2.ª edición

Introducción a la ingeniería de los alimentos

R. Paul Singh
Dennis R. Heldman

ACADEMIC PRESS

Editorial ACRIBIA, S.A.

Introducción a la ingeniería de los alimentos

Nota

Como ayuda al lector, el libro incluye referencias a la página Web del autor (Profesor Singh) www.rpaulsingh.com. El sitio Web contiene información que complementa al libro. Por ejemplo, el icono Ⓦ en el libro remite a una figura animada que se puede ver en el sitio Web. La adquisición del libro no autoriza el acceso o uso del sitio Web, que es controlado por el autor. Academic Press no tiene relación con el sitio Web ni como editor u otro, salvo el haber incluido las referencias en el libro. El Profesor Singh mantiene el copyright del material contenido en su página Web. Aunque creemos que la página Web del autor contiene información útil, es solamente el autor el responsable del contenido y funcionamiento de la página Web. Academic Press declina toda responsabilidad acerca de la página Web y su funcionamiento, incluyendo, sin limitaciones, la actualización y veracidad del contenido y su acceso o ejecución. Cualquier sugerencia, soporte técnico y otras preguntas, comentarios o discrepancias relacionados con el sitio Web deben ser dirigidos al Profesor R. Paul Singh, Department of Biological and Agricultural Engineering, University of California, Davis, CA 95616, USA. Email: rps@rpaulsingh.com.

Introducción a la ingeniería de los alimentos

Segunda edición

R. Paul Singh

Department of Biological and Agricultural Engineering and
Department of Food Science and Technology
University of California
Davis, California

Dennis R. Heldman

Department of Food Science
Rutgers, The State University of New Jersey
New Brunswick, New Jersey

Traducción de:

Jesús Ceamanos Lavilla
Departamento de Ingeniería Química
y Tecnología del Medio Ambiente
Centro Politécnico Superior, Zaragoza

Editorial ACRIBIA, S.A.
ZARAGOZA (España)

Título original: Introduction to Food Engineering, 3ª ed.

Autores: R. Paul Singh y Dennis R. Heldman

Editorial: Academic Press
Orlando, Florida 32887
USA

Copyright © 2001 by Elsevier Science (USA).
Translation Copyright © 2009 by Editorial Acribia, S.A.
All rights reserved.

Copyright © 2001 by Elsevier Science (USA).
Copyright de la traducción © 2009 de Editorial Acribia, S.A.
Todos los derechos reservados.

www.editorialacribia.com

ISBN: 978-84-200-1124-0

IMPRESO EN ESPAÑA PRINTED IN SPAIN

Depósito legal: Z-1.316/2009 Editorial ACRIBIA, S.A.- Royo, 23 - 50006 Zaragoza (España)

Imprime: Línea 2015 – Polígono de Malpica, calle E, parcela 29-31, nave 18-19 – 50016 Zaragoza, 2009

Acerca de los autores

R. Paul Singh y Dennis R. Heldman se han reunido de nuevo para crear la tercera edición de *Introducción a la ingeniería de los alimentos*; un libro que ha tenido un éxito continuado desde que se publicó por vez primera en 1984. Los Drs. Singh y Heldman tienen muchos años de experiencia en la docencia de la ingeniería de los alimentos a estudiantes de distintos niveles. Esta experiencia, junto con el trabajo del Dr. Heldman en la industria alimentaria, se muestran claramente en este libro. El criterio de los autores en la cuidada selección de los temas, junto con la forma en la que se presenta el material, harán que estudiantes y profesores aprovechen plenamente esta riqueza de conocimientos.

Singh es profesor de ingeniería de los alimentos en la Universidad de California en Davis desde 1975, donde ha impartido regularmente asignaturas relativas a distintos aspectos de la ingeniería de los alimentos tanto a nivel de segundo como de tercer ciclo. En 1986 fue galardonado con el Premio de Joven Educador de la Sociedad Americana de Ingenieros Agrónomos (American Society of Agricultural Engineers, ASAE). En 1997 recibió el Premio Distinguido en Ingeniería de los Alimentos de la Asociación de Suministradores de Industrias Lácteas y Alimentarias (Dairy and Food Industry Suppliers Association) y ASAE, donde se le reconoció como «científico y educador de categoría internacional con una categoría educativa sobresaliente y un servicio internacional en la ingeniería de los alimentos». En 1988 recibió el Premio Internacional del Instituto de Tecnólogos de Alimentos (Institute of Food Technologists, IFT), reservado para un miembro del Instituto «que ha realizado importantísimos esfuerzos en la promoción del intercambio de ideas a nivel internacional en el campo de la tecnología de alimentos». El IFT le otorgó el Premio Samuel Cate Prescott de Investigación en 1982. En el año 2000 el Dr. Singh fue elegido miembro tanto del IFT como de ASAE. También ha ayudado a establecer programas de ingeniería de los alimentos en Portugal, Indonesia, Argentina e India y ha impartido clases de forma extensa en 36 países. Singh es autor o coautor de 13 libros y ha publicado más de 200 artículos científicos. Su programa de investigación en la Universidad de California en Davis se dirige a la medida de propiedades de alimentos y al estudio de la transmisión de calor y transferencia de masa en alimentos mediante el uso de simulaciones matemáticas.

En la actualidad, el Dr. Heldman es catedrático de ingeniería de procesos alimentarios en Rutgers, la Universidad Estatal de New Jersey, donde durante los dos últimos años ha impartido asignaturas de segundo y tercer ciclo de ingeniería de los alimentos. Sus líneas de investigación se centran en el uso de modelos para predecir propiedades termofísicas de alimentos y en el desarrollo de modelos de simulación de procesos usados en las operaciones de procesado de alimentos. Antes de 1998 fue catedrático de ingeniería de procesos alimentarios en la Universidad de Missouri, donde lideró el Programa de Alimentos, Nutrientes y Productos Derivados perteneciente al Programa del Siglo Veintiuno, la Unidad de Ciencia de la Alimentación e Ingeniería y el Programa de Logros de Valor

Añadido para la Agricultura. En la Universidad de Missouri, Heldman enseñó durante seis años la asignatura de ingeniería de alimentos para estudiantes de ciencia de los alimentos. Durante el periodo desde 1984 hasta 1992, Heldman ocupó puestos en la administración de Campbell Soup Company, la Asociación Nacional de Procesadores de Alimentos y Weinberg Consulting Group, Inc. Antes de 1984, Heldman se dedicó a la docencia y a la investigación en la Universidad de Michigan durante casi 20 años. Se le ha reconocido por sus contribuciones, como el Premio de Ingeniería de Alimentos DFISA-ASAE en 1981, el Premio de Alumno Distinguido de la Universidad de Ohio en 1978, y el Premio de Jóvenes Investigadores de ASAE en 1974. Además Heldman es miembro del Instituto de Tecnólogos de los Alimentos en 1981 y de la Sociedad Americana de Ingenieros Agrónomos en 1984.

Prefacio

La industria alimentaria es enorme; la segunda en ingresos brutos después de la industria de la información. Esta industria se mueve a gran velocidad para hacer frente al aumento de la población mundial, en la actualidad superior a los seis mil millones de personas. Los avances en todos los campos de la agricultura están proporcionando tecnologías que dan lugar a rendimientos en la producción de alimentos no vistos hasta el momento. Las necesidades por parte de la población no se refieren solamente a alimentos seguros, sino también a alimentos de alta calidad, comodidad, que proporcionen salud y bienestar. Esto hace que los científicos de alimentos se enfrenten a un sinfín de retos para conseguir lo que se demanda. Para obtener los productos finales a partir de las materias primas se llevan a cabo muchas operaciones de proceso que requieren esfuerzos de ingeniería importantes para adecuar las demandas de calidad, seguridad, comodidad, funcionalidad y durabilidad.

La ingeniería de los alimentos implica todas las disciplinas clásicas de la ingeniería, como termodinámica, flujo de fluidos, transmisión de calor y transferencia de masa, pero incorpora además química física, procesos biológicos y ciencia de materiales. Entender la ingeniería que subyace tras los procesos alimentarios tiene una importancia crítica para el crecimiento de la industria, y la educación de la ciencia de los alimentos requiere basarse en las distintas áreas relacionadas. Los bioquímicos, microbiólogos, especialistas en nutrición, químicos especializados en sabores, en propiedades organolépticas y toxicólogos se aprovechan de la base de conocimientos que suponen los principios de la ingeniería en los procesos alimentarios actuales.

En esta tercera edición, los Doctores Singh y Heldman mantienen su empeño en proporcionar una descripción de la aplicación de los distintos principios, seguido de relaciones cuantitativas que definen el proceso. Se trata de una técnica probada que permite enseñar de forma excelente los principios de la ingeniería. En esta tercera edición los autores también han aprovechado las ventajas de la era de la información, y proporcionan, en la página web del Dr. Singh, ejemplos animados que corresponden con las figuras que se muestran en el texto.

Desde la publicación de la primera edición, el libro de texto de Singh y Heldman *Introducción a la ingeniería de los alimentos* ha sido el referente para la educación y la industria. Esta tercera edición no solo continúa esa tradición, sino que además se convierte posiblemente en un estándar en cuanto a su presentación en otras áreas.

Agradezco a los autores que me hayan invitado a escribir este Prefacio y así convertirme en una pequeña parte de este icono académico. También deseo agradecer profundamente a los autores su desinteresado esfuerzo a lo largo de sus carreras y de este libro en ayudar a sentar los estándares y a promover la excelencia en el campo de la ingeniería de los alimentos.

Profesor Ken Swartzel
Profesor de William Neal Reynolds y
Jefe del Departamento de Ciencia de los Alimentos
de la Universidad de Carolina del Norte

Prólogo

En la carrera de Ciencia de los Alimentos, los temas de ingeniería de los alimentos se presentan en una asignatura de hasta un año de duración. El reto de enseñar estos temas recae en introducir los conceptos y principios de la ingeniería, junto con sus aplicaciones, a estudiantes con unos conocimientos limitados de ingeniería. Nuestro objetivo es dar a los estudiantes una base suficiente y una experiencia en conceptos de ingeniería que les permitan comunicarse adecuadamente con los profesionales de la ingeniería.

Este libro ha sido desarrollado específicamente para las asignaturas de ingeniería de los alimentos en los estudios de segundo ciclo de ciencia de los alimentos. Se han seleccionado los temas más relevantes y relativos a aplicaciones de manipulación, procesado, empaquetado y distribución de distintos tipos de alimentos. Estos temas son ideales para introducir a los estudiantes en aplicaciones más específicas en los últimos cursos de sus estudios. Se utiliza la resolución de problemas para introducir los principios, aumentando la confianza del estudiante en la evaluación y la comunicación de la información de forma cuantitativa.

Los temas tratados en este libro van desde los principios básicos de ingeniería, basados en la física fundamental, hasta aplicaciones del procesado de alimentos. Los primeros cuatro capítulos introducen los conceptos de balance de masa, balance de energía, termodinámica, flujo de fluidos, conversión de energía y transmisión de calor. Se dedican a continuación varios capítulos a aplicaciones de conservación de alimentos, refrigeración, congelación y concentración mediante evaporación térmica. Los conceptos básicos de psicrometría y transferencia de masa se presentan en dos capítulos adicionales, seguidos de sendos capítulos dedicados a la separación mediante membranas y a la deshidratación.

Muchas de las características de las dos primeras ediciones se repiten en esta tercera. Todos los capítulos del libro incluyen información descriptiva que ayudan a los alumnos a visualizar la aplicación de conceptos y principios. Se hace hincapié en el uso de ecuaciones para resolver problema prácticos, a la vez que se abrevia en el desarrollo matemático de las expresiones clave. Cada capítulo contiene numerosos ejemplos para ilustrar los distintos pasos que se requieren en la resolución de los problemas típicos. Para la resolución de bastantes ejemplos se ha utilizado la hoja de cálculo. Al final de cada capítulo se proporciona una lista de problemas para dar a los estudiantes la oportunidad de practicar en la resolución de los mismos. Como en la versión anterior, se han señalado los problemas que presentan mayor dificultad.

La tercera edición tiene bastantes características nuevas. La más visible es el cambio en el formato de presentación. Esperamos que estos cambios de formato ayuden a los estudiantes a entender los conceptos más complejos que se presentan. En bastantes capítulos los conceptos se presentan con mayor detalle. Además, se han introducido varios problemas de diseño más abiertos que requieren que los estudiantes usen conceptos de distintas fuentes para obtener la solución.

Este libro está principalmente dirigido al profesorado de asignaturas de ingeniería de los alimentos en los estudios de ciencia de los alimentos. Esta edición está basada en la experiencia docente de los autores acumulada durante casi 60 años. Se debería animar a los estudiantes a que usen este libro como una guía de estudio para cada uno de los temas presentados. Algunos estudiantes podrán resolver los problemas que se incluyen al final de cada capítulo estudiando por su cuenta los conceptos y expresiones correspondientes. Muchos estudiantes necesitarán la asistencia del profesor para asimilar los conocimientos y los principios para así poder resolver los problemas del final del capítulo. Se ha organizado la información de forma que el profesorado pueda elegir de forma flexible los distintos temas para el programa de su asignatura.

Los temas del libro pueden organizarse de distintas formas para crear los programas de dos asignaturas sucesivas. El contenido de los Capítulos 1 al 4 debe incluirse en la primera asignatura. Estos temas proporcionan la base para la información que se incluye en aquellos capítulos con aplicaciones, como los Capítulos 5 al 8. Otra posibilidad es que la asignatura inicial se centre en los temas fundamentales, incluyendo la información que se presenta en los Capítulos 9 y 10. Los Capítulos 5, 6, 7, 8, 11 y 12 se dedican a procesos específicos y proporcionan una excelente base para una asignatura basada en procesos y a modo de recopilación.

Los autores agradecen a las muchas personas que han contribuido a la evolución de este libro durante 20 años. Estos colaboradores han sido colegas que han usado las ediciones previas del libro y han dado una valiosa opinión en el contenido y en el formato. Algunos de los más importantes colaboradores han sido estudiantes que han hecho recomendaciones para mejorar el libro en su uso como libro de texto. También queremos agradecer especialmente a Ms. Barbara Meierhenry la revisión de los borradores.

R. Paul Singh
Dennis R. Heldman

Índice de contenido

Acerca de los autores v

Prefacio vii

Prólogo ix

Capítulo 1
Introducción 1

1.1 Dimensiones 1
1.2 Unidades ingenieriles 2
1.2.1 Unidades fundamentales 2
1.2.2 Unidades derivadas 3
1.2.3 Unidades adicionales 3
1.3 Sistema 8
1.4 Estado de un sistema 9
1.4.1 Propiedades extensivas 10
1.4.2 Propiedades intensivas 10
1.5 Densidad 11
1.6 Concentración 12
1.7 Humedad 14
1.8 Temperatura 16
1.9 Presión 17
1.10 Entalpía 19
1.11 Ecuación de estado y ley de los gases perfectos 20
1.12 Diagrama de fases del agua 21
1.13 Conservación de la materia 22
1.13.1 Conservación de la masa en un sistema abierto 23
1.13.2 Conservación de la masa en un sistema cerrado 24
1.14 Conservación de la materia 25
1.15 Termodinámica 32
1.16 Leyes termodinámicas 33
1.17 Energía 34
1.18 Balance de energía 35
1.19 Balance de energía para un sistema cerrado 36
1.19.1 Calor 36
1.19.2 Trabajo 36

1.20 Balance de energía para un sistema abierto 43
1.20.1 Balance de energía para sistemas de flujo estacionario 44
1.21 Un balance de energía total 44
1.22 Potencia 47
1.23 Área 47
1.24 Características de respuesta dinámica de sensores 48
Problemas 51
Nomenclatura 52
Bibliografía 53

Capítulo 2
Flujo de fluidos en el procesado de alimentos **55**

2.1 Sistemas de transporte de líquidos 56
2.1.1 Sistemas de conducciones en las plantas de procesado 56
2.1.2 Tipos de bombas 57
2.2 Propiedades de los líquidos 60
2.2.1 Importancia de la tensión en el flujo de fluido 60
2.2.2 Densidad 61
2.2.3 Viscosidad 61
2.3 Circulación de líquidos Newtonianos 68
2.3.1 La ecuación de continuidad 68
2.3.2 Número de Reynolds 70
2.3.3 Región de entrada y flujo completamente desarrollado 74
2.3.4 Perfil de velocidad en un líquido en condiciones de flujo completamente desarrollado 75
2.3.5 Fuerzas debidas a la fricción 80
2.4 Balance de fuerzas en un elemento de fluido en una conducción: Obtención de la ecuación de Bernoulli 84
2.5 Ecuación de la energía para flujo estacionario de fluidos 90
2.5.1 Energía de presión 93
2.5.2 Energía cinética 94
2.5.3 Energía potencial 94
2.5.4 Pérdidas de energía por fricción 94
2.5.5 Necesidades de potencia de bombeo 96
2.6 Selección de bombas y evaluación de su rendimiento 101
2.6.1 Bombas centrífugas 101
2.6.2 Carga 102
2.6.3 Características de funcionamiento de bombas 102
2.6.4 Curva característica de una bomba 106
2.6.5 Carga neta positiva de aspiración 106
2.6.6 Selección de una bomba para un sistema de transporte de líquido 109
2.6.7 Leyes de afinidad 114
2.7 Medida de flujo 115
2.7.1 Tubo de Pitot 118
2.7.2 Orificio medidor 120
2.7.3 Venturímetro 123
2.7.4 Medidores de sección variable 123
2.7.5 Otros métodos de medida 124
2.8 Medida de la viscosidad 125
2.8.1 Viscosímetro de tubo capilar 125
2.8.2 Viscosímetro rotatorio 127
2.8.3 Influencia de la temperatura en la viscosidad 129

2.9 Circulación de líquidos no-Newtonianos 131
2.9.1 Propiedades de los líquidos no-Newtonianos 131
2.9.2 Perfil de velocidad de un líquido de ley potencial 131
2.9.3 Caudal de un líquido de ley potencial 136
2.9.4 Velocidad media en un líquido de ley potencial 137
2.9.5 Factor de fricción y número de Reynolds generalizado para líquidos de ley potencial 137 137
2.9.6 Cálculo de las necesidades de bombeo de líquidos no-Newtonianos 140
Problemas 142
Nomenclatura 144
Bibliografía 146

Capítulo 3
Energía en el procesado de alimentos 147

3.1 Generación de vapor 147
3.1.1 Sistemas de generación de vapor 148
3.1.2 Termodinámica de los cambios de fase 150
3.1.3 Tablas de vapor 153
3.1.4 Utilización del vapor 156
3.2 Utilización de combustibles 163
3.2.1 Sistemas 163
3.2.2 Análisis de los balances de materia y energía 164
3.2.3 Eficacia de los quemadores 166
3.3 Utilización de la energía eléctrica 167
3.3.1 Terminología y unidades eléctricas 167
3.3.2 Ley de Ohm 169
3.3.3 Circuitos eléctricos 170
3.3.4 Motores eléctricos 171
3.3.5 Controles eléctricos 172
3.3.6 Iluminación 173
Problemas 174
Nomenclatura 175
Bibliografía 176

Capítulo 4
Transmisión de calor en el procesado de alimentos 177

4.1 Sistemas para el calentamiento y enfriamiento de productos alimentarios 177
4.1.1 Cambiadores de calor de placas 178
4.1.2 Cambiadores de calor tubulares 181
4.1.3 Cambiadores de calor de superficie rascada 182
4.1.4 Cambiadores de calor de vapor 183
4.1.5 Epílogo 183
4.2 Propiedades térmicas de los alimentos 184
4.2.1 Calor específico 184
4.2.2 Conductividad térmica 186
4.2.3 Disfusividad térmica 188
4.3 Mecanismos de transmisión de calor 189
4.3.1 Transmisión de calor por conducción 190
4.3.2 Transmisión de calor por convección 192
4.3.3 Transmisión de calor por radiación 193

4.4 Transmisión de calor en estado estacionario 195
4.4.1 Transmisión de calor por conducción en la lámina rectangular 195
4.4.2 Transmisión de calor por conducción a través de una tubería cilíndrica 198
4.4.3 Transmisión de calor por conducción en sistemas multicapa 200
4.4.4 Estimación del coeficiente de transmisión de calor por convección 207
4.4.5 Estimación de coeficiente global de transmisión de calor 220
4.4.6 Importancia del aislamiento en la reducción de pérdidas de calor en equipos de proceso 224
4.4.7 Diseño de un cambiador de calor tubular 227
4.4.8 Importancia de las características de las superficies en la transmisión de calor por radiación 234
4.4.9 Intercambio de calor por radiación entre dos objetos 236
4.5 Transmisión de calor en estado no estacionario 238
4.5.1 Importancia relativa de las resistencias interna y externa a la transmisión de calor 240
4.5.2 Resistencia interna a la transmisión de calor despreciable ($N_{Bi} < 0,1$): Análisis de un sistema agrupado 241
4.5.3 Resistencia interna y externa a la trasmisión de calor no despreciable ($0,1 < N_{Bi} < 40$) 245
4.5.4 Resistencia externa a la trasmisión de calor despreciable ($N_{Bi} > 40$) 247
4.5.5 Objetos finitos 247
4.5.6 Procedimientos de utilización de los diagramas temperatura-tiempo 249
4.5.7 Uso de los factores f_h y j en la predicción de la temperatura en la transmisión de calor en estado no estacionario 255
4.6 Calentamiento mediante microondas 261
4.6.1 Mecanismos de calentamiento mediante microondas 262
4.6.2 Propiedades dieléctricas 263
4.6.3 Conversión de la energía de las microondas en calor 263
4.6.4 Profundidad de penetración de las microondas 263
4.6.5 Horno microondas 265
4.6.6 Calentamiento de alimentos mediante microondas 265
Problemas 267
Nomenclatura 275
Bibliografía 277

Capítulo 5
Procesos de conservación **279**

5.1 Curvas de supervivencia de microbios 279
5.2 Influencia de agentes externos 282
5.3 Tiempo de muerte térmica *F* 284
5.4 Probabilidad de deterioro 284
5.5 Método general de cálculo de proceso 286
5.5.1 Aplicación a la pasteurización 287
5.5.2 Esterilización comercial 287
5.5.3 Procesado aséptico y empaquetamiento 291
5.6 Métodos matemáticos 298
Problemas 301
Nomenclatura 303
Bibliografía 304

Capítulo 6
Refrigeración **307**

6.1 Selección de un refrigerante 308
6.2 Componentes de un sistema de refrigeración 310

6.2.1 Evaporador 311
6.2.2 Compresor 312
6.2.3 Condensador 314
6.2.4 Válvula de expansión 316
6.3 Diagramas presión-entalpía 318
6.3.1 Tablas presión-entalpía 321
6.3.2 Utilización de correlaciones empíricas para determinar propiedades termodinámicas de refrigerantes 321
6.4 Expresiones matemáticas útiles en el análisis de la refrigeración por compresión de vapor 323
6.4.1 Carga de enfriamiento 323
6.4.2 Compresor 325
6.4.3 Condensador 325
6.4.4 Evaporador 325
6.4.5 Coeficiente de rendimiento 325
6.4.6 Caudal de refrigerante 325
6.5 Uso de sistemas multietapa 334
6.5.1 Sistema flash de eliminación de vapor 334
Problemas 337
Nomenclatura 339
Bibliografía 340

Capítulo 7
Congelación de alimentos 341

7.1 Sistemas de congelación 342
7.1.1 Sistemas de contacto indirecto 342
7.1.2 Sistemas de contacto directo 346
7.2 Propiedades de los alimentos congelados 348
7.2.1 Densidad 348
7.2.2 Conductividad térmica 348
7.2.3 Entalpía 349
7.2.4 Calor específico aparente 349
7.2.5 Disfusividad térmica aparente 351
7.3 Tiempo de congelación 351
7.3.1 Ecuación de Plank 352
7.3.2 Otros métodos de predicción del tiempo de congelación 355
7.3.3 Métodos de Pham para predecir el tiempo de congelación 355
7.3.4 Predicción del tiempo de congelación de objetos con forma finita 358
7.3.5 Medida experimental del tiempo de congelación 361
7.3.6 Factores que influyen en el tiempo de congelación 362
7.3.7 Velocidad de congelación 363
7.3.8 Tiempo de descongelación 363
7.4 Almacenamiento de alimentos congelados 363
7.4.1 Cambios de calidad de los alimentos durante el almacenamiento 364
Problemas 367
Nomenclatura 369
Bibliografía 370

Capítulo 8
Evaporación 373

8.1 Aumento del punto de ebullición 375
8.2 Tipos de evaporadores 376

8.2.1 Evaporador discontinuo 376
8.2.2 Evaporador de circulación natural 377
8.2.3 Evaporador de película ascendente 377
8.2.4 Evaporador de película descendente 377
8.2.5 Evaporador de película ascendente/descendente 379
8.2.6 Evaporador de circulación forzada 379
8.2.7 Evaporador de película agitada 379
8.3 Diseño de un evaporador de simple efecto 382
8.4 Diseño de un evaporador de múltiple efecto 386
8.5 Sistemas de recompresión de vapor 391
8.5.1 Recompresión térmica 391
8.5.2 Recompresión mecánica del vapor 391
Problemas 392
Nomenclatura 393
Bibliografía 394

Capítulo 9
Psicrometría **395**

9.1 Propiedades del aire seco 395
9.1.1 Composición del aire 395
9.1.2 Volumen específico del aire seco 396
9.1.3 Calor específico del aire seco 396
9.1.4 Entalpía del aire seco 396
9.1.5 Temperatura de bulbo seco 396
9.2 Propiedades del vapor de agua 396
9.2.1 Volumen específico del vapor de agua 397
9.2.2 Calor específico del vapor de agua 397
9.2.3 Entalpía del vapor de agua 397
9.3 Propiedades de las mezclas aire-vapor 397
9.3.1 Ley de Gibbs-Dalton 397
9.3.2 Punto de rocío 398
9.3.3 Contenido en humedad 398
9.3.4 Humedad relativa 399
9.3.5 Calor húmedo de una mezcla aire-vapor 399
9.3.6 Volumen específico 399
9.3.7 Saturación adiabática del aire 400
9.3.8 Temperatura de bulbo húmedo 401
9.4 El diagrama psicrométrico 404
9.4.1 Construcción del diagrama 404
9.4.2 Uso del diagrama psicrométrico para el análisis de procesos complejos para evaluar procesos complejos de acondicionamiento de aire 406
Problemas 410
Nomenclatura 412
Bibliografía 413

Capítulo 10
Transferencia de masa **415**

10.1 El proceso de difusión 416
10.1.1 Difusión en estado estacionario de gases (y líquidos) a través de sólidos 418
10.1.2 Transferencia de masa por convección 419
10.1.3 Flujo laminar sobre una lámina plana 422

10.1.4 Flujo turbulento sobre una lámina plana 425
10.1.5 Flujo laminar en una tubería 426
10.1.6 Flujo turbulento en una tubería 426
10.1.7 Transferencia de materia para flujos sobre objetos esféricos 426
10.2 Transferencia de masa en estado no estacionario 427
10.2.1 Difusión en estado no estacionario 429
10.2.2 Difusión de gases 432
10.3 Transferencia de masa en materiales de envasado 435
10.3.1 Permeabilidad de materiales de envasado a gases permanentes 436
Problemas 439
Nomenclatura 440
Bibliografía 441

Capítulo 11
Separación por membranas 443

11.1 Sistemas de electrodiálisis 445
11.2 Sistemas de membranas de ósmosis inversa 447
11.3 Rendimiento de la membrana 453
11.4 Sistema de membrana para ultrafiltración 454
11.5 Polarización por concentración 455
11.6 Tipos de sistemas de ósmosis inversa y ultrafiltración 460
Problemas 463
Nomenclatura 464
Bibliografía 465

Capítulo 12
Deshidratación 467

12.1 Procesos básicos del secado 467
12.1.1 Actividad del agua 467
12.1.2 Difusión de la humedad 470
12.1.3 Curvas de velocidad de secado 470
12.1.4 Transmisión de calor y transferencia de masa 471
12.2 Sistemas de deshidratación 472
12.2.1 Secaderos de bandeja o de armario 472
12.2.2 Secaderos de túnel 473
12.2.3 Secado por explosión 474
12.2.4 Secaderos de lecho fluidizado 474
12.2.5 Secado por atomización 475
12.2.6 Secado por liofilización 476
12.3 Diseño de sistemas de refrigeración 476
12.3.1 Balance de masa y de energía 476
12.3.2 Predicción del tiempo de secado 480
Problemas 488
Nomenclatura 491
Bibliografía 492

Apéndices 495
A.1 Sistema internacional de unidades (SI) y factores de conversión 495
A.1.1 Reglas de uso de las unidades SI 495

Tabla A.1.1: Prefijos SI 495
Tabla A.1.2: Factores de conversión útiles 498
Tabla A.1.3: Factores de conversión para la presión 500

A.2 Propiedades físicas de los alimentos 501
Tabla A.2.1: Calores específicos de alimentos 501
Tabla A.2.2: Conductividad térmica de algunos productos alimenticios 502
Tabla A.2.3: Difusividad térmica de algunos alimentos 504
Tabla A.2.4: Viscosidad de alimentos líquidos 505
Tabla A.2.5: Propiedades del hielo en función de la temperatura 505
Tabla A.2.6: Velocidades aproximadas de evolución del calor en frutas y verduras cuando se almacenan a las temperaturas indicadas 506
Tabla A.2.7: Entalpía de alimentos congelados 507
Tabla A.2.8: Composición de algunos alimentos 508
Tabla A.2.9: Coeficientes para estimar propiedades de alimentos 509

A.3 Propiedades físicas de materiales no comestibles 510
Tabla A.3.1: Propiedades físicas de metales 510
Tabla A.3.2: Propiedades físicas de no metales 512
Tabla A.3.3: Emisividad de distintas superficies 513

A.4 Propiedades físicas de agua y aire 514
Tabla A.4.1: Propiedades físicas del agua a la presión de saturación 514
Tabla A.4.2: Propiedades del vapor saturado 515
Tabla A.4.3: Propiedades del vapor sobrecalentado (Tabla de vapor) 516
Tabla A.4.4: Propiedades del aire seco a presión atmosférica 517

A.5 Diagramas psicrométricos 518
Figura A.5.1: Diagrama psicrométrico para altas temperaturas 519
Figura A.5.2: Diagrama psicrométrico para bajas temperaturas 519

A.6 Datos presión-entalpía 520
Figura A.6.1: Diagrama presión-entalpía para refrigerante 12 520
Tabla A.6.1: Propiedades del líquido y el vapor saturados para el refrigerante R-12 521
Figura A.6.2: Diagrama presión-entalpía del vapor sobrecalentado para el refrigerante R-12 523
Tabla A.6.2: Propiedades del líquido y el vapor saturados para el refrigerante R-717 (amoniaco) 524
Figura A.6.3: Diagrama presión-entalpía del vapor sobrecalentado R-717 (amoniaco) 526
Tabla A.6.4: Propiedades del líquido y el vapor saturados para el refrigerante R-134a 527
Figura A.6.4: Diagrama presión-entalpía para el refrigerante R-134a 529
Figura A.6.5: Diagrama presión-entalpía para el refrigerante R-134a (escala expandida) 530

A.7 Símbolos utilizados en el diseño de equipos de proceso 531

A.8 Miscelánea 536
Tabla A.8.1: Datos numéricos y área/volumen de objetos 536
Figura A.8.1: Temperatura en el centro geométrico de una esfera (escala expandida) 537
Figura A.8.2: Temperatura en el eje de un cilindro infinito (escala expandida) 538
Figura A.8.3: Temperatura en el plano medio de una lámina infinita (escala expandida) 539

Bibliografía 540

Índice alfabético **541**

Introducción a la ingeniería de los alimentos

Introducción

CAPÍTULO 1

La física, la química y las matemáticas son materias fundamentales necesarias para comprender los principios que gobiernan la mayoría de las operaciones habituales en la industria alimentaria. Por ejemplo, si se solicita a un tecnólogo de los alimentos que diseñe un proceso para calentar o enfriar un alimento, éste necesita conocer los principios físicos que gobiernan la transferencia de calor. El trabajo del ingeniero es a menudo de caracter cuantitativo, por lo que los conocimientos de matemáticas son fundamentales. Por otro lado, los alimentos sufren durante su procesado cambios físicos, químicos, enzimáticos o microbiológicos. También es a menudo necesario conocer la cinética de los cambios químicos que tienen lugar durante el procesado de los alimentos. Estos conocimientos cuantitativos son requisitos previos necesarios para el diseño y el análisis de los procesos a los que se someten los alimentos. Por tanto, antes de iniciar el estudio de los principios de la ingeniería de los alimentos, son necesarios unos conocimientos básicos de matemáticas, química y física. En este capítulo se repasarán algunos conceptos físicos y químicos importantes para la ingeniería de los alimentos.

1.1 Dimensiones

Una entidad física que pueda observarse y/o medirse se define cualitativamente por una dimensión. Por ejemplo, tiempo, longitud, área, volumen, masa, fuerza, temperatura y energía se consideran dimensiones. La magnitud cuantitativa de una dimensión se expresa mediante una unidad. Por ejemplo, una unidad de longitud puede ser el metro, el centímetro o el milímetro.

Las dimensiones básicas, como longitud, tiempo, temperatura y masa, expresan entidades físicas. Las dimensiones derivadas pueden expresarse como combinación de dimensiones básicas (por ej., volumen es longitud al cubo y velocidad es distancia partido por tiempo).

Es necesario que las ecuaciones sean dimensionalmente consistentes. Así, si la dimensión del lado izquierdo de una ecuación es «longitud», es necesario que la dimensión del lado derecho sea también «longitud»; si esto no es así, la ecuación es incorrecta. He aquí un buen método para examinar

---

Todos los iconos de este capítulo se refieren a la web del autor de la que es dueño y funciona independientemente. Academic Press no es responsable del contenido o manejo de la misma. Por favor, dirija sus comentarios y preguntas de la web directamente al autor, el Profesor R. Paul Singh, Department of Biological and Agricultural Engineering, University of California, Davis, CA 95616, USA.
Email: rps@rpaulsingh.com.

la exactitud de las ecuaciones. Al resolver problemas es muy útil escribir las unidades de todas las cantidades dimensionales de las ecuaciones; esto evita errores de cálculo.

1.2 Unidades ingenieriles

Las cantidades físicas pueden medirse usando distintos sistemas de unidades. Los sistemas más comunes son el Imperial (inglés), el cgs (centímetro, gramo, segundo) y el mks (metro, kilogramo, segundo). Sin embargo, el uso de estos sistemas con distintos símbolos para designar las unidades a menudo ha provocado mucha confusión. Por ello diversos organismos internacionales han intentado estandarizar los sistemas de unidades, los símbolos y las cantidades. Como resultado del acuerdo internacional surgió el «Sistema Internacional de Unidades» o SI, que consta de siete unidades fundamentales, dos adicionales y otras varias unidades derivadas.

1.2.1 Unidades fundamentales

El SI se basa en siete unidades fundamentales que, por convenio, son dimensionalmente independientes. Sus definiciones son:

(1) Unidad de longitud (metro): El *metro* (m) es la longitud igual a 1.650.763,73 veces la longitud de onda de la radiación en el vacío correspondiente a la transición entre los niveles $2p_{10}$ y $5d_5$ del átomo de kriptón-86.

(2) Unidad de masa (kilogramo): El *kilogramo* (kg) es la masa del prototipo internacional del kilogramo. Este prototipo es un cilindro de una aleación de platino-iridio conservado en una cámara en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, Francia.

(3) Unidad de tiempo (segundo): El *segundo* (s) es la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado inferior del átomo de cesio-133.

(4) Unidad de corriente eléctrica (amperio): El *amperio* (A) es la intensidad de corriente que circulando por dos conductores paralelos de sección despreciable y longitud infinita separados un metro y situados en el vacío produciría entre ellos una fuerza de 2×10^{-7} newton/metro de longitud.

(5) Unidad termodinámica de temperatura (grado kelvin): El *grado kelvin* (K) es la 1/273,16 parte de la temperatura termodinámica del punto triple del agua.

(6) Unidad de cantidad de una sustancia (mol): El *mol* (mol) es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas moléculas como átomos hay en 0,012 kg de carbono-12.

(7) Unidad de intensidad luminosa (candela): La *candela* (cd) es la intensidad luminosa (en dirección perpendicular) de una superficie de 1/600.000 m^2 de un cuerpo negro a la temperatura de solidificación del platino a una presión de 101.325 newton/m^2.

Estas unidades con sus respectivos símbolos se muestran en la Tabla 1.1.

TABLA 1.1 Unidades fundamentales del Sistema Internacional.

Medida atribuible al fenómeno o materia	Nombre	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Corriente eléctrica	amperio	A
Temperatura termodinámica	kelvin	K
Cantidad de sustancia	mol	mol
Intensidad luminosa	candela	cd

1.2.2 Unidades derivadas

Las unidades derivadas son combinaciones algebraicas, mediante productos y divisiones de las fundamentales. A veces, para simplificar, las unidades derivadas tienen nombres y símbolos particulares, que a su vez pueden utilizarse para definir otras unidades derivadas. Se indican a continuación algunas unidades derivadas de uso común:

(1) Newton (N): El *newton* es la fuerza que ejercida sobre una masa de 1 kg le produce una aceleración de 1 m/s^2.
(2) Julio (J): El *julio* es el trabajo realizado cuando una fuerza de 1 N provoca un desplazamiento de 1 m del punto de aplicación en la misma dirección.
(3) Vatio (W): El *vatio* es la potencia que provoca un aumento de la producción de energía a una velocidad de 1 J/s.
(4) Voltio (V): El *voltio* es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un hilo conductor por el que circula una corriente de un amperio cuando se disipa entre esos puntos 1 W.
(5) Ohmio (Ω): El *ohmio* es la resistencia eléctrica entre dos puntos de un conductor cuando al aplicar entre ellos una diferencia de potencial de 1 V se produce en el conductor una corriente de 1 A, no siendo este conductor fuente de una fuerza electromotriz.
(6) Culombio (C): El *culombio* es la cantidad de electricidad transportada en 1 s por una corriente de 1 A.
(7) Faradio (F): El *faradio* es la capacitancia de un condensador entre cuyas placas aparece una diferencia de potencial de 1 V cuando se carga con 1 C.
(8) Henry (H): El *henry* es la inductancia de un circuito cerrado en el que se produce una fuerza electromotriz de 1 V cuando la corriente eléctrica en él varía a razón de 1 A/s.
(9) Weber (Wb): El *weber* es el flujo magnético que produce, en un circuito de una espiral, una fuerza electromotriz de 1 V al disminuir hasta cero en 1 s a velocidad constante.
(10) Lumen (lm): El *lumen* es el flujo luminoso emitido en un ángulo sólido de 1 esterorradián por una fuente puntual uniforme de una intensidad de 1 cd.

En las Tablas 1.2, 1.3 y 1.4 se muestran, respectivamente, algunos ejemplos de unidades derivadas del SI que se expresan en términos de unidades fundamentales, de unidades derivadas del SI con nombre especial y de unidades derivadas del SI que se expresan en términos de otras unidades (fundamentales o derivadas).

TABLA 1.2 Ejemplos de unidades derivadas del SI que se expresan en términos de unidades fundamentales.

Cantidad	Unidades SI	
	Nombre	Símbolo
Área	metro cuadrado	m^2
Volumen	metro cúbico	m^3
Velocidad	metro por segundo	m/s
Aceleración	metro por segundo cuadrado	m/s^2
Densidad	kilogramo por metro cúbico	kg/m^3
Densidad de corriente	amperio por metro cuadrado	A/m^2
Intensidad del campo magnético	amperio por metro	A/m
Concentración	mol por metro cúbico	mol/m^3
Volumen específico	metro cúbico por kilogramo	m^3/kg
Luminosidad	candela por metro cuadrado	cd/m^2

1.2.3 Unidades adicionales

Esto incluye dos unidades, puramente geométricas, que pueden ser consideradas como fundamentales o como derivadas.

TABLA 1.3 Ejemplos de unidades derivadas del SI con nombre especial.

Cantidad	Unidad SI			
	Nombre	Símbolo	Expresión en otras unidades	Expresión en unidades SI
Frecuencia	hertzio	Hz		s^{-1}
Fuerza	newton	N		m kg s^{-2}
Presión	pascal	Pa	N/m^2	m^{-1} kg s^{-2}
Energía, trabajo, cantidad de calor	julio	J	N m	m^2 kg s^{-2}
Potencia, flujo radiante	vatio	W	J/s	m^2 kg s^{-3}
Cantidad de electricidad, carga eléctrica	culombio	C		s A
Potencial eléctrico, diferencia de potencial, fuerza electromotriz	voltio	V	W/A	m^2 kg s^{-3} A^{-1}
Capacitancia	faradio	F	C/V	m^{-2} kg^{-1} s^4 A^2
Resistencia eléctrica	ohmio	Ω	V/A	m^2 kg s^{-3} A^{-2}
Conductancia	siemens	S	A/V	m^{-2} kg^{-1} s^3 A^2
Temperatura Celsius	grado Centígrado	°C		K
Flujo luminoso	lumen	lm		cd sr
Intensidad de luz	lux	lx	lm/m^2	m^{-2} cd sr

TABLA 1.4 Ejemplos de unidades derivadas del SI que se expresan en términos de otras unidades.

Cantidad	Unidad SI		
	Nombre	Símbolo	Expresión en unidades SI
Viscosidad dinámica	pascal segundo	Pa s	m^{-1} kg s^{-1}
Momento de fuerza	newton metro	N m	m^2 kg s^{-2}
Tensión superficial	newton por metro	N/m	kg s^{-2}
Densidad de potencia, densidad de flujo de calor, irradiación	vatio por metro cuadrado	W/m^2	kg s^{-3}
Entropía, capacidad de calor	julio por kelvin	J/K	m^2 kg s^{-2} K^{-1}
Calor específico	julio por kilogramo y grado kelvin	J/(kg K)	m^2 s^{-2} K^{-1}
Energía especifica	julio por kilogramo	J/kg	m^2 s^{-2}
Conductividad térmica	vatio por metro y grado kelvin	W/(m K)	m kg s^{-3} K^{-1}
Densidad de energía	julio por metro cúbico	J/m^3	m^{-1} kg s^{-2}
Intensidad del campo eléctrico	voltio por metro	V/m	m kg s^{-3} A^{-1}
Densidad de carga eléctrica	culombio por metro cúbico	C/m^3	m^{-3} s A
Densidad de flujo eléctrico	culombio por metro cuadrado	C/m^2	m^{-2} s A

(1) Unidad de ángulo plano (radián): El *radián* (rad) es el ángulo plano entre dos radios de un círculo que abarca un arco de igual longitud que el radio.

(2) Unidad de ángulo sólido (esterorradián): El *esterorradián* (sr) es el ángulo sólido que teniendo su vértice en el centro de una esfera abarca un área de ésta igual a la de un cuadrado de lado el radio de la esfera.

Estas unidades adicionales se muestran en la Tabla 1.5.

TABLA 1.5 Unidades adicionales del SI.

Cantidad	Unidad SI	
	Nombre	Símbolo
Ángulo plano	radián	rad
Ángulo sólido	esterorradián	sr

Ejemplo 1.1

Expresar los siguientes valores en unidades del SI:

(a) una densidad de 60 lb_m/ft^3 en kg/m^3
(b) una energía de $1,7 \times 10^3$ Btu en kJ
(c) una entalpía de 2.475 Btu/lb_m en kJ/kg
(d) una presión de 14,69 psig en kPa
(e) una viscosidad de 20 cp en Pa s

Solución

Se van a usar los factores de conversión mostrados en la Tabla A.1.2.

(a) Aunque en la Tabla A.1.2 se muestra un factor de conversión de unidades para la densidad, $1\ lb_m/ft^3 = 16,0185\ kg/m^3$, se van a convertir separadamente las unidades de cada dimensión para mostrar el procedimiento:

$$1\ lb_m = 0,45359\ kg$$

$$1\ ft = 0,3048\ m$$

Entonces,

$$(60\ lb_m/ft^3)(0,45359\ kg/lb_m)\left(\frac{1}{0,3048}\ m/ft\right)^3$$

$$= 961,1\ kg/m^3$$

Usando directamente el factor de conversión para la densidad indicado con anterioridad,

$$\frac{(60\ lb_m/ft^3)(16,0185\ kg/m^3)}{(1\ lb_m/ft^3)} = 961,1\ kg/m^3$$

(b) Para energía

$$1\ Btu = 1,055\ kJ$$

Entonces,

$$\frac{(1,7 \times 10^3\ Btu)(1.055\ kJ)}{(1\ Btu)} = 1,8 \times 10^3\ kJ$$

(c) Para la entalpía, los factores de conversión para cada dimensión son:

$$1\ Btu = 1,055\ kJ$$
$$1\ lb_m = 0,45359\ kg$$

Entonces,

$$(2.475\ Btu/lb_m)(1,055\ kJ/Btu)\left(\frac{1}{0,45359\ kg/lb_m}\right)$$

$$= 5.757\ kJ/kg$$

Análogamente, usando el factor de conversión para la entalpía

$$1 \text{ Btu/lb}_m = 2{,}3258 \text{ kJ/kg}$$

$$\frac{(2.475 \text{ Btu/lb}_m)(2{,}3258 \text{ kJ/kg})}{(1 \text{ Btu/lb}_m)} = 5.756 \text{ kJ/kg}$$

(d) Para presión

$$\text{psia} = \text{psig} + 14{,}69$$

En primer lugar, se convierte la presión manométrica, 14,69 psig, a presión absoluta, psia (en el Apartado 1.9 se muestra la relación entre presiones manométrica y absoluta).

$$14{,}69 \text{ psig} + 14{,}69 = 29{,}38 \text{ psia}$$

Los factores de conversión para cada dimensión son

$$1 \text{ lb} = 4{,}4482 \text{ N}$$
$$1 \text{ in} = 2.54 \times 10^{-2} \text{ m}$$
$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$$

Entonces,

$$(29{,}28 \text{ lb/in}^2)(4{,}4482 \text{ N/lb})\left(\frac{1}{2.54 \times 10^{-2} \text{ m/in}}\right)^2\left(\frac{1 \text{ Pa}}{1 \text{ N/m}^2}\right)$$

$$= 201.877 \text{ Pa}$$
$$= 201{,}88 \text{ kPa}$$

O de otra forma, como

$$1 \text{ psia} = 6{,}895 \text{ kPa}$$

$$\frac{(29{,}28 \text{ psia})(6{,}895 \text{ kPa})}{(1 \text{ psia})} = 201{,}88 \text{ kPa}$$

(e) Para viscosidad

$$1 \text{ cp} = 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

Entonces,

$$\frac{(20 \text{ cp})(10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s})}{(1 \text{ cp})} = 2 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

Ejemplo 1.2

Determinar las unidades de la fuerza y del peso en el SI y en el Imperial a partir del la segunda ley de Newton del movimiento.

Solución

(a) Fuerza

La segunda ley de Newton del movimiento establece que la fuerza es directamente proporcional a la masa por la aceleración. O sea,

$$F \propto ma$$

Introduciendo una constante de proporcionalidad k,

$$F = kma$$

siendo, en el **SI**

$$k = 1 \frac{\text{N}}{\text{kg m/s}^2}$$

Entonces,

$$F = 1 \left(\frac{\text{N}}{\text{kg m/s}^2} \right) (\text{kg}) (\text{m/s}^2)$$

$$F = 1 \text{ N}$$

En **Unidades Imperiales,** se define la constante k como

$$k = \frac{1}{32{,}17} \frac{\text{lb}_\text{f}}{\text{lb}_\text{m} \text{ ft/s}^2}$$

Aunque es más común utilizar otra constante denominada g_c

$$g_c = 1/k = 32{,}17 \left(\frac{\text{lb}_\text{m}}{\text{lb}_\text{f}} \right) \left(\frac{\text{ft}}{\text{s}^2} \right)$$

Entonces,

$$F = \frac{ma}{g_c}$$

o también

$$F = \frac{1}{32{,}17} \left(\frac{\text{lb}_\text{f}}{\text{lb}_\text{m} \text{ ft/s}^2} \right) (\text{lb}_\text{m}) (\text{ft/s}^2)$$

$$F = \frac{1}{32{,}17} \text{lb}_\text{f}$$

(b) Peso

Peso, W', es la fuerza ejercida por la gravedad terrestre sobre un objeto. El peso de 1 kg masa es

$$W' = kmg$$

$$= \left(1 \frac{\text{N}}{\text{kg m/s}^2}\right)(1 \text{ kg})\left(9{,}81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)$$

$$= 9{,}81 \text{ N}$$

En Unidades Imperiales,

$$W' = kmg$$

$$= \frac{1}{32{,}17} \left(\frac{1\text{b}_\text{f}}{\text{lb}_\text{m} \text{ ft/s}^2}\right) (1 \text{ lb}_\text{m}) (32{,}17 \text{ ft/s}^2)$$

$$= 1 \text{ lb}_\text{f}$$

1.3 Sistema

Un sistema es una región determinada del espacio o una cantidad finita de materia delimitadas por una **frontera**, que puede ser real, como por ejemplo, las paredes de un depósito, o puede ser una superficie imaginaria que contiene al sistema. Además, la frontera puede estar fija o ser móvil. Por ejemplo, en la Figura 1.1, la frontera del sistema contiene un tanque, las tuberías de entrada y salida, y una válvula. Si el estudio se refiriera sólo a la válvula, entonces se podría dibujar la frontera del sistema conteniendo exclusivamente la válvula.

La composición de un sistema viene dada por los componentes presentes en el interior de la frontera del mismo. Una vez elegidas las fronteras de un sistema, todo aquello que se encuentra en el exterior de estas fronteras constituye los **alrededores**. Dependiendo de la elección del sistema y sus fronteras, el análisis de un determinado problema puede ser más o menos complejo, por lo que debe prestarse especial cuidado en esta elección.

Un sistema puede ser **abierto** o **cerrado**. En un sistema cerrado, la frontera del mismo es impermeable al flujo de materia. Dicho de otra forma, un sistema cerrado no intercambia materia con los alrededores, aunque sí puede intercambiar calor y trabajo. Estos intercambios pueden resultar en un cambio energético, de volumen o de otras propiedades del sistema, pero siempre manteniendo su masa constante. Por ejemplo, una frontera del sistema que contenga una sección de la pared del tanque (Fig. 1.2) es impermeable al flujo de materia, por lo que en este caso se trata de un sistema cerrado. En un sistema abierto (también llamado un volumen de control), puede haber un flujo de calor y de materia hacia o desde el sistema a través de la frontera del mismo (también llamada superficie de control).

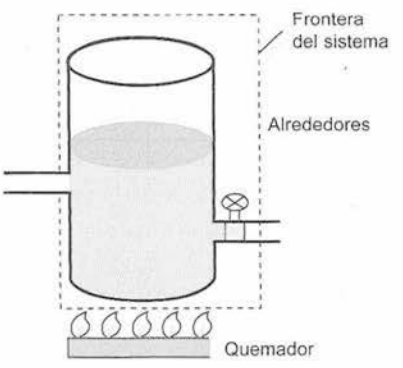


FIGURA 1.1 Un sistema conteniendo un tanque con un tubo de descarga y una válvula.

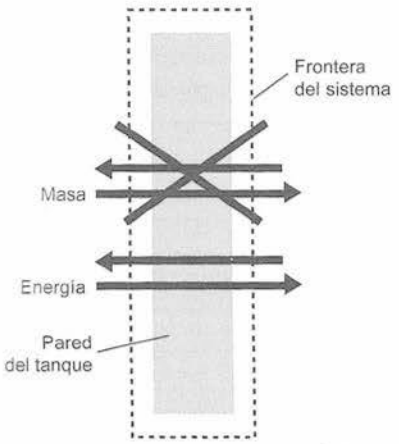


FIGURA 1.2 Un sistema cerrado conteniendo la pared.

En el ejemplo de la Figura 1.1, existe un flujo de calor y de agua a través de la frontera del sistema.

Dependiendo del problema que estemos tratando, el sistema elegido puede ser tan simple como la pared del tanque, o incluir varias partes, como el tanque, la válvula y las tuberías, tal y como se ha considerado en la Figura 1.1. Como se verá más adelante, en el Apartado 1.14, la frontera de un sistema puede incluir hasta una planta completa de procesado de alimentos.

Cuando el sistema no intercambia materia, calor o trabajo con sus alrededores, se le denomina sistema **aislado**. Un sistema aislado no tiene ningún efecto sobre sus alrededores. Por ejemplo, si llevamos a cabo una reacción química en un recipiente aislado, de forma que no exista intercambio de calor con los alrededores, y si su volumen se mantiene constante, entonces podemos considerar que el proceso está teniendo lugar en un sistema aislado.

Si no existe intercambio calorífico del sistema, sea éste abierto o cerrado, con los alrededores, se dice que el sistema es **adiabático**. Aunque es improbable que se pueda alcanzar un aislamiento térmico perfecto, en algunas situaciones podemos encontrarnos en condiciones cercanas a las adiabáticas. Cuando un proceso ocurre a temperatura constante, a menudo con un intercambio de calor con los alrededores, tenemos un sistema **isotermo**.

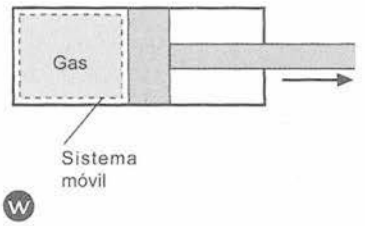


FIGURA 1.3 Un sistema con una frontera móvil.

Es necesario tener en cuenta que las fronteras de un sistema no tienen porqué ser rígidas. De hecho, pueden ser flexibles y contraerse o expandirse durante un proceso. Un ejemplo de frontera móvil puede encontrarse en el sistema formado por un pistón y un cilindro. Tal y como se muestra en la Figura 1.3, vamos a considerar una frontera que englobe exclusivamente el gas en el interior del cilindro. El pistón y el cilindro son en este caso los alrededores del sistema, y la frontera es flexible. Cuando el pistón se mueve hacia la derecha, la frontera del sistema se expande, mientras que cuando se mueve hacia la izquierda, la frontera se contrae. Este es un ejemplo de un sistema cerrado, pues no existe transferencia de masa (gas) a través de la frontera del sistema. Como extensión de este ejemplo, podríamos colocar un calentador bajo el pistón, de forma que tuviera lugar una transmisión de calor a través de la frontera, de forma que el gas se expandiría y el pistón se movería hacia la derecha.

1.4 Estado de un sistema

Seguidamente, vamos a considerar el concepto de **estado** de un sistema, que se refiere a la condición de equilibrio del mismo. Cuando un sistema está en equilibrio, podemos o bien medir sus propiedades o bien calcularlas para obtener una descripción completa del estado del sistema. En el equilibrio, todas las propiedades del sistema tienen un valor fijado. Si cambia cualquiera de las propiedades del sistema, cambia el estado del sistema. Por ejemplo, considérese una manzana con una temperatura constante en su interior de 10°C (Fig. 1.4), y por tanto en **equilibrio térmico**. De forma análoga, si la presión de un objeto a lo largo del mismo es constante, está en **equilibrio mecánico**. Aunque la presión puede variar debido a la gravedad, esta variación suele ignorarse en los sistemas termodinámicos. Cuando tenemos dos fases, tal y como ocurre con los cristales sólidos en un líquido saturado, y si su masa permanece constante, entonces tenemos un **equilibrio entre fases**. Más aún,

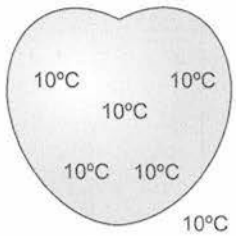


FIGURA 1.4 Una manzana en equilibrio térmico con una temperatura interior uniforme de 10°C.

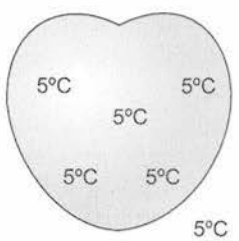


FIGURA 1.5 El estado final de una manzana cuando se coloca en un ambiente a 5°C.

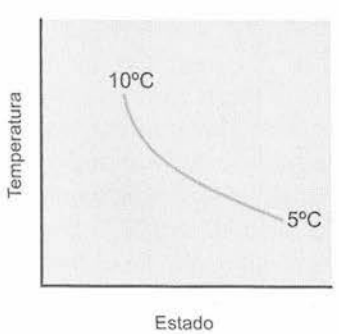


FIGURA 1.6 Un camino posible en el proceso de enfriamiento de una manzana desde 10°C hasta 5°C.

en las situaciones donde la composición química de un material se mantiene constante en el tiempo, tenemos un **equilibrio químico**. Esto implica que no está teniendo lugar ninguna reacción química. Para que se pueda considerar que un sistema está en equilibrio, se deben cumplir todas las condiciones citadas anteriormente.

Cuando un sistema sufre un cambio de estado, se dice que tiene lugar un **proceso**. El **camino** a través del que tiene lugar el proceso puede incluir muchos estados distintos. Una descripción completa de un proceso debe incluir los estados inicial, intermedios y final, además de cualquier interacción que exista con los alrededores. Por ejemplo, cuando la manzana mostrada en la Figura 1.4 se sitúa en un ambiente a 5°C, alcanzará un estado final con una temperatura interna uniforme de 5°C (Fig. 1.5). La manzana en este ejemplo ha sufrido un proceso de enfriamiento que ha causado un cambio en su estado. En este caso, la temperatura era inicialmente de 10°C, cambiando a una temperatura final uniforme de 5°C. El camino de este proceso se muestra en la Figura 1.6.

Este ejemplo ilustra que siempre podemos describir el estado de un sistema mediante sus **propiedades**. Para fijar el estado de un sistema, especificamos los valores de sus propiedades.

Las propiedades son aquellas características observables, como la presión, la temperatura, o el volumen, que definen el estado de equilibrio de un sistema termodinámico. Las propiedades no dependen de cómo se ha alcanzado el estado del sistema, son solo función del estado del mismo. Es decir, las propiedades son independientes del camino por el cual el sistema alcanza determinado estado. Podemos clasificar las propiedades en extensivas e intensivas.

1.4.1 Propiedades extensivas

El valor de una propiedad extensiva depende de la extensión o del tamaño del sistema. Por ejemplo, la masa, la longitud, el volumen y la energía dependen del tamaño del sistema. Estas propiedades son aditivas; por tanto, el valor de una propiedad extensiva de un sistema es la suma de los valores de las propiedades parciales de los distintos componentes del sistema. Podemos determinar si una propiedad es extensiva o no simplemente duplicando el tamaño del sistema. Si el valor de la propiedad se duplica, se trata de una propiedad extensiva.

1.4.2 Propiedades intensivas

Las propiedades intensivas no dependen del tamaño del sistema. Por ejemplo, la temperatura, la presión y la densidad son propiedades intensivas. Para un sistema homogéneo, a menudo se puede obtener una propiedad intensiva dividiendo una propiedad extensiva por otra. Por ejemplo, la masa dividida por el volumen nos da la densidad, que es una propiedad intensiva.

Existen también las propiedades específicas de un sistema, que se expresan por unidad de masa. Así, el volumen específico es volumen dividido por la masa, y la energía específica es la energía dividida por la masa.

1.5 Densidad

La densidad se define como la masa por unidad de volumen, siendo sus dimensiones (masa)/(longitud)^3. La unidad en el Sistema Internacional es el kg/m^3. La densidad es un indicativo de cómo la materia está organizada en un cuerpo; así, los materiales con estructura molecular más compacta tienen mayor densidad. El Apéndice A.3 muestra las densidades de diversos materiales metálicos y no metálicos. El peso específico de una sustancia es la relación entre su densidad y la del agua a la misma temperatura.

Existen tres tipos de densidad cuando se habla de alimentos: densidad del sólido, densidad de partícula y densidad a granel. Sus valores dependen de cómo se consideren los poros del interior del material.

Si se descuenta el volumen de los poros se está considerando la densidad del sólido, que en la mayoría de alimentos sólidos (Tabla 1.6), excepto los muy grasos o muy salados, está entre 1.400 y 1.600 kg/m^3 (Peleg, 1983).

La densidad de partícula da una idea de la porosidad interior de las partículas. Se define como la relación entre la masa y el volumen real de la partícula.

La densidad a granel se define como la masa de una unidad de volumen de un lecho de partículas. Algunos valores típicos para alimentos se muestran en la Tabla 1.7. Esta medida da una idea del

TABLA 1.6 Densidad del sólido para algunos componentes mayoritarios de alimentos.

Ingrediente	kg/m^3	Ingrediente	kg/m^3
Glucosa	1.560	Grasa	900-950
Sacarosa	1.590	Sal	2.160
Almidón	1.500	Ácido cítrico	1.540
Celulosa	1.270-1.610	Agua	1.000
Proteína (globular)	~1.400		

Fuente: Peleg (1983).

TABLA 1.7 Densidades a granel de algunos productos alimentarios.

Productos	Densidad a granel (kg/m^3)
Arroz, cáscara	320
Arroz limpio	770
Azúcar granulado	800
Cacahuete con cáscara	480-720
Cacao, grano	1.073
Café, grano tostado	368
Café, grano verde	673
Café, posos	400
Coco desmenuzado	320-352
Colza	770
Guisante seco	800
Leche entera seca	320
Maíz, descascarillado	720
Maíz, espiga	448
Mostaza, semilla	720
Soja, grano entero	800
Trigo	770

espacio libre entre las partículas que forman el lecho; este espacio libre puede expresarse mediante la **porosidad**, que es el volumen ocupado por los huecos libres entre las partículas de sólido.

Entonces,

$$\text{Porosidad} = 1 - \frac{\text{Densidad a granel}}{\text{Densidad del sólido}} \tag{1.1}$$

La densidad interparticular puede definirse como:

$$\text{Densidad interparticular} = 1 - \frac{\text{Densidad a granel}}{\text{Densidad de partícula}} \tag{1.2}$$

Se han desarrollado algunas ecuaciones empíricas para calcular la densidad, como la que se indica a continuación para la leche descremada

$$\rho = 1.036{,}6 - 0{,}146T + 0{,}0023T^2 - 0{,}00016T^3 \tag{1.3}$$

siendo T la temperatura en grados centígrados.

1.6 Concentración

La concentración es una medida de la cantidad de una sustancia contenida en un volumen unidad. Puede expresarse como peso por unidad de peso o como peso por unidad de volumen, siendo habitual en el primer caso que la concentración se exprese en % en peso. Así expresado, un alimento con un 20% de grasa contiene 20 g de grasa por cada 100 g de alimento. También puede expresarse como masa por unidad de volumen; por ejemplo, masa de soluto disuelto por unidad de volumen de disolución.

Otro término utilizado para expresar la concentración es la ***molaridad*** o concentración molar. La molaridad de una disolución es su concentración en gramos de soluto por litro de disolución dividida entre el peso molecular del soluto. Esto también puede expresarse de forma adimensional por medio de la ***fracción molar***, que es la relación entre el número de moles de un componente y el número de moles totales.

Así, sea una solución que contiene n_A y n_B moles de sus dos únicos componentes, A y B. La fracción molar de A, X_A, es

$$X_A = \frac{n_A}{n_A + n_B} \tag{1.4}$$

A veces también se utiliza el término de ***molalidad*** para expresar la concentración. La molalidad de un componente A en una solución es la cantidad de éste contenida por unidad de masa de disolvente. La unidad en el SI es el mol/kg.

La relación entre la molalidad, M'_A, y la fracción molar, X_A, en una solución de dos componentes, en la que el peso molecular del disolvente B es M_B, es

$$X_A = \frac{M'_A}{M'_A + \dfrac{1.000}{M_B}} \tag{1.5}$$

La molalidad y la fracción molar son independientes de la temperatura.

Ejemplo 1.3

Desarrollar un programa (mediante una hoja de cálculo) en un ordenador para expresar la concentración de una solución azucarada en distintas unidades. La solución se prepara disolviendo 10 kg de sacarosa en 90 kg de agua. La densidad de la solución es 1.040 kg/m^3. Calcular

(i) concentración en peso por unidad de peso
(ii) concentración en peso por unidad de volumen
(iii) °Brix
(iv) molaridad
(v) fracción molar
(vi) molalidad
(vii) usando el programa volver a calcular los apartados anteriores si (a) la solución tiene 20 kg de sacarosa en 80 kg de agua, siendo su densidad 1.083 kg/m^3; si (b) la solución contiene 30 kg de sacarosa en 70 kg de agua, siendo su densidad 1.129 kg/m^3.

Solución

(1) El cálculo mostrado en la Figura E1.1 se ha realizado usando la aplicación EXCEL™.
(2) En la Figura E1.2 se muestra el resultado del cálculo realizado.
(3) Una vez realizado el cálculo es muy fácil cambiar los datos y repetirlos para cualquier otra solución.

	A	B
1	**Datos**	
2	Cantidad de sacarosa	10
3	Cantidad de agua	90
4	Densidad de solución	1.040
5		
6	Volumen de solución	= (B2+B3)/B4
7	Concentración w/w	= B2/(B2+B3)
8	Concentración w/v	= B2/B6
9	Brix	= B2/(B2+B3)*100
10	Molaridad	= B8/342
11	Fracción molar	= (B2/342)/(B3/18+B2/342)
12	Molalidad	= (B2*1.000)/(B3*342)

FIGURA E1.1 Programa para calcular la concentración de la solución azucarada, correspondiente al Ejemplo 1.3.

	A	B	C	D	E
1	**Datos**				**Unidades**
2	Cantidad de sacarosa	10	20	30	kg
3	Cantidad de agua	90	80	70	kg
4	Densidad de solución	1.040	1.083	1.129	kg/m^3
5					
6	Volumen de solución	0,0962	0,0923	0,0886	m^3
7	Concentración w/w	0,1	0,2	0,3	kg soluto/kg solución
8	Concentración w/v	104	216,6	338,7	kg soluto/m^3 solución
9	Brix	10	20	30	(kg soluto/kg solución)*100
10	Molaridad	0,30	0,63	0,99	mol solución/litro de solución
11	Fracción molar	0,0058	0,0130	0,0221	
12	Molalidad	,325	,731	1,253	mol soluto/kg disolvente

FIGURA E1.2 Resultados del programa de cálculo del Ejemplo 1.3.

1.7 Humedad

La humedad indica la cantidad de agua presente en una muestra. Puede expresarse en base seca o en base húmeda.

Humedad en base húmeda (MC_{wb}) es la cantidad de agua por unidad de masa de muestra húmeda. Entonces,

$$MC_{wb} = \frac{\text{Masa de agua}}{\text{Masa de muestra húmeda}} \tag{1.6}$$

Humedad en base seca (MC_{db}) es la cantidad de agua por unidad de masa de sólido seco en la muestra. Entonces,

$$MC_{db} = \frac{\text{Masa de agua}}{\text{Masa de sólido seco}} \tag{1.7}$$

La relación entre MC_{wb} y MC_{db} puede deducirse de la siguiente manera:

$$MC_{wb} = \frac{\text{Masa de agua}}{\text{Masa de muestra húmeda}} \tag{1.8}$$

$$MC_{wb} = \frac{\text{Masa de agua}}{\text{Masa de agua + masa de sólido seco}} \tag{1.9}$$

Dividiendo numerador y denominador de la ecuación (1.9) por la masa de sólido seco:

$$MC_{wb} = \frac{\text{Masa de agua / masa de sólido seco}}{\dfrac{\text{Masa de agua}}{\text{Masa de sólido seco}} + 1} \tag{1.10}$$

$$\boxed{MC_{wb} = \frac{MC_{db}}{MC_{db} + 1}} \tag{1.11}$$

Esta misma ecuación sirve para calcular MC_{wb} cuando se conoce MC_{db}. De la misma forma puede obtenerse MC_{db} cuando se conoce MC_{wb}:

$$MC_{db} = \frac{MC_{wb}}{1 - MC_{wb}} \tag{1.12}$$

En las ecuaciones anteriores la humedad está expresada como fracción en peso. Debe advertirse que cuando la humedad se expresa en base seca pueden alcanzarse valores superiores al 100% si la cantidad de agua presente en la muestra es superior a la cantidad de sólido seco presente.

Ejemplo 1.4

Convertir a base seca una humedad del 85% en base húmeda.

Solución

(i) $MC_{wb} = 85\%$
(ii) En notación fraccional $MC_{wb} = 0{,}85$
(iii) A partir de la ecuación (1.12)

$$MC_{db} = \frac{MC_{wb}}{1 - MC_{wb}}$$
$$= \frac{0{,}85}{1 - 0{,}85}$$
$$= 5{,}67$$

o también,

$$MC_{db} = 567\%$$

Ejemplo 1.5

Desarrollar una tabla para convertir humedades en base húmeda a base seca entre 0% MC_{wb} y 90% MC_{wb} a intervalos de 10 en 10%.

Solución

(i) Dado que hay que realizar unos cálculos repetitivos se ha desarrollado un programa mediante una hoja de cálculo.
(ii) Introducir valores de 0 a 90, a intervalos de 10, en el programa desarrollado mediante la aplicación EXCEL, como se muestra en la Figura E1.3.
(iii) Introducir en la casilla B2 de la hoja de cálculo la fórmula de la ecuación (1.12) con la notación adecuada, como se muestra a continuación:

$$MC_{db} = A2/(100 - A2) * 100$$

(iv) Copiar la casilla B2 en las casillas B3 hasta B11.
(v) El resultado obtenido se muestra en la Figura E1.4.
(vi) La Figura E1.5 muestra una representación de los valores de la columna B frente a los de la columna A. Mediante esta representación pueden interconvertirse valores de humedad entre base húmeda y seca.

	A	B
1	Humedad (wb)	Humedad (db)
2	0	=A2/(100-A2)*100
3	10	=A3/(100-A3)*100
4	20	=A4/(100-A4)*100
5	30	=A5/(100-A5)*100
6	40	=A6/(100-A6)*100
7	50	=A7/(100-A7)*100
8	60	=A8/(100-A8)*100
9	70	=A9/(100-A9)*100
10	80	=A10/(100-A10)*100
11	90	=A11/(100-A11)*100

FIGURA E1.3 Programa para transformar el contenido en humedad de base húmeda a base seca, correspondiente al Ejemplo 1.5.

	A	B
1	Humedad (wb)	Humedad (db)
2	0	0,00
3	10	11,11
4	20	25,00
5	30	42,86
6	40	66,67
7	50	100,00
8	60	150,00
9	70	233,33
10	80	400,00
11	90	900,00

FIGURA E1.4 Resultados del programa de cálculo del Ejemplo 1.5.

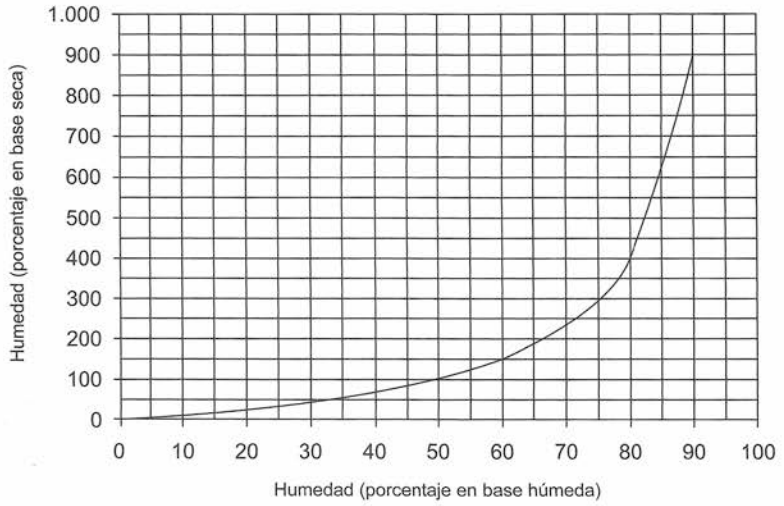


FIGURA E1.5 Representación del contenido en humedad en base húmeda frente al contenido en base seca.

1.8 Temperatura

La temperatura es una propiedad que desafía cualquier definición científica precisa. Generalmente percibimos la temperatura como nuestra respuesta fisiológica a lo que es «caliente» o «frío». Sin embargo, la respuesta fisiológica es subjetiva, por lo que no nos proporciona una medida objetiva de la temperatura. Por ejemplo, sujetar un bloque de acero a 40°C da una sensación mucho más fría que sujetar un bloque de madera a 40°C. Es posible realizar una medida objetiva de la temperatura gracias a la forma en que cambian las propiedades de muchos materiales con el calor o el frío. Además, estos cambios son fiables y predecibles, un requisito necesario para la medida precisa de la temperatura.

Un termómetro es un instrumento usado normalmente para medir la temperatura. Nos proporciona un valor numérico del grado de calentamiento. En un típico termómetro de vidrio, tenemos un material, que puede ser mercurio o alcohol, dentro de un capilar de vidrio. Este material se expande conforme se calienta. Su coeficiente de expansión es mucho mayor que el del vidrio. El movimiento de este material en el capilar de vidrio, con una escala determinada previamente, nos da la medida de la temperatura. Otros instrumentos utilizados para medir la temperatura con los termopares, los detectores de resistencia, los termistores o los pirómetros.

La base termodinámica del termómetro es la ley cero de la termodinámica, descrita en primer lugar por Fowler en 1931. Según esta ley, «si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, éstos también están en equilibrio térmico entre sí». Esto implica que si el tercer cuerpo es un termómetro, entonces los dos cuerpos están en equilibrio térmico, aunque no estén en contacto.

La ley cero de la termodinámica puede parecer bastante trivial. Sin embargo, no es posible deducirla a partir de las otras dos leyes de la termodinámica.

La escala de temperaturas en unidades SI es la escala Celsius, que se debe al astrónomo sueco del mismo nombre. En el sistema Imperial (inglés) se usa la escala Fahrenheit, que debe su nombre al fabricante de instrumentos alemán G. Fahrenheit. Ambas escalas utilizan dos puntos de referencia. El punto de congelación es la temperatura del hielo en equilibrio con agua en presencia de aire saturado a una presión de una atmósfera. El punto de congelación en la escala Celsius es 0°C y 32°F en la escala Fahrenheit. El punto de ebullición, cuando una mezcla de agua líquida y agua vapor están en equilibrio a una presión de una atmósfera, es 100°C en la escala Celsius y 212°F en la escala Fahrenheit.

Además de estas escalas de temperatura, existe una escala de temperaturas termodinámica que no depende de las propiedades de ningún material. En unidades SI se utiliza la escala Kelvin, siendo la unidad el grado Kelvin (que se indica con K, y no °K, según convención). En la escala Kelvin la temperatura más baja posible es 0 K, aunque en realidad esta temperatura no se ha medido nunca. La escala correspondiente en unidades inglesas es la escala Rankine, en la que la unidad se expresa mediante R.

Las escalas Kelvin y Celsius se relacionan mediante la siguiente función:

$$T(\mathrm{K}) = T(^{\circ}\mathrm{C}) + 273{,}15 \tag{1.13}$$

En la mayoría de los cálculos ingenieriles se redondea el número de la ecuación anterior a 273.

Es importante darse cuenta de que en las escalas Kelvin y Celsius el tamaño de cada división es igual. Por tanto, si estamos tratando diferencias de temperatura, se pueden usar indistintamente tanto una escala como la otra. Así,

$$\Delta T(\mathrm{K}) = \Delta T(^{\circ}\mathrm{C}) \tag{1.14}$$

Por ejemplo, considérese un alimento líquido cuyo calor específico es 3,5 kJ/(kg °C). Las unidades del calor específico, kJ/(kg°C), indican que se requieren 3,5 kJ de calor para aumentar 1°C la temperatura de un kilogramo de líquido. Así, siempre que tengamos una temperatura en el denominador, en realidad estamos considerando una diferencia de temperaturas. Como el cambio en la temperatura de 1° es igual en la escala Celsius que en la escala Kelvin, podemos expresar el calor específico de este alimento como 3,5 kJ/(kg K).

1.9 Presión

La Figura 1.7 muestra un gas contenido en una cámara. Las moléculas del gas chocan contra la pared interna de la cámara y ejercen una fuerza normal a la superficie. Cuando el fluido está en equilibrio, la fuerza ejercida por el fluido por unidad de área en la superficie interna de la pared se define como presión. Si tomamos una sección diferencial del área de la pared de la cámara, dA y consideramos la fuerza que actúa normal a esta sección, dF, la presión se expresa como:

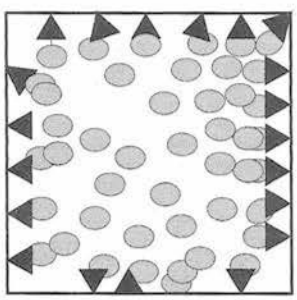


FIGURA 1.7 Moléculas de un gas ejerciendo una fuerza en el interior de una cámara.

$$P = \frac{dF}{dA} \tag{1.15}$$

La presión es una propiedad intensiva de un sistema. La presión de un fluido contenido en una cámara aumenta con la profundidad de la misma, debido al peso del propio líquido.

La presión puede expresarse como una fuerza por unidad de área. Las dimensiones de la presión son (masa)(tiempo)$^{-2}$

(longitud)$^{-1}$. La unidad en el SI es el N/m^2, también denominado Pascal (en honor a Blaise Pascal[1]). Dado que el Pascal es una unidad pequeña en magnitud, se suele usar otra unidad, el bar, siendo

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 0{,}1 \text{ MPa} = 100 \text{ kPa}$$

La presión atmosférica estándar se define como la presión producida por una columna de mercurio de 760 mm de altura. La presión atmosférica estándar puede expresarse en otras unidades:

$$1 \text{ atm} = 14{,}696 \text{ lb/plg}^2 = 1{,}01325 \text{ bar} = 101{,}325 \text{ kPa}$$

Una presión igual a cero indica vacío absoluto. Cuando se mide la presión en relación al vacío absoluto, se denomina **presión absoluta**. Sin embargo, cuando usamos un manómetro para medir la presión, éste suele estar calibrado para leer cero cuando la presión es igual a una atmósfera. Por tanto, la lectura de estos medidores nos está dando la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica local. La presión medida mediante un manómetro se dice **presión manométrica**, y puede relacionarse con la presión absoluta mediante la expresión:

$$P_{\text{absoluta}} = P_{\text{manométrica}} + P_{\text{atmosférica}} \quad (1.16)$$

(en el caso de que la presión sea superior a la $P_{\text{atmosférica}}$)

$$P_{\text{vacío}} = P_{\text{atmosférica}} - P_{\text{absoluta}} \quad (1.17)$$

(en el caso de que la presión sea inferior $P_{\text{atmosférica}}$)

En la Figura 1.8 se muestra visualmente la relación entre los distintos términos usados para definir la presión.

Cuando se expresa el **vacío** en unidades del sistema inglés, la presión atmosférica se considera igual a 0 pulgadas de mercurio. El vacío perfecto son 29,92 pulgadas de mercurio. Así, 15 pulgadas de mercurio indican una presión mayor que 20 pulgadas de mercurio. En el SI, la convención para expresar el vacío es opuesta a la utilizada en el sistema inglés, y la unidad utilizada es el Pascal. En vacío perfecto, la presión absoluta es 0 Pa (recordar que una presión de una atmósfera es 101,325 kPa). La relación entre el sistema inglés y el SI para expresar el vacío puede escribirse como:

$$P_{\text{atmosférica}} = 3{,}38638 \times 10^3 \, (29{,}92 - I) \quad (1.18)$$

donde $P_{\text{atmosférica}}$ está expresado en Pa, e I está expresado en pulgadas de mercurio.

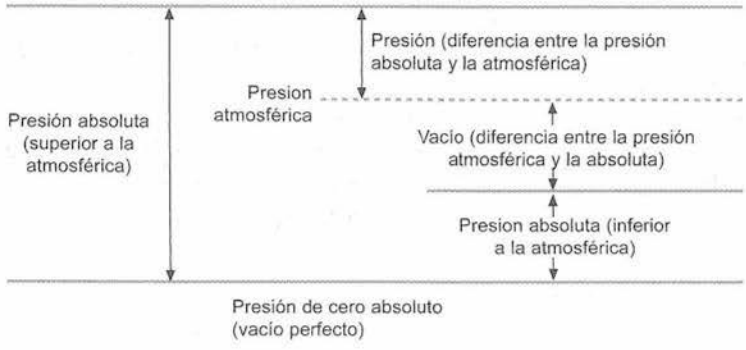


FIGURA 1.8 Ilustración de la relación entre los distintos términos usados para definir la presión.

[1] Blaise Pascal (1623–1662) fue un filósofo y físico francés fundador de la moderna teoría de probabilidades. Estudió hidrostática y la presión atmosférica y dedujo la Ley de Pascal de la presión. Se le atribuye la invención de la primera máquina de sumar y de la jeringuilla. Además de estudiar las ciencias físicas, fue un erudito en religión, escribiendo en 1655 *Les Provinciales*, una defensa del Jansenismo frente a los Jesuitas.

Para líquidos y gases se usa el término **presión** para expresar esta propiedad. En el caso de sólidos, se utiliza el término **tensión normal**. En aquellas situaciones en las que existe flujo de fluido, la presión se suele expresar en términos de **altura** o carga de fluido. Esta presión es la que ejerce una columna de fluido de la altura correspondiente, y puede expresarse como:

$$P = \rho g h \tag{1.19}$$

siendo P la presión absoluta (Pa), ρ la densidad del fluido (kg/m^3), g la aceleración de la gravedad (9,81 m/s^2) y h la altura de la columna del fluido (m).

Así, una presión de dos atmósferas corresponde a:

$$\frac{2 \times (101{,}325 \times 10^3 \text{ N/m}^2)}{(13.546 \text{ kg/m}^3)\,(9{,}81 \text{ m/s})} = 1.525 \text{ mm de mercurio}$$

Considérese un tanque lleno de agua fría hasta una altura de 7 m tal y como se muestra en la Figura 1.9. La presión ejercida por el agua en cualquier punto del fondo del tanque es la misma, e independiente del diámetro del mismo, pero depende de la altura de agua. Esta altura o elevación del agua se denomina **carga de presión**. Tal y como se muestra en la figura, un manómetro colocado en la base del tanque indica una presión de 0,69 bares (10 psig, es decir, una presión manométrica de 10 lb/plg^2) que se ejerce por una columna de agua de 7 m. Así la carga de presión en el punto 1 es 7 m de agua. Si hubiera otro líquido en vez de agua, la presión indicada sería distinta debido al distinto peso específico del líquido. Así, si el tanque contuviera gasolina (peso específico = 0,75), se requeriría una columna de 9,38 m de altura para ejercer la misma presión de 0,69 bares, y la carga de presión sería de 9,38 m de gasolina. Si el tanque contuviera mercurio (peso específico = 13,6), se requeriría una columna de 0,518 m de altura para ejercer la misma presión en el punto 1 y la carga de presión sería de 0,518 m de mercurio.

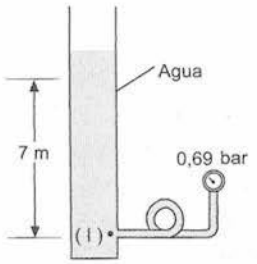


FIGURA 1.9 Carga de presión de una columna de agua.

La carga de presión puede convertirse a presión usando la siguiente fórmula:

$$\text{Presión (bar)} = \frac{\text{Presión en cabeza (m)}}{10{,}2} \times \text{Peso específico} \tag{1.20}$$

En problemas de fluidos se encuentran habitualmente dos términos más: la presión estática y la presión de impacto. La **presión estática** es la presión medida mediante un aparato que se mueve a la misma velocidad que el fluido. La **presión de impacto** es la fuerza por unidad de superficie ejercida sobre un plano perpendicular al flujo del fluido.

La presión de un fluido puede medirse mediante distintos aparatos, como un tubo de Bourdon, un manómetro o un transductor de presión. En la Figura 1.10 se muestra un tubo de Bourdon, que consiste en un brazo de forma ovalada ABCD. Un aumento de la presión interna extiende el brazo, de forma que el movimiento del puntero en la escala calibrada indica la presión.

1.10 Entalpía

La entalpía es una propiedad extensiva expresada como la suma de la energía interna y el producto de la presión por el volumen específico.

$$H = E_i + PV \tag{1.21}$$

siendo H la entalpía (kJ), E_i la energía interna (kJ), P la presión (kPa) y V el volumen específico (m^3).

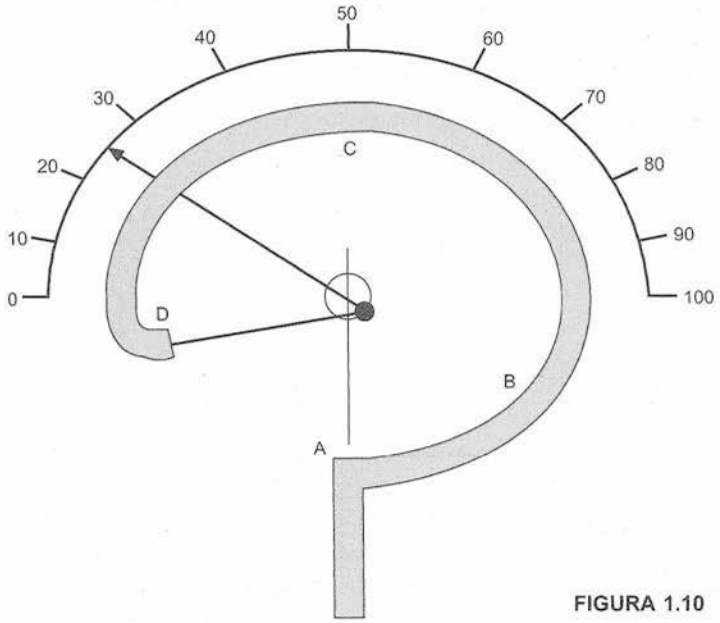


FIGURA 1.10 Medidor de presión de tubo Bourdon.

La entalpía también puede expresarse por unidad de masa como sigue:

$$H' = E_i' + PV' \tag{1.22}$$

donde H' es la entalpía por unidad de masa (kJ/kg), E'_i es la energía interna por unidad de masa (kJ/kg), y V' es el volumen específico (m_3/kg).

Nótese que la entalpía es una cantidad de energía sólo en algunos casos. Por ejemplo, la entalpía del aire contenido en una habitación no es una cantidad de energía. Esto es así porque el producto de una presión por un volumen específico no es una cantidad de energía; la única energía del aire contenido en la habitación es su energía interna. Cuando un fluido entra o sale de un sistema abierto el producto de presión por volumen específico representa un flujo de energía; en este caso sí que la entalpía del fluido representa la suma de energía interna y energía debida al flujo.

La entalpía se da siempre respecto a un estado de referencia al que arbitrariamente se le asigna un valor de entalpía, normalmente cero. Por ejemplo, las tablas del vapor de agua dan su entalpía considerando que la entalpía del líquido saturado a 0°C es cero.

1.11 Ecuación de estado y ley de gases perfectos

Las propiedades termodinámicas de un sistema simple quedan establecidas cuando se fijan dos propiedades independientes. Se llama función de estado a una relación funcional entre las propiedades de un sistema. Dando valores a dos propiedades de un sistema queda establecido el valor de la tercera.

Una ecuación de estado para un gas ideal es una relación entre presión, volumen y temperatura. Esta ecuación puede escribirse como

$$PV' = RT_A \tag{1.23}$$

o

$$P = \rho RT_A \tag{1.24}$$

siendo P la presión absoluta (Pa), V' el volumen específico (m^3/kg), R la constante de los gases (m^3 Pa/[kg K]), T_A la temperatura absoluta (K) y ρ la densidad (kg/m^3).

A temperatura ambiente, los gases reales como hidrógeno, nitrógeno, helio u oxígeno cumplen la ley de los gases ideales (casi exactamente).

La ecuación de estado para un gas ideal puede expresarse también en base molar como

$$PV = nR_0T_A \tag{1.25}$$

siendo V el volumen (de m kg o n moles), en m^3; $R_0 = M \times R$ es la constante universal de los gases, que es independiente de la naturaleza del gas, 8.314,41 m^3 Pa/(kg mol K); y M es el peso molecular.

1.12 Diagrama de fases del agua

El agua se considera una sustancia pura; tiene una composición química homogénea e invariable, aunque puede experimentar cambios de fase. Por tanto, el agua líquida, una mezcla de hielo y agua líquida, vapor o una mezcla de vapor y agua líquida son sustancias puras.

Se denomina *vapor saturado* a una sustancia en estado vapor a su temperatura y presión de saturación. La temperatura de saturación es la temperatura a la que tiene lugar la evaporación a esa presión. A su vez, esa presión se denomina *presión de saturación.* Así, el agua a 100°C tiene una presión de saturación de 101,3 kPa. Cuando la temperatura de un vapor es mayor que la de saturación a la presión actual se tiene un *vapor sobrecalentado.*

Se denomina *líquido saturado* a una sustancia en estado líquido a su temperatura y presión de saturación. Si en estas condiciones desciende la temperatura por debajo de la de saturación (manteniendo la presión) se tiene un *líquido subenfriado.* Cuando una sustancia está parcialmente como líquido y parcialmente como vapor a la temperatura de saturación se denomina *calidad o título* del vapor a la relación entre la masa en fase vapor y la masa total. Por ejemplo, si la mezcla tiene 0,1 kg en fase líquida y 0,9 kg en fase vapor, la calidad o título del vapor es 0,9 dividido por 1 (que es la masa total); o sea 0,9 ó 90%.

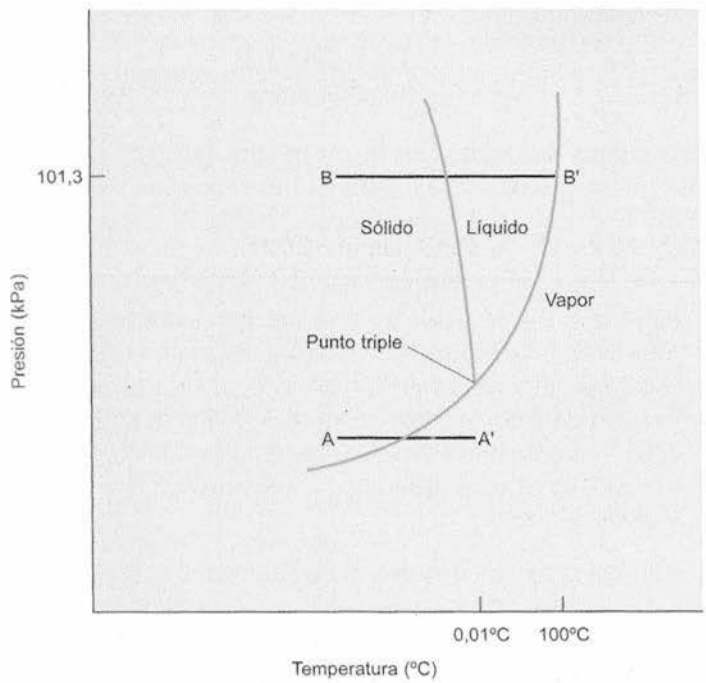


FIGURA 1.11 Diagrama de fases para el agua.

Para estudiar la influencia de la presión y la temperatura sobre la presencia de varias fases se utilizan los diagramas de fases, como el mostrado para el agua en la Figura 1.11. Este diagrama muestra las condiciones límite para la presencia de las fases sólida, líquida y gas (o vapor). En cualquier punto interior de las zonas separadas por las curvas los correspondientes valores de presión y temperatura fijan las condiciones en las que sólo puede existir una fase (sólido, líquido o vapor). Cualquier cambio en la temperatura y en la presión dentro de la misma zona limitada por una curva no supone un cambio de fase. La curva de sublimación separa las fases sólido y vapor, la curva de fusión separa las fases sólida y líquida y la curva de evaporación separa las fases líquido y vapor (Fig. 1.11). Las tres curvas se unen en un punto, el punto triple, que corresponde a las condiciones en que las tres fases coexisten en equilibrio. El punto triple del agua es a 0,01°C.

El diagrama de fases mostrado en la Figura 1.11 es útil para estudiar procesos a presión constante con cambio de fase. Por ejemplo, la línea AA' representa un proceso a presión constante llevado a cabo a baja temperatura en el que el hielo sublima; no interviene la fase líquida. La línea BB' representa un proceso de calentamiento a presión atmosférica (o superior) en el que el hielo primeramente se funde produciendo agua líquida, para evaporarse posteriormente a una temperatura superior.

Los diagramas de fases son útiles para el estudio de procesos como extracción, cristalización, destilación, precipitación y concentración por congelación.

1.13 Conservación de la materia

El principio de conservación de la materia establece que:

> **La materia no se crea ni se destruye. Sin embargo, su composición puede ser alterada de una forma a otra.**

Incluso en el caso de una reacción química, la composición de un reactivo y un producto antes y después de la reacción puede ser distinta, pero la masa del sistema global permanece inalterada. Cuando no tienen lugar reacciones químicas, la composición del sistema así como la masa permanecen constantes en un sistema cerrado. Podemos expresar el principio de conservación de la masa como una ecuación escrita en palabras:

$$\begin{array}{lcll} \text{materia que entra} & & \text{materia que sale} & \\ \text{al sistema} & - & \text{del sistema} & = \\ & & & \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{materia acumulada} \\ \text{dentro del sistema} \end{array} \qquad (1.26)$$

Si la acumulación de materia en el sistema es cero, debe cumplirse que la materia que entra es igual a la que sale del sistema. Por ejemplo, y tal como se muestra en la Figura 1.12, si el nivel de leche en un depósito se mantiene constante, y el caudal de entrada es 1 kg/s, entonces el caudal de salida debe ser también de 1 kg/s.

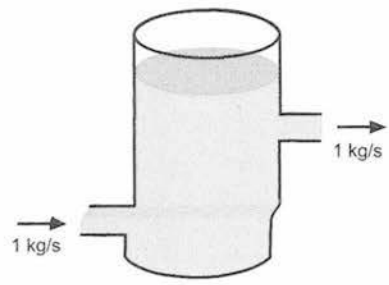


FIGURA 1.12 Caudal de líquido que entra y sale de un tanque.

Vamos a convertir la ecuación anterior expresada en palabras a una ecuación matemática. Para hacerlo, vamos a referirnos a la Figura 1.13, que muestra un sistema con corrientes de entrada de salida. Si bien solo se muestran una corriente de entrada y otra de salida, puede haber varias corrientes entrando y saliendo del volumen de control. Por lo tanto, en el caso general, el caudal másico que entra al sistema es:

$$\dot{m}_{\text{entrada}} = \sum_{i=1}^{n} \dot{m}_i \qquad (1.27)$$

donde el subíndice i indica entrada, y n es el número de corrientes de entrada al sistema.

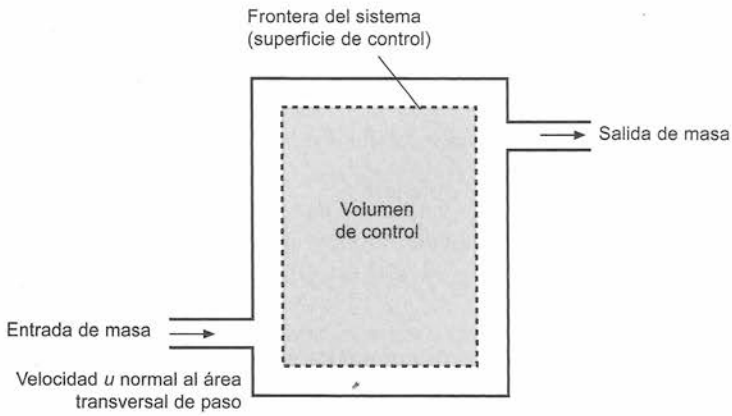


FIGURA 1.13 Un volumen de control.

El caudal másico que sale del sistema es:

$$\dot{m}_{\text{salida}} = \sum_{e=1}^{p} \dot{m}_e \tag{1.28}$$

donde el subíndice e indica salida, y p es el número de corrientes de salida del sistema.

La materia acumulada en el interior del sistema expresada en función del tiempo es:

$$\dot{m}_{\text{acumulación}} = \frac{\mathrm{d}m_{\text{sistema}}}{\mathrm{d}t} \tag{1.29}$$

Sustituyendo en la ecuación (1.26) obtenemos:

$$\dot{m}_{\text{entrada}} - \dot{m}_{\text{salida}} = \frac{\mathrm{d}m_{\text{sistema}}}{\mathrm{d}t} \tag{1.30}$$

Normalmente, el caudal másico es más fácilmente medible que otras propiedades del flujo, como la velocidad. Cuando se puede medir la velocidad y la densidad del fluido, el análisis matemático incluye expresiones integrales, tal y como se muestra en el siguiente apartado.

1.13.1 Conservación de la masa en un sistema abierto

Considérese una sección de una tubería por la que se transporta un fluido. En este volumen de control, que es un sistema abierto, entra un fluido con una velocidad u a través de un elemento diferencial de área $\mathrm{d}A$. Debe recordarse que la velocidad es una magnitud vectorial, por lo que posee tanto magnitud como dirección. Tal y como puede observarse en la Figura 1.13, únicamente el componente de la velocidad que es normal al elemento de superficie considerado, $\mathrm{d}A$, atravesará la frontera del sistema. El otro componente de la velocidad $u_{\tan}$ (tangente al elemento de área) no participa en este desarrollo. Así, si una partícula de fluido que atraviesa la frontera tiene una velocidad u_{n}, el caudal másico que entra al sistema puede expresarse como:

$$\mathrm{d}\dot{m} = \rho u_n \mathrm{d}A \tag{1.31}$$

Llevando a cabo la integración a lo largo de un área finita:

$$\dot{m} = \int_A \rho u_n \mathrm{d}A \tag{1.32}$$

La ecuación anterior para el flujo másico se aplica tanto a las corrientes de entrada como de salida. La masa total del sistema puede expresarse como el producto del volumen por la densidad, o:

$$m = \int_V \rho \mathrm{d}V \tag{1.33}$$

Sustituyendo la cantidad anterior en la ecuación (1.26), obtenemos:

$$\int_{A_{\text{entrada}}} \rho u_n \mathrm{d}A - \int_{A_{\text{salida}}} \rho u_n \mathrm{d}A = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_V \rho \mathrm{d}V \tag{1.34}$$

Esta ecuación es algo complicada debido a los operadores diferenciales e integrales. Sin embargo, esta expresión puede simplificarse para dos situaciones comunes que se suelen encontrar en ingeniería. En primer lugar, el flujo es uniforme, por lo que todas las propiedades del fluido son uniformes a lo largo y ancho del área considerada. Estas propiedades pueden variar si consideramos distintas áreas, pero se mantienen constantes en la dirección radial. Por ejemplo, el zumo de fruta que fluye en una tubería tiene las mismas propiedades en el centro de la tubería que en la pared. Podemos estar hablando de la densidad, la presión, o la temperatura. Para un flujo uniforme, podemos sustituir los términos integrales por signos sumatorios:

$$\sum_{\text{entrada}} \rho u_n \mathrm{d}A - \sum_{\text{salida}} \rho u_n \mathrm{d}A = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_V \rho \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} \tag{1.35}$$

La segunda suposición que vamos a hacer es la de *estado estacionario*, es decir, que el caudal no varía con el tiempo, aunque puede variar de una posición a otra. Si no existe variación con el tiempo, el término de la derecha puede eliminarse, obteniéndose:

(1.36)

Además, si el fluido es incompresible, lo que resulta una suposición aceptable para la mayor parte de los fluidos, entonces no existe ningún cambio en la densidad. Por lo tanto:

$$\sum_{\text{entrada}} u_n \mathrm{d}A = \sum_{\text{salida}} u_n \mathrm{d}A \tag{1.37}$$

El producto de la velocidad y el área es el caudal volumétrico. Así, de acuerdo con el princicio de conservación de la masa, para un flujo en estado estacionario, uniforme e incompresible, el caudal volumétrico se mantiene constante. Para fluidos compresibles, como el vapor de agua o los gases, el caudal másico de entrada ha de ser igual que el caudal másico de salida.

1.13.2 Conservación de la masa en un sistema cerrado

Recuérdese que en un sistema cerrado, la materia no puede atravesar las fronteras del sistema. Por lo tanto, no existe cambio de la materia con el tiempo en el interior del sistema, o dicho de otro modo:

$$\frac{\mathrm{d}m_{\text{sistema}}}{\mathrm{d}t} = 0 \tag{1.38}$$

o

$$m_{\text{sistema}} = \text{constante} \tag{1.39}$$

1.14 Conservación de la materia

Los balances de materia son muy útiles para evaluar equipos individuales o plantas compuestas por varias unidades, tales como bombas u homogeneizadores, así como una planta de operaciones global formada por diversas unidades operatorias; por ejemplo, una planta de produccción de salsa de tomate como se muestra en la Figura 1.14. La composición de las materias primas, las corrientes de productos y subproductos se pueden evaluar utilizando balances de materia.

A continuación se indica una secuencia útil a la hora de realizar balances de materia:

(1) Identificar los datos de masa y composición de las corrientes que forman parte del enunciado del problema.
(2) Dibujar un diagrama de bloques del proceso, indicando debidamente las corrientes conocidas y definiendo los límites del sistema.

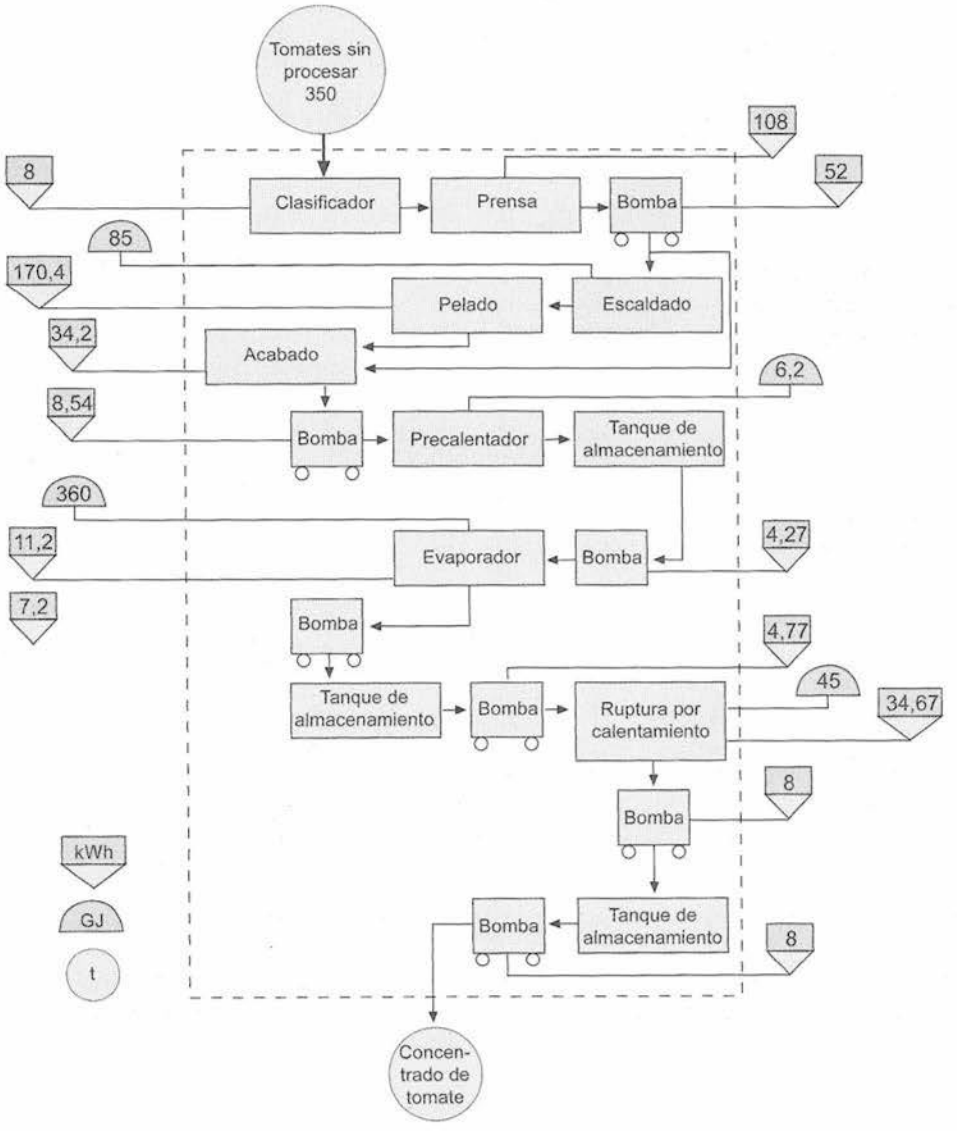


FIGURA 1.14 Diagrama energético de la producción de pasta de tomate basado en una operación de ocho horas. (De Singh *et al.*, 1980).

(3) Indicar todos los datos disponibles en el diagrama de bloques.
(4) Elegir una base de cálculo adecuada (una masa o un tiempo). De esta elección dependerá la dificultad de la resolución.
(5) Escribir balances de materia, en función de la base de cálculo elegida, mediante la ecuación (1.30). Para poder resolver el sistema es necesario un balance de materia independiente por cada incógnita.
(6) Resolver los balances de materia para determinar los valores de las incógnitas.

Los siguientes ejemplos sirven para ilustrar el uso de los balances de materia.

Ejemplo 1.6

Se quema carbono en un horno convirtiendo el 95% en dióxido de carbono y el resto en monóxido de carbono. Mediante los correspondientes balances de materia calcular las cantidades de cada gas que salen del horno.

Datos

Carbono convertido a CO_2 = 95%
Carbono convertido a CO = 5%

Solución

(1) Se toma como base 1 kg de carbono
(2) Las reacciones de combustión son

$$C + O_2 = CO_2$$

$$C + \tfrac{1}{2}O_2 = CO$$

(3) Entonces, se forman 44 kg de dióxido de carbono y 28 kg de monóxido de carbono mediante la combustión de 12 kg de carbono
(4) Así, el CO_2 producido es

$$\frac{(44\ \text{kg}\ CO_2)\,(0{,}95\ \text{kg C quemado})}{12\ \text{kg C quemado}} = 3{,}48\ \text{kg}\ CO_2$$

(5) De la misma manera, el CO producido es

$$\frac{(28\ \text{kg CO})\,(0{,}05\ \text{kg C quemado})}{12\ \text{kg C quemado}} = 0{,}12\ \text{kg CO}$$

(6) Entonces el gas de salida contiene 3,48 kg de CO_2 y 0,12 kg de CO por cada kg de carbono quemado.

Ejemplo 1.7

Un alimento que contiene un 70% de agua se seca hasta un punto en el que se ha eliminado el 80% del agua contenida inicialmente. Calcular (a) la masa de agua eliminada por kg de alimento húmedo y (b) la composición del alimento seco.

Datos

Humedad inicial = 70%
Agua eliminada = 80% de la inicial

Solución

(1) Base = 1 kg de alimento húmedo
(2) Cantidad inicial de agua = 0,7 kg
(3) Agua eliminada = 0,8(0,7) = 0,56 kg/kg de alimento húmedo
(4) El balance de materia de agua queda como

$$\text{Agua en el alimento seco} = 0{,}7(1) - 0{,}56 = 0{,}14 \text{ kg}$$

(5) El balance de sólidos queda como

$$0{,}3(1) = \text{sólidos a la salida}$$

$$\text{Sólidos} = 0{,}3 \text{ kg}$$

(6) Entonces, el alimento seco contiene 0,14 kg de agua y 0,3 kg de sólidos

Ejemplo 1.8

Se utiliza un sistema de separación por membrana para concentrar un alimento líquido desde un 10 hasta un 30% de sólidos totales (TS). Este proceso se realiza en dos etapas, en la primera de las cuales se produce una corriente residual de bajo contenido en sólidos y en la segunda se separa la corriente producto final de otra corriente con bajo contenido en sólidos, que es recirculada a la primera etapa. Calcular la magnitud de la corriente de reciclado si contiene un 2% de TS; la corriente residual contiene 0,5% de TS y la corriente principal entre las dos etapas contiene un 25% de TS. En el proceso deben producirse 100 kg/min de producto de 30% TS.

Datos (Fig. E.1.6)

Concentración de la corriente de entrada = 10%
Concentración de la corriente de salida = 30%
Concentración de la corriente de reciclado = 2%
Concentración de la corriente residual = 0,5%
Concentración de la corriente entre las dos etapas = 25%
Caudal másico a la salida = 100 kg/min

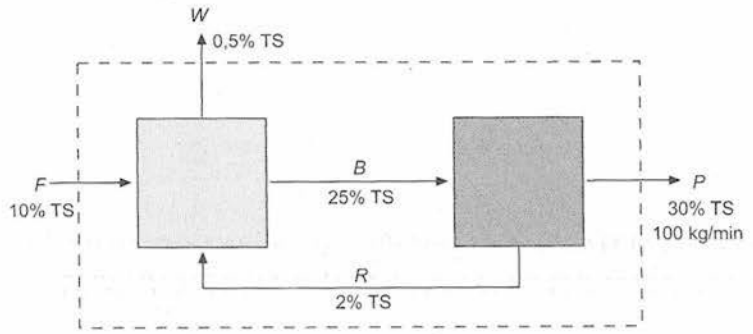


FIGURA E1.6 Esquema de la instalación descrita en el Ejemplo 1.8.

Solución

(1) Se toma como base 1 min

(2) Los balances de materia alrededor del sistema son

$$F = P + W$$
$$Fx_F = Px_P + Wx_W$$
$$F = 100 + W$$
$$F(0,1) = 100(0,3) + W(0,005)$$

siendo x la fracción en sólidos.

(3) Para la primera etapa

$$F + R = W + B$$
$$Fx_F + Rx_R = Wx_W + Bx_B$$
$$F(0,1) + R(0,02) = W(0,005) + B(0,25)$$

(4) A partir de (2)

$$(100 + W)(0,1) = 30 + 0,005W$$
$$0,1W - 0,005W = 30 - 10$$
$$0,095W = 20$$
$$W = 210,5 \text{ kg/min}$$
$$F = 310,5 \text{ kg/min}$$

(5) Y a partir de (3)

$$310,5 + R = 210,5 + B$$
$$B = 100 + R$$
$$310,5(0,1) + 0,02R = 210,5(0,005) + 0,25B$$
$$31,05 + 0,02R = 1,0525 + 25 + 0,25R$$
$$4,9975 = 0,23R$$
$$R = 21,73 \text{ kg/min}$$

(6) La corriente de reciclado será de 21,73 kg/min

Ejemplo 1.9

Se desea secar copos de patata (humedad = 75%, en base húmeda) en un secadero en corrientes paralelas. La humedad del aire que entra al secadero es de 0,08 kg agua/kg aire seco, la humedad del aire a la salida del secadero es 0,18 kg agua/kg aire seco, el caudal es de 100 kg aire seco/h y se alimentan 50 kg/h de copos de patata al secadero, tal como se muestra en la Figura E.1.7. En estado estacionario, calcular:

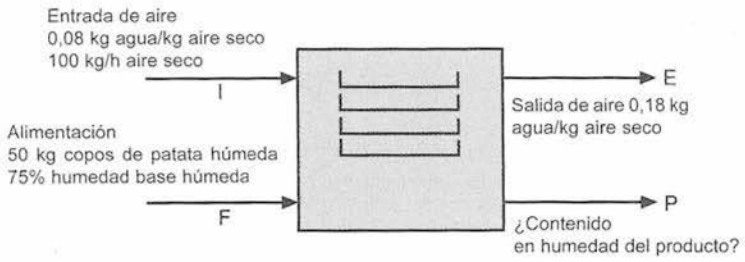


FIGURA E1.7 Diagrama del sistema utilizado en el Ejemplo 1.9.

(a) ¿Cuál es el caudal másico de «patatas secas»?
(b) ¿Cuál es el contenido de humedad, en base seca, de las «patatas secas» que salen del secadero?

Datos

Copos de patatas que entran al secadero, $F = 50$ kg
Tiempo = 1 h

Solución

(1) Base = 1 h
(2) Masa de aire que entra al secadero = masa de aire seco + masa de agua

$$I = 100 + 100 \times 0{,}08$$
$$I = 108 \text{ kg}$$

(3) Masa de aire que sale del secadero = masa de aire seco + masa de agua

$$E = 100 + 100 \times 0{,}18$$
$$E = 118 \text{ kg}$$

(4) Balance global en el secadero

$$I + F = E + P$$
$$108 + 50 = 118 + P$$
$$P = 40 \text{ kg}$$

(5) Balance de sólidos en el secadero

Los sólidos en la alimentación se calculan a partir de la definición de humedad en base húmeda, ecuación (1.6):

$$1 - \text{MC}_{\text{wb}} = 1 - \frac{\text{Masa de agua}}{\text{Masa de sólido húmedo}}$$

o también

$$1 - \text{MC}_{\text{wb}} = \frac{\text{Masa de sólido seco}}{\text{Masa de sólido húmedo}}$$

o

$$\text{Masa de sólido seco} = \text{Masa de sólido húmedo } (1 - \text{MC}_{\text{wb}})$$

Entonces,

$$\text{Masa de sólido en la alimentación} = F(1 - 0{,}75)$$

Si llamamos y a la fracción de sólido en el producto, P, el balance de sólidos en el secadero queda como

$$0{,}25F = y \times P$$

$$y = \frac{0{,}25 \times 50}{40}$$

$$= 0{,}3125$$

Entonces,

$$\frac{\text{Masa de sólido seco}}{\text{Masa de sólido húmedo}} = 0{,}3125$$

o

$$1 - \frac{\text{Masa de sólido seco}}{\text{Masa de sólido húmedo}} = 1 - 0{,}3125$$

Entonces, la humedad en la corriente de patatas de salida será

$$1 - 0{,}3125 = 0{,}6875 \text{ base húmeda}$$

(6) La humedad en base húmeda se convierte a base seca

$$MC_{db} = \frac{0{,}6875}{1 - 0{,}6875}$$

$$MC_{db} = 2{,}2 \text{ kg de agua por 1 kg de sólido seco}$$

(7) El caudal másico que sale del secadero es de 40 kg/h de patatas con una humedad de 2,2 kg de agua por kg de sólido seco

Ejemplo 1.10

Se desea producir un alimento experimental mediante el proceso en cinco etapas esquematizado en la Figura E1.8; las corrientes se han etiquetado con letras, indicándose además la composición en los casos en que se conoce. Estas composiciones están expresadas en términos de sólidos totales (TS), considerándose sólo dos componentes, sólidos y agua. La corriente C se divide en dos corrientes iguales, E y G, el producto deseado es la corriente P, la corriente K es un subproducto que se obtiene a razón de 450 kg/h y la alimentación, F, es de 1.000 kg/h. Calcular:

(a) El caudal másico de producto P.
(b) El caudal másico de la corriente de reciclado A.
(c) El caudal másico de la corriente de reciclado R.

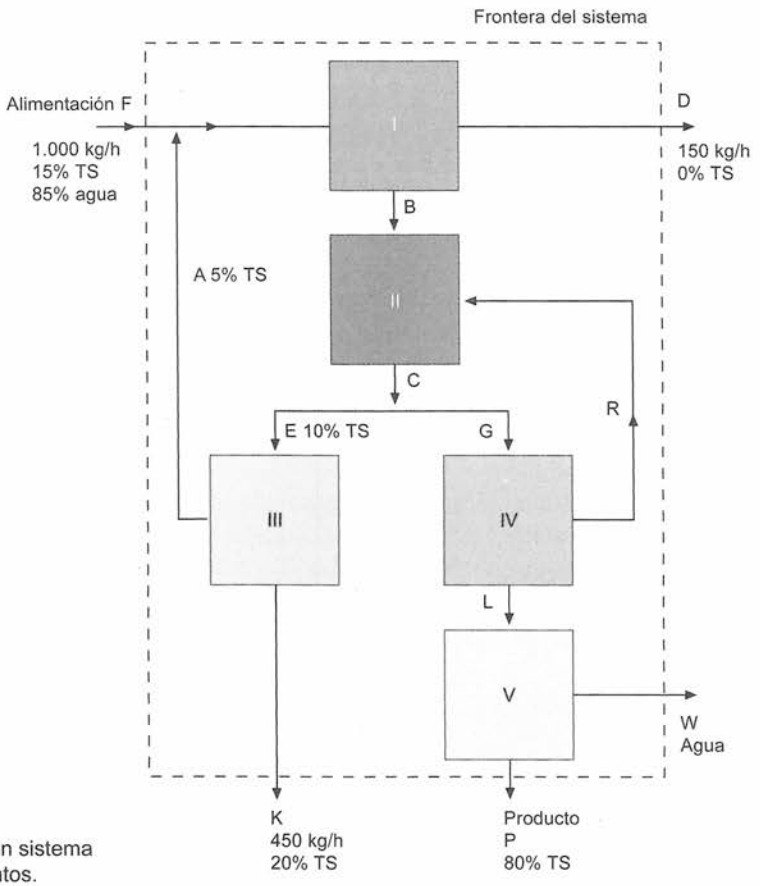


FIGURA E1.8 Diagrama de flujo en un sistema experimental de producción de alimentos.

Datos

Alimentación = 1.000 kg/h
Contenido en sólidos de $P = 80\%$
Flujo másico de la corriente $K = 450$ kg/h
Sólidos en la corriente $K = 20\%$

Solución

(1) Base = 1 h
(2) Mediante el balance de sólidos alrededor del sistema (Fig. E1.9)

$$0{,}15 \times F = 0{,}2 \times K + 0{,}8 \times P$$

$$0{,}15 \times 1.000 = 0{,}2 \times 450 + 0{,}8 \times P$$

$$150 = 90 + 0{,}8 \times P$$

$$P = \frac{60}{0{,}8} = 75 \text{ kg}$$

$$P = 75 \text{ kg}$$

(3) Considerando la etapa III (Fig. E1.10)

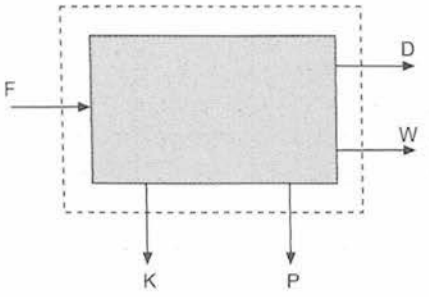


FIGURA E1.9 Sistema global correspondiente al Ejemplo 1.10.

Balance global

$$E = A + K; \quad E = A + 450 \tag{1}$$

Balance de sólidos

$$0{,}1E = 0{,}05A + 0{,}2K$$

$$0{,}1E = 0{,}05A + 0{,}2 \times 450 \tag{2}$$

$$0{,}1E = 0{,}05A + 90$$

Resolviendo el sistema formado por las ecuaciones (1) y (2)

$$E = 1.350 \text{ kg}$$

$$A = 900 \text{ kg}$$

(4) Como la corriente C se divide en dos corrientes iguales, E y G

$$G = 1.350 \text{ kg con un } 10\% \text{ de sólidos}$$

(5) El balance global sobre el sistema permite obtener W

$$F = K + P + D + W$$

$$1.000 = 450 + 75 + 150 + W$$

$$W = 325 \text{ kg}$$

(6) Considerando conjuntamente las etapas IV y V (Fig. E1.11)

$$G = R + W + P$$

$$1.350 = R + 325 + 75$$

$$R = 950 \text{ kg}$$

(7) Los flujos másicos de las corrientes P, A y R son, respectivamente, 75 kg/h, 900 kg/h y 950 kg/h.

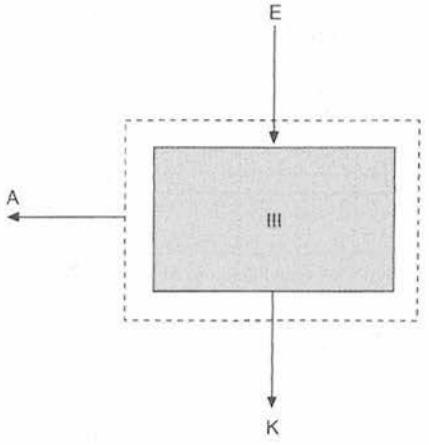


FIGURA E1.10 Representación de la etapa III del sistema descrito en el Ejemplo 1.10.

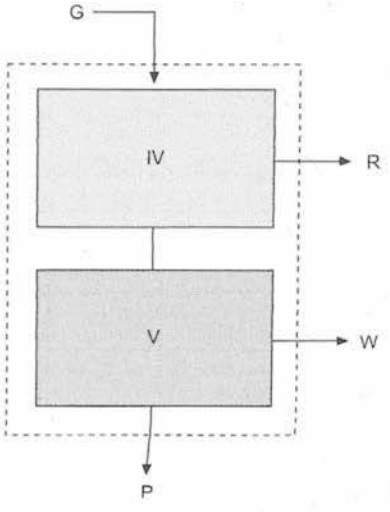


FIGURA E1.11 Representación de las etapas IV y V del sistema descrito en el Ejemplo 1.10.

1.15 Termodinámica

La termodinámica proporciona las bases para estudiar los fenómenos que habitualmente ocurren durante el procesado de alimentos. Una forma típica de estudiar cualquier proceso alimentario es, en primer lugar, observar un fenómeno determinado, llevar a cabo medidas experimentales para confirmar la validez de la observación, desarrollar una base matemática y aplicar lo aprendido a un proceso ya conocido. Este esquema es muy similar al enfoque termodinámico de estudio de los sistemas físicos.

Al examinar un proceso, nos fijamos habitualmente en aspectos macroscópicos. La rama de la termodinámica que se ocupa de los aspectos macroscópicos es la *termodinámica clásica*. Otra rama

de la termodinámica, la *termodinámica estadística*, se ocupa de lo que ocurre a escala molecular, considerando el comportamiento promedio de un conjunto de moléculas.

En ingeniería de los alimentos, muchos de los procesos estudiados por el ingeniero son aplicaciones de la termodinámica. Por ejemplo, podemos necesitar calcular el intercambio de calor y el trabajo asociados con un proceso determinado. En otros casos, podemos querer calcular el máximo trabajo que puede obtenerse de un proceso, o cómo llevar a cabo un proceso realizando el mínimo trabajo. También podemos necesitar conocer qué relaciones existen entre las distintas variables de un sistema en equilibrio.

Cuando se llevan a cabo experimentos y se desea conocer el comportamiento de un sistema, las leyes de la termodinámica son útiles en este análisis. La termodinámica clásica, basada en la experimentación, se ocupa de las propiedades macroscópicas del sistema. Estas propiedades puede medirse directamente o bien calcularse a partir de otras propiedades que sí que puedan medirse directamente. Por ejemplo, podemos medir la presión de un gas contenido en una cámara utilizando un manómetro.

La termodinámica también permite determinar el potencial que define el equilibrio. Conociendo este potencial, podemos determinar en qué dirección transcurrirá el proceso. Si bien la termodinámica no permite conocer cuánto tiempo será necesario para que el sistema alcance su estado final, ayuda a determinar cuál es ese estado final. Así, el tiempo no es una variable termodinámica, y será necesario recurrir a otros procedimientos para determinar la velocidad del proceso, que es otro de los aspectos importantes a estudiar por parte de los ingenieros de alimentos.

1.16 Leyes termodinámicas

Primer principio de la termodinámica: El primer principio de la termodinámica es una declaración de la conservación de la energía. Esta ley establece que:

La energía de un sistema aislado permanece constante.

O dicho de otro modo:

La energía no puede crearse ni destruirse, solo puede transformarse.

La energía puede, o bien almacenarse en el interior de un objeto, o bien transferirse a otro objeto, en forma de energía térmica o mecánica. Si elevamos un objeto, su energía potencial aumenta. Esta energía potencial permanecerá acumulada en el objeto hasta que se mueva de nuevo. De forma similar, podemos aumentar la energía térmica de un objeto transmitiendo calor al mismo y observando en el mismo un aumento de temperatura.

La energía también puede transformarse de una forma a otra. Por ejemplo, en una central hidroeléctrica, cuando el agua cae desde determinada altura en los álabes de una turbina, la energía potencial del agua se convierte en energía mecánica en la turbina, y posteriormente el generador convierte esta energía mecánica en energía eléctrica. La energía eléctrica se transporta seguidamente a viviendas o industrias donde vuelve a convertirse en otras formas de energía, como por ejempo, energía térmica mediante calentadores eléctricos.

Durante los procesos de conversión energética o de transporte, existe también una generación de calor, a menudo llamada de forma errónea, «pérdida» de energía, cuando en realidad es una conversión de energía en una forma que no es utilizable directamente. Por ejemplo, cuando la energía eléctrica se convierte en energía mecánica en un motor eléctrico, la «pérdida» de energía puede ser del 10 al 15%. La «pérdida» en este caso es la conversión de parte de la energía eléctica en calor debido a la fricción. Mientras podemos convertir toda la energía mecánica en calor, ya que todos los procesos se suponen reversibles, no podemos convertir todo el calor en trabajo, como se verá al considerar el segundo principio de la termodinámica.

Segundo principio de la termodinámica: El segundo principio de la termodinámica es útil para determinar el sentido en el que tiene lugar la conversión de energía. Las dos declaraciones que se muestran a continuación se deben a Rudolf Clausius[2] y Lord Kelvin[3], respectivamente:

> **No es posible un proceso cuyo único resultado sea la eliminación de calor de un sistema a una temperatura y la absorción de una cantidad igual de calor por otro sistema a mayor temperatura.**
>
> **No es posible un proceso cuyo único resultado sea la extracción de calor de un almacenamiento para producir una cantidad equivalente de trabajo.**

El segundo principio de la termodinámica permite explicar porqué el calor siempre se transmite desde los objetos calientes a los fríos, por qué se mezclan completamente dos gases en un recinto y no se separan espontáneamente una vez mezclados, y por qué es imposible construir una máquina que opere continuamente recibiendo calor de un depósito y produciendo una cantidad equivalente de trabajo.

El segundo principio de la termodinámica asigna a la energía tanto cantidad como calidad. La importancia de este principio es evidente en cualquier proceso: el camino de un proceso se dirige siempre hacia una disminución de calidad. Por ejemplo, un tazón de sopa caliente dejado en una mesa se enfría. En este caso, la calidad de la energía disminuye. La energía de mayor calidad (a una temperatura mayor) se transfiere desde la sopa a los alrededores y se convierte en formas de energía menos útiles.

1.17 Energía

La energía es una magnitud escalar que fue sugerida por Newton para expresar las energías cinética y potencial. No puede observarse directamente, pero puede medirse y analizar su valor mediante métodos indirectos. Existen distintas formas de energía, como potencial, cinética, química, magnética o eléctrica.

La **energía potencial** de un sistema se debe a su posición respecto al campo gravitacional. Si un objeto tiene una masa m, en una posición de altura h, y la aceleración debida a la gravedad es g, entonces la energía potencial es:

$$E_{PE} = mgh \tag{1.40}$$

La **energía cinética** de un objeto se debe a la velocidad con la que se mueve. Si un objeto se mueve con una velocidad u, y tiene una masa m, entonces su energía cinética es:

$$E_{KE} = \frac{1}{2}mu^2 \tag{1.41}$$

Tanto la energía cinética como la potencial son *macroscópicas*, es decir, que representan la energía de un sistema en su globalidad. Si comparamos con la energía interna de un sistema, esta última

---

[2] Rudolf Clausius (1822-1888) fue un físico y matemático alemán al que se atribuye la conversión de la termodinámica en una ciencia. En 1850 presentó un artículo en el que establecía la segunda ley de la termodinámica. Desarrolló la teoría de la máquina de vapor y sus trabajos sobre electrolisis fueron la base de la teoría de la disociación electrolítica.

[3] Lord Kelvin (1824-1907) fue un físico, matemático e ingeniero escocés. A los 22 años fue catedrático de filosofía natural en la Universidad de Glasgow. Contribuyó al desarrollo de la ley de conservación de la energía, la escala absoluta de temperatura (que lleva su nombre), la teoría electromagnética de la luz y el desarrollo matemático de la electricidad y el magnetismo. Además publicó más de 600 artículos científicos.

tiene una naturaleza *microscópica*. A escala molecular, los átomos de una sustancia están continuamente en movimiento. Se mueven de forma aleatoria, chocan unos con otros, vibran y rotan. Las energías correspondientes a todos estos movimientos, además de la energía de atracción entre los átomos se combinan para dar un valor global que se denomina energía interna.

La **energía interna** es una propiedad extensiva y es independiente del camino seguido por el proceso. Si bien no es posible medir un valor absoluto de energía interna, podemos relacionar los cambios de energía interna con otras propiedades tales como la temperatura o la presión.

En muchos sistemas de interés en ingeniería existen una o dos formas de energía que dominan sobre las demás, de forma que el resto pueden despreciarse. Por ejemplo, cuando una remolacha se deja caer desde una cinta transportadora hasta un contenedor, la energía potencial de la misma cambia, pero cualquier otra forma de energía, como la química, la magnética, o la eléctrica no cambian, así que pueden despreciarse en el análisis. De forma similar, cuando se calienta zumo de tomate, las energías potencial y cinética del mismo no cambian, pero sí lo hace la energía interna conforme aumenta la temperatura.

La energía total de un sistema puede escribirse en forma de ecuación como:

$$E_{\text{TOTAL}} = E_{\text{KE}} + E_{\text{PE}} + E_{\text{ELÉCTRICA}} + E_{\text{MAGNÉTICA}} + E_{\text{QUÍMICA}} + \ldots + E_{\text{i}} \tag{1.42}$$

donde E_{i} es la energía interna, kJ.

Si las magnitudes de todas las formas de energía son pequeñas en comparación con las energías cinética, potencial e interna, entonces:

$$E_{\text{TOTAL}} = E_{\text{KE}} + E_{\text{PE}} + E_{\text{i}} \tag{1.43}$$

1.18 Balance de energía

El primer principio de termodinámica establece que la energía no se crea ni se destruye. Podemos expresar este principio en forma de ecuación escrita como:

$$\begin{array}{lcll} \text{Energía total que entra al sistema} & - & \text{Energía total que sale del sistema} & = \text{Cambio energético total del sistema} \end{array} \tag{1.44}$$

Por lo tanto, cuando en un sistema tiene lugar cualquier tipo de proceso, se cumple que la energía que entra al sistema menos la que sale debe ser igual a cualquier cambio de energía del mismo, o:

$$E_{\text{dentro}} - E_{\text{fuera}} = \Delta E_{\text{sistema}} \tag{1.45}$$

También puede escribirse el balance energético por unidad de tiempo como una expresión de velocidades de transmisión de calor:

$$\dot{E}_{\text{dentro}} - \dot{E}_{\text{fuera}} = \Delta \dot{E}_{\text{sistema}} \tag{1.46}$$

Se usa el punto sobre el símbolo E para indicar unidades de energía por unidad de tiempo, J/s. Por lo tanto, $\dot{E}_{\text{dentro}}$ es el caudal de energía a la entrada, J/s.

Cuando se aplica el primer principio de termodinámica a problemas de ingeniería, es necesario tener en cuenta todas las formas de energía que son importantes en el sistema bajo estudio. Seguidamente vamos a considerar cada una de las formas de energía que son importantes en el análisis de problemas de ingeniería de los alimentos teniendo en cuenta el tipo de sistema de que se trata, abierto o cerrado.

1.19 Balance de energía para un sistema cerrado

Recuérdese que, para un sistema cerrado, puede existir transmisión de energía a través de la frontera del sistema, pero que éstas son impermeables a la transferencia de masa. Las interacciones clave entre el sistema y sus alrededores se deben a la transmisión de calor y diferentes formas de trabajo. Consideraremos primeramente cada una de estas interacciones para posteriormente combinarlas en un balance de energía, tal y como sugiere el primer principio de la termodinámica.

1.19.1 Calor

La transmisión de calor entre un sistema y sus alrededores es probablemente la forma de energía que más habitualmente observamos en muchos sistemas de ingeniería de los alimentos. El calor juega un papel muy importante en el cocinado de alimentos, su conservación y en la creación de nuevos productos alimentarios con propiedades únicas.

El calor es una forma de energía asociada con la temperatura. Sabemos que el calor se transmite desde un objeto caliente a uno frío debido a una diferencia de temperaturas. Debido a la importancia de la transmisión de calor en la ingeniería de los alimentos, vamos a dedicarle un capítulo por separado (Capítulo 4) para examinarlo en detalle. Por el momento, es suficiente con conocer que la transmisión de calor entre un sistema y sus alrededores viene dada por la temperatura.

Se simboliza el calor mediante la letra Q, con unidades de Julio (J). En termodinámica se usa una **convención de signos** para indicar el sentido de la transmisión de calor a través de la frontera del sistema. Si la transmisión tiene lugar desde el sistema hacia los alrededores, entonces Q es **negativo**. Por el contrario, si el calor se transmite desde los alrededores hacia el sistema (tal como ocurre cuando se calienta la patata), entonces Q es **positivo**.

Si se considera la transmisión de calor por unidad de tiempo, expresamos esta velocidad de transmisión de calor mediante la letra q, con unidades de J/s, o vatios (W).

La energía térmica, Q, puede determinarse si se conoce el calor específico, c. Así:

$$Q = m\int_{T_1}^{T_2} c\,\mathrm{d}T \tag{1.47}$$

Si la transmisión de calor tiene lugar a presión constante, entonces:

$$Q = m\int_{T_1}^{T_2} c_\mathrm{p}\,\mathrm{d}T \tag{1.48}$$

donde c_p es el calor específico a presión constante, en J/(kg K).

Bajo condiciones de volumen constante,

$$Q = m\int_{T_1}^{T_2} c_\mathrm{v}\,\mathrm{d}T \tag{1.49}$$

donde c_v es el calor específico a volumen constante, en J/(kg K).

Los valores numéricos de c_p y c_v son similares en el caso de sólidos y líquidos, pero pueden variar de forma considerable en el caso de gases.

1.19.2 Trabajo

El trabajo acompaña cualquier interacción entre un sistema y sus alrededores que no son resultado de una diferencia de temperaturas. Existen muchas interacciones de este tipo. Por ejemplo, el movimiento de un pistón en un motor, un cable eléctrico que conduce corriente eléctrica a través de

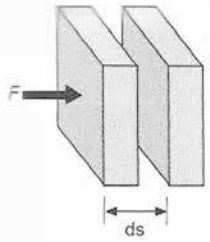


FIGURA 1.15 Trabajo asociado al movimiento de un objeto.

la frontera de un sistema o una parte de un motor que transmite energía mecánica desde el mismo a otro equipamiento.

El símbolo usado para el trabajo es W, y su unidad, el Julio (J). El **convenio de signos** para el trabajo es que si éste es realizado por el sistema, W es **positivo**, mientras que si el trabajo es realizado sobre el sistema, W es **negativo**. El convenio de signos es opuesto al utilizado en el caso de la transmisión de calor.

Seguidamente vamos a desarrollar una formulación matemática general. Tal y como se muestra en la Figura 1.15, considérese un objeto que se mueve una pequeña distancia ds debido a la aplicación de una fuerza sobre el mismo. El trabajo realizado sobre el sistema puede calcularse como el producto de una fuerza por una distancia:

$$dW = -F ds \tag{1.50}$$

El signo negativo indica el convenio de signos mencionado anteriormente. Podemos calcular el trabajo total realizado cuando se mueve el objeto desde una posición 1 a una posición 2 como:

$$W_{1-2} = -\int_1^2 F ds = F(s_1 - s_2) \tag{1.51}$$

La interacción debida al trabajo entre el sistema y sus alrededores puede atribuirse a distintos mecanismos, como una frontera móvil, fuerzas gravitatorias, aceleración o rotación. Vamos a desarrollar expresiones matemáticas para cada uno de estos mecanismos en las siguientes secciones.

a. Trabajo debido a una frontera móvil

Un ejemplo típico de un sistema de suministro de energía es un motor donde un gas encerrado en un cilindro mueve un pistón. Otro caso es la compresión de un gas, como en una bomba de bicicleta, donde se mueve un pistón para comprimir el gas encerrado en el cilindro. En estos ejemplos, la frontera del sistema se mueve debido a la aplicación de la fuerza, y el trabajo se transfiere a través de la frontera.

Consideremos el caso del pistón y el cilindro, tal y como se muestra en la Figura 1.16. La frontera del sistema se muestra dibujada rodeando el gas. Es importante tener en cuenta que ni cilindro ni pistón forman parte del sistema. Seguidamente colocamos el cilindro en un calentador, y aplicamos una presión constante al pistón. Conforme el gas se va calentando, se expande y causa que el cilindro se mueva desde la posición 1 hasta la posición 2. Como la frontera del sistema es flexible, ésta se expande conforme el pistón se mueve hacia afuera. En este caso, el trabajo está siendo realizado por el gas en expansión, por el sistema.

Cuando el pistón se desplaza una pequeña distancia, ds, la cantidad diferencial de trabajo realizado por el sistema es el producto de la fuerza, F, por la distancia, ds:

$$dW = F ds \tag{1.52}$$

Pero, recordando la ecuación (1.15), Fuerza/Área = Presión. Por lo tanto, si la sección transversal del pistón es A, entonces:

$$dW = PA ds = P dV \tag{1.53}$$

Si el pistón se mueve desde la posición 1 hasta la 2, entonces:

$$W_{1-2} = \int_1^2 P dV \tag{1.54}$$

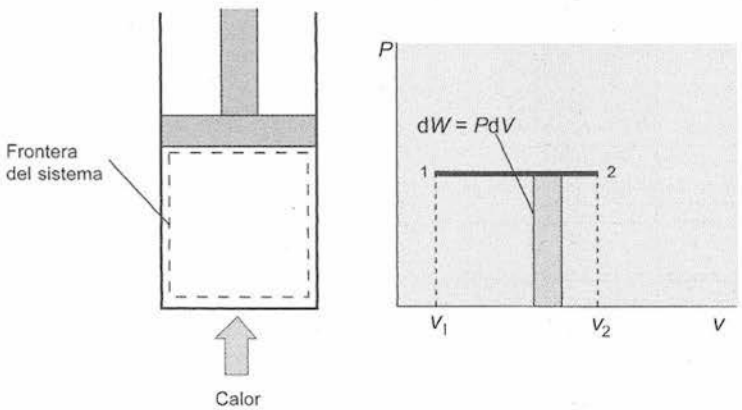


FIGURA 1.16 Trabajo debido a una frontera móvil.

De acuerdo a las leyes de los gases, la relación entre presión y volumen es inversamente proporcional, de forma que cuando la presión aumenta, el volumen disminuye (es decir, el gas se comprime), y cuando la presión disminuye, el volumen aumenta (el gas se expande). Por lo tanto, en este ejemplo si la presión se mantiene constante y el gas se expande debido a la aplicación de calor, entonces el volumen V_2 será mayor que el volumen V_1, y el trabajo W_{1-2} será positivo. Esto está de acuerdo con el convenio de signos mencionado anteriormente, pues el trabajo está siendo realizado por el sistema, al moverse el pistón desde la posición 1 a la 2 y expandirse el gas. Por otro lado, si no existiera suministro de calor al sistema, y el gas se comprimiera mediante el movimiento del pistón con una embolada en sentido descendente, entonces el volumen final V_2 sería menor que el volumen inicial V_1, y el trabajo calculado usando la ecuación (1.54) sería negativo, indicando que el trabajo está siendo realizado *sobre* el sistema.

Es importante entender que las interacciones por trabajo y la transmisión de calor son mecanismos de transmisión de energía a través de la frontera del sistema. No son propiedades, y por tanto, dependen del camino seguido durante el proceso. En el caso del trabajo asociado con una frontera móvil, como el presentado en este apartado, es necesario conocer la sucesión presión-volumen que se ha seguido. Una sucesión o camino típico se muestra en la Figura 1.16, en el que se indica un proceso desde un estado 1 hasta un estado 2. Mientras la presión se mantiene constante, el volumen cambia desde V_1 hasta V_2. El área bajo la curva es el trabajo realizado.

b. Trabajo debido a fuerzas gravitacionales

El trabajo realizado por la fuerza de la gravedad o en contra de ella puede ser calculado usando la definición de fuerza de acuerdo a la segunda ley de Newton[4]:

$$F = mg \tag{1.55}$$

Si un objeto de masa m es elevado una pequeña distancia dz, tal y como se muestra en la Figura 1.17, el trabajo requerido para ello es:

$$dW = Fdz \tag{1.56}$$

o bien, sustituyendo la ecuación (1.55):

$$dW = mgdz \tag{1.57}$$

[4] Sir Isaac Newton (1643-1727) fue un físico y matemático inglés que sentó las bases del cálculo, descubrió la composición de la luz blanca, estudió el movimiento de los planetas, dedujo la ley del inverso del cuadrado y escribió *Principios* en 1687.

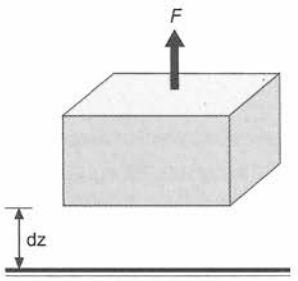


FIGURA 1.17 Trabajo debido a la elevación de un objeto.

Para levantar un objeto desde una posición 1 hasta una posición 2:

$$\int_1^2 \mathrm{d}W = \int_1^2 mg\mathrm{d}z \tag{1.58}$$

o bien:

$$W = mg\,(z_2 - z_1) \tag{1.59}$$

A partir de la ecuación (1.59) podemos ver que el trabajo realizado debido a fuerzas gravitacionales es equivalente al cambio en la energía potencial del sistema.

c. Trabajo debido a cambio de velocidad

Si un objeto se mueve a una velocidad u_1 y queremos determinar el trabajo requerido para cambiar su velocidad a u_2, usaremos de nuevo la segunda ley del movimiento de Newton. Por lo tanto, la fuerza es:

$$F = ma \tag{1.60}$$

pero la aceleración se expresa como:

$$a = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \tag{1.61}$$

Si el objeto se desplaza una pequeña distancia ds durante un tiempo dt, entonces la velocidad es:

$$u = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} \tag{1.62}$$

La definición de trabajo es:

$$W = F\mathrm{d}s \tag{1.63}$$

Sustituyendo las ecuaciones (1.61) y (1.62) en la ecuación (1.63):

$$W = m\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}u\mathrm{d}t \tag{1.64}$$

Simplificando e integrando:

$$W = m\int_1^2 u\mathrm{d}u \tag{1.65}$$

obtenemos:

$$W = \frac{m}{2}(u_2^2 - u_1^2) \tag{1.66}$$

Así, el trabajo realizado para cambiar la velocidad es igual al cambio de la energía cinética del sistema.

d. Trabajo debido a rotación de un vástago

La transmisión de energía mediante un vástago es habitual en muchos sistemas de generación de energía. Por ejemplo, en un motor eléctrico, un vástago rotatorio proporciona la energía mecánica al equipo conectado al motor. De forma similar, en un automóvil, la energía del motor se transmite a las ruedas mediante este tipo de mecanismo. Tal y como se muestra en la Figura 1.18, el torque Ω aplicado al vástago está determinado por la fuerza y el radio.

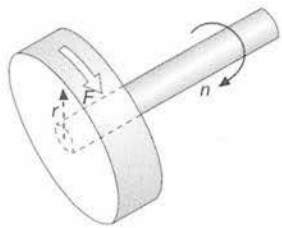


FIGURA 1.18 Trabajo debido al giro de un eje.

Así:

$$\Omega = Fr \tag{1.67}$$

Si la distancia recorrida en el movimiento a lo largo de la circunferencia es s, y el número de revoluciones es n, entonces la distancia total recorrida en n revoluciones es:

$$s = (2\pi r)n \tag{1.68}$$

Como el producto de la fuerza por la distancia es el trabajo, a partir de las ecuaciones (1.67) y (1.68) obtenemos:

$$W = \frac{\Omega}{r}(2\pi r)n \tag{1.69}$$

$$W = (2\pi n)\Omega \tag{1.70}$$

e. Trabajo debido a fuerzas de fricción

Si existe fricción en el sistema, se debe realizar un trabajo para vencerla. Si se representa la energía debida a la fricción como E_f, en Julios, entonces el trabajo debido a las fuerzas de fricción es:

$$W = -E_f \tag{1.71}$$

f. Balance de energía

De acuerdo al primer principio de la termodinámica, el cambio total de energía en un sistema cerrado es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Usando adecuadamente los signos teniendo en cuenta el convenio, podemos escribir esto matemáticamente como:

$$\Delta E = Q - W \tag{1.72}$$

El cambio energético total ΔE de un sistema está compuesto de la energía térmica interna, E_i, la energía cinética, E_{KE} y la energía potencial, E_{PE}. Así:

$$\Delta E_i + \Delta E_{KE} + \Delta E_{PE} = Q - W \tag{1.73}$$

Teniendo en cuenta lo visto en el apartado 1.19.2 referente a la expansión de un gas en un cilindro (Fig. 1.16), podemos escribir una ecuación completa para el trabajo como:

$$W = \int P\mathrm{d}V - \Delta E_{KE} - \Delta E_{PE} - E_f \tag{1.74}$$

La ecuación (1.74) puede reordenarse como:

$$W + E_f = \int P\mathrm{d}V - \Delta E_{KE} - \Delta E_{PE} \tag{1.75}$$

Eliminando W, ΔE_{KE} y ΔE_{PE} entre las ecuaciones (1.73) y (1.75),

$$\Delta E_i = Q + E_f - \int P\mathrm{d}V \tag{1.76}$$

A partir de un teorema elemental de cálculo, sabemos que:

$$\mathrm{d}(PV) = P\mathrm{d}V + V\mathrm{d}P \tag{1.77}$$

O integrando:

$$\Delta PV = \int P\mathrm{d}V + \int V\mathrm{d}P \tag{1.78}$$

Así, podemos escribir

$$\int P\mathrm{d}V = \Delta PV - \int V\mathrm{d}P \tag{1.79}$$

O sustituyendo la ecuación (1.79) en la ecuación (1.76):

$$\Delta E_\mathrm{i} + \Delta PV = Q + E_\mathrm{f} + \int V\mathrm{d}P \tag{1.80}$$

Escribiendo la ecuación (1.80) en forma expandida, y teniendo en cuenta que Δ para energía interna indica energía final menos energía inicial, y que Δ para los otros términos indica salida menos entrada:

$$E_{\mathrm{i},2} - E_{\mathrm{i},1} + P_2V_2 - P_1V_1 = Q + E_\mathrm{f} + \int V\mathrm{d}P \tag{1.81}$$

$$(E_{\mathrm{i},2} + P_2V_2) - (E_{\mathrm{i},1} + P_1V_1) = Q + E_\mathrm{f} + \int V\mathrm{d}P \tag{1.82}$$

En el apartado 1.10, $E_\mathrm{i} + PV$ se definía como entalpía, H. Así,

$$H_2 - H_1 = Q + E_\mathrm{f} + \int V\mathrm{d}P \tag{1.83}$$

La entalpía H se usa ampliamente en los cálculos de proceso. Existen valores de entalpía tabulados para muchas sustancias, tales como vapor de agua, amoniaco y distintos productos alimentarios (ver las Tablas A.4.2, A.6.2 y A.2.7).

Para un proceso de calentamiento a presión constante no existe fricción, y el término correspondiente en la ecuación (1.83) es cero, por lo que:

$$H_2 - H_1 = Q \tag{1.84}$$

o bien:

$$\Delta H = Q \tag{1.85}$$

Los procesos a presión constante se encuentran habitualmente en las aplicaciones de procesado de alimentos. Así, a partir de la ecuación (1.85), el cambio entálpico se denomina simplemente **contenido calorífico**.

El cambio entálpico, ΔH, de un sistema puede determinarse midiendo el cambio de su contenido calorífico, Q, siempre que el proceso tenga lugar a presión constante. En el cálculo del cambio de entalpía pueden usarse o bien propiedades medidas experimentalmente o bien propiedades tabuladas. Vamos a considerar dos casos: proceso de calentamiento/enfriamiento sin cambio de fase y con cambio de fase.

(i) Calentamiento sin cambio de fase a presión constante. Si el proceso de calentamiento implica un aumento de temperatura desde T_1 hasta T_2, entonces

$$\Delta H = H_2 - H_1 = Q = m\int_{T_1}^{T_2} c_\mathrm{p}\mathrm{d}T \tag{1.86}$$

$$\boxed{\Delta H = mc_\mathrm{p}\,(T_2 - T_1)} \tag{1.87}$$

donde c_p es el calor específico (J/[kg °C]), m es la masa, T es la temperatura y 1 y 2 son valores inicial y final respectivamente.

(ii) Calentamiento con cambio de fase a presión constante. Pueden tener lugar procesos de calentamiento o enfriamiento en los que la temperatura se mantiene constante mientras se suministra o elimina el calor latente asociado al cambio de fase. Por ejemplo, cuando el hielo se funde, se requiere suministrar el calor latente de fusión. De forma similar, se debe suministrar el calor latente de vaporización en la evaporación de agua líquida para formar agua vapor. El calor latente de fusión para el agua a 0°C es 333,2 kJ/kg. El calor latente de vaporización del agua varía con la temperatura y con la presión. A 100°C, el calor latente de vaporización del agua es 2.257,06 kJ/kg.

Ejemplo 1.11

Se calientan 5 kg de hielo a –10°C para obtener agua líquida a 0°C, posteriormente este agua se calienta más todavía para vaporizarla produciendo vapor saturado a 100°C. Calcular las diversas entalpías involucradas en el proceso. Los calores específicos del hielo y del agua líquida son respectivamente 2,05 y 4,182 kJ/(kg K), el calor latente de fusión es 333,2 kJ/kg y el calor latente de vaporización a 100°C es 2.257,06 kJ/kg.

Datos

En la Figura E1.12 se muestra una representación de la temperatura frente a la entalpía. Nótese que la temperatura permanece constante en las zonas en que se intercambia calor latente.

Solución

Los cálculos se realizan separadamente para cada una de las zonas representadas en la Figura E1.12.

(1) Zona A–B

$$\Delta H_{AB} = \Delta Q = m \int_{-10}^{0} c_p \, dT$$

$$= 5(\text{kg}) \times 2{,}05 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg °C}} \right) (0 + 10)\text{°C}$$

$$= 102{,}5 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

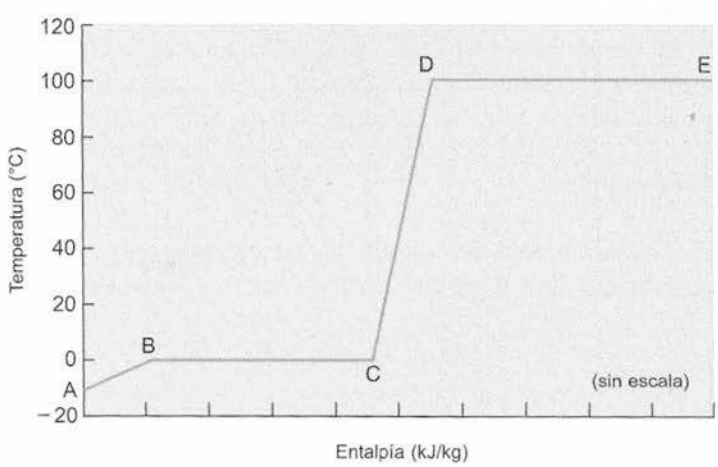


Figura E1.12 Representación temperatura-entalpía para la fusión del hielo y vaporización del agua.

(2) Zona B–C

$$\Delta H_{BC} = mH_{\text{latente}}$$
$$= 5(\text{kg}) \times 333{,}2\left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}\right)$$
$$= 1.666 \text{ kJ}$$

(3) Zona C–D

$$\Delta H_{CD} = \Delta Q = m\int_0^{100} c_p \, dT$$
$$= 5(\text{kg}) \times 4{,}182\left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg °C}}\right) \times (100 - 0)(°\text{C})$$
$$= 2.091 \text{ kJ}$$

(4) Zona D–E

$$\Delta H_{DE} = mH_{\text{latente}}$$
$$= 5(\text{kg}) \times 2.257{,}06\left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}\right)$$
$$= 11.285{,}3 \text{ kJ}$$

(5) El cambio total de entalpía es

$$\Delta H = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CD} + \Delta H_{DE}$$
$$= 102{,}5 + 1.666 + 2.091 + 11.285{,}3$$
$$= 5.144{,}8 \text{ kJ}$$

Obsérvese que casi el 70% del cambio de entalpía total corresponde al proceso de evaporación.

1.20 Balance de energía para un sistema abierto

La transferencia de masa a través de la frontera de un sistema, además del trabajo y la energía, es lo que caracteriza a los sistemas abiertos. Cualquier flujo de materia que entra o sale del sistema conlleva una cierta cantidad de energía hacia o desde el sistema, respectivamente. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta el cambio energético del sistema asociado al flujo másico. El trabajo asociado con el flujo se denomina a veces como **flujo de trabajo**. Es posible calcular este flujo de trabajo determinando el trabajo asociado al movimiento de una determinada masa a través de la frontera del sistema. Considérese un elemento diferencial de un fluido de propiedades uniformes que entra en un sistema abierto (Fig. 1.19). Si el área transversal del elemento es A y la presión del fluido es P, entonces la fuerza requerida para empujar este elemento a través de la frontera es:

$$F = PA \tag{1.88}$$

Si el elemento de fluido se desplaza una distancia L, entonces el trabajo realizado sobre el mismo es:

$$W_{\text{masa del fluido}} = FL = PAL = PV \tag{1.89}$$

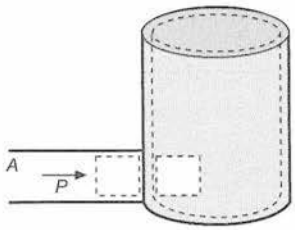


FIGURA 1.19 Movimiento de un volumen de líquido.

De acuerdo a la ecuación (1.43), la energía total del elemento de fluido mostrado en la Figura 1.19 incluye las energías cinética, potencial e interna. Además debe contarse la energía asociada con el flujo del fluido o flujo de trabajo. Por lo tanto:

$$E = E_i + E_{KE} + E_{PE} + PV \tag{1.90}$$

o, sustituyendo los términos por los distintos componentes de la energía,

$$E = E_i + \frac{mu^2}{2} + mgz + PV \tag{1.91}$$

1.20.1 Balance de energía para sistemas de flujo estacionario

Cuando un sistema se encuentra en estado estacionario, sus propiedades no cambian con el tiempo. Éstas pueden cambiar de una posición a otra. Se trata de una situación muy común en sistemas ingenieriles. Para un sistema en estado estacionario, no existe cambio alguno de la energía del sistema con el tiempo. Usando esta condición, podemos modificar el balance energético, expresado en forma de velocidades, de la siguiente forma:

$$\dot{E}_{dentro} - \dot{E}_{fuera} = \Delta\dot{E}_{sistema} = 0 \tag{1.92}$$

Por lo tanto,

$$\dot{E}_{dentro} = \dot{E}_{fuera} \tag{1.93}$$

1.21 Un balance de energía total

Sustituyendo todos los términos individuales que se han presentado en los apartados precedentes en la ecuación (1.93), obtenemos:

$$\begin{aligned} &Q_{dentro} + W_{dentro} + \sum_{j=1}^{p} m_i \left(E'_{i,j} + \frac{u_j^2}{2} + gz_j + P_j V'_j \right) \\ &= Q_{fuera} + W_{fuera} + \sum_{e=1}^{q} m_e \left(E'_{i,e} + \frac{u_e^2}{2} + gz_e + P_e V'_e \right) \end{aligned} \tag{1.94}$$

En la ecuación (1.94) hemos usado E' para expresar la energía interna por unidad de masa y V' para expresar el volumen específico. Esta ecuación general es aplicable a un sistema que puede tener p corrientes de entrada o q corrientes de salida de un fluido. Si solo existe una corriente de entrada (posición 1) y una corriente de salida (posición 2) en el sistema, entonces:

$$Q_m = \left(\frac{u_2^2}{2} + gz_2 + \frac{P_2}{\rho_2} \right) - \left(\frac{u_1^2}{2} + gz_1 + \frac{P_1}{\rho_1} \right) + (E'_{i,2} - E'_{i,1}) + W_m \tag{1.95}$$

donde Q_m y W_m son los términos de transmisión de calor y de trabajo por unidad de masa, respectivamente. El volumen específico V' se reemplaza por $1/\rho$ en la ecuación (1.95). En el Capítulo 2 se presentará una explicación más detallada de los balances de energía en sistemas de flujo en

estado estacionario. Los ejemplos siguientes ilustran el uso de los balances de energía en aplicaciones de procesado de alimentos.

Ejemplo 1.12

Se utiliza un depósito tubular de agua para escaldar judías de lima (Fig. E1.13) con un flujo másico de 860 kg/h. El consumo de energía para el proceso de escaldado es de 1,19 GJ/h y las pérdidas debidas al deficiente aislamiento se estiman en 0,24 GJ/h. Si el consumo total de energía en el proceso es de 2,71 GJ/h.

(a) Calcular la energía necesaria para recalentar el agua.
(b) Determinar el porcentaje que supone la energía asociada con cada corriente.

Datos

Caudal másico de producto = 860 kg/h
Energía requerida teóricamente = 1,19 GJ/h
Pérdidas de energía debidas al deficiente aislamiento = 0,24 GJ/h
Consumo total de energía en el escaldador = 2,71 GJ/h

Método

Se planteará y resolverá un balance de energía.

Solución

(1) Se toma como base 1 h.
(2) El balance de energía puede plantearse así:

Energía que entra al escaldador = energía que sale con el producto + pérdidas de energía por mal aislamiento + energía que sale con el agua

(3) Sustituyendo por sus valores en el balance,

$$2{,}71 = 1{,}19 + 0{,}24 + E_W$$

se obtiene

$$E_W = 1{,}28 \text{ GJ/h}$$

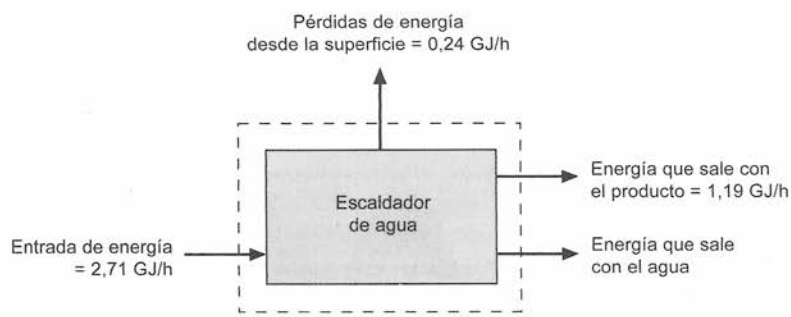


FIGURA E1.13 Esquema de un escaldador de agua.

De manera que son necesarios 2,71 – 1,28 = 1,43 GJ/h para recalentar el agua y mantenerla en condiciones para el proceso de escaldado.

(4) Pueden calcularse los porcentajes que suponen los valores anteriores respecto del consumo de energía del proceso:

$$\text{Energía que sale con el producto} = \frac{(1,19)}{2,71}(100) = 43,91\%$$

$$\text{Pérdidas de energía por mal aislamiento} = \frac{(0,24)(100)}{2,71} = 8,86\%$$

$$\text{Energía que sale con el agua} = \frac{(1,28)(100)}{2,71} = 47,23\%$$

(5) Se observa que la eficacia térmica del escaldador es del orden del 44%.

Ejemplo 1.13

En un proceso semicontinuo se pelan patatas mediante vapor de agua. El vapor se suministra a razón de 4 kg por cada 100 kg de patatas sin pelar. Éstas entran al sistema a 17°C y las patatas peladas salen a 35°C; además, del sistema sale una corriente residual a 60°C (Fig. E1.14). Los calores específicos de las patatas sin pelar, de la corriente residual y de las patatas peladas son, respectivamente, 3,7; 4,2 y 3,5 kJ/(kg K). Si el calor específico del vapor (considerando 0°C como temperatura de referencia) es 2.750 kJ/kg, calcular las cantidades de corriente residual y de patatas peladas que salen del proceso.

Datos

Caudal de vapor = 4 kg por 100 kg de patatas sin pelar
Temperatura de las patatas sin pelar = 17°C
Temperatura de las patatas peladas = 35°C
Temperatura de la corriente residual = 60°C
Calor específico de las patatas sin pelar = 3,7 kJ/(kg K)
Calor específico de las patatas peladas = 3,5 kJ/(kg K)
Calor específico de la corriente residual = 4,2 kJ/(kg K)
Entalpía del vapor = 2.750 kJ/kg

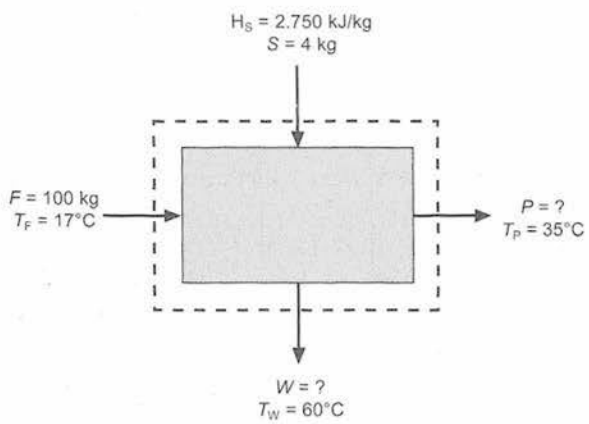


FIGURA E1.14 Esquema del equipo descrito en el Ejemplo 1.13.

Solución

(1) Base = 100 kg de patatas sin pelar
(2) Balance de materia

$$F + S = W + P$$
$$100 + 4 = W + P$$
$$W = 104 - P$$

(3) Balance de energía

$$Fc_P (T_F - 0) + SH_S = Wc_P (T_W - 0) + Pc_P (T_P - 0)$$
$$100(3,7)(17) + 4(2.750) = W(4,2)(60) + P(3,5)(35)$$
$$6.290 + 11.000 = 252W + 122,5P$$

(4) A partir de (3)

$$17.290 = 252(104 - P) + 122,5P$$
$$252P - 122,5P = 26.208 - 17.290 = 8.918$$
$$P = 68,87 \text{ kg}$$
$$W = 35,14 \text{ kg}$$

1.22 Potencia

La potencia se define como la velocidad con la que se realiza el trabajo, siendo sus dimensiones (masa)(longitud)^2(tiempo)$^{-3}$. La unidad en el sistema internacional es el vatio (W). En el sistema inglés la unidad utilizada habitualmente es el caballo de vapor (hp) o (cv), siendo la equivalencia de 1 hp = 0,7457 kW.

1.23 Área

El área es una medida cuantitativa de una superfice curvada o un plano. Se define como el producto de dos longitudes. La unidad en el SI es el metro cuadrado (m^2).

En muchos casos es necesario conocer el área superficial de un alimento. Por ejemplo, cuando se están realizando cálculos de transporte de materia y/o energía hacia o desde él. Algunos procesos físicos pueden aumentar el área superficial de un producto; por ejemplo, si una corriente líquida es atomizada en un proceso de secado por atomización, se aumenta en gran medida su área superficial, facilitando así el secado. En la Tabla 1.8 se muestra el área superficial de algunos alimentos. Para algunas aplicaciones es necesario conocer la relación área superficial/volumen; por ejemplo, en el enlatado de alimentos una mayor relación área superficial/volumen se traducirá en un calentamiento más rápido del centro geométrico, disminuyéndose el riesgo de sobrecalentamiento. Por esta razón se considera a menudo que las bolsas esterilizadas son mejores que los botes cilíndricos. Debido a su forma de lámina, las bolsas esterilizadas tienen una mayor superficie por unidad de volumen, por lo que el punto de calentamiento más lento se calienta más rápido que el correspondiente a un bote cilíndrico. De entre las formas geométricas, la esfera es la que tiene la mayor relación área superficial/volumen.

TABLA 1.8 Área superficial de diversos alimentos.

	Área superficial media (cm^2)
Manzana, Delicious	140,13
Pera, Bartlett	145,42
Ciruela, Monarca	35,03
Huevo (60 g)	70,5

Fuente: Mohsenin (1978).

1.24 Características de respuesta dinámica de sensores

En los capítulos siguientes nos vamos a referir ocasionalmente a los sensores o medidores que se utilizan para medir las propiedades de los sistemas. Por ejemplo, un termopar, un termómetro o un termistor se usan para medir la temperatura. De forma similar otras propiedades tales como la presión, la velocidad o la densidad se miden con los sensores correspondientes. A la hora de elegir un medidor, resulta clave su respuesta dinámica. Vamos a revisar brevemente las características de la respuesta dinámica de los mismos.

La característica de respuesta dinámica de un medidor se determina mediante su constante de tiempo, que proporciona una medida de lo rápido o lento que el medidor responde a un cambio en la magnitud que está midiendo. Por ejemplo, si estamos midiendo la temperatura de un alimento líquido conforme se está calentando, es necesario saber el lapso de tiempo que transcurre desde que se produce un cambio en la temperatura real del alimento y la indicación de este cambio de temperatura por parte del medidor. Si la temperatura del líquido cambia lentamente, puede que ese lapso de tiempo no sea importante. Sin embargo, si el líquido se está calentando rápidamente, deberíamos elegir un medidor que pueda responder con un lapso de tiempo no excesivamente largo. Cuantitativamente describimos este lapso de tiempo determinando la *constante de tiempo* del medidor.

Los términos «rápido» y «lento» mencionados son subjetivos y no son muy útiles en la elección de los medidores. Lo que necesitamos es un método objetivo para saber si un medidor será adecuado para realizar un trabajo determinado. Con este propósito se determina la constante de tiempo de un medidor de temperatura. Esta misma metodología se usa para medidores de presión, velocidad y masa.

La constante de tiempo se expresa en unidades de tiempo, como segundos y en función del medidor concreto utilizado.

Para determinar la constante de tiempo es necesario tener en cuenta que la respuesta de un determinado medidor a un cambio brusco de la magnitud medida es exponencial. Tal y como se muestra en la Figura 1.20, la respuesta de temperatura de un termómetro sigue una tendencia exponencial cuando la temperatura de los alrededores cambia bruscamente de 0°C a 25°C. La constante de tiempo, τ, se calcula usando la siguiente ecuación que describe esta tendencia exponencial:

$$T = T_u - (T_u - T_0)e^{\left(-\frac{t}{\tau}\right)} \tag{1.96}$$

donde T es la temperatura del medidor (°C), T_u es la temperatura ambiente (°C), T_0 es la temperatura inicial (°C), t es el tiempo (s), y τ es la constante de tiempo (s).

Reorganizando la ecuación (1.96):

$$\frac{T_u - T}{T_u - T_0} = e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{1.97}$$

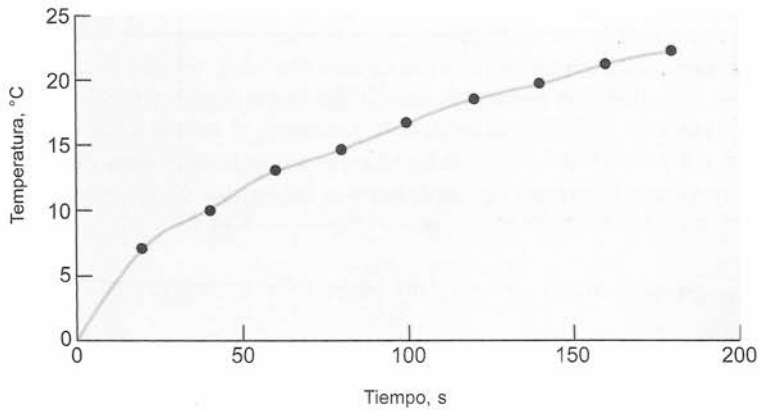


FIGURA 1.20 Respuesta exponencial de un sensor de temperatura.

Tomando logaritmos neperianos en ambos miembros de la ecuación, obtenemos:

$$\ln \frac{T_u - T}{T_u - T_0} = -\frac{t}{\tau} \tag{1.98}$$

La ecuación (1.98) corresponde a una línea recta, $y = mx + c$, donde la variable y es

$$\ln \frac{T_u - T}{T_u - T_0}$$

y la variable x es t, de forma que la constante de tiempo τ se obtiene del inverso de la pendiente con signo negativo.

Restando ambos miembros de la ecuación (1.97) a 1, obtenemos:

$$1 - \frac{T_u - T}{T_u - T_0} = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{1.99}$$

Reorganizando:

$$\frac{T - T_0}{T_u - T_0} = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{1.100}$$

Por lo tanto, para un tiempo igual a la constante de tiempo, es decir, $t = \tau$,

$$\frac{T - T_0}{T_u - T_0} = 1 - e^{-\frac{\tau}{\tau}} = 1 - e^{-1} = 1 - 0{,}3679 = 0{,}6321$$

o bien:

$$T = T_0 + 0{,}6321\ (T_u - T_0)$$

Esto implica que para un tiempo igual a la constante de tiempo, la temperatura del medidor habría aumentado un 63,21% del cambio de temperatura, $T_u - T_0$. El Ejemplo 1.14 ilustra cómo se obtiene la constante de tiempo a partir de datos experimentales.

Ejemplo 1.14

Se ha llevado a cabo un experimento para medir la constante de tiempo de un sensor bimetálico. El sensor se mantuvo inicialmente en agua con hielo. El experimento comenzó al retirar el sensor del agua helada, secándolo rápidamente y manteniéndolo en una habitación a una temperatura de 23°C. Los siguientes datos de temperatura frente a tiempo se obtuvieron a intervalos de 20 segundos. Estimar la constante de tiempo.

Tiempo (s)	Temperatura (°C)
0	0
20	7
40	10
60	13
80	14,5
100	16,5
120	18,5
140	19,5
160	21
180	22

Datos

Temperatura inicial, $T_0 = 0°C$
Temperatura ambiente, $T_u = 23°C$

	A	B	C	D	E	F
1	Temp. inicial, To					
2						
3	Tiempo(s)	Temperat. (°C)	(Tu-T)	(Tu-T)/(Tu-To)	ln(Tu-T)/(Tu-To)	
4						
5	0	0	23	1,0000	0,00000	
6	20	7	16	0,6957	-0,36291	
7	40	10	13	0,5652	-0,57054	
8	60	13	10	0,4348	-0,83291	
9	80	14,5	8,5	0,3696	-0,99543	
10	100	16,5	6,5	0,2826	-1,26369	
11	120	18,5	4,5	0,1957	-1,63142	
12	140	19,5	3,5	0,1522	-1,88273	
13	160	21	2	0,0870	-2,44235	
14	180	22	1	0,0435	-3,13549	
15						

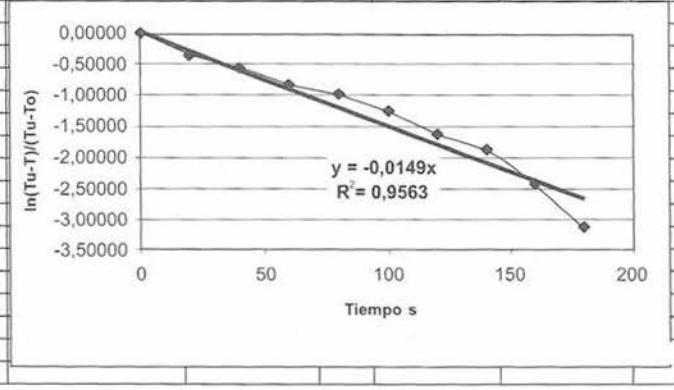


FIGURA E1.15 Hoja de cálculo para el cálculo de la constante de tiempo de los datos del Ejemplo 1.14.

Método

Usaremos una hoja de cálculo para resolver el problema. Se introducirá la ecuación (1.98) y la pendiente de la recta obtenida permitirá obtener la constante de tiempo.

Solución

(1) Programa la hoja de cálculo tal y como se muestra en la Figura E1.15

(2) Representar gráficamente $\ln \frac{(T_u - T)}{(T_u - T_0)}$ frente al tiempo

(3) Usar la opción de representación lineal para calcular la pendiente. Tal y como se muestra en la figura, la pendiente es

$$\begin{aligned} \text{Pendiente} &= -0{,}0149 \\ \text{Constante de tiempo} &= -(1/\text{pendiente}) \\ &= 67{,}1 \text{ s} \end{aligned}$$

(4) La constante de tiempo del sensor bimetálico estudiado es 67,11 s.

Problemas

1.1 Realizar los siguientes cambios de unidades:

(a) Conductividad térmica, 0,3 Btu/(h ft °F) a W/(m °C)
(b) Coeficiente de convección, 105 Btu/(h ft^2 °F) a W/(m^2 °C)
(c) Calor latente de fusión, 121 Btu/lb_m a J/kg.

1.2 Un alimento tiene una humedad del 90% en base seca. Calcular su humedad en base húmeda.

1.3 Se secan 10 kg de un alimento con una humedad del 320% en base seca hasta una humedad del 50% en base húmeda. Calcular la cantidad de agua eliminada.

1.4 Un lote de 5 kg de un producto alimenticio tiene una humedad en base seca del 150%. Calcular cuánta agua debe eliminarse de este producto para reducir su humedad al 20% en base húmeda.

1.5 Un producto líquido con un contenido en sólidos del 10% se mezcla con azúcar previamente a la concentración de la mezcla (eliminando el agua) para obtener un producto final con un 15% de sólidos y un 15% de azúcar. Calcular la cantidad de producto final obtenido a partir de 200 kg de producto líquido original. Calcular también la cantidad de azúcar necesaria y la cantidad de agua eliminada durante la etapa de concentración.

1.6 Se congela un alimento mediante un equipo capaz de retirar 6.000 kJ. El calor específico del alimento sin congelar es de 4 kJ/(kg °C), la temperatura de congelación es –2°C, el calor latente de fusión es 275 kJ/kg y el calor específico del producto congelado es 2,5 kJ/(kg °C) (por debajo de –2°C). Calcular su temperatura de salida si se introducen al sistema 10 kg del alimento a 10°C.

1.7 Se desea enfriar un alimento líquido desde 80°C hasta 30°C en un cambiador de calor de tipo indirecto usando agua como medio refrigerante. Calcular el caudal de agua necesario para enfriar 1.800 kg/h de alimento si el agua se calienta en el cambiador de 10°C a 20°C. Los calores específicos del alimento y del agua son, respectivamente, 3,8 kJ/(kg K) y 4,1 kJ/(kg K).

1.8 Se calientan 2.000 kg/h de leche mediante un cambiador de calor en el que se les suministran 111,600 kJ/h. La temperatura de salida de la leche es de 95°C y su calor específico es 3,9 kJ/(kg °C). Calcular la temperatura de entrada de la leche al cambiador.

Nomenclatura

A área (m^2)
c calor específico (kJ/[kg °C])
c_p calor específico a presión constante (kJ/[kg °C])
c_v calor específico a volumen constante (kJ/[kg °C])
E energía (J/kg)
E_i energía interna (kJ)
E_i' energía interna específica (kJ/kg)
E_{KE} energía cinética (kJ/kg)
E_{PE} energía potencial (kJ/kg)
F fuerza (N)
g aceleración de la gravedad (m/s^2)
h altura de fluido (m)
H entalpía (kJ)
H' entalpía por unidad de masa (kJ/kg)
I altura de la columna de mercurio
m masa (kg)
$\dot{m}$ caudal másico (kg/s)
MC_{db} humedad, en base seca (kg agua/kg sólido seco)
MC_{wb} humedad, en base húmeda (kg agua/kg producto húmedo)
M' molalidad (moles soluto/kg disolvente)
M peso molecular
n número de moles
P presión (Pa)
Q calor (kJ/kg)
ρ densidad (kg/m^3)
R constante de los gases (m^3 Pa/[kg mol K])
R_0 constante universal de los gases, 8.314,41 (m^3 Pa/[kg mol K])
τ constante de tiempo
T temperatura (°C)
U energía interna (kJ/kg)
u velocidad (m/s)
V' volumen específico (m^3/kg)
V volumen (m^3)
W trabajo (kJ)
x fracción en masa (adimensional)
X_A fracción molar de A
z distancia (m)
Ω torque

Bibliografía

Cengel, Y. A. and Boles, M. A. (1998). «Thermodynamics. An Engineering Approach.» McGraw Hill, Boston.

Chandra, P. K. and Singh, R. P. (1994). "Applied Numerical Methods for Agricultural Engineers." CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida.

Earle, R. L. (1983). "Unit Operations in Food Processing," 2nd ed. Pergamon Press, Oxford.

Himmelblau, D. M. (1967). "Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering," 2nd ed. Prentice-Hall Englewood Cliffs, New Jersey.

Mohsenin, N. N. (1978). "Physical Properties of Plant and Animal Materials: Structure, Physical Characteristics and Mechanical Properties," 2nd ed. Gordon and Breach Science Publishers, New York.

Peleg, M. (1983). Physical characteristics of food powders. *In* "Physical Properties of Foods" (M. Peleg and E. B. Bagley, eds.) AVI Publ. Co., Westport, Connecticut.

Singh, R. P. (1996). "Computer Applications in Food Technology." Academic Press, San Diego.

Singh, R. P. (1996). Food processing. *In* "The New Encyclopaedia Britannica," vol. 19, pp. 339-346, 405.

Singh, R. P. and Oliveira, F. A. R. (1994). "Minimal Processing of Foods and Process Optimization – An Interface." CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida.

Singh, R. P. and Wirakartakusumah, M. A. (1992). "Advances in Food Engineering." CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida.

Singh, R. P., Carroad, P. A., Chinnan, M. S., Rose, W. W. and Jacob, N. L. (1980). Energy accounting in canning tomato products. *J. Food Sci.* **45,** 735-739.

Toledo, R. T. (1991). "Fundamentals of Food Process Engineering," 2nd ed. Van Nostrand Reinhold, New York.

Watson, E. L. and Harper, J. C. (1988). "Elements of Food. Engineering," 2nd ed. Van Nostrand Reinhold, New York.

Flujo de fluidos en el procesado de alimentos

CAPÍTULO 2

En cualquier planta de procesado de alimentos, el transporte de sustancias líquidas de un punto a otro es una operación muy importante. Se usan varias clases de sistemas para transportar tanto materias primas o componentes líquidos sin procesar como productos finales antes de ser envasados. En una planta de procesado se puede encontrar una gran variedad de alimentos líquidos, con propiedades muy distintas, desde leche hasta tomate triturado. El diseño de estos sistemas de procesado de alimentos es diferente al utilizado en la mayoría de otras aplicaciones debido a las necesidades higiénicas y sanitarias que son esenciales para mantener la calidad del producto. Además, el sistema de transporte debe diseñarse para permitir una limpieza fácil y eficaz.

En este capítulo se analizará básicamente el flujo de fluidos. El término fluido es general y se usa tanto para líquidos como para gases. La mayor parte de lo que se diga se referirá a líquidos. Un fluido se mueve cuando sobre el mismo se aplica una fuerza. En cualquier posición y en cualquier momento existen varios tipos de fuerzas actuando sobre un fluido, como presión, gravedad, fricción, efectos térmicos, cargas eléctricas, campos magnéticos y fuerza de Coriolis. Son importantes tanto la magnitud como la dirección de la fuerza. Por ello es necesario realizar un balance de fuerzas en un elemento del fluido para determinar qué fuerzas contribuyen o se oponen al flujo del fluido.

En nuestra experiencia diaria en el manejo de distintos tipos de fluidos, sabemos que si la presión ejercida en un punto de un fluido es superior a la ejercida en otro punto, el fluido se mueve hacia la región de menor presión. La gravedad causa el flujo del fluido desde las posiciones de mayor a las de menor altura. Un fluido que se mueve a un punto a menor altura experimenta una disminución en su energía potencial y un aumento de su energía cinética. En presencia de gradientes térmicos, los fluidos calientes experimentan una disminución de la densidad, lo que causa que los fluidos más ligeros asciendan y los más densos se hundan.

Conceptualmente podemos visualizar un fluido en movimiento como una serie de capas deslizándose unas sobre otras. Las fuerzas viscosas o de fricción actúan tangencialmente entre estas capas imaginarias. Esta es la razón por la cual, cuando se deja caer un fluido muy viscoso, como la miel, ésta se mueve más lentamente que la leche, que tiene una viscosidad sustancialmente menor. Todos los fluidos muestran cierto comportamiento viscoso, distinguiéndose unos de otros por la propiedad del flujo llamada viscosidad. Se examinarán estos factores y su papel en el diseño del equipo necesario para el transporte de distintos tipos de alimentos líquidos e ingredientes a distintos puntos de una planta de procesado.

Todos los iconos de este capítulo se refieren a la web del autor de la que es dueño y funciona independientemente. Academic Press no es responsable del contenido o manejo de la misma. Por favor, dirija sus comentarios y preguntas de la web directamente al autor, el Profesor R. Paul Singh, Department of Biological and Agricultural Engineering, University of California, Davis, CA 95616, USA.
Email: rps@rpaulsingh.com.

2.1 Sistemas de transporte de líquidos

Un sistema típico de transporte de líquidos consta de cuatro componentes básicos que son tanques, conducciones, bombas y conexiones. En la Figura 2.1 se muestra una línea sencilla de pasteurización de leche. La leche entra en un tanque antes de realizar el proceso de pasteurización y sale finalmente por una válvula de división de flujo. Entre el tanque y la válvula se tiene una conducción por la que fluye la leche. Si el flujo no puede conseguirse por gravedad, el tercer componente básico es la bomba, mediante la que se suministra energía mecánica para el transporte del producto. El cuarto componente del sistema consiste en válvulas y codos, que se usan para controlar y dirigir el flujo. Los tanques usados en estos sistemas pueden ser de cualquier forma y tamaño. Además de estos componentes existe otro equipamiento que forma parte del sistema, como un cambiador de calor para pasteurizar la leche, tal y como se muestra en la Figura 2.1.

2.1.1 Sistemas de conducciones en las plantas de procesado

Los fluidos, tanto líquidos como gaseosos, en las plantas de procesado de alimentos se suelen transportar en conducciones cerradas, normalmente llamadas tuberías si tienen sección circular y

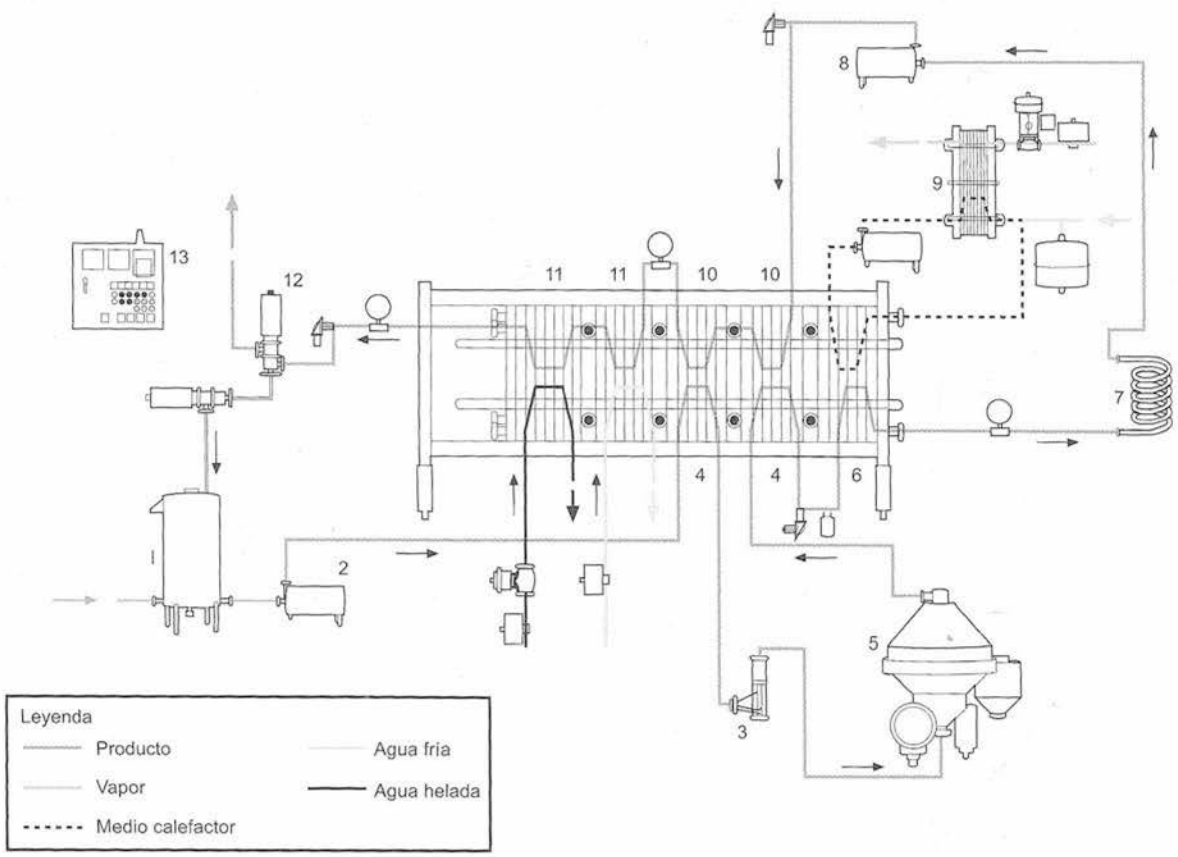


FIGURA 2.1 Línea de procesado de leche. (1) tanque de equilibrado, (2) bomba de alimentación, (3) controlador de flujo, (4) sección de precalentamiento regenerativo, (5) clarificador centrífugo, (6) sección de calentamiento, (7) tubo de temperatura elevada, (8) bomba, (9) sistema de calentamiento de agua, (10) secciones de enfriamiento regenerativo, (11) secciones de enfriamiento, (12) válvula de división de caudal, (13) panel de control. (Cortesía de Tetra Pak Processing Systems AB).

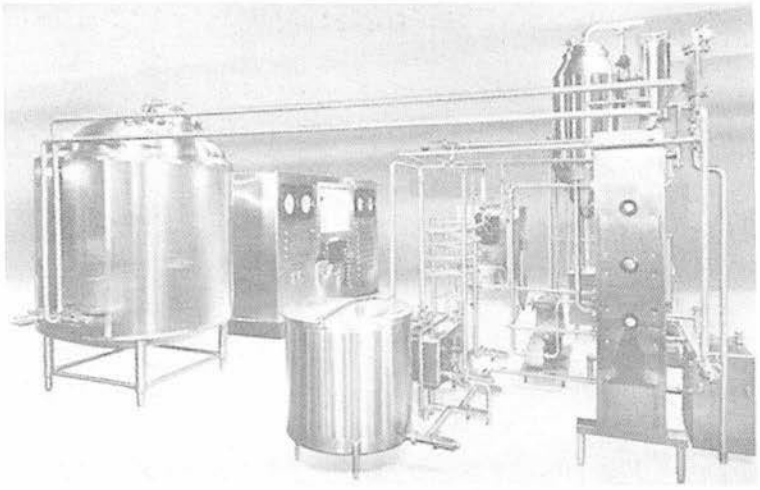


FIGURA 2.2 Sistema típico de procesado de un alimento líquido, mostrando las tuberías y los componentes de las tuberías. (Cortesía de CREPACO, Inc.).

conductos si no es así. Aunque se usan de vez en cuando, los desagües o sumideros abiertos suelen evitarse por razones sanitarias. Las conducciones usadas para el transporte de alimentos tienen varias características especiales. La más evidente es la utilización de acero inoxidable. Este metal proporciona superficies lisas, limpieza y resistencia a la corrosión. La resistencia a la corrosión se atribuye a la «pasivación» o formación de una película superficial sobre el metal cuando éste es expuesto al aire. En la práctica, esta película debe formarse cada vez que se limpia la superficie. Si la película no recubre el metal de forma uniforme en el proceso de la pasivación o si por alguna causa se pierde parte de esta película, esa zona es susceptible de corroerse. Por ello, las superficies de acero inoxidable requieren un mantenimiento para mantener esta protección contra la corrosión, especialmente tras la limpieza de las mismas. En el trabajo de Heldman y Seiberling (1976) puede encontrarse una descripción detallada de los mecanismos de corrosión.

Una tubería típica utilizada para el transporte de alimentos líquidos contiene varios componentes esenciales. Además de las zonas rectas de tubo, que pueden variar entre 2 y 10 cm de diámetro, los codos y «tes» son esenciales para cambiar la dirección del movimiento del producto. Como puede apreciarse en la Figura 2.2, estos componentes o uniones se sueldan a la tubería, pudiendo realizarse gran cantidad de configuraciones. Otro componente importante en una conducción para alimentos líquidos es la válvula, siendo la más común la válvula accionada por aire que se muestra en la Figura 2.3. La popularidad de esta válvula se debe a la posibilidad de accionamiento a distancia, a menudo basado en algún tipo de señal preseleccionada.

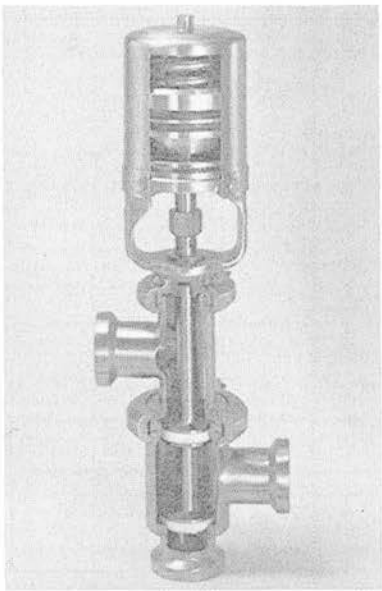


FIGURA 2.3 Válvula de acción neumática para alimentos líquidos. (Cortesía de Cherry-Burrell Corporation).

Es esencial que todos los componentes del sistema de tuberías contribuyan a la manipulación higiénica del producto. Las superficies de acero inoxidable aseguran la ausencia de rugosidad, necesaria para una perfecta limpieza e higiene. Además, el uso correcto del sistema previene la corrosión. El diseño del sistema debe tener en cuenta este factor ya que la limpieza de las tuberías se realiza generalmente en el lugar de operación (en inglés, cleaning in-place, CIP).

2.1.2 Tipos de bombas

Exceptuando las situaciones donde puede utilizarse la gravedad para mover el producto líquido o componentes del mismo, debe

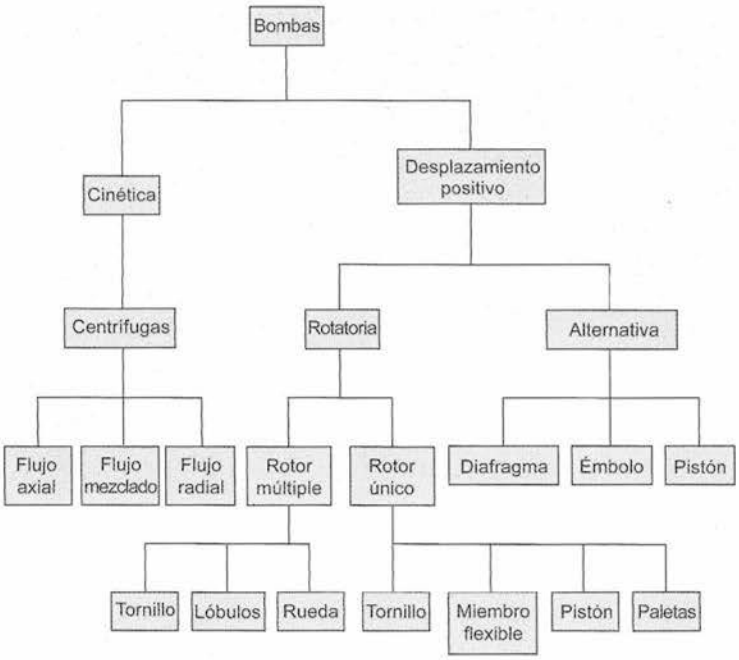


FIGURA 2.4 Clasificación de bombas.

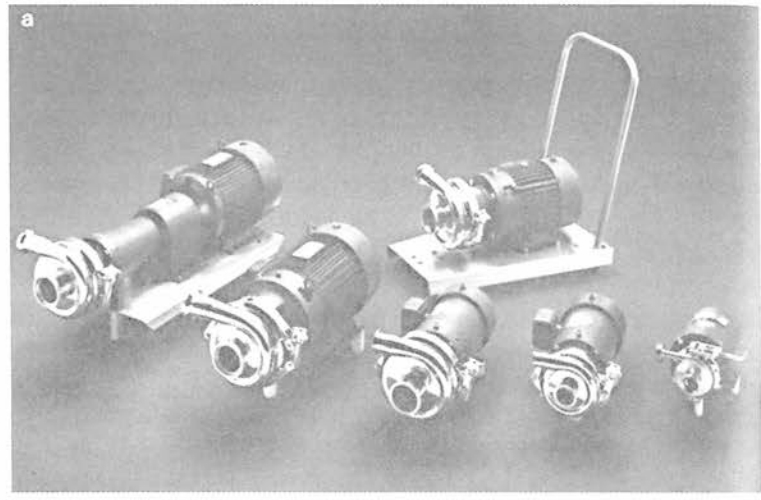
utilizarse algún tipo de energía mecánica para vencer las fuerzas opuestas al transporte de líquido. Los dos tipos de bombas más utilizadas en la industria alimentaria son la **centrífuga** y la de **desplazamiento positivo** tal y como se muestra en la Figura 2.4. Existen variaciones dentro de cada tipo, pero los principios de funcionamiento son los mismos dentro de cada uno de ellos.

a. Bombas centrífugas

La operación de una bomba centrífuga se basa en el uso de la fuerza centrífuga para aumentar la presión del líquido. Tal y como se muestra en la Figura 2.5, la bomba consiste en un impulsor colocado en el interior de una carcasa y movido por un motor. El líquido entra al eje de la bomba, al interior de un rodete giratorio y debido a la fuerza centrífuga, se mueve hacia la periferia del mismo. En este punto, el líquido experimenta la máxima presión y se mueve a la salida de la bomba y hacia la conducción.

La mayoría de las bombas centrífugas utilizadas en la industria alimentaria usan rodetes de dos álabes (Fig. 2.5), aunque también existen rodetes con tres o cuatro álabes que se usan para algunas aplicaciones. Las bombas centrífugas son más eficaces con líquidos poco viscosos como la leche y los zumos de frutas, con caudales altos y requerimientos de presión moderados. El flujo de descarga que se obtiene con las bombas centrífugas es constante. Estas bombas son adecuadas tanto para líquidos limpios como para líquidos sucios y abrasivos. También pueden usarse para bombear líquidos que contengan partículas en suspensión (como guisantes en agua). Los líquidos viscosos, como la miel, son difíciles de impulsar mediante este tipo de bomba, pues debido a su alta viscosidad no es posible que alcancen las elevadas velocidades necesarias para la impulsión.

Los caudales a través de una bomba centrífuga se controlan mediante una válvula instalada en la conducción y conectada a la descarga de la bomba. Este método permite regular el caudal de forma barata, además de permitir cerrar completamente la válvula de descarga para parar el flujo. Como esta operación no daña la bomba, se usa frecuentemente en el procesado de líquidos. Sin embargo, no es recomendable bloquear completamente el flujo durante largo tiempo, pues existe la posibilidad de deteriorar la bomba. Su diseño sencillo la hace fácilmente adaptable para su limpieza *in situ*.



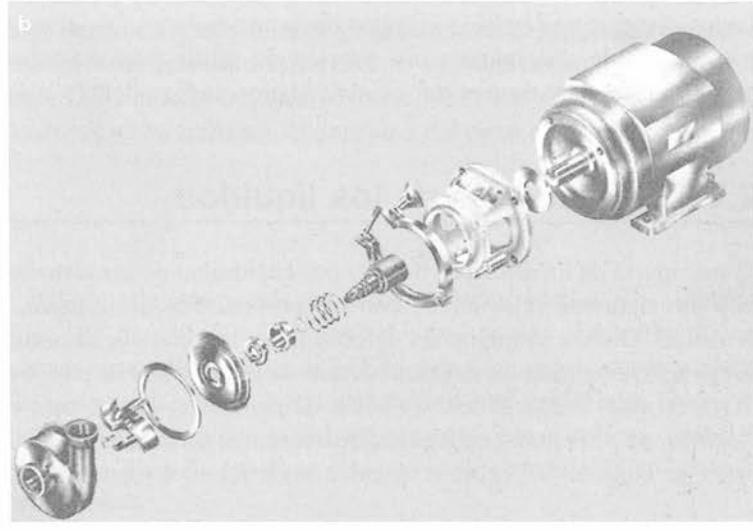


FIGURA 2.5 (a) Vista exterior de una bomba centrífuga. (Cortesía de Cherry-Burrell Corporation). (b) Componentes de una bomba centrífuga. (Cortesía de CREPACO, Inc).

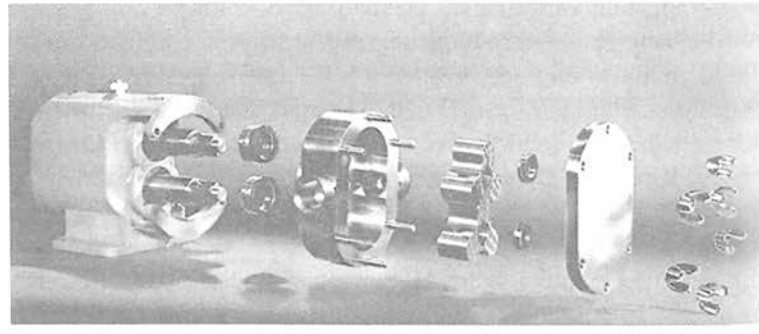


FIGURA 2.6 Bomba de desplazamiento positivo mostrando sus componentes internos. (Cortesía de Tri-Canada, Inc).

b. Bombas de desplazamiento positivo

La bomba de desplazamiento positivo produce la presión requerida para mover el producto líquido aplicando una fuerza directamente sobre un líquido confinado en un espacio. El movimiento del producto está directamente relacionado con la velocidad de las partes móviles dentro de la bomba. El caudal de producto se controla perfectamente mediante la velocidad de propulsión de la bomba.

El mecanismo de operación de la bomba de desplazamiento positivo permite transportar líquidos de alta viscosidad.

En la Figura 2.6 se muestra una **bomba rotatoria,** que es un tipo de bomba de desplazamiento positivo. Aunque existen varios tipos de bombas rotatorias, el concepto general de operación consiste en el confinamiento de una parte del líquido entre la parte rotatoria de la bomba y la carcasa. La bomba traslada un volumen fijado de líquido desde la entrada a la salida. De entre los diferentes tipos de bombas rotatorias destacan las de aletas deslizantes (de paletas), las bombas rotatorias de lóbulos, las de ruedas dentadas y las de ruedas excéntricas. En la mayoría de los casos, al menos una parte móvil de la bomba debe estar fabricada de un material que resista la acción elástica que ocurre dentro de la bomba. Éste es un factor importante en el diseño de la bomba, que asegura un cierre perfecto. La bomba rotatoria tiene la posibilidad de cambiar la dirección del flujo cambiando el sentido de rotación del rotor.

El segundo tipo de bomba de desplazamiento positivo es la **bomba alternativa de émbolo o pistón**. Como su propio nombre indica, la acción de bombeo se logra aplicando una fuerza por medio de un émbolo dentro de un cilindro. El líquido sale del cilindro a través de una válvula durante el movimiento del émbolo hacia adelante. Las bombas de émbolo constan generalmente de varios dispositivos émbolo-cilindro operando cada uno de ellos en diferentes posiciones del ciclo, asegurando de esta manera una presión de salida más uniforme. Este tipo de bombas se utiliza generalmente para transportar caudales bajos de líquidos de baja viscosidad a elevadas presiones.

2.2 Propiedades de los líquidos

El transporte de un alimento líquido por cualquiera de los sistemas descritos en el apartado anterior está directamente relacionado con las propiedades del líquido, especialmente la viscosidad y la densidad. Dichas propiedades determinarán la potencia necesaria para transportar el líquido, así como las características del flujo dentro de la tubería. Por ello, es necesario conocer el fundamento físico de estas propiedades con el fin de realizar el diseño más efectivo del sistema de transporte. Además, se necesitan conocer los instrumentos utilizados para la medida de estas propiedades. Primero, se considerará cómo responden los diferentes materiales a la aplicación de una fuerza.

2.2.1 Importancia de la tensión en el flujo de fluido

El flujo de un fluido tiene lugar cuando se aplica sobre él una fuerza. La **tensión** se define como fuerza por unidad de área. Cuando una fuerza actúa perpendicularmente sobre una superficie, la tensión se denomina **tensión normal,** conocida comúnmente como **presión**. Cuando la fuerza actúa paralelamente a la superficie, la tensión se denomina **esfuerzo cortante,** σ. Cuando se aplica un esfuerzo cortante a un fluido, éste no puede soportar dicha tensión y se deforma, o simplemente fluye.

La influencia del esfuerzo cortante en sólidos y líquidos clasifica tales materiales como plásticos, elásticos o fluidos.

Cuando se aplica una fuerza sobre un sólido **elástico** existe una deformación proporcional a dicha fuerza y no existe flujo de material. Cuando se retira la tensión aplicada sobre el sólido, éste recupera su forma original.

Por otro lado, un material **plástico** se deforma continuamente mientras se aplica una tensión, siendo la velocidad de deformación proporcional a dicha tensión. Cuando se retira la tensión, el objeto recupera parte de su forma original. Como ejemplos de materiales plásticos pueden citarse la gelatina o algunas variedades de queso blando.

Un **fluido** se deforma continuamente mientras se ejerce una tensión, siendo la velocidad de deformación proporcional a la fuerza aplicada. En este caso no existe recuperación; es decir, el fluido no recupera o intenta recuperar su forma original cuando se retira la tensión aplicada.

Cuando se ejerce una tensión normal o presión sobre un líquido no se observa ningún efecto. Por ello, los líquidos se denominan fluidos **incompresibles**, mientras que los gases son fluidos **compresibles**, ya que un aumento de la presión produce una reducción considerable del volumen ocupado por el gas.

2.2.2 Densidad

La densidad de un líquido se define como su masa por unidad de volumen y se expresa en kg/m^3 en el sistema internacional de unidades, SI. En un sentido físico, la densidad es la masa de un líquido que ocupa una unidad de volumen definido. El factor más evidente es que la magnitud de la densidad está influenciada por la temperatura. Por ejemplo, la densidad del agua disminuye apreciablemente con la temperatura a temperaturas superiores a 4°C (Fig. 2.7).

La densidad de los líquidos se mide generalmente mediante un densímetro o hidrómetro manual. Este instrumento mide la gravedad específica, también conocida como densidad relativa; es decir, la relación entre la densidad de un determinado líquido y la densidad del agua a la misma temperatura. El instrumento consta de una boya pesada unida a un vástago de pequeño diámetro que contiene una escala de valores de densidad relativa. La boya se hunde en el líquido de densidad desconocida una longitud proporcional a su gravedad específica, y el nivel de líquido resultante puede leerse en la escala del vástago. Debe tenerse cuidado al transformar los valores de gravedad específica en densidad, asegurándose que se ha utilizado la densidad del agua a la temperatura a la que se ha tomado la medida.

2.2.3 Viscosidad

Un fluido puede entenderse como una materia compuesta por distintas capas. El fluido comienza a moverse tan pronto como se le aplica una fuerza. El movimiento relativo de una capa sobre otra se debe a una fuerza comúnmente llamada de cizalla, que se aplica en dirección paralela a la superficie sobre la que actúa. A partir de la segunda ley de Newton sabemos que existe una fuerza de resistencia que actúa entre las capas del fluido, en contra del movimiento, con la misma dirección y de sentido opuesto a la fuerza de cizalla. Esta fuerza de resistencia es una medida de una propiedad importante de los fluidos, la **viscosidad**.

Si estudiamos distintos fluidos podemos observar diferencias importantes en su resistencia al movimiento. Por ejemplo, la miel es mucho más difícil de agitar que el agua o la leche, por ser considerablemente más viscosa. Teniendo en cuenta esto, consideremos un experimento hipotético.

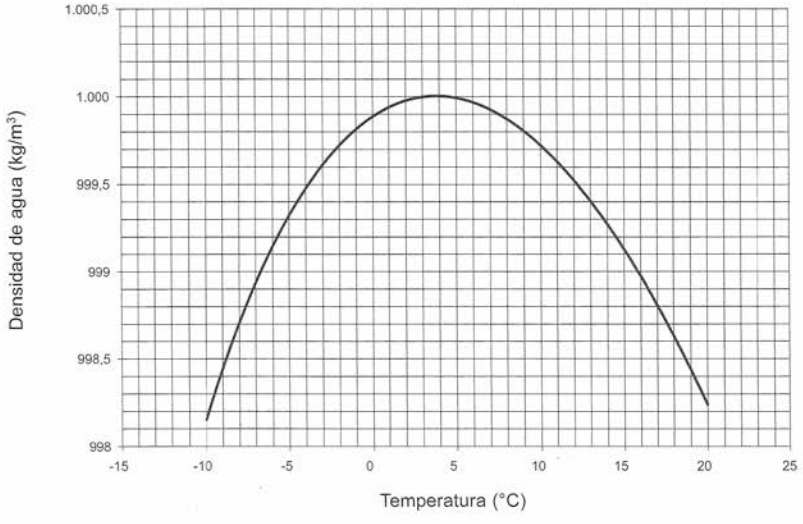


FIGURA 2.7 Densidad del agua en función de la temperatura.

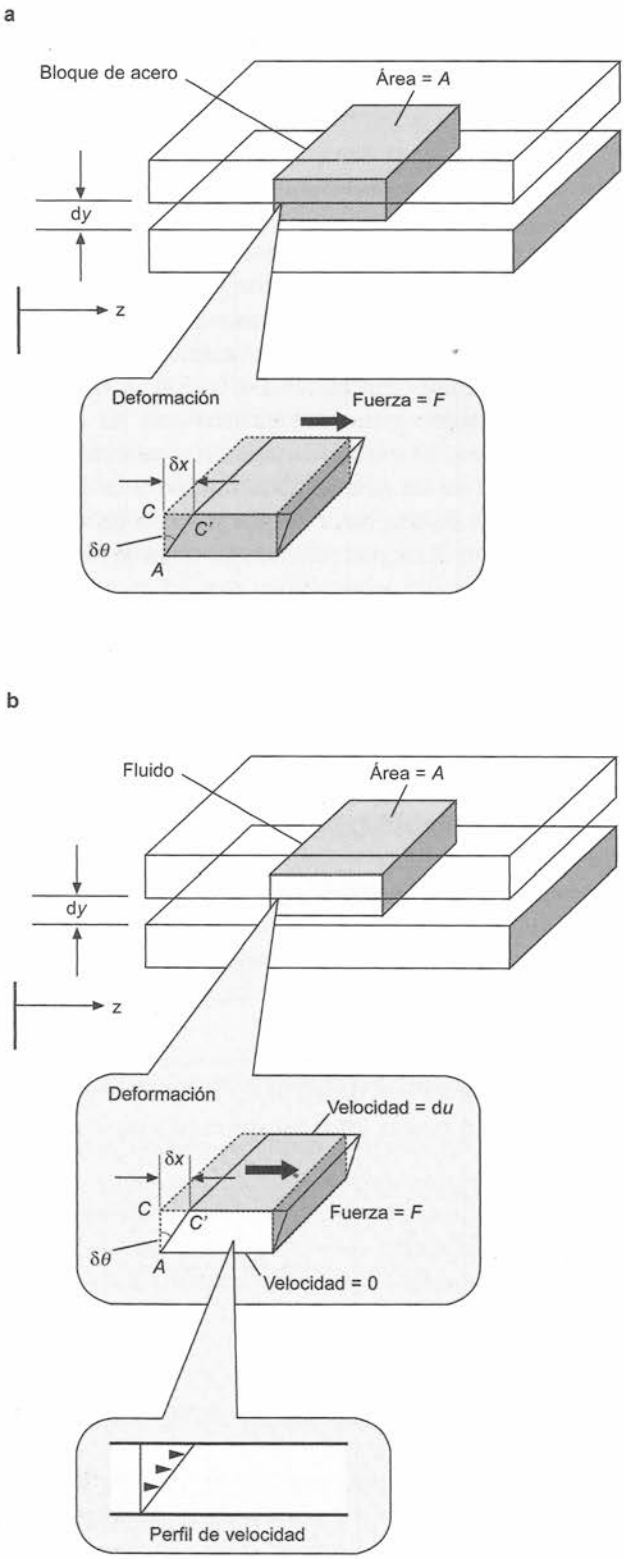


FIGURA 2.8 (a) Un bloque de acero encerrado entre dos placas. (b) Un fluido encerrado entre dos placas.

Considérense dos láminas paralelas infinitas separadas por una distancia dy, tal y como se muestra en la Figura 2.8a. En primer lugar, colocamos un bloque de acero sólido entre las dos láminas, unido firmemente, de forma que si se mueve una lámina, el bloque de acero debe moverse igualmente con la lámina. La lámina inferior está anclada de forma que no puede moverse. Seguidamente aplicamos una fuerza, F, a la lámina superior de forma que se mueve una pequeña distancia δx hacia la derecha. Debido a este desplazamiento, una línea imaginaria en el bloque de acero AC, rotará a AC', siendo el ángulo de deflección $\delta\theta$. La fuerza que se opone al movimiento en el bloque de acero actuará en la interfase acero-lámina, y en dirección opuesta a la fuerza aplicada F. Esta fuerza opuesta actúa sobre un área A, el área de contacto entre el bloque y la lámina. La fuerza opuesta es igual σA, donde σ es el esfuerzo cortante (fuerza por unidad de área). Se ha comprobado experimentalmente que para materiales sólidos como el acero, la deflección angular $\delta\theta$ es proporcional al esfuerzo cortante σ. Cuando se deja de aplicar la fuerza, el bloque de acero vuelve a su forma original. Por lo tanto, el acero es un material elástico.

Si llevamos a cabo el mismo experimento con un fluido entre las láminas, en vez de con el bloque de acero (Fig. 2.8b), se observa un comportamiento completamente diferente. Al igual que en el caso anterior, la lámina inferior está anclada por lo que se mantiene inmóvil durante el experimento. Aplicamos la fuerza F sobre la lámina superior. Después de un corto intervalo transitorio, la lámina superior se moverá con una velocidad du mientras sobre ella sigue actuando la fuerza aplicada. La capa de fluido inmediatamente inferior a la lámina y en contacto con ella se adhiere a ésta y se mueve hacia la derecha con una velocidad du, mientras que la capa de fluido en contacto con la lámina inferior se adhiere a ella y permanece inmóvil. Entre estas dos capas en los extremos, el resto de las capas intermedias de fluido se moverán hacia la derecha, de forma que cada capa es arrastrada por la capa inmediatamente superior. Se desarrolla un perfil de velocidades entre las dos láminas tal y como se muestra en la Figura 2.8b. Esta situación es análoga a la que ocurre con una baraja de cartas como la de la Figura 2.9. Si se mueve la carta superior hacia la derecha, ésta arrastrará la carta que se encuentra inmediatamente debajo de ella, y ésta última a la que se encuentra inmediatamente debajo, y así sucesivamente. La fuerza con la que se produce este arrastre depende de la resistencia de fricción que ofrece la superficie de contacto entre las cartas.

Teniendo en cuenta la Figura 2.8b, si en un pequeño intervalo de tiempo δt se produce una deflección angular $\delta\theta$ de la línea AC hasta la línea AC':

$$\tan \delta\theta = \frac{\delta x}{\mathrm{d}y} \tag{2.1}$$

Si la deflección angular es pequeña:

$$\tan \delta\theta \approx \delta\theta \tag{2.2}$$

Y por lo tanto,

$$\delta\theta = \frac{\delta x}{\mathrm{d}y} \tag{2.3}$$

Pero, el desplazamiento lineal, δx, es igual al producto de la velocidad por el incremento temporal, o

$$\delta x = \mathrm{d}u\, \delta t \tag{2.4}$$

Por lo tanto,

$$\delta\theta = \frac{\mathrm{d}u\, \delta t}{\mathrm{d}y} \tag{2.5}$$

La ecuación (2.5) implica que el desplazamiento angular depende del tiempo además de la velocidad y

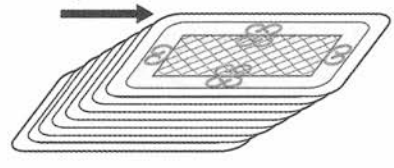


FIGURA 2.9 Ilustración del arrastre generado en una baraja de cartas cuando se desliza la carta superior. Éste es un movimiento similar al de la capa superior de un fluido.

la separación entre las láminas. Por ello, en el caso de fluidos, el esfuerzo cortante debe relacionarse con la velocidad de cizallamiento:

$$\dot{\gamma} = \lim \frac{\delta\theta}{\delta t} \tag{2.6}$$

o

$$\dot{\gamma} = \frac{du}{dy} \tag{2.7}$$

Así, la velocidad de cizallamiento es la variación de velocidad dividida entre la distancia entre las láminas. Newton observó que si se aumenta el esfuerzo cortante σ (aumentando la fuerza F), entonces la velocidad de cizallamiento, $\dot{\gamma}$, aumenta de forma proporcional.

$$\sigma \propto \dot{\gamma} \tag{2.8}$$

o

$$\sigma \propto \frac{du}{dy} \tag{2.9}$$

O, eliminando la proporcionalidad mediante la introducción de una constante, μ.

$$\boxed{\sigma = \mu \frac{du}{dy}} \tag{2.10}$$

donde μ es el coeficiente de viscosidad, o simplemente viscosidad del fluido. Se le denomina también viscosidad «absoluta» o «dinámica».

Los líquidos que siguen la ecuación (2.10), que muestran una relación proporcional entre la velocidad de cizallamiento y el esfuerzo cortante, se llaman líquidos Newtonianos. Cuando se representa gráficamente el esfuerzo cortante frente a la velocidad de cizallamiento se obtiene una línea recta que pasa por el origen (Fig. 2.10). La pendiente de esta línea permite obtener el valor de la viscosidad, μ. El agua es un líquido Newtoniano; otros líquidos que muestran comportamiento no-Newtoniano son la miel, los zumos de frutas y la leche. En la Tabla 2.1 se incluyen algunos ejemplos de coeficientes de viscosidad. La viscosidad es una propiedad física del fluido y describe la resistencia del material a un flujo inducido por un esfuerzo. Más aún, esta propiedad depende de la naturaleza fisicoquímica del material y de la temperatura.

Los líquidos que no siguen la ecuación (2.10) se denominan no-Newtonianos y sus propiedades se comentarán más adelante en el Apartado 2.9.

El esfuerzo cortante σ se obtiene usando la ecuación (2.10). Como la fuerza se expresa en N (newtons) y el área en m^2 (metros cuadrados), el esfuerzo cortante se expresa en unidades de Pa (Pascal):

$$\sigma \equiv \frac{N}{m^2} \equiv Pa$$

FIGURA 2.10 Esfuerzo cortante *vs.* velocidad de cizallamiento para un fluido Newtoniano.

Debe tenerse en cuenta que es común en la bibliografía el uso del símbolo τ para representar el esfuerzo cortante. Sin embargo, la Sociedad de Reología recomienda el uso del símbolo σ, por lo que éste será el que utilicemos a lo largo de este libro. En unidades cgs, el esfuerzo cortante se expresa en dinas/cm^2, donde

$$1 \text{ Pa} \equiv 10 \text{ dinas/cm}^2$$

TABLA 2.1 Viscosidad de algunos materiales comunes a temperatura ambiente.

Líquido	Viscosidad aproximada (Pa · s)
Aire	10^{-5}
Agua	10^{-3}
Aceite de oliva	10^{-1}
Glicerol	10^{0}
Miel líquida	10^{1}
Jarabe dorado	10^{2}
Vidrio	10^{40}

El término $\dot{\gamma}$, o du/dy en la ecuación (2.10), velocidad de cizallamiento, es el gradiente de velocidad que se origina en el líquido debido al esfuerzo cortante aplicado, tal y como se observa en la ecuación (2.7). Tiene unidades de s^{-1}, determinadas al dividir la variación de la velocidad (m/s) por la distancia (m). Por lo tanto, la unidad de la viscosidad, μ, en el SI es pascal-segundo (Pa s), obtenido de la siguiente manera,

$$\mu = \frac{\sigma}{\dot{\gamma}} \equiv \frac{\text{Pa}}{\text{s}^{-1}} \equiv \text{Pa s}$$

Con frecuencia, la viscosidad de los líquidos se expresa en milipascales-segundo, o mPa s, donde

$$1.000 \text{ mPa s} = 1 \text{ Pa s}$$

La unidad Pa s también puede expresarse como:

$$\mu \equiv \text{Pa s} \equiv \left(\frac{\text{N}}{\text{m}^2}\right)\text{s} \equiv \left(\frac{\text{kg m}}{\text{s}^2\text{m}^2}\right)\text{s} \equiv \frac{\text{kg}}{\text{m s}}$$

En unidades cgs, donde el esfuerzo cortante tiene unidad dina/cm^2 y la velocidad de cizallamiento tiene unidad s^{-1}, la viscosidad se expresa en Poise (por Poiseulle), o

$$\mu \equiv \frac{\text{dina s}}{\text{cm}^2} \equiv \text{poise}$$

En la bibliografía, la viscosidad de los líquidos se expresa frecuentemente en centipoise (0,01 poise). Se aplican los siguientes factores de conversión:

$$1 \text{ poise} \equiv 0{,}1 \text{ Pa s}$$

y

$$1 \text{ cP} = 1 \text{ mPa s}$$

La viscosidad del agua a temperatura ambiente es aproximadamente 1 centipoise (o 1 mPa s), mientras que la viscosidad de la miel es 8.880 centipoise. Según Van Wazer (1963), el ojo humano puede distinguir diferencias en la viscosidad de líquidos en el rango de 100 a 10.000 cP. Por encima de 10.000 cP el material aparece como si fuera un sólido. Por lo tanto, un líquido con una viscosidad de 600 cP aparecerá el doble de «espeso» que un líquido con una viscosidad de 300 cP.

Además de la viscosidad dinámica, μ, que se usa habitualmente, existe otra forma de expresar la viscosidad, la viscosidad cinemática, ν. Cuando se utilizan viscosímetros capilares, como Ubbeholde

o Cannon Fenske (que se comentarán más tarde en el Apartado 2.8.1), para estudiar los líquidos Newtonianos, se usa la fuerza de la gravedad para mover una muestra del líquido a través de un tubo capilar. Por lo tanto, la densidad del líquido juega un papel importante en los cálculos. La viscosidad cinemática se usa normalmente para expresar la viscosidad de materiales distintos de los alimentos, como aceites lubricantes. Está relacionada con la viscosidad dinámica de la siguiente forma:

$$\text{viscosidad cinemática} = \frac{\text{viscosidad dinámica}}{\text{densidad}}$$

o bien,

$$\boxed{\nu = \frac{\mu}{\rho}} \qquad \textbf{(2.11)}$$

Las unidades de la viscosidad cinemática son

$$\nu \equiv \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$$

En unidades cgs, la viscosidad cinemática se expresa en *stokes* (abreviado como SNC) o centistokes (cS). Esta unidad recibe su nombre de Sir George Stokes (1819-1903), físico de Cambridge que hizo grandes aportaciones a la teoría de los fluidos viscosos. Evidentemente,

$$1\ \text{S} = 100\ \text{cS}$$

o

$$1\text{cS} = \frac{1\ \text{mm}^2}{\text{s}}$$

El agua tiene una viscosidad cinemática de 1 mm^2/s a 20,2°C.

Ejemplo 2.1

En un test de control de calidad se mide la viscosidad de un alimento líquido mediante un viscosímetro. Se miden un esfuerzo cortante de 4 dinas/cm^2 a una velocidad de cizallamiento de 100 s^{-1}. Calcular la viscosidad y expresarla en Pa · s, cP, P, kg/m · s y mPa · s.

Datos

Esfuerzo cortante = 4 dinas/cm^2
Velocidad de cizallamiento = 100 s^{-1}

Método

Se usará la definición de viscosidad dada en la ecuación (2.10) para calcular la misma. Para la conversión de unidades, téngase en cuenta que:

$$1\ \text{dina/cm}^2 = 1\ \text{g/(cm s}^2) = 0{,}1\ \text{kg/(m s}^2) = 0{,}1\ \text{N/m}^2 = 0{,}1\ \text{Pa}$$

Solución

(1) El esfuerzo cortante, en unidades del SI es:

$$\sigma = \frac{4[\text{dina/cm}^2] \times 0{,}1[\text{kg/(m}\cdot\text{s}^2)]}{1[\text{dina/cm}^2]}$$

$$\sigma = 0{,}4\ \text{kg/(m} \cdot \text{s}^2)$$

$$\sigma = 0{,}4\ \text{Pa}$$

(2) La viscosidad en Pa · s

$$\mu = \frac{0{,}4[\text{Pa}]}{100[\text{s}^{-1}]} = 0{,}004 \text{ Pa s}$$

(3) La viscosidad en P

$$\mu = \frac{4[\text{dina/cm}^2]}{100[\text{s}^{-1}]}$$

$$= \frac{0{,}04[(\text{dina s})/\text{cm}^2]}{1[\text{dina s/cm}^2]/1[\text{P}]} = 0{,}04 \text{ P}$$

(4) La viscosidad en cP

$$\mu = \frac{0{,}04[\text{P}]}{1[\text{P}]/100[\text{cP}]}$$

$$\mu = 4 \text{ cP}$$

(5) La viscosidad en kg/(m s^2)
Como 1 Pa = 1 lg/(m s^2)
μ = 0,004 kg/(m)

(6) La viscosidad en mPa s
Como 1 mPa s = 1 cP
μ = 4 mPa s

Ejemplo 2.2

Determinar la viscosidad dinámica y cinemática del aire y del agua a 20°C y a 60°C.

Datos

Temperatura del agua = 20°C.

Método

Obtendremos los valores de las viscosidades cinemática y dinámica de las Tablas A.4.1 y A.4.2.

Solución

(1) De la Tabla A.4.1 para agua a 20°C
   a. Viscosidad dinámica = 993,414 × 10^{-6} Pa s
   b. Viscosidad cinemática = 1,006 × 10^{-6} m^2/s
(2) De la Tabla A.4.1 para agua a 60°C
   a. Viscosidad dinámica = 471,650 × 10^{-6} Pa s
   b. Viscosidad cinemática = 0,478 × 10^{-6} m^2/s
(3) De la Tabla A.4.2 para aire a 20°C
   a. Viscosidad dinámica = 18,240 × 10^{-6} Pa s
   b. Viscosidad cinemática = 15,7 × 10^{-6} m^2/s
(4) De la Tabla A.4.2 para aire a 60°C
   a. Viscosidad dinámica = 19,907 × 10^{-6} Pa s
   b. Viscosidad cinemática = 19,4 × 10^{-6} m^2/s

Tal y como se puede observar de estos resultados, al aumentar la temperatura, la viscosidad dinámica del agua disminuye, mientras que para gases, ésta aumenta. La influencia de la temperatura en la viscosidad de los líquidos es más acusada que para gases. La viscosidad dinámica del aire es mucho menor que la del agua.

2.3 Circulación de líquidos Newtonianos

En una planta de proceso, los alimentos líquidos pasan por distintos tratamientos, como calentamientos, enfriamientos, concentración o mezclado con otros productos. El transporte de estos líquidos de un lado a otro se realiza generalmente mediante bombeo, aunque, si es posible, se usan los sistemas de gravedad. Dependiendo de la velocidad del líquido y de las fuerzas inerciales y viscosas existentes pueden existir distintos tipos de flujo. La energía necesaria para bombear un líquido será distinta dependiendo del tipo de flujo. En este apartado se van a estudiar los métodos cuantitativos existentes para describir las características del flujo.

En los siguientes apartados vamos a referirnos al flujo de un fluido a lo largo de una línea de corriente. En cualquier momento podemos considerar una línea curva en el fluido, llamada **línea de corriente,** a lo largo de la cual tiene lugar el movimiento del fluido (Fig. 2.11). No existe movimiento de fluido en otra dirección. La velocidad del fluido en cualquier punto tiene una dirección tangencial a esta curva. Cuando se analizan las líneas de corriente en un conducto, éstas proporcionan una buena indicación del flujo instantáneo del fluido.

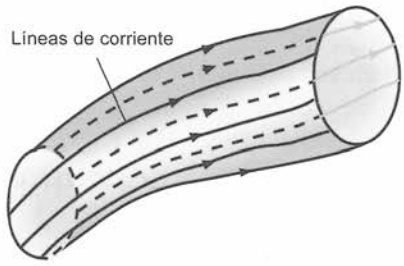


FIGURA 2.11 Líneas de corriente en un tubo. El flujo tiene lugar a lo largo de las líneas, no a través de ellas.

2.3.1 La ecuación de continuidad

El principio de conservación de la materia se usa a menudo para resolver problemas del flujo de fluidos. Para entender este importante principio, considérese un fluido que fluye en una tubería, tal y como se muestra en la Figura 2.12. Como el fluido se encuentra en movimiento, supóngase que en un lapso de tiempo δt, el fluido que ocupa el espacio XX' se desplaza hasta el espacio YY'. La distancia entre X e Y es δx_1, y entre X' e Y' es δx_2. El área de la sección transversal en X es dA_1 y en X' es dA_2. Hemos seleccionado dos secciones distintas en los dos extremos para mostrar que este desarrollo es aplicable a este tipo de problemas. Para que se conserve la materia, la masa contenida en el espacio XX' debe ser igual a la que está en el espacio YY'. Además, el fluido contenido en el espacio YX' es común al espacio inicial y al final. Por lo tanto, la masa de fluido en el espacio XY debe ser igual a la del espacio X'Y'.

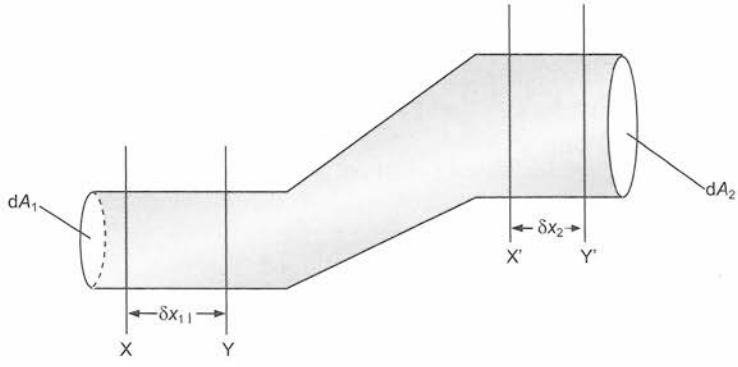


FIGURA 2.12 Flujo de un fluido en una conducción de sección variable.

Por lo tanto,

$$\rho_1 A_1 \delta x_1 = \rho_2 A_2 \delta x_2 \tag{2.12}$$

Dividiendo por el lapso de tiempo, δt,

$$\rho_1 A_1 \frac{\delta x_1}{\delta t} = \rho_2 A_2 \frac{\delta x_2}{\delta t} \tag{2.13}$$

o

$$\rho_1 A_1 \bar{u}_1 = \rho_2 A_2 \bar{u}_2 \tag{2.14}$$

donde $\bar{u}$ es la velocidad media.

La ecuación (2.14) es la ecuación de continuidad. Podemos expresar esta ecuación en función del caudal másico o del caudal volumétrico. En la ecuación (2.14),

$$\boxed{\rho A \bar{u} = \dot{m}} \tag{2.15}$$

donde $\dot{m}$ es el caudal másico en kg/s. El caudal másico es una función de la densidad, ρ, del área de la sección transversal A de la tubería y de la velocidad media $\bar{u}$ del fluido. La ecuación (2.14) muestra que el caudal másico permanece constante en condiciones de estado estacionario.

Para un fluido incompresible, como es el caso de los líquidos, la densidad se mantiene constante. Entonces, a partir de la ecuación (2.14):

$$A_1 \bar{u}_1 = A_2 \bar{u}_2 \tag{2.16}$$

donde

$$\boxed{A \bar{u} = \dot{V}} \tag{2.17}$$

El caudal volumétrico, $\dot{V}$, es el producto del área transversal A de la tubería y de la media de la velocidad del fluido, $\bar{u}$. Teniendo en cuenta la ecuación (2.17), el caudal volumétrico se mantiene constante en condiciones de estado estacionario.

El desarrollo matemático mostrado será válido únicamente si usamos la velocidad media del fluido, $\bar{u}$, para la sección de paso bajo estudio. El uso de la barra sobre el símbolo $\bar{u}$ indica un valor medio. Se observará más adelante en el Apartado 2.3.4 que la distribución de velocidades de un flujo completamente desarrollado en una tubería tiene forma parabólica. Por el momento, sólo necesitamos saber que para usar la ecuación (2.14) se debe utilizar la velocidad media.

Ejemplo 2.3

El caudal volumétrico de cerveza en una tubería es 1,8 L/s. El diámetro interno de la tubería es 3 cm. La densidad de la cerveza es 1.100 kg/m^3. Calcular la velocidad media y el caudal másico en kg/s. Si se usa una tubería de 1,5 cm de diámetro, ¿cuál será en ese caso la velocidad, si el caudal volumétrico es el mismo?

Datos

Diámetro interno de la tubería = 3 cm = 0,03 m
Caudal volumétrico = 1,8 L/s = 0,0018 m^3/s
Densidad = 1.100 kg/m^3

Método

En primer lugar, calcularemos la velocidad, $\bar{u}$, a partir del dato del caudal volumétrico usando la ecuación (2.17). Seguidamente usaremos la ecuación (2.15) para obtener el caudal másico.

Solución

(1) A partir de la ecuación (2.17)

$$\text{Velocidad, } \bar{u} = \frac{0{,}0018[\text{m}^3/\text{s}]}{\frac{\pi \times 0{,}03^2}{4}[\text{m}^2]} = 2{,}55 \text{ m/s}$$

(2) A partir de la ecuación (2.15)

$$\text{Caudal másico} = \dot{m} = 1.100[\text{kg/m}^3] \times \frac{\pi \times 0{,}03^2}{4}[\text{m}^2] \times 2{,}55[\text{m/s}]$$

$$\dot{m} = 1{,}98 \text{ kg/s}$$

(3) La nueva velocidad si el diámetro de la tubería es la mitad y el caudal volumétrico sigue teniendo el mismo valor

$$\bar{u} = \frac{0{,}0018[\text{m}^3/\text{s}]}{\frac{\pi \times 0{,}015^2}{4}[\text{m}^2]} = 10{,}19 \text{ m/s}$$

(4) Nótese que disminuyendo el diámetro a la mitad la velocidad aumenta cuatro veces.

2.3.2 Número de Reynolds

Para visualizar las características de flujo de un líquido es posible realizar un experimento sencillo en el que se inyecta cuidadosamente un colorante en el líquido que fluye en el interior de una tubería. A velocidades de flujo «bajas», el líquido colorante se mueve en línea recta y en la dirección axial, tal y como se muestra en la Figura 2.13. Conforme se va aumentando la velocidad del flujo hasta un valor «intermedio», el colorante comienza a dispersarse a alguna distancia del punto de inyección del mismo. Esta dispersión está causada por el movimiento de parte del colorante en la dirección radial. A velocidades de flujo de líquido «elevadas» el colorante comienza a difuminarse inmediatamente después del punto de inyección. A estas velocidades elevadas, el colorante se extiende de forma aleatoria tanto en la dirección radial como en la axial. El flujo en línea recta observado a las velocidades bajas se llama flujo **laminar**, el que tiene lugar a las velocidades intermedias se denomina flujo de **transición** mientras que el flujo errático que se observa a las velocidades de flujo más altas recibe el nombre de flujo **turbulento**.

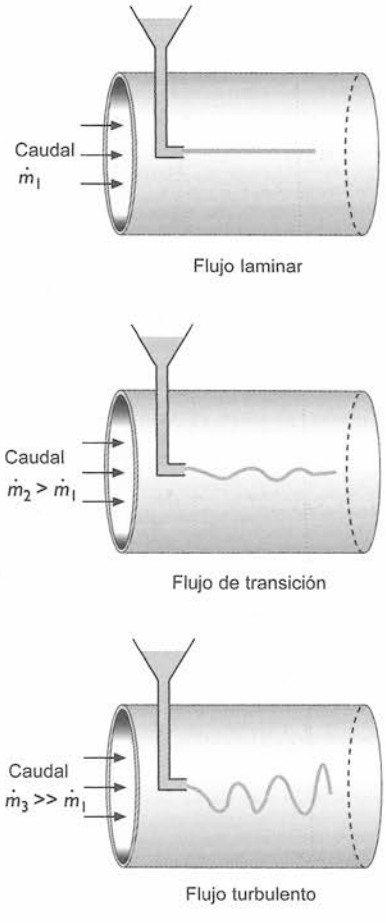


FIGURA 2.13 Flujos laminar, de transición, y turbulento en una tubería.

Las características de flujo en condiciones de flujo laminar vienen influenciadas por las propiedades del líquido, el caudal y las dimensiones de las interfases sólido-líquido. Conforme aumenta el caudal másico, las fuerzas de momento o de inercia aumentan, pero a estas fuerzas se oponen las fuerzas de resistencia por fricción o fuerzas viscosas que existen en el fluido. Basándose en los experimentos llevados a cabo por Reynolds (1874)[1], se puede concluir que las fuerzas inerciales son una función de la densidad del líquido, ρ, del diámetro de la tubería, D, y de la velocidad media del fluido, $\bar{u}$. Las fuerzas viscosas, por otro lado, dependen de la viscosidad del líquido. Teniendo en cuenta esto se define un número adimensional, llamado número de Reynolds, que se define como la relación o ratio entre las fuerzas inerciales y las viscosas.

$$N_{\mathrm{Re}} = \frac{\text{fuerzas inerciales}}{\text{fuerzas viscosas}} \tag{2.18}$$

o

$$N_{\mathrm{Re}} = \frac{\rho \bar{u} D}{\mu} \tag{2.19}$$

Si en vez de utilizar la velocidad media se tiene como dato el caudal másico, $\dot{m}$, sustituyendo la ecuación (2.15) en la ecuación (2.19) y reorganizando los términos se obtiene:

$$\boxed{N_{\mathrm{Re}} = \frac{4\dot{m}}{\mu \pi D}} \tag{2.20}$$

El número de Reynolds es muy útil para describir cuantitativamente las características de flujo de un fluido en una conducción o sobre la superficie de objetos de distintas formas. No es necesario limitarse a descripciones cualitativas del flujo tales como «bajo», «intermedio» o «alto». Se puede, en vez de ello, utilizar el número de Reynolds para identificar específicamente cómo se comportará un líquido determinado bajo unas condiciones de flujo particulares.

El número de Reynolds proporciona una idea de la energía que se disipa debido a las fuerzas viscosas. A partir de la ecuación (2.18), cuando estas fuerzas tienen un efecto dominante en la disipación de energía, el número de Reynolds es pequeño, y el flujo está en régimen laminar. Si el número de Reynolds es inferior o igual a 2.100, las características del flujo son laminares. Un Reynolds entre 2.100 y 4.000 indica flujo de transición, y un valor superior a 4.000 indica un flujo turbulento, lo que denota una influencia limitada de las fuerzas de naturaleza viscosa en la disipación de energía.

Ejemplo 2.4

Una tubería con un diámetro interno de 3 cm se usa para bombear un líquido en el interior de un tanque de almacenamiento. El tanque tiene un diámetro de 1,5 m y una altura de 3 m. La densidad del líquido es 1.040 kg/m^3 y su viscosidad es de 1.600×10^{-6} Pa s. (A) ¿Cuál es el tiempo mínimo requerido para llenar el tanque con el líquido si éste fluye en condiciones de flujo laminar en el interior de la tubería? (B) ¿Cuál será el tiempo máximo necesario para rellenar el tanque si el flujo en la tubería es turbulento?

[1] Osborne Reynolds, (1842-1912) fue un físico, ingeniero y maestro inglés. Fue designado como primer catedrático de ingeniería del «Owens College», Manchester, donde se retiró con dicho rango en 1905. Su mayor contribución a la Ciencia fue en el estudio de la hidrodinámica. Desarrolló una teoría de la lubricación, estudió el proceso de la condensación y creó una fundación matemática (en 1883) para el estudio del fenómeno de la turbulencia en el flujo de un fluido. Su trabajo resultó básico para el diseño de calderas y condensadores, y para el desarrollo de las turbinas.

Datos

Diámetro de la tubería = 3 cm = 0,03 m
Altura del tanque = 3 m
Diámetro del tanque = 1,5 m
Densidad del líquido = 1.040 kg/m^3
Viscosidad del líquido = 1.600×10^{-6} Pa s = 1.600×10^{-6} kg/m s.

Método

Para el apartado (A) usaremos el máximo número de Reynolds en el rango laminar, que es 2.100, para calcular el caudal. Para la parte (B) usaremos el número mínimo de Reynolds en la región turbulenta y calcularemos el caudal. El tiempo necesario para rellenar el tanque en cada caso se obtendrá a partir del volumen del tanque y el caudal volumétrico.

Solución

(1) **Parte (A)**. A partir de la ecuación (2.19), la máxima velocidad en condiciones de flujo laminar es:

$$\bar{u} = \frac{2.100\ \mu}{\rho D} = \frac{2.100 \times 1.600 \times 10^{-6}[\text{kg/ms}]}{1.040[\text{kg/m}^3] \times 0{,}03[\text{m}]} = 0{,}108\ \text{m/s}$$

Por lo tanto, el caudal volumétrico usando el área de la sección transversal de la tubería y la ecuación (2.17) es:

$$\dot{V} = \frac{\pi \times 0{,}03^2[\text{m}^2]}{4} \times 0{,}108[\text{m/s}] = 7{,}63 \times 10^{-5}\text{m}^3/\text{s}$$

(2) Volumen del tanque $= \dfrac{\pi(\text{diámetro})^2\,(\text{altura})}{4}$

$$= \frac{\pi \times 1{,}5^2[\text{m}^2] \times 3[\text{m}]}{4}$$

$$= 5{,}3\ \text{m}^3$$

(3) El tiempo mínimo requerido para rellenar el tanque = (volumen del tanque)/(caudal volumétrico)

$$= \frac{5{,}3[\text{m}^3]}{7{,}63 \times 10^{-5}[\text{m}^3/\text{s}]} = 6{,}95 \times 10^4\ \text{s} = 19{,}29\ \text{h}$$

(4) **Parte (B)**. A partir de la ecuación (2.19), la velocidad mínima en condiciones de flujo turbulento es

$$\bar{u} = \frac{4.000\ \mu}{\rho D} = \frac{4.000 \times 1.600 \times 10^{-6}[\text{kg/ms}]}{1.040[\text{kg/m}^3] \times 0{,}03[\text{m}]} = 0{,}205\ \text{m/s}$$

Por lo tanto, el caudal volumétrico usando el área de la sección transversal y la ecuación (2.17) es

$$\dot{V} = \frac{\pi \times 0{,}03^2[\text{m}^2]}{4} \times 0{,}205[\text{m/s}] = 1{,}449 \times 10^{-4}\ \text{m}^3/\text{s}$$

(5) El tiempo máximo para llenar el tanque = (volumen del tanque)/(caudal volumétrico)

$$= \frac{5{,}3[\mathrm{m}^3]}{1{,}449 \times 10^{-4}[\mathrm{m}^3/\mathrm{s}]} = 3{,}66 \times 10^4 \text{ s} = 10{,}16 \text{ h}$$

(6) El tiempo mínimo para llenar el tanque en condiciones de flujo laminar es 19,29 horas, mientras que el tiempo máximo para llenar el tanque en condiciones de flujo turbulento es 10,16 horas.

Ejemplo 2.5

¿A qué velocidad sendos flujos de aire y de agua pasan de laminares a de transición en una tubería de 5 cm de diámetro a 20°C?

Datos

Diámetro de la tubería = 5 cm = 0,05 m
Temperatura = 20°C
A partir de la Tabla A.4.1, para el agua
Densidad = 998,2 kg/m^3
Viscosidad = 993,414 × 10^{-6} Pa s
A partir de la Tabla A.4.4, para el aire
Densidad = 1,164 kg/m^3
Viscosidad = 18,240 × 10^{-6} Pa s

Método

Usaremos un número de Reynolds de 2.100 para cuantificar el cambio de flujo laminar a de transición.

Solución

(1) A partir del número de Reynolds y de la ecuación (2.19), obtenemos la velocidad como:

$$\bar{u} = \frac{N_{\mathrm{Re}}\mu}{\rho D}$$

(2) Para el agua

$$\bar{u} = \frac{2.100 \times 993{,}414 \times 10^{-6}\left[\dfrac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\ s}}\right]}{998{,}2\left[\dfrac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right] \times 0{,}05[\mathrm{m}]}$$

$$\bar{u} = 0{,}042 \text{ m/s}$$

(3) Para el aire

$$\bar{u} = \frac{2.100 \times 18{,}240 \times 10^{-6}\left[\dfrac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\ s}}\right]}{1{,}164\left[\dfrac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right] \times 0{,}05[\mathrm{m}]}$$

$$\bar{u} = 0{,}658 \text{ m/s}$$

(4) Para cambiar de flujo laminar a flujo turbulento, las velocidades calculadas de aire y de agua para una tubería de 5 cm son bastante bajas. Normalmente se usan velocidades de flujo mucho mayores en la práctica industrial. Por lo tanto, el flujo de fluidos en la industria es generalmente en el régimen de transición o turbulento. En la mayoría de los casos encontramos flujo laminar si se trata de líquidos más viscosos.

2.3.3 Región de entrada y flujo completamente desarrollado

Cuando un líquido se introduce en una conducción, existe una zona inicial de la misma, llamada **región de entrada**, en la cual las características del flujo del líquido son bastante diferentes de aquellas que se observan en el resto de la tubería. Tal y como se muestra en la Figura 2.14, en la entrada de la conducción el líquido tiene un perfil de velocidades uniforme, lo que se identifica en el diagrama mediante flechas de la misma longitud. Conforme el líquido comienza a desplazarse por la tubería, el líquido próximo a la pared interna de la misma se ve afectado por las fuerzas de fricción con la pared, retrasándolo. La velocidad del líquido es cero en la pared, y va aumentando hacia el eje central de la tubería. Por lo tanto, el límite (o la superficie de la pared) comienza a afectar al perfil de velocidades. Tal y como se muestra en la Figura 2.14, en la región de entrada, la capa límite se desarrolla desde el punto X al punto Y. En el punto Y, el efecto de la capa límite en el perfil de velocidades se extiende hasta el eje central de la conducción. El perfil de velocidades en la sección de la misma y en el punto Y tiene forma parabólica (tal y como demostraremos en el siguiente apartado). Desde el punto X hasta el Y, la región se denomina **región de entrada,** mientras que el flujo de líquido en la región siguiente al punto Y se llama **flujo completamente desarrollado.**

Usando el análisis dimensional se ha demostrado que la longitud de entrada adimensional, L_e/D es una función del número de Reynolds. Por lo tanto, la longitud de entrada L_e puede calcularse a partir de las siguientes expresiones:

Para flujo laminar,

$$\frac{L_e}{D} = 0{,}06 N_{Re} \tag{2.21}$$

Para flujo turbulento,

$$\frac{L_e}{D} = 4{,}4 (N_{Re})^{1/6} \tag{2.22}$$

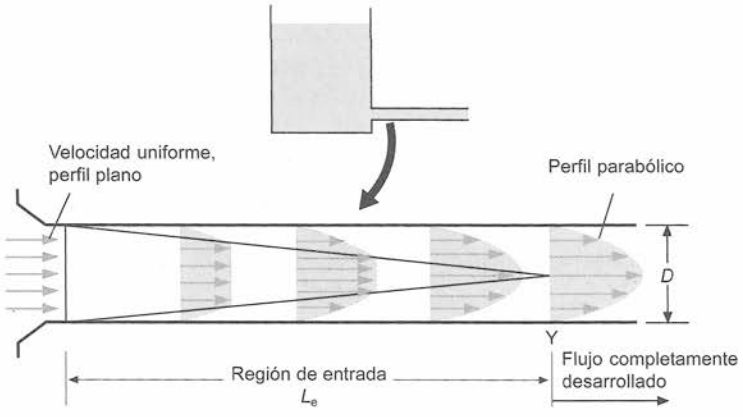


FIGURA 2.14 Perfil de velocidad en un fluido en el interior de una tubería.

Ejemplo 2.6

Una conducción de 2 cm de diámetro y 10 m de longitud trasvasa vino a un caudal de 40 L/min a 20°C. ¿Qué fracción de la tubería representa la región de entrada?

Datos

Diámetro de la tubería = 2 cm = 0,02 m
Longitud = 10 m
Caudal = 40 L/min = $6{,}67 \times 10^{-4}$ m^3/s
Temperatura = 20°C

Método

Como las propiedades del vino no se disponen como datos, vamos a considerar que éstas son aproximadamente iguales a las del agua, obtenidas a su vez a partir de la Tabla A.4.2. En primer lugar, determinaremos el número de Reynolds y seguidamente seleccionaremos la ecuación adecuada para calcular la región de entrada a partir de las ecuaciones (2.21) y (2.22).

Solución

(1) La velocidad media se obtiene a partir de la ecuación (2.17):

$$\bar{u} = \frac{0{,}000667\left[\frac{m^3}{s}\right]}{\frac{\pi \times 0{,}02^2}{4}[m^2]}$$
$$= 2{,}12 \text{ m/s}$$

(2) El número de Reynolds, usando la ecuación (2.19), es

$$N_{Re} = \frac{998{,}2\left[\frac{kg}{m^3}\right] \times 2{,}12\left[\frac{m}{s}\right] \times 0{,}02[m]}{993.414 \times 10^{-6}[Pa\ s]}$$
$$N_{Re} = 42.604$$

Por lo tanto, el flujo es turbulento, y seleccionaremos la ecuación (2.22) para determinar la región de entrada.

(3) Usando la ecuación (2.22)

$$L_e = 0{,}02[m] \times 4{,}4 \times (42.604)^{1/6}$$
$$L_e = 0{,}52 \text{ m}$$

(4) La región de entrada supone un 5% de la longitud total de la tubería.

2.3.4 Perfil de velocidad en un líquido en condiciones de flujo completamente desarrollado

Los cálculos que son necesarios para determinar el perfil de velocidades en una tubería dependen de si la zona que se desa estudiar está en la región de entrada o más adelante, donde el flujo está ya

completamente desarrollado. En la región de entrada los cálculos son complicados porque la velocidad del líquido depende no solo de la distancia radial desde el eje de la tubería, r. También depende de la distancia axial desde la entrada, x. Por otra parte, el perfil de velocidades en la región de flujo completamente desarrollado depende solamente de la distancia radial, r. En la región de entrada existen tres fuerzas que afectan al flujo: gravedad, presión y de inercia. El flujo se acelera en esta zona debido principalmente a fuerzas inerciales, y el perfil de velocidades cambia desde el punto X al punto Y, tal y como se muestra en la Figura 2.14. Una descripción matemática del flujo en la región de entrada y bajo condiciones de flujo turbulento es muy compleja y fuera de los objetivos de este libro. Por lo tanto, vamos a determinar el perfil de velocidades en un líquido que fluye en una tubería horizontal y recta de diámetro constante bajo condiciones de flujo laminar completamente desarrollado.

Considérese un flujo de fluido en condiciones estacionarias, completamente desarrollado, en una tubería de diámetro constante. Las fuerzas debidas a la presión y a la gravedad son las responsables del flujo en estas condiciones. En el caso de una tubería horizontal, los efectos gravitacionales son despreciables. Por lo tanto, para el propósito de este análisis, consideraremos solamente las fuerzas debidas a la presión. Cuando un líquido viscoso (un líquido con una viscosidad mayor que cero) fluye en una conducción, las fuerzas viscosas en el interior del líquido se oponen a las fuerzas de presión. Es por lo tanto necesaria la aplicación de presión para superar las fuerzas viscosas y que tenga lugar el flujo. Más aún, el flujo tiene lugar sin aceleración, es decir, el perfil de velocidades no cambia con la posición a lo largo del eje x. Para que el flujo sea estacionario, debe existir un equilibrio entre las fuerzas de presión y las viscosas en el líquido. Vamos a llevar a cabo un balance de fuerzas para analizar este caso.

Usando la segunda ley del movimiento de Newton, podemos describir las fuerzas que actúan sobre un pequeño elemento de líquido tal y como se muestra en la Figura 2.15. El elemento cilíndrico tiene un radio r y una longitud L. El diámetro de la tubería es D. Inicialmente a un tiempo t, la localización del elemento se identifica de A a B. Después de un pequeño lapso de tiempo, Δt, el elemento de líquido se mueve a una nueva posición A'B'. Los extremos del elemento, A'B', que indican el perfil de velocidades, están distorsionados, lo que indica que bajo condiciones de flujo completamente desarrollado, la velocidad en el eje central es máximo y disminuye al aumentar r.

Como la tubería es horizontal, consideramos despreciables las fuerzas debidas a la gravedad. La presión varía desde un punto a otro en la dirección axial, pero permanece constante a lo largo de

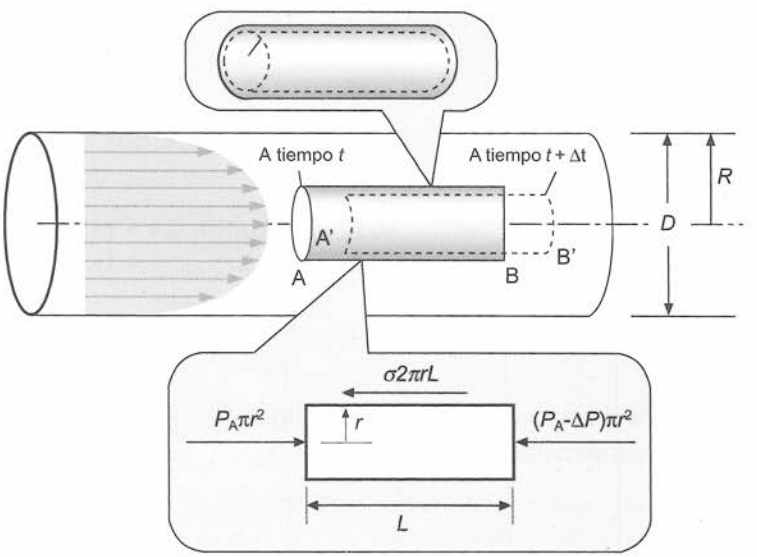


FIGURA 2.15 Balance de fuerzas en un líquido fluyendo por una tubería.

cualquier sección transversal de la tubería. Supongamos que la presión en el punto A es P_A y que en el punto B es P_B. Si la disminución de presión desde el punto A hasta el B es ΔP, entonces $\Delta P = P_A - P_B$.

Tal y como se observa en el diagrama de la Figura 2.15, las fuerzas de presión que actúan sobre el elemento de fluido son:

En la sección transversal vertical, πr^2,

$$\text{en la posición A, fuerzas de presión} = P_A \pi r^2 \tag{2.23}$$

$$\text{en la posición B, fuerzas de presión} = (P_A - \Delta P)\pi r^2 \tag{2.24}$$

Y, en el área externa, $2\pi rL$,

$$\text{fuerzas de presión opuestas a los efectos viscosos} = \sigma 2\pi rL \tag{2.25}$$

donde σ es el esfuerzo cortante.

Según la segunda ley del movimiento de Newton, la fuerza en la dirección x, $F_x = ma_x$. Tal y como se ha comentado previamente en este apartado, bajo condiciones de flujo completamente desarrollado, no existe aceleración, o $a_x = 0$. Por lo tanto, $F_x = 0$. Para el elemento líquido, todas las fuerzas que actúan sobre el mismo deben estar equilibradas, o,

$$P_A \pi r^2 - (P_A - \Delta P)\pi r^2 - \sigma 2\pi rL = 0 \tag{2.26}$$

O bien, simplificando,

$$\frac{\Delta P}{L} = \frac{2\sigma}{r} \tag{2.27}$$

Para los líquidos Newtonianos, el esfuerzo cortante está relacionado con la viscosidad como se ha visto previamente en la ecuación (2.10). Para el flujo en el interior de la tubería, podemos reescribir esta ecuación en coordenadas cilíndricas:

$$\sigma = -\mu \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r} \tag{2.28}$$

Nótese que $\mathrm{d}u/\mathrm{d}r$ es negativo en el caso del flujo en una tubería, de forma que la velocidad disminuye al aumentar la distancia radial, r, como se ha visto en la Figura 2.15. Por lo tanto, hemos introducido un signo negativo en la ecuación (2.28) de forma que podamos obtener un valor positivo para el esfuerzo cortante, σ. Sustituyendo la ecuación (2.27) en la ecuación (2.28):

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r} = -\left(\frac{\Delta P}{2\mu L}\right) r \tag{2.29}$$

Integrando,

$$\int \mathrm{d}u = -\frac{\Delta P}{2\mu L} \int r \mathrm{d}r \tag{2.30}$$

o

$$u(r) = -\left(\frac{\Delta P}{4\mu L}\right) r^2 + C_1 \tag{2.31}$$

donde C_1 es una constante.

Para un fluido viscoso en una tubería, $u = 0$ en $r = R$, por lo tanto,

$$C_1 = \frac{\Delta P}{4\mu L} R^2 \tag{2.32}$$

Por lo tanto, el perfil de velocidades para una flujo laminar, completamente desarrollado, en una tubería horizontal, es:

$$u(r) = \frac{\Delta P}{4\mu L}(R^2 - r^2) \tag{2.33}$$

o

$$\boxed{u(r) = \frac{\Delta P R^2}{4\mu L}\left[1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2\right]} \tag{2.34}$$

La ecuación (2.34) es la ecuación de una parábola. Por lo tanto, para condiciones de flujo completamente desarrollado obtenemos un perfil de velocidades parabólico. Más aún, a partir de la ecuación (2.34), y sustituyendo $r = 0$, se obtiene la máxima velocidad, $u_{máx}$, en el eje central de la tubería, o

$$u_{máx} = \frac{\Delta P R^2}{4\mu L} \tag{2.35}$$

Seguidamente, vamos a determinar el caudal volumétrico integrando el perfil de velocidades a lo largo de la sección transversal de la tubería. En primer lugar, vamos a tomar un anillo de espesor diferencial dr con un área dA, donde d$A = 2\pi r$dr, tal y como se muestra en la Figura 2.15. La velocidad, u, en este espacio anular se supone constante. Entonces, el caudal volumétrico a través de este espacio $\dot{V}_{anillo}$ es:

$$\dot{V}_{anillo} = u\,(r)\mathrm{d}A = u(\mathrm{r})2\pi r\mathrm{d}r \tag{2.36}$$

El caudal volumétrico total para la sección transversal completa de la tubería se obtiene mediante integración:

$$\dot{V} = \int u(r)\mathrm{d}A = \int_{r=0}^{r=R} u(r)2\pi r\mathrm{d}r \tag{2.37}$$

o bien, sustituyendo la ecuación (2.34) en (2.37),

$$\dot{V} = \frac{2\pi\Delta P R^2}{4\mu L}\int_0^R \left[1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2\right] r\mathrm{d}r \tag{2.38}$$

o

$$\dot{V} = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8\mu L} \tag{2.39}$$

La velocidad media, $\bar{u}$, se define como el caudal volumétrico dividido por el área de la sección transversal de la tubería, πR^2, o

$$\bar{u} = \frac{\dot{V}}{\pi R^2} \tag{2.40}$$

o sustituyendo la ecuación (2.39) en la ecuación (2.40), obtenemos,

$$\bar{u} = \frac{\Delta P R^2}{8\mu L} \tag{2.41}$$

La ecuación (2.39) es la llamada Ley de Poiseuille. Las características de un flujo laminar completamente desarrollado fueron descritas de forma independiente por dos científicos, G. Hagen en 1839 y J. Poiseuille[2] en 1840.

Si dividimos la ecuación (2.41) por la (2.35), obtenemos,

$$\boxed{\frac{\bar{u}}{u_{máx}} = 0{,}5 \quad \textbf{(Flujo laminar)}} \tag{2.42}$$

A partir de la ecuación (2.42) observamos que la velocidad media es la mitad de la máxima velocidad para condiciones de flujo laminar completamente desarrollado. Además, el radio (o diámetro) de la tubería tiene una influencia importante en el caudal, tal y como se ve en la ecuación (2.39). Si se duplica el diámetro, el caudal volumétrico se multiplica por 16.

Para flujo turbulento en la región de flujo completamente desarrollado, el análisis matemático necesario para obtener el perfil de velocidades es complejo. Por lo tanto, se usa la siguiente expresión empírica.

$$\frac{\bar{u}(r)}{u_{máx}} = \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/j} \tag{2.43}$$

donde j es una función del número de Reynolds. Para la mayoría de las aplicaciones se utiliza un valor de $j = 7$. Para condiciones turbulentas, el perfil de velocidades puede obtenerse a partir de:

$$\boxed{u(r) = u_{máx}\left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/7}} \tag{2.44}$$

Esta ecuación (2.44) se denomina ley potencial $1/7^{th}$ de Blassius.

El caudal volumétrico bajo condiciones de flujo turbulento puede obtenerse de forma similar a la seguida para flujo laminar. Sustituyendo la ecuación (2.43) en (2.37),

$$\dot{V} = \int_{r=0}^{r=R} u_{máx}\left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/j} 2\pi r \mathrm{d}r \tag{2.45}$$

Integrando la ecuación (2.45), obtenemos,

$$\dot{V} = 2\pi u_{máx} \frac{R^2 j^2}{(j+1)(2j+1)} \tag{2.46}$$

Se puede obtener también una relación entre la velocidad media y la velocidad máxima sustituyendo la ecuación (2.40) en la ecuación (2.46):

$$\frac{\bar{u}}{u_{máx}} = \frac{2j^2}{(j+1)(2j+1)} \tag{2.47}$$

Sustituyendo el valor 7 en j en la ecuación (2.47):

$$\boxed{\frac{\bar{u}}{u_{máx}} = 0{,}82 \quad \textbf{(Flujo turbulento)}} \tag{2.48}$$

[2] Jean-Louis-Marie Poiseuille (1799-1869), fisiólogo francés, estudió el caudal de fluidos bajo condiciones de flujo laminar en tubos circulares. Por otro lado, Gotthilf Hagen propuso las mismas expresiones matemáticas; por lo que la expresión se denomina ecuación de Hagen-Poiseuille. Poiseuille estudió también la circulación de la sangre y el flujo de fluidos en tubos estrechos.

Así, en el caso de flujo turbulento, la velocidad media es un 82% de la velocidad máxima, que tiene lugar en el eje central de la tubería.

Ejemplo 2.7

Un líquido fluye en condiciones de flujo laminar por una tubería cilíndrica de 2 cm de diámetro. La pérdida de carga es 330 Pa, la viscosidad del líquido es 5 Pa · s y la conducción tiene una longitud de 300 cm. Calcular la velocidad media y la velocidad del fluido en distintas posiciones del radio de la tubería.

Datos

Diámetro de tubería = 2 cm
Longitud de tubería = 300 cm
Pérdida de carga = 330 Pa
Viscosidad = 5 Pa · s

Método

Usaremos la ecuación (2.33) para calcular la velocidad en distintas posiciones radiales.

Solución

(1) A partir de la ecuación (2.33)

$$u = \frac{\Delta P}{4\mu L}(R^2 - r^2)$$

Se calcula la velocidad a r = 0, 0,25, 0,5, 0,75 y 1 cm.

r = 0 cm	u = 0,055 cm/s
r = 0,25 cm	u = 0,0516 cm/s
r = 0,5 cm	u = 0,0413 cm/s
r = 0,75 cm	u = 0,0241 cm/s
r = 1 cm	u = 0 cm/s

(2) La velocidad media calculada es 0,0275 cm/s, siendo la mitad de la velocidad máxima.

2.3.5 Fuerzas debidas a la fricción

Las fuerzas que debe vencer una bomba para impulsar un líquido a través de una tubería pueden tener diferentes orígenes. Tal y como se ha visto en el Apartado 2.2.3, las fuerzas viscosas son importantes en el flujo de un líquido. Estas fuerzas se deben al movimiento de una capa de fluido sobre otra. El otro tipo importante de fuerzas son las de fricción, que se producen como resultado del esfuerzo cortante aplicado sobre la pared. Cuando un fluido fluye por el interior de una conducción, parte de su energía mecánica se disipa debido a la fricción. Esta energía disipada se considera habitualmente como una «pérdida» debida a energía de fricción. Aunque en realidad no se trata de una *pérdida*, parte de la energía mecánica suministrada al líquido para hacerlo fluir se convierte en calor, por lo que no toda la energía mecánica es útil para el transporte del fluido.

Las fuerzas de fricción varían con las condiciones tales como caudal, tal y como se describe en el número de Reynolds, y la rugosidad de la superficie. La influencia de estas fuerzas de fricción se

expresa en la forma de un **factor de fricción** *f*. El siguiente desarrollo matemático se refiere a condiciones de flujo laminar.

El factor de fricción es el ratio entre el esfuerzo cortante en la pared, σ_w, y la energía cinética del fluido por unidad de volumen.

$$f = \frac{\sigma_w}{\rho \bar{u}^2/2} \tag{2.49}$$

Reescribiendo la ecuación (2.27) para el esfuerzo cortante en la pared, $r = D/2$

$$\sigma_w = \frac{D\Delta P}{4L} \tag{2.50}$$

Sustituyendo la ecuación (2.50) en la ecuación (2.49), obtenemos

$$f = \frac{\Delta P D}{2L\rho \bar{u}^2} \tag{2.51}$$

Reorganizando los términos en la ecuación (2.41), la pérdida de carga en condiciones de flujo laminar y completamente desarrollado se determina mediante

$$\Delta P = \frac{32\mu \bar{u} L}{D^2} \tag{2.52}$$

Sustituyendo la ecuación (2.52) en la ecuación (2.51) obtenemos

$$\boxed{f = \frac{16}{N_{Re}}} \tag{2.53}$$

donde *f* se denomina factor de fricción de Fanning. Nótese que muchos libros de ingenería civil y mecánica se refieren a un factor de fricción distinto, llamado factor de fricción de Darcy[3], con el mismo símbolo *f*. Este factor es cuatro veces mayor que el factor de Fanning. En los libros de ingeniería química se usa habitualmente el factor de fricción de Fanning y en este libro será el único que se utilice.

Los cálculos anteriores que llevan a la obtención del factor de fricción de Fanning se refieren exclusivamente a condiciones de flujo laminar. En el caso de flujo de transición o turbulento, los desarrollos matemáticos resultan mucho más complicados. Para estas situaciones usaremos un diagrama que representa el factor de fricción como una función del número de Reynolds. Este diagrama se muestra en la Figura 2.16, se denomina **diagrama de Moody**, y presenta el factor de fricción para distintas rugosidades de la tubería. A números de Reynolds bajos ($N_{re} << 2.100$), la curva se describe mediante la ecuación (2.53) y no depende de la rugosidad ε. En la transición desde flujo laminar a turbulento, o región crítica pueden usarse cualquiera de las curvas. Lo más habitual es que el factor de fricción se tome para flujo turbulento, pues esto asegura que la pérdida de presión debida a la fricción no se subestimará. El diagrama de Moody tiene una precisión de ±15%.

De la observación del diagrama de Moody resulta evidente que el factor de fricción nunca es cero, incluso en el caso de tuberías pulidas. Debido a que a nivel microscópico siempre existe rugosidad, un fluido se adhiere a la superficie de la tubería aunque sea pulida. Por lo tanto, siempre existe cierta pérdida de carga por fricción cuando un fluido circula por una tubería.

[3] Henri-Philibert-Gaspard Darcy (1803-1858), ingeniero francés, fue la primera persona en desarrollar una fórmula matemática para definir el flujo laminar de un fluido en materiales porosos. Su trabajo permitió la creación de la asignatura de hidrología subterránea. En Dijon, su ciudad natal, supervisó el diseño y construcción del sistema de suministro de agua municipal. Además, estudió el flujo de las aguas subterráneas a través de materiales granulares.

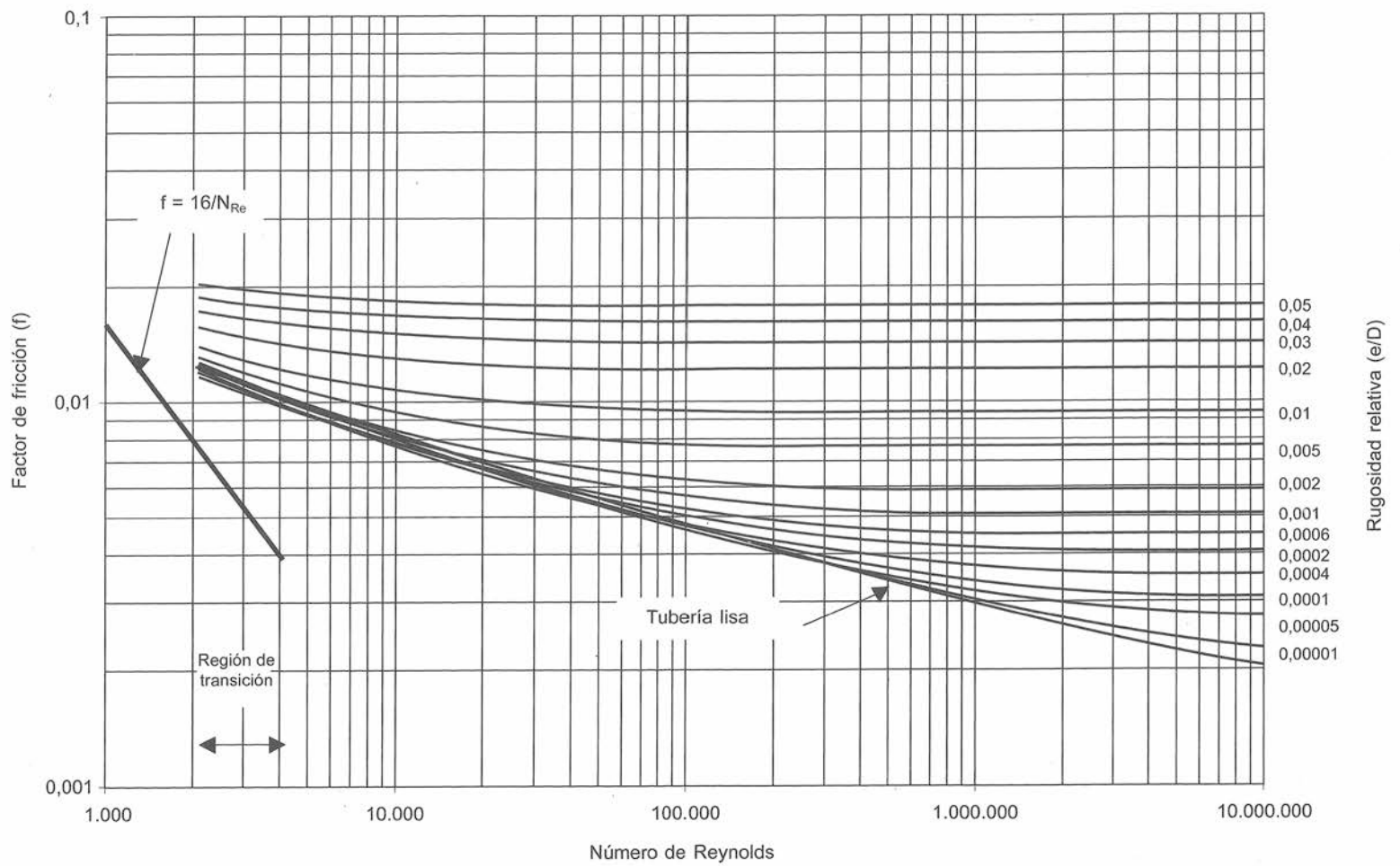


FIGURA 2.16 Diagrama de Moody para el factor de fricción de Fanning. Rugosidades equivalentes para tuberías nuevas (ε en metros): hierro fundido, 259×10^{-6}; tubo estirado, $1{,}5235 \times 10^{-6}$; acero o hierro forjado, $45{,}7 \times 10^{-6}$. (Basado en L.F. Moody, 1944. *Trans. ASME* **66**, 671).

Haaland (1983) propuso una ecuación explícita para estimar el factor de fricción f. Para el cálculo del factor de fricción de Fanning en una región turbulenta se recomienda una forma ligeramente modificada de esta ecuación para el factor de fricción de Darcy, tal y como se muestra en la ecuación (2.54). Para su uso es recomendable el uso de una hoja de cálculo.

$$\frac{1}{\sqrt{f}} \approx -3{,}6 \log\left[\frac{6{,}9}{N_{\mathrm{Re}}} + \left(\frac{\varepsilon/D}{3{,}7}\right)^{1{,}11}\right] \tag{2.54}$$

Ejemplo 2.8

Se bombea agua a 30°C a través de una tubería de acero de 30 m de longitud y 2,5 cm de diámetro con un caudal másico de 2 kg/s. Calcular la caída de presión en la sección de la tubería debida al rozamiento.

Datos

Densidad (ρ) = 995,7 kg/m^3, de la Tabla A.4.1
Viscosidad (μ) = 792,377 × 10^{-6} Pa · s, de la Tabla A.4.1
Longitud (L) de la tubería = 30 m
Diámetro (D) de la tubería = 2,5 cm = 0,025 m
Caudal másico ($\dot{m}$) = 2 kg/s

Método

Con la información dada, la caída de presión debida al rozamiento se calcula mediante la ecuación (2.51). El factor de fricción, f, necesario para la ecuación (2.51) se obtiene a partir de la Figura 2.16, para lo cual es necesario conocer la turbulencia (N_{Re}) y la rugosidad relativa (ε/D).

Solución

(1) Calcular la velocidad media $\bar{u}$ por medio de la ecuación (2.15).

$$\bar{u} = \frac{(2 \text{ kg/s})}{(995{,}7 \text{ kg/m}^3)[\pi(0{,}025 \text{ m})^2/4]} = 4{,}092 \text{ m/s}$$

(2) Calcular el número de Reynolds.

$$N_{\mathrm{Re}} = \frac{(995{,}7 \text{ kg/m}^3)(0{,}025 \text{ m})(4{,}092 \text{ m/s})}{(792{,}377 \times 10^{-6} \text{ Pa s})} = 128.550$$

(3) Con la información dada y la Figura 2.16 se calcula la rugosidad relativa.

$$\varepsilon/D = \frac{45{,}7 \times 10^{-6} \text{ m}}{0{,}025 \text{ m}} = 1{,}828 \times 10^{-3}$$

(4) Con el número de Reynolds y la rugosidad relativa calculados, puede determinarse el factor de fricción f de la Figura 2.16.

$$f = 0{,}006$$

(5) Utilizando la ecuación (2.51),

$$\frac{\Delta P}{\rho} = 2(0{,}006)\frac{(4{,}092\ \text{m/s})^2(30\ \text{m})}{(0{,}025\ \text{m})} = 241{,}12\ \text{m}^2/\text{s}^2$$

(6) Obsérvese que

$$\frac{\Delta P}{\rho} = 241{,}12\ \text{m}^2/\text{s}^2 = 241{,}12\frac{\text{N m}}{\text{kg}} = 241{,}12\ \text{J/kg}$$

representa la energía consumida debida al rozamiento (o fricción) por unidad de masa.

(7) La pérdida de presión se calcula como

$$\Delta P = (241{,}12\ \text{J/kg})\ (995{,}7\ \text{kg/m}^3) = 240{,}08 \times 10^3\ \text{kg/(m} \cdot \text{s}^2)$$

$$\Delta P = 240{,}08\ \text{kPa}$$

2.4 Balance de fuerzas en un elemento de fluido en una conducción: obtención de la ecuación de Bernoulli

Como se ha comentado en este capítulo, los fluidos se mueven como resultado de un balance de fuerzas con una resultante distinta de cero. Esta fuerza resultante da lugar a un cambio en el mo-

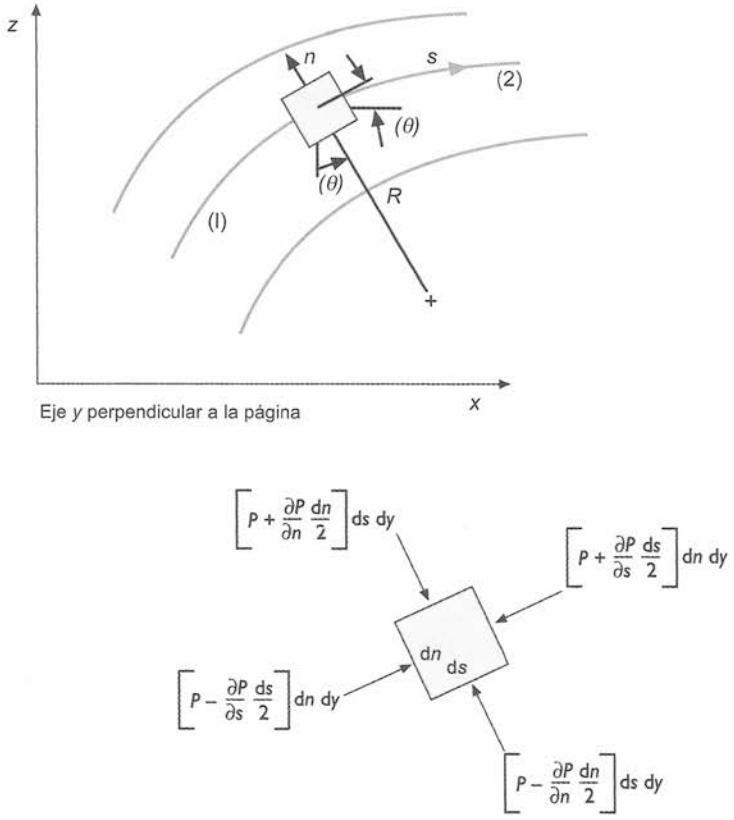


FIGURA 2.17 Balance de fuerzas en un pequeño volumen de fluido.

mento del fluido. Recordemos que el momento es el producto de la masa y la velocidad. Bajo condiciones de flujo en estado estacionario la fuerza resultante que actúa sobre un líquido debe ser igual al cambio neto del momento. Usaremos estos conceptos para derivar unas de las ecuaciones más ampliamente utilizadas en el flujo de fluidos, llamada la ecuación de Bernoulli.

Vamos a considerar una partícula de fluido que se mueve a lo largo de la línea de corriente desde el punto (1) hasta el punto (2), tal y como se muestra en la Figura 2.17. El flujo se supone estacionario y el líquido tiene densidad constante y viscosidad cero. Se muestran el eje x y el eje z, mientras que el eje y se encuentra en la dirección perpendicular al plano horizontal x-z. La dirección s se encuentra a lo largo de la línea de corriente, mientras que la dirección n es normal a la dirección s. La velocidad de la partícula es u.

Las fuerzas que actúan sobre la partícula, si despreciamos cualquier fuerza debida a la fricción, son el resultado del peso de la partícula y de la presión. Vamos a considerar estas fuerzas por separado.

(a) El componente del peso de la partícula en la dirección s se obtiene de la siguiente manera. El volumen de la partícula es $\mathrm{d}n\ \mathrm{d}s\ \mathrm{d}y$. Si la densidad del líquido es ρ, entonces,

$$\text{peso de la partícula} = \rho g\ \mathrm{d}n\ \mathrm{d}s\ \mathrm{d}y \tag{2.55}$$

y,

$$\begin{gathered}\text{componente del peso en la dirección } s \\ \text{debido al peso} = -\rho g \operatorname{sen}\theta\ \mathrm{d}n\ \mathrm{d}s\ \mathrm{d}y\end{gathered}$$

Como,

$$\sin\theta = \frac{\partial z}{\partial s}$$

$$\begin{gathered}\text{fuerza componente} \\ \text{en el } s\text{-dirección}\end{gathered}$$

$$\text{debido al peso} = -\rho g \frac{\partial z}{\partial s}\mathrm{d}n\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}y \tag{2.56}$$

(b) La segunda fuerza que actúa sobre la partícula se debe a la presión tal y como se observa en la Figura 2.17 y tiene la siguiente forma:

$$\begin{aligned}\text{fuerza de presión sobre la partícula} = &\left(P - \frac{\partial P}{\partial s}\frac{\mathrm{d}s}{2}\right)\mathrm{d}n\,\mathrm{d}y \\ &- \left(P + \frac{\partial P}{\partial s}\frac{\mathrm{d}s}{2}\right)\mathrm{d}n\,\mathrm{d}y\end{aligned} \tag{2.57}$$

O cancelando y reorganizando los términos en la ecuación:

$$\text{fuerza de presión sobre la partícula en dirección } s = -\frac{\partial P}{\partial s}\mathrm{d}n\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s \tag{2.58}$$

A partir de las ecuaciones (2.56) y (2.58),

$$\begin{gathered}\text{la fuerza resultante que actúa sobre} \\ \text{la partícula}\end{gathered}$$

$$\text{en dirección } s = \left(-\frac{\partial P}{\partial s} - \rho g\frac{\partial z}{\partial s}\right)\mathrm{d}n\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}y$$

o $$\text{fuerza resultante por unidad de volumen} = -\frac{\partial P}{\partial s} - \rho g \frac{\partial z}{\partial s} \tag{2.59}$$

Debido a esta fuerza resultante, la partícula se acelerará conforme se va moviendo a lo largo de la línea de corriente. Por lo tanto, la velocidad cambiará desde u hasta $u + (\delta u/\delta s)\mathrm{d}s$ conforme la partícula se mueve desde s hasta $s + \mathrm{d}s$.

Recuérdese que el momento es el producto de masa por velocidad. El cambio de momento de la partícula debido a la acción de la fuerza resultante es por lo tanto,

$$\rho\left(\frac{u + \dfrac{\partial u}{\partial s}\mathrm{d}s - u}{\mathrm{d}t}\right)$$

o simplemente

$$\text{cambio de momento de la partícula} = \rho \frac{\partial u}{\partial s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} \tag{2.60}$$

Pero

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = u$$

Entonces,

$$\text{cambio de momento de la partícula} = \rho u \frac{\partial u}{\partial s} \tag{2.61}$$

La fuerza resultante debe igualar el cambio de momento de la partícula, o a partir de la ecuación (2.59) y la (2.61)

$$\frac{\partial P}{\partial s} + \rho u \frac{\partial u}{\partial s} + \rho g \frac{\partial z}{\partial s} = 0 \tag{2.62}$$

Esta ecuación se llama también ecuación del movimiento de Euler. Si multiplicamos ambos miembros por $\mathrm{d}s$ y reorganizando los términos, obtenemos

$$\frac{\partial P}{\partial s}\mathrm{d}s + \rho u \frac{\partial u}{\partial s}\mathrm{d}s + \rho g \frac{\partial z}{\partial s}\mathrm{d}s = 0 \tag{2.63}$$

El primer término en la ecuación (2.63) expresa el cambio de presión a lo largo de la línea de corriente. El segundo término es un cambio de velocidad, y el tercer término es un cambio en la altura. Usando leyes de cálculo, podemos escribir sencillamente esta ecuación como

$$\frac{\mathrm{d}P}{\rho} + u\mathrm{d}u + g\mathrm{d}z = 0 \tag{2.64}$$

Integrando esta ecuación desde el punto (1) hasta el punto (2), a lo largo de la línea de corriente, obtenemos

$$\int_{P_1}^{P_2} \frac{\mathrm{d}P}{\rho} + \int_{u_1}^{u_2} u\mathrm{d}u + g\int_{z_1}^{z_2} \mathrm{d}z = 0 \tag{2.65}$$

o, evaluando los límites de integración y multiplicando por ρ, y reorganizando,

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho u_1^2 + \rho g z_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho u_2^2 + \rho g z_2 = \text{constante} \tag{2.66}$$

Esta es la denominada **ecuación de Bernoulli**, que recibe su nombre del matemático suizo Daniel Bernoulli. Es una de las ecuaciones más habitualmente utilizadas en la resolución de problemas de fluidodinámica. La aplicación de esta ecuación permite un estudio profundo de los problemas de flujo de fluidos. Sin embargo, si no se cumplen las suposiciones usadas para la obtención de la ecuación, probablemente se obtendrán resultados erróneos. Vamos a recordar las suposiciones realizadas:

- Las posiciones 1 y 2 se encuentran en la misma línea de corriente.
- El fluido tiene densidad constante, y por tanto es incompresible.
- El fluido tiene viscosidad cero.
- El flujo es estacionario.
- No existe trabajo realizado sobre o por el fluido.
- No tiene lugar transmisión de calor entre el fluido y sus alrededores.

Como observaremos más adelante en alguno de los ejemplos de este apartado, la ecuación de Bernoulli puede proporcionar aproximaciones razonables incluso si las suposiciones no se cumplen estrictamente. Por ejemplo, los fluidos con viscosidades bajas pueden aproximarse a las condiciones de líquidos con viscosidad cero.

Otra forma de la ecuación de Bernoulli que se usa frecuentemente es la expresada en términos carga de presión. Si dividimos la ecuación (2.66) por el peso específico del fluido, ρg, obtenemos

$$\underbrace{\frac{P}{\rho g}}_{\text{carga de presión}} + \underbrace{\frac{u^2}{2g}}_{\text{carga de velocidad}} + \underbrace{z}_{\text{carga de altura}} = \text{constante} = h_{\text{total}} \tag{2.67}$$

Cada uno de los términos del miembro de la izquierda de la ecuación (2.67) tiene unidades de longitud, m. Los tres términos son carga de presión, carga de velocidad, y altura respectiva. La suma de estos tres términos es una constante, llamada carga total. La carga total de un fluido en una tubería se mide mediante un tubo de Pitot, tal y como se comentará en el Apartado 2.7.1. El uso de la ecuación de Bernoulli se ilustra en los Ejemplos 2.9 y 2.10.

Ejemplo 2.9

Un tanque de acero inoxidable de 3 m de diámetro contiene vino. El tanque está lleno hasta una altura de 5 m. En la parte inferior del mismo se tiene una válvula de 10 cm de diámetro, que se encuentra abierta para descargar el vino. Calcular la velocidad de descarga del vino, suponiendo que el flujo es estacionario y sin fricción, y cuál es el tiempo requerido para vaciar el tanque.

Datos

Altura del tanque = 5 m
Diámetro del tanque = 3 m

Método

Usaremos la ecuación de Bernoulli usando las suposiciones de estado estacionario y flujo sin fricción.

Solución

(1) Seleccionamos una posición (1) en la superficie libre de vino, y una posición (2) en la salida de la válvula. La presión en (1) es la atmosférica. La velocidad en la posición (1) es suficientemente baja como para considerar estado «cuasi-estacionario» con velocidad cero.

(2) En la ecuación de Bernoulli (ecuación 2.66), $P_1 = P_2 = P_{atm}$, $\rho_1 = \rho_2$ y $\bar{u}_1 = 0$. Por lo tanto,

$$gz_1 = \frac{1}{2}\bar{u}_2^2 + gz_2$$

o

$$\bar{u}_2 = \sqrt{2g(z_2 - z_1)}$$

Esta fórmula recibe el nombre de Evangelista Torricelli que la descubrió en 1644.

(3) Sustituyendo los valores conocidos en la fórmula de Torricelli,

$$\bar{u} = \sqrt{2 \times 9{,}81\left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right] \times 5[\text{m}]} = 9{,}9 \text{ m/s}$$

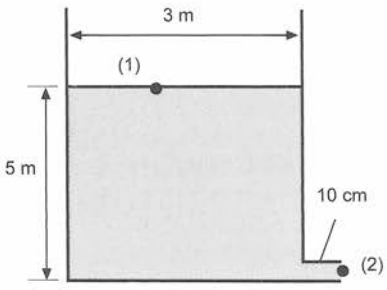


FIGURA E2.1 Descarga de un tanque en las condiciones del Ejemplo 2.9.

Por lo tanto, el caudal volumétrico en el punto de descarga es, usando la ecuación (2.17),

$$= \frac{\pi \times 0{,}10^2[\text{m}^2]}{4} \times 9{,}9[\text{m/s}] = 0{,}0078 \text{ m}^3/\text{s}$$

(4) El volumen del tanque es,

$$\frac{\pi \times 3^2[\text{m}^2]}{4} \times 5[\text{m}] = 35{,}3 \text{ m}^3$$

(5) El tiempo requerido para vaciar el tanque

$$\frac{35{,}3[\text{m}^3]}{0{,}0078[\text{m}^3/\text{s}]} = 452{,}6 \text{ s} = 7{,}5 \text{ min}$$

Ejemplo 2.10

Un tubo con un diámetro de 1,5 cm se usa para sifonar agua de un tanque. El final del tubo por el que se descarga el agua está 3 m por debajo del fondo del tanque. El nivel del agua dentro del tanque es 4 m. Calcular la máxima altura de una colina sobre la cual puede usarse el tubo para sifonar el agua sin que se produzca cavitación. La temperatura del agua es 30°C.

Datos

Diámetro del tubo = 1,5 cm = 0,015 m
Altura del agua en el tanque = 4 m
Posición de la descarga por debajo del fondo del tanque = 3 m
Temperatura del agua = 30°C

Método

Suponiendo un líquido con viscosidad cero, y un flujo estacionario e incompresible, aplicaremos la ecuación de Bernoulli en los puntos (1), (2) y (3). Calcularemos entonces la presión en el punto (2) y la compararemos con la presión de vapor del agua a 30°C. Nótese que la presión atmosférica es 101,3 kPa.

Solución

(1) Para aplicar la ecuación de Bernoulli en los puntos (1), (2) y (3), hay que tener en cuenta que:

$$P_1 = P_2 = P_{atm},\ \bar{u}_1 = 0,\ z_1 = 4\ \text{m},\ z_3 = -3\ \text{m}$$

(2) A partir de la ecuación de continuidad, ecuación (2.16),

$$A_2\bar{u}_2 = A_3\bar{u}_3$$

Por lo tanto,

$$\bar{u}_2 = \bar{u}_3$$

(3) Aplicando la ecuación de Bernoulli (ecuación 2.66) entre los puntos (1) y (3), se obtiene

$$\rho g z_1 = \frac{1}{2}\rho\bar{u}_3^2 + \rho g z_3$$

$$\bar{u}_3 = \sqrt{2g(z_1 - z_3)}$$

entonces,

$$\bar{u}_3 = \sqrt{2 \times 9{,}81\left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right] \times (4 - (-3))[\text{m}]}$$

$\bar{u}_3 = 11{,}72$ m/s, el mismo valor que en la posición (2), o $\bar{u}_2 = 11{,}72$ m/s.

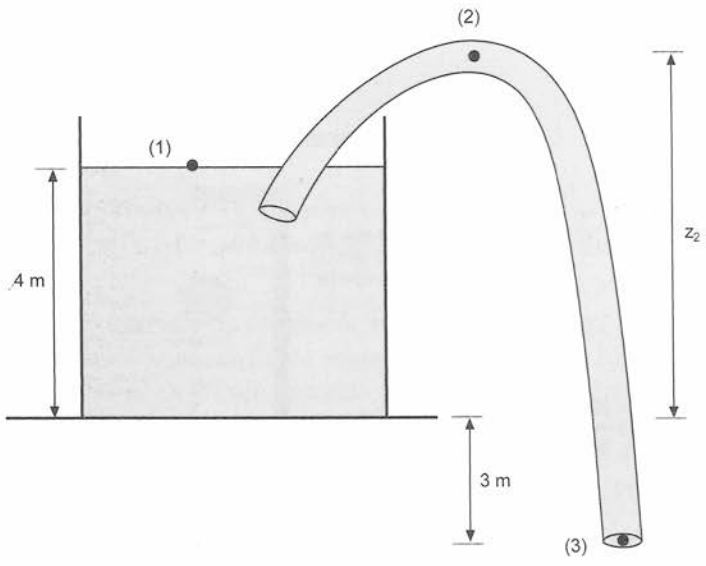


FIGURA E2.2 Sifonado de agua desde un tanque, para las condiciones del Ejemplo 2.10.

(4) A partir de la Tabla A.4.2, a 30°C, la presión de vapor del agua = 4.246 kPa. Usando de nuevo la ecuación de Bernoulli entre los puntos (1) y (2), y teniendo en cuenta que $\bar{u}_1 = 0$, obtenemos

$$z_2 = z_1 + \frac{P_1}{\rho g} - \frac{P_2}{\rho g} - \frac{\bar{u}_2^2}{2g}$$

Sustituyendo valores,

$$z_2 = 4[\text{m}] + \frac{(101{,}325 - 4{,}246) \times 1.000[\text{Pa}]}{995{,}7[\text{kg/m}^3] \times 9{,}81[\text{m/s}^2]} - \frac{1}{2} \times (11{,}72)^2 \left[\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}\right] \times \frac{1}{9{,}81} \left[\frac{\text{s}^2}{\text{m}}\right]$$

$$z_2 = 6{,}93 \text{ m}$$

(5) Si z_2 es mayor que 6,93 m, tendrá lugar la cavitación. Si el punto de descarga del sifón se baja, por ejemplo, 5 m por debajo del fondo del tanque, entonces la velocidad será mayor y el valor de z_2 será menor.

2.5 Ecuación de la energía para flujo estacionario de fluidos

Tal y como se ha comentado en los apartados anteriores, el flujo de fluido tiene lugar cuando se le aplica una fuerza. Por lo tanto, un sistema de transporte de fluido depende de la fuente de energía. Para líquidos se usan bombas, mientras que para gases se usan soplantes. En este apartado vamos a desarrollar expresiones matemáticas útiles para determinar los requerimientos energéticos para el flujo de fluido. Este desarrollo matemático requiere la aplicación del primer principio de termodinámica y de algunos de los conceptos que se han presentado en el Capítulo 1.

Considérese un sistema en el que tiene lugar el flujo de un fluido como el que se muestra en la Figura 2.18. Supóngase que (a) el flujo es continuo y en condiciones de estado estacionario, y que el caudal másico que entra y sale del sistema es constante, (b) las propiedades del flujo y las condiciones entre la entrada y la salida no varían, (c) el intercambio de calor y de trabajo del sistema con los alrededores tiene lugar a una velocidad constante, y (d) la transmisión de energía debido a electricidad, magnética o tensión superficial son despreciables.

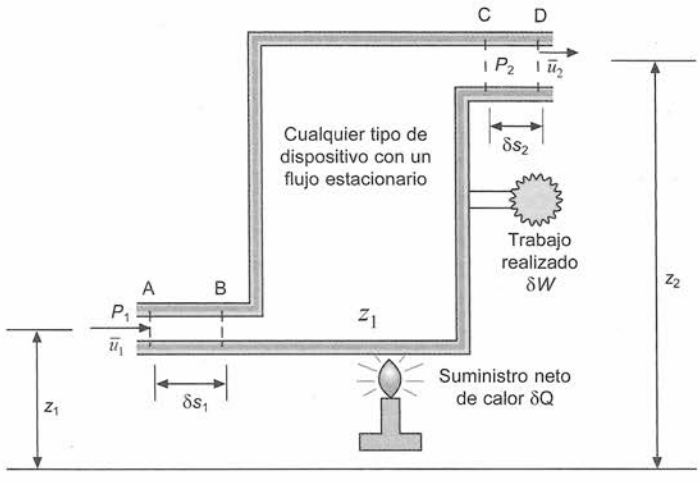


FIGURA 2.18 Un dispositivo con flujo en estado estacionario.

Para el sistema mostrado en la Figura 2.18, se añade una cantidad constante de calor, δQ, en una unidad de tiempo mientras que el sistema realiza una cantidad de trabajo δW, sobre los alrededores (por ej., hacer girar un eje si el sistema fuera una turbina o un motor, pero si el trabajo está realizado por los alrededores sobre el fluido, como en el caso de una bomba, el trabajo llevará un signo negativo). A la entrada, la velocidad del fluido es $\bar{u}_1$, la presión es P_1 y la altura es z_1. A la salida, la velocidad del fluido es $\bar{u}_2$, la presión es P_2 y la altura es z_2. En cualquier momento existe una cierta cantidad de fluido entre las posiciones A y C. Después de un lapso de tiempo δt esta cantidad de fluido se mueve a las posiciones B y D. Según la ecuación de continuidad (2.14), la masa de líquido, δm, en AB es la misma que en CD. A la entrada, y por unidad de masa, el fluido tiene una energía específica interna, E'_{i1}, energía cinética, $\frac{1}{2}\bar{u}_1^2$, y energía potencial gz_1. Sea $E_{B\text{-}C}$ la energía contenida en el sistema entre B y D. Por lo tanto, la energía contenida en el fluido entre A y C es:

$$E_{A\text{-}C} = E_{A\text{-}B} + E_{B\text{-}C} \tag{2.68}$$

o

$$E_{A\text{-}C} = \delta m\left(E'_{i1} + \frac{1}{2}\bar{u}_1^2 + gz_1\right) + E_{B\text{-}C} \tag{2.69}$$

después de un breve lapso de tiempo, δt, conforme la cantidad de fluido se mueve desde A–C hasta B–C, la energía contenida en el fluido entre B y D será

$$E_{B\text{-}D} = E_{B\text{-}C} + E_{C\text{-}D} \tag{2.70}$$

o

$$E_{B\text{-}D} = E_{B\text{-}C} + \delta m\left(E'_{i2} + \frac{1}{2}\bar{u}_2^2 + gz_2\right) \tag{2.71}$$

Por lo tanto, el aumento de energía para la cantidad de fluido seleccionada conforme se mueve desde A–C hasta B–D es

$$\delta E_{\text{incremento}} = E_{B\text{-}D} - E_{A\text{-}C} \tag{2.72}$$

$$\begin{aligned}\delta E_{\text{incremento}} = &\left[E_{B\text{-}C} + \delta m\left(E'_{i2} + \frac{1}{2}\bar{u}_2^2 + gz_2\right)\right] \\ &- \left[\delta m\left(E'_{i1} + \frac{1}{2}\bar{u}_1^2 + gz_1\right) + E_{B\text{-}C}\right]\end{aligned} \tag{2.73}$$

o, simplificando,

$$\delta E_{\text{incremento}} = \delta m\left[(E'_{i2} - E'_{i1}) + \frac{1}{2}(\bar{u}_2^2 - \bar{u}_1^2) + g(z_2 - z_1)\right] \tag{2.74}$$

Durante el intervalo de tiempo, δt, conforme la cantidad de fluido se mueve desde A–C hasta B–D, el trabajo realizado por el fluido sobre los alrededores es δW. El calor transmitido hacia el fluido es δQ. Además existe un trabajo asociado con las fuerzas de presión (tal y como se comentó en el Apartado 2.4). El trabajo realizado por el fluido a la salida es $P_2A_2\delta x_2$, y a la entrada, el trabajo realizado sobre el fluido es $-P_1A_1\delta x_1$ donde las áreas A_1 y A_2 son la sección transversal a la entrada y a la salida y P_1 y P_2 son las presiones a la entrada y a la salida. Por lo tanto, el trabajo total realizado por el fluido es:

$$\delta W_{\text{total}} = \delta W + P_2A_2\delta x_2 - P_1A_1\delta x_1 \tag{2.75}$$

A partir del balance de energía, se observa que el cambio energético en el sistema es el calor añadido menos el trabajo total realizado por el fluido sobre los alrededores, o

$$\delta E_{\text{incremento}} = \delta Q - \delta W_{\text{total}} \tag{2.76}$$

Sustituyendo la ecuación (2.74) y la (2.75) en la ecuación (2.76) y reorganizando, obtenemos

$$\delta Q = \delta m\left[(E'_{i2} - E'_{i1}) + \frac{1}{2}(\bar{u}_2^2 - \bar{u}_1^2) + g(z_2 - z_1)\right] + \delta W + P_2 A_2 \delta x_2 - P_1 A_1 \delta x_1 \tag{2.77}$$

A partir del balance de materia, sabemos

$$\delta m = \rho_1 A_1 \delta x_1 = \rho_2 A_2 \delta x_2 \tag{2.78}$$

Dividiendo la ecuación (2.77) por δm y sustituyendo la ecuación (2.78)

$$\frac{\delta Q}{\delta m} = (E'_{i2} - E'_{i1}) + \frac{1}{2}(\bar{u}_2^2 - \bar{u}_1^2) + g(z_2 - z_1) + \frac{\delta W}{\delta m} + \frac{P_2}{\rho_2} - \frac{P_1}{\rho_1} \tag{2.79}$$

Reorganizando los términos,

$$Q_{\text{m}} = \left(\frac{P_2}{\rho_2} + \frac{1}{2}\bar{u}_2^2 + gz_2\right) - \left(\frac{P_1}{\rho_1} + \frac{1}{2}\bar{u}_1^2 + gz_1\right) + (E'_{i2} - E'_{i1}) + W_{\text{m}} \tag{2.80}$$

La ecuación (2.80) es la ecuación general para un sistema con un flujo de fluido estacionario, donde Q_{m} es el calor añadido al sistema por unidad de masa y W_{m} es el trabajo realizado por unidad de masa por el sistema sobre sus alrededores (como en una turbina).

Nótese que para un fluido incompresible, de viscosidad cero, si no existe transmisión de calor ni se realiza ningún trabajo, ($W_{\text{m}} = 0$, $Q_{\text{m}} = 0$) y la energía interna del fluido permanece constante, entonces la ecuación (2.80) se reduce a la ecuación de Bernoulli, tal y como se ha mostrado en el Apartado 2.4.

Sin embargo, en el caso de un fluido real, no se debe ignorar la viscosidad. Para superar las fuerzas viscosas, comúnmente llamadas fricción del fluido, es necesario realizar una determinada cantidad de trabajo. Debido a este trabajo de fricción, existe una transformación de energía en calor, con el consiguiente aumento de temperatura. Sin embargo, el aumento de temperatura es normalmente muy pequeño y de escaso valor práctico, y el trabajo de fricción se considera a menudo una pérdida de energía útil. Por lo tanto, en la ecuación (2.80), podemos expresar los términos $(E'_{i2} - E'_{i1})$ como E_{f}, la pérdida de energía debido a la fricción. Además, en aquellos problemas de bombeo de fluidos podemos reemplazar W_{m} por el trabajo realizado por la bomba, E_{P}. Nótese que se requiere un cambio de signo, pues W_{m} es el trabajo realizado por el fluido sobre los alrededores. Suponiendo que no existe transmisión de calor con los alrededores, o $Q_{\text{m}} = 0$, la ecuación (2.80) se reescribe como:

$$\frac{P_2}{\rho_2} + \frac{1}{2}\bar{u}_2^2 + gz_2 + E_{\text{f}} = \frac{P_1}{\rho_1} + \frac{1}{2}\bar{u}_1^2 + gz_1 + E_{\text{P}} \tag{2.81}$$

Reorganizando los términos de la ecuación (2.81) para obtener una expresión para los requerimientos energéticos de bombeo E_{p} por unidad de masa y si estamos tratando con un fluido incompresible $\rho_2 = \rho_1 = \rho$,

$$\boxed{E_{\text{P}} = \frac{P_2 - P_1}{\rho} + \frac{1}{2}(\bar{u}_2^2 - \bar{u}_1^2) + g(z_2 - z_1) + E_{\text{f}}} \tag{2.82}$$

La ecuación (2.82) contiene los términos de energía de presión, energía cinética, energía potencial y pérdidas asociadas con fuerzas de fricción, respectivamente. Seguidamente vamos a considerar estos términos individualmente para estudiar qué modificaciones se necesitan y qué implicaciones práticas tienen.

2.5.1 Energía de presión

El primer término del miembro de la derecha de la ecuación (2.82) se refiere a la disipación de energía relativa al cambio de presión entre los puntos (1) y (2). Si el sistema de transporte (Fig. 2.19a) conecta dos tanques, ambos de ellos están expuestos a la atmósfera, entonces no existe cambio de presión, o lo que es lo mismo, $P_1 - P_2 = 0$. Sin embargo, en aquellas situaciones en las que uno o ambos tanques estén a presión o bajo vacío (Figura 2.19b), debe tenerse en cuenta la diferencia de presión. Estos cambios de presión pueden hacer aumentar los requerimientos de energía:

$$\frac{\Delta P}{\rho} = \frac{P_2 - P_1}{\rho} \tag{2.83}$$

Nótese que la densidad del líquido no cambia en este tipo de sistemas. En otras palabras, el flujo es incompresible.

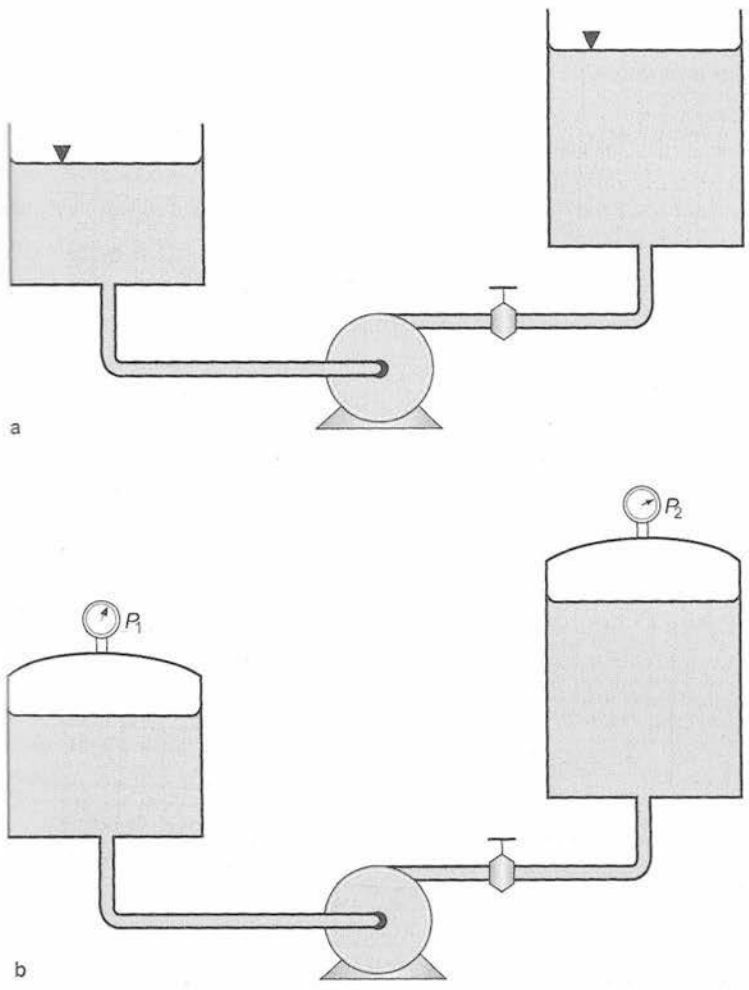


FIGURA 2.19 Bombeo de líquido entre dos tanques.

2.5.2 Energía cinética

El segundo término en el miembro de la derecha de la ecuación (2.82) se refiere al cambio de la velocidad del fluido que se desplaza desde el punto (1) hasta el punto (2), lo que resulta en un cambio de energía cinética. Al derivar la ecuación (2.82), se ha supuesto que la velocidad del fluido era uniforme a lo largo de toda la sección transversal. Sin embargo, debido a los efectos viscosos, la velocidad nunca es uniforme en la sección de la tubería, sino que varía tal y como se ha observado en el Apartado 2.3.4. Por lo tanto, se debe usar un factor de corrección, α, y modificar el término de energía cinética en la ecuación (2.82) de la forma siguiente:

$$\text{Energía cinética} = \frac{\bar{u}_2^2 - \bar{u}_1^2}{2\alpha} \tag{2.84}$$

donde para flujo laminar, $\alpha = 0{,}5$ y para flujo turbulento, $\alpha = 1{,}0$. Nótese que las unidades del término de energía cinética en la ecuación (2.84) son J/kg, que se obtienen de la forma siguiente:

$$\text{Energía cinética} = \frac{\bar{u}^2}{2} \equiv \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \equiv \frac{\text{kg m}^2}{\text{kg s}^2} \equiv \left(\frac{\text{kg m}}{\text{s}^2}\right)\frac{\text{m}}{\text{kg}} \equiv \frac{\text{N m}}{\text{kg}} \equiv \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

2.5.3 Energía potencial

La energía requerida para superar un cambio de altura durante el transporte del líquido es la energía potencial. La expresión general para el cambio de energía potencial por unidad de masa es:

$$= g(z_2 - z_1) \tag{2.85}$$

donde z_2 y z_1 son las alturas indicadas en la Figura 2.18, y la aceleración de la gravedad (g) convierte las unidades de altura a unidades de energía (J/kg)

$$\text{Energía potencial} = gz \equiv \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \equiv \frac{\text{kg m}^2}{\text{kg s}^2} \equiv \left(\frac{\text{kg m}}{\text{s}^2}\right)\frac{\text{m}}{\text{kg}} \equiv \frac{\text{N m}}{\text{kg}} \equiv \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

2.5.4 Pérdidas de energía por fricción

Las pérdidas de energía por fricción para un líquido que fluye por una tubería están compuestas por pérdidas mayores y pérdidas menores. O

$$E_\text{f} = E_{\text{f, mayor}} + E_{\text{f, menor}} \tag{2.86}$$

Las **pérdidas mayores** $E_{\text{f, mayor}}$, se deben al flujo del líquido viscoso en las porciones rectas de la tubería. La ecuación (2.51) puede reorganizarse para dar una expresión de la pérdida de carga que tenga en cuenta la pérdida de energía debida a la fricción por unidad de masa, $E_{\text{f, mayor}}$:

$$\boxed{E_{\text{f, mayor}} = \frac{\Delta P}{\rho} = 2f\frac{\bar{u}^2 L}{D}} \tag{2.87}$$

donde f es el factor de fricción obtenido del diagrama de Moody o de la ecuación (2.54).

El segundo tipo de pérdidas de fricción con las **pérdidas menores**, $E_{\text{f, menor}}$, y se deben a varios componentes que se usan en las conducciones, tales como válvulas, tes y codos, y a la contracción del fluido cuando entra desde un tanque en una conducción o a la expansión del mismo cuando sale

desde una tubería hacia un tanque. Si bien estos tipos de pérdidas se llaman menores, pueden ser significativas. Por ejemplo, si una válvula instalada en una tubería está completamente cerrada, ofrece una resistencia al flujo infinita, y la pérdida no es menor. Las pérdidas menores tienen tres componentes:

$$E_{f,\text{menor}} = E_{f,\text{contracción}} + E_{f,\text{expansión}} + E_{f,\text{conexiones}} \tag{2.88}$$

Vamos a considerar cada uno de estos componentes por separado.

Pérdida energética debida a una contracción brusca, $E_{f,\text{contracción}}$. Cuando el diámetro de una tubería disminuye bruscamente, o en un caso límite, cuando un líquido en un tanque entra en una tubería, existe una contracción del flujo (Fig. 2.20), lo que causa una disipación de energía. Si la velocidad aguas arriba es $\bar{u}$, la pérdida de energía debido a este efecto se evalúa como:

$$\frac{\Delta P}{\rho} = C_{fc}\frac{\bar{u}^2}{2} \tag{2.89}$$

donde

$$C_{fc} = 0{,}4\left[1{,}25 - \left(\frac{A_2}{A_1}\right)\right] \text{ donde } A_2/A_1 < 0{,}715$$
$$C_{fc} = 0{,}75\left[1 - \left(\frac{A_2}{A_1}\right)\right] \text{ donde } A_2/A_1 > 0{,}715 \tag{2.90}$$

Un caso límite de una contracción brusca es cuando una tubería está conectada a un reservorio de gran tamaño. Tal y como se muestra en la Figura 2.20, para este caso, el diámetro A_1 es mucho mayor que A_2, y por lo tanto, $A_2/A_1 = 0$, y $C_{fc} = 0{,}5$.

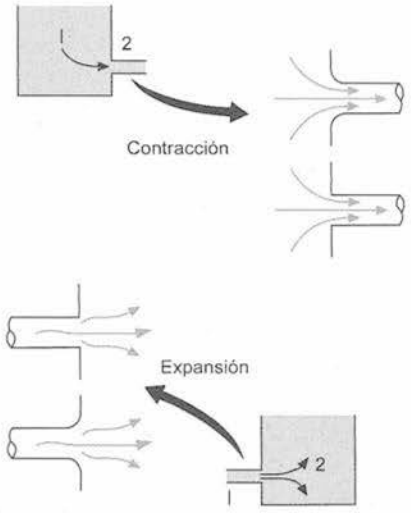


FIGURA 2.20 Flujo de líquido a través de una contracción y de una expansión.

Pérdida energética debida a expansión brusca. De forma similar a la contracción, un aumento brusco de la sección transversal de la tubería contribuye a la pérdida de energía debido a la fricción. La pérdida de energía es

$$\frac{\Delta P}{\rho} = C_{fe}\frac{\bar{u}^2}{2} \tag{2.91}$$

y el coeficiente C_{fe} es, en este caso

$$C_{fe} = (1 - A_1/A_2)^2 \tag{2.92}$$

donde los parámetros con subíndice 1 se localizan aguas arriba del punto de expansión. Para el caso límite, cuando una tubería desemboca en un reservorio, A_2 es mucho mayor que A_1 y $A_1/A_2 = 0$, y $C_{fe} = 1{,}0$.

Pérdida energética debida a conexiones de tuberías. Todas las conexiones como codos, tes y válvulas contribuyen a las pérdidas de energía por fricción. La pérdida de energía asociada a las conexiones de tuberías es:

$$\frac{\Delta P}{\rho} = C_{ff}\frac{\bar{u}^2}{2} \tag{2.93}$$

TABLA 2.2 Pérdidas por fricción para uniones estándar.

Tipo de unión	C_{ff}
Codos gran curvatura	
De 45°, fileteado	0,2
De 90°, con brida	0,7
De 90°, fileteado	0,2
De curvatura normal 45°, fileteado	0,4
De curvatura normal 90°, con brida	0,3
De curvatura normal 90°, fileteado	1,5
De retorno 180°	
De retorno 180°, con brida	0,2
De retorno 180°, fileteado	1,5
Tes	
Flujo en te, con brida	1,0
Flujo de te, fileteado	2,0
Flujo en línea, con brida	0,2
Flujo en línea, fileteada	0,9
Unión, fileteado	0,8
Válvulas	
En ángulo completamente abierto	2
De bola cerrada, 1/3	5,5
De bola cerrada, 2/3	210
De bola completamente abierta	0,05
De diafragma, abierta	2,3
De diafragma, 1/4 cerrada	2,6
De diafragma, 1/2 cerrada	4,3
De compuerta, 3/4 cerrada	17
De compuerta, 1/4 cerrada	0,26
De compuerta, 1/2	2,1
De compuerta, completamente abierta	0,15
De globo, completamente abierta	10
De doble sentido, flujo en sentido inverso	∞
De doble sentido, flujo en sentido directo	2

Los valores típicos del coeficiente, C_{ff}, para varios tipos de conexiones, se muestran en la Tabla 2.2. En un sistema de transporte de fluido con varios de estos dispositivos, el coeficiente C_{ff} se obtiene sumando las contribuciones de todos ellos, ecuación (2.93). En el Ejemplo 2.11 se ilustra el procedimiento a seguir.

Otros equipos de proceso que pueden ser instalados en el sistema de transporte de fluido, como cambiadores de calor, tienen normalmente asociada una determinada pérdida de carga por fricción. Si no es así, debería medirse un valor de pérdida de carga. Este valor medido se divide por la densidad del líquido para obtener el término con unidades de energía.

2.5.5 Necesidades de potencia de bombeo

Se pueden calcular los requerimientos de potencia de una bomba si se conocen todos los cambios energéticos asociados con el bombeo del líquido desde una posición a otra. Estos requerimientos de bombeo pueden expresarse expandiendo la ecuación (2.82) de la forma siguiente:

$$E_P = \frac{P_2 - P_1}{\rho} + \frac{1}{2}(\bar{u}_2^2 - \bar{u}_1^2) + g(z_2 - z_1) + E_{f,\,\text{mayor}} + E_{f,\text{menor}} \tag{2.94}$$

o

$$E_P = \frac{P_2 - P_1}{\rho} + \frac{1}{2}(\bar{u}_2^2 - \bar{u}_1^2) + g(z_2 - z_1) + \frac{2f\bar{u}^2 L}{D} + C_{fc}\frac{\bar{u}^2}{2} + C_{fc}\frac{\bar{u}^2}{2} + C_{ff}\frac{\bar{u}^2}{2} \tag{2.95}$$

o, dividiendo cada término por g, podemos determinar los requerimientos en altura y como

$$h_{\text{bomba}} = \underbrace{\frac{P_2 - P_1}{\rho g}}_{\text{carga de presión}} + \underbrace{\frac{1}{2g}(\bar{u}_2^2 - \bar{u}_1^2)}_{\text{carga de velocidad}} + \underbrace{(z_2 - z_1)}_{\text{altura}} + \underbrace{\frac{2f\bar{u}^2 L}{gD}}_{\text{pérdidas de carga mayores}} + \underbrace{C_{\text{fe}}\frac{\bar{u}^2}{2g} + C_{\text{fc}}\frac{\bar{u}^2}{2g} + C_{\text{ff}}\frac{\bar{u}^2}{2g}}_{\text{pérdidas de carga menores}} \tag{2.96}$$

Pueden calcularse los requerimientos de bombeo Φ, si se tiene en cuenta que la potencia es la velocidad de realización de trabajo. Si se conoce el caudal másico $\dot{m}$, entonces

$$\boxed{\text{Potencia} = \Phi = \dot{m}\,(E_{\text{p}})} \tag{2.97}$$

donde E_{p} es el trabajo por unidad de masa realizado por la bomba sobre el fluido, tal y como se ha obtenido en la ecuación (2.95).

Para calcular el tamaño de las bombas, se necesitan conocer los tamaños exactos de las conducciones que se van a usar. La Tabla 2.3 proporciona información acerca de los tamaños que se requieren para este propósito. Nótese las diferencias entre los diámetros de tubería de acero comparadas con las tuberías sanitarias para un mismo diámetro nominal.

TABLA 2.3 Dimensiones estándar de tuberías y cambiadores de calor.

	Tubería de acero (Catálogo 40)		Tubería sanitaria		Tubos de cambiadores de calor (Calibre 18)	
Tamaño nominal (in)	ID in/(m)	OD in/(m)	ID in/(m)	OD in/(m)	ID in/(m)	OD in/(m)
0,5	0,622	0,840	–	–	0,402	0,50
	(0,01579)[a]	(0,02134)			(0,01021)	(0,0127)
0,75	0,824	1,050			0,652	0,75
	(0,02093)	(0,02667)			(0,01656)	(0,01905)
1	1,049	1,315	0,902	1,00	0,902	1,00
	(0,02644)	(0,03340)	(0,02291)	(0,0254)	(0,02291)	(0,0254)
1,5	1,610	1,900	1,402	1,50	1,402	1,50
	(0,04089)	(0,04826)	(0,03561)	(0,0381)	(0,03561)	(0,0381)
2,0	2,067	2,375	1,870	2,00	–	–
	(0,0525)	(0,06033)	(0,04749)	(0,0508)		
2,5	2,469	2,875	2,370	2,5		
	(0,06271)	(0,07302)	(0,06019)	(0,0635)		
3,0	3,068	3,500	2,870	3,0	–	–
	(0,07793)	(0,08890)	(0,07289)	(0,0762)		
4,0	4,026	4,500	3,834	4,0		
	(0,10226)	(0,11430)	(0,09739)	(0,1016)		

Fuente: Toledo (1991).

[a] Los números entre paréntesis indican las dimensiones en metros.

Ejemplo 2.11

Se bombea un zumo de manzana de 20°Brix (20% en peso de azúcar) a 27°C desde un tanque abierto a través de una tubería sanitaria de 1 in de diámetro nominal a un segundo tanque situado a un nivel superior, tal como se muestra en la Figura E2.3. El caudal másico es de 1 kg/s y circula a través de una tubería recta de 30 m con 2 codos estándar de 90° y una válvula en ángulo. El tanque suministrador mantiene un nivel del líquido de 3 m y el zumo de manzana abandona el sistema a una altura de 12 m sobre el nivel del suelo. Calcular la potencia de la bomba.

Datos

Viscosidad del producto (μ) = 2,1 × 10^{-3} Pa s, suponiendo la misma que la del agua, de la Tabla A.2.4
Densidad del producto (ρ) = 997,1 kg/m^3, calculada como la densidad del agua a 25°C
Diámetro de la tubería (D) = 1 in nominal = 0,02291 m, de la Tabla 2.3
Caudal másico ($\dot{m}$) = 1 kg/s
Longitud de la tubería (L) = 30 m
Fricción del codo estándar de 90°, de la Tabla 2.2
Fricción de la válvula en ángulo, de la Tabla 2.2
Nivel del líquido z_1 = 3 m, z_2 = 12 m

Método

La potencia de la bomba puede calcularse mediante un balance de energía mecánica o utilizando la ecuación de Bernoulli después de haber calculado la pérdida de presión debida a la fricción para cada uno de los componentes del sistema.

Solución

(1) Primero, calcular la velocidad media utilizando la ecuación del caudal másico.

$$\bar{u} = \frac{\dot{m}}{\rho A} = \frac{(1 \text{ kg/s})}{(997{,}1 \text{ kg/m}^3)[\pi(0{,}02291 \text{ m})^2/4]} = 2{,}433 \text{ m/s}$$

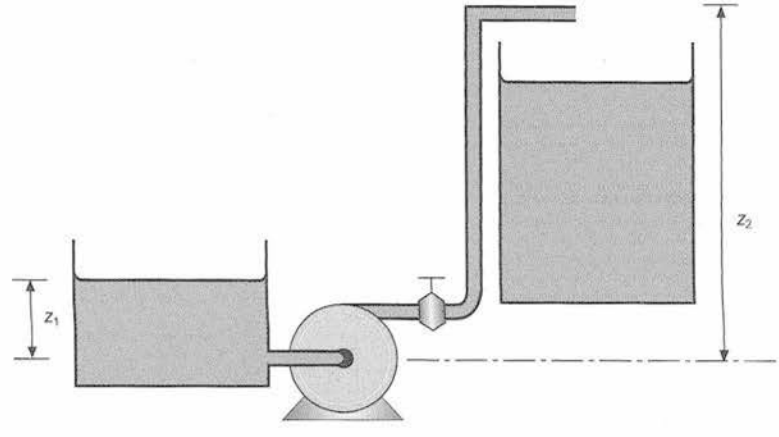


FIGURA E2.3 Bombeo de agua de un tanque a otro para el Ejemplo 2.11.

(2) Calculando el número de Reynolds,

$$N_{Re} = \frac{(997{,}1 \text{ kg/m}^3)(0{,}02291 \text{ m})(2{,}433 \text{ m/s})}{(2{,}1 \times 10^{-3} \text{ Pa s})}$$
$$= 26.465$$

se determina que el flujo es turbulento.

(3) Utilizando la ecuación (2.82) e identificando los puntos de referencia, se obtiene la siguiente expresión:

$$g(3) + E_p = g(12) + \frac{(2{,}433)^2}{2} + E_f$$

donde la referencia 1 se encuentra en el nivel superior del tanque suministrador, $\bar{u}_1 = 0$, y $P_1 = P_2$.

(4) Calculando E_f puede determinarse la potencia necesaria de la bomba. Teniendo en cuenta que $N_{Re} = 2.6465 \times 10^4$ y que la tubería es lisa, de la Figura 2.16 se obtiene un valor de $f = 0{,}006$.

(5) La entrada desde el tanque a la tubería puede calcularse a partir de la ecuación (2.90), donde

$C_{fc} = 0{,}4\ (1{,}25 - 0) = 0{,}5$ si $D_2^2/D_1^2 = 0$

$= 0{,}5$

y

$$\frac{\Delta P}{\rho} = 0{,}5\frac{(2{,}433)^2}{2} = 1{,}48 \text{ J/kg}$$

(6) La contribución de los dos codos y la válvula a la fricción se determina usando los factores C_{ff} de la Tabla 2.2. C_{ff} para codos estándar de 90° es 1,5 y para la válvula en ángulo y completamente abierta es 2. Entonces, usando la ecuación (2.93) obtenemos

$$\frac{\Delta P}{\rho} = \frac{(2 \times 1{,}5 + 2) \times 2{,}433^2}{2} = 14{,}79$$

Para el tramo recto de 30 m de longitud, la pérdida por fricción se obtiene a partir de la ecuación (2.87):

$$E_f = \frac{2 \times 0{,}006 \times 2{,}433^2 \times 30}{0{,}02291} = 93{,}01$$

(7) Por lo tanto, la pérdida por fricción total es

$$E_f = 93{,}01 + 14{,}79 + 1{,}48 = 109{,}3 \text{ J/kg}$$

(8) Usando la expresión obtenida en la ecuación (2.95),

$$E_P = 9{,}81(12\text{–}3) + \frac{2{,}433^2}{2} + 109{,}3$$
$$E_P = 200{,}5 \text{ J/kg}$$

Lo que representa los requerimientos energéticos de la bomba.

(9) Como potencia en energía por unidad de tiempo,

$$\text{Potencia} = (200{,}5\ \text{J} \cdot \text{kg})\ (1\ \text{kg/s}) = 200{,}5\ \text{J/s}$$

(10) La respuesta anterior debe considerarse como teórica, pues el suministro de potencia a la bomba puede ser eficiente tan solo en un 60%, por lo que la potencia real es

$$\text{Potencia} = 200{,}5/0{,}6 = 344{,}2\ \text{W}$$

Ejemplo 2.12

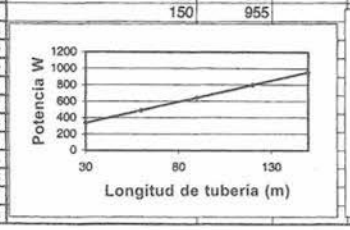
Desarrollar un programa mediante una hoja de cálculo utilizando los datos del Ejemplo 2.11. Rehacer el problema utilizando el programa. Determinar la influencia de las necesidades de potencia cambiando la longitud de la tubería a 60, 90, 120 y 150 m. Determinar también el efecto sobre la potencia necesaria requerida cuando se cambia el diámetro nominal de la tubería a 1,5 in, 2 in, y 2,5 in.

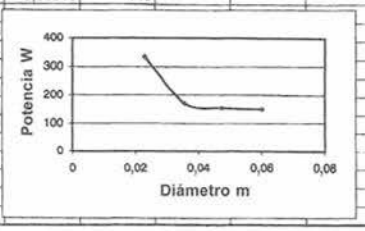
Datos

Las condiciones son las mismas a las del Ejemplo 2.11.

FIGURA E2.4 Hoja de cálculo con programa solución del Ejemplo 2.12.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Datos							
2	Viscosidad (Pas)	0,0021						
3	Densidad (kg/m3)	997,1						
4	Diámetro (m)	0,02291						
5	Caudal másico (kg/s)	1						
6	Longitud de tubería (m)	30						
7	Cff codo según la tabla	1,5						
8	Cff válvula angular según la tabla	2						
9	Nivel inferior líquido (m)	3						
10	Nivel superior líquido (m)	12						
11								
12	Velocidad media	2,432883	=B5/(B3*PI()*B4^2/4)					
13	Número de Reynolds	26464,62	=B3*B12*B4/B2					
14	Pérdidas a la entrada	1,47973	=0,5*B12^2/2					
15	Factor de fricción	0,006008	=(-1/(3,6*LOG(6,9/B13)))^2					
16	Factor fricción-tubería	93,12623	=2*B15*B6*B12^2/B4					
17	Pérdidas de fricción	14,7973	=(2*B7+B8)*B12^2/2					
18	Pérdidas de fricción total	109.4033	=B14+B16+B17					
19	Energía para la bomba	200.6527	=9,81*(B10-B9)+B12^2/2+B18					
20	Potencia	334,4212	=B19*B5/0,6					
21								
22	Longitud de tubería (m)	Potencia		Diámetro	Potencia			
23	30	334		0,02291	334			
24	60	490		0,03561	172			
25	90	645		0,04749	154			
26	120	800		0,06019	149			
27	150	955						
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								





Método

Se desarrollará un programa utilizando la hoja de cálculo EXCEL™. Las expresiones matemáticas serán las mismas a las utilizadas en el Ejemplo 2.11. El valor del factor de fricción se obtendrá de la ecuación (2.54).

Solución

El programa desarrollado se muestra en la Figura E2.4. Todas las expresiones matemáticas son las mismas que las utilizadas en el Ejemplo 2.11. La influencia de los cambios en la longitud y en el diámetro se muestran en las gráficas. Como es evidente, existe un gran cambio en la potencia necesaria de la bomba cuando el diámetro de la tubería se reduce de 2,5 in a 1,5 in, para las condiciones utilizadas en el ejemplo.

2.6 Selección de bombas y evaluación de su rendimiento

2.6.1 Bombas centrífugas

En el Apartado 2.1.2 se han descrito algunas de las características más importantes de los diferentes tipos de bombas. Ahora se van a considerar las bombas centrífugas en mayor detalle, pues son las que se utilizan más habitualmente para el bombeo de agua y para una gran variedad de líquidos Newtonianos de baja viscosidad.

Tal y como puede observarse en la Figura 2.21, una bomba centrífuga tiene dos componentes: un rodete firmemente unido a un eje rotatorio en el interior de una carcasa con forma de voluta. El rodete tiene una serie de aspas o álabes, normalmente curvados hacia atrás. El eje de la bomba gira por medio de un motor, sea eléctrico o impulsado mediante un combustible. Conforme este eje gira, lo hace también el rodete fijado al mismo. El líquido se succiona a través de una abertura en la carcasa llamada ojo. Debido al giro del rodete y a la curvatura de los álabes, el líquido fluye desde el ojo hasta la periferia del rodete. Por lo tanto, se realiza un trabajo sobre el líquido por parte de los álabes. Al moverse desde el ojo hasta la periferia, la velocidad del líquido aumenta, y por tanto su energía cinética. Sin embargo, cuando el líquido entra en la periferia, debido a la forma de voluta, la velocidad del líquido disminuye. Esta disminución ocurre debido al aumento del área por la forma de la voluta. Esto hace que disminuya la energía cinética lo que se traduce en un aumento de presión. Por lo tanto, el líquido que se descarga tiene una presión mayor comparada con la del líquido que entra por el ojo. En resumen, la principal función de la bomba es aumentar la presión del líquido conforme éste se mueve desde la succión hasta la descarga.

Si bien se ha desarrollado teóricamente el funcionamiento de las bombas centrífugas, la complejidad matemática hace que un estudio teórico por sí solo sea insuficiente a la hora de seleccionar

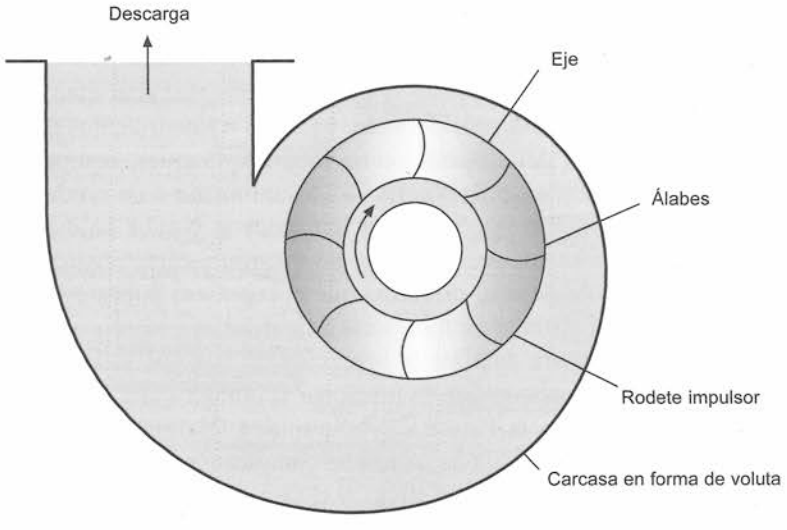


FIGURA 2.21 Una bomba centrífuga.

una bomba para un sistema determinado. Por lo tanto, se requieren datos experimentales para conocer el comportamiento real de la bomba. Estos datos, obtenidos por los fabricantes se suministran junto a la bomba en forma de curvas. La tarea del ingeniero consiste en seleccionar la bomba más apropiada basándose en estas curvas características. En los cálculos de flujo de fluido y selección de bombas se usa comúnmente el término carga, que vamos a estudiar en primer lugar.

2.6.2 Carga

En el diseño de bombas se usa habitualmente un término para expresar la energía de un fluido: **carga**. Como se ha comentado previamente, en el Capítulo 1, la carga se expresa en metros de líquido.

Si se suman todos los términos de energía de la ecuación (2.96) para los distintos dispositivos conectados en el lado de aspiración de la bomba y se expresan en términos de carga, el valor total se denomina **carga de aspiración** o de succión. De forma similar, si se convierten todos los términos de energía a carga y se suman en el lado de descarga, se obtiene la **carga de descarga**.

Supóngase el caso de una bomba utilizada para elevar agua desde un tanque A hasta un tanque B, tal y como se muestra en la Figura 2.22a. En primer lugar se supondrá que no existen pérdidas energéticas debidas a la fricción en el interior de las tuberías en las uniones. El nivel de agua en el tanque A es de 5 m desde el punto de carga de la bomba y de 10 m en el tanque B. Los manómetros en los puntos de descarga y de aspiración de la bomba dan valores de medida de 0,49 y 0,98 bar, respectivamente. Esto es coherente con la ecuación (1.20). La carga total es por lo tanto la carga del punto de descarga menos la carga de aspiración: $10 - 5 = 5$ m.

En la Figura 2.22b se muestran los mismos tanques, con la diferencia de que el valor de presión en el punto de aspiración es 0,39 bar. Esta disminución de 0,1 bar (equivalente a 1,02 m de agua) se debe a las pérdidas por fricción en la tubería y en las uniones usadas para transportar el agua desde el tanque A hasta la bomba. Esta situación es más realista puesto que siempre existen ciertas pérdidas por fricción debidas al flujo de un líquido viscoso.

En la Figura 2.22c el tanque A se sitúa bajo el punto de carga de la bomba. En este caso, es necesario que la bomba eleve el agua desde un punto más bajo hasta el punto de carga. Esto se denomina **altura de aspiración**. La carga total se calcula en este caso como la aspiración más la descarga: $7 + 10 = 17$ m.

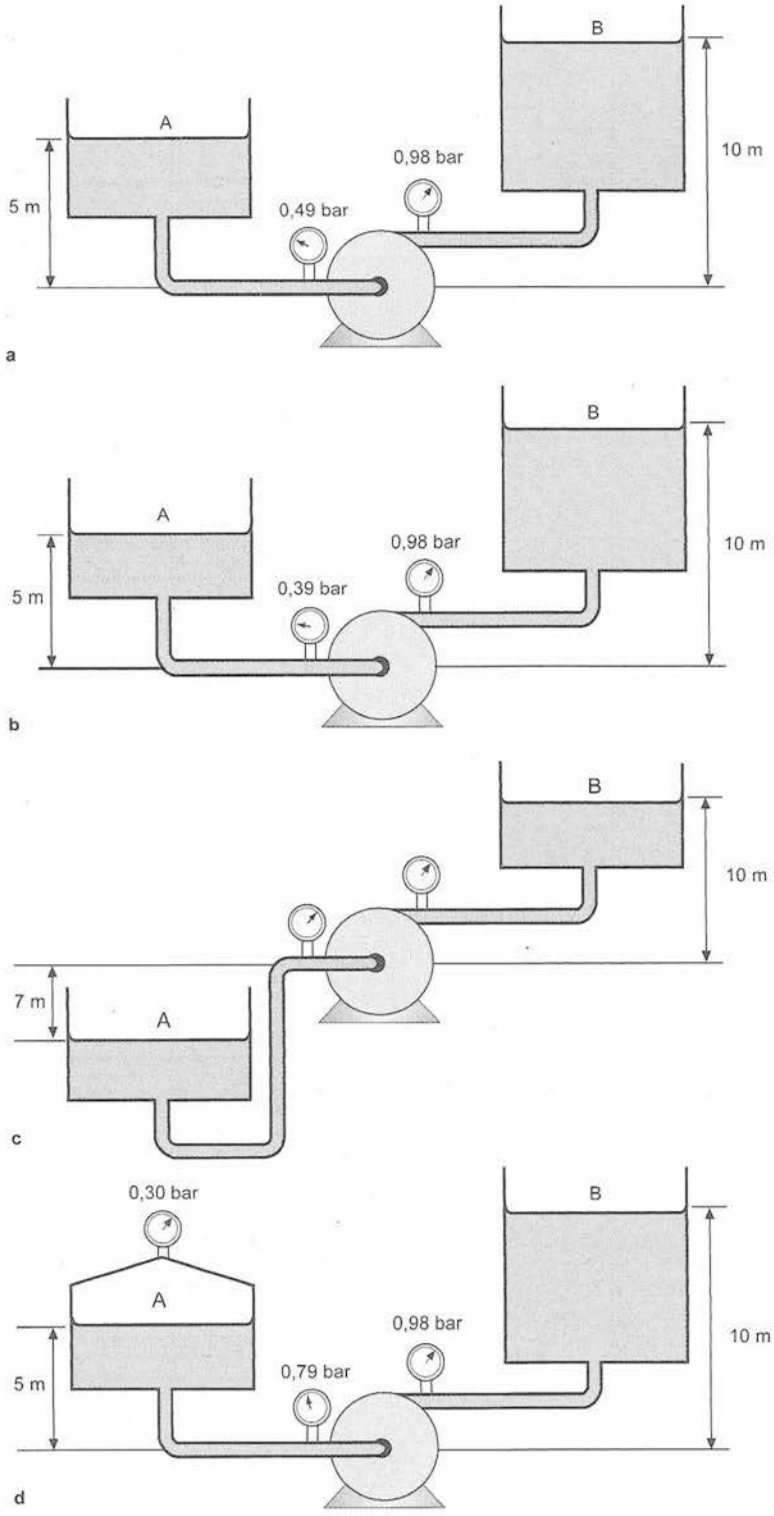
El cuarto caso, mostrado en la Figura 2.22d consiste en un tanque en el lado de aspiración en el que el agua se encuentre a presión (0,30 bar), tal y como viene indicado por el manómetro en el espacio sin agua del tanque. El manómetro en la línea de succión indica 0,79 bar. La carga de aspiración es superior a la altura real de agua debido a la presión indicada.

2.6.3 Características de funcionamiento de bombas

En el diseño de sistemas de transporte de líquidos que implican el uso de bombas, se necesitan: (1) información cuantitativa acerca de la bomba que se está considerando, y (2) los requerimientos energéticos asociados con el flujo del fluido a través del sistema, como tuberías, tanques, equipo de proceso y conexiones. Deberíamos conocer la energía que la bomba va a a suministrar a un caudal de líquido determinado. En otras palabras, debe conocerse cómo va a funcionar la bomba bajo unas condiciones de operación determinadas. Esta información, en forma de diagrama característico, la determina el fabricante y la proporciona junto a la bomba, de forma que el ingeniero pueda evaluar adecuadamente la idoneidad de la bomba para el sistema de transporte bajo estudio.

Se han desarrollado procedimientos estándar para analizar la operación de bombas industriales (Hydraulic Institute, 1975). Este análisis se lleva a cabo haciendo funcionar la bomba a una velocidad constante en un sistema como el que se muestra en la Figura 2.23. Se miden la altura del ojo de succión, z_s, y la de la descarga, z_d. Inicialmente la válvula se mantiene completamente abierta y se miden la presión en la succión y en la descarga, el caudal volumétrico, y el torque que se suministra al

FIGURA 2.22 Presiones de succión y descarga en un sistema de bombeo bajo diferentes condiciones.



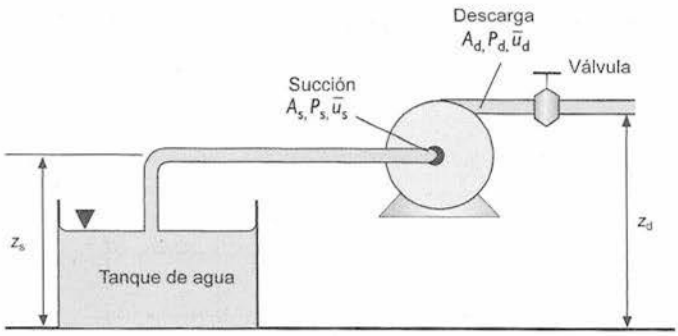


FIGURA 2.23 Una unidad de comprobación de comportamiento de bombas.

eje de la bomba. Las medidas vuelven a repetirse con la válvula ligeramente cerrada. Se continúa con este procedimiento hasta que la válvula está casi cerrada por completo. No se debe cerrar nunca la válvula completamente pues podría dañarse la bomba.

La prueba de funcionamiento de la bomba consiste en medir el caudal volumétrico, $\dot{V}$, las áreas de los puertos de aspiración y descarga, A_s y A_d, las alturas de las mismas y las presiones de aspiración P_s y de descarga P_d. Los datos se utilizan posteriormente para los cálculos siguientes.

La velocidad en el punto de aspiración se calcula como

$$\bar{u}_s = \frac{\dot{V}}{A_s} \tag{2.98}$$

De modo similar, la velocidad en el punto de descarga se calcula como

$$\bar{u}_d = \frac{\dot{V}}{A_d} \tag{2.99}$$

Las cargas de aspiración, h_s, y de descarga, h_d, basado en la discusión presentado en el Apartado 2.5, se obtienen

$$h_s = \frac{\bar{u}_s^2}{2\alpha g} + z_s + \frac{P_s}{\rho g} \tag{2.100}$$

$$h_d = \frac{\bar{u}_d^2}{2\alpha g} + z_d + \frac{P_d}{\rho g} \tag{2.101}$$

Los valores de carga de aspiración y de descarga obtenidos a partir de las Ecs. (2.100) y (2.101) se usan para calcular la **carga de la bomba**.

$$\boxed{h_{\text{bomba}} = h_d - h_s} \tag{2.102}$$

Nótese que en la ecuación (2.102) no se consideran pérdidas por fricción en las tuberías, ya que el interés principal en este punto es el funcionamiento de la bomba, no del sistema.

La potencia de salida de la bomba se denomina potencia de fluido, Φ_{fl}. Es el producto del caudal másico del fluido por la carga de la bomba.

$$\Phi_{fl} = \dot{m} g h_{\text{bomba}} \tag{2.103}$$

La potencia de fluido también puede expresarse en términos de caudal volumétrico, $\dot{V}$:

$$\Phi_{fl} = \rho g \dot{V} h_{bomba} \tag{2.104}$$

La potencia requerida para hacer funcionar la bomba se denomina potencia de ruptura, Φ_{bk}, y se obtiene a partir del tanque suministrado al eje de la bomba, Ω, y la velocidad angular del mismo, ω:

$$\Phi_{bk} = \omega\Omega \tag{2.105}$$

La eficacia de la bomba se calcula a partir de estos dos valores de potencia. Es el ratio entre la potencia ganada por el fluido y la potencia suministrada mediante el eje y que hace funcionar la bomba:

$$\eta = \frac{\Phi_{fl}}{\Phi_{bk}} \tag{2.106}$$

Los valores de carga, eficacia y potencia de ruptura se usan para desarrollar el diagrama característico de la bomba que se expone en la siguiente sección.

Ejemplo 2.13

Los datos siguientes se han obtenido estudiando el funcionamiento de una bomba centrífuga para agua a 30°C. Presión de aspiración = 5 bar, presión de descarga = 8 bar, caudal volumétrico = 15.000 L/h. Calcúlese la carga de la bomba para el caudal y las necesidades de potencia.

Datos

Presión de aspiración = 5 bar = 5×10^5 Pa = 5×10^5 N/m^2 = 5×10^5 kg/(m s^2)
Presión de descarga = 8 bar = 8×10^5 Pa = 8×10^5 N/m^2 = 8×10^5 kg/(m s^2)
Caudal volumétrico = 15.000 L/h = 0,0042 m^3/s

Métodos

Usando la ecuación (2.102), se obtiene la carga de la bomba de la ecuación (2.104) para calcular la potencia de fluido.

Solución

(1) En la ecuación (2.102), para la bomba mostrada en la Figura 2.23, las velocidades de succión y de descarga son casi las mismas y la diferencia de altura puede despreciarse, por lo que:

$$h_{bomba} = \frac{(P_d - P_s)}{\rho g}$$

$$h_{bomba} = \frac{(8 - 5) \times 10^5 [\text{kg/(m s}^2)]}{995{,}7[\text{kg/m}^3] \times 9{,}81[\text{m/s}^2]}$$

$$h_{bomba} = 30{,}7 \text{ m}$$

(2) En la ecuación (2.104)

Φ_{fl} = 995,7 [kg/m^3] × 9,81[m/s^2] × 0,0042[m^3/s] × 30,7[m]
Φ_{fl} = 1.259 W = 1,26 kW

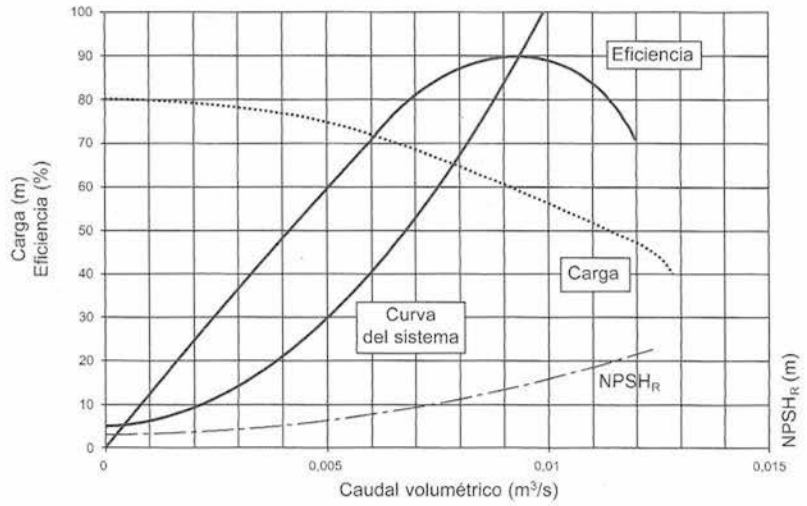


FIGURA 2.24 Curva característica de una bomba.

(3) Las necesidades de potencia de fluido son 1,26 kW con un caudal volumétrico de 15.000 l/h. La carga de la bomba es 30,7 m.

2.6.4 Curva característica de una bomba

Al representar los valores calculados de carga, eficacia y potencia de arranque frente al caudal volumétrico (también llamado capacidad) se obtiene la curva característica de la bomba, tal y como se muestra en la Figura 2.24. Estos diagramas se obtienen normalmente para agua. Por tanto, si una bomba va a utilizarse para otro líquido, las curvas deben ajustarse para las propiedades del mismo. Tal y como puede observarse en la Figura 2.24, una bomba centrífuga puede suministrar un caudal desde cero hasta un valor máximo, dependiendo de la carga y de las condiciones de succión. Estas curvas dependen del diámetro del rotor y el tamaño de la carcasa. La curva de carga frente al caudal volumétrico puede ser ascendente, descendente, pronunciada o plana. Según la figura, donde la curva de carga es ascendente, la carga aumenta al descender el caudal. La goma de la curva depende del tipo de rotor y sus características de diseño. Con capacidad cero, cuando la válvula de descarga está completamente cerrada, la eficacia es cero, y toda la potencia suministrada a la bomba se convierte en calor.

Se pueden extraer varias conclusiones examinando la curva característica de una bomba. Cuando la carga total disminuye, el caudal aumenta. Cuando el nivel de líquido en la succión disminuye, la carga total aumenta y el caudal disminuye. La eficacia de una bomba es baja tanto a caudales pequeños como grandes. La potencia de arranque aumenta con el caudal. Sin embargo, disminuye cuando se alcanza el caudal máximo. El máximo de la curva de eficiencia representa el caudal volumétrico cuando la bomba es más eficiente. Este caudal es el caudal de diseño. Los valores de carga y potencia correspondientes a esta eficiencia máxima se denominan puntos de máxima eficiencia. Si se aumenta el caudal volumétrico, aumenta la potencia requerida para operar la bomba. Si se usa un diámetro de rotor diferente la curva de carga cambia, un aumento del diámetro provoca una elevación de la curva. Por lo tanto, mediante el uso de un rotor de mayor diámetro, es posible bombear el líquido con una carga mayor. La Figura 2.24 también muestra la carga neta positiva de aspiración (NPSH), que se explica en la sección siguiente.

2.6.5 Carga neta positiva de aspiración

Un aspecto importante en el diseño de bombas es conseguir evitar la evaporación del fluido transportado. En un espacio cerrado se requiere cierta presión sobre la superficie del líquido para evitar que se

produzca la evaporación. Esta presión requerida es la presión de vapor del líquido. En un sistema de bombeo es importante que la presión no disminuya por debajo de la presión de vapor del líquido a esa temperatura. Si se produce esta disminución en el rotor tiene lugar como consecuencia un fenómeno llamado contención. Cuando el líquido entra al rotor la presión es la mínima de todo el sistema. Si en este punto la presión es inferior a la presión de vapor, se producirá la vaporización del líquido.

Cualquier formación de vapores hará disminuir la eficacia de la bomba. Además, cuando los vapores viajan desde el centro del rotor hacia la periferia, la presión aumenta y como consecuencia los vapores condensan rápidamente. La cavitación puede detectarse como un sonido de craqueteo debido a la formación y colapso de burbujas en la superficie del rotor. Como la cavitación tiene lugar con alta frecuencia y presiones locales extremadamente elevadas, un material frágil como la superficie del rotor, podría dañarse. Para evitar la cavitación se debe evitar que la presión en el punto de aspiración sea menor que la presión de vapor. Los fabricantes de bombas especifican la carga neta positiva de aspiración requerida ($NPSH_R$) calculada como la carga de aspiración menos la carga de presión de vapor:

$$NPSH_R = h_s - \frac{P_v}{\rho g} \tag{2.107}$$

donde la carga total de aspiración de la bomba es:

$$h_s = \frac{P_s}{\rho g} + \frac{u_s^2}{2g} \tag{2.108}$$

Entonces,

$$\boxed{NPSH_R = \frac{P_s}{\rho g} + \frac{u_s^2}{2g} - \frac{P_v}{\rho g}} \tag{2.109}$$

donde P_v es la presión de vapor del líquido bombeado.

Para evitar el fenómeno de cavitación debe superarse la $NPSH_R$. Los fabricantes prueban sus bombas experimentalmente para determinar el valor de $NPSH_R$, y estos valores se proporcionan en forma de gráfica, tal y como se muestra en la Figura 2.24. El usuario de la bomba debe asegurarse de que la carga neta positiva de aspiración *existente*, ($NPSH_A$) es superior a la carga neta positiva de aspiración requerida, $NPSH_R$, especificada por el fabricante.

Cuando se usa una bomba para una aplicación determinada, se realiza primeramente un cálculo para determinar la $NPSH_A$, que depende del sistema de flujo concreto. Por ejemplo, en el caso del sistema de flujo mostrado en la Figura 2.25, podemos aplicar la ecuación (2.96) entre las posiciones (1) y (2) para obtener

$$\boxed{\frac{P_{atm}}{\rho g} - z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{\bar{u}_2^2}{2g} + h_{1\text{-}2}} \tag{2.110}$$

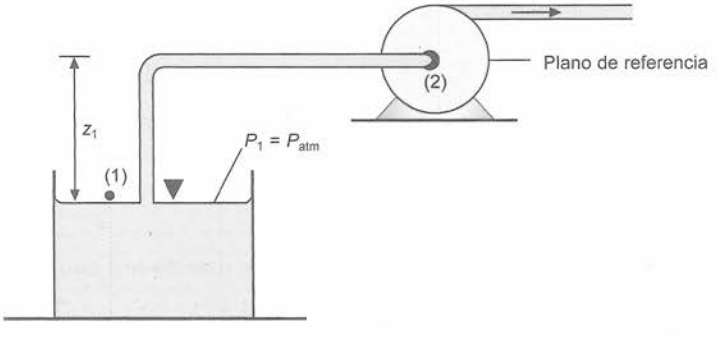


FIGURA 2.25 Zona de succión de un sistema de bombeo.

donde $h_{1\text{-}2}$ representa las pérdidas de carga mayores y menores entre las posiciones (1) y (2). La carga existente en el punto de succión de la bomba (en la entrada del rotor de la bomba) es

$$\frac{P_2}{\rho g}+\frac{\bar{u}_2^2}{2g}=\frac{P_{\text{atm}}}{\rho g}-z_1-h_{1\text{-}2} \tag{2.111}$$

Por lo tanto, la NPSH_A es la carga de succión menos la carga de presión de vapor, o

$$\text{NPSH}_\text{A}=\frac{P_{\text{atm}}}{\rho g}-z_1-h_{1\text{-}2}-\frac{P_\text{v}}{\rho g} \tag{2.112}$$

Para evitar la cavitación, el ingeniero debe asegurarse de que la NPSH_A es igual o superior a la NPSH_R. Nótese que en la ecuación (2.112) la NPSH_A disminuye si aumenta la altura de la bomba sobre la superficie del líquido en el reservorio, z_1, o si debido a la instalación de conexiones en el lado de la aspiración aumentan las pérdidas de carga por fricción, $h_{1\text{-}2}$.

Ejemplo 2.14

Una bomba centrífuga se coloca 4 m sobre la superficie del agua de un tanque. La bomba operará con un caudal de 0,02 m^3/s. El fabricante sugiere una bomba con una NPSH_R de 3 m funcionando a este caudal. Se pueden despreciar todas las pérdidas por fricción excepto un cambiador de calor entre la entrada de la tubería y la aspiración de la bomba, que tiene un coeficiente de pérdidas $C_\text{f}=15$. El diámetro de la tubería es 10 cm y la temperatura del agua es 30°C. ¿Es la bomba adecuada para funcionar en las condiciones mencionadas?

Datos

Diámetro de la tubería = 10 cm = 0,1 m
Posición de la bomba sobre el nivel de agua del tanque = 4 m
Caudal volumétrico = 0,02 m^3/s
Coeficiente de pérdida debida al cambiador de calor $C_\text{f}=15$
Temperatura del agua = 30°C
NPSH_R = 3 m

Método

En primer lugar se determinan las pérdidas de carga y posteriormente se determina la NPSH_A mediante la ecuación (2.112). A partir de las tablas de vapor (Tabla A.4.2), se determina la presión de vapor a 30°C.

Solución

(1) La velocidad se obtiene a partir del caudal volumétrico usando la ecuación (2.17).

$$\bar{u}=\frac{0{,}02\left[\frac{\text{m}^3}{\text{s}}\right]}{\frac{\pi\times(0{,}1)^2[\text{m}^2]}{4}}$$

$$\bar{u}=2{,}55\ \text{m/s}$$

(2) La pérdida de carga por fricción debida al cambiador de calor se obtiene usando una ecuación similar a la ecuación (2.93):

$$h_L = C_{\text{intercambiador de calor}} \frac{u^2}{2g}$$

$$h_L = \frac{15 \times (2.55)^2 \left[\frac{m^2}{s^2}\right]}{2 \times 9{,}81 \left[\frac{m}{s^2}\right]}$$

$$h_L = 4{,}97 \text{ m}$$

(3) A partir de las tablas de vapor, a 30°C la presión de vapor es 4.246 kPa; por tanto, la $NPSH_A$ es, a partir de la ecuación (2.112).

$$\frac{101{,}3 \times 1.000[\text{Pa}]}{9{,}81[\text{m/s}^2] \times 995{,}7[\text{kg/m}^3]} - 4[\text{m}] - 4{,}97[\text{m}] - \frac{4{,}246 \times 1.000[\text{Pa}]}{9{,}81[\text{m/s}^2] \times 995{,}7[\text{kg/m}^3]}$$

(Nota 1 Pa = 1 kg/(m s^2)

$NPSH_A = 10{,}37 - 4 - 4{,}97 - 0{,}43$

$NPSH_A = 0{,}97$ m

(4) El $NPSH_A$ es menor que la $NPSH_R$. Esto indica que ocurrirá la cavitación. Por lo tanto, la bomba recomendada no es adecuada en estas condiciones. Se deberá elegir otra bomba con una $NPSH_R$ de menos de 0,97 para evitar la cavitación.

2.6.6 Selección de una bomba para un sistema de transporte líquido

En el Apartado 2.6.3 se explicaron los dos requisitos necesarios para el diseño de un sistema de transporte de líquido, información acerca de la bomba y del sistema. Hasta el momento se han examinado los requisitos de la bomba. Seguidamente consideraremos un sistema completo de transporte de líquido, incluyendo tuberías, válvulas, conexiones y otros equipos de proceso. Debe recordarse que el objetivo de la instalación de una bomba en un sistema de transporte de líquido es aumentar la energía del mismo de forma que pueda moverse desde un punto a otro. Por ejemplo, en la Figura 2.26 se usa una bomba para transportar líquido desde el tanque A hasta el tanque B. El sistema incluye una tubería de determinada longitud, codos y una válvula. El nivel del líquido en el tanque A es z_1, medido desde el suelo, mientras que en el tanque B es z_2. La velocidad de las

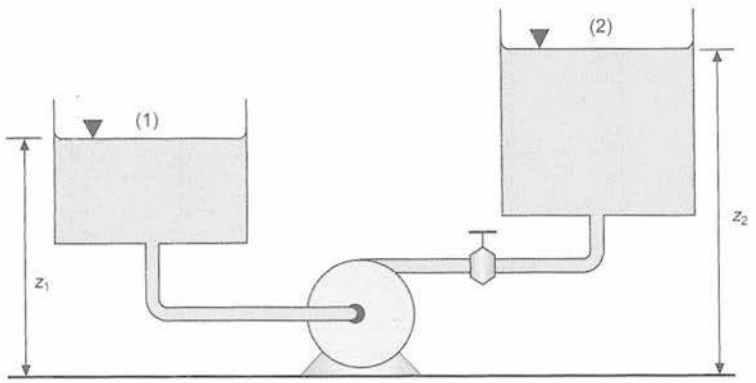


FIGURA 2.26 Bombeo de un líquido de un tanque a

superficies del líquido en los puntos 1 y 2 es insignificante, y en ambos tanques las superficies están a presión atmosférica. Por lo tanto, para este sistema

$$h_{sistema} = z_2 - z_1 + h_{1\text{-}2} \tag{2.113}$$

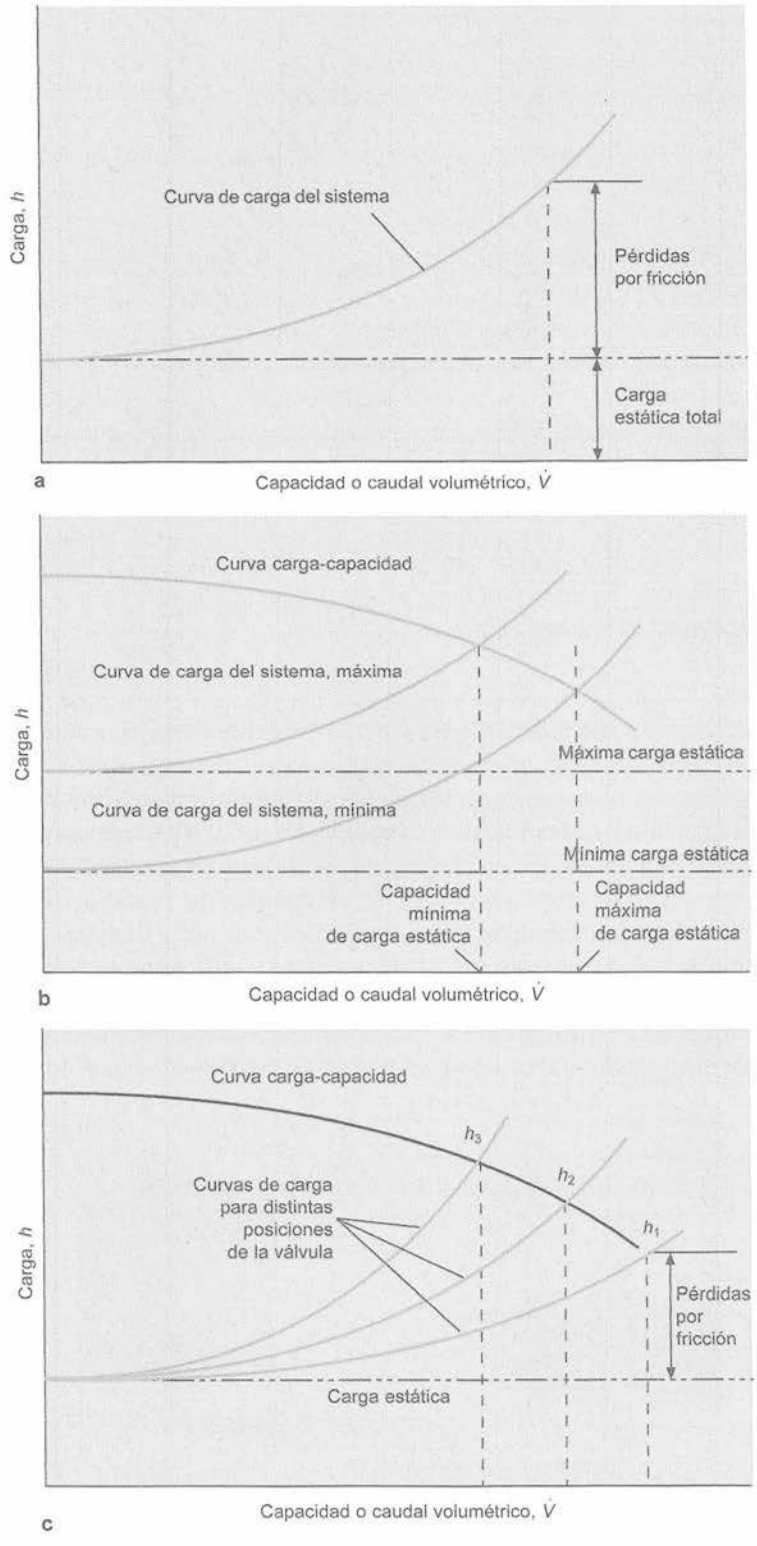


FIGURA 2.27 (a) Curva de carga para una bomba. (b) Curva para carga estática mínima y pérdida máxima por fricción. (c) Curvas de carga para distintas posiciones de la válvula.

A partir de la ecuación (2.96) puede observarse que las pérdidas por fricción, $h_{1\text{-}2}$ son proporcionales al cuadrado de la velocidad. Como la velocidad es proporcional al caudal volumétrico, las pérdidas por fricción son proporcionales al cuadrado del caudal volumétrico, o lo que es lo mismo,

$$h_{1\text{-}2} = C_{\text{sistema}} \dot{V}^2 \tag{2.114}$$

donde C_{sistema} es una constante para este sistema en particular. Por lo tanto, sustituyendo la ecuación (2.114) es la ecuación (2.113)

$$\boxed{h_{sistema} = z_1 - z_2 + C_{\text{sistema}} \dot{V}^2} \tag{2.115}$$

En la Figura 2.27a se muestra la carga del sistema en función del caudal volumétrico. La curva creciente se debe a la función cuadrática de la ecuación (2.115). La carga del sistema, h_{sistema}, depende de la variación de elevación (carga estática total) y de todas las pérdidas de carga mayores y menores. En la Figura 2.27b se muestran dos curvas de carga entre las que la carga estática puede variar. De forma similar, si varían las pérdidas de carga por fricción, como por ejemplo si se cierra una válvula en la conducción, o si la tubería se ensucia pasado un tiempo, como consecuencia la curva de pérdidas de carga por fricción se modificará tal y como se muestra en la Figura 2.27c. Obsérvese que en las Figuras 2.27b y 2.27c también se muestra la curva de carga de la bomba suministrada por el fabricante, tal y como se ha explicado en la Sección 2.6.4. La intersección de las curvas de carga del sistema y de la bomba proporciona el punto de operación de la bomba que se adecua a los requerimientos del sistema.

Por lo tanto, para determinar las condiciones de operación para un sistema de transporte de líquido dado, como el mostrado en la Figura 2.26, la curva del sistema se superpone al diagrama característico de la bomba, como se muestra en la Figura 2.28. La intersección de la curva del sistema y de la de funcionamiento de la bomba A, llamado punto de operación, da los valores de operación del caudal y carga. Estos dos valores cumplen tanto la curva del sistema como la de la bomba.

Habitualmente, el punto de operación debería estar cerca del máximo valor de eficacia de la bomba. Sin embargo, este punto depende de la curva del sistema. La curva se modificará si aumentan las pérdidas, por ejemplo, por un aumento del número de conexiones. De forma similar, debido al ensuciamiento de la superficie interna de las tuberías, pueden aumentar las pérdidas por fricción en las mismas. Si la curva del sistema se mueve más hacia la izquierda, el nuevo punto de operación B se encontrará a una menor eficacia, como puede observarse en la Figura. 2.28.

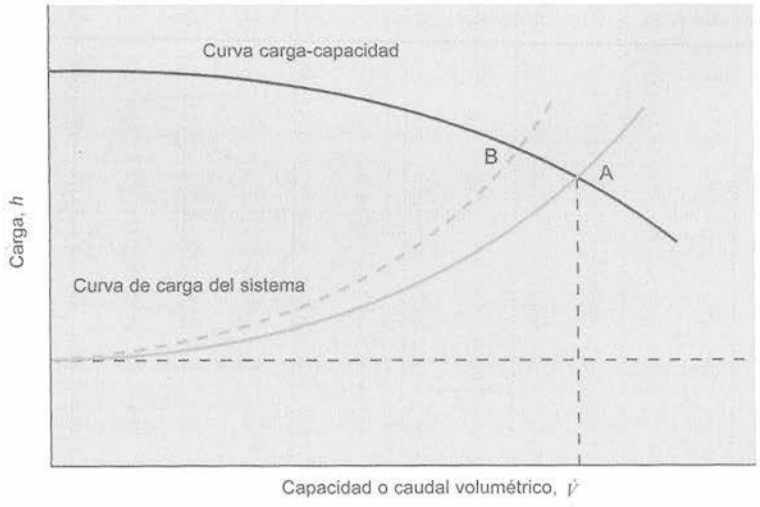


FIGURA 2.28 Curva de carga-capacidad y curva del sistema.

Ejemplo 2.15

Se considera utilizar una bomba centrífuga para transportar agua desde un tanque A a otro B. El diámetro de la tubería es 4 cm. El factor de fricción es 0,005. Las pérdidas menores por fricción se deben a la contracción de la tubería a la entrada de la misma, expansión a la salida, cuatro curvaturas y una válvula de globo. La longitud total es 25 m y la diferencia de altura entre los niveles en los tanques A y B es 5 m. Las características de funcionamiento de la bomba dadas por el fabricante se muestran en la Figura E2.5.

Datos

Diámetro de tubería = 4 cm = 0,04 m
Longitud de la tubería = 25 m
Factor de fricción = 0,005
C_f (codo) = 1,5 (de la Tabla 2.2)
C_f (válvula) = 10 (de la Tabla 2.2)
C_{fc} = 0,5 (de la ecuación (2.90) para $D_1 >> D_2$)
C_{fe} = 1,0 (de la ecuación (2.92) para $D_2 >> D_1$)

Método

Se aplicará la expresión de energía (ecuación 2.96) entre los puntos (1) y (2). Seguidamente la expresaremos en términos de carga de la bomba *vs.* caudal. Lo representaremos sobre la curva de funcionamiento de la bomba para determinar el punto de intersección.

Solución

(1) Aplicando la ecuación de energía (ecuación 2.96), y teniendo en cuenta que $P_1 = P_2 = 0$, $\bar{u}_1 = \bar{u}_2$, $z_2 - z_1 = 5$ m, se obtiene,

$$h_{\text{bomba}} = z_2 - z_1 + \text{pérdidas mayores} + \text{pérdidas menores}$$

$$h_{\text{bomba}} = 5[\text{m}] + \left\{\frac{4 \times 0{,}005 \times 25[\text{m}]}{0{,}04[\text{m}]} + (0{,}5 + 1{,}0 + 4(1{,}5) + 10)\right\} \times \frac{\bar{u}^2[\text{m}^2/\text{s}^2]}{2 \times 9{,}81[\text{m/s}^2]}$$

$$h_{\text{bomba}} = 5 + 1{,}5291 \times \bar{u}^2$$

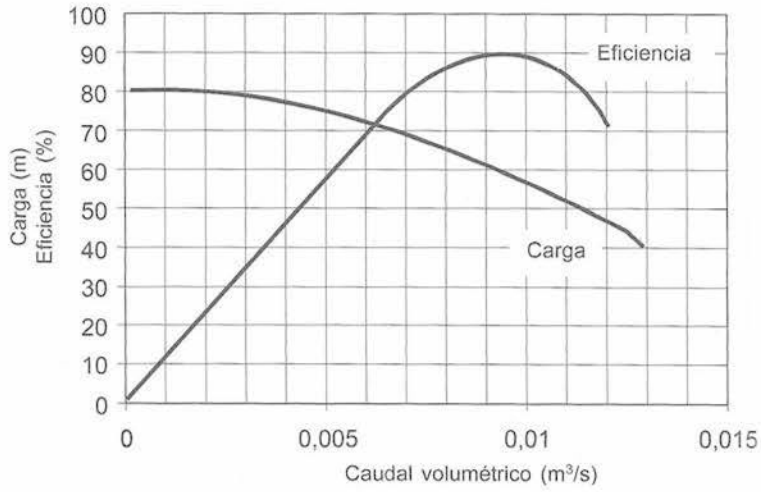


FIGURA E2.5 Comportamiento característico de una bomba centrífuga.

(2) La velocidad puede expresarse en función del caudal volumétrico usando la ecuación (2.17)

$$\bar{u} = \frac{4\dot{V}[\mathrm{m^3/s}]}{\pi(0{,}04)^2[\mathrm{m^2}]}$$

(3) Sustituyendo $\bar{u}$ en la expresión de h_{bomba} en el paso (1)

$$h_{\text{bomba}} = 5 + 968.283 \times \dot{V}^2$$

(4) Representando la expresión para h_{bomba} obtenida en el paso (3) determinemos en la Figura E2.6 el punto de operación donde la curva del sistema y la de carga se cortan. El caudal volumétrico en el punto de operación es 0,0078 m^3/s con una carga de 65 m y una eficacia del 88%. La eficacia de operación es próxima a la máxima del 90%.

(5) La carga necesaria en el vástago de la bomba

$$= \frac{65[\mathrm{m}]}{0{,}88} = 73{,}9 \text{ m}$$

(6) La potencia de ruptura necesaria para hacer funcionar la bomba se obtiene a partir de las ecuaciones (2.104) y (2.106) como

$$= \frac{990[\mathrm{kg/m^3}] \times 9{,}81[\mathrm{m/s^2}] \times 0{,}0078[\mathrm{m^3/s}] \times 65[\mathrm{m}]}{0{,}88}$$

$$= 5{,}6 \text{ kW}$$

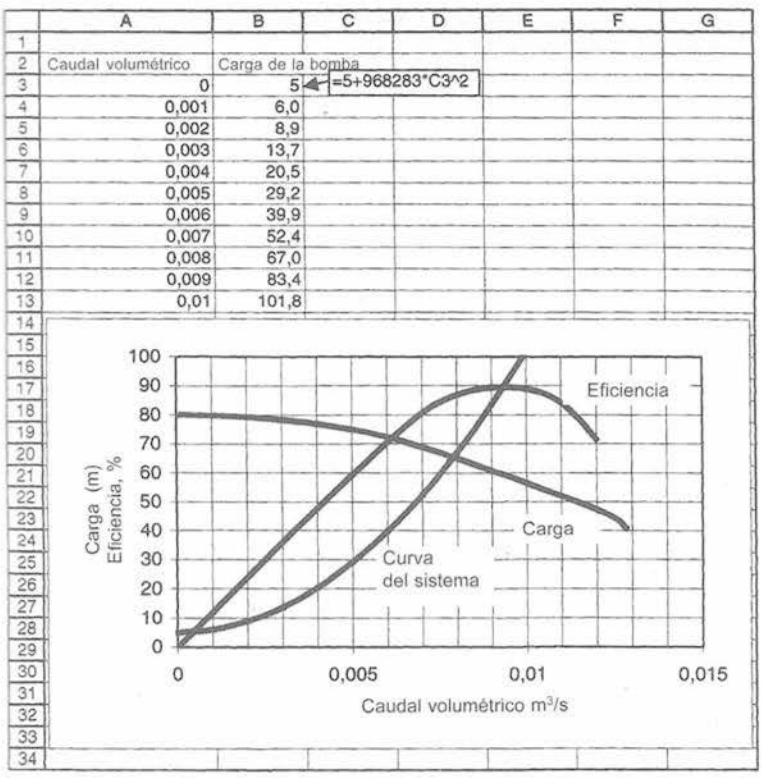


FIGURA E2.6 Curva del sistema y curvas características de la bomba para el Ejemplo 2.15.

2.6.7 Leyes de afinidad

El rendimiento de las bombas centrífugas a diferentes velocidades del rodete viene dado por una serie de fórmulas conocidas como leyes de afinidad. Estas fórmulas son:

$$\dot{V}_2 = \dot{V}_1(N_2/N_1) \tag{2.116}$$

$$h_2 = h_1(N_2/N_1)^2 \tag{2.117}$$

$$\Phi_2 = \Phi_1(N_2/N_1)^3 \tag{2.118}$$

donde N es la velocidad del rodete, $\dot{V}$ es el caudal volumétrico, Φ es la potencia y h es carga.

Estas ecuaciones pueden usarse para calcular el efecto de un cambio en la velocidad del rodete sobre el funcionamiento de una bomba centrífuga determinada. Por ejemplo, en la Figura 2.29 se muestra la curva de carga para tres velocidades distintas de rodete, que pueden obtenerse mediante un motor de velocidad variable que impulse la bomba. El Ejemplo 2.16 ilustra el uso de estas fórmulas.

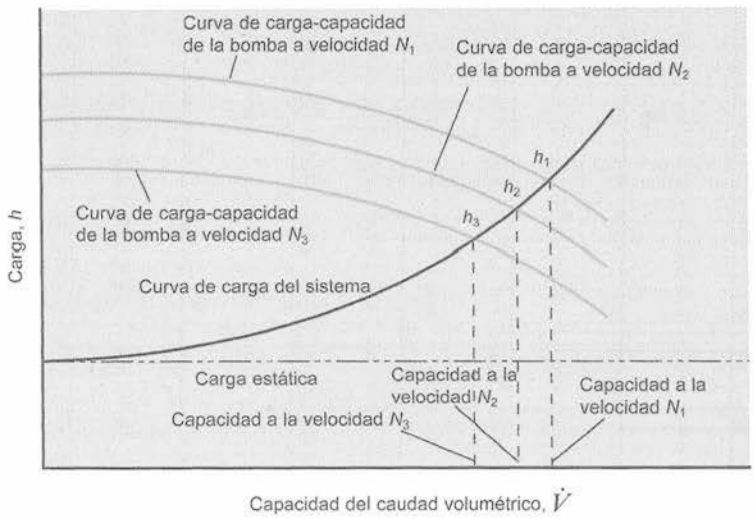


FIGURA 2.29 Curva carga-capacidad a distintas velocidades de funcionamiento de una bomba.

Ejemplo 2.16

Una bomba centrífuga opera en las siguientes condiciones:

caudal volumétrico = 5 m^3/s
carga total = 10 m
potencia = 2 kW
velocidad del rodete = 1.750 rpm

Calcular el rendimiento de la bomba si opera a 3.500 rpm.

Solución

La relación de velocidades es

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{3.500}{1.750} = 2$$

Entonces, utilizando las ecuaciones (2.116), (2.117) y (2.118),

$$\dot{V}_2 = 5 \times 2 = 10 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$h_2 = 10 \times 2^2 = 40 \text{ m}$$

$$P'_2 = 2 \times 2^3 = 16 \text{ kW}$$

2.7 Medida de flujo

La medida del caudal en un sistema de transporte de líquido es un componente esencial de la operación del mismo. Tal y como se ha comentado en los apartados anteriores, el conocimiento del caudal y/o de la velocidad de fluido es importante en los cálculos de diseño. Además, se requieren medidas periódicas durante el funcionamiento normal del sistema para asegurarse de que los componentes del sistema funcionan adecuadamente.

Existen varios tipos de aparatos para la medida del flujo que son baratos y permiten cuantificar el caudal másico o la velocidad. Estos métodos son, entre otros, (a) tubo de Pitot, (b) orificio medidor, y (c) venturímetro. Con los tres métodos es necesaria la medida de diferencias de presión, y el aparato que más se utiliza para ello es el manómetro en U. Vamos a considerar en primer lugar el funcionamiento de un manómetro con tubo en forma de U para posteriormente examinar cómo se usa en los aparatos de medida de flujo.

Un manómetro en U consiste en un tubo de pequeño diámetro que, como su nombre indica, presenta una forma curvada en forma de «U», tal y como se muestra en la Figura 2.30. Este tubo está lleno parcialmente con el llamado líquido manométrico, hasta un determinado nivel en sus dos lados. Este fluido debe ser distinto de aquél cuya presión debe medirse. Un ejemplo típico de líquido manométrico es el mercurio.

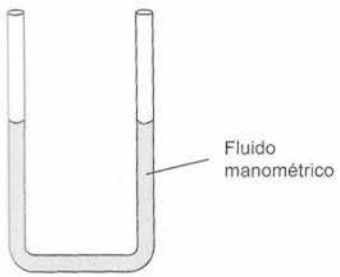


FIGURA 2.30 Un manómetro.

Considérese un sistema en el que se desea medir la presión en el punto A, en el interior de un tanque, tal y como se muestra en la Figura 2.31. Para ello, se agujerea la pared del tanque a la altura de este punto A, y se conecta uno de los brazos del manómetro en U a este orificio. Tal y como se muestra en la figura, la presión del fluido en el interior del tanque hace que el fluido manométrico descienda en el brazo izquierdo, mientras que el fluido del brazo derecho se eleva. Después de este desplazamiento inicial, el líquido manométrico se para. Por lo tanto, podemos aplicar la expresión desarrollada en el Apartado 1.9 para la carga estática.

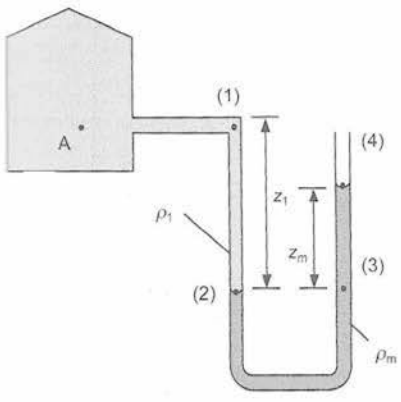


FIGURA 2.31 Un manómetro para la medida de la presión en una cámara.

Un método sencillo para analizar las presiones en distintos puntos en el interior del tubo manométrico es comenzar por uno de los brazos del mismo y continuar hasta el otro. Usando este método, vemos que la presión en el punto (1) es la misma que en A pues tienen la misma altura. Desde el punto (1) hasta el (2) tiene lugar un aumento de presión equivalente a $\rho_1 g z_1$. Las presiones en los puntos (2) y (3) son la misma ya que están a la misma altura y el fluido entre estas dos posiciones es el mismo. Desde el punto (3) hasta el (4) existe un aumento de presión igual a $\rho_m g z_m$. El fluido manométrico en el punto (4) está expuesto a la atmósfera. Por lo tanto, podemos escribir la siguiente expresión:

$$P_A + \rho_1 g z_1 - \rho_m g z_m = P_{atm} \qquad (2.119)$$

o

$$P_A + \rho_m g z_m - \rho_l g z_1 + P_{atm} \tag{2.120}$$

Si la densidad del fluido manométrico, ρ_m, es mucho mayor que la del fluido en el tanque, ρ_l, entonces la presión en la posición A en el interior del tanque es simplemente

$$P_A = \rho_m g z_m + P_{atm} \tag{2.121}$$

Por lo tanto, conociendo la diferencia de alturas del líquido manométrico, z_m, y la densidad del mismo, podemos determinar la presión en cualquier punto del interior del tanque. Nótese que las longitudes de los dos brazos del manómetro no tienen ninguna influencia sobre la presión medida. Además, el término $\rho_m g z_m$ en la ecuación (2.121) es la presión manométrica mencionada en el Apartado 1.9.

Seguidamente, considérese un manómetro conectado a dos tanques que contienen fluidos con distinta densidad ρ_A y ρ_B, bajo diferentes presiones (Fig. 2.32). Supóngase que la presión en el tanque A es mayor que la que existe en el tanque B. De forma análoga a lo realizado en el problema anterior, se estudiarán las presiones desde un brazo del manómetro al otro. La presión en el punto

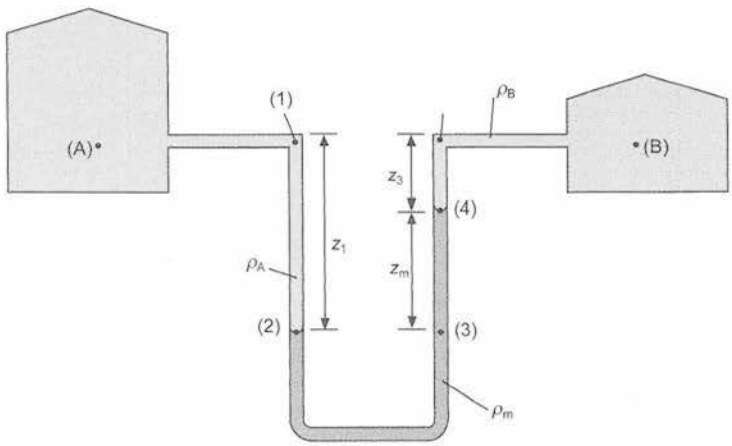


FIGURA 2.32 Un manómetro conectado a dos cámaras presurizadores.

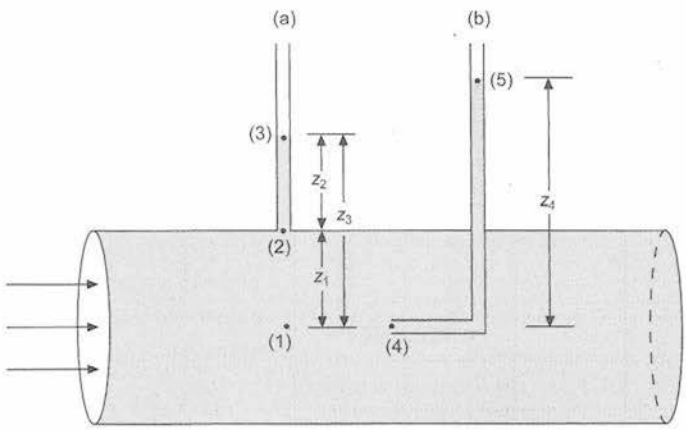


FIGURA 2.33 Medida de la carga estática y de la carga debida al movimiento del fluido.

(1) es la misma que en A. Desde (1) hasta (2) existe un aumento de presión equivalente a $\rho_A g z_1$. Las presiones en los puntos (2) y (3) son la misma pues están a la misma altura y se trata del mismo fluido. Desde (3) hasta (4) existe una disminución de presión igual a $\rho_m g z_m$. Desde el punto (4) hasta el (5) existe otra disminución de presión igual a $\rho_B g z_3$. Las presiones en la posición B y en (5) son la misma. Así podemos escribir una expresión para la presión de la forma siguiente:

$$P_A + \rho_A g z_1 - \rho_m g z_m - \rho_B g z_3 = P_B \tag{2.122}$$

o

$$P_A - P_B = g(\rho_m z_m - \rho_A z_1) + \rho_B g z_3 \tag{2.123}$$

De lo anterior se deduce claramente que el fluido manométrico debe tener una densidad mayor que el fluido cuya presión desea medirse. Además, ambos líquidos deben ser inmiscibles. Los fluidos manométricos más comunes son el mercurio y el agua, dependiendo de la aplicación. Otra aplicación del manómetro siguiendo el mismo método visto anteriormente es la medida de diferencias de presión.

En las medidas de presión es importante distinguir entre tres tipos de presión: estática, dinámica y estancamiernto.

La **presión estática** es la presión termodinámica de un fluido en movimiento y descrita por el primer término de la ecuación de Bernoulli (ecuación 2.67). Tal y como se muestra en la Figura 2.33, la presión del fluido medida en la posición (1) es la presión estática. Si el medidor de presión se moviera a la misma velocidad que el fluido, entonces éste parecería estar parado, estático, y de ahí su nombre. Un procedimiento habitual para medir la presión estática es realizar un orificio en el conducto, asegurándose que no existen imperfecciones en este orificio de forma que no se perturbe el movimiento del fluido. Se conecta un dispositivo de medida de la presión, como un tubo piezométrico (a) al orificio en la posición (2) tal y como se muestra en la Figura 2.33. Usando el mismo método que con un manómetro en U para medir las presiones en distintas posiciones, tal y como se ha explicado anteriormente, la presión en la posición (1) es:

$$P_1 = P_3 + \rho g z_2 + \rho g z_1 \tag{2.124}$$

Pero, como $P_3 = 0$, ya que es la presión atmosférica manométrica, entonces

$$P_1 = \rho g(z_1 + z_2) = \rho g z_3 \tag{2.125}$$

Si se inserta un tubo delgado (b) en el conducto, tal y como se muestra en la Figura 2.33, parte del fluido ascenderá por el mismo hasta una altura z_4. Después de un breve periodo transitorio, el fluido en el interior del tubo se detendrá, su velocidad será cero. Esto implica que la velocidad a la entrada del tubo, en la posición (4) es también cero, y el fluido está en reposo. Por lo tanto, la presión del fluido en (4) es la **presión estancamiento**. Aplicando la ecuación de Bernoulli a las posiciones (1) y (4), y suponiendo que se encuentran a la misma altura, tenemos

$$\frac{P_1}{\rho} + \frac{u_1^2}{2g} = \frac{P_4}{\rho} + \frac{\cancel{u_4^2}^{\,0}}{\cancel{2g}} \tag{2.126}$$

Por lo tanto, la presión estancamiento P_4, es

$$P_4 = P_1 + \frac{\rho u_1^2}{2g} \tag{2.127}$$

En la ecuación (2.127), el término $\rho u_1^2/2g$ se denomina **presión dinámica** pues representa la presión debida a la energía cinética del fluido. La presión estancamiento, P_4, es la suma de la presión estática

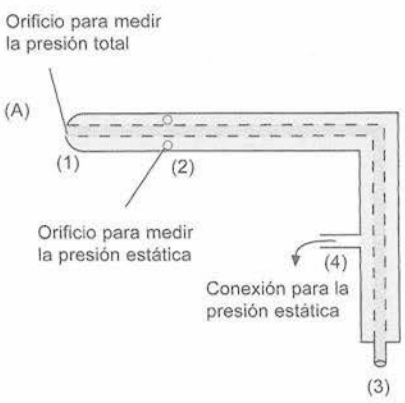


FIGURA 2.34 Un tubo de Pitot.

y la presión dinámica, y es la máxima presión que puede conseguirse en una línea de corriente suponiendo que los efectos de la altura son despreciables. Obsérvense las alturas del fluido en los dos tubos en la Figura 2.33. La diferencia de alturas entre los tubos (a) y (b) es el término de energía cinética. Se usarán estas definiciones de presión para desarrollar una ecuación de diseño para un medidor de tubo Pitot, que se usa habitualmente para la medida de la velocidad del fluido.

2.7.1 Tubo de Pitot

Un tubo de Pitot es un dispositivo ampliamente utilizado para la medida de la velocidad de un fluido. El principio de diseño se basa en la existencia de las presiones estática y de estancamiento cuando se coloca un objeto en el flujo de fluido. En la Figura 2.34 se muestra un esquema de un tubo de Pitot[4]. Tal y como se puede observar, el sistema consiste en dos tubos concétricos con distintas aberturas de salida. El orificio de entrada del tubo interno está orientado directamente hacia el flujo de fluido, mientras que la entrada del tubo externo consiste en varios orificios situados alrededor del mismo. Los orificios de salida del tubo de Pitot están conectados a un manómetro en U para medir la presión diferencial. El orificio de entrada en la posición (1) mide la presión estancamiento. Si la presión y la velocidad del fluido en la posición A, aguas arriba de (1), son P_A y u_A, y la diferencia de alturas entre (1) y (3) es despreciable, entonces

$$P_3 - P_4 = \frac{\rho_f u_A^2}{2} \tag{2.128}$$

En la posición (2) se mide la presión estática. Si la diferencia de alturas entre las posiciones (2) y (4) es despreciable, entonces

$$P_A = P_2 = P_A \tag{2.129}$$

Entonces, a partir de las ecuaciones (2.128) y (2.129)

$$P_3 - P_4 = \frac{\rho_f u_A^2}{2} \tag{2.130}$$

o, reorganizando

$$u_A = \sqrt{\frac{2(P_3 - P_4)}{\rho_f}} \tag{2.131}$$

Se ha obtenido la ecuación (2.131) usando la ecuación de Bernoulli, la cual requiere que el fluido tenga viscosidad cero. Esta ecuación puede modificarse para poder ser aplicada a fluidos reales introduciendo un coficiente para el tubo, C.

$$u_A = C\sqrt{\frac{2(P_3 - P_4)}{\rho_f}} \tag{2.132}$$

[4] Henri Pitot (1695-1771) fue un ingeniero civil francés que empezó su carrera como matemático. En 1724 fue elegido miembro de la Academia Francesa de Ciencias. Fue el responsable de la construcción del acueducto de Montpellier, que constaba de un arco románico de piedra de 1 km de longitud. Sus estudios incluyen el flujo de agua en ríos y canales, y el invento de un dispositivo para la medida de velocidades de fluidos.

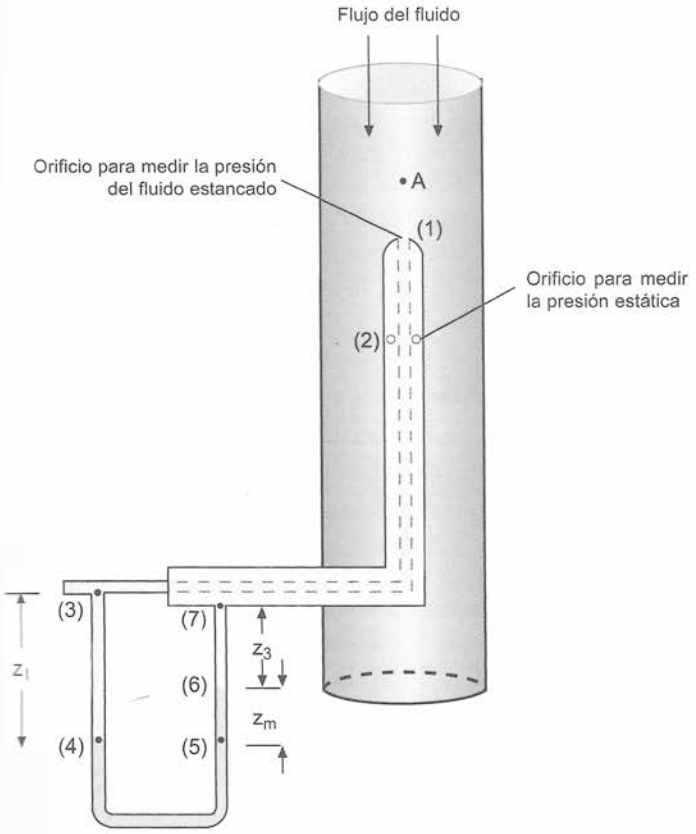


FIGURA 2.35 Un tubo de Pitot para la medida de la velocidad de un fluido en una tubería.

La ecuación (2.132) inidica que la velocidad del fluido en la corriente en cualquier posición puede determinarse usando un tubo de Pitot midiendo la diferencia de presiones $P_3 - P_4$. Deben conocerse la densidad del fluido, ρ_f, y el coeficiente del tubo C. En la mayoría de los casos, $C \leq 1{,}0$. La medida de velocidad mediante el tubo de Pitot es la correspondiente a la posición A, aguas arriba de la punta del tubo. Para obterner una velocidad media en el conducto, deben realizarse varias medidas.

Si se usa un manómetro en U con el tubo de Pitot, tal y como se muestra en la Figura 2.35, puede seguirse el mismo método que se ha explicado anteriormente para tener en cuenta las presiones en distintas posiciones. Por lo tanto, en la Figura 2.35, desde la posición (3) hasta la (4), habrá un aumento de presión igual a $\rho_1 g z_1$. La presión en la posición (4) será igual que en la posición (5) pues se encuentran a la misma altura. Existirá una disminución de presión desde (5) hasta (6) igual a $\rho_m g z_m$. Desde la posición (6) a la (7) existe otra disminución adicional de presión igual a $\rho_1 g z_3$. Así, puede escribirse lo siguiente

$$P_3 + \rho_f g z_1 - \rho_m g z_m - \rho_f g z_3 = P_7 \tag{2.133}$$

o

$$P_3 + \rho_f g(z_1 - z_3) - \rho_m g z_m = P_7 \tag{2.134}$$

o, reorganizando términos,

$$P_3 - P_7 = g z_m(\rho_m - \rho_f) \tag{2.135}$$

Introduciendo la ecuación (2.135) en la ecuación (2.132) y teniendo en cuenta que $P_3 - P_4$ en la Figura 2.34 es análogo a $P_3 - P_7$ en la Figura 2.35, obtenemos

$$u_A = C\sqrt{\frac{2g(\rho_m - \rho_f)z_m}{\rho_f}} \tag{2.136}$$

Puede medirse la velocidad directamente a partir de la diferencia de alturas, z_m, en un manómetro que está conectado a las dos salidas del tubo de Pitot. Los únicos requerimientos para aplicar la ecuación (2.136) es conocer las densidades de los fluidos, ρ_m y ρ_f, la aceleración de la gravedad, g, y el coeficiente del tubo, C.

Ejemplo 2.17

Se utiliza un tubo de Pitot para medir la velocidad máxima del agua fluyendo a través de una tubería. El tubo de Pitot se sitúa con la entrada al tubo interior a lo largo del eje central de la tubería. Un manómetro en U da una lectura de 20 mm de Hg. Calcular la velocidad del agua, suponiendo un coeficiente de descarga de 1,0. La densidad del mercurio es 13.600 kg/m^3.

Datos

Lectura del manómetro = 20 mm Hg = 0,02 m Hg
Densidad (ρ_m) del mercurio = 13.600 kg/m^3
Densidad (ρ) del agua = 998 kg/m^3
Coeficiente de descarga (C) = 1,0

Método

La velocidad del agua puede calcularse utilizando la ecuación (2.136).

Solución

(1) Utilizando la ecuación (2.136) con $C = 1$,

$$\bar{u}_2 = 1{,}0\left[\frac{2(9{,}81\ \text{m/s}^2)}{998\ \text{kg/m}^3}(13.600\ \text{kg/m}^3 - 998\ \text{kg/m}^3)(0{,}02\ \text{m})\right]^{1/2}$$

$$\bar{u}_2 = 2{,}226\ \text{m/s}$$

2.7.2 Orificio medidor

Introduciendo una constricción de dimensiones conocidas en el flujo por el interior de un tubo, existe una relación entre las presiones a ambos lados de la constricción y la velocidad en el estrechamiento, la cual puede utilizarse para medir el caudal del fluido. Un orificio medidor consiste en un anillo introducido en una tubería que reduce el área transversal del tubo hasta un determinado valor. El cambio de presión existente entre las partes anterior y posterior del orificio puede medirse acoplando tomas de presión o transductores en ambos puntos.

El análisis del flujo en la región cercana al orificio puede realizarse mediante la ecuación (2.66). El punto 1 está situado aguas arriba del orificio a una distancia suficiente para que éste no modifique las características del flujo. El punto 2 se sitúa justamente detrás del orificio, donde la velocidad es la misma que la existente en éste. El perfil de la corriente en las proximidades del orificio y

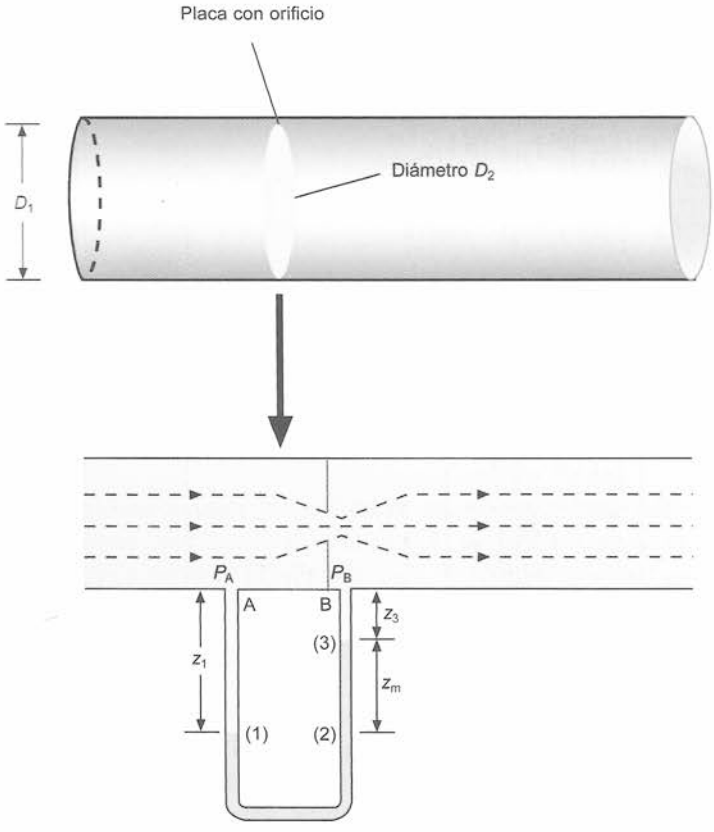


FIGURA 2.36 Un orificio medidor para medir el caudal.

las localizaciones de los puntos de referencia se muestran en la Figura 2.36. El diámetro de la tubería es D_1 y el del orificio D_2. Utilizando la ecuación (2.66),

$$\frac{\bar{u}_A^2}{2} + \frac{P_A}{\rho_f} = \frac{\bar{u}_B^2}{2} + \frac{P_B}{\rho_f} \tag{2.137}$$

y

$$\bar{u}_A = \frac{A_2}{A_1}\bar{u}_B = \frac{D_2^2}{D_1^2}\bar{u}_B \tag{2.138}$$

Combinando las ecuaciones (2.137) y (2.138),

$$\frac{\bar{u}_B^2}{2} + \frac{P_B}{\rho_f} = \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^4 \frac{\bar{u}_B^2}{2} + \frac{P_A}{\rho_f} \tag{2.139}$$

o

$$\bar{u}_B = C\left\{\frac{2(P_A - P_B)}{\rho_f\left[1 - \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^4\right]}\right\}^{1/2} \tag{2.140}$$

Si se usa un manómetro en U para medir la pérdida de carga, se puede usar el mismo método que se ha mostrado anteriormente en el Apartado 2.7.1. A partir de la Figura 2.36 se van a estudiar las presiones. Desde la posición A hasta la (1) tiene lugar un aumento de presión de $\rho_f g z_1$. Las presio-

nes en las posiciones (1) y (2) son la misma. Desde la posición (2) hasta la (3) tiene lugar una disminución de presión igual a $\rho_m g z_m$. Desde la posición (3) hasta B existe una disminución equivalente a $\rho_f g z_1$. Así puede escribirse,

$$P_A + \rho_f g z_1 - \rho_m g z_m - \rho_f g z_3 = P_B \tag{2.141}$$

Reorganizando términos

$$P_A - P_B = \rho_f g(z_3 - z_1) + \rho_m g z_m \tag{2.142}$$

o

$$P_A - P_B = z_m g(\rho_m - \rho_f) \tag{2.143}$$

Introduciendo la ecuación (2.140) se obtiene la siguiente relación:

$$\bar{u}_B = C\left\{\frac{2g\left(\frac{\rho_m}{\rho_f} - 1\right)z_m}{\left[1 - \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^4\right]}\right\}^{1/2} \tag{2.144}$$

que permite el cálculo de la velocidad media del fluido en la corriente a partir de la medida de las alturas de líquido manométrico y la densidad del mismo.

El valor del coeficiente del orificio, C, es una función de la posición exacta de las tomas de presión, el número de Reynolds y la relación entre el diámetro de la tubería y el orificio medidor. A un N_{Re} = 30.000, el coeficiente C tiene un valor de 0,61, y este valor varía al hacerlo el N_{Re}. Se recomienda que el orificio se calibre para condiciones de flujo conocidas para establecer el valor exacto del coeficiente.

Ejemplo 2.18

Se diseña un orificio medidor para determinar flujos de vapor para una operación específica en una planta de procesado de alimentos. El caudal de vapor es aproximadamente de 0,1 kg/s a través de una tubería de 7,5 cm de diámetro (ID) con una presión de 198,53 kPa. Determinar la densidad del líquido manométrico que debería utilizarse para obtener diferencias de presión que pudieran detectarse con precisión. Se considera razonable una altura de manómetro de 1 m.

Datos

Caudal másico ($\dot{m}$) de vapor = 0,1 kg/s
Diámetro de la tubería (D_1) = 7,5 cm = 0,075 m
Densidad del vapor (ρ) = 1,12 kg/m^3 de la Tabla A.4.2 a la presión de 198,53 kPa
Coeficiente de descarga (C) = 0,61 a N_{Re} = 30.000

Método

Para utilizar la ecuación (2.144) y así calcular la densidad del líquido del manómetro (ρ_m), deben suponerse el diámetro del orificio D_2 y la altura del líquido del manómetro z_m.

Solución

(1) Suponiendo un diámetro del orificio D_2 de 6 cm o 0,06 m,

$$\bar{u} = \frac{\dot{m}}{\rho A} = \frac{(0{,}1 \text{ kg/s})}{(1{,}12 \text{ kg/m}^3)[\pi(0{,}06 \text{ m})^2/4]} = 31{,}578 \text{ m/s}$$

(2) Dado que la altura del líquido del manómetro (z_m) debe ser menor de 1 m, se supone un valor de 0,1 m. Utilizando la ecuación (2.144),

$$31{,}578 \text{ m/s} = 0{,}61\left[\frac{2(9{,}81 \text{ m/s}^2)\left(\frac{\rho_m}{1{,}12 \text{ kg/m}^3} - 1\right)(0{,}1 \text{ m})}{1 - (0{,}06/0{,}075)^4}\right]^{1/2}$$

$$\rho_m = 904{,}3 \text{ kg/m}^3$$

(3) Dicha densidad puede obtenerse utilizando aceites ligeros con una densidad de 850 kg/m^3.

2.7.3 Venturímetro

Con el fin de reducir la pérdida de energía originada por el rozamiento existente en un orificio medidor puede utilizarse el tubo de venturi, cuyo esquema se muestra en la Figura 2.37. Realizando un análisis similar al presentado para el orificio medidor puede obtenerse la siguiente ecuación:

$$\bar{u}_2 = C\left[\frac{2g\left(\frac{\rho_m}{\rho} - 1\right)z_m}{1 - \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^4}\right]^{1/2} \tag{2.145}$$

donde la velocidad media $\bar{u}_2$ corresponde al punto 2, situado en el lugar más estrecho del venturi, y siendo D_2 el valor del diámetro en dicho punto. La construcción del venturímetro requiere un especial cuidado con el fin de asegurar los ángulos correctos a la entrada y a la salida del mismo. La instalación de este medidor necesita una mayor longitud de tubería que la requerida por un orificio. En general, se considera que el orificio medidor es más barato y de diseño más sencillo que el venturímetro.

2.7.4 Medidores de sección variable

Los medidores de flujo considerados en los apartados anteriores, bien sean orificios o tubo de venturi, se basan en que un caudal circulando a través de una sección transversal constante genera una determinada pérdida de presión, que está en función del caudal. En un medidor de sección variable, la corriente de fluido pasa por un estrechamiento, de tal manera que lo que varía es el área de la sección transversal. Así, una variación del flujo casi no influye en la caída de presión a través del medidor. En estos dispositivos se relaciona el área de la sección transversal con el caudal que fluye a su través mediante una calibración.

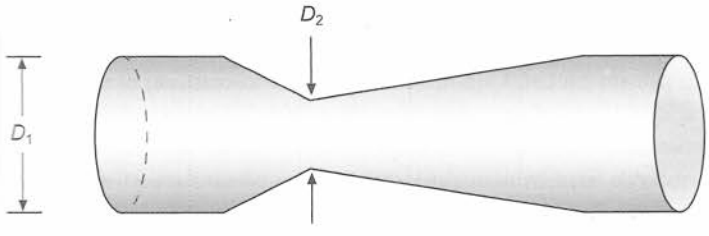


FIGURA 2.37 Esquema de un medidor de venturi.

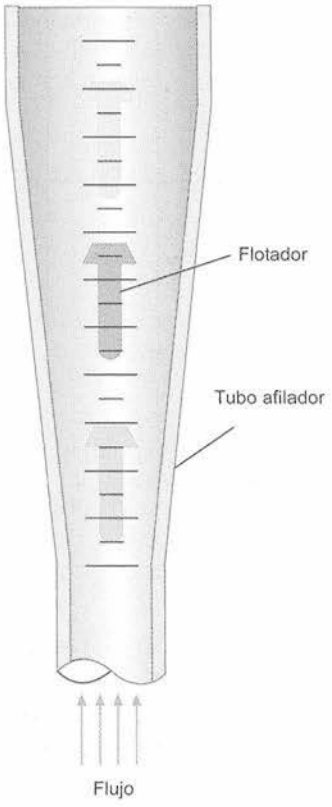


FIGURA 2.38 Medidor de sección variable.

El medidor de sección variable más común es el **rotámetro**, cuyo esquema se muestra en la Figura 2.38. En este dispositivo, el caudal viene indicado por la altura que alcanza un flotador que puede moverse verticalmente a lo largo de un tubo cónico. El diámetro mayor del tubo se encuentra en la parte superior. El fluido asciende desde el fondo y sostiene el flotador. Debido a la mayor densidad del flotador, éste se mantiene en una posición tal que su peso equilibra la presión y la fuerza ascendente del fluido; el fluido pasa entonces entre el flotador y la pared. Conforme aumenta la vía de paso para el fluido, se establece un equilibrio dinámico en la posición del flotador y entre la diferencia de presión a su través y las fuerzas de ascensión. El flujo de fluido se conoce en base al desplazamiento vertical respecto de un punto de referencia y medido en una escala situada en la parte exterior del tubo. El área de paso del fluido aumenta conforme el flotador asciende dentro del tubo. Ésta es la razón por la que este medidor se denomina de *sección variable.*

El material del tubo es generalmente vidrio, acrílico o metal. Para medidas de caudales bajos se utiliza una bola o flotador de forma redondeada, mientras que para altas capacidades o aplicaciones que requieren alta precisión con viscosidad constante se utilizan flotadores aerodinámicos. Los materiales más utilizados para la construcción del flotador son el vidrio negro, el zafiro rojo, el acero inoxidable y el tungsteno. La capacidad de los rotámetros se especifica generalmente en términos de dos fluidos estándar: el agua a 20°C y el aire a 20°C y 101,3 kPa. El medidor de flujo apropiado en cada caso se elige mediante las tablas de capacidad y las curvas de selección de flotador facilitadas por los fabricantes. Un mismo instrumento puede cubrir un amplio intervalo de flujos, hasta de 10 veces; o incluso de 200 veces, utilizando flotadores de diferentes densidades. A diferencia de los medidores de orificio, el rotámetro no es sensible a la distribución de velocidad en el flujo entrante. La instalación de los rotámetros no exige una sección recta de la tubería ni delante ni detrás.

Los rotámetros industriales ofrecen excelente repetibilidad sobre un gran intervalo de flujos. Su precisión estándar es de ±2% de la escala completa para capacidades desde $6{,}38 \times 10^{-8}$ hasta $1{,}14 \times 10^{-2}$ m^3/s de agua y desde $4{,}7 \times 10^{-7}$ hasta 0,34 m^3/s de aire a presión y temperatura estándar. Los rotámetros pueden también utilizarse en casos especiales tales como bajos caudales y presión elevada. Estos instrumentos se calibran por el fabricante con un flotador de forma, tamaño y densidad determinado para cada fluido o peso específico requerido.

2.7.5 Otros métodos de medida

Además de los métodos que miden el flujo a través de cambios de presión originados por un estrechamiento en el flujo, existen varios métodos que han sido desarrollados específicamente para su aplicación en la industria alimentaria. Estos métodos difieren considerablemente en el principio de operación pero cubren las necesidades de diseño higiénico-sanitario.

El uso del desplazamiento volumétrico como principio de medida incluye el uso de una cámara de volumen conocido y un rotor movido por un motor. Cuando el flujo llena la cámara, el rotor gira y desplaza un volumen conocido de fluido. El caudal se controla midiendo el número de revoluciones del rotor y teniendo en cuenta el volumen desplazado en cada giro.

Varios métodos de medida de flujo utilizan los ultrasonidos como mecanismo de medida. Generalmente, estos métodos utilizan la respuesta de una onda dirigida en la dirección del flujo como

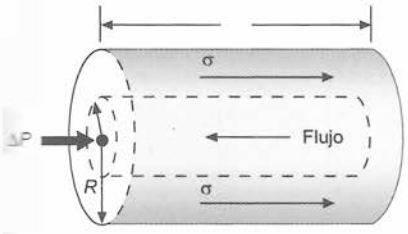


FIGURA 2.39 Balance de fuerzas en una sección de un tubo capilar.

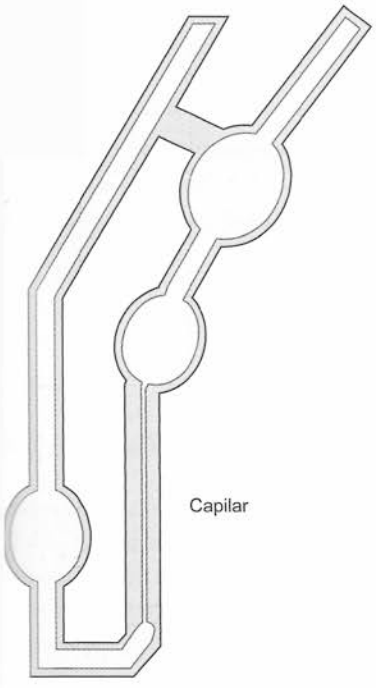


FIGURA 2.40 Un viscosímetro Cannon-Fenske.

indicador de caudal. La frecuencia cambia al variar el flujo. El efecto Doppler es un método de detección de flujo; los cambios en el caudal provocan variaciones en la frecuencia de la onda cuando ésta pasa a través del fluido.

Un método alternativo consiste en la creación de un vórtice al introducir un objeto de forma irregular en la corriente del fluido. Dado que los vórtices se mueven en la dirección del flujo con una frecuencia que depende del caudal, dicha frecuencia puede utilizarse como indicador del caudal. Generalmente, las frecuencias se miden por medio de la velocidad de enfriamiento de termistores calientes situados en la corriente del vórtice. El caudal de un fluido en una tubería puede determinarse introduciendo el álabe de una turbina en la corriente. La velocidad de rotación varía de manera proporcional a la variación del caudal. La rotación puede medirse utilizando pequeños imanes adosados a la parte giratoria de la turbina. Los imanes generan un pulso que se detecta en un circuito en espiral situado en la parte exterior de la pared del tubo.

Cada uno de los métodos de medida de flujo descritos tienen sus propias características, y su utilización vendrá determinada por las circunstancias específicas de la aplicación que se desee. Todos ellos se han utilizado en la industria alimentaria en diferentes aplicaciones.

2.8 Medida de la viscosidad

La viscosidad de un líquido puede medirse utilizando diferentes métodos. Los instrumentos más comunes son el viscosímetro de tubo capilar y el rotatorio.

2.8.1 Viscosímetro de tubo capilar

La medida de la viscosidad mediante un tubo capilar se basa en el esquema mostrado en la Figura 2.39. Tal y como se muestra, la presión (ΔP) es suficiente para superar las fuerzas de cizalla dentro del líquido y produce un flujo con una determinada velocidad. Las fuerzas de cizalla operan en la superficie interna del fluido a lo largo de la longitud L del tubo y a una distancia r desde el centro del mismo.

La ecuación (2.39) proporciona la base para el diseño y operación de cualquier viscosímetro de tubo capilar. Para un tubo de una longitud L y de radio R, la medida de un caudal volumétrico V a una presión ΔP permitirá la determinación de la viscosidad μ:

$$\mu = \frac{\pi \Delta P R^4}{8 L \dot{V}} \tag{2.146}$$

Como la ecuación (2.146) está obtenida para un fluido Newtoniano, cualquier combinación de caudal y pérdida de carga dará lugar al mismo valor de viscosidad.

En un viscosímetro capilar tipo Cannon-Fenske, mostrado en la Figura 2.40, se permite que la fuerza de la gravedad proporcione la presión para el flujo del líquido a través del tubo capilar de

vidrio. Se puede usar una sencilla variación de la formulación matemática desarrollada para el viscosímetro de tubo capilar. Teniendo en cuenta que

$$\Delta P = \frac{\rho V g}{A} \tag{2.147}$$

y que el caudal volumétrico a través del tubo capilar es

$$\dot{V} = \frac{\text{volumen del bulbo}}{\text{tiempo de descarga}} = \frac{V}{t} \tag{2.148}$$

entonces, la ecuación (2.146) se transforma en

$$\mu = \frac{\pi \rho g R^4 t}{8V} \tag{2.149}$$

Esta ecuación (2.149) ilustra que la viscosidad de un líquido medida mediante un tubo capilar de vidrio está en una función del volumen de líquido en el bulbo, la densidad del fluido, la aceleración de la gravedad y la longitud L del tubo. Se puede determinar la viscosidad midiendo el tiempo necesario para drenar el líquido desde el bulbo.

Ejemplo 2.19

Se ha utilizado un viscosímetro de tubo capilar para medir la viscosidad de la miel a 30°C. El radio del tubo es de 2,5 cm y la longitud 25 cm. Se han obtenido los siguientes datos:

ΔP (Pa)	$\dot{V}$ (cm^3/s)
10,0	1,25
12,5	1,55
15,0	1,80
17,5	2,05
20,0	2,55

Determinar la viscosidad de la miel a partir de estos datos.

Datos

Los datos que se necesitan para calcular la viscosidad mediante la ecuación (2.146), son, por ejemplo,

$$\Delta P = 12{,}5 \text{ Pa}$$
$$R = 2{,}5 \text{ cm} = 0{,}025 \text{ m}$$
$$L = 25 \text{ cm} = 0{,}25 \text{ m}$$
$$\dot{V} = 1{,}55 \text{ cm}^3/\text{s} = 1{,}55 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$$

Método

La viscosidad para cada pareja de valores de diferencia de presión (ΔP) y caudal ($\dot{V}$) puede obtenerse a partir de la ecuación (2.146).

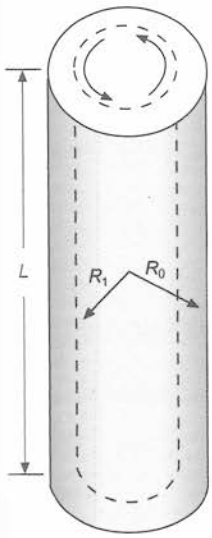


FIGURA 2.41 Un viscosímetro cilíndrico coaxial.

Solución

(1) Utilizando la ecuación (2.146) puede conocerse la viscosidad para cada combinación $\Delta P - \dot{V}$; por ejemplo,

$$\mu = \frac{\pi(12{,}5 \text{ Pa})(0{,}025 \text{ m})^4}{8(0{,}25 \text{ m})(1{,}55 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s})} = 4{,}948 \text{ Pa s}$$

(2) Repitiendo los cálculos para cada combinación $\Delta P - \dot{V}$ se obtiene:

ΔP (Pa)	$\dot{V}$ ($\times 10^{-6}$ m^3/s)	μ (Pa · s)
10	1,25	4,909
12,5	1,55	4,948
15	1,8	5,113
17,5	2,05	5,238
20	2,55	4,812

(3) Aunque existe cierta variación de la viscosidad con la presión (ΔP), no existe una tendencia clara, y la mejor estimación de la viscosidad sería la media aritmética.

$$\mu = 5{,}004 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

2.8.2 Viscosímetro rotatorio

El segundo tipo de viscosímetro es el denominado rotatorio, cuyo esquema se muestra en la Figura 2.41. Dicho esquema muestra un viscosímetro coaxial-cilíndrico en el que el líquido se sitúa en el espacio entre el cilindro interior y el exterior. La medida incluye el conocimiento del par de torsión, Ω, necesario para girar el cilindro interior a un determinado número de revoluciones por unidad de tiempo. Para calcular la viscosidad debe conocerse la relación entre el par de torsión, Ω, y el esfuerzo cortante, σ, así como las revoluciones por segundo, N, y la velocidad de cizallamiento, $\dot{\gamma}$.

La relación entre el par de torsión, Ω, y el esfuerzo cortante, σ, será

$$\Omega = 2\pi r^2 L\sigma \tag{2.150}$$

donde se tiene en cuenta la longitud L del cilindro y la distancia r existente entre los dos cilindros.

La velocidad angular, r es,

$$u = r\omega \tag{2.151}$$

Usando el cálculo diferencial,

$$\frac{du}{dr} = \omega + \frac{r d\omega}{dr} \tag{2.152}$$

Nótese que ω no contribuye al esfuerzo cortante, y la velocidad de cizallamiento $\dot{\gamma}$ para un sistema rotatorio es en función de la velocidad angular ω de la forma siguiente:

$$\dot{\gamma} = -\frac{du}{dr} = r\left(-\frac{d\omega}{dr}\right) \tag{2.153}$$

Sustituyendo estas relaciones en la ecuación (2.150),

$$\frac{\Omega}{2\pi L r^2} = -\mu\left(r\frac{d\omega}{dr}\right) \tag{2.154}$$

Para conocer la relación con la viscosidad, debe realizarse una integración entre el cilindro exterior y el interior

$$\int_o^{\omega_i} d\omega = -\frac{\Omega}{2\pi\mu L}\int_{R_o}^{R_i} r^{-3}dr \tag{2.155}$$

donde el cilindro exterior (R_o) es estacionario ($\omega = 0$) y el interior (R_i) tiene una velocidad angular $\omega = \omega_i$. La integración conduce a

$$\omega_i = \frac{\Omega}{4\pi\mu L}\left(\frac{1}{R_i^2} - \frac{1}{R_o^2}\right) \tag{2.156}$$

y teniendo en cuenta que

$$\omega_i = 2\pi N \tag{2.157}$$

Téngase en cuenta que ω se expresa en unidades de radians/s y N en revoluciones/s. Así

$$\boxed{\mu = \frac{\Omega}{8\pi^2 NL}\left(\frac{1}{R_i^2} - \frac{1}{R_o^2}\right)} \tag{2.158}$$

La ecuación (2.158) muestra como la viscosidad de un líquido puede determinarse usando un viscosímetro rotatorio con un cilindro interior de radio R_i, longitud L, y un cilindro exterior de radio R_o mediante medidas del par de torsión Ω, originado al girar a un determinado número de revoluciones por segundo N.

Una variante del viscosímetro coaxial-cilíndrico es el viscosímetro de cilindro simple en el que un único cilindro de radio R_i, se sumerge en un recipiente con la muestra. En este caso, el radio del cilindro exterior R_o puede considerarse infinito, y la ecuación (2.158) se transforma en

$$\mu = \frac{\Omega}{8\pi^2 NLR_i^2} \tag{2.159}$$

Existen varios viscosímetros rotatorios que operan utilizando el principio del cilindro único, lo que conlleva la suposición de que el recipiente que contiene el líquido durante la medida no influye en el esfuerzo cortante en el líquido. Dicha suposición puede ser válida en líquidos Newtonianos, aunque debería determinarse cuidadosamente para cada líquido.

Ejemplo 2.20

Se utilizó un viscosímetro rotatorio de cilindro simple de 1 cm de radio y 6 cm de longitud para medir la viscosidad de un líquido. Se obtuvieron las siguientes lecturas del par de torsión a diferentes revoluciones por minuto (rpm):

N (rpm)	Ω($\times 10^{-3}$ N · cm)
3	1,2
6	2,3
9	3,7
12	5,0

Calcular la viscosidad del líquido a partir de la información suministrada.

Datos

En la ecuación (2.159) son necesarios los siguientes datos (por ejemplo):

$$\Omega = 2{,}3 \times 10^{-3}\ \text{N} \cdot \text{cm} = 2{,}3 \times 10^{-5}\ \text{N} \cdot \text{m}$$
$$N = 6\ \text{rpm} = 0{,}1\ \text{rev/s}$$
$$L = 6\ \text{cm} = 0{,}06\ \text{m}$$
$$R_i = 1\ \text{cm} = 0{,}01\ \text{m}$$

Método

Utilizar la ecuación (2.159) para calcular la viscosidad a partir de cada combinación rpm-par de torsión.

Solución

(1) Utilizando la ecuación (2.159) y los datos facilitados.

$$\mu = \frac{(2{,}3 \times 10^{-5}\ \text{N m})}{8\pi^2(0{,}1\ \text{rev/s})(0{,}06\ \text{m})(0{,}01\ \text{m})^2} = 0{,}485\ \text{Pa s}$$

(2) Utilizando el mismo método, se obtienen los valores de viscosidad para cada combinación N–Ω.

N (rev/s)	Ω ($\times 10^{-5}$ N · m)	μ (Pa · s)
0,05	1,2	0,507
0,1	2,3	0,485
0,15	3,7	0,521
0,2	5,0	0,528

(3) Suponiendo que el líquido es Newtoniano, pueden utilizarse los cuatro valores para obtener una media aritmética de

$$\mu = 0{,}510\ \text{Pa} \cdot \text{s}$$

2.8.3 Influencia de la temperatura en la viscosidad

La viscosidad de un líquido depende fuertemente de la temperatura. Teniendo en cuenta que la temperatura cambia apreciablemente durante muchas operaciones del proceso es importante obtener valores apropiados de viscosidad dentro del intervalo de temperaturas existente durante el procesado del producto. Esta dependencia de la viscosidad con la temperatura obliga a un cuidado adicional con el fin de evitar fluctuaciones de temperatura durante las medidas de viscosidad. En el caso del agua, la sensibilidad de la viscosidad respecto de la temperatura es del 3%/°C a temperatura ambiente, según la Tabla A.4.1. Esto significa que para obtener una precisión en la medida de ±1% se requiere que la temperatura de la muestra se mantenga dentro de ± 0,3°C.

Existen evidencias que demuestran que la influencia de la temperatura sobre la viscosidad para los alimentos líquidos puede describirse mediante una relación tipo Arrhenius,

$$\ln \mu = \ln B_A + \frac{E_a}{R_g T_A} \tag{2.160}$$

donde B_A es la constante de Arrhenius, E_a la energía de activación, y R_g la constante de los gases ideales. La ecuación (2.160) puede utilizarse para reducir el número de medidas necesarias para determinar la influencia de la temperatura sobre la viscosidad en un alimento líquido. Si pueden obtenerse los valores de las constantes (B_A y E_a/R_g) mediante medidas a tres o más temperaturas, es posible conocer con bastante precisión el valor de la viscosidad a otras temperaturas dentro del intervalo de operación establecido.

Ejemplo 2.21

Vitali y Rao (1984) han obtenido valores de viscosidad de zumo concentrado de naranja para una velocidad de cizallamiento de 100 s^{-1} y a ocho temperaturas diferentes, tal y como se muestra en la siguiente tabla. Determine la energía de activación y el factor pre-exponencial. Calcule la viscosidad a 5°C.

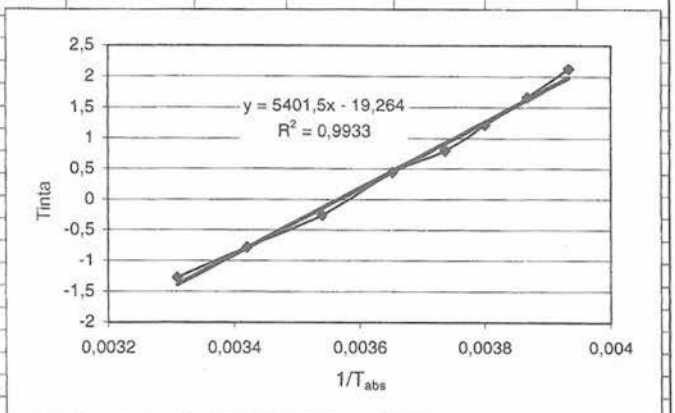
Datos

Los valores de viscosidad a una velocidad de cizallamiento de 100 s^{-1} a ocho temperaturas diferentes se dan en la siguiente tabla.

Temperatura	Viscosidad
−18,8	8,37
−14,5	5,32
−9,9	3,38
−5,4	2,22
0,8	1,56
9,5	0,77
19,4	0,46
29,2	0,28

FIGURA E2.7 Hoja de cálculo para la resolución del Ejemplo 2.21.

	A	B	C	D
1	Temperatura	1/Tabs	Viscosidad	ln(viscosidad)
2	-18,8	0,00393391	8,37	2,12465388
3	-14,5	0,003868472	5,32	1,6714733
4	-9,9	0,003800836	3,38	1,21787571
5	-5,4	0,003736921	2,22	0,7975072
6	0,8	0,003652301	1,56	0,44468582
7	9,5	0,003539823	0,77	-0,2613648
8	19,4	0,003419973	0,46	-0,7765288
9	29,2	0,003309067	0,28	-1,2729657
30	R	1,98717	=5401,5*B30	
31	Pendiente	10733,70		
32	Intercepción	4,3028E-09	=EXP(-19,264)	



Método

Se usará una hoja de cálculo para convertir la temperatura a $1/TC$, donde T es la temperatura absoluta en K. A continuación se representará el ln (viscosidad) vs $1/T$. Usando la línea de tendencia se calculará la pendiente de la línea, la ordenada en el origen y el coeficiente de regresión. Se usarán los coeficientes de la ecuación de Arrhenius para obtener la viscosidad a 5°C.

Solución

(1) Preparar la hoja de cálculo tal y como se muestra en la Figura E2.7

(2) Usando la opción de línea de tendencia de la aplicación Excel, obtener la pendiente y la ordenada en el origen

(3) A partir de la pendiente, $5.401{,}5 \times R_g = 10.733{,}7$ cal/mol. Nótese que
la constante de los gases, $R_g = 1{,}98717$ cal/(mol K).
ordenada en el origen, $B_A = 4{,}3 \times 10^{-9}$
coeficiente de regresión = 0,99
El valor elevado del coeficiente indica un buen ajuste

(4) Usando los coeficientes de la ecuación de Arrhenius que se han calculado, se puede escribir la ecuación para el valor de viscosidad a 5°C como

$$\mu = 4{,}3 \times 10^{-9}\, e^{\left(\frac{5401}{5+273}\right)}$$
$$= 1{,}178 \text{ Pa s}$$

(5) La viscosidad a 5°C es 1.178 Pa s. Este valor se encuentra entre los datos correspondientes a las temperaturas de 0 y 10°C.

2.9 Circulación de líquidos no-Newtonianos

2.9.1 Propiedades de los líquidos no-Newtonianos

Debería ser evidente a partir de lo explicado anteriormente en este capítulo que los líquidos presentan propiedades interesantes. Los líquidos fluyen por el efecto de la gravedad y no mantienen su forma. Éstos pueden solidificarse a determinadas temperaturas, y líquidos y otros por ejemplo, helados de crema y grasas parcialmente endurecidas («shortenings»). Otros productos, como salsas, pu-

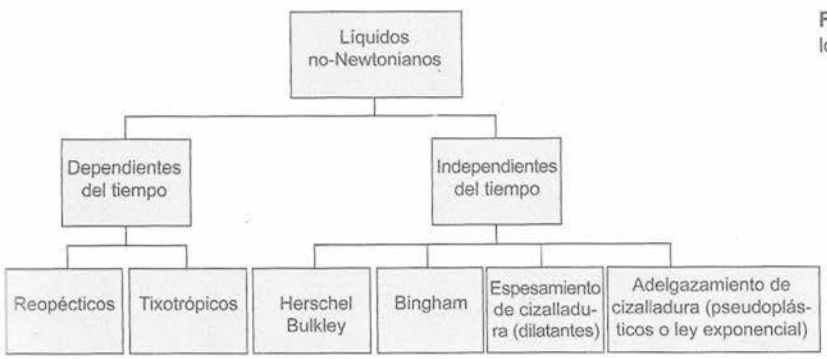


FIGURA 2.42 Clasificación de los líquidos no-Newtonianos.

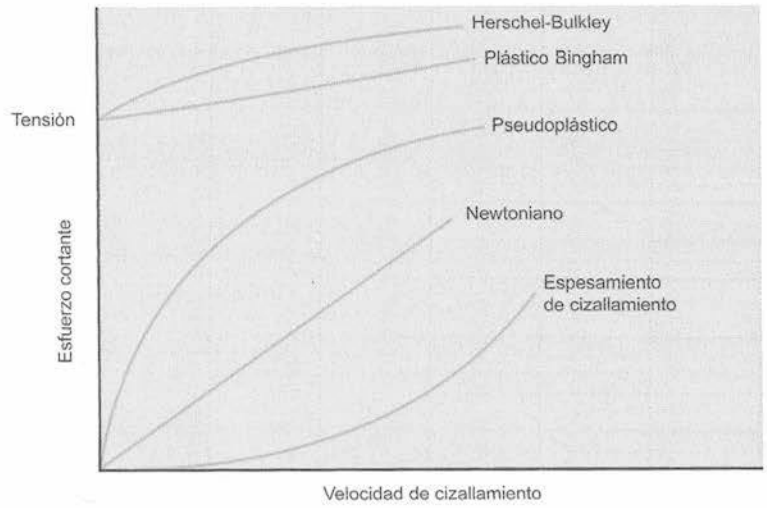


FIGURA 2.43 Relación esfuerzo cortante-velocidad de cizallamiento para líquidos Newtonianos y no-Newtonianos.

rés, comida de bebé, sopas o aliños de ensalada son suspensiones de materia sólida en líquidos. Cuando se sumergen gotas de líquido en otro líquido se obtienen emulsiones, como por ejemplo, la leche.

Las propiedades de los líquidos no-Newtonianos pueden estudiarse considerándolos divididos en dos grupos: dependientes del tiempo o independientes del tiempo (Fig. 2.42). Los **líquidos no-Newtonianos independientes del tiempo** fluyen inmediatamente cuando se les aplica un pequeño esfuerzo cortante. A diferencia de los líquidos Newtonianos, la relación entre esfuerzo cortante y velocidad de cizalladura no es lineal, tal como se muestra en la Figura 2.43. Existen dos tipos de líquidos no-Newtonianos independientes del tiempo, los líquidos con adelgazamiento de cizalladura y los líquidos con espesamiento de cizallamiento. Las diferencias entre ambos pueden entenderse fácilmente utilizando otro término usado comúnmente y denominado **viscosidad aparente**.

La viscosidad aparente se calcula suponiendo que los líquidos no-Newtonianos cumplen la ley de viscosidad de Newton [ecuación (2.10)]. Entonces, para cada velocidad de cizallamiento, se traza una línea recta desde el punto seleccionado hasta la ordenada en el origen (Fig. 2.44). La pendiente de esta línea recta da el valor de la viscosidad aparente. Es evidente que con este método, el valor de la viscosidad aparente depende de la velocidad de cizalladura seleccionada. Por lo tanto, el nombre adelgazamiento de cizallamiento se usa para describir el comportamiento de estos líquidos.

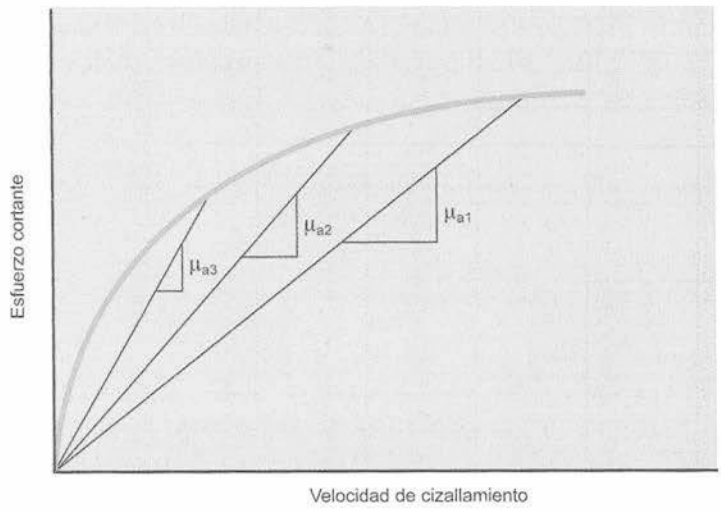


FIGURA 2.44 Determinación de la viscosidad aparente a partir de una representación esfuerzo cortante *vs.* velocidad de cizallamiento.

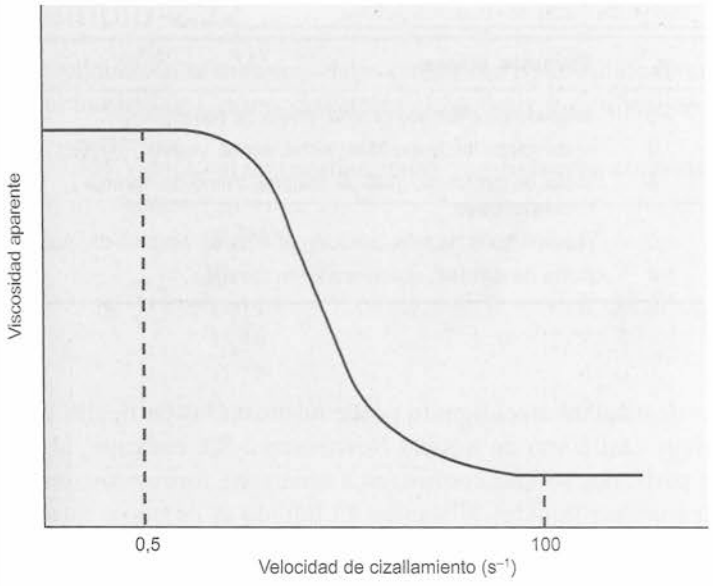


FIGURA 2.45 Viscosidad aparente *vs.* velocidad de cizallamiento.

Debe tenerse en cuenta que la viscosidad aparente debe expresarse siempre junto con el valor de velocidad de cizalladura a la que se ha calculado; de otra manera, carece de sentido.

Los líquidos con adelgazamiento de cizalladura se denominan también **pseudoplásticos** o líquidos **de ley exponencial**. Algunos ejemplos típicos son la leche condensada, los purés de frutas, la mayonesa, la mostaza y las sopas de vegetales. Cuando estos productos se agitan se vuelven más «fluidos». De forma similar, si se mezclan estos productos intensamente en una mezcladora, su viscosidad disminuye, lo que puede facilitar el mezclado. Existen varias razones para explicar este comportamiento de adelgazamiento de cizalladura. Un líquido que a simple vista puede parecer homogéneo contiene en realidad partículas microscópicas en el mismo. Cuando estos líquidos son sometidos a esfuerzo cortante, las partículas que están distribuidas en el líquido al azar se orientan en la dirección del flujo. De forma similar, las partículas agrupadas pueden deformarse en el sentido del flujo y alargarse o romperse en grupos más pequeños. Estas modificaciones por la acción del esfuerzo cortante mejoran el flujo de estos líquidos, y se observa un aumento de «fluidez». Este comportamiento es habitualmente reversible, de forma que cuando la acción de cizalladura cesa, y después de un periodo de tiempo, las partículas vuelven a su estado original. Nótese que los cambios de viscosidad a velocidad de cizalladura muy bajas ($<0{,}5\ s^{-1}$) o muy altas ($>100\ s^{-1}$) son normalmente muy pequeños, tal y como se muestra en la Figura 2.45. Por lo tanto, al medir las propiedades reológicas de fluidos con ley potencial, se usa una velocidad de cizalladura entre 0,5 y $100\ s^{-1}$.

En el caso de algunos alimentos líquidos, las etapas de procesado pueden alterar sus propiedades de flujo. Por ejemplo, el huevo crudo a 21°C es un fluido Newtoniano, mientras que cuando se descongela su respuesta pasa a ser la de un líquido con adelgazamiento de cizalladura. De forma similar el zumo de manzana obtenido directamente por medios mecánicos es un fluido Newtoniano, mientras que el zumo concentrado (sin pectina y filtrado) es un líquido con adelgazamiento de cizalladura.

Si un aumento en la velocidad de cizalladura da lugar a un aumento de la viscosidad aparente, el líquido se denomina **líquido con engrosamiento de cizalladura** (o algunas veces referido como **líquido dilatante**). Una suspensión de 60% de almidón de maíz en agua es un ejemplo de líquido de un engrosamiento de cizalladura. En este tipo de líquidos, la viscosidad aparente aumenta al aumentar la velocidad de cizalladura. Estos líquidos se vuelven más espesos a altas velocidades de cizalladura. La mayor parte de ellos son suspensiones-partículas sólidas en un líquido que actúa

TABLA 2.4 Valores de los coeficientes en el modelo de fluido de Herschel-Bulkley.

Fluido	K	n	σ_0	Ejemplos típicos
Herschel-Bulkley	>0	$0<n<\infty$	>0	engrudo de pescado picado, pasta de pasas
Newtoniano	>0	1	0	agua, zumo de fruta, miel, leche, aceite vegetal
Pseudoplástico	>0	$0<n<1$	0	salsa de manzana, puré de banana, zumo de naranja concentrado
Dilatante	>0	$1<n<\infty$	0	algunos tipos de miel, solución al 40% de almidón de maíz
Bingham plástico	>0	1	>0	pasta de dientes, concentrado de tomate

Fuente: Steffe (1996).

como plastificante. A bajas velocidades de cizalladura el líquido puede mantener las partículas sólidas bien lubricadas, y la suspensión fluye casi como un líquido Newtoniano. Sin embargo, al aumentar la velocidad de cizalladura, las partículas sólidas comienzan a separarse, formando cuñas y aumentando el volumen. Por ello se denominan líquidos dilatantes. El líquido es entonces incapaz de actuar como plastificante. Como resultado, la suspensión se hace más resistente al flujo.

Otro tipo importante de líquidos no-Newtonianos requiere la aplicación de un esfuerzo umbral mínimo de fluencia que se debe aplicar antes de cualquier respuesta por parte del fluido. Por ejemplo, algunos tipos de tomate ketchup no fluyen hasta que se les aplica un determinado esfuerzo. Para este tipo de líquidos, la representación del esfuerzo cortante frente a la velocidad de cizalladura no pasa por el origen, tal y como se muestra en la Figura 2.43. Después de la aplicación del esfuerzo cortante umbral, la respuesta de estos líquidos puede ser similar a la de un líquido Newtoniano. En este caso se denominan **plásticos de Bingham**. Por otro lado, si la respuesta del líquido una vez que se aplica este esfuerzo cortante umbral es similar a la de un flujo con adelgazamiento de cizalladura, se denominan fluidos **Herschel-Bulkley**. Puede considerarse que los líquidos que requieren un esfuerzo cortante umbral para fluir tienen una red inter- o intraparticular que resiste pequeños esfuerzos cortantes cuando se encuentra en reposo. Por debajo de este esfuerzo cortante el material se comporta como un sólido y no se desparrama en una superficie horizontal debido a la fuerza de la gravedad. El material comienza a fluir sólo cuando el esfuerzo cortante aplicado excede las fuerzas que mantienen unida la red.

Los líquidos no-Newtonianos dependientes del tiempo tienen un valor constante de viscosidad sólo una vez que ha pasado determinado tiempo desde la aplicación de un esfuerzo cortante. Estos líquidos se denominan también materiales **tixotrópicos**, como por ejemplo, algunos tipos de pastas de almidón. Para un estudio más detallado de este tipo de líquidos puede consultarse el trabajo de Doublier y Lefebvre (1989).

Para explicar las características de los fluidos no-Newtonianos puede utilizarse un modelo general, denominado **modelo de Herschel-Bulkley,** (1926):

$$\sigma = K\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}\right)^n + \sigma_0 \tag{2.161}$$

donde los valores de los distintos coeficientes se muestran en la Tabla 2.4.

Otro modelo usado para la interpretación de los datos de flujo de chocolate es el modelo de Casson (Casson, 1959):

$$\sigma^{0,5} = \sigma_0^{0,5} + K(\dot{\gamma})^{0,5} \tag{2.162}$$

Se representa la raíz cuadrada del esfuerzo cortante frente a la raíz cuadrada de la velocidad de cizalladura para obtener una línea recta. La pendiente de la línea proporciona el coeficiente de consistencia, y el cuadrado de la ordenada en el origen proporciona el esfuerzo cortante umbral.

Ejemplo 2.22

A continuación se muestran datos reológicos de un batido de chocolate comercial sueco a 40°C. Usando el modelo de Casson, determina el coeficiente de consistencia y el esfuerzo cortante umbral.

Velocidad de cizallamiento	Esfuerzo cortante
0,099	28,6
0,14	35,7
0,199	42,8
0,39	52,4
0,79	61,9
1,6	71,4
2,4	80,9
3,9	100
6,4	123,8
7,9	133,3
11,5	164,2
13,1	178,5
15,9	201,1
17,9	221,3
19,9	235,6

Datos

Datos de velocidad de cizallamiento y de esfuerzo cortante de la tabla anterior.

Método

Se usará una hoja de cálculo para este ejemplo.

Solución

(1) Usaremos la ecuación (2.162). Usando la hoja de cálculo, introduciremos primero el esfuerzo cortante y la velocidad de cizallamiento en las columnas A y B. Seguidamente se desarrollarán las nuevas columnas con las raíces cuadradas correspondientes. En la Figura E2.8 se muestra la representación gráfica en forma de puntos de las columnas C y D. Si usamos Excel, aplicamos «línea de tendencia» para obtener la pendiente, la ordenada en el origen y el ajuste de los datos.

(2) La pendiente es 2,213 y la ordenada en el origen 5,4541.

(3) El coeficiente de consistencia es

$$K = 2{,}213 \text{ Pa}^{0,5} \text{ s}^{0,5}$$

y el esfuerzo cortante umbral es

$$\sigma_0 = 5{,}4541^2 = 29{,}75 \text{ Pa}$$

(4) Los coeficientes anteriores se han obtenido para el intervalo completo de velocidades de cizalladura entre 0 y 20 s^{-1}. Para un análisis más detallado de estos datos, puede consultarse el trabajo de Steffe (1996).

	A	B	C	D	E
1	Veloc. de cizallam.	Veloc. de esfuerzo	Vel. de cizallam.^0,5	Veloc. de esfuerzo ^ 0,5	
2	0,099	28,6	0,315	5,348	
3	0,14	35,7	0,374	5,975	
4	0,199	42,8	0,446	6,542	
5	0,39	52,4	0,624	7,239	
6	0,79	61,9	0,889	7,868	
7	1,6	71,4	1,265	8,450	
8	2,4	80,9	1,549	8,994	
9	3,9	100	1,975	10,000	
10	6,4	123,8	2,530	11,127	
11	7,9	133,3	2,811	11,546	
12	11,5	164,2	3,391	12,814	
13	13,1	178,5	3,619	13,360	
14	15,9	201,1	3,987	14,181	
15	17,9	221,3	4,231	14,876	
16	19,9	235,6	4,461	15,349	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

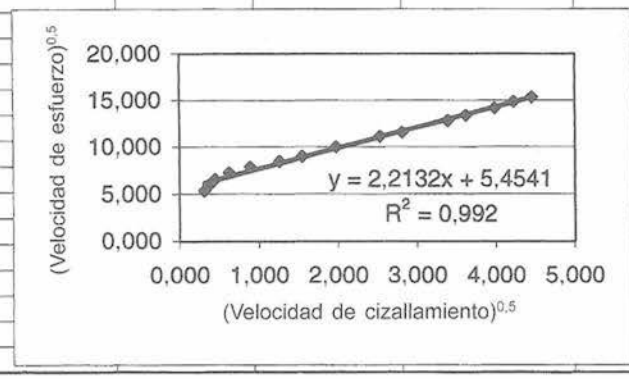


FIGURA E2.8 Hoja de cálculo para la resolución del Ejemplo 2.22.

2.9.2 Perfil de velocidad de un líquido de ley potencial

Recuérdese a partir de la ecuación (2.161) que el esfuerzo cortante y la velocidad de cizalladura están relacionadas mediante una ley potencial de la forma siguiente:

$$\sigma = K\left(-\frac{du}{dr}\right)^n \tag{2.163}$$

Nótese que du/dr es negativo en un flujo donde la velocidad disminuye desde el centro hasta la superficie. Por lo tanto, un signo negativo se usa para hacer que el esfuerzo cortante sea positivo.

A partir de las ecuaciones (2.27) y (2.163)

$$K\left(-\frac{du}{dr}\right)^n = \frac{\Delta P r}{2L} \tag{2.164}$$

Reorganizando y definiendo las integrales desde el eje de la tubería hasta la superficie,

$$-\int_u^0 du = \left(\frac{\Delta P}{2LK}\right)^{1/n} \int_r^R r^{1/n} dr \tag{2.165}$$

Integrando entre los límites,

$$\boxed{u(r) = \left(\frac{\Delta P}{2LK}\right)^{1/n}\left(\frac{n}{n+1}\right)\left(R^{\frac{n+1}{n}} - r^{\frac{n+1}{n}}\right)} \tag{2.166}$$

La ecuación (2.166) nos da el perfil de velocidad de un fluido de ley potencial.

2.9.3 Caudal de un líquido de ley potencial

El caudal volumétrico se obtiene integrando el perfil de velocidad para un anillo, tal y como se ha comentado previamente para un fluido Newtoniano en el Apartado 2.3.4:

$$\dot{V} = \int_{r=0}^{r=R} u(r) 2\pi r dr \tag{2.167}$$

Sustituyendo la ecuación (2.166),

$$\dot{V} = \left(\frac{\Delta P}{2LK}\right)^{1/n} \left(\frac{n}{n+1}\right) 2\pi \int_{r=0}^{r=R} r\left(R^{\frac{n+1}{n}} - r^{\frac{n+1}{n}}\right) dr \tag{2.168}$$

Integrando entre los límites,

$$\dot{V} = \left(\frac{\Delta P}{2LK}\right)^{1/n} \left(\frac{n}{n+1}\right) 2\pi \left| \frac{r^2}{2} R^{\frac{n+1}{n}} - \frac{r^{\frac{2n+1}{n}+1}}{\frac{2n+1}{n}+1} \right|_0^R \tag{2.169}$$

Evaluando los límites,

$$\dot{V} = \left(\frac{\Delta P}{2LK}\right)^{1/n} 2\pi \left(\frac{n}{n+1}\right) \left[\frac{R^{\frac{3n+1}{n}}}{2} - \frac{R^{\frac{3n+1}{n}}}{\frac{3n+1}{n}} \right] \tag{2.170}$$

y simplificando,

$$\boxed{\dot{V} = \pi \left(\frac{n}{3n+1}\right) \left(\frac{\Delta P}{2LK}\right)^{1/n} R^{\frac{3n+1}{n}}} \tag{2.171}$$

La ecuación (2.171) nos da el caudal volumétrico para un fluido de ley potencial.

2.9.4 Velocidad media en un líquido de ley potencial

Recuérdese de la ecuación (2.17) que

$$\bar{u} = \frac{\dot{V}}{\pi R^2} \tag{2.172}$$

Sustituyendo la ecuación (2.171) en la (2.172) se obtiene la velocidad media:

$$\boxed{\bar{u} = \left(\frac{n}{3n+1}\right) \left(\frac{\Delta P}{2LK}\right)^{1/n} R^{\frac{n+1}{n}}} \tag{2.173}$$

Para fluidos Newtonianos el ratio de velocidades, $u/u_{máx}$, viene dado por la ecuación (2.42) (para flujo laminar), o por la ecuación (2.48) (para turbulento). Para fluidos no-Newtonianos, el ratio de velocidades puede obtenerse a partir de la Figura 2.46, basada en el trabajo de Palmer y Jones (1976).

2.9.5 Factor de fricción y número de Reynolds generalizado para líquidos de ley potencial

En el Apartado 2.3.5, se definió el factor de fricción de Fanning como

$$f = \frac{\Delta P D}{2\rho L \bar{u}^2} \tag{2.174}$$

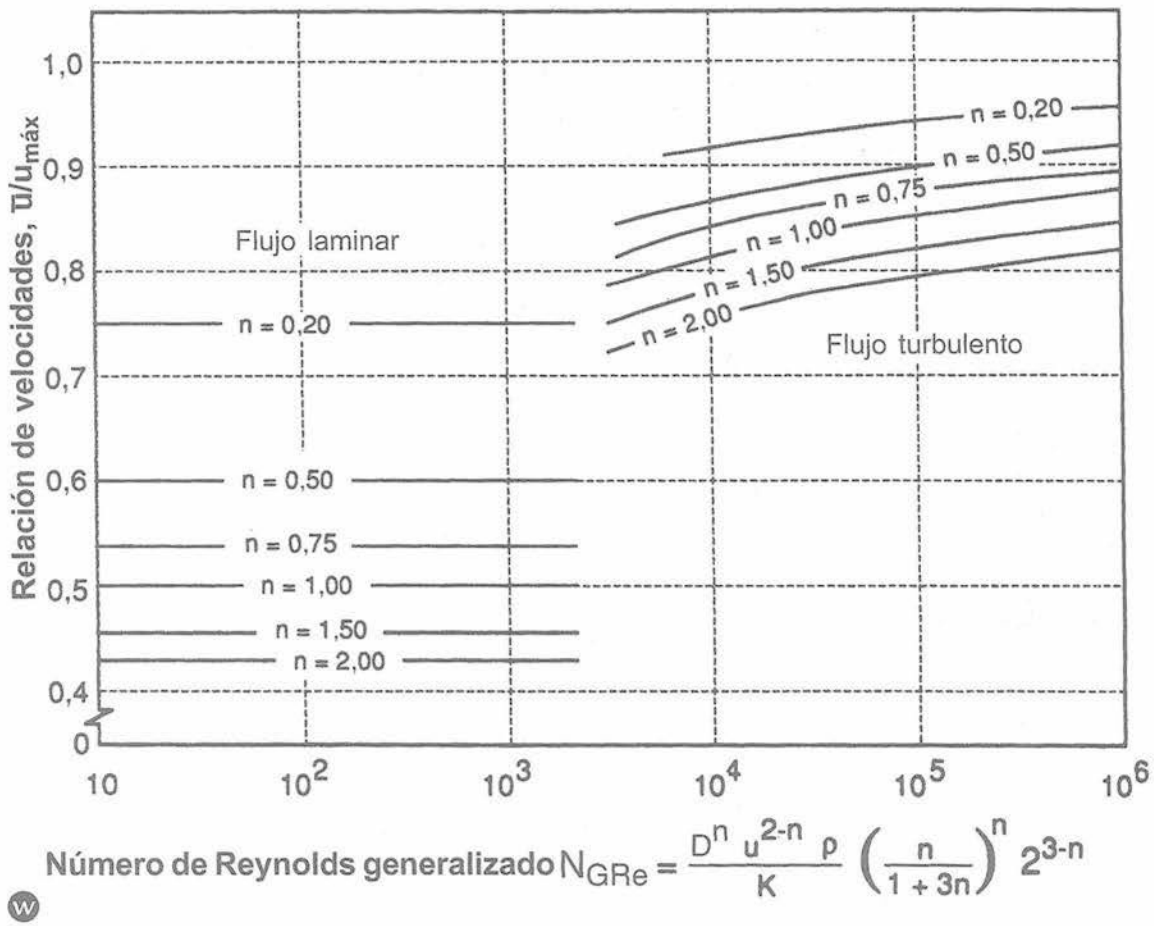


FIGURA 2.46 Relación de velocidades *vs.* número de Reynolds generalizado. (De Palmer y Jones, 1976).

Pueden organizarse los términos de la ecuación (2.173) como

$$\frac{\Delta P}{L} = \frac{4K\bar{u}^n}{D^{n+1}}\left(\frac{6n+2}{n}\right)^n \tag{2.175}$$

Sustituyendo en la ecuación (2.174),

$$f = \frac{2K\bar{u}^n}{\rho\bar{u}^2 D^n}\left(\frac{6n+2}{n}\right)^n \tag{2.176}$$

De forma similar a la ecuación (2.53), el factor de fricción de Fanning para flujo laminar para un fluido potenical es

$$\boxed{f = \frac{16}{N_{\mathrm{GRe}}}} \tag{2.177}$$

de donde, si se comparan las ecuaciones (2.176) y (2.177), se obtiene el número de Reynolds generalizado como

$$N_{\mathrm{GRe}} = \frac{8D^n\bar{u}^{2-n}\rho}{K}\left(\frac{n}{6n+2}\right)^n \tag{2.178}$$

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pérdida de carga	100.000	100.000				
2	Longitud	10	10				
3	K	5,2	5,2				
4	n	0,45	0,5				
5	diámetro	0,035	0,035				
6	Densidad	1.100	1.100				
7							
8	Perfil de velocidad						
9		Radio	Velocidad	Velocidad			
10		0	2,8795	1,6517			
11		0,002	2,8770	1,6492			
12		0.004	2,8549	1,6320			
13		0,006	2,7881	1,5851			
14		0,008	2,6485	1,4939			
15		0,01	2,4052	1,3435			
16		0,012	2,0258	1,1191			
17		0,014	1,4766	0,8060			
18		0,016	0,7222	0,3894			
19		0,0175	0,0000	0,0000			
20							
21	Caudal volumétrico	0,0017					
22	Velocidad media	1,7768					
23	Núm. de Reynolds generalizado	317,5					
24	Factor de fricción	0,0504					
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							

=((B$1/(2*B$2*B$3))^(1/B$4))*(B$4/(1+B$4))*(((B$5/2)^((B$4+1)/B$4))-$B10^((B$4+1)/B$4))

=((C$1/(2*C$2*C$3))^(1/C$4))*(C$4/(1+C$4))*(((C$5/2)^((C$4+1)/C$4))-$B10^((C$4+1)/C$4))

=PI()*(B4/(3*B4+1))*(B1/(2*B2*B3))^(1/B4)*(B5/2)^((3*B4+1)/B4)

=B21/(PI()*(B5/2)^2)

=B5^B4*B22^(2-B4)*B6*(((4*B4)/(3*B4+1))^B4)/(B3*8^(B4-1))

=16/B23

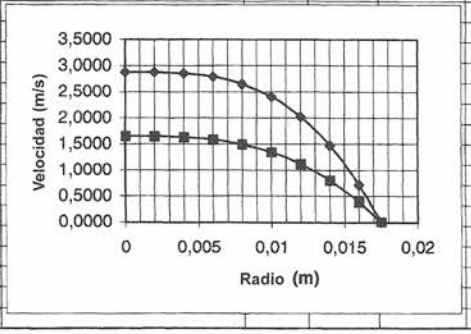


FIGURA E2.9 Hoja de cálculo para la resolución del Ejemplo 2.23.

o, reorganizando los términos,

$$N_{\mathrm{GRe}} = \frac{D^n \bar{u}^{2-n} \rho}{K 8^{n-1}} \left(\frac{4n}{3n+1} \right)^n \tag{2.179}$$

Nótese que si se sustituyen los valores $n = 1$ y $K = \mu$, la ecuación (2.179) se reduce al número de Reynolds para fluidos Newtonianos.

En el Ejemplo 2.23 se muestra el uso de las expresiones obtenidas en este apartado para fluidos de ley potencial.

Ejemplo 2.23

Un fluido no-Newtoniano fluye por el interior de una tubería de 10 m de longitud. El diámetro interno de la tubería es 3,5 cm. La pérdida de carga medida es 100 kPa. El coeficiente de consistencia es 5,2 y el índice de comportamiento de flujo es 0,45. Calcular y representar gráficamente el perfil de velocidades, el caudal volumétrico, la velocidad media, el número de Reynolds generalizado y el factor de fricción.

Datos

Pérdida de carga = 100 kPa
Diámetro interno = 3,5 cm = 0,035 m

Coeficiente de consistencia = 5,2
Índice de comportamiento de flujo = 0,45
Longitud = 10 m

Método

Se programará una hoja de cálculo con los datos proporcionados y las ecuaciones del Apartado 2.9 para obtener el diagrama y los resultados.

Solución

(1) La solución se muestra en la hoja de cálculo. Nótese que conforme aumenta el índice de comportamiento, la velocidad en el eje disminuye. Una vez que se ha programado la hoja de cálculo, tal y como se muestra en la Figura E2.9, se pueden sustituir otros valores de pérdida de carga, coeficiente de consistencia e índice de comportamiento en las celdas correspondientes para observar su influencia en los resultados. Por ejemplo, un aumento en el valor del índice de comportamiento de flujo de 0,45 a 0,5 da lugar a un cambio significativo del perfil de velocidad, tal y como se muestra en la Figura E2.9.

2.9.6 Cálculo de las necesidades de bombeo de líquidos no-Newtonianos

El cálculo de los requerimientos de bombeo de líquidos no-Newtonianos es similar al que se ha mostrado previamente en el Apartado 2.5.5, para el caso de líquidos Newtonianos. La ecuación (2.95) se modifica para incorporar las propiedades no-Newtonianas de la forma siguiente:

$$E_P = \frac{P_2 - P_1}{\rho} + \frac{1}{2\alpha'}(u_2^2 - u_1^2) + g(z_2 - z_1) + \frac{2f\bar{u}^2 L}{D} + C'_{fe}\frac{\bar{u}^2}{2} + C'_{fc}\frac{\bar{u}^2}{2} + C'_{ff}\frac{\bar{u}^2}{2} \tag{2.180}$$

donde, para flujo laminar y líquidos con adelgazamiento por cizalladura,

$$\alpha' = \frac{(2n+1)(5n+3)}{3(3n+1)^2} \tag{2.181}$$

y para flujo turbulento,

$$\alpha' = 1 \tag{2.182}$$

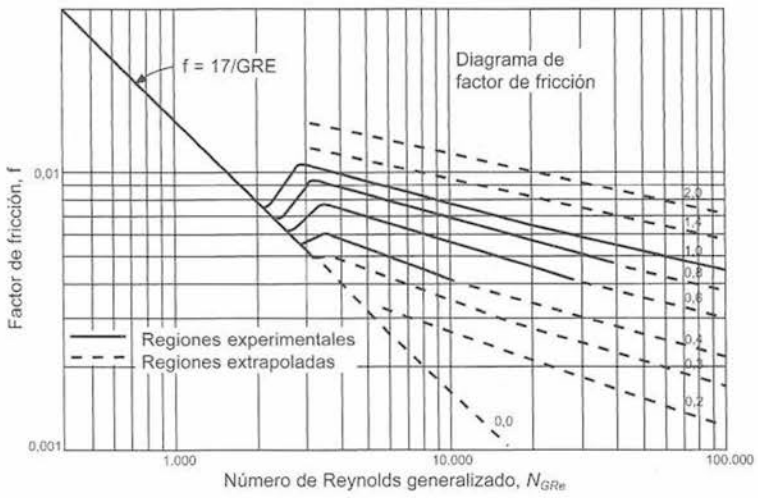


FIGURA 2.47 Gráfico factor de fricción número de Reynolds generalizado para fluidos no-Newtonianos en tubos cilíndricos. (De Dodge y Metzner, 1959).

El factor de fricción, f, para flujo laminar, viene dado por la ecuación (2.177) y para flujo turbulento, f se obtiene a partir de la Figura 2.47.

Para los coeficientes C'_{fe}, C'_{fc} y C'_{ff} existen pocos datos experimentales en el caso de fluidos no-Newtonianos. Steffe (1996) propone las siguientes reglas aproximadas para determinar estos tres coeficientes en el caso de fluidos no-Newtonianos:

(a) Para valores del número de Reynolds generalizado superiores a 500, se usan los datos de fluidos Newtonianos en flujo turbulento (Tabla 2.2 y ecuaciones (2.90) y (2.92)).
(b) Para valores del número de Reynolds generalizado entre $20 < N_{GRe} < 500$, se determinan en primer lugar los coeficientes C_{fe}, C_{fc} y C_{ff} como en el paso (a) y seguidamente se utilizan las expresiones siguientes:

$$C'_{fe} = \frac{500 \times C_{fe}}{N_{GRe}}; \quad C'_{fc} = \frac{500 \times C_{fc}}{N_{GRe}}; \quad C'_{ff} = \frac{500 \times C_{ff}}{N_{GRe}} \tag{2.183}$$

Los valores resultantes de los coeficientes se sustituyen entonces en la ecuación (2.180).

El Ejemplo 2.24 ilustra el cálculo de los requerimientos de bombeo para un líquido no-Newtoniano.

Ejemplo 2.24

Un fluido no-Newtoniano se bombea desde un tanque a otro por medio de una tubería de 0,0348 m de diámetro con un caudal másico de 1,97 kg/s. Las propiedades del fluido son las siguientes: densidad 1.250 kg/m^3, coeficiente de consistencia 5,2 Pa · s^n, índice de comportamiento de flujo 0,45. La longitud total de tubería entre los tanques es 10 m. Las diferencia de alturas desde la entrada hasta la salida es de 3 m. Las conexiones utilizadas son tres codos de gran curvatura de 90° y una válvula en ángulo abierto. Además, un filtro causa una pérdida de carga de 100 kPa. Preparar una hoja de cálculo para calcular los requerimientos de bombeo.

Datos

Diámetro de la tubería = 0,0348 m
Caudal másico = 1,97 kg/s
Densidad = 1.250 kg/m^3
Coeficiente de consistencia = 5,2 Pa · s^n
Índice de comportamiento de flujo = 0,45
Longitud de la tubería = 10 m
Diferencia de altura = 3 m
Pérdida de carga en el filtro = 100 kPa
C_{ff} de codos de gran curvatura de 90°, a partir de la Tabla 2.3 = 0,2
C_{ff} de válvula en ángulo abierto a partir de la Tabla 2.3 = 2

Método

Se desarrollará una hoja de cálculo usando los datos proporcionados y las ecuaciones adecuadas para calcular la velocidad a partir del caudal másico, número de Reynolds generalizado, factor de corrección α, coeficientes C_{fe} y C_{ff} para las conexiones y el factor de fricción. Finalmente se sustituirá los valores calculados en la ecuación (2.180) para determinar los requerimientos de bombeo.

Solución

(1) Introducir los datos en A1:B12 tal y como se muestra en la Figura E2.10.

FIGURA E2.10 Hoja de cálculo para la resolución del Ejemplo 2.24.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Datos						
2	Diámetro de tubería (m)	0,03					
3	Caudal másico (kg/s)	2					
4	Densidad (kg/m³)	1250					
5	Pérdida de agua (kPa)	100					
6	Válvulas de ángulo	1					
7	Codos de gran curvatura	3					
8	Longitud (m)	10					
9	Cambio en altura (m)	3					
10	k (Pa s^n)	5,2					
11	*n*	0,45					
12	Eficacia de la bomba	0,85					
13							
14							
15	Velocidad	2,26	=B3/(B4*(PI()*B2^2/4))				
16	Número de Reynolds generalizado	489,92	=(B2^B11*B15^(2-B11)*B4/(B10*8^(B11-1)))*(4*B11/(3*B11+1))^B11				
17	Factor de corrección	1,20	=2*(2*B11+1)*(5*B11+3)/(3*(3*B11+1)^2)				
18	Cfe entrada	0,5					
19	Cff codo de gran curvatura	0,2					
20	Cff válvula de ángulo	2					
21	Factor de fricción	0,0327	=16/B16				
22	Pérdidas por fricción (J/kg)	8,11	=(B18*500/B16+3*B19*500/B16+B20*500/B16)*B15^2/2				
23	Pérdidas por fricción debidas al filtro	80,00	=B5*1.000/B4				
24	Pérdidas por fricción totales	88,11	=B22+B23				
25	Energía para la bomba (J/kg)	233,34	=9,81*B9+B15^2/B17+2*B21*B15^2*B8/B2+B24				
26	Necesidades de potencia (W)	549,04	=B26*B3/B12				
27							
28							

(2) Introducir las siguientes ecuaciones para calcular los valores requeridos.

Número de ecuación	Para calcular	Celda
2.15	velocidad	B15
2.179	número de Reynolds generalizado	B16
2.181	factor de corrección	B17
2.177	factor de fricción	B21
2.183	coeficientes de conexiones	B24
2.180	energía para bombeo	B25

La hoja de cálculo puede utilizarse para calcular los requerimientos de bombeo para distintos valores de entrada.

Problemas

2.1 Calcular el número de Reynolds del agua a 25°C fluyendo a través de una tubería sanitaria de 1 in de diámetro nominal a 0,5 kg/s ¿Cuáles son las características del flujo?

2.2 Una tubería descarga vino en un tanque de 1,5 m de diámetro. Otra tubería (15 cm de diámetro), situada cerca de la base del tanque, se usa para descargar vino fuera del tanque. Calcular el caudal volumétrico al interior del tanque si el nivel de vino permanece constante en 2,5 m.

2.3 Se sifona zumo de manzana a 20° desde un tanque usando una tubería de diámetro constante. El final del sifón se encuentra 1 m por debajo del fondo del tanque. Calcular la altura de la colina sobre la que se puede utilizar la tubería para sifonar sin cavitación. Suponer que las propiedades del zumo de manzana son las mismas que las del agua. La presión atmosférica es *101,3 kPa.*

2.4 Ácido sulfúrico con una densidad de 1.980 kg/m^3 y una viscosidad de 26,7 cP fluye a través de una tubería de 35 mm de diámetro. Si el caudal del ácido es de 1 m^3/min, ¿cuál es la caída de presión debida al rozamiento para una tubería lisa de 30 m de longitud?

2.5 Determinar la velocidad media y la máxima de un líquido cuyo caudal es de 20 litros/min circulando en una tubería sanitaria de 1-5 in de diámetro nominal. El líquido tiene una densidad de 1.030 kg/m^3 y una viscosidad de 50 cP. ¿Es el flujo, laminar o turbulento?

2.6 Calcular la longitud total equivalente de una tubería de hierro forjado de 1 in de longitud que produciría una caída de presión de 70 kPa debida al rozamiento cuando fluye un fluido de 2 cP de viscosidad y una densidad de 1.000 kg/m^3 a una velocidad de 0,05 kg/s.

***2.7** Se bombea una disolución de etanol a un recipiente situado a 25 m sobre el nivel de referencia a través de una tubería de acero de 25 mm de diámetro interior a una velocidad de 10 m^3/h. La longitud de la tubería es de 30 m y contiene dos codos con un rozamiento equivalente a una longitud de 20 diámetros cada uno. Calcular la potencia de la bomba. La solución tiene una densidad de 975 kg/m^3 y una viscosidad de 4×10^{-4} Pa · s.

2.8 El flujo de un líquido a través de una tubería de acero de 2 in de diámetro produce una caída de presión debida al rozamiento de 78,86 kPa. La longitud de la tubería es de 40 m y la velocidad media de 3 m/s. Si la densidad del líquido es de 1.000 kg/m^3, determinar
a) el número de Reynolds,
b) si el flujo es laminar o turbulento,
c) la viscosidad del líquido,
d) la temperatura, si el líquido es agua,
e) el caudal másico.

***2.9** Una bomba está siendo utilizada para transportar un alimento líquido (ρ = 1.000 kg/m^3, μ = 1,5 cP) desde un tanque hasta una máquina de envasado con un caudal másico de 2 kg/s. El nivel del líquido en el tanque se encuentra 10 m por encima de la bomba, y la máquina de envasado 5 m sobre la bomba. Existe una tubería sanitaria de 100 m de longitud y 2 in de diámetro entre el tanque y la máquina de envasado, con una válvula de globo abierta y 4 codos de 90° de media curvatura en el sistema. El producto se bombea antes del envasado a través de un cambiador de calor que produce una pérdida de presión de 100 kPa debido al rozamiento. Determinar la potencia teórica de la bomba.

2.10 Una bomba centrífuga, situada sobre un tanque abierto, se usa para sacar agua con una tubería de succión de 8 cm de diámetro. El caudal requerido es 0,02 m^3/s. El fabricante de la bomba ha especificado un $NPSH_R$ de 3 m. La temperatura del agua es 20° y la presión atmosférica es 101,3 kPa. Calcular la máxima altura a la que puede colocarse la bomba sobre el nivel del agua del tanque sin que ocurra cavitación. Un equipo de proceso entre la succión y la bomba provoca una pérdida de C_f = 15. El resto de las pérdidas de carga son insignificantes.

2.11 Una bomba centrífuga opera a 1.800 rpm en contra de una carga de 30 m con un caudal volumétrico de 1.500 L/min. Si se duplica la velocidad de la bomba, calcular el nuevo caudal y la nueva carga desarrollada.

---

* Indica cierto nivel de dificultad.

2.12 Un aceite comestible (peso específico 0,83) fluye a través de un venturímetro con un rango de caudales desde 0,002 a 0,02 m^3/s. Calcular el rango de diferencias de presión requeridos para medir estos caudales.

2.13 Se utiliza un tubo capilar para medir la viscosidad de un líquido Newtoniano. El tubo tiene 4 cm de diámetro y una longitud de 20 cm. Calcular el coeficiente de viscosidad del líquido si se necesita una presión de 2,5 kPa para mantener un caudal de 1 kg/s. La densidad del líquido es de 998 kg/m^3.

2.14 Calcúlese la viscosidad de un fluido que origina una caída de presión de 35 kPa en una tubería de acero inoxidable de 5 m de longitud y 3,4 in si el caudal es de 0,12 m^3/h y la densidad del fluido es de 1.010 kg/m^3. Suponer flujo laminar.

2.15 Un viscosímetro de tubo capilar de 2 cm de diámetro y 5 cm de longitud se ha utilizado para medir la viscosidad de un alimento líquido, obteniéndose un valor de 10 Pa · s. Determinar la presión necesaria para la medida cuando se utilice un caudal de 1 kg/min y una densidad $\rho = 1.000$ kg/m^3.

2.16 Se utiliza un viscosímetro de tubo capilar para determinar la viscosidad de un alimento líquido. La viscosidad máxima que se va a determinar es de 230 cP y el máximo caudal que puede medirse con precisión es de 0,015 kg/min. Si la longitud del tubo es de 10 cm y puede medirse una presión máxima de 25 Pa, determinar el diámetro del tubo que se ha utilizado. La densidad del producto es de 1.000 kg/m^3.

***2.17** Un viscosímetro rotatorio de cilindro simple se utiliza para medir un líquido con una viscosidad de 100 cP utilizando un eje de 6 cm de longitud y 1 cm de radio. A la máxima velocidad de cizalladura (rpm = 60), las medidas se aproximan a la lectura máxima de la escala, 100. Determinar las dimensiones del eje que permitirá al viscosímetro medir viscosidades de hasta 10.000 cP a la máxima velocidad de cizalladura.

Nomenclatura

A área (m^2)
α factor de correción para fluido Newtoniano
α' factor de correción para fluido no-Newtoniano
B_A constante de Arrhenius
C coeficiente
C_{fe} coeficiente de pérdida de carga por expansión
C_{fc} coeficiente de pérdida de carga por contracción
C_{ff} coeficiente de pérdida de carga por conexiones en tubería
D diámetro de la tubería (m)
d_c dimensión característica (m)
E energía interna (J/kg)
E_f pérdida energética por fricción
ε rugosidad de la superficie (m)
E energía (J)

* Indica cierto nivel de dificultad.

E' energía por unidad de masa (J/kg)
E_a energía de activación (J/kg)
E_p energía suministrada por la bomba (J/kg)
F fuerza (N)
f factor de fricción
ϕ potencia (watios)
g aceleración debida a la gravedad (m/s^2)
$\dot{\gamma}$ velocidad de cizallamiento (1/s)
h carga de presión (m)
j exponente en ecuación (2.43)
K coeficiente de consistencia (Pa · s)
L longitud (m)
L_e longitud de entrada (m)
μ coeficiente de viscosidad (Pa · s)
$\dot{m}$ caudal másico (kg/s)
m masa (kg)
N velocidad de rotación, revoluciones por segundo
N_{Re} número de Reynolds
N_{GRe} número de Reynolds generalizado
n indicador de comportamiento del flujo
η eficiencia de la bomba
P presión (Pa)
Q calor añadido o eliminado de un sistema (kJ)
θ ángulo
R radio (m)
ρ densidad (kg/m^3)
r coordenada radial
R_g constante de los gases (cal/mol · K)
s coordenada de distancia en la dirección del flujo
σ esfuerzo constante (Pa)
σ_w esfuerzo constante en la pared (Pa)
T temperatura (°C)
t tiempo (s)
u velocidad del fluido (m/s)
$\bar{u}$ velocidad media del fluido (m/s)
v viscosidad cinemática (m^2/s)
V volumen (m^3)
$\dot{V}$ coeficiente flujo volumétrico (m^3/s)
ω velocidad angular (rad/s)
W trabajo (kJ/kg)
W_m trabajo realizado por la bomba (kJ/kg)
x distancia coordinada en la dirección x (m)
y distancia coordinada en la dirección y (m)
z coordinada vertical
Ω potencia (Nm)
ΔP caída de presión (Pa)

Subíndices: A, absoluta; d, descarga; i, interior; m, manómetro; o, exterior; s, succión; w, pared.

Bibliografía

Brennan, J. G., Butters, J. R., Cowell, N. D. and Lilly. A. E. V. (1990). "Food Engineering Operations," 3rd ed. Elsevier Science Publishing Co., New York.

Casson, N. (1959). A flow equation for pigmented-oil suspension of the printing ink type. *In* "Rheology of Dispersed Systems" (C. C. Mill, ed.), pp. 84-104. Pergamon Press, New York.

Charm, S. E. (1978). "The Fundamentals of Food Engineering," 3rd ed. AVI Publ. Co., Westport, Connecticut.

Colebrook, C. F. (1939). Friction factors for pipe flow. *Inst. Civil Eng.* **11,** 133.

Dodge, D. W. and Metzner, A. B. (1959). Turbulent flow of non-Newtonian systems. *AIChE J.* **5**(7), 189-204.

Doublier, J. L. and Lefebvre, J. (1989). Flow properties of fluid food materials. *In* "Food Properties and Computer-Aided Engineering of Food Processing Systems" (R. P. Singh and A. G. Medina, eds), pp. 245-269. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands.

Earle, R. L. (1983). "Unit Operations in Food Processing," 2nd ed. Pergamon Press, Oxford.

Farrall, A. W. (1976). "Food Engineering Systems," Vol. 1. AVI Publ. Co., Westport, Connecticut.

Farrall, A. W. (1979). "Food Engineering Systems," Vol. 2. AVI Publ. Co., Westport, Connecticut.

Haaland, S. E. (1983). Simple and explicit formulas for the friction factor in turbulent pipe flow. *Fluids Engg.* March, 89-90.

Heldman, D. R. and Seiberling, D. A. (1976). *In* "Dairy Technology and Engineering" (W. J. Harper and C. W. Hall, eds) pp. 272-321. AVI Publ. Co., Westport, Connecticut.

Heldman, D. R. and Singh, R. P. (1981). "Food Process Engineering," 2nd ed. AVI Publ. Co., Westport, Connecticut.

Herschel, W. H. and Bulkley, R. (1926). Konsistenzmessungen von gummi-benzollusungen. *Kolloid-Zeitschr.* **39,** 291.

Hydraulic Institute (1975). "Hydraulic Institute Standards for Centrifugal, Rotary and Reciprocating Pumps." Hydraulic Institute, Cleveland, Ohio.

Loncin, M. and Merson, R. L. (1979). "Food Engineering; Principles and Selected Applications." Academic Press, New York.

Munson, B. R., Young, D. F. and Okiishi, T. H. (1998). "Fundamentals of Fluid Mechanics." John Wiley and Sons, New York.

Palmer, J. and Jones, V. (1976). Reduction of holding times for continuous thermal processing of power law fluids. *J. Food Sci.,* **41**(5), 1233.

Reynolds, O. (1874) "Papers on Mechanical and Physical Subjects." The University Press, Cambridge, England.

Rotstein, E., Singh, R. P. and Valentas, K. (1997). "Handbook of Food Engineering Practice." CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida.

Slade, F. H. (1967). "Food Processing Plant," Vol. 1. CRC Press, Cleveland, Ohio.

Slade, F. H. (1971). "Food Processing Plant," Vol. 2. CRC Press, Cleveland, Ohio.

Smits, A. J. (2000). "A Physical Introduction to Fluid Mechanics." John Wiley and Sons, Inc., New York.

Steffe, J. F. (1996). "Rheological Methods in Food Process Engineering," 2nd. ed. Freeman Press, East Lansing, Michigan.

Toledo, R. T. (1991). "Fundamentals of Food Process Engineering," 2nd ed. Van Nostrand Reinhold, New York.

Vitali, A. A. and Rao, M. A. (1984). Flow properties of low-pulp concentrated orange juice: effect of temperature and concentration. *J. Food Sci.* **49**(3), 882-888.

Van Wazer, J. R. (1963). "Viscosity and Flow Measurement." Interscience Publishers, New York.

Watson, E. L. and Harper, J. C. (1988). "Elements of Food Engineering," 2nd ed. Van Nostrand Reinhold, New York.

Energía para el procesado de alimentos

CAPÍTULO 3

Las plantas modernas de procesado de alimentos no pueden funcionar sin los adecuados suministros de servicios básicos. Es normal la utilización de grandes cantidades de agua debido a la manipulación de alimentos en suspensión y a su uso como agente de limpieza. La electricidad se utiliza como fuente de energía para motores y demás equipos relacionados con el procesado de los alimentos. El aire y el agua calientes se utilizan para diversos propósitos, pudiendo utilizarse para calentar las diferentes fuentes de energía como pueden ser el gas natural, el carbón o el petróleo. La refrigeración es muy utilizada en la industria alimentaria, siendo necesario convertir la energía eléctrica en aire frío. El vapor es un servicio similar a la refrigeración, aunque su disponibilidad depende de las facilidades de generación en puntos próximos a los de consumo.

Dentro de este capítulo se analizarán en detalle tres de estos servicios utilizados en el procesado de alimentos: (a) generación y utilización de vapor, (b) utilización del gas natural, y (c) utilización de la energía eléctrica. La utilización del agua no se analizará sino como una parte de la generación de vapor, ya que no se considera como fuente de energía en la mayoría de las aplicaciones. La refrigeración se estudiará en un capítulo separado, reflejando así la importancia de este servicio.

3.1 Generación de vapor

El vapor representa el estado «en forma de vapor» del agua, pudiendo considerarse una fuente de energía cuando se realiza dicho cambio de estado. La energía desprendida en la condensación del vapor puede utilizarse para aumentar la temperatura de otras sustancias, generalmente alimentos. El vapor se produce al suministrar energía procedente de otras fuentes como el petróleo o el gas natural, y transformar el agua de su estado líquido a estado vapor.

En este apartado se describirán primero los sistemas más utilizados en la industria alimentaria para producir vapor. Se discutirá la termodinámica del cambio de fase y ésta se utilizará para explicar las tablas de vapor. Los valores mostrados en las tablas de vapor se utilizarán para calcular la energía necesaria para la generación de vapor a utilizar en el procesado de alimentos. Se pondrá especial énfasis en la eficacia de conversión de la fuente de energía utilizada para generar vapor.

Todos los iconos de este capítulo se refieren a la web del autor de la que es dueño y funciona independientemente. Academic Press no es responsable del contenido o manejo de la misma. Por favor, dirija sus comentarios y preguntas de la web directamente al autor, el Profesor R. Paul Singh, Department of Biological and Agricultural Engineering, University of California, Davis, CA 95616, USA.
Email: rps@rpaulsingh.com.

3.1.1 Sistemas de generación de vapor

Los sistemas de generación de vapor pueden clasificarse en dos grandes grupos: (a) tubos de fuego y (b) tubos de agua. Actualmente se utilizan ambos tipos, aunque los sistemas de tubos de agua han cobrado gran auge en las aplicaciones más modernas. El sistema de generación de vapor o caldera consiste en un recipiente diseñado para poner en contacto el agua líquida con una superficie caliente y así transformarla en vapor. La superficie se mantiene caliente mediante la utilización de gases calientes, generalmente procedentes de la combustión de gas natural o productos derivados del petróleo. La caldera está diseñada para contener el vapor generado y resistir las presiones originadas por el cambio de estado del líquido a vapor.

Los generadores de vapor de tubos de fuego (Fig. 3.1) utilizan los gases calientes contenidos en unos tubos y rodeados por agua. La transmisión de calor produce el cambio de estado del agua y el vapor generado se mantiene en el recipiente que contiene el agua. Un generador de vapor de tubos de agua (Fig. 3.2) utiliza la transmisión de calor desde unos gases calientes hacia el agua que circula por el interior de los tubos, produciendo vapor. La transmisión de calor en el sistema de tubos de agua suele ser más rápida debido a la posibilidad de mantener el régimen turbulento en el flujo del líquido.

Las calderas de tubos de agua operan generalmente con mayor capacidad y a mayores presiones. Estos sistemas tienen mayor flexibilidad y se consideran más seguros que el sistema de tubos de fuego. La mayor seguridad se debe a que en el primer caso, el cambio de fase se produce en el interior de pequeños tubos, comparados con los grandes recipientes utilizados en el sistema de tubos de fuego. Este último sistema presenta más ventajas cuando la carga del mismo varía considerablemente con el tiempo. En la actualidad, prácticamente todas las instalaciones modernas en la industria alimentaria utilizan el sistema de tubos de agua.

Uno de los avances más recientes es la utilización de combustibles alternativos como fuente de energía para la generación de vapor. En particular tienen gran futuro los residuos combustibles generados en las operaciones de procesado. En la mayoría de los casos, estos materiales se generan en grandes cantidades y pueden representar un problema de eliminación de desechos.

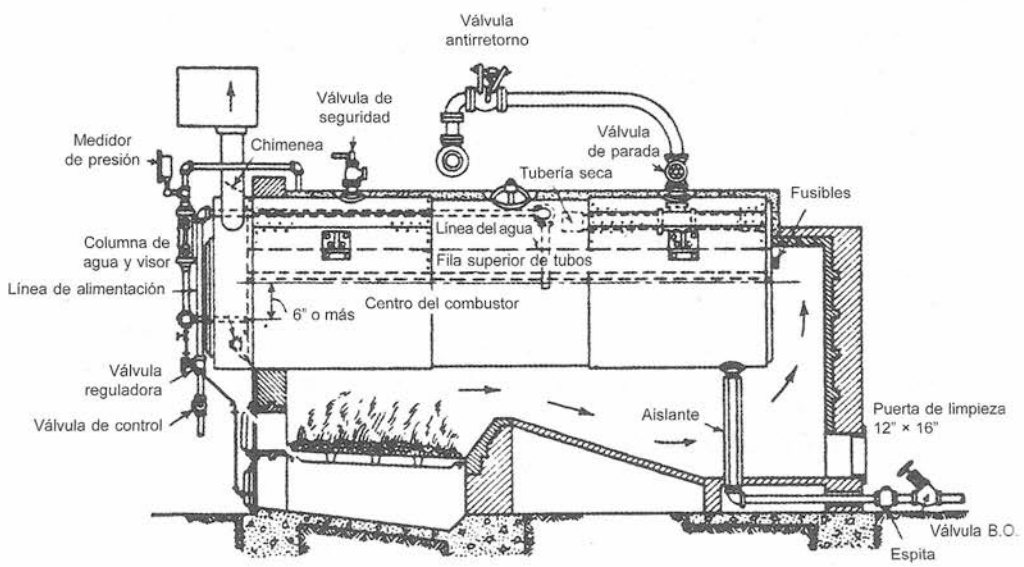


FIGURA 3.1 Caldera de combustión de tubos de fuego con retorno horizontal (HRT). (De Farrall, 1979).

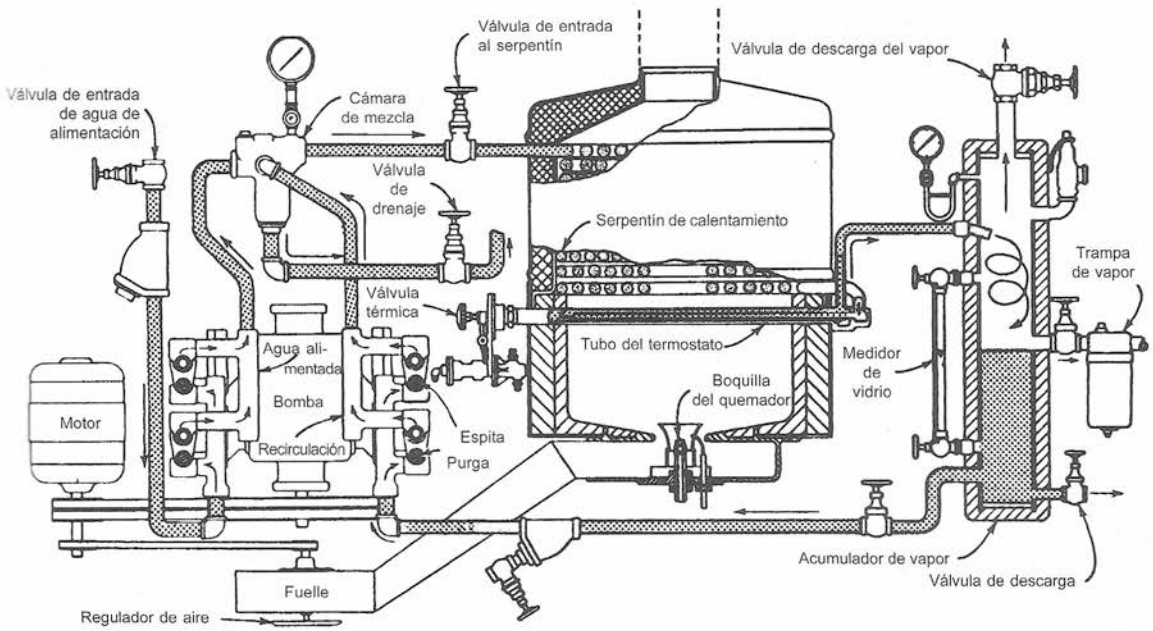


FIGURA 3.2 Generador de vapor de tubos de agua. (Cortesía de Cherry-Burrel Corporation).

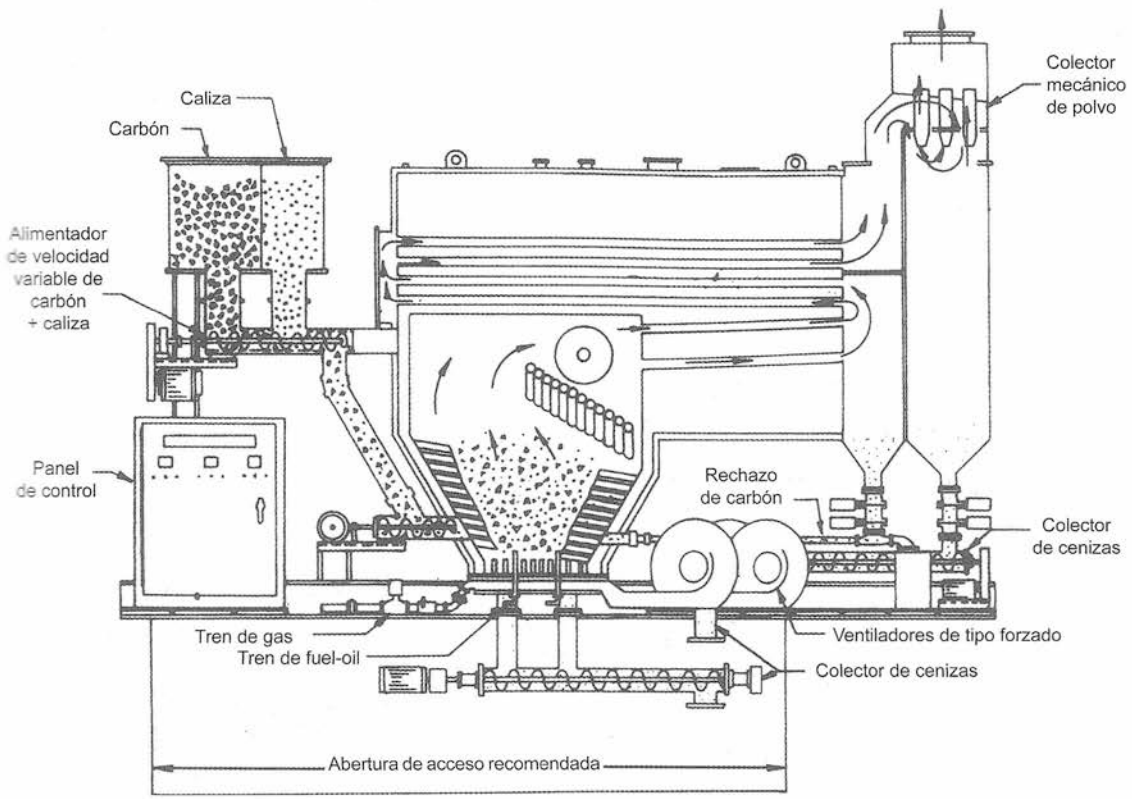


FIGURA 3.3 Sistema de generación de vapor. (Cortesía de Johnson Boiler Company).

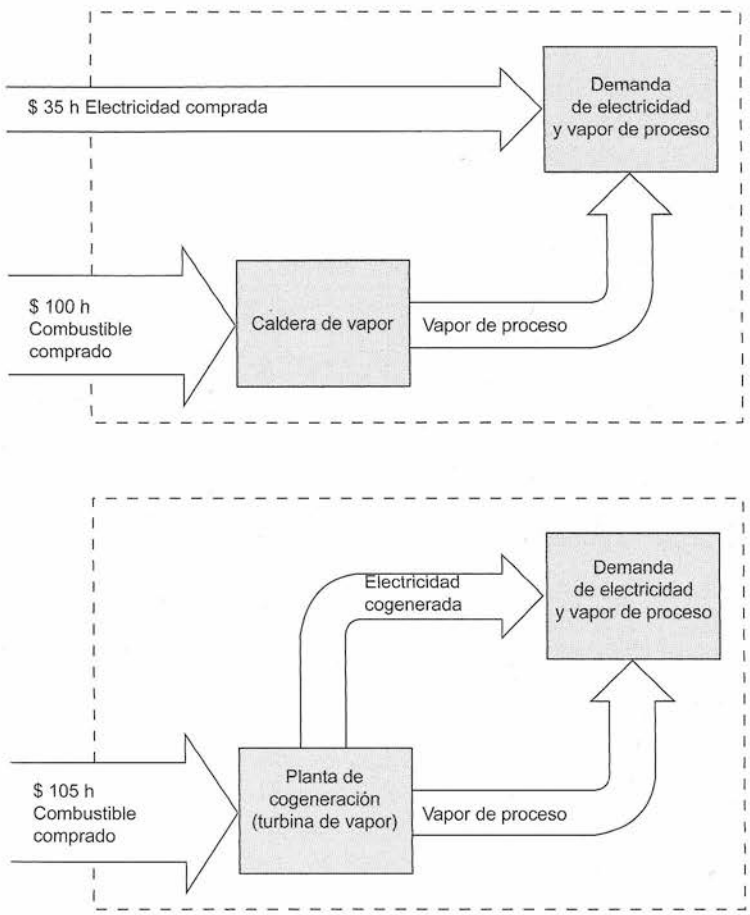


FIGURA 3.4 Sistema de generación de vapor con cogeneración. (De Teixeira, 1980).

Los sistemas de generación de vapor necesitan modificaciones de diseño si se quieren utilizar simultáneamente diferentes procesos de combustión, como puede apreciarse en la Figura 3.3. La ventaja que presentan estos sistemas es la posibilidad de cogeneración, tal como se muestra en la Figura 3.4. Esta tecnología utiliza el vapor procedente de los materiales de desecho para generar energía eléctrica, además de como fuente de vapor para su utilización en las operaciones de procesado. Un porcentaje significativo de la demanda total de energía eléctrica puede producirse a partir de los propios residuos.

3.1.2 Termodinámica de los cambios de fase

La transformación del agua desde su estado líquido a vapor puede describirse en términos de relaciones termodinámicas. En la Figura 3.5 se muestra el cambio de fase del agua en un diagrama presión-entalpía. La curva en forma de campana representa la relación entre la presión, la temperatura y la entalpía del agua en sus diferentes estados. La curva de la izquierda es la de líquido saturado, mientras que la de la derecha representa la curva de vapor saturado. Cualquier localización en el interior de la curva en forma de campana representa una mezcla de líquido y vapor. La región de la parte derecha de la curva de vapor saturado representa vapor sobrecalentado y la región de la parte izquierda de la curva de líquido saturado representa líquido subenfriado. A presión atmosférica, el suministro de calor sensible aumenta el contenido calorífico del agua líquida hasta que alcanza la curva de líquido saturado.

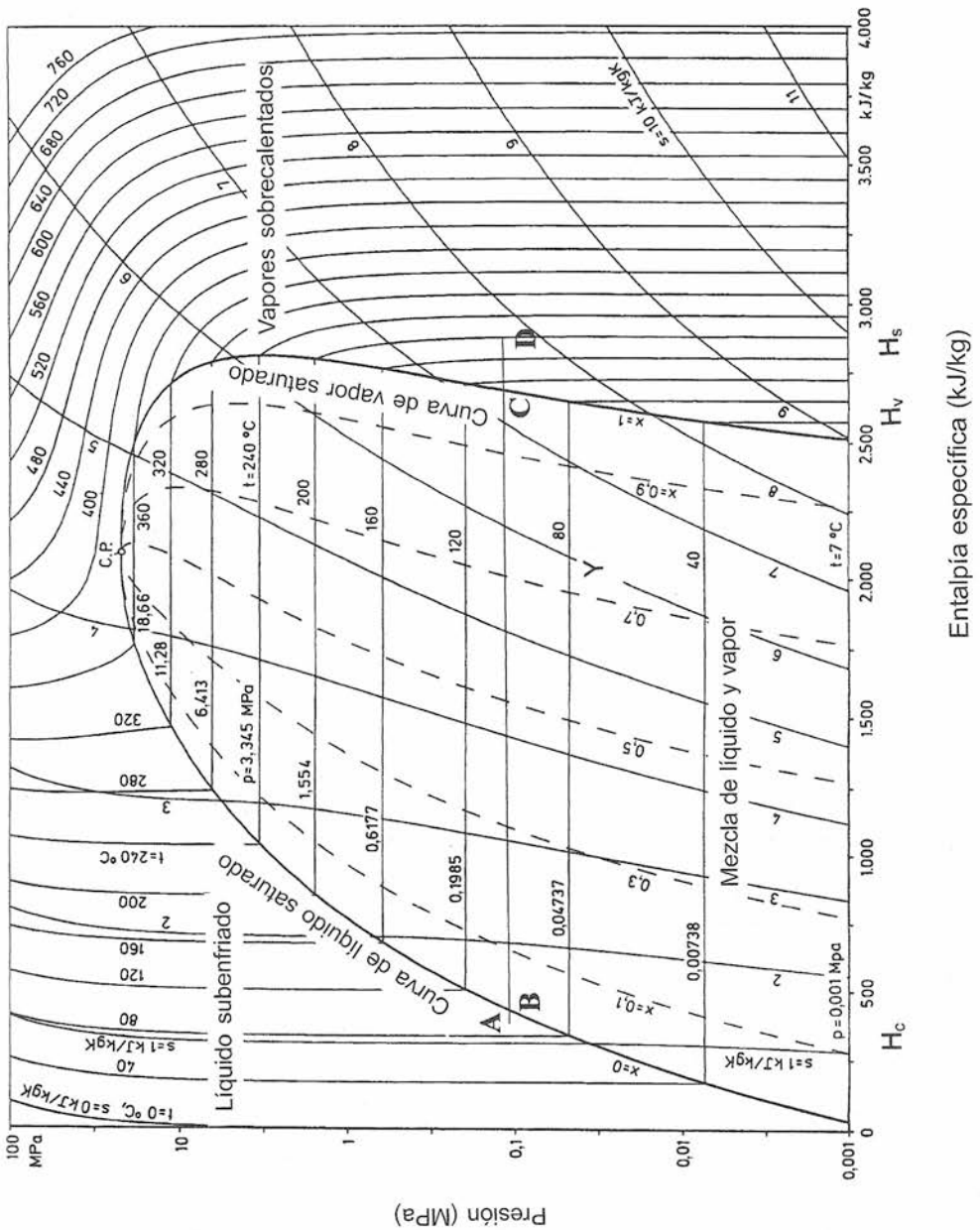


FIGURA 3.5 Diagrama presión-entalpía para vapor-agua. (De Straub, U. G., y Scheibner, G. , 1984).

A modo de ejemplo, considérese el proceso ABCD mostrado en la Figura 3.5. El punto A representa agua a 80°C y 0,1 MPa de presión. La entalpía del agua es de 300 kJ/kg aproximadamente. Cuando se calienta el agua, la temperatura aumenta hasta 100°C, correspondiente al punto B en la curva del líquido saturado. La entalpía del agua saturada en el punto B es H_c (entalpía de condensado), la cual puede obtenerse de la representación gráfica y que toma un valor de 400 kJ/kg. La posterior aportación de energía térmica (en forma de calor latente) produce un cambio de fase del agua que pasa del estado líquido al estado vapor. En el punto C todo el agua se ha transformado en vapor (vapor saturado a 100°C). La entalpía del vapor saturado en el punto C es H_v (del vapor saturado) o 2.650 kJ/kg. Posteriores aportaciones de energía térmica producen vapor sobrecalentado a la misma presión pero a mayores temperaturas. El punto D representa vapor sobrecalentado a 200°C con una entalpía H_s (del vapor sobrecalentado) de 2.850 kJ/kg. Aunque la Figura 3.5 proporciona una visión conceptual de los procesos de generación de vapor, en el siguiente apartado se describirán las tablas de vapor necesarias para obtener valores más precisos de los datos citados.

La Figura 3.6 se obtiene representando el proceso de cambio de fase del agua en coordenadas presión-volumen. Dicha gráfica muestra el significativo aumento de volumen experimentado durante la transformación del agua del estado líquido a vapor. En la práctica, este proceso se realiza en recipientes de volumen constante, produciéndose un aumento de presión como resultado del cambio de fase. En un proceso de generación de vapor, la presión y la correspondiente temperatura del vapor a utilizar en las operaciones de procesado se establecen en función de la cantidad de energía térmica aportada por el combustible.

La tercera relación termodinámica serían las coordenadas temperatura-entropía, tal como se muestra en la Figura 3.7. Esta relación muestra cómo el cambio de fase de líquido a vapor va acompañado de un aumento de entropía. Esta propiedad termodinámica posee características interesantes, aunque presenta menos interés práctico que la entalpía. Por ejemplo, el descenso de presión experimentado al disminuir la temperatura (conocido como enfriamiento súbito; en inglés «flash cooling») es, idealmente, un proceso de entropía constante o isoentrópico. De manera análoga, la compresión del vapor desde bajas a altas presiones es un proceso de entropía constante, con el correspondiente aumento de temperatura.

Existen numerosos términos relacionados con la generación de vapor. *Líquido saturado* es aquella condición que presenta el **agua** cuando está en equilibrio con su vapor. Esta condición se cumple a cualquier presión y su correspondiente temperatura cuando el líquido se encuentra en el punto de ebullición. *Vapor saturado* es **vapor** en equilibrio con agua en estado líquido. Igualmente, esta condición se cumple a cualquier presión y temperatura en el punto de ebulli-

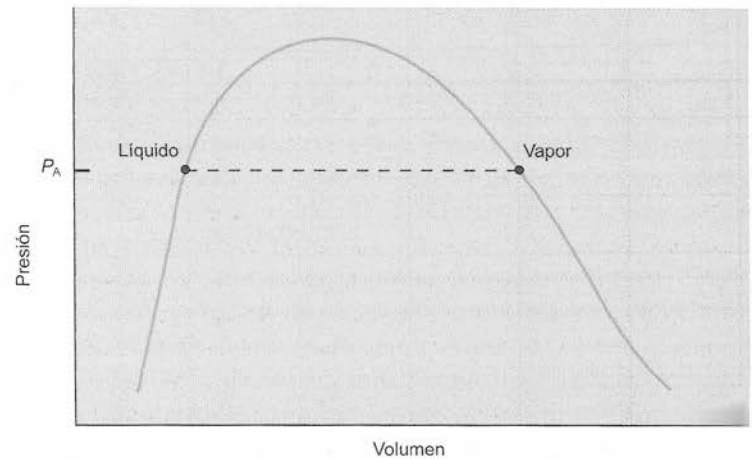


FIGURA 3.6 Diagrama presión-volumen para líquido y vapor durante el cambio de fase.

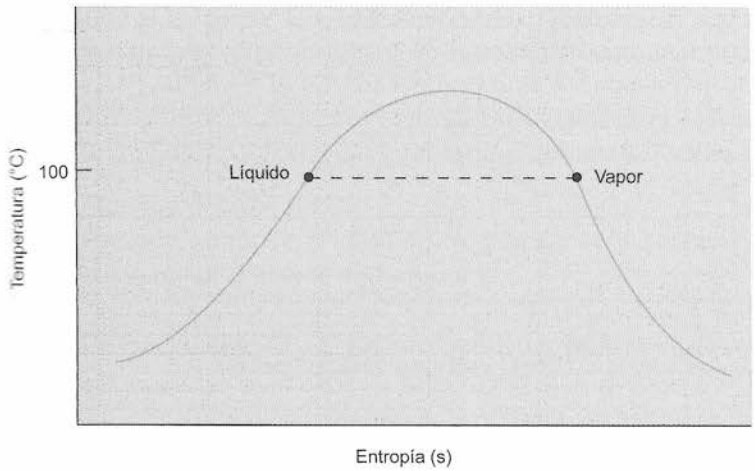


FIGURA 3.7 Diagrama temperatura-entropía para líquido y vapor durante el cambio de fase.

ción. *Vapor sobrecalentado* es vapor a cualquier presión y temperatura cuando el contenido calorífico es mayor al del vapor saturado. Las condiciones existentes entre líquido saturado y vapor saturado representan mezclas de líquido y vapor durante el cambio de fase. La medida que expresa la extensión del cambio de fase se denomina *calidad del vapor*. Normalmente, la calidad del vapor se expresa como porcentaje e indica el contenido calorífico de la mezcla líquido-vapor. En la Figura 3.5, el punto Y indica una mezcla de líquido y vapor. La calidad del vapor de la mezcla representada por este punto es 0,7 ó 70%, significando que el 70% de la mezcla es vapor y el 30% restante se encuentra en estado líquido. La entalpía del vapor con una calidad de vapor menor del 100% se expresa mediante la siguiente ecuación:

$$H = H_c + x_s\,(H_v - H_c) \tag{3.1}$$

Dicha ecuación puede reordenarse de la siguiente forma:

$$\boxed{H = (1 - x_s)\,H_c + x_s H_v} \tag{3.2}$$

El volumen específico del vapor con una calidad de vapor de x_s puede expresarse como

$$V' = (1 - x_s)\,V'_c + x_s\,V'_v \tag{3.3}$$

3.1.3 Tablas de vapor

En los apartados anteriores, se ha mostrado el uso de diagramas para obtener propiedades termodinámicas del vapor. Un procedimiento más preciso para obtener estos valores es la utilización de tablas (ver Tablas A.4.2 y A.4.3). La Tabla A.4.2 muestra las propiedades del vapor saturado. Estas propiedades incluyen el volumen específico, la entalpía y la entropía, todas ellas expresadas en función de la temperatura y la presión. Cada propiedad está descrita en términos de líquido saturado, vapor saturado y un valor que representa la diferencia entre el vapor y el líquido. Por ejemplo, el calor latente de vaporización es la diferencia entre la entalpía del vapor saturado y la del líquido saturado, tal como se muestra en la Tabla A.4.2.

Las propiedades del vapor sobrecalentado se muestran en la Tabla A.4.3. El volumen específico, la entalpía y la entropía se presentan a varias temperaturas sobre la de saturación, para cada presión. Los valores de dichas propiedades muestran la influencia de la temperatura sobre el volumen específico, la entalpía y la entropía.

Otro procedimiento para calcular propiedades termodinámicas del vapor es la utilización de ecuaciones matemáticas. Estas ecuaciones, propuestas en la bibliografía, permiten determinar los valores de entalpía cuando se introducen en un ordenador. En el Ejemplo 3.3 se muestran una serie de ecuaciones empíricas propuestas por Martin (1961) y Steltz y Silvestri (1958). Este ejemplo utiliza una hoja de cálculo para determinar las propiedades termodinámicas del vapor de agua.

Ejemplo 3.1

Determinar el volumen y entalpía del vapor a 120°C con una calidad del 80%.

Datos (de la Tabla A.4.2)

Volumen específico del líquido (V'_c) = 0,0010603 m^3/kg
Volumen específico del vapor (V'_v) = 0,8919 m^3/kg
Entalpía del líquido (H_c) = 503,71 kJ/kg
Entalpía del vapor (H_v) = 2.706,3 kJ/kg

Método

El volumen y la entalpía del vapor con una calidad del 80% pueden calcularse a partir de las condiciones de saturación, utilizando para ello las proporciones basadas en la calidad del vapor y expresadas en forma de fracción.

Solución

(1) Para la entalpía

$$H = H_c + x_s(H_v - H_c) = (1 - x_s)H_c + x_sH_v$$
$$= 0{,}2(503{,}7) + 0{,}8(2.706{,}3)$$
$$= 2.265{,}78 \text{ kJ/kg}$$

(2) Para el volumen específico

$$V' = (1 - x_s)V'_c + x_sV'_v$$
$$= 0{,}2(0{,}0010603) + 0{,}8(0{,}8919)$$
$$= 0{,}7137 \text{ m}^3/\text{kg}$$

(3) Advertir el pequeño error que se comete al ignorar el volumen del líquido saturado.

$$V' = x_sV'_v = 0{,}8(0{,}8919) = 0{,}7135 \text{ m}^3/\text{kg}$$

Ejemplo 3.2

Se calientan 500 kg/h de leche líquida desde 60 hasta 115°C utilizando vapor como medio de calentamiento. El cambiador de calor utilizado tiene una eficacia del 85%, y la calidad del vapor es del 90%. El sistema se ha diseñado para que el condensado sea retirado a 115°C. Determinar el caudal másico y volumétrico de vapor que se necesita en el proceso.

Datos

Caudal de producto ($\dot{m}$) = 500 kg/h
Calor específico de la leche (c_p) = 3,86 kJ/(kg °C) (Tabla A.2.1)
Temperatura inicial del producto (T_i) = 60°C
Temperatura final del producto (T_o) = 115°C
Calidad del vapor (x_s) = 90%
Temperatura del vapor (T_s) = 120°C; elegida así para asegurar un gradiente mínimo de temperatura de 5°C entre el vapor y el producto.

Para una temperatura del vapor de 120°C, la presión será de 198,55 kPa, y (de la Tabla A.4.2):

$$H_c = 503{,}71 \text{ kJ/kg} \qquad V'_c = 0{,}0010603 \text{ m}^3/\text{kg}$$

$$H_v = 2.706{,}3 \text{ kJ/kg} \qquad V'_v = 0{,}8919 \text{ m}^3/\text{kg}$$

Método

Las necesidades de energía térmica determinarán el caudal másico de vapor necesario para el proceso. El caudal volumétrico se calculará a partir del caudal másico mediante el volumen específico del vapor.

Solución

(1) La energía térmica requerida es

$$q = \dot{m}\, c_p(T_o - T_i) = (500 \text{ kg/h})\ (3{,}86 \text{ kJ/kg})\ (115°\text{C} - 60°\text{C})$$

$$= 106{,}150 \text{ kJ/h}$$

o para una eficacia del cambiador del 85%

$$q = \frac{106.150}{0{,}85} = 124.882 \text{ kJ/h}$$

(2) Para una calidad del vapor del 90%,

$$H = (0{,}1)503{,}71 + (0{,}9)2.706{,}3 = 2.486{,}04 \text{ kJ/kg}$$

(3) El contenido de energía térmica del condensado que abandona el cambiador será (el calor específico del agua se obtiene de la Tabla A.4.1)

$$H_c = (4{,}228 \text{ kJ/[kg°C]})\ (115°\text{C}) = 486 \text{ kJ/kg}$$

(4) Teniendo en cuenta que la energía térmica suministrada por el vapor será

$$q_s = \dot{m}_s(H - H_c)$$

las necesidades de vapor serán

$$\dot{m}_s = \frac{124.882 \text{ kJ/h}}{(2486{,}04 - 486) \text{ kJ/kg}} = 62{,}44 \text{ kg/h}$$

(5) Para una calidad del 90%,

$$V' = (0,1)0,0010603 + (0,9)0,8919 = 0,8028 \text{ m}^3/\text{kg}$$

(6) Caudal volumétrico = (62,35 kg/h)(0,8028 m^3/kg) = 50,05 m^3/h.

(7) La capacidad del sistema de generación de vapor será

$$\begin{aligned} 124.882 \text{ kJ/h} = 34.689 \text{ J/s} &= 34.689 \text{ W} \\ &= 34,7 \text{ kW} \\ &= 46,5 \text{ hp} \end{aligned}$$

Ejemplo 3.3

Desarrollar un programa mediante una hoja de cálculo para obtener los valores de entalpía del vapor saturado y sobrecalentado.

Datos

Se usarán las ecuaciones propuestas por Martin (1961) y Steltz y Silvestri (1958) a desarrollar en la hoja de cálculo EXCEL™.

Solución

En las Figuras E3.1 y E3.2 se muestra la hoja de cálculo con las ecuaciones necesarias y un ejemplo para vapor a la temperatura de 120°C. Los resultados se dan en las celdillas B45 a B48, como sigue:

$$\begin{aligned} V_v &= 0,89 \text{ m}^3/\text{kg} \\ H_c &= 503,4 \text{ kJ/kg} \\ H_v &= 2.705,6 \text{ kJ/kg} \\ H_{evap} &= 2.202,2 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

3.1.4 Utilización del vapor

La capacidad del sistema de generación de vapor en una planta de procesado de alimentos se establece en función de las necesidades de las diferentes operaciones que utilizan este vapor. Dichas necesidades se expresan de dos maneras: (a) especificando la temperatura de vapor necesario como medio de calentamiento, y (b) la cantidad de vapor necesaria para suministrar las demandas de la operación. Dado que la temperatura del vapor que se necesita está en función de la presión, ésta establece una de las condiciones de operación del sistema. Además, las propiedades del vapor dependen de la presión (y temperatura), lo cual influye también en la cantidad de vapor utilizado.

Los pasos a seguir para determinar la capacidad de un sistema de generación de vapor son los siguientes. En primer lugar, se determinan las necesidades de energía térmica de todas las operaciones del sistema que utilizan vapor. En la mayoría de las ocasiones, dichas necesidades

	A	B
1	¿Temperatura °C?	120
2		=B1*1,8+32
3		7,46908269
4		-0,00750676
5		-4,62032E-09
6		-0,00121547
7		0
8		=B2-705,398
9		=(EXP(8,0728362+B8*(B3+B4*B8+B5*B8^3+B7*B8^4)/(1+B6*B8)/(B2+459,688)))*6,89473
10	¿Presión kPa?	=B9
11		=B10*0,1450383
12	¿Temperatura °C?	=B1
13		=B12*1,8+32
14		=(B13+459,688)/2,84378159
15		=0,0862139787*B14
16		=LN(B15)
17		=-B16/0,048615207
18		=0,73726439-0,0170952671*B17
19		=0,1286073*B11
20		=LN(B19)
21		=B20/9,07243502
22		=14,3582702+45,4653859*B21
23		=(B15)^2/0,79836127
24		=0,00372999654/B23
25		=186210,0562*B24
26		=EXP(B25+B20-B16+4,3342998)
27		=B26-B19
28		=B24*B27^2
29		=B28^2
30		=3464,3764/B15
31		=-1,279514846*B30
32		=B28*(B31+41,273)
33		=B29*(B15+0,5*B30)
34		=2*(B32+2*B33)
35		=B28*(B30*B28-B31)
36		=18,8131323+B22*B21
37		=B26+2*(B26*B25)
38		=B37*B34/B27+B34-B35-B37
39		-32,179105
40		1,0088084
41		-0,00011516996
42		4,8553836E-07
43		-7,3618778E-10
44		9,6350315E-13
45	Vv	=(0,0302749643*(B34-B27+83,47150448*B15)/B19)*0,02832/0,45359
46	Hc	=(B39+B40*B13+B41*B2^2+B42*B2^3+B43*B2^4+B44*B2^5)*2,3258
47	Hv o Hs	=(835,417534-B17+B14+0,04355685*(B32+B23-B27+B38))*2,3258
48	Hevap	=B47-B46

FIGURA E3.1 Hoja de cálculo con programa para calcular los valores de entalpía del vapor saturado y vapor sobrecalentado en el Ejemplo 3.3.

	A	B	C	D	E	F	G
1	¿Temperatura °C?	120					
2		248					
3		7,46908269					
4		-0,00750676					
5		-4,62032E-09					
6		-0,00121547					
7		0					
8		-457,398					
9		198,558129					
10	¿Presión kPa?	198,558129					
11		28,79853348					
12	¿Temperatura °C?	120					
13		248					
14		248,8545543					
15		21,45474124					
16		3,065945658					
17		-63,06556831					
18		1,815387125					
19		3,703701635					
20		1,309332761					
21		0,144319883					
22		20,91982938					
23		576,5634419					
24		6,46936E-06					
25		1,204659912					
26		43,91899067					
27		40,21528903					
28		0,010462699					
29		0,000109468					
30		161,4736976					
31		-206,6079934					
32		-1,729850209					
33		0,011186715					
34		-3,414953557					
35		2,179353383					
36		21,83227963					
37		149,7338856					
38		-168,0431145					
39		-32,179105					
40		1,0088084					
41		-0,00011516996					
42		4,8553836E-07					
43		-7,3618778E-10					
44		9,6350315E-13					
45	Vv	0,89172					
46	Hc	503,41					
47	Hv o Hs	2705,61					
48	Hevap	2202,20					

Para cálculos relativos a vapor saturado: Introducir la temperatura en la celda B1, = B9 en la celda B10, y =B1 en la celda B12

Para cálculos relativos a vapor sobrecalentado: Introducir la presión en la celda B10 y la temperatura en la celda B12

Para vapor sobrecalentado: en la celda B47 se obtiene Hs

FIGURA E3.2 Resultados en la hoja de cálculo correspondiente al Ejemplo 3.3.

establecerán una temperatura máxima necesaria y, por lo tanto, la presión a la cual debe operar el sistema de generación de vapor. Una vez establecida la presión de operación del sistema, se conocen las propiedades del vapor y puede calcularse la energía térmica necesaria para cada unidad. Esta información puede utilizarse para calcular la cantidad de vapor que se necesita en el proceso. También es importante el correcto dimensionado de la tubería que conecta el proceso con el sistema de generación de vapor. Una vez conocida la cantidad de vapor necesaria, expresada en unidades de masa, y el volumen específico del vapor, se determina el caudal volumétrico del vapor utilizado en el proceso.

El uso de vapor en varios procesos dentro de la planta hace necesaria la utilización de un sistema de transporte adecuado. El sistema de generación de vapor se conecta con el proceso que utiliza el vapor mediante una red de tuberías. El sistema de transporte debe tener en cuenta dos factores: (a) la resistencia al flujo de vapor, y (b) la pérdida de energía térmica durante el transporte.

El transporte de vapor debe tener en cuenta muchas de las consideraciones presentadas en el Capítulo 2. El flujo de vapor a través de las tuberías existentes en la planta de procesado puede describirse mediante los diferentes términos que componen el balance de energía mecánica, ecuación (2.81). En muchos casos, el sistema de generación de vapor y el proceso que lo utiliza no están a la misma altura, debiendo considerarse el primer término a cada lado de la ecuación. Dado que la velocidad del vapor dentro del sistema de generación de vapor será prácticamente cero, el término de energía cinética de la parte izquierda de la ecuación será también cero, al menos si se compara con el mismo término de la parte derecha de la ecuación. Los términos de presión existentes en la ecuación (2.81) son muy importantes ya que la parte izquierda representa la presión del vapor en el sistema de generación de vapor mientras que la parte derecha representa la presión en el punto de consumo. Dado que no existe trabajo, E_p, durante el transporte, este término será cero, aunque las pérdidas de energía debidas al rozamiento serán muy importantes. En muchas ocasiones, las pérdidas de energía debidas al rozamiento pueden transformarse directamente en pérdida de presión entre el sistema de generación de vapor y el punto de utilización del mismo.

Ejemplo 3.4

Se transporta vapor a un proceso desde un sistema de generación de vapor a una velocidad de 1 kg/min a través de una tubería de acero de 2 in (diámetro nominal). La distancia es de 20 m y existen en la línea 5 codos estándar de 90°. Si el vapor se genera a 143,27 kPa, calcular la presión del vapor en el punto de utilización. La viscosidad del vapor es $10{,}335 \times 10^{-6}$ Pa · s.

Datos

Caudal de vapor ($\dot{m}_s$) = 1 kg/min
Presión del vapor = 143,27 kPa
Diámetro de la tubería (D) = 2 in (nominal) = 0,0525 m (Tabla 2.3)
Longitud de la tubería (L) = 20 m
Uniones que incluyen 5 codos estándar de 90°
Viscosidad del vapor (μ) = $10{,}335 \times 10^{-6}$ Pa · s

Método

La pérdida de presión a lo largo de la tubería de 20 m puede calcularse mediante el balance de energía mecánica en el sistema y teniendo en cuenta las pérdidas debidas a la fricción.

Solución

(1) Para utilizar la ecuación (2.51) debe conocerse el factor de fricción f a partir del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. La densidad del vapor obtenida a 143,27 kPa es de 0,8263 kg/m^3

$$\bar{u} = \frac{(1 \text{ kg/min})(1/60 \text{ min/s})}{(0{,}8263 \text{ kg/m}^3)[\pi(0{,}0525 \text{ m})^2/4]} = 9{,}32 \text{ m/s}$$

y

$$N_{Re} = \frac{(0{,}8263 \text{ kg/m}^3)(0{,}0525 \text{ m})(9{,}32 \text{ m/s})}{(10{,}335 \times 10^{-6} \text{ Pa s})} = 39.120$$

(2) Para una tubería de acero (utilizando la Fig. 2.16)

$$\frac{\varepsilon}{D} = \frac{45{,}7 \times 10^{-6} \text{ m}}{0{,}0525 \text{ m}} = 0{,}00087$$

(3) El factor de fricción f se determina a partir de la Figura 2.16

$$f = 0{,}0061$$

(4) Las pérdidas de energía debidas a la fricción se calculan a partir de la ecuación (2.51)

$$\frac{\Delta P}{\rho} = 2(0{,}0061)\frac{(9{,}32 \text{ m/s})^2(20 \text{ m})}{(0{,}0525 \text{ m})} = 403{,}7 \text{ J/kg}$$

(5) Las pérdidas de energía debidas a la fricción de 5 codos estándar con:
De la Tabla 2.2, para codos estándar $C_{ff} = 1{,}5$

$$\frac{\Delta P}{\rho} = \frac{5 \times 1{,}5 \times (9{,}32)^2}{2}$$

$$\frac{\Delta P}{\rho} = 325{,}7 \; J/kg$$

(6) Realizando un balance de energía mecánica, ecuación (2.81), sin elevación ni términos de trabajo y con velocidad cero en el sistema de generación de vapor,

$$\frac{143.270 \text{ Pa}}{0{,}8263 \text{ kg/m}^3} = \frac{(9{,}32 \text{ m/s})^2}{2} + \frac{P_2}{\rho} + (403{,}7 + 325{,}7)$$

o

$$\frac{P_2}{\rho} = 173.387{,}4 - 43{,}4 - 729{,}4 = 172.614{,}6 \text{ J/kg}$$

(7) Suponiendo que la densidad del vapor no varía,

$$P_2 = (172.614{,}6 \text{ J/kg})\ (0{,}8263 \text{ kg/m}^3) = 142{,}63 \text{ kPa}$$

indicando que el cambio en la presión del vapor debido a las pérdidas por rozamiento durante el flujo es relativamente pequeño.

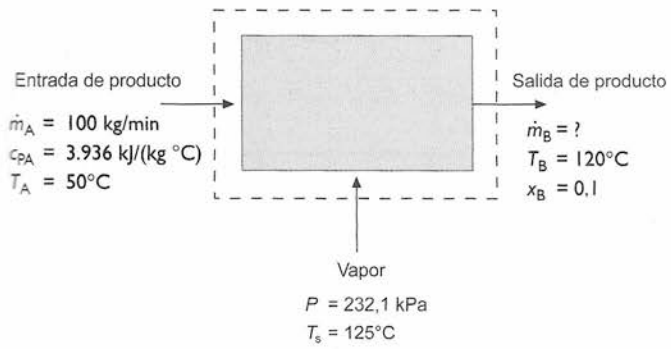


FIGURA E3.3 Diagrama del sistema del Ejemplo 3.5.

Ejemplo 3.5

Un alimento con un contenido total en sólidos del 12% se calienta mediante inyección de vapor, para lo cual se utiliza vapor a una presión de 232,1 kPa (ver Fig. E3.3). El producto entra al sistema de calentamiento a 50°C a una velocidad de 100 kg/min y se calienta hasta 120°C. El calor específico del producto depende de la composición según la ecuación:

$$c_p = c_{pw} \text{ (fracción en masa de } H_2O) + c_{ps} \text{ (fracción en masa de sólido)}$$

y el calor específico del producto con un 12% total de sólidos es 3,936 kJ/kg · °C. Determinar la cantidad y calidad mínima de vapor que aseguran que el producto que sale del sistema de calentamiento tiene un 10% de sólidos totales.

Datos

Sólidos totales en el producto a la entrada (X_A) = 0,12
Caudal másico del producto ($\dot{m}_A$) = 100 kg/min
Sólidos totales en el producto a la salida (X_B) = 0,1
Temperatura del producto a la entrada (T_A) = 50°C
Temperatura del producto a la salida (T_B) = 120°C
Presión del vapor = 232,1 kPa (T_s) = 125°C
Calor específico del producto a la entrada (c_{PA}) = 3,936 kJ/(kg °C)

Método

(1) Planteamiento de las ecuaciones del balance de materia.

$$\dot{m}_a + \dot{m}_S = \dot{m}_B$$
$$\dot{m}_A X_A = \dot{m}_B X_B$$

(2) Planteamiento de la ecuación del balance de energía tomando como referencia la temperatura de 0°C.

$$\dot{m}_A c_{PA}(T_A - 0) + \dot{m}_S H_S = \dot{m}_B c_{PB}(T_B - 0)$$

(3) La entalpía del vapor (H_s) puede calcularse resolviendo las ecuaciones de los balances para $\dot{m}_B$ y $\dot{m}_s$.

Solución

(1) Balance de materia y del sólido

$$100 + \dot{m}_S = \dot{m}_B$$
$$100(0{,}12) + 0 = \dot{m}_B(0{,}1)$$
$$\dot{m}_B = \frac{12}{0{,}1} = 120 \text{ kg/min}$$

(2) Entonces

$$\dot{m}_s = 120 - 100 = 20 \text{ kg/min}$$

(3) Del balance de energía

$$(100)(3{,}936)(50 - 0) + (20)H_s = (120)c_{PB}(120 - 0)$$

donde

$$c_{PB} = (4{,}232)\ (0{,}9) + c_{PS}\ (0{,}1)$$

de

$$3{,}936 = (4{,}178)\ (0{,}88) + c_{PS}\ (0{,}12)$$
$$c_{PS} = 2{,}161$$

entonces

$$c_{PB} = 4{,}025 \text{ kJ/kg °C}$$

(4) Resolviendo la entalpía (H_S),

$$H_S = \frac{(120)(4{,}025)(120) - (100)(3{,}936)(50)}{20}$$
$$H_S = 1914{,}0 \text{ kJ/kg}$$

(5) De las propiedades del vapor saturado a 232,1 kPa,

$$H_c = 524{,}99 \text{ kJ/kg}$$
$$H_v = 2.713{,}5 \text{ kJ/kg}$$

entonces

$$\% \text{ Calidad} = \frac{1.914 - 524{,}99}{2.713{,}5 - 524{,}99}(100)$$
$$= 63{,}5\%$$

(6) Cualquier calidad del vapor superior al 63,5% producirá un contenido total en sólidos en el producto calentado mayor del requerido.

TABLA 3.1 Energía utilizada según el tipo de combustible en 14 industrias alimentarias y afines en 1973.

Industria	Tipo de combustible (%)					
	Gas natural	Electricidad	Productos petrolíferos	Carbón	Otros	Total
Envasado de carne	46	31	14	9	0	100
Preparado de comida para animales	52	38	10	< 1	0	100
Molino de maíz húmedo	43	14	7	36	0	100
Leche líquida	33	47	17	3	0	100
Procesado de azúcar de remolacha	65	1	5	25	4	100
Bebidas de malta	38	37	18	7	0	100
Pan y productos afines	34	28	38	0	0	100
Frutas y vegetales congelados	41	50	5	4	0	100
Molino de aceite de soja	47	28	9	16	0	100
Frutas y vegetales en conserva	66	16	15	3	0	100
Refinado de caña de azúcar	66	1	33	0	0	100
Embutidos y otras carnes	46	38	15	1	0	100
Aceites y grasas animales y marinas	65	17	17	1	0	100
Fabricación de hielo	12	85	3	0	0	100

Fuente: Unger, (1975).

3.2 Utilización de combustibles

Existen varios métodos para generar energía en las plantas de procesado de alimentos. Generalmente, para producir vapor y/o otros usos en la planta de procesado se utilizan las fuentes de energía convencionales. Como se muestra en la Tabla 3.1, los tipos de energía utilizados incluyen gas natural, electricidad, derivados del petróleo y del carbón. Aunque la información presentada data de 1973 y los porcentajes de utilización de gas natural han disminuido, parece evidente que el procesado de alimentos depende de manera importante de los productos petrolíferos y del gas natural.

La combustión de los productos petrolíferos y del gas natural permite utilizar la energía contenida en ellos. El proceso de combustión es una reacción química rápida entre los componentes combustibles y el oxígeno. Los componentes combustibles primarios involucrados en la reacción incluyen carbono, hidrógeno y azufre, este último como elemento indeseable. El oxígeno necesario para la reacción proviene del aire, el cual debe mezclarse con el combustible de manera eficiente.

3.2.1 Sistemas

El componente principal del sistema utilizado para la combustión del gas natural o de los productos petrolíferos es el quemador. Los quemadores se utilizan para producir los gases calientes necesarios en la generación del vapor o en la calefacción del edificio. Los quemadores se diseñan para introducir el combustible y el aire en la cámara de combustión de manera que se obtenga energía de manera eficiente.

En la Figura 3.8 se muestra un quemador típico, un quemador de registro circular que puede utilizarse tanto para gas natural como para petróleo. La orientación de las boquillas en el registro del aire proporciona la turbulencia necesaria para crear una buena mezcla del combustible y el aire, así como para producir la longitud de llama deseada. Los quemadores se diseñan para minimizar el mantenimiento, evitando al mínimo la exposición a la llama, y para poder reponer los componentes vulnerables mientras la unidad se mantiene en operación.

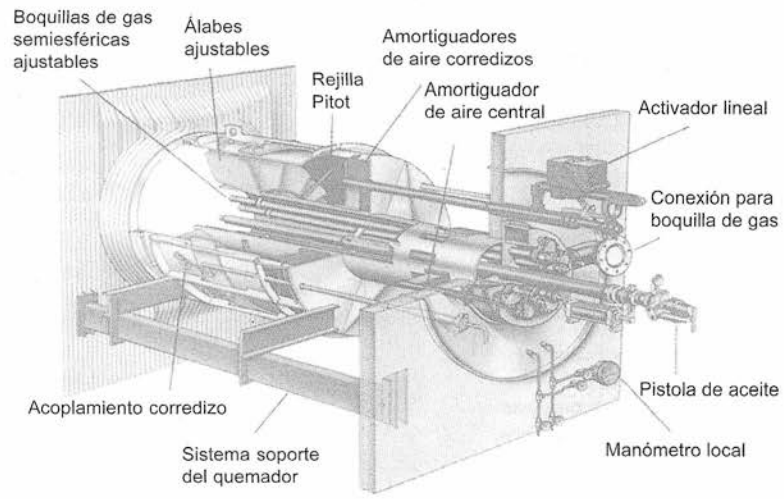


FIGURA 3.8 Quemador de petróleo y gas con registro circular y refrigerado por agua. [De Babcock y Wilcox Handbook (1978)].

La seguridad es un aspecto de indudable importancia en la operación de cualquier sistema que involucre la combustión. El encendido de un quemador debe ocurrir en una posición cercana al mismo, incluso con flujos muy superiores al necesario para la combustión. Las precauciones de seguridad deben aplicarse durante el encendido y apagado del sistema, así como durante las variaciones de carga o de combustible.

3.2.2 Análisis de los balances de materia y energía

Los procesos de combustión pueden describirse mediante las ecuaciones que definen la reacción entre el metano y el oxígeno, como sigue:

$$CH_4 + 2\ O_2 + 7{,}52\ N_2 = CO_2 + 2\ H_2O + 7{,}52\ N_2 \tag{3.4}$$

donde se incluyen 3,76 moles de N_2 por mol de O_2 existente en el aire de combustión. El gas combustible normalmente contiene 85,3% de CH_4 (en volumen), y la reacción será:

$$\begin{aligned} &0{,}853\ CH_4 + 0{,}126\ C_2H_6 + 0{,}001\ CO_2 \\ &+ 0{,}017\ N_2 + 0{,}003\ O_2 + 2{,}147\ O_2 + 8{,}073\ N_2 \\ &= 1{,}106\ CO_2 + 2{,}084\ H_2O + 8{,}09\ N_2 \end{aligned} \tag{3.5}$$

donde el balance teórico muestra que se necesitarán 10,22 m^3 de aire por metro cúbico de gas combustible. En las reacciones de combustión se utilizará hasta un 10% de exceso de aire, por lo que la reacción aparecerá como

$$\begin{aligned} &0{,}853\ CH_4 + 0{,}126\ C_2H_6 + 0{,}001\ CO_2 \\ &+ 0{,}017\ N_2 + 0{,}003\ O_2 + 2{,}362\ O_2 + 8{,}88 N_2 \\ &= 1{,}106\ CO_2 + 0{,}2147\ O_2 + 2{,}084\ H_2 + 8{,}897\ N_2 \end{aligned} \tag{3.6}$$

lo cual muestra cómo el exceso de aire produce un exceso de oxígeno y nitrógeno en el gas generado en el proceso de combustión (gas de chimenea). La composición en volumen de un gas de chimenea, en base seca, sería 87,1% nitrógeno, 10,8% dióxido de carbono y 2,1% oxígeno.

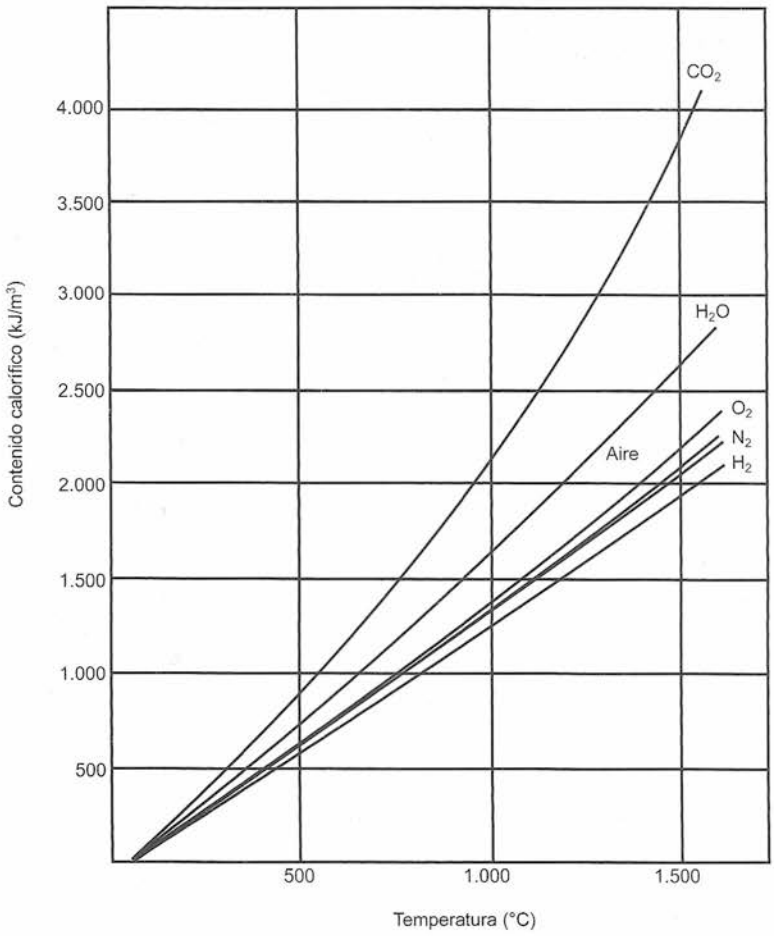


FIGURA 3.9 Contenido calorífico de gases encontrados en chimenea.

La utilización de aire en exceso es importante para asegurar una buena combustión. Con deficiencia de oxígeno la reacción será incompleta y se producirá monóxido de carbono (CO), con los consiguientes riesgos para la seguridad. Además, la combustión incompleta genera casi un 70% menos de calor. Sin embargo, el exceso de aire debe controlarse ya que el aire no utilizado en la combustión absorbe energía y disminuye la cantidad de calor desprendido en el proceso de combustión.

El calor de combustión de una reacción determinada depende de la mezcla de gases contenidos en el combustible. Para el combustible mostrado anteriormente, el calor de combustión será aproximadamente 36.750 kJ/m^3. Las pérdidas en los gases de chimenea pueden ser de magnitud similar a dicho valor, que representa el máximo alcanzable en el proceso. Las pérdidas en los gases de chimenea dependerán del contenido calorífico de cada componente, los cuales varían en función de la temperatura, tal como se muestra en la Figura 3.12. Las pérdidas de energía asociadas a la situación descrita anteriormente pueden calcularse utilizando dicha figura (basada en 1 m^3 de combustible con una llama de gas a 370°C).

CO_2	1,106 m^3	× 652 kJ/m^3	=	721,1 kJ
O_2	0,2147 m^3	× 458 kJ/m^3	=	98,3 kJ
H_2O	2,084 m^3	× 522 kJ/m^3	=	1.087,9 kJ
N_2	8,897 m^3	× 428 kJ/m^3	=	3.807,9 kJ
				5.715,2 kJ

Esta estimación indica que las pérdidas de energía en el gas de chimenea son de 5.715,2 kJ/m^3 de gas combustible utilizado, lo cual representa el 15,6% del total de la energía disponible en el proceso de combustión.

3.2.3 Eficacia de los quemadores

Tal como se ha indicado en el Apartado 3.2.1, uno de los principales propósitos de un quemador es asegurar una mezcla óptima de combustible y aire. Sin ella, el proceso de combustión será incompleto y producirá los mismos efectos que cuando existe deficiencia de oxígeno. El quemador es el componente clave del sistema de combustión asegurando una combustión eficaz con el mínimo exceso de aire, lo cual minimiza a su vez las pérdidas de energía en el gas de chimenea.

Ejemplo 3.6

Se quema gas natural para producir la energía térmica necesaria para vaporizar agua en un generador de vapor. La composición del gas natural es 85,3% metano, 12,6% etano, 0,1% dióxido de carbono, 1,7% nitrógeno y 0,3% oxígeno. Un análisis del gas de chimenea indica que la composición es 86,8% nitrógeno, 10,5% dióxido de carbono y 2,7% oxígeno. Determinar el exceso de aire que se ha utilizado y el porcentaje de energía perdido en el gas de salida si éste sale a 315°C.

Datos

Composición del gas natural.
Composición del gas obtenido después de la combustión.
Todo el CO_2 en el gas de salida es originado por el gas natural: 1,106 m^3 CO_2/m^3 combustible.

Método

El exceso de aire en la reacción se calcula escribiendo la ecuación ajustada y determinando el oxígeno extra existente. Las pérdidas de energía en el gas de salida se calculan a partir del contenido en energía térmica del gas de salida, usando para ello la Figura 3.9.

Solución

(1) Teniendo en cuenta la composición del gas de salida y que la reacción debe producir 1,106 m^3 CO_2/m^3 combustible,

$$\begin{aligned} 10{,}5\%\ CO_2 &= 1{,}106\ m^3 \\ 2{,}7\%\ O_2 &= 0{,}284\ m^3 \\ 86{,}8\%\ N_2 &= 9{,}143\ m^3 \end{aligned}$$

(2) La ecuación de la reacción es

$$\begin{aligned} &0{,}853\ CH_4 + 0{,}126\ C_2H_6 + 0{,}001\ CO_2 + 0{,}017\ N_2 \\ &\quad + 0{,}003\ O_2 + 2{,}428\ O_2 + 9{,}126\ N_2 \\ &\quad = 1{,}106\ CO_2 + 0{,}284\ O_2 + 2{,}084\ H_2O + 9{,}143\ N_2 \end{aligned}$$

(3) En base a este análisis,

$$\text{Exceso de aire} = \frac{0{,}284}{2{,}428 - 0{,}284} = 13{,}25\%$$

donde el porcentaje de exceso de aire se refleja en la cantidad de oxígeno existente en el gas de salida comparado con el oxígeno asociado al aire que interviene en la reacción.

(4) Utilizando la composición del gas de salida y el contenido calorífico de varios componentes a partir de la Figura 3.9, se obtiene:

CO_2	1,106 m^3	× 577,4 kJ/m^3	=	638,6 kJ
O_2	0,284 m^3	× 409,8 kJ/m^3	=	116,4 kJ
H_2O	2,084 m^3	× 465,7 kJ/m^3	=	970,5 kJ
N_2	9,143 m^3	× 372,5 kJ/m^3	=	3.405,8 kJ
				5.131,3 kJ

El análisis indica que se pierden 5.131,3 kJ en el gas de salida por cada metro cúbico de combustible utilizado en el proceso.

(5) Utilizando el calor de combustión de 36.750 kJ/m^3 para el combustible, las pérdidas de energía en el gas de salida representan el 14% de la energía disponible en el combustible.

3.3 Utilización de la energía eléctrica

La energía eléctrica ha llegado a ser de uso tan común en la industria alimentaria que las plantas modernas no podrían operar sin esta fuente de energía. En efecto, la mayoría de las plantas de tamaño apreciable han adquirido generadores de energía eléctrica de reserva para utilizarlos en caso de fallos en el suministro primario. Es evidente que la energía eléctrica es la más versátil y flexible de todas las fuentes de energía. Además, el costo de la energía eléctrica es muy atractivo si se compara con otras fuentes de energía. En la Figura 3.10 se muestra una línea de procesado de tomate junto con las necesidades de energía requeridas en cada operación. Como puede apreciarse en la figura, la mayoría de los equipos del proceso necesitan energía eléctrica para su operación.

3.3.1 Terminología y unidades eléctricas

Como en la mayoría de los sistemas físicos, la electricidad tiene una serie de términos y unidades propios. Estos términos y unidades son totalmente diferentes de los de la mayoría de los sistemas físicos y requieren especial atención al relacionar los términos con las aplicaciones. Esta presentación, aunque elemental, pretende ser una breve introducción a la materia. Seguidamente se muestran los principales términos técnicos.

La *electricidad* puede definirse como el flujo de electrones de un átomo a otro a través de un conductor eléctrico. La mayoría de los materiales pueden considerarse conductores, aunque en diferente medida.

El *amperio* es la unidad utilizada para describir la cantidad de corriente eléctrica o intensidad que atraviesa un conductor. Por definición, 1 amperio (A) son $6{,}06 \times 10^{18}$ electrones circulando a través de un punto por segundo.

El voltaje se define como la fuerza que origina el flujo de corriente en un circuito eléctrico. a unidad de voltaje es el voltio (V).

Resistencia es el término utilizado para describir las características de un conductor que impiden el flujo de corriente. La unidad de resistencia eléctrica es el ohmio (Ω).

Corriente continua (DC) es el tipo de flujo de corriente eléctrica en un circuito eléctrico simple. La corriente fluirá desde el polo positivo al negativo del generador de voltaje.

Corriente alterna (AC) describe el tipo de voltaje generado por un generador de corriente alterna. La medida real del voltaje generado indicaría que la cantidad generada varía con el

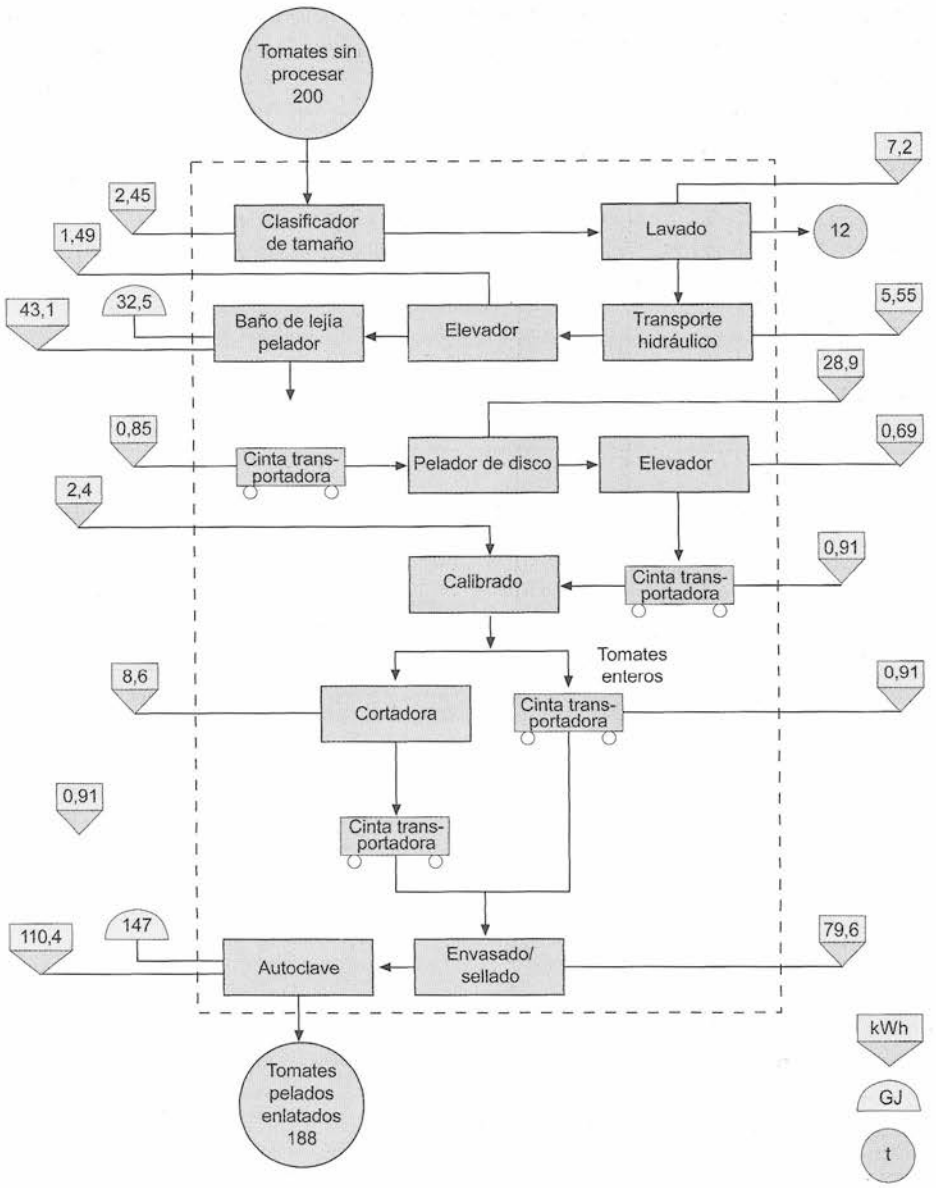


FIGURA 3.10 Diagrama de energía utilizada en el tratamiento. (De Singh *et al.*, 1980).

tiempo con una frecuencia uniforme. El voltaje oscila desde valores positivos a negativos de igual magnitud. La mayoría del servicio eléctrico en Estados Unidos opera a 60 ciclos por segundo (60 Hz).

Fase simple es el tipo de corriente eléctrica generada por una única serie de hilos en un generador diseñado para convertir la energía mecánica en voltaje eléctrico. El rotor del generador es un imán que al girar produce campos magnéticos. Estos campos magnéticos producen un voltaje en el núcleo de hierro (estátor) contenido en la bovina. El voltaje producido es la fuente de la corriente alterna.

Trifásico es el tipo de corriente eléctrica generada por un estátor con tres bobinas. El voltaje es prácticamente constante ya que las tres corrientes AC se generan simultáneamente. Este tipo de sistema presenta una serie de ventajas en comparación con la corriente de una fase (o fase simple).

El *vatio* es la unidad que expresa la potencia eléctrica o la velocidad de realización de trabajo. En un sistema de corriente continua (DC), la potencia es el producto del voltaje y la intensidad, mientras que para calcular la potencia en un sistema de corriente alterna (AC) se necesita un factor de potencia.

Factores de potencia son cocientes entre la potencia real y la aparente en un sistema de corriente alterna. Estos factores deben ser tan grandes como sea posible para evitar que un exceso de intensidad recorra los motores y conductores provocando subidas de tensión.

Conductores son los materiales utilizados para transmitir la energía eléctrica desde la fuente al lugar de utilización. La clasificación de los conductores se basa en la resistencia ofrecida al paso de la corriente eléctrica.

3.3.2 Ley de Ohm

La relación más básica utilizada en electricidad es la ley de Ohm[1], que se expresa como

$$\boxed{E_V = IR_E} \tag{3.7}$$

donde el voltaje E_v es igual al producto de la intensidad I por la resistencia R_E. Como es de esperar, esta relación muestra que para un determinado voltaje, la intensidad será inversamente proporcional a la resistencia del conductor.

Como se ha indicado anteriormente, la potencia generada es el producto del voltaje por la intensidad.

$$\text{Potencia} = E_V I \tag{3.8}$$

o

$$\text{Potencia} = I^2 R_E \tag{3.9}$$

o

$$\text{Potencia} = \frac{E_v^2}{R_E} \tag{3.10}$$

Estas relaciones pueden aplicarse directamente a los sistemas de corriente continua (DC) o con ligeras modificaciones a los de corriente alterna (AC).

Ejemplo 3.7

Se utiliza una batería de 12 voltios para accionar un pequeño motor DC con una resistencia interna de 2 Ω. Calcular la intensidad que recorre el sistema y la potencia del motor necesaria para funcionar.

Datos

Batería con voltaje $E_v = 12$ voltios
Motor DC con resistencia $R_E = 2$ ohmios

Método

La intensidad en el motor se calcula utilizando la ecuación (3.7), y la potencia necesaria se calcula mediante las ecuaciones (3.8), (3.9) o (3.10).

[1] George Simon Ohm (1789–1854). Físico alemán que en 1817 fue nombrado «Profesor» de matemáticas en el Colegio de los Jesuitos de Colonia. En 1827 escribió el artículo *Die galvanische Kette, mathamatisch bearbeitet* (Investigación matemática del circuito galvánico), aunque su contribución no fue reconocida. Dimitió de su cargo de profesor para unirse a la Polytechnic School en Nurnberg. Finalmente, en 1841, fue condecorado con la medalla Copley por la «Royal Society» de Londres.

Solución

(1) Utilizando la ecuación (3.7),

$$I = \frac{E_v}{R_E} = \frac{12}{2} = 6 \text{ A}$$

lo cual indica que la intensidad en el sistema es de 6 A.

(2) La potencia necesaria puede calcularse de la ecuación (3.10)

$$\text{Potencia} = \frac{(12)^2}{2} = 72 \text{ W}$$

ó 0,072 kW para el motor.

3.3.3 Circuitos eléctricos

Un circuito eléctrico es la manera mediante la cual se conecta la fuente de potencia eléctrica al punto de utilización de la misma. Existen tres tipos básicos de circuitos, siendo los más simples los circuitos conectados en serie. Tal como se indica en la Figura 3.11, este tipo de circuito se reconoce porque tiene las resistencias conectadas en serie con la fuente de potencia. En este tipo de circuito, cada resistencia representará los puntos de consumo de la corriente eléctrica. A menudo, estos puntos se conocen como cargas eléctricas. Aplicando la ley de Ohm a este tipo de circuito se obtiene que

$$E_v = I\,(R_{E1} + R_{E2} + R_{E3}) \tag{3.11}$$

indicando que las resistencias en serie son aditivas. Además, el voltaje se expresa como la suma de la caída de voltaje en cada resistencia a lo largo del circuito.

Un circuito eléctrico en paralelo tiene las resistencias o cargas eléctricas conectadas en paralelo con la fuente de potencia, tal como se muestra en la Figura 3.12. Aplicando la ley de Ohm al circuito en paralelo, se obtiene la siguiente relación:

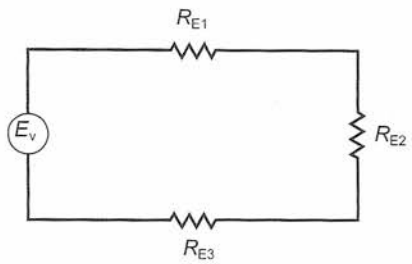


FIGURA 3.11 Circuito eléctrico con resistencias en serie.

$$E_v = I \Big/ \left(\frac{1}{R_{E1}} + \frac{1}{R_{E2}} + \frac{1}{R_{E3}}\right) \tag{3.12}$$

donde se suman las inversas de las resistencias. En la Figura 3.13 se muestra un circuito básico más complejo, que es aquel que contiene una combinación de resistencias en serie y en paralelo. Para analizar las relaciones entre el voltaje y las resistencias, el circuito combinado debe resolverse en dos partes. Primero, las tres resistencias (R_{E1}, R_{E2}, R_{E3}) deben sustituirse por una equivalente R_e.

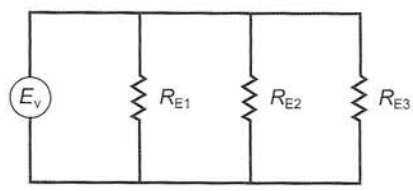


FIGURA 3.12 Circuito eléctrico con resistencias en paralelo.

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_{E1}} + \frac{1}{R_{E2} + R_{E3}} \tag{3.13}$$

Entonces, el circuito puede analizarse aplicando la ley de Ohm de la siguiente manera:

$$E_v = I\,(R_{E4} + R_e) \tag{3.14}$$

ya que en el circuito modificado, las resistencias R_{E4} y R_e están en serie.

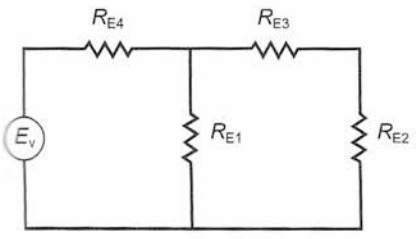


FIGURA 3.13 Circuito eléctrico con resistencias en serie y en paralelo.

Ejemplo 3.8

Las cuatro resistencias de la Figura 3.13 son $R_{E1} = 25$ ohmios, $R_{E2} = 60$ ohmios, $R_{E3} = 20$ ohmios, $R_{E4} = 20$ ohmios. Determinar el voltaje de la fuente E_V necesario para mantener una caída de voltaje de 45 voltios a lo largo de la resistencia R_{E2}.

Datos

Cuatro resistencias como las mostradas en la Figura 3.13.
Voltaje $(E_{v2}) = 45$ V.

Método

El voltaje necesario E_v se calcula analizando el circuito a través de sus componentes individuales y de sus resistencias equivalentes.

Solución

(1) Utilizando la ley de Ohm, la intensidad a través de la resistencia R_{E2} será

$$I_2 = \frac{45}{60} = 0{,}75 \text{ A}$$

(2) Teniendo en cuenta que la intensidad a través de R_{E3} debe ser la misma que a través de la resistencia R_{E2}, entonces

$$E_{v3} = (0{,}75)(20) = 15 \text{ V}$$

(3) Debido al diseño del circuito, la caída de voltaje a través de R_{E1} debe ser la suma de la caída a través de R_{E2} y R_{E3}; entonces,

$$E_{v2} + E_{v3} = 45 + 15 = 60 = I_1(25)$$

$$I_1 = \frac{60}{25} = 2{,}4 \text{ A}$$

(4) La intensidad a través de R_{E4} debe ser la total para el circuito, o

$$I_4 = 0{,}75 + 2{,}4 = 3{,}15 \text{ A}$$

la cual corresponde también a la intensidad de la fuente de voltaje E_v.

(5) La resistencia equivalente para el circuito será,

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{25} + \frac{1}{60 + 20}$$

$$R_e = 19{,}05 \ \Omega$$

3.3.4 Motores eléctricos

El motor eléctrico es el componente básico de un sistema que utilice energía eléctrica. Este componente transforma la corriente eléctrica en energía mecánica, que se utilizará en aquellas operaciones del procesado que dispongan de partes móviles.

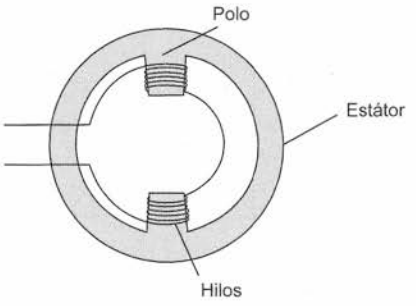


FIGURA 3.14 Esquema de un estátor. (De Merkel, 1983).

La mayoría de los motores utilizados en las operaciones de procesado de alimentos son de corriente alterna (AC), y funcionan en base a tres principios básicos de la electricidad. El primero de ellos es el del electromagnetismo, generado por un hilo aislado enrollado alrededor de un núcleo de hierro blando. El flujo de corriente a través del hilo produce un campo magnético en el núcleo de hierro. La orientación del campo generado depende de la dirección del flujo.

El segundo principio eléctrico involucrado en la operación de un motor es la inducción electromagnética. Este fenómeno tiene lugar cuando la corriente eléctrica se genera en un circuito al moverse a través de un campo magnético. La corriente inducida produce un voltaje dentro del circuito, cuya magnitud depende de la fuerza del campo magnético, de la velocidad a la cual el circuito se mueve a través de éste y del número de circuitos conductores existentes en el campo magnético.

El tercer principio es el de la corriente alterna. Como se ha indicado anteriormente, este término designa aquella corriente que cambia continuamente la dirección del flujo. El servicio eléctrico normal es de 60 Hz, indicando que el cambio en la dirección del flujo de corriente es de 60 veces por segundo.

Un motor eléctrico consta de un estátor: armazón con dos núcleos de hierro a los cuales se enrolla hilo de cobre aislado. Los dos núcleos o «bobinas» se disponen de manera opuesta el uno al otro, tal como se muestra en la Figura 3.14, y las puntas de los hilos se conectan a una fuente de corriente alterna de 60 Hz. Con esta disposición, el estátor se transforma en un electroimán con polaridad reversible que varía cuando varía la dirección de la corriente.

El segundo componente de un motor eléctrico es el rotor: tambor rotatorio de hierro con barras de cobre. El rotor se sitúa entre los dos polos o bobinas del estátor (Fig. 3.15). El flujo de corriente del estátor y el campo electromagnético resultante produce un flujo de corriente dentro de las barras de cobre del rotor. El flujo de corriente crea polos magnéticos que reaccionan con el campo magnético del estátor haciendo girar el rotor. El rotor debería girar a 3.600 revoluciones por minuto (rpm), ya que la corriente del estátor varía a 60 cps, aunque normalmente se opera a 3.450 rpm.

Aunque existen diferentes tipos de motores eléctricos, todos ellos se basan en los mismos principios. El más utilizado en las plantas de procesado de alimentos es el motor de corriente alterna de una fase. Existen diferentes tipos de motores de una fase, siendo el arranque la principal diferencia existente entre cada uno de ellos.

La selección del motor adecuado para una determinada aplicación es importante con el fin de asegurar que la transformación de energía eléctrica a mecánica se produce de manera eficiente. El proceso de selección tiene en cuenta el tipo de potencia disponible así como la posible utilización del motor. Además, también deben considerarse otros factores como el tipo y tamaño de carga, las condiciones medioambientales de operación y el espacio disponible.

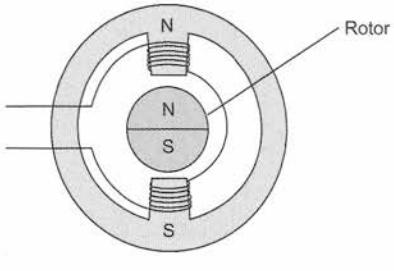


FIGURA 3.15 Esquema de un estátor con el rotor. (De Merkel, 1983).

3.3.5 Controles eléctricos

La utilización eficiente de la energía eléctrica y de los equipos que operan con esta fuente de energía dependen en gran medida de la posibilidad de funcionar por medio de un control automático. Teniendo en cuenta que tanto los procesos como el equipo existentes en una plan-

ta de procesado de alimentos dependen de las reacciones ante ciertos parámetros físicos, el control automático implica la conversión de dichos parámetros físicos en una señal o respuesta eléctrica. Afortunadamente, estas conversiones pueden realizarse fácilmente mediante la utilización de una gran variedad de transductores eléctricos.

El control de los circuitos eléctricos se realiza mediante el uso de diferentes tipos de transductores. Un relé magnético utiliza una espiral que produce electromagnetismo para mover un contacto mecánicamente y completar el circuito primario. Los termostatos y humidistatos son controladores que utilizan algunos cambios físicos en la temperatura y la humedad para realizar el movimiento mecánico necesario para completar un circuito eléctrico. Un dispositivo de tiempo utiliza el movimiento de un mecanismo de reloj para poner en contacto dos puntos mecánicamente y completar un circuito eléctrico. Los controles fotoeléctricos utilizan una fotocélula para producir una pequeña corriente que une dos puntos del circuito primario y permite el paso de la corriente. Otros tipos de controles que también utilizan la potencia eléctrica son los dispositivos de tiempo retardado, los interruptores de presión y los limitadores.

3.3.6 Iluminación

Otro uso básico de la energía eléctrica en una planta de procesado de alimentos es el de iluminar los espacios de trabajo. A menudo la eficiencia de los trabajadores dependerá de la existencia de una correcta iluminación. El diseño del sistema de alumbrado de un espacio de trabajo dependerá de varios factores. La luz debe estar distribuida apropiadamente dentro del espacio y la fuente de luz debe ser de tamaño y potencia suficiente. La fuente de luz debe estar sujeta convenientemente y debe poder ser reemplazada fácilmente. Finalmente, debe considerarse el coste del sistema completo.

La luz puede definirse como aquella energía radiante que permite ver. La luz representa una pequeña porción del espectro electromagnético, variando de color en función de la longitud de onda considerada. La intensidad de la luz en un punto se mide mediante la unidad *lux*, definida como la cantidad de iluminación que produce una fuente estándar a una distancia de un metro. Una fuente de luz puede expresarse también en lumens: cantidad de luz por metro cuadrado de superficie cuando la intensidad es un lux.

En las plantas de procesado de alimentos se utilizan dos tipos de fuentes de luz: la lámpara incandescente y la fluorescente. La lámpara incandescente utiliza un filamento de tungsteno como resistencia al paso de la corriente. Debido a la elevada resistencia eléctrica del hilo, el flujo de corriente a través del hilo produce una incandescencia y por tanto luz. Este tipo de lámparas proporciona eficacias de 20 lumens por vatio, aproximadamente.

Una lámpara fluorescente utiliza una espiral de inductancia para generar una descarga de corriente dentro de un tubo. El calor generado en la descarga arranca electrones del mercurio en forma de vapor existente dentro del tubo. El retorno de los electrones a la capa del mercurio origina una emisión de rayos ultravioletas. Estos rayos reaccionan con los cristales de fósforo existentes en la superficie del tubo luminiscente produciendo la luz. Las lámparas fluorescentes son dos o tres veces más eficaces que las lámparas incandescentes. Aunque pueden considerarse otros factores, los principales a efectos comparativos, son la mayor eficacia y duración de las lámparas fluorescentes.

Una de las decisiones básicas a la hora de diseñar un sistema de iluminación es el número de fuentes de luz necesarias para mantener el nivel deseado de iluminación. Una expresión utilizada para definir la iluminación puede ser

$$\text{Iluminación} = \frac{(\text{lumens/lámpara}) \times \text{CU} \times \text{LLF}}{(\text{área/lámpara})} \tag{3.15}$$

donde CU es el coeficiente de utilización y LLF es el factor de pérdida de luz.

La ecuación anterior indica que la iluminación de un determinado espacio depende de la intensidad de la fuente y del número de lámparas existentes en el espacio. El coeficiente de utilización CU tiene en cuenta diferentes factores del espacio tales como el tamaño del mismo, disposición de las lámparas y la iluminación en el lugar del trabajo. Los factores de pérdida de luz LLF tienen en cuenta el polvo existente en el ambiente, el polvo de la lámpara y el desgaste de lumen de la lámpara.

Ejemplo 3.9

Un área de trabajo existente en una planta de procesado de alimentos se mantiene con una intensidad de luz de 800 lux. La habitación tiene unas dimensiones de 10 por 25 m, y se utilizan lámparas incandescentes (10.600 lumens/lámpara) de 500 vatios. Son necesarios un CU de 0,6 y un LLF de 0,8. Determinar el número necesario de lámparas.

Datos

Intensidad de luz deseada = 800 lux
Tamaño de la habitación = 10 m × 25 m = 250 m^2
Lámparas de 500 W, o 10.600 lumens/lámpara
Coeficiente de utilización CU = 0,6
Factor de pérdida de luz LLF = 0,8

Método

La relación área/lámpara se calcula a partir de la ecuación (3.15), y dicho resultado se combina con el tamaño de la habitación para calcular el número de lámparas necesarias.

Solución

(1) Se utiliza la ecuación (3.15) para calcular el área por lámpara que permita conseguir la iluminación deseada.

$$\text{Área/lámpara} = \frac{10.600 \times 0{,}6 \times 0{,}8}{800} = 6{,}36 \text{ m}^2$$

(2) Basándonos en el cálculo anterior,

$$\text{Número de lámparas} = \frac{10 \times 25}{6{,}36} = 39{,}3 \quad \text{ó} \quad 40$$

Problemas

3.1 Calcular la energía necesaria para convertir agua a 50°C en vapor sobrecalentado a 170°C a la presión de 210,82 kPa.

3.2 Determinar la calidad del vapor a 169,06 kPa cuando se pierden 270 kJ/kg de vapor saturado. ¿Cuál es la temperatura del agua?

3.3 Calcular la cantidad de energía (kJ/kg) necesaria para transformar agua saturada a 150 kPa en vapor sobrecalentado a 170°C y a la misma presión.

3.4 Determinar la calidad del vapor a 143,27 kPa después de que éste ha perdido 270 kJ/kg. ¿Cuál es la temperatura del vapor?

3.5 Se calienta un zumo de frutas en un cambiador de calor indirecto utilizando vapor como medio calefactor. El producto circula a través del cambiador de calor a una velocidad de 1.500 kg/h y la temperatura de entrada es de 20°C. Determinar la cantidad de vapor necesaria para calentar el producto a 100°C cuando solamente se utiliza el calor latente de vaporización (2.200 kJ/kg). El calor específico del producto es 4 kJ/(kg · °C).

*3.6 Se está fabricando una mezcla de pudín con un contenido total en sólidos del 20% en el producto final. El producto inicial se encuentra a una temperatura de 60°C y se precalienta hasta 90°C por inyección directa de vapor, utilizando vapor saturado a 105°C. Si no existe ganancia o pérdida de humedad del producto, ¿cuál es el contenido total de sólidos en el producto inicial?

*3.7 Para calentar un puré de tomate con un contenido total de sólidos del 40% se utiliza vapor con una calidad del 80%, el cual fluye a través del calentador de inyección de vapor a una velocidad de 400 kg/h. El vapor generado a 169,06 kPa, fluye en el calentador a una velocidad de 50 kg/h. Suponer que el cambiador de calor tiene una eficacia del 85%. Si el calor específico del producto es de 3,2 kJ/(kg · K), determinar la temperatura del producto que sale del calentador si la temperatura inicial es de 50°C. Determinar el contenido total de sólidos del producto después del calentamiento. Suponer que el calor específico del puré no varía en el proceso de calentamiento.

3.8 Se utiliza la combustión de gas natural con un exceso de aire del 5% para la generación de vapor. Calcular la composición del gas de chimenea y el porcentaje de energía perdida si la temperatura de éste es de 20°C.

3.9 Un circuito eléctrico consta de una fuente de voltaje y dos resistencias (50 y 75 ohmios) en paralelo. Determinar el voltaje necesario para proporcionar 1,6 A de intensidad a través de la resistencia de 75 Ω y calcular la intensidad a través de la de 50 Ω.

*3.10 La fabricación del relleno de un pastel consiste en la mezcla de un producto concentrado con azúcar líquido y el posterior calentamiento por inyección de vapor. El producto contendrá un 25% de producto sólido y 15% de azúcar sólido, calentándose hasta 115°C. Al proceso entran 10 kg/s de producto concentrado con 40% de producto sólido a 40°C, y azúcar líquido con un 60% de azúcar sólido a 50°C. El calentamiento se produce mediante vapor a 198,53 kPa. El producto concentrado que entra al proceso y el producto final tienen un calor específico de 3,6 kJ/(kg · °C), mientras que la del azúcar líquido es de 3,8 kJ/(kg · °C). Determinar (a) la velocidad de fabricación del producto; (b) el caudal de azúcar líquido en el proceso; (c) el vapor necesario para el proceso; y (d) la calidad del vapor utilizado en el proceso.

Nomenclatura

c_p calor específico (kJ/[kg K])
CU coeficiente de utilización

* Indica cierto nivel de dificultad.

D diámetro (m)
ΔP diferencia de presión (Pa)
ε factor de rugosidad de la superficie (m)
E_v voltaje (V)
f factor de fricción
H entalpía (kJ/kg)
H_{evap} calor latente de vaporización (kJ/kg)
I intensidad (A)
L longitud (m)
L_e longitud equivalente (m)
LLF factor de pérdida de luz
$\dot{m}$ caudal másico
μ viscosidad (Pa s)
N_{Re} número de Reynolds, adimensional
P presión (Pa)
q velocidad de transmisión de calor (kJ/s)
ρ densidad
R_E resistencia eléctrica (Ω)
R_e resistencia eléctrica equivalente (Ω)
s entropía (kJ/[kg K])
T temperatura (°C o K)
$\bar{u}$ velocidad media del fluido (m/s)
V' volumen específico (m^3/kg)
x_s calidad del vapor

Subíndices: c, líquido/condensado; v, vapor; i, inicial; o, final; s, vapor.

Bibliografía

Babcock & Wilcox Handbook (1978). «Steam-Its Generation and Use.» Babcock & Wilcox Co., New York.

Farrall, A. W. (1979). "Food Engineering Systems." Vol. 2. AVI Publ. Co., Westport, Connecticut.

Gustafson, R. J. (1980). "Fundamentals of Electricity for Agriculture." AVI Publ. Co., Westport, Connecticut.

Martin, T. W. (1961). Improved computer oriented methods for calculation of steam properties. *J. Heat Transfer* **83,** 515-516.

Merkel, J. A. (1983). "Basic Engineering Principles," 2nd ed. AVI Publ. Co., Westport, Connecticut.

Singh, R. P., Carroad, P. A., Chinnan, M. S., Rose W. W. and Jacob, N. L. (1980). Energy accounting in canning tomato products. *J. Food Sci.* **45**, 735-739.

Steltz, W. G. and Silvestri, G. J. (1958). The formulation of steam properties for digital computer application. *Trans. ASME* **80,** 967-973.

Straub, U. G. and Scheibner, G. (1984). "Steam Tables in SI Units," 2nd ed. Springer-Verlag, Berlin.

Teixeira, A. A. (1980). Cogeneration of electricity in food processing plants. *Agric. Eng.* **61**(1), 26-29.

Unger, S. G. (1975). Energy utilization in the leading energy-consuming food processing industries. *Food Technol.* **29**(12), 33-43.

Watson, E. L. and Harper, J. C. (1988). "Elements of Food Engineering," 2nd ed. Van Nostrand Reinhold, New York.

Transmisión de calor en el procesado de alimentos

CAPÍTULO 4

El calentamiento y el enfriamiento son los procesos más habituales en una planta de procesado de alimentos. Es habitual encontrar en la moderna industria alimentaria unidades de refrigeración, congelado, esterilización, secado y evaporación. En estas unidades tiene lugar la transmisión de calor entre un producto y un agente calefactor o refrigerante. El calentamiento y el enfriamiento de productos alimentarios son necesarios para prevenir la degradación microbiana y enzimática. Además, los alimentos, pueden adquirir algunas propiedades organolépticas deseadas cuando se calientan o enfrían.

El estudio de la transmisión de calor es importante, ya que muestra la base sobre la que operan varios de esos procesos. En este capítulo se estudiarán los fundamentos de la transmisión de calor y se mostrará cómo están relacionados con el diseño y operación de equipos para el procesado de alimentos.

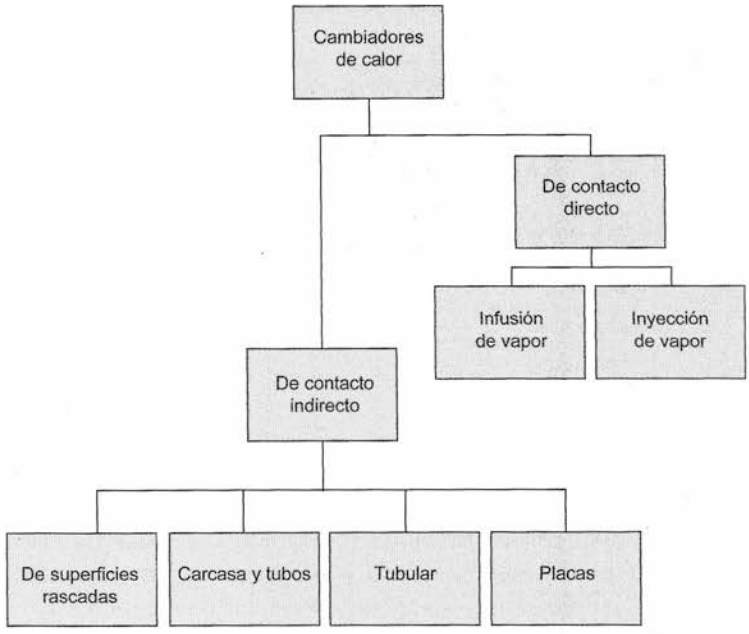
Al principio del capítulo se estudiarán los equipos de intercambio de calor. Se verá que hay una amplia gama de equipos adecuados para aplicaciones alimentarias. Esta descripción mostrará la necesidad de estudiar las propiedades de los alimentos que afectan al diseño y operación de los intercambiadores. Se examinarán varias alternativas para el cálculo de las propiedades térmicas de los alimentos. En el mismo sentido se analizarán los tres mecanismos de transmisión de calor: conducción, convección y radiación. Se desarrollarán ecuaciones sencillas para predecir el calor transmitido en alimentos sólidos y líquidos. Estas ecuaciones proporcionarán las herramientas para diseñar y evaluar el rendimiento de cambiadores de calor sencillos. A continuación se considerarán situaciones más complicadas, basadas en la transmisión de calor en estado no estacionario; es decir, cuando la temperatura varía con el tiempo. La comprensión de los conceptos mostrados en este capítulo es de gran interés, pues éstos serán la base para los temas tratados en los siguientes capítulos.

4.1 Sistemas para el calentamiento y enfriamiento de productos alimentarios

En una planta de procesado, el calentamiento y enfriamiento de los alimentos se lleva a cabo en equipos denominados cambiadores de calor. Como se muestra en la Figura 4.1, los cambiadores de

Todos los iconos de este capítulo se refieren a la web del autor de la que es dueño y funciona independientemente. Academic Press no es responsable del contenido o manejo de la misma. Por favor, dirija sus comentarios y preguntas de la web directamente al autor, el Profesor R. Paul Singh, Department of Biological and Agricultural Engineering, University of California, Davis, CA 95616, USA.
Email: rps@rpaulsingh.com.

FIGURA 4.1 Clasificación de los cambiadores de calor más comunes.



calor pueden clasificarse de forma genérica en directos e indirectos. Como sugiere esta denominación, en los cambiadores indirectos el producto y el agente calefactor o refrigerante se mantienen separados físicamente mediante una pared metálica. En los cambiadores de calor directos hay contacto físico entre el producto y el agente calefactor o refrigerante.

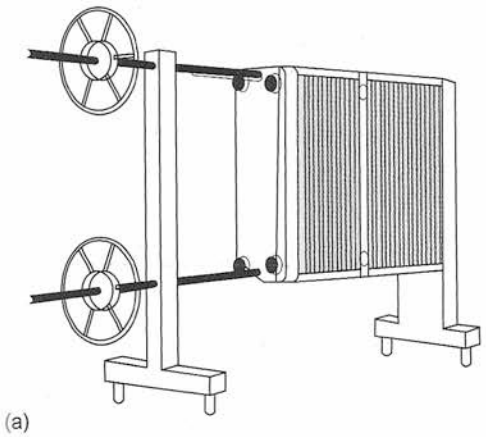
Por ejemplo, en un sistema de inyección de vapor, éste es inyectado directamente en el producto a calentar. En un cambiador de placas, una lámina metálica separa la corriente de producto y la de agente calefactor o refrigerante permitiendo la transmisión de calor e impidiendo la mezcla de las corrientes. En los siguientes apartados se estudiarán algunos de los cambiadores de calor habitualmente utilizados en la industria alimentaria.

4.1.1 Cambiadores de calor de placas

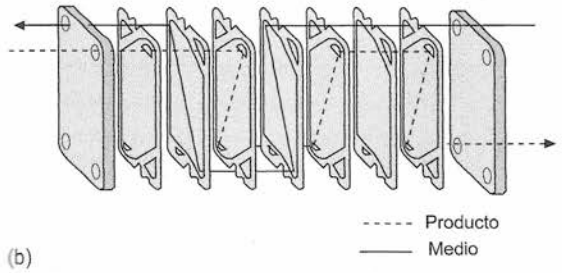
Los cambiadores de placas, que se inventaron hace más de 60 años, han encontrado un amplio campo de aplicación en las industrias lácteas y de bebidas. En la Figura 4.2 se muestra el esquema de una placa de cambiador. Este tipo de cambiadores consta de una serie de placas de acero inoxidable apretadas cada una contra la siguiente y montadas sobre un bastidor. Mediante juntas de goma (sintética o natural) se sellan las entradas y salidas de las placas para evitar la mezcla de los dos fluidos que circulan por ellas. Estas juntas, sirven además, para conducir la corrientes de fluido calefactor o refrigerante y la de producto de manera que ambos circulen por placas alternas. Los flujos de producto y agente calefactor/refrigerante pueden ser en paralelo (en el mismo sentido) o en contracorriente (en sentido contrario). La influencia de este factor sobre la eficacia del cambiador se discutirá en el Apartado 4.4.7.

Las placas normalmente son de acero inoxidable; además, suelen tener figuras geométricas grabadas en la superficie para provocar un aumento de la turbulencia en el fluido que circula, mejorando así la transmisión de calor. Un ejemplo de estos grabados superficiales es el diseño de espina de pez mostrado en la Figura 4.3.

Los cambiadores de placas son adecuados para líquidos de baja viscosidad (menos de 5 Pa · s). Si en el fluido existen partículas en suspensión su diámetro equivalente debe ser menor de 0,3 cm, pues si son mayores pueden provocar cortocircuitos, produciendo sobrecalentamientos.



(a)



(b)

FIGURA 4.2 (a) Cambiador de calor de placas; (b) Esquema del flujo de fluido entre placas. (Cortesía de Cherry-Burrell Corporation).

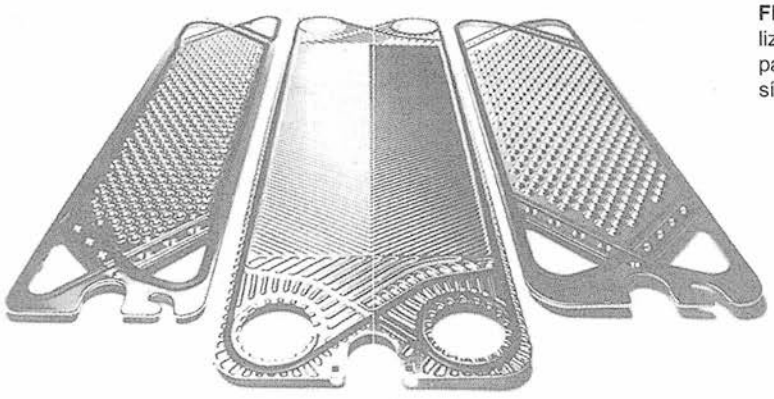


FIGURA 4.3 Vista de los moldes utilizados en la fabricación de las placas para los cambiadores de calor. (Cortesía de Cherry-Burrell Corporation).

A escala industrial son habituales los cambiadores de calor de placas por los que pueden circulan entre 5.000 y 20.000 kg/h de producto. Deben evitarse las deposiciones de sólidos en la superficie de las placas, como por ejemplo proteínas de la leche, pues provocan una disminución del flujo de calor intercambiado y un aumento de la caída de presión a través del aparato. Esta deposición superficial de sólidos se denomina normalmente «ensuciamiento». Para evitar esta situación lo que suele hacerse es realizar paradas para limpiar las placas; por ejemplo en la industria láctea, en la que se utilizan ultra-altas-temperaturas, el proceso se detiene cada 3 ó 4 h. Los cambiadores de calor de placas ofrecen las siguientes ventajas:

- Su mantenimiento es simple y pueden desmontarse rápida y fácilmente para su inspección.
- Su diseño es higiénico, de cara a su aplicación con alimentos.
- Puede aumentarse su capacidad fácilmente añadiendo más placas.

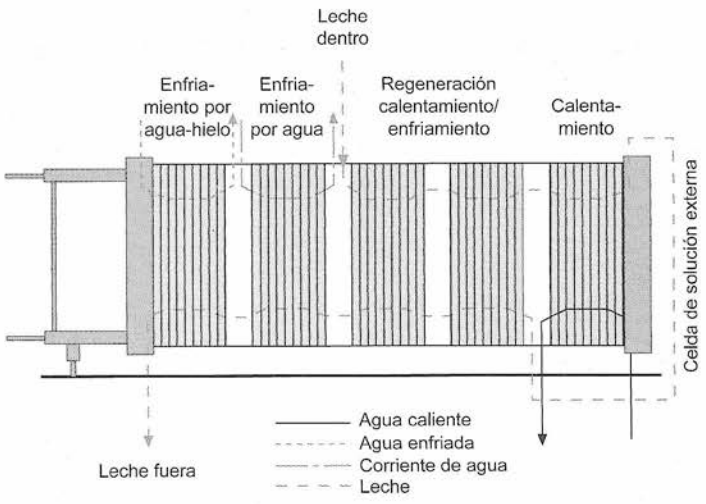


FIGURA 4.4 Pasterizador de placas de cinco etapas para el procesado de leche. (Impreso con permiso de Alfa-Laval AB, Tumba, Suecia y Alfa-Laval, Inc., Forte Lee, New Jersey.)

- Mediante cambiadores de placas se puede calentar o enfriar un producto hasta 1°C de acercamiento al otro fluido, con menor inversión que para cualquier otro tipo de cambiador indirecto.
- Los cambiadores de placas permiten el ahorro de energía mediante la regeneración.

En la Figura 4.4 se muestra esquemáticamente el proceso de regeneración: un alimento líquido se calienta hasta la temperatura de pasteurización (o cualquier otra que se desee) en la sección de calentamiento, para ceder posteriormente, en la sección de regeneración, parte de su calor sensible al fluido fresco que entra. Así este fluido fresco se calienta hasta una temperatura cercana a la deseada, y requerirá para alcanzar ésta una pequeña cantidad de calor adicional. Las placas necesarias para la sección de regeneración suponen una inversión que se recupera rápidamente a costa de la disminución de los costes de operación.

La Figura 4.5 muestra un proceso real de regeneración de dos vías para pasteurización de mosto. El mosto «inicial» se ha calentado hasta 88°C, pasa a través de un lazo de control y entra a la sección de regeneración; aquí cede parte de su calor sensible al mosto fresco que llega al cambiador a 38°C. La temperatura del mosto fresco aumenta hasta 73°C mientras que el mosto «inicial» se enfría hasta 53°C; la regeneración es [(73–38)/(88–38)] × 100 ó 70%, pues el mosto

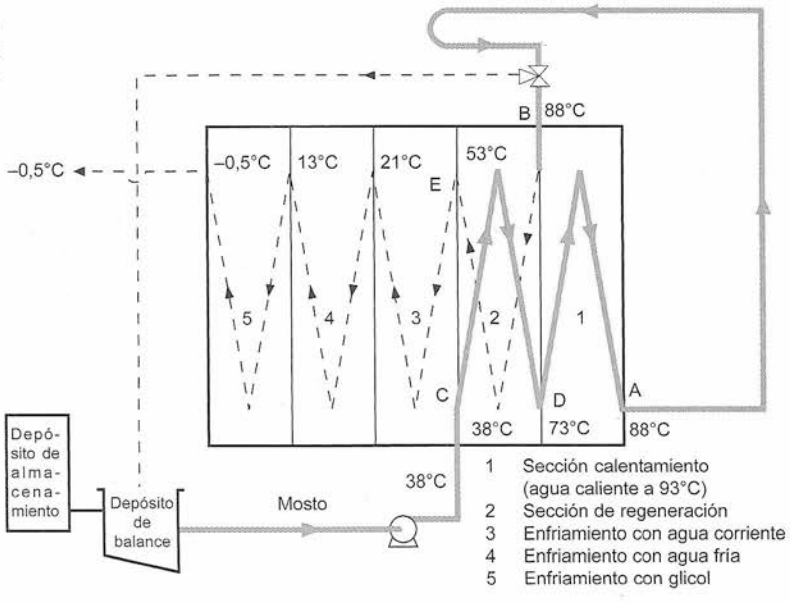


FIGURA 4.5 Sistema de regeneración de dos vías utilizado en el procesado de zumo de uva. (Cortesía de APV Equipment, Inc.).

fresco se ha calentado un 70% de lo que debe hacerlo hasta su temperatura de pasteurización sin necesidad de usar vapor. Posteriormente este mosto pasa por la sección de calentamiento, en la que se calienta hasta 88°C mediante agua caliente a 93°C. A continuación pasará a la sección de regeneración, donde se utilizará para precalentar nuevo mosto fresco. Posteriormente el mosto caliente pasterizado se enfría mediante agua de la red, agua fría o glicol; siendo necesario retirar menos calor del mosto pasterizado que si no se utilizara el proceso de regeneración.

4.1.2 Cambiadores de calor tubulares

El cambiador indirecto más simple es el cambiador de tubos concéntricos; consta de dos tuberías concéntricas, una en el interior de otra, circulando los dos fluidos por el espacio anular y por la tubería interior.

Los flujos pueden ser en el mismo sentido (corrientes paralelas) o en sentido contrario (contracorriente). La Figura 4.6 muestra un esquema del cambiador de tubos concéntricos en contracorriente.

Una ligera variación la constituye el cambiador de tres tubos concéntricos, Figura 4.7. En este cambiador el producto circula por el espacio anular interior y los agentes refrigerantes/calefactores lo hacen por el tubo interior y por el espacio anular exterior. A veces el tubo interior puede tener diseños especiales para provocar turbulencias y mejorar la transmisión de calor. Algunas aplicaciones industriales de los cambiadores de tres tubos son el calentamiento intenso de zumo de naranja de 4 a 93°C y posterior enfriamiento otra vez a 4°C, el enfriamiento del agua de lavado del requesón de 46 a 18°C con agua fría o el enfriamiento con amoniaco del «mix» del helado desde 12 hasta 0,5°C.

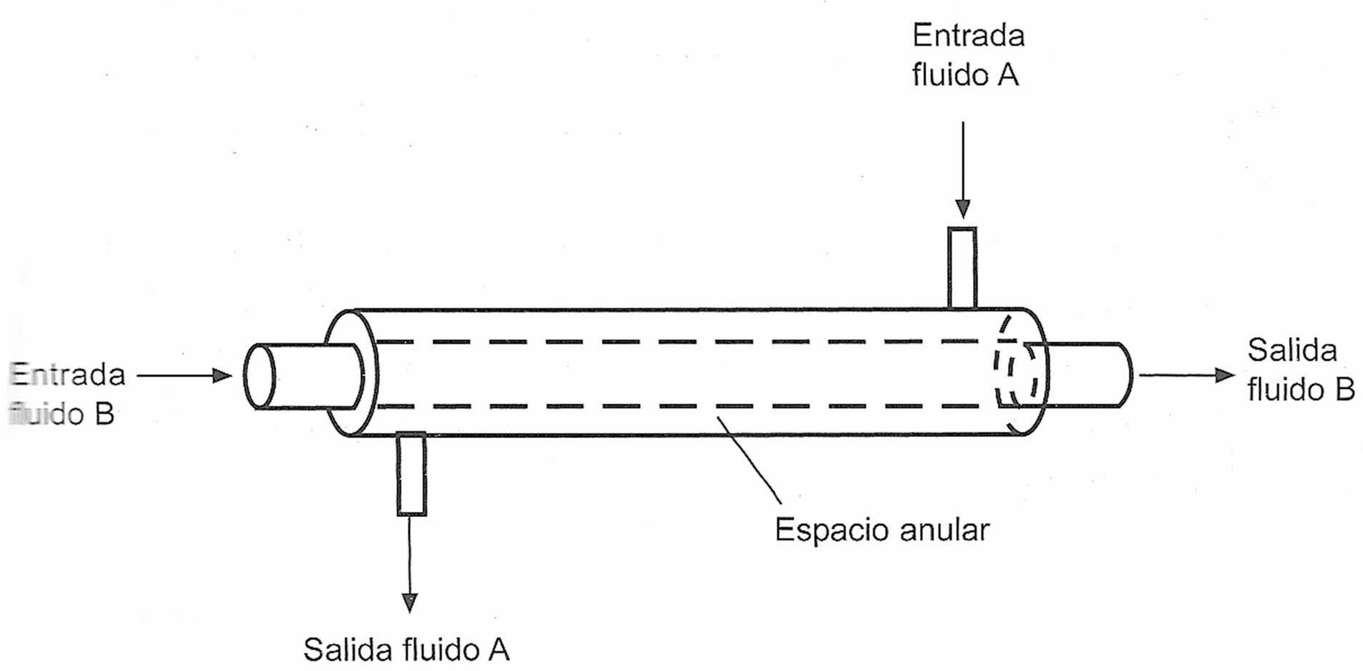


FIGURA 4.6 Esquema de un cambiador de calor tubular.

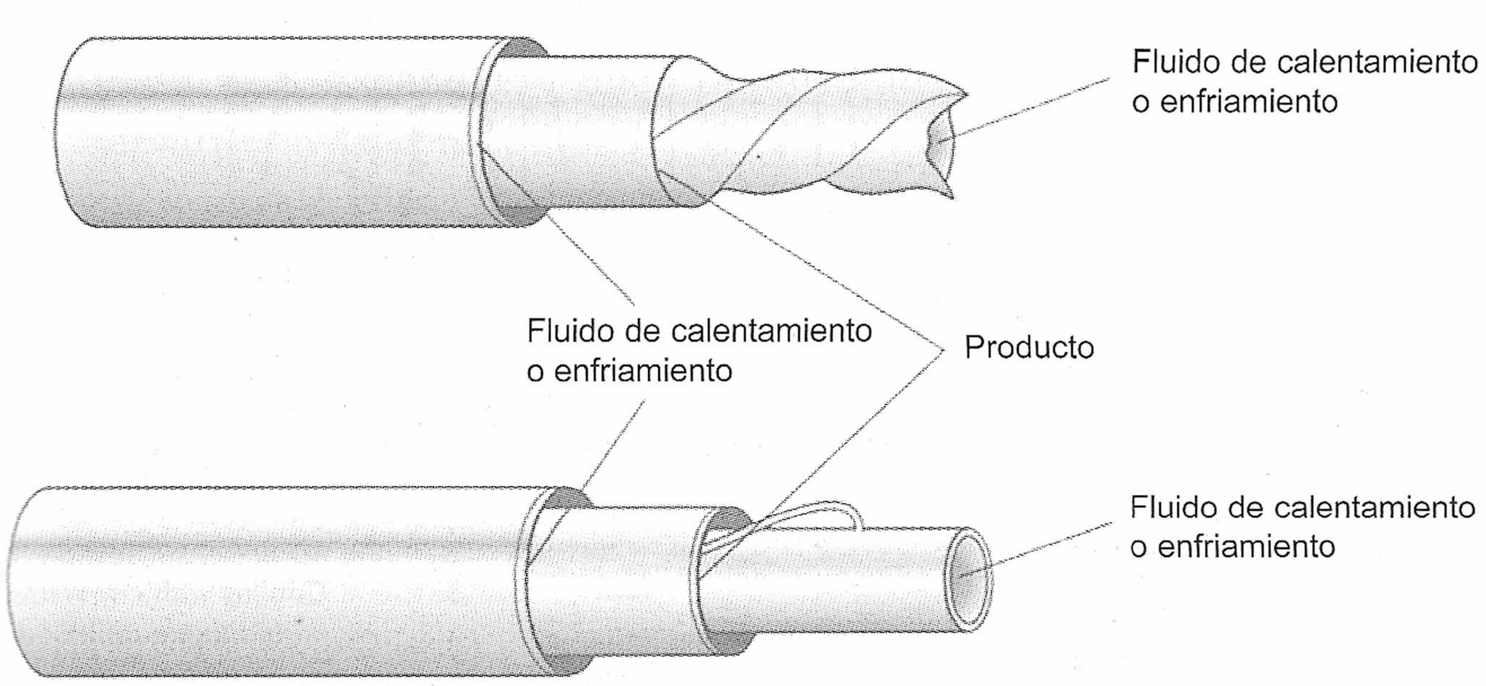


FIGURA 4.7 Esquema de un cambiador de calor de tubos concéntricos. (Cortesía de Paul Mueller Co.).

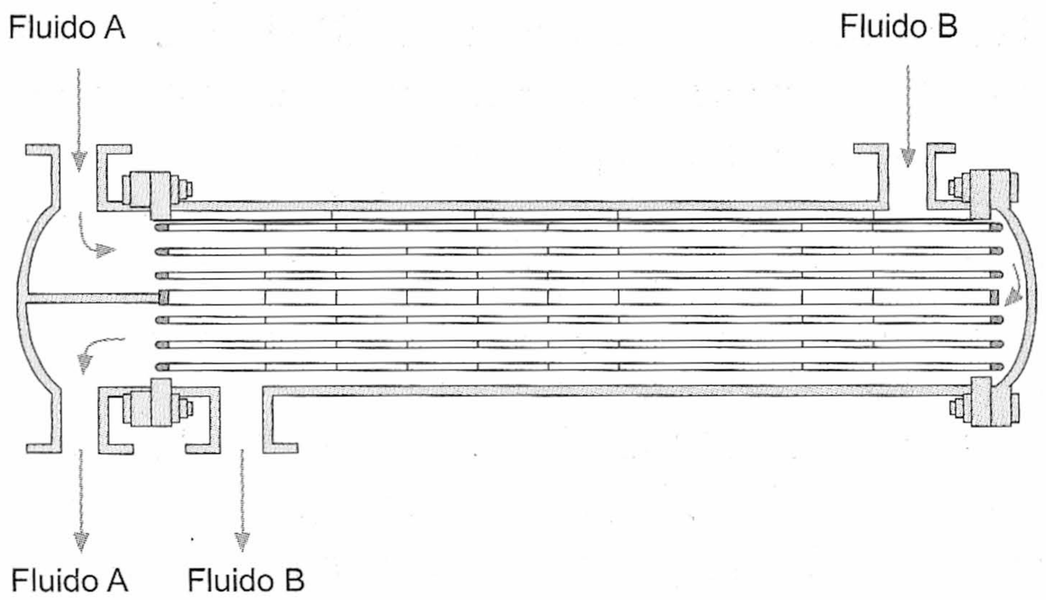


FIGURA 4.8 Cambiador de calor de carcasa-tubos con dos pasos por los tubos.

Otro tipo habitual de cambiador de calor utilizado en la industria alimentaria es el de carcasa y tubos, empleado para calentamiento y evaporación. En este tipo de cambiador, un fluido circula por el interior de los tubos mientras que el otro lo hace por la carcasa, exteriormente a éstos (Fig. 4.8). Si el fluido de la carcasa circula perpendicularmente a los tubos, la transmisión de calor es mayor que si lo hace paralelamente; para lograr esto se introducen baffles en la carcasa. Pueden realizarse uno o varios pasos por el interior de los tubos, según diseños; así el mostrado en la Figura 4.8 es un cambiador de dos pasos por los tubos, ya que el fluido que circula por éstos primero pasa de izquierda a derecha (por la parte superior del cambiador) y después vuelve por los tubos inferiores.

4.1.3 Cambiadores de calor de superficie rascada

En los cambiadores convencionales la transmisión de calor está influenciada por la pérdida de carga y la resistencia a la transmisión de calor provocada por el «ensuciamiento» de las paredes. Esta puede disminuirse si la superficie se rasca continuamente por medios mecánicos. La acción de rascado permite una transmisión de calor rápida a un volumen de producto relativamente pequeño. La Figura 4.9 muestra un esquema de un cambiador de superficie rascada usado en el procesado de alimentos.

La superficie en contacto con los alimentos se fabrica en acero inoxidable (tipo 316), níquel, cromo-níquel u otros materiales resistentes a la corrosión. El rotor interior tiene unas paletas cubiertas por material plástico (Fig. 4.9). Su velocidad varía entre 150 y 500 rpm; una mayor veloci-

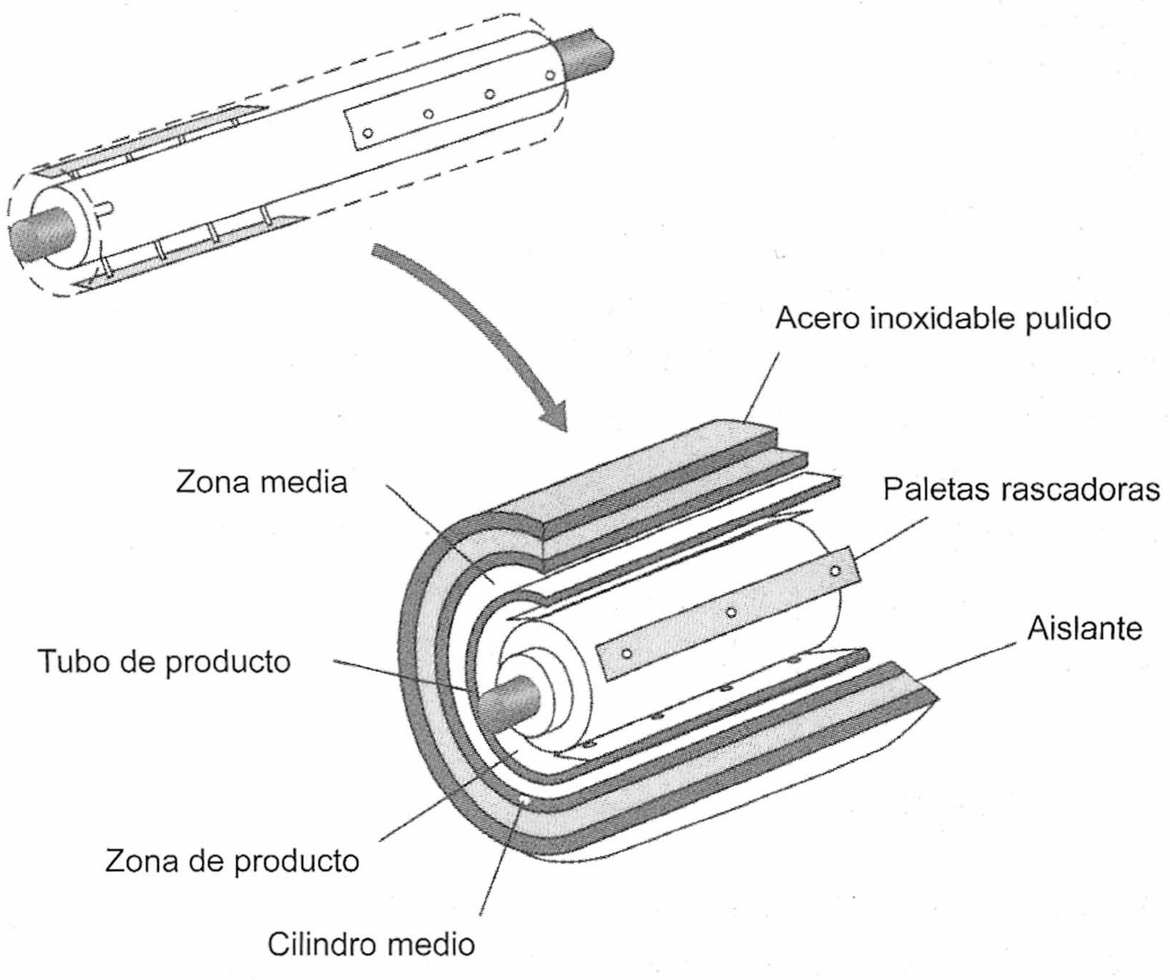


FIGURA 4.9 Cambiador de calor de superficie rascada mostrando varios de sus componentes. (Cortesía de Cherry-Burrell Corporation).

dad permite una mejor transmisión de calor, pero puede dañar la calidad del producto pues se favorece su maceración. Por ello debe elegirse cuidadosamente la velocidad y el tamaño del rotor para cada alimento a procesar.

La tubería por la que circula el producto a calentar/enfríar (Fig. 4.9), y que contiene el rotor, está contenida en el interior de otra, por la que circula el agente calefactor/refrigerante. Éste suele ser vapor, agua caliente, salmuera u otro refrigerante como Freón. La temperatura de trabajo puede estar entre –35°C y 190°C.

A menudo es deseable la acción simultánea de mezclado que tiene lugar en los cambiadores rascados, ya que favorece la homogeneidad del aroma, color, textura u otras características del producto. El uso de los cambiadores de calor rascados en la industria alimentaria se extiende a procesos de calentamiento, esterilización, pasteurización, batido, gelificación, emulsificación, plastificación, cristalización, etc. Pueden utilizarse con fluidos de muy variadas viscosidades como zumos, sopas, concentrados, mantequilla, puré de tomate, cremas pasteleras, etc.

4.1.4 Cambiadores de calor por inyección de vapor

En estos cambiadores, el contacto entre el vapor y el producto a calentar es directo, como se muestra en la Figura 4.10. El producto a calentar se alimenta por la parte superior del cambiador y cae en forma de película; su viscosidad es la que determina el tamaño de los difusores a instalar. Mediante diseños especiales pueden utilizarse productos particulados como verduras en dados, trozos de carne o arroz. Cuando el vapor entra en contacto con las pequeñas gotas de producto, la transmisión de calor es muy buena y su temperatura aumenta rápidamente debido a la condensación del vapor. El producto caliente junto con el vapor condensado sale por el fondo de la cámara; en esta zona se retiene una determinada cantidad de líquido hasta alcanzar el punto deseado de cocción.

La diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del producto puede variar ampliamente; puede ser tan baja como 5,5°C en la desodorización de la leche (76,7-82,2°C) o tan alta como 96,7°C, en la esterilización de pudines previa a su envasado aséptico (48,9-145,6°C).

El agua añadida al alimento durante el proceso, debido a la condensación del vapor, puede ser deseable, pero si no lo es puede eliminarse mediante evaporación «flash» en un sistema de enfriamiento a vacío.

Estos cambiadores se utilizan para la cocción y/o esterilización de una gran variedad de alimentos como concentrados de sopa, chocolate, queso, «mix» de helado, pudines, cremas pasteleras, leche, etc.

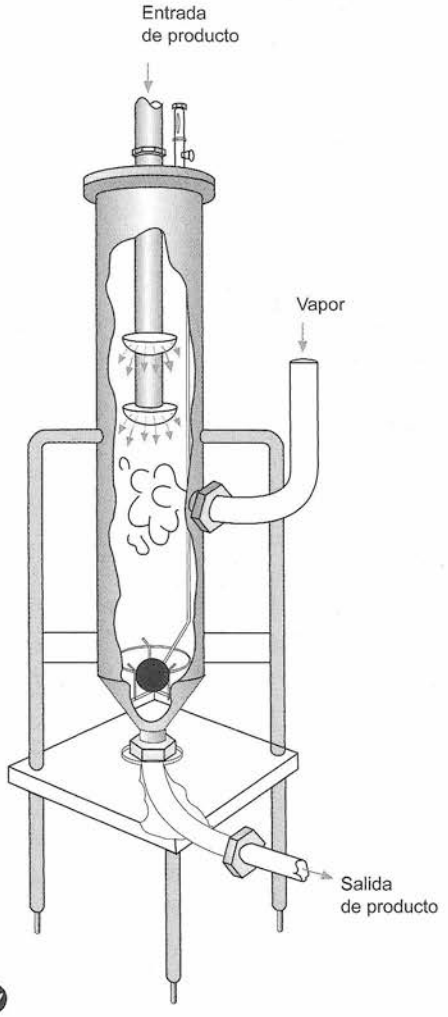


FIGURA 4.10 Cambiador de calor por inyección de vapor. (Cortesía de CREPACO, Inc.)

4.1.5 Epílogo

Hasta aquí se han mostrado diversos tipos de cambiadores utilizados habitualmente. Es obvio que para po-

der diseñar cambiadores de calor o analizar su funcionamiento es necesario conocer primero los mecanismos de transmisión de calor en los equipos y en los alimentos. La gran variedad de alimentos que se procesan mediante cambiadores de calor suelen plantear a menudo problemas específicos propios (en lo referente a transmisión de calor), por lo que en cada caso deben tenerse en cuenta:

(1) *Propiedades térmicas.* Propiedades como calor específico, conductividad térmica y difusividad de los alimentos y de los materiales de construcción (como metales) juegan un importante papel y son determinantes en los procesos de transmisión de calor.
(2) *Mecanismo de transmisión de calor.* Es necesario un conocimiento preciso de los mecanismos reales involucrados en un proceso de calentamiento/enfriamiento; conducción, convección y/o radiación, para determinar el flujo de calor intercambiado.
(3) *Estado estacionario y no estacionario.* Es necesario analizar los procesos de transmisión de calor tanto en la fase de estado estacionario como en la de estado no estacionario.

A continuación se estudiarán con detalle diversos casos sencillos de transmisión de calor. Para situaciones más complejas, como por ejemplo el caso de fluidos no-Newtonianos, pueden consultarse otros textos, como el de Heldman y Singh (1981).

4.2 Propiedades térmicas de los alimentos

4.2.1 Calor específico

El calor específico se define como la cantidad de calor ganada o perdida por unidad de masa de producto que es necesaria para cambiar un grado la temperatura y sin realizar ningún cambio de estado:

$$c_p = \frac{Q}{m(\Delta T)} \tag{4.1}$$

donde Q es el calor ganado o perdido (kJ), m es la masa (kg), ΔT es el cambio de temperatura del material (°C), y c_p es el calor específico (kJ/kg °C).

El calor específico es una parte esencial del análisis térmico de procesado de alimentos y del equipamiento usado en el calentamiento y enfriamiento de los mismos. En este tipo de materiales, esta propiedad es función de los componentes que constituyen el producto alimentario, su contenido en agua, la temperatura y la presión. El calor específico aumenta al incrementar el contenido en humedad del producto. Para un gas, el calor específico a presión constante, c_p, es mayor que el calor específico a volumen constante, c_v. En la mayoría de las aplicaciones al procesdo de alimentos, utilizamos el calor específico a presión constante c_p, ya que la presión se mantiene generalmente constante excepto en los procesos a alta presión.

Para aquellos procesos en los que tiene lugar un cambio de estado, como congelación o descongelación, se usa un calor específico aparente. Este valor aparente incorpora el calor involucrado en el cambio de estado además del calor sensible.

En el diseño de procesos y el equipo correspondiente se necesitan valores numéricos de calor específico de los alimentos y los materiales que se van a usar. Existen dos formas de obtener estos valores. Hay datos disponibles en forma de tablas, como los que aparecen en las Tablas A.2.1, A.3.1, y A.3.2 (Apéndice). También existe la posibilidad de utilizar bases de datos para obtener valores publicados (Singh, 1994). Otra posibilidad para obtener valores de calor específico es el uso de ecuaciones predictivas. Se trata de expresiones empíricas, obtenidas mediante ajuste de datos experimentales usando modelos matemáticos. Estos modelos están habitualmente basados en uno o más de los componentes del producto. Como el agua es uno de los componentes mayorita-

rios de muchos alimentos, algunos modelos predicen en calor específico como función del contenido de agua.

Uno de los primeros modelos para calcular el calor específico fue el propuesto por Siebel (1892):

$$c_p = 0{,}837 + 3{,}349X_w \tag{4.2}$$

donde X_w es el contenido de agua expresado como una fracción. Este modelo no tiene en cuenta el efecto de la temperatura o de los otros componentes presentes en el producto alimenticio. La influencia de otros componentes fue incluida en una expresión empírica propuesta por Charm (1978):

$$c_p = 2{,}093X_f + 1{,}256X_s + 4{,}187X_w \tag{4.3}$$

donde X es la fracción másica, el subíndice f corresponde a grasa, s a otros sólidos y w a agua. Nótese que en la ecuación (4.3), los coeficientes de cada uno de los términos del miembro de la derecha corresponden a los calores específicos de cada uno de los componentes. Por ejemplo, 4.187 es el calor específico del agua a 70°C, y 2.093 es el valor correspondiente a la grasa líquida.

Heldamn y Singh (1981) han propuesto la siguiente expresión basada también en los componentes de un producto alimentario:

$$c_p = 1{,}424X_c + 1{,}549X_p + 1{,}675X_f + 0{,}837X_a + 4{,}187X_w \tag{4.4}$$

donde X es la fracción másica y los subíndices del miembro de la derecha son: c, carbohidratos; p, proteínas; f, grasa; a, cenizas; y w, agua.

Nótese que las ecuaciones anteriores no incluyen la dependencia de la temperatura. Sin embargo, en aquellos procesos en los que ésta varía, se deben usar modelos predictivos que incluyan esta dependencia. Choi y Okos (1986) han presentado un modelo que predice el calor específico en función de la composición y de la temperatura. Su modelo es el siguiente:

$$c_p = \sum_{i=1}^{n} c_{pi}X_i \tag{4.5}$$

donde X_i es la fracción del componente i-ésimo, n en el número total de componentes, y c_{pi} es el calor específico del componente i-ésimo. La Tabla A.2.9 da los valores de calor específico de componentes puros en función de la temperatura. Los coeficientes en esta tabla pueden programarse en una hoja de cálculo para predecir el calor específico a una temperatura determinada, tal y como se muestra en el Ejemplo 4.1.

Las unidades del calor específico son

$$c_p \equiv \frac{\text{kJ}}{\text{kg K}}$$

Nótese que estas unidades son equivalentes a kJ/(kg °C), puesto que un cambio de temperatura de 1° es el mismo tanto en la escala Celsius como en la escala Kelvin.

Los valores de composición de alimentos pueden obtenerse en *Agriculture Handbook No. 8* (Watt y Merrill, 1975). En la Tabla A.2.8 se presentan valores para algunos alimentos.

Ejemplo 4.1

Predecir el calor específico de un alimento tipo con la siguiente composición: hidratos de carbono 40%, proteínas 20%, grasa 10%, cenizas 5%, humedad 25%.

FIGURA E4.1 Hoja de cálculo para la resolución del Ejemplo 4.1.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Temperatura (°C)	20							
2	Agua	0,25							
3	Proteína	0,2							
4	Grasa	0,1							
5	Carbohidratos	0,4							
6	Fibra	0							
7	Ceniza	0,05							
8									
9		Coeficientes							
10	Agua	4,1766	◄	=4,1762-0,000090864*$B$1+0,0000054731*$B$1^2					
11	Proteína	2,0319	◄	=2,0082+0,0012089*$B$1-0,0000013129*$B$1^2					
12	Grasa	2,0117	◄	=1,9842+0,0014733*$B$1-0,0000048008*$B$1^2					
13	Carbohidratos	1,5857	◄	=1,5488+0,0019625*$B$1-0,0000059399*$B$1^2					
14	Fibra	1,8807	◄	=1,8459+0,0018306*$B$1-0,0000046509*$B$1^2					
15	Ceniza	1,1289	◄	=1,0926+0,0018896*$B$1-0,0000036817*$B$1^2					
16									
17		Eq(4,5)							
18	Agua	1,044	◄	=B2*B10					
19	Proteína	0,406	◄	=B3*B11					
20	Grasa	0,201	◄	=B4*B12					
21	Carbohidratos	0,634	◄	=B5*B13					
22	Fibra	0,000	◄	=B6*B14					
23	Ceniza	0,056	◄	=B7*B15					
24	Resultados	2,342	◄	=SUM(B18:B23)					

Datos

$X_c = 0{,}4 \quad X_p = 0{,}2 \quad X_f = 0{,}1 \quad X_a = 0{,}05 \quad X_m = 0{,}25$

Método

Como se dispone de la composición del alimento, se usará la ecuación (4.4) para predecir el calor específico. Además se utilizará una hoja de cálculo con la ecuación (4.5).

Solución

(1) Usando la ecuación (4.4)

$$c_p = (1{,}424 \times 0{,}4) + (1{,}549 \times 0{,}2) + (1{,}675 \times 0{,}1) + (0{,}837 \times 0{,}05) + (4{,}187 \times 0{,}25)$$
$$= 2{,}14 \text{ kJ/(kg °C)}$$

(2) Se puede programar una hoja de cálculo usando la ecuación (4.5) con los coeficientes de la Tabla A.2.9 tal y como se muestra en la Figura E4.1.

(3) El calor específico predecido usando la ecuación (4.4) es 2,14 kJ/(kg °C) mientras que el que se obtiene usando la ecuación (4.5) es ligeramente diferente, 2,34 kJ/(kg °C). Se prefiere la ecuación (4.5) pues incorpora la dependencia de la temperatura.

4.2.2 Conductividad térmica

La conductividad térmica de un alimento es una propiedad importante que se usa en los cálculos de transmisión de calor. En términos cuantitativos, esta propiedad es una medida de la cantidad de calor que se conduce por unidad de tiempo a través de una unidad del espesor del material si existe un gradiente de temperaturas a través de ese espesor.

En unidades del SI, la conductividad térmica es:

$$k \equiv \frac{\text{J}}{\text{s m °C}} \equiv \frac{\text{W}}{\text{m °C}} \tag{4.6}$$

Nótese que W/(m °C) es lo mismo que W/(m K).

Existe una gran variedad en cuanto a los valores de la conductividad térmica para materiales comunes. Por ejemplo:

- Metales: 50-400 W/(m °C)
- Aleaciones: 10-120 W/(m °C)
- Agua: 0,597 W/(m °C) (a 20°C)
- Aire: 0,0251 W/(m °C) (a 20°C)
- Materiales aislantes: 0,035-0,173 W/(m °C)

La mayoría de los alimentos con un alto contenido en agua tienen valores de conductividad térmica similares al del agua. Por otro lado, la conductividad térmica de alimentos secos y porosos viene influenciada por la presencia de aire, que tiene una conductividad térmica baja. Las Tablas A.2.2, A.3.1, y A.3.2 muestran valores de conductividad térmica obtenidos para distintos alimentos y materiales. Además de los valores tabulados, existen ecuaciones empíricas para la predicción de esta propiedad que son útiles en los cálculos en los que existe un cambio de temperatura.

Para frutas y vegetales con un contenido en agua de más del 60% se ha propuesto la siguiente ecuación (Sweat, 1974):

$$k = 0{,}148 + 0{,}493X_w \tag{4.7}$$

donde k es la conductividad térmica (W/[m · °C]), y X_w es el contenido en agua, expresado como fracción. Para carnes y pescados, y en el intervalo de temperaturas de 0° a 60 °C y contenido en agua del 60 al 80%, en base húmeda, Sweat (1975) ha propuesto la siguiente ecuación:

$$k = 0{,}08 + 0{,}52X_w \tag{4.8}$$

Otra ecuación empírica desarrollada por Sweat (1986) fue obtenida a partir de un ajuste de 430 datos correspondientes a distintos alimentos sólidos y líquidos:

$$k = 0{,}25X_c + 0{,}155X_p + 0{,}16X_f + 0{,}135X_a + 0{,}58X_w \tag{4.9}$$

donde X es la fracción másica y los subíndices c indica carbohidratos, p indica proteínas, f indica grasa, a cenizas, y w agua.

Los coeficientes en la ecuación (4.9) son los valores de conductividad térmica de los componentes puros. Nótese que la conductividad térmica del agua pura a 25°C es 0,606 W/(m °C). El coeficiente de 0,58 en la ecuación (4.9) indica o bien que existe un cierto sesgo en el conjunto de datos utilizados en la regresión, o bien que la conductividad térmica efectiva del agua en el alimento es distinto a la del agua pura.

Las ecuaciones (4.7) a (4.9) son expresiones sencillas para calcular la conductividad térmica de alimentos, y no tienen en cuenta la dependencia de la misma con la temperatura. Choi y Okos (1986) desarrollaron la siguiente expresión que incluye tanto la influencia de la composición del producto como de la temperatura:

$$k = \sum_{i=1}^{n} k_i Y_i \tag{4.10}$$

donde n indica el número de componentes del alimento, k_i es la conductividad térmica del componente i-ésimo, Y_i es la fracción en volumen del componente i-ésimo, que se obtiene de la siguiente forma:

$$\boxed{Y_i = \frac{X_i/\rho_i}{\sum_{i=1}^{n}(X_i/\rho_i)}} \tag{4.11}$$

donde X_i es la fracción en peso y ρ_i es la densidad (kg/m^3) del componente i-ésimo.

Los coeficientes de k_i para los componentes puros se muestran en la Tabla A.2.9. Estos valores pueden programarse en una hoja de cálculo, tal y como se muestra en el Ejemplo 4.2.

Para los modelos aditivos, ecuaciones (4.10) y (4.11), la composición de distintos alimentos se puede obtener a partir de la Tabla A.2.8.

Las ecuaciones anteriores predicen la conductividad térmica de los alimentos con una diferencia máxima del 15% respecto a los valores experimentales.

En el caso de alimentos anisótropos, las propiedades de los mismos dependen de la dirección. Por ejemplo, la presencia de fibras en la carne de ternera da lugar a valores diferentes de la conductividad térmica si se mide en dirección paralela (0,476 W/[m · °C]) o perpendicular (0,431 W/[m · °C]) a la dirección de las fibras. En el trabajo de Heldman y Singh (1981) se presentan modelos matemáticos para la predicción de la conductividad térmica de alimentos anisótropos.

4.2.3 Difusividad térmica

La difusividad térmica se define como el ratio entre la conductividad térmica, la densidad y el calor específico:

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} \tag{4.12}$$

Las unidades de la difusividad térmica son

$$\alpha \equiv \frac{m^2}{s}$$

La difusividad térmica puede calcularse sustituyendo los valores de conductividad térmica, densidad y calor específico en la ecuación (4.12). En la Tabla A.2.3 se presentan valores experimentales de difusividad térmica. Choi y Okos (1986) han propuesto la siguiente ecuación, que se obtiene sustituyendo los valores de k, ρ y c_p en la ecuación (4.12),

$$\boxed{\alpha = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i X_i} \tag{4.13}$$

donde n es el número de componentes, α_i es la difusividad térmica del componente i-ésimo, y X_i es la fracción másica de cada uno de los componentes. Los valores de α_i se obtienen a partir de la Tabla A.2.9.

Ejemplo 4.2

Estimar la conductividad térmica de una hamburguesa de ternera que contiene un 68,3% de agua.

Datos

$X_m = 0{,}683$

Método

Se usará la ecuación (4.8) que es la recomendada para carnes. También se programará una hoja de cálculo usando las ecuaciones (4.10) y (4.11) a 20°C para calcular la conductividad térmica.

FIGURA E4.2 Hoja de cálculo para la resolución del Ejemplo 4.2.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3	Temperatura	20							
4	Agua	0,683							
5	Proteína	0,207							
6	Grasa	0,1							
7	Carbohidratos	0							
8	Fibra	0							
9	Ceniza	0,01							
10									
11		dens.coefic.	Xi/ri	Yi					
12	Agua	995,739918	0,000686	0,717526					
13	Proteína	1319,532	0,000157	0,164102					
14	Grasa	917,2386	0,000109	0,114046					
15	Carbohidratos	1592,8908	0,000000	0					
16	Fibra	1304,1822	0,000000	0					
17	Ceniza	2418,1874	0,000004	0,004326					
18		suma	0,000956						
19									
20		k Coeff							
21	Agua	0,6037	0,4331						
22	Proteína	0,2016	0,0331						
23	Grasa	0,1254	0,0143						
24	Carbohidratos	0,2274	0,0000						
25	Fibra	0,2070	0,0000						
26	Cenizas	0,3565	0,0015						
27									
28	Resultados		0,4821						

=997,18+0,0031439*$B$3-0,0037574*$B$3^2

=B4/B12

=C12/$C$18

=0,57109+0,0017625*$B$3-0,0000067036*$B$3^2

=B21*D12

Solución

(1) Usando la ecuación (4.8),

$$k = 0{,}08 + (0{,}52 \times 0{,}683)$$
$$= 0{,}435 \text{ W/(m °C)}$$

(2) Seguidamente se programará la hoja de cálculo tal y como se muestra en la Figura E4.2 usando la composición de carne de hamburguesa a partir de la Tabla A.2.8 y los coeficientes de las ecuaciones (4.10) y (4.11) dados en la Tabla A.2.9. Se usará una temperatura de 20°C.

(3) La conductividad térmica predicha por la ecuación (4.8) es 0,435 W/(m · °C), mientras que si se usa la ecuación (4.10) el valor obtenido es 0,4821 W/(m · °C). Aunque la ecuación (4.8) es más sencilla de utilizar, no incluye la influencia de la temperatura.

4.3 Mecanismos de transmisión de calor

En el Capítulo 1 se revisaron distintas formas de energía, tales como la térmica, potencial, mecánica, cinética, eléctrica y nuclear. Este capítulo se centrará en la energía térmica, comúnmente denominada energía calorífica o contenido calorífico. Tal y como se comentó en el Apartado 1.19, la energía calorífica es simplemente el conjunto de las formas sensible y latente de la energía interna. Recuérdese que el contenido calorífico de un objeto como un tomate, por ejemplo, viene determinado por su masa, su calor específico y su temperatura. La ecuación para calcular el contenido calorífico es

$$\boxed{Q = mc_p\Delta T} \qquad \textbf{(4.14)}$$

donde m es la masa (kg), c_p es el calor específico a presión constante (kJ/(kg K)), y ΔT es la diferencia de temperaturas entre el objeto y una temperatura de referencia (°C). El contenido calorífico se expresa siempre relativo a otra temperatura (de referencia).

Aunque el cálculo del contenido calorífico resulta importante, desde el punto de vista práctico, todavía lo es más conocer cómo se *transmite* el calor de un objeto a otro o dentro de un mismo objeto. Por ejemplo, para esterilizar térmicamente el zumo de tomate, se aumenta su contenido calorífico transmitiendo calor desde un medio, como vapor de agua, al zumo. Para diseñar el equipamiento necesario para el proceso de esterilización se requiere conocer cuánto calor es necesario para aumentar la temperatura del zumo desde su valor inicial al valor necesario para su esterilización, usando la ecuación (4.14). Además, se necesita conocer la velocidad a la que tiene lugar esta transmisión de calor desde el vapor hasta el zumo pasando a través del esterilizador. Por lo tanto, el objetivo de los cálculos de calentamiento es doble: la cantidad de calor transmitido, que, expresadc en Julios (J), y la velocidad de transmisión de calor, que, expresada en Julios/s (J/s) o vatios (W).

En primer lugar se recordarán algunas de las características más importantes de los tres mecanismos habituales de transmisión de calor –conducción, convección y radiación– y a continuación se examinarán algunos aspectos de la velocidad de transmisión de calor que son importantes en e diseño y análisis de procesos alimentarios.

4.3.1 Transmisión de calor por conducción

La conducción es el mecanismo de transmisión de calor en el cual el transporte de energía tiene lugar a nivel molecular. Existen dos teorías generalmente aceptadas que describen la transmisión de calor por conducción. Según una de ellas, cuando las moléculas de un material sólido alcanzan cierta energía térmica, se vuelven más energéticas y vibran cada vez con una mayor amplitud dentro de la estructura molecular del sólido. Estas vibraciones se transmiten de una molécula a otra sin movimiento de traslación. De esta forma, el calor se transmite de las zonas de mayor a las de menor temperatura. La segunda teoría afirma que la conducción ocurre a nivel molecular debido al movimiento de los electrones libres. Estos electrones libres son abundantes en los metales y transportan energía térmica y eléctrica. Por esta razón, los materiales que son buenos conductores de electricidad, como la plata o el cobre, también son buenos conductores térmicos.

Nótese que en la transmisión de calor por conducción en un objeto no existe movimiento físico del mismo. Se trata del mecanismo de transmisión de calor habitual en el calentamiento y enfriamiento de materiales sólidos opacos.

De la experiencia diaria sabemos que en un día caluroso, la transmisión de calor desde el exterior al interior de una habitación a través de sus paredes (Fig. 4.11) depende del área superficial de la pared (una pared con mayor superficie conducirá más calor), las propiedades térmicas de los materiales de construcción (el acero conducirá más calor que un ladrillo), el espesor de la pared (a través de una pared fina se producirá una mayor transmisión de calor), y la diferencia de temperaturas (mayor cuanto mayor sea esta diferencia). En otras palabras, la velocidad de transmisión de calor a través de la pared puede expresarse como

$$q \propto \frac{(\text{superficie de la pared})\,(\text{diferencia de temperatura})}{(\text{espesor de pared})} \tag{4.15}$$

o

$$q_x \propto \frac{A\,\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} \tag{4.16}$$

o bien, introduciendo una constante de proporcionalidad,

$$\boxed{q_x = -kA\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}} \tag{4.17}$$

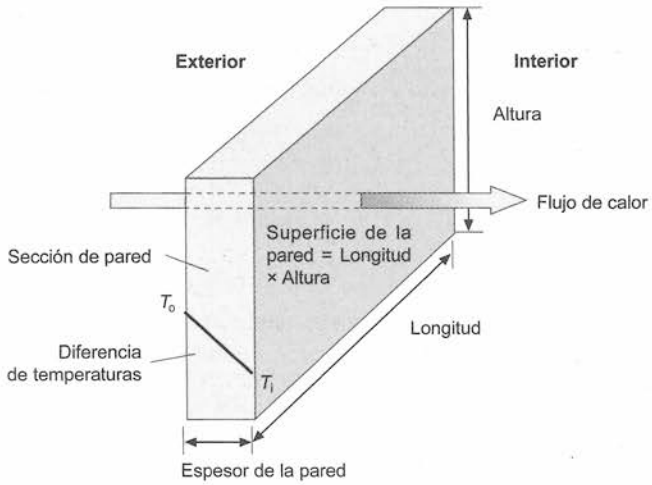


FIGURA 4.11 Flujo de calor conductivo en una pared.

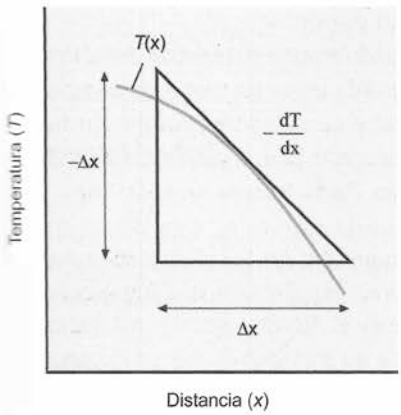


FIGURA 4.12 Convenio de signos para flujo de calor.

donde q_x es el flujo de calor en la dirección de transmisión (W); k es la conductividad térmica (W/[m °C]); A es el área (normal a la dirección de transmisión de calor) a través de la cual tiene lugar el flujo de calor (m^2); T es la temperatura (°C); y x es la longitud (m), una variable.

La ecuación (4.17) se denomina ley de Fourier para la conducción de calor, debida a Joseph Fourier, físico y matemático francés. Según la segunda ley de la Termodinámica, el calor se conduce siempre de mayor a menor temperatura. Tal y como se muestra en la Figura 4.12, el gradiente dT/dx es negativo, ya que la temperatura disminuye al aumentar el valor de x. Por lo tanto, en la ecuación (4.17), se usa un signo negativo para obtener un valor positivo del flujo de calor en la dirección en la que la temperatura disminuye.

Ejemplo 4.3

En una lámina de acero inoxidable de 1 cm de espesor se mantiene una de sus caras a 110°C mientras que la otra está a 90°C (Fig. E4.3). Calcular el flujo de calor a su través en estado estacionario. La conductividad del acero inoxidable es 17 W/(m · °C).

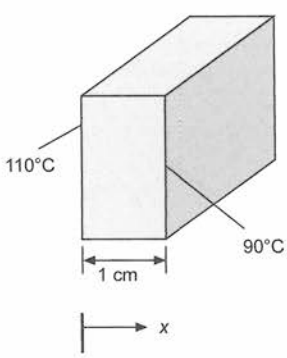


FIGURA E4.3 Flujo de calor en una lámina.

Datos

Espesor de la lámina = 1 cm = 0,01 m
Temperatura en la cara caliente = 110°C
Temperatura en la cara fría = 90°C
Conductividad térmica = 17 W/(m · °C)

Método

Para transmisión de calor en estado estacionario en coordenadas rectangulares se usará la ecuación (4.17).

Solución

(1) A partir de la ecuación (4.17)

$$q = -\frac{17[\text{W/(m °C)}] \times 1[\text{m}^2] \times (110 - 90)[\text{°C}]}{(0 - 0{,}01)[\text{m}]}$$
$$= 34.000 \text{ W}$$

(2) El flujo de calor es 34.000 W/m^2. El signo positivo significa que el flujo de calor es en el sentido de temperatura decreciente, desde la cara a 110°C hacia la cara a 90°C.

4.3.2 Transmisión de calor por convección

Cuando un fluido, sea líquido o gas, entra en contacto con un sólido, tal como la superficie de una pared, tiene lugar un intercambio de calor entre el sólido y el fluido siempre que exista una diferencia de temperaturas entre ambos. Durante el calentamiento o enfriamiento de gases o líquidos, las corrientes de fluido intercambian calor con las superficies sólidas por convección.

La magnitud del movimiento del fluido juega un papel importante en la transmisión de calor por convección. Por ejemplo, si existe un flujo de aire a velocidad elevada cerca de una patata caliente, ésta se enfriará más rápidamente que si la velocidad del flujo de aire es menor. El comportamiento complejo de un fluido cerca de una superficie, tal y como se ha visto para condiciones de flujo laminar y turbulento en el Capítulo 2, hace que la determinación de la transmisión de calor por convección sea una tarea complicada.

Dependiendo de si el flujo del fluido es inducido artificialmente o no, existen dos tipos de transmisión de calor por convección: **forzada** y **natural**. La convección forzada implica el uso de un medio mecánico como una bomba o un ventilador que mueva el fluido. Por el contrario, la convección natural ocurre debido a la diferencia de densidades a su vez debidas a gradientes de temperatura en el sistema. Ambos mecanismos pueden dar lugar a flujo laminar o turbulento, aunque éste último tiene lugar más a menudo en el caso de convección forzada.

Considérese la transmisión de calor en una placa caliente, PQRS, expuesta a un fluido, tal y como se muestra en la Figura 4.13. La temperatura de la superficie de la placa es T_s, y la temperatura del fluido en un punto alejado de la placa es T_∞. Debido a las propiedades viscosas del fluido, se desarrolla un perfil de velocidad en el mismo, de forma que la velocidad disminuye hasta reducirse a cero en la superficie de la placa. En general, la velocidad de transmisión de calor desde el sólido hasta el fluido es proporcional al área del sólido, A, que esté en contacto con el fluido, y que también es proporcional a la diferencia de temperaturas T_s y T_∞.

O,

$$q \propto A\,(T_s - T_\infty) \qquad (4.18)$$

O,

$$q = hA\,(T_s - T_\infty) \qquad (4.19)$$

El área es A (m^2), y h es el coeficiente de transmisión de calor por convección (también llamado coeficiente de transmisión de calor superficial), expresado en W/(m^2 °C). Esta ecuación también se denomina ley de enfriamiento de Newton.

Nótese que el coeficiente de transmisión de calor por convección, h, no es una propiedad del material sólido. Por el con-

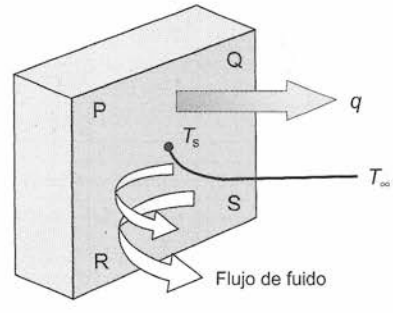


FIGURA 4.13 Pérdidas de calor por convección desde la superficie de una placa plana.

TABLA 4.1 Valores orientativos de coeficientes de transmisión de calor por convección.

Fluido	Coeficiente de convección (W/[m² · K])
Aire	
Convección natural	5 - 25
Convección forzada	10 - 200
Agua	
Convección natural	20 - 100
Convección forzada	50 - 10.000
Agua hirviendo	3.000 - 100.000
Vapor de agua condensando	5.000 - 100.000

trario, este coeficiente depende de las propiedades del fluido (densidad, calor específico, viscosidad, conductividad térmica), la velocidad del fluido, la geometría y la rugosidad de la superficie del sólido en contacto con el fluido. En la Tabla 4.1 se presentan algunos valores aproximados de h. En condiciones de convección forzada los valores de h son mayores. Por ejemplo, se siente más frío en una habitación con un ventilador que en una con el aire quieto.

Ejemplo 4.4

El flujo de calor desde una lámina metálica hacia el ambiente es de 1.000 W/m². La temperatura en la superficie de la lámina es 120°C y la temperatura ambiente es 20°C (Fig. E4.4). Calcular el coeficiente de convección.

Datos

Temperatura en la superficie de la lámina = 120°C
Temperatura ambiente = 20°C
Flujo de calor, q/A = 1.000 W/m²

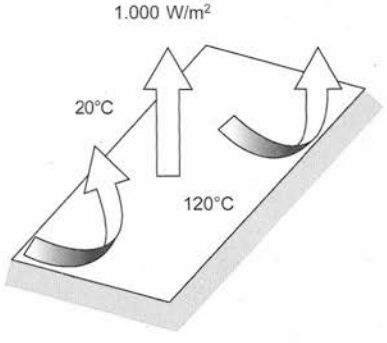


FIGURA E4.4 Pérdidas de calor por convección desde una lámina.

Método

Dado que se conoce el flujo de calor, el coeficiente de convección se obtendrá directamente de la ley de Newton, ecuación (4.19).

Solución

(1) A partir de la ecuación (4.19)

$$h = \frac{1.000[\mathrm{W/m^2}]}{(120 - 20)[^\circ\mathrm{C}]}$$
$$= 10\ \mathrm{W/(m^2\ ^\circ C)}$$

(2) El coeficiente de convección es 10 W/(m² · °C).

4.3.3 Transmisión de calor por radiación

La transmisión de calor por radiación tiene lugar entre dos superficies mediante la emisión y absorción de ondas electromagnéticas (o fotones). A diferencia de la conducción y la convección, la

radiación no requiere un medio físico para su propagación, pues puede tener lugar incluso en el vacío y a la velocidad de la luz, tal y como podemos experimentar con la radiación solar. Los líquidos absorben radiación de forma importante. Los gases son transparentes a la radiación, excepto algunos de ellos, que absorben radiación a una longitud de onda determinada (por ejemplo, el ozono absorbe radiación ultravioleta). Los sólidos son opacos a la radiación. Por lo tanto, en la resolución de problemas de radiación térmica en el caso de materiales sólidos, el análisis debe centrarse en la superficie del material. Esto contrasta con la radiación por microondas o por radio frecuencia, donde tiene lugar una penetración de las ondas en el interior del sólido de una manera significativa.

Todos los objetos con una temperatura superior al cero absoluto emiten radiación térmica. Esta radiación emitida por la superficie de un sólido es proporcional a la temperatura absoluta elevada a la cuarta potencia y depende de las características de la superficie. Más concretamente, el flujo de emisión térmica (o radiación) desde un objeto con una superficie A se expresa mediante la siguiente ecuación:

$$q = \sigma \varepsilon A T_A^4 \tag{4.20}$$

donde σ es la constante de Stefan-Boltzmann[1], igual a $5{,}669 \times 10^{-8}$ W/(m^2 K^4); T_A es la temperatura absoluta; A es el área (m^2); y ε es la emisividad, que describe hasta que punto una superficie es similar a un cuerpo negro. Para un cuerpo negro, el valor de emisividad es 1. La Tabla A.3.3 incluye los valores de emisividad para algunas superficies.

Ejemplo 4.5

Calcular el flujo de energía emitida por una superficie de 100 m^2 de hierro pulido (emisividad = 0,06) si su temperatura es de 37°C.

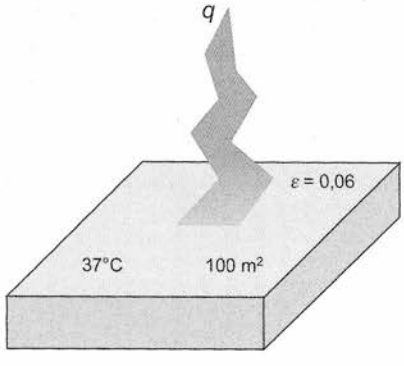


FIGURA E4.5 Flujo de calor desde una placa.

Datos

Emisividad, $\varepsilon = 0{,}06$
Área, $A = 100$ m^2
Temperatura = 37°C = 310 K

Método

Se usará la ley de Stefan-Boltzmann, ecuación (4.20), para calcular el flujo de calor por radiación.

Solución

(1) A partir de la ecuación (4.20)

$$q = (5{,}669 \times 10^{-8} \text{ W/[m}^2 \text{ K}^4\text{]}\ (0{,}06)\ (100 \text{ m}^2)\ (310 \text{ K})^4$$
$$= 3.141 \text{ W}$$

(2) La energía emitida por la superficie de hierro pulido es 3.141 vatios.

[1] Josef Stefan (1835-1893) fue un físico austriaco que empezó su carrera académica como lector en la Universidad de Viena. En 1866 fue nombrado director del Instituto de Física. Por métodos empíricos dedujo la ley que describe la emisión de energía radiante por parte de los cuerpos negros. Cinco años después, otro austriaco, Ludwig Boltzmann, proporcionó la base termodinámica conocida hoy como la ley de Stefan-Boltzmann.

4.4 Transmisión de calor en estado estacionario

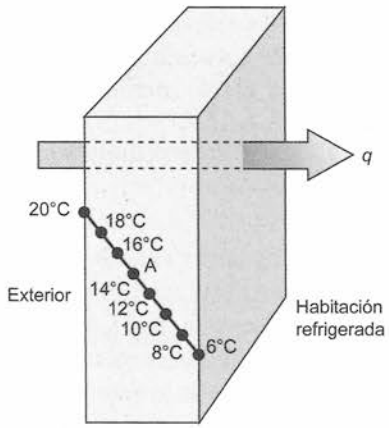


FIGURA 4.14 Transmisión de calor por conducción en estado estacionario en una pared.

En problemas de transmisión de calor pueden existir condiciones de estado estacionario o no estacionario (o transitorio). Las **condiciones de estado** estacionario indican que el tiempo no influye en la distribución de temperaturas en un objeto, aunque la temperatura puede ser distinta en distintos puntos de este objeto. En condiciones de **estado no estacionario** la temperatura cambia con la posición y con el tiempo. Por ejemplo, considérese la pared de un almacén refrigerado tal y como se muestra en la Figura 4.14. La pared del interior se mantiene a 6°C mediante refrigeración, mientras que la temperatura del exterior va cambiando con el día y la noche. Supóngase que durante algunas horas por el día, la temperatura exterior se mantiene constante a 20°C. En esas condiciones, y durante ese periodo de tiempo, la transmisión de calor tendrá lugar en condiciones de estado estacionario. La temperatura en cualquier punto del interior de la pared (por ej., 14°C en la posición A) permanecerá constante, aunque la temperatura sea distinta en diferentes puntos a lo largo de la sección de la pared, tal y como se muestra en la Figura 4.14. Si, por el contrario, la temperatura de la superficie de la pared exterior cambia (que aumente por encima de los 20°C), la transmisión de calor a través de la pared tendrá lugar en condiciones de estado no estacionario, puesto que en este caso la temperatura en el interior de la pared cambiará tanto en el tiempo como en distintas posiciones. Aunque las condiciones de estado estacionario verdaderas son poco comunes, su análisis matemático resulta mucho más simple. Por ello, si resulta adecuado, se supone estado estacionario para el análisis de problemas de diseño de equipos y procesos. En algunos procesos alimentarios, como el calentamiento para esterilización, no es posible suponer condiciones de estado estacionario, puesto que la temperatura cambia rápidamente con el tiempo en el periodo de interés. Para analizar ese tipo de problemas, se debe considerar la transmisión de calor en estado no estacionario, que se comentará posteriormente en el Apartado 4.5.

Otro caso especial de transmisión de calor es aquel en el que la temperatura de un objeto cambia con el tiempo pero no con la posición, como podría ocurrir en el caso del calentamiento o enfriamiento de una pequeña esfera de aluminio, de alta conductividad térmica. Este tipo de sistemas se denomina **sistema agrupado**, que se comentará con detalle en el Apartado 4.5.2.

En la siguiente sección se examinarán distintas aplicaciones de la transmisión de calor por conducción en estado estacionario.

4.4.1 Transmisión de calor por conducción en la lámina rectangular

Considérese una lámina de sección constante tal y como se muestra en la Figura 4.15. Se conoce la temperatura T_1 en la cara X. Se va a desarrollar una ecuación para determinar la temperatura T_2 en la cara opuesta Y y en cualquier punto de la lámina bajo condiciones de estado estacionario.

El problema se resuelve a partir de la ley de Fourier,

$$q_x = -kA\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} \tag{4.21}$$

Las condiciones de contorno son

$$\begin{aligned} x &= x_1 \qquad T = T_1 \\ x &= x_2 \qquad T = T_2 \end{aligned} \tag{4.22}$$

Separando variables en la ecuación (4.21) obtenemos

$$\frac{q_x}{A}\mathrm{d}x = -k\,\mathrm{d}T \tag{4.23}$$

Integrando entre los límites tenemos

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{q_x}{A}\mathrm{d}x = -\int_{T_1}^{T_2} k\,\mathrm{d}T \tag{4.24}$$

Teniendo en cuenta que q_x y A son independientes de x, y k se supone independiente de T, la ecuación (4.24) puede reorganizarse para dar

$$\frac{q_x}{A}\int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}x = -k\int_{T_1}^{T_2} \mathrm{d}T \tag{4.25}$$

Finalmente, integrando la ecuación anterior, obtenemos

$$\frac{q_x}{A}(x_2 - x_1) = -k(T_2 - T_1) \tag{4.26}$$

o bien

$$q_x = -kA\frac{(T_2 - T_1)}{(x_2 - x_1)} \tag{4.27}$$

La temperatura en la cara Y es T_2. Por lo tanto, reorganizando la ecuación (4.27),

$$T_2 = T_1 - \frac{q_x}{kA}(x_2 - x_1) \tag{4.28}$$

Para determinar la temperatura T en cualquier punto x en el interior de la lámina, puede reemplazarse T_2 y x_2 en la ecuación (4.28) con una temperatura T y una distancia x desconocidas, respectivamente, obteniéndose,

$$\boxed{T = T_1 - \frac{q_x}{kA}(x - x_1)} \tag{4.29}$$

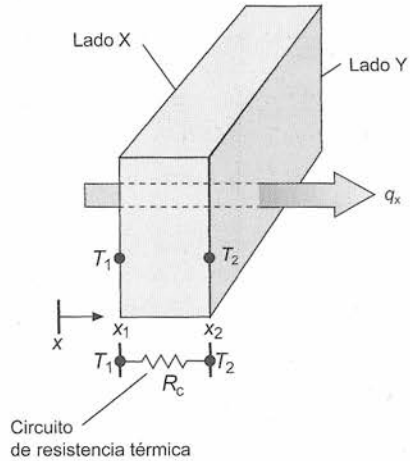


FIGURA 4.15 Transmisión de calor en una pared, mostrando el símil de un circuito de resistencia térmica.

a. Concepto de resistencia térmica

Se ha comentado en el Capítulo 3 que, de acuerdo con la ley de Ohm, la corriente eléctrica, I, es directamente proporcional a la diferencia de voltaje, E_v, e indirectamente proporcional a la resistencia eléctrica, R_E, o bien

$$I = \frac{E_v}{R_E} \tag{4.30}$$

Si se reorganizan los términos de la ecuación (4.27), se obtiene

$$q_x = \frac{(T_1 - T_2)}{\left[\dfrac{(x_2 - x_1)}{kA}\right]} \tag{4.31}$$

o bien,

$$\boxed{q_x = \frac{T_1 - T_2}{R_t}} \tag{4.32}$$

Comparando las ecuaciones (4.30) y (4.32) se observa una analogía entre el flujo de calor, q_x, y la corriente eléctrica, I, entre la diferencia de temperaturas, $(T_1 - T_2)$ y el voltaje eléctrico, E_v, y entre la resistencia térmica, R_t, y la resistencia eléctrica, R_E. A partir de las ecuaciones (4.31) y (4.32) se puede expresar la resistencia térmica como

$$R_t = \frac{(x_2 - x_1)}{kA} \tag{4.33}$$

En la Figura 4.15 se muestra un circuito de resistencia térmica para una lámina rectangular. En la resolución de problemas de transmisión de calor por conducción se puede utilizar este concepto. Se obtiene en primer lugar la resistencia térmica utilizando la ecuación (4.33) y posteriormente se sustituye en la ecuación (4.32). A partir de aquí se obtienen los flujos de calor entre las dos caras de la lámina. Este procedimiento se ilustra en el Ejemplo 4.6. La ventaja de usar el concepto de resistencia térmica se verá posteriormente cuando se estudie la conducción de calor en paredes multicapas. Además, los cálculos matemáticos son mucho más sencillos si los comparamos con otros métodos de resolución de este tipo de problemas.

Ejemplo 4.6

(a) Rehacer el Ejemplo 4.3 utilizando el concepto de resistencia térmica, y
(b) Determinar la temperatura a 0,5 cm de distancia de la superficie, que se encuentra a 110°C de temperatura.

Datos

Véase el Ejemplo 4.3
Posición a la que se desea conocer la temperatura = 0,5 cm = 0,005 m

Método

Se usará la ecuación (4.33) para calcular la resistencia térmica, y a continuación la ecuación (4.32) para determinar el flujo de calor. Para determinar la temperatura en el interior de la lámina, se calculará la resistencia para el espesor de la lámina sabiendo que la temperatura en la superficie es 110°C (véase la Figura E4.6). Como la conducción de calor a través de la misma es en condiciones de estado estacionario, se puede usar el valor previamente calculado del flujo de calor que para determinar la temperatura desconocida utilizando la ecuación (4.32).

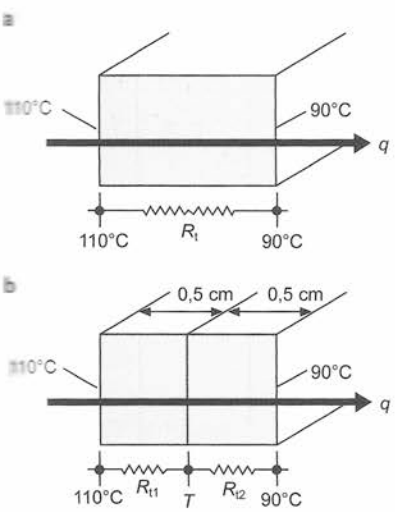


FIGURA E4.6 Circuitos de resistencia térmica para la transmisión de calor a través de una pared.

Solución

Parte (a):

(1) Usando la ecuación (4.33), la resistencia térmica R_t es

$$R_t = \frac{0{,}01[\text{m}]}{17[\text{W/(m °C)}] \times 1[\text{m}^2]}$$

$$R_t = 5{,}88 \times 10^{-4}\ \text{°C/W}$$

(2) Usando la ecuación (4.32), obtenemos el flujo de calor

$$q = \frac{110[\text{°C}] - 90[\text{°C}]}{5{,}88 \times 10^{-4}[\text{°C/W}]}$$

o

$$q = 34{,}013 \text{ W}$$

Parte (b):

(3) Usando la ecuación (4.33) se calcula la resistencia R_{t1}

$$R_{t1} = \frac{0{,}005[\text{m}]}{17[\text{W/(m °C)}] \times 1[\text{m}^2]}$$
$$R_{t1} = 2{,}94 \times 10^{-4} \text{ °C/W}$$

(4) Reorganizando los términos de la ecuación (4.32) para determinar la temperatura desconocida T,

$$T = T_1 - (q \times R_{t1})$$
$$T = 110[\text{°C}] - 34.013[\text{W}] \times 2{,}94 \times 10^{-4}[\text{°C/W}]$$
$$T = 100\text{°C}$$

(5) La temperatura en el plano central es 100°C. Este valor era de esperar, puesto que la conductividad térmica es constante, y el perfil de temperatura en la lámina de acero es lineal.

4.4.2 Transmisión de calor por conducción a través de una tubería cilíndrica

Considérese un cilindro hueco y largo de diámetro interno r_i, diámetro externo r_o y longitud L, tal y como se muestra en la Figura 4.16. Sean las temperaturas en las paredes interna y externa T_i y T_o, respectivamente. Se desea calcular el flujo de calor a través de la dirección radial del tubo. Supóngase que la conductividad térmica del metal permanece constante con la temperatura.

La ley de Fourier en coordenadas cilíndricas se expresa de la siguiente forma:

$$q_r = -kA\frac{dT}{dr} \tag{4.34}$$

donde q_r es el flujo de calor en la dirección radial.

Sustituyendo el área de la tubería,

$$q_r = -k(2\pi rL)\frac{dT}{dr} \tag{4.35}$$

Las condiciones de contorno son

$$\begin{aligned} T &= T_i \qquad r = r_i \\ T &= T_o \qquad r = r_o \end{aligned} \tag{4.36}$$

Reorganizando la ecuación (4.35) e integrando,

$$\frac{q_r}{2\pi L}\int_{r_i}^{r_o}\frac{dr}{r} = -k\int_{T_i}^{T_o} dT \tag{4.37}$$

A partir de la ecuación (4.37),

$$\frac{q_r}{2\pi L}|\ln r|_{r_i}^{r_o} = -k|T|_{T_i}^{T_o} \tag{4.38}$$

$$q_r = \frac{2\pi Lk(T_i - T_o)}{\ln(r_o/r_i)} \tag{4.39}$$

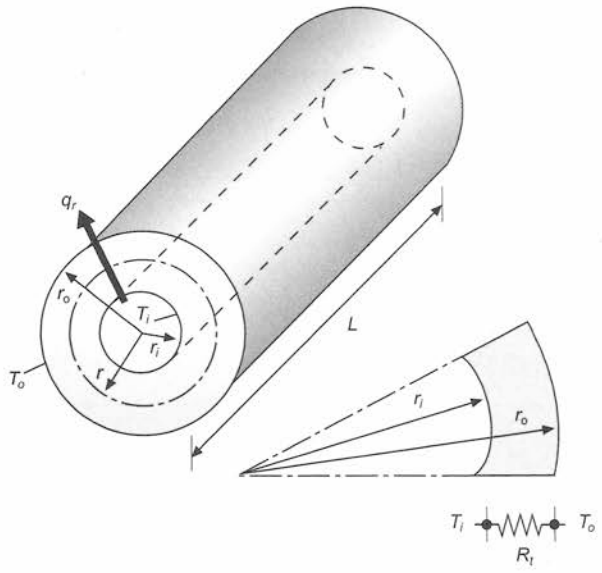


FIGURA 4.16 Transmisión de calor en dirección radial en una tubería mostrando el circuito de resistencia térmica.

De nuevo puede usarse la analogía de la resistencia eléctrica para obtener una expresión de la resistencia térmica en el caso de un objeto cilíndrico. Reorganizando los términos de la ecuación (4.39), se obtiene

$$q_r = \frac{(T_i - T_o)}{\left[\frac{\ln(r_o/r_i)}{2\pi Lk}\right]} \tag{4.40}$$

Comparando la ecuación (4.40) con la ecuación (4.32) se obtiene la resistencia térmica en la dirección radial del cilindro como

$$R_t = \frac{\ln(r_o/r_i)}{2\pi Lk} \tag{4.41}$$

En la Figura 4.16 se muestra en circuito térmico para obtener R_t. En el Ejemplo 4.7 se ilustra la utilización de este concepto.

Ejemplo 4.7

Se transporta vapor desde una caldera hasta un equipo de procesado a través de una tubería de acero (conductividad térmica = 43 W/[m °C]) de 6 cm de diámetro interior, 2 cm de espesor y 40 m de longitud. La superficie interior está a 115°C y la exterior a 90°C. Calcular las pérdidas de calor hacia el exterior en estado estacionario (Fig. E4.7).

Datos

Espesor de la tubería = 2 cm = 0,02 m
Diámetro interior = 6 cm = 0,06 m
Conductividad térmica, k = 43 W/(m °C)
Longitud, L = 40 m
Temperatura interior, T_i = 115°C
Temperatura exterior, T_o = 90°C

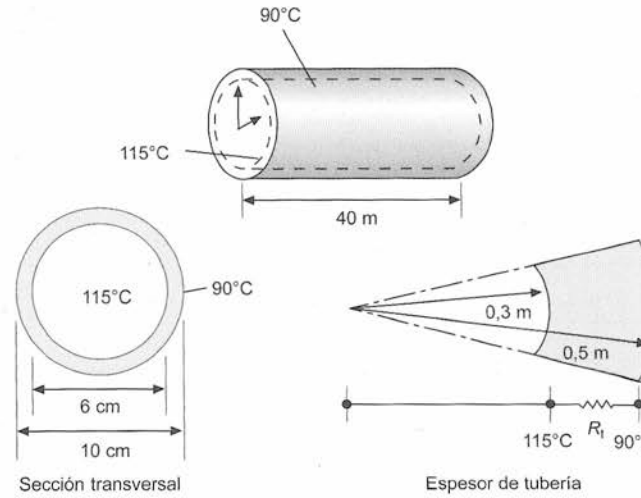


FIGURA E4.7 Circuito de resistencia térmica para la transmisión de calor a través de una tubería.

Método

Se determinará la resistencia térmica en la sección trasversal de la tubería y ésta se usará para calcular el flujo de calor mediante la ecuación (4.40).

Solución

(1) Usando la ecuación (4.41)

$$R_t = \frac{\ln(0{,}05/0{,}03)}{2\pi \times 40[\text{m}] \times 43[\text{W/(m °C)}]}$$
$$= 4{,}727 \times 10^{-5}\ \text{°C/W}$$

(2) A partir de la ecuación (4.40)

$$q = \frac{115[\text{°C}] - 90[\text{°C}]}{4{,}727 \times 10^{-5}[\text{°C/W}]}$$
$$= 528.903\ \text{W}$$

(3) La pérdida de calor total en los 40 m de longitud de la tubería es 528.903 W.

4.4.3 Transmisión de calor por conducción en sistemas multicapa

a. Pared rectangular compuesta (en serie)

A continuación se considerará el caso de la transmisión de calor a través de una pared compuesta por varios materiales de conductividades térmicas y espesores distintos. Un ejemplo de este tipo de paredes sería un almacén frigorífico, construido con varias capas de materiales con distintas propiedades aislantes. Todas estas capas se colocan una a continuación de otra, en serie, y la transmisión de calor tiene lugar atravesando todas ellas, tal y como se muestra en la Figura 4.17.

A partir de la ley de Fourier,

$$q = -kA\frac{dT}{dx}$$

Ésta puede reescribirse de la siguiente forma

$$\Delta T = -\frac{q\Delta x}{kA} \tag{4.42}$$

Así, para los materiales B, C y D, tenemos

$$\Delta T_B = -\frac{q\Delta x_B}{k_B A} \qquad \Delta T_C = -\frac{q\Delta x_C}{k_C A} \qquad \Delta T_D = -\frac{q\Delta x_D}{k_D A} \tag{4.43}$$

A partir de la Figura 4.17,

$$\Delta T = T_1 - T_2 = \Delta T_B + \Delta T_C + \Delta T_D \tag{4.44}$$

A partir de las ecuaciones (4.42), (4.43) y (4.44),

$$T_1 - T_2 = -\left(\frac{q\Delta x_B}{k_B A} + \frac{q\Delta x_C}{k_C A} + \frac{q\Delta x_D}{k_D A}\right) \tag{4.45}$$

O, reorganizando los términos,

$$T_1 - T_2 = -\frac{q}{A}\left(\frac{\Delta x_B}{k_B} + \frac{\Delta x_C}{k_C} + \frac{\Delta x_D}{k_D}\right) \tag{4.46}$$

Puede reescribirse la ecuación (4.46) para la resistencia térmica como

$$q = \frac{T_2 - T_1}{\left(\frac{\Delta x_B}{k_B A} + \frac{\Delta x_C}{k_C A} + \frac{\Delta x_D}{k_D A}\right)} \tag{4.47}$$

o bien, utilizando los valores de resistencia para cada una de las capas, puede escribirse la ecuación (4.47) como

$$q = \frac{T_2 - T_1}{R_{tB} + R_{tC} + R_{tD}} \tag{4.48}$$

donde

$$R_{tB} = \frac{\Delta x_B}{k_B A} \qquad R_{tC} = \frac{\Delta x_C}{k_C A} \qquad R_{tD} = \frac{\Delta x_D}{k_D A}$$

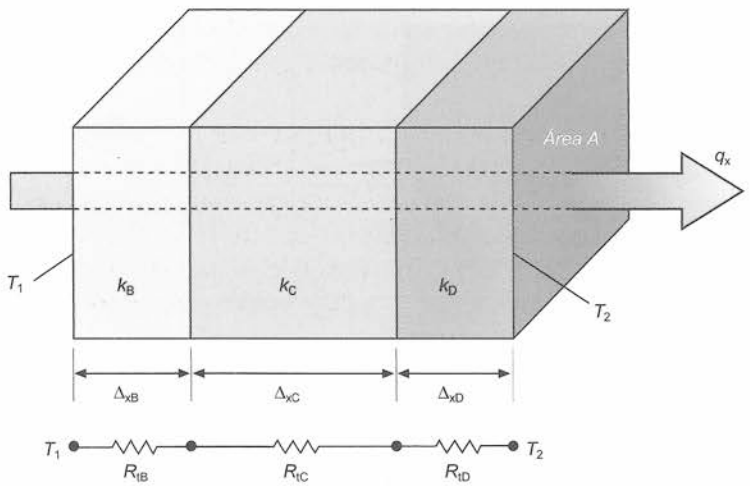


FIGURA 4.17 Transmisión de calor por conducción a través de paredes rectangulares compuestas.

En la Figura 4.17 se muestra el circuito térmico para un sistema rectangular multicapa. En el Ejemplo 4.8 se ilustra el cálculo de la transmisión de calor a través de una pared multicapa.

Ejemplo 4.8

La pared de un almacén frigorífico (3 × 6 m) tiene 15 cm de espesor de hormigón (conductividad térmica = 1,37 W/[m °C]). Se desea aislarla para que la transmisión de calor a su través sea como máximo de 500 W (véase Fig. E4.8). Si el aislante del que se dispone tiene una conductividad térmica de 0,04 W/(m °C), calcular el espesor de éste que es necesario instalar. Las temperaturas exterior e interior de la pared son respectivamente 38° y 5°C.

Datos

Dimensiones de la pared = 3 m × 6 m
Espesor de hormigón = 15 cm = 0,15 m
$k_{\text{hormigón}}$ = 1,37 W/(m · °C)
Máximo flujo de calor admitido, q = 500 W
k_{aislante} = 0,04 W/(m · °C)
Temperatura exterior = 38°C
Temperatura interior = 5°C

Método

En este problema se conocen las dos temperaturas de las superficies y el flujo de calor a través de la pared compuesta. Por lo tanto, usando esta información se calculará en primer lugar la resistencia térmica en la capa de hormigón. A continuación se calculará la resistencia en la capa de aislante, lo que permitirá obtener el espesor.

Solución

(1) Usando la ecuación (4.48)

$$q = \frac{(38 - 5)[^\circ\text{C}]}{R_{t1} + R_{t2}}$$

(2) La resistencia en la capa de hormigón, R_{t2}, es

$$R_{t2} = \frac{0{,}15[\text{m}]}{1{,}37[\text{W}/(\text{m }^\circ\text{C})] \times 18[\text{m}^2]}$$

$$R_{t2} = 0{,}0061\ ^\circ\text{C/W}$$

(3) A partir del paso 1,

$$\frac{(38 - 5)[^\circ\text{C}]}{R_{t1} + 0{,}0061[^\circ\text{C/W}]} = 500$$

o

$$R_{t1} = \frac{(38 - 5)[^\circ\text{C}]}{500[\text{W}]} - 0{,}0061[^\circ\text{C/W}]$$

$$R_{t1} = 0{,}06\ ^\circ\text{C/W}$$

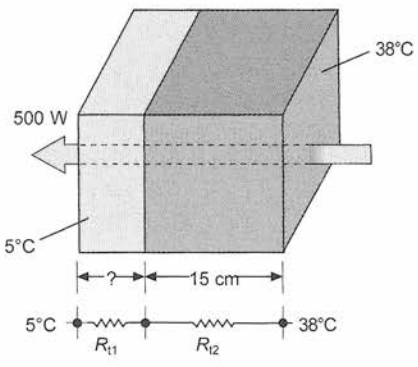


FIGURA E4.8 Transmisión de calor por conducción a través de una pared de hormigón recubierta de aislante.

(4) A partir de la ecuación (4.48)

$$\Delta x_B = R_{tB} k_B A$$

Espesor del aislante $= 0{,}06[°C/W] \times 0{,}04[W/(m\ °C)] \times 18[m^2]$
$= 0{,}043\ m = 4{,}3\ cm$

(5) Con un espesor de aislante de 4,3 cm se asegura que las pérdidas de calor a través de la pared se mantendrán por debajo de 500 W. Este espesor permite una reducción del 91% de las pérdidas.

b. Pared cilíndrica compuesta (en serie)

En la Figura 4.18 se muestra un tubo cilíndrico compuesto por dos capas de materiales, A y B. Un ejemplo de este tipo sería una tubería de acero recubierta por una capa de material aislante. El flujo de calor en este tubo puede calcularse de la siguiente forma.

En el Apartado 4.4.2 se ha encontrado que el flujo de calor a través de un cilindro formado por una sola capa es

$$q_r = \frac{(T_i - T_o)}{\left[\frac{\ln(r_o/r_i)}{2\pi L k}\right]}$$

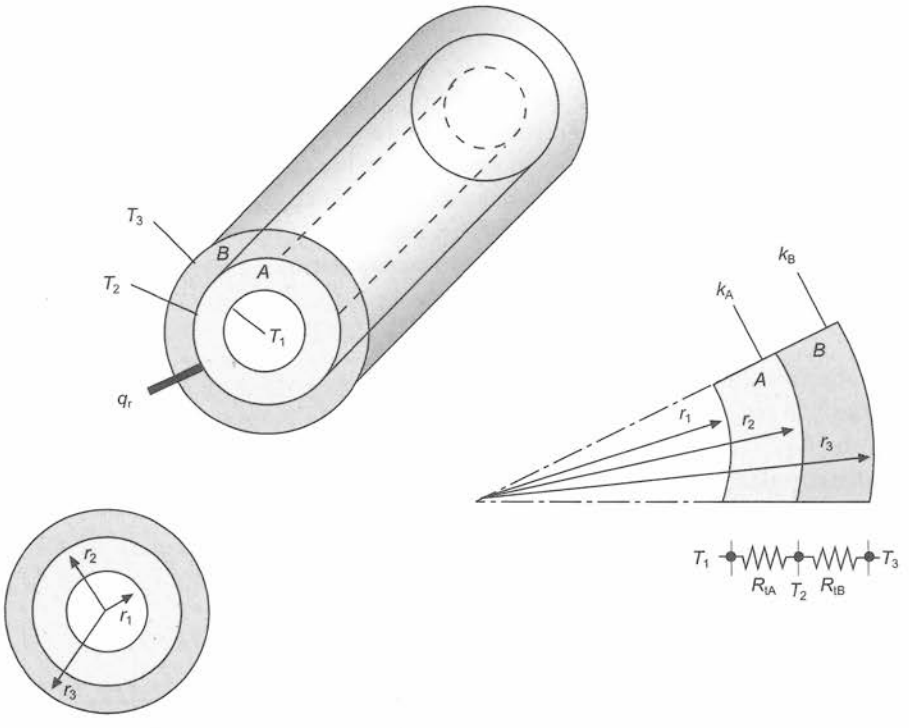


FIGURA 4.18 Transmisión de calor por conducción en tuberías cilíndricas concéntricas, mostrando el circuito de resistencia térmica.

El flujo de calor a través de un cilindro con múltiples capas usando el concepto de resistencia térmica y para el caso de dos capas es

$$\boxed{q_r = \frac{(T_1 - T_3)}{R_{tA} + R_{tB}}} \tag{4.49}$$

o bien, sustituyendo los valores de las resistencias individuales,

$$q_r = \frac{(T_1 - T_3)}{\dfrac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi L k_A} + \dfrac{\ln(r_3/r_2)}{2\pi L k_B}} \tag{4.50}$$

La ecuación anterior es útil para calcular el flujo de calor a través de un cilindro multicapa. Nótese que si hubiera tres capas entre las superficies con temperaturas T_1 y T_3, sólo sería necesario añadir otro término de resistencia en el denominador.

Supóngase que se desea conocer la temperatura en la interfase entre dos capas, T_2, tal y como se muestra en la Figura 4.18. En primer lugar se calcula el flujo de calor en estado estacionario usando la ecuación (4.50) y teniendo en cuenta que bajo estas condiciones q_r tiene el mismo valor en todas y cada una de las capas. Seguidamente se puede usar la siguiente ecuación, que representa la resistencia entre la temperatura conocida, T_1, y la temperatura desconocida, T_2,

$$T_2 = T_1 - q\left(\frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi L k_A}\right) \tag{4.51}$$

Este procedimiento para la resolución de problemas de cálculo de temperatura en interfases se ilustra en el Ejemplo 4.9.

Ejemplo 4.9

Se desea utilizar una tubería de acero inoxidable (conductividad térmica = 17 W/[m °C]) para transportar un aceite caliente (Fig. E4.9). La temperatura en la superficie interior ha de ser 130°C, siendo la tubería de 2 cm de espesor y 8 cm de diámetro interior. La tubería está aislada con una capa de 0,04 m de espesor de un material aislante de conductividad térmica = 0,035 W/(m °C), siendo la temperatura en la cara exterior de 25°C. Calcular la temperatura en la superficie de contacto entre el acero y el aislante suponiendo estado estacionario.

Datos

Espesor de la tubería = 2 cm = 0,02 m
Diámetro interior = 8 cm = 0,08 m
k_{acero} = 17 W/(m °C)
Espesor de aislante = 0,04 m
$k_{aislante}$ = 0,035 W/(m °C)
Temperatura en la superficie interior de la tubería = 130°C
Temperatura en la cara exterior del aislamiento = 25°C
Longitud (supuesta) de tubería = 1 m

Método

En primer lugar se calcularán las dos resistencias, en la tubería y en el aislante. Seguidamente se obtendrá el flujo de calor a través de la capa compuesta. Finalmente se usará la resistencia de la tubería sola para determinar la temperatura en la interfase entre la tubería y el aislante.

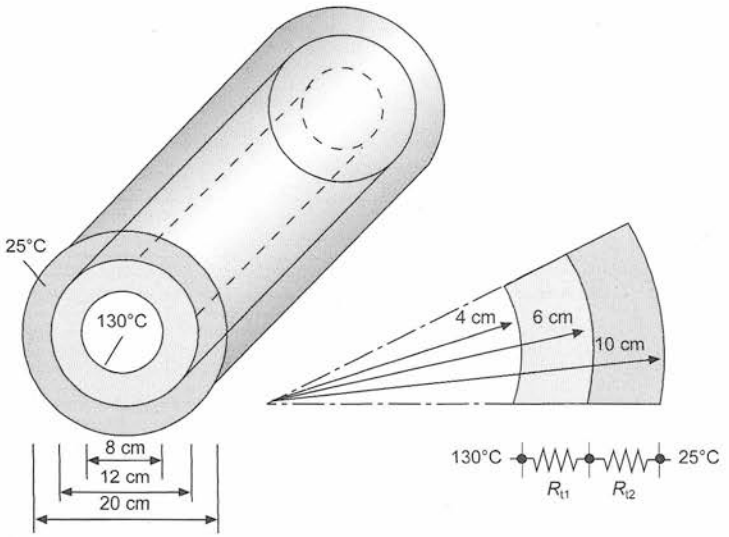


FIGURA E4.9 Transmisión de calor a través de una tubería multicapa.

Solución

(1) La resistencia térmica en la capa de la tubería es, a partir de la ecuación (4.41),

$$R_{t1} = \frac{\ln(0{,}06/0{,}04)}{2\pi \times 1[\text{m}] \times 17[\text{W/(m °C)}]}$$
$$= 0{,}0038\ \text{°C/W}$$

(2) De forma similar, la resistencia en la capa de aislante es,

$$R_{t2} = \frac{\ln(0{,}1/0{,}06)}{2\pi \times 1[\text{m}] \times 0{,}035[\text{W/(m °C)}]}$$
$$= 2{,}3229\ \text{°C/W}$$

(3) Usando la ecuación (4.49), el flujo de calor es

$$q = \frac{(130 - 25)[\text{°C}]}{0{,}0038[\text{°C/W}] + 2{,}3229[\text{°C/W}]}$$
$$= 45{,}13\ \text{W}$$

(4) Usando la ecuación (4.40)

$$45{,}13[\text{W}] = \frac{(130 - T)[\text{°C}]}{0{,}0038[\text{°C/W}]}$$
$$T = 130\ [\text{°C}] - 0{,}171\ [\text{°C}]$$
$$T = 129{,}83\ \text{°C}$$

(5) La temperatura en la interfase es 129,8°C. Este valor de temperatura es muy similar al de la tubería interior, de 130°C, debido a la alta conductividad térmica del acero. La temperatura interfacial entre una superficie caliente y una capa de aislante debe conocerse para asegurarse de que el aislante es capaz de soportar esa temperatura.

Ejemplo 4.10

Se desea utilizar una tubería de acero inoxidable (conductividad térmica = 15 W/[m K]) para transportar un aceite caliente a 125°C (Fig. E4.10). La temperatura en la cara interior de la tubería es

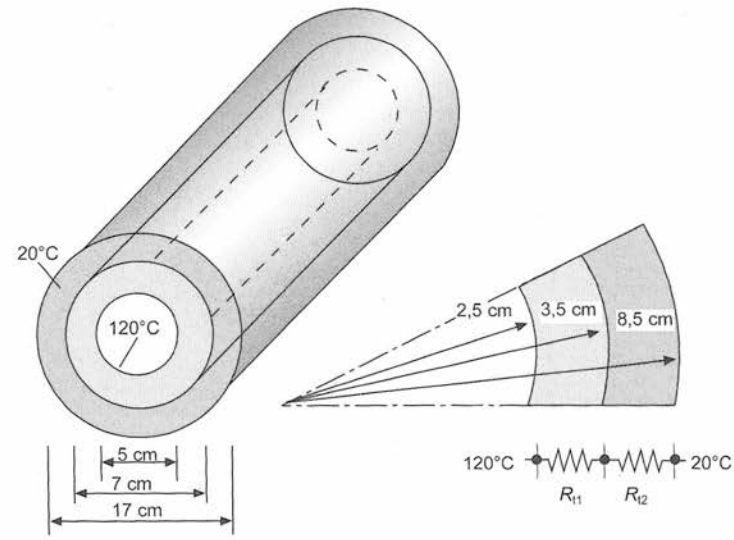


FIGURA E4.10 Transmisión de calor a través de una tubería multicapa.

120°C siendo sus dimensiones: 5 cm de diámetro interior y 1 cm de espesor. Para mantener las pérdidas de calor por debajo de 25 W/m de tubería es necesario aislarla; pero hay una limitación de espacio y sólo es posible instalar una capa de aislante de, como máximo, 5 cm de espesor. La superficie exterior debe estar en todo caso a temperatura superior a 20°C (temperatura de rocío del aire exterior) para evitar condensaciones sobre ella. Calcular la conductividad térmica del aislante a instalar.

Datos

Conductividad térmica del acero = 15 W/(m K)
Temperatura del aceite = 120°C
Temperatura en la cara interior de la tubería = 120°C
Diámetro interior de la tubería = 0,05 m
Espesor de la tubería = 0,01 m
Pérdidas de calor admisibles en 1 m de tubería = 25 W
Espesor de aislamiento = 0,05 m
Temperatura en la superficie exterior > 20°C = 21°C (supuesta)

Método

En primer lugar se calculará la resistencia en la capa de acero, y se obtendrá la resistencia en la capa de aislante. Seguidamente se sustituirán los valores de resistencia en la ecuación (4.50). Entonces se calculará la única incógnita, la conductividad térmica, k.

Solución

(1) La resistencia térmica en la capa de acero es

$$R_{t1} = \frac{\ln(3{,}5/2{,}5)}{2\pi \times 1[\text{m}] \times 15[\text{W/(m °C)}]} = 0{,}0036\ \text{°C/W}$$

(2) La resistencia en la capa de aislante es

$$R_{t2} = \frac{\ln(8{,}5/3{,}5)}{2\pi \times 1[\text{m}] \times \text{k}[\text{W/(m °C)}]} = \frac{0{,}1412[1/\text{W}]}{\text{k}[\text{W/(m °C)}]}$$

(3) Sustituyendo las dos resistencias en la ecuación (4.50),

$$25[\mathrm{W}] = \frac{(120 - 21)[^{\circ}\mathrm{C}]}{0{,}0036[^{\circ}\mathrm{C/W}] + \dfrac{0{,}1412[1/\mathrm{m}]}{\mathrm{k[W/(m\ ^{\circ}C)]}}}$$

o,

$$k = 0{,}0357\ \mathrm{W/(m\ ^{\circ}C)}$$

(4) Un aislante con una k_t de 0,0357 W/(m °C) asegurará que no tiene lugar la condensación en la superficie exterior.

4.4.4 Estimación del coeficiente de transmisión de calor por convección

En el Apartado 4.3.1 donde se ha tratado el mecanismo de conducción, se ha observado que cualquier material que sufre calentamiento o enfriamiento por conducción permanece en estado estacionario. La conducción es el principal mecanismo de transmisión de calor en sólidos. En este apartado se va a considerar la transmisión de calor entre un sólido y un fluido circundante, un mecanismo denominado convección. En este caso, el material que experimenta calentamiento o enfriamiento (el fluido) se mueve. El movimiento puede deberse a efectos de empuje ascensional naturales o deberse a medios mecánicos artificiales, tales como una bomba en el caso de un líquido o un soplante en el caso de aire.

La determinación de la velocidad con la que tiene lugar la transmisión de calor en el caso de la convección es complicada debido a la presencia de un fluido en movimiento. En el Capítulo 2 se ha comentado que el perfil de velocidad se desarrolla cuando un fluido fluye sobre la superficie de un material debido a las propiedades viscosas del fluido. El fluido próximo a la pared sólida no se mueve, sino que se «adhiere» a la misma, de forma que la velocidad del fluido aumenta conforme se aleja de esta superficie. Se desarrolla una capa límite en el fluido, en la que las propiedades del fluido tienen una influencia importante. Esta capa se desarrolla hasta el eje de la tubería, tal y como se muestra en la Figura 2.14. El perfil de velocidad parabólico que se desarrolla bajo condiciones de flujo laminar indica que el rozamiento causado por la capa en contacto con la pared de la tubería influye en la velocidad del fluido en el eje de la misma.

De forma similar a lo que ocurre con el perfil de velocidad, también se desarrolla un perfil de temperatura en el fluido cuando éste fluye por el interior de una tubería, tal y como se muestra en la Figura 4.19. Supóngase que la temperatura en la pared de la tubería se mantiene constante en T_s, y que el fluido entra con una temperatura uniforme T_i. El perfil de temperatura se desarrolla porque el fluido en contacto con la pared alcanza rápidamente la temperatura de ésta, lo que da lugar a un

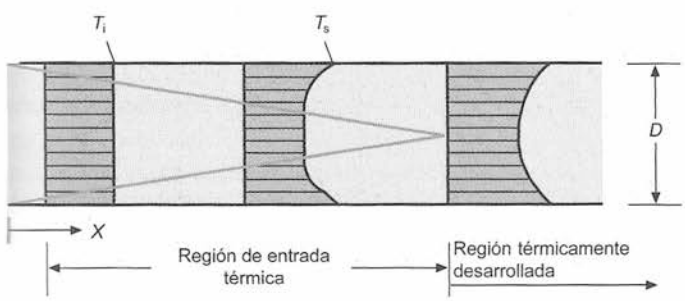


FIGURA 4.19 Región de entrada térmica en un fluido en el interior de una tubería.

gradiente tal y como se muestra en la figura. Se desarrolla una capa límite térmica. Al final de la región de entrada térmica la capa límite se extiende desde la pared hasta el eje de la tubería.

Por lo tanto, cuando se calienta o se enfría un fluido conforme discurre por el interior de una tubería, se desarrollan dos capas límite, una hidrodinámica y otra térmica. Estas capas límite tienen gran influencia en la transmisión de calor entre la superficie de la tubería y el fluido. Las matemáticas asociadas al tratamiento analítico de este problema son complicadas y fuera de los objetivos de este libro. Sin embargo, existe un procedimiento igualmente útil, llamado *método empírico,* que se usa habitualmente para determinar la transmisión de calor por convección. Este método tiene la desventaja de que son necesarios un gran número de experimentos para obtener los datos requeridos. Para solucionar esto y hacer que el análisis de los datos sea más sencillo se usan números adimensionales. Para llevar a cabo este desarrollo, en primer lugar se identificarán y recordarán los números adimensionales que se requieren: el número de Reynolds, N_{Re}, el número de Nusselt, N_{Nu}, y el número de Prandtl, N_{Pr}.

El número de Reynolds se definió en el Apartado 2.3.2, e indica la relación entre las fuerzas de inercia y viscosas presentes en el fluido. Se calcula usando la ecuación (2.20).

El segundo número adimensional que se necesita para el análisis de los datos es el número de Nusselt, que es la forma adimensional del coeficiente de transmisión de calor por convección, h. Considérese una capa de fluido de espesor l, tal y como se muestra en la Figura 4.20. La diferencia de temperatura entre la parte superior e inferior de la capa en ΔT. Si el fluido está quieto, el flujo de calor tendrá lugar por conducción y será igual a

$$q_{\text{convección}} = -kA\frac{\Delta T}{l} \tag{4.52}$$

Sin embargo, si el fluido se mueve, la transmisión de calor tendrá lugar por convección, y el flujo de calor, usando la ley de enfriamiento de Newton, será,

$$q_{\text{convección}} = \text{hA}\Delta\text{T} \tag{4.53}$$

Dividiendo la ecuación (4.53) por la (4.52), se obtiene

$$\frac{q_{\text{convección}}}{q_{\text{conducción}}} = \frac{hA\Delta T}{kA\Delta T/l} = \frac{hl}{k} \equiv N_{\text{Nu}} \tag{4.54}$$

Reemplazando el espesor l con un término más general que indique la dimensión característica, d_c, se obtiene

$$N_{\text{Nu}} \equiv \frac{hd_c}{k} \tag{4.55}$$

El número de Nusselt puede entenderse como una mejora de la transmisión de calor debida a la convección y respecto a la conducción. Por lo tanto, si $N_{Nu} = 1$, no existe mejora de la transmisión de calor. Sin embargo, si $N_{Nu} = 5$, la velocidad de transmisión de calor por convección, debida al movimiento del fluido, es 5 veces más rápida que la velocidad de transmisión de calor por conducción, si el fluido está quieto. El hecho de que una corriente de aire sobre una superficie caliente haga que ésta se enfríe más rápidamente se debe al aumento del número de Nusselt y por consiguiente a la mejora de la transmisión de calor.

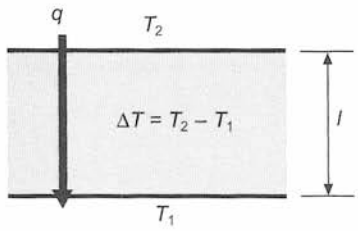


FIGURA 4.20 Transmisión de calor a través de una capa de fluido.

El tercer número adimensional requerido para el método empírico es el número de Prandtl, N_{Pr}, que describe el espesor de la capa límite hidrodinámica en comparación con la capa límite térmica. Es el ratio entre la difusividad molecular de momento y la difusividad molecular térmica, o

$$N_{Pr} = \frac{\text{difusividad molecular de momento}}{\text{difusividad molecular de calor}} \tag{4.56}$$

o

$$N_{Pr} = \frac{\text{viscosidad cinemática}}{\text{difusividad térmica}} = \frac{\nu}{\alpha} \tag{4.57}$$

Sustituyendo las ecuaciones (2.11) y (4.12) en la ecuación (4.57)

$$\boxed{N_{Pr} = \frac{\mu c_p}{k}} \tag{4.58}$$

Si $N_{Pr} = 1$, entonces el espesor de las capas límite hidrodinámica y térmica son exactamente iguales. Por el contrario, si $N_{Pr} << 1$, la difusividad térmica será mucho mayor que la de momento. Por lo tanto, el calor se disipará mucho más rápidamente, como en el caso de un metal líquido que fluyera por el interior de una tubería. Para los gases, N_{Pr} es alrededor de 0,7, y para el agua es alrededor de 10.

Con un conocimiento básico de estos tres números adimensionales puede prepararse el siguiente experimento para determinar la transmisión de calor por convección. Supóngase que un fluido fluye por el interior de una tubería calentada. Se desea conocer el flujo de calor convectivo desde la superficie interna de la tubería hacia el fluido, tal y como se muestra en la Figura 4.21. Este experimento se realiza bombeando un fluido como agua, que entra en la tubería a una velocidad u_i y con una temperatura T_i, y que fluye paralelo a la superficie interna de la tubería. Ésta se calienta mediante un calentador eléctrico de forma que la temperatura de la pared interna se mantenga constante en un valor T_s, que es superior a la temperatura del fluido T_i. Se mide la corriente eléctrica, I, y la resistencia eléctrica, R_E, y se calcula el producto de ambas para determinar el flujo de calor, q. La tubería está aislada de forma que el calor generado eléctricamente se transfiere íntegramente al fluido. Por lo tanto, se puede determinar experimentalmente los valores de q, A, T_i, y T_s. Usando la ecuación (4.53) se puede calcular el coeficiente de transmisión de calor por convección, h.

Si se repite este experimento con un diámetro de tubería distinto o una temperatura de la superficie distinta, se obtiene un nuevo valor de h. Se pueden realizar series de experimentos para obte-

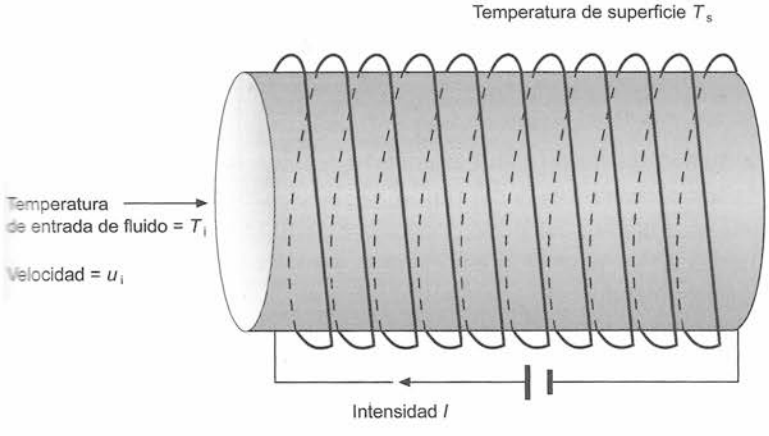


FIGURA 4.21 Calentamiento de un fluido con una superficie conectada eléctricamente.

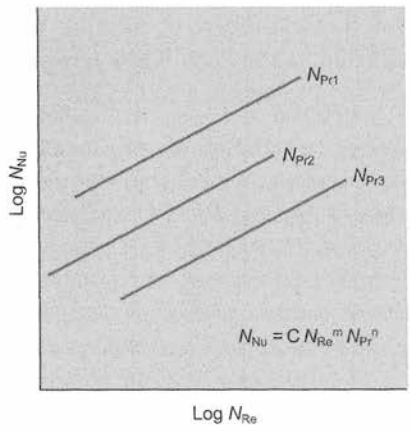


FIGURA 4.22 Diagrama de números Nusselt y Reynolds en escala doble logarítmica.

ner valores de h que serán función de las variables de operación q, A, T_i, y T_s. La desventaja de este método es que se genera una gran cantidad de datos experimentales y organizarlos de forma útil puede resultar desalentador. Sin embargo, el análisis de los datos puede simplificarse si se combinan varias propiedades en tres números adimensionales, N_{Re}, N_{Nu} y N_{Pr}, que incluyen todas las propiedades y variables que son importantes en este experimento.

Por lo tanto, para cada conjunto de experimentos, se pueden calcular los respectivos números adimensionales, y, usando papel doble logarítmico, representar el número de Nusselt en función del número de Reynolds para distintos valores del número de Prandtl. En la Figura 4.22 se muestra una representación típica. Se ha determinado experimentalmente que para un fluido determinado con un número de Prandtl dado, se obtienen representaciones lineales tal y como se muestra en la Figura 4.22. Este tipo de relación gráfica puede expresarse en forma de ecuación como

$$N_{Nu} = CN_{Re}^{m}N_{Pr}^{n} \tag{4.59}$$

donde C, m y n son coeficientes.

Sustituyendo los coeficientes determinados experimentalmente en la ecuación (4.59) se obtienen *correlaciones empíricas* específicas para una condición determinada. Varios investigadores han determinado estas correlaciones para distintas condiciones experimentales, como el flujo de un fluido por el interior de una tubería, por el exterior de la misma, o alrededor de una esfera. Se han obtenido diferentes correlaciones, dependiendo de si el flujo es laminar o turbulento.

Para la resolución de problemas que requieran el cálculo del coeficiente de transmisión de calor por convección, usando correlaciones empíricas, se sugiere la metodología siguiente:

(1) *Identificar la geometría.* El primer paso en este tipo de cálculos es identificar claramente la forma geométrica de la superficie sólida en contacto con el fluido y sus dimensiones. Por ejemplo, ¿se trata de una tubería, una esfera, un conducto rectangular o una lámica rectangular? ¿el flujo fluye por el interior de la tubería o por el exterior de la misma?

(2) *Identificar el fluido y determinar sus propiedades.* El segundo paso consiste en identificar el tipo de fluido. ¿Es agua, aire o un alimento líquido? Determinar la temperatura media en un punto alejado de la superficie, T_∞. En algunos casos la temperatura media a la entrada y a la salida pueden ser distintas, por ejemplo, en un cambiador de calor; en ese caso se debe calcular la temperatura media del fluido de la forma siguiente:

$$T_\infty = \frac{T_i + T_e}{2} \tag{4.60}$$

donde T_i es la temperatura media del fluido a la entrada y T_e es la temperatura media del fluido a la salida. Usando la temperatura media del fluido, T_∞, se obtienen los valores de las propiedades del fluido, como viscosidad, densidad, y conductividad térmica, a partir de las tablas correspondientes (Tablas A.4.1 para el agua, Tabla A.4.4 para el aire), teniendo en cuenta las unidades de cada propiedad.

(3) *Calcular el número de Reynolds.* Usando la velocidad del fluido, sus propiedades, y la dimensión característica del objeto en contacto con el fluido, se calcula el número de Reynolds.

Este número es necesario para determinar si el flujo es laminar, de transición o turbulento. Esta información se requiere para seleccionar la correlación empírica adecuada.

(4) *Seleccionar la correlación empírica apropiada.* Usando la información obtenida en los pasos (1) y (3), seleccionar la correlación de la forma dada en la ecuación (4.59) para las condiciones y la geometría del tipo de la estudiada (tal y como se muestra más adelante en este apartado). Por ejemplo, si el problema trata de flujo de agua por el interior de una tubería, seleccionar la correlación que se da en la ecuación (4.67). Usando la correlación, calcular el número de Nusselt y finalmente el coeficiente de transmisión de calor por convección, h.

El coeficiente de transmisión de calor por convección, h, se predice a partir de correlaciones empíricas. Este coeficiente depende de parámetros tales como la velocidad del fluido, sus propiedades físicas, la diferencia de temperaturas y la forma geométrica del sistema bajo consideración.

Las correlaciones empíricas para la predicción de h se presentan en los siguientes apartados, tanto para convección forzada como natural. Se comentarán algunos sistemas físicos que se utilizan frecuentemente en el procesado de alimentos. Para otras situaciones se pueden consultar manuales como el de Rotstein y cols. (1997) o Heldman y Lund (1992). Todas estas correlaciones se aplican sólo a fluidos Newtoniano. Para fluidos no-Newtonianos se recomienda el libro de Heldan y Singh (1981).

a. Convección forzada

En la convección forzada el fluido se mueve sobre una superficie sólida por el efecto de medios mecánicos externos, tales como un ventilador eléctrico, una bomba o un agitador (Fig. 4.23). La correlación entre los números adimensionales es

$$N_{Nu} = \phi\,(N_{Re}, N_{Pr}) \tag{4.61}$$

donde N_{Nu} es el número de Nusselt = hd_c/k; h es el coeficiente de transmisión de calor por convección (W/[m^2 °C]); d_c es la dimensión característica (m); k es la conductividad térmica del fluido (W/[m °C]); N_{Re} es el número de Reynolds = $\rho\bar{u}d_c/\mu$; ρ es la densidad del fluido (kg/m^3); $\bar{u}$ es la velocidad del fluido (m/s); μ es la viscosidad (Pa s); N_{Pr} es el número de Prandtl = $\mu c_p/k$; c_p es el calor específico (kJ/[kg °C]); y Φ indica «función de».

Flujo laminar en tuberías.

(1) Flujo completamente desarrollado con temperatura de la superficie de la tubería:

$$\boxed{N_{Nu} = 3{,}66} \tag{4.62}$$

donde la conductividad térmica del fluido se obtiene a la temperatura media del fluido, T_∞, y d_c es el diámetro interno de la tubería.

(2) Flujo completamente desarrollado con flujo de calor uniforme en la superficie:

$$\boxed{N_{Nu} = 4{,}36} \tag{4.63}$$

donde la conductividad térmica del fluido se obtiene a la temperatura media del fluido, T_∞, y d_c es el diámetro interno de la tubería.

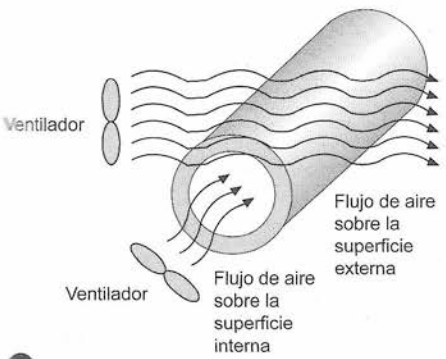


FIGURA 4.23 Transmisión de calor por convección desde una tubería con flujo interno y externo.

(3) Para la región de entrada y para condiciones de flujo completamente desarrollado:

$$N_{Nu} = 1{,}86\left(N_{Re} \times N_{Pr} \times \frac{d_c}{L}\right)^{0{,}33}\left(\frac{\mu_b}{\mu_w}\right)^{0{,}14} \tag{4.64}$$

donde L es la longitud de la tubería (m); la dimensión característica, d_c, es el diámetro interno de la tubería; todas las propiedades físicas se evalúan a la temperatura media del fluido, T_∞, excepto μ_w, que se evalúa a la temperatura de la superficie de la pared.

Flujo de transición en tuberías. Para números de Reynolds entre 2.100 y 10.000,

$$N_{Nu} = \frac{(f/8)(N_{Re} - 1.000)N_{Pr}}{1 + 12{,}7(f/8)^{1/2}(N_{Pr}^{2/3} - 1)} \tag{4.65}$$

donde todas las propiedades del fluido se evalúan a la temperatura media del fluido, T_∞, d_c es el diámetro interno de la tubería, y el factor de fricción, f, se obtiene para tuberías lisas usando la siguiente expresión:

$$f = \frac{1}{(0{,}790 \ln N_{Re} - 1{,}64)^2} \tag{4.66}$$

Flujo turbulento en tuberías. La siguiente ecuación puede utilizarse para números de Reynolds superiores a 10.000:

$$N_{Nu} = 0{,}023 N_{Re}^{0{,}8} \times N_{Pr}^{0{,}33} \times \left(\frac{\mu_b}{\mu_w}\right)^{0{,}14} \tag{4.67}$$

Las propiedades del fluido se evalúan a la temperatura media del fluido, T_∞, excepto μ_w, que se evalúa a la temperatura de la superficie de la pared; d_c es el diámetro interno de la tubería. La ecuación (4.67) es válida tanto para temperatura de la superficie constante como para condiciones de flujo de calor uniforme.

Convección en conductos de sección no circular. Para este tipo de conducciones se usa un diámetro equivalente, D_e, como dimensión característica:

$$D_e = \frac{4 \times \text{área libre}}{\text{perímetro}} \tag{4.68}$$

La Figura 4.24 muestra un conducto rectangular con lados de longitud W y H. El diámetro equivalente en este caso es igual a $2WH/(W + H)$.

Flujo alrededor de objetos sumergidos. En bastantes aplicaciones, el fluido puede fluir alrededor de objetos. Para estos casos, la transmisión de calor depende de la forma geométrica del objeto, la posición relativa del mismo, la proximidad de otros objetos, el caudal, y las propiedades del fluido.

Para un flujo alrededor de una esfera aislada que está sufriendo calentamiento o enfriamiento, se aplica la siguiente ecuación:

$$N_{Nu} = 2 + 0{,}60 N_{Re}^{0{,}5} \times N_{Pr}^{1/3} \quad \text{para} \begin{cases} 1 < N_{Re} < 70.000 \\ 0{,}6 < N_{Pr} < 400 \end{cases} \tag{4.69}$$

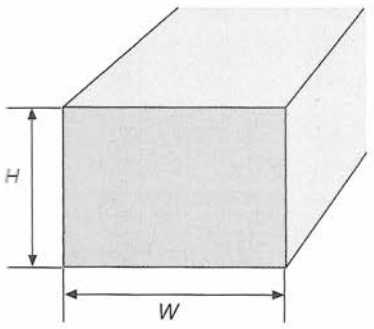


FIGURA 4.24 Sección de un conducto rectangular.

donde la dimensión característica, d_c, es el diámetro externo de la esfera. Las propiedades del fluido se evalúan a la temperatura de la película T_f, donde

$$T_f = \frac{T_s + T_\infty}{2}$$

Para la transmisión de calor en el flujo alrededor de otros objetos, como cilindros o láminas, existen correlaciones disponibles en Perry y Chilton (1973).

Ejemplo 4.11

Un caudal másico de 0,02 kg/s de agua se calienta por el interior de una tubería desde 20 hasta 60°C (diámetro interior de la tubería = 2,5 cm). La superficie interior de la tubería se matiene a 90°C (ver Fig. E4.11). Calcular el coeficiente de convección si la tubería tiene 1 m de longitud.

Datos

Caudal másico de agua = 0,02 kg/s
Temperatura a la entrada = 20°C
Temperatura a la salida = 60°C
Diámetro interior = 2,5 cm = 0,025 m
Temperatura en la superficie interior de la tubería = 90°C
Longitud de tubería = 1 m

Método

Dado que el agua circula movida por un agente exterior, éste es un problema de convección forzada. En primer lugar se determinará, mediante el número de Reynolds, si el flujo es laminar; si el número de Reynolds es menor de 2.100 usamos la ecuación (4.64) para calcular el número de Nusselt.

A partir de éste se obtendrá el valor de h.

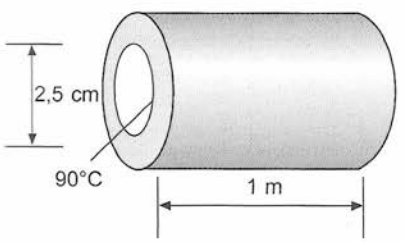


FIGURA E4.11 Transmisión de calor convectiva en el interior de una tubería.

Solución

(1) Son necesarias varias propiedades físicas del agua para calcular el número de Reynolds. Todas ellas, excepto μ_w deben evaluarse a la temperatura media en el seno del fluido, (20 + 60)/2 = 40°C. A partir de la Tabla A.4.1, a 40°C,

Densidad, $\rho = 992{,}2$ kg/m^3
Calor específico, $c_p = 4{,}175$ kJ/(kg °C)
Conductividad térmica, $k = 0{,}633$ W/(m °C)
Viscosidad, $\mu = 658{,}026 \times 10^{-6}$ Pa s
Número de Prandtl, $N_{Pr} = 4{,}3$

Entonces,

$$N_{Re} = \frac{\rho \bar{u} D}{\mu} = \frac{4\dot{m}}{\pi \mu D}$$
$$= \frac{(4)(0{,}02 \text{ kg/s})}{(\pi)(658{,}026 \times 10^{-6} \text{ Pa s})(0{,}025 \text{ m})}$$
$$= 1.547{,}9$$

Nótese que 1 Pa = 1 kg/(m · s^2). Dado que el número de Reynolds es menor de 2.100 el flujo es laminar.

(2) Entonces, mediante la ecuación (4.64) y utilizando un valor de μ_w (90°C) = 308,909 × 10^{-6} Pa · s

$$N_{Nu} = 1{,}86(1.547{,}9 \times 4{,}3 \times 0{,}025)^{0{,}33} \left(\frac{658{,}016 \times 10^{-6}}{308{,}909 \times 10^{-6}}\right)^{0{,}14}$$
$$= 11{,}2$$

(3) Para elegir la correlación adecuada para calcular el número de Nusselt debe calcularse el producto

$$h = \frac{N_{Nu} k}{D} = \frac{(11{,}2)(0{,}633 \text{ W/[m °C]})}{(0{,}025 \text{ m})}$$
$$= 284 \text{ W/(m}^2 \text{ °C)}$$

(4) El coeficiente de convección calculado es de 284 W/(m^2 · °C.)

Ejemplo 4.12

Si se eleva el caudal de agua del Ejemplo 4.11 de 0,02 a 0,2 kg/s manteniendo el resto de las condiciones, calcular el nuevo coeficiente de convección.

Datos

Véase el Ejemplo 4.11
Nuevo caudal másico de agua = 0,2 kg/s

Método

Se calculará el número de Reynolds para determinar si el flujo es turbulento; si lo es, se utilizará la ecuación (4.67) para calcular el número de Nusselt. A partir de éste se obtendrá el valor de h.

Solución

(1) Se calcula el número de Reynolds utilizando las propiedades del Ejemplo 4.11

$$N_{Re} = \frac{(4)(0{,}2 \text{ kg/s})}{(\pi)(658{,}026 \times 10^{-6} \text{ Pa s})(0{,}025 \text{ m})} = 15.479$$

El flujo es turbulento.

(2) Utilizando la ecuación (4.67) para flujo turbulento

$$N_{Nu} = (0{,}023)(1.547{,}9)^{0{,}8}(4{,}3)^{0{,}33} \left(\frac{658{,}026 \times 10^{-6}}{308{,}909 \times 10^{-6}}\right)^{0{,}14}$$
$$= 93$$

(3) El coeficiente de convección será

$$h = \frac{N_{Nu}k}{D} = \frac{(93)(0{,}633\ \text{W/[m °C]})}{(0{,}025\ \text{m})}$$
$$= 2.355\ \text{W/(m}^2\ \text{°C)}$$

(4) El coeficiente de convección calculado es 2.355 W/(m^2 °C). Este valor es más de 8 veces superior al valor de h obtenido para condiciones de flujo laminar en el Ejemplo 4.11.

Ejemplo 4.13

¿Cuál es el incremento previsible, en porcentaje, del coeficiente de convección si la velocidad de circulación de un fluido por una tubería se duplica, manteniendo todos los demás parámetros? El flujo en todo caso es turbulento.

Método

Se usará la ecuación (4.67) para resolver este problema.

Solución

(1) Para flujo turbulento por el interior de tuberías

$$N_{Nu} = 0{,}023N_{Re}^{0,8} \times N_{Pr}^{0,33} \times \left(\frac{\mu_b}{\mu_w}\right)^{0,14}$$

Puede escribirse lo siguiente

$$N_{Nu_1} = f(\bar{u}_1)^{0,8}$$
$$N_{Nu_2} = f(\bar{u}_2)^{0,8}$$
$$\frac{N_{Nu_2}}{N_{Nu_1}} = \left(\frac{\bar{u}_2}{\bar{u}_1}\right)^{0,8}$$

(2) Como $\bar{u}_2 = 2\,\bar{u}_1$

$$\frac{N_{Nu_2}}{N_{Nu_1}} = (2)^{0,8} = 1{,}74$$
$$N_{Nu_2} = 1{,}74N_{Nu_1}$$

(3) De donde se deduce que $h_2 = 1{,}74h_1$. Por tanto,

$$\%\ \text{Incremento} = \frac{1{,}74h_1 - h_1}{h_1} \times 100 = 74\%$$

(4) Como era previsible, el efecto de la velocidad en el coeficiente de convección es muy importante.

Ejemplo 4.14

Calcular el coeficiente de convección para aire a 90°C circulando a través de un lecho de guisantes. Considerar que la temperatura en la superficie de los guisantes es 30°C, su diámetro es de 0,5 cm y la velocidad del aire es 0,3 m/s.

Datos

Diámetro de un guisante = 0,005 m
Temperatura del aire = 90°C
Temperatura de los guisantes = 30°C
Velocidad del aire = 0,3 m/s

Método

Se utilizará la ecuación (4.69) para calcular el N_{Nu} dado que el aire circula alrededor de objetos esféricos sumergidos. A partir del número de Nusselt se obtendrá el valor de h.

Solución

(1) Las propiedades del aire deben evaluarse a T_f, siendo

$$T_f = \frac{T_s + T_\infty}{2} = \frac{30 + 90}{2} = 60°C$$

A partir de la Tabla A.4.4

$$\rho = 1{,}025 \text{ kg/m}^3$$
$$c_p = 1{,}017 \text{ kJ/(kg °C)}$$
$$k = 0{,}0279 \text{ W/(m °C)}$$
$$\mu = 19{,}907 \times 10^{-6} \text{ Pa s}$$
$$N_{Pr} = 0{,}71$$

(2) El número de Reynolds es

$$N_{Re} = \frac{(1{,}025 \text{ kg/m}^3)(0{,}3 \text{ m/s})(0{,}005 \text{ m})}{(19{,}907 \times 10^{-6} \text{ Pa s})} = 77{,}2$$

(3) A partir de la ecuación (4.69)

$$N_{Nu} = 2 + 0{,}6(77{,}2)^{0{,}5}(0{,}71)^{0{,}33} = 6{,}71$$

(4) Entonces

$$h = \frac{6{,}71(0{,}0279 \text{ W/[m °C]})}{(0{,}005 \text{ m})} = 37 \text{ W/(m}^2 \text{ °C)}$$

(5) El coeficiente de convección es 37 W/(m^2 °C).

b. Convección natural

La convección natural tiene lugar debido a diferencias de densidad en los fluidos cuando éstos entran en contacto con una superficie caliente (Fig. 4.25). La baja densidad del fluido a temperatura elevada causa fuerzas de empuje ascensional, y, como resultado, el fluido caliente se mueve hacia arriba mientras que el fluido frío ocupa su lugar. Las expresiones empíricas para la predicción de los coeficientes de transmisión de calor por convección en este caso tienen la siguiente forma:

$$N_{Nu} = \frac{hd_c}{k} = a(N_{Ra})^m \tag{4.70}$$

donde a y m son constantes; N_{Ra} es el número de Rayleigh. Este número adimensional es el producto de dos números adimensionales, el número de Grashof y el de Prandtl.

$$N_{Ra} = N_{Gr} \times N_{Pr} \tag{4.71}$$

El número de Grashof, N_{Gr} se define como:

$$N_{Gr} = \frac{d_c^3 \rho^2 g \beta \Delta T}{\mu^2} \tag{4.72}$$

donde d_c es la dimensión característica (m), ρ es la densidad (kg/m^3); g es la aceleración debida a la gravedad (9.80665 m/s^2); β es el coeficiente de expansión volumétrica (K^{-1}); ΔT es la diferencia de temperaturas entre la pared y los alrededores (°C); y μ es la viscosidad (Pa s).

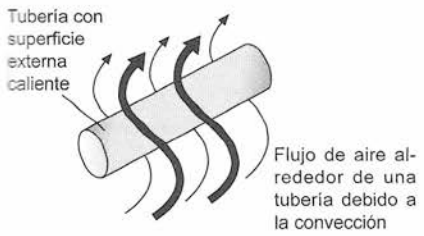


FIGURA 4.25 Pérdidas de calor por convección natural desde una tubería caliente.

El número de Grashof es el ratio entre las fuerzas ascensionales y las fuerzas viscosas. De forma similar al número de Reynolds, el número de Grashof es útil para determinar si el flujo sobre un objeto es laminar o turbulento. Por ejemplo, un número de Grashof mayor de 10^9 para un flujo sobre láminas verticales indica un flujo turbulento.

En el caso de la transmisión de calor por convección natural, las propiedades físicas se evalúan a la temperatura de la película, $T_f = (T_s + T_\infty)/2$.

En la Tabla 4.2 (ver página siguiente) se presentan varias constantes que pueden usarse en la ecuación (4.70) para convección natural en láminas verticales y cilindros.

Ejemplo 4.15

Calcular el coeficiente de convección para una tubería horizontal de 10 cm de diámetro por la que circula vapor. La temperatura de la superficie de la tubería es 130°C y la del aire exterior es 30°C (Fig. E4.12).

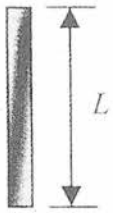
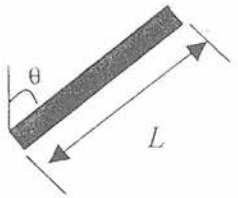
Datos

Diámetro de la tubería = 10 cm = 0,1 m
Temperatura de la superficie de la tubería, T_w = 130°C
Temperatura ambiente, T_∞ = 30°C

Método

Dado que no se indica ningún mecanismo que provoque el movimiento del aire, las pérdidas desde la tubería son por convección natural. Se calculará el número de Grashof a partir de las propiedades del aire a la temperatura de la película. El producto de los números de Grashof y Prandtl determinará los valores de los parámetros a y m de la Tabla 4.2; esos parámetros se usarán en la ecuación

TABLA 4.2 Coeficiente para la ecuación (4.70) para convección natural.

Geometría	Longitud característica	Rango de N_{Ra}	a	m	Ecuación
Placa vertical 	L	10^4-10^9 10^9-10^{13}	0,59 0,1	0,25 0,333	$N_{Nu} = a(N_{Ra})^m$
Placa inclinada 	L				Usar las mismas ecuaciones que para la placa vertical, reemplazando g por cos θ para $N_{Ra} < 10^9$
Placa horizontal Área superficial = A Perímetro = p (a) Superficie superior de una placa caliente (o superficie inferior de una placa fría)	A/p	10^4-10^7 10^7-10^{11}	0,54 0,15	0,25 0,333	$N_{Nu} = a(N_{Ra})^m$
Placa horizontal Área superficial = A Perímetro = p (a) Superficie inferior de una placa caliente (o superficie superior de una placa fría)	A/p	10^5-10^{11}	0,27	0,25	$N_{Nu} = a(N_{Ra})^m$

(continúa)

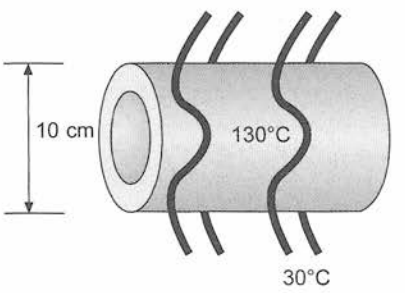


FIGURA E4.12 Pérdidas de calor por convección desde una tubería horizontal.

(4.72). A partir del número de Nusselt se obtendrá el coeficiente de convección.

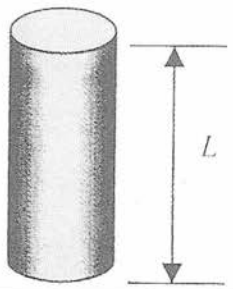
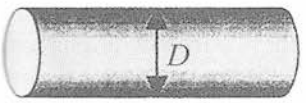
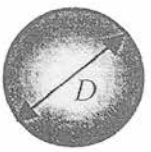
Solución

(1) Dado que no se indica ningún mecanismo que provoque el movimiento del aire, las pérdidas de calor serán por convección natural.

(2) La temperatura de la película es

$$T_f = \frac{T_s + T_\infty}{2} = \frac{130 + 30}{2} = 80°C$$

TABLA 4.2 (*Continuación*).

Geometría	Longitud característica	Rango de N_{Ra}	a	m	Ecuación
Placa vertical 	L				Un cilindro vertical puede considerarse como una placa vertical cuando $D \geq \frac{35L}{N_{Gr}^{0,25}}$
Placa horizontal 	D	10^{-5}-10^{12}			$N_{Nu} = \left\{ 0,6 + \frac{0,387 N_{Ra}^{1/6}}{\left[1 + \left(\frac{0,559}{N_{Pr}}\right)^{9/16}\right]^{8/27}} \right\}^2$
Esfera 	$\frac{1}{2}\pi D$	$N_{Ra} \leq 10^{11}$ ($N_{Pr} \geq 0.7$)			$N_{Nu} = 2 + \frac{0,589 N_{Ra}^{1/4}}{\left[1 + \left(\frac{0,469}{N_{Pr}}\right)^{9/16}\right]^{4/9}}$

(3) Las propiedades del aire a 80°C se obtienen a partir de la Tabla A.4.4

$$\begin{aligned} \rho &= 0,968 \text{ kg/m}^3 \\ \beta &= 2,83 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1} \\ c_p &= 1,019 \text{ kJ/(kg °C)} \\ k &= 0,0293 \text{ W/(m °C)} \\ \mu &= 20,79 \times 10^{-6} \text{ N} \cdot \text{s/m}^2 \\ N_{Pr} &= 0,71 \\ g &= 9,81 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

(4) Se calcula en número de Rayleigh, N_{Ra}, como producto de N_{Gr} y N_{Pr}. La dimensión característica es el diámetro externo de la tubería.

$$\begin{aligned} N_{Gr} &= \frac{d_c^3 \rho^2 g \beta \Delta T}{\mu^2} \\ &= \frac{(0,1 \text{ m})^3 (0,968 \text{ kg/m}^3)^2 (9,81 \text{ m/s}^2)(2,83 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1})(130°\text{C} - 30°\text{C})}{(20,79 \times 10^{-6} \text{ N s/m}^2)^2} \\ &= 6,019 \times 10^6 \end{aligned}$$

Recordar que $1N = \text{kg m/s}^2$. Por tanto,

$$N_{Gr} \times N_{Pr} = (6,019 \times 10^6)(0,71) = 4,27 \times 10^6$$

(5) A partir de la Tabla 4.2, para un cilindro horizontal

$$N_{Nu} = \left(0{,}6 + \frac{0{,}387(4{,}27 \times 10^6)^{1/6}}{\left(1 + \left(\frac{0{,}559}{0{,}71}\right)^{9/16}\right)^{8/27}} \right)^2$$

(6) $$N_{Nu} = 22$$

(7) Por lo tanto,

$$h = \frac{(22)(0{,}0293 \text{ W/[m °C]})}{(0{,}1 \text{ m})} = 6{,}5 \text{ W/(m}^2 \text{ °C)}$$

c. Resistencia térmica en transmisión de calor convectiva

De forma similar a lo realizado en el caso de la transmisión de calor por conducción (Apartado 4.4), se puede definir un término de resistencia térmica para convección. A partir de la ecuación (4.19), se sabe que

$$q = hA\,(T_s - T_\infty) \tag{4.73}$$

o, reorganizando los términos en la ecuación (4.73),

$$q = \frac{T_s - T_\infty}{\left(\frac{1}{hA}\right)} \tag{4.74}$$

donde la resistencia térmica debida a la convección $(R_t)_{convección}$ es

$$(R_t)_{convección} = \frac{1}{hA} \tag{4.75}$$

En aquellos problemas en los que se tenga transmisión de calor por convección y conducción en serie, la resistencia térmica debida a la convección se añade a la resistencia debida a la conducción, para obtener una resistencia global. Se discutirá este aspecto más adelante en el contexto de transmisión de calor global.

4.4.5 Estimación de coeficiente global de transmisión de calor

En muchas aplicaciones de calentamiento y enfriamiento la transmisión de calor por convección y por conducción pueden ocurrir simultáneamente. En la Figura 4.26 se muestra un ejemplo de este tipo. La transmisión de calor en una tubería que lleva un fluido a una temperatura superior a la de los alrededores en el exterior de la tubería. En este caso, el calor debe en primer lugar transferirse desde el fluido mediante convección forzada hasta la superficie interna de la tubería, posteriormente por conducción a través de la pared de la misma, y finalmente mediante convección natural desde la superficie externa de la tubería hasta los alrededores. Por lo tanto, la transmisión de calor tiene lugar a través de tres capas en serie.

Usando la metodología de las resistencias térmicas puede escribirse:

$$q = \frac{T_i - T_\infty}{R_t} \tag{4.76}$$

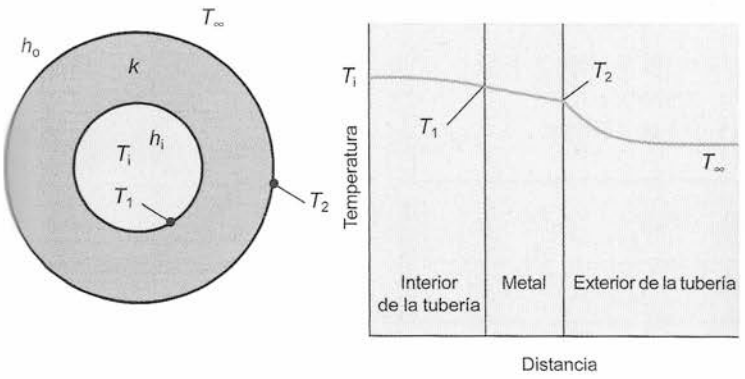


FIGURA 4.26 Transmisión de calor combinada por conducción y convección.

donde R_t es una combinación de las resistencias térmicas en el interior de la capa convectiva, la capa conductiva del material de la tubería, y la capa convectiva externa, o

$$R_t = (R_t)_{\text{convección interna}} + (R_t)_{\text{conducción}} + (R_t)_{\text{convección externa}} \tag{4.77}$$

donde

$$(R_t)_{\text{convección interna}} = \frac{1}{h_i A_i} \tag{4.78}$$

donde h_i es el coeficiente convectivo del interior, y A_i es la superficie interna de la tubería.

La resistencia a la transmisión de calor en la pared es

$$(R_t)_{\text{conducción}} = \frac{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)}{2\pi kL} \tag{4.79}$$

donde k es la conductividad térmica del material (W/[m K]), r_i es el radio interno (m), y r_o es el radio externo (m). La resistencia a la transmisión de calor en el exterior de la tubería y debida a la convección es

$$(R_t)_{\text{convección externa}} = \frac{1}{h_o A_o} \tag{4.80}$$

donde h_o es el coeficiente convectivo en la superficie exterior (W/[m^2 °C]), y A_o es la superficie externa. Sustituyendo las ecuaciones (4.78), (4.79) y (4.80) en la ecuación (4.76), se obtiene

$$q = \frac{T_i - T_\infty}{\frac{1}{h_i A_i} + \frac{\ln(r_o/r_i)}{2\pi Lk} + \frac{1}{h_o A_o}} \tag{4.81}$$

Es también posible escribir una expresión para la transmisión de calor global para este caso de la forma siguiente:

$$\boxed{q = U_i A_i (T_i - T_\infty)} \tag{4.82}$$

donde A_i es el área interna de la tubería, y U_i es el coeficiente global de transmisión de calor basado en el área interna. A partir de la ecuación (4.82),

$$q = \frac{T_i - T_\infty}{\left(\frac{1}{U_i A_i}\right)} \tag{4.83}$$

A partir de las ecuaciones (4.83) y (4.81) se obtiene

$$\boxed{\frac{1}{U_i A_i} = \frac{1}{h_i A_i} + \frac{\ln \frac{r_o}{r_i}}{2\pi L k} + \frac{1}{h_o A_o}} \tag{4.84}$$

La ecuación (4.84) se usa para calcular el coeficiente global de transmisión de calor. La elección del área sobre la cual calcular el coeficiente es bastante arbitraria. Por ejemplo, si se prefiere basar el cálculo en el área externa y obtener así el coeficiente global U_o, entonces la ecuación (4.84) se escribe:

$$\boxed{\frac{1}{U_i A_i} = \frac{1}{h_i A_i} + \frac{\ln \frac{r_o}{r_i}}{2\pi L k} + \frac{1}{h_o A_o}} \tag{4.85}$$

y la ecuación (4.82) se modifica para dar

$$\boxed{q = U_o A_o (T_i - T_\infty)} \tag{4.86}$$

Ambas ecuaciones, la (4.82) y la (4.86) dan lugar al mismo valor del flujo de calor, q. Esto se muestra en el Ejemplo 4.16.

Ejemplo 4.16

Un alimento líquido es transportado a 80°C por el interior de una tubería de 2,5 cm de diámetro interior (Fig. E4.13). El coeficiente de convección del lado interior vale 10 W/(m^2 °C), la tubería es de acero (conductividad térmica = 43 W/[m °C]) y de 0,5 cm de espesor, el ambiente exterior está a 20°C y el coeficiente de convección de ese lado vale 100 W/(m^2 °C). Calcular el valor del coeficiente global de transmisión de calor y las pérdidas en un tramo de 1 m de tubería.

Datos

Diámetro interior de la tubería = 0,025 m
Temperatura media del alimento líquido = 80°C
Coeficiente de convección del lado interior = 10 W/(m^2 °C)
Coeficiente de convección del lado exterior = 100 W/(m^2 °C)
k_{acero} = 43 W/(m °C)
Temperatura del ambiente exterior = 20°C

Método

El coeficiente global de transmisión de calor puede calcularse en base al área exterior de la tubería o en base a la interior. Se usará la ecuación (4.84) para calcular U_i y una modificación de ésta para calcular U_o. Se demostrará que el flujo de calor es el mismo, tanto basado en el área exterior como en el interior con independencia de que se use o bien U_i o U_o.

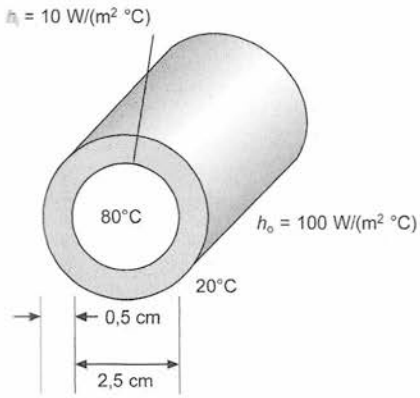


FIGURA E4.13 Transmisión de calor en una tubería.

Solución

(1) Calcular el coeficiente global de transmisión de calor basado en el área interior usando la ecuación (4.84):

$$\frac{1}{U_i A_i} = \frac{1}{h_i A_i} + \frac{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)}{2\pi k L} + \frac{1}{h_o A_o}$$

(2) Eliminando las áreas, y sabiendo que $A_i = 2\pi r_i L$,

$$\frac{1}{U_i} = \frac{1}{h_i} + \frac{r_i \ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)}{k} + \frac{r_i}{h_o r_o}$$

(3) Sustituyendo,

$$\frac{1}{U_i} = \frac{1}{10[\mathrm{W/(m^2\ °C)}]} + \frac{0{,}0125[\mathrm{m}] \times \ln\left(\frac{0{,}0175}{0{,}0125}\right)\left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{m}}\right]}{43[\mathrm{W/(m\ °C)}]} + \frac{0{,}0125[\mathrm{m}]}{100[\mathrm{W/(m^2\ °C)}] \times 0{,}0175[\mathrm{m}]}$$
$$= 0{,}1 + 0{,}0001 + 0{,}00714 = 0{,}10724\ \mathrm{m^2\ °C/W}$$

Entonces, $U_i = 9{,}32\ \mathrm{W/(m^2\ °C)}$.

(4) Las pérdidas de calor son

$$q = U_i A_i (80 - 20)$$
$$= 9{,}32[\mathrm{W/(m^2\ °C)}] \times 2\pi \times 1[\mathrm{m}] \times 0{,}0125[\mathrm{m}] \times 60[\mathrm{°C}]$$
$$= 43{,}9\ \mathrm{W}$$

(5) El coeficiente global basado en el área exterior puede calcularse según

$$\frac{1}{U_o A_o} = \frac{1}{h_i A_i} + \frac{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)}{2\pi k L} + \frac{1}{h_o A_o}$$

(6) Eliminando las áreas y teniendo en cuenta que $A_o = 2\pi r_o L$,

$$\frac{1}{U_o} = \frac{r_o}{h_i r_i} + \frac{r_o \ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)}{k} + \frac{1}{h_o}$$

Sustituyendo,

$$\frac{1}{U_o} = \frac{0{,}0175[\mathrm{m}]}{10[\mathrm{W/(m^2\ °C)}] \times 0{,}0125[\mathrm{m}]} + \frac{0{,}0175[\mathrm{m}] \times \ln\left(\frac{0{,}0175}{0{,}0125}\right)\left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{m}}\right]}{43[\mathrm{W/(m\ °C)}]} + \frac{1}{100[\mathrm{W/(m^2\ °C)}]}$$
$$= 0{,}14 + 0{,}00014 + 0{,}01$$
$$= 0{,}1501\ \mathrm{m^2\ °C/W}$$
$$U_o = 6{,}66\ \mathrm{W/(m^2\ °C)}$$

(7) Las pérdidas de calor son

$$q = U_o A_o(80 - 20)$$
$$= 6{,}66\ [\text{W/(m}^2\ ^\circ\text{C}] \times 2\pi \times 0{,}0175[\text{m}] \times 1[\text{m}] \times 60[^\circ\text{C}]$$
$$= 43{,}9\ \text{W}$$

(8) Como era de prever, las pérdidas de calor obtenidas son las mismas, sea cual sea el área a la que está referido el coeficiente global.

(9) Fijándonos en los pasos (3) a (6) se observa que la resistencia a la transmisión de calor ofrecida por la pared metálica es bastante menor que las convectivas.

4.4.6 Importancia del aislamiento en la reducción de pérdidas de calor en equipos de proceso

Los equipos para el procesamiento de alimentos se suelen aislar para minimizar las pérdidas de calor hacia el entorno. Si no se aíslan, los equipos pueden tener pérdidas de calor por cualquiera de los tres mecanismos de transmisión de calor: conducción, convección o radiación. Las pérdidas de calor por conducción a través del aire serán pequeñas debido a su baja conductividad (k_{aire} = 0,0258 W/[m °C] a 30°C). Las pérdidas por radiación son proporcionales a la diferencia entre las cuartas potencias de las temperaturas de la superficie del equipo y del ambiente; estas pérdidas serán pequeñas si la diferencia de temperatura es pequeña, pero pueden ser importantes al crecer ésta. Las pérdidas de calor por convección serán las más importantes, pues las corrientes de convección se desarrollarán fácilmente si existe una diferencia de temperatura entre el cuerpo y su entorno. Es necesario aislar para disminuir el flujo de calor entre un objeto y sus alrededores. El material aislante debe tener baja conductividad térmica y capacidad para frenar las corrientes de convección.

Los materiales más utilizados para aislar incluyen el corcho, la magnesia, el vidrio y la lana. En el pasado se utilizó mucho el asbesto por sus buenas propiedades aislantes, pero la fibra de asbestos se mostró causante del cáncer y ya no se utiliza. Actualmente se fabrican piezas de magnesia y otros aislantes de fácil instalación sobre tuberías y otros equipos.

La disminución de las pérdidas de calor al añadir un aislamiento puede calcularse según los métodos mostrados en los apartados anteriores.

a. Espesor crítico de aislante

Se sabe que el flujo de calor perdido por una tubería se expresa mediante la ecuación (4.19)

$$q = hA(T_s - T_\infty)$$

Esta ecuación (4.19) sugiere que si el área A aumenta, también lo harán las pérdidas de calor, q. Si se añade un aislamiento a una tubería, obviamente el área superficial exterior aumentará. Esto podría suponer un aumento del flujo de calor (contrariamente al objetivo perseguido al aislar). Por otro lado, el material aislante tiene una baja conductividad térmica y su adición provoca la disminución de la transmisión por conducción. Esta contradicción indica que debe haber un espesor crítico de aislante. El espesor de aislante instalado debe ser mayor que ese espesor crítico para que las pérdidas de calor realmente disminuyan, o sea, que el segundo efecto mostrado (debido a la baja conductividad térmica) sea más importante que el primero (debido al área). A continuación se va a mostrar el modo de calcular el espesor crítico de aislante.

Considérese una capa de aislante de conductividad k en forma de tubería cilíndrica de longitud L, como la mostrada en la Figura 4.27. Su radio interior es r_i y el exterior r_o. La superficie interior está a la temperatura T_i y la exterior a T_o. El coeficiente de convección del lado exterior es h_o y el fluido exterior está a una temperatura media T_∞. En estas condiciones, el flujo de calor a través del aislamiento y de la capa límite exterior será

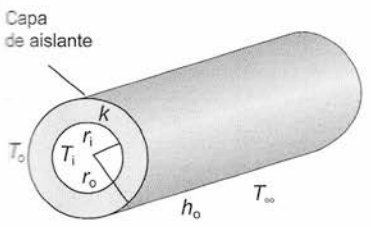


FIGURA 4.27 Una capa de material aislante rodeando una tubería.

$$q = \frac{T_i - T_\infty}{\frac{1}{2\pi Lk}\ln\frac{r_o}{r_i} + \frac{1}{2\pi r_o L h_o}} \tag{4.87}$$

Conforme aumenta el radio exterior, r_o, en la ecuación (4.87), aumenta el primer término del denominador, pero disminuye el segundo término. Entonces debe haber un radio crítico, r_c, para el cual el flujo de calor, q, sea máximo. Este radio crítico, r_c, puede obtenerse derivando la ecuación (4.87) e igualando a cero. Así

$$\frac{dq}{dr_o} = -\frac{2\pi kL(T_i - T_\infty)}{[\ln(r_o/r_i) + k/h_o r_o]^2}\left(\frac{1}{r_o} - \frac{k}{h_o r_o^2}\right) = 0 \tag{4.88}$$

En la ecuación (4.88) T_i, T_∞, k, L, r_o, r_i son constantes, con lo que

$$\left(\frac{1}{r_o} - \frac{k}{h_o r_o^2}\right) = 0 \tag{4.89}$$

Cuando el radio exterior alcanza su valor crítico, $r_o = r_c$, se obtiene

$$\boxed{r_c = \frac{k}{h_o}} \tag{4.90}$$

La ecuación (4.90) es adecuada para calcular el espesor crítico de aislante. Si el radio exterior del aislante es menor que el crítico, calculado mediante la ecuación (4.90), las pérdidas de calor aumentarán al aumentar la superficie exterior. El aumento del calor transmitido continuará hasta que el radio exterior alcance el radio crítico. Posteriores incrementos del radio exterior producirán una disminución en las pérdidas de calor. El ejemplo 4.17 ilustra el concepto de espesor crítico de aislante.

Ejemplo 4.17

Una tubería de acero inoxidable tiene las siguientes dimensiones: diámetro interior = 2,5 cm y diámetro exterior = 4,5 cm. La superficie exterior está a 120°C y se pretende aislar la tubería exteriormente. Se dispone de dos tipos de material aislante, de diferente conductividad térmica: material A, k_A = 0,1 W/(m °C); material B, k_B = 0,5 W/(m °C).

(a) El coeficiente de convección del lado exterior es 5,68 W/(m² °C). Mediante una hoja de cálculo hacer una representación de la relación entre flujo de calor en la tubería aislada y flujo de calor en la tubería desnuda (q-aislada/q-desnuda) para distintos radios del material aislante. Con estas representaciones, o mediante los valores numéricos obtenidos mediante la hoja de cálculo, determinar el espesor crítico de aislante.

(b) Usando la hoja de cálculo o la representación de la relación q-aislada/q-desnuda, determinar el radio crítico de aislante y el radio de aislante mínimo para que el flujo de calor sea menor que para la tubería desnuda, para un valor del coeficiente de convección exterior de 10 W/(m² °C).

Datos

Radio interior de la tubería = 1,25 cm
Radio exterior de la tubería = 2,25 cm

Conductividad térmica, $k_A = 0{,}1$ W/(m °C)
Conductividad térmica, $k_B = 0{,}5$ W/(m °C)
Coeficiente de convección (parte a) = 5,68 W/(m^2 °C)
Coeficiente de convección (parte b) = 10 W/(m^2 °C)

Método

Si el radio exterior de la tubería es 2,25 cm, éste será el radio interior del aislamiento. Como son necesarios varios cálculos repetitivos se va a realizar un programa mediante una hoja de cálculo (Figs. E4.14 y E4.15).

Solución

(1) Cuando no hay aislamiento, para una tubería de radio exterior r_2

$$q_{\text{desnuda}} = 2\pi r_2 L h_o (T_s - T_\infty)$$

(2) El flujo de calor desde una tubería aislada si el aislamiento tiene un radio interior r_2 y un radio exterior r_3

$$q_{\text{aislada}} = 2\pi r_3 L h_o \frac{(T_s - T_\infty)}{1 + (r_3 h_o/k) \ln r_3/r_2}$$

(3) Entonces,

$$\frac{q_{\text{aislada}}}{q_{\text{desnuda}}} = \frac{r_3}{r_2}\left(\frac{1}{1 + \dfrac{r_3 h_o}{k}\ln\dfrac{r_3}{r_2}}\right)$$

(4) La ecuación obtenida en (3) se introduce en la celda E2 de la hoja de cálculo. Nótese que k/h se multiplica por 100 para obtener el radio crítico en centímetros. En la celda D2 se introduce el radio exterior del aislamiento r_3. Usando el comando «Data Series» del programa EXCEL™ se realiza una serie dando valores a r_3 desde 2,25 cm hasta 17,25 cm a incrementos de 1 cm y desde 17,25 cm hasta 147,25 cm a intervalos de 10 cm. La celda E2 se copia en las celdas desde E3 hasta E30. Un procedimiento similar se utiliza para las columnas F, G y H. Los valores obtenidos para q-aislada/q-desnuda se representan frente a r_3.

(5) A partir de la Figura E4.16 y de los datos mostrados en la hoja de cálculo se observa que cuando el radio crítico es menor de r_3 el aislamiento produce una disminución de las pérdidas de calor. Por ejemplo, en el primer caso el radio crítico calculado es 1,761 cm, menor que 2,25 cm, radio exterior del aislamiento. La relación q-aislada/q-desnuda disminuye continuamente. En el segundo caso, el radio crítico es 8,803 cm, que es mayor que 2,25 cm;

FIGURA E4.14 Hoja de cálculo para la resolución del Ejemplo 4.17.

	A	B	C	D	E
1	r2	2,25		r3	q_aislada/q_desnuda
2	k	0,1		2,25	=($D2/$B$1)*1/(1+($D2*$B$3/$B$2/100)*LN($D2/$B$1))
3	h	5,68		3,25	=($D3/$B$1)*1/(1+($D3*$B$3/$B$2/100)*LN($D3/$B$1))
4	100*k/h	=B2/B3*100		4,25	=($D4/$B$1)*1/(1+($D4*$B$3/$B$2/100)*LN($D4/$B$1))
5				5,25	=($D5/$B$1)*1/(1+($D5*$B$3/$B$2/100)*LN($D5/$B$1))
6	r2	2,25		6,25	=($D6/$B$1)*1/(1+($D6*$B$3/$B$2/100)*LN($D6/$B$1))
7	k	0,5		7,25	=($D7/$B$1)*1/(1+($D7*$B$3/$B$2/100)*LN($D7/$B$1))
8	h	5,68		8,25	=($D8/$B$1)*1/(1+($D8*$B$3/$B$2/100)*LN($D8/$B$1))
9	100*k/h	=B7/B8*100		9,25	=($D9/$B$1)*1/(1+($D9*$B$3/$B$2/100)*LN($D9/$B$1))
10				10,25	=($D10/$B$1)*1/(1+($D10*$B$3/$B$2/100)*LN($D10/$B$1))

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	r2	2,25		r3	q_aislada/q_desnuda	q_aislada/q_desnuda	q_aislada/q_desnuda	q_aislada/q_desnuda	
2	k	0,1		2,25	1,000	1,000	1,000	1,000	
3	h	5,68	q	3,25	0,860	1,272	0,658	1,166	
4	100*k/h	1,761		4,25	0,745	1,445	0,510	1,226	
5				5,25	0,662	1,550	0,428	1,235	
6	r2	2,25		6,25	0,600	1,610	0,376	1,220	
7	k	0,5		7,25	0,554	1,641	0,340	1,195	
8	h	5,68		8,25	0,517	1,653	0,313	1,166	
9	100*k/h	8,803		9,25	0,488	1,654	0,292	1,137	
10				10,25	0,464	1,647	0,275	1,109	
11	r2	2,25		11,25	0,443	1,636	0,262	1,082	
12	k	0,1		12,25	0,426	1,621	0,250	1,057	
13	h	10		13,25	0,411	1,605	0,240	1,033	
14	100*k/h	1		14,25	0,397	1,588	0,232	1,012	
15				15,25	0,386	1,571	0,225	0,991	
16	r2	2,25		16,25	0,375	1,553	0,218	0,973	
17	k	0,5		17,25	0,366	1,536	0,212	0,955	
18	h	10		27,25	0,306	1,389	0,176	0,830	
19	100*k/h	5		37,25	0,274	1,286	0,157	0,756	
20				47,25	0,254	1,211	0,145	0,705	
21				57,25	0,239	1,154	0,137	0,669	
22				67,25	0,229	1,109	0,130	0,640	
23				77,25	0,220	1,072	0,125	0,617	
24				87,25	0,213	1,041	0,121	0,598	
25				97,25	0,207	1,014	0,118	0,582	
26				107,3	0,202	0,991	0,115	0,568	
27				117,3	0,197	0,971	0,112	0,556	
28				127,3	0,193	0,953	0,110	0,545	
29				137,3	0,190	0,937	0,108	0,536	
30				147,3	0,187	0,923	0,106	0,527	
31									
32					=($D30/$B$1)*1/(1	=($D30/$B$6)*1/(1	=($D30/$B$11)*1/(1	=($D2/$B$16)*1/(1+	
33					+($D30*$B$3/$B$	+($D30*$B$8/$B$	+($D30*$B$13/$B$1	($D2*$B$18/$B$17/	
34					2/100)*LN($D30/$	7/100)*LN($D30/$	2/100)*LN($D30/$B$	100)*LN($D2/$B$1	
35					B$1))	B$6))	11))	6))	
36									

FIGURA E4.15 Hoja de cálculo para la resolución del Ejemplo 4.17.

entonces la relación q-aislada/q-desnuda aumenta. Esto significa que al aumentar el espesor de aislante aumentarán las pérdidas de calor; estas pérdidas de calor alcanzan un máximo cuando el radio exterior del aislamiento es 8,803 cm. Adiciones posteriores de aislante provocan una disminución de la relación q-aislada/q-desnuda. Las pérdidas de calor desde la tubería aislada disminuyen por debajo de las correspondientes a la tubería desnuda cuando el radio exterior supera los 103,3 cm. Los resultados son similares en los casos 3 y 4.

4.4.7 Diseño de un cambiador de calor tubular

En el Apartado 4.1 se estudiaron distintos cambiadores de calor utilizados en la industria de procesado de alimentos. Debe recordarse que existen distintas configuraciones geométricas en el diseño de los equipos de intercambio de calor como tubulares, de placas, o de superficie rascada. El objetivo principal al usar un cambiador de calor es transmitir energía térmica de un fluido a otro. En este apartado se van a desarrollar los cálculos necesarios para el diseño de cambiadores de calor tubulares. El cálculo del área de transmisión de calor es uno de los objetivos principales en el diseño de un cambiador de calor tubular. Las suposiciones de partida son:

(1) El flujo de calor para una aplicación determinada es en estado estacionario.
(2) El coeficiente global de transmisión de calor es constante a lo largo de toda la longitud del cambiador.

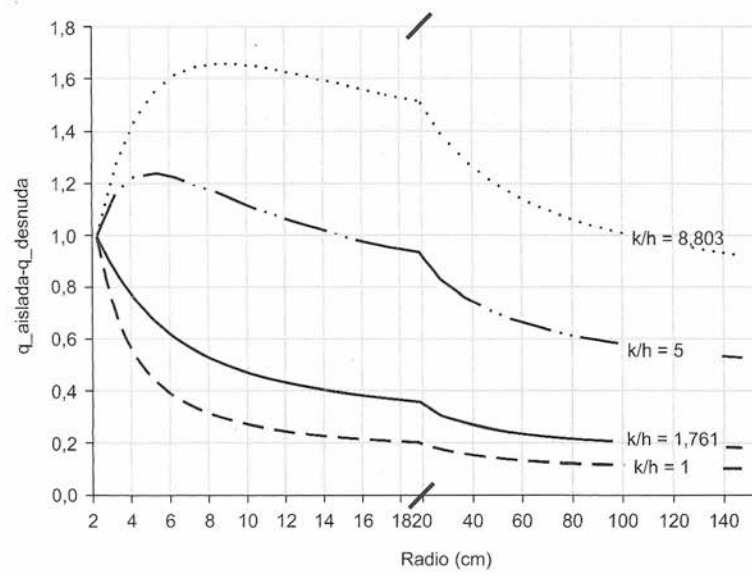


FIGURA E4.16 Representación de la relación entre la velocidad de pérdida de calor en tuberías aisladas y sin aislar frente al radio exterior del material aislante.

(3) No hay conducción axial en la tubería, de metal.
(4) El cambiador está perfectamente aislado. El intercambio de calor tiene lugar entre las dos corrientes líquidas que fluyen en el interior del cambiador. Las pérdidas de calor hacia el exterior son despreciables.

Puede recordarse a partir del Capítulo 1 que el cambio energético calorífico de una corriente de fluido, si su temperatura varía de T_1 a T_2, se expresa como:

$$q = \dot{m} c_p (T_1 - T_2) \tag{4.91}$$

donde $\dot{m}$ es el caudal másico del fluido (kg/s), c_p es la capacidad calorífica del fluido (kJ/[kg °C]), y el cambio de temperatura del fluido es desde una temperatura de entrada T_1 hasta una temperatura de salida T_2.

Considérese un cambiador de calor tubular, tal y como se muestra en la Figura 4.28. Un fluido *caliente*, H, se introduce en el cambiador por un punto (1) y fluye por la tubería interior, saliendo por un punto (2). Su temperatura disminuye desde $T_{H,entrada}$ hasta $T_{H,salida}$. El segundo fluido, C, es un fluido *frío* que se introduce por el espacio anular existente entre las tuberías externa e interna del cambiador por el punto (1) y sale por el punto (2). Su temperatura aumenta desde $T_{C,entrada}$ hasta $T_{C,salida}$. La tubería exterior del cambiador está recubierta con un aislante para evitar cualquier intercambio de calor con los alrededores. Como el intercambio de calor sólo ocurre entre los fluidos H y C, la disminución de energía calorífica del fluido H debe ser igual al aumento de energía calorífica del fluido C. Por lo tanto, planteando un balance de energía, la velocidad de transmisión de calor entre ambos fluidos es:

$$q = \dot{m}_H c_{pH} (T_{H,entrada} - T_{H,salida}) = \dot{m}_C c_{pC} (T_{C,salida} - T_{C,entrada}) \tag{4.92}$$

donde c_{pH} es la capacidad calorífica del fluido caliente (kJ/[kg °C]), c_{pC} es la capacidad calorífica del fluido frío (kJ/[kg °C]), $\dot{m}_H$ es el caudal másico del fluido caliente (kg/s) y $\dot{m}_C$ es el caudal másico del fluido frío (kg/s).

La ecuación (4.92) es útil si se está interesado en determinar las temperaturas de entrada y salida de las corrientes de fluido. Además, puede utilizarse esta ecuación para determinar el caudal másico de cualquiera de las dos corrientes si se conocen el resto de variables. Sin embargo, esta ecuación no

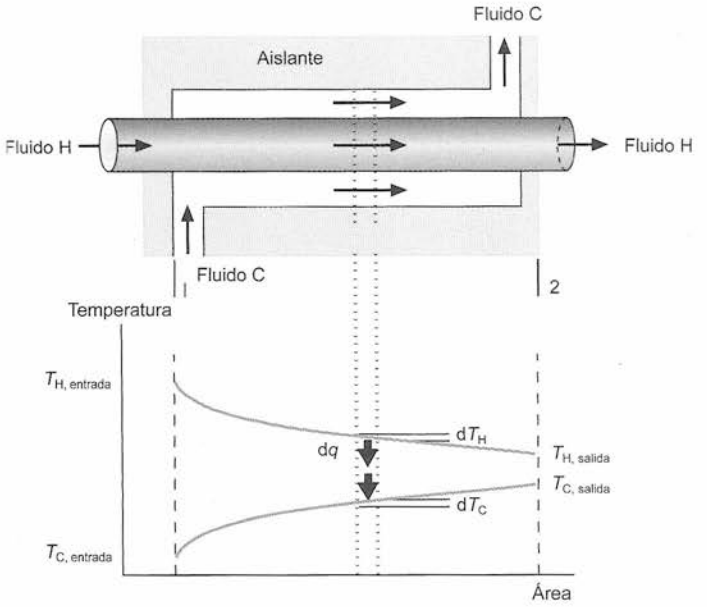


FIGURA 4.28 Perfil de temperatura en un cambiador de calor tubular.

proporciona ninguna información acerca del tamaño de intercambiador que es necesario para obtener una determinada velocidad de transmisión de calor y no podemos utilizarla para saber cuánta resistencia técnica existe entre las dos corrientes de fluidos. Debido a ello, se debe determinar la transmisión de calor perpendicular al flujo de fluido, como se explica a continuación.

Considérese una sección estrecha del cambiador, tal y como se muestra en la Figura 4.28. Se desea determinar la velocidad de transmisión de calor desde el fluido H al C perpendicular a la dirección del flujo. Para esta sección estrecha del cambiador, la velocidad de transmisión de calor, dq, del fluido H al fluido C puede expresarse como:

$$dq = U\Delta T\, dA \tag{4.93}$$

donde ΔT es la diferencia de temperatura entre el fluido H y el fluido C. Nótese que esta diferencia de temperatura, ΔT, varía desde el punto (1) hasta el (2) del cambiador. A la entrada de las corrientes en el punto (1), la diferencia de temperaturas, ΔT, es $T_{H,\,entrada} - T_{C,\,entrada}$, mientras que a la salida de las mismas, en el punto (2), la diferencia es $T_{CH,\,salida} - T_{C,\,salida}$ (véase la Figura 4.28). Para resolver la ecuación (4.93) puede sustituirse solamente un valor de ΔT, o bien el valor medio que representa el gradiente de temperatura perpendicular a la dirección del flujo. Si bien podría pensarse en tomar una media aritmética de los dos valores de ΔT en los puntos (1) y (2), esta media sería incorrecta puesto que, tal y como se ve en la Figura 4.28, los perfiles de temperatura no son lineales. Por lo tanto, se desarrollará el siguiente análisis matemático para determinar el valor de ΔT que corresponde correctamente con la diferencia de temperaturas media entre los fluidos H y C conforme fluyen a través del cambiador.

La diferencia de temperaturas, ΔT, entre los fluidos H y C es:

$$\Delta T = T_H - T_C \tag{4.94}$$

donde T_H es la temperatura de la corriente caliente y T_C es la de la corriente fría. Para un elemento anular diferencial, tal y como se muestra en la Figura 4.28 y usando un balance de energía para la corriente caliente H obtenemos

$$dq = -\dot{m}_H c_{pH}\, dT_H \tag{4.95}$$

y, para la corriente fría C en el elemento diferencial

$$dq = \dot{m}_C c_{pC}\, dT_C \tag{4.96}$$

En la ecuación (4.95), dT_H es una cantidad negativa; por lo tanto, ponemos signo negativo para obtener un valor positivo para dq. Resolviendo para dT_H y dT_C, obtenemos

$$dT_H = -\frac{dq}{\dot{m}_H c_{pH}} \tag{4.97}$$

y

$$dT_C = \frac{dq}{\dot{m}_C c_{pC}} \tag{4.98}$$

Entonces, restando la ecuación (4.98) de la ecuación (4.97),

$$dT_H - dT_C = d(T_H - T_C) = -dq\left(\frac{1}{\dot{m}_H c_{pH}} + \frac{1}{\dot{m}_C c_{pC}}\right) \tag{4.99}$$

Usando las ecuaciones (4.93) y (4.94) y sustituyendo la ecuación (4.99)

$$\frac{d(T_H - T_C)}{(T_H - T_C)} = -U\left(\frac{1}{\dot{m}_H c_{pH}} + \frac{1}{\dot{m}_C c_{pC}}\right) dA \tag{4.100}$$

Integrando la ecuación (4.100) entre los puntos (1) y (2) mostrados en la Figura 4.28,

$$\ln \frac{(T_{H,\text{salida}} - T_{C,\text{salida}})}{(T_{H,\text{entrada}} - T_{C,\text{entrada}})} = -UA\left(\frac{1}{\dot{m}_H c_{pH}} + \frac{1}{\dot{m}_C c_{pC}}\right) \tag{4.101}$$

Teniendo en cuenta que

$$\begin{aligned} T_{H,\text{entrada}} - T_{C,\text{entrada}} &= \Delta T_1 \\ T_{H,\text{salida}} - T_{C,\text{salida}} &= \Delta T_2 \end{aligned} \tag{4.102}$$

obtenemos

$$\ln \frac{\Delta T_2}{\Delta T_1} = -UA\left(\frac{1}{\dot{m}_H c_{pH}} + \frac{1}{\dot{m}_C c_{pC}}\right) \tag{4.103}$$

Sustituyendo la ecuación (4.92) en la ecuación (4.103)

$$\ln\left(\frac{\Delta T_2}{\Delta T_1}\right) = -UA\left(\frac{T_{H,\text{entrada}} - T_{H,\text{salida}}}{q} + \frac{T_{C,\text{salida}} - T_{C,\text{entrada}}}{q}\right) \tag{4.104}$$

Reorganizando los términos en la ecuación (4.104),

$$\ln\left(\frac{\Delta T_2}{\Delta T_1}\right) = -\frac{UA}{q}[(T_{H,\text{entrada}} - T_{C,\text{entrada}}) - (T_{H,\text{salida}} - T_{C,\text{salida}})] \tag{4.105}$$

Sustituyendo la ecuación (4.102) en la ecuación (4.105), obtenemos

$$\ln\left(\frac{\Delta T_2}{\Delta T_1}\right) = -\frac{UA}{q}(\Delta T_1 - \Delta T_2) \tag{4.106}$$

reorganizando

$$q = UA\frac{\Delta T_2 - \Delta T_1}{\ln\dfrac{\Delta T_2}{\Delta T_1}} \tag{4.107}$$

donde

$$q = UA(\Delta T_{lm}) \tag{4.108}$$

$$\Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_2 - \Delta T_1}{\ln\dfrac{\Delta T_2}{\Delta T_1}} \tag{4.109}$$

ΔT_{lm} se denomina diferencia de temperaturas media logarítmica. La ecuación (4.108) se usa para diseñar los cambiadores de calor y para determinar su área y la resistencia global a la transmisión de calor, tal y como se ilustra en los Ejemplos 4.18 y 4.19.

Ejemplo 4.18

Un alimento líquido (calor específico = 4,0 kJ/[kg °C]) circula por la tubería interior de un cambiador de calor de tubos concéntricos. El alimento entra al cambiador a 20°C y sale a 60°C (véase Fig. E4.17). El caudal másico del alimento es 0,5 kg/s. Por la sección anular del cambiador circula agua, en contracorriente con el alimento, que entra al cambiador a 90°C; su caudal másico es de 1 kg/s. El calor específico medio del agua es 4,18 kJ/(kg °C). Suponer estado estacionario. En estas condiciones:

(1) Calcular la temperatura de salida del agua del cambiador de calor.
(2) Calcular la diferencia de temperatura media logarítmica.
(3) Calcular la longitud del cambiador si el coeficiente global de transmisión de calor es 2.000 W/(m^2 °C) y el diámetro interno de la tubería interior es 5 cm.
(4) Repetir los cálculos si el cambiador es de flujo en corrientes paralelas.

Datos

Alimento líquido:
Temperatura de entrada = 20°C
Temperatura de salida = 60°C
Calor específico = 4,0 kJ/(kg °C)
Caudal másico = 0,5 kg/s

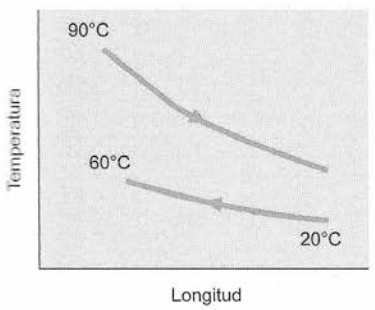


FIGURA E4.17 Perfiles de temperaturas en un cambiador de calor en contracorriente.

Agua:
Temperatura de entrada = 90°C
Calor específico = 4,18 kJ/(kg °C)
Caudal másico = 1,0 kg/s

Cambiador de calor:
Diámetro de la tubería interior = 5 cm
Flujo en contracorriente

Método

Se calculará en primer lugar la temperatura de salida del agua caliente mediante un balance de calor para pasar posteriormente a calcular la diferencia de temperatura media logarítmica. Des-

pués se calculará la longitud del cambiador mediante la ecuación (4.108). A continuación se repetirán todos los cálculos para el caso de flujo en corrientes paralelas.

Solución

(1) Mediante un balance de energía,

$$\begin{aligned} q &= \dot{m}_c c_{pc} \Delta T_c = \dot{m}_h c_{ph} \Delta T_h \\ &= (0{,}5 \text{ kg/s})(4 \text{ kJ/[kg °C]})(60°\text{C} - 20°\text{C}) \\ &= (1 \text{ kg/s})(4{,}18 \text{ kJ/[kg °C]})(90°\text{C} - T_e°\text{C}) \\ T_e &= 70{,}9°\text{C} \end{aligned}$$

(2) La temperatura de salida del agua es 70,9°C.

(3) A partir de la ecuación (4.109)

$$\begin{aligned} (\Delta T)_{lm} &= \frac{\Delta(T)_1 - \Delta(T)_2}{\ln\left[\dfrac{\Delta(T)_1}{\Delta(T)_2}\right]} = \frac{(70{,}9 - 20) - (90 - 60)}{\ln\left(\dfrac{50{,}9}{30}\right)} \\ &= 39{,}5°\text{C} \end{aligned}$$

(4) La diferencia de temperatura media logarítmica es 39,5°C.

(5) A partir de la ecuación (4.108)

$$q = UA(\Delta T)_{lm} = U\pi D_i L(\Delta T)_{lm}$$

donde q, obtenido en (1) es

$$q = (0{,}5 \text{ kg/s})\ (4 \text{ kJ/[kg °C]})\ (60°\text{C} - 20°\text{C}) = 80 \text{ kJ/s}$$

Entonces,

$$L = \frac{(80 \text{ kJ/s})(1.000 \text{ J/kJ})}{(\pi)(0{,}05 \text{ m})(39{,}5°\text{C})(2.000 \text{ W/[m}^2 \text{ °C]})} = 6{,}45 \text{ m}$$

(6) La longitud del cambiador en contracorriente es 6,5 m.

(7) Para operación en corrientes paralelas el sistema es el mostrado en la Figura E4.18.

(8) Suponiendo que en corrientes paralelas la temperatura de salida del agua es la misma que en contracorriente, T_e = 70,9°C.

(9) La diferencia de temperatura media logarítmica, a partir de la ecuación (4.109) es

$$(\Delta T)_{lm} = \frac{(90 - 20) - (70{,}9 - 60)}{\ln\left(\dfrac{90 - 20}{70{,}9 - 60}\right)} = 31{,}8°\text{C}$$

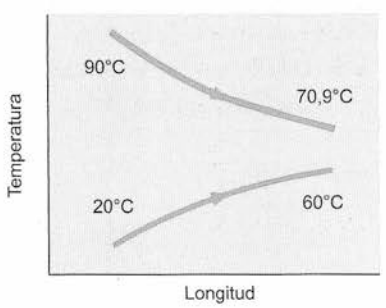


FIGURA E4.18 Perfiles de temperatura en un cambiador de calor en contracorriente.

(10) La diferencia de temperatura media logarítmica para el cambiador en corrientes paralelas es 31,8°C, casi 8°C menos que para el cambiador en contracorriente.

(11) La longitud del cambiador, de la misma manera que se ha realizado en (5), es

$$L = \frac{(80 \text{ kJ/s})(1.000 \text{ J/kJ})}{(\pi)(0{,}05 \text{ m})(31{,}8°\text{C})(2.000 \text{ W/[m}^2 \text{ °C]})} = 8 \text{ m}$$

(12) La longitud del cambiador en corrientes paralelas es 8 m, 1,55 m más que la longitud necesaria si el cambiador fuera en contracorriente, siendo la misma la temperatura de salida del agua del cambiador en los dos casos.

Ejemplo 4.19

Se condensa vapor de calidad 90% a 143,27 kPa en el espacio anular de un cambiador de calor de tubos concéntricos de 5 m de longitud (Fig. E4.19). Por el tubo interior circulan 0,5 kg/s de un alimento. El diámetro interior de la tubería interior es 5 cm y el calor específico del alimento es 3,9 kJ/(kg °C). El alimento entra al cambiador a 40°C y sale de él a 80°C. En estas condiciones.

(a) Calcular el valor medio del coeficiente global de transmisión de calor.
(b) Si la resistencia a la transmisión de calor por conducción ofrecida por la tubería interior (de acero) es despreciable y el coeficiente individual del lado del vapor es muy grande (se aproxima a infinito), calcular el coeficiente de convección del lado del alimento.

Datos

Presión del vapor = 143,27 kPa
Longitud = 5 m
Caudal másico de líquido = 0,5 kg/s
Diámetro interior = 0,05 m
Calor específico = 3,9 kJ/(kg °C)
Temperatura de entrada del alimento = 40°C
Temperatura de salida del alimento = 80°C

Método

A partir de la Tabla A.4.2 se obtiene la temperatura del vapor; nótese que su calidad no influye en la temperatura de condensación. Se calcula el calor necesario para aumentar la temperatura del alimento de 40 a 80°C, se calcula la diferencia de temperatura media logarítmica y se obtiene el valor del coeficiente global de transmisión de calor igualando el calor ganado por el alimento y el transmitido desde el vapor a través de la pared de la tubería.

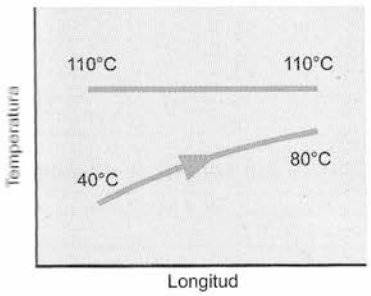


FIGURA E4.19 Perfiles de temperatura en un cambiador de calor de tubos concéntricos.

Solución

Parte (a)

(1) A partir de la Tabla A.4.2, la temperatura del vapor es = 110°C

(2) $$q = \dot{m} c_p \Delta T$$
$$= (0{,}5 \text{ kg/s})(3{,}9 \text{ kJ/[kg °C]})(1.000 \text{ J/kJ})(80°\text{C} - 40°\text{C})$$
$$= 78.000 \text{ J/s}$$

(3)

$$q = UA(\Delta T)_{lm} = \dot{m}c_p\Delta T$$

$$(\Delta T)_{lm} = \frac{(110 - 40) - (110 - 80)}{\ln\left(\frac{110 - 40}{110 - 80}\right)} = 47{,}2°C$$

y

$$A = \pi(0{,}05)\,(5) = 0{,}785\ m^2$$

(4)

$$U = \frac{\dot{m}c_p\Delta T}{A(\Delta T)_{lm}} = \frac{(78.000\ J/s)}{(0{,}785\ m^2)(47{,}2°C)} = 2.105\ W/(m^2\ °C)$$

(5) El coeficiente global de transmisión de calor es = 2.105 W/(m^2 °C)

Parte (b)

El coeficiente global de transmisión de calor puede expresarse como:

$$\frac{1}{U_i A_i} = \frac{1}{h_i A_i} + \frac{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)}{2\pi kL} + \frac{1}{h_o A_o}$$

Dado que la resistencia a la transmisión de calor ofrecida por el acero se considera despreciable, el segundo término del lado derecho de la ecuación es cero. También el tercer término es cero, pues el coeficiente de convección es muy grande. Entonces

$$U_i = h_i$$

o

$$h_i = 2.105\ W/(m^2\ °C)$$

4.4.8 Importancia de las características de las superficies en transmisión de calor por radiación

Todos los materiales emiten radiación electromagnética. La radiación emitida depende de la temperatura de la superficie, siendo nula a 0°K. También las características de la radiación emitida dependen de la temperatura; conforme la temperatura aumenta, la longitud de onda disminuye; por ejemplo, la radiación emitida por el sol es de longitud de onda corta si se compara con la emitida por una taza de café.

Cuando la radiación de una determinada longitud de onda incide sobre un objeto, Figura 4.29, se cumple la siguiente expresión:

$$\phi + \chi + \psi = 1 \qquad (4.110)$$

siendo ϕ la absortividad, χ la reflectividad y ψ la transmisividad. La radiación absorbida producirá un aumento de la temperatura del cuerpo.

Para comparar la capacidad de absorción de la radiación por parte de los diferentes materiales se utiliza una referencia ideal denominada cuerpo negro. Para un cuerpo negro la absortividad es 1,0. Hay que indicar que nada en el universo es un verdadero cuerpo negro, incluso el negro de humo tiene $\phi = 0{,}99$ y $\chi = 0{,}01$. A pesar de todo, el cuerpo negro es un concepto muy útil para comparar las propiedades radiactivas de los diferentes materiales.

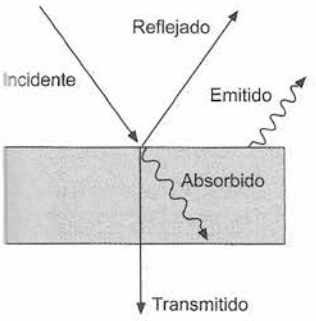


FIGURA 4.29 Energía radiante que incide sobre un objeto semiopaco.

Los valores absolutos de ϕ, χ y ψ dependen de la naturaleza de la radiación incidente. Así, por ejemplo, una pared de ladrillos de una casa es opaca a la radiación visible pero transparente a las ondas de radio.

Debe distinguirse claramente la diferencia entre las energías irradiada y reflejada, pues son términos diferentes. Un material reflejará una parte de la radiación incidente dependiendo de su absortividad. Además, debido a su propia temperatura emitirá radiación, Figura 4.29. La cantidad de radiación emitida puede calcularse mediante la ecuación (4.20).

La ley de Kirchoff establece que la emisividad de un cuerpo es igual a su absortividad para cada longitud de onda, lo que se expresa como

$$\varepsilon = \phi \tag{4.111}$$

En el Ejemplo 4.20 se muestra la utilidad de esta ley.

Ejemplo 4.20

Comparar el uso de una pintura blanca frente a una negra para el tejado de un almacén. El objetivo es minimizar el calentamiento debido al sol durante el verano.

Datos

Para la pintura blanca, a partir de la Tabla A.3.3:

$$\varepsilon_{\text{longitud de onda corta}} = 0{,}18$$
$$\varepsilon_{\text{longitud de onda larga}} = 0{,}95$$

Para la pintura negra, a partir de la Tabla A.3.3:

$$\varepsilon_{\text{longitud de onda corta}} = 0{,}97$$
$$\varepsilon_{\text{longitud de onda larga}} = 0{,}96$$

Método

A partir de los valores de emisividad se analizará el comportamiento de las pinturas blanca y negra frente a las radiaciones de corta y larga longitud de onda.

Solución

(1) Para la pintura blanca: $\varepsilon_{\text{longitud de onda corta}} = 0{,}18$, entonces, suponiendo $\psi = 0$, $\chi_{\text{longitud de onda corta}} = 1 - 0{,}18 = 0{,}82$. Entonces el 18% de la radiación incidente de onda corta es absorbida y el 82% es reflejada.

(2) Para la pintura blanca: $\varepsilon_{\text{longitud de onda larga}} = 0{,}95$. Respecto de la radiación de longitudes de onda largas la superficie pintada emite el 95% de la radiación emitida por el cuerpo negro.

(3) Para la pintura negra: $\varepsilon_{\text{longitud de onda corta}} = 0{,}97$, entonces, $\phi_{\text{longitud de onda corta}} = 0{,}97$. Por tanto el 97% de la radiación incidente de onda corta es absorbida y el 3% es reflejada.

(4) Para la pintura negra: $\varepsilon_{\text{longitud de onda larga}} = 0{,}96$. Respecto de la radiación de longitudes de onda largas la superficie pintada emite el 96% de la radiación emitida por el cuerpo negro.

(5) Debe elegirse la pintura blanca, ya que absorbe sólo el 18% de la radiación de longitudes de onda cortas (del sol) frente al 97% que absorbe la pintura negra. Las dos pinturas muestran un comportamiento similar en cuanto a capacidad emisora a largas longitudes de onda.

4.4.9 Intercambio de calor por radiación entre dos objetos

La transmisión de calor por radiación desde una superficie a otra depende de la emisividad y de la absortividad de cada superficie. La expresión que describe este intercambio de calor es:

$$q_{1-2} = A\sigma\ (\varepsilon_1 T^4_{A1} - \phi_{1-2}\ T^4_{A2}) \tag{4.112}$$

donde ε_1 es la emisividad de la superficie radiante a T_{A1} y ϕ_{1-2} es su absortividad para la radiación emitida a T_{A2}.

Aunque las expresiones básicas que describen la transmisión de calor por radiación se expresan mediante las ecuaciones (4.20) y (4.112) es necesario tener en cuenta otros importantes factores, uno de los cuales es la forma de los objetos. El factor de visión da sentido a la fracción de la radiación emitida por la superficie a mayor temperatura que no es absorbida por la superficie a menor temperatura. Por ejemplo, la ecuación (4.112) asume que toda la radiación emitida a T_{A1} es absorbida por la superficie que está a temperatura T_{A2}. Si ambas superficies fueran cuerpos negros, la expresión que indicaría el intercambio de calor entre ellas incorporando el factor de visión sería:

$$q_{1-2} = \sigma\ F_{1-2} A_1 (T^4_{A1} - T^4_{A2}) \tag{4.113}$$

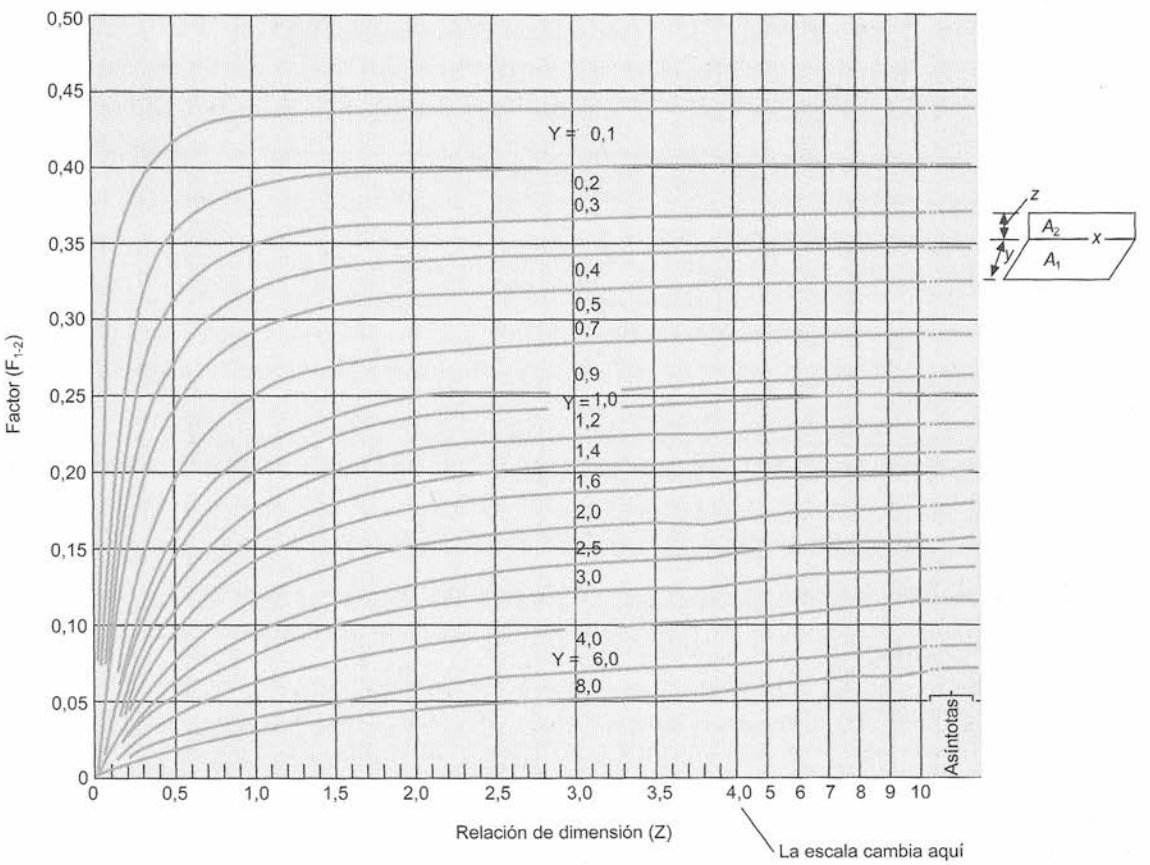


FIGURA 4.30 Factores de visión para rectángulos adyacentes situados perpendicularmente. *Y* (relación de dimensiones) = *y*/*x*; *Z* = *z*/*x*. (Adaptado de Hottel, 1930).

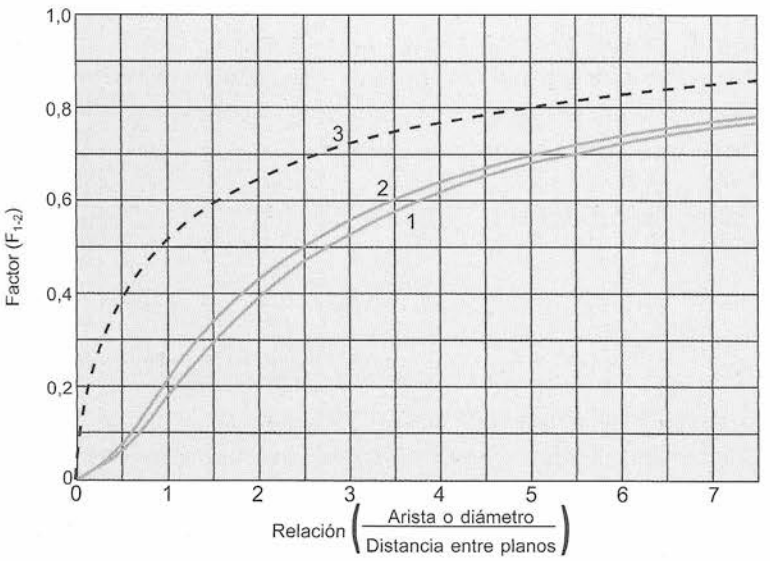


FIGURA 4.31 Factores de visión para diferentes formas geométricas (cuadrados, rectángulos y discos) dispuestos en paralelo. (1) radiación directa entre discos; (2) radiación directa entre cuadrados; (3) radiación directa entre cuadrados o discos conectados por paredes no conductoras y rerradiantes. (Adaptado de Hottel, 1930).

donde F_{1-2} es el factor de visión, que representa la fraccción de radiación que abandona la superficie A_1 y que es interceptada por la superficie A_2. Los valores del factor de visión para distintas geometrías están tabulados y se encuentran representados mediante gráficas como las mostradas en las Figuras 4.30 y 4.31. En la primera se trata de factores de visión entre rectángulos adyacentes situados en planos perpendiculares. La Figura 4.31 puede utilizarse para varias formas geométricas, como discos, cuadrados o rectángulos.

La ecuación (4.113) no considera los cuerpos no negros y la ecuación (4.20) no considera el factor de visión; entonces debe utilizarse una ecuación que tenga en cuenta ambas situaciones. Esta expresión sería:

$$q_{1-2} = \sigma A_1 \zeta_{1-2}(T_{A1}^4 - T_{A2}^4) \tag{4.114}$$

donde el factor ζ_{1-2} tiene en consideración ambos efectos, la geometría y la emisividad. Este factor puede calcularse mediante la siguiente expresión:

$$\xi_{1-2} = \frac{1}{\dfrac{1}{F_{1-2}} + \left(\dfrac{1}{\varepsilon_1} - 1\right) + \dfrac{A_1}{A_2}\left(\dfrac{1}{\varepsilon_2} - 1\right)} \tag{4.115}$$

Las ecuaciones (4.114) y (4.115) pueden utilizarse para calcular el calor neto intercambiado entre dos cuerpos grises en presencia de superficies radiantes a temperaturas uniformes.

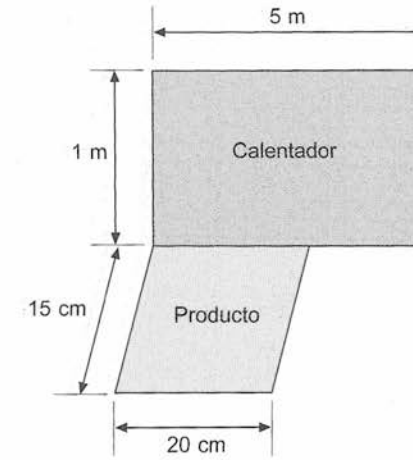
Ejemplo 4.21

Calcular el calor recibido por radiación por un producto rectangular moviéndose por el interior de un calentador radiactivo (ver Fig. E4.20). La fuente de radiación es una pared vertical que se mantiene a 200°C mientras el producto se mueve perpendicularmente a ella. El producto está a 80°C y su emisividad es 0,8, sus dimensiones son 15 × 20 cm y las de la fuente de radiación 1 × 5 m.

Datos

Temperatura del calentador = 200°C
Temperatura del producto = 80°C
Emisividad del producto = 0,8

FIGURA E4.20 Calentador por radiación.



Dimensiones del producto = 0,15 m × 0,20 m
Dimensiones del calentador = 1 m × 5 m

Método

Para calcular el factor ζ_{1-2} a partir de la ecuación (4.115) se usará la Figura 4.30, que sirve para obtener F_{1-2} entre superficies perpendiculares entre sí. Mediante la ecuación (4.114) se obtendrá el calor recibido por radiación por parte del producto rectangular.

Solución

(1) Mediante la ecuación (4.114) se obtiene que el factor ζ, que se utiliza en la ecuación (4.115)

$$\xi_{1-2} = \frac{1}{\frac{1}{F_{1-2}} + \left(\frac{1}{1} - 1\right) + \frac{5}{0{,}03}\left(\frac{1}{0{,}8} - 1\right)}$$

donde F_{1-2} se obtiene mediante la Figura 4.30 usando los valores $z/x = 5{,}0$ e $y/x = 0{,}75$

$$F_{1-2} = 0{,}28$$

Entonces

$$\xi_{1-2} = \frac{1}{(3{,}57 + 0 + 41{,}67)} = \frac{1}{45{,}24} = 0{,}0221$$

(2) A partir de la ecuación (4.114),

$$\begin{aligned} q_{1-2} &= (5{,}669 \times 10^{-8}\ \text{W/[m}^2\ \text{K}^4\text{]})(0{,}0221)(5\ \text{m}^2) \\ &\quad \times [(473\ \text{K})^4 - (353\ \text{K})^4] \\ &= 216\ \text{W} \end{aligned}$$

4.5 Transmisión de calor en estado no estacionario

La transmisión de calor en estado no estacionario es aquella fase de un proceso de calentamiento o de enfriamiento en la que la temperatura cambia en función tanto de la posición como del tiempo. Por el contrario, en el caso de la transmisión de calor en estado estacionario, la temperatura varía

sólo con la posición. En el periodo inicial no estacionario pueden ocurrir muchas reacciones importantes en el alimento. En los procesos térmicos el periodo no estacionario puede incluso dominar durante el proceso completo; por ejemplo, en numerosos procesos de pasteurización y esterilización, el periodo no estacionario es una parte importante del proceso global. El análisis de las variaciones de temperatura con el tiempo durante este periodo es esencial en el diseño de tales procesos.

Como la temperatura es una función de dos variables independientes, tiempo y posición, la siguiente ecuación diferencial parcial es la ecuación que gobierna el proceso en el caso de una dimensión:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{k}{\rho c_p r^n} \frac{\partial}{\partial r}\left(r^n \frac{\partial T}{\partial r}\right) \tag{4.116}$$

donde T es la temperatura (°C), t es el tiempo (s), y r es la distancia desde el punto central (m). Puede especificarse esta ecuación para una geometría concreta usando $n = 0$ para una lámina, $n = 1$ para un cilindro, y $n = 2$ para una esfera. La combinación de propiedades $k/\rho c_p$ se denomina difusividad térmica, α. Si la transmisión de calor en la superficie del objeto es por convección, entonces

$$k\frac{\partial T}{\partial r}\bigg|_{r=R} = h(T_a - T_s) \tag{4.117}$$

donde h es el coeficiente de transmisión de calor por convección (W/[m^2 °C]), T_a es la temperatura del medio usado para el calentamiento o enfriamiento en un punto alejado de la superficie (°C), y T_s es la temperatura en la superficie (°C).

El procedimiento utilizado para resolver la ecuación (4.116) implica usar matemáticas avanzadas, lo cual está fuera de los objetivos de este libro. Myers (1971) presenta el desarrollo completo para distintos problemas de condición de contorno que se pueden encontrar en la transmisión de calor en estado no estacionario. Debido a la complejidad matemática, sólo es posible obtener la

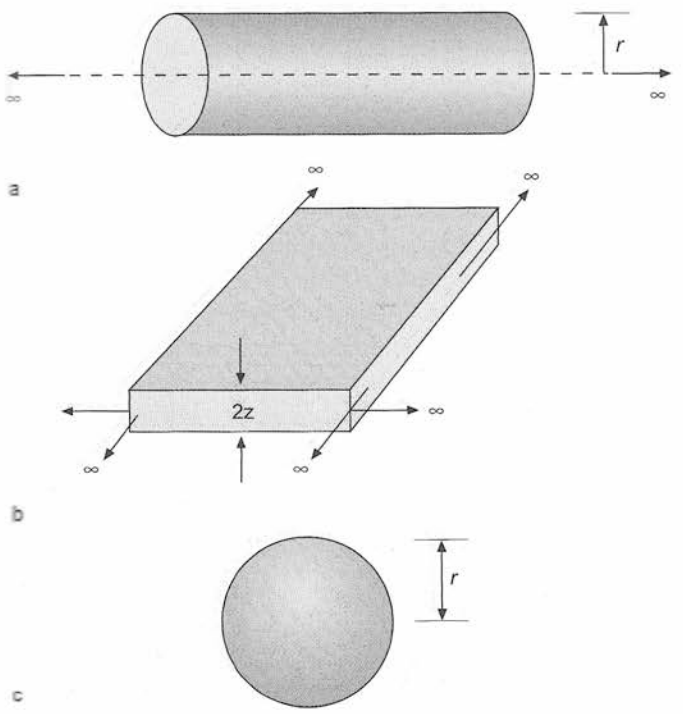


FIGURA 4.32 (a) Un cilindro infinito; (b) una placa infinita; (c) una esfera.

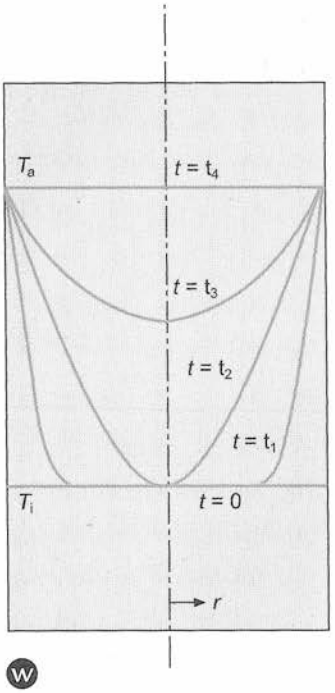


FIGURA 4.33 Perfiles de temperatura en función del tiempo en un cilindro infinito.

solución analítica de la ecuación (4.116) en el caso de objetos de formas geométricas sencillas, como esferas, un cilindro infinito o una lámina infinita.

Considérese un cilindro infinito, que es un cilindro «largo» y de radio r, una esfera de radio r, y una lámina infinita, que es un plano de gran tamaño y de espesor $2z$. Estos tres objetos son geométrica y térmicamente simétricos respecto a su eje central (en el caso del cilindro), su plano central (para la lámina), o a su centro (en el caso de la esfera), tal y como se muestra en la Figura 4.32.

Considérese el calentamiento de un objeto cilíndrico infinitamente largo. Se supone que, inicialmente, el objeto tiene una temperatura uniforme, T_i. A tiempo $t = 0$, se sitúa este objeto en un medio calefactor que se mantiene a una temperatura constante. La transmisión de calor por convección viene dada por un coeficiente constante en la superficie del objeto. Los perfiles de temperatura a distintos tiempos en el interior del objeto se muestran en la Figura 4.33. A tiempo $t = 0$, la temperatura es uniforme y con un valor T_i. A tiempo $t = t_1$, la temperatura en la pared aumenta, estableciéndose en el interior del objeto un gradiente de temperaturas que promueve la conducción de calor. A tiempo $t = t_2$, la temperatura en el centro del objeto es todavía T_i. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, y a tiempo $t = t_3$, la temperatura central comienza a ascender, de forma que posteriormente, y a $t = t_4$, la temperatura del objeto es uniforme e igual a T_a. En este momento, el cilindro se encuentra en equilibrio térmico con el medio circundante, y la transmisión de calor cesa. Nótese que no existe transmisión de calor a través de los extremos del cilindro. Que el mismo sea infinitamente largo implica que la transmisión de calor ocurre solamente en dirección radial, y no axial. De forma similar, para una lámina infinita de espesor $2z$, la transmisión de calor tiene lugar solamente desde las dos caras de la lámina y no desde las cuatro restantes. En los siguientes apartados se estudiarán estos aspectos con mayor profundidad.

4.5.1 Importancia relativa de las resistencias interna y externa a la transmisión de calor

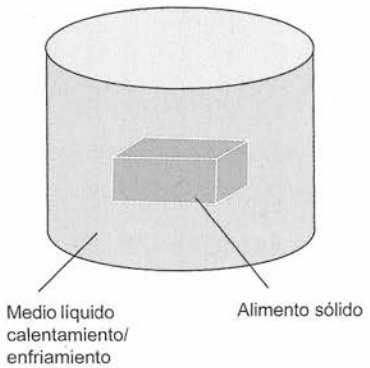


FIGURA 4.34 Un objeto sólido ex-puesto de repente a un medio de calentamiento o enfriamiento.

En el análisis de la transmisión de calor uno de los primeros pasos a considerar es comparar la importancia relativa de la transmisión de calor en la superficie y en el interior de un objeto que está sufriendo calentamiento o enfriamiento. Considérese un objeto que se sumerge bruscamente en un fluido (Fig. 4.34). Si el fluido se encuentra a una temperatura distinta de la del objeto, la temperatura del mismo ascenderá o descenderá hasta que alcance un valor en equilibrio con la temperatura del fluido.

Durante el periodo no estacionario la temperatura en el interior del objeto sólido (inicialmente a temperatura uniforme) variará con la posición y con el tiempo. Una vez sumergido en el fluido, la transmisión de calor se verá dificultada por dos resistencias, la resistencia convectiva en la capa de fluido alrededor del sólido, y la resistencia conductiva en el interior del mismo. El ratio de la resistencia interna en el sólido a la resistencia externa en el fluido se define como el número de Biot, N_{Bi}.

$$\frac{\text{resistencia a la conducción en el interior del cuerpo}}{\text{resistencia convectiva externa en la superficie del cuerpo}} = N_{Bi} \tag{4.118}$$

o

$$N_{Bi} = \frac{d_c/k}{1/h} \tag{4.119}$$

o

$$\boxed{N_{Bi} = \frac{hd_c}{k}} \tag{4.120}$$

donde d_c es la dimensión característica.

Según la ecuación (4.118), si la resistencia convectiva en la superficie del cuerpo es mucho menor que la resistencia conductiva interna, entonces el número de Biot será elevado. Para números de Biot superiores a 40 se considera que la resistencia externa a la transmisión de calor es insignificante. Por el contrario, si la resistencia conductiva interna es pequeña, entonces el número de Biot será pequeño. Para números de Biot menores de 0,1, se considera que la resistencia conductiva es insignificante. Con un valor del número de Biot entre 0,1 y 40 existen resistencias interna y externa finitas. La condensación de vapor en la superficie de un alimento da lugar a una resistencia superficial despreciable ($N_{Bi} > 0$). Por el contrario, una lata de metal que contenga tomate triturado y que se enfría mediante una corriente de aire frío presentará unas resistencias interna y externa finitas. Una esfera pequeña de cobre situada en un medio caliente (aire) en reposo tendrá un número de Biot menor de 0,1. En los siguientes subapartados se considerarán estos tres casos por separado.

4.5.2 Resistencia interna a la transmisión de calor despreciable ($N_{Bi} < 0,1$): Análisis de un sistema agrupado

Para números de Biot menores de 0,1 la resistencia interna a la transmisión de calor es despreciable. Esta condición se da en la mayoría de procesos de calentamiento y enfriamiento en los que intervienen objetos metálicos. Esto no sucede con alimentos sólidos, pues su conductividad térmica suele ser relativamente baja.

Una resistencia interna a la transmisión de calor despreciable también significa que la temperatura es uniforme en el interior del sólido. Por ello estos sistemas se denominan «agrupados». Esta condición se cumple en cuerpos con conductividad térmica alta, en los que el calor se transmite instantáneamente, de forma que no existen gradientes de temperatura. Otra situación posible es un tanque agitado conteniendo un alimento líquido, en el que no hay gradientes de temperatura debido a la buena mezcla del líquido.

A continuación se desarrollará la expresión matemática que describe la transmisión de calor en estado no estacionario en el caso de resistencia interna despreciable.

Sea un objeto a temperatura uniforme (baja) T_i sumergido en un fluido caliente a una temperatura T_a como se muestra en la Figura 4.34. El balance de calor en estado no estacionario queda como

$$q = \rho c_p V \frac{dT}{dt} = hA(T_a - T) \tag{4.121}$$

siendo T_a la temperatura del fluido caliente y A el área superficial del objeto.

Separando variables,

$$\frac{dT}{(T_a - T)} = \frac{hA\,dt}{\rho c_p V} \tag{4.122}$$

Integrando y estableciendo los límites

$$\int_{T_i}^{T} \frac{dT}{T_a - T} = \frac{hA}{\rho c_p V} \int_0^t dt \tag{4.123}$$

$$-\ln(T_a - T)\Big|_{T_i}^{T} = \frac{hA}{\rho c_p V}(t - 0) \tag{4.124}$$

$$-\ln\left(\frac{T_a - T}{T_a - T_i}\right) = \frac{hAt}{\rho c_p V} \tag{4.125}$$

Reorganizando,

$$\frac{T_a - T}{T_a - T_i} = e^{-(hA/\rho c_p V)t} \tag{4.126}$$

Reescribiendo la ecuación (4.126),

$$\boxed{\frac{T_a - T}{T_a - T_i} = e^{-bt}} \tag{4.127}$$

donde

$$b = \frac{hA}{\rho c_p V}$$

En la ecuación (4.127) el numerador $T_a - T$ en el miembro de la izquierda es la diferencia de temperatura entre el medio de calentamiento y el objeto. El denominador es la máxima diferencia de temperatura al comienzo del proceso de calentamiento (o enfriamiento). Por lo tanto, el ratio de temperaturas mostrado en el miembro de la izquierda de esta ecuación es la fracción de temperaturas no alcanzada. Al comienzo del proceso, la fracción es uno, disminuyendo con el tiempo a partir de entonces conforme el proceso avanza. El miembro de la derecha de la ecuación (4.127) muestra una disminución exponencial (o decrecimiento). Esto implica que la fracción de temperaturas disminuye con el tiempo pero que nunca alcanza un valor igual a cero, sino que se aproxima a este valor asintóticamente. Además, cuando se calienta un objeto, la temperatura del mismo aumenta más rápidamente conforme aumenta el valor de b (con una mayor disminución de la diferencia de temperaturas). El valor de b depende de las condiciones convectivas de la superficie, que vienen dadas por el coeficiente h, las propiedades térmicas y el tamaño. Los objetos pequeños con calor específico bajo se calientan y enfrían en menos tiempo.

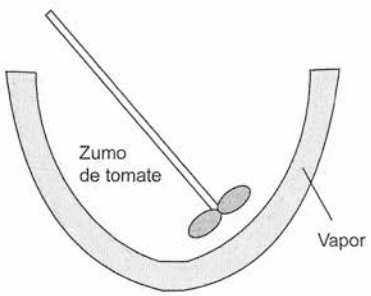


FIGURA E4.21 Calentamiento de zumo de tomate en una olla semiesférica calentada mediante una camisa de vapor.

Ejemplo 4.22

Calcular la temperatura alcanzada en 5 min por el zumo de tomate (densidad = 980 kg/m^3) contenido en una olla semiesférica con camisa de vapor (véase Fig. E4.21). El radio de la olla es 0,5 m, el coeficiente de convección es 5.000 W/(m^2 °C), la temperatura en la superficie interior de la olla es 90°C y la temperatura inicial del zumo es 20°C. Suponer el calor específico del zumo igual a 3,95 kJ/(kg °C).

Datos

Olla:
Temperatura superficial, $T_a = 90°C$
Radio = 0,5 m

Zumo de tomate:
Temperatura inicial, $T_i = 20°C$
Calor específico, $c_p = 3{,}95$ kJ/(kg °C)
Densidad, $\rho = 980$ kg/m^3

Tiempo de calentamiento, $t = 5$ min

Método

Dado que el producto está perfectamente mezclado no existe gradiente de temperatura en el lado interior y puede despreciarse la resistencia interna a la transmisión de calor. Se usará la ecuación (4.126) para determinar la temperatura a los 5 min.

Solución

(1) Se utilizará la ecuación (4.126). En primer lugar se calculan la superficie interior y el volumen de la olla.

$$A = 2\pi r^2 = 2\pi(0{,}5)^2 = 1{,}57 \text{ m}^2$$
$$V = \tfrac{2}{3}\pi r^3 = \tfrac{2}{3}\pi(0{,}5)^3 = 0{,}26 \text{ m}^3$$

(2) Mediante la ecuación (4.126)

$$\frac{90 - T}{90 - 20} = \exp\frac{-(5.000 \text{ W/[m}^2 \text{ °C]})(1{,}57 \text{ m}^2)(300 \text{ s})}{(980 \text{ kg/m}^3)(3{,}95 \text{ kJ/[kg °C]})(1.000 \text{ J/kJ})(0{,}26 \text{ m}^3)}$$
$$\frac{90 - T}{90 - 20} = 0{,}096$$
$$T = 83{,}3°C$$

(3) El producto alcanzará una temperatura de 83,3°C en 5 min.

Ejemplo 4.23

Se realizó un experimento para determinar el coeficiente de convección para guisantes congelándolos en un congelador de corriente de aire. Para ello se utilizó una pieza de metal similar a los guisantes. Se usó una bola de cobre de 1 cm de diámetro con un agujero hasta el centro, en el que se colocaba un termopar. La densidad del cobre es 8.954 kg/m^3 y su calor específico es 3.830 J/(kg · K). Se introdujo la bola de cobre (a 10°C inicialmente) suspendida en el seno de la corriente de aire (a –40°C) registrándose las medidas del termopar en el centro de la bola. La siguiente tabla muestra la temperatura registrada a intervalos de 1 min durante los primeros 14 min. Calcular el coeficiente de convección a partir de estos datos.

Datos

Diámetro de la bola, $D = 1$ cm
Densidad del cobre, $\rho = 8.954$ kg/m^3

Tiempo (s)	Temperatura (°C)
0	10,00
60	9,0
120	8,0
180	7,0
240	6,00
300	5,00
360	4,00
420	3,50
480	2,50
540	1,00
600	1,00
660	0,00
720	–2,00
780	–2,00
840	–3,00

Calor específico del cobre, c_p = 3.830 J/(kg K)
Temperatura inicial del cobre, T_i = 10°C
Temperatura del aire frío = –40°C

Método

Se utilizará una forma modificada de la ecuación (4.126) para representar los datos de temperatura y tiempo. Si se representa en coordenadas semilogarítmicas se obtiene el valor de h a partir de la pendiente. Otra posibilidad sería el uso de un programa estadístico para correlacionar los datos y determinar la pendiente.

Solución

(1) La ecuación (4.126) puede escribirse como

$$\ln(T - T_a) = \ln(T_i - T_a) - \frac{hAt}{\rho c_p V}$$

(2) A partir de los datos de temperatura se obtienen valores de $\ln(T - T_a)$.

(3) Mediante un programa estadístico (como, por ejemplo, STATVIEW™) se correlacionan los datos de t y $\ln(T - T_a)$. Se obtiene una

$$\text{pendiente} = -3{,}5595 \times 10^{-4}\ \text{l/s}$$

(4) Entonces,

$$\frac{hA}{\rho c_p V} = 3{,}5595 \times 10^{-4}$$

(5) El área superficial de una esfera es $A = 4\pi r^2$
Volumen es $V = 4\pi r^3/3$

(6) Sustituyendo en la expresión de (4) se obtiene

$$h = 20\ \text{W/(m}^2\ \text{°C)}$$

(7) El coeficiente de convección para un guisante sometido a las mismas condiciones que la bola de cobre en la corriente de aire sería 20 W/(m^2 °C)

4.5.3 Resistencia interna y externa a la transmisión de calor no despreciable ($0{,}1 < N_{Bi} < 40$)

Tal y como se ha comentado previamente, la resolución de la ecuación (4.116) es complicada y solo disponible para formas geométricas bien definidas como una esfera, un cilindro y una lámina infinitos. En cada caso la solución consiste en una serie infinita que contiene funciones trigonométricas y/o trascendentales. Estas soluciones son las siguientes:

Esfera:

$$T = T_a + (T_a - T_i)\frac{2}{\pi}\left(\frac{d_c}{r}\right) \times \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} e^{(-n^2\pi^2\alpha t/d_c^2)} \operatorname{sen}(n\pi r/d_c) \tag{4.128}$$

con la ecuación raíz,

$$N_{Bi} = 1 - \beta_1 \cot \beta_1 \tag{4.129}$$

Cilindro infinito:

$$T = T_a + 2(T_i - T_a) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda_n^2 \alpha t/d_c^2} J_0(\lambda_n r/d_c)}{\lambda_n J_1(\lambda_n)} \tag{4.130}$$

con la ecuación raíz,

$$N_{Bi} = \frac{\beta_1 J_1(\beta_1)}{J_0(\beta_1)} \tag{4.131}$$

Lámina infinita:

$$T = T_a + (T_i - T_a) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{[2(-1)^n]\, e^{-\lambda_n^2 \alpha t/d_c^2}}{\lambda_n} \cos(\lambda_n x/d_c) \tag{4.132}$$

con la ecuación raíz,

$$N_{Bi} = \beta_1 \tan \beta_1 \tag{4.133}$$

Estas soluciones analíticas pueden introducirse en una hoja de cálculo. Más adelante se ilustrará el procedimiento mediante un ejemplo. Las soluciones también se han simplificado en forma de diagramas temperatura-tiempo que son relativamente sencillos de usar. Para construir un diagrama de temperatura-tiempo para un problema típico de transmisión de calor en estado no estacionario es necesario tener en cuenta numerosos factores: r, t, k, ρ, c_p, h, T_i, y T_a. Sin embargo, estos factores pueden combinarse en forma de tres variables adimensionales, obteniendo así diagramas que se pueden usar independientemente de las unidades en las que se expresan los factores mencionados. Estos diagramas se han desarrollado para las tres formas geométricas (esfera, cilindro infinito y lámina infinita) y se muestran en las Figuras 4.35, 4.36 y 4.37 respectivamente. Estas gráficas se denominan gráficas de Heisler (1944). Los tres números adimensionales son la fracción de temperaturas $(T_a - T)/(T_a - T_i)$, el número de Biot, N_{Bi}, y un tiempo adimensional conocido como el número de Fourier:

$$\text{Número de Fourier} = N_{Fo} = \frac{k}{\rho c_p}\frac{t}{d_c^2} = \frac{\alpha t}{d_c^2} \tag{4.134}$$

donde d_c es la dimensión característica. El valor de d_c indica la distancia más corta desde la superficie hasta el centro del objeto. La dimensión característica para una esfera y para un cilindro infinito es el radio, mientras que para una lámina infinita es la mitad del espesor.

Se puede analizar el significado físico del número de Fourier[2], N_{Fo}, reorganizando la ecuación (4.134) de la siguiente forma:

$$N_{Fo} = \frac{\alpha t}{d_c^2} = \frac{k(1/d_c)d_c^2}{\rho c_p d_c^3/t}$$

$$= \frac{\text{velocidad de la conducción del calor } d_c \text{ de un cuerpo de volumen } d_c^3 \text{ (W/°C)}}{\text{velocidad del almacenamiento del calor } d_c^3 \text{ (W/°C) en un cuerpo de volumen}}$$

Para un elemento de volumen dado, el número de Fourier es una medida de la velocidad de conducción de calor frente a la velocidad de acumulación de calor. Por lo tanto, un valor elevado del

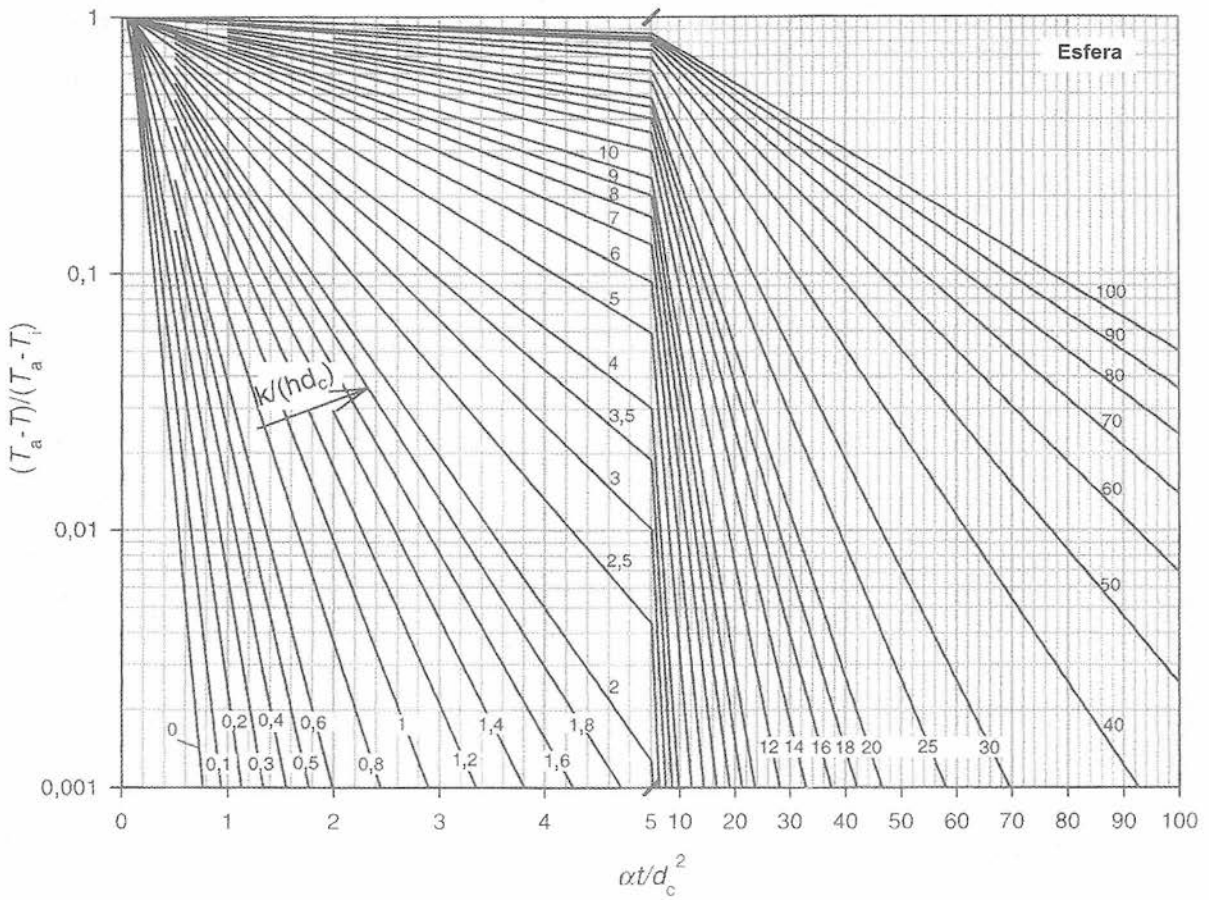


FIGURA 4.35 Temperatura en el centro geométrico de una esfera de radio d_c.

[2] Joseph Baron Fourier (1768-1830) fue un matemático y famoso egiptólogo francés. En 1798 fue con Napoleón a Egipto y dirigió importantes investigaciones sobre el Antiguo Egipto. Desde 1798 y hasta 1801 sirvió como Secretario del Instituto de Egipto en El Cairo. Inició su trabajo *Theorie analytique de la chaleur* (Teoría analítica del calor) en 1807 en Grenoble y lo finalizó en 1822 en París. Desarrolló el fundamento matemático de la transmisión de calor por conducción en sólidos.

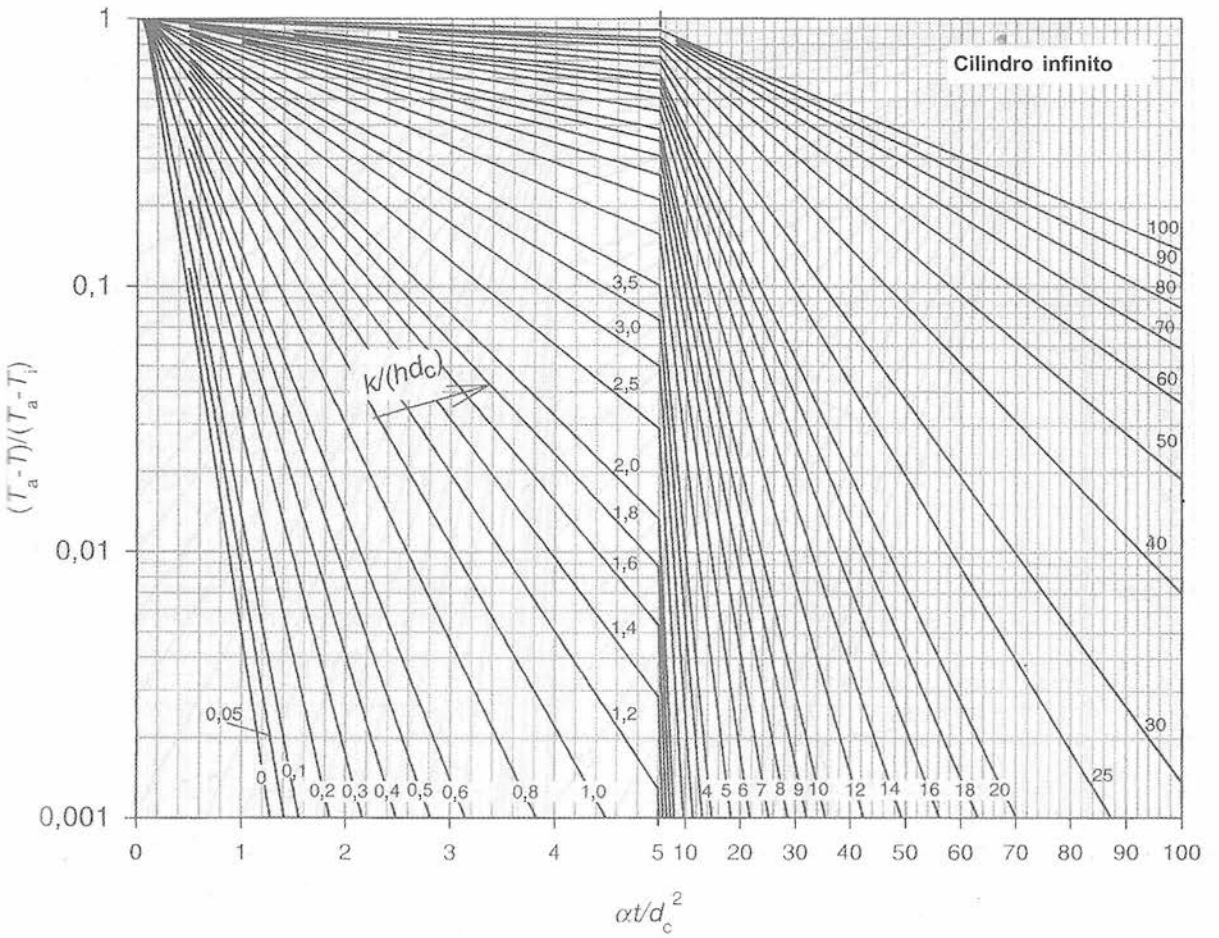


FIGURA 4.36 Temperatura en el eje de un cilindro de radio d_c y longitud infinita.

número de Fourier indica una penetración profunda del calor en el sólido en un periodo dado de tiempo.

Nótese que los gráficos de Heisler mostrados en las Figuras 4.35, 4.36 y 4.37 están representados en escala logarítmica-lineal.

4.5.4 Resistencia externa a la transmisión de calor despreciable (N_{Bi} > 40)

Las Figuras 4.35, 4.36 y 4.37 pueden utilizarse también para situaciones en las que el número de Biot es mayor que 40, lo que significa que la resistencia exterior a la transmisión de calor es despreciable. En éstas, las líneas para $k/hd_c = 0$ representan el caso de resistencia exterior despreciable.

4.5.5 Objetos finitos

Myers (1971) demostró matemáticamente que

$$\left(\frac{T_a - T}{T_a - T_i}\right)_{\text{cilindro infinito}} = \left(\frac{T_a - T}{T_a - T_i}\right)_{\text{cilindro infinito}} \times \left(\frac{T_a - T}{T_a - T_i}\right)_{\text{losa infinita}} \qquad (4.135)$$

y que

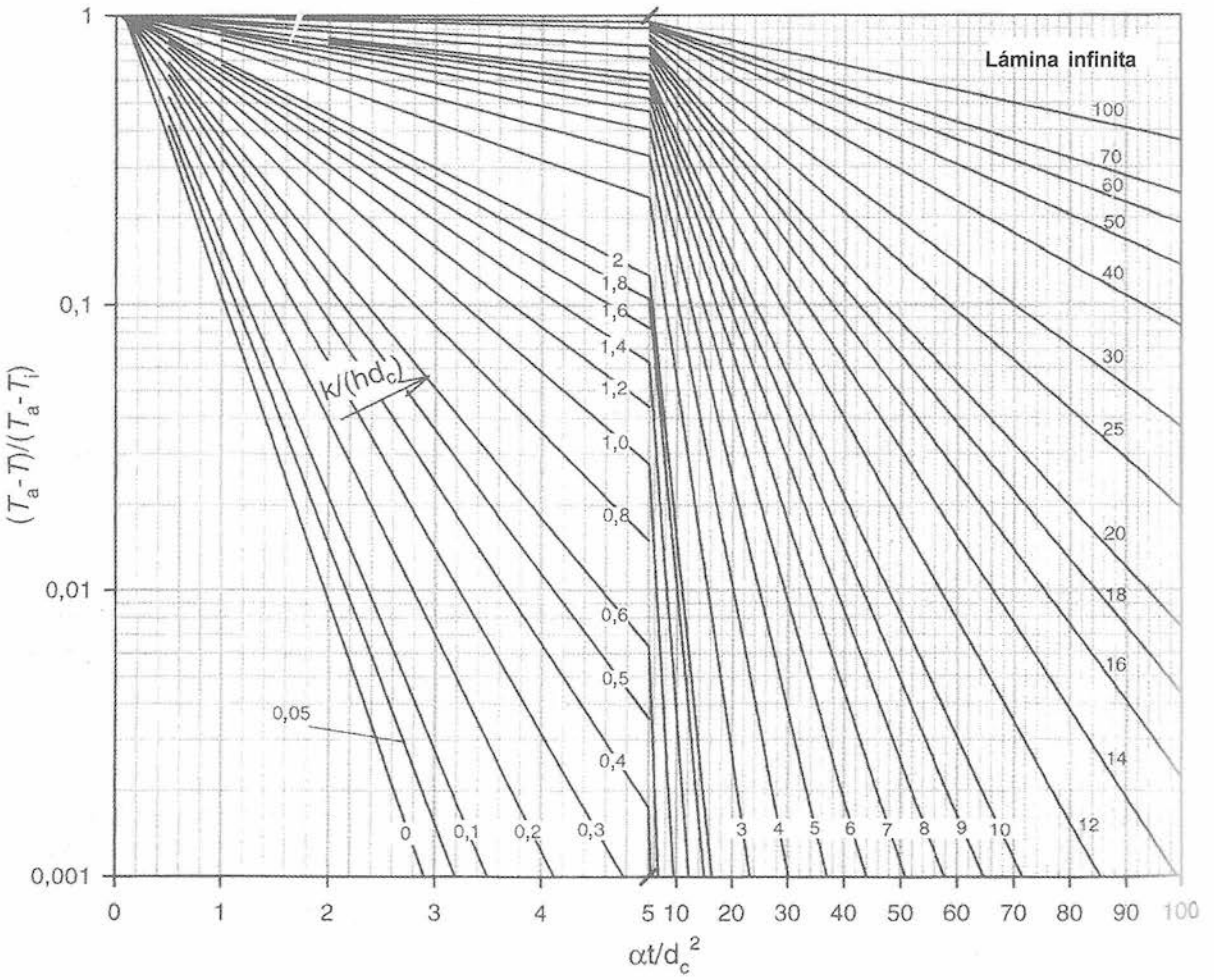


FIGURA 4.37 Temperatura en la parte media de una lámina infinita de $2d_c$ de espesor.

$$\left(\frac{T_a - T}{T_a - T_i}\right)_{\text{forma finita del ladrillo}} = \left(\frac{T_a - T}{T_a - T_i}\right)_{\text{losa infinita, anchura}} \times \left(\frac{T_a - T}{T_a - T_i}\right)_{\text{losa infinita, profundidad}} \times \left(\frac{T_a - T}{T_a - T_i}\right)_{\text{losa infinita, altura}} \tag{4.136}$$

Estas expresiones permiten determinar la relación entre temperaturas para objetos de tamaño finito como los botes cilíndricos utilizados habitualmente para esterilizar alimentos. La demostración matemática de las ecuaciones (4.135) y (4.136) está fuera del alcance de este texto, pero la Figura 4.38 puede servir de ayuda.

El cilindro finito (Fig. 4.38) puede considerarse como la intersección de un cilindro infinito y una lámina infinita. La transmisión de calor en dirección radial es similar a la que tendría lugar en un cilindro infinito. Cuando se evoca el cilindro infinito queremos decir que la transmisión de calor hacia el centro geométrico tiene lugar sólo en dirección radial, asumiendo las bases del cilindro demasiado alejadas para considerar su efecto en la transmisión de calor. La transmisión de calor a través de las bases del cilindro es similar a la que tendría lugar a través de una lámina infinita. Si se

considera el cilindro finito como una lámina infinita se explicará el flujo de calor desde las bases mientras que se ignorará el flujo de calor radial. Esta aproximación nos permite considerar el flujo de calor en dirección radial y desde las bases del cilindro. De la misma manera un objeto con forma de paralelepípedo puede considerarse constituido a partir de tres láminas infinitas cuyos espesores sean su longitud, anchura y altura.

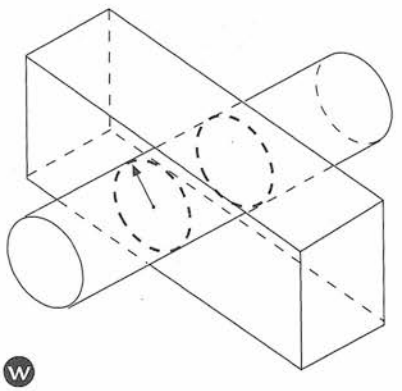


FIGURA 4.38 Cilindro finito considerado como intersección de un cilindro infinito y una lámina infinita.

4.5.6 Procedimientos de utilización de los diagramas temperatura-tiempo

Para estudiar la transmisión de calor en objetos finitos pueden utilizarse los diagramas temperatura-tiempo según el procedimiento que se explica a continuación.

La transmisión de calor hacia un objeto finito de forma cilíndrica, como por ejemplo un bote, requiere la utilización de diagramas temperatura-tiempo tanto de cilindro infinito como de lámina infinita. Entonces, si se quiere conocer la temperatura en el centro geométrico de un cilindro finito en un determinado instante deben realizarse los pasos siguientes:

Para un cilindro infinito:

(1) Calcular el número de Fourier usando el radio del cilindro como longitud característica.
(2) Calcular el número de Biot usando el radio del cilindro como longitud característica. Calcular el inverso del número de Biot para usarlo en la gráfica de Heisler.
(3) Determinar mediante la Figura 4.36 la relación entre temperaturas.

Para una lámina infinita:

(1) Calcular el número de Fourier usando la mitad del espesor como longitud característica.
(2) Calcular el número de Biot usando la mitad del espesor como longitud característica. Calcular el inverso del número de Biot para usarlo en la gráfica de Heisler.
(3) Determinar mediante la Figura 4.37 la relación entre temperaturas.

La relación entre temperaturas para un cilindro finito se calcula mediante la ecuación (4.135). Si se conocen la temperatura en el entorno exterior, T_a, y la temperatura inicial, T_i, puede calcularse la temperatura en el centro del cilindro.

El mismo método puede utilizarse para calcular la temperatura en el centro de un objeto con forma de ladrillo (un cubo o un paralelepípedo). La Figura 4.35 puede utilizarse para cuerpos esféricos como puede ser una naranja.

Una desventaja importante de los gráficos de Heisler es que son difíciles de utilizar si el número de Fourier es pequeño. Por ejemplo, en problemas con transmisión de calor en estado no estacionario, el valor del número de Fourier es a menudo inferior a 1 debido a la baja conductividad térmica de los alimentos. Para estos casos existen gráficos con escalas expandidas (Apéndice A.8), basados en el trabajo de Schneider (1963) que pueden ser útiles. El procedimiento para utilizar estos gráficos es exactamente igual que el comentado para los gráficos de Heisler. Nótese que en los gráficos de escala expandida se usa directamente el número de Biot, sin invertirlos, y la representación es del tipo lineal-logarítmica, mientras que en los de Heisler la escala es logarítmica-lineal.

En los Ejemplos 4.24 a 4.26 se ilustran los procedimientos explicados en este apartado.

Ejemplo 4.24

Calcular el tiempo necesario para que la temperatura en el centro de una manzana de 6 cm mantenida en el seno de una corriente de agua a 2°C sea 3°C. La temperatura inicial (uniforme) en la manzana es 15°C. El coeficiente de convección en el agua es 50 W/(m^2 °C). Las propiedades de la manzana son: conductividad térmica, k = 0,355 W/(m °C); calor específico, c_p = 3,6 kJ/(kg °C); densidad, ρ = 820 kg/m^3.

Datos

Diámetro de la manzana = 0,06 m
Coeficiente de convección, h = 50 W/(m^2 °C)
Temperatura de la corriente de agua, T_a = 2°C
Temperatura inicial de la manzana, T_i = 15°C
Temperatura final en el centro de la manzana, T = 3°C
Conductividad térmica, k = 0,355 W/(m °C)
Calor específico, c_p = 3,6 kJ/(kg °C)
Densidad, ρ = 820 kg/m^3

Método

Considerando que la manzana es una esfera, se utilizará la Figura 4.35 para determinar el valor del número de Fourier. El tiempo de enfriamiento se obtiene a partir de la ecuación (4.134).

Solución

(1) A partir de las temperaturas dadas, la relación entre temperaturas es

$$\left(\frac{T_a - T}{T_a - T_i}\right) = \frac{2-3}{2-15} = 0{,}077$$

(2) El número de Biot es

$$N_{Bi} = \frac{hd_c}{k} = \frac{(50\ \text{W/[m}^2\ \text{°C]})(0{,}03\ \text{m})}{(0{,}355\ \text{W/[m °C]})} = 4{,}23$$

Entonces,

$$1/N_{Bi} = 0{,}237$$

(3) A partir de la Figura 4.35, para una relación entre temperaturas de 0,077 y $(1/N_{Bi})$ = 0,237, el número de Fourier obtenido es

$$N_{Fo} = 0{,}5$$

(4) A partir del número de Fourier se calcula el tiempo necesario

$$\frac{k}{\rho c_P}\frac{t}{d_c^2} = 0{,}5$$

$$t = \frac{(0{,}5)(820\ \text{kg/m}^3)(3{,}6\ \text{kJ/[kg °C]})(0{,}03\ \text{m})^2(1.000\ \text{J/kJ})}{(0{,}355\ \text{W/[m °C]})}$$

$$= 3.742\ \text{s}$$

$$= 1{,}04\ \text{h}$$

Ejemplo 4.25

Calcular la temperatura en el centro del alimento contenido en un bote de 8,1 × 11 cm expuesto durante 30 min a agua hirviendo a 100°C. Se supone que el alimento se calienta y enfría sólo por conducción. Su temperatura inicial es 35°C y sus propiedades son: conductividad térmica, $k = 0{,}34$ W/(m °C); calor específico, $c_p = 3{,}5$ kJ/(kg °C); densidad, $\rho = 900$ kg/m^3. El coeficiente de convección en el agua hirviendo se estima en 2.000 W/(m^2 °C).

Datos

Dimensiones del bote:

$$\text{Diámetro} = 3\frac{3}{16}\text{pulgadas} = 0{,}081 \text{ m}$$

$$\text{Altura} = 4\frac{6}{16}\text{pulgadas} = 0{,}11 \text{ m}$$

Coeficiente de convección, $h = 2.000$ W/(m^2 °C)
Temperatura del agente calefactor, $T_a = 100$°C
Temperatura inicial del alimento, $T_i = 35$°C
Tiempo de calentamiento = 30 min = 1.800 s
Propiedades:

$$k = 0{,}34 \text{ W/(m °C)}$$

$$c_p = 3{,}5 \text{ kJ/(kg °C)}$$

$$\rho = 900 \text{ kg/m}^3$$

Método

Un cilindro finito puede considerarse como la intersección de un cilindro infinito y una lámina infinita. Entonces, se utilizarán las correspondientes figuras para determinar las relaciones entre temperaturas en estos cuerpos. La relación entre temperaturas para el cilindro finito se obtendrá mediante la ecuación (4.135).

Solución

(1) En primer lugar se calculará la relación entre temperaturas para un cilindro infinito.

(2) El número de Biot = hd_c/k siendo d_c el radio = 0,081/2 = 0,0405 m

$$N_{Bi} = \frac{(2.000 \text{ W/[m}^2 \text{ °C}])(0{,}0405 \text{ m})}{(0{,}34 \text{ W/[m °C]})} = 238$$

Entonces,

$$1/N_{Bi} = 0{,}004$$

(3) El número de Fourier para un cilindro infinito es

$$N_{Fo} = \frac{k}{\rho c_p}\left(\frac{t}{d_c^2}\right)$$

$$= \frac{(0{,}34 \text{ W/[m °C]})(1.800 \text{ s})}{(900 \text{ kg/m}^3)(3{,}5 \text{ kJ/[kg °C]})(1.000 \text{ J/kJ})(0{,}0405 \text{ m})^2}$$

$$= 0{,}118$$

(4) La relación entre temperaturas puede obtenerse a partir de la Figura 4.36 siendo $1/N_{Bi} = 0{,}004$ y $N_{Fo} = 0{,}118$

$$\left(\frac{T_a - T}{T_a - T_i}\right)_{\text{cilindro infinito}} = 0{,}8$$

(5) A continuación se calculará la relación entre temperaturas para una lámina infinita.

(6) El número de Biot = hd_c/k siendo d_c el semi-espesor = 0,11/2 = 0,055 m

$$N_{Bi} = \frac{(2.000 \text{ W/[m}^2\ ^\circ\text{C}])(0{,}055 \text{ m})}{(0{,}34 \text{ W/[m }^\circ\text{C}])} = 323{,}5$$

Entonces,

$$1/N_{Bi} = 0{,}003$$

(7) El número de Fourier para una lámina infinita es

$$\begin{aligned} N_{Fo} &= \frac{kt}{\rho c_p d_c^2} \\ &= \frac{(0{,}34 \text{ W/[m }^\circ\text{C}])(1.800 \text{ s})}{(900 \text{ kg/m}^3)(3{,}5 \text{ kJ/[kg }^\circ\text{C}])(1.000 \text{ J/kJ})(0{,}055 \text{ m})^2} \\ &= 0{,}064 \end{aligned}$$

(8) La relación entre temperaturas puede obtenerse a partir de la Figura 4.37 siendo $1/N_{Bi} = 0{,}003$ y $N_{Fo} = 0{,}064$

$$\left(\frac{T_a - T}{T_a - T_i}\right)_{\text{lámina infinita}} = 0{,}99$$

(9) La relación entre temperaturas para un cilindro finito, según la ecuación (4.135), es

$$\left(\frac{T_a - T}{T_a - T_i}\right)_{\text{cilindro infinito}} = (0{,}8)(0{,}99) = 0{,}792$$

Entonces,

$$\begin{aligned} T &= T_a - 0{,}792(T_a - T_i) \\ &= 100 - 0{,}792(100 - 35) \\ &= 48{,}4^\circ\text{C} \end{aligned}$$

(10) La temperatura en el centro del bote después de 30 min será 48,4°C. Nótese que la mayoría del calor se ha transmitido radialmente y sólo una pequeña fracción lo ha sido axialmente, pues

$$\left(\frac{T_a - T}{T_a - T_i}\right)_{\text{lámina infinita}} = 0{,}99$$

o sea, un valor muy próximo a 1. Si

$$\left(\frac{T_a - T}{T_a - T_i}\right) = 1$$

$T = T_i$; o sea que la temperatura al final del periodo de calentamiento es todavía T_i, la temperatura inicial; por lo que no ha habido transmisión de calor. Por el contrario, si

$$\left(\frac{T_a - T}{T_a - T_i}\right) = 0$$

entonces $T_a = T$; lo que indica que la temperatura al final del periodo de calentamiento es la misma que en el ambiente exterior.

Ejemplo 4.26

Desarrollar mediante una hoja de cálculo unos programas para utilizar estas ecuaciones y comparar los resultados con los obtenidos mediante las Figuras 4.35, 4.36 y 4.37.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2		ESFERA: Resistencia despreciable a la transmisión de calor en la superficie							
3									
4									
5		Dominio: 0<r<D							
6									
7		Ejemplo				Términos de series	=((-1^(E9+1))/E9*EXP(-		
8		Número de Fourier =	0.3		n	términos	E9*E9*PI()*PI()*$C$8)*SIN(E9*PI()*$C$9))		
9		r/D =	0.00001		1	1,62651E-06			
10		Resultados			2	-2,25721E-10			
11		Temperatura del radio =	0.104		3	8,39653E-17			
12					4	-8,37219E-26			
13		=SUM(F9:F38)*2/PI()*(1/$C$9)			5	2,23764E-37			
14					6	-1,60306E-51			
15					7	3,07839E-68			
16					8	-1,58455E-87			
17					9	2,1863E-109			
18					10	-8,0855E-134			
19					11	8,0154E-161			
20					12	-2,1299E-190			
21					13	1,517E-222			
22					14	-2,8963E-257			
23					15	1,4822E-294			
24					16	0			
25					17	0			
26					18	0			
27					19	0			
28					20	0			
29					21	0			
30					22	0			
31					23	0			
32					24	0			
33					25	0			
34					26	0			
35					27	0			
36					28	0			
37					29	0			
38					30	0			

Pasos:

1) Introducir números del 1 al 30 en las celdas E9 a E38.

2) Introducir la fórmula en la celda F9 y copiarla a las celdas F10 a F38.

3) Introducir la fórmula en la celda C11.

4) Introducir el número de Fourier en la celda C8 y la posición radial/dimensión característica en la celda C9. Para una esfera, la dimensión característica es el radio.

Si se requiere el ratio de temperatura en el centro de la esfera, no usar r = 0, sino un valor pequeño en la celda C9.

5) El resultado se muestra en la celda C11.

FIGURA E4.22 Solución al Ejemplo 4.26 para el caso de una esfera.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2						CILINDRO INFINITO: Resistencia externa a la transmisión de calor despreciable						
3												
4												
5		Dominio: 0<r<D										
6												
7		Ejemplo				Términos de series J0 para 3<C<3					J1 para 3<C<inf	
8		Núm. de Fourier =	0,2		n	lambda_n	ArgJ0	J0			J1 (lambda_n)	términos
9		r/D =	0		0	2,4048255577	0	1	0.820682791	0.195379932	0.519147809	0.251944131
10		Resultados			1	5,5200781103	0	1	0.802645916	3.23090329	-0.340264805	-0.001200985
11		Temper. del radio=	0,5015		2	8,6537279129	0	1	0.799856138	6.340621261	0.271452299	1.33199E-07
12					3	11,7915344391	0	1	0.79895277	9.467043934	-0.232459829	-3.0563E-13
13		Pasos:			4	14,9309177086	0	1	0.798552578	12.5997901	0.206546432	1.4036E-20
14		1) Introducir los números			5	18,0710639679	0	1	0.798341245	15.73559327	-0.187728803	-1.27219E-29
15		de 0 a 9 en las celdas E9 a			6	21,2116366299	0	1	0.798216311	18.87310399	0.173265895	2.25935E-40
16		E18.			7	24,3524715308	0	1	0.798136399	22.01166454	-0.161701553	-7.82877E-53
17		2) Introducir los coeficien-			8	27,4934791320	0	1	0.798082224	25.15091632	0.152181217	5.27858E-67
18		tes que se insertan en las			9	30,6346064684	0	1	0.798043816	28.29064728	-0.144165981	-6.91297E-83
19		celdas F9 a F18.										
20		3) Introducir las fórmulas			C11	=2*SUM(L9:L18)						
21		en las celdas G9, H9, I9,										
22		J9, K9 y L9 y copiarlas en			G9	=$C$9*F9						
23		las celdas G10 a G18,										
24		H10 a H18, I10 a I18, J10				=1-2,2499997*(G9/3)^2+1,2656208*(G9/3)^4-0,3163866*(G9/3)^6+0,0444479*(G9/3)^8-						
25		a J18, K10 a K18 y L10 a			H9	0,0039444*(G9/3)^10+0,00021*(G9/3)^12						
26		L18, respectivamente.										
27		4) Introducir la fórmula en										
28		la celda C11.				=0,79788456+0,00000156*(3/F9)+0,01659667*(3/F9)^2+0,00017105*(3/F9)^3-						
29		5) Introducir el número de				0,00249511*(3/F9)^4+0,00113653*(3/F9)^5-0,00020033*(3/F9)^6						
30		Fourier en la celda C8 y la			I9							
31		relación posición radial/										
32		(longitud característica)										
33		en la celda C9.				=F9-2,35619449+0,12499612*(3/F9)+0,0000565*(3/F9)^2-						
34		6) La celda C11 muestra el			J9	0,00637879*(3/F9)^3+0,00074348*(3/F9)^4+0,00079824*(3/F9)^5-						
35		resultado.				0,00029166*(3/F9)^6						
36												
37												
38					K9	=F9^(-1/2)*I9*COS(J9)						
39												
40					L9	=EXP(-F9*F9*$C$8)*H9/(F9*K9)						
41												
42												

FIGURA E4.23 Solución al Ejemplo 4.26 para el caso de un cilindro infinito.

Método

Se usará la hoja de cálculo EXCEL y se programarán las ecuaciones (4.128), (4.130) y (4.132). Estas ecuaciones involucran series numéricas, de las que se considerarán sólo los primeros 30 términos ya que esto se considera suficiente para nuestros objetivos.

Solución

Las Figuras E4.22, E4.23 y E4.24 muestran, respectivamente, los programas desarrollados para una esfera, un cilindro infinito y una lámina infinita. Estos programas muestran también el valor de la relación entre temperaturas para algunos valores elegidos arbitrariamente del número de Fourier. Los resultados calculados concuerdan bien con los obtenidos mediante las Figuras 4.35, 4.36 y 4.37.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		LÁMINA INFINITA: Resistencia externa a la transmisión de calor despreciable						
3								
4								
5		Dominio: -D<x<D				=(2*E9+1)/2*PI()		
6								
7		Ejemplo					Términos de series	
8		Número de Fourier =	1		n	(lambda_n)	términos_n	=(2*(-1)^E9)*EXP(-
9		x/D =	0		0	1,570796327	0,107977045	F9*F9*$C$8)/F9*COS(F9*$C$9)
10		Resultados			1	4,71238898	-9,62899E-11	
11		Temper. del radio =	0,1080		2	7,853981634	4,13498E-28	
12					3	10,99557429	-5,65531E-54	
13					4	14,13716694	2,25317E-88	
14			=SUM(G9:G39)		5	17,27875959	-2,5264E-131	
15					6	20,42035225	7,8374E-183	
16		Pasos:			7	23,5619449	-6,6622E-243	
17		1) Introducir los números			8	26,70353756	0	
18		de 0 a 30 en las celdas E9 a			9	29,84513021	0	
19		E39.			10	32,98672286	0	
20		2) Introducir la fórmula en la			11	36,12831552	0	
21		celda F9.			12	39,26990817	0	
22		3) Copiar la fórmula de la cel-			13	42,41150082	0	
23		da F9 en las celdas F10 a F39.			14	45,55309348	0	
24		4) Introducir la fórmula en la			15	48,69468613	0	
25		celda G9.			16	51,83627878	0	
26		5) Copiar la fórmula de la cel-			17	54,97787144	0	
27		da G9 en las celdas G10 a			18	58,11946409	0	
28		G39.			19	61,26105675	0	
29		6) Introducir la fórmula en la			20	64,4026494	0	
30		celda C11.			21	67,54424205	0	
31		7) Introducir el número de			22	70,68583471	0	
32		Fourier en la celda C8 y la			23	73,82742736	0	
33		relación x/D en la celda C9.			24	76,96902001	0	
34		8) La celda C11 muestra el			25	80,11061267	0	
35		resultado.			26	83,25220532	0	
36					27	86,39379797	0	
37					28	89,53539063	0	
38					29	92,67698328	0	
39					30	95,81857593	0	

FIGURA E4.24 Solución al Ejemplo 4.26 para el caso de una lámina infinita.

4.5.7 Uso de los factores f_h y j en la predicción de la temperatura en la transmisión de calor en estado no estacionario

En muchos problemas de procesado de alimentos se determina la temperatura a partir de la fracción de temperaturas, la cual ha disminuido hasta un valor inferior a 0,7. En tales casos, las soluciones analíticas de la ecuación diferencial que gobierna el proceso (ecuación 4.116) se pueden simplificar. En este caso sólo el primer término de la serie es significativo, mientras que el resto resultan despreciables. Ball (1923) desarrolló un método matemático para predecir las temperaturas en alimentos. En el Capítulo 5 se considerará el método de Ball en mayor profundidad. Sin embargo, en este apartado se va a comentar el método para predecir la temperatura a tiempos largos.

Se ha visto que la ecuación (4.127) indica una disminución exponencial de la fracción de temperaturas. Así, para el caso general puede escribirse

$$\frac{T_a - T}{T_a - T_i} = a_1 e^{-b_1 t} + a_2 e^{-b_2 t} + a_3 e^{-b_3 t} \ldots \tag{4.137}$$

Para tiempos largos, el único término significativo de la serie es el primero. Por lo tanto,

$$\frac{T_a - T}{T_a - T_i} = a_1 \, e^{-b_1 t} \tag{4.138}$$

o, reorganizando,

$$\ln\left[\frac{(T_a - T)}{a_1(T_a - T_i)}\right] = -b_1 t \tag{4.139}$$

Ball usó dos factores para describir la ecuación de transmisión de calor, un factor de tiempo llamado f_h y un factor de temperatura llamado j_c. Para ser coherentes con el método de Ball, se va a reemplazar el símbolo a_1 con j_c, y b_1 con $2{,}303/f_h$. El factor 2,303 se introduce para convertir escala logarítmica decimal a escala logarítmica neperiana. Sustituyendo estos símbolos en la ecuación (4.139),

$$\ln\frac{(T_a - T)}{j_c(T_a - T_i)} = -\frac{2{,}303}{f_h} t \tag{4.140}$$

Reorganizando,

$$\ln(T_a - T) = -\frac{2{,}303t}{f_h} + \ln[j_c(T_a - T_i)] \tag{4.141}$$

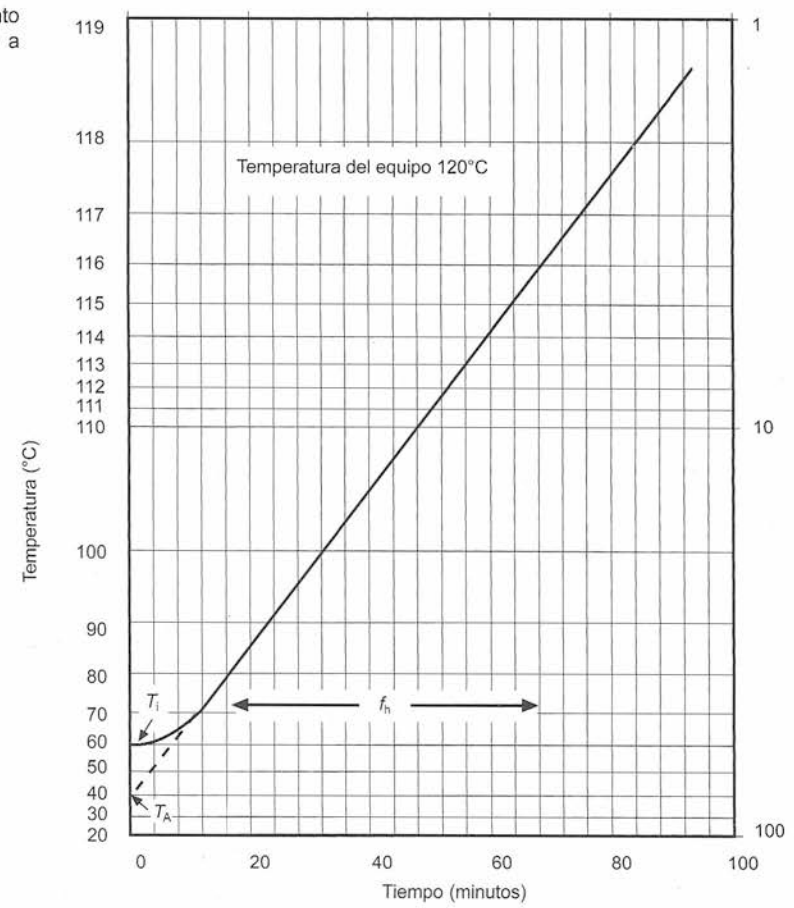


FIGURA 4.39 Curva de calentamiento en un papel semilogarítmico girado a 180°.

Convirtiendo a log10

$$\log(T_a - T) = -\frac{t}{f_h} + \log[j_c(T_a - T_i)] \tag{4.142}$$

Ball usó la ecuación (4.142) para su desarrollo matemático, representando la temperatura no alcanzada ($T_a - T$) frente al tiempo en un escala logarítmica-lineal girada 180°, tal y como se muestra en la Figura 4.39. A partir de la figura obtuvo f_h como el tiempo requerido para que el tramo recto atraviese un ciclo logarítmico. En otras palabras, f_h es el tiempo necesario para que ($T_a - T$) descienda en un 90%. El factor j_c se obtiene prolongando la línea recta hasta tiempo cero hasta cortar la intersección con el eje de ordenadas en el punto $T_a - T_A$. Así, j_c se define como $(T_a - T_A)/(T_a - T_i)$. Al final de este apartado se ilustra mediante un ejemplo un procedimiento similar para el caso de una curva de enfriamiento.

Las soluciones exactas del primer término de las series infinitas de las ecuaciones (4.128), (4.130) y (4.132) puede programarse en una hoja de cálculo o representarse tal y como lo hizo Pflug y cols. (1965), como f_h vs. N_{Bi}, j_c vs. N_{Bi} y j_m vs. N_{Bi}, que se muestran en las Figuras 4.40, 4.41 y 4.42, respectivamente. El factor j_c se refiere al retraso de temperatura en el centro del objeto, y j_m indica el retardo de la temperatura media del objeto. El valor de f_h es el mismo tanto para la temperatura del centro como para la temperatura media. Esta última temperatura es útil para determinar la carga calorífica que se requiere en aplicaciones de calentamiento y enfriamiento. Usando las Figuras 4.40, 4.41 y 4.42, se obtienen los factores f_h, j_c o j_m para formas geométricas sencillas y pueden introducirse en la ecuación (4.141) para calcular la temperatura a cualquier tiempo. Si se trata de un cilindro infinito, entonces es posible obtener los factores f_h y j_c usando las siguientes relaciones:

$$\frac{1}{f_{\text{cilindro finito}}} \quad \frac{1}{f_{\text{cilindro infinito}}} \quad \frac{1}{f_{\text{lámina infinita}}} \tag{4.143}$$

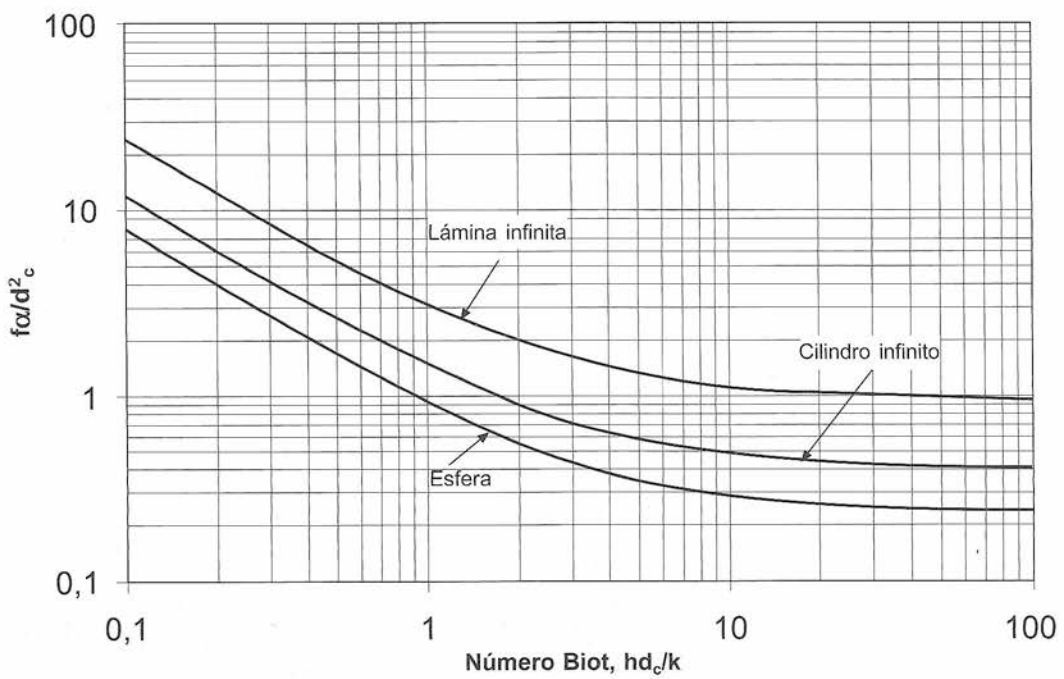


FIGURA 4.40 Parámetro de velocidad de calentamiento, f_h en función del número de Biot.

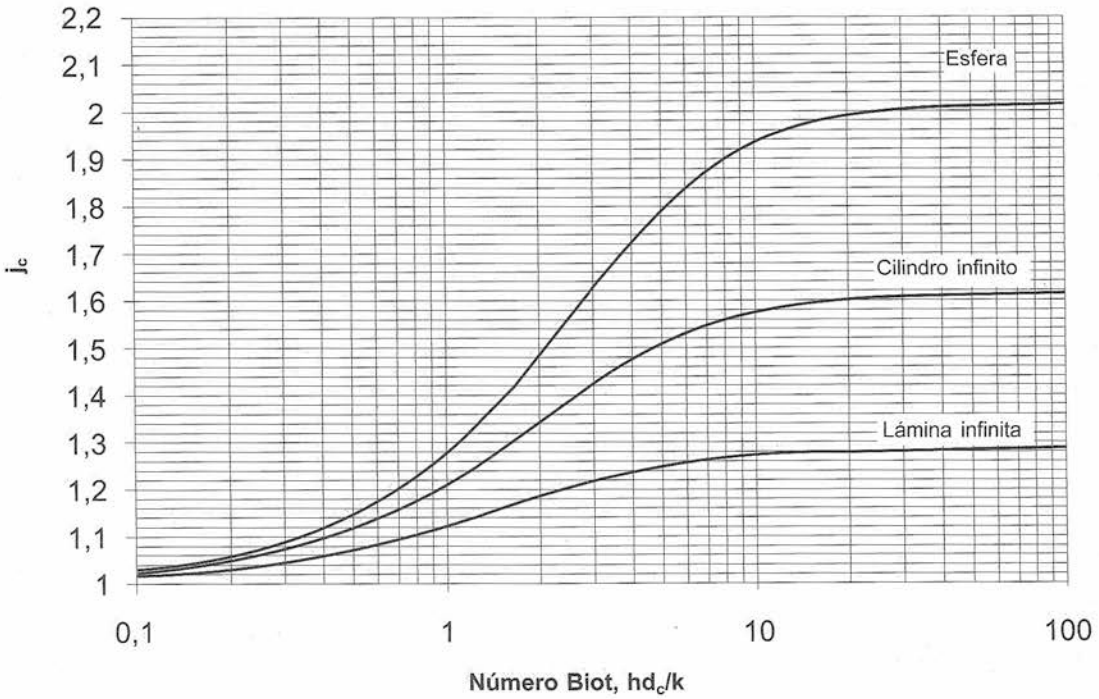


FIGURA 4.41 Factor de retardo, j_c en el centro geométrico de una esfera, un cilindro infinito y una lámina infinita en función del número de Biot.

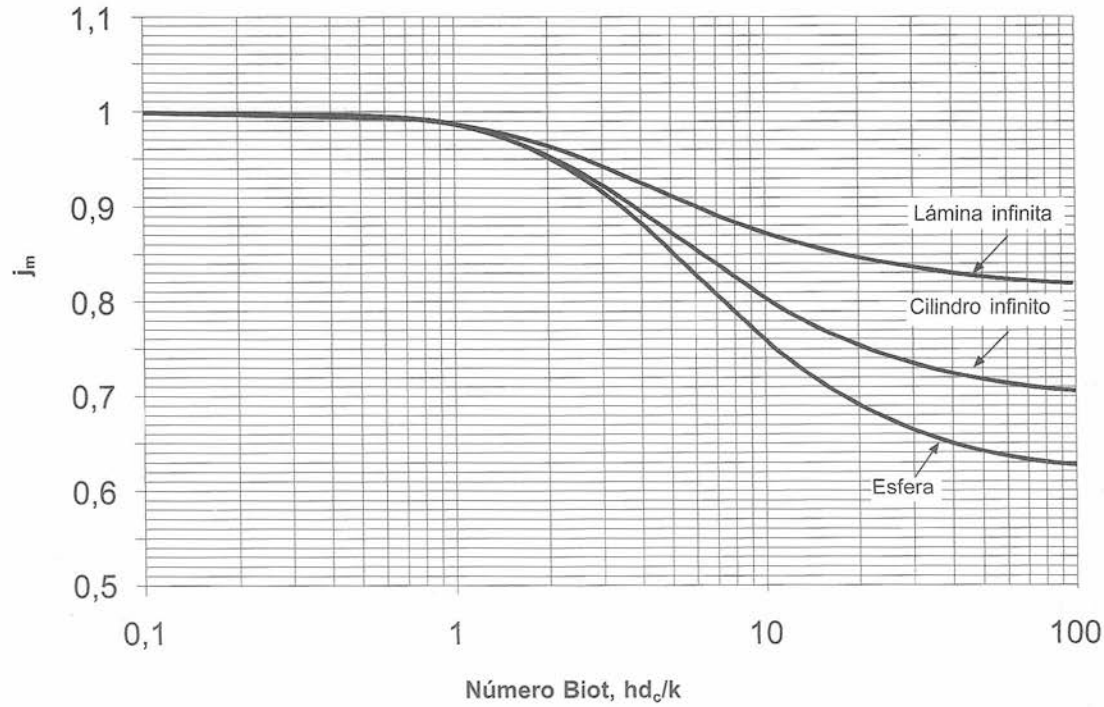


FIGURA 4.42 Factor de retardo medio, j_m, para una esfera, cilindro infinito y lámina infinita en función del número de Biot.

y

$$j_{c,\ \text{clilindro finito}} = j_{c,\ \text{cilindro infinito}} \times j_{c,\ \text{lámina infinita}} \tag{4.144}$$

Para un objeto en forma de ladrillo,

$$\frac{1}{f_{\text{ladrillo}}} \quad \frac{1}{f_{\text{lámina infinita}_1}} \quad \frac{1}{f_{\text{lámina infinita}_2}} \quad \frac{1}{f_{\text{lámina infinita}_3}} \tag{4.145}$$

y

$$j_{c,\ \text{ladrillo}} = j_{c,\ \text{lámina infinita}_1} \times j_{c,\ \text{lámina infinita}_2} \times j_{c,\ \text{lámina infinita}_3} \tag{4.146}$$

La utilidad de esta regla del producto se limita a formas con un ratio entre sus dimensiones mucho mayor que uno (Pham, 2001). Además, puede sobrevalorarse el tiempo de enfriamiento. En esos casos, f_h y j_c pueden calcularse usando los métodos empíricos de Lin y cols. (1996).

Ejemplo 4.27

Un alimento sólido en el interior de un contenedor cilíndrico se enfría sumergiéndolo en agua a 4°C. Estimar los factores f y j a partir de los siguientes datos de temperatura en el centro geométrico del contenedor.

Tiempo (minutos)	Temperatura (°C)
0	58
5	48
10	40
15	26
20	25
25	19
30	15
35	12
40	10
45	9
50	7,5
55	7
60	6,5

Datos

Temperatura del medio enfriador = 4°C.

Método

Se usará papel logarítmico para la escala y, tal y como se muestra en la Figura E.4.25. El tramo recto se prolongará hasta llegar al eje y para determinar la temperatura pseudo inicial. El factor f_c se obtendrá determinando el tiempo necesario para un cambio de temperatura de un ciclo logarítmico.

Solución

(1) Tal y como se muestra en la Figura E4.25, el eje y se ha marcado con una escala que comienza en 1 + 4°C = 5°C. Marcar el resto de la escala logarítmica.

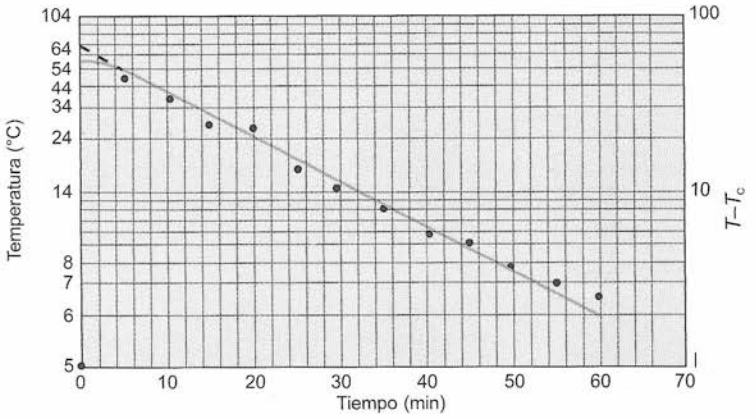


FIGURA E4.25 Curva de enfriamiento para los datos del Ejemplo 4.27.

(2) Se representan los datos de la tabla en la gráfica. Se prolonga la línea recta hasta la intersección con el eje y para determinar la temperatura pseudo inicial. A partir de la gráfica se obtiene una temperatura de 69°C.
(3) Se determina el tiempo necesario para un ciclo logarítmico para obtener f_c, que resulta tener un valor de 40 min.
(4) El valor de j_c se obtiente entonces como

$$j_c = \frac{69 - 4}{58 - 4} = 1{,}2$$

(5) Para los datos dados, f_c es 40 minutos y j_c es 1,2.

Ejemplo 4.28

Un perrito caliente se encuentra inicialmente a 5°C y se caliente en agua a 95°C. El coeficiente de transmisión de calor por convección es 300 W/(m^2 °C). Las dimensiones de la salchicha son 2 cm de diámetro y 15 cm de longitud. Suponiendo que la transmisión de calor tiene lugar mayoritariamente en la dirección radial, estimar la temperatura en el centro geométrico después de 10 minutos. Las propiedades del perrito son: densidad = 1.100 kg/m^3, calor específico = 3,4 kJ/(kg °C), y conductividad térmica = 0,48 W/(m °C).

Datos

Temperatura inicial = 5°C
Temperatura del medio calefactor = 95°C
Coeficiente de transmisión de calor por convección = 300 W/(m^2 °C).
Longitud = 15 cm
Diámetro = 2 cm
Tiempo de calentamiento = 10 minutos
Densidad = 1.100 kg/m^3
Calor específico = 3,4 kJ/(kg °C)
Conductividad térmica = 0,48 W/(m °C)

Método

Se utilizarán los gráficos de Pflug para resolver el problema. En primer lugar se calculará el número de Biot y se usarán las Figuras 4.40 y 4.41 para obtener los factores f_h y j_c. La temperatura buscada se obtendrá a partir de la ecuación (4.143).

Solución

(1) El número de Biot para un cilindro infinito se obtiene como,

$$N_{Bi} = \frac{300[W/(m^2\ °C)] \times 0{,}01[m]}{0{,}48[W/(m\ °C)]}$$

$$N_{Bi} = 6{,}25$$

(2) A partir de la Figura 4.40 se obtiene

$$\frac{f_h \alpha}{d_c^2} = 0{,}52$$

$$f_h = \frac{0{,}52 \times (0{,}01)^2[m^2] \times 1.100[kg/m^3] \times 3.400[J/(kg\ °C)]}{0{,}48[W/(m\ °C)]}$$

$$f_h = 405{,}17\ s$$

(3) A partir de la Figura 4.41 se obtiene

$$j_c = 1{,}53$$

(4) Usando la ecuación (4.143),

$$\log (95 - T) = -\frac{10 \times 60[s]}{405{,}17[s]} + \log (1{,}53[95 - 5])$$

$$T = 90{,}45°C$$

(5) La temperatura en el centro geométrico tras 10 minutos de calentamiento es 90,45°C. La validez del método puede comprobarse si se calcula la fracción de temperatura después de 10 minutos. Para este ejemplo, el método es válido pues la fracción es $0{,}5 << 0{,}7$, que es la suposición que se hace en este método.

4.6 Calentamiento mediante microondas

La radiación electromagnética se clasifica en base a la longitud de onda o a la frecuencia. El espectro electromagnético entre las frecuencias de 300 MHz y 300 GHz representa lo que se denomina como microondas. Dado que las microondas se utilizan en radares, equipos de navegación y equipos de comunicaciones su uso está regulado por los gobiernos. En los Estados Unidos la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC) ha seleccionado dos frecuencias para equipos industriales, científicos y médicos (ISM), que son 915 ± 13 MHz y 2.450 ± 50 MHz. En todo el mundo están establecidas regulaciones similares por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (International Telecommunication Union, ITU).

Las microondas tienen ciertas similitudes con la luz visible, pueden concentrarse en rayos y transmitirse a través de tubos huecos. Dependiendo de las propiedades dieléctricas de un material, las microondas pueden reflejarse o absorberse en él. También pueden transmitirse a través de materiales que no las absorben. Algunos materiales de envasado, como el vidrio, la cerámica y la mayoría de los materiales termoplásticos permiten el paso de las microondas a su través con muy poca o ninguna absorción. Cuando las microondas pasan de un material a otro, pueden cambiar de dirección de manera similar a la refracción de la luz cuando pasa del aire al agua.

A diferencia de los sistemas de calentamiento convencionales, las microondas penetran en los alimentos extendiéndose el calentamiento por todo el alimento. El flujo de calor es además más

rápido. Hay que anotar que el calor generado por las microondas se debe a su interacción con los materiales. Las microondas es una radiación no ionizante, claramente diferente de las radiaciones ionizantes, como los rayos X y gamma. Actualmente, no se conocen otros efectos diferentes de los térmicos cuando los alimentos se exponen a las microondas (IFT, 1989; Mertens y Knorr, 1992).

La longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de las ondas electromagnéticas están relacionadas mediante la siguiente expresión

$$\lambda = u/f \tag{4.147}$$

siendo λ la longitud de onda en metros, f la frecuencia en hertzios y u la velocidad (3×10^8 m/s).

Mediante la ecuación (4.147) puede calcularse la longitud de onda de las frecuencias permitidas en el campo de las microondas por la ISM

$$\lambda_{915} = \frac{3 \times 10^8 (\text{m/s})}{915 \times 10^6 (1/\text{s})} = 0{,}328 \text{ m}$$

y

$$\lambda_{2450} = \frac{3 \times 10^8 (\text{m/s})}{2.450 \times 10^6 (1/\text{s})} = 0{,}122 \text{ m}$$

4.6.1 Mecanismos del calentamiento mediante microondas

La absorción de microondas por parte de un material dieléctrico tiene el efecto de la transferencia de la energía de las microondas a éste con el consiguiente aumento de su temperatura. Los dos mecanismos que explican la generación de calor en un material situado en un campo de microondas son la polarización iónica y la rotación dipolar.

Polarización iónica. Cuando se aplica un campo eléctrico a una solución que contiene iones, éstos se aceleran debido a su carga inherente. Las colisiones entre esos iones producen la conversión de su energía cinética en energía térmica. Una solución con alta concentración de iones tendrá mayor frecuencia de choques y por tanto aumentará su temperatura.

Rotación dipolar. Los alimentos contienen moléculas dipolares, como por ejemplo las del agua. En general, estas moléculas están orientadas aleatoriamente. Sin embargo, cuando se aplica un campo eléctrico estas moléculas se orientan de acuerdo con la polaridad del campo. En un campo de microondas la polaridad cambia rápidamente (por ej., a la frecuencia de 2,45 MHz la polaridad cambia 2.450 millones de veces por segundo). Las moléculas polares giran para mantener su alineamiento con la polaridad cambiante (Fig. 4.43); esta rotación provoca rozamiento con el medio que las rodea generando calor. Cuanto mayor es la temperatura más rápidamente tratan las moléculas de alinearse con la polaridad del campo. En el calentamiento de un material por microondas influyen varios factores, como son su forma y tamaño, su estado (por ej., agua líquida o hielo) y otras propiedades del material y del equipo.

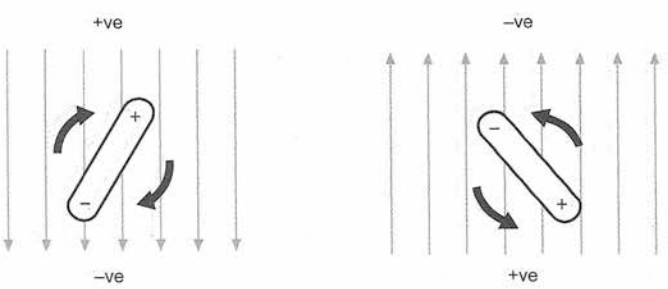


FIGURA 4.43 Movimiento de un dipolo en un campo eléctrico. [De Decareau y Peterson (1986)].

4.6.2 Propiedades dieléctricas

En el procesamiento mediante microondas, el interés se centra en las propiedades eléctricas del material a calentar. Las propiedades eléctricas de interés son la constante dieléctrica relativa, ε' y la pérdida dieléctrica relativa, ε". El término *pérdida* significa conversión (o «pérdida») de energía eléctrica en calor y *relativa* significa que lo es con respecto al espacio libre.

La constante dieléctrica relativa, ε', expresa la capacidad del material para almacenar energía eléctrica y la pérdida dieléctrica relativa, ε", indica la capacidad del material para disipar la energía eléctrica. Estas propiedades dan una idea de la capacidad aislante del material. Los alimentos son malos aislantes, por lo que al ser introducidos en un campo de microondas generalmente absorben una fracción importante de la energía, calentándose instantáneamente (Mudgett, 1986). El factor de pérdida dieléctrica del material, ε", que indica el grado en que puede convertirse en calor un campo eléctrico exterior, se expresa como

$$\varepsilon'' = \varepsilon' \tan \delta \tag{4.148}$$

La tangente de pérdida, tan δ, da una idea de cómo penetra un campo eléctrico en el material y cómo éste transforma la energía eléctrica en calor.

4.6.3 Conversión de la energía de las microondas en calor

La energía de las microondas no es en sí misma energía térmica, más bien el calentamiento es consecuencia de la interacción entre la energía de las microondas y el material dieléctrico. La conversión de la energía de las microondas en calor puede obtenerse mediante la siguiente ecuación (Copson, 1975; Decareau y Peterson, 1986).

$$P_D = 55{,}61 \times 10^{-14} E^2 f \varepsilon' \tan \delta \tag{4.149}$$

donde P_D es la potencia disipada (W/cm^3); E es la intensidad del campo eléctrico (V/cm); f es la frecuencia (Hz), ε' es la constante dieléctrica relativa y tan δ es la tangente de pérdida.

La constante dieléctrica, ε', y la tangente de pérdida, tan δ, son propiedades características del material mientras que la intensidad del campo eléctrico, E, y la frecuencia, f, son características de la fuente de energía [ecuación (4.149)]. Así resulta que hay una relación directa entre el material a calentar y el sistema de microondas que suministra la energía para este calentamiento. Está claro que al aumentar la intensidad del campo eléctrico el efecto en la potencia disipada es amplificado, dado que en la ecuación (4.149) aquélla está elevada al cuadrado.

La ecuación que gobierna la transmisión de calor, mostrada al principio de este capítulo [ecuación (4.116)], puede aplicarse para calcular el flujo de calor en un material situado en el interior de un campo de microondas. Se introduce en la ecuación (4.72) un término de generación, q''', equivalente a la potencia disipada de la ecuación (4.149); así, para transmisión de calor en estado no estacionario en una lámina infinita, se obtiene la siguiente expresión:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{q'''}{k} = \frac{\rho c_p \partial T}{k \partial t} \tag{4.150}$$

Esta ecuación puede resolverse por métodos numéricos (Mudgett, 1986).

4.6.4 Profundidad de penetración de las microondas

La transmisión de energía entre las microondas y el material expuesto a ellas está influenciada por las propiedades eléctricas de éste. La distribución de energía en el material viene determinada por el factor de atenuación α'.

El factor de atenuación, α', depende de los valores de la tangente de pérdida, la constante dieléctrica relativa y la frecuencia del campo:

$$\alpha' = \frac{2\pi}{\lambda}\left[\frac{\varepsilon'}{2}\left(\sqrt{1+\tan^2\delta}-1\right)\right]^{1/2} \tag{4.151}$$

La penetración de un campo eléctrico se calcula mediante el factor de atenuación. La profundidad en el interior del material, Z, a la que la intensidad del campo eléctrico es 1/e de la correspondiente al espacio libre es la inversa del factor de atenuación, según demostró von Hippel (1954). Es decir,

$$\boxed{Z = \frac{\lambda}{2\pi}\left[\frac{2}{\varepsilon'\left(\sqrt{1+\tan^2\delta}-1\right)}\right]^{1/2}} \tag{4.152}$$

Nótese que la frecuencia y la longitud de onda están relacionadas inversamente, por lo que se deduce, a partir de la ecuación (4.152), que la energía de las microondas de 915 MHz penetra a mayor profundidad que la de las de 2.450 MHz.

Además de la descripción anterior existen otras dos posibilidades para explicar la penetración de un campo de microondas en un material. Según la primera versión, la profundidad de penetración es la distancia desde la superficie de un material dieléctrico a la que la energía se reduce a 1/e de la incidente. La ley de Lambert de la absorción indica,

$$P = P_0 e^{-2\alpha' d} \tag{4.153}$$

siendo P_0 la potencia incidente, P la potencia a la profundidad de penetración, d la profundidad y α' el factor de atenuación.

Si a la profundidad d la potencia se reduce a la 1/e-ava parte de la incidente, entonces $P/P_0 = 1/e$. A partir de la ecuación (4.153), $2\alpha' d = 1$, o lo que es lo mismo, $d = 1/2\alpha'$.

La segunda definición de la profundidad de penetración se expresa en términos de la profundidad de potencia mitad (que es la profundidad, desde la superficie del material a la que la potencia es la mitad de la incidente). Entonces, a la profundidad de potencia mitad $P/P_0 = 1/2$. A partir de la ecuación (4.153), $e^{-2\alpha' d} = 1/2$, o $d = 0{,}347/\alpha'$.

Ejemplo 4.29

Mudgett (1986) cita varios valores de constantes dieléctricas y tangentes de pérdida para patatas crudas. En concreto, a 20°C la constante dieléctrica es 64 y la tangente de pérdida es 0,23 para una frecuencia de 2.450 MHz. Calcular el factor de atenuación, la profundidad de penetración y la profundidad en el interior de la patata a la que la potencia es la mitad de la incidente.

Método

Se utilizarán las ecuaciones (4.151) y (4.152), respectivamente, para determinar el factor de atenuación y la profundidad de penetración del campo de microondas. La distancia desde la superficie a la que la potencia se reduce a la mitad de la incidente se calculará mediante una modificación de la ecuación (4.153).

Solución

(1) A partir de la ecuación (4.151)

$$\alpha' = \frac{2\pi \times 2.450 \times 10^6 (1/\text{s})}{3 \times 10^8 (\text{m/s}) \times 100 (\text{cm/m})}\left[\frac{64}{2}\left(\sqrt{1+(0{,}23)^2}-1\right)\right]^{1/2}$$

$$\alpha' = 0{,}469\ (\text{cm}^{-1})$$

(2) La profundidad de penetración del campo es, como se ha visto en la ecuación (4.152), la inversa de α'. Entonces

$$\text{Profundidad de penetración del campo} = Z = 1/\alpha' = 1/0{,}469 = 2{,}13 \text{ cm}$$

(3) Para obtener la profundidad de potencia mitad se utilizará la ecuación de Lambert modificada en la que se ha despejado d, ecuación (4.153)

$$d = \frac{0{,}347}{\alpha'} = \frac{0{,}347}{0{,}469} = 0{,}74 \text{ cm}$$

(4) La profundidad de potencia mitad para las patatas a 2.450 MHz y 20°C es 0,74 cm.

4.6.5 Hornos microondas

Un típico horno microondas consta de los siguientes componentes fundamentales (Fig. 4.44):

- *Fuente de energía:* extrae energía eléctrica de la red y la transforma en la energía de alto voltaje necesaria para el magnetrón. El magnetrón normalmente necesita varios miles de voltios de corriente continua.
- *Magnetrón o tubo de potencia:* es un oscilador capaz de convertir la energía suministrada en microondas. El magnetrón emite energía radiante de alta frecuencia. La frecuencia de inversión de la polaridad de la radiación emitida es alta (por ej., para un magnetrón operando a 2.450 MHz, la frecuencia más habitual en hornos domésticos, cambia 2.450 millones de veces por segundo).
- *Guía de ondas o sección de transmisión:* irradia o transfiere la energía generada por el magnetrón a la cavidad del horno. En los hornos domésticos es pequeña, de unos pocos centímetros, mientras que en las unidades industriales puede alcanzar varios metros de longitud. Las pérdidas de energía en esta sección son normalmente bastante pequeñas.
- *Agitador:* suele ser un distribuidor con forma de ventilador que gira y dispersa por todo el horno la energía transmitida. El agitador crea turbulencia permitiendo así una mejor distribución de la energía en la cavidad del horno. Esto es importante fundamentalmente cuando los productos a calentar no son homogéneos, como ocurre con los alimentos.
- *Cavidad del horno u horno:* contiene el alimento a calentar entre unas paredes metálicas. La energía distribuida por el agitador es reflejada por las paredes en todas direcciones e interceptada por el alimento más o menos uniformemente. La energía que incide sobre el alimento es absorbida y transformada en calor. El tamaño de la cavidad depende de la longitud de onda. La longitud de la pared debe ser mayor que la semi-longitud de onda, y en la dirección de propagación la longitud debe ser múltiplo de la semi-longitud de onda. Como se ha indicado anteriormente, la longitud de onda correspondiente a 2.450 MHz es 12,2 cm, por lo que la pared del horno debe ser mayor de 6,1 cm. La puerta del horno dispone de los dispositivos y cierres necesarios para evitar la emisión de microondas hacia el exterior durante el calentamiento de alimentos.

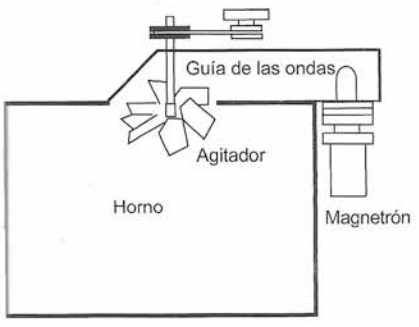


FIGURA 4.44 Componentes básicos de un horno microondas.

4.6.6 Calentamiento de alimentos mediante microondas

El calentamiento de alimentos en un campo de microondas tiene varias ventajas sobre los métodos de calentamiento más

convencionales. Algunas de las principales características del calentamiento mediante microondas que merecen tenerse en cuenta son:

Velocidad de calentamiento. La velocidad de calentamiento de un material dieléctrico es directamente proporcional a la potencia de salida del sistema de generación de microondas. La potencia de salida de las unidades industriales suele variar entre 5 y 100 kW. A pesar de que mediante microondas pueden alcanzarse altas velocidades de calentamiento, en muchas aplicaciones con alimentos es necesario un buen control de su calentamiento, pues velocidades de calentamiento muy altas impiden que tengan lugar algunas reacciones bioquímicas y cambios físicos deseables para la calidad del producto. La velocidad de calentamiento en un horno microondas se controla mediante la potencia de salida. La potencia necesaria para conseguir un determinado calentamiento es también proporcional a la masa del producto a calentar.

Alimentos congelados. El comportamiento de los alimentos congelados frente al calentamiento está notablemente influenciado por las diferencias entre las propiedades dieléctricas del hielo y del agua (Tabla 4.3). El hielo es más transparente a las microondas que el agua debido a su bajo factor de pérdida dieléctrica; así, el hielo se calienta con más dificultad que el agua. Entonces, cuando se usan microondas para templar alimentos congelados debe tenerse cuidado en mantener la temperatura del alimento por debajo del punto de congelación. Si el hielo se funde se pierde el control del calentamiento, pues el agua se calentará mucho más rápidamente debido a su mayor factor de pérdida dieléctrica.

Forma y densidad del material. La forma del alimento es fundamental para obtener un calentamiento uniforme. En formas no uniformes se obtienen calentamientos locales; de la misma manera, bordes afilados y esquinas provocan el calentamiento no uniforme.

Composición del alimento. La composición del alimento influye en cómo se calienta éste en un campo de microondas. El contenido en agua del alimento influye directamente en la absorción de microondas. Una mayor cantidad de agua produce un aumento del factor de pérdida dieléctrica, ε''. En alimentos de baja humedad la influencia del calor específico en su calentamiento es más pronunciada que la del factor de pérdida dieléctrica. Entonces, debido a su bajo calor específico, los alimentos con poca humedad también se calientan a velocidades aceptables mediante microondas. Si el alimento es muy poroso también se calentará a velocidad aceptable mediante microondas debido a la baja conductividad térmica del aire contenido en los poros, que actuará como aislante. Otro factor de gran influencia en la velocidad de calentamiento es la presencia de sal; como se ha indicado anteriormente, un aumento de la concentración de iones favorece el calentamiento mediante microondas. Entonces, un aumento del contenido en sal de los alimentos produce un aumento de la velocidad de calentamiento. Por otro lado, aunque el aceite tiene un factor de pérdida dieléctrica mucho menor que el del agua, su calor específico es menor que la mitad del calor específico de ésta; un producto con alto contenido en aceite requerirá mucho menos calor para incrementar su temperatura, pues el efecto del calor específico es el factor predominante, y el aceite se calienta mucho más rápidamente (Ohlsson, 1983). En los trabajos de Schiffman (1986) y Decareau (1986) pueden encontrarse más detalles sobre éstos y otros temas relativos al calentamiento de alimentos mediante microondas.

TABLA 4.3 Propiedades dieléctricas del agua y del hielo a 2.450 MHz.

	Constante dieléctrica relativa, ε'	Factor de pérdida dieléctrica relativa, ε''	Tangente de pérdida tan δ
Hielo	3,2	0,0029	0,0009
Agua (25°C)	78	12,48	0,16

Fuente: Schiffman (1986).

Las principales aplicaciones industriales del procesamiento de alimentos mediante microondas son el templado de alimentos congelados (desde –4 hasta –2°C), para carnes, pescados, mantequilla, frutos; el secado de pastas, té instantáneo, hierbas aromáticas, champiñones, proteínas de pescado, migas de pan, cebollas, arroz, bizcochos, algas marinas, yemas de huevo y «snacks»; el cocido de «bacon», carnes, patés y patatas; el secado a vacío de zumos de cítricos, cereales y semillas; el secado por congelación de carnes, vegetales y frutas; la pasteurización y esterilización de alimentos preparados, el cocido de pan y buñuelos; y el tostado de nueces y granos de café y cacao (Giese, 1992; Decareau, 1992).

Problemas

4.1 Calcular el flujo de calor por unidad de área a través de una pared de hormigón de 200 mm de espesor si las temperaturas en sus superficies son 20°C y 5°C. La conductividad del hormigón es 0,935 W/(m °C).

4.2 La pared de una cámara de almacenamiento tiene una altura de 3 m, una anchura de 10 m y una espesor de 25 cm. La conductividad térmica es $k = 0{,}85$ W/(m °C). Si, durante el día, la superficie interna de la pared es 22°C y la superficie externa es 4°C: (a) usando el concepto de resistencia térmica, calcular la resistencia a la transmisión de calor para la pared; (b) calcular el flujo de calor a través de la pared, suponiendo condiciones de estado estacionario.

4.3 Se realizó un experimento para determinar la conductividad de un alimento; para ello se utilizó una gran lámina plana de 5 mm de espesor de ese producto. En condiciones de estado estacionario se determinó que cuando se mantenía una diferencia de temperatura de 35°C entre las superficies de la lámina, el flujo de calor por unidad de superficie en el centro de la lámina era de 4.700 W/m^2. Calcular la conductividad del alimento indicando dos suposiciones que se hayan realizado para obtener este resultado.

4.4 Calcular la conductividad del zumo de manzana a 35°C (Humedad = 78,8% en base húmeda).

4.5 Una sartén de 20 cm de diámetro se coloca sobre una cocina. La sartén está hecha de acero ($k = 15$ W/[m °C]), y contiene agua hirviendo a 98°C. El fondo de la sartén tiene un espesor de 0,4 cm. La temperatura de la superficie interna, en el fondo y en contacto con el agua, es 105°C. (a) Si el flujo de calor a través del fondo es 450 W, determinar la temperatura de la superficie externa expuesta a la cocina. (b) Determinar el coeficiente de transmisión de calor convectivo para el agua hirviendo.

4.6 Sea una tubería de acero inoxidable ($k = 15$ W/[m °C]), de radios interior y exterior 70 y 80 mm, respectivamente, y de 10 m de longitud. Sus superficies interior y exterior se mantienen a 150°C y 30°C respectivamente, no hay generación de calor y se mantienten condiciones de estado estacionario. Calcular el flujo de calor a través de la pared de la tubería.

4.7 La pared de un hervidor está compuesta de tres capas: A ($k = 15$ W/[m °C]), B ($k = 0{,}06$ W/[m °C]), y C ($k = 22$ W/[m °C]). El espesor de cada capa es: A 3 cm, B 8 cm, y C 2 cm. El flujo de calor a través de la pared es 600 W. Se sugiere que para reducir el flujo de calor se reemplace la capa B con un aislante de 6 cm de espesor ($k = 0{,}08$ W/[m °C]). Usando el concepto de resistencia térmica, determinar si la sugerencia es válida. (Pista: si se desconoce el área, supóngase área = 1 m^2).

4.8 Se utiliza una lámina plana de aislante para reducir las pérdidas de calor desde la pared de un horno hacia el exterior. Una cara del aislante está a 100°C y la otra a 20°C. Se pretende mantener las pérdidas de calor por debajo de 120 W/m^2 de aislante. Calcular el espesor de aislante necesario si su conductividad térmica es 0,05 W/(m °C).

4.9 Considérese un arcón congelador con las siguientes dimensiones: longitud = 50 cm, anchura = 40 cm, altura = 30 cm, hecho de material aislante con un espesor de 3 cm y conductividad térmica 0,033 W/(m °C). El arcón está lleno con 30 kg de hielo a 0°C. La temperatura en la superficie de la pared interna se supone constante e igual a 0°C. El calor latente de fusión del hielo es 333,2 kJ/kg. La temperatura en la superficie de la pared externa se supone constante e igual a 25°C. ¿Cuánto tiempo tardará el hielo en fundirse completamente? Supóngase que el flujo de calor a través del fondo es insignificante.

***4.10** Se utilizan 50 kg/h de vapor a 169,06 kPa, de calidad 80%, para calentar, mediante un cambiador de inyección de vapor, 400 kg/h de un puré de tomate con un 40% de sólidos totales. Calcular la temperatura del producto que sale del cambiador si su temperatura a la entrada es 50°C siendo su calor específico 3,2 kJ/(kg K). Calcular los sólidos totales del producto a la salida del cambiador. Considerar que el calor específico del puré es 3,5 kJ/(kg °C).

4.11 Una tubería de acero inoxidable (k = 15 W/[m °C]) con un diámetro interno de 2,5 cm y un diámetro externo de 5 cm se usa para transportar vapor a alta presión. La tubería está cubierta con una capa aislante de 5 cm de espesor (k = 0,18 W/[m °C]). La temperatura de la pared interna es 300°C, y la temperatura de la superficie del aislante es 90°C. (a) Determinar el flujo de calor por m de longitud de tubería. (b) El aislante elegido tiene una temperatura de fusión de 220°C. ¿Debería preocuparse por la integridad del aislante en estas condiciones?

4.12 Se hace circular aire a 25°C sobre una lámina de acero inoxidable cuya superficie se mantiene a 200°C. La lámina es de 50 × 40 cm y su espesor es 2,5 cm. El coeficiente de convección en el lado superior de la lámina es 20 W/(m^2 K) y la conductividad del acero es 45 W/(m K). Calcular el flujo de calor en la superficie de la lámina.

4.13 Se calienta un alimento líquido en un cambiador de calor tubular. La cara interior de la tubería se mantiene a 110°C, el diámetro interior es de 30 mm y el alimento circula a razón de 0,5 kg/s. Calcular el coeficiente de convección si la temperatura inicial del alimento es de 7°C. Las propiedades térmicas del alimento son: calor específico = 3,7 kJ/(kg °C), conductividad = 0,6 W/(m °C), viscosidad = 500 × 10^{-6} Pa s, densidad = 1.000 kg/m^3, viscosidad a 110°C = 410 × 10^{-6} Pa s.

4.14 Calcular el coeficiente de convección (natural) desde una tubería vertical de acero inoxidable de 100 mm de diámetro y 0,5 m de longitud si las temperaturas son 145°C en su superficie y 40°C en el aire circundante.

***4.15** Se desea transportar 1.000 kg/h de vapor a 198,53 kPa a través de una tubería de 75 mm de diámetro exterior y 30 m de longitud. El vapor entrará a la tubería con un título de 0,98 y debe salir por el otro extremo como mínimo con un título de 0,95. Se dispone de material aislante de una conductividad de 0,2 W/(m K). Calcular el espesor mínimo de aislante necesario. La cara exterior del aislamiento se supone a 25°C. Pueden despreciarse la resistencia a la transmisión de calor de la tubería y la pérdida de carga al circular a su través.

---

* Indica cierto nivel de dificultad.

4.16 Calcular el coeficiente de convección (natural) desde una tubería de vapor horizontal de 10 cm de diámetro exterior si las temperaturas son 80°C en su superficie y 25°C en el aire circundante.

4.17 Un depósito cilíndrico de 1 m de diámetro y 2 m de altura se está enfriando mediante el aire ambiente, a 25°C, sin circulación forzada. Calcular el coeficiente de convección al principio del enfriamiento si la temperatura inicial en la superficie del depósito era 100°C.

4.18 Se hace circular 1 kg/s de agua por una tubería de 5 cm de diámetro interior. Calcular el coeficiente de convección si la superficie interior de la tubería se mantiene a 90°C y la temperatura media del agua es 50°C.

4.19 Se usa un ventilador para mover el aire por el interior de una tubería con un caudal másico de 0,01 kg/s. La temperatura de la superficie interna de la tubería es 40°C. La temperatura del aire se reduce desde 80°C hasta 60°C conforme pasa por una sección de tubería de 5 m. El diámetro interno de la tubería es 2 cm. Estimar el coeficiente de transmisión de calor por convección usando las correlaciones adimensionales adecuadas.

4.20 Estimar el coeficiente de transmisión de calor por convección en la superficie externa de naranjas (diámetro externo = 5 cm) cuando éstas se sumergen en una corriente de agua helada. La velocidad del agua alrededor de la naranja es 0,1 m/s. La temperatura de la superficie es 20°C y la temperatura del agua es 0°C.

***4.21** Una pared está expuesta a una temperatura ambiental de 38°C. La pared está cubierta con una capa de material aislante de 2,5 cm de espesor y conductividad térmica de 1,8 W/(m × K). La temperatura en el interior del aislante es 320°C. La pared pierde calor al ambiente por convección. Calcular el coeficiente convectivo que debe mantenerse en la superficie externa del aislante para asegurar que la temperatura de la superficie externa no supera los 40°C.

4.22 Se hace circular vapor a 150°C a través de una tubería de radios interior y exterior 50 mm y 55 mm, respectivamente. El coeficiente de convección entre el vapor y la superficie interior de la tubería es 2.500 W/(m^2 °C). La superficie exterior de la tubería está expuesta al aire ambiente a 20°C y el coeficiente de convección en este lado es 10 W/(m^2 °C). Suponiendo estado estacionario sin generación de calor, calcular el flujo de calor por metro de tubería desde el vapor hacia el aire. Conductividad del acero de la tubería = 15 W/(m °C).

4.23 La pared de un almacén frigorífico de 10 m de longitud y 3 m de altura está constituida por una capa de 100 mm de bloque de hormigón (k = 0,935 W/[m · °C]) y otra capa de 10 cm de fibra aislante (k = 0,048 W/[m °C]). El interior del almacén está a –10°C y el coeficiente de convección en ese lado es 40 W/(m^2 K). La temperatua exterior es 30°C y el coeficiente de convección en ese lado es 10 W/(m^2 K). Calcular el coeficiente global de transmisión de calor.

4.24 Considérese una ventana de doble vidrio de 1,2 m de altura y 2 m de anchura que consiste en dos capas de 3 mm de espesor (k = 0,78 W/[m °C]), separadas por un espacio de aire en reposo de 12 mm (k = 0,026 W/[m °C]). Determinar el flujo de calor en estado estacionario a través de la ventana y la temperatura en la superficie en contacto con el interior de la casa si ésta se mantiene a 24°C mientras la temperatura exterior es –5°C. Los coeficientes

* Indica cierto nivel de dificultad.

convectivos en el interior y el exterior son $h_1 = 10$ W/(m^2 · °C) y $h_2 = 25$ W/(m^2 · °C). No considerar la transmisión de calor por radiación y que en el espacio entre vidrios el mecanismo de transmisión de calor es por conducción.

4.25 Se está construyendo una cámara congeladora de 4 m de ancho, 6 m de largo y 3 m de alto. Las paredes y el techo están constituidas por una lámina de 1,7 mm de espesor de acero inoxidable (k = 15 W/[m °C]), una capa de 10 cm de espuma aislante (k = 0,036 W/[m °C]), una capa de corcho de espesor por determinar (k = 0,043 W/[m °C]) y un forro de madera de 1,27 cm de espesor (k = 0,104 W/[m °C]). El interior del congelador se mantiene a –40°C y el aire ambiente exterior está a 32°C. El coeficiente de convección es 5 W/(m^2 K) en el lado de la madera y 2 W/(m^2 K) en el lado del acero. Calcular el espesor necesario de capa aislante de corcho para prevenir la condensación de humedad en el lado exterior del congelador si la temperatura de rocío del aire exterior es 29°C. Calcular también el flujo de calor a través de las paredes y el techo del congelador.

4.26 Se desea transportar 0,25 kg/s de un alimento líquido a 90°C a través de una tubería. Las propiedades del alimento son: densidad 1.000 kg/m^3, calor específico 4 kJ/(kg K), viscosidad 8 × 10^{-6} Pa s y conductividad 0,55 W/(m K). La tubería es de acero inoxidable (k = 15 W/[m °C]) y su diámetro interior y espesor son, respectivamente, 20 mm y 3 mm. Calcular las pérdidas de calor por unidad de longitud de tubería si la temperatura exterior es 15°C y el coeficiente de convección del lado exterior es 18 W/(m^2 K).

***4.27** Se hace circular un alimento líquido a través de una tubería de acero de 5 cm de diámetro interior y 1 cm de espesor de pared. La temperatura media del alimento es 90°C, la temperatura en la superficie interior de la tubería es 80°C y el coeficiente de convección del lado interior es 15 W/(m^2 K). La tubería tiene una capa de aislante de 2 cm de espesor, la temperatura media del aire exterior es 20°C y el coeficiente de convección del lado exterior es 3 W/(m^2 K). En estas condiciones.

a) Calcular la temperatura en la superficie exterior del aislante.
b) Si se duplica la longitud de la tubería ¿cómo influirá esto en la temperatura de la superficie del aislante? Razonarlo.

4.28 El coeficiente global de transmisión de calor basado en el lado interior de una tubería metálica por la que circula salsa de tomate es 2 W/(m^2 K). El diámetro de la tubería es 5 cm y tiene 2 cm de espesor, la conductividad del metal es 20 W/(m K). Calcular el coeficiente de convección del lado exterior si el del lado interior es 5 W/(m^2 K).

4.29 Un almacén frigorífico de 5 m × 5 m × 3 m de altura se mantiene a –18°C. Las paredes, techo y suelo consisten en una capa interior de madera de 2,5 cm, 7 cm de aislante y una capa exterior de 11 cm de ladrillo. Las conductividades de los materiales son: 0,104 W/(m K) para la madera, 0,04 W/(m K) para la fibra de vidrio (aislante) y 0,69 W/(m K) para los ladrillos. Los coeficientes de convección son, entre la madera y el aire inmóvil interior 2,5 W/(m^2 K); y entre los ladrillos y el aire ambiente exterior 4 W/(m^2 K). La temperatura ambiente es 25°C. Calcular:

a) El coeficiente global de transmisión de calor.
b) La temperatura en las dos superficies expuestas a los ambientes interior y exterior.
c) La temperatura en las interfases entre dos materiales.

---

* Indica cierto nivel de dificultad.

4.30 Se condensa vapor a 169,60 kPa en el interior de una tubería (diámetro interno = 7 cm, espesor de pared = 3 mm). Los coeficientes de convección interior y exterior son, respectivamente, 1.000 y 10 W/(m^2 K) y la conductividad del material de la tubería es 45 W/(m K). Tomando como referencia la superficie exterior de la tubería, calcular:

a) La fracción que suponen (en porcentaje) respecto a la resistencia global a la transmisión de calor las resistencias ofrecidas por el vapor, por la tubería y por el exterior.
b) La temperatura en la superficie exterior de la tubería si la temperatura del aire exterior es 25°C.

4.31 Se forra una tubería de acero (diámetro exterior 100 mm) con dos capas de aislante. El aislante interior, de 40 mm de espesor, tiene una conductividad de 0,07 W/(m K) y el exterior, de 20 mm de espesor, una conductividad de 0,15 W/(m K). Por esta tubería se transporta vapor a 700 kPa, siendo la temperatura exterior 24°C. Si la tubería tiene 10 m de longitud y despreciando las resistencias a la transmisión de calor en la tubería y en el vapor, calcular:

a) Las pérdidas de calor en una hora.
b) La temperatura en la superficie entre las dos capas de aislante.

***4.32** Una tubería de acero de 1 m de longitud, 5 cm de diámetro interno y 1 cm de espesor de pared está forrada con una capa de 4 cm de aislante. La pared interior de la tubería está a 100°C y el ambiente exterior a 20°C. El coeficiente de convección del lado exterior es 50 W/(m^2 K). Las conductividades del acero y del material aislante son, respectivamente, 54 y 0,04 W/(m K). Calcular la temperatura en la superficie entre la tubería y el aislamiento.

4.33 Calcular el coeficiente global de transmisión de calor en una tubería de acero basándose en el área interna. El diámetro interno es 10 cm, y el espesor es 2 cm. El coeficiente convectivo interno es 350 W/(m^2 °C), el coeficiente convectivo exterior es 25 W/(m^2 °C), y la conductividad térmica de la tubería es 15 W/(m °C). Si la tubería se usa para transportar vapor de agua a una temperatura de 110°C y la temperatura exterior es 20°C, determinar el flujo de calor desde la tubería.

***4.34** Se hace circular un refrigerante (Freón, R-12) saturado a –40°C a través de una tubería de cobre de 20 mm de diámetro interior y 2 mm de espesor. Esta tubería está cubierta con una capa de 40 mm de aislante (k = 0,02 W/[m K]). Los coeficientes de convección interior y exterior son, respectivamente, 500 y 5 W/(m^2 K) y la temperatura ambiente es 25°C. Calcular el calor intercambiado por metro de tubería. Comparar las cantidades de refrigerante evaporado por hora y metro de tubería si la tubería está aislada y si no lo está. El calor latente de vaporización del refrigerante a –40°C es 1.390 kJ/kg.

4.35 Para enfriar aceite caliente se ha sugerido bombear el aceite por el interior de una tubería sumergida en un lago cercano. La tubería (diámetro externo = 15 cm) se colocaría horizontalmente. La temperatura en la superficie externa de la tubería es 130°C. La temperatura del agua circundante se puede considerar constante e igual a 10°C. La tubería tiene una longitud de 100 m. Supóngase que el agua no se mueve. (a) Estimar el coeficiente de transmisión de calor por convección desde la superficie externa de la tubería al agua. (b) Determinar el flujo de calor desde la tubería al agua.

4.36 Se desea calentar un alimento líquido desde 20°C hasta 40°C haciéndolo circular por el tubo interior de un cambiador de calor tubular con flujo en contracorriente. Por la tubería exterior

---

* Indica cierto nivel de dificultad.

circula el fluido calefactor (agua), que se enfría desde 90 hasta 50°C. El coeficiente global de transmisión de calor basado en la superficie interior es 2.000 W/(m^2 °C). El diámetro interior del tubo interior es 5 cm y la longitud del cambiador es 10 m. El calor específico medio del agua es 4.181 kJ/(kg °C). Calcular el flujo másico de agua.

***4.37** Se utiliza un cambiador de calor tubular en contracorriente para calentar un alimento líquido desde 15°C hasta 70°C. El diámetro interior del cambiador es 23 mm y la longitud 10 m, el coeficiente global de transmisión de calor referido al área interior es 2.000 W/(m^2 K). Se utiliza agua como agente calefactor, que entra al cambiador a 95°C y sale de él a 85°C. Los calores específicos medios son, 3,7 kJ/(kg K) para el alimento y 4,18 kJ/(kg K) para el agua. Calcular los caudales de alimento y de agua que circulan por el cambiador.

4.38 Se utiliza un cambiador de calor tubular en contracorriente de 10 m de longitud y 7 cm de diámetro interior para calentar un alimento líquido desde 20°C hasta 80°C; el agente calefactor es un aceite, que entra al cambiador a 150°C y sale de él a 60°C. El calor específico del alimento es 3,9 kJ/(kg K) y el coeficiente global de transmisión de calor basado en el área interior es 1.000 W/(m^2 K). En estas condiciones

a) Calcular el caudal de alimento.
b) Calcular el caudal de alimento que circularía si, manteniendo las temperaturas de entrada y de salida de los dos fluidos, la circulación fuera en paralelo.

4.39 Calcular el calor absorbido por radiación (en vatios) por una hogaza de pan con una temperatura superficial de 100°C siendo la temperatura de la superficie del horno 1.000°C. La superficie de la hogaza es 0,15 m^2 y su emisividad 0,80. Suponer que el horno es un cuerpo negro.

4.40 Se desea calcular la temperatura en el centro geométrico de un bote cilíndrico que contiene una muestra de alimento después de 30 min sumergido en un ambiente a 100°C; la temperatura inicial del alimento es 20°C. Las dimensiones del bote son 5 cm de diámetro y 3 cm de longitud. La conductividad del alimento es 0,5 W/(m °C), el calor específico 3,9 kJ/(kg °C) y la densidad = 950 kg/m^3. La resistencia exterior a la transmisión de calor puede considerarse despreciable. La temperatura media es 100°C y la temperatura inicial del alimento es 20°C.

4.41 Se desea calentar una carga de 8 m^3 de aceite en un recipiente agitado calentado mediante una camisa de vapor de 1,5 m^2 de superficie de intercambio. El calor específico del aceite es 2 kJ/(kg K) y la densidad = 850 kg/m^3 y los coeficientes de convección son 500 y 10.000 W/(m^2 K) para el lado del aceite y del vapor respectivamente. Calcular la temperatura del aceite a los 10 min si su temperatura inicial era 20°C y la del vapor es 130°C.

4.42 Determinar si un cambiador de calor puede operar bajo las siguientes condiciones: el fluido A entra a 120°C y sale a 40°C; el fluido B entra a 30°C y sale a 70°C. Calcular la diferencia de temperatura media logarítmica.

4.43 Se enfría leche (c_p = 3,9 kJ/(kg × K)) en un cambiador de calor a contracorriente con un caudal másico de 1,5 kg/s desde 70°C hasta 30°C. El enfriamiento se realiza mediante agua a 5°C con un caudal de 2 kg/s. El diámetro interno de la tubería interna es 2 cm. El coeficien-

* Indica cierto nivel de dificultad.

te de transmisión de calor global es 500 W/(m^2 · °C). Determinar la longitud del cambiador de calor.

4.44 En un cambiador de calor de acero inoxidable (k = 15 W/[m °C]), la tubería interior tiene un diámetro interno de 2 cm y un diámetro externo de 2,5 cm. La carcasa exterior tiene un diámetro interno de 4 cm. El coeficiente convectivo en la superficie interna de la tubería interior es 550 W/(m^2 °C), mientras que en la superficie externa de la tubería interna es 900 W/(m^2 °C). Debido al uso continuado del cambiador, se produce ensuciamiento (depósito de sólidos sobre la superficie de las tuberías), lo que causa una resistencia adicional a la transmisión de calor. Se ha determinado que la resistencia debida a este ensuciamiento en la superficie interna de la tubería interior es 0,00038 (m^2 °C)/W, y en la superficie externa de la tubería interna es 0,0002 (m^2 °C)/W. Calcular (a) la resistencia térmica total del cambiador por unidad de longitud, (b) los coeficientes globales de transmisión de calor U_i y U_o basados en las áreas interna y externa de la tubería interna, respectivamente.

4.45 Se utiliza agua a 5°C para enfriar manzanas desde 20°C hasta 8°C. El agua circula por entre las manzanas de manera que el coeficiente de convección es 10 W/(m^2 K). Las manzanas pueden suponerse como esferas de 8 cm de diámetro y los 8°C deben alcanzarse en el centro. Las propiedades térmicas de las manzanas son: conductividad térmica = 0,4 W/(m · K), calor específico = 3,8 kJ/(kg K) y densidad = 960 kg/m^3. Calcular el tiempo que las manzanas deben estar expuestas a la corriente de agua.

4.46 Se desea calentar un alimento líquido contenido en un bote de 8,5 cm de diámetro y 10,5 cm de longitud; su densidad es 1.025 kg/m^3 y su calor específico es 3,77 kJ/(kg K). El proceso se realizará en un recipiente a 115°C siendo los coeficientes de convección 50 y 5.000 W/(m^2 K) en el interior y el exterior respectivamente. Calcular la temperatura del alimento líquido a los 10 min si la temperatura inicial es 70°C.

4.47 Considérese un cambiador de calor agua-agua de tubos concéntricos en el que no se conocen los caudales. Las medidas de temperatura indican que el agua fría entra a 20°C y sale a 50°C, mientras que el agua caliente entra 80°C y sale a 45°C. ¿Se trata de un cambiador de corrientes paralelas o en contracorriente? Explicar.

***4.48** Un producto alimentario de densidad = 1.000 kg/m^3, calor específico = 4 kJ/(kg K) y conductividad térmica = 0,4 W/(m K) está a 80°C. Se desea enfriarlo en un bote de 10 cm de alto y 8 cm de diámetro mediante agua fría, siendo el coeficiente de convección sobre la superficie del bote 10 W/(m^2 K). Calcular la temperatura a que debe estar el agua para que la temperatura en el centro del bote sea 50°C a las 7 h de enfriamiento mediante agua. Despreciar la resistencia a la transmisión de calor por conducción ofrecida por el bote.

4.49 Se desea enfriar puré de patata en bandejas en un refrigerador que hace circular aire a gran velocidad por encima del producto; el aire está a 2°C. La profundidad de producto en las bandejas es de 30 mm y su temperatura inicial es 95°C. La conductividad térmica del producto es 0,37 W/(m K), el calor específico es 3,7 kJ/(kg K) y la densidad es 1.000 kg/m^3. Calcular la temperatura en el centro del producto a los 30 min suponiendo despreciable la resistencia a la transmisión de calor en la superficie.

---

* Indica cierto nivel de dificultad.

4.50 Realizar mediante una hoja de cálculo un programa para el Ejemplo 4.9. Calcular la temperatura en la interfase entre la tubería y el aislamiento para los siguientes espesores de aislamiento: (a) 2 cm, (b) 4 cm, (c) 6 cm, (d) 8 cm y (e) 10 cm.

4.51 Se usa un termopar para medir la temperatura de una corriente de aire caliente que fluye por el interior de un conducto cuyas paredes se mantienen a 400 K. El termopar da una lectura de 650 K. Suponiendo que la emisividad de la unión del termopar es $\varepsilon = 0{,}6$, y que el coeficiente convectivo es $h = 80$ W/(m^2 °C), determinar la temperatura real de la corriente de aire.

4.52 Se introduce una esfera de cobre de 1 cm de radio y temperatura inicial 20°C en un baño agitado a temperatura uniforme de 130°C. Mediante un programa en una hoja de cálculo, predecir la temperatura en el interior de la esfera a intervalos de 5 min hasta que se alcancen los 130°C para distintos valores del coeficiente de convección: 5, 10 y 100 W/(m^2 °C). Hacer las correspondientes representaciones de temperatura frente a tiempo.

4.53 Se introducen 0,1 kg/s de agua caliente a 90°C en una tubería metálica horizontal; el aire ambiente está a 20°C. La tubería tiene un diámetro interno de 2,5 cm y un espesor de pared de 1 cm, la temperatura en la superficie interior es 85°C y en la superficie exterior es 80°C. En estas condiciones:

a) Calcular el coeficiente de convección para el agua en el interior de la tubería.
b) Calcular el coeficiente de convección para el aire exterior a la tubería.
c) Si se desea duplicar el valor del coeficiente de convección del lado interior ¿qué condiciones de operación deben modificarse?, ¿en qué medida?

4.54 Se desea enfriar un alimento sólido envasado en botes cilíndricos de 12 cm de diámetro y 3 cm de espesor. El agente refrigerante es agua fría a 2°C, siendo la temperatura inicial del alimento 95°C. El coeficiente de convección es 200 W/(m^2 °C). En estas condiciones:

a) Calcular la temperatura en el centro del alimento a las 3 h. Sus propiedades son: k = 0,36 W/(m °C), densidad = 950 kg/m^3 y calor específico = 3,9 kJ/(kg °C).
b) ¿Es razonable suponer el bote cilíndrico como si fuera un cilindro infinito? ¿por qué?

4.55 Una tubería compuesta por tres capas concéntricas tiene un diámetro interior de 1 cm y una temperatura en la superficie interior de 120°C. Las características de las distintas capas, desde dentro hacia afuera son: 2 cm de espesor y k = 15 W/(m °C) la primera, 3 cm de espesor y k = 0,04 W/(m °C) la segunda y 1 cm de espesor y k = 164 W/(m °C) la tercera. La temperatura en la superficie exterior es 60°C. En estas condiciones:

a) Calcular el flujo de calor a través de la tubería en estado estacionario.
b) Sugerir una simplificación que permita una estimación rápida.

4.56 Se sabe que los huevos frescos se endurecen cuando se calientan a 72°C. En un proceso se desea producir cubitos de huevo exponiendo bandejas de huevo líquido a una corriente de vapor esterilizado.

a) ¿Cuánto tiempo será necesario cocer el huevo líquido en las condiciones que se indican a continuación? Las bandejas son de 30 cm × 30 cm y 2 cm de profundidad; la capa de huevo líquido es de 1 cm de espesor. La conductividad térmica del huevo líquido es 0,45 W/(m °C), la densidad es 800 kg/m^3, el calor específico es 3,8 kJ/(kg °C), el coeficiente de convección superficial es 5.000 W/(m^2 °C) y la temperatura inicial del huevo líquido es 2°C. El vapor está a 169,06 kPa y puede despreciarse la resistencia a la transmisión de calor ofrecida por la bandeja.
b) ¿Cuál es el flujo de vapor que debe incidir sobre cada bandeja de huevo líquido para que concurran las circunstancias del apartado a)? El calor latente de vaporización a 169,06 kPa es 2.216,5 kJ/kg.

4.57 Calcular el tiempo necesario para que la temperatura en el centro de un cubo alcance 80°C. El cubo tiene un volumen de 125 cm^3, la conductividad del material es 0,4 W/(m °C), la densidad es 950 kg/m^3 y el calor específico es 3,4 kJ/(kg K). La temperatura inicial del cubo es 20°C y los alrededores están a 90°C. La resistencia exterior a la transmisión de calor es despreciable.

4.58 Se utiliza un cambiador de calor tubular para calentar un alimento líquido desde 30°C hasta 70°C. Para ello la temperatura del agente calefactor desciende desde 90°C hasta 60°C. En estas condiciones:

a) ¿El cambiador es en contracorriente o en corrientes paralelas?
b) Calcular la diferencia de temperatura media logarítmica.
c) Calcular el flujo de calor desde el agente calefactor hacia el alimento si el área de intercambio es 20 m^2 y el coeficiente global de transmisión de calor es 100 W/(m^2 °C).
d) Calcular el caudal de alimento líquido si el calor específico es 3,9 kJ/(kg °C). Suponer que no existen pérdidas de calor al exterior.

4.59 ¿Cuál es el caudal de agua que circula por un cambiador de calor si entra a 20°C y sale a 85°C? El agente calefactor es un aceite que entra al cambiador a 120°C y sale a 75°C. El coeficiente global de transmisión de calor es 5 W/(m^2 °C) y el área de intercambio es 30 m^2.

4.60 Un termopar es un pequeño sensor de temperatura que se usa para la medida en alimentos. La unión del termopar, que mide la temperatura, puede ser considerada como una esfera. Considérese una situación en la que se está usando un termopar para medir la temperatura del aire en el interior de un horno. El coeficiente de transmisión de calor por convección es 400 W/(m^2 × K). Las propiedades de la unión del termopar son: k = 25 W/(m °C), c_p = 450 kJ/(kg °C), y ρ = 8.000 kg/m^3. El diámetro de la unión es 0,0007 m. Si esta unión se encuentra inicialmente a 25°C, y se coloca en el horno en el que se estima que la temperatura del aire es 200°C, ¿cuánto tiempo le costará a la unión alcanzar 199°C?

4.61 Se colocan unas cuantas naranjas en un congelador a –15°C para enfriarlas rápidamente para los invitados que están a punto de llegar. Inicialmente las naranjas están a una temperatura uniforme de 20°C y el coeficiente convectivo en la superficie de las mismas es 8 W/(m^2 °C). Si se tratan las naranjas como esferas de 9 cm de diámetro y se considera que sus propiedades son ρ = 840 kg/m^3, c_p = 3,6 kJ/(kg K), k = 0,52 W/(m °C), determinar la temperatura en el centro de las naranjas transcurrida una hora.

4.62 Se desea transportar un alimento líquido a 75°C a través de una tubería de acero (k = 45 W/[m °C]) de 2,5 cm de diámetro interior y 1 cm de espesor. El coeficiente global de transmisión de calor referido al área interior es 40 W/(m^2 K) y el coeficiente de convección del lado interior es 50 W/(m^2 K). Calcular el coeficiente de convección del lado exterior.

4.63 Resolver el Ejemplo 4.16 mediante una hoja de cálculo. Determinar las pérdidas de calor por metro de tubería si el diámetro interior es a) 2,5 cm, b) 3,5 cm, c) 4,5 cm y d) 5,5 cm.

Nomenclatura

A área (m^2)
a constante de ecuación (4.70)
α difusividad térmica (m^2/s)

α' factor de atenuación (m^{-1})
β coeficiente de expansión volumétrica (K^{-1})
c_p calor específico a presión constante (kJ/[kg °C])
c_v calor específico a volumen constante (kJ/[kg °C])
χ reflectividad (adimensional)
D diámetro (m)
d_c dimensión característica (m)
D_e diámetro equivalente (m)
d profundidad de penetración (m)
E intensidad del campo eléctrico (V/cm)
E_V voltaje (V)
ε emisividad (adimensional)
ε' constante dieléctrica relativa (adimensional)
ε'' factor de pérdida dieléctrica relativa (adimensional)
F factor de forma (adimensional)
f_h factor de velocidad de calentamiento (s)
f factor de fricción (adimensional)
f' frecuencia (Hz)
g aceleración de la gravedad (m/s^2)
h coeficiente de convección de transferencia de calor ($W/[m^2 K]$)
J_0 función de Bessel de orden cero
J_1 función de Bessel de orden uno
j_c temperatura del factor lag, en el centro
j_m temperatura del factor lag, significa
k conductividad térmica (W/[m °C])
L longitud (m)
l espesor de la capa de fluido (m)
λ longitud de onda (m)
λ_n raíces eigen
m masa (kg); coeficiente en ecuaciones (4.59) y (4.70)
$\dot{m}$ caudal másico (kg/s)
μ viscosidad (Pa s)
N_{Bi} número de Biot (adimensional)
N_{Fo} número de Fourier (adimensional)
N_{Gr} número de Grashoff (adimensional)
N_{Nu} número de Nusselt (adimensional)
N_{Pr} número de Prandtl (adimensional)
N_{Re} número de Reynolds (adimensional)
N_{Ra} número de Raleigh (adimensional)
n coeficiente en ecuación (4.59)
v viscosidad cinemática (m^2/s)
P potencia a la profundidad de penetración (W)
P_D potencia disipada (W/cm^3)
P_0 potencia incidente (W/cm^3)
ϕ absortividad (adimensional)
Φ función
ψ transmisividad (adimensional)
Q calor ganado o perdido (kJ)
q transferencia de calor (W)
q''' generación de calor (W/m^3)

R_E resistencia eléctrica (Ω)
R_t resistencia térmica (°C/W)
r radio o distancia en dirección radial (m)
r_c radio crítico
ρ densidad (kg/m^3)
σ constante de Stefan-Boltzmann (5,669 × 10^{-8} W/[m^2 K^4])
T temperatura (°C)
t tiempo (s)
T_e temperatura de salida (°C)
T_A temperatura absoluta (K) o pseudo temperatura inicial para el método de Ball (°C)
T_a temperatura ambiente exterior (°C)
T_f temperatura de la película (°C)
T_i temperatura inicial de entrada (°C)
T_p temperatura en la superficie de la lámina (°C)
T_s temperatura superficial (°C)
T_∞ temperatura en el seno del fluido exterior (°C)
tan δ tangente de pérdida (adimensional)
U coeficiente global de transmisión de calor (W/[m^2 °C])
$\bar{u}$ velocidad (m/s)
V volumen (m^3)
X fracción másica (adimensional)
x fracción en masa o distancia en la dirección x (m)
Y fracción volumétrica (adimensional)
Z profundidad (m)
z coordenada espacial
ζ factor para tener en cuenta la geometría y la emisividad (adimensional)

Subíndices: a, cenizas; b, en el exterior; c, hidrato de carbono; f, grasa; i, superficie interior; lm, media logarítmica; m, humedad; o, superficie exterior; p, proteína; r, dirección radial; s, sólido; x, dirección; w, en la pared; H, corriente caliente; C, corriente fría.

Bibliografía

Brennan, J. G., Butters, J. R., Cowell, N. D. and Lilly, A. E. V. (1990). "Food Engineering Operations," 3rd ed. Elsevier Science Publishing Co., New York.

Cengel, Y. A. (1997). "Heat Transfer. A Practical Approach." McGraw Hill, Boston.

Charm, S. E. (1978). "The Fundamentals of Food Engineering," 3rd ed. AVI Publ. Co., Westport, Connecticut.

Choi, Y. and Okos, M. R. (1986). Effects of temperature and composition on the thermal properties of food. In "Food Engineering and Process Applications," Vol. 1. "Transport Phenomena." (M. Le Maguer and P. Jelen, eds.), pp. 93-101. Elsevier Applied Science Publishers, London.

Copson, D. A. (1975). "Microwave Heating." AVI Publ. Co., Westport, Connecticut.

Coulsen, J. M. and Richardson, J. F. (1999). "Chemical Engineering," Vol. 1, Pergamon Press, Oxford.

Decareau, R. V. (1992). "Microwave Foods: New Product Development." Food and Nutrition Press, Trumbull, Connecticut.

Decareau, R. V. and Peterson, R. A. (1986). "Microwave Processing and Engineering." VCH Publ., Deerfield Beach, Florida.

Dickerson, R. W., Jr. (1969). Thermal properties of foods. *In* "The Freezing Preservation of Foods," 4th ed., Vol. 2. (D. K. Tressler, W. B. Van Arsdel and M. J. Copley, eds.), pp. 26-51. AVI Publ. Co., Westport, Connecticut.

Giese, J. (1992). Advances in microwave food processing. *Food Tech.* **46**(9), 118-123.

Heldman, D. R. and Lund, D. B. (eds). (1992). "Handbook of Food Engineering." Marcel Dekker Inc., New York.

Heldman, D. R. and Singh, R. P. (1981). "Food Process Engineering," 2nd ed. AVI Publ. Co., Westport, Connecticut.

Holman, J. P. (1997). "Heat Transfer," 8th ed. McGraw-Hill, New York.

Hottel, H. C. (1930). Radiant heat transmission. *Mech. Eng.* **52**(7), 700.

IFT (1989). Microwave food processing. A Scientific Status Summary by the IFT Expert Panel on Food Safety and Nutrition. Food Tech. **43**(1), 117-126.

Kreith, F. (1973). "Principles of Heat Transfer." IEP-A Dun-Donnelley Publisher, New York.

Lin, Z., Cleland, A. C., Sellarach, G. F. and Cleland, D. J. (1996). A simple method for prediction of chilling times: Extension to threedimensional irregular shapes. *Int. J. Refrigeration* **19,** 107-114. Erratum, *Int. J. Refrigeration* **23,** 168.

Mertens, B. and Knorr, D. (1992). Developments of nonthermal processes for food preservation. *Food Tech.* **46**(5), 124-133.

Mudgett, R. E. (1986). Microwave properties and heating characteristics of foods. *Food Tech.* **40**(6), 84-93.

Myers, G. E. (1971). "Analytical Methods in Conduction Heat Transfer." McGraw-Hill, New York.

Ohlsson, T. (1983). Fundamentals of microwave cooking. *Microwave World* **4**(2), 4.

Perry, R. H. and Chilton, C. H. (1973). "Chemical Engineer's Handbook." McGraw-Hill, New York.

Pflug, I. J., Blaisdell, J. L. and Kopelman, J. (1965). Developing temperature-time curves for objects that can be approximated by a sphere, infinite plate or infinite cylinder. *ASHRAE Trans.* **71**(1), 238–248.

Pham, Q. T. (2001). Prediction of cooling/freezing time and heat loads. *In* "Advances in Food Refrigeration." (D. W. Sun, ed.). Leatherhead International, Leatherhead, Surrey, UK.

Rotstein, E., Singh, R. P. and Valentas, K. J. (eds). (1997). "Handbook of Food Engineering Practice." CRC Press, Boca Raton, Florida.

Schiffman, R. F. (1986). Food product development for microwave processing. *Food Tech* **40**(6), 94-98.

Schneider, P. J. (1963). "Temperature Response Charts." Wiley, New York.

Siebel, J. E. (1892). Specific heat of various products. Ice Refrigeration 2, 256.

Singh, R. P. (1994). "Food Properties Database," Version 2. CRC Press, Boca Raton, Florida.

Sweat, V. E. (1974). Experimental values of thermal conductivity of selected fruits and vegetables. *J. Food Sci.* **39,** 1080.

Sweat, V. E. (1975). Modeling thermal conductivity of meats. *Trans. Am. Soc. Agric. Eng.* **18**(1), 564-565, 567, 568.

Sweat, V. E. (1986). Thermal properties of foods. *In* "Engineering Properties of Foods." (M. A. Rao and S. S. H. Rizvi, eds.), pp. 49-87. Marcel Dekker Inc., New York.

von Hippel, A. R. (1954). "Dielectics and Waves." MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

Whitaker, S. (1977). "Fundamental Principles of Heat Transfer." Krieger Publishing Co., Melbourne, Florida.

Procesos de conservación

CAPÍTULO 5

En la industria de los alimentos, el término *procesado térmico* se utiliza para describir aquel proceso de calentamiento, mantenimiento a temperatura constante y posterior enfriamiento que se necesita para eliminar el riesgo de una posible enfermedad provocada por la ingestión de alimentos. La pasterización es un proceso térmico diseñado para un microorganismo patógeno específico, pero que no es útil para productos perdurables (almacenables a temperatura ambiente) sin refrigeración. La esterilización comercial es el proceso que permite guardar a temperatura ambiente los productos envasados en latas y similares. El procesado térmico ha sido tratado por varios autores tales como Ball y Olson (1957), Stumbo (1973), NFPA (1980) López (1969) y Teixiera (1992). El desarrollo actual de los procesos no térmicos ha sido detallado por Barbosa-Cánovas y cols. (1998).

5.1 Curvas de supervivencia de microbios

Durante los procesos de conservación de alimentos se usa un agente externo para reducir la población de los microorganismos presentes. La población de bacterias tales como *E. coli, Salmonella* o *Listeria monocytogenes* se reduce con una tendencia como la que se muestra en la Figura 5.1. La población de esporas microbianas disminuye de forma similar, pero después de un periodo inicial. Estas curvas se denominan curvas de supervivencia microbianas. Aunque la forma de las mismas se describen a menudo mediante un modelo de orden uno, hay cada vez más evidencias de que existen otros modelos mejores cuando se desean aplicar al diseño de un proceso de conservación.

Un modelo general para la descripción de la curva microbiana podría ser el siguiente:

$$\frac{dN}{dt} = -kN^n \tag{5.1}$$

donde k es la constante de velocidad y n es el orden del modelo. Este modelo general describe la reducción de la población microbiana (N), como una función del tiempo. Un caso especial de la ecuación (5.1) es:

$$\frac{dN}{dt} = -kN \tag{5.2}$$

Todos los iconos de este capítulo se refieren a la web del autor de la que es dueño y funciona independientemente. Academic Press no es responsable del contenido o manejo de la misma. Por favor, dirija sus comentarios y preguntas de la web directamente al autor, el Profesor R. Paul Singh, Department of Biological and Agricultural Engineering, University of California, Davis, CA 95616, USA.
Email: rps@rpaulsingh.com.

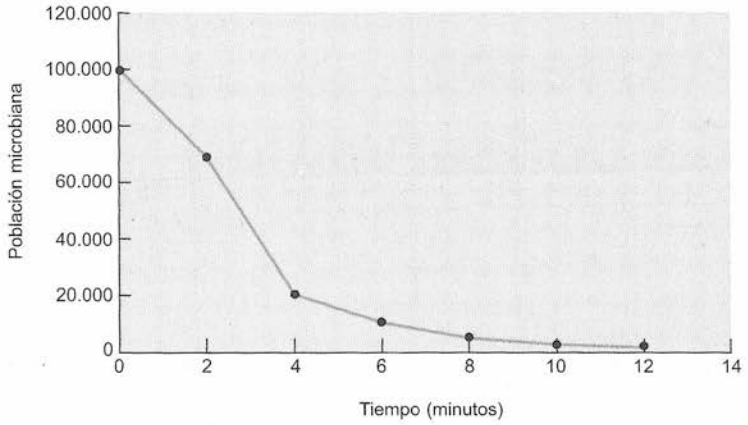


FIGURA 5.1 Evolución típica de una población microbiana con el tiempo.

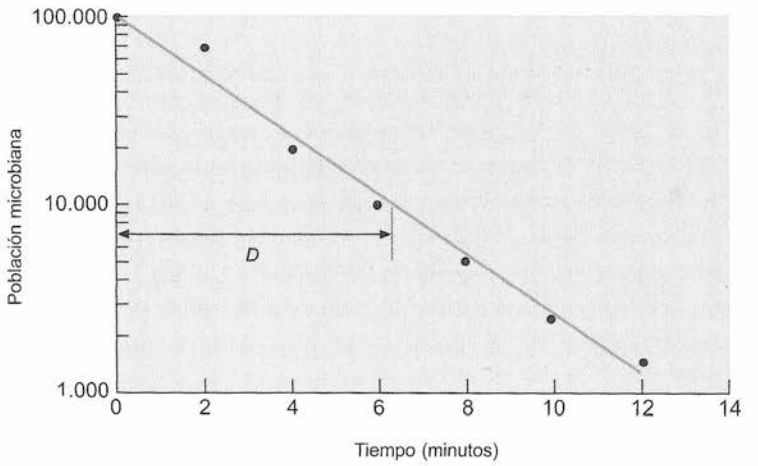


FIGURA 5.2 Representación semi-logarítmica de una población microbiana frente al tiempo.

donde n es 1,0: un modelo cinético de primer orden. Este modelo básico se ha usado para describir las curvas de supervivencia obtenidas cuando los microorganismos se someten a temperaturas elevadas. Cuando los datos de supervivencia se representan en escala semilogarítmica, se obtiene una línea recta, tal y como se muestra en la Figura 5.2. La pendiente de la recta es la constante de primer orden (k), que es inversamente proporcional al tiempo de reducción decimal, D.

El tiempo de reducción decimal D se define como el tiempo necesario para que la población de microorganismos se reduzca en un 90%. Dicho de otra forma, el valor de D es el tiempo que se requiere para una reducción de un ciclo logarítmico en la población. Basándose en la definición del tiempo de reducción decimal, la siguiente ecuación describe la curva de supervivencia:

$$\log N_0 - \log N = \frac{t}{D} \tag{5.3}$$

o

$$D = \frac{t}{\log N_0 - \log N} \tag{5.4}$$

y

$$\boxed{N/N_0 = 10^{-t/D}} \tag{5.5}$$

La solución de la ecuación (5.2) si la población inicial es N_0 y la población final al tiempo t es N, es:

$$\frac{N}{N_0} = e^{-kt} \tag{5.6}$$

Comparando las ecuaciones (5.5) y (5.6), es evidente que:

$$k = \frac{2{,}303}{D} \tag{5.7}$$

La cinética de una reacción química se define normalmente mediante la ecuación (5.1), y la velocidad de cambio de los componentes químicos se expresan mediante constantes de primer orden. En muchas situaciones, los cambios en la calidad de los alimentos durante el proceso de conservación se describen mediante ecuaciones de primer orden.

Ejemplo 5.1

Se han obtenido los siguientes datos de un experimento de resistencia térmica de una suspensión de esporas a 112°C.

Tiempo (minutos)	Número de supervivientes
0	10^6
4	$1{,}1 \times 10^5$
8	$1{,}2 \times 10^4$
12	$1{,}2 \times 10^3$

Determinar el tiempo de reducción decimal D de los microorganismos.

Método

Se representará la población microbiana en una gráfica semilogarítmica para obtener su pendiente.

Solución

(1) Representar el número de supervivientes en función del tiempo en papel semilogarítmico (Fig. E5.1). Determinando la pendiente de la línea recta se obtiene un valor de D de 4,1 min.
(2) Alternativamente, el problema puede resolverse utilizando una hoja de cálculo, tomando primero el logaritmo natural del número de supervivientes y utilizando este dato como entrada en un modelo de regresión lineal. De esta manera se obtiene un valor para D de 4,1 minutos.

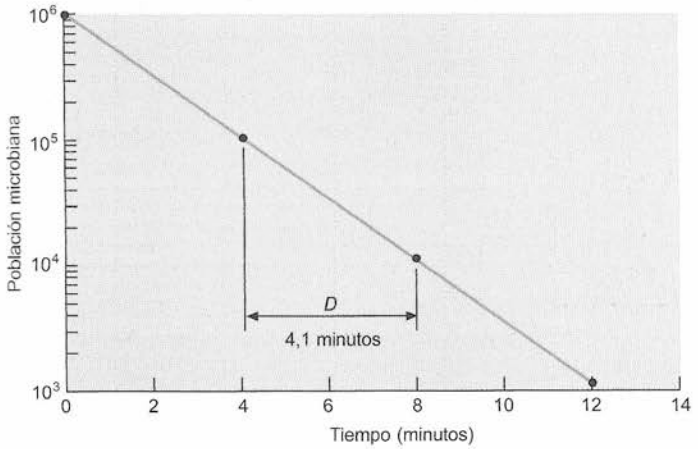


FIGURA E5.1 Determinación gráfica del tiempo de reducción decimal D para el Ejemplo 5.1.

5.2 Influencia de agentes externos

Las curvas de supervivencia de la población de microorganismos dependen de factores externos. Al aumentar la magnitud de los agentes que se utilizan en el proceso de conservación como temperatura, presión, campos eléctricos, la velocidad con la que disminuye la población microbiana también aumenta. La exposición de una población microbiana a una serie de temperaturas elevadas da lugar a una mayor pendiente de las curvas de primer orden.

En cinética química, se usa la ecuación de Arrhenius para describir la influencia de la temperatura en la constante de velocidad. Así,

$$\boxed{k = Be^{-(E_a/R_g T_A)}} \tag{5.8}$$

o

$$\ln k = \ln B - \frac{E_a}{R_g T_A} \tag{5.9}$$

donde la influencia de la temperatura en la constante de velocidad (k) viene dada por el valor de la energía de activación constante (E_a). Estas constantes se determinan a partir de datos experimentales y representando ln k *versus* $1/T_A$, de forma que la pendiente de la línea que se obtiene es igual a E_a/R_g, tal y como se muestra en la Figura 5.3.

El procesado térmico tradicional ha usado la constante de resistencia térmica z para describir la influencia de la temperatura en el tiempo de reducción decimal, D, para poblaciones microbianas. La constante de resistencia térmica (z) se define como el aumento de temperatura que es necesario para causar una reducción del 90% del tiempo de reducción decimal D. Los valores de D se representan en función de la temperatura en coordenadas semilogarítmicas, tal y como se muestra en la Figura 5.4. El valor de z es el incremento de temperatura para un cambio de un ciclo en los valores de D.

Basándose en la definición, z puede expresarse mediante la siguiente ecuación:

$$\boxed{z = \frac{T_2 - T_1}{\log D_{T_1} - \log D_{T_2}}} \tag{5.10}$$

Comparando las ecuaciones (5.9) y (5.10), y teniendo en cuenta que $k = 2{,}303/D$,

$$E_a = \frac{2{,}303 R_g}{z}[T_{A_1} \times T_{A_2}] \tag{5.11}$$

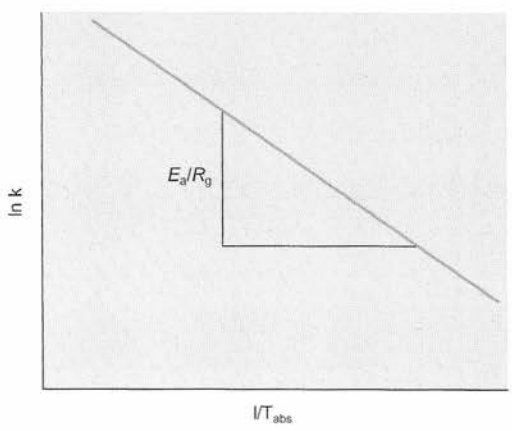


FIGURA 5.3 Una representación de Arrhenius de la constante de velocidad de la reacción (k) *vs.* el inverso de la temperatura absoluta.

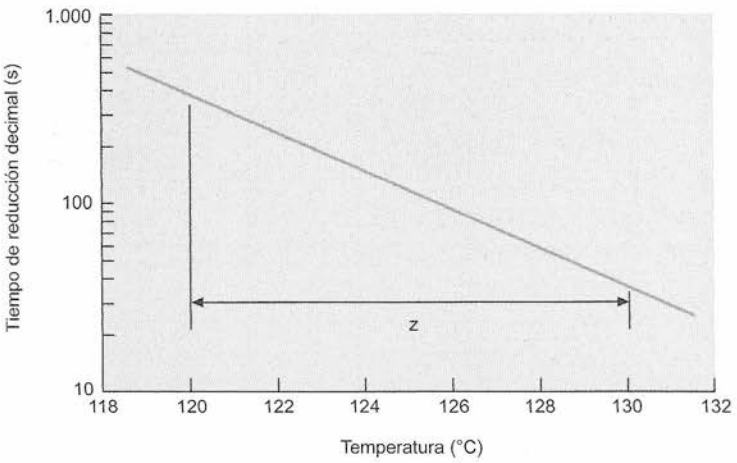


FIGURA 5.4 Representación semilogarítmica del tiempo de reducción decimal frente a la temperatura, mostrando de forma gráfica el valor de *z*.

La influencia de la presión, como agente externo, en la velocidad de inactivación de microorganismos puede describirse mediante:

$$\ln k = \ln k_R - \left[\frac{V(P - P_R)}{R_g T_A}\right] \tag{5.12}$$

donde V es la constante de volumen de activación y P_R es la presión de referencia. El valor de la constante de volumen de activación se evalúa a partir de datos experimentales representando ln k *vs.* $(P - P_R)$ a una temperatura constante (T_A). La pendiente de la recta que se obtiene es $V/R_g T_A$.

Ejemplo 5.2

Los tiempos de reducción decimal, D, para una suspensión de esporas se midieron a varias temperaturas, obteniéndose los siguientes datos:

Temperatura (°C)	D (minutos)
104	27,5
107	14,5
110	7,5
113	4,0
116	2,2

Determinar la constante de resistencia térmica, z, para las esporas.

Método

Representar los valores de D frente a la temperatura en coordenadas semilogarítmicas y el valor de z se determinará a partir de la pendiente de la línea recta obtenida.

Solución

(1) Se representan los valores de D frente a la temperatura utilizando papel semilogarítmico (Fig. E5.2).
(2) Se traza una línea recta a través de todos los puntos.

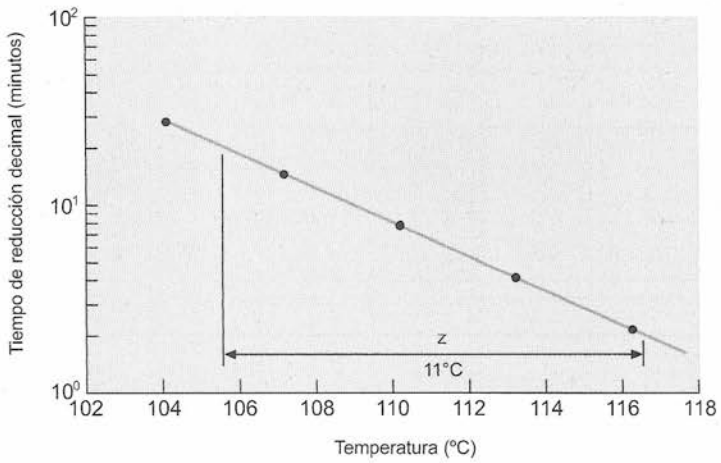


FIGURA E5.2 Determinación gráfica del valor de z para el Ejemplo 5.2.

(3) En base a esta línea recta, se necesita un aumento de 11°C en la temperatura para reducir un orden logarítmico el valor de D.
(4) Basándonos en el análisis anterior, $z = 11°C$.
(5) Alternativamente, el valor de z puede calcularse utilizando un programa de regresión lineal para analizar la relación entre el logaritmo de los valores de D frente a la temperatura. El valor de z obtenido en este caso es 11,1°C.

5.3 Tiempo de muerte térmica *F*

El tiempo de muerte térmica, F, es el tiempo necesario para causar una determinada reducción en la población de microorganismos o esporas. Este tiempo puede expresarse como un múltiplo del valor de D. Por ejemplo, una reducción del 99,99% en una población microbiana equivale a cuatro reducciones de orden logarítmico o $F = 4D$. En el procesado térmico de alimentos perdurables, el valor típico de muerte térmica utilizado es $F = 12D$, con el valor de D característico de *Clostridium botulinum*. Cuando existe incertidumbre acerca de la forma de la curva de supervivencia, se necesita un dato final para confirmar que el tiempo de muerte térmica es adecuado.

En las ciencias de los alimentos es corriente expresar F con un subíndice que denota la temperatura y un superíndice con el valor z del microorganismo considerado. Entonces, F^z_T es el tiempo de muerte térmica para una temperatura, T, y una constante de resistencia térmica z. Un término comúnmente utilizado como referencia es el tiempo de muerte térmica F^{18}_{250} en la escala Fahrenheit de temperaturas o F^{10}_{121} en la escala Celsius. Este tiempo de muerte térmica de referencia, generalmente denominado F_0, representa el tiempo necesario para lograr una determinada reducción en la población de una espora microbiana con un valor z de 10°C (o 18°F) a 121°C (o 250°F).

Los tiempos de muerte térmica para procesos no térmicos se relacionan con la curva de supervivencia de la misma manera. El valor de F representaría el tiempo total de exposición al agente utilizado en el proceso de conservación que se ha requerido para la reducción deseada de la población.

5.4 Probabilidad de deterioro

En el procesado de productos perdurables, el proceso térmico puede diseñarse para eliminar la probabilidad de deterioro, además del objetivo habitual de seguridad microbiana. La probabilidad

de deterioro se utiliza para calcular el número de envases deteriorados producidos durante el procesado de una partida de producto.

De la ecuación (5.3), para una exposición total de tiempo de muerte térmica, F,

$$\log N_0 - \log N = \frac{F}{D} \tag{5.13}$$

Entonces, si r es el número de envases procesados y N_0 el número inicial de esporas por envase, la carga total microbiana al comienzo del proceso es igual a rN_0, y

$$\log(rN_0) - \log(rN) = \frac{F}{D} \tag{5.14}$$

Si el objetivo pretendido en un proceso térmico es alcanzar una probabilidad de un microorganismo en el lote, entonces

$$\log(rN_0) = \frac{F}{D} \tag{5.15}$$

o

$$rN_0 = 10^{F/D} \tag{5.16}$$

y

$$\boxed{\frac{1}{r} = \frac{N_0}{10^{F/D}}} \tag{5.17}$$

El ratio del miembro de la izquierda de la ecuación (5.17) representa el número total de contenedores procesados (r) entre los que se encuentra uno deteriorado. La expresión puede utilizarse para estimar el tiempo de muerte térmica requerido para conseguir una probabilidad de deterioro determinada, basándose en una población inicial conocida y el tiempo de reducción decimal D. Nótese que la expresión de probabilidad de deterioro supone que la curva de supervivencia sigue un modelo de primer orden.

Ejemplo 5.3

Determinar la probabilidad de deterioro de un proceso de 50 minutos de duración a 113°C cuando $D_{113} = 4$ minutos y la población microbiana inicial es 10^4 por envase.

Método

Utilizar la ecuación (5.17) para calcular la probabilidad de deterioro.

Solución

1. De la ecuación (5.17),

$$\frac{1}{r} = \frac{10^4}{10^{50/4}} = \frac{10^4}{10^{12,5}} = 10^{-8,5}$$

Entonces,

$$r = 10^{8,5} = 10^8 \times 10^{0,5} = 10^8 \times \sqrt{10}$$
$$= 3,16 \times 10^8$$

2. Dado que $r = 3{,}16 \times 10^8$, puede esperarse el deterioro de un envase por cada $3{,}16 \times 10^8$ envases, o aproximadamente tres envases por cada 10^9 envases procesados.

5.5 Método general de cálculo de proceso

El método general de cálculo de proceso está basado en el artículo clásico de Bigelow y cols. (1920), que establece las bases de los cálculos modernos para los procesos térmicos. Un requisito importante para el método es que el tiempo de muerte térmica, F, para la población microbiana considerada debe conocerse a cualquier temperatura a la que el producto vaya a ser expuesto durante el proceso de conservación. Nótese que el tiempo de muerte térmica disminuye al aumentar la temperatura.

En el método original se requiere el desarrollo de una curva de esterilidad del proceso. En esta curva se representa en el eje de ordenadas la velocidad de esterilización (F/t): el tiempo de muerte térmica a una temperatura dada dividido por el tiempo. Cuando se representa esta velocidad frente al tiempo, el área bajo la curva es el efecto letal del proceso en unidades de tiempo. Suponiendo incrementos de tiempo iguales a cada temperatura, la velocidad de esterilización es menor a temperaturas más altas.

El método general puede relacionarse con la expresión que relaciona el tiempo de muerte térmica con la curva de supervivencia, mostrada en la ecuación (5.13), y con la constante de resistencia térmica (ecuación 5.10). Usando la relación entre el tiempo de muerte térmica y el tiempo de reducción decimal, la ecuación (5.10) se puede modificar de la forma siguiente:

$$\log\left(\frac{F_R}{F}\right) = \frac{(T - T_R)}{z} \tag{5.18}$$

o

$$\boxed{\frac{F_R}{F} = 10^{(T-T_R)/z}} \tag{5.19}$$

La ecuación (5.19) puede utilizarse para calcular el tiempo de muerte térmica, F, a cualquier temperatura, T, cuando se conoce el tiempo de muerte térmica, F_R. Según Ball (1923), la ecuación (5.19) puede definirse como una velocidad letal, o dicho de otro modo, la proporción entre el tiempo de muerte térmica a la temperatura T con el tiempo de muerte térmica a una temperatura de referencia T_R. En la Figura 5.5 se representa la curva de velocidad letal (LR) frente al tiempo del proceso. El área bajo la curva es lo que se denomina **letalidad**, el impacto integrado del tiempo y la

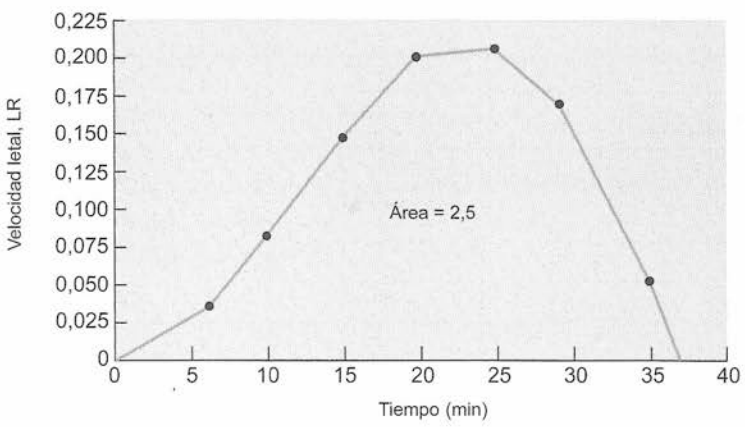


FIGURA 5.5 Representación de la velocidad letal *vs.* tiempo para un proceso térmico.

temperatura en la población microbiana, expresado como un tiempo a la temperatura de referencia. La letalidad se expresa a menudo como F, o impacto de un proceso térmico con un perfil de temperatura y duración determinados. Para evitar cualquier confusión con el tiempo de muerte térmica la letalidad se definirá como:

$$L = \int 10^{(T-T_R)/z} dt \tag{5.20}$$

Cuando se estima el tiempo requerido para un proceso, este proceso debe crear una letalidad L, suficiente como para alcanzar un tiempo de muerte térmica fijado como objetivo, tal y como se determina a partir de la ecuación (5.17). Este es un paso clave en el uso del Método General de Cálculo de Proceso.

5.5.1 Aplicación a la pasteurización

Durante la pasteurización, el alimento se calienta a una temperatura definida, y se mantiene así durante un periodo de tiempo determinado. La letalidad asociada al proceso de pasteurización se basa únicamente en este periodo de tiempo; el impacto de la temperatura elevada en la letalidad durante el tiempo que dura el calentamiento y el enfriamiento no es significativo o no se considera. La pasteurización de la leche (mostrado anteriormente en la Figura 2.1) se basa en la reducción de los agentes patógenos con D_{63} = 2,5 min y z = 4,1°C; así como un tiempo de muerte térmica de $12D$, o 30 min. Este proceso asegura que la probabilidad de supervivencia del patógeno es insignificante.

El proceso tradicional de pasteurización por lotes se lleva a cabo elevando la temperatura a 63°C durante 30 minutos. Usando una temperatura de referencia de 63°C, la velocidad letal es 1,0 para todo el periodo de 30 min. Tal y como se muestra en la Figura 5.6, la letalidad para el proceso es el área bajo la curva de velocidad letal, o bien 30 minutos.

El sistema de pasteurización a elevada temperatura y tiempo corto (HTST) tiene varios componentes básicos:

- *Cambiadores de calor para calentamiento y enfriamiento del producto.* A menudo se usan cambiadores de placas para calentar el producto hasta la temperatura deseada. El medio calefactor puede ser agua o vapor, y se usa una sección de refrigeración para aumentar la eficacia del proceso. En esta sección el producto caliente se usa como medio calefactor. Para enfriar se usa agua en una sección aparte del cambiador.
- *Tubo de temperatura elevada.* Se trata de una parte importante del sistema de pasteurización. Aunque la letalidad tiene lugar también en las secciones de calentamiento y enfriamiento, la

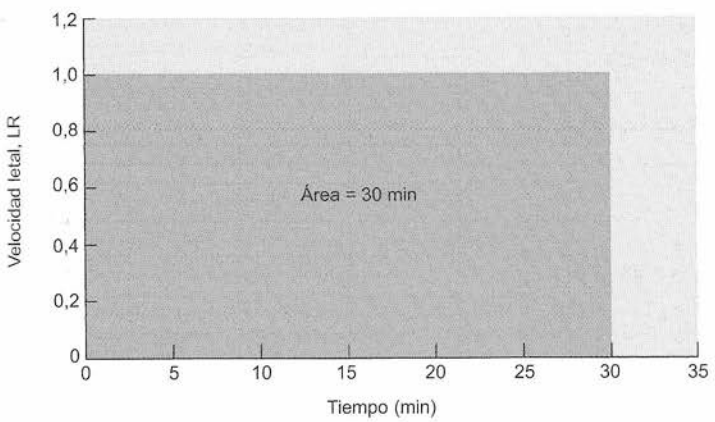


FIGURA 5.6 Una curva de velocidad letal para un proceso de pasteurización.

Food and Drugs Administration (FDA) considera sólo la letalidad correspondiente a la zona de temperatura elevada (Dignan *et al.*, 1989). Por ello, el diseño de este tubo es crucial para conseguir un proceso térmico eficaz y uniforme.

- *Bombas y control del flujo.* Para mantener el caudal de producto deseado se utiliza una bomba medidora de caudal, que se sitúa antes del tubo de temperatura elevada. Se trata habitualmente de una bomba de desplazamiento positivo. Las bombas centrífugas son más sensibles a las pérdidas de carga y deberían utilizarse únicamente para algunas aplicaciones.
- *Válvula divisora de flujo.* Esta válvula (FDV) es un dispositivo importante que actúa como punto de control del sistema. La válvula se coloca después del tubo de temperatura elevada, y se activa a distancia por un sensor de temperatura situado a la salida del tubo. Cuando la temperatura se eleva por encima de la temperatura establecida para el proceso, la válvula se mantiene de forma que el flujo continúa en el sentido habitual. Si la temperatura del producto es inferior a la requerida para la pasteurización, la válvula invierte el flujo de forma que éste entre de nuevo al sistema. De esta forma se evita que salga del sistema producto que no haya sido tratado.

El proceso HTST continuo es único en el sentido de que la letalidad tiene lugar a una temperatura similar a la del medio calefactor. La influencia de los procesos de calentamiento y enfriamiento en la letalidad depende de las velocidades con las que estos procesos se llevan a cabo, y éstas a su vez dependen del método seguido para ello.

El proceso de pasteurizacion HTST se lleva acabo calentando el producto a 71,5°C en el interior de un tubo y con un caudal de producto que asegura el tiempo necesario en el interior del mismo. Cuando se basa la velocidad letal en la temperatura de referencia de 63°C, la magnitud es 120. El tiempo necesario para mantener la misma letalidad que en el proceso discontinuo es 15 s.

Ejemplo 5.4

Un proceso térmico consta de un calentamiento instantáneo a 138°C seguido de un periodo isotermo de 4 segundos a dicha temperatura y un enfriamiento instantáneo. Determinar la letalidad a 121°C si la resistencia térmica (z) del microorganismo es 8,5°C.

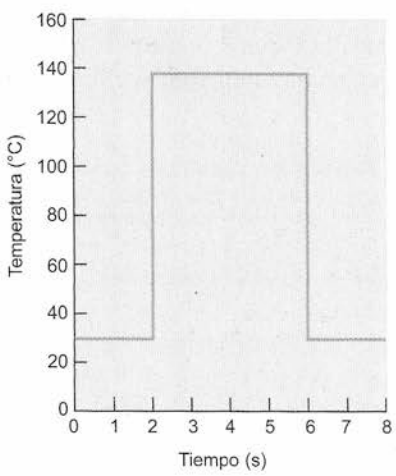


FIGURA E5.3 Representación de la temperatura frente al tiempo para las condiciones dadas en el Ejemplo 5.4.

Método

Utilizar la ecuación (5.19) modificada para expresar los tiempos de muerte térmica y calcular la letalidad. La Figura E5.3 muestra una representación de la temperatura frente al tiempo.

Solución

(1) Utilizando la forma modificada de la ecuación (5.19),

$$\frac{F_{138}}{F_{121}} = 10^{(121-138)/8,5}$$

o

$$F_{121} = (4\text{ s})10^{(138-121)/8,5} = 4 \times 10^2 = 400\text{ s}$$

(2) La letalidad a 121°C (F_{121}) es 100 veces superior que a 138°C (F_{138}), cuando se representan procesos térmicos equivalentes.

Bajo estas condiciones, los periodos de calentamiento y enfriamiento no serán instantáneos. Estas circunstancias permitirán acumular la letalidad durante dichas etapas.

5.5.2 Esterilización comercial

La esterilización comercial puede llevarse a cabo en sistemas continuos o discontinuos. El objetivo de estos procesos es la reducción de los microorganismos presentes hasta el punto de que el alimento se conserve posteriormente sin necesidad de refrigeración. Como los microbios están en estos productos en forma de esporas, los procesos deben basarse en los parámetros cinéticos apropiados para ello, ya que las esporas tienen una mayor resistencia al tratamiento térmico. Aunque la resistencia varía con el pH, las condiciones más severas se requieren para los alimentos ligeramente ácidos (pH > 4,5), como por ejemplo el *Cl. botulinum*, con $D_{121} = 0{,}2$ min y $z = 10°C$. Como la resistencia térmica de numerosos microorganismos es superior a la del *Cl. botulinum*, los procesos deberán basarse en los parámetros cinéticos correspondientes a estos microorganismos.

En muchos casos el proceso térmico consiste en exponer los contenedores del alimento a vapor de agua a presión elevada. La aplicación de estos procesos ha de tener en cuenta tres factores:

1. Las características físicas del producto: los alimentos sólidos se calientan y enfrían principalmente por conducción, mientras que los alimentos líquidos lo hacen básicamente por convección.
2. El proceso debe basarse en la historia de temperatura en el punto de calentamiento más lento del interior del alimento y su continente.
3. El tiempo necesario para que en este punto se alcance la temperatura del medio calefactor puede representar una parte importante del tiempo total requerido para el proceso. En los casos en los que el calentamiento del producto tiene lugar por conducción, la temperatura final puede ser inferior a la del medio calefactor.

En el estudio de este proceso es necesario conocer el tiempo real que el producto debe ser expuesto al medio calefactor. Tal y como se muestra en la Figura 5.7, se requiere un tiempo determinado para que en el interior del equipo donde se lleva a cabo la esterilización se alcance una condición estable final (T_M). La temperatura del producto en el punto del mismo donde tiene lugar el calentamiento más lento sigue una curva como la que se muestra. Se observa que la temperatura del producto no alcanza T_M, y que la disminución de la temperatura del producto ocurre significativamente después de que el mismo se somete al enfriamiento. El impacto de este proceso se evalúa usando la curva de temperatura del producto para crear la curva de velocidad letal tal y como se ha visto previamente en la Figura 5.5.

En muchas situaciones, el propósito del cálculo es estimar el tiempo real requerido para conseguir un tiempo de muerte térmica F. En la aplicación industrial del proceso, el **tiempo de operador, t_p,** es la diferencia entre el tiempo al final del calentamiento (comienzo del enfriamiento) y el

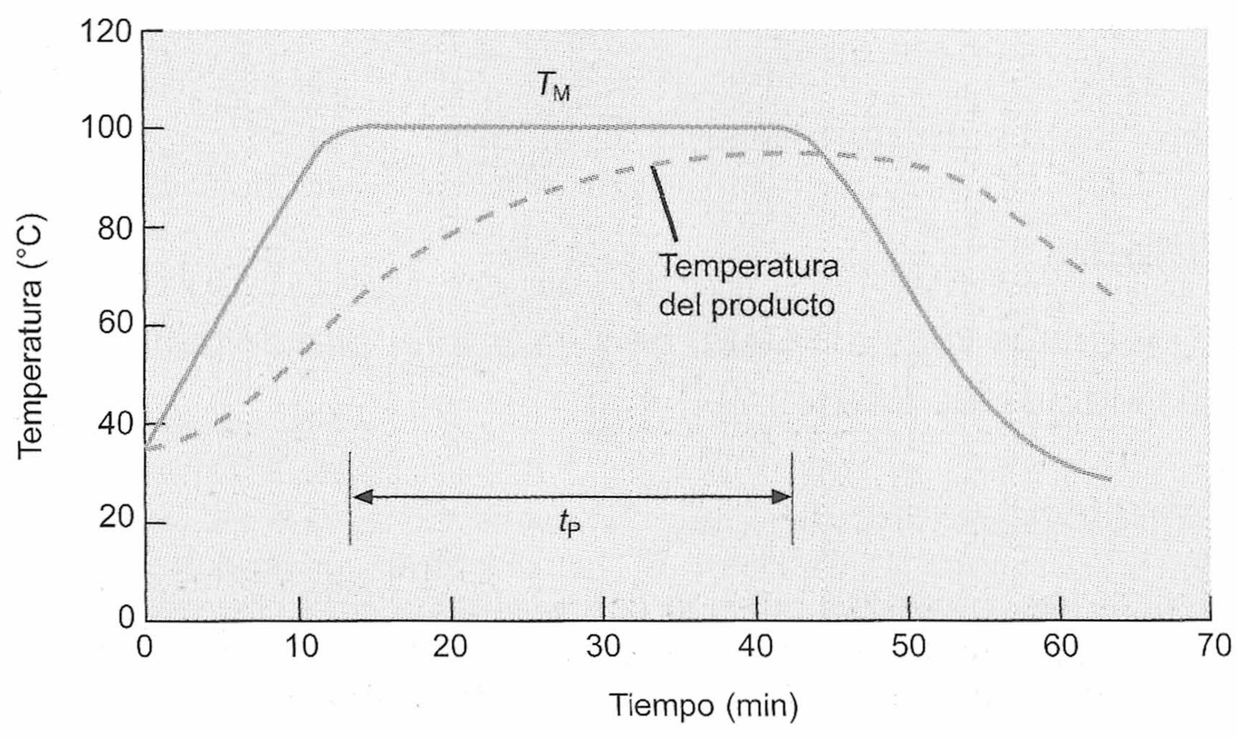


FIGURA 5.7 Curvas de temperatura *vs.* tiempo para el medio calefactor y el producto durante un proceso térmico.

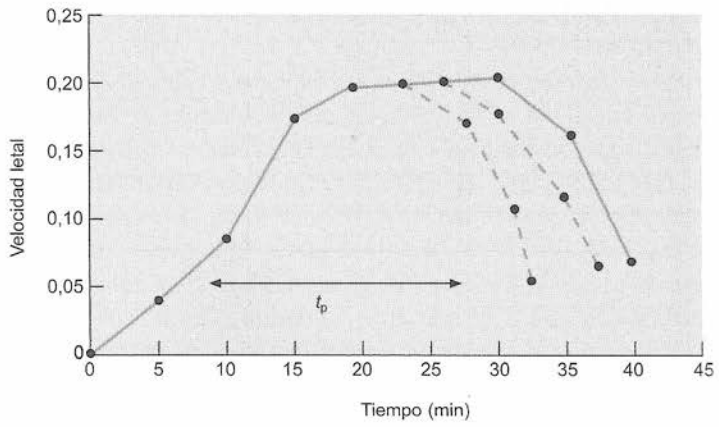


FIGURA 5.8 Determinación del tiempo de operador para una curva de velocidad letal.

tiempo al que el equipo alcanza una temperatura de calentamiento estable. Teniendo en cuenta esto, se selecciona el t_p necesario para que la letalidad (el área bajo la curva de letalidad) sea igual al tiempo de muerte térmica. Tal y como se ilustra en la Figura 5.8, el tiempo de operador sería el asociado a aquella curva de letalidad que igualara el tiempo de muerte térmica.

Ejemplo 5.5

La historia de temperatura en el punto de calentamiento más lento en un alimento líquido en una lata es la siguiente:

Tiempo (min)	Temperatura (°C)
0	75
1	105
2	125
3	140
4	135
5	120
6	100

El proceso térmico se aplica a una población con $D_{121} = 1{,}1$ min y $z = 11$°C. Estimar la letalidad (F_{121}) para este proceso.

Datos

$D_{121} = 1{,}1$ min
$z = 11$°C
Datos de temperatura-tiempo de la tabla

Método

Se calcula la velocidad letal para cada intervalo de tiempo y se determina la letalidad como suma de las velocidades letales.

Solución

(1) La velocidad letal se calcula usando la ecuación (5.19):

$$\text{LR} = 10^{(T-121)/11}$$

(2) Una vez calculadas las velocidades letales para los distintos tiempos, los resultados son los siguientes:

Tiempo (min)	Velocidad letal
0	–
1	0,035
2	2,310
3	53,367
4	18,738
5	0,811
6	0,012
	75,273

(3) Tal y como se indica, la suma de los valores de velocidad en intervalos de 1 minuto es 75,273 min.
(4) La letalidad es

$$F_{121} = 75{,}27 \text{ min}$$

5.5.3 Procesado aséptico y empaquetamiento

En el procesado aséptico el producto y su continente se esterilizan por separado, y a continuación se lleva a cabo el empaquetamiento en un ambiente estéril (tal y como se muestra en la Figura 5.9). El empaquetamiento implica rellenar los envases esterilizados con el alimento procesado para posteriormente sellarlos en un ambiente estéril bajo condiciones asépticas. Los componentes de un

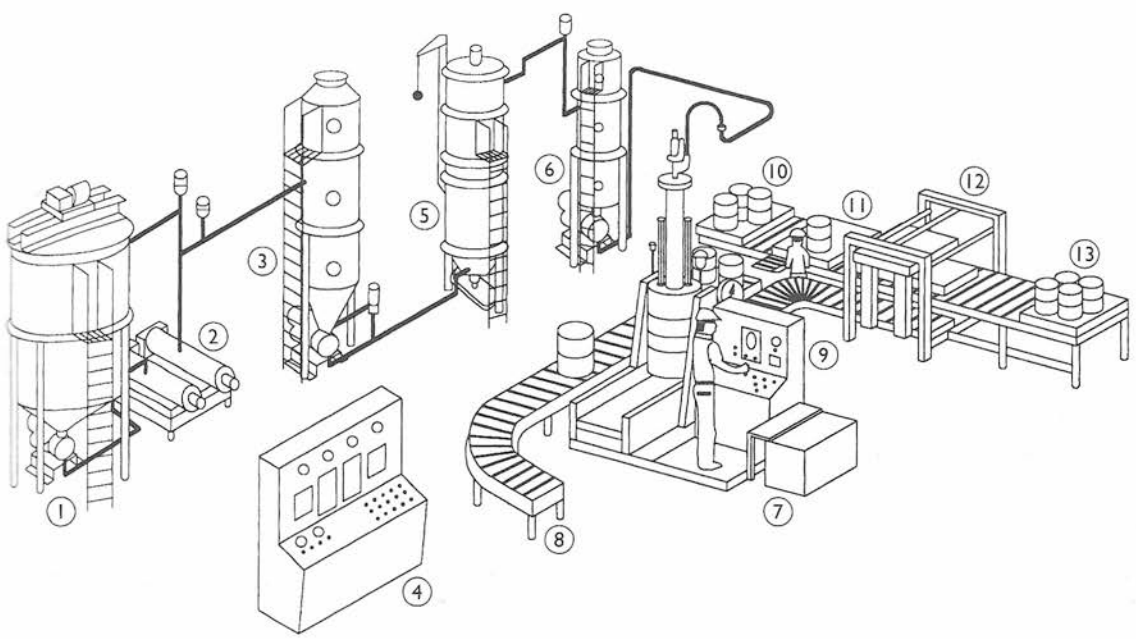


FIGURA 5.9 Sistema de procesado aséptico: (1) tanque alimentador con bomba; (2) cambiadores de calor de superficie rascada; (3) calderín de vapor con bomba aséptica; (4) panel de control del proceso; (5) cambiador de calor aséptico para el enfriamiento; (6) torre de frío de nitrógeno presurizada; (7) tambor de envasado aséptico de baja presión; (8) cinta transportadora de envases vacíos; (9) apilador; (10) llenado de envases vacíos; (11) de paletizador manual de envases; (12) paletizador de envases semiautomático; (13) descarga de palets llenos.

sistema aséptico de este tipo son similares a los de un sistema de pasteurización HTST. Además de los comentados previamente para este sistema, se requieren un desaireador para mantener a vacío el producto durante el proceso. De esta forma se elimina el oxígeno en contacto con el proceso antes del calentamiento para minimizar las reacciones oxidativas que pueden modificar la calidad del producto durante el proceso o su almacenamiento posterior.

El calentamiento de un alimento líquido hasta la temperatura necesaria durante un proceso UHT puede requerir un tiempo significativo. El enfriamiento también puede necesitar un tiempo importante. Debido a las regulaciones existentes, la letalidad asociada con los periodos de calentamiento y enfriamiento no se considera. La importancia de estos periodos en la curva de letalidad dependenderá de los tiempos de calentamiento y enfriamiento y de la temperatura alcanzada. Sólo en el caso de que el calentamiento sea instantáneo, tal y como ocurre con la inyección de vapor o la infusión, y de que el enfriamiento también lo sea, como en el caso del enfriamiento «flash», la letalidad del proceso será igual a la acumulada durante el periodo de temperatura elevada.

Ejemplo 5.6

En el ensayo de una planta piloto con un alimento líquido sometido a un proceso HTST, un microorganismo sobrevive al tratamiento de calor. Los tests de laboratorio establecen que $D_{121} = 1{,}1$ minutos y $z = 11°C$ para dicho microorganismo. El máximo número inicial de microorganismos en el alimento se supone que es 10^5/g, y el mayor envase a utilizar es de 1.000 g. Se desea obtener un proceso que asegure que el deterioro ocurre en cantidades inferiores a un envase por cada 10.000. Las temperaturas medidas en distintos instantes del proceso son las siguientes:

Proceso	Tiempo (s)	Temperatura (°C)
Calentamiento	0,5	104
Calentamiento	1,3	111
Calentamiento	3,4	127
Calentamiento	5,3	135
Calentamiento	6,5	138
Isotermo	8,3	140
Isotermo	12,3	140
Enfriamiento	12,9	127
Enfriamiento	14,1	114
Enfriamiento	16,2	106

Calcular el tiempo mínimo a temperatura constante que se necesita para alcanzar el resultado deseado.

Método

Calcular el tiempo a temperatura constante necesario para alcanzar la velocidad de deterioro deseada.

Solución

(1) El proceso debe ser el adecuado para reducir la población desde 10^5/g a uno en 10^7 g, o 10^{-7}/g, teniendo en cuenta que el proceso deseado debe reducir la población microbiana a un superviviente en 10.000 envases o un microorganismo en 10^7/g. Esto equivale a una reducción de 12 órdenes logarítmicos y el proceso debe ser equivalente a $12D_{121}$ o $F_{121} = 12(1{,}1) = 13{,}2$ minutos.

(2) Para calcular la validez del proceso descrito, debe conocerse la letalidad en términos de tiempo equivalente a 121°C.
(3) En la Figura E5.4 se muestra la relación tiempo-temperatura medida durante el proceso. Además, se han seleccionado los valores de las temperaturas en el punto medio para intervalos de tiempo de un segundo. Las temperaturas se han elegido de manera que coincidan con el punto medio para cada uno de los 4 segundos que se encuentra a temperatura constante. Los puntos medios para el periodo isotermo serán 8,3 + 0,5 = 8,8, 9,8, 10,8 y 11,8, ya que el punto medio de un intervalo de un segundo es 0,5 s. En la Tabla 5.1 se muestran todas las temperaturas medias y los tiempos correspondientes.
(4) Para esta situación, la letalidad utilizando como referencia la temperatura correspondiente al periodo isotermo, será:

$$\text{Velocidad letal} = 10^{(T-140)/z}$$

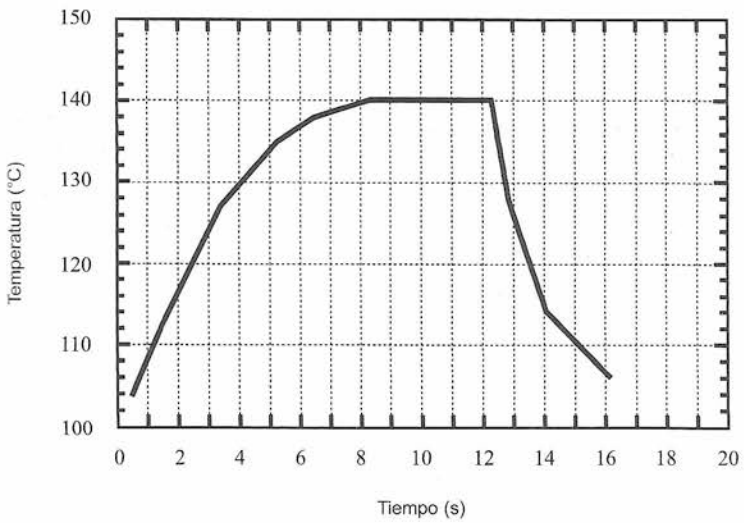


FIGURA E5.4 Representación de la temperatura frente al tiempo para el proceso del Ejemplo 5.6.

TABLA E5.1 Cálculo de letalidad para el Ejemplo 5.6.

Tiempo (s)	Temperatura en el punto medio (°C)	Velocidad letal
0,8	107	0,001
1,8	114,8	0,005
2,8	122,4	0,025
3,8	128,7	0,094
4,8	132,9	0,226
5,8	136,25	0,456
6,8	138,3	0,701
7,8	139,4	0,882
8,8	140	1,000
9,8	140	1,000
10,8	140	1,000
11,8	140	1,000
12,8	129,2	0,104
13,8	117,25	0,008
14,8	111	0,002
15,8	108	0,001
		6,505

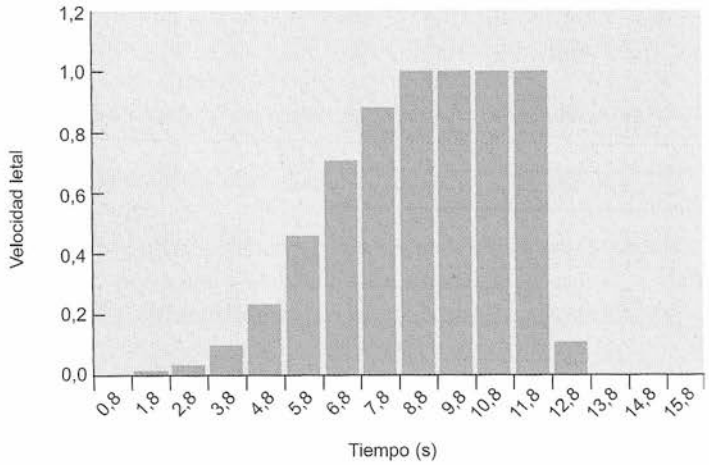


FIGURA E.5.5 Curva de la velocidad letal del proceso térmico del Ejemplo 5.6.

Eligiendo intervalos de un segundo puede construirse un diagrama de barras mediante el que realizar la integración gráfica, necesaria para obtener la letalidad total (Fig. E5.5). El área bajo la curva es 6,505 s, el mismo que el total para la columna de letalidad de la Tabla E5.1. La letalidad acumulada representa un proceso de 140°C durante 6,505 s.

(5) El proceso calculado equivale a

$$F_{121}^{11} = F_{140}^{11} \times 10^{(140-121)/11} = 6{,}505(53{,}4) = 347 \text{ s} = 5{,}79 \text{ minutos}$$

(6) Teniendo en cuenta que el proceso deseado es 13,2 minutos se necesita un período adicional de 7,41 minutos a 121°C.

(7) El proceso adicional puede realizarse extendiendo el tiempo a temperatura constante por encima de los cuatro segundos. Convirtiendo el proceso adicional a un tiempo equivalente a 140°C,

$$F_{140}^{11} = F_{121}^{11} \times 10^{(121-140)/11} = 7{,}41(0{,}0187) = 0{,}139 \text{ minutos} = 8{,}31 \text{ s}$$

(8) El tiempo total a temperatura constante necesario para alcanzar el proceso deseado sería

$$4 + 8{,}31 = 12{,}31 \text{ s}$$

Los alimentos líquidos ácidos, que contienen partículas presentes, suponen un desafío para los sistemas habituales de calentamiento y enfriamiento. El tratamiento en estos casos suele suponer un calentamiento excesivo del líquido para que las partículas sean procesadas adecuadamente. Otra posibilidad es el sistema APV Júpiter, en el que se calientan el líquido y las partículas por separado, pero este sistema todavía no se ha desarrollado a escala comercial.

En un sistema de procesado aséptico continuo el calentamiento y enfriamiento de las partículas tiene lugar por conducción. Las ecuaciones de transmisión de calor por conducción en estado no estacionario que se han mostrado en el Capítulo 4 pueden usarse para describir la transmisión de calor en el interior de la partícula. Tal y como puede observarse en las soluciones, resulta importante el conocimiento del coeficiente convectivo en la interfase entre fluido y partícula para conocer la velocidad de calentamiento de la misma.

Para un flujo de fluido alrededor de una esfera, se puede utilizar una correlación desarrollada por Ranz y Marshall (1952):

$$N_{Nu} = 2{,}0 + 0{,}6N_{Re}^{0,5}N_{Pr}^{0,33} \tag{5.21}$$

Si se supone que partícula y fluido viajan a la misma velocidad, entonces el número de Reynolds es igual a cero, y

$$N_{Nu} = 2{,}0 \tag{5.22}$$

La ecuación (5.22) proporciona la estimación más prudente del coeficiente de transmisión de calor por convección entre el fluido y la partícula. En estudios recientes como los de Heppell (1985), Zuritz *et al.* (1987), Sastry *et al.* (1989) y Chandarana *et al.* (1989) se han medido coeficientes de transmisión de calor, y se sugiere que la magnitud del coeficiente es pequeña. Nótese que suponer un coeficiente convectivo infinito simplifica la solución (deRuyter y Burnet, 1973; Manson y Cullen, 1974), pero esta suposición daría lugar a un valor calculado de la temperatura de la partícula superior, de forma que la letalidad se infravaloraría. Las expresiones presentadas por Chandarana *et al.* (1990) fueron

$$\begin{aligned} &N_{Nu} = 2 + 2{,}82 \times 10^{-3} N_{Re}^{1,16} N_{Pr}^{0,89} \\ &1{,}23 < N_{Re} < 27{,}38 \\ &9{,}47 < N_{Pr} < 376{,}18 \end{aligned} \tag{5.23}$$

para disoluciones de almidón, y

$$\begin{aligned} &N_{Nu} = 2 + 1{,}33 \times 10^{-3} N_{Re}^{1,08} \\ &287{,}29 < N_{Re} < 880{,}76 \end{aligned} \tag{5.24}$$

para agua. Las ecuaciones son válidas para valores del coeficiente convectivo entre 55 y 89 W/(m^2 °C) para las disoluciones de almidón y valores entre 65 y 107 W/(m^2 °C) para el caso del agua. El tubo de temperatura elevada es una parte importante del sistema. Aunque la letalidad se acumula en las secciones de calentamiento, temperatura elevada y enfriamiento, como se ha comentado anteriormente, la FDA considera únicamente la letalidad correspondiente a la sección de temperatura elevada (Dignan *et al.*, 1989). Por ello, el diseño de esta sección resulta muy importante para mantener un proceso térmico uniforme y suficiente.

Existen numerosos sistemas que pueden utilizarse para el procesado y envasado aséptico de alimentos. Estos sistemas se diferencian principalmente en el tamaño y forma del envase, así como en el tipo de material utilizado. La parte clave del diseño de estos sistemas es la zona en la que se realiza el llenado del envase con el producto. Esta zona debe esterilizarse de forma que se evite la contaminación del producto en el procesado posterior. Para ello, muchos sistemas de empaquetamiento incluyen un dispositivo que esteriliza especialmente las superficies en contacto con el producto.

Ejemplo 5.7

Se está diseñando un sistema de procesado térmico para una sopa de vegetales en la que la partícula de mayor tamaño son unas patatas esféricas de 15 mm de diámetro. El líquido es una disolución de almidón que alcanza una temperatura de 140°C a la salida de la zona de calentamiento y antes de la zona de temperatura elevada. Las partículas entran en esta zona a una temperatura uniforme de 80°C. El caudal volumétrico del producto es 1,5 m^3/h con flujo laminar. El tubo tiene un diámetro interno de 4,75 cm. La velocidad relativa entre las partículas y la disolución es de 0,005 m/s. Se debe conseguir una reducción de la población microbiana de 12-log en el centro de las partículas. Los microorganismos tienen un tiempo de reducción decimal, D, a 121°C de 1,665 s y un factor de resistencia térmica, z, de 10°C. La disolución de almidón tiene un calor específico de 4 kJ/(kg °C), una conductividad térmica de 0,6 W/(m °C), densidad de 1.000 kg/m^3, y viscosidad de 1,5 × 10^{-2} Pa s. Determinar la longitud del tubo de temperatura elevada que se requiere para completar el procesado térmico.

Método

La temperatura en el centro de la partícula de mayor tamaño se calcula basándose en la conducción de calor en el interior de la misma y el coeficiente convectivo en la superficie. Teniendo en cuenta la historia de temperatura en el centro de la partícula, se predice la letalidad y se compara con el tiempo de muerte térmica que se desea. El tiempo de residencia de la partícula se establece a partir de la velocidad en el centro del tubo y el tiempo de muerte térmica, para posteriormente calcular la longitud del tubo.

Solución

(1) La historia de temperatura en el centro de la partícula se estima mediante la Figura 4.35. Para ello se necesitan el número de Fourier y el de Biot.

(2) Para calcular el inverso del número de Biot:

k = 0,554 W/(m K) (a partir de la Tabla A.2.2)
d_c = 0,0075 m (dimensión característica)

Para estimar el coeficiente de transmisión de calor por convección (h), se usará la ecuación (5.23):

$$N_{Re} = \frac{1.000[kg/m^3] \times 0,015[m] \times 0,005[m/s]}{1,5 \times 10^{-2}[Pa\ s]} = 5$$

basado en el diámetro de la partícula y en la velocidad relativa entre partícula y disolución, y

$$N_{Pr} = \frac{4.000[J/(kg\ °C)] \times 1,5 \times 10^{-2}[Pa\ s]}{0,6[W/(m\ °C)]} = 100$$

basado en las propiedades de la disolución. Entonces

$$N_{Nu} = 2 + 2,82 \times 10^{-3}\ (5)^{1,16}(100)^{0,89} = 3,099$$

Por lo tanto,

$$h = \frac{3,099 \times 0,6[W/(m\ K)]}{0,0075[m]}$$

$$h = 248\ W/(m^2\ °C)$$

Entonces

$$\frac{k}{hd_c} = \frac{0,554[W/(m\ °C)]}{248[W/(m^2\ °C)] \times 0,0075[m]} = 0,3$$

(3) Los valores de N_{Fo} dependerán de

$$N_{Fo} = \frac{\alpha t}{d_c^2}$$

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} = \frac{0,554[W/(m\ °C)]}{950[kg/m^3] \times 3634[J/(kg\ °C)]} = 1,6 \times 10^{-7}\ m^2/s$$

y la densidad se obtiene de los valores del agua a 110°C a partir de la Tabla A.4.1, la conductividad térmica de la patata se obtiene de la Tabla A.2.2, y el calor específico, de la Tabla A.2.1.

(4) Usando la Figura 4.35, se obtiene la historia de temperatura en el centro de la partícula esférica, que se presenta en la siguiente tabla:

Tiempo (s)	N_{Fo}	Ratio de temperatura	Temperatura (°C)
0	0	1,0	80
60	0,171	0,9	86
80	0,228	0,69	98,6
100	0,284	0,58	105,2
120	0,341	0,47	111,8
140	0,398	0,40	116,0
160	0,455	0,35	119,0

(5) Antes del cálculo de la letalidad en el centro de la partícula, se calcula el tiempo de muerte térmica:

$$F_{121} = 12\, D_{121} = 12 \times 1{,}665 = 19{,}98 \text{ s}$$

(6) A partir de la historia de temperatura, la velocidad letal se puede calcular en intervalos de 20 s, como se muestra en la tabla siguiente.

$$LR = 10^{(T-121)/10}$$

Tiempo (s)	Temperatura (°C)	Velocidad letal
0	80	–
60	86	0,000316
80	98,6	0,005754
100	105,2	0,026303
120	111,8	0,120226
140	116	0,316228
160	119	0,630957

(7) Como cada intervalo corresponde a 20 s, los primeros 150 s (el final del intervalo, con un punto medio de 140 s y 116°C) dan lugar a una letalidad de 9,37654 s. Este valor se obtiene sumando la velocidad letal y multiplicando por 20 s.

(8) Restando la letalidad al tiempo de muerte térmica,

$$19{,}98 - 9{,}37654 = 10{,}60346 \text{ s}$$

que es la letalidad que se necesita añadir en el intervalo de tiempo entre 150 s y 170 s.

(9) Basándose en la velocidad letal en el intervalo con punto medio en 160 s, el tiempo adicional es:

$$\frac{10{,}60346}{0{,}630957} = 16{,}805 \text{ s}$$

(10) El tiempo de residencia total que se requiere para el proceso es:

$$150 + 16{,}805 = 166{,}805 \text{ s ó } 2{,}78 \text{ min}$$

(11) Usando el caudal volumétrico de 1,5 m^3/h y el diámetro del tubo de 0,0475 m,

$$\bar{u} = \frac{1,5}{\pi \times 0,02375^2} = 846 \text{ m/h} = 14,1 \text{ m/min}$$

(12) Como se tiene flujo laminar,

$$u_{máx.} = \frac{\bar{u}}{0,5} = \frac{14,1}{0,5} = 28,2 \text{ m/min}$$

(13) Como la partícula que se mueve más rápidamente lo hará a la velocidad máxima, ésta será de 28,2 m/min

(14) Usando el tiempo de residencia de 2,78 min,

$$\text{longitud del tubo} = 28,2 \times 2,78 = 78,4 \text{ m}$$

5.6 Métodos matemáticos

Una limitación obvia del método general es el método indirecto que se ha seguido para establecer el tiempo de operador en el proceso de esterilización. Esta limitación fue reconocida por Ball (1923). El método se vale de la ecuación para la curva de calentamiento presentada en el Capítulo 4:

$$\boxed{\log(T_M - T) = -\frac{t}{f_h} + \log[j_h(T_M - T_i)]} \quad \textbf{(5.25)}$$

Nótese que la ecuación (5.25) es válida una vez que el ratio de temperaturas alcanza un valor inferior a 0,7, tal y como se ha comentado en el Capítulo 4. Sin embargo, esta limitación no resulta muy importante en los cálculos de procesos térmicos, pues la letalidad se acumula sólo a tiempos largos. Supóngase que la temperatura final deseada en un punto determinado de un envase (normalmente el punto de calentamiento más lento) es T_B. Si se denomina g a la diferencia de temperatura al final del calentamiento del producto:

$$g = T_M - T_B \quad (5.26)$$

entonces:

$$\log(g) = -\frac{t_B}{f_h} + \log[j_h(T_M - T_i)] \quad (5.27)$$

o:

$$\boxed{t_B = f_h \log\left[\frac{j_h(T_M - T_i)}{g}\right]} \quad \textbf{(5.28)}$$

La ecuación (5.28) da el tiempo real (t_B) necesario para que un punto determinado del envase alcance la temperatura deseada, T_B, indicada por el parámetro (g). El uso de la ecuación (5.28) implica que se conocen los valores de la constante de la velocidad de calentamiento, (f_h), y la constante de retardo, (j_h) en el punto elegido.

El método de Ball incorpora un análisis de una serie de curvas de velocidad letal en las condiciones existentes durante la esterilización. El tiempo de muerte térmica, U, a la temperatura del medio calefactor, T_M, se define como:

$$\boxed{U = F_R 10^{(T_R - T_M)/z}} \quad \textbf{(5.29)}$$

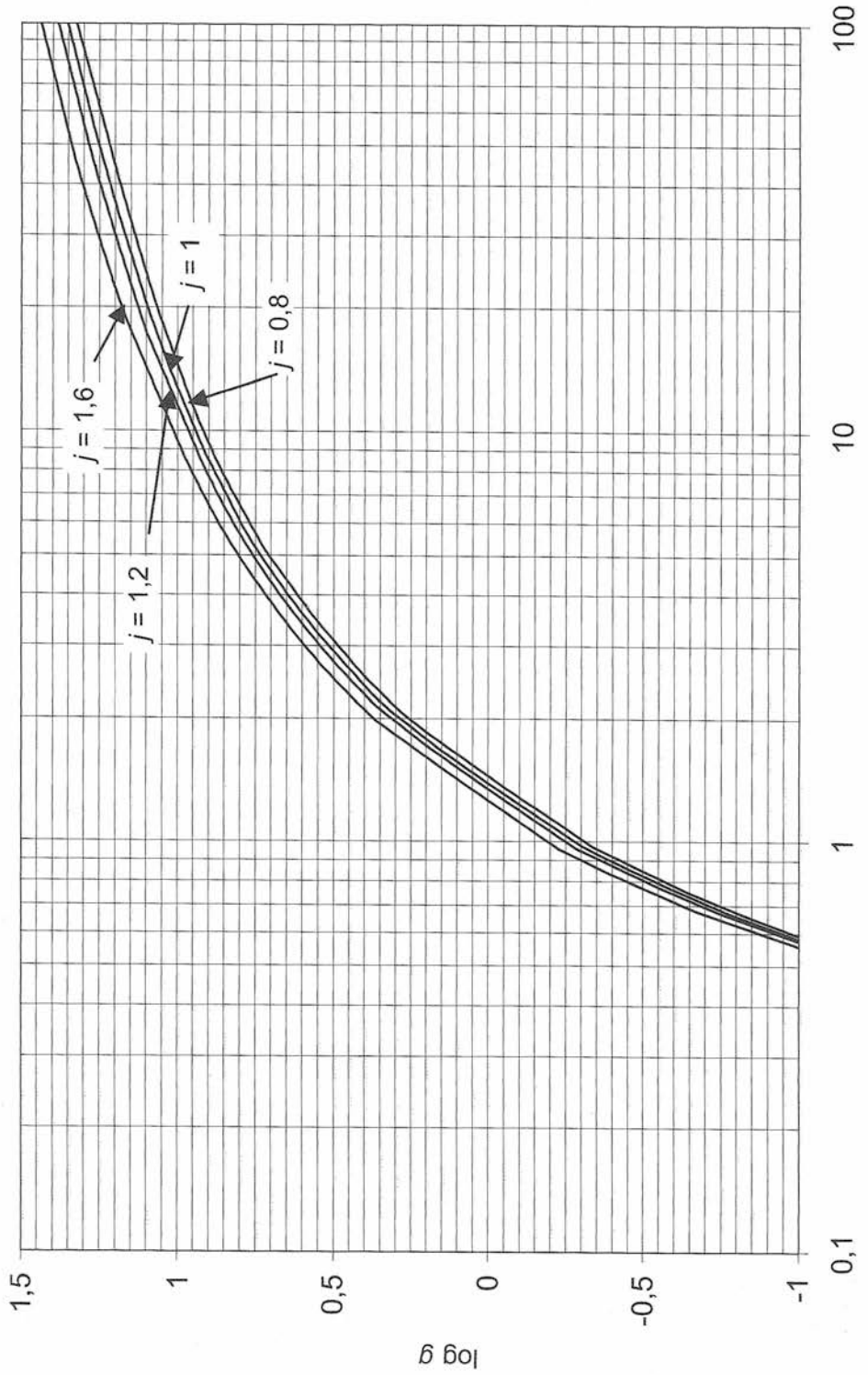


FIGURA 5.10 Diagrama para la evaluación de los parámetros del método de cálculo de proceso.

Como resultado se obtienen curvas de f_h/U *vs.* log g, tal y como se muestra en la Figura 5.10. Esta gráfica se refiere a microorganismos con $z = 10°C$ y una diferencia de temperatura entre el medio calefactor y el de enfriamiento de 100°C. La letalidad incluida en esta curva incluye la que se obtiene durante el enfriamiento en el punto de calentamiento más lento, para cuatro valores de la constante de retardo (j_c). El análisis también supone que la constante de velocidad de enfriamiento, (f_c), tiene el mismo valor que la constante de velocidad de calentamiento, (f_h). Se han desarrollado otras curvas para valores distintos de z y de ($T_M - T_{CM}$). También se han desarrollado métodos a base de figuras y tablas para aquellas situaciones en las que la constante de velocidad de enfriamiento sea distinta que la constante de velocidad de calentamiento.

Para aplicar estos métodos matemáticos a un proceso comercial se necesitan conocer adecuadamente las condiciones que tienen lugar en el mismo. Tal y como se indica en la Figura 5.7, antes de que el equipo alcance la temperatura del medio calefactor es necesario que tanscurra un tiempo determinado. Este intervalo de variación de la temperatura se ha definido como «tiempo de subida», t_{cut}. Como la constante de velocidad de calentamiento se determina a una temperatura del medio calefactor constante, este tiempo de subida hace que el producto tarde más en alcanzar la temperatura del medio calefactor. Teniendo en cuenta esto, la influencia del tiempo de subida se ha expresado mediante la siguiente relación:

$$t_B = t_P + 0{,}42t_{cut} \qquad \textbf{(5.30)}$$

Esta ecuación relaciona el tiempo real del proceso, (t_B), con el tiempo de operador, (t_P).

El método matemático permite la predicción del tiempo de operador para un proceso de esterilización. Tras establecer el tiempo de muerte térmica, se calcula el tiempo de muerte térmica a la temperatura del medio, U, usando la ecuación (5.29). El siguiente paso es usar el ratio (f_h/U) y la Figura 5.10 para obtener log g. Seguidamente se usa la ecuación (5.28) para determinar el tiempo real del proceso, (t_B), usando el valor de g de la Figura 5.10. Finalmente, se calcula el tiempo de operador, (t_p), usando la ecuación (5.30).

Ejemplo 5.8

Se está procesando un producto alimenticio en una lata. El calentamiento del alimento tiene lugar por conducción. El punto de calentamiento más lento tiene $f_h = 40$ min, $j_h = 1{,}8$ y $j_c = 1{,}6$. La temperatura del equipo es 125°C, la temperatura inicial del producto es 24°C, y el tiempo de subida del equipo es 5 min. Los microorganismos tienen un $D_{121} = 1{,}1$ y $z = 10°C$. La velocidad de deterioro aceptable se ha establecido en una lata por millón. La población microbiana inicial es 10^3 por lata. Determinar el tiempo de operador.

Datos

$f_h = 40$ min
$j_h = 1{,}8$
$j_c = 1{,}6$
Temperatura del equipo = 125°C
Temperatura inicial del producto = 24°C
Tiempo de subida del equipo = 5 min
$D_{121} = 1{,}1$ min
$z = 10°C$
Población microbiana inicial = 10^3 por lata

Método

Después de establecer el tiempo de muerte térmica requerido para la velocidad de deterioro, el tiempo de operador se calculará usando el método matemático.

Solución

(1) Usando la ecuación (5.17),

$$\frac{1}{10^6} = \frac{10^3}{10^{F/1,1}}$$

Entonces $F_{121} = 9 \times 1,1 = 9,9$ min.

(2) Para usar la Figura 5.10, se debe determinar el valor de f_h/U a 125°C:

$$U = F_{121} 10^{(T_R - T)/z}$$

$$U = 9,9 \times 10^{(121-125)/10} = 3,94 \text{ min}$$

$$\text{Entonces } f_h/U = 40/3,94 = 10,15$$

(3) A partir de la Figura 5.10,

$$\log g = 1,02 \text{ a } f_h/U = 10,15$$

y

$$g = 10,47$$

(4) Usando la ecuación (5.28),

$$t_B = 40 \log\left[\frac{1,8(125 - 24)}{10,47}\right]$$

$$t_B = 49,59 \text{ min}$$

(5) Usando la ecuación (5.30),

$$t_P = 49,59 - 0,42(5) = 47,49 \text{ min}$$

Problemas

5.1 Determinar el valor de D para un microorganismo si se dispone de los siguientes datos de resistencia térmica para una suspensión de esporas:

Tiempo (minutos)	Número de supervivientes
0	10^6
15	$2,9 \times 10^5$
30	$8,4 \times 10^4$
45	$2,4 \times 10^4$
60	$6,9 \times 10^3$

Dibujar la curva de supervivientes en coordenadas normales y semilogarítmicas.

5.2 Los resultados de un experimento de resistencia térmica dieron un valor de D de 7,5 minutos a 110°C. Si había $4,9 \times 10^4$ supervivientes a los 10 minutos, calcular el cociente (N/N_0) a los 5, 15 y 20 minutos.

5.3 Determinar el valor de z para un microorganismo que presenta los siguientes tiempos de reducción decimal; D_{110} = 6 minutos, D_{116} = 1,5 minutos, D_{121} = 0,35 minutos, y D_{127} = 0,09 minutos.

5.4 Un valor de 7 minutos para F_0 en un producto provoca una pérdida aceptable económicamente. Determinar el tiempo del proceso a 115°C.

5.5 Si el valor z de un microorganismo es 16,5°C y el D_{121} es 0,35 minutos ¿qué valor toma D_{110}?

5.6 Se usa un proceso térmico para reducir la población de microorganismos en las superficies de contacto de los envases de un alimento líquido. El microorganismo tiene un D_{121} = 10 min y z = 8°C. La población es 100 por cm^2 y la superficie de contacto es de 8 cm^2 en cada envase. Se ha recomendado un proceso 9D.

a) Determinar el tiempo del proceso si los envases se encuentran a 140°C.
b) Estimar el número de envases deteriorados basándose en los supervivientes en la superficie tratada cuando se han procesado 10 millones de envases.

5.7 Los siguientes datos de temperatura-tiempo, se ha obtenido durante un proceso UHT de un alimento líquido:

Tiempo (s)	Temperatura (°C)	Tiempo (s)	Temperatura (°C)
0	15	35	80
5	50	40	75
10	60	45	70
15	70	50	65
20	80	55	60
25	80	60	50
30	80	65	35

Estimar la letalidad (F_{75}) de un agente patógeno con z = 5°C. Determinar el número de supervivientes de este proceso si la población inicial es 3,5 × 10^5 y D_{75} = 0,1 min.

5.8 Un alimento líquido en una lata se procesa en un equipo a 125°C. Las dimensiones de la lata son 4 cm de diámetro y 5 cm de altura. El producto tiene una densidad de 1.000 kg/m^3 y un calor específico de 3,9 kJ/(kg °C). El coeficiente global de transmisión de calor desde el vapor hasta el producto es 500 W/(m^2 °C).

a) Si la temperatura inicial del producto es 60°C, estimar la temperatura del mismo en intervalos de 30 s hasta que alcance 120°C.
b) Si el microorganismo tiene un D_{121} = 0,7 min, y z = 10°C, estimar la letalidad (F_{121}) para la zona de calentamiento del proceso.

5.9 Se ha predicho la temperatura en el centro de las partículas en un proceso aséptico:

Tiempo (s)	Temperatura (°C)
0	85
5	91
10	103
15	110
20	116
25	120
30	123

El propósito del proceso térmico es reducir la población de la espora de un microorganismo térmicamente resistente con $D_{121} = 0{,}4$ min y $z = 9°C$.

a) Si la población inicial es 100 por partícula, estimar la probabilidad de esporas supervivientes en el proceso aséptico.
b) Estimar la retención de un atributo de calidad con $D_{121} = 2$ min y $z = 20°C$.

5.10 Se está diseñando un proceso térmico en el que se calienta por conducción un producto en el interior de una lata de 307 × 407. La temperatura inicial del producto es 20°C y la temperatura del medio calefactor es 125°C. Los microorganismos tienen un $D_{121} = 4$ min y $z = 10°C$. El tiempo de subida del equipo es 10 min, mientras que $f_h = 40$ min, $j_h = 1{,}7$ y $j_c = 1{,}2$.

a) Si la población inicial de microorganismos es 2×10^5 por envase, determinar la letalidad (F) que se necesita para asegurar una velocidad de deterioro de 1 lata procesada por cada 10 millones.
b) Calcular el tiempo de operador del equipo, y determinar la temperatura al final del calentamiento del producto.

Nomenclatura

B	constante de Arrhenius
d_c	dimensión característica (m)
D	tiempo de reducción decimal (s)
E_a	energía de activación (kJ/kg)
f_h	factor de velocidad de calentamiento
F	tiempo de muerte térmica (s)
F_o	tiempo de muerte térmica estándar a 121°C y $z = 10°C$
F_R	tiempo de muerte térmica a la temperatura de referencia (s)
g	diferencial entre la temperatura del medio calefactor y el producto al final de la etapa de calentamiento (°C)
h	coeficiente de transmisión de calor por convección (W/[m^2 °C])
j_h	factor de retardo de temperatura
k	constante de velocidad de reacción (s^{-1})
L	letalidad (s)
n	orden de reacción
N	población microbiana
N_0	población microbiana a tiempo cero
N_{Re}	número de Reynolds
N_{Pr}	número de Prandtl
N_{Nu}	número de Nusselt
P	presión (kPa)
P_R	presión (kPa) de referencia
r	número de envases procesados
R_g	constante de gases (kJ/[kg K])
t	tiempo (s)
t_{cut}	tiempo de subida del equipo (s)
t_B	tiempo de operador a partir del método matemático (s)
t_P	tiempo de operador (s)
T_B	temperatura al final de la etapa de calentamiento del proceso (°C)
T_{cm}	temperatura del medio de enfriamiento (°C)

T_i temperatura inicial (°C)
T_m temperatura media (°C)
T_R temperatura de referencia (°C)
T temperatura (°C)
T_A temperatura absoluta (K)
$\bar{u}$ velocidad media (m/s)
V constante de volumen de activación
z factor de resistencia térmica (°C)

Bibliografía

Ball, C. O. (1923). Thermal process time for canned foods. *Bull. Nail. Res. Council*, **7,** Part 1 (37), 76.

Ball, C. O. (1936). Apparatus for a method of canning. U.S. Patent 2,020,303.

Ball, C. O., and Olson, F. C. W. (1957). "Sterilization in Food Technology." McGraw-Hill, New York.

Barbosa-Cánovas, G. V., Pothakumury, U. R., Palou, E., and Swanson, B. G. (1998). "Nonthermal Preservation of Foods." Marcel Dekker, New York.

Bigelow, W. D., Bohart, G. S., Richardson, A. C., and Ball, C. O. (1920). Heat penetration in processing canned foods. National Canners Association Bulletin, No. 16L.

Chandarana, D., and Gavin, A. III (1989). Establishing thermal processes for heterogenous foods to be processed aseptically: A theoretical comparison of process development methods. *J. Food Sci.* **54**(1), 198204.

Chandarana, D., Gavin, A. III, and Wheaton, F. W. (1989). Simulation of parameters for modeling aseptic processing of foods containing particulates. *Food Technol.* **43**(3), 137-143.

Chandarana, D. I., Gavin, A. III, and Wheaton, F. W. (1990). Particle/fluid interface heat transfer under UHT conditions at low particle/fluid relative velocities. *J. Food Process Eng.* **13**, 191-206.

Danckwerts, P. V. (1953). Continuous flow systems. *Chem. Eng. Sci.* **2**(1).

de Ruyter, P. W., and Burnet, R. (1973). Estimation of process conditions for continuous sterilization of food containing particulates. *Food Technol.* **27**(7), 44.

Dignan, D. M., Barry, M. R., Pflug, I. J., and Gardine, T. D. (1989). Safety considerations in establishing aseptic processes for low-acid foods containing particulates. *Food Technol.* **43**(3), 118-121.

Dixon, M. S., Warshall, R. B., and Crerar, J. B. (1963). Food processing method and apparatus. U.S. Patent No. 3,096,161.

Heppell, N. J. (1985). Measurement of the liquid-solid heat transfer coefficient during continuous sterilization of foodstuffs containing particles. Proceedings of Symposium of Aseptic Processing and Packing of Foods. Tylosand, Sweden, Sept. 9-12.

Lopez, A. (1969). "A Complete Course in Canning," 9th ed. The Canning Trade, Baltimore, Maryland.

Manson, J. E., and Cullen, J. F. (1974). Thermal process simulation for aseptic processing of foods containing discrete particulate matter. *J. Food Sci.* **39**, 1084.

Martin, W. M. (1948). Flash process, aseptic fill, are used in new canning unit. *Food Ind.* **20**, 832-836.

McCoy, S. C., Zuritz, C. A., and Sastry, S. K. (1987). Residence time distribution of simulated food particles in a holding tube. ASAE Paper No. 87-6536. American Society of Agricultural Engineers, St. Joseph, Michigan.

Mitchell, E. L. (1989). A review of aseptic processing. *Adv. Food Res.* **32**, 1-37.

NFPA (1980). "Laboratory Manual for Food Canners and Processors." AVI Publishing Co., Westport, Connecticut.

Palmer, J., and Jones, V. (1976). Prediction of holding times for continuous thermal processing of power law fluids. *J. Food Sci.* **41**(5), 1233.

Ranz, W. E., and Marshall, W. R. Jr. (1952). Evaporation from drops. *Chem. Eng. Prog.* **48**, 141-180.

Sastry, S. (1986). Mathematical evaluation of process schedules for aseptic processing of low-acid foods containing discrete particulates. *J. Food Sci.* **51**, 1323.

Sastry, S. K., Heskitt, B. F., and Blaisdell, J. L. (1989). Experimental and modeling studies on convective heat transfer at the particle-liquid interface in aseptic processing systems. *Food Technol.* **43**(3), 132-136.

Sizer, C. (1982). Aseptic system and European experience. Proc. Annu. Short Course Food Ind., 22nd, pp. 93-100. University of Florida, Gainesville.

Stumbo, C. R. (1973). "Thermobacteriology in Food Processing." Academic Press, New York.

Teixiera, A. A. (1992). Thermal process calculations. Ch. 11. *In*: "Handbook of Food Engineering" (D. R. Heldman and D. B. Lund, eds). Marcel Dekker, New York.

Weisser, H. (1972). Untersuchungen zum Warmeubergang im Kratzkuhler. Ph.D. thesis, Karlsruhe Universitat, Germany.

Zuritz, C. A., McCoy, S., and Sastry, S. K. (1987). Convective heat transfer coefficients for non-Newtonian flow past food-shaped particulates. ASAE Paper No. 87-6538. American Society of Agricultural Engineers, St. Joseph, Michigan.

Refrigeración

CAPÍTULO 6

La temperatura es un factor importante para mantener la calidad de los alimentos almacenados. El descenso de la temperatura disminuye la velocidad de las reacciones que producen el deterioro de la calidad en los alimentos. En general se acepta que un descenso de temperatura de 10°C reduce la velocidad de reacción a la mitad.

En un principio se lograban las bajas temperaturas mediante el uso de hielo. Este hielo se fundía en una cámara aislada que contenía también los alimentos a refrigerar (Fig. 6.1). Durante el proceso de fusión el hielo consume 333,2 kJ/kg (calor latente de fusión) para transformarse en agua líquida. En aquellas cámaras antiguas, este calor era suministrado por los alimentos contenidos en ellas junto con el hielo.

En la actualidad, el frío se produce mediante sistemas de refrigeración mecánica. En estos sistemas, el calor se transmite desde la cámara de refrigeración hasta una zona en la que puede eliminarse más fácilmente. La transferencia de calor se realiza mediante un agente refrigerante que, al igual que el agua en los sistemas antiguos, cambia de estado, de líquido a vapor. Pero, a diferencia del agua, el agente refrigerante tiene un punto de ebullición mucho más bajo que ésta. Así por ejemplo, el amoniaco, que es un agente refrigerante muy utilizado en la industria, tiene un punto de ebullición de –33,3°C, que es una temperatura mucho más baja que los 100°C a los que hierve el agua a presión atmosférica. De manera análoga a lo que ocurre con el agua, también es necesaria una cantidad de calor, el calor latente de vaporización, para evaporar el amoniaco a su temperatura de ebullición. El punto de ebullición de un refrigerante puede modificarse variando la presión; por ejemplo para aumentar la temperatura de ebullición del amoniaco hasta 0°C su presión debe incrementarse hasta 430,43 kPa.

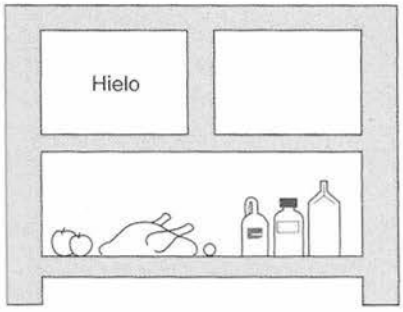


FIGURA 6.1 Un congelador.

En la Figura 6.2 se muestra un sistema de refrigeración sencillo que utiliza un agente refrigerante. El inconveniente en el sistema representado es que el refrigerante se des-

Todos los iconos de este capítulo se refieren a la web del autor de la que es dueño y funciona independientemente. Academic Press no es responsable del contenido o manejo de la misma. Por favor, dirija sus comentarios y preguntas de la web directamente al autor, el Profesor R. Paul Singh, Department of Biological and Agricultural Engineering, University of California, Davis, CA 95616, USA.
Email: rps@rpaulsingh.com.

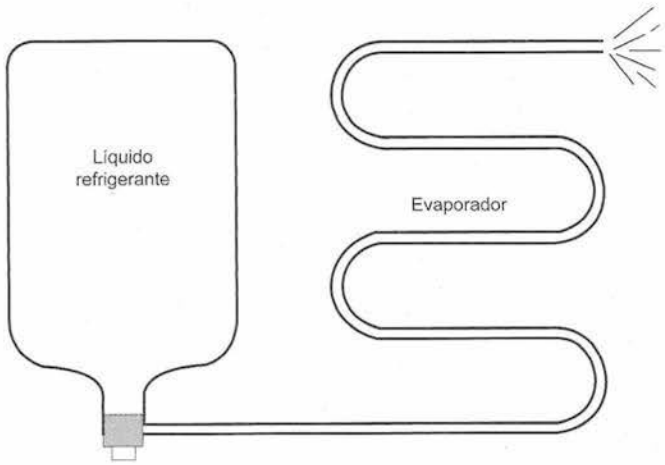


FIGURA 6.2 Utilización de un líquido refrigerante en refrigeración.

perdicia; pero los refrigerantes son caros y conviene reutilizarlos. Por ello debe modificarse este sistema para recoger los vapores de refrigerante y condensarlos, pudiendo así utilizarse éste cíclicamente. Esto se consigue mediante un sistema de compresión mecánica del vapor.

Antes de analizar los sistemas de compresión mecánica es necesario considerar las propiedades de los refrigerantes. La elección de un refrigerante se basa en sus propiedades a la temperatura de trabajo prevista. Después de analizar las propiedades de los refrigerantes se estudiarán los componentes de un sistema de compresión mecánica y se usará el diagrama termodinámico de un refrigerante para estudiar el sistema de refrigeración por compresión mecánica de vapor. El último apartado de este capítulo incluye varios problemas aplicados en los que se utilizarán diversas expresiones matemáticas para el diseño de sistemas sencillos de refrigeración.

6.1 Selección del refrigerante

Existe una amplia gama de refrigerantes comerciales que pueden utilizarse en los sistemas de compresión de vapor. La elección de uno de ellos se basa en varias características que determinan su idoneidad para un sistema determinado. La lista que se muestra a continuación indica las características que habitualmente se tienen en cuenta:

1. *Calor latente de vaporización.* Es deseable que sea alto. Para una capacidad refrigerante determinada, cuanto mayor sea el calor latente de vaporización menor caudal de refrigerante en circulación será necesario.
2. *Presión de condensación.* Una presión de condensación excesivamente alta requiere una fuerte inversión en equipos resistentes.
3. *Temperatura de congelación.* La temperatura de congelación del agente refrigerante debe ser inferior a la temperatura en el evaporador.
4. *Temperatura crítica.* El refrigerante debe tener una temperatura crítica suficientemente alta, pues a temperaturas por encima de ella no puede ser licuado. Concretamente, en sistemas con el condensador refrigerado por aire, la temperatura crítica debe ser mayor que la máxima temperatura ambiente previsible.
5. *Toxicidad.* En muchas aplicaciones, como por ejemplo en sistemas de acondicionamiento de aire, el refrigerante debe ser no tóxico.
6. *Inflamabilidad.* El refrigerante debe ser no inflamable.
7. *Corrosividad.* El refrigerante debe ser no corrosivo para los materiales de construcción del sistema.
8. *Estabilidad química.* El refrigerante debe ser químicamente estable.

9. *Detección de fugas*. En caso de producirse una fuga, debe ser fácilmente detectable.
10. *Costo*. En las aplicaciones industriales se prefieren refrigerantes lo más baratos posible.
11. *Impacto ambiental*. El refrigerante liberado en las posibles fugas del sistema no debe producir daños medioambientales.

La Tabla 6.1 muestra diversas propiedades y rendimientos de algunos refrigerantes habituales. Los rendimientos están dados en base a una temperatura de –15°C (5°F) en el evaporador y de 30°C (86°F) en el condensador. Éstas son las consideradas como condiciones estándar por la «American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers» (ASHRAE) para la comparación de refrigerantes.

De entre todos esos refrigerantes, el amoniaco presenta un calor latente de vaporización excepcionalmente alto, no corroe el hierro y el acero, pero sí el cobre, el latón y el bronce;

TABLA 6.1 Comparación entre varios refrigerantes habitualmente utilizados (rendimiento en base a unas temperaturas de –15°C en el evaporador y 30°C en el condensador).

Fórmula química	Freón 12 (diclorodifluoro-metano, CCl_2F_2)	Freón 22 monoclorodifluoro-metano, $CHClF_2$)	Clorometano (CH_3Cl)	Amoniaco (NH_3)
Peso molecular	120,9	86,5	50,5	17,0
Punto de ebullición (°C) a 101,3 kPa	–29,8	–40,8	–23,8	–33,3
Presión de evaporación a –15°C (kPa)	182,7	296,4	145,5	236,5
Presión de condensación a 30°C (kPa)	744,6	1.203,0	652,9	1.166,5
Punto de congelación (°C) a 101,3 kPa	–157,8	–160,0	–97,8	–77,8
Temperatura crítica (°C)	112,2	96,1	142,8	132,8
Presión crítica (kPa)	4.115,7	4.936,1	6.680,3	11.423,4
Temperatura de descarga del compresor (°C)	37,8	55,0	77,8	98,9
Relación de compresión (30°C/–15°C)	4,07	5,06	4,48	4,94
Calor latente de vaporización a –15°C (kJ/kg)	161,7	217,7	420,3	1.314,2
Potencia/ton refrigerante, ideal	1,002	1,011	0,962	0,989
Refrigerante circulando/ton refrigeración (kg/s), ideal	$2{,}8 \times 10^{-2}$	$2{,}1 \times 10^{-2}$	$0{,}97 \times 10^{-2}$	$0{,}31 \times 10^{-2}$
Desplazamiento del compresor/ton refrigeración (m^3/s)	$2{,}7 \times 10^{-4}$	$1{,}7 \times 10^{-4}$	$2{,}8 \times 10^{-4}$	$1{,}6 \times 10^{-4}$
Estabilidad (productos de descomposición tóxicos)	Sí	Sí	Sí	No
Inflamabilidad	No	No	Sí	Sí
Olor	Etéreo	Etéreo	Etéreo	Irritante
Intervalo de temperatura en el evaporador (°C)	–73 a 10	–87 a 10	–62 a 10	–68 a –7

TABLA 6.2 Designaciones estándar de algunos refrigerantes.

Número	Nombre	Fórmula química
Hidrocarburos halogenados		
12	Dicloro-difluoro-metano	CCl_2F_2
22	Cloro-difluoro-metano	$CHClF_2$
30	Cloruro de metileno	CH_2Cl_2
114	Dicloro-tetrafluoro-etano	$CClF_2CClF_2$
134a	1,1,1,2-tetrafluoro-etano	CF_3CH_2F
Azeótropos		
502	R-22/R-115	$CHClF_2/CClF_2CF_3$
Compuestos inorgánicos		
717	Amoniaco	NH_3

irrita las mucosas y los ojos, y puede ser tóxico a concentraciones del orden de 0,5% (vol.) en el aire. Las fugas del sistema pueden detectarse fácilmente debido a su olor o mediante una vela de azufre ardiendo, ya que aparece un humo blanco en presencia de vapores de amoniaco.

Las designaciones estándar para los refrigerantes están basadas en las ANSI/ASHRAE Standard 34-1978. La Tabla 6.2 muestra las designaciones estándar de algunos refrigerantes habituales.

Un gran número de refrigerantes habitualmente utilizados son hidrocarburos halogenados, como por ejemplo el Refrigerante-12, también denominado Freón 12, utilizado en sistemas de aire acondicionado. Realmente, Freón es una marca, un refrigerante fabricado por DuPont, que es el dicloro-difluoro-metano. El calor latente de vaporización del Freón (R-12) es bajo comparado con el del amoniaco (R-717); por lo tanto, es necesaria una mayor cantidad de R-12 que de amoniaco circulando en el sistema para lograr la misma capacidad refrigerante.

El Refrigerante-22 (monocloro-difluoro-metano) es especialmente adecuado para aplicaciones a baja temperatura (de –40°C a –87°C). Tiene un bajo volumen específico y su aplicación permite retirar una mayor cantidad de calor que la del Refrigerante-12, para un compresor con un determinado tamaño del pistón.

A mediados de la década de los 70 se postuló por primera vez que los clorofluorocarbonos (CFCs), debido a su gran estabilidad, tienen una larga vida en las capas inferiores de la atmósfera y migran posteriormente a las capas superiores. En estas últimas, los átomos de cloro se liberan de la molécula del CFC por efecto de la radiación ultravioleta de la luz solar y reaccionan con el ozono, disminuyendo así la concentración de éste en la atmósfera. Esta disminución del ozono en las capas superiores de la atmósfera se traduce en que algunas de las radiaciones ultravioletas dañinas alcanzan la superficie de la tierra. Al principio de los años 90 aumentó el interés por el papel que desempeñan los CFCs en el daño a la capa protectora de ozono que rodea nuestro planeta. Muchos de los refrigerantes habitualmente utilizados son clorofluorocarbonos (CFCs) totalmente halogenados que contienen cloro, por lo que en el momento de escribir este libro se estaba considerando su sustitución por hidrofluorocarbonos (HFCs) e hidroclorofluorocarbonos (HCFCs). Los fluoro-carbonos que contienen algún hidrógeno tienen un enlace débil carbono-hidrógeno más susceptible de ruptura, por lo que se postula su vida más corta.

El Protocolo de Montreal (establecido el 16 de septiembre de 1987) con sus enmiendas ha proporcionado el marco de control de sustancias que ocasionan la destrucción de la capa de ozono estratosférico. Una consecuencia importante de este acuerdo internacional es la eliminación de CFCs, HCFSs, valores y bromuro de metilo. Los países en vías de desarrollo todavía pueden producir estas sustancias, pero también se les requiere el cese de la producción y la importación de CFC antes de 2010. En los ejemplos de este capítulo se usan los datos termodinámicos de R-12 (Freón), R-717 (amoniaco) y HFC 134a para resolver problemas típicos de diseño y operación de instalaciones de refrigeración.

6.2 Componentes de un sistema de refrigeración

La Figura 6.3 muestra los principales componentes de un sistema simple de refrigeración por compresión mecánica de vapor. Conforme el refrigerante circula a través de esos componentes, sufre cambios de fase de líquido a vapor y viceversa. El movimiento del refrigerante puede analizarse siguiendo el camino marcado en la Figura 6.3.

En el punto D de la Figura 6.3, justo antes de la válvula de expansión, el refrigerante está como líquido saturado; está a su temperatura de saturación. La válvula de expansión separa las zonas de alta y baja presión del circuito; al pasar a su través el refrigerante experimenta una caída de presión acompañada por una disminución de la temperatura. Debido a esta caída de presión algo de refrigerante líquido se evapora. La mezcla líquido/gas que sale de la válvula de expansión se denomina «gas flash».

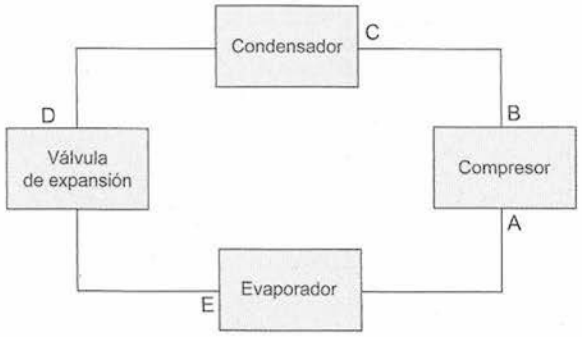


FIGURA 6.3 Sistema mecánico de refrigeración por compresión de vapor.

La mezcla líquido/gas entra al evaporador en el punto E. En el evaporador, el refrigerante se vaporiza completamente absorbiendo calor desde el medio exterior. El vapor saturado puede alcanzar cierto sobrecalentamiento si absorbe una cantidad de calor adicional del medio exterior.

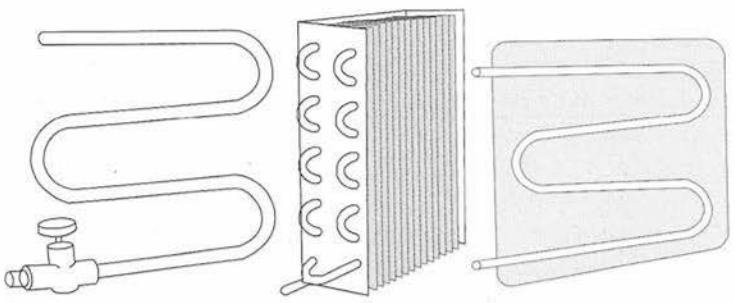
El vapor saturado o sobrecalentado entra al compresor en el que el refrigerante se comprime a alta presión. Esta presión debe estar por debajo de la presión crítica del refrigerante, pero a su vez debe ser lo suficientemente alta como para permitir la condensación del refrigerante a una temperatura ligeramente superior que la de los sumideros de calor habitualmente utilizados, aire ambiente o agua. La compresión del vapor dentro del compresor ocurre a entropía constante (el proceso se denomina isentrópico). Conforme la presión del refrigerante aumenta lo hace su temperatura y éste se sobrecalienta.

El vapor sobrecalentado se lleva al condensador. Mediante un condensador de aire o de agua fríos el refrigerante cede calor al medio exterior; el refrigerante vuelve a condensar en el punto D. Después de haber condensado todo el refrigerante, su temperatura aún puede disminuir más si el medio exterior retira una cantidad adicional de calor, es decir, el líquido refrigerante puede subenfriarse. El líquido saturado o subenfriado entra a continuación a la válvula de expansión y el ciclo puede iniciarse de nuevo.

6.2.1 Evaporador

Dentro del evaporador el refrigerante líquido se evapora. Este cambio de estado requiere la absorción del calor latente de vaporización, que se extrae del medio exterior.

En base a su uso los evaporadores pueden clasificarse en dos tipos. Evaporadores *de expansión directa* en los que el refrigerante se evapora en el serpentín; el serpentín se encuentra en contacto directo con el objeto o fluido que se desea enfriar. En los evaporadores de *expansión indirecta* se utiliza un fluido portador, agua o salmuera, que se enfría mediante el fluido refrige-



Tubería desnuda Tubo con aletas Placa

FIGURA 6.4 Diferentes tipos de serpentines de evaporadores. (Cortesía de Carrier Co.)

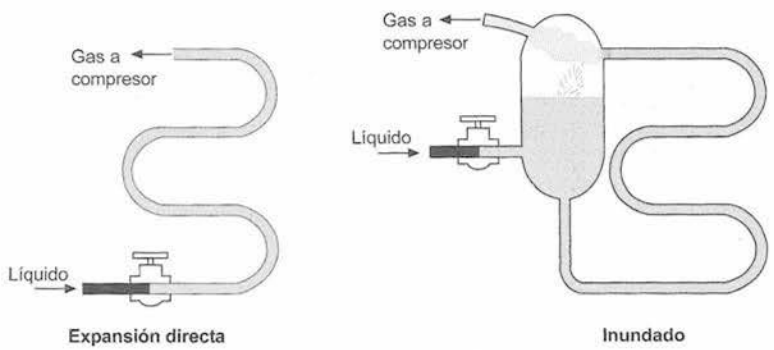


FIGURA 6.5 Evaporador de expansión directa y evaporador de tipo inundado. (Cortesía de Carrier Co.).

rante que se evapora en el serpentín; este fluido portador es el que se lleva hacia el objeto o fluido a enfriar. Los evaporadores de expansión indirecta requieren un equipamiento adicional y se utilizan cuando se desea refrigerar en varios puntos. El agua puede utilizarse como agente portador si la temperatura se mantiene por encima de su punto de congelación. Para temperaturas inferiores suelen utilizarse salmuera (a una concentración adecuada de $CaCl_2$) o glicoles (etilenglicol o propilenglicol).

Los evaporadores pueden ser de tubo desnudo, de tubo con aletas o de placa (Fig. 6.4). Los de tubo desnudo son los más simples y fáciles de limpiar y desescarchar. Al añadir aletas se incrementa la superficie de intercambio por lo que aumenta el flujo de calor intercambiado. Los evaporadores de placas evitan el contacto directo entre el producto a enfriar (por ej., un alimento líquido) y el refrigerante.

También pueden clasificarse los evaporadores en inundados y de expansión directa. En estos últimos no hay recirculación del refrigerante en el evaporador; el refrigerante líquido se transforma en vapor conforme circula por un tubo. En los evaporadores inundados el refrigerante líquido se recircula. El líquido refrigerante entra a una cámara de ebullición, como se observa en la Figura 6.5, hierve en el serpentín, retirando calor del exterior, y el líquido no evaporado se recircula a través de la cámara de ebullición, mientras que el refrigerante vaporizado se extrae de la cámara de ebullición hacia el compresor.

6.2.2 Compresor

El refrigerante entra al compresor en fase vapor a baja presión y temperatura. En el compresor se aumenta la presión y la temperatura del refrigerante. Gracias a esto se podrá retirar calor del refrigerante posteriormente en el condensador. El proceso de compresión aumenta la temperatura del refrigerante por encima de la temperatura reinante en el ambiente que rodea el condensador, de manera que el gradiente de temperatura entre el refrigerante y este ambiente provoque el flujo de calor deseado.

Los tres tipos de compresores más habituales son: alternativo, centrífugo y rotatorio. Como su propio nombre indica, el compresor alternativo tiene un pistón que se mueve hacia adelante y hacia atrás a través de un cilindro (Fig. 6.6). Los compresores alternativos son los más utilizados; su capacidad varía desde una fracción de tonelada hasta 100 toneladas de refrigeración por unidad (ver el Apartado 6.4.1 para la definición de tonelada de refrigeración). Los compresores centrífugos consisten en un impulsor con varias paletas girando a gran velocidad. El compresor rotatorio consta de unas aspas que giran dentro de un cilindro.

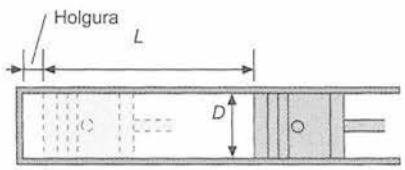


FIGURA 6.6 Operación de un cilindro.

El compresor puede funcionar mediante un motor eléctrico o mediante uno de combustión interna. En la Figura 6.7 se muestra un compresor alternativo accionado por un motor eléctrico.

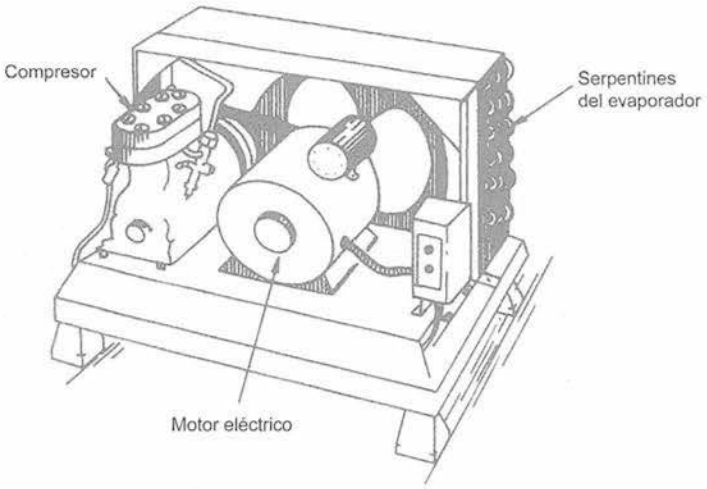


FIGURA 6.7 Sistema típico de refrigeración por compresión de dos cilindros, con un condensador enfriado mediante aire y un motor eléctrico.

Un importante parámetro que determina el rendimiento de un compresor es su capacidad. Esta capacidad está influenciada por varios factores: los inherentes a su diseño son (a) desplazamiento del pistón, (b) holgura entre el pistón y el cilindro al final de su recorrido y (c) tamaño de las válvulas de aspiración y descarga. Los otros factores que influyen en la capacidad del compresor están asociados a las condiciones de operación: (a) revoluciones por minuto, (b) tipo de refrigerante, (c) presión de aspiración y (d) presión de descarga.
El desplazamiento del pistón puede calcularse según la siguiente ecuación:

$$\text{Desplazamiento del pistón} = \frac{\pi D^2 L N}{4}$$

siendo D el diámetro del cilindro (cm), L el recorrido del émbolo (cm) y N el número de cilindros.

El desplazamiento del compresor puede calcularse mediante la siguiente ecuación:

$$\text{desplazamiento del compresor} = (\text{desplazamiento del pistón}) \cdot (\text{rpm})$$

El desplazamiento del pistón puede analizarse mediante la Figura 6.8. El punto A corresponde al 100% del volumen del cilindro lleno de vapor a la presión de aspiración. El vapor se comprime hasta aproximadamente el 15% del volumen del cilindro, punto B en el diagrama; durante el ciclo de compresión las válvulas de aspiración y de descarga permanecen cerradas. Durante el ciclo de descarga, recorrido BC en el diagrama, la válvula de descarga se abre y el gas escapa; el volumen del cilindro disminuye hasta el 5%. Este volumen es el que queda entre el pistón y el final del cilindro. Conforme el pistón retrocede durante el ciclo de expansión, recorrido CD en el diagrama, el gas a alta presión que quedaba en ese volumen se expande. Siempre se intenta que esta holgura sea lo menor posible ya que supone una pérdida de capacidad del compresor. La etapa DA es la de aspiración, la válvula de aspiración permanece abierta mientras que entra vapor al cilindro; el pistón retrocede hasta el punto A y el ciclo se inicia de nuevo.

En la práctica, las líneas de aspiración y descarga (DA y BC respectivamente) no son rectas, debido fundamentalmente a la pérdida de carga a través de las válvulas. La línea de descarga se curva hacia arriba y la de aspiración hacia abajo respecto de las rectas teóricas representadas en la Figura 6.8. Esta diferencia puede explicarse por el hecho de que al principio de la

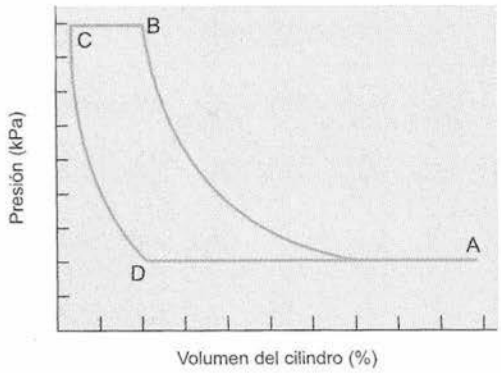
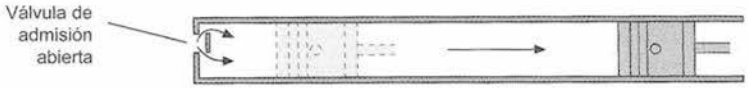


FIGURA 6.8 Ciclo completo de un compresor alternativo. (Cortesía de Carrier Co.).



descarga la presión en el cilindro debe ser mayor que la presión de descarga para vencer la presión del muelle de la válvula. Igualmente, al principio de la aspiración la presión debe ser menor que la de aspiración para abrir la correspondiente válvula.

A menudo es necesario regular la capacidad del compresor, pues no suele ser constante la carga de refrigeración. Entonces los compresores operan normalmente a carga parcial respecto de la de diseño. La capacidad del compresor puede controlarse mediante (a) la velocidad (rpm), (b) haciendo un «bypass» en la línea de gas desde la zona de alta presión a la de baja o (c) haciendo un «bypass» de gas internamente, manteniendo la válvula de aspiración abierta.

La velocidad puede controlarse mediante un motor de velocidad variable.

El método más utilizado para controlar la capacidad del compresor es hacer un «bypass» en la línea de gas. En este método se conectan la descarga y la aspiración del compresor. Mediante una válvula de solenoide se hace un «bypass» en el gas de descarga hacia la aspiración del compresor. Así se retira una parte del refrigerante expulsado del cilindro del compresor reduciendo su capacidad. El uso de este sistema no supone una disminución de la potencia requerida por el compresor.

Otro sistema más interesante de hacer un «bypass» consiste en mantener abierta la válvula de aspiración permitiendo al gas simplemente desplazarse hacia adelante y hacia atrás en el interior del cilindro; de esta manera el cilindro no expulsa refrigerante. Para controlar la apertura de la válvula de aspiración se utiliza un solenoide herméticamente cerrado. En compresores de múltiples cilindros se puede inactivar algunos de éstos para disminuir la carga. Así, en un compresor de cuatro cilindros con tres de ellos inoperantes, la capacidad puede reducirse hasta un 75%.

6.2.3 Condensador

La función del condensador en un sistema de refrigeración es transmitir calor desde el refrigerante hacia otro medio, tal como aire y/o agua. Al retirar calor del refrigerante gaseoso éste condensa dentro del condensador.

Los tipos de condensadores más utilizados son (1) enfriados por agua, (2) enfriados por aire y (3) evaporativos; en estos últimos se utiliza aire y agua como agente refrigerante.

Los tipos más comunes de condensadores enfriados por agua son (1) de doble tubería (tubos concéntricos), (2) de carcasa y tubos (Fig. 6.9) y (3) de carcasa y serpentín.

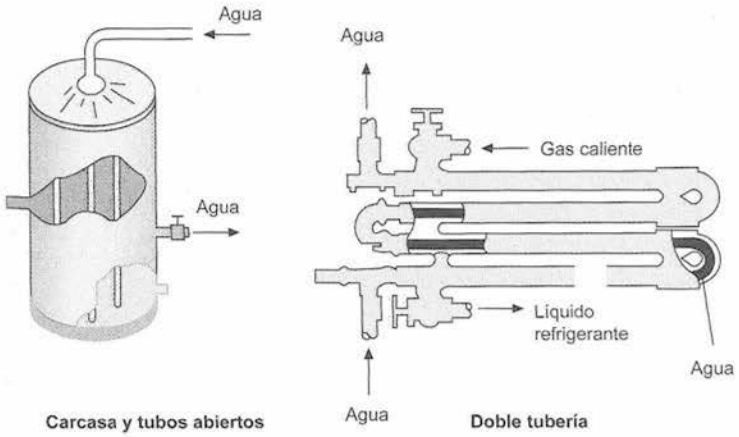


FIGURA 6.9 Condensadores de carcasa y tubos y de doble tubería. (Cortesía de Carrier Co.)

En los condensadores de tubos concéntricos se hace circular el agua por la tubería interior y el refrigerante por la exterior, en contracorriente para lograr una mayor eficacia de transmisión. El gran número de juntas y bridas en estos condensadores provoca problemas de mantenimiento, si bien en el pasado eran bastante utilizados.

En los condensadores de carcasa y tubos el agua se hace circular por éstos mientras que el refrigerante circula por la carcasa. Si en los tubos se instalan aletas se mejora el intercambio de calor. Estos condensadores suelen ser baratos y necesitan poco mantenimiento.

En los condensadores de carcasa y serpentín, una carcasa contiene un serpentín con aletas, por el que circula el agua. Son más compactos y más baratos que los anteriores.

Los condensadores refrigerados por aire pueden ser de placa o de tubos con aletas, Figura 6.10. Las aletas instaladas en los tubos producen un aumento del área de intercambio en los cambiadores compactos. Los condensadores de placa no tienen aletas por lo que es necesaria una mayor área de intercambio, pero sin embargo son más baratos de construir y requieren poco mantenimiento. Ambos tipos de condensadores son los que habitualmente se encuentran en los refrigeradores domésticos.

Los condensadores refrigerados por aire pueden utilizar el movimiento forzado del aire mediante un ventilador, produciendo un aumento del coeficiente de convección en la superficie del condensador.

En los condensadores evaporativos se hace circular agua mediante una bomba; desde un depósito en el fondo del condensador se bombea agua y se distribuye en forma de «spray»

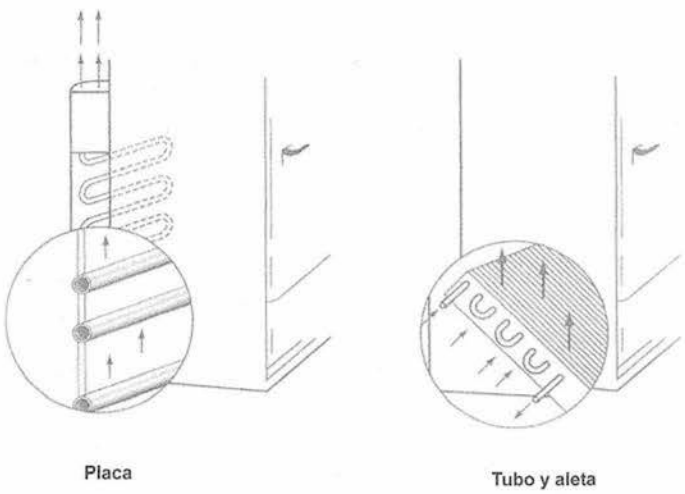


FIGURA 6.10 Condensador de placas y de tubos con aletas. (Cortesía de Carrier Co.).

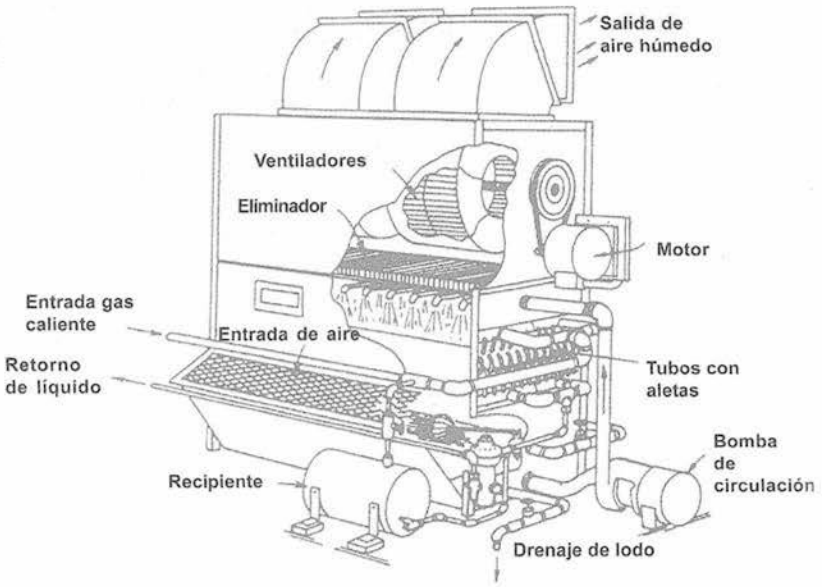


FIGURA 6.11 Condensador evaporativo. [De Jennings (1970). Copyright © 1939, 1944, 1949, 1956, 1958, 1970 por Harper y Row, Editores, Inc. Reimpreso con permiso del editor].

sobre los tubos del serpentín junto con un gran caudal de aire. La evaporación del agua requiere la energía correspondiente al calor latente, que se extrae del refrigerante. En la Figura 6.11 se muestra un condensador evaporativo; el tamaño de estas unidades puede ser bastante grande.

6.2.4 Válvula de expansión

Una válvula de expansión es esencialmente un aparato de medida que controla el flujo de refrigerante líquido hacia el evaporador. La válvula puede operarse manualmente o regularse en función de la presión o de la temperatura en otro punto del sistema de refrigeración.

Los tipos más habituales utilizados en los sistemas de refrigeración son: (1) válvulas de expansión manuales, (2) válvulas automáticas de flotador de baja, (3) válvulas automáticas de flotador de alta, (4) válvulas automáticas de expansión y (5) válvulas de expansión termostática.

La Figura 6.12 muestra una válvula de expansión manual sencilla. Esta válvula, operada manualmente, permite el paso del flujo deseado de refrigerante líquido a alta presión hacia el lado de líquido/vapor a baja presión. El refrigerante se enfría a su paso por esta válvula y una parte del calor cedido por el líquido se consume en evaporar una parte de él. Esta conversión parcial del refrigerante líquido en vapor a su paso por la válvula de expansión es lo que se denomina «flashing».

La válvula automática de flotador de baja se utiliza en los evaporadores inundados. El flotador de bola se sitúa en el lado de baja presión del sistema como se muestra en la Figura 6.13; conforme más líquido hierve en el evaporador el flotador baja y abre el orificio de admisión de más líquido desde el lado de alta presión del sistema. Conforme el flotador asciende cierra el orificio al paso de líquido. Este tipo de válvula de expansión es sencillo, no suele crear problemas y su capacidad de control es excelente.

En la válvula automática de flotador de alta, el flotador está sumergido en el líquido del lado de alta presión (Fig. 6.14). Conforme el gas caliente condensa en el condensador, el nivel de refrigerante líquido aumenta en la cámara y el flotador asciende abriendo el orificio para que el refrigerante pase hacia el evaporador.

La válvula automática de expansión mantiene una presión constante en el evaporador. Como se observa en la Figura 6.15, un aumento de la presión en el evaporador provoca que el diafragma ascienda en contra del muelle cerrando la válvula. Cuando la presión en el evaporador disminuye

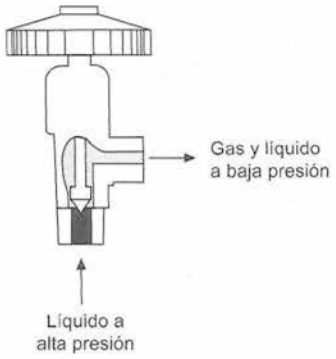


FIGURA 6.12 Válvula de expansión manual. (Cortesía de Carrier Co.).

la válvula se abre. Esta válvula se utiliza cuando se requiere una carga de refrigeración constante y una temperatura constante en el evaporador, por ejemplo en los refrigeradores domésticos.

Las válvulas de expansión térmica tienen un bulbo termostático fijado a la tubería de aspiración del compresor, Figura 6.16. La temperatura del vapor sobrecalentado que sale del evaporador actúa sobre el bulbo provocando un aumento de la presión en el fluido contenido en él (habitualmente el mismo refrigerante del circuito). Este incremento de presión se transmite por medio del tubo termostático a la cámara del fuelle y el diafragma. De esta manera la válvula se abre permitiendo el paso de refrigerante líquido. Las válvulas termostáticas son ampliamente utilizadas en refrigeración industrial.

FIGURA 6.13 Válvula de flotador de baja. (Cortesía de Carrier Co.).

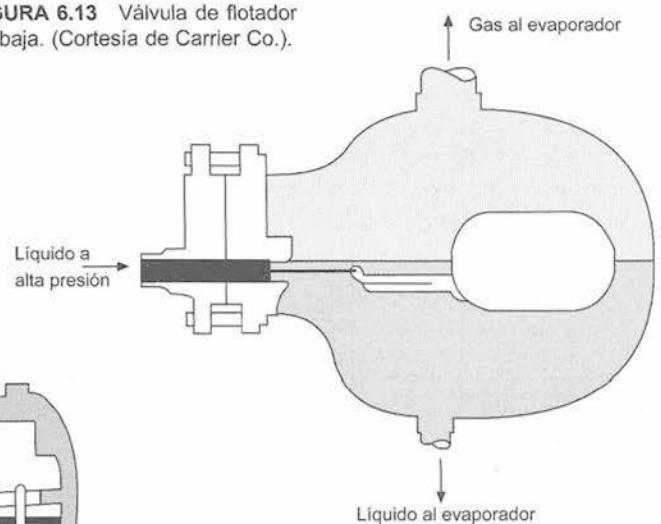
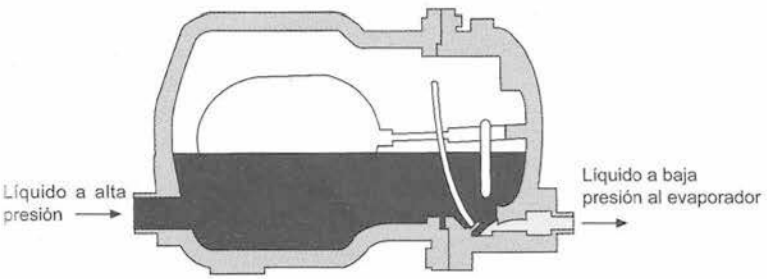


FIGURA 6.14 Válvula de flotador de alta. (Cortesía de Carrier Co.).



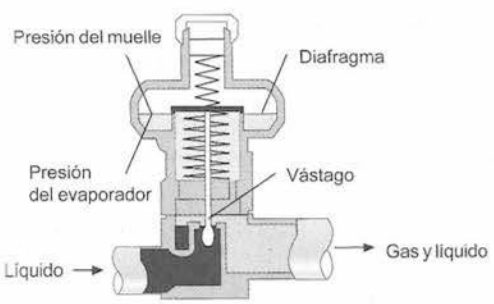


FIGURA 6.15 Válvula de expansión automática. (Cortesía de Carrier Co.).

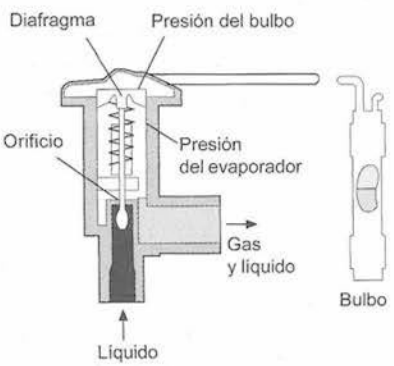


FIGURA 6.16 Válvula de expansión termostática. (Cortesía de Carrier Co.).

6.3 Diagramas presión-entalpía

La presión y la entalpía del refrigerante cambian durante su circulación a través de los distintos componentes del sistema de refrigeración. En el evaporador y en el condensador cambia su entalpía mientras que la presión permanece constante. Durante la compresión, el compresor realiza un trabajo que se traduce en un incremento simultáneo de la entalpía del refrigerante y de la presión. La expansión es un proceso isentálpico mediante el que el refrigerante líquido a alta presión pasa a una velocidad controlada a la sección de baja presión del sistema refrigerante.

Es habitual encontrar en la literatura diagramas que muestran las propiedades termodinámicas de los refrigerantes. Estos diagramas son particularmente útiles durante la primera fase del diseño de sistemas de refrigeración; mediante un diagrama de este tipo es fácil comprender un proceso estándar y cualquier variación respecto de éste. En la mayoría de los diagramas se representan entalpía en el eje x y presión en el eje y; otro tipo de diagramas habitualmente utilizados representan valores de presión y entropía a lo largo de los ejes x e y, respectivamente. El ciclo completo de refrigeración incluyendo evaporador, compresor, condensador y válvula de expansión puede representarse claramente en un diagrama presión-entalpía; la Figura A.6.1 (ver Apéndice) es un diagrama presión-entalpía para el Freón R-12. En este diagrama, y de acuerdo con las especificaciones del «International Institute of Refrigeration» (IIR), se supone que el valor de la entalpía del líquido saturado es 200 kJ/kg a una temperatura de 0°C. Los fabricantes suministran diagramas similares de sus propios refrigerantes. Los diagramas que cumplen las especificaciones de la «American Society of Heating and Refrigerating and Air Conditioning Engineers» (ASHRAE) utilizan otros valores de la entalpía de referencia (ASHRAE, 1981).

En la Figura 6.17 se explica someramente un diagrama presión-entalpía, la presión (en kPa) se representa en escala logarítmica frente a la entalpía (en kJ/kg).

El diagrama presión-entalpía puede dividirse en varias zonas en base a las curvas de líquido y de vapor saturados. En el esquema de la Figura 6.17 pueden distinguirse: la zona interior a la

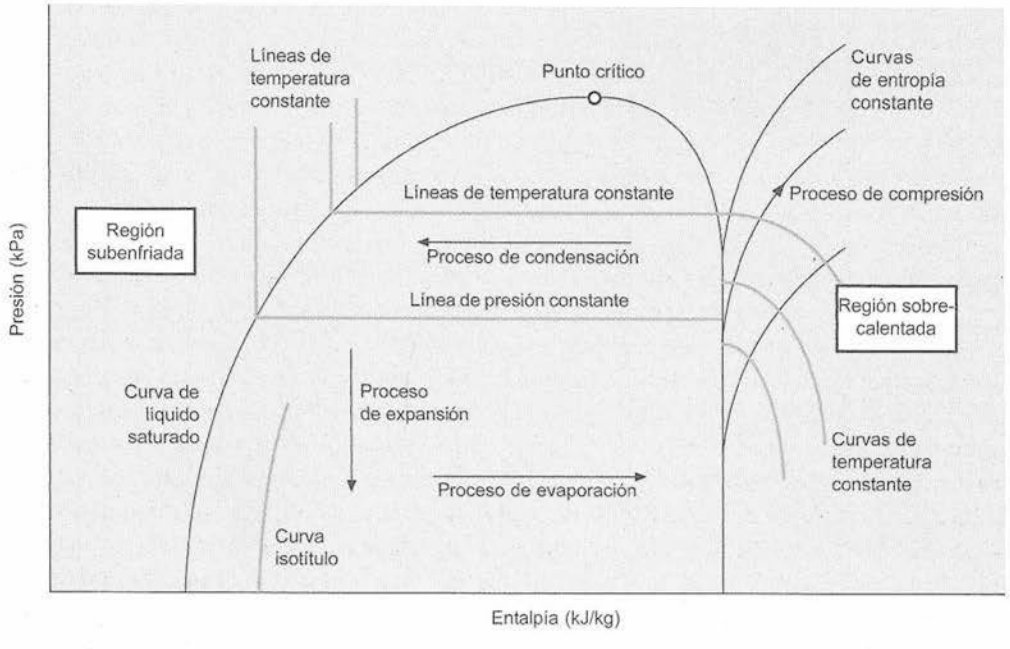


FIGURA 6.17 Diagrama presión-entalpía.

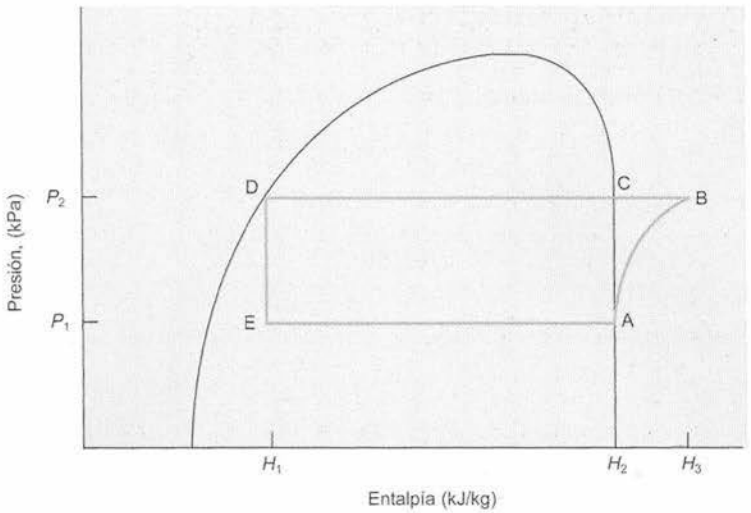


FIGURA 6.18 Diagrama presión-entalpía para un ciclo de refrigeración por compresión de vapor bajo condiciones saturadas.

curva en forma de campana representa las condiciones en que coexisten las fases líquido y vapor, las líneas horizontales representan cambios a presión constante. Las isotermas son horizontales en la región bifásica (interior de la curva en forma de campana), verticales en la zona de líquido subenfriado y curvadas hacia abajo en la región de vapor sobrecalentado. La zona a la izquierda de la curva de líquido saturado representa líquido subenfriado; es decir, situaciones en que el refrigerante está a temperatura por debajo de la de saturación a esa presión. La zona a la derecha de la curva de vapor saturado representa la región en la que el vapor está sobrecalentado; es decir, a temperatura superior a la de saturación correspondiente a esa presión. En el interior de la curva en forma de campana se observan las curvas isotítulo (título: fracción de fase vapor) que sirven para determinar las fracciones de líquido y vapor en unas determinadas condiciones.

Sea un sistema sencillo de refrigeración por compresión del vapor en el que el refrigerante llega a la válvula de expansión como líquido saturado y abandona el evaporador como vapor saturado. Este sistema se muestra sobre un diagrama presión-entalpía en la Figura 6.18.

Cuando el refrigerante entra al compresor como vapor saturado está representado en el diagrama por el punto *a*, este vapor está a la presión P_1 y entalpía H_2. Durante la etapa de compresión, el vapor es comprimido isoentrópicamente (a entropía constante) hasta la presión P_2; el punto *b* representa el refrigerante a la salida del compresor, que se encuentra en la zona de vapor sobrecalentado. La entalpía ha aumentado desde H_2 hasta H_3 durante la compresión. En el condensador tienen lugar dos procesos, en primer lugar se elimina el sobrecalentamiento en la sección de des-sobrecalentamiento, retirándose posteriormente el calor latente de vaporización del refrigerante (condensando), paso de *c* a *d* en el diagrama. El líquido saturado entra a la válvula de expansión, punto *d* del diagrama, disminuyendo la presión hasta P_1 mientras la entalpía permanece constante en H_1. Tiene lugar una evaporación parcial del refrigerante en la válvula de expansión por lo que el punto *e*, representativo del estado final, está en la zona en la que coexisten líquido y vapor. Esta mezcla líquido-vapor recibe calor en el evaporador y se vaporiza completamente. El evaporador está representado por la línea horizontal desde *e* hasta *a* en el diagrama, en éste la entalpía del refrigerante aumenta desde H_1 hasta H_2.

En la práctica tienen lugar ciertas desviaciones del ciclo descrito en el párrafo anterior. Por ejemplo, es habitual encontrar un ciclo de refrigeración como el mostrado en la Figura 6.19. Para prevenir la entrada al compresor de algo de refrigerante en estado líquido, éste no se lleva en el serpentín del evaporador sólo hasta el estado de vapor saturado, sino que además recibe un calor adicional de los alrededores debido al gradiente de temperatura existente. Así, cuando

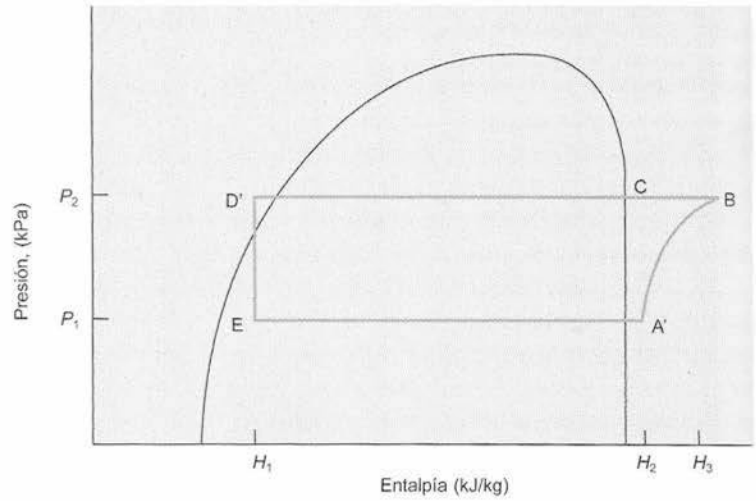


FIGURA 6.19 Diagrama presión-entalpía para un ciclo de refrigeración por compresión de vapor con desviaciones.

el refrigerante vaporizado entra al compresor está sobrecalentado, situación representada por el punto A ' en la Figura 6.19.

Otra desviación habitual del ciclo ideal implica el subenfriamiento del refrigerante. Este puede subenfriarse en un recipiente entre el condensador y la válvula de expansión. Otra posible causa de subenfriamiento son las pérdidas de calor del refrigerante ya convertido en líquido saturado cuando está todavía en el serpentín del condensador. El refrigerante subenfriado está representado por el punto D ' en el diagrama de la Figura 6.19.

Los diagramas presión-entalpía como el mostrado en la Figura A.6.1 son útiles para obtener valores de H_1, H_2 y H_3. Dada la acumulación de líneas en la región del vapor sobrecalentado es conveniente ampliar esta zona para representar la etapa de A a B y obtener el valor de H_3 (Figs. A.6.2 para el refrigerante R-12 y A.6.3 para el R-717).

Como se ha citado anteriormente, también pueden utilizarse diagramas temperatura-entropía para representar los ciclos de refrigeración; en la Figura 6.20 se muestra un ejemplo. Los procesos de compresión de A a B y el de expansión de D a E son isoentrópicos, por lo que están representados por líneas verticales. Los procesos de C a D y de E a A son isotermos, por lo que están representados por líneas horizontales. El vapor sobrecalentado que abandona el compresor está representado por el punto B.

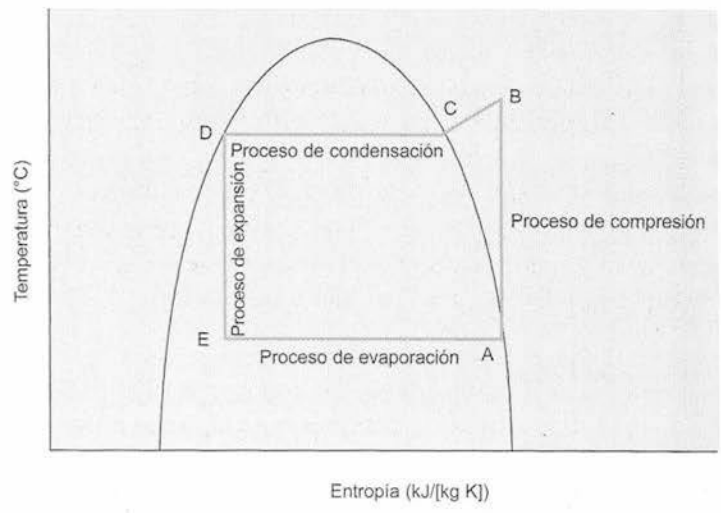


FIGURA 6.20 Diagrama temperatura-entropía.

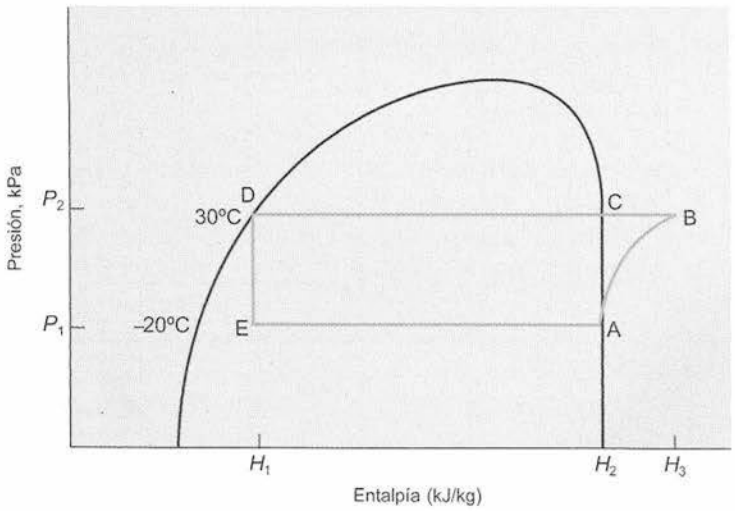


FIGURA 6.21 Diagrama presión-entalpía para una temperatura del evaporador de –20°C y una temperatura del condensador de 30°C.

6.3.1 Tablas presión-entalpía

Mediante tablas como la Tabla A.6.1 para el refrigerante R-12 y la Tabla A.6.2 para el R-717 y A.6.3 para R-134a, puede disponerse de valores más precisos de propiedades termodinámicas como la entalpía.

El procedimiento para determinar valores de entalpía es el siguiente: en primer lugar es siempre de utilidad, antes de acudir a las tablas, representar el diagrama presión-entalpía y el ciclo de refrigeración. Por ejemplo, la Figura 6.21 muestra un ciclo en el que las temperaturas en el evaporador y en el condensador son de –20°C y +30°C respectivamente (suponer que el refrigerante es amoniaco). Como el punto *a* representa un vapor saturado puede obtenerse a partir de la Tabla A.6.2 que a –20°C la entalpía del refrigerante en el estado de vapor saturado es 1.437,23 kJ/kg; o sea, éste es el valor de H_2. En el punto *d* el refrigerante está como líquido saturado a la temperatura del condensador; de la Tabla A.6.2, a 30°C, la entalpía del refrigerante en condiciones de líquido saturado es 341,76 kJ/kg; es decir, éste es el valor de H_1. Para determinar el valor de la entalpía H_3 se dispone también de tablas de propiedades en condiciones de sobrecalentamiento, pero su uso es más incómodo ya que es necesario realizar interpolaciones. Por ello es más conveniente en este caso usar los diagramas ampliados de la zona del vapor sobrecalentado; siguiendo con el ejemplo, mediante la Figura A.6.3 se obtiene que el valor de H_3 es 1.710 kJ/kg.

6.3.2 Utilización de correlaciones empíricas para determinar propiedades termodinámicas de refrigerantes

Otro procedimiento para obtener propiedades termodinámicas de los refrigerantes es el uso de correlaciones empíricas. Cleland (1986) ha aportado diversas correlaciones para varios refrigerantes utilizados habitualmente. Se han seleccionado algunas de ellas para los refrigerantes R-12, R-22, R-134a y R-717 que se muestran a continuación:

Presión de vapor

$$P_{sat} = \exp(a_1 + a_2/(T_{sat} + a_3)) \tag{6.1}$$

donde P_{sat} es la presión de saturación y T_{sat} es la temperatura de saturación.

Temperatura de saturación

$$T_{sat} = a_2/[\ln(P_{sat}) - a_1] - a_3 \tag{6.2}$$

Entalpía del líquido

$$\Delta T_b = T_{sat} - T_L \tag{6.3}$$

$$H_L = a_4 + a_5 T_L + a_6 T^2_L + a_7 T^3_L \tag{6.4}$$

donde T_b es ta temperatura del líquido subenfriado, T_L es la temperatura del refrigerante líquido y H_L es la entalpía del refrigerante líquido.

Entalpía del vapor saturado

$$H_{i1} = a_8 + a_9 T_{sat} + a_{10} T^2_{sat} + a_{11} T^3_{sat} \tag{6.5}$$

$$H_v = H_{i1} + a_{12} \tag{6.6}$$

donde H_{i1} es una entalpía intermedia y H_v es la entalpía del vapor saturado.

Entalpía del vapor sobrecalentado

$$\Delta T_s = T_s - T_{sat} \tag{6.7}$$

$$\begin{aligned} H_{i2} = H_{i1}(1 &+ a_{13}\Delta T_s + a_{14}(\Delta T_s)^2 + a_{15}(\Delta T_s)(T_{sat}) \\ &+ a_{16}(\Delta T_s)^2(T_{sat}) + a_{17}(\Delta T_s)(T_{sat})^2 \\ &+ a_{18}(\Delta T_s)^2(T_{sat})^2) \end{aligned} \tag{6.8}$$

$$H_s = H_{i2} + a_{12} \tag{6.9}$$

donde T_s es la temperatura del vapor sobrecalentado, H_{i2} es una entalpía intermedia y H_s es la entalpía del vapor sobrecalentado.

Volumen específico del vapor saturado

$$v_v = \exp[a_{19} + a_{20}/(T_{sat} + 273{,}15)]\ (a_{21} + a_{22} T_{sat} + a_{23} T^2_{sat} + a_{24} T^3_{sat}) \tag{6.10}$$

donde v_v es el volumen específico del vapor saturado.

Volumen específico del vapor sobrecalentado

$$\begin{aligned} v_s = v_v\ (1{,}0 &+ a_{25}(\Delta T_s) + a_{26}(\Delta T_s)^2 + a_{27}(\Delta T_s)(T_{sat}) \\ &+ a_{28}(\Delta T_s)^2(T_{sat}) + a_{29}(\Delta T_s)(T_{sat})^2 + a_{30}(\Delta T_s)^2(T_{sat})^2) \end{aligned} \tag{6.11}$$

donde v_s es el volumen específico del vapor sobrecalentado.

Cambio entálpico en una compresión isoentrópica sin sobrecalentamiento del vapor en la aspiración

$$\Delta h = \frac{c}{c-1} P_1 v_1 \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{(c-1)/c} - 1 \right] \tag{6.12}$$

donde c es un coeficiente empírico, P es la presión absoluta, v es el volumen específico; los subíndices 1 y 2 representan condiciones de aspiración y descarga del compresor.

$$\Delta T_c = T_{sat2} - T_{sat1} \tag{6.13}$$

donde ΔT_C es la variación de la temperatura de saturación debida a la compresión.

$$\begin{aligned} c_{il} = {} & a_{31} + a_{32}(T_{sat1}) + a_{33}(T_{sat1})^2 + a_{34}(T_{sat1})(\Delta T_c) \\ & + a_{35}(T_{sat1})^2(\Delta T_c) + a_{36}(T_{sat1})(\Delta T_c)^2 \\ & + a_{37}(T_{sat1})^2(\Delta T_c) + a_{38}(\Delta T_c) \end{aligned} \tag{6.14}$$

$$c = c_{il} \tag{6.15}$$

Los coeficientes de estas ecuaciones se muestran en la Tabla 6.3. Los detalles del intervalo de aplicabilidad y precisión de estas ecuaciones pueden consultarse en el trabajo de Cleland (1986).

6.4 Expresiones matemáticas útiles en el análisis de la refrigeración por compresión de vapor

6.4.1 Carga de enfriamiento

La carga de enfriamiento es la velocidad de retirada de calor desde un recinto (o un objeto) para bajar su temperatura hasta un valor deseado. Antes de la refrigeración mecánica el hielo era el medio refrigerante más ampliamente utilizado, por lo que la capacidad de enfriamiento se solía referir a la fusión del hielo. Una unidad de carga de enfriamiento todavía utilizada en la práctica comercial es la «tonelada de refrigeración». Una tonelada de refrigeración es equivalente al calor latente de fusión de una tonelada de hielo (2.000 libras × 144 Btu/libra)/24 h = 288.000 Btu/24 h = 303.852 kJ/24 h = 3,5168 kW. Entonces un sistema de refrigeración mecánica de *una tonelada de refrigeración* es aquel que es capaz de retirar calor de un recinto a refrigerar a razón de 3,5168 kW.

Para calcular la carga de enfriamiento de un recinto deben tenerse en consideración varios factores. Por ejemplo, si en ese recinto están almacenados frutas o vegetales frescos hay una generación de calor debida a la respiración de estos productos. Este calor de respiración debe extraerse para mantener el producto y el recinto a baja temperatura. En la Tabla A.2.6 se citan calores de respiración de varias frutas y vegetales frescos. Otros factores a tener en cuenta para el cálculo de la carga de enfriamiento son los posibles flujos de calor a través del suelo, paredes, techo y puertas; o el calor desprendido por lámparas, personas y maquinaria para el manejo de los productos.

Ejemplo 6.1

Calcular la carga de enfriamiento provocada en una cámara por la evolución de 2.000 kg de coles almacenadas a 5°C.

Datos

Coles almacenadas = 2.000 kg
Temperatura de almacenamiento = 5°C

TABLA 6.3 Coeficientes de las ecuaciones empíricas para el cálculo de las propiedades termodinámicas de algunos refrigerantes.

Coeficiente		R-12	R-22	R-717	R-134a
a_1		20,82963	21,25384	22,11874	21,51297
a_2		−2.033,5646	−2.025,4518	−2.233,8226	−2.200,981
a_3		248,3	248,94	244,2	246,61
a_4		200.000	200.000	200.000	100.000
a_5		923,88	1.170,36	4.751,63	1.335,29
a_6		0,83716	1,68674	2,04493	1,7065
a_7	($\times 10^{-3}$)	5,3772	5,2703	−37,875	7,6741
a_8		187.565	250.027	1.441,467	2.49455
a_9		428,992	367,265	920,154	606,163
a_{10}		−0,75152	−1,84133	−10,20556	−1,50644
a_{11}	($\times 10^{-3}$)	5,6695	−11,4556	−26,5126	−18,2426
a_{12}		163.994	155.482	15.689	299.048
a_{13}	($\times 10^{-3}$)	3,43263	2,85446	1,68973	3,48186
a_{14}	($\times 10^{-7}$)	7,27473	4,0129	−3,47675	16,886
a_{15}	($\times 10^{-6}$)	7,27759	13,3612	8,55525	9,2642
a_{16}	($\times 10^{-8}$)	−6.63650	−8,11617	−3,04755	−7,698
a_{17}	($\times 10^{-8}$)	6,95693	14,1194	9,79201	17,07
a_{18}	($\times 10^{-10}$)	−4,17264	−9,53294	−3,62549	−12,13
a_{19}		−11,58643	−11,82344	−11,09867	−12,4539
a_{20}		2.372,495	2.390,321	2.691,680	2.669
a_{21}		1,00755	1,01859	0,99675	1,01357
a_{22}	($\times 10^{-4}$)	4,94025	5,09433	4,02288	10,6736
a_{23}	($\times 10^{-6}$)	−6,04777	−14,8464	2.641,70	−9,2532
a_{24}	($\times 10^{-7}$)	−2,29472	−2,49547	−1,75152	−3,2192
a_{25}	($\times 10^{-3}$)	4,99659	5,23275	4,77321	4,7881
a_{26}	($\times 10^{-6}$)	−5,11093	−5,59394	−3,11142	−3,965
a_{27}	($\times 10^{-5}$)	2,04917	3,45555	1,58632	2,5817
a_{28}	($\times 10^{-7}$)	−1,51970	−2,31649	−0,91676	−1,8506
a_{29}	($\times 10^{-7}$)	3,64536	5,80303	2,97255	8,5739
a_{30}	($\times 10^{-9}$)	−1,67593	−3,20189	−0,86668	−5,401
a_{31}		1,086089	1,137423	1,325798	1,06469
a_{32}	($\times 10^{-3}$)	−1,81486	−1,50914	0,24520	−1,6907
a_{33}	($\times 10^{-6}$)	−14,8704	− 5,59643	3,10683	−8,56
a_{34}	($\times 10^{-6}$)	2,20685	−8,74677	−11,3335	−21,35
a_{35}	($\times 10^{-7}$)	1,97069	−1,49547	−1,42736	−6,173
a_{36}	($\times 10^{-8}$)	−7,86500	5,97029	6,35817	20,74
a_{37}	($\times 10^{-9}$)	−1,96889	1,41458	0,95979	7,72
a_{38}	($\times 10^{-4}$)	−5,62656	−4,52580	−3,82295	−6,103

Método

Se usará la Tabla A.2.6 para obtener el calor involucrado (debido a la respiración de las coles).

Solución

(1) A partir de la Tabla A.2.6 el calor involucrado debido a las coles almacenadas a 5°C es 28-63 W/Mg.

(2) Tomando para el diseño el valor máximo de los dos, 63 W/Mg.

(3) El calor involucrado para 2.000 kg de coles es

$$(2.000 \text{ kg})(63 \text{ W/Mg}) \times \left(\frac{1 \text{ Mg}}{1.000 \text{ kg}}\right) = 126 \text{ W}$$

(4) La carga de enfriamiento debido a los 2.000 kg de coles almacenadas a 5°C es 126 W.

6.4.2 Compresor

El trabajo suministrado al refrigerante durante la compresión isoentrópica puede calcularse a partir del incremento de entalpía y el caudal de refrigerante,

$$q_w = \dot{m}(H_3 - H_2) \tag{6.16}$$

donde $\dot{m}$ es el caudal másico de refrigerante (kg/s), H_3 la entalpía del refrigerante a la salida de la compresión (kJ/kg), H_2 la entalpía del refrigerante al principio de la compresión (kJ/kg) y q_w es la potencia suministrada al refrigerante en el compresor (kW).

6.4.3 Condensador

En el condensador el refrigerante es enfriado a presión constante. El calor devuelto al ambiente puede expresarse como

$$q_c = \dot{m}(H_3 - H_1) \tag{6.17}$$

donde q_c es el flujo de calor intercambiado en el condensador (kW) y H_1 la entalpía del refrigerante a la salida del condensador (kJ/kg).

6.4.4 Evaporador

En el evaporador el refrigerante se evapora absorbiendo calor de los alrededores a presión constante. La diferencia entre la entalpía del refrigerante a la entrada y a la salida del evaporador se denomina *efecto refrigerante*. El flujo de calor ganado por el refrigerante mientras es evaporado en el evaporador viene dado por la ecuación

$$q_e = \dot{m}(H_2 - H_1) \tag{6.18}$$

donde q_e es el flujo de calor intercambiado en el evaporador (kW) y $H_2 - H_1$ es el efecto refrigerante.

6.4.5 Coeficiente de rendimiento

El objetivo de un sistema de refrigeración mecánica es transferir calor desde un ambiente a baja temperatura hacia otro a temperatura mayor. El efecto refrigerante o cantidad de calor retirada del ambiente a baja temperatura es mucho mayor que el equivalente calorífico del trabajo requerido para producir este efecto. Así, la eficacia de un sistema de refrigeración se mide, al igual que para un motor, como la relación entre el efecto refrigerante útil y el trabajo necesario para producir ese efecto. Este cociente se denomina coeficiente de rendimiento e indica la eficiencia del sistema.

El coeficiente de rendimiento (C.O.P.) se define como el cociente entre el calor retirado por el refrigerante en el evaporador y el equivalente calorífico de la energía suministrada al compresor.

$$\text{C.O.P.} = \frac{H_2 - H_1}{H_3 - H_2} \tag{6.19}$$

6.4.6 Caudal de refrigerante

El caudal de refrigerante necesario depende de la carga total de enfriamiento exigida al sistema y del efecto refrigerante. La carga total de enfriamiento se calcula a partir del calor que debe

retirarse del espacio u objeto a refrigerar (Apartado 6.4.1). Se muestra a continuación la expresión que se utiliza para determinar el caudal de refrigerante necesario:

$$\dot{m} = \frac{q}{(H_2 - H_1)} \tag{6.20}$$

donde $\dot{m}$ es el caudal de refrigerante (kg/s) y q la carga total de enfriamiento (kW).

Ejemplo 6.2

Una sala de almacenamiento en frío se mantiene a 2°C mediante un sistema de refrigeración por compresión de vapor que utiliza el refrigerante Freón R-134a. Las temperaturas en el evaporador y el condensador son –5 y 40°C respectivamente. La carga de refrigeración es de 20 tons. Calcular el caudal másico de refrigerante, la potencia del compresor y el C.O.P. Suponer que la unidad trabaja en condiciones de saturación y que la eficacia del compresor es del 85%.

Datos

Temperatura de la sala = 2°C
Temperatura en el evaporador = –5°C
Temperatura en el condensador = 40°C
Carga de enfriamiento = 20 tons
Eficacia del compresor = 85%

Método

Se representará el ciclo de refrigeración en un diagrama presión-entalpía para el Freón R-134a. A partir de este diagrama se obtienen los valores de las entalpías necesarios para la ecuaciones (6.16) a (6.20).

Solución

(1) En el diagrama presión-entalpía del Freón R-134a dibujar las líneas EA y DC, que representan las condiciones en el evaporador y en el compresor, como se muestra en la Figura E6.1. Seguir la curva de entropía constante (puede ser necesario interpolar) desde el punto A hasta la intersección con la línea horizontal DC prolongada hasta B. Desde el punto D trazar una vertical, que cortará a la línea EA en el punto E. El trazo ABCDE representa el ciclo de refrigeración saturado para los datos del problema.

(2) En el diagrama pueden leerse:

Presión en el evaporador = 243 kPa
Presión en el condensador = 1.015 kPa

$$H_1 = 156 \text{ kJ/kg}$$
$$H_2 = 296 \text{ kJ/kg}$$
$$H_3 = 327 \text{ kJ/kg}$$

(3) A partir de la ecuación (6.20) el caudal másico de refrigerante (1 ton de refrigeración = 303.852 kJ/24 h) es

$$\dot{m} = \frac{(20 \text{ tons})(303.852 \text{ kJ/ton})}{(24 \text{ h})(3.600 \text{ s/h})(296 \text{ kJ/kg} - 156 \text{ kJ/kg})}$$
$$= 0{,}502 \text{ kg/s}$$

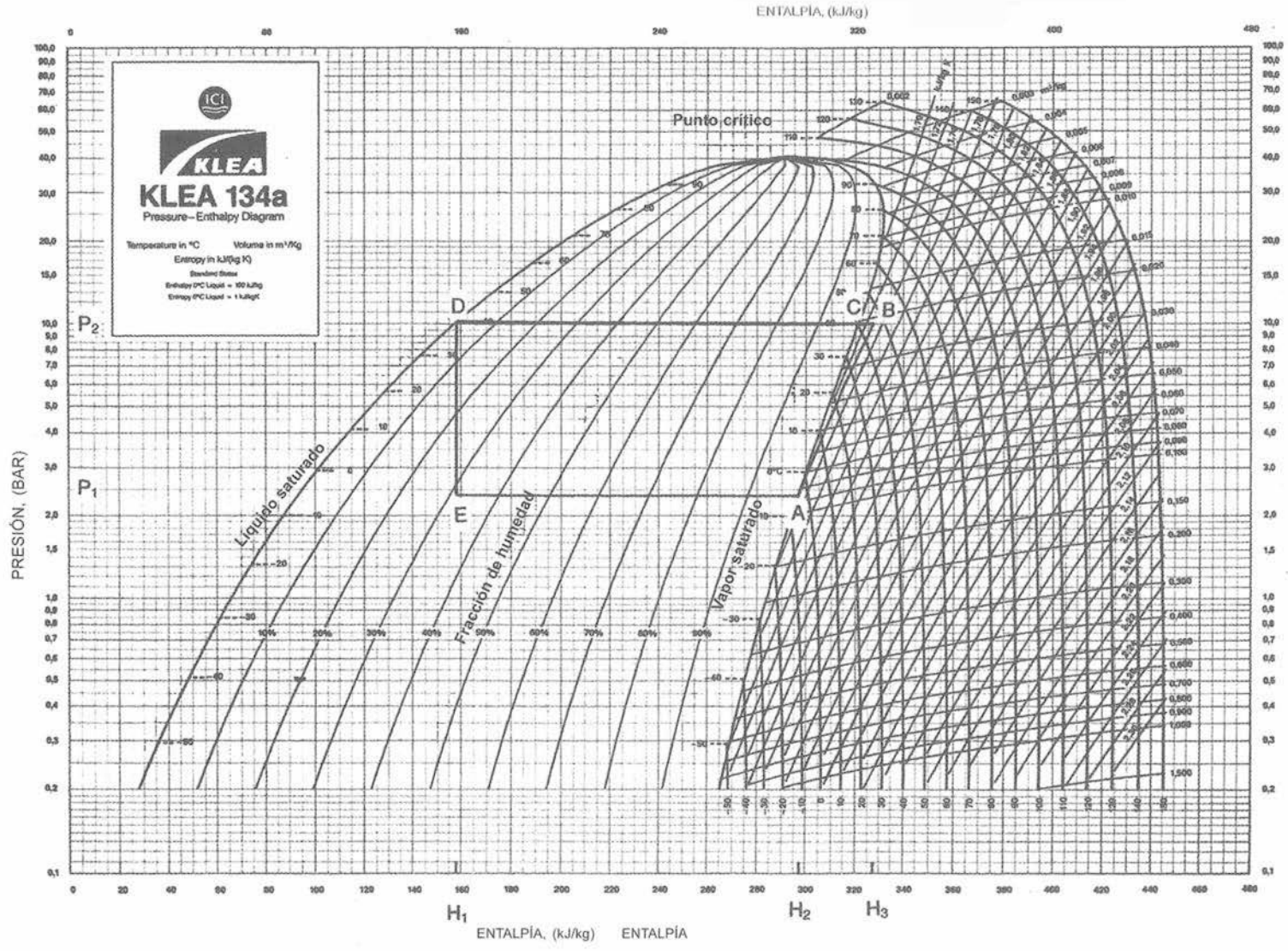


FIGURA E6.1 Diagrama presión-entalpía para un ciclo de refrigeración por compresión de vapor para las condiciones del Ejemplo 6.2.

(4) A partir de la ecuación (6.16), la potencia requerida por el compresor, suponiendo una eficacia de 85%, es

$$q_w = \frac{(0{,}502 \text{ kg/s})(327 \text{ kJ/kg} - 296 \text{ kJ/kg})}{0{,}85}$$
$$= 18{,}31 \text{ kW}$$

(5) A partir de la ecuación (6.19) el coeficiente de rendimiento es

$$\text{C.O.P.} = \frac{(296 \text{ kJ/kg} - 156 \text{ kJ/kg})}{(327 \text{ kJ/kg} - 296 \text{ kJ/kg})}$$
$$= 4{,}52$$

Ejemplo 6.3

Rehacer el Ejemplo 6.2 usando tablas presión-entalpía.

Datos

Temperatura de la sala = 2°C
Temperatura en el evaporador = –5°C
Temperatura en el condensador = 40°C
Carga de enfriamiento = 20 tons
Eficacia del compresor = 85%

Método

Se usará la Tabla A.6.3 del Apéndice para el Freón (R-134a). También se usará la Figura A.6.5 para la zona de vapor sobrecalentado.

Solución

(1) Es conveniente dibujar un esquema del diagrama presión-entalpía (similar a la Fig. 6.18) señalando los valores obtenidos mediante las tablas.

(2) Cuando se usan tablas presión-entalpía es importante conocer las condiciones del refrigerante en los puntos A, B, D y E del diagrama. Se sabe que en el punto *a* el refrigerante está como vapor saturado y en *d* como líquido saturado; por tanto en A está a –5°C y en D a 40°C.

(3) La entalpía del vapor saturado a –5°C es 295,59 kJ/kg; o sea, ése es el valor de H_2.

(4) La entalpía del líquido saturado a 40°C es 156,49 kJ/kg, luego ése es el valor de H_1.

(5) La Figura A.6.5 muestra la zona de vapor sobrecalentado; se deduce que H_3 es 327 kJ/kg.

(6) El resto de los cálculos son los mismos que en el Ejemplo 6.2.

Ejemplo 6.4

Repetir el Ejemplo 6.2 suponiendo que el vapor abandona el evaporador con 10°C de sobrecalentamiento y el refrigerante líquido que sale del condensador está subenfriado 15°C.

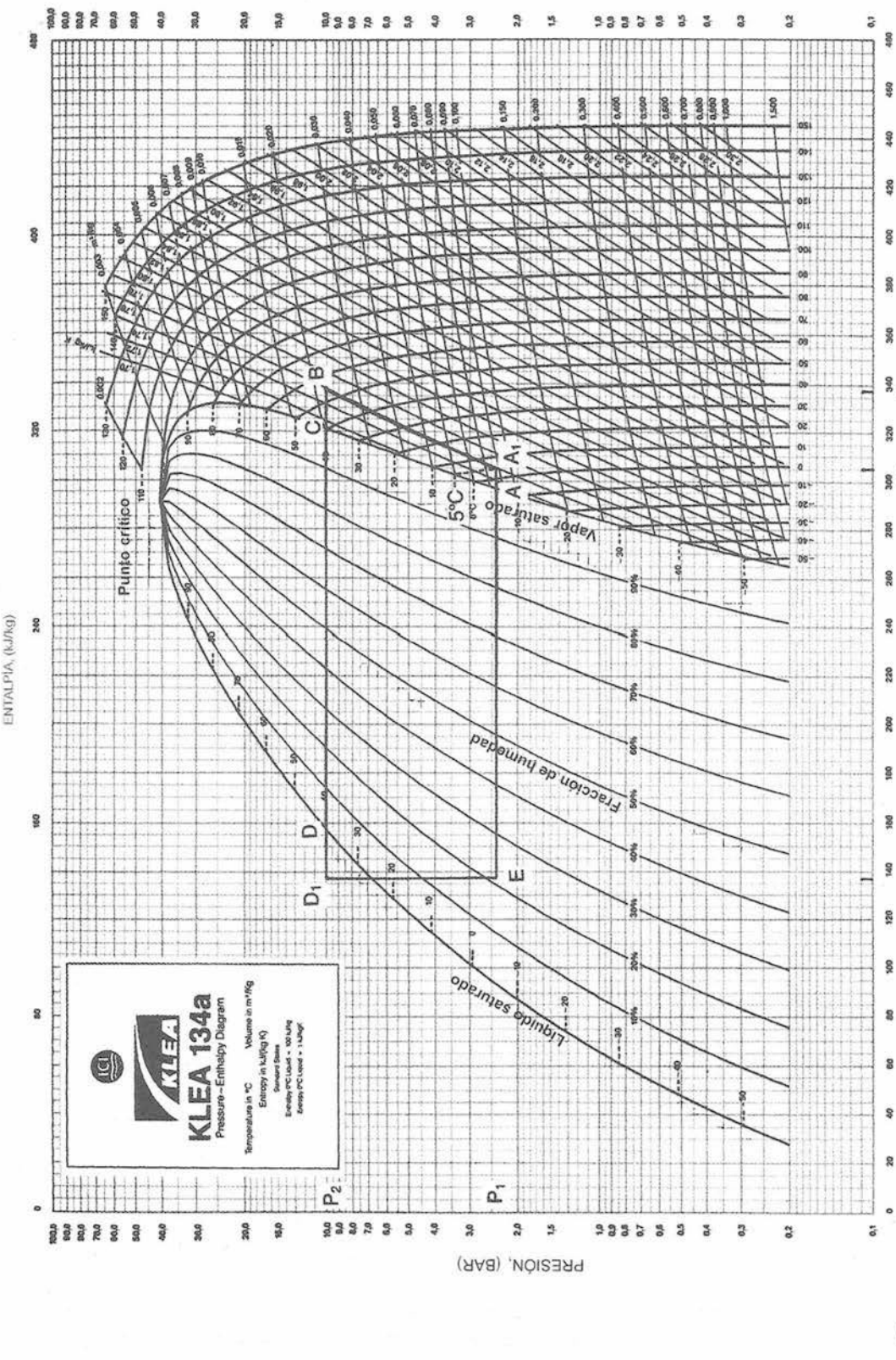


FIGURA E6.2 Diagrama presión-entalpía para un ciclo de refrigeración por compresión de vapor para las condiciones del Ejemplo 6.4.

Datos

Como en el Ejemplo 6.2
Sobrecalentamiento = 10°C
Subenfriamiento = 15°C

Método

Se representarán sobre el diagrama presión-entalpía el sobrecalentamiento y el subenfriamiento.

Solución

(1) Como el sobrecalentamiento es de 10°C la temperatura del vapor que entra al compresor es 5°C. La temperatura del líquido que sale del condensador es 25°C dado que el subenfriamiento es de 15°C.

(2) Dibujar la línea EA que representa el evaporador a –5°C.

(3) Ampliar la línea EA en la Figura E6.2, hasta EA_1. Este punto, A_1, se halla sobre la isoterma de 5°C en la región del vapor sobrecalentado.

(4) Dibujar el trazo A_1B sobre la curva de entropía constante que pasa por A_1.

(5) Dibujar la línea BD que representa el condensador a 40°C.

(6) Ampliar BD hasta D_1. Este punto, D_1, está situado sobre la vertical (isoterma) que parte del líquido saturado a 25°C.

(7) Dibujar la línea D_1E, línea vertical que representa el proceso de expansión adiabática que tiene lugar en la válvula de expansión.

(8) Con el ciclo EA_1BCD_1 determinar los valores de las entalpías:

$$H_1 = 137 \text{ kJ/kg}$$

$$H_2 = 305 \text{ kJ/kg}$$

$$H_3 = 338 \text{ kJ/kg}$$

(9) Entonces,

Caudal másico de refrigerante

$$= \frac{(20 \text{ ton})(303.852 \text{ kJ/ton})}{(24 \text{ h})(3.600 \text{ s/h})(305 \text{ kJ/kg} - 137 \text{ kJ/kg})}$$
$$= 0{,}42 \text{ kg/s}$$

(10) A partir de la ecuación (6.16), la potencia requerida por el compresor, suponiendo una eficacia del 85%, es

$$q_w = \frac{(0{,}42 \text{ kg/s})(338 - 305 \text{ kJ/kg})}{0{,}85}$$
$$= 16{,}3 \text{ kW}$$

(11) A partir de la ecuación (6.19), el coeficiente de rendimiento es

$$\text{C.O.P.} = \frac{(305 \text{ kJ/kg} - 137 \text{ kJ/kg})}{(338 \text{ kJ/kg} - 305 \text{ kJ/kg})}$$
$$= 5{,}1$$

(12) Este ejemplo muestra la influencia del sobrecalentamiento y subenfriamiento sobre el caudal de refrigerante y la potencia del compresor.

Ejemplo 6.5

Rehacer el Ejemplo 6.2 usando amoniaco en lugar de Freón R-134a como refrigerante.

Datos

Como en el Ejemplo 6.2.

Método

Se usarán la Tabla A.6.2 y el diagrama ampliado de la Figura A.6.3 para el amoniaco.

Solución

(1) Dibujar un esquema del diagrama presión-entalpía identificando los puntos A, B, C, D y E (similar a la Fig. 6.18).
(2) En el punto A el refrigerante está como vapor saturado. A partir de la Tabla A.6.2 su entalpía a –5°C es 1.456,15 kJ/kg, H_2.
(3) En D el refrigerante está como líquido saturado. A partir de la Tabla A.6.2 su entalpía a 40°C es 390,59 kJ/kg, H_1 = 390,59 kJ/kg.
(4) A partir de la Figura A.6.3 se identifica el punto B, obteniéndose un valor de H_3 = 1.680 kJ/kg.
(5) A partir de la ecuación (6.20) el caudal másico de refrigerante es

$$\dot{m} = \frac{(20 \text{ tons})(303.852 \text{ kJ/ton})}{(24 \text{ h})(3.600 \text{ s/h})(1.456,15 \text{ kJ/kg} - 390,59 \text{ kJ/kg})}$$
$$= 0,066 \text{ kg/s}$$

(6) A partir de la ecuación (6.16) la potencia requerida por el compresor, suponiendo una eficacia del 85%, es

$$q_w = \frac{(0,066 \text{ kg/s})(1.680 \text{ kJ/kg} - 1.456,15 \text{ kJ/kg})}{0,85}$$
$$= 17,38 \text{ kW}$$

(7) A partir de la ecuación (6.19) el coeficiente de eficacia es

$$\text{C.O.P.} = \frac{(1.456,15 \text{ kJ/kg} - 390,59 \text{ kJ/kg})}{(1.680 \text{ kJ/kg} - 1.456,15 \text{ kJ/kg})}$$
$$= 4,76$$

(8) En comparación con el Freón R-134a, con el uso de amoniaco el caudal se reduce en un 84%.

Ejemplo 6.6

Desarrollar un programa mediante una hoja de cálculo para determinar las siguientes propiedades para los refrigerantes R-12, R-134a y R-717.

(a) Entalpía del líquido saturado a temperatura de condensación.
(b) Entalpía del vapor saturado a temperatura de saturación.
(c) Volumen específico del vapor saturado a la temperatura del evaporador.
(d) Valores de las entalpías H_1, H_2 y H_3 para el Ejemplo 6.2 y para los refrigerantes R-12 R-134a y R-717.

Datos

Como en el Ejemplo 6.2.

Método

Se usarán las correlaciones empíricas dadas por Cleland (1986) para desarrollar un programa en la hoja de cálculo EXCEL™. Se realizará para el R-12, R-134a y el R-717.

Solución

(1) Con las correlaciones empíricas dadas por Cleland (1986, 1994) se desarrolla el programa mostrado en las Figuras E6.3, E6.4 y E6.5 (las correlaciones se muestran también en las figuras).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	T_evaporador (C)	-5									
2	T_condensador (C)	40									
3	Tconden.-Tevapor. (C)	45	←=B2-B1		Coeficientes de Cleland (1986)						
4					R-12 (Freón)						
5											
6				20,82963	-2.033,5646	248,3	200.000	923,88			
7				0,83716	5,38E-03	187.565	428,992	-0,75152			
8				5,67E-03	163.994	-11,58643	2.372,495	1,00755			
9				4,94E-04	-6,05E-06	-2,29E-07	1,09E+00	-1,81E-03			
10				-1,49E-05	2,21E-06	1,97E-07	-7,87E-08	-1,97E-09			
11				-5,63E-04							
12											
13	P_succión	260,76	←=EXP(D6+E6/(B1+F6))/1.000								
14	P_descarga	961,25	←=EXP(D6+E6/(B2+F6))/1.000								
15											
16	H_1	238,64	←=(G6+H6*B2+D7*B2^2+E7*B2^3)/1.000								
17	H_2	349,39	←=(F7+G7*B1+H7*B1^2+D8*B1^3+E8)/1.000								
18	v_saturado	0,06	←=EXP(F8+G8/(B1+273.15))*(H8+D9*B1+E9*B1^2+F9*B1^3)								
19	c_constante	1,07	←=G9+H9*B1+D10*B1^2+E10*B1*B3+F10*B1^2*B3+G10*B1*B3^2+H10*B1^2*B3+D11*B3								
20	delta_H (kJ/kg)	23,07	←=((B19/(B19-1))*B13*1.000*B18*((B14/B13)^(B19-1)/B19)-1))/1.000								
21	H_3 (kJ/kg)	372,47	←=B17+B20								

FIGURA E6.3 Programa en hoja de cálculo para calcular diferentes propiedades de refrigeración del Freón (R-12).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	T_evaporador (C)	-40									
2	T_condensador (C)	25									
3	Tconden.-Tevapor. (C)	65	←=B2-B1		Coeficientes de Cleland (1986)						
4					R-134a						
5											
6				21,51297	-2.200,981	246,61	100.000	1.335,29			
7				1,7065	0,007674	249,455	606,163	-1,50644			
8				-0,018243	2.99048	-12,4539	2.669	1,01357			
9				1,07E-03	-9,25E-06	-3,22E-07	1,06469	-0,001691			
10				-8,56E-06	-2,14E-05	-6,17E-07	2,074E-07	7,72E-09			
11				-0,00061							
12											
13	P_succión	52,06	←=EXP(D6+E6/(B1+F6))/1.000								
14	P_descarga	666,31	←=EXP(D6+E6/(B2+F6))/1.000								
15											
16	H_1	134,57	←=(G6+H6*B2+D7*B2^2+E7*B2^3)/1.000								
17	H_2	273,81	←=(F7+G7*B1+H7*B1^2+D8*B1^3+E8)/1.000								
18	v_saturado	0,36	←=EXP(F8+G8/(B1+273,15))*(H8+D9*B1+E9*B1^2+F9*B1^3)								
19	c_constante	1,04	←=G9+H9*B1+D10*B1^2+E10*B1*B3+F10*B1^2*B3+G10*B1*B3^2+H10*B1^2*B3+D11*B3								
20	delta_H (kJ/kg)	49,55	←=((B19/(B19-1))*B13*1.000*B18*((B14/B13)^(B19-1)/B19)-1))/1.000								
21	H_3 (kJ/kg)	323,36	←=B17+B20								

FIGURA E6.4 Programa en hoja de cálculo para calcular diferentes propiedades de refrigeración del amoniaco (R-134a).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	T_evaporador (C)	-5									
2	T_condensador (C)	40									
3	Tconden.-Tevapor. (C)	45	←	=B2-B1							
4					Coeficientes de Cleland (1986)						
5					R-717 (Amoniaco)						
6				22,11874	-2.233,823	244,2	200.000	4.751,63			
7				2,04493	-0,037875	1.441,467	920,154	-10,20556			
8				-0,026513	15689	-11,09867	2691,68	0,99675			
9				0,000402	2,64E-06	-1,75E-07	1,325798	0,000245			
10				3,11E-06	1,13E-05	-1,43E-07	6,36E-08	9,60E-10			
11				-0,000382							
12											
13	P_succión	355,05	←	=EXP(D6+E6/(B1+F6))/1.000							
14	P_descarga	1.557,67	←	=EXP(D6+E6/(B2+F6))/1.000							
15											
16	H_1	390,91	←	=(G6+H6*B2+D7*B2^2+E7*B2^3)/1.000							
17	H_2	1.452,30	←	=(F7+G7*B1+H7*B1^2+D8*B1^3+E8)/1.000							
18	v_saturado	0,34	←	=EXP(F8+G8/(B1+273.15))*(H8+D9*B1+E9*B1^2+F9*B1^3)							
19	c_constante	1,30	←	=G9+H9*B1+D10*B1^2+E10*B1*B3+F10*B1^2*B3+G10*B1*B3^2+H10*B1^2*B3+D11*B3							
20	delta_H (kJ/kg)	215,91	←	=((B19/(B19-1))*B13*1.000*B18*((B14/B13)^((B19-1)/B19)-1))/1.000							
21	H_3 (kJ/kg)	1.668,22	←	=B17+B20							

FIGURA E6.5 Programa en hoja de cálculo para calcular diferentes propiedades de refrigeración del amoniaco (R-717).

(2) Son necesarios los siguientes datos de entrada: temperatura en el punto de aspiración (vapor saturado) y temperatura del líquido saturado (a la entrada de la válvula de expansión).

(3) Los cálculos a realizar son:
   (a) Presión (saturación) a la temperatura de aspiración del compresor.
   (b) Presión (saturación) a la temperatura del refrigerante en el condensador.
   (c) H_1.
   (d) H_2.
   (e) Volumen específico del vapor saturado en el punto de succión del compresor.
   (f) Constante «c» (ver Cleland, 1986).
   (g) Para una compresión isoentrópica puede calcularse el valor de ΔH; sumándolo a H_2 se obtiene H_3.
   (h) Las Figuras E6.3, E6.4 y E6.5 proporcionan una lista de cálculo de la presión-entalpía para Freón R-12, R-134a y amoniaco R-717, respectivamente.

(4) Para las condiciones del Ejemplo 6.2,

$$T_{\text{evaporador}} = -5°\text{C}$$

$$T_{\text{condensador}} = 40°\text{C}$$

A partir de la hoja de cálculo para el R-12,

$$H_1 = 238{,}64 \text{ kJ/kg}$$

$$H_2 = 349{,}4 \text{ kJ/kg}$$

$$H_3 = 372{,}46 \text{ kJ/kg}$$

A partir de la hoja de cálculo para el R-717,

$$H_1 = 390{,}91 \text{ kJ/kg}$$

$$H_2 = 1.452{,}30 \text{ kJ/kg}$$

$$H_3 = 1.668{,}21 \text{ kJ/kg}$$

A partir de la hoja de cálculo para el R-134a,

$$H_1 = 134{,}57 \text{ kJ/kg}$$

$$H_2 = 273{,}81 \text{ kJ/kg}$$

$$H_3 = 323{,}36 \text{ kJ/kg}$$

6.5 Uso de sistemas multietapa

Con el objeto de reducir las necesidades de potencia se utilizan los sistemas de múltiples etapas, que implican el uso de varios compresores. A pesar de que el uso de varios compresores supone un incremento de los costes de inversión, en los sistemas multietapas los costes de operación se reducen y justifican ese incremento inicial de los costes. A continuación se va a analizar el uso de un sistema de refrigeración de dos etapas, un sistema «flash» de eliminación de vapor.

6.5.1 Sistema flash de eliminación de vapor

Como se indicó anteriormente en la Figura 6.18, el refrigerante abandona el condensador en condiciones de líquido saturado y en la válvula de expansión hay una caída de presión desde la correspondiente al condensador hasta la presión en el evaporador. Esta disminución de la presión implica la conversión de una fracción del refrigerante al estado de vapor, lo que se suele denominar «flashing». Si se considera un punto intermedio correspondiente a una presión entre P_1 y P_2, tal como el punto k en la Figura 6.22, una fracción del refrigerante ya está en fase vapor, aunque mayoritariamente está como líquido; este refrigerante ya vaporizado en la válvula de expansión no podrá utilizarse en el evaporador. Entonces, sería deseable tomar ese vapor a una presión intermedia en la válvula de expansión y comprimirlo mediante un pequeño compresor hasta la presión de condensación.

El refrigerante líquido, con una pequeña fracción de vapor debido al posterior «flashing», al disminuir la presión hasta la correspondiente al evaporador, entraría entonces a éste.

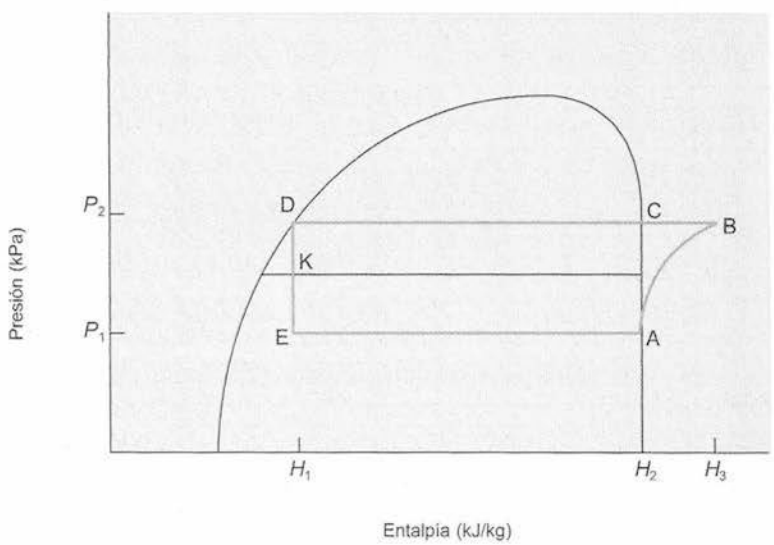


FIGURA 6.22 Diagrama presión-entalpía para un sistema «flash» de eliminación de vapor.

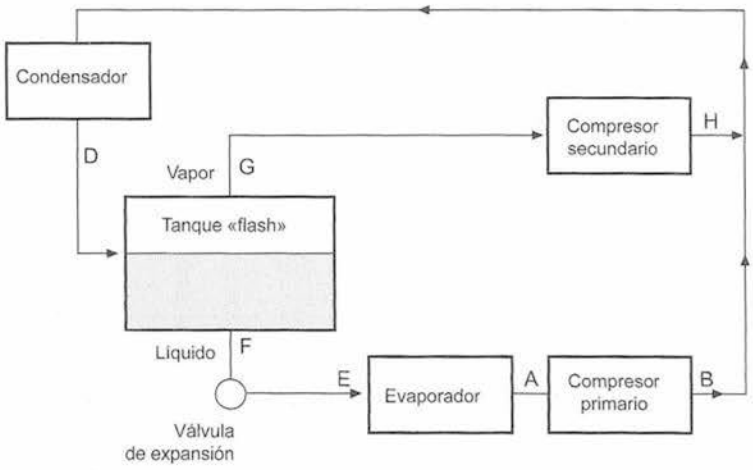


FIGURA 6.23 Sistema «flash» de eliminación de vapor.

La Figura 6.23 muestra un esquema del sistema «flash» de eliminación del vapor. El refrigerante que sale del condensador en estado líquido pasa a través de una válvula de regulación controlada mediante el nivel de líquido en el tanque «flash», en el que se separa el vapor del líquido. Entonces el refrigerante líquido se lleva a una válvula de expansión previa al evaporador, mientras que los vapores separados se llevan a un compresor secundario. El uso de este sistema produce una disminución de la potencia necesaria.

Esta disminución de los requerimientos de potencia se hace importante cuando la diferencia de temperatura entre el condensador y el evaporador es grande; es decir, este sistema es más útil en aplicaciones de refrigeración a bajas temperaturas o congelación. El compresor secundario para el vapor «flash» es normalmente pequeño y el compresor primario también es menor que en los sistemas estándar, en los que no se retira el vapor «flash». Además, como se retira la mayoría del vapor, y éste tiene un volumen significativamente mayor que el líquido, las conducciones de admisión y expulsión del refrigerante al/del evaporador pueden ser más pequeñas. Los costos adicionales de este sistema suponen el compresor secundario (aun cuando sea pequeño), el tanque, las válvulas, las conducciones y el ajuste de todas estas partes. En el ejemplo siguiente se muestra su uso.

Ejemplo 6.7

Un sistema de refrigeración mediante amoniaco consta de un evaporador operando a –20°C y un condensador a 40°C. Calcular la reducción en las necesidades de potencia por tonelada de refrigeración al utilizar un sistema «flash» de retirada de vapor a una presión intermedia de 519 kPa (ver Fig. 6.23).

Datos

Temperatura en el evaporador = –20°C
Temperatura en el condensador = 40°C
Presión intermedia en el sistema «flash» de eliminación de vapor = 519 kPa

Método

Se determinarán las entalpías del amoniaco en el ciclo ideal y en el caso de que se utilice un sistema «flash» de eliminación de vapor. Estos valores se obtendrán mediante el programa desarrollado en el Ejemplo 6.6.

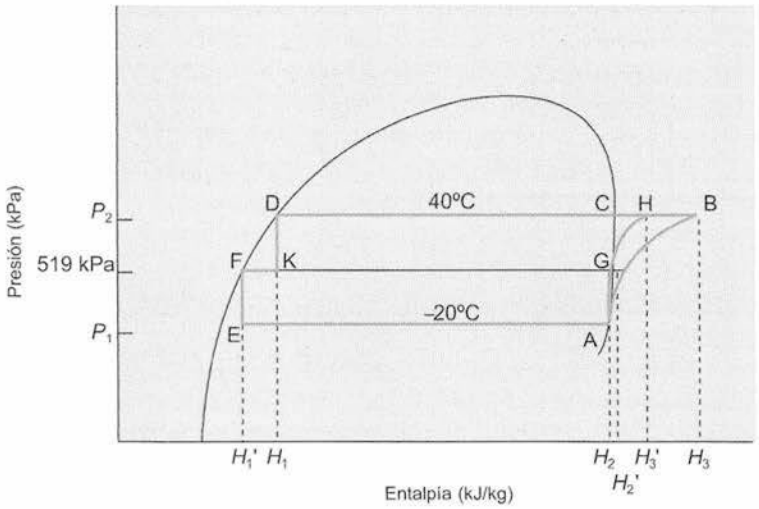


FIGURA E6.6 Diagrama presión-entalpía para el sistema «flash» de eliminación de vapor mostrado en el Ejemplo 6.7.

Solución

(1) Usando el programa desarrollado para el amoniaco, las entalpías para el ciclo ideal y para el modificado son (ver Fig. E6.6):

Ciclo ideal

$$H_1 = 391 \text{ kJ/kg}$$

$$H_2 = 1.435 \text{ kJ/kg}$$

$$H_3 = 1.750 \text{ kJ/kg}$$

Ciclo modificado

$$H_{1'} = 200 \text{ kJ/kg}$$

$$H_{2'} = 1.457 \text{ kJ/kg}$$

$$H_{3'} = 1.642 \text{ kJ/kg}$$

Ciclo ideal

(2) El caudal de refrigerante por tonelada de refrigeración (recordar que una tonelada de refrigeración es 3,517 kW) puede calcularse como

$$\dot{m} = \frac{3{,}517 \text{ kJ/s}}{1.435 \text{ kJ/kg} - 391 \text{ kJ/kg}}$$
$$= 0{,}00337 \text{ kg/s}$$

(3) Entonces, la potencia del compresor es

$$q_w = (0{,}00337 \text{ kg/s})\ (1.750 \text{ kJ/kg} - 1.435 \text{ kJ/kg})$$
$$= 1{,}062 \text{ kW/ton de refrigeración}$$

Ciclo modificado

(4) Para calcular la potencia del compresor primario es necesario determinar primero el caudal de refrigerante a través de él y del evaporador

$$\dot{m}_A = \dot{m}_B = \dot{m}_F = \dot{m}_E = \frac{3{,}517 \text{ kJ/s}}{1.435 \text{ kJ/kg} - 200 \text{ kJ/kg}}$$
$$= 0{,}00285 \text{ kg/s}$$

donde $\dot{m}$ es la velocidad de flujo de refrigerante y las letras A, B, F y E corresponden a las localizaciones indicadas en la Figura E6.6.

(5) Para calcular la potencia del compresor secundario es necesario determinar el caudal de refrigerante que circulará a su través. Este puede determinarse mediante un balance de materia y energía en el tanque «flash».

$$\dot{m}_D = \dot{m}_E + \dot{m}_G$$

$$\dot{m}_D = 0{,}00285 + \dot{m}_G$$

(6) El balance de energía

$$(\dot{m}_D)(H_1) = (0{,}00285)(H_1') + (\dot{m}_G)(H_2')$$

$$(0{,}00285 + \dot{m}_G)(391) = (0{,}00285 \times 200) + (\dot{m}_G)(1.457)$$

(7) Resolviendo los balances de materia y energía se obtiene

$$\dot{m}_G = 0{,}000511\,\text{kg/s}$$

(8) Entonces, la potencia requerida para el compresor primario es

$$q_{w1} = 0{,}00285(1.750 - 1.435)$$
$$= 0{,}8977\ \text{kW}$$

y para el compresor secundario es

$$q_{w2} = 0{,}000511(1.642 - 1.457)$$
$$= 0{,}0945\ \text{kW}$$

(9) Con lo que las necesidades totales de potencia para el sistema «flash» de retirada de vapor son

$$q_w = 0{,}8977 + 0{,}0945$$
$$= 0{,}992\ \text{kW}$$

(10) Así, la utilización del sistema «flash» de eliminación de vapor supone una reducción del 7% en las necesidades de potencia.

Problemas

6.1 Calcular el C.O.P. (coeficiente de rendimiento) de un ciclo de refrigeración sencillo mediante amoniaco saturado (R-717). La temperatura en el evaporador es –20°C y la del condensador 30°C.

6.2 Sea un sistema de refrigeración de 10 toneladas de capacidad. La presión en el evaporador es 210 kPa y en el condensador 750 kPa; el líquido refrigerante utilizado es amoniaco (R-717) en condiciones de saturación. Calcular la potencia teórica requerida por el compresor.

6.3 Una cámara de conservación del alimentos requiere un sistema de refrigeración de 15 toneladas de capacidad, operando el evaporador a –8°C y el condensador a 30°C. El refrigerante es amoniaco (R-717) operando en condiciones de saturación. En estas condiciones, calcular:

a) C.O.P. (coeficiente de rendimiento).
b) Caudal de refrigerante.
c) Flujo de calor eliminado en el condensador.

*6.4 Repetir el problema 6.3 si el refrigerante se subenfría 5°C antes de la válvula de expansión y el vapor se sobrecalienta 6°C.

*6.5 Un sistema de refrigeración por compresión de vapor que utiliza amoniaco (R-717) como refrigerante opera a una temperatura de –5°C en el evaporador y a 40°C en el condensador. Se desea conocer la influencia de un aumento de la temperatura del evaporador hasta 5°C manteniendo la temperatura en el condensador (40°C). Calcular, en porcentaje, los cambios en
a) el efecto refrigerante por kg de refrigerante circulando,
b) el C.O.P. (coeficiente de rendimiento),
c) el calor de compresión,
d) los requerimientos de potencia teórica,
e) el flujo de calor eliminado en el condensador, previsto a causa del aumento de la temperatura en el evaporador.

6.6 Un sistema de refrigeración por compresión de vapor que utiliza amoniaco (R-717) como refrigerante opera a una temperatura de –20°C en el evaporador y a 30°C en el condensador. Se desea calcular la influencia de un aumento de la temperatura del condensador hasta 35°C. Calcular, en porcentaje, los cambios en
a) el efecto refrigerante por kg de refrigerante circulando,
b) el C.O.P. (coeficiente de rendimiento),
c) el calor de compresión,
d) los requerimientos de potencia teórica,
e) el flujo de calor eliminado en el condensador, previsto a causa del aumento de la temperatura en el condensador.

6.7 Se mantiene una sala de refrigeración de alimentos a la temperatura deseada mediante un sistema de refrigeración por compresión de vapor con una temperatura en el evaporador de 0°C y una presión en el condensador de 900 kPa; el refrigerante utilizado es R-134a. El condensador es un cambiador de calor tubular en contracorriente al que entra agua a 25°C y sale a 35°C. Calcular, para una carga de refrigeración de 5 toneladas
a) el flujo de calor intercambiado en el condensador,
b) los requerimientos de potencia del compresor si su eficacia es del 80%,
c) el coeficiente de rendimiento del sistema,
d) la superficie de intercambio en el condensador si el coeficiente global de transmisión de calor es 500 W/(m^2 °C),
e) el caudal de agua en el condensador.

6.8 Sea un sistema de refrigeración mediante compresión de vapor que usa amoniaco (R-717) trabajando en condiciones de saturación. La presión en el condensador es 900 kPa y en las condiciones de entrada al evaporador el 70% del refrigerante lo hace como líquido. Este sistema se utiliza para mantener la temperatura en una cámara a –5°C. Las paredes de esta cámara ofrecen una resistencia a la transmisión de calor por conducción de 0,5 m^2 °C/W, el

* Indica cierto nivel de dificultad.

coeficiente individual de transmisión de calor del lado exterior de la cámara vale 2 W/(m^2 °C) y el del lado interior vale 10 W/(m^2 °C). La temperatura ambiente exterior es de 38°C y las paredes y el techo suponen una superficie de 100 m^2; debe ignorarse cualquier posibilidad de calentamiento desde el suelo. En estas condiciones

a) calcular el caudal de refrigerante en el sistema de refrigeración,
b) calcular los requerimientos de potencia (en kW) del compresor para mantener las condiciones en la cámara.

6.9 Un sistema de refrigeración por compresión de vapor que utiliza Freón R-134a opera en condiciones ideales. Este sistema se utiliza para suministrar aire frío a una cámara de congelación. La temperatura del evaporador es –35°C y la del condensador es 40°C. Se contrata a un técnico para que estudie las posibilidades de ahorrar energía; éste sugiere que puede reducirse a la mitad el trabajo realizado por el compresor si se baja la temperatura del condensador hasta 0°C. Estudie su propuesta y acéptela o recházela justificando su postura.

6.10 Se dispone de 100 kg de un alimento líquido almacenado en un recipiente, que deben ser enfriados desde 40°C hasta 5°C en 10 min; su calor específico es 3.600 J/(kg °C). La refrigeración se realiza sumergiendo el evaporador, de tipo serpentín, de un sistema de refrigeración en el recipiente de líquido; su temperatura es 1°C, la temperatura del condensador es 41°C y el refrigerante utilizado es Freón R-134a. Utilizando las tablas de propiedades de este refrigerante:

a) representar el ciclo del refrigerante en un diagrama presión-entalpía,
b) calcular el caudal de Freón R-134a,
c) calcular el C.O.P. (coeficiente de rendimiento),
d) calcular su longitud si el condensador es un cambiador de tubos concéntricos en contracorriente que utiliza agua como agente refrigerante, que entra a 10°C y sale a 30°C del cambiador. El coeficiente global de transmisión de calor vale 1.000 W/m^2 °C y las dimensiones de la tubería interior del cambiador son 2,2 cm de diámetro exterior y 2 cm de diámetro interior.

Nomenclatura

c coeficiente empírico en la ecuación (6.12)
c_{i1} coeficiente empírico en la ecuación (6.14)
D diámetro del cilindro (cm)
Δh cambio de entalpía en una compresión isoentrópica (kJ/kg)
H_1 entalpía del refrigerante a la salida del condensador (kJ/kg refrigerante)
H_2 entalpía del refrigerante al comienzo de la compresión (kJ/kg refrigerante)
H_3 entalpía del refrigerante al final de la compresión (kJ/kg refrigerante)
H_{i1}, H_{i2} valores intermedios de entalpía en las ecuaciones (6.5) y (6.8)
H_L entalpía del líquido refrigerante (igual a H_1) (kJ/kg refrigerante)
H_s entalpía del vapor sobrecalentado (igual a H_3) (kJ/kg refrigerante)
H_v entalpía del vapor saturado (igual a H_2) (kJ/kg refrigerante)
L recorrido del émbolo (cm)
$\dot{m}$ caudal másico del refrigerante (kg/s)
N número de cilindros
P presión (kPa)
p presión de vapor (kPa)

p_c presión de vapor en el punto crítico (kPa)
P_{sat} presión de saturación (kPa)
q carga total de enfriamiento (kW)
q_c flujo de calor intercambiado en el condensador (kW)
q_e flujo de calor absorbido por los evaporadores (kW)
q_w potencia suministrada al refrigerante en el compresor (kW)
T_b temperatura del líquido subenfriado (°C)
T_c temperatura en el punto crítico (°C)
T_L temperatura del líquido refrigerante (°C)
T_s temperatura del vapor sobrecalentado (°C)
T_{sat} temperatura de saturación (°C)
U coeficiente global de transmisión de calor (W/[m^2 K])
v volumen específico (m^3/kg)
v_s volumen específico del vapor sobrecalentado (m^3/kg)
v_v volumen específico del vapor saturado (m^3/kg)

Bibliografía

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc. (1981). "ASHRAE Handbook of 1981 Fundamentals." ASHRAE, Atlanta, Georgia.

Cleland, A. C. (1986). Computer subroutines for rapid evaluation of refrigerant thermodynamic properties. *Int. J. Refrigeration* **9** (Nov.), 346-351.

Cleland, A. C. (1994). Polynomial curve-fits for refrigerant thermodynamic properties: extension to include R134a. *Int. J. Refrigeration* **17**(4), 245-249.

Jennings, B. H. (1970). "Environmental Engineering, Analysis and Practice." International Textbook Company, New York.

McLinden, M. 0. (1990). Thermodynamic properties of CFC alternatives: A survey of the available data. *Int. J. Refrigeration,* **13**(3), 149-162.

Stoecker, W. F., and Jones, J. W. (1982). "Refrigeration and Air Conditioning." McGraw-Hill, New York.

Congelación de alimentos

CAPÍTULO 7

La industria de conservación de alimentos mediante congelación ha llegado a ser de gran importancia en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Por ejemplo, desde 1970 hasta 1999, el consumo anual de alimentos vegetales congelados en Estados Unidos ha aumentado de 20 a 38 kg.

La conservación de alimentos mediante congelación se produce debido a diferentes mecanismos. La reducción de la temperatura del producto a niveles por debajo de 0°C produce un descenso significativo en la velocidad de crecimiento de microorganismos y, por lo tanto, en el deterioro del producto debido a la actividad microbiana. La misma influencia de la temperatura puede aplicarse a la mayoría de las reacciones que pudieran ocurrir en el producto, tales como las reacciones enzimáticas y de oxidación. Además, la formación de cristales de hielo dentro del producto disminuye la disponibilidad del agua para participar en dichas reacciones. Cuanto menor sea la temperatura y más agua pase al estado sólido, menos agua se encontrará disponible para intervenir en las reacciones que pueden causar el deterioro del producto.

La congelación como medio de conservación produce generalmente un producto de alta calidad para el consumo, aunque dicha calidad depende finalmente tanto del proceso de congelación realizado como de las condiciones de almacenamiento del producto congelado. La velocidad de congelación o tiempo necesario para que la temperatura del producto disminuya hasta alcanzar valores inferiores a la temperatura inicial de congelación influirá en la calidad del producto, aunque de diferente manera dependiendo del tipo de alimento. Algunos productos necesitan una congelación rápida (cortos tiempos de congelación) con el fin de asegurar la formación de cristales de hielo de pequeño tamaño dentro de la estructura del producto, ocasionando el mínimo daño en la textura del producto. Sin embargo, otros productos no se ven afectados por los cambios estructurales producidos durante la congelación y no son justificables los costes añadidos asociados con una congelación rápida. Además existen otros productos que, debido a su configuración geométrica o tamaño no permiten una congelación rápida. Por otro lado, las condiciones de temperatura existentes durante el almacenamiento influyen de manera significativa en la calidad final de los alimentos congelados. Cualquier aumento de temperatura durante el almacenamiento reduce la calidad, y variaciones en dicha temperatura pueden afectar severamente la calidad final del producto.

Todos los iconos de este capitulo se refieren a la web del autor de la que es dueño y funciona independientemente. Academic Press no es responsable del contenido o manejo de la misma. Por favor, dirija sus comentarios y preguntas de la web directamente al autor, el Profesor R. Paul Singh, Department of Biological and Agricultural Engineering, University of California, Davis, CA 95616, USA.
Email: rps@rpaulsingh.com.

Resulta obvio, a partir de los breves comentarios anteriores, que el proceso de congelación óptimo dependerá de las características del producto. Como consecuencia de todo ello, existen numerosos sistemas de congelación, cada uno de ellos diseñado para alcanzar la congelación del producto de la forma más eficiente y preservando al máximo su calidad. Debe destacarse la importancia del tiempo de residencia en el sistema de congelación, así como la necesidad de una correcta predicción del tiempo de congelación.

7.1 Sistemas de congelación

Para congelar un alimento, el producto debe exponerse a un medio de baja temperatura durante el tiempo suficiente para eliminar los calores sensible y latente de fusión del producto. La eliminación de los calores latente y sensible produce una disminución de la temperatura del producto así como la transformación del agua de su estado líquido al estado sólido (hielo). En la mayoría de los casos, aproximadamente el 10% del agua permanece todavía en estado líquido a la temperatura de conservación del alimento congelado. Para realizar el proceso de congelación en los cortos tiempos deseados, el medio de baja temperatura (o refrigerante) se encuentra a una temperatura muy inferior a la temperatura final deseada para el producto, generándose de esta manera elevados coeficientes de transmisión de calor por convección.

El proceso de congelación puede lograrse mediante sistemas de contacto directo o indirecto. En la mayoría de los casos, el tipo de sistema utilizado dependerá de las características del producto, tanto antes de la congelación como después de ella. Existe una gran variedad de circunstancias que hacen prácticamente imposible la utilización de un contacto directo entre el producto y el medio refrigerante.

7.1.1 Sistemas de contacto indirecto

En numerosos sistemas de congelación de alimentos, el producto y el refrigerante están separados por una barrrera durante todo el proceso de congelación. En la Figura 7.1 se muestra de forma esquemática este tipo de sistema. Aunque muchos sistemas utilizan una barrera impermeable entre el producto y el refrigerante, se considera incluido dentro de los sistemas de congelación indirecta cualquier sistema de contacto que no sea directo, como por ejemplo aquellos donde el material del envase hace de barrera.

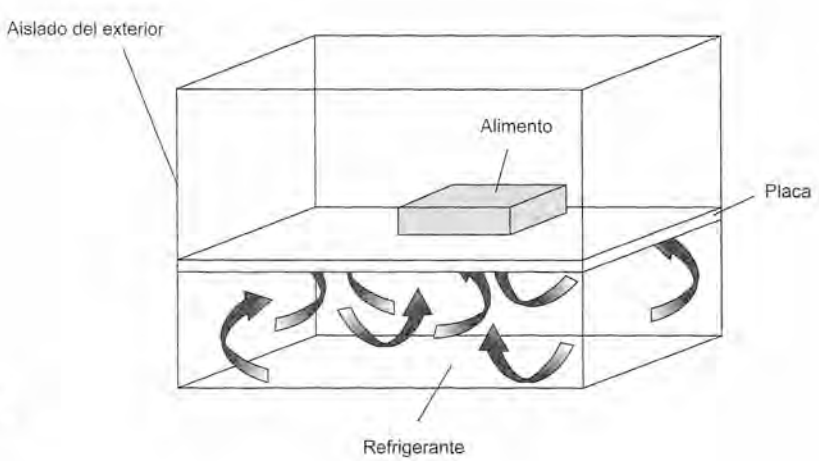


FIGURA 7.1 Esquema de un sistema de congelación de contacto indirecto.

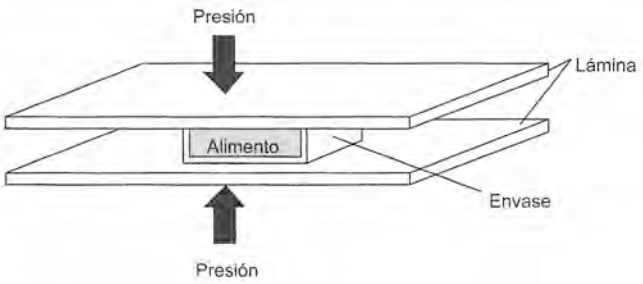


FIGURA 7.2 Esquema de un sistema de congelación de placas.

a. Congeladores de placas

El sistema de congelación indirecta más común es el congelador de placas, mostrado en la Figura 7.2. Tal como se indica, el producto se congela mientras se mantiene entre dos placas refrigeradas. En la mayoría de los casos la barrera entre el producto y el refrigerante incluirá tanto la placa como el material del envase. La transmisión de calor a través de la barrera (placa y envase) puede aumentarse mediante la utilización de presión, tal como se muestra en la Figura 7.2, con el fin de reducir la resistencia a la transmisión de calor a través de la barrera. En algunos casos, el sistema de placas puede utilizar una única placa en contacto con el producto y completar la congelación mediante la transmisión de calor a través de una única superficie, la del envase. Como podía esperarse, estos sistemas son menos eficientes, pero son más baratos, tanto de adquisición como de operación.

Los sistemas de congelación de placas pueden operar de forma discontinua, con el producto colocado en las placas durante un determinado tiempo antes de ser retirado. En dicha situación, el tiempo de congelación es el tiempo de residencia y representa el tiempo total necesario para reducir

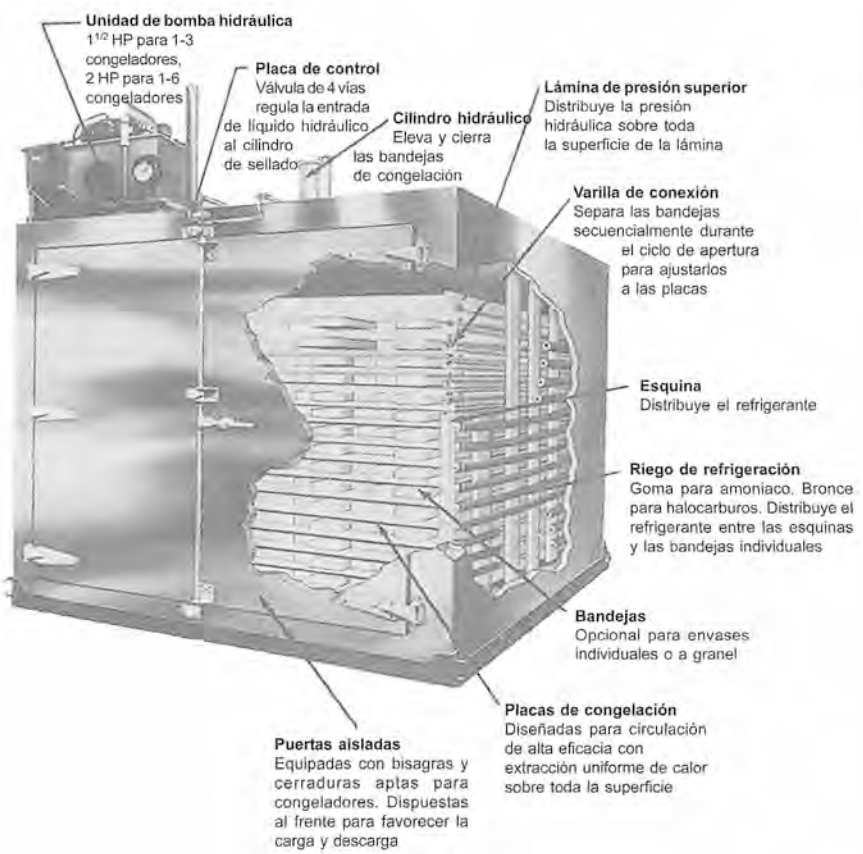


FIGURA 7.3 Sistema de congelación de contacto indirecto por placas. (Cortesía de CREPACO, Inc.).

la temperatura del producto desde la inicial hasta la temperatura de congelación deseada. En general, el sistema de congelación de placas discontinuo presenta una gran flexibilidad en lo referente al manejo de diferentes tipos y tamaños de los productos.

El sistema de congelación de placas puede operar de modo continuo moviendo las placas que sostienen el producto a través de un compartimento cerrado. En la Figura 7.3 se muestra como el producto se mantiene entre dos placas refrigeradas durante todo el proceso de congelación. Las placas (y por tanto, el producto) se elevan y se mueven a través del compartimento. Las placas se encuentran abiertas en las zonas de entrada y salida del sistema de congelación, lo cual permite que el producto sea depositado dentro o retirado del sistema. En un sistema de congelación de placas en continuo, el tiempo de congelación es el tiempo total que tarda el producto en ser transportado desde la entrada hasta la salida. La eliminación del calor latente y sensible necesario para alcanzar la temperatura de congelación deseada se realiza durante su estancia en el sistema.

b. Congeladores por corriente de aire

En muchas situaciones, el tamaño y/o la forma del producto hacen que el congelador de placas no sea práctico, pudiendo utilizarse alternativamente los sistemas de congelación por corriente de aire. En estos casos, el envase supone la barrera para la congelación indirecta, siendo la fuente de la refrigeración una corriente de aire frío.

Los congeladores por corriente de aire pueden ser de diseño simple, como es el caso de una habitación refrigerada. En esta situación, el producto se coloca en la habitación y el aire a baja temperatura circula alrededor del producto durante el tiempo de residencia necesario para la congelación. Este sistema supone una operación discontinua y la habitación refrigerada puede actuar como almacén además de como compartimento de congelación. Habitualmente los tiempos de congelación serán altos debido a las bajas velocidades del aire alrededor del producto, la imposibilidad de alcanzar un buen contacto entre el producto y el aire frío y los menores gradientes de temperatura existentes entre el producto y el aire.

Sin embargo, la mayoría de los congeladores de corriente de aire son continuos, tal como se muestra en la Figura 7.4. En estos sistemas, el producto se coloca sobre una cinta transportadora que se mueve a través de una corriente de aire que circula a elevada velocidad. El tiempo de congelación o de residencia viene determinado por la longitud y velocidad de la cinta transportadora.

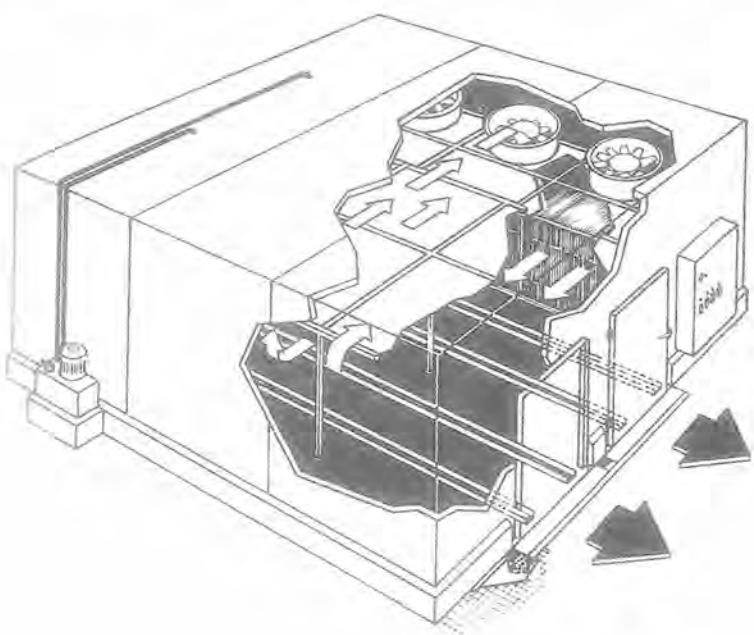


FIGURA 7.4 Sistema continuo de congelación por corriente de aire. (Cortesía de Frigoscandia Contracting, Inc.).

Estos tiempos pueden ser relativamente pequeños si se utiliza aire a muy baja temperatura, altas velocidades de aire y un buen contacto entre el producto y el aire frío.

Los sistemas continuos de congelación por corriente de aire pueden utilizar diferentes sistemas para mover el producto a través del aire refrigerado. Como ejemplo pueden citarse la cinta transportadora de bandejas, de espirales o de rodillo (Fig. 7.4). El sistema utilizado en cada caso dependerá de las características del producto.

c. Congeladores para alimentos líquidos

El tercer tipo general de sistemas de congelación indirecta corresponde a los diseñados para alimentos líquidos. En la mayoría de los casos la forma más eficaz de retirar la energía térmica de un alimento líquido puede lograrse antes de ser envasado. El tipo más utilizado es el sistema de superficie rascada descrito en el Apartado 4.1.3, aunque podría utilizarse cualquier cambiador de calor indirecto diseñado para líquidos. Los cambiadores de calor utilizados para la congelación de alimentos líquidos se diseñan específicamente para dicha función, de tal manera que la aleta del cambiador de calor en contacto con el producto funciona como un evaporador en el sistema de refrigeración por compresión de vapor. Este sistema proporciona un control preciso de la superficie del cambiador de calor ajustando la presión de la parte de baja presión del sistema de refrigeración.

En la congelación de alimentos líquidos, el tiempo de residencia del producto en el compartimento de congelación es el suficiente para reducir su temperatura varios grados por debajo de la temperatura inicial de formación de cristales. A estas temperaturas se ha eliminado entre el 60 y el 80% del calor latente del producto, de tal manera que éste forma una especie de suspensión helada. En estas condiciones, el producto fluye sin dificultad y puede envasarse para finalizar la congelación en un espacio refrigerado a baja temperatura. El cambiador de calor de superficie rascada asegura un adecuado intercambio de calor entre la suspensión y la superficie fría.

Los sistemas de congelación para alimentos líquidos pueden operar de forma continua o discontinua (por cargas). El sistema discontinuo consiste en poner una determinada cantidad del

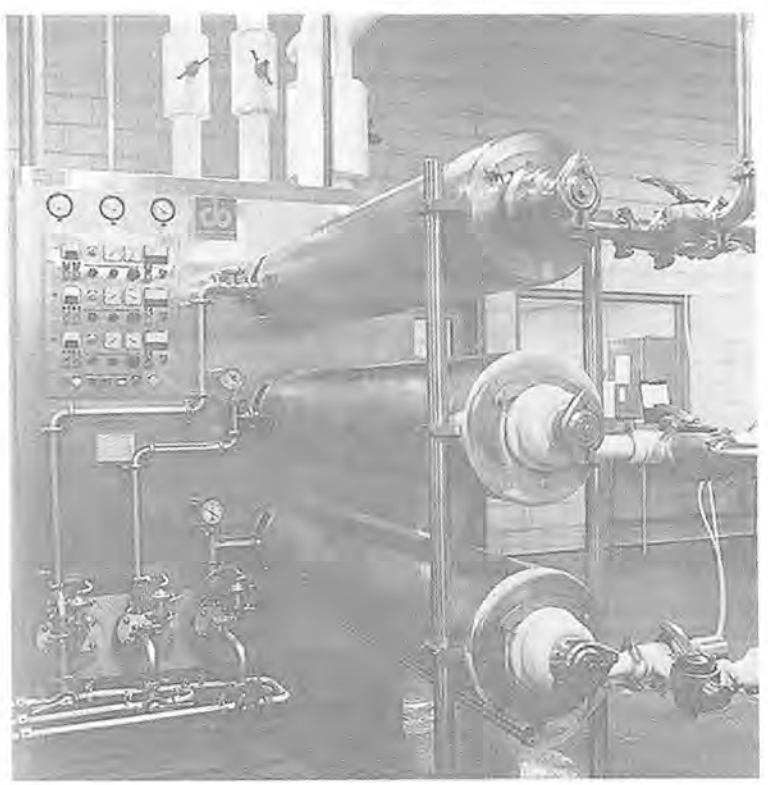


FIGURA 7.5 Sistema continuo de congelación para alimentos líquidos. (Cortesía de Cherry-Burrell Corporation).

alimento sin congelar en el compartimento y dejarlo hasta que se alcance la temperatura de congelación deseada. En el caso de la congelación de helados el sistema se diseña con la posibilidad de poder inyectar aire en el interior de la suspensión helada y que el producto final alcance la consistencia deseada.

En la Figura 7.5 se muestra un sistema continuo de congelación para alimentos líquidos. Como se ha indicado anteriormente, el sistema básico consiste en un cambiador de calor de superficie rascada que utiliza un refrigerante como medio de enfriamiento. El rotor actúa como sistema de mezcla y las aletas rascadoras son las que posibilitan la transmisión de calor. El tiempo de residencia del producto en estos sistemas será el necesario para reducir la temperatura del producto hasta la temperatura deseada más el necesario para realizar cualquier otro cambio en el producto antes de ser finalmente envasado.

7.1.2 Sistemas de contacto directo

Existen varios sistemas de congelación de alimentos que operan por medio del contacto directo entre el refrigerante y el producto, tal como se muestra en la Figura 7.6. En la mayoría de las ocasiones, estos sistemas operarán más eficazmente si no existen barreras a la transmisión de calor entre el

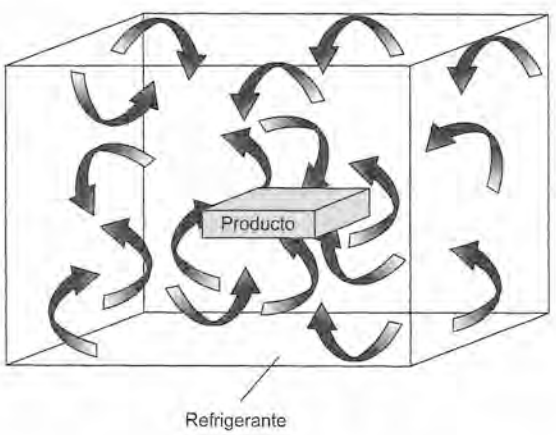


FIGURA 7.6 Esquema de un sistema de congelación de contacto directo.

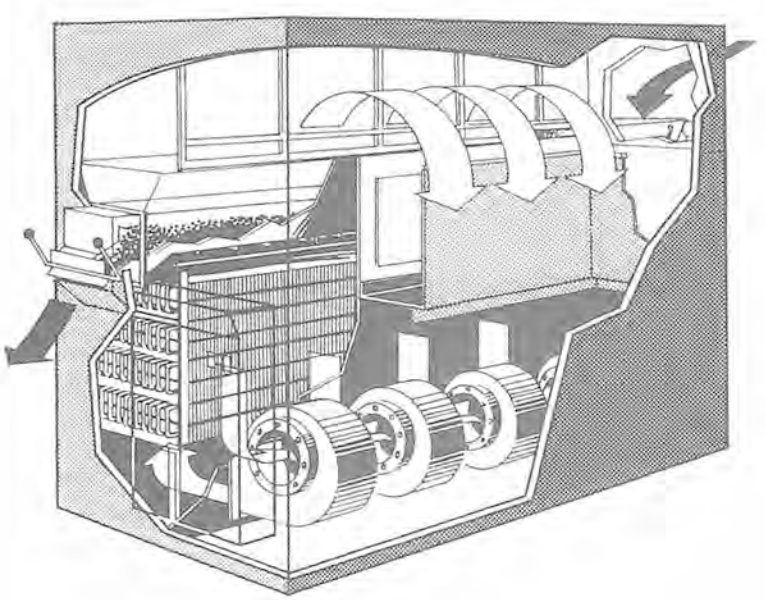


FIGURA 7.7 Sistema de congelación de lecho fluidizado. (Cortesía de Frigoscandia Contracting, Inc.).

refrigerante y el producto. Los refrigerantes que se utilizan en estos sistemas pueden ser aire a baja temperatura y altas velocidades o líquidos refrigerantes que cambian de fase en contacto con la superficie del producto. En cualquier caso, los sistemas se diseñan para alcanzar una rápida congelación, aplicándose el término de congelación rápida individual (en inglés, Individual Quick Freezing), IQF.

a. Corriente de aire

Una forma de IQF, cuando el producto es de pequeño tamaño, consiste en la utilización de corrientes de aire a bajas temperaturas y altas velocidades que entran en contacto directo con el producto. La combinación de aire a bajas temperaturas, elevados coeficientes de transmisión de calor por convección (alta velocidad del aire) y el pequeño tamaño del producto permiten la rápida congelación del mismo. En estos sistemas, el producto se mueve a través de la región de alta velocidad de aire en una cinta transportadora, de tal manera que ésta controla el tiempo de residencia del producto. Los tipos de producto que pueden congelarse en estos sistemas se limitan a aquellos de geometría apropiada y que necesitan una rápida congelación para alcanzar la máxima calidad.

El sistema de congelación IQF de lecho fluidizado mostrado en la Figura 7.7 es una modificación del sistema IQF de corriente de aire convencional. En estos sistemas, el aire a alta velocidad se inyecta verticalmente hacia arriba a través de una cinta transportadora con agujeros que mueve el producto a través del sistema. Mediante un cuidadoso ajuste de la velocidad del aire dependiendo del tamaño del producto, éste se mantiene suspendido en la superficie de la cinta transportadora mediante el aire a baja temperatura. Aunque el flujo de aire no permite mantener el producto en suspensión durante todo el proceso, el proceso de fluidización permite alcanzar los mayores coeficientes de transmisión de calor por convección posibles en las operaciones de congelación. Este tipo de proceso posibilita la rápida congelación de aquellos productos que por su forma y tamaño permiten la utilización de la tecnología de lecho fluidizado. La utilización de este proceso está limitada a tamaños del producto que permitan utilizar velocidades de aire razonables para conseguir mantener fluidizado el producto.

b. Inmersión

La superficie exterior del producto puede alcanzar temperaturas muy bajas sumergiendo el alimento dentro de un refrigerante líquido. Si el tamaño del producto es relativamente pequeño, el proceso de congelación se alcanza rápidamente en condiciones IQF. Para algunos productos concretos, con este sistema se consiguen menores tiempos de congelación que cuando se utilizan corrientes de aire o sistemas de lecho fluidizado. Tal como se muestra en la Figura 7.8, el producto se introduce en un baño de líquido refrigerante y se transporta a su través, mientras que el líquido refrigerante se evapora absorbiendo calor del producto. Los refrigerantes más comunes son el nitrógeno, el dióxido de carbono y el Freón.

En la Figura 7.9 se muestra una versión comercial de un sistema de inmersión IQF. En esta versión, el refrigerante se alimenta en forma de vapor en la zona de entrada del alimento al sistema.

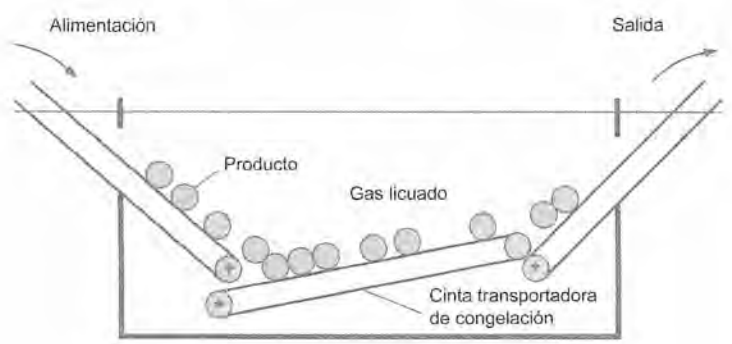


FIGURA 7.8 Esquema de un sistema de contacto directo por inmersión.

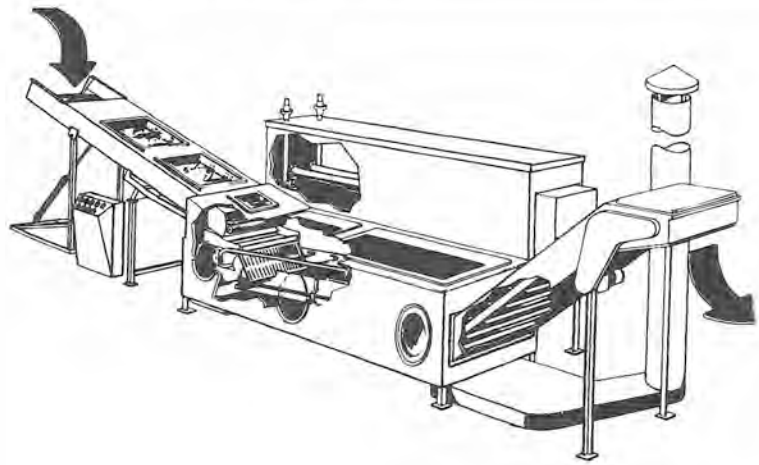


FIGURA 7.9 Congelación rápida individual (IQF) utilizando refrigerante líquido. (Cortesía de Frigoscandia Contracting, Inc.).

De esta forma, el producto se rocía con un «spray» del refrigerante líquido, el cual absorbe energía térmica del producto mientras cambia de fase de líquido a vapor. Una de las mayores desventajas de los sistemas de congelación por inmersión es el costo del refrigerante, ya que éste pasa del estado líquido a vapor mientras se produce la congelación del producto, resultando muy difícil recuperar los vapores que se escapan del compartimento. Estos refrigerantes son caros, de tal manera que la eficacia global del sistema de congelación depende de la posibilidad de recuperación y reutilización de los vapores producidos en el compartimento de congelación.

7.2 Propiedades de los alimentos congelados

El proceso de congelación produce un drástico cambio en las propiedades térmicas de los alimentos. Las propiedades de los alimentos cambian debido a la pérdida de agua que experimentan así como al efecto que el cambio de fase produce en el agua. Cuando el agua dentro del producto pasa del estado líquido al estado sólido también cambian de forma gradual propiedades como la densidad, la conductividad térmica, la entalpía y el calor específico aparente del producto.

7.2.1 Densidad

La densidad del agua en estado sólido (hielo) es menor que la densidad del agua líquida. La densidad de un alimento congelado será, por tanto, menor que la del producto no congelado, existiendo una dependencia con la temperatura como la mostrada en la Figura 7.10. El cambio gradual en la densidad se debe al cambio gradual en la proporción de agua congelada en función de la temperatura. El cambio de densidad es proporcional a la humedad del producto.

7.2.2 Conductividad térmica

La conductividad térmica del hielo es aproximadamente cuatro veces superior a la del agua líquida. Esta relación tiene un efecto similar sobre la conductividad térmica de un alimento congelado, teniendo en cuenta que el cambio de fase del agua en el producto es gradual y que a medida que disminuye la temperatura la conductividad térmica del producto cambia de forma similar, tal como se muestra en la Figura 7.11. La mayor parte del aumento producido en la conductividad térmica tiene lugar dentro del intervalo de 10°C por debajo de la temperatura inicial de congelación del producto. Si el producto contiene una estructura fibrosa, la conductividad térmica será menor cuando se mida en la dirección perpendicular a las fibras.

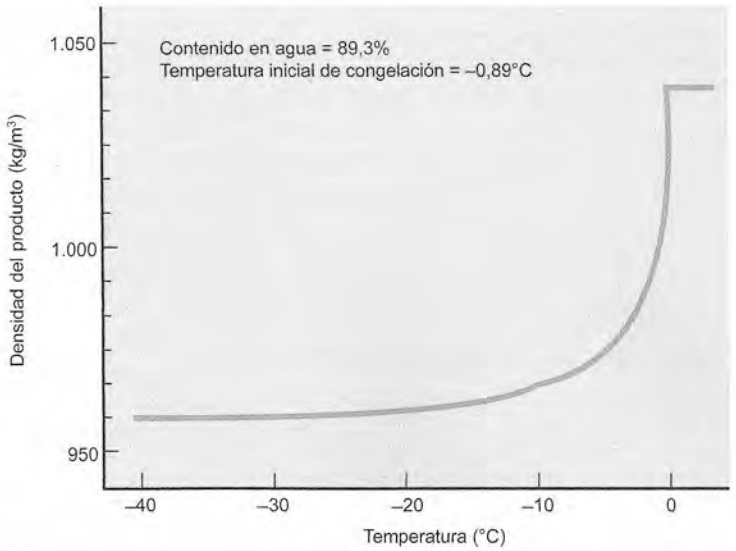


FIGURA 7.10 Influencia de la congelación en la densidad teórica de las fresas. (De Heldman y Lund, 1992).

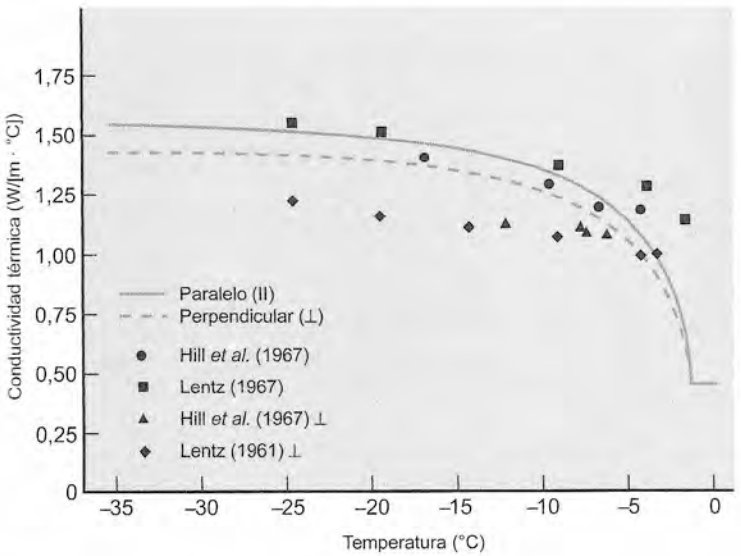


FIGURA 7.11 Conductividad térmica del magro de ternera congelada en función de la temperatura. (De Heldman y Lund, 1992).

7.2.3 Entalpía

La entalpía de un alimento congelado es una propiedad importante a la hora de realizar los cálculos de la refrigeración necesaria para la congelación del producto. La entalpía es prácticamente cero a –40°C y aumenta conforme aumenta la temperatura, tal como se muestra en la Figura 7.12. A 10°C por debajo de la temperatura inicial de congelación, correspondiendo con el mayor cambio de fase del agua contenida en el producto, se producen cambios importantes en la entalpía del mismo.

7.2.4 Calor específico aparente

En base a la definición de calor específico, el perfil del calor específico aparente de un producto alimentario depende de la temperatura en la forma mostrada en la Figura 7.13. Esta representación muestra cómo el calor específico de un alimento congelado a temperaturas 20°C por debajo del

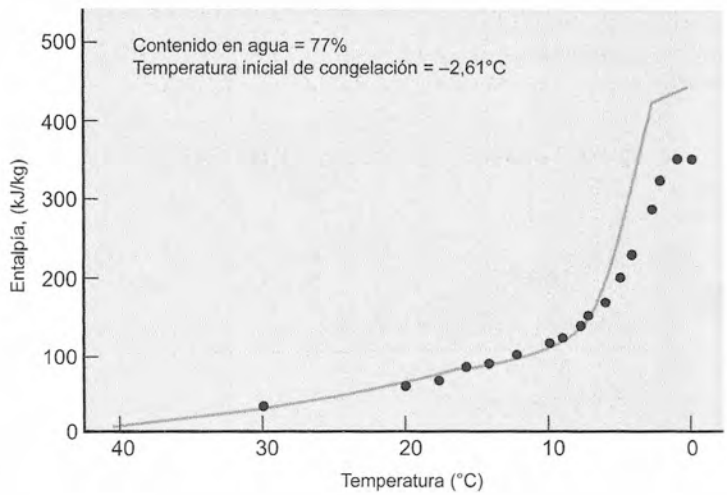


FIGURA 7.12 Entalpía de la cereza en función de la temperatura. (De Heldman y Lund, 1992).

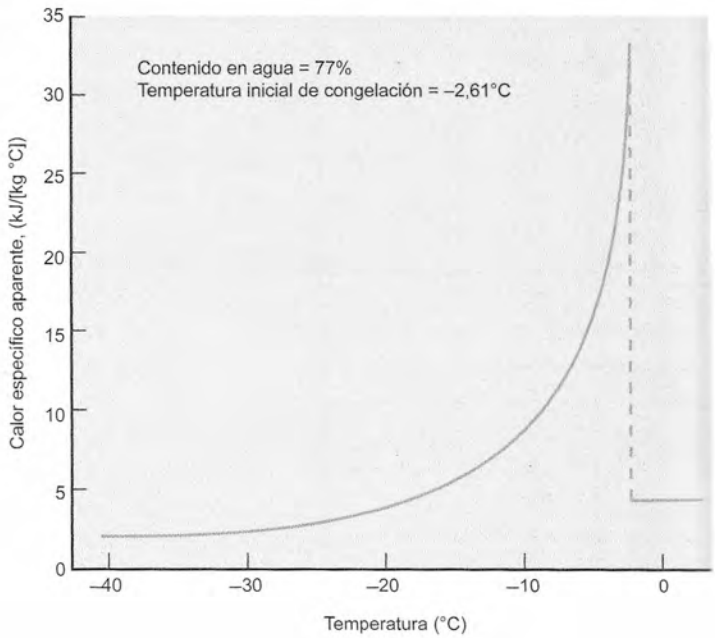


FIGURA 7.13 Calor específico aparente teórico de las cerezas congeladas en función de la temperatura. (De Heldman y Lund, 1992).

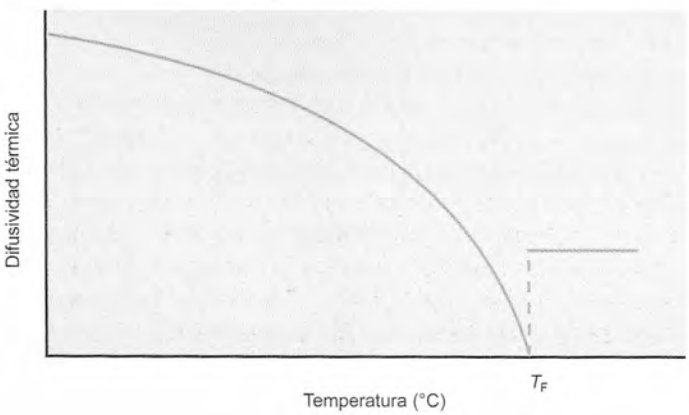


FIGURA 7.14 Relación teórica entre la difusividad térmica y la temperatura durante la congelación de un alimento, calculada a partir de la suposición de la temperatura inicial de congelación. (De Heldman y Lund, 1992).

punto inicial de congelación o inferiores no difiere significativamente del calor específico del producto sin congelar. El perfil del calor específico aparente muestra claramente el intervalo de temperatura donde se produce el cambio de fase del agua.

7.2.5 Difusividad térmica aparente

Cuando se combinan la densidad, la conductividad térmica y el calor específico aparente de un producto congelado para calcular su difusividad térmica aparente se obtiene un perfil como el mostrado en la Figura 7.14. Se observa cómo la difusividad térmica aparente aumenta progresivamente al disminuir la temperatura por debajo del punto inicial de congelación del producto. Los valores obtenidos para el producto congelado son muy superiores a los del producto sin congelar.

7.3 Tiempo de congelación

Un paso clave en el diseño de un proceso de congelación es la determinación del tiempo de congelación. Cuando un alimento está siendo congelado se pueden distinguir tres periodos distintos: precongelación, cambio de fase y postcongelación. Considérese un experimento sencillo para ilustrar estos tres periodos o etapas. En primer lugar, se mide la temperatura en el proceso de congelación de agua en hielo colocando un termopar en el interior de una mezcla de ambos en un congelador doméstico. En la segunda parte del experimento se mide la temperatura en el interior de una patata. La representación temperatura-tiempo para ambas medidas serán similares a las mostradas en la Figura 7.15. Durante el periodo de preenfriamiento, la temperatura del agua disminuye hasta el punto de congelación, conforme se va eliminando calor sensible. La temperatura de la gráfica muestra un pequeño grado de subenfriamiento (por debajo de 0°C); una vez que la nucleación ocurre y comienzan a formarse cristales de hielo, el punto de congelación aumenta hasta 0°C. La temperatura se mantiene en este punto hasta que tiene lugar un cambio de fase completo, asociado con la eliminación del calor latente de fusión. Cuando toda el agua líquida se ha solidificado en hielo, la temperatura del mismo disminuye rápidamente conforme se elimina calor sensible durante el periodo de postcongelación.

Para la patata, la representación de temperatura *vs.* tiempo es similar a la del agua, pero tiene diferencias importantes. Al igual que en el caso del agua, la temperatura disminuye antes de la congelación por eliminación de calor sensible. Sin embargo, la temperatura a la cual comienza la nucleación, con la consiguiente formación de los cristales de hielo, es menor que la del agua, debido a la presencia de solutos en el alimento. Después de un breve periodo de subenfriamiento, el calor latente se elimina gradualmente con una disminución de la temperatura. Esta desviación en el perfil respecto al observado con el agua pura es el resultado de la concentración durante la congelación de alimentos. Conforme el agua del alimento se va convirtiendo en hielo, el agua líquida que queda se concentra más en los solutos presentes en el alimento, lo que hace disminuir el punto de congelación. Este cambio gradual de la temperatura continúa hasta que el producto es una mezcla de los componentes sólidos presentes en el mismo y hielo. Después de este periodo, se elimina calor sensible hasta que se alcanza una temperatura final determinada previamente. Las frutas y los vegetales se suelen congelar a –18°C, mientras que los alimentos con un mayor contenido en grasas como el helado o los pescados grasos se congelan a temperatura inferiores, alrededor de –25°C. A partir de estos experimentos se pueden obtener algunas conclusiones: (1) La congelación implica la eliminación tanto de calor sensible como de calor latente. (2) La congelación de agua pura muestra transiciones bruscas entre las distintas etapas del proceso, mientras que en el caso de alimentos, estas transiciones son más graduales. (3) A la temperatura final de congelación de alimentos, éstos pueden tener todavía una pequeña cantidad de agua en forma líquida; de hecho, en los alimentos congelados a –18°C puede haber hasta un 10% del agua total en estado líquido. El agua está muy concentrada y juega un papel importante en el almacenamiento de estos alimentos.

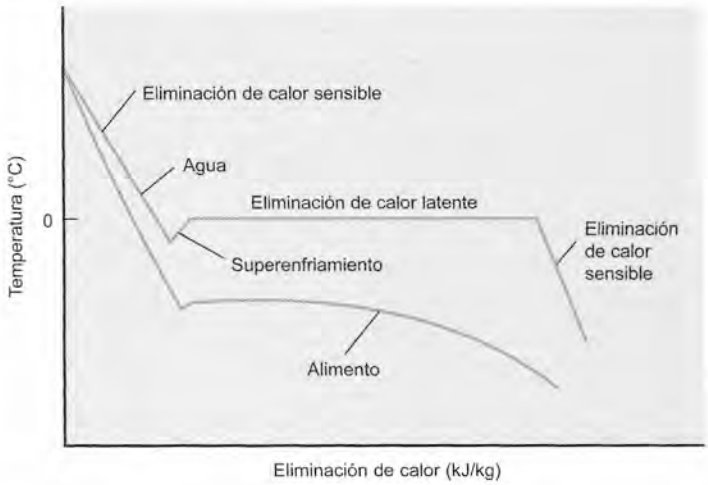


FIGURA 7.15 Diagrama de congelación de agua y de un alimento.

Tal y como se ha indicado previamente en el capítulo, el tiempo de congelación es el factor más importante en la selección de un sistema de congelación para asegurar una calidad óptima del producto. Los requerimientos de tiempo de congelación ayudan a establecer la capacidad del sistema. Se van a estudiar dos métodos para la predicción del tiempo de congelación de alimentos. El primero de ellos se basa en el uso de la ecuación de Plank, y es relativamente sencillo, aunque tiene limitaciones importantes. El segundo es el método de Pham, que se basa en los aspectos físicos del proceso y proporciona resultados más precisos. Este método puede programarse en una hoja de cálculo para facilitar los cálculos.

7.3.1 Ecuación de Plank

La ecuación propuesta por Plank (1913) para la predicción del tiempo de congelación fue la primera en aparecer y la más utilizada. Posteriormente fue adaptada a alimentos por Ede (1949). Esta ecuación sólo describe la etapa de cambio de fase del proceso global. Considérese una lámina

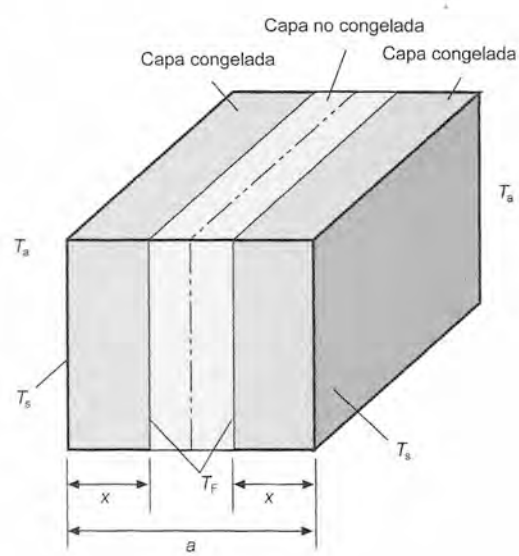


FIGURA 7.16 Uso de la ecuación de Plank para determinar el tiempo de congelación.

infinita (Fig. 7.16) de espesor a. Se supone que el material que constituye la lámina es agua pura. Como este método ignora el periodo de precongelación, la temperatura inicial de la lámina es la de congelación del material, T_F, 0°C en el caso del agua. La lámina está expuesta a un medio de congelación, por ejemplo aire a baja temperatura en un congelador, a una temperatura T_a. La transmisión de calor es unidimensional. Después de algún tiempo, existirán tres capas: dos capas congeladas, cada una de ellas con un espesor x y una capa central no congelada. Considérese la mitad derecha de la lámina. Un frente se mueve en el interior de la lámina que separa la región congelada de la región todavía en estado líquido. Conforme el agua se convierte en hielo en esta interfase, se genera un calor latente de fusión, L, que debe transferirse a través de la capa ya congelada y hasta el medio exterior. El coeficiente de transmisión de calor por convección en la superficie de la lámina es h. La temperatura de la zona líquida se mantiene en T_F hasta que el frente se mueve hasta el plano central de la lámina. Seguidamente, considérese el flujo de calor, q, desde el frente móvil hasta el medio de congelación externo. Existen dos capas, una capa congelada conductiva y una capa límite convectiva. Por lo tanto, puede escribirse la siguiente expresión:

$$q = \frac{A(T_F - T_a)}{\frac{1}{h} + \frac{x}{k_f}} \tag{7.1}$$

donde el denominador es la suma de las resistencias térmicas para las capas convectiva externa y conductiva congelada. El frente móvil avanza con una velocidad dx/dt, y el calor generado es el calor latente de fusión, L. Así,

$$q = AL\rho_f \frac{dx}{dt} \tag{7.2}$$

Como todo el calor generado en el frente debe transferirse a los alrededores, igualando las ecuaciones (7.1) y (7.2) obtenemos:

$$L\rho_f \frac{dx}{dt} = \frac{(T_F - T_a)}{\frac{1}{h} + \frac{x}{k_f}} \tag{7.3}$$

Separando variables, reorganizando los términos e integrando, y teniendo en cuenta que el proceso de congelación se completa cuando el frente avanza hasta el centro de la lámina, $a/2$, se obtiene,

$$\int_0^{t_f} dt = \frac{L\rho_f}{(T_F - T_a)} \int_0^{a/2} \left[\frac{1}{h} + \frac{x}{k_f}\right] dx \tag{7.4}$$

Integrando se obtiene el tiempo de congelación, t_f,

$$t_f = \frac{L\rho_f}{(T_F - T_a)} \left[\frac{a}{2h} + \frac{a^2}{8k_f}\right] \tag{7.5}$$

La ecuación (7.5) se ha derivado para una lámina infinita. Sin embargo, se pueden obtener expresiones similares para un cilindro infinito o una esfera siguiendo el mismo procedimiento, aunque con distintas constantes geométricas. Además, para aplicar la ecuación (7.5) a una alimento con un contenido en agua, m_m, se debe reemplazar el calor latente de fusión del agua, L, con L_f, el calor latente del alimento, o

$$L_f = m_m L \tag{7.6}$$

donde m_m es el contenido de agua (fracción) y L es el calor latente de fusión del agua, 333,2 kJ/(kg K).

Por lo tanto, la expresión general de predicción del tiempo de congelación y adecuada para un alimento, conocida como la ecuación de Plank, es

$$t_F = \frac{\rho_f L_f}{T_F - T_a}\left(\frac{P'a}{h} + \frac{R'a^2}{k_f}\right) \tag{7.7}$$

donde ρ_f es la densidad del material congelado, L_f es el calor latente del alimento (kJ/kg), T_F es la temperatura de congelación (°C), T_a es la temperatura del aire de congelación (°C), h es el coeficiente de transmisión de calor por convección para el material (W/[m^2 °C]), a es el espesor o diámetro del objeto (m), k es la conductividad térmica del material congelado (W/[m °C]), y las constantes P' y R' se usan para tener en cuenta la forma del producto, con $P' = \frac{1}{2}$, $R' = \frac{1}{8}$ para la lámina infinita; $P' = \frac{1}{4}$, $R' = \frac{1}{16}$ para el cilindro infinito; y $P' = \frac{1}{6}$, $R' = \frac{1}{24}$ para la esfera.

A partir de la ecuación (7.7) es evidente que el tiempo de congelación, t_F incrementará al aumentar la densidad ρ_f, el calor latente de congelación, L_f, y el tamaño a. Con un aumento del gradiente de temperatura, el coeficiente convectivo h, y la conductividad térmica k del producto congelado, el tiempo de congelación disminuirá. La dimensión a es el espesor del producto para una lámina infinita, y el diámetro para un cilindro infinito o una esfera.

Las limitaciones de la ecuación de Plank se refieren principalmente a la determinación de valores cuantitativos de los parámetros que intervienen en la misma. Los valores de densidad de alimentos congelados son difíciles de conocer o medir. Si bien la temperatura inicial de congelación está tabulada para muchos alimentos, las temperaturas inicial y final del producto no se tienen en cuenta en la ecuación para el cálculo del tiempo de congelación. La conductividad térmica k debería ser la del producto congelado, y no existen valores precisos disponibles para la mayoría de los alimentos.

Incluso con estas limitaciones, la facilidad de uso de la ecuación de Plank ha hecho que sea el método más utilizado para la predicción del tiempo de congelación. La mayoría de los otros métodos disponibles son modificaciones de esta ecuación, en las que se resuelven las limitaciones comentadas.

Ejemplo 7.1

Se está congelando un alimento de forma esférica en un túnel de viento por corriente de aire. La temperatura inicial del producto es 10°C y la del aire frío –40°C. El producto tiene un diámetro de 7 cm y una densidad de 1.000 kg/(m^3 K). La temperatura inicial de congelación es –1,25°C, y el calor latente de fusión es 250 kJ/kg. Determinar el tiempo de congelación.

Datos

Temperatura inicial del producto, $T_i = 10$°C
Temperatura del aire, $T_\infty = -40$°C
Temperatura inicial de congelación, $T_F = -1{,}25$°C
Diámetro del producto, $a = 7$ cm $= 0{,}07$ m
Densidad del producto, $\rho_f = 1.000$ kg/m^3
Conductividad térmica del producto congelado, $k = 1{,}2$ W/(m K)
Calor latente, $H_L = 250$ kJ/kg
Constantes P' y R' para esferas:

$$P' = \frac{1}{6}$$
$$R' = \frac{1}{24}$$

Coeficiente de transmisión de calor por convección $h_c = 50$ W/(m^2 K).

Método

Introducir los valores de los parámetros conocidos en la ecuación de Plank [ecuación (7.7)] para calcular el tiempo de congelación.

Solución

(1) Utilizando la ecuación (7.7)

$$t_F = \frac{(1.000\ \text{kg/m}^3)(250\ \text{kJ/kg})}{[-1{,}25^\circ\text{C} - (-40^\circ\text{C})]} \times \left[\frac{0{,}07\ \text{m}}{6(50\ \text{W/[m}^2\ \text{K]})} + \frac{(0{,}07\ \text{m})^2}{24(1{,}2\ \text{W/[m K]})}\right]$$

$$= (6{,}452 \times 10^3\ \text{kJ/[m}^3\ ^\circ\text{C]}) \times \left(2{,}33 \times 10^{-4}\frac{\text{m}^3\ \text{K}}{\text{W}} + 1{,}7014 \times 10^{-4}\frac{\text{m}^3\ \text{K}}{\text{W}}\right)$$

$$= 2{,}6\ \text{kJ/W}$$

(2) Teniendo en cuenta que 1.000 J = 1 kJ y 1 W = 1 J/s,

$$t_F = 2{,}6 \times 10^3\ \text{s}$$

$$= 0{,}72\ \text{h}$$

7.3.2 Otros métodos de predicción del tiempo de congelación

Se han realizado numerosos intentos para mejorar la predicción del tiempo de congelación usando ecuaciones analíticas (Nagaoka y cols., 1955; Charm y Slavin, 1962; Tao, 1967; Joshi y Tao, 1974; Tien y Geiger, 1967, 1968; Tien y Kuomo, 1968, 1969 y Mott, 1964). En general, todos estos métodos han sido satisfactorios para condiciones muy similares a las experimentales bajo las que se han obtenido. Además de los métodos analíticos, se han desarrollado procedimientos numéricos como los que se muestran en Cleland (1990) y Singh y Mannapperuma (1990). Mannapperuma y Singh (1989) encontraron que los tiempos de congelación y descongelación predichos mediante un método matemático basado en la conducción de calor con cambio de fase gradual son similares a los resultados experimentales.

7.3.3 Método de Pham para predecir el tiempo de congelación

Pham (1986) ha sugerido un método para predecir el tiempo de congelación y el de descongelación de alimentos. Este método puede usarse para objetos finitos e irregulares aproximándolos a un elipsoide. Otra ventaja de este método es que es fácil de usar, y da resultados razonablemente precisos. Seguidamente se usará este método para predecir el tiempo de congelación de una lámina infinita unidimensional para a continuación considerar objetos con otras formas. En el desarrollo del método se plantean las siguientes suposiciones:

- Las condiciones en el ambiente son constantes.
- La temperatura inicial, T_i, es constante.
- El valor de la temperatura final, T_c, está fijado.
- El coeficiente de transmisión de calor por convección en la superficie del objeto se describe mediante la ley de enfriamiento de Newton.

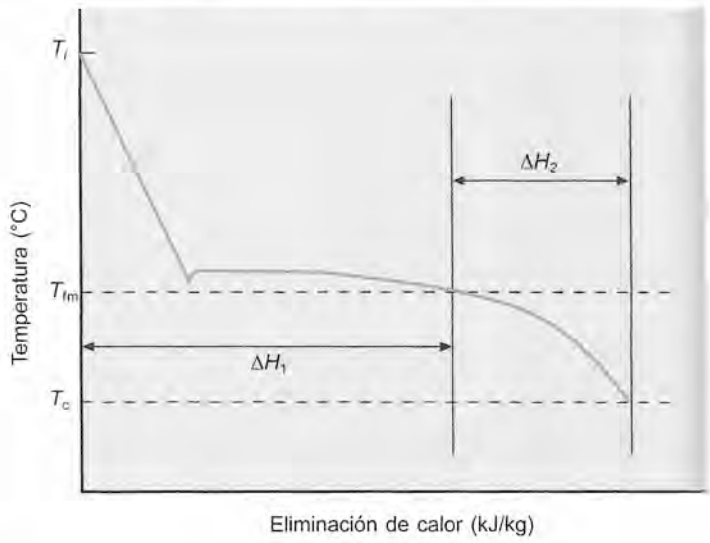


FIGURA 7.17 Diagrama de congelación de alimentos, dividido en secciones para aplicar el método de Pham.

Considérese un diagrama de congelación, tal y como se muestra en la Figura 7.17. Se usará la temperatura media de congelación, T_{fm}, para dividir el diagrama en dos partes: la primera, que corresponde al periodo de enfriamiento con el cambio de fase de una parte del producto, y la segunda, que comprende el cambio de fase y el periodo posterior de postenfriamiento. Usando datos experimentales obtenidos a partir de la congelación de una amplia variedad de alimentos, Pham obtuvo la siguiente ecuación para T_{fm},

$$T_{fm} = 1{,}8 + 0{,}263T_c + 0{,}105T_a \tag{7.8}$$

donde T_c es la temperatura final en el centro (°C), y T_a es la temperatura del medio de congelación. La ecuación (7.8) es una relación empírica que es válida para la mayor parte de los materiales biológicos con alto contenido en agua. Esta ecuación es la única con base empírica que se usa en el método de Pham.

El tiempo de congelación de cualquier objeto sencillo geométricamente se calcula a partir de la siguiente ecuación:

$$\boxed{t = \frac{d_c}{E_f h}\left[\frac{\Delta H_1}{\Delta T_1} + \frac{\Delta H_2}{\Delta T_2}\right]\left(1 + \frac{N_{Bi}}{2}\right)} \tag{7.9}$$

donde d_c es la dimensión característica, que es o bien la distancia más corta hasta el centro, o bien el radio (m), h es el coeficiente de transmisión de calor por convección (W/[m^2 °C]), E_f es el factor de forma, una dimensión de transmisión de calor equivalente. $E_f = 1$ para una lámina infinita, $E_f = 2$ para un cilindro infinito, y $E_f = 3$ para una esfera. Las otras variables que aparecen en la ecuación (7.9) son las siguientes.

ΔH_1 es el cambio entálpico volumétrico (J/m^3) durante el periodo de enfriamiento, que se obtiene como

$$\Delta H_1 = \rho_u c_u (T_i - T_{fm}) \tag{7.10}$$

donde c_u es el calor específico del material no congelado (kJ/[kg K]), y T_i es la temperatura inicial del material (°C).

ΔH_2 es el cambio entálpico volumétrico (J/m^3) durante el cambio de fase y el periodo de postenfriamiento, y se obtiene a partir de la siguiente expresión:

$$\Delta H_2 = \rho_f[L_f + c_f(T_{fm} - T_c)] \tag{7.11}$$

donde c_f es el calor específico del material congelado (kJ/(kg K)), L_f es el calor latente de fusión del alimento (kJ/kg), y ρ_f es la densidad del alimento congelado.

Los gradientes de temperatura ΔT_1 y ΔT_2 se obtienen a partir de las siguientes ecuaciones:

$$\Delta T_1 = \left(\frac{T_i + T_{fm}}{2}\right) - T_a \tag{7.12}$$

$$\Delta T_2 = T_{fm} - T_a$$

$$\Delta T_2 = T_{fm} - T_a \tag{7.13}$$

El procedimiento de Pham requiere calcular previamente los parámetros que aparecen en las ecuaciones (7.8), (7.10) y (7.13) para posteriormente sustituirlos en la ecuación (7.9) para obtener el tiempo de congelación. Nótese que, dependiendo del valor de E_f, la ecuación es aplicable a una lámina infinita, un cilindro infinito o una esfera.

Ejemplo 7.2

Recalcular el tiempo de congelación en el Ejemplo 7.1 usando el método de Pham con la siguiente información adicional. La temperatura central final es –18°C, la densidad del producto sin congelar es 1.000 kg/m^3, la densidad del producto congelado es 950 kg/m^3, el contenido de agua del producto es 75%.

Datos

Temperatura inicial del producto = 10°C
Temperatura del aire = –15°C
Diámetro del producto = 0,07 m
Densidad del producto, no congelado = 1.000 kg/m^3
Densidad del producto, congelado = 950 kg/m^3
Conductividad térmica del producto congelado = 1,2 W/(m K)
Temperatura central final = –18°C
Contenido de agua = 0,75

Método

Se usará el método de Pham para calcular el tiempo de congelación y se compararán los resultados con los obtenidos en el Ejemplo 7.1 usando la ecuación de Plank.

Solución

(1) Usando la ecuación (7.8) se calcula T_{fm}

$$T_{fm} = 1{,}8 + [0{,}263 \times (-18)] + [0{,}105 \times (-40)]$$
$$T_{fm} = -7{,}134°C$$

(2) Usando la ecuación (7.10) se calcula ΔH_1

$$\Delta H_1 = 1.000[\text{kg/m}^3] \times 3{,}6[\text{kJ/(kg K)}] \times 1.000[\text{J/kJ}] \times (10 - (-7{,}134))[°C]$$
$$\Delta H_1 = 61.682.400\ \text{J/m}^3$$

(3) Usando la ecuación (7.11) se calcula ΔH_2

$$\Delta H_2 = 950[\text{kg/m}^3] \times \left(\begin{matrix} 0{,}75 \times 333{,}2[\text{kJ/kg}] \times 1.000[\text{J/kJ}] + \{1{,}8[\text{kJ/(kg K)}] \\ \times 1.000[\text{J/kJ}] \times (-7{,}134 - (-18))[^\circ\text{C}]\} \end{matrix} \right)$$

$$\Delta H_2 = 255.985.860\ \text{J/m}^3$$

(4) Usando la ecuación (7.12) se calcula ΔT_1

$$\Delta T_1 = \left(\frac{10 + (-7{,}134)}{2} \right) - (-40)$$

$$\Delta T_1 = 41{,}43^\circ\text{C}$$

(5) Usando la ecuación (7.13) se calcula ΔT_2

$$\Delta T_2 = (-7{,}134 - (-40))$$

$$\Delta T_2 = 32{,}87^\circ\text{C}$$

(6) El número de Biot se calcula como

$$N_{\text{Bi}} = \frac{50[\text{W/(m}^2\ \text{K)}] \times 0{,}035[\text{m}]}{1{,}2[\text{W/(m K)}]}$$

$$N_{\text{Bi}} = 1{,}46$$

(7) Sustituyendo los resultados obtenidos en los pasos (1) a (6) en la ecuación (7.9), y sabiendo que para una esfera, $E_f = 3$,

$$t = \frac{0{,}035[\text{m}]}{3 \times 50[\text{W/(m}^2\ \text{K)}]} \times \left(\frac{61.682.400[\text{J/m}^3]}{41{,}43[^\circ\text{C}]} + \frac{255.985.860[\text{J/m}^3]}{32{,}87[^\circ\text{C}]} \right) \left(1 + \frac{1{,}46}{2} \right)$$

$$\text{tiempo} = 3.745{,}06\ \text{s} = 1{,}04\ \text{h}$$

(8) Tal y como era de esperar, el tiempo de congelación predicho mediante la ecuación de Plank es menor (0,72 h) que el obtenido con el método de Pham (1,04 h). La razón principal de esta divergencia es que la ecuación de Plank no tiene en cuenta el tiempo que se requiere para la eliminación del calor sensible durante las etapas de pre y postcongelación.

7.3.4 Predicción del tiempo de congelación de objetos con forma finita

El método de Pham puede utilizarse también para predecir el tiempo de congelación de otros objetos con formas distintas, como un cilindro finito, una varilla rectangular infinita, o un paralelepípedo rectangular, que se encuentran fácilmente en distintos alimentos. La ecuación de Pham, ecuación (7.9), puede usarse utilizando un valor adecuado del factor de forma E_f. Para calcular este factor se requieren dos ratios relativos a las dimensiones del objeto, β_1 y β_2. Si se observa la Figura 7.18, estos ratios se definen como:

$$\beta_1 = \frac{\text{segunda dimensión menor del objeto}}{\text{dimensión menor}} \tag{7.14}$$

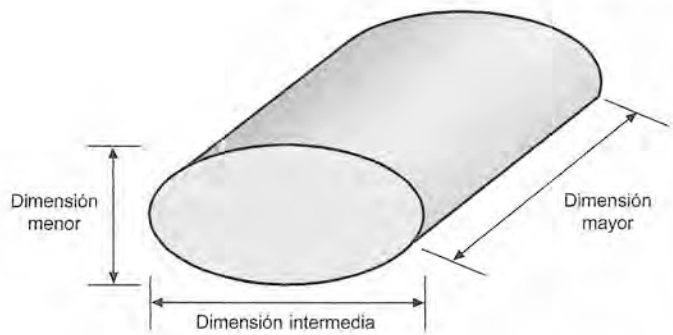


FIGURA 7.18 Determinación de los factores de goma de objetos finitos.

y

$$\beta_2 = \frac{\text{dimensión mayor del objeto}}{\text{dimensión menor}} \tag{7.15}$$

La dimensión equivalente E_f se obtiene de la siguiente forma:

$$\boxed{E_f = G_1 + G_2 E_1 + G_3 E_2} \tag{7.16}$$

donde los valores de G_1, G_2 y G_3 se obtienen a partir de la Tabla 7.1, y E_1 y E_2 se obtienen a partir de las siguientes ecuaciones:

$$E_1 = \frac{X_1}{\beta_1} + [1 - X_1]\frac{0{,}73}{\beta_1^{2,5}} \tag{7.17}$$

y

$$E_2 = \frac{X_2}{\beta_2} + [1 - X_2]\frac{0{,}73}{\beta_2^{2,5}} \tag{7.18}$$

donde los factores X_1 y X_2 se obtienen a partir de

$$X_1 = \frac{2{,}32\beta_1^{-1,77}}{(2N_{Bi})^{1,34} + 2{,}32\beta_1^{-1,77}} \tag{7.19}$$

y

$$X_2 = \frac{2{,}32\beta_2^{-1,77}}{(2N_{Bi})^{1,34} + 2{,}32\beta_2^{-1,77}} \tag{7.20}$$

TABLA 7.1 Valores de G para distintas formas.

	G_1	G_2	G_3
Cilindro finito, altura < diámetro	1	2	0
Cilindro finito, altura > diámetro	2	0	1
Barra rectangular	1	1	0
Ladrillo rectangular	1	1	1

Ejemplo 7.3

Se va a congelar ternera en forma de lámina de 1 m de longitud, 0,6 m de anchura y 0,25 m de espesor en un congelador con un número de Biot de 2,5. Calcular el factor de forma para las dimensiones mencionadas.

Datos

Longitud = 1 m
Anchura = 0,6 m
Espesor = 0,25 m
$N_{Bi} = 2,5$

Método

Se usarán las ecuaciones (7.14) y (7.20) para determinar el factor de forma E_f para esta lámina finita.

Solución

(1) La dimensión mayor es 1 m, y la menor es 0,25. Por lo tanto,

$$\beta_1 = \frac{0,6}{0,25} = 2,4$$

y

$$\beta_2 = \frac{1}{0,25} = 4$$

(2) A partir de la ecuación (7.19)

$$X_1 = \frac{2,32 \times 2,4^{-1,77}}{(2 \times 2,5)^{1,34} + (2,32 \times 2,4^{-1,77})}$$
$$X_1 = 0,05392$$

y a partir de la ecuación (7.20)

$$X_2 = \frac{2,32 \times 4^{-1,77}}{(2 \times 2,5)^{1,34} + (2,32 \times 4^{-1,77})}$$
$$X_2 = 0,02256$$

(3) A partir de las ecuaciones (7.17) y (7.18), se calcula E_1 y E_2

$$E_1 = \frac{0,05393}{2,4} + [1 - 0,05393]\frac{0,73}{2,4^{2,5}}$$
$$E_1 = 0,09987$$
$$E_2 = \frac{0,02256}{4} + [1 - 0,02256]\frac{0,73}{4^{2,5}}$$
$$E_2 = 0,027938$$

(4) A partir de la Tabla 7.1 se obtiene G_1, G_2 y G_3, todos ellos con valor 1.

(5) A partir de la ecuación (7.16)

$$E_f = 1 + 0{,}09987 + 0{,}02794$$
$$E_f = 1{,}128$$

(6) El factor de forma para esta ternera con forma de lámina finita es 1,128. Este valor es coherente, pues debe ser mayor que uno y menor que 2 (valor de E_f para un cilindro infinito).

Ejemplo 7.4

Se están congelando bloques de ternera con una humedad del 74,5% y de 1 m de longitud, 0,6 m de anchura y 0,25 m de espesor, en un congelador por corriente de aire con $h_c = 30$ W/(m^2 K) y una temperatura del aire de –30°C. Si la temperatura inicial del producto es de 5°C, calcular el tiempo necesario para reducir la temperatura del producto hasta –10°C. Se ha determinado una temperatura inicial de congelación de –1,75°C para el producto. La conductividad térmica de la ternera congelada es 1,5 W/(m K), y el calor específico de la ternera sin congelar es 3,5 kJ/(kg K). Puede suponerse una densidad de 1.050 kg/m^3, y a partir de las propiedades del hielo puede estimarse un calor específico de 1,8 kJ/(kg K) para la ternera congelada.

Datos

Longitud del producto, $d_2 = 1$ m
Anchura del producto, $d_1 = 0{,}6$ m
Espesor del producto, $a = 0{,}25$ m
Coeficiente de transmisión de calor por convección, $h_c = 30$ W/(m^2 K)
Temperatura del aire, $T_\infty = -30$°C
Temperatura inicial del producto, $T_i = 5$°C
Temperatura inicial de congelación, $T_F = -1{,}75$°C
Densidad del producto, $\rho = 1.050$ kg/m^3
Cambio de entalpía (ΔH) = 0,745(333,22 kJ/kg) = 248,25 kJ/kg (estimado a partir del contenido en humedad del producto)
Conductividad térmica, k, del producto congelado = 1,5 W/(m K)
Calor específico del producto (c_{pu}) = 3,5 kJ/(kg K)
Calor específico del producto congelado (c_{pf}) = 1,8 kJ/(kg K)

Método

Se calculará el tiempo de congelación utilizando el modelo de Pham y resolviendo el problema mediante una hoja de cálculo.

Solución

La Figura E7.1 muestra la solución mediante la hoja de cálculo para los datos del enunciado. Se requerirán 25,1 horas para completar la congelación.

7.3.5 Medida experimental del tiempo de congelación

Las medidas experimentales se utilizan cuando se necesita verificar tiempos de congelación o cuando su cálculo resulta extremadamente difícil. Estos experimentos se diseñan con el fin de simular lo más fehacientemente posible las condiciones reales, de tal manera que sea posible medir la evolu-

FIGURA E7.1 Hoja de cálculo para la resolución del Ejemplo 7.4.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Datos							
2	Ti	5						
3	Ta	-30						
4	Tc	-10						
5	cpu	3,5						
6	rho	1.050						
7	mc	0,745						
8	cpf	1,8						
9	rhou	1.050						
10	rhof	1.050						
11	h	30						
12	kf	1,5						
13	dc	0,125						
14								
15	beta 1	2,4	←	=0,6/0,25				
16	beta 2	4	←	=1/0,25				
17	X1	0,0539285	←	=(2,32*B15^-1,77)/((2*B28)^1,34+2,32*B15^-1,77)				
18	X2	0,0225586	←	=(2,32*B16^-1,77)/((2*B28)^1,34+2,32*B16^-1,77)				
19	E1	0,0998662	←	=B17/B15+(1-B17)*0,73/(B15^2,5)				
20	E2	0,0279375	←	=B18/B16+(1-B18)*0,73/(B16^2,5)				
21	E	1,1278038	←	=1+1*B19+1*B20				
22								
23	Tfm	-3,98	←	=1,8+0,263*B4+0,105*B3				
24	DH1	33.001.500	←	=B9*B5*1.000*(B2-B23)				
25	DH2	272.023.500	←	=B10*(B7*333,2*1.000+B8*1.000*(B23-B4))				
26	DT1	30,51	←	=(B2+B23)/2-B3				
27	DT2	26,02	←	=B23-B3				
28	Nº Biot	2,5	←	=B11*B13/B12				
29								
30	Tiempo (s)	90.360,423	←	=(B13/(1,19688*B11))*(B24/B26+B25/B27)*(1+B28/2)				
31	Tiempo (h)	25,100118	←	=B30/3.600				

ción de la temperatura al menos en un punto, hasta que el proceso de congelación ha finalizado. Si solamente se mide la temperatura en un punto, el sensor debe estar localizado en el punto de enfriamiento más lento del producto o en una posición bien definida cerca de dicho punto. Las condiciones ambientales durante el experimento deben ser iguales a las existentes en la realidad, en términos de la temperatura del medio y de aquellos factores que afectan al valor del coeficiente de transmisión de calor por convección. Si la evolución de la temperatura durante el experimento es diferente al caso real, dicha variación debe registrarse, ya que las variables que afectan al tiempo de congelación pueden tomar valores diferentes al caso real.

7.3.6 Factores que influyen en el tiempo de congelación

Existen varios factores que afectan al tiempo de congelación, tal como se ha indicado en la ecuación de Plank, y que influirán en el diseño del equipo utilizado para la congelación de los alimentos. Uno de estos factores es la temperatura del medio de congelación, de tal manera que los tiempos de congelación disminuirán de manera significativa cuanto menor sea ésta. De acuerdo con la ecuación de Plank, el tamaño del producto afectará directamente al tiempo de congelación.

El parámetro que más influye en el tiempo de congelación es el coeficiente de transmisión de calor por convección, h_c. Este parámetro puede utilizarse para variar los tiempos de congelación mediante modificaciones en el diseño del equipo, debiendo analizarse cuidadosamente su influencia. A valores bajos de dicho coeficiente, el tiempo de congelación se verá muy afectado por pequeños cambios en dicho coeficiente. Las temperaturas inicial y final del producto afectarán ligeramente los tiempos de congelación, a pesar de que no se han considerado en la ecuación de Plank. Las propiedades del producto (T_F, ρ, k) influirán en los cálculos según lo indicado en la ecuación de Plank. La selección apropiada de valores para estos parámetros será importante para una adecuada predicción de los tiempos de congelación, aunque dichos parámetros no pueden utilizarse como variables de diseño del equipo. Puede encontrarse un análisis detallado de todos estos factores en el trabajo de Heldman (1983).

7.3.7 Velocidad de congelación

La velocidad de congelación (°C/h) de un producto o envase se define como la diferencia entre la temperatura inicial y final dividida entre el tiempo de congelación (IIR, 1986). Teniendo en cuenta que la temperatura puede variar de diferente manera durante la congelación en distintos puntos del producto, se ha definido una velocidad *local de congelación* para un determinado punto, como la diferencia entre la temperatura inicial y la temperatura deseada dividida entre el tiempo transcurrido hasta que dicha temperatura se alcanza en dicho punto.

7.3.8 Tiempo de descongelación

En los procesos industriales puede ser necesario descongelar alimento para su precesado posterior. Aunque los procesos de congelación y descongelación muestran algunas similitudes, pues ambos implican un cambio de fase, también existen numerosas diferencias. Por ejemplo, las condiciones límite en la superficie son complicadas, pues se forma y se funde escarcha sobre la misma (Mannapperuma y Singh, 1989). La ecuación siguiente, propuesta por Cleland es relativamente fácil de utilizar para predecir tiempos de descongelación:

$$\boxed{t_t = \frac{d_c}{E_f h}\frac{\Delta H_{10}}{(T_a - T_F)}(P_1 + P_2 N_{Bi})} \tag{7.21}$$

donde

$$\text{Número de Biot,} \quad N_{Bi} = \frac{h d_c}{k_u} \tag{7.22}$$

$$\text{Número de Stefan,} \quad N_{Ste} = \rho_u c_u \frac{(T_a - T_F)}{\Delta H_{10}} \tag{7.23}$$

$$\text{Número de Plank,} \quad N_{Pk} = \rho_f c_f \frac{(T_F - T_i)}{\Delta H_{10}} \tag{7.24}$$

$$P_1 = 0{,}7754 + 2{,}2828 N_{Ste} \times N_{Pk} \tag{7.25}$$

$$P_2 = 0{,}5(0{,}4271 + 2{,}122 N_{Ste} - 1{,}4847 N^2_{Ste}) \tag{7.26}$$

ΔH_{10} es el cambio entálpico volumétrico del producto desde 0 hasta −10°C.

7.4 Almacenamiento de alimentos congelados

Aunque la eficacia de la congelación de alimentos depende directamente del proceso de congelación, la calidad del alimento congelado varía significativamente en función de las condiciones de almacenamiento. La temperatura de almacenamiento de los alimentos congelados es una variable muy importante ya que la influencia de aquellos factores que reducen la calidad del producto es menor cuanto menor es la temperatura. Sin embargo, en realidad deben utilizarse las menores temperaturas posibles que permitan alargar la vida del producto sin consumir energía de refrigeración que resulte ineficaz.

El factor más importante que influye sobre la calidad de los alimentos congelados son las fluctuaciones en la temperatura de almacenamiento. La vida de los alimentos congelados se reduce

significativamente si se ven expuestos a variaciones en la temperatura de almacenamiento, que produce cambios en la temperatura del producto. Los aspectos cuantitativos de la duración de los alimentos congelados almacenados han sido investigados por Schwimmer *et al.* (1955), Van Arsdel y Guadagni (1959), y reunidos en un trabajo posterior por Van Arsdel *et al.* (1969). Más recientemente, Singh y Wang (1977) y Heldman y Lai (1983) han presentado varios métodos numéricos para calcular la duración de almacenamiento de alimentos congelados.

En base a los resultados sobre almacenamiento de alimentos congelados obtenidos experimentalmente se han propuesto ciertas recomendaciones sobre la conducta a seguir en dicho proceso (IIR, 1986).

7.4.1 Cambios de calidad de los alimentos durante el almacenamiento

Un término normalmente utilizado para describir la duración de almacenamiento de alimentos congelados es la vida práctica de almacenamiento (en inglés, Practical Storage Life, PSL). La vida práctica de almacenamiento es el periodo de almacenamiento, una vez congelado, durante el cual el producto mantiene sus propiedades características y permanece apto para el consumo u otras posibles utilizaciones (IIR, 1986).

En la Tabla 7.2 se muestra la vida práctica de almacenamiento de una gran variedad de productos congelados. La vida del pescado congelado es considerablemente menor que la de cualquier otra mercancía. La temperatura típica de almacenamiento de alimentos comerciales es de –18°C. Sin embargo, para alimentos marinos se aconseja utilizar temperaturas inferiores con el fin de mantener la calidad.

Otro término que se utiliza normalmente para definir la vida de almacenamiento de los alimentos congelados es la vida de alta calidad (en inglés, High Quality Life, HQL). Tal como está definida por el IIR (1986), la vida de alta calidad es el tiempo transcurrido entre la congelación de un producto de alta calidad y el momento en que, por valoración sensorial, se observa una diferencia estadísticamente significativa ($p < 0{,}01$) con respecto a la alta calidad inicial (inmediatamente después de la congelación). La diferencia observada se define como diferencia apenas advertida (en inglés, Just Noticeable Difference, JND). En un test triangular realizado para detectar sensorialmente la calidad de un producto, la diferencia apenas advertida se alcanza cuando el 70% de los catadores distingue satisfactoriamente el producto de la muestra, la cual se ha almacenado en condiciones tales que no existe degradación del producto durante el periodo considerado (IIR, 1986). La temperatura típica utilizada para los experimentos de control es de –35°C.

La pérdida de calidad en los alimentos congelados puede calcularse utilizando los datos obtenidos experimentalmente a diferentes tiempos de almacenamiento. Singh y Wang (1977) y Heldman y Lai (1983) han presentado diferentes métodos numéricos y programas de ordenador para determinar tiempos de almacenamiento basados en el análisis cinético de los cambios ocurridos en los alimentos durante su almacenamiento en congeladores.

Jul (1984) obtuvo valores de tiempos de exposición típicos para diversas etapas que pueden encontrarse en la cadena de consumo de alimentos congelados. En la Figura 7.19 se muestran datos de tiempos de almacenamiento admisibles para fresas congeladas (Jul, 1984). La permanencia admisible a temperatura ambiente mostrada en esta figura se basa en resultados experimentales. En la primera columna de la Tabla 7.3 se describen las etapas a que se somete un alimento congelado, empezando por el almacén del productor y finalizando en el congelador del consumidor. Las columnas segunda y tercera muestran los tiempos y temperaturas previsibles en las diferentes etapas. La columna cuarta corresponde a los días admisibles correspondientes a las diferentes temperaturas, tal como se obtiene a partir de la Figura 7.19. Los valores de la quinta columna son los inversos de los de la cuarta multiplicados por 100 para obtener el porcentaje de pérdida por día. La columna sexta expresa los valores de pérdida calculados multiplicando los valores de las columnas segunda y quinta, de tal manera que, para el ejemplo mostrado en la misma tabla, las fresas congeladas han

perdido el 77,3% de su calidad admisible después de 344,1 días en la cadena del alimento congelado. Este análisis permite identificar las etapas de la cadena que producen mayores pérdidas. Para el ejemplo mostrado en la Tabla 7.3, las mayores pérdidas de calidad se producen en los almacenes del productor y del vendedor. Una reducción de la temperatura de almacenamiento o del tiempo en dichas etapas reducirá la pérdida de calidad de un determinado alimento.

TABLA 7.2 Vida práctica de almacenamiento (PSL) de alimentos congelados a diferentes temperaturas.

Producto	Tiempo de almacenamiento (meses)		
	–12°C	–18°C	–24°C
Frutas			
Frambuesas/fresas (naturales)	5	24	>24
Frambuesas/fresas en azúcar	3	24	>24
Melocotón, albaricoque, cerezas (naturales)	4	18	>24
Melocotón, albaricoque, cerezas en azúcar	3	18	>24
Zumo de frutas concentrado	–	24	>24
Vegetales			
Espárragos (con punta verde)	3	12	>24
Judías verdes	4	15	>24
Judías secas	–	18	>24
Brócoli	–	15	24
Coles de Bruselas	6	15	>24
Zanahorias	10	18	>24
Coliflor	4	12	24
Mazorca de maíz	–	12	18
Maíz suelto	4	15	>24
Champiñones (cultivados)	2	8	>24
Guisantes verdes	6	24	>24
Pimientos rojos y verdes	–	6	12
Patatas fritas	9	24	>24
Espinacas (cortadas)	4	18	>24
Cebollas	–	10	15
Puerros (escaldados)	–	18	–
Carnes y aves			
Canal de vacuno (sin envasar)[a]	8	15	24
Chuleta de ternera	8	18	24
Ternera picada	6	10	15
Canal de ternera (sin envasar)[a]	6	12	15
Chuleta de ternera	6	12	15
Canal de cordero alimentado con hierba (sin envasar)[a]	18	24	>24
Chuletas de cordero	12	18	24
Canal de cerdo (sin envasar)[a]	6	10	15
Filetes de cerdo	6	10	15
Rodajas de beicon (envasado al vacío)	12	12	12
Pollo entero	9	18	>24
Pollo partes/troceado	9	18	>24
Pavo entero	8	15	>24
Patos ocas, enteros	6	12	18
Hígado	4	12	18
Productos del mar			
Pescado graso, sazonado	3	5	>9
Pescado magro[b]	4	9	> 12
Langosta, centollo, camarón con caparazón (cocinado)	4	6	> 12
Almejas y ostras	4	6	> 9
Camarón (cocinado/pelado)	2	5	> 9

(continúa)

TABLA 7.2 (*Continuación*).

Producto	Tiempo de almacenamiento (meses)		
	–12°C	–18°C	–24°C
Huevos			
Mezcla del huevo entero	–	12	>24
Leche y derivados			
Mantequilla, lácteos, sin sal pH 4,7	15	18	20
Mantequilla, lácteos, con sal pH 4,7	8	12	14
Mantequilla, crema dulce, sin sal pH 6,6	–	>24	>24
Mantequilla, crema dulce, con sal (2%) pH 6,6	20	>24	>24
Crema	–	12	15
Helado	1	6	24
Panadería y productos confitados			
Pasteles (queso, bizcocho, chocolate, frutas, etc.)	–	15	24
Pan	–	3	–
Masa cruda	–	12	18

Fuente: IIR (1986).
[a] La canal puede estar recubierta por una muselina.
[b] El PSL para los filetes aislados de pescado magro sería de 6, 9 y 12 meses a –18°C, –24°C y –30°C, respectivamente.

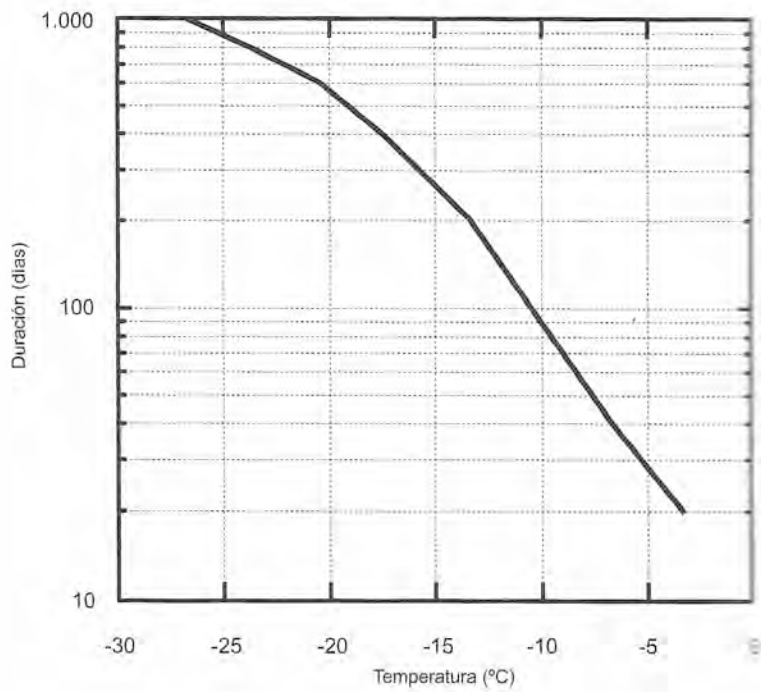


FIGURA 7.19 Representación semilogarítmica de la duración de las fresas congeladas frente a la temperatura.

TABLA 7.3 Condiciones de almacenamiento y pérdida de calidad en diferentes etapas de la cadena de congelación de las fresas.

Etapa	Tiempo (días)	Temperatura (°C)	Aceptabilidad (días)	Pérdida diaria (%/día)	Porcentaje de pérdida
Productor	250	–22	660	0,15152	37,88
Transporte	2	–14	220	0,45455	0,91
Mayorista	50	–23	710	0,14085	7,04
Transporte	1	–12	140	0,71429	0,71
Detallista	21	–11	110	0,90909	19,09
Transporte	0,1	–3	18	5,55556	0,56
Congelador del consumidor	20	–13	180	0,55556	11,11
Almacenamiento total (días) = 344,1			Pérdida total (porcentaje) = 77,30		

Fuente: Jul (1984).

Problemas

7.1 Determinar el calor latente de fusión de un producto alimentario con un contenido en agua del 68%.

7.2 Se congela un producto alimentario con un contenido en agua del 82%. Determinar el calor específico del producto a –10°C cuando el 80% del agua se encuentra en estado sólido. El calor específico del producto sólido seco es 2,0 kJ/(kg °C). Suponer que el calor específico del agua a –10°C es igual al calor específico a 0°C.

7.3 Se congela un filete de ternera de 5 cm de espesor en una sala a –30°C. El producto tiene un contenido en agua del 73%, una densidad de 970 kg/m^3 y una conductividad térmica (congelado) de 1,1 W/(m K). Determinar el tiempo de congelación utilizando la ecuación de Plank. El producto posee una temperatura inicial de congelación de –1,75°C y el movimiento del aire en la sala de congelación proporciona un coeficiente de transmisión de calor por convección de 5 W/(m^2 K).

***7.4** Se envasa helado parcialmente congelado antes de completar el proceso. El envase tiene unas dimensiones de 8 cm × 10 cm × 20 cm, y se introduce en un congelador por corriente de aire con un coeficiente de transmisión de calor por convección de 50 W/(m^2 K). La temperatura del producto es de –5°C cuando se introduce en el envase, y la temperatura del aire es de –25°C. La densidad del producto es 700 kg/m^3, la conductividad térmica (congelado) es 1,2 W/(m K) y el calor específico del producto congelado es 1,9 kJ/(kg K). Si el calor latente que es necesario eliminar durante la congelación es 100 kJ/kg, calcular el tiempo de congelación.

***7.5** Se congela un producto alimentario con un contenido en agua del 80% en un envase de 6 cm de diámetro. La densidad del producto es 1.000 kg/m^3, la conductividad térmica es 1,0 W/(m K) y la temperatura inicial de congelación es –2°C. Tras 10 h en el medio congelador a –15°C, la temperatura del producto es de –10°C. Determinar el coeficiente de transmisión de calor por convección existente en el medio congelador. Suponer que el envase tiene altura infinita.

---

* Indica cierto nivel de dificultad.

7.6 Desarrollar un programa en una hoja de cálculo para resolver el Ejemplo 7.4. Determinar el tiempo de congelación para los siguientes valores de h_c: 30, 50, 80 y 100 W/(m^2 °C).

7.7 Utilizando el programa desarrollado en el Problema 8.6, determinar el tiempo de congelación de un trozo de magro de ternera que tiene forma de:
a) cilindro infinito, con un diámetro de 0,5 m y 1 m de longitud
b) cilindro infinito con un diámetro de 0,5 m
c) esfera de 0,5 m de diámetro.

7.8 Un alimento fabricado en forma de pequeñas esferas se congela en un congelador por aire, que opera a –40°C. La temperatura inicial del producto es 25°C. Las esferas tienen un diámetro de 1 cm, y la densidad del producto es 980 kg/m^3. La temperatura de congelación inicial es –2,5°C. El calor latente de fusión de este producto es 280 kJ/kg. La conductividad térmica del producto congelado es 1,9 W/(m °C). El coeficiente de transmisión de calor por convección es 50 W/(m^2 °C). Calcular el tiempo de congelación.

7.9 Se está utilizando la ecuación de Plank para estimar el coeficiente de transmisión de calor por convección en un alimento que está siendo congelado en un congelador por aire. El tiempo necesario para la congelación es 20 minutos. El producto tiene forma de cilindro infinito con un diámetro de 2 cm. Las propiedades del mismo son las siguientes: conductividad térmica del material congelado = 1,8 W/(m °C), densidad = 890 kg/m^3, calor latente de fusión = 260 kJ/kg, punto inicial de congelación = –1,9°C. La temperatura inicial del producto es 25°C y la temperatura del aire es –35°C.

7.10 Usando la ecuación de Plank, determinar el tiempo de congelación para una patata esférica con un contenido de agua del 88%. Se utiliza un congelador de aire con una temperatura del mismo de –40°C y un coeficiente convectivo de 40 W/(m^2 °C). La conductividad térmica de la patata congelada se estima en 1,3 W/(m °C) y su densidad es 950 kg/m^3. La temperatura inicial de congelación es –2°C. El diámetro de la esfera es 2 cm.

7.11 Calcular el factor de forma E_f para los siguientes objetos, suponiendo que el número de Biot es 1,33 en cada uno de los casos:
a) Un redondo de carne de las siguientes dimensiones: longitud = 25 cm, anchura = 12 cm, altura = 10 cm
b) Un cilindro finito con las siguientes dimensiones: longitud = 25 cm, diámetro = 12 cm
c) Una esfera de diámetro = 12 cm
d) ¿Qué conclusiones pueden obtenerse de estos resultados?

7.12 Usando el método de Pham, calcular el tiempo de congelación para un redondo de ternera (contenido de agua = 85%) con las siguientes dimensiones: longitud = 25 cm, anchura = 12 cm, altura = 10 cm. El coeficiente convectivo tiene un valor de 40 W/(m^2 °C). La temperatura inicial del producto es 10°C y la temperatura final requerida en la pieza de ternera es –18°C. La temperatura inicial de congelación es –1,8°C. La conductividad térmica de la ternera congelada es 1,5 W/(m °C), y el calor específico de la carne sin congelar es 3,4 kJ/(kg °C). El calor específico de la carne congelada es 1,9 kJ/(kg °C). La densidad es 1.020 kg/m^3.

7.13 Un postre helado se va a vender en forma de paquete rectangular de 15 cm de longitud, 10 cm de anchura y 7 cm de altura. En el proceso de fabricación el postre se prepara y se introduce en el paquete a 1°C. El contenido de agua es del 90%. El calor específico del postre congelado es 3,5 kJ/(kg °C). El paquete se coloca entonces en un congelador por aire donde el coeficiente convectivo es 35 W/(m^2 °C), y la temperatura del aire es –40°C. La temperatura

final del postre es –25°C. Las propiedades del mismo son las siguientes: densidad del postre no congelado = 750 kg/m^3, conductividad térmica del postre congelado = 1,3 W/(m °C), calor específico del postre congelado = 1,85 kJ/(kg °C). El calor latente eliminado durante la congelación es 120 kJ/kg. Estimar el tiempo de congelación utilizando el método de Pham.

Nomenclatura

A	área (m^2)
a	espesor de la placa (m)
c_f	capacidad calorífica del material congelado (J/[kg °C])
c_u	capacidad calorífica del material no congelado (J/[kg °C])
d_c	dimensión característica (m)
E_1, E_2	constantes de goma
E_f'	factor de goma
G_1, G_2, G_3	constantes
h	coeficiente convectivo de transmisión de calor (W/[m^2 °C])
k_f	conductividad térmica del material congelado (W/[m °C])
L	calor latente de fusión del agua, 333,2 kJ/kg
L_f	calor latente de fusión del alimento (kJ/kg)
m_m	contenido de agua (fracción)
N_{Bi}	número de Biot, adimensional
N_{Pk}	número de Plank, adimensional
N_{Pr}	número de Prandtl, adimensional
N_{Ste}	número de Stefan, adimensional
P'	constante
P_1, P_2	constantes
q	velocidad de transmisión de calor (W)
R'	constante
T_a	temperatura media de congelación (°C)
T_c	temperatura central final (°C)
T_F	temperatura de congelación inicial (°C)
T_{fm}	temperatura de congelación media (°C)
T_i	temperatura inicial (°C)
T_s	temperatura superficial (°C)
t_t	tiempo de descongelación (s)
x	coordenada espacial
ΔH_1	cambio de la entalpía volumétrica para preenfriamiento (J/m^3)
ΔH_{10}	cambio entálpico volumétrico de °C a –10°C
ΔH_2	cambio en la entalpía volumétrica para cambio de fase y postcongelación (J/m^3)
β_1, β_2	ratio adimensional
ρ	densidad
ρ_f	densidad del material congelado (kg/m^3)
ρ_u	densidad del material no congelado (kg/m^3)

Bibliografía

Chandra, P. K., and Singh, R. P. (1994). "Applied Numerical Methods for Agricultural Engineers." CRC Press, Boca Raton, Florida.

Charm, S. E., and Slavin, J. (1962). A method for calculating freezing time of rectangular packages of food. *Annexe. Bull. Inst. Int. Froid.*, 567-578.

Cleland, A. C. (1990). "Food Refrigeration Processes, Analysis, Design and Simulation». Elsevier Applied Science, New York.

Cleland, A. C., and Earle, R. L. (1976). A new method for prediction of surface heat-transfer coefficients in freezing. *Annexe. Bull. Inst. Int. Froid.* **1,** 361.

Cleland, A. C., and Earle, R. L. (1977). A comparison of analytical and numerical methods of predicting the freezing times of foods. *J. Food Sci.* **42,** 1390-1395.

Cleland, A. C., and Earle, R. L. (1979a). A comparison of methods for predicting the freezing times of cylindrical and spherical foodstuffs., *J. Food Sci.* **44,** 958-963.

Cleland, A. C., and Earle, R. L. (1979b). Prediction of freezing times for foods in rectangular packages. *J. Food Sci.* **44,** 964-970.

Cleland D. J. (1991). A generally applicable simple method for prediction 3 of food freezing and thawing times. Paper presented at the 18th International Congress of Refrigeration. Montreal, Quebec.

Cleland, D. J., Cleland, A. C., and Earle, R. L. (1987). Prediction of freezing and thawing times for multi-dimensional shapes by simple formulae: I-Regular shapes. *Int. J. Refrig.* **10,** 156-164.

Ede, A. J. (1949). The calculation of the freezing and thawing of foodstuffs. *Mod. Refrig.* **52,** 52.

Heldman, D. R. (1983). Factors influencing food freezing rates. *Food Technol.* **37**(4), 103-109.

Heldman, D. R., and Gorby, D. P. (1975). Prediction of thermal conductivity of frozen foods. *Trans. ASAE* **18,** 740.

Heldman, D. R., and Lai, D. J. (1983). A model for prediction of shell-life for frozen foods. *Proc. Int. Congr. Refrig., 16th Commission* C2, 427–433.

Heldman, D. R., and Lund, D. B. (1992). "Handbook of Food Engineering." Marcel Dekker, New York.

Hill, J. E., Litman, J. E., and Sutherland, J. E. (1967). Thermal conductivity of various meats. *Food Technol.* **21,** 1143.

IIR (1986). "Recommendations for the Processing and Handling of Frozen Foods," 3rd ed. International Institute of Refrigeration, Paris, France.

Joshi, C., and Tao, L. C. (1974). A numerical method of simulating the axisymmetrical freezing of food systems. *J. Food Sci.* **39,** 623.

Jul, M. (1984). "The Quality of Frozen Foods." Academic Press, Orlando.

Lentz, C. P. (1961). Thermal conductivity of meats, fats, gelatin gels and ice. *Food Technol.* **15,** 243.

Mannapperuma, J. D., and Singh, R. P. (1989). A computer-aided method for the prediction of properties and freezing/thawing times of foods. *J. Food Eng.* **9,** 275-304.

Mott, L. F. (1964). The prediction of product freezing time. **Aust. Refrig., Air Cond. Heat.** 16, 18.

Nagaoka, J., Takagi, S., and Hotani, S. (1955). Experiments on the freezing of fish in an air-blast freezer. *Proc. Int. Congr. Refrig., 9th,* Vol. 2, p. 4.

Pham, Q. T. (1986). Simplified equation for predicting the freezing time of foodstuffs. *J. Food Technol.* **21,** 209-219.

Plank, R. Z. (1913). Z. *Gesamte Kalte-Ind.* **20**, 109 (cited by Ede, 1949).

Schwimmer, S., Ingraham, L. L., and Highes, H. M. (1955). Temperature tolerance in frozen food processing. *Ind. Eng. Chem.* **47**(6), 1149-1151.

Singh, R. P. (1994). Thermal properties of frozen foods. *In* "Engineering Properties of Foods" (M. A. Rao and S. S. H. Rizvi, Eds.). Marcel Dekker, New York, pp. 139-167.

Singh, R. P. (1994). Scientific principles of shelf life evaluation. *In* "Shelf Life Evaluation of Foods" (C. M. D. Man and A. A. Jones, Eds.). Blackie Academic and Professionals, London, pp. 3-26.

Singh, R. P. (1995). Principles of heat transfer. Chapter 11 in "Frozen and Refrigerated Doughs and Batters" (K. Kulp, K. Lorenz, and J. Brummer, Eds.). American Association of Cereal Chemists, Inc.

Singh, R. P., and Mannapperuma, J. D. (1990). Developments in food freezing. *In* "Biotechnology and Food Process Engineering" (H. Schwartzberg and A. Rao, Eds.). Marcel Dekker, New York.

Singh, R. P., and Wang, C. Y. (1977). Quality of frozen foods-A review. *J. Food Process Eng.* **1**(2), 97.

Singh, R. P., and Wirakartakusumah, M. A. (1992). "Advances in Food Engineering." CRC Press, Boca Raton, Florida.

Tao, L. C. (1967). Generalized numerical solutions of freezing a saturated liquid in cylinders and spheres. *AIChE J.* **13,** 165.

Taub, I. A., and Singh, R. P. (1998). "Food Storage Stability." CRC Press, Boca Raton, Florida.

Tien, R. H., and Geiger, G. E. (1967). A heat transfer analysis of the solidification of a binary eutectic system. *J. Heat Transfer* **9,** 230.

Tien, R. H., and Geiger, G. E. (1968). The unidimensional solidification of a binary eutectic system with a tithe-dependent surface temperature. *J. Heat Transfer*. **9C**(1), 27.

Tien, R. H., and Koumo, V. (1968). Unidimensional solidification of a slabvariable surface temperature. *Trans. Metal Soc. AIME* **242,** 283.

Tien, R. H., and Koumo, V. (1969). Effect of density change on the solidification of alloys. *Am. Soc. Mech. Eng.* [Pap.] 69-HT-45.

Van Arsdel, W. B., and Guadagni, D. G. (1959). Time-temperature tolerance of frozen foods. XV. Method of using temperature histories to estimate changes in frozen food quality. *Food Technol.* **13**(1), 14-19.

Van Arsdel, W. B., Copley, M. J., and Olson, R. D. (1969). "Quality and Stability of Frozen Foods." Wiley, New York.

Evaporación

CAPÍTULO 8

La evaporación es una importante operación básica que normalmente se utiliza para eliminar agua de alimentos líquidos diluidos, obteniendo así productos más concentrados. La eliminación de agua proporciona estabilidad microbiológica y permite reducir los costes de almacenamiento y transporte. Un ejemplo típico del proceso de evaporación es la elaboración de tomate concentrado, generalmente con un contenido en sólidos del 35-37%, obtenido por evaporación del agua existente en el zumo de tomate que contiene una concentración inicial de sólidos del 5-6%. La evaporación es diferente a la deshidratación ya que el producto tratado en el proceso de evaporación permanece siempre en estado líquido. También es diferente de la destilación ya que los vapores producidos en la evaporación no constan de varias fracciones como ocurre en la destilación.

En la Figura 8.1 se muestra un esquema de un evaporador. Esencialmente, un evaporador consta de una cámara, dentro de la cual existe un cambiador de calor con calefacción indirecta que proporciona el medio de transmisión de calor al producto por medio de vapor a baja presión. El producto se mantiene a vacío dentro de la cámara del evaporador. La producción de vacío aumenta la diferencia de temperaturas entre el vapor y el producto, de tal manera que el producto hierve a temperaturas relativamente bajas, disminuyendo a su vez el deterioro. Los vapores producidos se transportan hacia un condensador; el vapor condensa y el condensado se retira.

En el evaporador mostrado en la Figura 8.1, los vapores producidos se retiran sin utilizar posteriormente su contenido en calor, denominándose evaporador de simple efecto. Si los vapores se reutilizan como medio de calentamiento en otra cámara de evaporación, tal como se muestra en la Figura 8.2, el sistema de evaporación se denomina evaporador de múltiple efecto. Más específicamente, el evaporador mostrado en la Figura 8.2 es un evaporador de triple efecto, ya que los vapores producidos en el primer y segundo efecto (o cámara de evaporación) se utilizan de nuevo como medio de calentamiento en el segundo y tercer efectos, respectivamente.

Nótese que en un evaporador de múltiple efecto, el vapor vivo sólo se utiliza en el primero de ellos. La utilización del vapor, generado en un efecto, como medio calefactor en otros efectos aumenta la eficacia en el uso de la energía consumida. El producto que sale parcialmente concentrado del primer efecto se introduce como alimentación al segundo efecto. Después de la concentración del producto alcanzada en el segundo efecto, éste se introduce como alimentación al tercer efecto, saliendo de éste con la concentración de agua deseada. Esta disposición de flujo se denomi-

---

Todos los iconos de este capítulo se refieren a la web del autor de la que es dueño y funciona independientemente. Academic Press no es responsable del contenido o manejo de la misma. Por favor, dirija sus comentarios y preguntas de la web directamente al autor, el Profesor R. Paul Singh, Department of Biological and Agricultural Engineering, University of California, Davis, CA 95616, USA.
Email: rps@rpaulsingh.com.

FIGURA 8.1 Esquema de un evaporador de simple efecto.

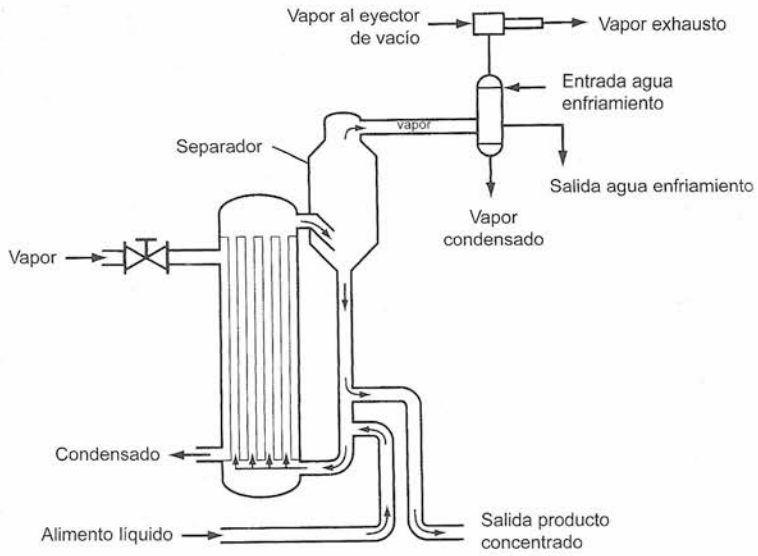
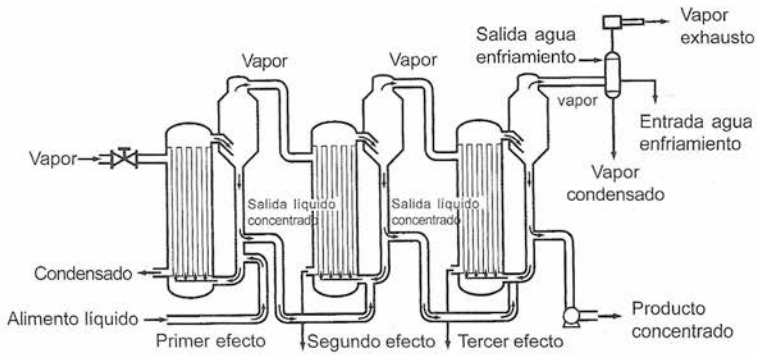


FIGURA 8.2 Esquema de un evaporador de triple efecto.



na sistema de alimentación en corriente directa. Otras disposiciones utilizadas en la industria incluyen sistemas de alimentación en contracorriente y en flujo cruzado.

Las características del alimento líquido que se va a concentrar tienen un marcado efecto sobre el rendimiento del proceso de evaporación. Conforme se elimina el agua, el líquido va concentrándose continuamente, disminuyendo de esta manera la transmisión de calor. Esto se debe a que el punto de ebullición aumenta conforme el líquido se concentra, reduciéndose la diferencia de temperaturas entre el medio de calentamiento y el producto, y disminuyendo por tanto la velocidad de transmisión de calor.

Los alimentos se distinguen por su sensibilidad al calor. Los procesos de evaporación deben combinar una temperatura de ebullición y un tiempo de residencia del producto lo más bajos posibles con el fin de evitar la degradación del mismo.

Además, el ensuciamiento de la superficie del cambiador de calor puede reducir considerablemente la velocidad de transmisión de calor. La limpieza frecuente de dichas superficies determina la necesidad de detener el proceso, disminuyendo la capacidad de procesamiento. Por otro lado, en aquellos alimentos líquidos que generan espuma durante la evaporación se producen pérdidas de producto junto con los vapores. Por ello, en el diseño de los sistemas de evaporación es importante tener presentes las características específicas del alimento líquido que se va a procesar.

En este capítulo se tratará el aumento del punto de ebullición de los alimentos líquidos durante su concentración, se describirán varios tipos de evaporadores en base al método de intercambio de calor entre vapor y producto y se diseñarán evaporadores de simple y múltiple efecto.

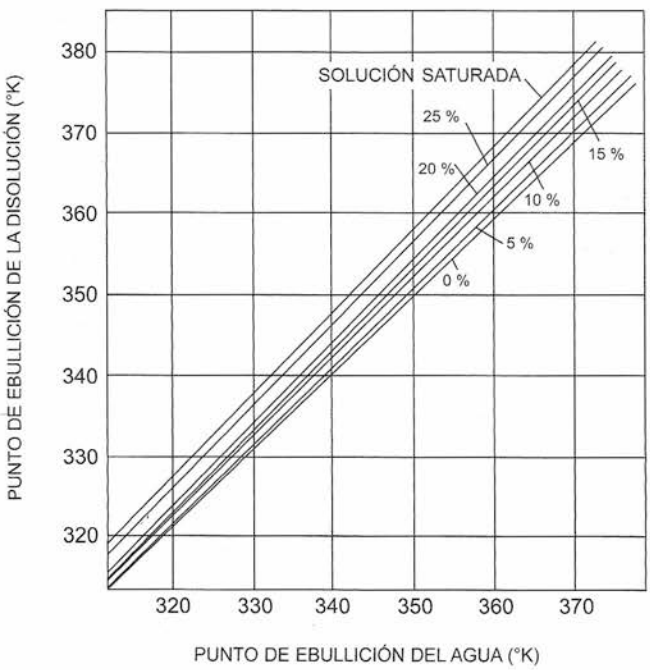


FIGURA 8.3 Líneas de Dühring mostrando la influencia de las concentraciones de soluto en el aumento del punto de ebullición del NaCl. (De Coulson y Richardson, 1978).

8.1 Aumento del punto de ebullición

El aumento del punto de ebullición de una solución (alimento líquido) se define como el aumento en el punto de ebullición sobre el del agua pura, a una determinada presión.

Un método sencillo de calcular el aumento del punto de ebullición es la regla de Dühring. La regla de Dühring establece una relación lineal entre la temperatura de ebullición de la solución y la temperatura de ebullición del agua, a la misma presión. Esta relación no se cumple en todo el intervalo de temperaturas, pero es bastante aceptable si se utiliza en pequeños intervalos de temperatura. En la Figura 8.3 se muestran las líneas de Dühring para el sistema agua-cloruro sódico. El siguiente ejemplo ilustra la utilización de la figura para calcular el aumento del punto de ebullición.

El aumento del punto de ebullición merece cierta atención, ya que la diferencia de temperatura entre el vapor y el producto disminuye conforme aumenta el punto de ebullición del producto, debido a su proceso de concentración. La disminución de la diferencia de temperatura entre ambos medios disminuye a su vez la velocidad de transmisión de calor entre el vapor y el producto.

Ejemplo 8.1

Utilizando el diagrama de Dühring, calcular el punto inicial y final de ebullición de un alimento líquido con una composición que presenta una presión de vapor similar a la de una solución de cloruro sódico. La presión en el interior del evaporador es de 20 kPa y el producto se concentra de un 5% a un 25% de sólidos.

Datos

Concentración inicial = 5% de sólidos
Concentración final = 25% de sólidos
Presión = 20 kPa

Método

Para utilizar el diagrama de Dühring, mostrado en la Figura 8.3, es necesario conocer el punto de ebullición del agua, el cual se obtiene a partir de las tablas de vapor. El punto de ebullición del alimento líquido se obtiene directamente de la Figura 8.3.

Solución

(1) De la tabla de vapor (Apéndice A.4.2) a 20 kPa, el punto de ebullición del agua es 60°C o 333 K.

(2) De la Figura 8.3,

El punto de ebullición del producto con una concentración inicial de sólidos del 5% es 333 K = 60°C

El punto de ebullición del producto con una concentración final de sólidos del 25% es 337 K = 64°C

Hay que tener en cuenta la elevación del punto de ebullición puesto que la diferencia de temperatura entre el vapor y el producto disminuye a medida que el punto de ebullición de líquido aumenta debido a la concentración. La menor diferencia de temperatura provoca una reducción de la velocidad de transferencia de calor entre el vapor y el producto.

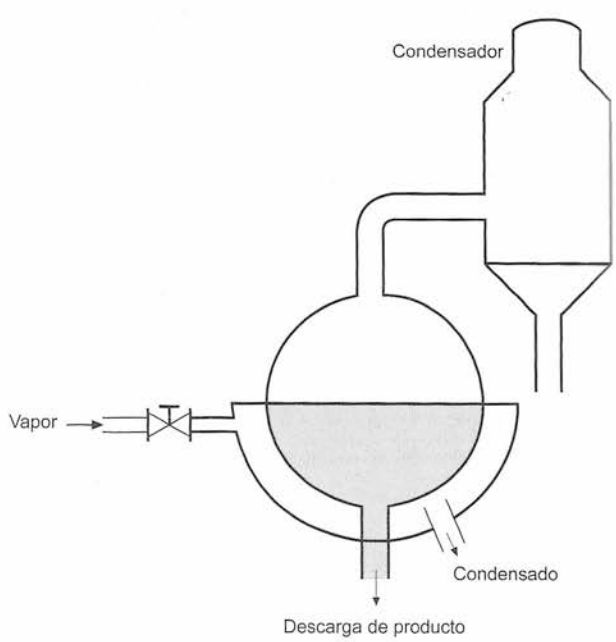
8.2 Tipos de evaporadores

En la industria alimentaria se utilizan diferentes tipos de evaporadores. En esta sección se describirán brevemente algunos de los más utilizados.

8.2.1 Evaporador discontinuo

El evaporador discontinuo, mostrado en la Figura 8.4 es quizás uno de los más simples y quizás el más antiguo de los utilizados en la industria alimentaria. El producto se calienta en un recipiente

FIGURA 8.4 Evaporador discontinuo. (Cortesía de APV Equipment, Inc.).



esférico rodeado de una camisa de vapor. El recipiente de calentamiento puede abrirse a la atmósfera o conectarse a un condensador o a un sistema de vacío. El vacío permite trabajar a menores temperaturas de ebullición del producto que cuando se trabaja a presión atmosférica, reduciendo el daño térmico en productos sensibles al calor.

El área de transmisión de calor por unidad de volumen en un evaporador discontinuo es pequeña, por lo que el tiempo de residencia del producto es generalmente muy alto, incluso de varias horas. El calentamiento del producto se produce principalmente por convección natural, obteniéndose bajos coeficientes de transmisión de calor. Las pobres características de la transmisión de calor disminuyen sustancialmente la capacidad de procesamiento de este tipo de evaporadores.

8.2.2 Evaporador de circulación natural

En los evaporadores de circulación natural se distribuyen tubos cortos en vertical, normalmente de 1 ó 2 m de longitud, dentro de un cuerpo de vapor. La calandria (nombre con que se denomina a los tubos y el cuerpo de vapor) se localiza en el fondo del recipiente. Cuando se calienta el producto, éste asciende a través de los tubos por circulación natural mientras que el vapor condensa por el exterior de los tubos. El producto se va concentrando mientras se produce la evaporación dentro de los tubos. El líquido concentrado retorna a la base del recipiente a través de una sección anular central. En la Figura 8.5 se muestra un evaporador de circulación natural. El alimento líquido puede precalentarse antes de ser introducido al evaporador mediante un cambiador de calor tubular normal situado fuera del evaporador principal.

8.2.3 Evaporador de película ascendente

En un evaporador de película ascendente (Fig. 8.6), pueden utilizarse alimentos líquidos de baja viscosidad, los cuales hierven en el interior de tubos verticales de 10-15 m de longitud. Los tubos se calientan con el vapor existente en el exterior, de tal manera que el líquido asciende por el interior de los tubos arrastrado por los vapores formados en la parte inferior. El movimiento ascendente de los vapores produce una película que se mueve rápidamente hacia arriba. Para alcanzar una película bien desarrollada es necesaria una diferencia de temperaturas entre el producto y el medio de calefacción de al menos 14°C. En este tipo de evaporadores se alcanzan elevados coeficientes de transmisión de calor, pudiendo recircularse el alimento líquido hasta alcanzar la concentración deseada si ésta no se consigue en el primer paso.

8.2.4 Evaporador de película descendente

A diferencia de los evaporadores de película ascendente, los evaporadores de película descendente desarrollan una fina película de líquido dentro de los tubos verticales que desciende por gravedad

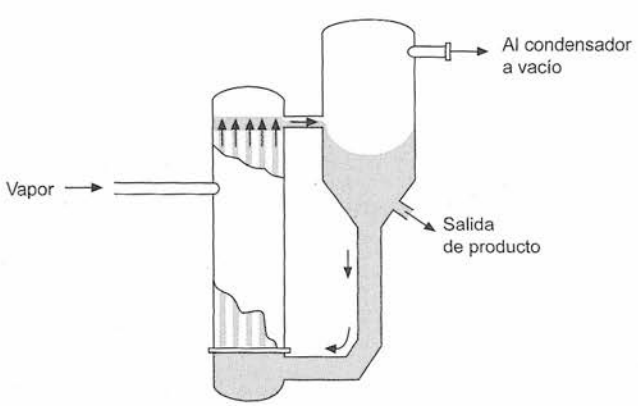


FIGURA 8.5 Evaporador de circulación natural. (Cortesía de APV Equipment, Inc.).

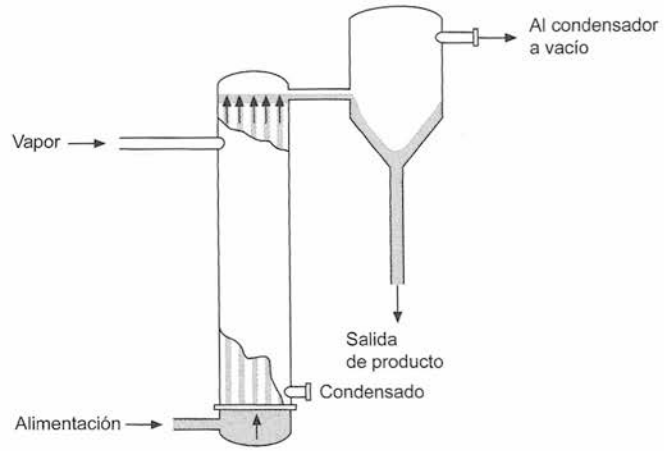


FIGURA 8.6 Evaporador de película ascendente. (Cortesía de APV Equipment, Inc.).

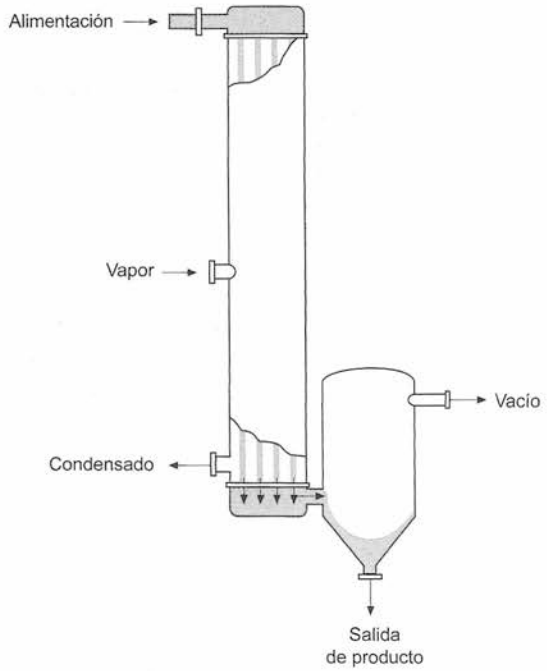


FIGURA 8.7 Evaporador de película descendente. (Cortesía de APV Equipment, Inc.).

(Fig. 8.7). El diseño de estos evaporadores es complicado ya que la distribución del líquido en una película uniforme fluyendo hacia abajo en un tubo es más difícil de lograr que el flujo ascendente de los evaporadores de película ascendente. Para lograrlo se utilizan unos distribuidores especialmente diseñados denominados boquillas de pulverización.

El evaporador de película descendente permite instalar un mayor número de efectos que el evaporador de película ascendente. Por ejemplo, si el vapor disponible se encuentra a 110°C y la temperatura de ebullición en el último efecto es de 50°C, la diferencia de temperaturas total disponible es de 60°C. Teniendo en cuenta que los evaporadores de película ascendente necesitan una diferencia de temperaturas de al menos 14°C, sólo es posible disponer cuatro efectos; mientras que con evaporadores de película descendente podrían instalarse 10 o incluso más. Además, el evaporador de película descendente puede procesar líquidos más viscosos que el de película ascendente, siendo el sistema más apropiado para el procesado de productos altamente sensibles al calor, como por ejemplo el zumo de naranja. El tiempo de residencia en un evaporador de película descendente es de 20-30 segundos en comparación con los 3-4 minutos necesarios en un evaporador de película ascendente.

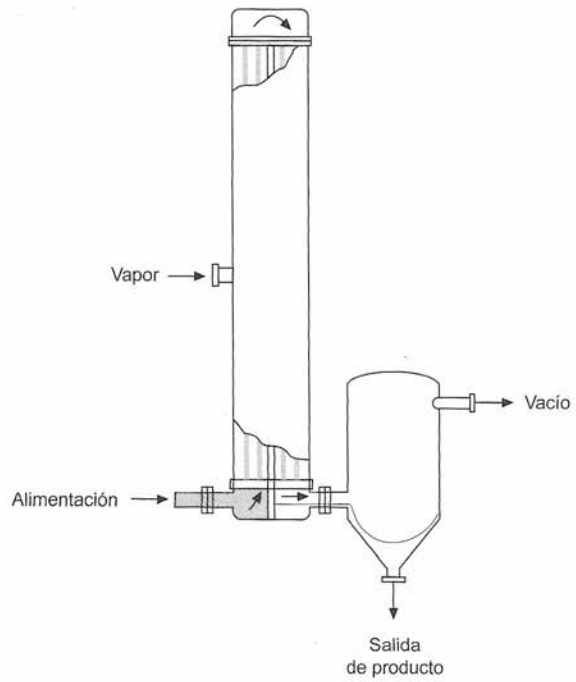


FIGURA 8.8 Evaporador de película ascendente/descendente. (Cortesía de APV Equipment, Inc.).

8.2.5 Evaporador de película ascendente/descendente

En un evaporador de película ascendente/descendente, el producto se va concentrando conforme circula a través de una sección de película ascendente seguida de otra de película descendente. Tal como se muestra en la Figura 8.8, el producto se concentra primero conforme asciende a través de la sección ascendente, el producto preconcentrado desciende a través de la sección de película descendente alcanzando la concentración final deseada.

8.2.6 Evaporador de circulación forzada

El evaporador de circulación forzada consta de un cambiador de calor con calefacción indirecta en el que el líquido circula a elevadas velocidades (Fig. 8.9). La carga hidrostática existente en la parte superior de los tubos elimina cualquier posibilidad de ebullición del líquido. Dentro del separador, se mantiene una presión absoluta ligeramente inferior a la existente en el haz de tubos, de tal manera que el líquido que entra al separador se evapora instantáneamente. La diferencia de temperaturas a lo largo de la superficie de calentamiento en el cambiador de calor es generalmente de 3-5°C. Para mantener elevadas velocidades de circulación se utilizan bombas de flujo axial, alcanzándose velocidades lineales de 2-6 m/s, altas si se comparan con las velocidades de 0,3-1 m/s existentes en los evaporadores de circulación natural. Sin embargo, los costes de fabricación y de operación de este tipo de evaporadores son muy bajos en comparación con otros tipos de evaporadores.

8.2.7 Evaporador de película agitada

Cuando se utilizan alimentos líquidos muy viscosos, la alimentación se dispersa en el interior de la superficie de calentamiento cilíndrica mediante paletas rotatorias, tal como se muestra en la Figura 8.10, obteniéndose de esta manera altas velocidades de transmisión de calor. La configuración cilíndrica del sistema produce menores áreas de transmisión de calor por unidad de volumen de

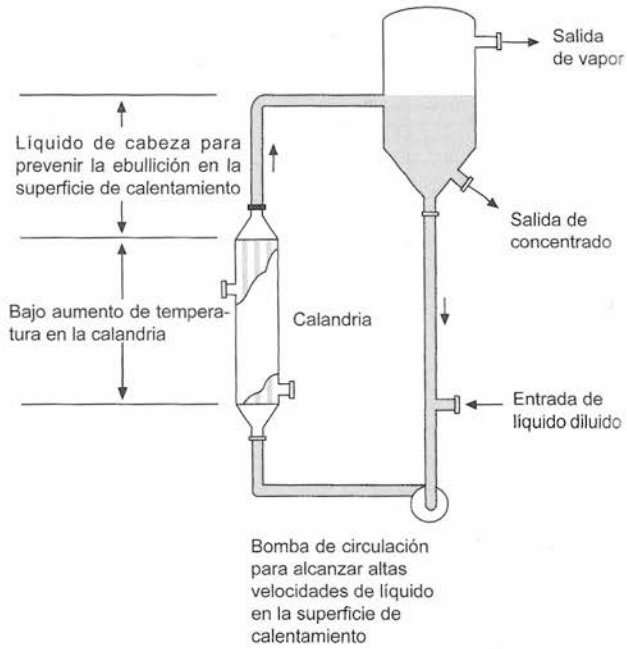


FIGURA 8.9 Evaporador de circulación forzada. (Cortesía de APV Equipment, Inc.).

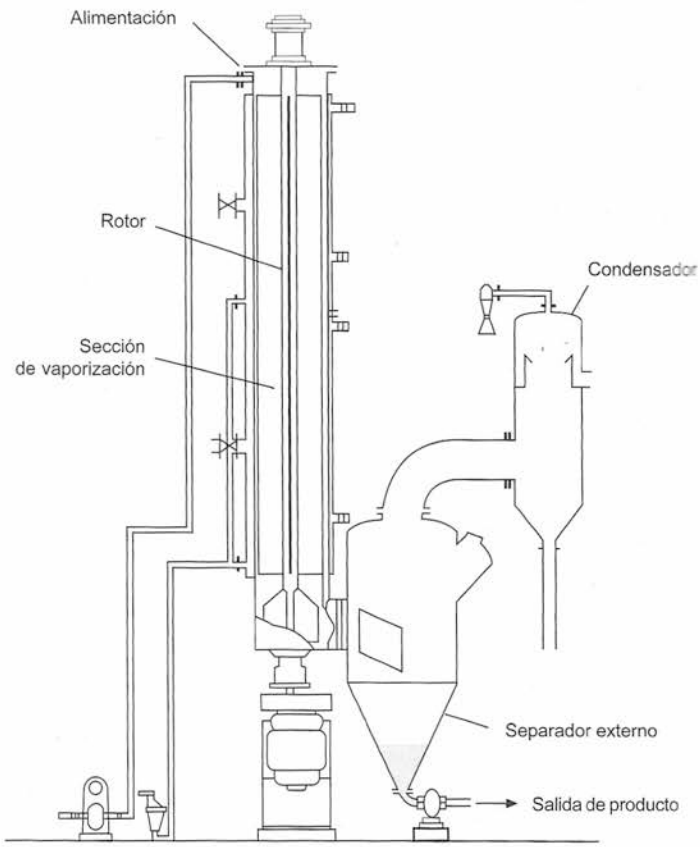


FIGURA 8.10 Evaporador de película agitada. (Cortesía de APV Equipment, Inc.).

TABLA 8.1 Tipos de evaporadores utilizados en la concentración de alimentos líquidos[a].

Tipo de evaporador	Longitud de los tubos	Circulación	Capacidad de tratamiento de viscosidad (Pa s × 10^3)	Límite de sólidos suspendidos	Capacidad de procesar múltiples efectos	Aplicable a recompresión mecánica de vapor	Velocidad de transmisión de calor	Tiempo de residencia	Coste de capital	Observaciones
Vertical tubular	Largo	Natural	Hasta 50	Sí	Sí	No	Media	Alto	Bajo	
Vertical tubular	Largo	Asistida	Hasta 150	Sí	Sí	No	Buena	Alto	Bajo-medio	
Vertical tubular	Corto	Natural	Hasta 20	Sí	Sí	No	Media	Alto	Alto	Calandria generalmente internal al separador
Vertical tubular	Corto	Asistida	Hasta 2.000	Sí	No	No	Baja	Muy alto	Alto	Calandria generalmente internal al separador
Vertical tubular	Largo	Forzada-ebullición impedida	Hasta 500	Sí	Limitado	No	Media	Muy alto	Muy alto	Utilizado con propósitos de escaldado
Cambiador de calor de placas	N/A	Forzada-ebullición impedida	Hasta 500	Limitado	Sí	No	Buena	Medio	Medio	Utilizado con propósitos de escaldado
Vertical tubular de película ascendente	Largo	No o limitada	Hasta 1.000	No deseable	Sí	No	Buena	Bajo	Medio	
Vertical tubular de película ascendente/descendente	Medio	No o limitada	Hasta 2.000	No deseable	Sí	No	Buena	Bajo	Medio	
De placas de película ascendente/descendente	N/A	No o limitada	Hasta 2.000	Muy limitado	Sí	No	Buena	Bajo	Bajo-medio	
Vertical tubular de película descendente	Largo	No o limitada	Hasta 3.000	No deseable	Sí	Sí	Excelente	Muy bajo	Medio	Utilizado con productos sensibles al calor
Vertical tubular de película descendente	Largo	Intermedia	Hasta 1.000	Sí	Sí	Sí	Buena	Bajo	Medio	
De placas de película descendente	N/A	No o limitada	Hasta 3.000	No	Sí	Sí	Excelente	Muy bajo	Medio	Utilizado con productos sensibles al calor
De superficie rascada	N/A	No	Hasta 10.000	Sí	No	No	Excelente	Bajo	Muy alto	

[a] Cortesía de APV Equipment, Inc.

producto, siendo necesario utilizar vapor a alta presión como medio de calefacción con el fin de conseguir elevadas temperaturas en la pared y, por tanto, velocidades de evaporación razonables. La mayor desventaja de este sistema son los elevados costes de fabricación y mantenimiento, así como la baja capacidad de procesamiento.

Además de los evaporadores de forma tubular también se utilizan en la industria los evaporadores de placas. Los evaporadores de placas utilizan los principios de los evaporadores de película ascendente/descendente, película descendente, película agitada y de circulación forzada. La configuración en placas les proporciona ciertas características que las hacen más aceptables que la configuración tubular. En este sentido, un evaporador de placas de película ascendente/descendente es más compacto, necesitando menos superficie que la unidad tubular, a la vez que puede inspeccionarse más fácilmente su superficie de transmisión de calor. No es difícil encontrar un evaporador de placas de película descendente con una capacidad de 25.000 a 30.000 kg de agua por hora.

La Tabla 8.1 muestra, de forma comparativa, las características de los diferentes tipos de evaporadores utilizados en la concentración de alimentos líquidos. Las características mostradas son de tipo general, aunque algunas modificaciones específicas pueden variar significativamente sus posibilidades.

8.3 Diseño de un evaporador de simple efecto

En un evaporador de simple efecto, como el mostrado en la Figura 8.11, la alimentación de líquido diluido se bombea dentro de la cámara de calentamiento, donde se calienta indirectamente con vapor. El vapor se introduce dentro del cambiador de calor donde se condensa para ceder su calor de vaporización a la alimentación, saliendo del sistema en forma de condensado.

La temperatura de evaporación T_1 se controla mediante el vacío creado dentro de la cámara de calentamiento. Los vapores que se desprenden del producto se recogen en un condensador y se transportan a un sistema de vacío, generalmente un eyector de vapor o una bomba de vacío. En un sistema discontinuo, la alimentación se calienta hasta alcanzar la concentración deseada, bombeándose posteriormente fuera del sistema de evaporación.

El cálculo de las variables de diseño y de operación en un sistema de evaporación se obtiene mediante la realización de diferentes balances de materia y energía. Dichas variables son caudales másicos, concentración final del producto y área de intercambio de calor.

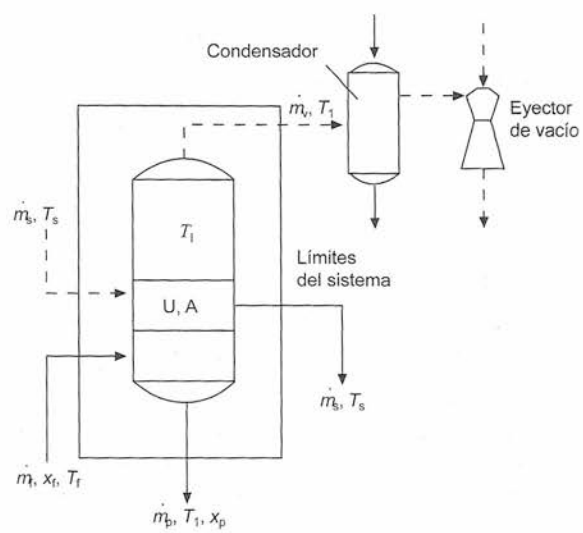


FIGURA 8.11 Esquema de un evaporador de simple efecto.

Realizando balances de materia de las diferentes corrientes y de sólidos producto se obtienen las siguientes expresiones:

$$\dot{m}_f = \dot{m}_v + \dot{m}_p \tag{8.1}$$

donde $\dot{m}_f$ es el caudal másico de alimentación de líquido diluido (kg/s), $\dot{m}_v$ es el caudal másico de vapor (kg/s), y $\dot{m}_p$ es el caudal másico de producto concentrado (kg/s),

$$x_f \dot{m}_f = x_p \dot{m}_p \tag{8.2}$$

donde x_f es la fracción de sólidos en la corriente de alimentación (adimensional) y x_p es la fracción de sólidos en la corriente de producto (adimensional).

Realizando un balance de entalpía en el sistema de evaporación se obtiene la siguiente expresión:

$$\dot{m}_f H_f + \dot{m}_s H_{vs} = \dot{m}_v H_{v1} + \dot{m}_p H_{p1} + \dot{m}_s H_{cs} \tag{8.3}$$

donde $\dot{m}_s$ es el caudal másico de vapor (kg/s); H_f es la entalpía de la alimentación líquida diluida (kJ/kg); H_{p1} es la entalpía del producto concentrado (kJ/kg); H_{vs} es la entalpía del vapor saturado a la temperatura T_s (kJ/kg); H_{v1} es la entalpía del vapor saturado a la temperatura T_1 (kJ/kg); H_c es la entalpía del condensado (kJ/kg); T_s es la temperatura del vapor (°C); T_1 es la temperatura de ebullición mantenida dentro de la cámara del evaporador (°C); y T_f la temperatura de la alimentación de líquido diluido (°C).

El primer término de la ecuación (8.3), $\dot{m}_f H_f$ representa la entalpía total asociada con la alimentación de líquido diluido, donde H_f significa que la entalpía H_f es función de T_f y x_f. El valor de la entalpía H_f se calcula como

$$H_f = c_{pf}\,(T_f - 0°C) \tag{8.4}$$

El calor específico puede obtenerse a partir de la Tabla A.2.1 o utilizando las ecuaciones (4.3) o (4.4).

El segundo término, $\dot{m}_s H_{vs}$, es la cantidad total de calor en el vapor, suponiendo que se encuentra saturado. La entalpía, H_{vs}, es la obtenida de la tabla de vapor (Tabla A.4.2) como la entalpía del vapor saturado a la temperatura de vapor T_s.

El primer término de la parte derecha de la ecuación (8.3), $\dot{m}_v H_{v1}$, representa el contenido total de entalpía de los vapores que salen del sistema. La entalpía H_{v1} se obtiene de la tabla de vapor (Tabla A.4.2) como la entalpía del vapor saturado a la temperatura T_1.

El segundo término, $\dot{m}_p H_{p1}$, es la entalpía total asociada a la corriente de producto concentrado que sale del evaporador. La entalpía H_{p1} se calcula mediante la siguiente expresión:

$$H_{p1} = c_{pp}(T_1 - 0°C) \tag{8.5}$$

donde c_{pp} es el calor específico del producto concentrado (kJ/[kg °C]).

De nuevo, c_{pp} se obtiene de la Tabla A.2.1 o utilizando las ecuaciones (4.3) o (4.4).

El último término, $\dot{m}_s H_{cs}$, representa la entalpía total asociada con el condensado que sale del evaporador. Teniendo en cuenta que el cambiador de calor utilizado en los sistemas de evaporación es de calefacción indirecta, la velocidad de flujo másico del vapor que entra es el mismo que el flujo másico de condensado que sale del evaporador. La entalpía H_{cs} se obtiene mediante la tabla de vapor (Tabla A.4.2), como la entalpía del líquido saturado evaluado a la temperatura T_s. Si el condensado sale a temperatura menor que T_s, dicha temperatura debe utilizarse para calcular la entalpía del líquido saturado.

Además de los balances de materia y entalpía mostrados anteriormente, también se utilizan las siguientes ecuaciones para calcular las variables de diseño y operación de un sistema de evaporación.

Para el cambiador de calor, la siguiente ecuación expresa la velocidad de transmisión de calor:

$$q = UA(T_s - T_1) = \dot{m}_s H_{vs} - \dot{m}_s H_{cs} \tag{8.6}$$

donde q es la velocidad de transmisión de calor (W), U es el coeficiente global de transmisión de calor (W/[m^2 · K]), y A el área del cambiador de calor (m^2).

El coeficiente global de transmisión de calor disminuye conforme el producto se va concentrando, debido a la creciente resistencia a la transmisión de calor en la parte del cambiador donde se encuentra el producto y al aumento en el punto de ebullición del mismo. En la ecuación (8.6) se utiliza un coeficiente de transmisión de calor constante, lo que producirá un «sobredimensionamiento» del equipo.

La economía de vapor es un término utilizado habitualmente para expresar el rendimiento de operación de un sistema de evaporación. Este término expresa el valor de la velocidad de flujo másico del agua en estado de vapor producido a partir del líquido alimentado por unidad de velocidad de flujo másico de vapor vivo consumido.

$$\text{Economía de vapor} = \dot{m}_v/\dot{m}_s \tag{8.7}$$

La economía de vapor de un sistema de evaporación de simple efecto suele ser cercana a 1.

Ejemplo 8.2

Se concentra zumo de manzana en un evaporador de simple efecto con circulación natural. En estado estacionario, el zumo diluido se alimenta a una velocidad de 0,67 kg/s, concentrándose desde un 11% de contenido en sólidos totales hasta alcanzar una concentración del 75%. Los calores específicos del zumo de manzana diluido y concentrado son 3,9 y 2,3 kJ/(kg °C), respectivamente. La presión del vapor es 304,42 kPa, y la temperatura de entrada de la alimentación de 43,3°C. El producto hierve dentro del evaporador a 62,2°C, siendo el coeficiente global de transmisión de calor 943 W/(m^2 °C). Suponiendo despreciable el aumento en el punto de ebullición, calcular el caudal másico del producto concentrado, el vapor requerido, la economía del vapor y el área de transmisión de calor.

Datos

Caudal másico de alimentación, $\dot{m}_f = 0{,}67$ kg/s
Concentración de alimento, $x_f = 0{,}11$
Concentración del producto, $x_p = 0{,}75$
Presión del vapor = 304,42 kPa
Temperatura de alimentación, $T_f = 43{,}3$°C
Temperatura de ebullición T_1 en el evaporador = 62,2°C
Coeficiente global de transmisión de calor, $U = 943$ W/(m^2 K)
Calor específico del alimento diluido, $c_{pf} = 3{,}9$ kJ/(kg °C)
Calor específico del producto concentrado, $c_{pp} = 2{,}3$ kJ/(kg °C)

Método

Se utilizarán los balances de materia y energía definidos mediante las ecuaciones (8.1), (8.2), y (8.3) para calcular los valores desconocidos. Los valores de entalpía del vapor y productos en estado gaseoso se obtendrán de las correspondientes tablas de vapor.

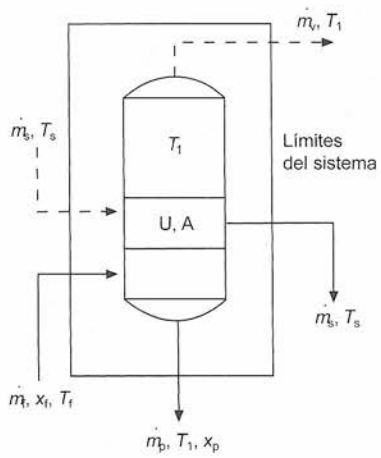


FIGURA E8.1 Esquema de un evaporador de simple efecto.

Solución

(1) A partir de la ecuación (8.2),

$$(0{,}11)(0{,}67 \text{ kg/s}) = (0{,}75)\dot{m}_p$$
$$\dot{m}_p = 0{,}098 \text{ kg/s}$$

Entonces, el caudal másico del producto concentrado es 0,098 kg/s.

(2) A partir de la ecuación (8.1),

$$\dot{m}_v = (0{,}67 \text{ kg/s}) - (0{,}098 \text{ kg/s})$$
$$\dot{m}_v = 0{,}57 \text{ kg/s}$$

Entonces, el caudal másico de vapor es 0,57 kg/s.

(3) Para realizar el balance de entalpía definido por la ecuación (8.3) son necesarios los siguientes valores:

De la ecuación (8.4),

$$H_f = (3{,}9 \text{ kJ/[kg °C]})(43{,}3°C - 0°C) = 168{,}9 \text{ kJ/kg}$$

De la ecuación (8.5),

$$H_{pl} = (2{,}3 \text{ kJ/[kg °C]})(62{,}2°C - 0°C) = 143{,}1 \text{ kJ/kg}$$

De la tabla de vapor (Tabla A.4.2),

Temperatura del vapor a 304,42 kPa = 134°C

Entalpía del vapor saturado, H_{vs} (a T_s = 134°C) = 2.725,9 kJ/kg

Entalpía del líquido saturado, H_{cs} (a T_s = 134°C) = 563,41 kJ/kg

Entalpía del vapor saturado, H_{vl} (a T_1 = 62,2°C) = 2.613,4 kJ/kg

$$(0{,}67 \text{ kg/s})(168{,}9 \text{ kJ/kg}) + (\dot{m}_s \text{ kg/s})(2725{,}9 \text{ kJ/kg}) = (0{,}57 \text{ kg/s})(2613{,}4 \text{ kJ/kg}) + (0{,}098 \text{ kg/s})(143{,}1 \text{ kJ/kg}) + (\dot{m}_s \text{ kg/s})(563{,}41 \text{ kJ/kg})$$

$$2162{,}49\, \dot{m}_s = 1390{,}5$$

$$\dot{m}_s = 0{,}64 \text{ kg/s}$$

(4) Para calcular la economía del vapor se utiliza la ecuación (8.7),

$$\text{Economía del vapor} = \frac{\dot{m}_v}{\dot{m}_s} = \frac{0{,}57}{0{,}64} = 0{,}89 \text{ kg de agua evaporada/kg vapor}$$

(5) Para calcular el área de transmisión de calor, se utiliza la ecuación (8.6).

$$A(943 \text{ W/[m}^2\ ^\circ\text{C}])(134^\circ\text{C} - 62{,}2^\circ\text{C}) = (0{,}64 \text{ kg/s})(2725{,}9 - 563{,}14 \text{ kJ/kg})(1000 \text{ J/kJ})$$

$$A = 20{,}4 \text{ m}^2$$

8.4 Diseño de un evaporador de múltiple efecto

En un evaporador de triple efecto, como el mostrado en la Figura 8.12, la alimentación de líquido diluido se bombea dentro de la cámara del evaporador del primer efecto. El vapor entra al cambiador de calor y condensa, cediendo su calor al producto. El condensado se descarga y los vapores producidos en el primer efecto se utilizan como medio de calefacción en el segundo efecto, donde la alimentación es el producto parcialmente concentrado obtenido en el primer efecto. Los vapores producidos en el segundo efecto se utilizan en el tercer efecto como medio de calefacción, y el producto final, con la concentración deseada, se bombea fuera de la cámara del evaporador del tercer efecto. Los vapores producidos en el tercer efecto se envían a un condensador con un sistema de vacío. En los sistemas de alimentación directa mostrados, el producto parcialmente concentrado en el primer efecto se alimenta al segundo efecto. Después de la siguiente concentración, el producto deja el segundo efecto y se introduce en el tercero. Finalmente, el producto con la concentración deseada sale del tercer efecto.

Las expresiones para el diseño de un evaporador de múltiple efecto se obtienen de manera similar a las obtenidas para un evaporador de simple efecto mostradas en el Apartado 8.3.

Realizando balances de materia en las diferentes corrientes,

$$\dot{m}_f = \dot{m}_{v1} + \dot{m}_{v2} + \dot{m}_{v3} + \dot{m}_p \tag{8.8}$$

donde $\dot{m}_f$ es el caudal másico del líquido diluido alimentado al primer efecto (kg/s); $\dot{m}_{v1}$, $\dot{m}_{v2}$ y $\dot{m}_{v3}$ son los caudales másicos de vapor del primer, segundo y tercer efecto, respectivamente (kg/s); y $\dot{m}_p$ es el caudal másico del producto concentrado que sale del tercer efecto (kg/s).

Realizando un balance de materia de sólidos en las diferentes corrientes,

$$x_f \dot{m}_f = x_p \dot{m}_p \tag{8.9}$$

donde x_f es la fracción de sólidos en la corriente de alimentación al primer efecto (adimensional) y x_p es la fracción de sólidos en la corriente de producto que sale del tercer efecto (adimensional).

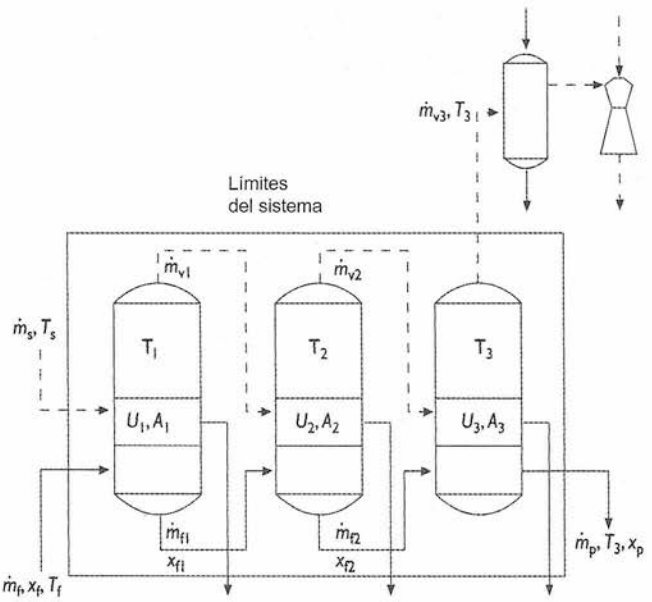


FIGURA 8.12 Esquema de un evaporador de triple efecto.

Realizando balances de entalpía para cada efecto por separado.

$$\dot{m}_f H_f + \dot{m}_s H_{vs} = \dot{m}_{v1} H_{v1} + \dot{m}_{f1} H_{f1} + \dot{m}_s H_{cs} \tag{8.10}$$

$$\dot{m}_{f1} H_{f1} + \dot{m}_{v1} H_{v1} = \dot{m}_{v2} H_{v2} + \dot{m}_{f2} H_{f2} + \dot{m}_{v1} H_{c1} \tag{8.11}$$

$$\dot{m}_{f2} H_{f2} + \dot{m}_{v2} H_{v2} = \dot{m}_{v3} H_{v3} + \dot{m}_p H_{p3} + \dot{m}_{v2} H_{c2} \tag{8.12}$$

donde los subíndices 1, 2 y 3 se refieren al primero, segundo y tercer efecto, respectivamente. El resto de los símbolos han sido definidos anteriormente para un evaporador de simple efecto.

La transmisión de calor a través de los cambiadores de calor de los diferentes efectos puede expresarse mediante las siguientes relaciones:

$$q_1 = U_1 A_1 (T_s - T_1) = \dot{m}_s H_{vs} - \dot{m}_s H_{cs} \tag{8.13}$$

$$q_2 = U_2 A_2 (T_1 - T_2) = \dot{m}_{v1} H_{v1} - \dot{m}_{v1} H_{c1} \tag{8.14}$$

$$q_3 = U_3 A_3 (T_2 - T_3) = \dot{m}_{v2} H_{v2} - \dot{m}_{v2} H_{c2} \tag{8.15}$$

La economía de vapor para un evaporador de triple efecto, como el mostrado en la Figura 8.12 viene dada por

$$\boxed{\text{Economía de vapor} = \frac{\dot{m}_{v1} + \dot{m}_{v2} + \dot{m}_{v3}}{\dot{m}_s}} \tag{8.16}$$

El siguiente ejemplo muestra la utilización de estas expresiones para calcular el rendimiento de evaporadores de múltiple efecto.

Ejemplo 8.3

Calcular la cantidad de vapor que se necesita en un evaporador de doble efecto en contracorriente (ver Fig. E8.2) para concentrar un alimento líquido desde un 11% de sólidos totales hasta un 50%. La velocidad de alimentación es de 10.000 kg/h a 20°C. La ebullición del líquido dentro del segundo efecto tiene lugar en vacío a 70°C. El vapor se suministra al primer efecto a una presión de 198,5 kPa. El condensado es descargado del primer efecto a 95°C y del segundo efecto a 70°C. El coeficiente global de transmisión de calor en el primer efecto es 1.000 W/(m^2 °C) y en el segundo efecto de 800 W/(m^2 °C). Los calores específicos del alimento líquido son 3,8, 3,0 y 2,5 kJ/(kg °C) al principio, en la parte media y al final, respectivamente. Suponer que las áreas y los gradientes de temperatura son iguales en ambos efectos.

Datos

Caudal másico de la alimentación $\dot{m}_f$ = 10.000 kg/h = 2,78 kg/s
Concentración de la alimentación x_f = 0,11
Concentración del producto x_p = 0,5
Presión del vapor = 198,5 kPa
Temperatura de la alimentación = 20°C
Temperatura de ebullición T_2 en el segundo efecto = 70°C
Coeficiente global de transmisión de calor U_1 en el primer efecto = 1.000 W/(m^2 °C)
Coeficiente global de transmisión de calor U_2 en el segundo efecto = 800 W/(m^2 °C)
Calor específico de la alimentación diluida, c_{pf} = 3,8 kJ/(kg °C)
Calor específico del alimento a una concentración intermedia, c'_{pf} = 3,0 kJ/(kg °C)
Calor específico de la alimentación diluida, c_{pp} = 2,5 kJ/(kg °C)

Solución

Dado que se trata de un evaporador de doble efecto, se utilizarán las formas modificadas de las ecuaciones (8.8), (8.9), (8.10), (8.11), (8.13) y (8.14). Los valores de entalpía del vapor y productos en estado gaseoso se obtendrán a partir de las tablas de vapor.

(1) De la ecuación (8.9),

$$(0{,}11)(2{,}78 \text{ kg/s}) = (0{,}5)\dot{m}_p$$

$$\dot{m}_p = 0{,}61 \text{ kg/s}$$

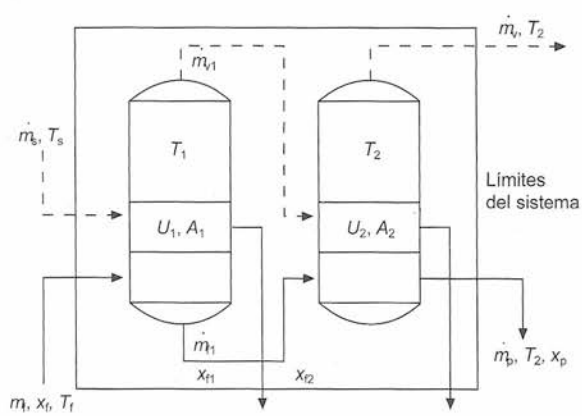


FIGURA E8.2 Esquema de un evaporador de doble efecto.

(2) De la ecuación (8.8),

$$2{,}78 = \dot{m}_{v1} + \dot{m}_{v2} + 0{,}61$$

Entonces, la cantidad total del agua evaporada es

$$\dot{m}_{v1} + \dot{m}_{v2} = 2{,}17 \text{ kg/s}$$

(3) El vapor se suministra a 198,5 kPa o 120°C, la temperatura en el segundo efecto es de 70°C, y por lo tanto el gradiente total de temperatura es de 50°C.

$$\Delta T_1 + \Delta T_2 = 50°\text{C}$$

Suponiendo iguales los gradientes de temperatura en cada efecto,

$$\Delta T_1 + \Delta T_2 = 25°\text{C}$$

(4) Las áreas de transmisión de calor en el primer y segundo efectos son iguales, por lo que, a partir de las ecuaciones (8.13) y (8.14),

$$\frac{q_1}{U_1(T_s - T_1)} = \frac{q_2}{U_2(T_1 - T_2)}$$

o

$$\frac{\dot{m}_s H_{vs} - \dot{m}_s H_{cs}}{U_1(T_s - T_1)} = \frac{\dot{m}_{v1} H_{v1} - \dot{m}_{v1} H_{c1}}{U_2(T_1 - T_2)}$$

(5) Para utilizar las ecuaciones (8.10) y (8.11), es necesario conocer las entalpías del producto.

$$H_f = c_{pf}(T_f - 0) = (3{,}8 \text{ kJ/[kg °C]})(20°\text{C} - 0°\text{C}) = 76 \text{ kJ/kg}$$
$$H_{f1} = c'_{pf}(T_1 - 0) = (3{,}0 \text{ kJ/[kg °C]})(95°\text{C} - 0°\text{C}) = 285 \text{ kJ/kg}$$
$$H_{f2} = c_{pp}(T_2 - 0) = (2{,}5 \text{ kJ/[kg °C]})(70°\text{C} - 0°\text{C}) = 175 \text{ kJ/kg}$$

Además, de las tablas de vapor,

A	$T_s = 120°\text{C}$	$H_{vs} = 2.706{,}3$ kJ/kg
		$H_{cs} = 503{,}71$ kJ/kg
A	$T_1 = 95°\text{C}$	$H_{v1} = 2.668{,}1$ kJ/kg
		$H_{c1} = 397{,}96$ kJ/kg
A	$T_2 = 70°\text{C}$	$H_{v2} = 2.626{,}8$ kJ/kg
		$H_{c2} = 292{,}98$ kJ/kg

(6) Sustituyendo los valores de entalpía obtenidos en la etapa (5) en la ecuación obtenida en la etapa (4),

$$\frac{[(\dot{m}_s \text{ kg/s})(2.706{,}3 \text{ kJ/kg}) - (\dot{m}_s \text{ kg/s})(503{,}71 \text{ kJ/kg})](1.000 \text{ J/kJ})}{(1.000 \text{ W/[m}^2 \text{ °C]})(120°\text{C} - 95°\text{C})}$$
$$= \frac{[(\dot{m}_{v1} \text{ kg/s})(2.668{,}1 \text{ kJ/kg}) - (\dot{m}_{v1} \text{ kg/s})(397{,}96 \text{ kJ/kg})](1.000 \text{ J/kJ})}{(800 \text{ W/[m}^2 \text{ °C]})(95°\text{C} - 70°\text{C})}$$

o

$$\frac{2.202,59\dot{m}_s}{25.000} = \frac{2.270,14\dot{m}_{v1}}{20.000}$$

(7) Utilizando las ecuaciones (8.10) y (8.11),

$$(2,78)(76) + (\dot{m}_s)(2706,3) = (\dot{m}_{v1})(2668,1) + (\dot{m}_{f1})(285) + (\dot{m}_s)(503,71)$$
$$(\dot{m}_{f1})(285) + (\dot{m}_{v1})(2668,1) = (\dot{m}_{v2})(2626,8) + (\dot{m}_p)(175) + (\dot{m}_{v1})(397,96)$$

(8) Reagrupando las ecuaciones que representan los caudales másicos del producto, alimentación, vapores del producto, y vapor.

De la etapa (1): $\dot{m}_p = 0,61$
De la etapa (2): $\dot{m}_{v1} + \dot{m}_{v2} = 2,17$
De la etapa (6): $0,088\ \dot{m}_s = 0,114\ \dot{m}_{v1}$
De la etapa (7):

$$2.202,59\dot{m}_s = 2.668,1\dot{m}_{v1} + 285\dot{m}_{f1} - 211,28$$
$$2.270,14\dot{m}_{v1} = 2.626,8\dot{m}_{v2} + 175\dot{m}_p - 285\dot{m}_{f1}$$

(9) En la etapa (8), disponemos de cinco ecuaciones con cinco incógnitas, como son $\dot{m}_1$, $\dot{m}_{v1}$, $\dot{m}_{v2}$, $\dot{m}_s$ y $\dot{m}_{f1}$. Se utilizará una hoja de cálculo para resolver simultáneamente las cinco ecuaciones. El método que se describirá a continuación se ha ejecutado en EXCEL™ en un ordenador Macintosh.

(10) Las ecuaciones simultáneas se reordenan de manera que las variables desconocidas se queden en la parte derecha. De esta manera, los coeficientes pueden colocarse fácilmente en una matriz. El método utilizado en la hoja de cálculo para resolver simultáneamente las ecuaciones será un proceso de inversión de matrices.

$$\dot{m}_p + 0\dot{m}_s + 0\dot{m}_{v1} + 0\dot{m}_{v2} + 0\dot{m}_{f1} = 0,61$$
$$0\dot{m}_p + 0\dot{m}_s + \dot{m}_{v1} + \dot{m}_{v2} + 0\dot{m}_{f1} = 2,17$$
$$0\dot{m}_p + 0,088\dot{m}_s - 0,114\dot{m}_{v1} + 0\dot{m}_{v2} + 0\dot{m}_{f1} = 0$$
$$0\dot{m}_p + 2.202,59\dot{m}_s - 2668,1\dot{m}_{v1} + 0\dot{m}_{v2} - 285\dot{m}_{f1} = -211,28$$
$$-175\dot{m}_p + 0\dot{m}_s + 2.270,14\dot{m}_{v1} - 2626,8\dot{m}_{v2} + 285\dot{m}_{f1} = 0$$

(11) Tal como se muestra en la Figura E8.3, introducir los coeficientes de la parte izquierda de las ecuaciones anteriormente mostradas en las casillas B2:F6; introducir los coeficientes de la parte derecha en un vector columna H2:H6.

(12) Seleccionar las casillas B9:F13 (arrastrando el cursor desde la celdilla B9). Escribir + MINVERSE(B2:F6) en la celdilla B9 y presionar las teclas «comando» y «return» simultáneamente. Este procedimiento invertirá la matriz B2:F6 y se obtendrán los coeficientes de la matriz invertida en las casillas B9:F13.

(13) Seleccionar las celdillas H9:H13 arrastrando el cursor desde la celdilla H9. Escribir + MMULT(B9:F13,H2:H6) en la celdilla H9; presionar las teclas «comando» y «return» simultáneamente. La solución aparecerá en el vector columna H9:H13. Entonces,

$$\dot{m}_p = 0,61 \text{ kg/s}$$
$$\dot{m}_s = 1,43 \text{ kg/s}$$
$$\dot{m}_{v1} = 1,10 \text{ kg/s}$$
$$\dot{m}_{v2} = 1\ ,07 \text{ kg/s}$$
$$\dot{m}_{f1} = 1,46 \text{ kg/s}$$

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,61
3		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		2,17
4		0,00	0,09	-0,11	0,00	0,00		0,00
5		0,00	2.202,59	-2.668,10	0,00	-285,00		-211,28
6		-175,00	0,00	2.270,14	-2.626,80	285,00		0,00
7	+MINVERSE(B2:F6)						+MMULT(B9:F13, H2:H6)	
8								
9		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,61
10		0,04	0,67	4,98	0,00	0,00		1,43
11		0,03	0,52	-4,92	0,00	0,00		1,10
12		-0,03	0,48	4,92	0,00	0,00		1,07
13		0,02	0,34	84,62	0,00	0,00		1,46
14								

FIGURA E8.3 Hoja de cálculo con programa para resolver ecuaciones simultáneas.

(14) El vapor necesario resulta ser 1,43 kg/s.

(15) La economía del vapor puede calcularse como

$$\frac{\dot{m}_{v1} + \dot{m}_{v2}}{\dot{m}_s} = \frac{1{,}10 + 1{,}07}{1{,}43} = 1{,}5 \text{ kg agua evaporada/kg vapor}$$

8.5 Sistemas de recompresión de vapor

El análisis anterior sobre los evaporadores de múltiple efecto ha mostrado cómo las necesidades de energía del sistema en su conjunto disminuyen cuando se utiliza el vapor producido en el efecto anterior como medio de calefacción en los diferentes efectos. Existen dos sistemas que utilizan recompresión de vapor y permiten reducir los costes de energía: sistemas de recompresión térmica y sistemas de recompresión mecánica de vapor. Seguidamente se muestra una breve descripción de estos dos sistemas.

8.5.1 Recompresión térmica

La recompresión térmica incluye la utilización de un eyector de chorro de vapor para comprimir parte de los vapores de salida, tal como se muestra en la Figura 8.13. De esta manera, mediante la recompresión se aumenta tanto la temperatura como la presión de los vapores de salida. Estos sistemas se utilizan generalmente en evaporadores de simple efecto o en el primer efecto de los evaporadores de múltiple efecto. Para aplicar este sistema es necesario disponer de vapor de alta presión.

8.5.2 Recompresión mecánica del vapor

La recompresión mecánica del vapor incluye la compresión de todos los vapores que salen del evaporador, como se muestra en la Figura 8.14. La compresión del vapor se realiza mecánicamente mediante un compresor movido por un motor eléctrico, una turbina de vapor o un quemador de gas. Si se dispone de vapor de alta presión, el compresor que utiliza turbina de vapor es el más apropiado para la compresión mecánica mientras que si se dispone de electricidad a bajo coste sería aconsejable la utilización del motor eléctrico.

Los sistemas de recompresión mecánica del vapor reducen considerablemente los costes de energía. En condiciones óptimas de operación, estos sistemas pueden reducir las necesidades de energía en una proporción equivalente a la instalación de 15 efectos. Sin embargo, estos sistemas son muy ruidosos ya que operan con grandes compresores.

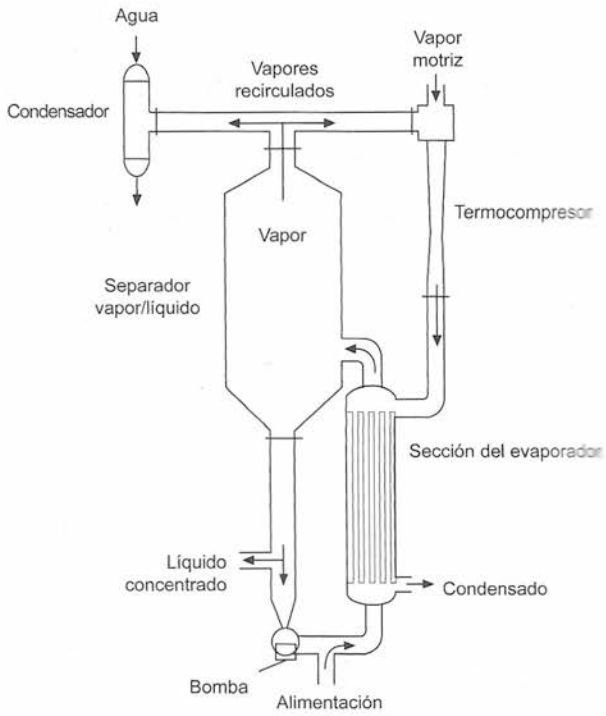


FIGURA 8.13 Esquema de un sistema de recompresión térmica del vapor.

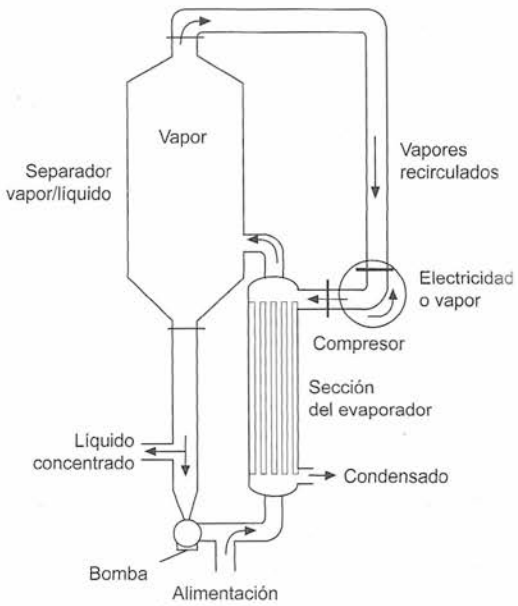


FIGURA 8.14 Esquema de un sistema de recompresión mecánica del vapor.

En este estudio no se ha considerado necesario definir las expresiones matemáticas básicas para el diseño de sistemas de recompresión de vapor. Para mayor información puede consultarse el libro de Heldman y Singh (1981).

Problemas

8.1 Se concentra zumo de fruta a 20°C y con un 5% de sólidos en un evaporador de simple efecto. El evaporador opera a vacío de tal manera que el producto se evapora a 80°C, utili-

zándose vapor con una calidad del 85% a 169,06 kPa. La concentración final que se desea obtener en el producto es de 40% de sólidos. El producto concentrado sale del evaporador a una velocidad de 3.000 kg/h. Calcular (a) el vapor necesario y (b) la economía del vapor para el proceso, cuando el condensado sale a 90°C. El calor específico de la alimentación líquida es 4,05 kJ/(kg °C) y la del producto concentrado 3,175 kJ/(kg °C).

8.2 Se utiliza un evaporador de simple efecto para concentrar 10.000 kg/h zumo de tomate desde un contenido total en sólidos del 5% hasta el 30%. El zumo entra al evaporador a 15°C. El evaporador opera con vapor (calidad 80%) a 143,27 kPa. El vacío creado dentro del evaporador permite que el zumo hierva a 75°C. Calcular (a) el vapor requerido y (b) la economía del vapor en el proceso. Suponer que el condensado se descarga a 75°C. El calor específico del alimento líquido es 4,1 kJ/(kg °C) y la del producto concentrado 3,1 kJ/(kg °C).

***8.3** Se prueba un evaporador de cuádruple efecto para concentrar un zumo de fruta que no presenta un aumento apreciable del punto de ebullición. Se dispone de vapor a 143,27 kPa, y el punto de ebullición del producto en el cuarto efecto es de 45°C. Los coeficientes globales de transmisión de calor son 3.000 W/(m^2 °C) en el primer efecto, 2.500 W/(m^2 °C) en el segundo efecto, 2.100 W/(m^2 °C) en el tercer efecto, y 1.800 W/(m^2 °C) en el cuarto efecto. Calcular la temperatura de ebullición del producto en el primer, segundo y tercer efectos. Suponer que las áreas de calentamiento son de 50 m^2 en cada uno los efectos. El caudal másico de vapor que entra al primer efecto es 2.400 kg/h, la velocidad de alimentación de líquido con un 5% de sólidos totales al primer efecto es de 15.000 kg/h. El producto concentrado sale del primer efecto con un 6,25% de sólidos totales, y la concentración del producto que abandona el segundo efecto contiene 8,82% de sólidos.

***8.4** Se utiliza un evaporador de doble efecto para concentrar zumo de fruta a una velocidad de 25.000 kg/h. El zumo contiene 10% de sólidos a 80°C, y debe concentrarse hasta un 50% de sólidos. Se dispone de vapor saturado a 1,668 atm, y la temperatura de condensación del vapor en el segundo efecto es de 40°C. El coeficiente global de transmisión de calor en el primer efecto es de 1.000 W/(m^2 °C), y de 800 W/(m^2 °C) en el segundo. Calcular la economía del vapor y la superficie necesaria en cada efecto, suponiendo que el área es igual en cada uno de ellos. (Consejo: Suponer $(\Delta T)_2 = 1{,}3 \times (\Delta T)_1$).

***8.5** Se utiliza un evaporador de doble efecto para concentrar un alimento líquido desde un 5 hasta un 35% de sólidos totales. El producto concentrado sale del segundo efecto a una velocidad de 1.000 kg/h. El alimento entra al primer efecto a 60°C, disponiéndose de vapor saturado a 169,06 kPa. Suponer que las superficies son iguales en los dos efectos y que la temperatura de evaporación en el segundo efecto es de 40°C. El coeficiente global de transmisión de calor en el primer efecto es de 850 W/(m^2 °C), y de 600 W/(m^2 °C) en el segundo. Calcular la economía del vapor y la superficie necesaria en cada efecto. (Consejo: Suponer $(\Delta T)_{\text{efecto 1}} = (\Delta T)_{\text{efecto 2}}$ al menos en la primera iteración).

Nomenclatura

A área del cambiador de calor (m^2)
c_{pf} calor específico del líquido diluido alimentado (kJ/[kg °C])

* Indica cierto nivel de dificultad.

c_{pp} calor específico del producto concentrado (kJ/[kg °C])
ΔT gradiente de temperatura dentro del evaporador; temperatura del vapor-temperatura de ebullición del líquido dentro de la cámara del evaporador (°C)
H_{cs} entalpía del condensado a la temperatura T_s (kJ/kg)
H_f entalpía de la alimentación líquida (kJ/kg)
H_p entalpía del producto concentrado (kJ/kg)
H_{vl} entalpía del vapor saturado a la temperatura T_l (kJ/ kg)
H_{vs} entalpía del vapor saturado a la temperatura T_s (kJ/ kg)
$\dot{m}_f$ caudal másico del líquido diluido alimentado (kg/s)
$\dot{m}_p$ caudal másico del producto concentrado (kg/s)
$\dot{m}_s$ caudal másico del vapor o condensado (kg/s)
$\dot{m}_v$ caudal másico del vapor (kg/s)
q velocidad de transmisión de calor (W)
T_l temperatura de ebullición mantenida dentro de la cámara del evaporador (°C)
T_f temperatura de líquido diluido alimentado (°C)
T_s temperatura del vapor (°C)
T temperatura (°C)
U coeficiente global de transmisión de calor (W/[m^2 K])
x_f fracción de sólidos en la corriente de alimentación, adimensional
x_p fracción de sólidos en la corriente de producto, adimensional

Bibliografía

Anonymous (1977). "Upgrading Existing Evaporators to Reduce Energy Consumption." Technical Information Center, Department of Energy, Oak Ridge, Tennessee.

Blakebrough, N. (1968). "Biochemical and Biological Engineering Science." Academic Press, New York.

Charm, S. E. (1978). "The Fundamentals of Food Engineering," 3rd ed. AVI Publ. Co., Westport, Connecticut.

Coulson, J. M., and Richardson, J. F. (1978). "Chemical Engineering," Vol. II, 3rd ed. Pergamon Press, New York.

Geankoplis, C. J. (1978), "Transport Processes and Unit Operations," Allyn & Bacon, Boston, Massachusetts.

Heldman, D. R., and Singh, R. P. (1981). "Food Process Engineering," 2nd ed. AVI Publ. Co., Westport, Connecticut.

Kern, D. W. (1950). "Process Heat Transfer." McGraw-Hill, New York.

McCabe, W. L., Smith, J. C., and Harriott, P. (1985). "Unit Operations of Chemical Engineering," 4th ed. McGraw-Hill, New York.

Psicrometría

CAPÍTULO 9

El objeto de la psicrometría incluye la determinación de las propiedades termodinámicas de mezclas gas-vapor. Sus aplicaciones más comunes se asocian al sistema aire-vapor de agua.

El conocimiento de los procedimientos utilizados en los cálculos que incluyen propiedades psicrométricas será útil en el diseño y análisis de diferentes sistemas de almacenamiento y procesado de alimentos. Asimismo, resulta imprescindible conocer las propiedades de las mezclas aire-vapor de agua en el diseño de sistemas tales como equipos de aire acondicionado para conservar alimentos frescos, secaderos de grano de cereal y torres de enfriamiento en plantas de procesado de alimentos.

En este capítulo se definen las principales propiedades termodinámicas utilizadas en los cálculos psicrométricos. Además, se muestran los diagramas psicrométricos utilizados para el cálculo de esas propiedades y se discuten los procedimientos que se utilizan para el cálculo de ciertos procesos de acondicionamiento de aire.

9.1 Propiedades del aire seco

9.1.1 Composición del aire

El aire es una mezcla de varios gases, cuya composición varía ligeramente en función de la posición geográfica y altitud. En términos científicos, la composición normalmente aceptada, y que se conoce como aire estándar, se muestra en la Tabla 9.1.

El peso molecular aparente del aire seco estándar es 28,9645. La constante de los gases para el aire seco R_a se calcula como

$$\frac{8.314,41}{28,9645} = 287,055 \text{ (m}^3 \text{ Pa)/(kg K)}$$

Todos los iconos de este capítulo se refieren a la web del autor de la que es dueño y funciona independientemente. Academic Press no es responsable del contenido o manejo de la misma. Por favor, dirija sus comentarios y preguntas de la web directamente al autor, el Profesor R. Paul Singh, Department of Biological and Agricultural Engineering, University of California, Davis, CA 95616, USA.
Email: rps@rpaulsingh.com.

TABLA 9.1 Composición estándar del aire.

Constituyente	Porcentaje en volumen
Nitrógeno	78,084000
Oxígeno	20,947600
Argón	0,934000
Dióxido de carbono	0,031400
Neón	0,001818
Helio	0,000524
Otros gases (trazas de metano, dióxido de azufre, hidrógeno, kriptón y xenón)	0,000658
	100,0000000

9.1.2 Volumen específico del aire seco

El volumen específico del aire seco puede calcularse a partir de las leyes de los gases ideales. Entonces,

$$V'_a = \frac{R_a T_A}{p_a} \tag{9.1}$$

donde V'_a es el volumen específico del aire seco (m^3/kg); T_a es la temperatura absoluta (K); p_a es la presión parcial del aire seco (kPa) y R_a la constante de los gases ([m^3 Pa]/[kg K]).

9.1.3 Calor específico del aire seco

El calor específico, a 1 atm (101,325 kPa), del aire seco c_{pa} dentro del intervalo de temperaturas comprendido entre –40 y 60°C varía desde 0,997 kJ/(kg K) hasta 1,022 kJ/(kg K). En la mayoría de los casos puede utilizarse el valor medio, 1,005 kJ/(kg K).

9.1.4 Entalpía del aire seco

La entalpía o contenido energético del aire seco es un término relativo que necesita la elección de un punto de referencia. En los cálculos psicrométricos la presión de referencia es la atmosférica y la temperatura de referencia es 0°C. Utilizando la presión atmosférica como referencia es posible utilizar la siguiente ecuación para calcular la entalpía específica:

$$H_a = 1{,}005(T_a - T_0) \tag{9.2}$$

donde H_a es la entalpía del aire seco (kJ/kg); T_a es la temperatura de bulbo seco (°C) y T_0 es la temperatura de referencia, generalmente 0°C.

9.1.5 Temperatura de bulbo seco

La temperatura de bulbo seco es la temperatura mostrada por un indicador de temperatura invariable. Dicha temperatura contrasta con la temperatura de bulbo húmedo (descrita en el Apartado 9.3.8) donde el indicador se mantiene cubierto por una capa de agua. Siempre que se indique la temperatura sin ningún sufijo se entenderá que corresponde a la temperatura de bulbo seco.

9.2 Propiedades del vapor de agua

En el Apartado 9.1 se muestran los componentes estándar del aire seco. Sin embargo, el aire de la atmósfera contiene siempre algo de humedad. El aire húmedo es una mezcla binaria de aire seco y vapor. El vapor en el aire es esencialmente vapor sobrecalentado a baja presión parcial y temperatura. Está claro que el aire contiene vapor sobrecalentado; sin embargo, bajo ciertas condiciones el aire puede contener gotas de agua en suspensión, fenómeno que se conoce generalmente como «niebla» (en inglés, *foggy*).

El peso molecular del agua es 18,01534. La constante de los gases para el vapor de agua puede calcularse como

$$R_w = \frac{8.314{,}41}{18{,}01534} = 461{,}52 \text{ (m}^3 \text{ Pa)/(kg K)}$$

9.2.1 Volumen específico del vapor de agua

Por debajo de los 66°C, el vapor saturado o sobrecalentado sigue las leyes de los gases ideales, de manera que para determinar sus propiedades puede utilizarse la ecuación de estado,

$$V'_w = \frac{R_w T_A}{p_w} \tag{9.3}$$

donde p_w es la presión parcial del vapor del agua (kPa); V'_w es el volumen específico del vapor de agua (m^3/kg); R_w es la constante de los gases para el vapor de agua ([m^3 Pa]/[kg K]) y T_A es la temperatura absoluta (K).

9.2.2 Calor específico del vapor de agua

Está comprobado experimentalmente que el calor específico tanto del vapor saturado como sobrecalentado no varía apreciablemente dentro del intervalo de temperaturas comprendido entre –71 y 124°C, tomándose generalmente un valor de 1,88 kJ/(kg K).

9.2.3 Entalpía del vapor de agua

Para calcular la entalpía del vapor de agua se utiliza la siguiente expresión:

$$H_w = 2.501{,}4 + 1{,}88(T_a - T_0) \tag{9.4}$$

donde H_w es la entalpía del vapor de agua saturado o sobrecalentado (kJ/kg); T_a la temperatura ambiente; y T_0 la temperatura de referencia (°C).

9.3 Propiedades de las mezclas aire-vapor

Las moléculas de agua presentes en la mezcla aire-vapor ejercen, al igual que cualquier molécula de gas, una presión sobre las paredes que lo contienen. Las mezclas aire-vapor no siguen estrictamente las leyes de los gases ideales aunque éstas pueden utilizarse con suficiente precisión a presiones inferiores a 3 atm.

9.3.1 Ley de Gibbs-Dalton

Las mezclas aire-vapor de agua existentes en la atmósfera siguen la ley de Gibbs-Dalton, de forma que la presión ejercida por una mezcla de gases es la misma que la suma de las que ejercerían los gases constituyentes por separado. El aire atmosférico se encuentra a una presión total igual a la presión barométrica. De la ley de Gibbs-Dalton,

$$p_B = p_a + p_w \tag{9.5}$$

donde p_B es la presión total o presión barométrica del aire húmedo (kPa); p_a es la presión parcial ejercida por el aire seco (kPa) y p_w es la presión parcial ejercida por el vapor de agua (kPa).

9.3.2 Punto de rocío

El vapor de agua presente en el aire puede considerarse como vapor a baja presión. El aire se encontrará saturado cuando su temperatura sea la de saturación correspondiente a la presión parcial ejercida por el vapor de agua. Dicha temperatura del aire se denomina temperatura (o punto) de rocío. El punto de rocío puede determinarse mediante la tabla de vapor de agua; por ejemplo, si la presión parcial del vapor de agua es 2.064 kPa, la temperatura de rocío puede obtenerse directamente como la correspondiente a la temperatura de saturación; esto es, 18°C.

El concepto de punto de rocío se expresa así: cuando una mezcla aire-vapor se enfría a presión y relación de humedad constantes se alcanza una temperatura en la que la mezcla se satura, y por debajo de la cual se produce condensación de la humedad. La temperatura a la que comienza la condensación es la que se denomina temperatura de rocío.

9.3.3 Contenido en humedad

El contenido en humedad W (también denominado simplemente humedad) se define como la masa de vapor de agua por unidad de masa de aire seco. Las unidades en que se expresa el contenido en humedad son kg de agua/kg aire seco. Entonces,

$$W = \frac{m_w}{m_a} \tag{9.6}$$

o

$$W = \left(\frac{18{,}01534}{28{,}9645}\right)\frac{x_w}{x_a} = 0{,}622\frac{x_w}{x_a} \tag{9.7}$$

donde x_w es la fracción molar del vapor de agua y x_a es la fracción molar del aire seco.

Las fracciones molares x_w y x_a pueden expresarse en términos de presiones parciales. A partir de las ecuaciones de los gases perfectos para el aire seco, vapor de agua y una mezcla, respectivamente,

$$p_a V = n_a RT \tag{9.8}$$

$$p_w V = n_w RT \tag{9.9}$$

$$pV = nRT \tag{9.10}$$

La ecuación (9.10) puede escribirse como

$$(p_a + p_w)V = (n_a + n_w)RT \tag{9.11}$$

Dividiendo la ecuación (9.8) por la ecuación (9.11)

$$\frac{p_a}{p_a + p_w} = \frac{n_a}{n_a + n_w} = x_a \tag{9.12}$$

y dividiendo la ecuación (9.9) por la ecuación (9.11),

$$\frac{p_w}{p_a + p_w} = \frac{n_w}{n_a + n_w} = x_w \tag{9.13}$$

Entonces, de las ecuaciones (9.7), (9.12) y (9.13),

$$W = 0{,}622\frac{p_w}{p_a}$$

Teniendo en cuenta que $p_a = p_B - p_w$,

$$W = 0{,}622\frac{p_w}{p_B - p_w} \tag{9.14}$$

9.3.4 Humedad relativa

La humedad relativa, ϕ, es la relación entre la fracción molar del vapor de agua existente en una determinada muestra de aire húmedo y la existente en una muestra saturada a la misma temperatura y presión. Entonces,

$$\phi = \frac{x_w}{x_{ws}} \times 100 \tag{9.15}$$

De la ecuación (9.13),

$$\phi = \frac{p_w}{p_{ws}} \times 100$$

donde p_{ws} es la presión de saturación del vapor de agua.

En condiciones en que se cumple la ley de los gases ideales, la humedad relativa puede expresarse también como el cociente entre la densidad del vapor de agua en el aire y la densidad del vapor de agua saturado a la temperatura de bulbo seco del aire. Entonces,

$$\phi = \frac{\rho_w}{\rho_s} \times 100 \tag{9.16}$$

donde ρ_w es la densidad del vapor de agua en el aire (kg/m^3) y ρ_s la densidad del vapor de agua saturado a la temperatura de bulbo seco del aire (kg/m^3). Tal como su propio nombre indica, la humedad relativa no es una medida absoluta de la humedad presente en el aire sino que proporciona una medida de la cantidad de agua presente en el aire en relación con la máxima cantidad que puede existir en el aire saturado a esa temperatura (de bulbo seco). Dado que la máxima cantidad posible de agua en el aire se incrementa al aumentar la temperatura es necesario indicar dicha temperatura siempre que se exprese la humedad relativa.

9.3.5 Calor húmedo de una mezcla aire-vapor

El calor húmedo c_s se define como la cantidad de calor (kJ) que es necesario aplicar para aumentar 1 K la temperatura de 1 kg de aire seco más la del vapor de agua presente en el mismo. Teniendo en cuenta que el calor específico del aire seco es 1,005 kJ/(kg de aire seco K) y la del agua 1,88 kJ/(kg de agua · K), el calor húmedo de la mezcla aire-vapor de agua viene dado por

$$c_s = 1{,}005 + 1{,}88\ W \tag{9.17}$$

donde c_s es el calor húmedo del aire húmedo (kJ/[kg de aire seco K]) y W es la humedad (kg de agua/kg de aire seco).

9.3.6 Volumen específico

Volumen específico es el volumen que ocupa 1 kg de aire seco más el del vapor de agua presente. Las unidades en que se mide son metro cúbico por kilogramo de aire seco (m^3/kg).

$$V'_m = \left(\frac{22{,}4\ m^3}{1\ kg\ mol}\right)\left(\frac{1\ kg\ mol\ aire}{29\ kg\ aire}\right)\left(\frac{T_a + 273}{0 + 273}\right) + \left(\frac{22{,}4\ m^3}{1\ kg\ mol}\right)\left(\frac{1\ kg\ mol\ agua}{18\ kg\ agua}\right)\left(\frac{T_a + 273}{0 + 273}\right)\frac{W\ kg\ agua}{kg\ aire} \quad (9.18)$$

$$V'_m = (0{,}082T_a + 22{,}4)\left(\frac{1}{29} + \frac{W}{18}\right) \quad (9.19)$$

Ejemplo 9.1

Calcular el volumen específico del aire a 92°C y con una humedad de 0,01 kg de agua/kg de aire seco.

Datos

Temperatura de bulbo seco = 92°C
Humedad = 0,01 kg de agua/kg de aire seco

Solución

Utilizando la ecuación (9.19)

$$V'_m = (0{,}082 \times 92 + 22{,}4)\left(\frac{1}{29} + \frac{0{,}01}{18}\right)$$

$$= 1{,}049\ m^3/kg\ aire\ seco$$

9.3.7 Saturación adiabática del aire

El fenómeno de saturación adiabática del aire se aplica en el secado de alimentos por convección. El proceso de saturación adiabática puede visualizarse en el siguiente experimento. En una cámara bien aislada, como la mostrada en la Figura 9.1, el aire se encuentra en contacto con una gran superficie de agua. El aislamiento de la cámara asegura que no exista ganancia o pérdida de calor con respecto a los alrededores (condiciones adiabáticas). En este proceso, parte del calor sensible del aire que entra se transforma en calor latente.

En las condiciones descritas, el proceso de evaporación del agua en el aire que produce su saturación al transformar en calor latente parte del calor sensible del aire que entra, se define como saturación adiabática.

La ecuación para la saturación adiabática es

$$T_{a1} = H_L \frac{(W_2 - W_1)}{(1{,}005 + 1{,}88W_1)} + T_{a2} \quad (9.20)$$

La ecuación (9.20) puede escribirse como

$$\frac{W_2 - W_1}{T_{a1} - T_{a2}} = \frac{\bar{c}_s}{H_L} \quad (9.21)$$

siendo $\bar{c}_s = 1{,}005 + 1{,}88(W_1 + W_2)/2$.

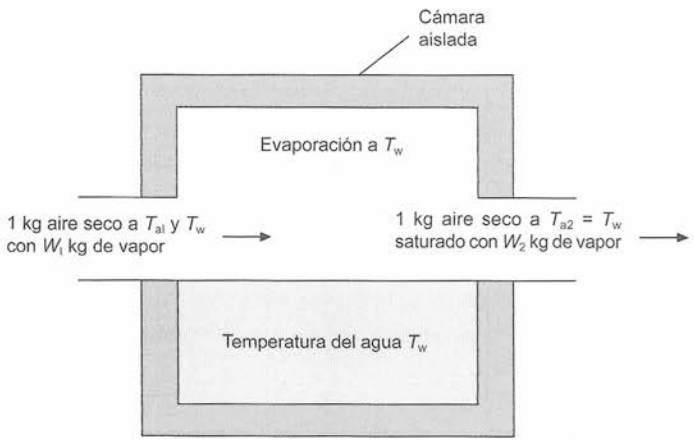


FIGURA 9.1 Saturación adiabática del aire en una cámara aislada. (De Jennings, 1970. Copyright © 1970 by Harper and Row, Publishers. Reimpreso con permiso del editor).

Ejemplo 9.2

Aire, con unas temperaturas de bulbo seco y de bulbo húmedo de 60°C y 27,5°C, respectivamente, y una humedad de 0,01 kg de agua/kg de aire seco, se mezcla adiabáticamente con agua, y se enfría y humidifica hasta alcanzar una humedad de 0,02 kg de agua/kg de aire seco. ¿Cuál es la temperatura final del aire acondicionado?

Datos

Entrada: temperatura de bulbo seco = 60°C
temperatura de bulbo húmedo = 27,5°C
Humedad inicial, $W_1 = 0{,}01$ kg de agua/kg de aire seco
Humedad final, $W_2 = 0{,}02$ kg de agua/kg de aire seco

Solución

(1) De la Tabla A.4.2, el calor latente de vaporización a 27,5°C = 2.436,37 kJ/kg

(2) Utilizando la ecuación (9.20),

$$T_{\text{salida}} = 60 - \frac{2.436{,}37(0{,}02 - 0{,}01)}{[1{,}005 + (1{,}88)(0{,}015)]}$$
$$= 36{,}4°\text{C}$$

9.3.8 Temperatura de bulbo húmedo

Cuando se describen las mezclas aire-vapor se utilizan generalmente dos temperaturas de bulbo húmedo: la temperatura de bulbo húmedo psicrométrica y la temperatura de bulbo húmedo termodinámica. Para el aire húmedo, los valores de ambas son aproximadamente iguales, aunque en otros sistemas gas-vapor las diferencias pueden ser importantes.

La temperatura de bulbo húmedo psicrométrica es la que se alcanza cuando el bulbo de un termómetro de mercurio cubierto con un paño húmedo se expone a una corriente de aire sin saturar que fluye a elevadas velocidades (alrededor de 5 m/s). O también, el termómetro con el bulbo cubierto con el paño húmedo puede moverse en el seno de aire sin saturar. Cuando el paño se

expone a aire sin saturar, parte del agua se evapora debido a que la presión de vapor del paño húmedo saturado es mayor que la del aire sin saturar.

El proceso de evaporación consume calor latente del paño húmedo y produce un descenso de la temperatura del bulbo cubierto. Cuando la temperatura del paño desciende por debajo de la temperatura de bulbo seco del aire, el calor sensible fluye desde el aire hacia el paño y tiende a aumentar su temperatura. El estado estacionario se alcanza cuando el flujo de calor desde el aire hacia el paño es igual al calor latente de vaporización necesario para evaporar la humedad del paño. Esta temperatura de equilibrio, indicada por el termómetro de bulbo húmedo o por un sensor de temperatura convenientemente modificado, se denomina temperatura de bulbo húmedo.

Como se ha mencionado anteriormente, el movimiento de aire alrededor del paño húmedo es esencial para que éste alcance la temperatura de equilibrio entre T_a y T_w.

En contraste con la temperatura de bulbo húmedo psicrométrica, la temperatura de bulbo húmedo termodinámica se alcanza cuando se satura adiabáticamente aire húmedo mediante la evaporación de agua. Para el caso del aire húmedo ambas temperaturas son casi iguales.

La ecuación, desarrollada por Carrier, que relaciona presiones parciales y temperaturas de las mezclas aire-vapor ha sido ampliamente utilizada en los cálculos necesarios para determinar propiedades psicrométricas. La ecuación es

$$p_w = p_{wb} - \frac{(p_B - p_{wb})(T_a - T_w)}{1.555{,}56 - 0{,}722T_w} \tag{9.22}$$

donde p_w es la presión parcial del vapor de agua a la temperatura de rocío (kPa); p_B es la presión barométrica (kPa); p_{wb} es la presión de saturación del vapor de agua a la temperatura del bulbo húmedo (kPa); T_a es la temperatura de bulbo seco (°C) y T_w es la temperatura de bulbo húmedo (°C).

Ejemplo 9.3

Determinar la temperatura de rocío, la humedad, el volumen húmedo y la humedad relativa del aire que presenta una temperatura de bulbo seco de 40°C y una temperatura de bulbo húmedo de 30°C.

Datos

Temperatura de bulbo seco = 40°C
Temperatura de bulbo húmedo = 30°C

Solución

(1) De la Tabla A.4.2,
Presión de vapor a 40°C = 7,384 kPa
Presión de vapor a 30°C = 4,246 kPa

(2) De la ecuación (9.22),

$$p_w = 4{,}246 - \frac{(101{,}325 - 4{,}246)(40 - 30)}{1.555{,}56 - (0{,}722 \times 30)}$$
$$= 3{,}613 \text{ kPa}$$

De la Tabla A.4.2 se obtiene que la temperatura que corresponde a una presión de vapor d 3,613 kPa es de 27,2°C. Por lo que la temperatura de rocío = 27,2°C.

(3) La humedad, a partir de la ecuación (9.14),

$$W = \frac{(0{,}622)(3{,}613)}{(101{,}325 - 3{,}613)} = 0{,}023 \text{ kg } H_2O/\text{kg aire seco}$$

(4) El volumen húmedo, a partir de la ecuación (9.19),

$$V'_m = (0{,}082 \times 40 + 22{,}4)\left(\frac{1}{29} + \frac{0{,}023}{18}\right)$$

$$= 0{,}918 \text{ m}^3/\text{kg aire seco}$$

(5) Humedad relativa: en base a la ecuación (9.15), la humedad relativa es la relación existente entre la presión parcial del vapor de agua en el aire (3,613 kPa) y la presión de vapor a la temperatura de bulbo seco (7,384 kPa), o también

$$\phi = \frac{3{,}613}{7{,}384} \times 100 = 48{,}9\%$$

Ejemplo 9.4

Desarrollar un programa mediante una hoja de cálculo para determinar propiedades psicrométricas tales como temperatura de rocío, humedad, volumen húmedo y humedad relativa, para aire con una temperatura de bulbo seco de 35°C y una temperatura de bulbo húmedo de 25°C.

Datos

Temperatura de bulbo seco = 35°C
Temperatura de bulbo húmedo = 25°C

Solución

(1) Se ha utilizado la hoja de cálculo EXCEL™. Para determinar, bajo condiciones de saturación, la temperatura cuando se conoce la presión o la presión cuando se conoce la temperatura se han utilizado las expresiones empíricas desarrolladas, para vapor de agua, por Martin (1961) y Stelz *et al.* (1958). Dichas ecuaciones son válidas en el intervalo comprendido entre 10 y 93°C y entre 0,029 y 65,26 kPa.

(2) En la Figura E9.1 se muestran las fórmulas y resultados obtenidos. El procedimiento para calcular las propiedades psicrométricas es el mismo que el utilizado en el Ejemplo 9.3.

(3) Introducir los coeficientes empíricos en las celdillas D1:E2 y E4:E12; estos coeficientes se obtienen de los trabajos de Martin (1961) y Stelz *et al.* (1958).

(4) Introducir las expresiones matemáticas para calcular las diferentes propiedades psicrométricas en las celdillas B3:B13.

(5) Introducir los valores «35» en la celdilla B1 y «25» en la celdilla B2. Los resultados se muestran en la hoja de cálculo.

FIGURA E9.1 Cálculo de las propiedades psicrométricas para el Ejemplo 9.4.

	A	B	C	D	E
1	Temp. de bulbo seco	35	C	7,46908269	-7,50675994E-03
2	Temp. de bulbo húmedo	25	C	-4,62032290E-09	-1,2154701110E-03
3	x1	-610,398			
4	x2	-628,398			35,15789
5	Presión de vapor (a tbs)	5,622	kPa		24,592588
6	Presión de vapor (a tbh)	3,167	kPa		2,1182069
7	pw (unidades SI)	2,529	kPa		-0,3414474
8	pw (unidades inglesas)	0,367	psia		0,15741642
9	pw-inter	1,299			-0,031329585
10	Temp. del punto de rocío	21,3	C		0,003865828
11	Humedad	0,016	kg agua/kg aire seco		-0,000249018
12	Volumen específico	0,904	m cúbico/kg aire seco		6,8401559E-06
13	Humedad relativa	44,98	%		
14					
15	B3	=(B1*1,8+32)-705,398			
16					
17	B4	=(B2*1,8+32)-705,398			
18	B5	=6,895*EXP(8,0728362+(B3*(D1+E1*B3+D2*B3^3)/((1+E2*B3)*((B1*1,8+32)+459,688))))			
19					
20	B6	=6,895*EXP(8,0728362+(B4*(D1+E1*B4+D2*B4^3)/((1+E2*B4)*((B2*1,8+32)+459,688))))			
21					
22	B7	B6-((101,325-B6)*(B1-B2)/(1555,56-(0,722*B2)))			
23					
24	B8	=B7/6,895			
25					
26	B9	=LN(10*B8)			
27					
28	B10	=((E4+E5*B9+E6*(B9)^2+E7*(B9)^3+E8*(B9)^4+E9*(B9)^5+E10*(B9)^6+E11*(B9)^7+E12*(B9)^8)-32)/1,8			
29					
30					
31	B11	=0,622*B7/(101,325-B7)			
32					
33	B12	=(0,082*B1+22,4)*(1/29+0,023/18)			
34					
35	B13	=B7/B5*100			
36					

Pasos:
1) Introducir ecuaciones en las celdas B3 a B13 como se ha indicado
2) Introducir los coeficientes en las celdas D1, D2, E1, E4 a E12 como se ha indicado anteriormente. Estos coeficientes fueron obtenidos por Martin (1961)
3) Introducir valores de temperatura en las celdas B1 y B2 y los resultados se obtienen en las celdas B10 a B13

9.4 El diagrama psicrométrico

9.4.1 Construcción del diagrama

Está claro, a partir de lo mostrado en los apartados precedentes, que las diferentes propiedades de las mezclas aire-vapor están interrelacionadas entre sí, y que tales propiedades pueden calcularse utilizando las correspondientes expresiones matemáticas. Sin embargo, otro modo de determinar estas propiedades es mediante la utilización del diagrama psicrométrico representado para cada presión barométrica. Si se conocen los valores de dos propiedades independientes, el diagrama permite determinar rápidamente todas las demás propiedades psicrométricas.

La construcción del diagrama psicrométrico puede entenderse a partir de la Figura 9.2. Las coordenadas básicas del diagrama son la temperatura de bulbo seco en el eje de abscisas y la humedad en el eje de ordenadas. La temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de rocío se representan en la curva que asciende hacia la derecha. Las líneas oblicuas, mostradas en la Figura 9.2, representan mezclas con la misma temperatura de bulbo húmedo. Las líneas de entalpía constante coinciden con las de temperatura de bulbo húmedo. Las curvas de humedad relativa también son ascendentes hacia la derecha. Obsérvese que la curva de saturación representa el 100% de humedad relativa. Las líneas de volumen específico constante se representan oblicuamente; sin embargo, su pendiente es diferente de la de las líneas de bulbo húmedo.

En el Apéndice A.5 se muestra el diagrama psicrométrico con todos los datos termodinámicos. Para utilizar dicho diagrama es necesario conocer cualquier pareja de propiedades psicrométricas independientes. Esto permite la localización de un punto en el diagrama psicrométrico y así obte-

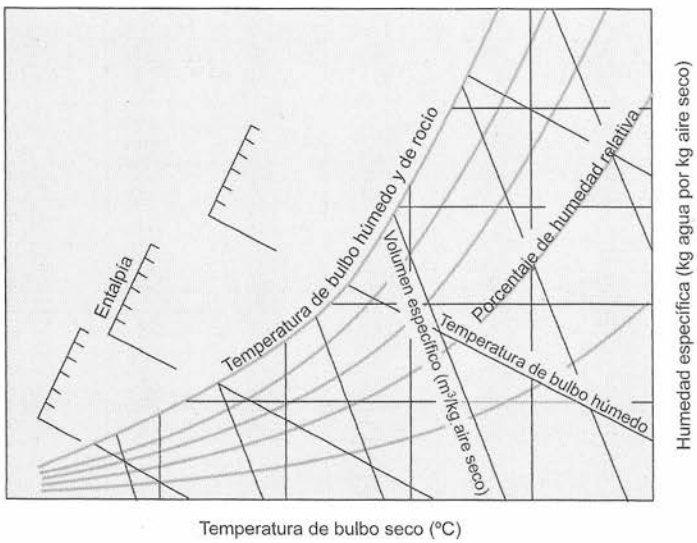


FIGURA 9.2 Esquema de un diagrama psicrométrico.

ner los valores de las restantes propiedades. Por ejemplo, en la Figura E9.2 el punto A se localiza una vez conocidas las temperaturas de bulbo seco y húmedo. Los valores de las restantes propiedades tales como humedad relativa, humedad, volumen específico y entalpía pueden leerse directamente en el diagrama. A veces será necesario interpolar el valor de una propiedad dependiendo de la localización del punto.

Debe advertirse que el diagrama psicrométrico mostrado en el Apéndice A.5 corresponde a una presión barométrica de 101,325 kPa. Todos los problemas ejemplo mostrados en este libro corresponden a una presión barométrica de 101,325 kPa. Para valores de presión diferentes sería necesario disponer de los diagramas correspondientes a dichas presiones.

Ejemplo 9.5

Una mezcla aire-vapor se encuentra a una temperatura de bulbo seco de 60°C y a 35°C de temperatura de bulbo húmedo. Utilizando el diagrama psicrométrico (Apéndice A.5), determinar la humedad relativa, humedad, volumen específico, entalpía y punto de rocío.

Solución

(1) A partir de los dos valores de propiedades independientes conocidos, identificar un punto en el diagrama psicrométrico. Tal como se muestra en el diagrama-esquema (Fig. E9.2), deben realizarse los siguientes pasos.

(2) Localización del punto A: Desplazarse hacia arriba en la línea de bulbo seco de 60°C hasta que intersecte con la línea de bulbo húmedo correspondiente a 35°C.

(3) Humedad relativa: Leer la humedad relativa de la curva que pasa a través de A; $\phi = 20\%$.

(4) Humedad: Desplazarse horizontalmente hacia la derecha en la ordenada hasta leer $W = 0{,}026$ kg de agua/kg de aire seco.

(5) Entalpía: Desplazarse hacia la izquierda en la línea oblicua de entalpía constante (la misma a la temperatura de bulbo húmedo) hasta leer $H_w = 129$ kJ/kg de aire seco.

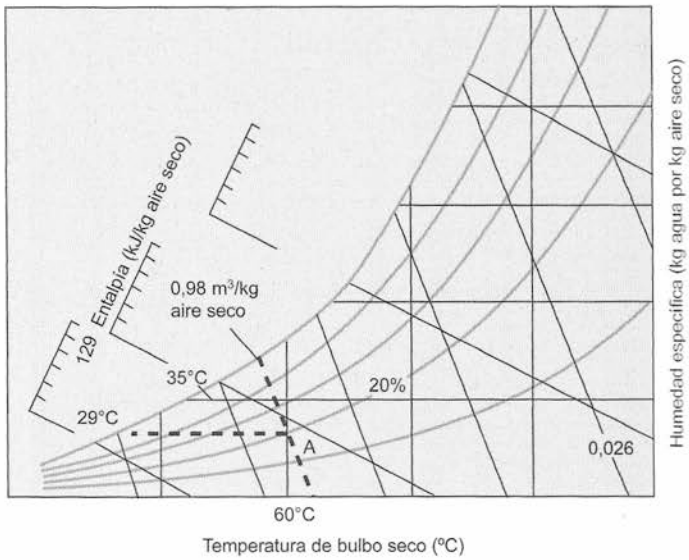


FIGURA E9.2 Diagrama psicrométrico con las condiciones de aire mostradas en el Ejemplo 9.5.

(6) Volumen específico: Por interpolación entre las líneas de volumen específico, leer V_m = 0,98 m³/kg aire seco.

(7) Punto de rocío: Desplazarse horizontalmente hacia la izquierda hasta alcanzar la humedad relativa 100% (curva de saturación). La temperatura de intersección es el punto de rocío, en este caso 29°C.

9.4.2 Uso del diagrama psicrométrico para el análisis de procesos complejos para evaluar procesos complejos de acondicionamiento de aire

El diagrama psicrométrico permite calcular diferentes procesos de acondicionamiento de aire. Generalmente, es posible describir un proceso localizando en el diagrama determinados puntos, así como trazando líneas que describen los cambios psicrométricos ocurridos. El valor de estos análisis radica en la rápida estimación de la información necesaria para el diseño del equipo utilizado en diferentes plantas de procesado y almacenamiento de alimentos, entre las que pueden citarse el acondicionamiento de aire, calentamiento, secado, enfriamiento por evaporación y humidificación, así como la deshumidificación del aire. Seguidamente se muestran algunos de los procesos que presentan importantes aplicaciones en el procesado de alimentos.

a. Calentamiento (o enfriamiento) de aire

El calentamiento (o enfriamiento) de aire puede realizarse sin añadir o retirar agua; es decir, permaneciendo constante la humedad. Como consecuencia, el proceso de calentamiento (o enfriamiento) se representa en el diagrama psicrométrico mediante una línea recta horizontal.

El proceso identificado por la línea AB en la Figura 9.3 indica un proceso de calentamiento/enfriamiento. Es obvio que si la mezcla aire-vapor se calienta, la temperatura de bulbo seco debe aumentar; entonces, las condiciones cambiarán de A a B. Por el contrario, en el proceso de enfriamiento las condiciones cambiarán desde B hasta A.

Para calcular la cantidad de energía necesaria para calentar el aire húmedo desde el estado A hasta el estado B puede utilizarse la siguiente ecuación:

$$q = \dot{m}\,(H_B - H_A) \tag{9.23}$$

donde H_B y H_A corresponden a los valores de entalpía obtenidos del diagrama.

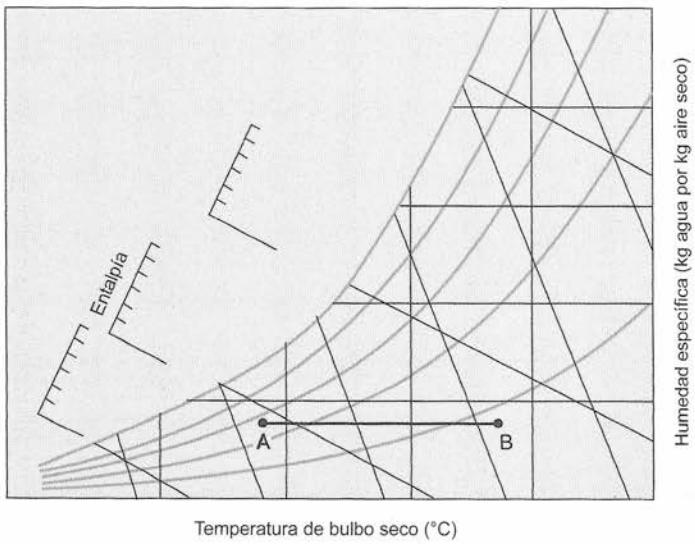


FIGURA 9.3 Diagrama psicrométrico mostrando un proceso de calentamiento A-B.

Ejemplo 9.6

Calcular la energía necesaria para calentar 10 m^3/s de aire a 30°C de temperatura de bulbo seco y 80% de humedad relativa, hasta alcanzar una temperatura de bulbo seco de 80°C.

Solución

(1) Utilizando el diagrama psicrométrico, se encuentra que a una temperatura de bulbo seco de 30°C y 80% de humedad relativa, la entalpía es $H_1 = 85{,}2$ kJ/kg de aire seco, la humedad $W_1 = 0{,}0215$ kg de agua/kg de aire seco y el volumen específico $V_1' = 0{,}89$ m^3/kg de aire seco. Al final del proceso de calentamiento, la temperatura de bulbo seco es de 80°C con una humedad de 0,0215 kg de agua/kg de aire seco. Los restantes valores pueden obtenerse del diagrama, siendo: entalpía $H_2 = 140$ kJ/kg de aire seco; humedad relativa, $\phi_2 = 7\%$.

(2) Utilizando la ecuación (9.23),

$$q = \frac{10}{0{,}89}(140 - 85{,}2)$$
$$= 615{,}7 \text{ kJ/s}$$
$$= 615{,}7 \text{ kW}$$

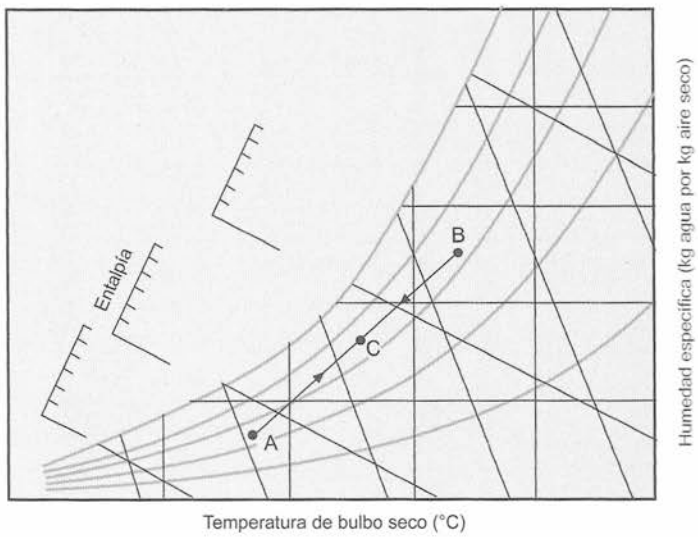
(3) El suministro de energía necesario para efectuar el proceso es 615,7 kW.

(4) En estos cálculos se ha supuesto que durante el proceso de calentamiento no se produce ganancia de humedad. Esto no será cierto si se utiliza un sistema directo de combustión de gas o petróleo, ya que en tales procesos se producen pequeñas cantidades de agua como parte de la reacción de combustión (ver Apartado 3.2.2).

b. Mezcla de aire

A menudo es necesario mezclar dos corrientes de aire de diferentes propiedades psicrométricas. De nuevo, el diagrama psicrométrico puede utilizarse fácilmente para determinar las propiedades del aire mezclado.

FIGURA 9.4 Diagrama psicrométrico mostrando una mezcla de dos masas iguales de aire.



El procedimiento a seguir implica en primer lugar la localización en el diagrama de las condiciones que presentan las dos masas de aire, representadas en la Figura 9.6 por los puntos A y B. A continuación se unen los dos puntos mediante una línea recta. Esta línea recta se divide en proporción inversa a los pesos de las dos corrientes de aire. Si las dos cantidades de aire son iguales en peso, la mezcla de aire vendrá dada por el punto C (punto mitad de la línea AB), tal como se muestra en la Figura 9.4 (regla de la palanca).

Ejemplo 9.7

Con el fin de ahorrar energía, se está modificando un secadero de alimentos para reutilizar parte del aire de salida. La corriente de aire de salida, 10 m^3/s a 70°C y 30% de humedad relativa se mezcla con 20 m^3/s de aire ambiente a 30°C y 60% de humedad relativa. Utilizando el diagrama psicrométrico (Apéndice A.5), determínese la temperatura de bulbo seco y la humedad del aire mezclado.

Solución

(1) A partir de los datos, localizar los puntos A y B, identificando el aire de salida y el aire ambiente tal como se muestra en el diagrama esquema (Fig. E9.3).

(2) Unir los puntos A y B con una línea recta.

(3) La división de la línea AB se ha hecho de acuerdo con la influencia relativa de las masas de aire que se mezclan. Teniendo en cuenta que el aire mezclado contiene 2 partes de aire ambiente y 1 parte de aire de salida, la línea AB se ha dividido en la proporción 1:2 para localizar el punto C. La fracción más corta, línea AC, corresponde a la masa mayor de aire.

(4) El aire mezclado, representado por el punto C, tendrá una temperatura de bulbo seco de 44°C y una relación de humedad de 0,032 kg de agua/kg de aire seco.

c. Secado

Cuando se hace pasar aire caliente a través de un lecho de alimentos granulados húmedos, el proceso de secado puede describirse en el diagrama psicrométrico como un proceso de saturación

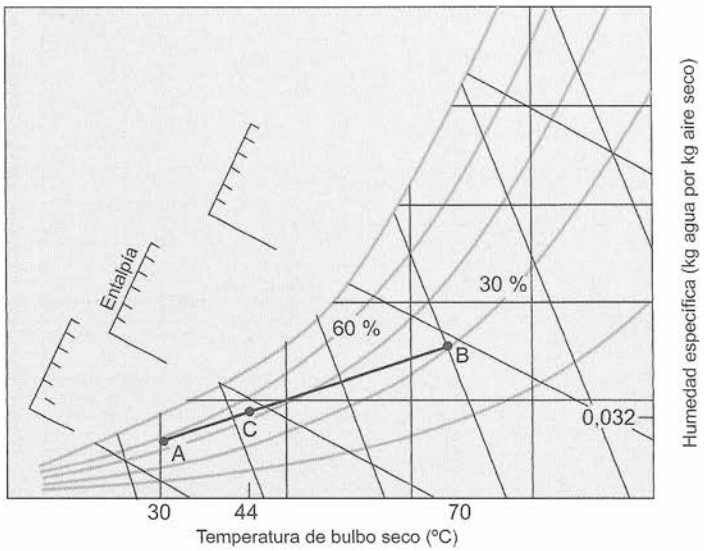


FIGURA E9.3 Mezcla de aire en partes desiguales para los datos mostrados en el Ejemplo 9.7.

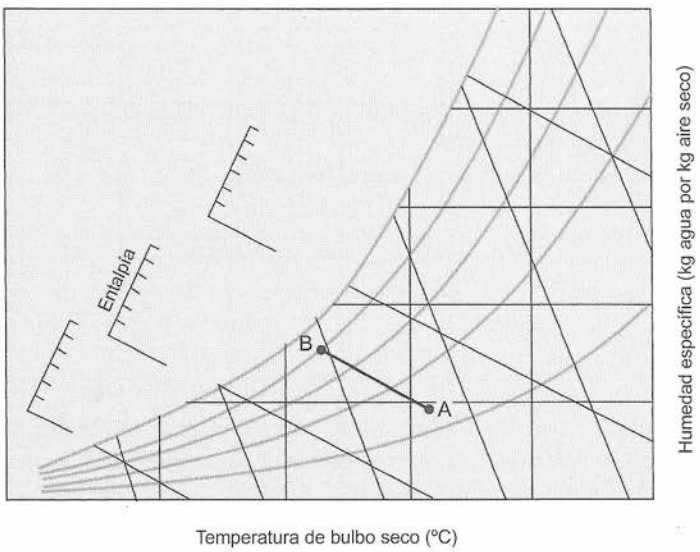


FIGURA 9.5 Diagrama psicrométrico mostrando un proceso de secado (o saturación adiabática).

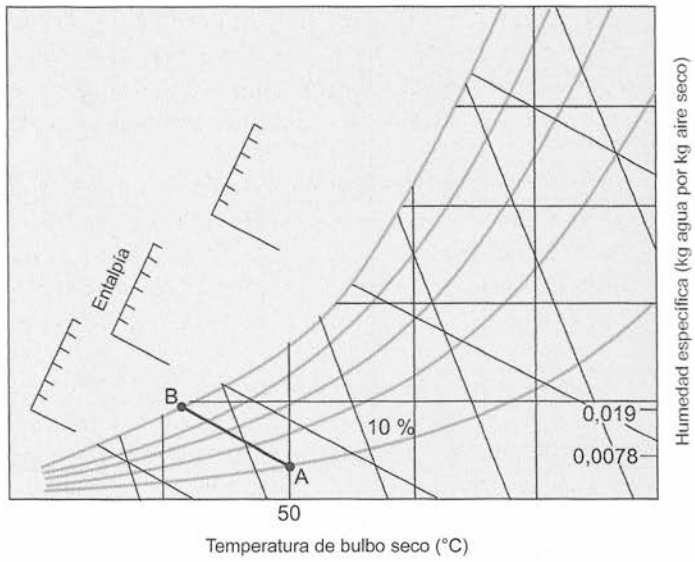
adiabático. El calor de vaporización necesario para secar el producto proviene sólo del aire seco; es decir, no existe transmisión de calor por conducción o radiación desde los alrededores. Conforme el aire pasa a través de la masa granulada, una gran parte del calor sensible del aire se convierte en calor latente, y por tanto más agua pasa al aire en estado vapor.

Tal como se muestra en la Figura 9.5, durante un proceso de saturación adiabática la temperatura de bulbo seco disminuye, mientras que la entalpía permanece constante, lo cual implica que la temperatura de bulbo húmedo permanece prácticamente constante. Conforme el aire gana humedad procedente del producto, su humedad aumenta.

Ejemplo 9.8

Se utiliza aire caliente a 50°C y 10% de humedad relativa para secar arroz en un secadero de armario. El aire presenta condiciones de saturación a la salida del secadero. Determinar la cantidad de agua eliminada por kg de aire seco.

FIGURA E9.4 Proceso de secado para las condiciones mostradas en el Ejemplo 9.8.



Solución

(1) Localizar el punto A en el diagrama psicrométrico, tal como se muestra en la Figura E9.4 Leer la humedad = 0,0078 kg de agua/kg de aire seco.
(2) Seguir la línea de entalpía constante hasta la curva de saturación, punto B.
(3) En el punto B, leer la relación de humedad = 0,019 kg de agua/kg de aire seco.
(4) La humedad eliminada del arroz = 0,019-0,0078 = 0,0112 kg de agua/kg de aire seco.

Problemas

9.1 La presión del aire atmosférico, medida en un barómetro, es de 750 mm Hg; la temperatura de bulbo seco es 30°C; y la temperatura de bulbo húmedo es 20°C. Determinar (a) la humedad relativa, (b) la humedad, y (c) la temperatura de rocío.

9.2 La humedad del aire húmedo a presión atmosférica a 27°C es 0,015 kg agua/kg de aire seco. Determinar (a) la presión parcial del vapor de agua, (b) la humedad relativa, y (c) la temperatura de rocío.

9.3 Calcular (a) el volumen específico, (b) la entalpía, y (c) la relación de humedad del aire húmedo a 21°C, con una humedad relativa del 30% y a una presión barométrica de 755 mm Hg.

***9.4** Una cantidad determinada de aire atmosférico a 750 mm Hg presenta una disminución de temperatura de bulbo húmedo de 11°C con respecto a la temperatura de bulbo seco de 36°C, durante un proceso de saturación adiabático. Determinar:

(a) La humedad, a partir de la ecuación de saturación adiabática.
(b) La presión de vapor y humedad relativa a 36°C.
(c) El punto de rocío.

* Indica cierto nivel de dificultad.

9.5 Una cantidad determinada de aire atmosférico a 760 mm Hg presenta una temperatura de bulbo seco de 22°C y una temperatura de bulbo húmedo de 20°C. Utilizando el diagrama psicrométrico, determinar (a) la humedad relativa, (b) la humedad, (c) la temperatura de rocío, (d) la entalpía del aire por kg de aire seco y (e) el volumen de aire húmedo/kg de aire seco.

9.6 Una corriente de aire húmedo que fluye a 2 kg/s y con una temperatura de bulbo seco de 46°C y una temperatura de bulbo húmedo de 20°C se mezcla con otra corriente de aire húmedo que fluye a 3 kg/s a 25°C y con una humedad relativa del 60%. Utilizando el diagrama psicrométrico, determinar (a) la humedad, (b) la entalpía, y (c) la temperatura de bulbo seco de la corriente resultante de la mezcla de las dos corrientes individuales.

***9.7** Aire con una temperatura de bulbo seco de 20°C y humedad relativa del 80% se va a calentar y humidificar hasta alcanzar 40°C y 40% de humedad relativa. Se dispone de las siguientes opciones para cumplir este objetivo: (a) pasar el aire a través de una torre de lavado con «spray» de agua caliente; (b) aumentar el calor sensible del aire mediante un precalentamiento y posteriormente pasarlo a través de la torre de lavado con «spray» de agua, recirculando el agua hasta alcanzar una humedad relativa del 95% y entonces calentar, aumentando el calor sensible hasta alcanzar el estado final deseado. Determinar para las opciones (a) y (b) el calor total necesario, las características del agua necesaria en la torre de lavado de aire mediante «spray» de agua, y la eficacia de humidificación del agua recirculada.

9.8 Se calienta, mediante un horno, aire húmedo a 35°C y con un 55% de humedad relativa hasta alcanzar 70°C. A partir del diagrama psicrométrico, determínese la cantidad de calor que se añade por m^3 de aire húmedo inicial y cuál es la temperatura de rocío final.

***9.9** Se va a diseñar una torre de enfriamiento de agua con una capacidad de tratamiento de 75 m^3/s. El aire húmedo entra a 25°C y la temperatura de bulbo húmedo es de 20°C. El aire de salida se encuentra a 30°C y presenta una humedad relativa del 80%. Determinar el caudal del agua, en kg/s, que puede enfriarse si no se recircula el agua enfriada. El agua entra a la torre a 40°C y la abandona a 25°C.

***9.10** Se transporta aire ambiente con un punto de rocío de 1°C y una humedad relativa del 60% a una velocidad de 1,5 m^3/s a través de un calentador eléctrico. El aire se calienta hasta alcanzar una temperatura de bulbo seco de 50°C. El aire caliente se hace pasar a través de un secadero de bandejas que contiene 200 kg de trozos de manzana con un contenido inicial de humedad del 80% en base húmeda. El aire sale del secador con una temperatura de rocío de 21,2°C.

(a) Si el coste de la energía eléctrica es de 5 céntimos/kW h, calcular el coste de la electricidad utilizada para el calentamiento del aire por hora de operación.
(b) Calcular la cantidad de agua que pasa de los trozos de manzana al aire por hora de funcionamiento.
(c) Si el secadero opera durante 2 h, ¿cuál será el contenido final en humedad de los trozos de manzana (base húmeda)?

9.11 El aire tiene una temperatura de bulbo seco de 20°C y una temperatura de bulbo húmedo de 15°C. Determinar las siguientes propiedades a partir de un diagrama psicrométrico:

(a) Contenido de agua
(b) Humedad relativa

---

* Indica cierto nivel de dificultad.

(c) Entalpía
(d) Punto de rocío
(e) Volumen específico

9.12 En un humidificador, el aire a una temperatura de bulbo seco de 40°C y humedad relativa del 10% se humidifica hasta una humedad relativa del 40%. Determinar la cantidad de agua añadida por kg de aire seco.

9.13 Se hace pasar aire a una temperatura de bulbo seco de 100°C y 4% de humedad relativa a través de unos serpentines para enfriarlo hasta una temperatura de bulbo seco de 40°C. ¿Cuánto calor se elimina del aire en este proceso?

9.14 Una corriente de aire a una temperatura de bulbo seco de 40°C y una temperatura de bulbo húmedo de 20°C se calienta en un calentador hasta una temperatura de bulbo seco de 90°C. A continuación se hace pasar a través de un lecho de rodajas de albaricoque para secarlas. El aire que sale de la parte superior de este lecho tiene una temperatura de bulbo seco de 60°C. Seguidamente se hace pasar a través de un deshumidificador donde se reduce su humedad relativa al 10%. Muéstrense claramente los distintos pasos llevados a cabo en un diagrama psicrométrico. La velocidad del aire a través del lecho y del deshumidificador es 4 m/s y el área de la sección transversal del lecho es 0,5 m.

(a) Determinar la cantidad de agua eliminada, en gramos de agua/segundo del lecho de albaricoque
(b) Determinar la cantidad de agua eliminada, en gramos de agua/segundo, en el deshumidificador

9.15 En una copia de un diagrama psicrométrico, muestre el proceso de calentamiento y humidificación a partir de los siguientes datos. Inicialmente al aire se encuentra a una temperatura de bulbo seco de 40°C y una humedad relativa del 30%. El aire se caliente hasta una temperatura de bulbo seco de 80°C. El aire caliente se hace pasar a continuación a través de un humidificador para aumentar la humedad relativa hasta el 25%. Para este proceso, calcular:
(a) El cambio de contenido de agua por kg de aire seco
(b) El cambio de entalpía desde el aire inicial frío hasta el aire final húmedo

9.16 Se hace pasar aire con una temperatura de bulbo seco de 30°C y una humedad relativa del 30% a través de un calentador donde se calienta hasta una temperatura de bulbo seco de 80°C. Seguidamente se hace pasar por un lecho de un producto en forma granular para secarlo. El aire sale del lecho a una temperatura de bulbo seco de 60°C y se vuelve a calentar hasta 80°C. Entonces se hace pasar a través de otro lecho que contiene otro lote de alimento para mascotas. El aire de salida del segundo secadero está saturado. Mostrar claramente los cambios de las propiedades del aire, comenzando desde el aire ambiente hasta el aire saturado que sale del segundo secadero en una copia del diagrama psicrométrico. Determinar la cantidad de agua eliminada en cada uno de los dos secaderos por kg de aire seco.

Nomenclatura

c_{pa} calor específico del aire seco (kJ/[kg K])
c_{pw} calor específico del vapor de agua (kJ/[kg K])
c_s calor húmedo del aire húmedo (kJ/[kg de aire seco K])

H_a entalpía del aire seco (kJ/kg)
H_L calor latente de vaporización (kJ/kg)
H_w entalpía del vapor de agua saturado o sobrecalentado (kJ/kg)
m_a masa de aire seco (kg)
$\dot{m}$ caudal másico del aire húmedo (kg/s)
M_w peso molecular del agua
m_w masa del vapor de agua (kg)
n número de moles
n_a número de moles de aire
n_w número de moles de vapor de agua
p presión parcial (kPa)
p_a presión parcial del aire seco (kPa)
p_B presión total o barométrica del aire húmedo (kPa)
p_w presión parcial del vapor de agua (kPa)
p_{wb} presión parcial del vapor de agua a la temperatura de bulbo húmedo (kPa)
p_{ws} presión de saturación del vapor de agua (kPa)
ϕ humedad relativa (%)
q velocidad de transmisión de calor (kW)
R constante de los gases ([m^3 Pa]/[kg K])
R_a constante del gas para el aire seco ([m^3 Pa]/[kg K])
R_0 constante universal de los gases (8.314.41 [m^3 Pa]/[kg K])
R_w constante del gas para el vapor de agua ([m^3 Pa]/[kg K])
ρ_s densidad del vapor de agua saturado a la temperatura de bulbo seco (kg/m^3)
ρ_w densidad del vapor de agua en el aire (kg/m^3)
T temperatura (°C)
T_A temperatura absoluta (K)
T_a temperatura de bulbo seco (°C)
T_0 temperatura de referencia (°C)
T_w temperatura de bulbo húmedo (°C)
V volumen (m^3)
V'_a volumen específico del aire seco (m^3/kg de aire seco)
V'_m volumen específico del aire húmedo (m^3/kg)
V'_w volumen específico del vapor de agua (m^3/kg)
W humedad (kg de agua/kg de aire seco)
x_a fracción molar del aire seco
x_w fracción molar del vapor de agua
x_{ws} fracción molar del aire saturado

Bibliografía

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. (1997). "ASHRAE Handbook of 1997 Fundamentals." ASHRAE, Atlanta, Georgia.

Geankoplis, C. J. (1978). "Transport Processes and Unit Operations." Allyn & Bacon, Boston.

Jennings, B. H. (1970). "Environmental Engineering, Analysis and Practice." International Textbook Company, New York.

Martin, T. W. (1961). Improved computer oriented methods for calculation of steam properties. *J. Heat Transfer* **83,** 515-516.

Steltz, W. G., and Silvestri, G. J. (1958). The formulation of steam properties for digital computer application. *Trans. ASME* **80,** 967-973.

Transferencia de masa

CAPÍTULO
10

En el procesado de alimentos, a menudo es posible seleccionar determinadas reacciones químicas mediante la elección de las condiciones idóneas y, por tanto, obtener los productos deseados de la manera más eficiente posible. Sin embargo, normalmente suelen producirse diferentes subproductos además de los productos deseados. Estos productos secundarios pueden separarse del producto primario de interés y, aunque no deseados desde el punto de vista del proceso, pueden presentar un considerable valor económico. En el diseño de los procesos de separación llega a ser muy importante el conocer cómo funcionan los procesos de transferencia de materia.

La transferencia de materia juega un papel determinante en la creación de las condiciones más favorables para que los reactantes se aproximen físicamente, permitiendo que se produzca una determinada reacción. Una vez que los reactantes se encuentran próximos, la reacción puede producirse a elevada velocidad. Bajo estas circunstancias, la reacción está limitada por el movimiento de los reactantes hacia el lugar de reacción o de los productos hacia el exterior; en otras palabras, la reacción se encuentra limitada por la transferencia de materia en vez de por la cinética de la reacción.

Para estudiar las operaciones que dependen de los procesos de transferencia de materia es importante comprender el significado del término *transferencia de materia* (tal como se utiliza en este libro de texto). En situaciones donde tiene lugar un flujo neto de fluido desde un lugar hacia otro, aun existiendo movimiento de fluido (de una determinada materia), el proceso no se considera transferencia de materia, de acuerdo con nuestro contexto. La utilización del término *transferencia de materia* se restringe al desplazamiento de un constituyente de un fluido o de un componente de una mezcla. El movimiento se produce debido a una diferencia de concentraciones, de tal manera que puede producirse dentro de una fase o entre diferentes fases.

Consideremos un ejemplo. Si dejamos caer suavemente una gota de tinta dentro de un recipiente de agua, la tinta empezará a dispersarse en varias direcciones. Inicialmente, la concentración de tinta en el interior de la gota es muy alta y la concentración en el agua es cero, estableciéndose un gradiente de concentración. El proceso de dispersión de la tinta continuará y el gradiente de concentración irá disminuyendo. Una vez que la tinta se haya dispersado totalmente en el agua, el gradiente de concentración será cero, y cesará el proceso de transferencia de materia. El gradiente de concentración se considera como la «fuerza impulsora» que produce el desplazamiento de un

---

Todos los iconos de este capítulo se refieren a la web del autor de la que es dueño y funciona independientemente. Academic Press no es responsable del contenido o manejo de la misma. Por favor, dirija sus comentarios y preguntas de la web directamente al autor, el Profesor R. Paul Singh, Department of Biological and Agricultural Engineering, University of California, Davis, CA 95616, USA.
Email: rps@rpaulsingh.com.

determinado componente. Otro ejemplo, si se abre una botella de material altamente volátil en una habitación (como por ej., quitaesmaltes de uñas), el componente, acetona, fluirá en todas las direcciones debido al gradiente de concentración existente respecto de la acetona. Si el aire se encuentra quieto, la transferencia de materia se produce como resultado del movimiento aleatorio de las moléculas de acetona. Si se pone en funcionamiento un ventilador o cualquier otro medio externo que produzca turbulencias, las corrientes originadas favorecerán la transferencia de las moléculas de acetona a las zonas más alejadas de la habitación.

Como se mostrará en este capítulo, existe una gran similitud entre transferencia de materia y transmisión de calor. En transferencia de materia se utilizarán algunos términos similares a los utilizados en transmisión de calor como por ejemplo, flujo, gradiente, resistencia, coeficiente de transmisión o de transferencia, y capa límite.

De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, mostrada en el Capítulo 1, aquellos sistemas que no se encuentran en equilibrio tienden a alcanzarlo a lo largo del tiempo. En el caso de las reacciones químicas, cualquier diferencia entre los potenciales químicos de unas especies existentes en una región del espacio es un punto de partida hacia el estado de equilibrio; con el transcurso del tiempo existirá un desplazamiento hacia el equilibrio, de tal manera que los potenciales de tales especies serán los mismos dentro y fuera de la región. Estas diferencias de potencial químico pueden deberse a la diferencia de concentraciones de las especies existente entre dos puntos, a diferencias de temperatura y/o de presión, o a diferencias causadas por otros campos externos, como por ejemplo la fuerza gravitacional.

10.1 El proceso de difusión

La transferencia de materia incluye tanto transporte por difusión de materia a escala molecular como transporte neto por convección. El proceso de difusión puede describirse matemáticamente utilizando la ley de difusión de Fick, la cual propone que el flujo de materia de un componente por unidad de área es proporcional al gradiente de su concentración. Entonces, para un componente B,

$$\frac{\dot{m}_B}{A} = -D\frac{\partial c}{\partial x} \tag{10.1}$$

donde $\dot{m}_B$ es el flujo másico de componente B (kg/s); c es la concentración del componente B, masa por unidad de volumen o moles por unidad de volumen (kg/m^3) o (kg-mol/m^3); D es el coeficiente de difusión (m^2/s) y A es el área (m^2). El flujo másico también puede expresarse en hg-mol/s en cuyo caso la concentración del componente B se expresará en kg-mol/m^3.

Obsérvese que la ley de Fick es similar a la ley de Fourier para conducción de calor

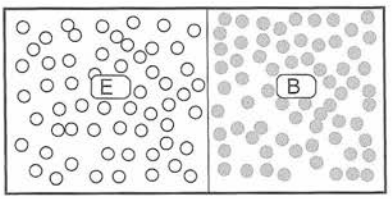
$$\frac{q}{A} = -k\frac{\partial T}{\partial x}$$

y a la ecuación de Newton para la relación entre el esfuerzo cortante y la deformación

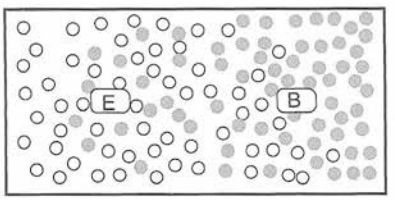
$$\sigma = -\mu\frac{\partial u}{\partial y}$$

Las analogías mostradas entre las tres ecuaciones de transporte sugieren la existencia de otras analogías entre los fenómenos de transferencia de materia, transmisión de calor y transporte de cantidad de movimiento. Estas analogías se examinarán posteriormente en el Apartado 10.1.2.

Considérense dos gases B y E dentro de una cámara, inicialmente separados por una barrera (Fig. 10.1a). En un cierto instante, se elimina la barrera de división y debido a los gradientes de concentración, B y E difundirán a través de la cámara. De esta manera se producirá la difusión de materia del gas B en el gas E, y de E en B. La Figura 10.1b muestra las concentraciones transcurri-



a



b

FIGURA 10.1 Difusión de gases dentro de una cámara.

do un cierto tiempo desde que se eliminó la barrera de separación. En nuestro diagrama simplificado, los círculos representan las moléculas de un gas, expresándose la concentración como moléculas de gas por unidad de volumen. Las moléculas se mueven en todas las direcciones de forma aleatoria. Sin embargo, dado que inicialmente la concentración del gas B es mayor en la parte derecha de la cámara, existe una mayor probabilidad de que moléculas del gas B se desplacen desde la derecha hacia la izquierda, indicando la existencia de un transporte neto de B en esa dirección. Similarmente, existirá un transporte neto de E desde la izquierda hacia la derecha.

De la ecuación de los gases perfectos

$$p_B = \rho_B R_B T \tag{10.2}$$

donde p_B es la presión parcial del gas B (k Pa); R_B es la constante del gas referida al gas B; T es la temperatura (K); y ρ_B es la concentración másica de B (kg/m^3).

La constante del gas R_B referida al gas B puede escribirse en términos de la constante universal de los gases como:

$$R_B = \frac{R_u}{M_B} \tag{10.3}$$

donde R_u es la constante universal de los gases 8.314,41 (m^3 Pa)/(kg-mol K) o 8,314 (m^3 Pa)/(g-mol K) y M_B es el peso molecular del gas B.

Entonces, a partir de la ecuación (10.2)

$$\rho_B = \frac{p_B}{R_B T} \tag{10.4}$$

o

$$\rho_B = \frac{p_B M_B}{R_u T} \tag{10.5}$$

Teniendo en cuenta que ρ_B es la concentración másica puede sustituirse en la ecuación (10.5) por la ecuación (10.1). Entonces,

$$\frac{\dot{m}_B}{A} = -D_{BE} \frac{d}{dx}\left(\frac{p_B M_B}{R_u T}\right) \tag{10.6}$$

o

$$\boxed{\frac{\dot{m}_B}{A} = -\frac{D_{BE} M_B}{R_u T} \frac{dp_B}{dx}} \tag{10.7}$$

El coeficiente de difusión D_{BE} refleja la difusividad de B en E.

La ecuación (10.7) expresa la difusión del gas B en el gas E. Análogamente, podemos obtener la ecuación (10.8) para expresar la difusión del gas E en el gas B.

$$\frac{\dot{m}_E}{A} = -\frac{D_{EB} M_E}{R_u T} \frac{dp_E}{dx} \tag{10.8}$$

Las difusividades en sólidos son menores que en los líquidos, y en líquidos menores que en los gases, debido a la movilidad de las moléculas. Los valores de la difusividad se expresan en centímetros

TABLA 10.1a Coeficientes de difusión de determinados gases en agua a 20°C.

Gas	$D \times 10^9$ (m^2/s)
Amoniaco	1,8
Dióxido de carbono	1,8
Cloro	1,6
Hidrógeno	5,3
Nitrógeno	1,9
Oxígeno	2,1

A otras temperaturas $D_T = D_{20}\,[1 + 0{,}02(T - 20)]$

TABLA 10.1b Coeficientes de difusión de determinados gases y vapores en aire (bajo condiciones estándar).

Gas	$D \times 10^6$ (m^2/s)
Amoniaco	17,0
Benceno	7,7
Dióxido de carbono	13,8
Alcohol etílico	10,2
Hidrógeno	61,1
Alcohol metílico	13,3
Nitrógeno	13,2
Oxígeno	17,8
Dióxido de azufre	10,3
Trióxido de azufre	9,4
Vapor de agua	21,9

cuadrados por segundo (cm^2/s). En los sólidos, los coeficientes de difusión varían entre 10^{-9} y 10^{-1} cm^2/s; en los líquidos, el intervalo de los coeficientes se encuentra entre 10^{-6} y 10^{-5} cm^2/s; y en el caso de los gases, el intervalo varía entre 5×10^{-1} y 10^{-1} cm^2/s. El valor de la difusividad depende de la temperatura y de la concentración, y en el caso de los gases dicho valor se ve muy influenciado por la presión.

En las Tablas 10.1a y 10.1b se muestran algunos valores representativos de los coeficientes de difusión de gases en el aire y en el agua.

10.1.1 Difusión en estado estacionario de gases (y líquidos) a través de sólidos

Suponiendo que el coeficiente de difusión es independiente de la concentración, a partir de la ecuación (10.1), se obtiene que

$$\frac{\dot{m}_A}{A} = -D_{AB}\frac{dc_A}{dx} \tag{10.9}$$

donde D_{AB} es la difusividad del gas A (o del líquido A) en un sólido B. El subíndice A en $\dot{m}$ y c representan un gas o líquido que difunden a través de un sólido.

Separando variables e integrando la ecuación (10.9)

$$\frac{\dot{m}_A}{A}\int_{x_1}^{x_2} dx = -D_{AB}\int_{c_{A1}}^{c_{A2}} dc_A \tag{10.10}$$

$$\frac{\dot{m}_A}{A} = \frac{D_{AB}(c_{A1} - c_{A2})}{(x_2 - x_1)} \tag{10.11}$$

La ecuación (10.11) se aplica a la difusión unidimensional, siendo $[c_{A1} - c_{A2}]$ el gradiente de concentraciones, que son constantes en el tiempo y corresponden a las posiciones x_1 y x_2.

$$\dot{m}_A = \frac{D_{AB} 2\pi L (c_{A1} - c_{A2})}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \tag{10.12}$$

La ecuación (10.12) se aplica cuando la difusión tiene lugar en la dirección radial del cilindro; desde el centro hasta la superficie o viceversa. Para que la transferencia de masa ocurra en estado estacionario, las concentraciones en la superficie y en el centro deben ser constantes en el tiempo.

Es necesario recordar las condiciones necesarias para difusión en estado estacionario. Las concentraciones en las fronteras deben ser constantes con el tiempo, y la difusión se limita al movimiento molecular en el interior del sólido. Además, las difusividades másicas, D, no dependen del valor de la concentración y no existen gradientes de temperatura en el interior del sólido. Los valores de la difusividad másica, D, dependen tanto del sólido como del líquido o el gas que difunde en el mismo.

10.1.2 Transferencia de masa por convección

Cuando en el transporte de un componente participa la convección, el flujo másico del componente será mayor que si este transporte ocurriera exclusivamente por difusión molecular. La transferencia de masa convectiva ocurre en líquidos y gases y en el interior de la estructura porosa de un sólido poroso. Las contribuciones relativas de la difusión molecular y de la transferencia de masa convectiva dependerán de la magnitud de las corrientes de convección en el interior del líquido o el gas.
El coeficiente de transferencia de materia k_m se define como la velocidad de transferencia de materia por unidad de área y por unidad de diferencia de concentración. Entonces,

$$k_m = \frac{\dot{m}_B}{A(c_{B1} - c_{B2})} \tag{10.13}$$

donde $\dot{m}_B$ es el caudal másico, kg/s; c es la concentración del componente B, bien en masa por unidad de volumen o en moles por unidad de volumen (kg/m^3) o (kmol/m^3); A es el área (m^2). Las unidades de k_m son m^3/m^2 s ó m/s. El coeficiente representa el volumen (m^3) de componente B que es transportado a través de una sección de un metro cuadrado por segundo.

Usando la relación presentada en la ecuación (5.10), el transporte de masa debido a la convección es:

$$\dot{m}_B = \frac{k_m A M_B}{R_u T_A} (p_{B1} - p_{B2}) \tag{10.14}$$

Esta expresión se usa para estimar el flujo másico basado en el gradiente de presión de vapor en la zona de transporte de masa.

Cuando la aplicación específica de transporte de masa es vapor de agua en aire, la ecuación (9.14) puede incorporarse a la ecuación (10.14) para obtener:

$$\dot{m}_B = \frac{k_m A M_B p}{0{,}622 R_u T_A} (W_1 - W_2) \tag{10.15}$$

Cuando se calcula el transporte convectivo de vapor de agua en aire, se usa la ecuación (10.15), y el gradiente tiene la forma de un gradiente de ratios de humedad en la zona de transporte de masa convectivo.

Los coeficientes de transferencia de materia pueden calcularse utilizando el análisis dimensional, de forma análoga a los métodos utilizados en el Capítulo 4 para los coeficientes de transmisión de calor. En este apartado, se considerarán algunos números adimensionales, los más importantes en relación con la transferencia de materia.

Existe una serie de variables que merecen destacarse en aquellas situaciones que incluyen la existencia de difusión molecular y transferencia de materia debida a convección forzada: la difusividad D_{AB}, la velocidad del fluido u, la densidad másica del fluido ρ, la viscosidad μ, la dimensión característica d_c, y el coeficiente de transferencia de materia k_m. En el caso de que además exista convección natural pueden incluirse algunas otras variables como la aceleración debida a la gravedad g y la diferencia de densidad másica $\Delta\rho$. Estas variables se agrupan en los siguientes números adimensionales:

$$\text{Número de Sherwood, } N_{Sh} = \frac{k_m d_c}{D_{AB}} \tag{10.16}$$

$$\text{Número de Schmidt, } N_{Sc} = \frac{\mu}{\rho D_{AB}} \tag{10.17}$$

$$\text{Número de Reynolds, } N_{Re} = \frac{\rho u d_c}{\mu} \tag{10.18}$$

$$\text{Número de Lewis, } N_{Le} = \frac{k}{\rho c_p D_{AB}} \tag{10.19}$$

Considérese un fluido que circula sobre una lámina plana, tal como se muestra en la Figura 10.2. Para la capa límite formada, podemos escribir las siguientes ecuaciones para cantidad de movimiento, energía y materia, respectivamente.

$$u_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_x}{\partial y} = \frac{\mu}{\rho} \frac{\partial^2 u_x}{\partial y^2} \tag{10.20}$$

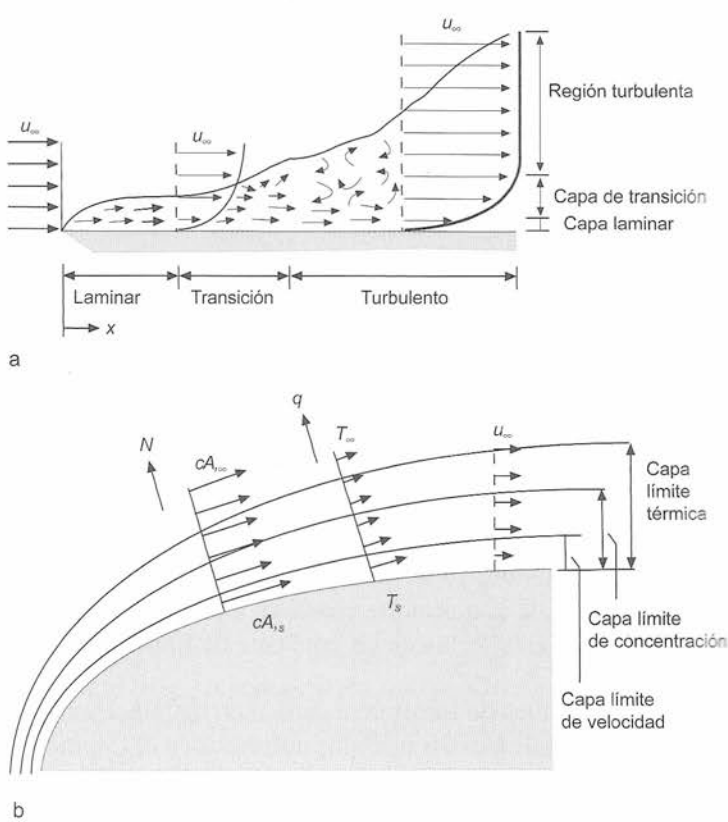


FIGURA 10.2 (a) Desarrollo de una capa límite en una lámina plana. (b) Desarrollo de una capa límite de temperatura, concentración y velocidad en una superficie. (De Incropera, F.P., y Dewitt, D.P. 1985. Copyright © 1985 de John Wiley & Sons).

$$u_x \frac{\partial T}{\partial x} + u_y \frac{\partial T}{\partial y} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \tag{10.21}$$

$$u_x \frac{\partial c_A}{\partial x} + u_y \frac{\partial c_A}{\partial y} = D_{AB} \frac{\partial^2 c_A}{\partial y^2} \tag{10.22}$$

En la ecuación (10.22), c_A representa la concentración del componente A que difunde a través de la capa límite.

Obsérvese que

$$\frac{\mu}{\rho\alpha} = \frac{\mu c_p}{k} = N_{Pr} = \textit{número de Prandtl} \tag{10.23}$$

Entonces, el número de Prandtl proporciona el nexo de unión entre los perfiles de velocidad y temperatura.

De las ecuaciones (10.20) y (10.22), si

$$\frac{\mu}{\rho_{AB}^{D}} = 1 \tag{10.24}$$

entonces los perfiles de velocidad y concentración tienen la misma forma. La relación

$$\boxed{\frac{\mu}{\rho_{AB}^{D}} = \frac{\mu}{\rho D_{AB}} = N_{Sc} = \textbf{\textit{número de Schmidt}}} \tag{10.25}$$

Los perfiles de concentración y temperatura tendrán la misma forma si

$$\frac{\alpha}{D_{AB}} = 1 \tag{10.26}$$

La relación

$$\boxed{\frac{\alpha}{D_{AB}} = N_{Le} = \textbf{\textit{número de Lewis}}} \tag{10.27}$$

Las relaciones funcionales que correlacionan estos números adimensionales para convección forzada son de la forma

$$N_{Sh} = f(N_{Re}, N_{Sc}) \tag{10.28}$$

Si se comparan estas correlaciones con las obtenidas para transmisión de calor en el Capítulo 4, y se supone que los perfiles adimensionales de velocidad, temperatura y concentración son similares, entonces, el número de Nusselt y el número de Prandtl en transmisión de calor se reemplazan en transferencia de materia por los números de Sherwood y de Schmidt, respectivamente. Entonces, podría deducirse que

$$N_{Sh} = \frac{\text{materia total transferida}}{\text{materia transferida por difusión molecular}} \tag{10.29}$$

$$N_{Sc} = \frac{\text{difusión molecular de la cantidad de movimiento}}{\text{difusión molecular de materia}} \tag{10.30}$$

Seguidamente, se considerarán varias correlaciones adimensionales útiles para calcular el coeficiente de transferencia de materia. Estas correlaciones se basan en las siguientes suposiciones:

- las propiedades físicas permanecen constantes
- no existen reacciones químicas en el fluido
- flujo en la interfase muy bajo
- no existe disipación viscosa
- no existe intercambio de energía radiante
- no existe difusión por presión, térmica o forzada.

10.1.3 Flujo laminar sobre una lámina plana

Las condiciones de flujo laminar sobre una lámina plana se obtienen cuando $N_{Re} < 5 \times 10^5$.

$$N_{Sh_x} = \frac{k_{m,x}x}{D_{AB}} = 0{,}322 N_{Re_L}^{1/2} N_{Sc}^{1/3} \quad N_{Sc} \geq 0{,}6 \tag{10.31}$$

En la ecuación (10.31) el coeficiente de transferencia de materia $k_{m,x}$ utilizado en el número de Sherwood corresponde a un punto fijo, por lo que el $N_{Sh,x}$ se denomina número de Sherwood local. La dimensión característica utilizada en los números de Sherwood y de Reynolds es la distancia existente desde el borde anterior de la lámina.

Si el flujo es laminar en toda la superficie de la lámina, puede obtenerse un número de Sherwood medio usando la siguiente relación:

$$N_{Sh_L} = \frac{k_{m,L}L}{D_{AB}} = 0{,}664 N_{Re_L}^{1/2} N_{Sc}^{1/3} \quad N_{Sc} \geq 0{,}6 \tag{10.32}$$

En la ecuación (10.32) la dimensión característica es la longitud total de la lámina, L; y el coeficiente de transferencia de materia $k_{m,L}$, obtenido a partir del número de Sherwood, corresponde a un valor medio.

Ejemplo 10.1

Determinar la velocidad de evaporación del agua de una bandeja llena de agua sobre la que circula aire con una velocidad de 2 m/s. La temperatura del agua y del aire es de 25°C. La anchura de la bandeja es de 45 cm, y la longitud en la dirección que fluye el aire es de 20 cm. La difusividad del vapor de agua en el aire es $D = 0{,}26 \times 10^{-4}$ m²/s.

Datos

Velocidad = 2 m/s
Temperatura del agua y del aire = 25°C
Anchura de la bandeja = 45 cm
Longitud de la bandeja = 20 cm
Difusividad = $0{,}26 \times 10^{-4}$ m²/s
Viscosidad cinemática del aire a 25°C = $16{,}14 \times 10^{-6}$ m²/s

Método

Primero se determinará el número de Reynolds y mediante el análisis adimensional se obtendrá el coeficiente de transferencia de materia y la velocidad de evaporación del agua.

Solución

(1) El número de Reynolds para una longitud de bandeja de 20 cm es

$$N_{Re} = \frac{2 \times 0{,}2}{16{,}14 \times 10^{-6}} = 24.783$$

Dado que $N_{Re} < 5 \times 10^5$, el flujo es laminar.

(2) Utilizando la ecuación (10.32)

$$N_{Sh} = \frac{k_m L}{D_{AB}} = 0{,}664(N_{Re})^{1/2}(N_{Sc})^{1/3}$$

donde

$$N_{Sc} = \frac{v}{D_{AB}} = \frac{16{,}14 \times 10^{-6}}{0{,}26 \times 10^{-4}} = 0{,}62$$

(3) Entonces,

$$\frac{k_m \times 0{,}2}{0{,}26 \times 10^{-4}} = 0{,}664(24783)^{1/2}(0{,}62)^{1/3}$$

$$k_m = 1{,}1587 \times 10^{-2} \text{ m/s}$$

(4) La velocidad de evaporación para la bandeja es

$$\dot{m}_A = k_m A(c_{A,s} - c_{A,\infty})$$

donde $c_{A,s}$ es la concentración en condiciones de saturación,

$$c_{A,s} = \rho_{A,s} = 0{,}02298 \text{ kg/m}^3$$

y $c_{A,\infty}$ es la concentración del agua en la corriente libre, teniendo en cuenta una humedad relativa del 50%; entonces

$$\rho_{A,\infty} = (0{,}5)(0{,}02298) = 0{,}01149 \text{ kg/m}^3$$

(5) Por consiguiente,

$$\dot{m}_A = (1{,}1587 \times 10^{-2} \text{ m/s}) \times (0{,}45 \text{ m} \times 0{,}2 \text{ m}) \times (0{,}02298 \text{ kg/m}^3 - 0{,}01149 \text{ kg/m}^3)$$

$$\dot{m}_A = 1{,}1982 \times 10^{-5} \text{ kg/s}$$

(6) La velocidad de evaporación de la bandeja es 0,043 kg/h.

Ejemplo 10.2

Determinar el caudal de agua evaporada de una bandeja como la descrita en el Ejemplo 10.1 usando la presión de vapor de agua en el aire en la superficie del agua. La humedad relativa del aire es del 50%.

Datos

Velocidad del aire = 2 m/s
Temperatura (aire y agua) = 25°C
Anchura de la bandeja = 0,45 m
Longitud de la bandeja = 0,2 m
Difusividad del vapor de agua en el aire = 0,26 10^{-4} m^2/s
Viscosidad cinemática del aire (25°C) = 16,14 10^{-6} m^2/s
Humedad relativa del aire = 50%
Presión de vapor del agua a saturación = 3,179 kPa (de la Tabla A.4.2 a 25°C)
Peso molecular del agua = 18 kg/(kg mol)
Constante de los gases, R = 8,314 m^3 kPa /(kg mol K)

Método

Se usará el mismo método que en el Ejemplo 10.1 para obtener el coeficiente de transferencia de masa. Se usará el gradiente de presión parcial para calcular el caudal de agua evaporada.

Solución

(1) Basándose en los cálculos del Ejemplo 10.1, el coeficiente de transferencia de masa es k_m = $1{,}16 \times 10^{-2}$ m^2/s

(2) Usando la definición de humedad relativa, la presión parcial del agua en un aire de 50% de humedad relativa es

$$p_{B2} = \left(\frac{\%RH}{100}\right)(p_{B1}) = \left(\frac{50}{100}\right)(3{,}179) = 1{,}5895 \text{ kPa}$$

(3) Usando la ecuación (10.14):

$$\dot{m}_B = \frac{1{,}16 \times 10^{-2}[\text{m/s}] \times (0{,}2 \times 0{,}45)[\text{m}^2] \times 18[\text{kg/(kg mol)}]}{8{,}314[\text{m}^3 \text{ kPa/(kg mol K)}] \times (25 + 273)[\text{K}]} \times (3{,}179 - 1{,}5895)[\text{kPa}]$$

(4) Entonces

$$\dot{m}_B = 1{,}2 \times 10^{-5} \text{ kg/s} = 0{,}043 \text{ kg agua/h}$$

Ejemplo 10.3

Determinar el caudal de agua evaporada de una bandeja como la descrita en el Ejemplo 10.1 usando los ratios de humedad de vapor de agua en el aire y en la superficie del agua.

Datos

Velocidad del aire = 2 m/s
Temperatura (aire y agua) = 25°C
Anchura de la bandeja = 0,45 m
Longitud de la bandeja = 0,2 m
Difusividad del vapor de agua en el aire = $0{,}26 \times 10^{-4}$ m^2/s

Viscosidad cinemática del aire (25°C) = $16{,}14 \times 10^{-6}$ m^2/s
Humedad relativa del aire = 50%
Peso molecular del agua = 18 kg/(kg mol)
Constante de los gases, $R = 8{,}314$ m^3 kPa/(kg mol K)
Presión atmosférica = 101,325 kPa

Método

Se siguen los pasos usados en el Ejemplo 10.1 para calcular el coeficiente de transferencia de masa. El gradiente de ratios de humedad se usa para calcular el caudal de agua evaporada.

Solución

(1) A partir del Ejemplo 10.1, el coeficiente de transferencia de masa es $k_m = 1{,}16 \times 10^{-2}$ m^2/s

(2) A partir del diagrama psicrométrico (Fig. A.5), se determina el ratio de humedad para el aire saturado (25°C) en la superficie del agua

$$W_1 = 0{,}0202 \text{ kg agua/kg aire seco}$$

(3) A partir del mismo diagrama se determina el ratio de humedad del aire a 25°C y con humedad relativa del 50%

$$W_2 = 0{,}0101 \text{ kg agua/kg aire seco}$$

(4) Usando la ecuación (10.15) se determina el caudal másico de agua desde la superficie hasta el aire:

$$\dot{m}_B = \frac{1{,}16 \times 10^{-2}[\text{m/s}] \times (0{,}2 \times 0{,}45)[\text{m}^2] \times 18[\text{kg/(kg mol)}] \times 101{,}325[\text{kPa}]}{0{,}622 \times 8{,}314[\text{m}^3 \text{ kPa/(kg mol K)}] \times (25 + 273)[\text{K}] \times (0{,}0202 - 0{,}0101)[\text{kg agua/kg aire seco}]}$$

(5) Entonces

$$\dot{m}_B = 1{,}25 \times 10^{-5} \text{ kg/s} = 0{,}045 \text{ kg agua/h}$$

10.1.4 Flujo turbulento sobre una lámina plana

La relación entre los grupos adimensionales para flujo turbulento ($N_{Re} > 5 \times 10^5$) sobre una lámina plana viene dada por la siguiente expresión:

$$\boxed{N_{Sh_x} = \frac{k_{m,x}x}{D_{AB}} = 0{,}0296 N_{Re_x}^{4/5} N_{Sc}^{1/3} \quad 0{,}6 < N_{Sc} < 3.000} \qquad \textbf{(10.33)}$$

En la ecuación (10.33), la dimensión característica es la distancia desde el borde anterior de la lámina y el coeficiente de transferencia de masa convectivo es el coeficiente local para la dimensión característica, x.

Para determinar el coeficiente de transferencia de masa convectivo medio en condiciones de flujo turbulento se utiliza la siguiente correlación:

$$N_{Sh_L} = \frac{k_{mL} L}{D_{AB}} = 0{,}036\, N_{Re}^{0,8} N_{Pr}^{0,33} \tag{10.34}$$

En la ecuación (10.34), la dimensión característica es la longitud total de la lámina plana.

10.1.5 Flujo laminar en una tubería

Para flujo laminar en una tubería se recomienda utilizar la siguiente expresión:

$$\bar{N}_{Sh_d} = \frac{k_m d_c}{D_{AB}} = 1{,}86 \left(\frac{N_{Re_d} N_{Sc}}{L/d_c} \right)^{1/3} \quad N_{Re} < 10.000 \tag{10.35}$$

donde d_c es el diámetro de la tubería.

10.1.6 Flujo turbulento en una tubería

Para flujo turbulento en una tubería,

$$\bar{N}_{Sh_d} = \frac{k_m d_c}{D_{AB}} = 0{,}023 N_{Re_d}^{0.8} N_{Sc}^{1/3} \quad N_{Re} > 10.000 \tag{10.36}$$

donde d_c es el diámetro de la tubería.

10.1.7 Transferencia de materia para flujos sobre objetos esféricos

La transferencia de materia hacia o desde un objeto esférico se obtiene a partir de una expresión similar a la correlación de Froessling mostrada en la ecuación (4.69) para transmisión de calor.

$$\bar{N}_{Sh_d} = 2{,}0 + (0{,}4 N_{Re_d}^{1/2} + 0{,}06 N_{Re_d}^{2/3}) N_{Sc}^{0,4} \tag{10.37}$$

Para transferencia de materia desde gotas de líquido cayendo libremente, se recomienda utilizar la siguiente expresión:

$$\bar{N}_{Sh_d} = 2{,}0 + 0{,}6 N_{Re_d}^{1/2} N_{Sc}^{1/3} \tag{10.38}$$

Ejemplo 10.4

Una esfera de glucosa de 0,3175 cm se sitúa en una corriente de agua que fluye con una velocidad de 0,15 m/s. La temperatura del agua es de 25°C. La difusividad de la glucosa en el agua es 0,69 × 10^{-5} cm^2/s. Determinar el coeficiente de transferencia de materia.

Datos

Diámetro de la esfera = 0,3175 cm = 0,003175 m
Velocidad del agua = 0,15 m/s

Temperatura del agua = 25°C
Difusividad de la glucosa en el agua = $0,69 \times 10^{-5}$ cm^2/s

De la Tabla A.4.1 @ 25°C

$$\text{Densidad} = 997,1 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{Viscosidad} = 880,637 \times 10^{-6} \text{ Pa s}$$

Método

Primero se determinan el número de Reynolds y el de Schmidt. Dado que la esfera de glucosa se sumerge en una corriente de agua, utilizaremos la ecuación (10.38) para determinar el número de Sherwood. El coeficiente de transferencia de materia se obtendrá a partir del número de Sherwood.

Solución

(1) El número de Reynolds es

$$N_{Re} = \frac{997,1 \text{ kg/m}^3 \times 0,15 \text{ m/s} \times 0,003175 \text{ m}}{880,637 \times 10^{-6} \text{ Pa s}}$$
$$= 539$$

(2) El número de Schmidt es

$$N_{Sc} = \frac{880,637 \times 10^{-6} \text{ Pa s} \times 10.000 \text{ cm}^2/\text{m}^2}{997,1 \text{ kg/m}^3 \times 0,69 \times 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{s}}$$
$$= 1.279$$

(3) El número de Sherwood puede obtenerse mediante la ecuación (10.38),

$$N_{Sh} = 2,0 + 0,6(1.279)^{1/3} \times (539)^{1/2}$$
$$= 153$$

(4) El coeficiente de transferencia de materia

$$k_m = \frac{153 \times 0,69 \times 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{s}}{0,003175 \text{ m} \times 10.000 \text{ cm}^2/\text{m}^2}$$
$$= 3,32 \times 10^{-5} \text{ m/s}$$

(5) El coeficiente de transferencia de materia será $3,32 \times 10^{-5}$ m/s, suponiendo que al disolver la glucosa en agua ésta no altera de forma significativa las propiedades físicas del agua.

10.2 Transferencia de masa en estado no estacionario

En muchas aplicaciones, los cambios de concentración de un componente en un alimento pueden ocurrir bajo condiciones en las que la concentración varía con el tiempo. Se podrían citar como ejemplos la difusión de sal al interior de un alimento, la difusión de un sabor en el interior de un alimento seco o la difusión de una sustancia antimicrobiana. En ciertos casos, la difusión de vapor de agua en el interior de un alimento seco puede ocurrir bajo condiciones isotermas. Finalmente, la absorción de agua por un alimento seco durante un almacenamiento tendrá lugar por difusión del vapor de agua en el interior de la estructura seca del mismo.

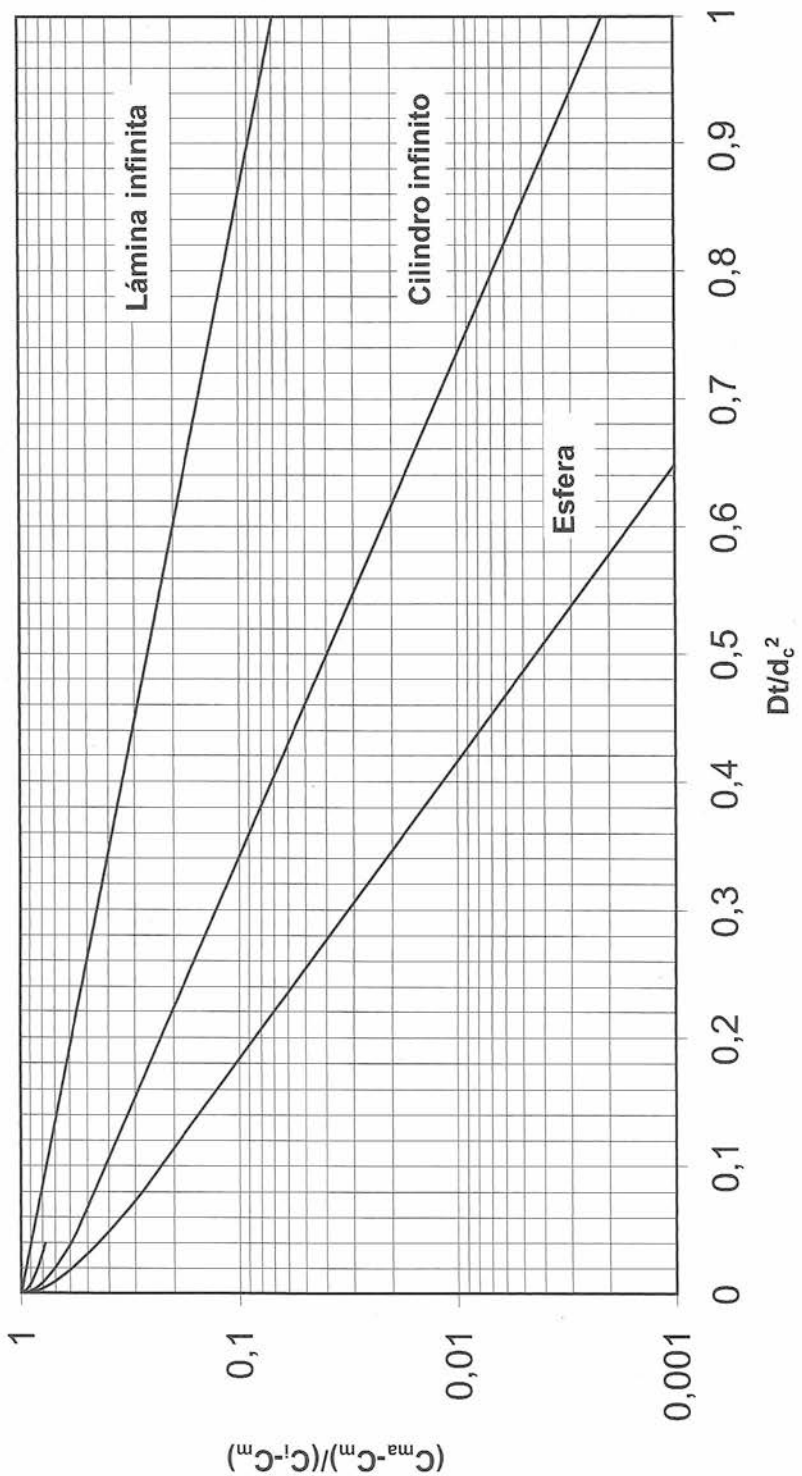


FIGURA 10.3 Diagrama de transferencia de materia en estado no estacionario. Concentración másica media para tres geometrías estándar. (De Treybal, 1968).

10.2.1 Difusión en estado no estacionario

La difusión del componente del alimento se puede describir por:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D\left(\frac{\partial^2 c}{\partial x^2}\right) \tag{10.39}$$

donde c es la concentración del componente que difunde en el interior de la estructura del sólido, en función del tiempo, t. La difusividad de masa, D, tiene el mismo valor para el componente que difunde que para el producto, tal y como se considera en difusión es estado estacionario. Numerosos autores han sugerido las soluciones analíticas de la ecuación (10.39), pero Crank (1975) presenta el mayor número de soluciones para distintas geometrías y condiciones de contorno. El tipo de solución obtenida depende principalmente de la geometría del sólido y de las condiciones de contorno necesarias para describir las condiciones en la superficie del objeto. Las soluciones obtenidas son similares a las de transmisión de calor en estado no estacionario.

Se han desarrollado gráficos para el estudio de la transferencia de masa es estado no estacionario, como el mostrado en la Figura 10.3, de Treybal (1968). En esta figura se representa el ratio de concentraciones frente al ratio adimensional Dt/d_c^2 para tres geometrías estándar: lámina infinita, cilindro infinito y esfera. El ratio de concentraciones incluye la concentración media, c_{ma} en cualquier momento, t, la concentración del componente que difunde en el medio que rodea el producto, c_m, y la concentración inicial del componente que difunde en el interior del producto, c_i. Al igual que en el caso de la transmisión de calor en estado no estacionario, se introduce la dimensión característica, d_c, que es distinta dependiendo de la geometría: la mitad del espesor en el caso de la lámina infinita, y el radio en el caso del cilindro infinito y de la esfera. Además, en la Figura 10.3 se supone que la superficie del objeto no presenta ninguna resistencia adicional a la transferencia de masa. Esta es una suposición razonable para la mayoría de los casos, pues las difusividades másicas para líquidos o gases en el interior de alimentos sólidos son pequeñas en comparación con las correspondientes en la superficie. Cualquier corriente convectiva en la superficie mejorará la transferencia de masa en la capa límite. Es necesario tener en cuenta que la concentración media del alimento en función del tiempo puede no proporcionar información suficiente, y que debería considerarse la distribución de concentraciones en el interior del alimento a lo largo del tiempo.

Ejemplo 10.5

Se usa sal para preservar una rodaja de salmón de 4,8 mm. La concentración de sal en la superficie es 0,533 kg/kg salmón libre de sal (SLS), y la concentración inicial es 0,012 kg/kg SLS. Si la difusividad, D, de sal en el salmón es $8{,}78 \times 10^{-11}$ m^2/s, determinar el tiempo necesario para que la concentración media alcance 0,4 kg/kg SLS.

Datos

Dimensión característica de una lámina infinita, $d_c = 2{,}4$ mm $= 2{,}4 \times 10^{-3}$ m
Concentración de sal en la superficie, $c_m = 0{,}533$ kg/kg SLS
Concentración de sal inicial, $c_i = 0{,}012$ kg/kg SLS
Concentración media, $c_{ma} = 0{,}4$ kg/kg SLS
$D = 8{,}78 \times 10^{-11}$ m^2/s

Método

Se usará el diagrama de transferencia de masa en estado no estacionario (Fig. 10.3) para estimar la cantidad adimensional Dt/d_c^2 a partir del ratio de concentraciones.

Solución

(1) El ratio de concentraciones

$$\frac{c_{ma} - c_m}{c_i - c_m} = \frac{0{,}4 - 0{,}533}{0{,}012 - 0{,}533} = 0{,}255$$

(2) A partir de la Figura 10.3

$$\frac{Dt}{d_c^2} = 0{,}46$$

(3) Entonces

$$\text{Tiempo} = \frac{0{,}46 d_c^2}{D} = \frac{0{,}46 \times (2{,}4 \times 10^{-3})^2 [\text{m}^2]}{8{,}78 \times 10^{-11} [\text{m}^2/\text{s}]} = 3{,}018 \times 10^4 \text{ s}$$

$$\text{Tiempo} = 8{,}38 \text{ h}$$

(4) Se tardan 8,38 horas para que la concentración media de sal alcance 0,4 kg/kg SLS.

Además del diagrama mostrado en la Figura 10.3, existe una relación muy útil para aplicar a la transferencia de masa en estado no estacionario en alimentos:

$$\frac{c - c_m}{c_i - c_m} = f(\bar{N}_{Bi}, \bar{N}_{Fo}] \tag{10.40}$$

donde $\bar{N}_{Bi}$ = número de Biot de transferencia de masa; $\bar{N}_{Fo}$ = número de Fourier de transferencia de masa.

Esta ecuación permite predecir la distribución de concentración en el interior del producto a lo largo del tiempo, basándose en el coeficiente de transferencia de masa por convección en la frontera del producto y la difusividad del gas o el líquido en la estructura del mismo.

Un método alternativo al uso de los diagramas como el mostrado en la Figura 10.3 se basa en una analogía con la transmisión de calor. Cuando se aplica lo visto en el Capítulo 4 a la transferencia de masa, se parte de una expresión básica que es la llamada **ecuación de velocidad de difusión**:

$$\boxed{\log(c_m - c) = -\frac{t}{\bar{f}} + \log[\bar{j}(c_m - c_i)]} \tag{10.41}$$

donde la constante de velocidad de difusión, $\bar{f}$, representa el tiempo requerido para un cambio de concentración de un ciclo en la escala logarítmica, y el coeficiente de retardo $\bar{j}$, describe la zona de no linealidad en la relación entre el gradiente de concentraciones y el tiempo durante las etapas iniciales de la difusión.

Los coeficientes mencionados, $\bar{f}$ y $\bar{j}$, que aparecen en la ecuación de velocidad de difusión, pueden obtenerse a partir de una adaptación de los diagramas desarrollados por Pflug *et al.* (1965). La constante de velocidad de difusión, $\bar{f}$, se puede predecir mediante la Figura 4.40, donde el número adimensional $\bar{f}D/d_c^2$ se presenta en función del número de Biot de transferencia de masa. La influencia del número de Biot es más importante cuando éste varía entre 0,1 y 100. Para valores inferiores a 0,1, la resistencia interna a la transferencia de masa es insignificante, y los cambios de concentración que puedan ocurrir en el interior están controlados por el coeficiente convectivo de transferencia de masa en la superficie. Un ejemplo de esta situación sería el transporte de un gas o vapor a través de un plástico de envasado y hasta el interior de un alimento poroso durante su almacenamiento. Para valores del número de Biot superiores a 100, la resistencia externa es insig-

nificante, y los cambios de concentración en el interior del producto están controlados por la difusividad, D. Como la ecuación (10.41) se obtuvo usando el primer término de la serie, tal y como se explicó en el Capítulo 4, ésta es válida solamente para números de Fourier mayores de 0,2.

El coeficiente de retardo, $\bar{f}$, depende del número de Biot, como se ilustra en las Figuras 4.41 y 4.42. En la Figura 4.41 se describe la influencia del número de Biot en el coeficiente de retardo, $\bar{j}_c$, en el centro geométrico del objeto. En la Figura 4.42 se describe la influencia del número de Biot en el coeficiente de retardo, $\bar{j}_m$, en un punto definido por la concentración media. Para ambos coeficientes la influencia del número de Biot es más importante entre 0,1 y 100.

El método presentado puede usarse para predecir el tiempo requerido para que la concentración media o la concentración en el centro del producto alcance determinado valor. Una vez establecido el valor del número de Biot, se obtienen los valores buscados a partir de las Figuras 4.40, 4.41 y 4.42. Se calcula la constante de velocidad de difusión basándose en la difusividad, D, y en la dimensión característica del producto. Estos coeficientes se usan para calcular el tiempo a partir de la ecuación de velocidad de difusión, conocida la concentración del componente que difunde en el medio circundante así como la concentración inicial del mismo en el interior del producto.

Ejemplo 10.6

La difusión de sal en el salmón descrita en el Ejemplo 10.5 puede calcularse mediante la ecuación de velocidad de difusión. Determinar el tiempo requerido para aumentar la concentración media de sal hasta 0,4 kg sal/kg SLS.

Datos

$d_c = 2{,}4 \text{ mm} = 2{,}4 \times 10^3 \text{ m}$
$c_m = 0{,}533 \text{ kg/kg SLS}$
$c_i = 0{,}012 \text{ kg/kg SLS}$
$D = 8{,}78 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$
$c_{mc} = 0{,}4 \text{ kg/kg SLS}$

Método

Una vez estimados la constante de velocidad de difusión, $(\bar{f})$, y el coeficiente de retardo, $(\bar{j}_m)$, a partir de los diagramas de las Figuras 4.40 y 4.42, se calculará el tiempo requerido mediante la ecuación de velocidad de difusión.

Solución

(1) Estimar la constante de velocidad de difusión.
Como la concentración en la lámina se ha medido en la superficie, la resistencia al transporte de masa es insignificante en la superficie y $\bar{N}_{Bi} \gg 40$.
A partir de la Figura 4.40,

$$\frac{\bar{f}D}{d_c^2} = 0{,}97$$

para una lámina infinita a $\bar{N}_{Bi} \gg 40$

(2) Entonces

$$\bar{f} = \frac{0{,}97 \times (2{,}4 \times 10^{-3})^2[\text{m}^2]}{8{,}78 \times 10^{-11}[\text{m}^2/\text{s}]} = 6{,}36 \times 10^4 \text{ s} = 17{,}68 \text{ h}$$

(3) Usando la Figura 4.42 con $\bar{N}_{Bi} \gg 40$

$$\bar{j}_m = 0{,}82$$

(4) Usando la ecuación de velocidad de difusión:

$$\log(0{,}533 - 0{,}4) = -\frac{t}{17{,}68} + \log[0{,}82(0{,}533 - 0{,}012)]$$

$$-0.876 = -\frac{t}{17{,}68} + (-0{,}369)$$

$$t = 17{,}68(0{,}876 - 0{,}369)$$

$$t = 8{,}96 \text{ h}$$

10.2.2 Difusión de gases

Para poder aplicar la ecuación de velocidad de difusión en el caso de la transferencia de masa de un gas en estado no estacionario es necesario relacionar la concentración con la presión parcial, tal y como se indica en la ecuación (10.5). Teniendo en cuenta esta relación, la ecuación de velocidad de difusión puede expresarse de la forma siguiente:

$$\log(p_m - p) = -\frac{t}{\bar{f}} + \log[\bar{j}(p_m - p_i)] \tag{10.42}$$

de forma que la variación de la presión parcial de un gas en el interior de la estructura de un sólido puede predecirse en función de las presiones parciales del mismo. Mediante esta forma particular de la ecuación se puede estudiar la difusión de oxígeno u otros gases en el interior de productos alimenticios.

Considerando la definición de actividad de agua en términos de presión parcial del vapor de agua, la ecuación de velocidad de difusión puede reescribirse como:

$$\log(a_{wm} - a_w) = -\frac{t}{\bar{f}} + \log[\bar{j}(a_{wm} - a_{wi})] \tag{10.43}$$

de forma que pueden predecirse los cambios de actividad del agua de un alimento seco cuando éste se expone a un ambiente con una actividad de agua (o humedad relativa) determinada, como cuando el producto está almacenado un cierto tiempo en un ambiente definido. También puede utilizarse para predecir el tiempo necesario para que un producto alcance un valor límite de actividad de agua durante su almacenamiento. Todos estos aspectos tienen que ver con la predicción de la caducidad de productos secos o con contenidos de agua moderados.

Ejemplo 10.7

Se expone pasta seca a un ambiente con 15°C de temperatura y 50% de humedad relativa. La difusividad másica del vapor de agua en la pasta es 12×10^{-12} m²/s y el coeficiente de transferencia de masa tiene un valor estimado de $1{,}2 \times 10^{-4}$ m/s. La pasta tiene un diámetro de 1 cm. Si la actividad inicial del agua es 0,05, estimar esta actividad después de una semana.

Datos

Dimensión característica, cilindro infinito, $d_c = 0{,}005$ m
$k_m = 1{,}2 \times 10^{-4}$ m/s
$D = 12 \times 10^{-12}$ m²/s

$a_{wm} = 0{,}5$ (humedad relativa del 50%)
$a_{wi} = 0{,}05$

Método

El primer paso es el cálculo del número de Biot de transferencia de masa, seguido por la determinación de los coeficientes adecuados para la ecuación de velocidad de difusión.

Solución

(1) El número de Biot de transferencia de masa para los cilindros individuales de pasta es

$$\bar{N}_{Bi} = 5 \times 10^4$$

(2) Usando la Figura 4.40

$$\frac{\bar{f}D}{d_c^2} = 0{,}4$$

$$\bar{f} = \frac{0{,}4 \times (0{,}005)^2[\mathrm{m}^2]}{12 \times 10^{-12}[\mathrm{m}^2/\mathrm{s}]} = 8{,}3 \times 10^5 \text{ s} = 231{,}5 \text{ h}$$

(3) Usando la Figura 4.42

$$\bar{j}_m = 0{,}7$$

(4) Usando la ecuación de velocidad de difusión,

$$\log(0{,}5 - a_w) = -\frac{168}{231{,}5} + \log[0{,}7(0{,}5 - 0{,}05)]$$

y $a_w = 0{,}44$

(5) Basándose en lo realizado hasta ahora, la actividad másica media de agua en la pasta después de una semana es 0,44.

En el caso de geometrías finitas, la ecuación de velocidad de difusión se aplica de la forma descrita anteriormente para el caso de transmisión de calor. Las expresiones a utilizar para los casos de cilindro y lámina finitas son, respectivamente:

$$\frac{1}{\bar{\bar{f}}} = \frac{1}{\bar{f}_{IS}} + \frac{1}{\bar{f}_{IC}} \tag{10.44}$$

$$\frac{1}{\bar{\bar{f}}} = \frac{1}{\bar{f}_{IS1}} + \frac{1}{\bar{f}_{IS2}} + \frac{1}{\bar{f}_{IS3}} \tag{10.45}$$

De forma análoga, los coeficientes $\bar{j}$ para estos dos casos son, respectivamente:

$$\bar{j} = \bar{j}_{IS} \times \bar{j}_{IC} \tag{10.46}$$

$$\bar{j} = \bar{j}_{IS1} \times \bar{j}_{IS2} \times \bar{j}_{IS3} \tag{10.47}$$

Usando las expresiones adecuadas se obtienen los coeficientes ($\bar{f}, \bar{j}$), y se puede usar la ecuación de velocidad de difusión para predecir las concentraciones, presiones parciales o actividades en función del tiempo.

Ejemplo 10.8

Determinar el tiempo requerido para que en el centro de los cilindros de pasta considerados en el Ejemplo 10.7 se alcance una actividad de agua de 0,3. Las dimensiones de los mismos son 2 cm de longitud y 1 cm de diámetro.

Datos

Dimensión característica, cilindro infinito, $d_c = 0{,}005$ m
Dimensión característica, lámina infinita, $d_c = 0{,}01$ m
$k_m = 1{,}2 \times 10^{-4}$ m/s
$D = 12 \times 10^{-12}$ m^2/s
$a_{wm} = 0{,}5$ (humedad relativa del 50%)
$a_{wi} = 0{,}05$
$a_w = 0{,}3$

Método

Una vez determinado el número de Biot, se usan los diagramas (Figuras 4.40 y 4.41) para determinar los coeficientes de la ecuación de velocidad de difusión.

Solución

(1) Ambos números de Biot (correspondientes a cilindro y lámina infinitos) son superiores a 5×10^4.

(2) Usando los cálculos ya realizados en el Ejemplo 10.7

$$\bar{f}_{IC} = 231{,}5 \text{ h}$$

(3) Usando la Figura 4.40 (para lámina infinita)

$$\frac{\bar{f}D}{d_c^2} = 0{,}97$$

(4) Entonces

$$\bar{f}_{IS} = \frac{0{,}97 \times (0{,}01)^2}{12 \times 10^{-12}} = 8{,}08 \times 10^6 \text{ s} = 2.245{,}4 \text{ h}$$

(5) A partir de la Figura 4.41

$$\bar{j}_{cs} = 1{,}27 \text{ (para lámina infinita)}$$
$$\bar{j}_{ci} = 1{,}60 \text{ (para cilindro infinito)}$$

(6) Usando la ecuación (10.44)

$$\frac{1}{\bar{f}} = \frac{1}{2.245{,}4} + \frac{1}{231{,}5}$$
$$\bar{f} = 209{,}86 \text{ h}$$

(7) Usando la ecuación (10.46)

$$\bar{j}_c = 1{,}27 \times 1{,}60 = 2{,}04$$

(8) Teniendo en cuenta la ecuación de velocidad de difusión,

$$\log(0{,}5 - 0{,}3) = -\frac{t}{209{,}86} + \log[2{,}04(0{,}5 - 0{,}05)]$$
$$t = 138{,}89 \text{ h}$$

(9) El tiempo necesario para que el centro de la pasta alcance una actividad de agua de 0,3 es 138,89 horas o 5,8 días.

10.3 Transferencia de masa en materiales de envasado

Un requisito importante en la selección de los sistemas de envasado de alimentos son las características aislantes del material de envasado. El envase debe proporcionar una barrera a la humedad con el fin de mantener el producto alimentario fresco y crujiente. La ranciedad de un alimento puede minimizarse manteniendo al alimento protegido de la luz. Además, el material del envase debe ofrecer una buena barrera para el oxígeno con el fin de reducir la oxidación de los constituyentes de los alimentos. El aroma y sabor original del alimento pueden mantenerse en cada caso utilizando como envase un material que ofrezca una barrera especial a cada aroma en particular. Entonces, la elección apropiada de los materiales del envase es beneficiosa para mantener la vida útil de los alimentos. Las propiedades aislantes de un envase puede expresarse en términos de permeabilidad.

La permeabilidad del material de un envase proporciona una medida de la posibilidad de que ciertos gases o vapores lo atraviesen. En términos cuantitativos, la permeabilidad es la masa de gas o vapor transferido por unidad de tiempo, área y «fuerza impulsora». En el caso de transferencia de materia difusional, la fuerza impulsora es una diferencia de concentraciones o de presiones parciales. Si la fuerza impulsora es una diferencia de presión total, la transferencia de materia se produce debido al flujo externo del gas o vapor. Una membrana polimérica podría describirse como un grupo de lombrices en movimiento. Las lombrices representarían las largas cadenas poliméricas, mientras que el espacio entre ellas correspondería al espacio intersticial a través del cual pasan las especies. El movimiento de las lombrices representaría el movimiento térmico de las cadenas poliméricas.

El transporte de materia a través de los materiales poliméricos puede describirse como un proceso en etapas. Tal como se muestra en la Figura 10.4, en la etapa I, las moléculas de gas en forma de líquido o vapor se disuelven en el material polimérico en la cara de la película expuesta a la mayor concentración. En la etapa II, las moléculas de gas o vapor difunden a través del material polimérico moviéndose hacia la cara de la película expuesta a las menores concentraciones. El movimiento de las moléculas depende de la disponibilidad de «huecos» en el material polimérico. Los «huecos» se forman al deslizarse, unos sobre otros, largos segmentos de cadena de polímero debido a la agitación térmica. La etapa III y última incluye la desorción del gas o de las moléculas de vapor y la evaporación de la superficie de la película.

La ley de difusión de Fick puede utilizarse para el desarrollo de una expresión que defina el proceso del transporte de un gas a través de un material polimérico. A partir de la ecuación (10.11):

$$\frac{\dot{m}_B}{A} = \frac{D_B(c_{B1} - c_{B2})}{(x_2 - x_1)} \qquad (10.48)$$

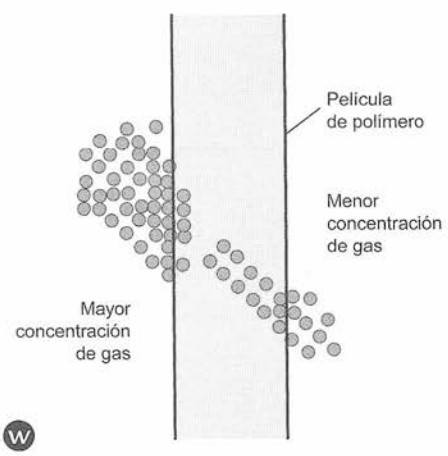


FIGURA 10.4 Transferencia de masa de un gas a través de un material polimérico.

Esta ecuación sería suficiente para determinar la velocidad del flujo, $\dot{m}_B/A$, pero las concentraciones de gas en las superficies de la película son más difíciles de medir que las presiones parciales. Las concentraciones pueden convertirse en presiones parciales utilizando la ley de Henry.

$$c = Sp \tag{10.49}$$

donde S es la solubilidad (mol/[cm^3 · atm]) y p es la presión parcial del gas (atm). Entonces, tenemos

$$\dot{m}_B = \frac{D_B S A(p_{B1} - p_{B2})}{(x_2 - x_1)} \tag{10.50}$$

La cantidad $D_B S$ se conoce como el coeficiente de permeabilidad P_B.

$$P_B = \frac{\text{(cantidad de gas o vapor) (espesor de la película)}}{\text{(área) (tiempo) (diferencia de presión a través de la película)}} \tag{10.51}$$

El coeficiente de permeabilidad puede expresarse de muy diversas formas (Tabla 10.2).

Otro parámetro utilizado por algunos autores y que no se define en función del espesor es la permeación. Algunas veces la permeación al vapor de agua se expresa en unidades que no están corregidas a espesor unidad o presión unidad, a pesar de que su valor siempre debe expresarse especificando el espesor, la humedad y la temperatura. Por ejemplo, la permeabilidad del vapor de agua se define como gramos de agua por día y por 100 cm^2 de superficie de empaquetado, para un determinado espesor y temperatura y/o unas humedades relativas de aproximadamente 0% y 95% a ambos lados.

10.3.1 Permeabilidad de materiales de envasado a gases permanentes

Algunos gases como el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y el dióxido de carbono, que presentan bajos puntos de ebullición, se conocen como «gases permanentes». Todos ellos presentan un com-

TABLA 10.2 Factores de conversión para varias unidades del coeficiente de permeabilidad.

	$\frac{cm^3\ cm}{s\ cm^2\ (cm\ Hg)}$	$\frac{cm^3\ cm}{s\ cm^2\ (Pa)}$	$\frac{cm^3\ cm}{día\ m^2\ (atm)}$
$\frac{cm^3\ cm}{s\ cm^2\ (cm\ Hg)}$	1	$7{,}5 \times 10^{-4}$	$6{,}57 \times 10^{10}$
$\frac{cm^3\ mm}{s\ cm^2\ (cm\ Hg)}$	10^{-1}	$7{,}5 \times 10^{-5}$	$6{,}57 \times 10^{9}$
$\frac{cm^3\ cm}{s\ cm^2\ (atm)}$	$1{,}32 \times 10^{-2}$	$9{,}9 \times 10^{-6}$	$8{,}64 \times 10^{8}$
$\frac{cm^3\ mil}{día\ m^2\ (atm)}$	$3{,}87 \times 10^{-14}$	$2{,}9 \times 10^{-17}$	$2{,}54 \times 10^{-3}$
$\frac{in^3\ mil}{día\ 100\ in^2\ (atm)}$	$9{,}82 \times 10^{-12}$	$7{,}37 \times 10^{-15}$	$6{,}46 \times 10^{-1}$
$\frac{cm^3\ mil}{día\ m^2\ (atm)}$	$1{,}52 \times 10^{-11}$	$1{,}14 \times 10^{-14}$	1

Fuente: Yasuda y Stannett (1989).
N. del T.: mil = 0,001 in.

TABLA 10.3 Coeficientes de permeabilidad, constantes de difusión y coeficientes de solubilidad de polímeros[a].

Polímero	Permeante	T [°C]	$P \times 10^{10}$	$D \times 10^{6}$	$S \times 10^{2}$
Polietileno (densidad 0,914)	O_2	25	2,88	0,46	4,78
	CO_2	25	12,6	0,37	25,8
	N_2	25	0,969	0,32	2,31
	H_2O	25	90		
Polietileno (densidad 0,964)	O_2	25	0,403	0,170	1,81
	CO_2	25	1,69	0,116	11,1
	CO	25	0,193	0,096	1,53
	N_2	25	0,143	0,093	1,17
	H_2O	25	12,0		
Polipropileno	H_2	20	41	2,12	
	N_2	30	0,44		
	O_2	30	2,3		
	CO_2	30	9,2		
	H_2O	25	51		
Poli(oxietilén-oxitereftaloílo) (Tereftalato de polietileno) cristalino	O_2	25	0,035	0,0035	7,5
	N_2	25	0,0065	0,0014	5,0
	CO_2	25	0,17	0,0006	200
	H_2O	25	130		
Acetato de celulosa	N_2	30	0,28		
	O_2	30	0,78		
	CO_2	30	22,7		
	H_2O	25	5.500		
Celulosa (celofán)	N_2	25	0,0032		
	O_2	25	0,0021		
	CO_2	25	0,0047		
	H_2O	25	1,900		
Acetato de polivinilo	O_2	30	0,50	0,055	6,3
Alcohol polivinílico	H_2	25	0,009		
	N_2	14[b]	< 0,001		
		14[c]	0,33	0,045	5,32
	O_2	25	0,0089		
	CO_2	25	0,012		
		23[b]	0,001		
		23[d]	11,9	0,0476	190
	óxido de etileno	0	0,002		
Cloruro de polivinilo	H_2	25	1,70	0,500	2,58
	N_2	25	0,0118	0,00378	2,37
	O_2	25	0,0453	0,0118	2,92
	CO_2	25	0,157	0,00250	47,7
	H_2O	25	275	0,0238	8.780,0
Cloruro de polivinilideno (Saran)	N_2	30	0,00094		
	O_2	30	0,0053		
	CO_2	30	0,03		
	H_2O	25	0,5		
Poli[imino(1-oxohexametileno)] (Nilon 6)	N_2	30	0,0095		
	O_2	30	0,038		
	CO_2	20	0,088		
		30[b]	0,10		
		30[e]	0,29		
	H_2O	25	177		
Poli[imino(1-oxoundecametileno)] (Nilon 11)	CO_2	40	1,00	0,019	40

Fuente: Yasuda y Stannett (1989).

[a] Unidades: P en [cm^3 (STP) cm cm^{-2} s^{-1} (cm Hg)$^{-1}$], D en [cm^2 s^{-1}], y S en [cm^3 (STP) cm^{-3} atm^{-1}]. Para obtener los coeficientes correspondientes en las unidades del sistema internacional SI, deben utilizarse los siguientes factores: $P \times 7{,}5 \times 10^{-4}$ = [cm^3 (STP) cm cm^{-2} s^{-1} Pa^{-1}]; $S \times 0{,}987 \times 10^{-5}$ = [cm^3 (STP) cm^{-3} Pa^{-1}].

[b] Humedad relativa 0%.

[c] Humedad relativa 90%.

[d] Humedad relativa 94%.

[e] Humedad relativa 95%.

portamiento ideal con respecto a la permeabilidad a través de los materiales utilizados en envases. En la Tabla 10.3 se muestra la permeabilidad del O_2, CO_2 y N_2, para varios materiales poliméricos. Es evidente que para cualquier gas existen materiales con permeabilidades muy diferentes; por ejemplo, el Saran es 100.000 veces menos permeable al oxígeno que la goma de silicona. Además, existen ciertas reglas en la transmisión de diferentes gases a través del mismo material; por ejemplo, el dióxido de carbono permea de cuatro a seis veces más rápido que el oxígeno, y el oxígeno de cuatro a seis veces más rápido que el nitrógeno. Teniendo en cuenta que la molécula de dióxido de carbono es la mayor de los tres gases era de esperar que su coeficiente de difusión fuera bajo, como así lo es. Su coeficiente de permeabilidad es alto debido a que su solubilidad S en polímeros es muy superior a la de los otros gases.

Los gases «permanentes» presentan también comportamiento ideal.

(1) La permeabilidad puede considerarse independiente de la concentración.
(2) La permeabilidad cambia con la temperatura de acuerdo con la siguiente expresión:

$$P = P_0 e^{-Ep/RT} \tag{10.52}$$

donde E_p es la energía de activación para la permeabilidad (kcal/mol).

Para algunos materiales, existe una discontinuidad en la curva permeabilidad-temperatura, y por encima de una temperatura crítica el material es mucho más permeable: para el acetato de polivinilo a 30°C, aproximadamente, y alrededor de 80°C para el poliestireno. Dichas discontinuidades se deben a la temperatura de transición de cristal T'_g, ya que por debajo de dicha temperatura T'_g el material es cristalino, y por encima de ella presenta propiedades elásticas como la goma.

Ejemplo 10.9

Se está midiendo el coeficiente de permeabilidad de una película de polietileno de 0,1 mm manteniendo un gradiente de vapor a través de la película en un aparato de test sellado. En el lado de alta humedad, ésta se mantiene al 90% de humedad relativa y una sal ($ZnCl \times \frac{1}{2}H_2O$) mantiene una humedad del 10% de humedad relativa en el otro lado de la membrana. El área de la película expuesta a la transferencia del vapor es de 10 cm × 10 cm. Cuando el test se realiza a 30°C se obtiene una ganancia de peso de 50 g en la sal desecante después de 24 h. A partir de estos datos, calcular el coeficiente de permeabilidad de la película.

Datos

Espesor de la película = 0,1 mm = 1×10^{-4} m
Humedad relativa alta = 90%
Humedad relativa baja = 10%
Temperatura = 30°C
Área de la película = 10 cm × 10 cm = 100 cm^2 = 0,01 m^2
Velocidad del flujo de vapor = 50 g/24 h = $5,787 \times 10^{-4}$ g agua/s

Método

Se utilizará la ecuación (10.51) para calcular el coeficiente de permeabilidad (P_B) una vez que las presiones de vapor se expresan en términos de contenido en humedad del aire.

Solución

(1) Utilizando la ecuación (9.16) modificada para utilizar presiones de vapor,

$$\phi = \frac{p_w}{p_{ws}} \times 100$$

(2) De la Tabla A.4.2

$$p_{ws} = 4{,}246 \text{ kPa a } 30°C$$

(3) De los pasos 1 y 2, al 10% de humedad relativa;

$$p_{ws} = 4{,}246 \times 10/100$$
$$= 0{,}4246 \text{ kPa}$$

Al 90% de humedad relativa

$$p_w = 4{,}246 \times 90/100$$
$$= 3{,}821 \text{ kPa}$$

Utilizando la ecuación (10.51) y resolviéndola para el coeficiente de permeabilidad:

$$P_B = \frac{(5{,}787 \times 10^{-4} \text{ g agua/s})(1 \times 10^{-4} \text{ m})}{(0{,}01 \text{ m}^2)(3{,}821 \text{ kPa} - 0{,}4246 \text{ kPa})(1.000 \text{ Pa/kPa})}$$
$$P_B = 1{,}7 \times 10^{-9} \text{ g agua/m (m}^2 \text{ Pa s)}$$

(4) El coeficiente de permeabilidad de la película obtenido es $1{,}7 \times 10^{-9}$ g agua m/(m^2 Pa s); las unidades pueden convertirse a cualquier otra forma deseada utilizando la Tabla 10.2.

Problemas

10.1 Una gota de agua cae a la velocidad terminal a través de aire a 20°C. La humedad relativa del aire es del 10% y la gota se encuentra a la temperatura de bulbo húmedo. La difusividad del vapor de agua en el aire es $0{,}2 \times 10^{-4}$ m^2/s. Determinar el coeficiente de transferencia de materia por convección para una gota de 100 μm de diámetro.

10.2 Un producto alimenticio seco se encuentra envasado en una caja de dimensiones 1 cm × 4 cm × 3 cm utilizando una capa de polímero para proteger la sensibilidad del producto hacia el oxígeno. El gradiente de concentración a través de la película viene determinado por la concentración de oxígeno en el aire y un 1% dentro del envase. La difusividad del oxígeno en la película de polímero es 3×10^{-16}. Determinar el espesor de la película necesario para asegurar una vida útil del producto de 10 meses. La vida útil del producto se establece como el tiempo que tardan las reacciones de oxidación dentro del producto en utilizar 0,5 moles de oxígeno.

10.3 El número de Sherwood para el transporte de vapor desde la superficie de un producto con alto contenido en agua hacia los alrededores es 2,78. Calcular el coeficiente de transferencia de masa convectivo si la dimensión del producto en la dirección del movimiento del aire es 15 cm, y la difusividad del vapor de agua en el aire es $1{,}8 \times 10^{-5}$ m^2/s.

10.4 Una sustancia saborizante se mantiene en el interior de una esfera de 5 mm de diámetro, y ésta a su vez en un alimento líquido, de forma que la sustancia se libera después de un mes de almacenamiento a 20°C. La concentración del sabor en la esfera es del 100% y la difusividad másica del mismo en el alimento líquido es $7{,}8 \times 10^{-9}$ m^2/s. Estimar el flujo másico en estado estacionario del sabor en el líquido desde la superficie de la esfera. El coeficiente de transferencia de masa convectivo es 50 m/s.

10.5 Se usa un desecante para eliminar el vapor de agua de una corriente de aire con un 90% de humedad relativa y a una temperatura de 50°C. El desecante consiste en una placa plana de 25 cm de longitud y 10 cm de anchura, y mantiene una actividad de agua de 0,04 en la superficie de la misma expuesta a la corriente de aire. Esta corriente fluye a una velocidad de 5 m/s sobre la superficie y en la dirección de la longitud de 25 cm. La difusividad del vapor de agua en el aire es $0{,}18 \times 10^{-3}$ m^2/s. Calcular el flujo másico de vapor de agua desde el aire hacia la superficie del desecante.

10.6 Los pepinos se conservan durante su almacenamiento con una salmuera con una concentración del 20% de NaCl. La concentración inicial de NaCl en el pepino es 0,6% y el contenido de agua es del 96,1% en peso en base húmeda. El coeficiente de transferencia de masa por convección en la superficie de los pepinos es suficientemente alta como para hacer que el número de Biot de transferencia de masa sea superior a 100. La difusividad del NaCl en el agua es $1{,}5 \times 10^{-9}$ m^2/s. Estimar el tiempo requerido para que se alcance el 15% en el centro de un pepino de 2 cm de diámetro. Nótese que los porcentajes de concentración se dan en kg de NaCl por kg de pepino, mientras que la concentración de la salmuera se da en kg de NaCl por kg de agua.

10.7 Se expone una rodaja de manzana de 1 cm de espesor a un ambiente con una humedad relativa del 80% durante una semana. Después de este tiempo, la actividad de agua de la manzana ha aumentado desde un valor inicial de 0,1 hasta 0,6. El coeficiente de transferencia de masa convectivo en la superficie de la manzana es 8×10^{-3} m/s. Estimar la difusividad del vapor de agua en la manzana.

Nomenclatura

- $\dot{m}$ caudal másico (kg/s)
- $\bar{j}$ coeficiente de retardo para transferencia de masa (adimensional)
- $\bar{N}_{Bi}$ transferencia de masa del número de Biot (adimensionales)
- $\bar{N}_{Fo}$ transferencia de masa del número de Fourier (adimensionales)
- $\bar{f}$ tiempo requerido para un cambio del gradiente de concentración de un ciclo logarítmico (s)
- A área (m^2)
- a_w actividad de agua
- c concentración (kg/m^3 o kg mol/m^3)
- c_p calor específico kJ/[kg °C])
- D coeficiente de difusión o difusividad (m^2/s)
- d_c dimensión característica (m)
- E_p energía de activación para la permeabilidad (kcal/mol)
- k conductividad térmica (W/[m °C])
- k_m coeficiente de transferencia másica (m/s)
- L letalidad (s)
- $\dot{m}$ caudal másico del aire húmedo (kg/s)
- M peso molecular
- N_{Le} número de Lewis (adimensionales)
- N_{Re} número de Reynolds (adimensionales)
- N_{Sc} número de Schmidt (adimensionales)
- N_{Sh} número de Sherwood (adimensionales)
- p presión parcial de gas (kPa)
- P coeficiente de permeabilidad

q flujo de calor (W)
R constante de los gases (m^3 Pa/[kg mol K])
r coordenada radial (m)
R_u constante universal de los gases (mol/cm^3 atm)
σ estrés de cizalla (Pa)
S solubilidad (mol/[cm^3 atm])
T temperatura (K)
t tiempo (s)
u velocidad de fluido (m/s)
W resistencia de la celda (ohm)
x distancia coordinada (m)
α difusividad térmica (m^2/s)
μ viscosidad (Pa s)
ρ concentración de masa (kg/m^3)

Subíndices: A, componente A; B, componente B; E, componente E; *i,* inicial; IC, cilindro infinito; IS, lámina infinita; *m*, medio; ma, masa media; S, localización superficial; *x*, distancia variable; 1, localización 1; 2, localización 2.

Bibliografía

Crank, J. (1975). "The Mathematics of Diffusion," 2nd ed. Oxford': University Press, London.

Incropera, F. P., and Dewitt, D. P. (1985). "Fundamentals of Heat and Mass Transfer." Wiley, New York.

McCabe, W. L., Smith, J. C., and Harriott, P. (1985). "Unit Operations of Chemical Engineering." McGraw-Hill, New York.

Pflug, I. J., Blaisdell, J. L., and Kopelman, J. (1965). Developing temperature-time curves for objects that can be approximated by a sphere, infinite plate, or infinite cylinder. *ASHRAE Trans.* **71**(1), 238-248.

Rotstein, E., Singh, R. P., and Valentas, K. (1997). "Handbook of Food Engineering Practice." CRC Press, Boca Raton, Florida.

Treybal, R. E. (1968). "Mass Transfer Operations," 2nd ed. McGraw-Hill, New York.

Yasuda, H., and Stannett, V. (1989). Permeability coefficients. In "Polymer Handbook," 3rd ed. (J. Brandrup and E. H. Immergut, eds.). Wiley, New York.

Separación por membranas

CAPÍTULO 11

Los sistemas de separación por membranas han sido ampliamente utilizados en la industria de procesos químicos, siendo cada vez más habituales en la industria alimentaria. Algunas de las aplicaciones típicas relacionadas con los alimentos incluyen la purificación del agua, concentración y clarificación de zumos de frutas, productos lácteos, bebidas alcohólicas y aguas residuales. El proceso de evaporación es un método ampliamente utilizado para concentrar alimentos líquidos. Como se mostró en el Capítulo 8, para evaporar agua debe aportarse una cantidad de calor, equivalente al calor latente de vaporización, suficiente para transformar el agua de su estado líquido a vapor. En un evaporador, el calor latente de vaporización representa una parte importante de la energía utilizada y, por tanto, de los costes de operación. Por el contrario, los sistemas de separación por membranas permiten separar el agua de una disolución sin que exista un cambio de fase.

En un sistema de separación por membrana, un fluido que contiene dos o más componentes entra en contacto con una membrana que permite el paso a su través más rápidamente de unos componentes que de otros. La naturaleza física y química de la membrana –por ejemplo, tamaño de poro y distribución de tamaños de poros– afecta a la separación de las corrientes de líquido. Como puede apreciarse en la Figura 11.1, en un sistema de ósmosis inversa, la membrana permite que el agua la atraviese mientras que las sales y los azúcares son rechazados. Las membranas de ultrafiltración son útiles para el fraccionamiento de componentes, rechazando las macromoléculas, mientras que en la microfiltración, las membranas separan las partículas suspendidas. En la Figura 11.2 se muestra la aplicación de cada tipo de membrana a la separación de diferentes materiales.

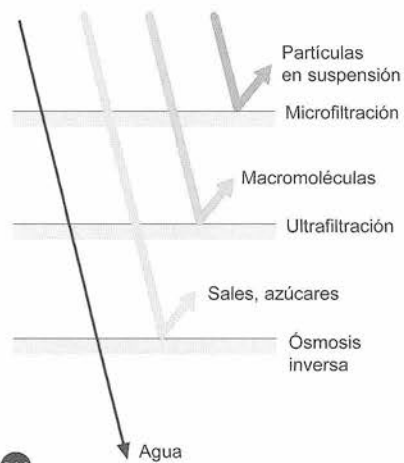


FIGURA 11.1 Utilización de sistemas de membranas para separar sustancias de diferente tamaño molecular. (De Cheryan, 1989).

Todos los iconos de este capítulo se refieren a la web del autor de la que es dueño y funciona independientemente. Academic Press no es responsable del contenido o manejo de la misma. Por favor, dirija sus comentarios y preguntas de la web directamente al autor, el Profesor R. Paul Singh, Department of Biological and Agricultural Engineering, University of California, Davis, CA 95616, USA.
Email: rps@rpaulsingh.com.

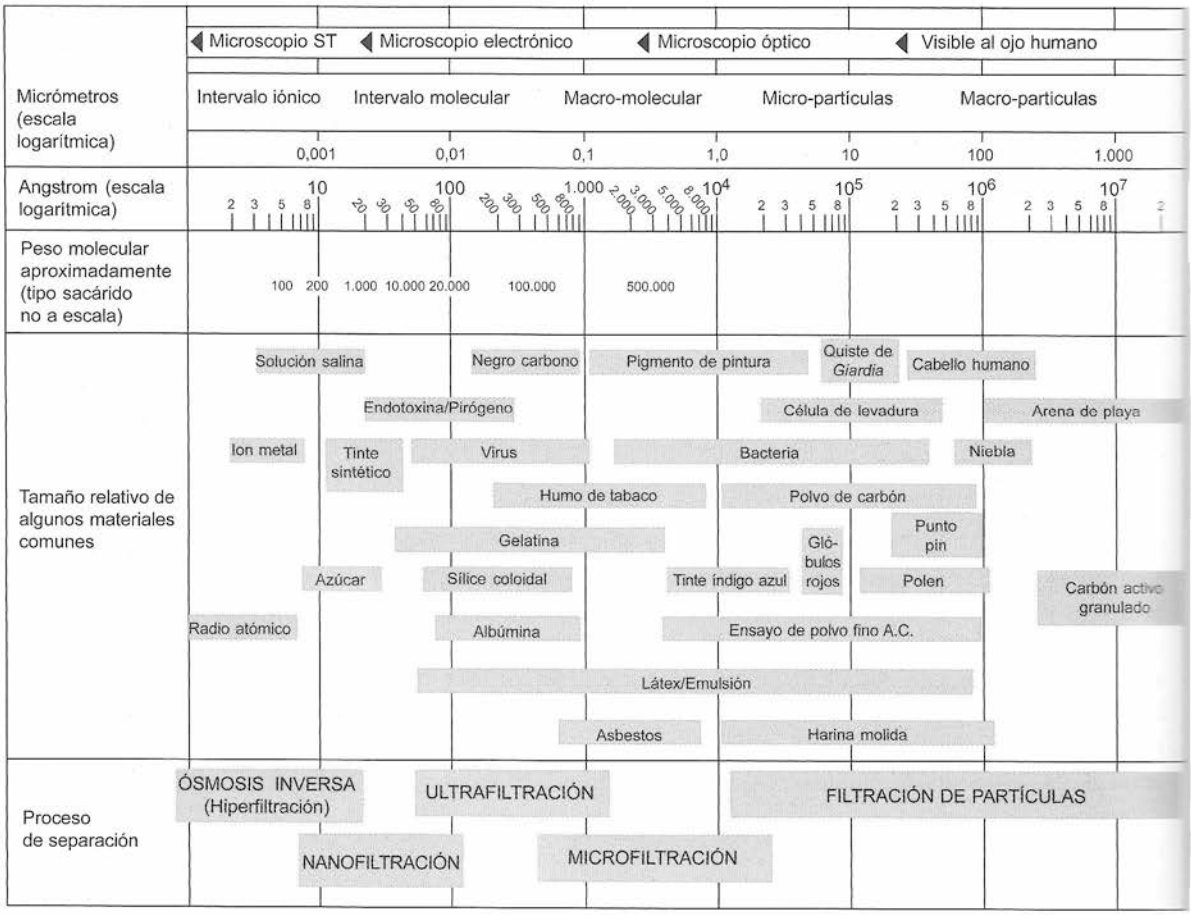
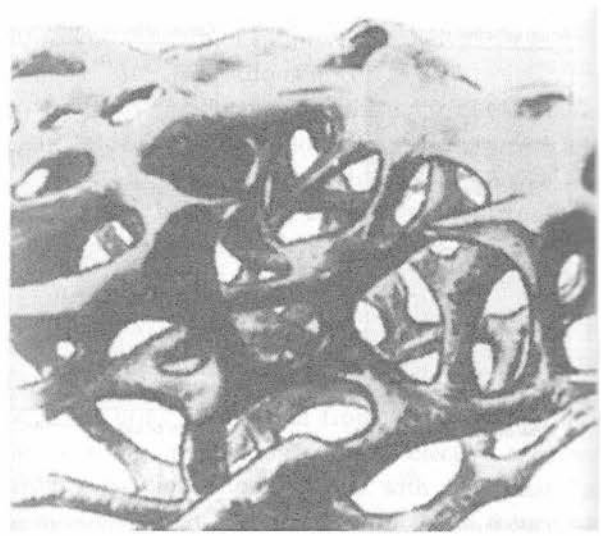


FIGURA 11.2 Espectro de operaciones de separación. (Cortesía de Osmonics).

FIGURA 11.3 Estructura de una membrana de ultrafiltración. (De Lacey, 1972).



La permeación del componente o componentes seleccionados es el resultado de una «fuerza impulsora». En el caso de la diálisis, la fuerza impulsora es la diferencia de concentración a través de la membrana, mientras que en el caso de los sistemas de ósmosis inversa, ultrafiltración y

microfiltración, la fuerza impulsora es la presión hidrostática. Los sistemas de membrana utilizados en microfiltración necesitan al menos una presión hidráulica de 1-2 bares (15-30 psig). En el caso de los sistemas de membrana utilizados para ultrafiltración se necesitan mayores presiones, del orden de 1-7 bares (15-100 psig) para vencer la resistencia hidráulica causada por la capa macromolecular próxima a la membrana (tal como se explicará posteriormente en el Apartado 11.5). En el caso de los sistemas de ósmosis inversa se necesitan todavía mayores presiones hidráulicas para vencer las presiones osmóticas, variando entre 20-50 bares (300-750 psig).

El proceso de permeabilidad selectiva se entiende mejor si se examina la estructura de una membrana. La Figura 11.3 muestra la estructura de una membrana constituida por un material compuesto por cadenas poliméricas interconectadas mediante enlaces cruzados. El material que se transporta a través de la membrana se mueve a través de los espacios intersticiales. Cuando los huecos intersticiales son pequeños, el transporte del material a través de la membrana se realiza empujando las cadenas poliméricas vecinas. La resistencia al movimiento de un determinado material a través de una membrana depende de lo «apretado» o «aflojado» que se encuentre el entramado de dicha membrana. Una membrana polimérica con un apreciable grado de entrecruzamiento se considera «apretada» y ofrecerá una resistencia importante al paso del material transportado.

En este capítulo se considerarán tres tipos de sistemas de separación por membrana como son la electrodiálisis, la ósmosis inversa y la ultrafiltración.

11.1 Sistemas de electrodiálisis

Los sistemas de electrodiálisis se basan en el movimiento selectivo de iones dentro de una disolución. Estos sistemas aprovechan su selectividad hacia los iones (bien sean aniones o cationes) de tal manera que permiten el paso de dichos iones a través de ellos. Los iones seleccionados se eliminan del agua a medida que pasan a través de la membrana semipermeable, la cual no permite el paso del agua.

Si una cadena polimérica de una membrana posee una carga fija negativa rechazará cualquier anión que intente entrar a la membrana, tal como se muestra esquemáticamente en la Figura 11.4. Por ejemplo, una cadena cargada negativamente atrae hacia sí cationes y permite que se desplacen a través de ella. Las distancias entre los enlaces cruzados de la cadena polimérica deben ser lo suficientemente grandes para minimizar la resistencia ofrecida al ion que se transporta. Al mismo tiempo, la distancia entre los enlaces cruzados no debe ser demasiado grande, pues de lo contrario las fuerzas repulsivas no serán lo suficientemente fuertes como para obtener la selectividad deseada. Esta propiedad funcional que presenta el sistema de membrana iónica se utiliza en los sistemas de electrodiálisis (Fig. 11.5).

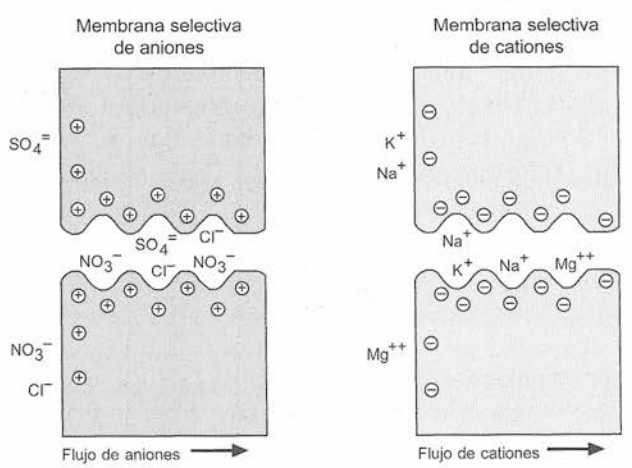


FIGURA 11.4 Movimiento de iones en membranas selectivas de iones. (De Applegate, 1984).

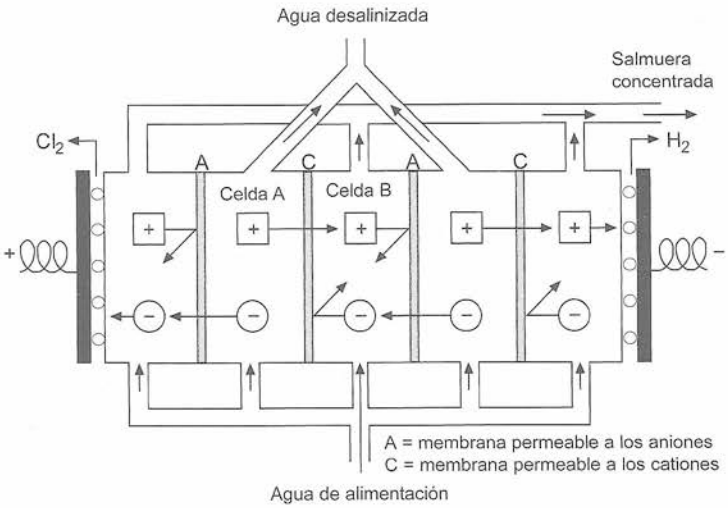


FIGURA 11.5 Desalación de agua mediante un sistema de electrodiálisis. (De Lacey, 1972).

Los sistemas de electrodiálisis, como el mostrado en la Figura 11.5, utilizan una corriente eléctrica para transportar iones a través de una membrana. Las membranas poseen grupos iónicos fijos unidos químicamente a la estructura de la membrana. Los sistemas de electrodiálisis incluyen una serie de membranas, alternándose las de intercambio aniónico y las de intercambio catiónico. En el espacio comprendido entre las membranas existen pequeños compartimentos (de 0,5 mm a 1 mm de anchura) que contiene la disolución. A su vez, dos electrodos situados en ambos extremos del sistema de membranas proporcionan una carga eléctrica. Sólo los iones compatibles con la carga fija existente en la cadena polimérica de la membrana serán capaces de moverse a través de ella. De esta manera, los cationes se moverán rápidamente a través de las membranas de intercambio catiónico; mientras que serán repelidos por las membranas de intercambio aniónico.

Hagamos un seguimiento del camino que recorren los cationes (como por ej., el catión Na^+ en una disolución salina), tal como se muestra en la Figura 11.5. Los cationes existentes en la celda A son atraídos hacia el ánodo y se mueven rápidamente a través de la membrana de intercambio catiónico; sin embargo, los aniones son repelidos. Una vez que los cationes se encuentran en la celda B no pueden avanzar más hacia la derecha porque son repelidos por la membrana de intercambio aniónico hacia la izquierda. De esta manera se obtienen soluciones concentradas y diluidas en iones en cámaras alternas.

La electrodiálisis ha sido ampliamente utilizada en procesos de desalación, empleando membranas permeables a los iones pero impermeables al agua. El agua que se obtiene en las celdas sin iones es el producto desalado, mientras que la salmuera se obtiene en las celdas concentradas en iones. Para las aplicaciones de desalación se utilizan membranas selectivas de aniones fabricadas con enlaces cruzados de poliestireno con grupos de amonio cuaternario; las membranas selectivas catiónicas se fabrican con enlaces cruzados de poliestireno que se encuentran sulfonatados, de tal manera que los grupos sulfonato están unidos al polímero. El grupo sulfónico (SO_4) y el grupo amonio cuaternario (NH_4) proporcionan las cargas electronegativa y electropositiva, respectivamente. Los iones del producto se unen con las cargas eléctricas de signo opuesto existentes en la membrana y se trasladan fácilmente de una carga a otra. La migración de iones produce el flujo de la corriente eléctrica. Los poros de estas membranas son lo suficientemente pequeños como para no permitir que el agua los atraviese. El proceso de electrodiálisis no elimina materia coloidal, bacterias o materia no ionizada.

El consumo de energía en el proceso de electrodiálisis viene dado por

$$E = I^2 nRt \tag{11.1}$$

TABLA 11.1 Contenido total de sólidos disueltos en agua salada.

Término	Sólidos totales disueltos (ppm)
Dulce	<1.000
Con sal	
Ligeramente salada	1.000-5.000
Medianamente salada	5.000-15.000
Fuertemente salada	15.000-35.000
Agua de mar	35.000 (aproximadamente)

donde E representa el consumo de energía (J); I es la intensidad de la corriente a través de la pila, amperios (A); n es el número de celdas en la pila; R es la resistencia de la celda (Ω); y t es el tiempo (s).

La intensidad de la corriente I puede calcularse a partir de la siguiente ecuación:

$$I = \frac{zF\dot{m}\Delta c}{U} \tag{11.2}$$

donde z es la valencia electroquímica; F es la constante de Faraday, 96.500 A/s equivalente; $\dot{m}$ es el caudal de disolución (L/s); Δc es la diferencia de concentración entre la alimentación y el producto; U es el factor de utilización de la corriente e I es la intensidad (A).

A partir de las ecuaciones (11.1) y (11.2),

$$E = (nRt)\left(\frac{zF\dot{m}\Delta c}{U}\right)^2 \tag{11.3}$$

Es evidente, a partir de la ecuación (11.3), que la energía necesaria para desalar agua es directamente proporcional a la concentración de sales de la alimentación. Si la concentración de sales es muy alta, el consumo de energía será consecuentemente alto. La economía del proceso de electrodiálisis limita generalmente su aplicación a alimentaciones acuosas con cantidades de sólidos disueltos menores a 10.000 ppm. Generalmente, la instalación de electrodiálisis más favorable económicamente, en aplicaciones comerciales, necesita una alimentación con un contenido total de sólidos disueltos (en inglés, Total Dissolved Solids, TDS) de 1.000 a 5.000 mg/l para obtener un producto con un TDS de 500 mg/l. Los estándares de potabilidad del agua del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos imponen que ésta no contenga más de 500 ppm de sólidos totales disueltos, (aunque se considerarían aceptables concentraciones de hasta 1.000 ppm). La Tabla 11.1 muestra algunos términos utilizados para expresar el contenido en sólidos de diferentes niveles de agua salina.

En Japón, el proceso de electrodiálisis ha sido ampliamente utilizado para obtener sal de mesa a partir de agua de mar. Otras aplicaciones alimentarias del proceso de electrodiálisis incluyen la eliminación de sales del suero de la leche y del zumo de naranja.

11.2 Sistemas de membranas de ósmosis inversa

Es bien conocido que una membrana animal o vegetal es capaz de separar dos soluciones de diferente concentración en soluto, de modo que el agua pura pasa a través de la membrana. El agua se traslada desde la disolución más concentrada en agua hacia la menos concentrada, de tal manera que tienden a igualarse las concentraciones de agua a ambos lados de la membrana. Este desplazamiento del agua se denomina generalmente *ósmosis*. Los pelos de las raíces de las plantas absorben agua de los suelos de acuerdo con este fenómeno. El agua está presente en el suelo que rodea la planta en altas concentraciones, mientras que dentro de las células de la raíz, debido a los azúcares disueltos, sales y otras sustancias, la concentración de agua es baja. Por ello, el agua se desplaza desde el suelo hasta los pelos de la raíz mediante un proceso de difusión osmótica.

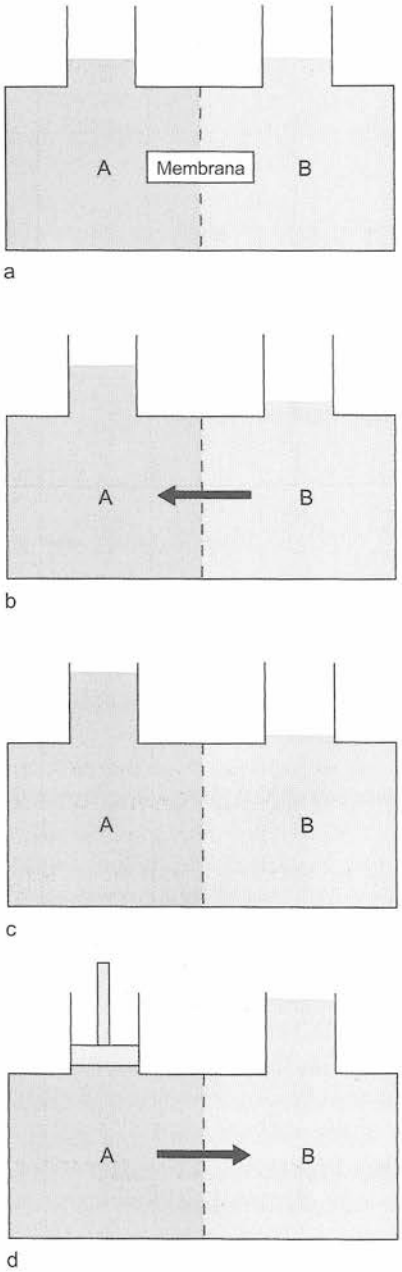


FIGURA 11.6 Proceso de ósmosis inversa.

(a) concentración de soluto igual en celdas A y B
(b) movimiento de agua de la celda B a la A
(c) equilibrio de ósmosis
(d) ósmosis inversa, movimiento de agua de la celda A a la celda B

Considérese una disolución de agua que contiene un soluto. En la Figura 11.6a, una membrana semipermeable separa una disolución que contiene la misma concentración de soluto en las cámaras A y B. Dado que el potencial químico del disolvente (agua) es el mismo a ambos lados de la membrana, no existe flujo neto de agua a través de la membrana. En la Figura 11.6b, la cámara A contiene una disolución con una concentración de soluto superior a la existente en la cámara B; es decir, la cámara A tiene una concentración de agua menor que la cámara B. Esto también significa que el potencial químico del disolvente (agua) en la cámara A será menor en comparación con el existente en la cámara B. Como resultado de todo ello, el agua fluirá desde la cámara B hacia la cámara A. Como puede verse en la Figura 11.6c, este desplazamiento del agua producirá un aumento en el volumen de agua en la cámara A. Una vez alcanzado el equilibrio, el aumento del volumen representa un cambio en la carga, o presión, que será igual a la *presión osmótica*. Si se aplica a la cámara A una presión externa mayor que la presión osmótica, tal como se muestra en la Figura 11.6d, el potencial químico del agua en la cámara A aumentará, produciendo un flujo de agua desde la cámara A hacia la cámara B. El cambio en la dirección del flujo del agua, obtenido mediante la aplicación de una presión externa superior a la presión osmótica, se denomina *ósmosis inversa*.

Los sistemas de membrana de ósmosis inversa se utilizan para eliminar agua de una mezcla agua-soluto mediante la aplicación de una presión externa. Al contrario de lo que sucede en la electrodiálisis, la membrana utilizada en los sistemas de ósmosis inversa debe ser permeable al agua.

En la década de los 50 se descubrió que el acetato de celulosa, un polímero altamente organizado, posee grupos que pueden unirse mediante puentes de hidrógeno con el agua (así como con otros disolventes tales como el amoniaco o el alcohol). La Figura 11.7 muestra la estructura química del polímero de acetato de celulosa. El hidrógeno de la molécula de agua se une al grupo carbonilo del acetato de celulosa. Las moléculas de agua unidas mediante puentes de hidrógeno a una cara de la membrana se desplazan a través de ella uniéndose a los grupos carbonilo adyacentes. Este proceso continúa hasta que el agua atraviesa la membrana de un lado a otro. Tal como se muestra en la Figura 11.7 el polímero debe estar altamente organizado, con grupos carbonilo situados en puntos fijos, o las moléculas de agua serán incapaces de atravesar la membrana. La fuerza que impulsa a las moléculas de agua a moverse de un determinado lugar al siguiente, unido mediante puentes de hidrógeno, es la diferencia de presión existente a lo largo de la membrana.

Estructuralmente, una membrana polimérica puede describirse como un conglomerado de polímero y espacios intersticiales. El polímero utilizado en las membranas de ósmosis inversa es un polímero altamente organizado, con una estructura apretada, lo que significa que los espacios instersticiales son pequeños.

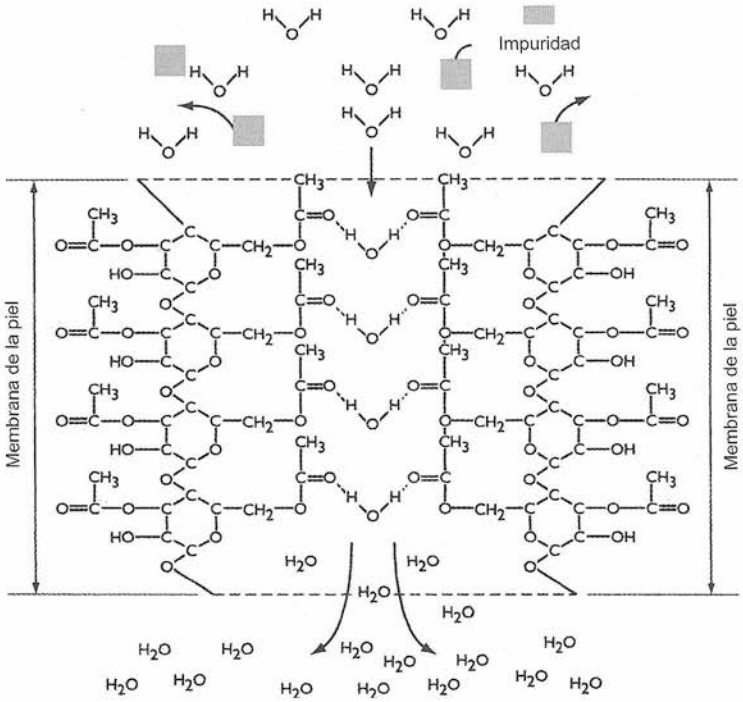


FIGURA 11.7 Movimiento del agua a través de una membrana de acetato de celulosa (De Lacey, 1972).

Para obtener altas velocidades de flujo a través de la membrana, el espesor de la misma debe ser pequeño. Loeb y Sourirajan inventaron un método, a finales de los años 50, para fabricar láminas extremadamente finas de acetato de celulosa anisótropo unidas a una matriz que actúa como soporte y que presentaba una estructura abierta. Desde ese primer descubrimiento ha existido un gran desarrollo en la selección de los materiales utilizados en la fabricación de las membranas.

En un sistema de ósmosis inversa, el agua es el material que atraviesa la membrana denominado «permeado», y la disolución concentrada que contiene los solutos se denomina «retenido».

La presión osmótica Π de una disolución diluida puede obtenerse mediante la ecuación de Van't Hoff que utiliza propiedades coligativas de las soluciones diluidas.

$$\Pi = \frac{cRT}{M} \tag{11.4}$$

donde Π es la presión osmótica, (Pa); c es la concentración de soluto, (kg/m^3) de disolución; T es la temperatura absoluta (K); R es la constante de los gases; y M es el peso molecular.

Ejemplo 11.1

Estimar la presión osmótica de un zumo de naranja con un 11% de sólidos totales y una temperatura de 20°C.

Datos

Concentración de sólidos = 11% = 0,11 kg sólidos/kg producto
Temperatura = 20°C = 293 K

Método

Se usará la ecuación de Van't Hoff (ecuación 11.4) suponiendo que el componente predominante en el zumo en cuanto a su influencia en la presión osmótica es la glucosa.

Solución

(1) La densidad del zumo de naranja se estima basándose en la densidad de los hidratos de carbono, con un valor de 1.593 kg/m^3.

$$\rho = 0{,}11(1.593) + 0{,}89(998{,}2)$$
$$= 1.063{,}6 \text{ kg/m}^3$$

(2) La concentración, c, para la ecuación (11.4), es

$$c = 0{,}11 \text{ [kg sólidos/kg producto]} \times 1.063{,}6 \text{ [kg/m}^3\text{]}$$
$$= 117 \text{ kg sólidos/m}^3 \text{ producto}$$

(3) Usando la ecuación (11.4),

$$\Pi = \frac{117[\text{kg sólidos/m}^3 \text{ producto}] \times 8{,}314[\text{m}^3 \text{ kPa/(mol K)}] \times 293[\text{K}]}{180[\text{kg/(kg mol)}]}$$

(4) $\Pi = 1.583{,}5$ kPa

Puede observarse, de la ecuación (11.4), que la presencia de moléculas pequeñas en una disolución produce una mayor presión osmótica. Otra ecuación que resultó ser más precisa para un intervalo más amplio de concentraciones de soluto, utiliza la relación de Gibb, dada por

$$\Pi = -\frac{RT \ln X_A}{V_m} \tag{11.5}$$

donde V_m es el volumen molar de líquido puro, y X_A es la fracción molar de líquido puro.

En la Tabla 11.2 se indican las presiones osmóticas de algunos alimentos o componentes de alimentos. Los alimentos con constituyentes de menor peso molecular son los que presentan mayores presiones osmóticas. Existen pocos datos sobre presiones osmóticas de alimentos o de sus componentes, a pesar de su importancia para su procesamiento mediante membranas. En un sistema de ósmosis inversa, la presión aplicada a la disolución alimentada para obtener un flujo a través de la membrana debe superar la presión osmótica.

TABLA 11.2 Presión osmótica de alimentos y constituyentes de alimentos a temperatura ambiente.

Alimento	Concentración	Presión osmótica (kPa)
Leche	9% de sólidos no grasos	690
Nata	6% de sólidos totales	690
Zumo de naranja	11% de sólidos totales	1.587
Zumo de manzana	15% de sólidos totales	2.070
Zumo de uva	16% de sólidos totales	2.070
Extracto de café	28% de sólidos totales	3.450
Lactosa	5% w/v	380
Cloruro sódico	1% w/v	862
Ácido láctico	1% w/v	552

Fuente: Cheryan (1986).

Ejemplo 11.2

Estimar la presión osmótica del zumo de naranja con un 11% de sólidos y a 20°C mediante la relación de Gibb.

Datos

Concentración de sólidos = 11%
Temperatura = 20°C

Método

La relación de Gibb (ecuación 11.5) requiere el cálculo de la fracción molar y el volumen molar del líquido puro.

Solución

(1) Basándose en la concentración de sólidos disueltos de 0,11 kg sólidos/kg de producto, la fracción molar es:

$$X_A = \frac{\frac{0,89}{18}}{\frac{0,89}{18} + \frac{0,11}{180}} = 0,9878$$

(2) El volumen molar del agua es:

$$\frac{1}{V_m} = \frac{0,89[\text{kg agua /kg producto}] \times 1.063,6[\text{kg producto/m}^3\text{producto}]}{18[\text{kg/mol}]}$$

$V_m = 0,019\ \text{m}^3/\text{mol}$

donde la densidad del producto se obtiene del Ejemplo 11.1.

(3) Usando la ecuación (11.5),

$$\Pi = -\frac{8,314[\text{m}^3\ \text{kPa/(mol K)}] \times 293[\text{K}]}{0,019[\text{m}^3/\text{mol}]} \ln(0,9878)$$

$\Pi = 1.572,6\ \text{kPa}$

La ley de Hagen-Poiseuille es útil para desarrollar una relación entre el flujo que atraviesa la membrana y el diferencial de presión a través de la misma. Así,

$$N = K_p(\Delta P - \Delta\Pi) \tag{11.6}$$

donde N es el flujo de disolvente permeado, K_p es el coeficiente de permeabilidad de la membrana, $\Delta\Pi$ es la diferencia de presión hidrostática a través de la membrana, y $\Delta\Pi$ es la diferencia de presión osmótica entre la disolución alimentada y el permeado.

Matsuura *et al.* (1973) han propuesto una expresión específica para el flujo de agua a través de una membrana de ósmosis inversa:

$$N = K_p[\Delta P - \pi(X_{c2}) + \pi(X_{c3})] \tag{11.7}$$

donde X_c es la fracción en peso de carbón en la disolución. La fracción (X_{c2}) es el contenido de carbón en la capa límite concentrada en la superficie de la membrana, y X_{c3} es la fracción de carbón en el agua que atraviesa la membrana. El valor de X_{c2} será superior al existente en la corriente de alimentación y en la corriente de producto concentrado que sale del sistema. Matsuura *et al.* (1973) también han propuesto la siguiente expresión para el coeficiente de permeabilidad:

$$K_p = \frac{N_w}{3.600 A_e \Delta P} \tag{11.8}$$

donde N_w es el caudal de agua pura permeado para un área efectiva de superficie de membrana, y A_e es el área efectiva de membrana. La constante K_p depende de distintas propiedades de la membrana como porosidad, distribución de tamaños de poro y espesor de la membrana. Además, el coeficiente de permeabilidad también depende de forma importante de la viscosidad del disolvente. Para aquellas membranas con un rechazo elevado, es decir, que evitan que pasen la mayor parte de las impurezas del agua, la presión osmótica del permeado es insignificante. Matsuura *et al.* (1973) han medido el coeficiente de permeabilidad de una membrana de acetato de celulosa, obteniendo un valor de $3{,}379 \times 10^{-6}$ kg × agua/(m^2 s kPa).

Matsuura *et al.* (1973) también han sugerido otras expresiones para el caudal de agua en membranas de ósmosis inversa como las siguientes:

$$N = S_p \left[\frac{1 - X_{c3}}{X_{c3}}\right][c_2 X_{c2} - c_3 X_{c3}] \tag{11.9}$$

$$\boxed{N = k_m c_1 (1 - X_{c3}) \ln\left[\frac{X_{c2} - X_{c3}}{X_{c1} - X_{c3}}\right]} \tag{11.10}$$

donde S_p es un parámetro de transporte de soluto, que es función de las características de la membrana y del soluto. Este parámetro se ha medido en distintos sistemas, tal y como se muestra en la

TABLA 11.3 Efecto de concentración de la alimentación en $D/K\delta$ para adultos en zumos de fruta a 4.137 kPa (600 psig)[a].

Número de película	Disolución de alimentación	Contenido de carbón en la solución alimentaria (ppm)	Parámetro de transporte *Sp* (× 10^5 cm/s)
J7	Zumo de manzana	29.900	0,81
		43.800	0,84
		61.900	0,66
		84.800	0,36
J8	Zumo de piña	29.800	0,64
		47.300	0,43
		62.200	0,24
		80.400	0,35
J9	Zumo de naranja	30.800	1,32
		45.000	0,97
		80.200	1,18
J10	Zumo de pomelo	31.700	0,66
		45.900	0,35
		58.500	0,77
		86.900	0,43
J11	Zumo de uva	33.300	1,12
		48.100	0,63
		62.700	0,39
		81.500	0,69

Fuente: Matsuura *et al.* (1973).
[a]Experimentos efectuados en células de tipo sin flujo.

Tabla 11.3. Las concentraciones c_1, c_2, c_3, de las ecuaciones (11.9) y (11.10) son en peso (kg agua/m^3) y medidas en la alimentación, en las proximidades de la membrana y en el agua que pasa a través de los poros de la misma, respectivamente. El coeficiente de transferencia de masa, (k_m), es función del caudal de producto sobre la superficie de la membrana, y puede calcularse mediante expresiones adimensionales que se han presentado en el Capítulo 10.

Para la selección de membranas resulta útil conocer la presión osmótica de la alimentación, ya que la membrana debe ser capaz de aguantar mecánicamente una presión superior a la osmótica.

11.3 Rendimiento de la membrana

El flujo de agua a través de la membrana viene definido como

$$\dot{m}_w = \frac{K_w A(\Delta P - \Delta \Pi)}{t} \tag{11.11}$$

donde $\dot{m}_w$ es el caudal de agua (kg/s); ΔP es la diferencia de presión hidráulica a través de la membrana (kPa); $\Delta \Pi$ es la diferencia de presión osmótica a través de la membrana (kPa); t es el tiempo (s); A es el área (m^2); y K_w es el coeficiente de permeabilidad del agua a través de la membrana (kg/[m^2 kPa]).

El flujo de soluto a través de la membrana viene dado por

$$\dot{m}_s = \frac{K_s A \Delta c}{t} \tag{11.12}$$

donde $\dot{m}_s$ es el caudal de soluto; Δc es la diferencia de concentración de soluto a través de la membrana, (kg/m^3); y K_s es el coeficiente de permeabilidad de soluto a través de la membrana (L/m).

De las ecuaciones (11.11) y (11.12) se deduce que un aumento en el gradiente de presión hidráulica a través de la membrana produce un aumento en el caudal de agua, aunque este hecho no produce cambios en el caudal de soluto. El flujo de soluto sólo se ve afectado por el gradiente de concentración a través de la membrana.

El rendimiento de un sistema de membrana se define mediante el «factor de retención», R_f.

$$R_f = \frac{(c_f - c_p)}{c_f} \tag{11.13}$$

donde c_f es la concentración de soluto en la corriente de alimentación (kg/m^3); y c_p es la concentración de soluto en la corriente del permeado (kg/m^3).

Otro factor utilizado para describir el rendimiento de un sistema de membrana es el «factor de rechazo», R_j.

$$R_j = \frac{(c_f - c_p)}{c_p} \tag{11.14}$$

El rendimiento de una membrana puede también expresarse mediante el «peso molecular de corte», que define el peso molecular por encima del cual las moléculas no pueden atravesar la membrana.

Otro término utilizado para definir el rendimiento de una membrana es el procentaje de conversión, Z.

$$Z = \frac{\dot{m}_p \times 100}{\dot{m}_f} \tag{11.15}$$

donde $\dot{m}_p$ es el caudal de producto y $\dot{m}_f$ es el caudal alimentado.

De esta manera, una membrana que opera con un porcentaje de conversión del 70% significa que una alimentación de 100 litros/h producirá 70 litros/hora de producto permeado y 30 litros/h de retenido.

11.4 Sistema de membrana para ultrafiltración

Las membranas de ultrafiltración poseen poros de tamaño mucho mayor que las membranas utilizadas en los sistemas de ósmosis inversa. La mayoría de las membranas de ultrafiltración se utilizan con propósitos de fraccionamiento; es decir, para separar solutos de elevado peso molecular de aquellos otros de bajo peso molecular. La presión hidráulica que actúa como fuerza impulsora del proceso es mucho menor que la utilizada en los sistemas de ósmosis inversa, ya que, como se ha mencionado anteriormente, estos sistemas utilizan membranas con poros de mayor tamaño. Generalmente, en los sistemas de ultrafiltración por membrana se necesitan presiones que varían entre 70 y 700 kPa. Tal como se muestra en la Figura 11.2, el tamaño de poro de los sistemas de ultrafiltración varían entre 0,001 y 0,02 m, con un corte de peso molecular que varía entre 1.000 y 80.000.

El caudal que fluye a través de una membrana de ultrafiltración puede obtenerse mediante la siguiente ecuación:

$$N = KA\Delta P \tag{11.16}$$

donde ΔP es la diferencia de presión a través de la membrana; K es una constante que expresa la permeabilidad de la membrana (kg/[m^2 kPa s]); y A es el área (m^2).

Ejemplo 11.3

La concentración de suero se lleva a cabo mediante una membrana de ultrafiltración con la que se separa el agua. Una corriente de 10 kg/min tiene un 6% de sólidos totales disueltos y mediante la concentración se desea aumentar este porcentaje hasta un valor del 20%. El tubo de la membrana tiene diámetro interno de 5 cm, y se aplica una diferencia de presión de 2.000 kPa. Estimar el caudal de agua a través de la membrana y la longitud del tubo si la constante de permeabilidad es 4×10^{-5} kg × agua/(m^2 kPa s).

Datos

Concentración de la alimentación = 6% de sólidos totales = 0,06 kg sólidos/kg producto
Concentración final = 20% de sólidos totales = 0,2 kg sólidos/kg producto
Diámetro del tubo = 5 cm = 0,05 m
Presión de operación = 2.000 kPa
Constante de permeabilidad de la membrana = 4×10^{-5} kg agua/(m^2 kPa s)

Método

Se usará la ecuación (11.16) y un balance de materia para determinar el caudal másico y la longitud de membrana necesaria.

Solución

(1) Usando un balance de materia en el sistema de la membrana,
alimentación = agua permeada + producto concentrado

$$10 = N + N_p$$

y

$$10(0,06) = N_p(0,2)$$

$$N_p = 3 \text{ kg/min de producto concentrado}$$

Entonces,

$$N = 7 \text{ kg/min de agua a través de la membrana}$$

(2) Usando la ecuación (11.16),

$$A = \frac{7[\text{kg/min}]}{4 \times 10^{-5} \text{ kg agua } /(\text{m}^2 \text{ kPa s}) \times 2.000[\text{kPa}] \times 60[\text{s/min}]}$$

$$A = 1{,}46 \text{ m}^2$$

(3) Como $d = 0{,}05$ m

$$L = \frac{1{,}46[\text{m}^2]}{\pi \times 0{,}05[\text{m}]} = 9{,}28 \text{ m}$$

11.5 Polarización por concentración

En los procesos de separación por membranas, cuando una disolución líquida que contiene sales y partículas se aproxima a una membrana semipermeable, algunas moléculas se acumulan en la capa límite más próxima a la superficie de la membrana (Fig. 11.8). Entonces, la concentración de las especies retenidas será mayor en la capa límite próxima a la membrana que en la fase externa. Este fenónemo se denomina polarización de la concentración, y afecta de manera importante al rendimiento de un sistema de separación por membrana.

Las causas que producen la polarización de la concentración son las mismas tanto en los sistemas de ósmosis inversa como en los de ultrafiltración, aunque las consecuencias son diferentes en cada caso. En los sistemas de ósmosis inversa, el aumento en la concentración de soluto produce un aumento de la presión osmótica [ecuación (11.4)] debido al pequeño peso molecular del material retenido en la superficie de la membrana. Para una diferencia constante de presión a través de la membrana, un aumento en la presión osmótica hará disminuir el flujo a través de la membrana [ecuación (11.6)]. Por el contrario, en las membranas de ultrafiltración, su influencia sobre la presión osmótica es pequeña debido al mayor tamaño de las moléculas retenidas en la superficie de la membrana. Estas moléculas retenidas pueden dar lugar a precipitados y formación de una capa sólida en la superficie de la membrana. Este fenómeno de formación de gel se examinará más adelante.

En la Figura 11.9 se muestran los perfiles de concentración de un soluto próximo a la superficie de la membrana. La concentración de soluto en la superficie de la membrana, c_w, aumenta respecto de la concentración de soluto existente en la fase externa del fluido, c_b, a medida que se produce el paso del soluto a través de la membrana debido al transporte por convección del soluto hacia la membrana. El aumento de concentración de soluto producido en la superficie de la membrana creará un gradiente de concentración entre la pared y la fase externa, dando como resultado una difusión de retorno del soluto. En estado estacionario, la difusión de retorno debe ser igual al flujo convectivo hacia la mem-

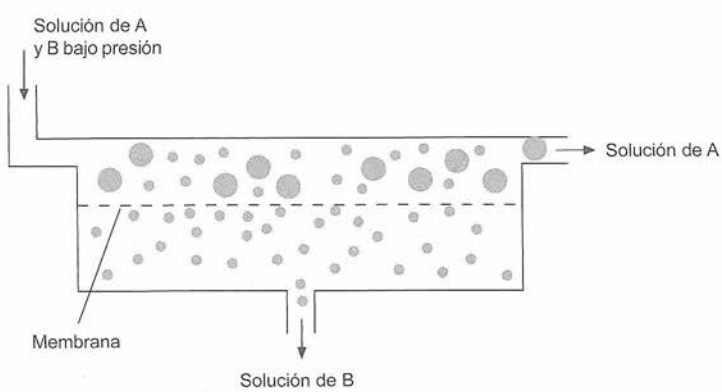


FIGURA 11.8 Proceso de separación en un sistema de membrana basado en la diferencia de presión. (De Lacey, 1972).

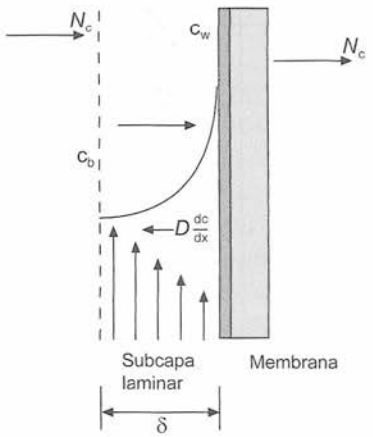


FIGURA 11.9 Perfil de concentración de soluto durante un proceso de ultrafiltración mostrando la polarización de la concentración. (De Schweitzer, P.A., 1979.)

brana. La velocidad del transporte por convección del soluto puede escribirse como

$$\text{transporte por convección de soluto} = N_c c \qquad (11.17)$$

donde N_c es el caudal de permeado, $m^3/(m^2\ s)$; y c es la concentración de soluto (kg/m^3).

El soluto rechazado por la pared retorna a la fase externa del líquido. La velocidad de retorno del soluto se expresa como

$$\text{velocidad de flujo de soluto debido a transporte de retorno} = D\frac{dc}{dx} \qquad (11.18)$$

donde D es el coeficiente de difusión del soluto (m^2/s).

En estado estacionario, el transporte por convección de un soluto es igual al transporte de retorno debido al gradiente de concentración; entonces,

$$D\frac{dc}{dx} = N_c c \qquad (11.19)$$

Separando variables e integrando con las condiciones límite, $c = c_w$ en $x = 0$ y $c = c_b$ en $x = \delta$, se obtiene

$$\frac{N_c \delta}{D} = \ln\frac{c_w}{c_b} \qquad (11.20)$$

$$N_c = \frac{D}{\delta}\ln\frac{c_w}{c_b} \qquad (11.21)$$

La ecuación anterior puede reordenarse como

$$\frac{c_w}{c_b} = \exp\left(\frac{N_c \delta}{D}\right) \qquad (11.22)$$

De acuerdo con la ecuación (11.22), c_w/c_b, también denominado módulo de concentración, aumenta exponencialmente con el flujo a través de la membrana y con la anchura de la capa límite; y disminuye exponencialmente para valores crecientes de la difusividad del soluto. Entonces, la influencia de la polarización de la concentración es especialmente importante en membranas de alta permeabilidad, como las utilizadas en ultrafiltración, y con solutos de elevado peso molecular. El espesor de la capa límite es el resultado de las condiciones de flujo existentes en puntos cercanos a la superficie de la membrana.

Los comentarios anteriores son válidos tanto para las membranas utilizadas en los sistemas de ósmosis inversa como para las utilizadas en los sistemas de ultrafiltración. En el caso de las membranas utilizadas en ultrafiltración, tal como se ha indicado anteriormente, la concentración de soluto aumentará rápidamente y el soluto puede precipitar, formando una capa de gel (Fig. 11.10). La resistencia a la permeación que ejerce esta capa puede ser más importante incluso que la resistencia que presenta la propia membrana. En estas condiciones, la concentración de soluto en la superficie de la capa de gel, denominada c_g, llega a ser constante y no se ve influenciada por la concentración de soluto existente en la fase externa, las características de la membrana, la presión de operación o las condiciones de flujo del fluido.

En aquellas situaciones donde el flujo no se ve afectado por la presión, la ecuación (11.22) puede reescribirse como

$$N_c = k_m \ln\left(\frac{c_w}{c_b}\right) \tag{11.23}$$

donde k_m es el coeficiente de transferencia de materia, (L/[m^2 h]).

La ecuación (11.23) indica que la velocidad de ultrafiltración N depende fundamentalmente de la concentración de soluto en la fase externa, c_b, y del coeficiente de transferencia de materia, k_m.

El coeficiente de transferencia de materia puede calcularse mediante el análisis dimensional.

$$N_{sh} = (N_{Re})^a (N_{Sc})^b \tag{11.24}$$

donde

Número de Sherwood, $N_{Sh} = \dfrac{k_m d_c}{D}$

Número de Reynolds, $N_{Re} = \dfrac{\rho \bar{u} d_c}{\mu}$

Número de Schmidt, $N_{Sc} = \dfrac{\mu}{\rho D}$

$$d_c = 4\left[\frac{\text{área de la sección transversal disponible al flujo}}{\text{perímetro mojado}}\right]$$

Para flujo turbulento,

$$N_{Sh} = 0{,}023(N_{Re})^{0,8}(N_{Sc})^{0,33} \tag{11.25}$$

Los Ejemplos 11.4 y 11.5 muestran la utilización del análisis dimensional para calcular el coeficiente de transferencia de materia (Cheryan, 1998).

Los materiales típicamente utilizados en la fabricación de las membranas para ultrafiltración incluyen el acetato de celulosa, el cloruro de polivinilo, polisulfonatos, policarbonatos y poliacrilonitrilos.

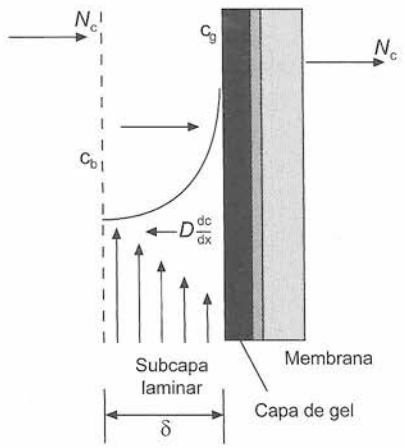


FIGURA 11.10 Perfil de concentración mostrando la formación de una capa de gel en una membrana de ultrafiltración. (De Schweitzer, 1979).

Ejemplo 11.4

Se usa un sistema de ósmosis inversa para concentrar zumo de manzana a 20°C con un contenido inicial de sólidos disueltos de 10,75%. El sistema consiste en 10 tubos con un diámetro de 1,5 cm, y el caudal másico alimentado es 150 kg/min. La densidad de la alimentación es 1.050 kg/m^3 y la viscosidad es 1×10^{-3} Pa s. Estimar el caudal de agua a través de la membrana, si la difusividad del soluto es 8×10^{-8} m^2/s, y la presión de operación es 6.895 kPa.

Datos

Concentración de la alimentación = 0,107 kg sólidos/kg producto
Caudal de alimentación = 150 kg/min o 15 kg/min por tubo
Densidad del producto = 1.050 kg/m^3
Viscosidad del producto = 1×10^{-3} Pa s

Método

Se estimará la concentración molar en las proximidades de la membrana mediante las ecuaciones (11.7) y (11.10). Seguidamente se estimará el caudal de agua a partir de la ecuación (11.7).

Solución

(1) Como para aplicar la ecuación (11.10) se requiere el coeficiente de transferencia de masa por convección, k_m, se usará la correlación adimensional (ecuación 11.24).

(2) Teniendo en cuenta el caudal másico de 15 kg/min:

$$\bar{u} = \frac{15[\text{kg/min}]}{\left(\pi\frac{(1{,}5/100)^2}{4}\right)[\text{m}]^2 \times 60[\text{s/min}] \times 1.050[\text{kg/m}^3]}$$
$$= 1{,}35 \text{ m/s}$$

(3) El número de Reynolds es entonces:

$$N_{Re} = \frac{1.050[\text{kg/m}^3] \times 1{,}35[\text{m/s}] \times 0{,}015[\text{m}]}{1{,}0 \times 10^{-3}[\text{Pa s}]} = 21.263$$

(4) El número de Schmidt es:

$$N_{Sc} = \frac{1 \times 10^{-3}[\text{Pa s}]}{1.050[\text{kg/m}^3] \times (8 \times 10^{-8})[\text{m}^2/\text{s}]} = 11{,}9$$

(5) Usando la ecuación (11.25),

$$N_{Sh} = 0{,}023(21.263)^{0{,}8}(11{,}9)^{0{,}33} = 150{,}9$$

y

$$k_m = \frac{150{,}9 \times (8 \times 10^{-8})}{0{,}015} = 8{,}05 \times 10^{-4}\text{m}^2/\text{s}$$

(6) Usando la ecuación (11.7),
con $K_p = 3{,}379 \times 10^{-6}$ kg · agua/(m^2 s kPa) (para una membrana de acetato de celulosa) y usando la ecuación (11.4),

$$\Pi = \frac{0{,}1075 \times 1.050[\text{kg/m}^3] \times 8{,}314[\text{m}^3 \text{ kPa/(kg mol K)}] \times 293[\text{K}]}{180[\text{kg/kg mol}]}$$
$$= 1.528 \text{ kPa}$$

X_{c2} = desconocido
X_{c3} = se supone igual a cero
$\Delta P = 6.895$ kPa

(7) Usando la ecuación (11.10), donde c_1 = (0,1075 kg sólidos/kg producto)(1.050 kg producto/m^3 producto)

$c_1 = 112{,}875$ kg sólidos/m^3 producto
$k_m = 8{,}05 \times 10^{-4}$ m^2/s
X_{c3} = se supone igual a cero
$X_{c1} = 0{,}0438$ (fracción en peso de carbón a partir de la Tabla 11.3)

entonces,

$$N = 112{,}875\ [\text{kg sólidos/m}^3\ \text{producto}] \times (8{,}0{,}5 \times 10^{-4})\ [\text{m}^2/\text{s}]$$

$$\times \ln\left[\frac{X_{c2}}{0{,}0438}\right]$$

(8) Usando las ecuaciones (11.7) y (11.10):

$$X_{c2} = 0{,}0565$$

es la fracción en peso de carbón en las proximidades de la membrana

(9) Usando el valor de X_{c2},

$N = 23{,}1 \times 10^{-3}$ kg agua/(m^2 s)
$= 1{,}388$ kg agua/(m^2 min)
$= 83{,}3$ kg agua/(m^2 h)

Ejemplo 11.5

Determinar la velocidad del flujo previsible en un sistema de ultrafiltración tubular que se utiliza para concentrar leche. Aplicar las siguientes condiciones: densidad de la leche = 1,03 g/cm^3, viscosidad = 0,8 cp, difusividad = 7×10^{-7} cm^2/s, c_B = 3,1% peso por unidad de volumen. El diámetro del tubo = 1,1 cm, longitud = 220 cm, número de tubos = 15, y velocidad del fluido = 1,5 m/s.

Datos

Densidad de la leche = 1,03 g/cm^3 = 1.030 kg/m^3
Viscosidad de la leche = 0,8 cP = $0{,}8 \times 10^{-3}$ Pa s
Difusividad de la masa = 7×10^{-7} cm^2/s = 7×10^{-11} m^2/s
Concentración en la fase externa = 0,031 kg/m^3
Concentración en la capa de gel = 0,22 kg/m^3
Diámetro del tubo = 0,011 m
Longitud del tubo = 220 cm = 2,2 m
Número de tubos = 15
Velocidad del fluido = 1,5 m/s

Método

En primer lugar se determinará el coeficiente de transferencia de materia a partir del análisis dimensional. Entonces, utilizando la ecuación (11.23) se calculará la velocidad del flujo.

Solución

(1) El número de Reynolds:

$$N_{Re} = \frac{1.030[\text{kg/m}^3] \times 1{,}5[\text{m/s}] \times 0{,}011[\text{m}]}{0{,}8 \times 10^{-3}[\text{Pa s}]} = 21.244$$

(2) El número de Schmidt:

$$N_{Sc} = \frac{0{,}8 \times 10^{-3}[\text{Pa s}]}{1.030[\text{kg/m}^3] \times (7 \times 10^{-11})[\text{m}^2/\text{s}]} = 11{,}1 \times 10^3$$

(3) Como el flujo es turbulento,

$$N_{Sh} = 0{,}023(21.244)^{0{,}8}(11{,}1 \times 10^3)^{0{,}33}$$

$$N_{Sh} = 1.440$$

(4) Entonces,

$$k_m = \frac{1.440 \times (7 \times 10^{-11})[m^2/s]}{0{,}011[m]} = 9{,}16 \times 10^{-6}\ m/s$$

(5) Usando la ecuación (11.23),

$$N = (9{,}16 \times 10^{-6})[m/s] \times 998{,}2[kg/m^3] \times \ln\left(\frac{0{,}22}{0{,}031}\right)$$

$$= 0{,}018\ kg/(m^2\ s)$$

donde interviene la densidad del agua a 20°C

$$N = 64{,}8\ kg\ agua/(m^2\ h)$$

(6) Usando el área superficial de la membrana,

$A = \pi\ (0{,}011)(2{,}2) = 0{,}076\ m^2/tubo$
Área total = 0,076 (15 tubos) = 1,14 m^2

(7) El caudal total de agua a través de la membrana:

caudal = (64,8 kg agua/[m^2 h]) (1,14 m^2)
= 73,87 kg agua/h

11.6 Tipos de sistemas de ósmosis inversa y ultrafiltración

En los sistemas de ósmosis inversa y ultrafiltración se utilizan principalmente cuatro tipos de disposiciones de membrana: placas y bastidor, tubular, cartucho en espiral y de fibra hueca.

La Tabla 11.4 muestra una comparación general entre estos cuatro tipos. A continuación se describe brevemente cada uno de los tipos de disposición de membrana.

a. Placas y bastidor

Los sistemas de membrana de placas y bastidor constan de un gran número de membranas planas superpuestas con una serie de espaciadores situados entre ellas, tal como se muestra en la Figura 11.11, proporcionando de este modo los canales necesarios para el flujo. Las membranas (generalmente de 50 hasta 500 μm de espesor) se unen mediante una matriz porosa e inerte que ofrece poca resistencia al flujo del fluido. El flujo de la alimentación y del retenido ocupan canales alternos. Esta disposición de las membranas es muy similar a los intercambiadores de calor de placas descritos en el Capítulo 4.

b. Tubular

El diseño tubular fue el primer diseño comercializado de un sistema de ósmosis inversa. Consiste en un tubo poroso cubierto con un material, como por ejemplo acetato de celulosa, que actúa como membrana. Generalmente, la disolución de alimentación se bombea dentro del tubo a través de un

TABLA 11.4 Comparación de las características de diferentes configuraciones de módulos de membrana.

Características	Tipo de módulo			
	Placas y bastidor	**Cartucho en espiral**	**Tubular**	**De fibra hueca**
Densidad del empaquetado (m^2/m^3)	200-400	300-900	150-300	9.000-30,000
Permeabilidad al flujo ($m^3/[m^2$ día])	0,3-1,0	0,3-1,0	0,3-1,0	0,004-0,08
Densidad de flujo ($m^3/[m^3$ día])	60-400	90-900	45-300	36-2.400
Diámetro del canal de alimentación (mm)	5	1,3	13	0,1
Método de reposición	Láminas	Módulo	Tubos	Módulo entero
Trabajo de reposición	Alto	Medio	Alto	Medio
Caída de presión				
Lado del producto	Media	Media	Baja	Alta
Lado de la alimentación	Media	Media	Alta	Baja
Polarización de la concentración	Alta	Media	Alta	Baja
Concentración de sólidos suspendidos	Baja/media	Media/alta	Baja	Alta

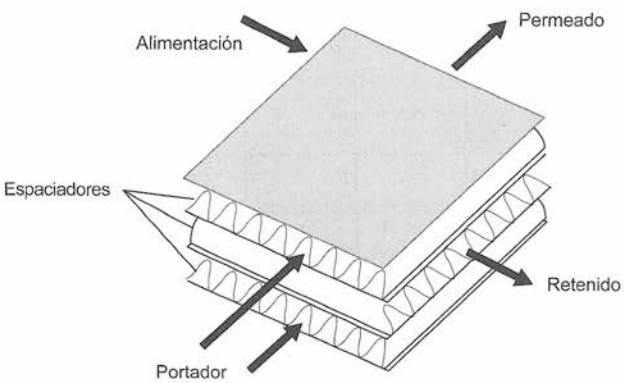


FIGURA 11.11 Módulo utilizado en un sistema de membrana de placas y bastidor.

extremo del tubo y es forzado a fluir en dirección radial a través del tubo poroso y de la membrana (Fig. 11.12). La corriente de «retenido» concentrado sale por el otro extremo del tubo mientras se produce un goteo de agua procedente de la parte externa de la membrana. Este tipo de dispositivo de ósmosis inversa es caro para el tratamiento de caudales elevados, a pesar de que el área de la membrana es relativamente pequeña.

c. Cartucho en espiral

La configuración de cartucho en espiral fue el desarrollo a nivel comercial que siguió al diseño tubular con el fin de aumentar el área superficial por unidad de volumen. Este diseño, mostrado en la Figura 11.13, puede describirse como una disposición en multicapas. Las dos capas de la membrana se encuentran separadas por una malla de plástico y la cara exterior de la membrana se cubre con una lámina porosa. Estas cinco capas se enrollan en espiral alrededor de un tubo perforado. Los extremos de las capas enrolladas se sellan con el fin de prevenir la posible mezcla de las corrientes de alimentación y de producto. El dispositivo así formado se introduce en un armazón metálico de forma tubular que puede resistir las presiones aplicadas. La alimentación se bombea a través del tubo perforado situado en un extremo del rodillo, entrando dentro de la malla de plástico, que ayuda a crear turbulencias y minimiza el ensuciamiento. La alimentación entonces permea a través de la membrana en dirección radial y sale a través de las capas porosas. El permeado (agua) se transporta a través de la lámina porosa en forma de espiral y abandona el dispositivo a través del

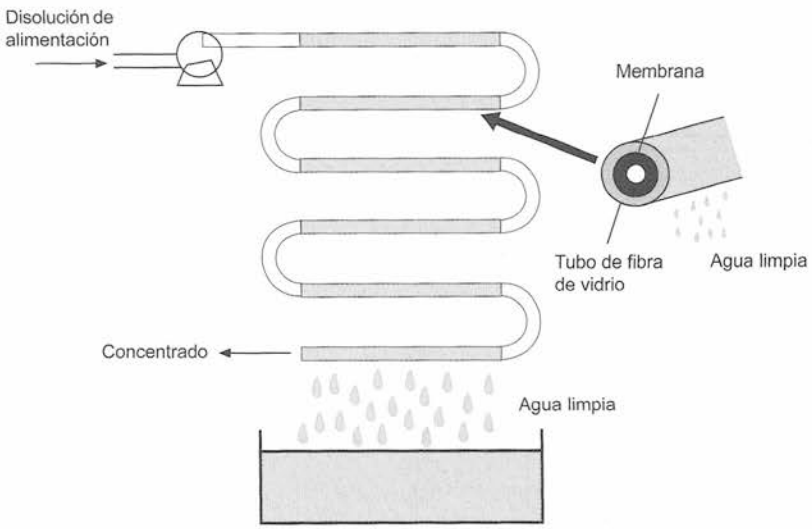


FIGURA 11.12 Sistema de membrana tubular. (De Applegate, 1984).

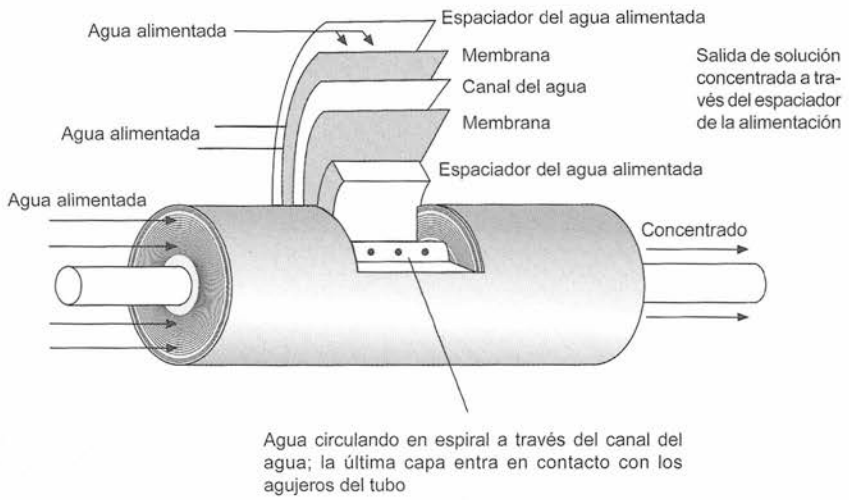


FIGURA 11.13 Sistema de membrana de cartucho en espiral con vista seccionada mostrando el flujo del agua.

tubo de salida, mientras que el retenido se obtiene en el otro extremo del rodillo. Las dimensiones típicas de los cartuchos en espiral son 11 cm de diámetro, 84 cm de longitud, con un espacio de membrana de 0,7 mm, y un área de 5 m^2. Los sistemas enrollados en espiral son válidos tanto para las aplicaciones de ósmosis inversa como para las de ultrafiltración.

d. Fibra hueca

La fibra hueca, fabricada con aramida, fue introducida por DuPont en 1970. Las fibras huecas, más finas que un cabello humano, poseen aproximadamente un diámetro interno de 40 μm y un diámetro externo de 85 μm. En estos sistemas se disponen un gran número de fibras huecas (varios millones) en un manojo alrededor de un tubo distribuidor perforado (Fig. 11.14). En los sistemas de ósmosis inversa las fibras se pegan con resina en ambos extremos. Estas fibras proporcionan áreas superficiales extremadamente elevadas, por lo que los sistemas de membrana de fibra hueca pueden fabricarse de forma muy compacta. La alimentación de agua se introduce a través de un distribuidor; el permeado fluye a través del espacio anular interior de las fibras, y se mueve hacia la placa final del tubo, descargándose a través del orificio de salida. El retenido o salmuera permanece en la parte exterior de las fibras y abandona el dispositivo a través del orificio de la salmuera.

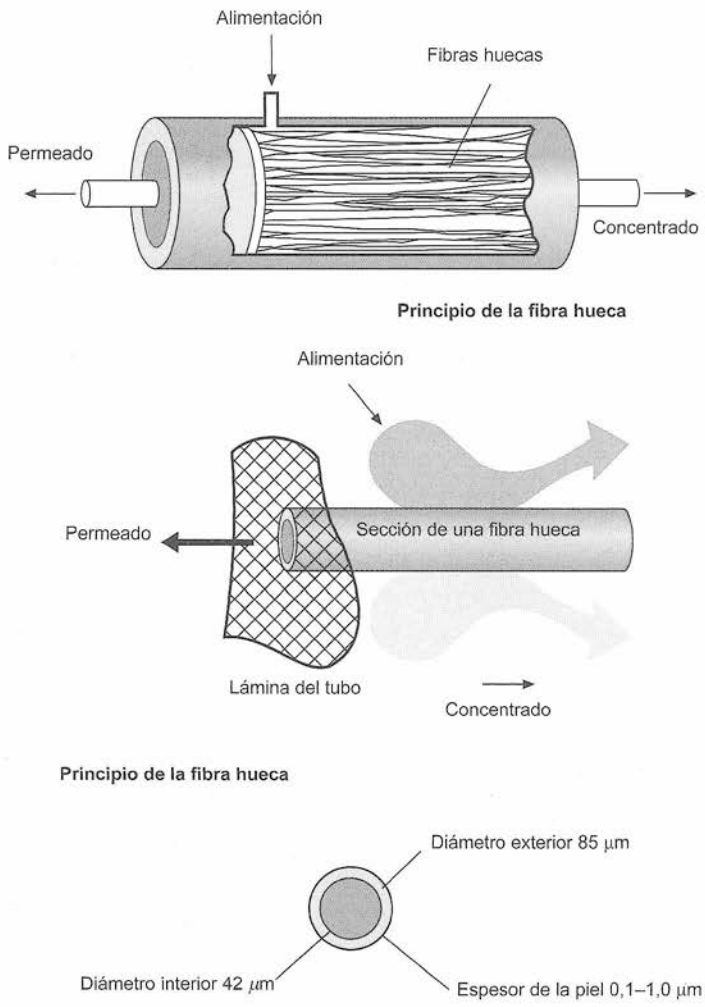


FIGURA 11.14 Sistema de membrana de fibra hueca.

Las fibras huecas se utilizan principalmente en la purificación de agua. Los alimentos líquidos son difíciles de manejar en los sistemas de fibras huecas debido a los problemas asociados con el ensuciamiento de las fibras.

Las fibras huecas utilizadas en membranas de ultrafiltración son bastante diferentes a las utilizadas en los sistemas de ósmosis inversa. Cuando se utilizan en sistemas de ultrafiltración, las fibras huecas se fabrican con copolímeros acrílicos.

La mayoría de los sistemas de membranas que se utilizan en la industria alimentaria se encuentran relacionadas con el tratamiento de zumos de frutas y productos lácteos. Otras aplicaciones comerciales incluyen el procesado de café, té, alcoholes, gelatinas, huevos, sangre, refinado de maíz y procesado de soja.

Problemas

11.1 Se utiliza un sistema de ultrafiltración para concentrar gelatina del cual se conocen los siguientes datos: existe una velocidad de flujo de 1.630 L/m^2 por día cuando se utiliza una concentración en peso de sólidos del 5% y una velocidad de flujo de 700 L/m^2 por día cuando se aumenta el contenido de sólidos al 10%. Determinar la concentración de la capa de gel y la velocidad de flujo cuando existe un 7% de sólidos.

11.2 Determinar la presión osmótica de una disolución azucarada al 20% a la temperatura de 10°C.

11.3 Determinar la presión a través de la membrana que se necesita para mantener un flujo de 220 kg/(m^2 h) en un sistema de ósmosis inversa cuando la disolución alimentada contiene un 6% de sólidos totales de suero de leche. El coeficiente de permeabilidad de la membrana es 0,02 kg/(m^2 h kPa).

11.4 Se utiliza un sistema de ultrafiltración para concentrar zumo de naranja a 30°C partiendo de un contenido inicial de sólidos del 10% hasta alcanzar el 35% de sólidos totales. El sistema de ultrafiltración contiene seis tubos de 1,5 cm de diámetro. Las propiedades del producto son: densidad 1.100 kg/m^3, viscosidad 1,3 × 10^{-3} Pa s, y la difusividad del soluto es 2 × 10^{-8} m^2/s. La concentración de soluto en la superficie de la membrana es de 25%. Determinar la longitud de los tubos de ultrafiltración necesaria para alcanzar el aumento de concentración deseada.

11.5 Se usa un sistema de ósmosis inversa compuesto por 100 tubos de 10 m de longitud y 1 cm de diámetro cada uno para concentrar zumo de naranja desde una concentración de 11% de sólidos disueltos hasta un 40%. El coeficiente de permeabilidad de la membrana es 0,2 kg agua/m^2 h kPa y el caudal de alimentación es 200 kg/min.

a) Determinar el caudal de agua (kg agua/h) a través de la membrana que es necesario para conseguir la concentración indicada en el producto.
b) Estimar la diferencia de presión hidrostática a través de la membrana (ΔP) que se necesita para operar el sistema.

Nomenclatura

A	área (m^2)
A_e	área de membrana efectiva (m^2)
c	concentración de soluto (kg/m^3)
c_b	concentración en el seno de la corriente (kg/m^3)
c_f	concentración de soluto en la corriente alimentada (kg/m^3)
c_g	concentración en la capa superficial de gel (kg/m^3)
c_p	concentración de soluto en la corriente de permedado (kg/m^3)
c_w	concentración de agua (kg/m^3)
d_c	dimensión característica (m)
D	coeficiente de disfunción del soluto (m^2/s)
Δc	diferencia de concentración de soluto (kg/m^3)
δ	subcapa laminar
E	consumo de energía (J)
F	constante de Faraday (96,500 A/s equivalente)
I	intensidad de corriente eléctrica a través del apilamiento (A)
K	constante de permeabilidad de la membrana (kg/[m^2 kPa s]
k_m	coeficiente de transferencia de masa (L/[m^2 h]
K_p	coeficiente de permeabilidad de la membrana
K_s	coeficiente de permeabilidad del soluto a través de la membrana (L/m)
K_w	coeficiente de permeabilidad del agua a través de la membrana (kg/[m^2 kPa s]
$\dot{m}$	caudal de disolución alimentada (L/s)
$\dot{m}_p$	caudal másico de producto (kg/s)
$\dot{m}_s$	caudal másico de soluto (kg/s)
$\dot{m}_w$	caudal másico de agua (kg/s)

M masa molecular
μ viscosidad (Pa s)
n número de celdas en el apilamiento
N flujo volumétrico de permeado ($m^3/[m^2\ s]$
N_c flujo volumétrico conectivo de permeado ($m^3/[m^2\ s]$)
N_{Re} número de Reynolds, adimensional
N_{Sc} número de Schmidt, adimensional
N_{Sh} número de Sherwood, adimensional
N_w flujo volumétrico de permeación de agua por m^2 de área efectiva de membrana ($m^3/[m^2\ s]$)
Π presión osmótica (Pa)
$\Delta\Pi$ diferencia de presión osmótica entre la disolución alimentada y el permeado
ΔP diferencia de presión hidrostática a través de la membrana (Pa)
ρ densidad (kg/m^3)
R constante (m^3 Pa/[kg K])
R resistencia de la celda (Ω)
R_f factor de retención
R_g constante de gases (m^3 Pa/[kg K])
R_j factor de rechazamiento
S_p parámetro de transporte de soluto
T temperatura (absoluta)
t tiempo (s)
U factor de utilización instantáneo
$\bar{u}$ velocidad media (m/s)
V_m volumen molar de líquido puro
X_A fracción molar de líquido puro
X_c fracción en peso de carbón en la disolución a separar
Z porcentaje de conversión de funcionamiento de la membrana
z valencia electroquímica

Bibliografía

Applegate, L. (1984). Membrane separation processes. *Chem. Eng.* (June 11), pp. 64-89.

Cheryan, M. (1998). «Ultrafiltration Handbook.» Technomic Publishing Co., Lancaster, Pennsylvania.

Cheryan, M. (1989). Membrane separations: mechanisms and models. *In* «Food Properties and Computer-Aided Engineering of Food Processing Systems» (R. P. Singh and A. Medina, eds). Kluwer Academic Publishers, Amsterdam.

Lacey, R. E. (1972). Membrane separation processes. *Chem. Eng.* (Sept. 4), pp. 56-74.

Matsuura, T., Baxter, A. G., and Sourirajan, S. (1973). Concentration of juices by reverse osmosis using porous cellulose acetate membranes. *Acta Aliment.* **2,** 109-150.

McCabe, W. L., Smith, J. C., and Harriott, P. (1985). «Unit Operations of Chemical Engineering.» McGraw-Hill, New York.

Schweitzer, P. A. (1979). «Handbook of Separation Processes.» McGrawHill, New York.

Deshidratación

CAPÍTULO 12

La disminución de la humedad de los alimentos es uno de los métodos más antiguos utilizados para su conservación. Al reducir el contenido de agua de un alimento hasta un nivel muy bajo se elimina la posibilidad de su deterioro biológico y se reducen apreciablemente las velocidades de otros mecanismos de deterioro. Además del efecto conservante, mediante la deshidratación se reducen el peso y el volumen del alimento, aumentando la eficacia de los procesos de transporte y almacenaje. Además, la deshidratación de un alimento produce a menudo otro más apto para el consumo.

La conservación de frutas y hortalizas mediante su deshidratación supone un importante desafío, pues debido a la estructura de estos productos la eliminación del agua debe hacerse de modo que el perjuicio sobre su calidad sea mínimo. Esto exige que el producto seco pueda rehidratarse hasta un producto prácticamente de la misma calidad que el original. Para obtener estos resultados con frutas y verduras deshidratadas los procesos de transferencia de materia y de calor deben ser optimizados, por lo que para el diseño del proceso es necesario un cuidadoso análisis del efecto de estos fenómenos de transporte en la estructura del alimento. Sólo mediante un buen conocimiento y análisis de estos procesos podrá obtenerse un alimento de óptima calidad.

12.1 Procesos básicos del secado

A la hora de diseñar el equipo de deshidratación para eliminar la humedad de un alimento de manera eficaz deben tenerse en cuenta los diversos procesos y mecanismos que tienen lugar en el producto. Estos procesos y mecanismos tienen particular importancia en el caso de frutas y verduras, en las que la retirada del agua puede modificar su estructura.

12.1.1 Actividad de agua

Uno de los parámetros más importantes en la deshidratación de alimentos es la condición de equilibrio que determina el límite del proceso. Aunque este valor es una parte importante del gradiente que

Todos los iconos de este capítulo se refieren a la web del autor de la que es dueño y funciona independientemente. Academic Press no es responsable del contenido o manejo de la misma. Por favor, dirija sus comentarios y preguntas de la web directamente al autor, el Profesor R. Paul Singh, Department of Biological and Agricultural Engineering, University of California, Davis, CA 95616, USA.
Email: rps@rpaulsingh.com.

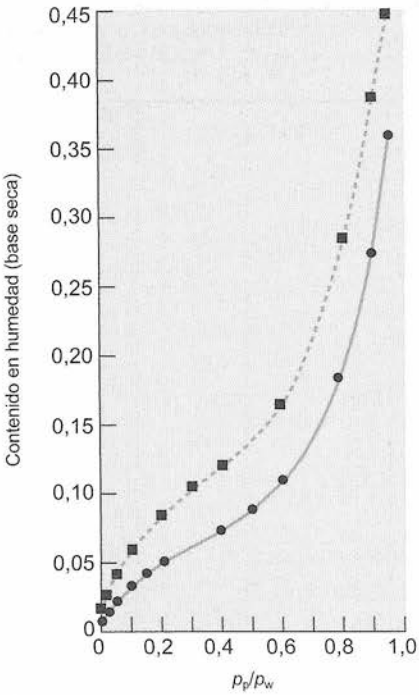


FIGURA 12.1 Isoterma del contenido de humedad en equilibrio para un alimento secado por congelación, mostrando histéresis. ■, desorción, ●, adsorción. (Adaptado de Heldman y Singh, 1981).

provoca el movimiento del agua, la actividad de ésta se ha convertido en un factor determinante en el estudio de la estabilidad de los alimentos secos.

Por definición, la actividad de agua es la humedad relativa de equilibrio dividida por 100. En la Figura 12.1 se muestra la relación existente entre la humedad y la actividad de agua para la mayoría de los alimentos. La forma sigmoidal de la isoterma es típica de los alimentos secos, aunque sean diferentes las isotermas de adsorción y desorción de un mismo producto. La humedad de equilibrio es el límite inferior del gradiente para la eliminación de agua del producto, que junto con la actividad de agua (Fig. 12.2) determina la estabilidad del producto almacenado. Como era de prever, mayores temperaturas implican menores humedades de equilibrio y mayores gradientes de humedad para el flujo de agua.

El modelo de GAB (de Guggenheim-Anderson-DeBoer) es uno de los más utilizados para el ajuste de datos de actividad de agua. Este modelo se utiliza para ajustar y representar datos de sorción de alimentos. El modelo de GAB se expresa como:

$$\frac{w}{w_m} = \frac{Cka_w}{(1 - ka_w)(1 - ka_w + Cka_w)} \qquad \textbf{(12.1)}$$

donde:

w = la humedad de equilibrio, fracción en base seca;
w_m = la humedad de la monocapa, fracción en base seca;
C = la constante de Guggenheim = $C'\exp(H_l - H_m)/RT$;
H_l = el calor de condensación del vapor de agua pura;
H_m = el calor de sorción de la primera capa;
k = un factor de corrección de las propiedades de la multicapa con respecto al líquido, = $k'\exp(H_l - H_q)/RT$;
H_q = el calor de sorción de las multicapas.

El modelo de GAB puede utilizarse hasta un máximo de la actividad de agua de 0,9. Bizot (1983) propone el siguiente método para ajustar datos de actividad de agua y de humedad de equilibrio.

La ecuación (12.1) puede transformarse de la siguiente manera:

$$\frac{a_w}{w} = \alpha a_w^2 + \beta a_w + \gamma \qquad (12.2)$$

siendo

$$\alpha = \frac{k}{w_m}\left[\frac{1}{C} - 1\right] \quad \beta = \frac{1}{w_m}\left[1 - \frac{2}{C}\right] \quad \gamma = \frac{1}{w_m Ck}$$

La ecuación (12.2) indica que la ecuación de GAB es un modelo de tres parámetros. Los datos de actividad de agua y humedad de equilibrio se ajustan mediante la ecuación (12.2) y se obtienen los valores de los coeficientes α, β y γ. A partir de esos coeficientes se obtienen los valores de k, w_m y C.

Ejemplo 12.1

Un alimento seco se expone a un ambiente de humedad relativa del 30% a 15°C durante 5 h sin que haya un cambio de peso, su humedad es del 7,5% en base seca. Este alimento se traslada a un ambien-

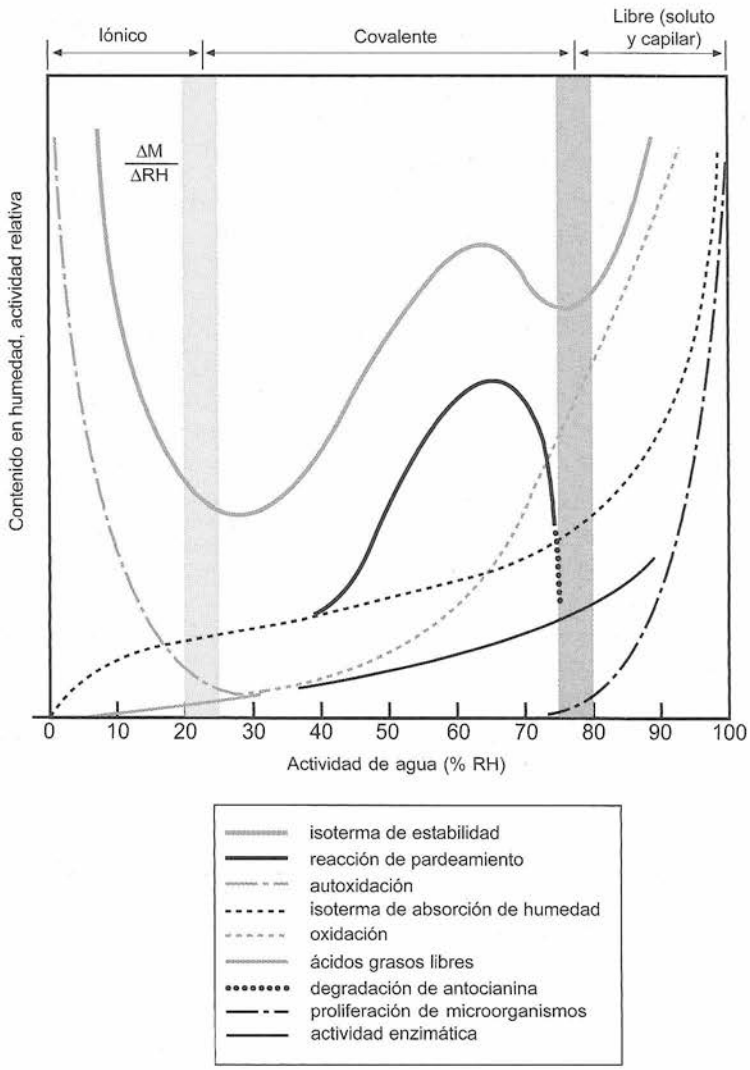


FIGURA 12.2 Influencia de la actividad de agua en las velocidades de varias reacciones de deterioro en alimento. (De Rockland y Nishi, 1980. Copyright © Institute of Food Technologists).

te a 50% de humedad relativa y su peso aumenta 0,1 kg/kg producto hasta alcanzar el equilibrio. En estas condiciones

(a) Calcular la actividad de agua del producto en los dos ambientes en que ha estado.
(b) Calcular la humedad del producto, en base seca, en ambos ambientes.

Datos

Humedad relativa de equilibrio = 30% en el ambiente inicial
Humedad del producto = 7,5% en base húmeda, en el ambiente inicial
En el ambiente inicial, 30% de humedad relativa, la humedad es 0,075 kg H_2O/kg producto.

Método

Las actividades de agua en el producto se obtienen dividiendo las humedades relativas de equilibrio por 100. Las humedades del alimento en base seca son las cantidades de agua en el producto por unidad de masa de producto seco.

Solución

(1) La actividad de agua en el alimento es la humedad relativa de equilibrio dividida por 100. Las actividades de agua son 0,3 en el ambiente inicial y 0,5 en el segundo.

(2) La humedad en base seca del producto en equilibrio en un ambiente de humedad relativa del 30% es

$$7{,}5\% = \frac{7{,}5 \text{ kg } H_2O}{100 \text{ kg producto}} = 0{,}075 \text{ kg } H_2O/\text{kg producto}$$

o

$$\frac{0{,}075 \text{ kg } H_2O/\text{producto}}{0{,}925 \text{ kg sólidos/kg producto}} = 0{,}08108 \text{ kg } H_2O/\text{kg sólidos}$$

$$= 8{,}11\% \text{ MC (base seca)}$$

(3) En base al peso ganado en el ambiente de humedad relativa del 50%

$$0{,}075 \text{ kg } H_2O/\text{kg producto} + 0{,}1 \text{ kg } H_2O/\text{kg producto}$$

$$= 0{,}175 \text{ kg } H_2O/\text{kg producto} = 17{,}5\% \text{ MC (base húmeda)}$$

o

$$0{,}175 \text{ kg } H_2O/\text{kg producto} = 0{,}212 \frac{\text{kg } H_2O}{\text{kg sólidos}}$$

$$= 21{,}2\% \text{ MC (base seca)}$$

12.1.2 Difusión de la humedad

Una cantidad importante del agua se elimina de los alimentos mediante su difusión, en fase líquida y/o vapor, a través de su estructura interior. Al movimiento del agua líquida le seguirá su evaporación en algún punto en el interior del alimento, pudiendo estudiarse el flujo difusional como si fuera difusión molecular como ya se introdujo en el Capítulo 10. Así, el flujo de agua es una función del gradiente de la presión de vapor, de la difusividad del vapor en el aire, de la distancia a recorrer y de la temperatura. Además, dado que para evaporar el agua es necesario calor, el proceso supone realmente un transporte simultáneo de materia y calor.

La eliminación de la humedad del producto dependerá, en parte, de la transferencia de materia por convección hacia la superficie del producto. Aunque este proceso puede no ser el limitante de la velocidad, no debe olvidarse la importancia de mantener las condiciones límite óptimas para el transporte de la humedad.

12.1.3 Curvas de velocidad de secado

La eliminación de agua de un alimento se realizará normalmente en una serie de etapas diferenciadas entre sí por la velocidad de secado, como se muestra en la Figura 12.3. La etapa inicial (AB) ocurre conforme el producto y el agua en él contenida se calientan ligeramente. Posteriormente se produce una reducción importante del contenido en agua a velocidad de secado constante (BC); esta etapa tiene lugar a temperatura constante, siendo ésta la de bulbo húmedo del aire. En la mayoría de los casos esta etapa de velocidad de secado constante finalizará al alcanzarse la humedad crítica; posteriormente existirán uno o varios periodos de velocidad de secado decreciente (CD). La humedad crítica suele estar claramente identificada debido al cambio brusco de la pendiente en la curva de velocidad de secado.

(2) La humedad crítica es

$$0{,}3 \text{ kg } H_2O/\text{kg producto} = 0{,}43 \text{ kg } H_2O/\text{kg sólidos}$$

(3) El agua a eliminar durante el periodo de velocidad de secado constante será

$$3{,}35 - 0{,}43 = 2{,}92 \text{ kg } H_2O/\text{kg sólidos}$$

(4) La superficie del producto durante el secado es

$$0{,}05 \text{ m} \times 0{,}05 \text{ m} = 2{,}5 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{lado}$$

$$2{,}5 \times 10^{-3} \times 6 \text{ lados} = 0{,}015 \text{ m}^2$$

(5) La velocidad de secado queda como

$$0{,}1 \text{ kg } H_2O/(\text{m}^2 \text{ s}) \times 0{,}015 \text{ m}^2 = 1{,}5 \times 10^{-3} \text{ kg } H_2O/\text{s}$$

(6) Utilizando la densidad del producto, su masa inicial es

$$950 \text{ kg/m}^3 \times (0{,}05)^3 \text{ m}^3 = 0{,}11875 \text{ kg producto}$$

$$0{,}11875 \text{ kg producto} \times 0{,}23 \text{ kg sólido/kg producto} = 0{,}0273 \text{ kg sólido}$$

(7) La cantidad de agua a eliminar será

$$2{,}92 \text{ kg } H_2O/\text{kg sólido} \times 0{,}0273 \text{ kg sólido} = 0{,}07975 \text{ kg } H_2O$$

(8) Mediante la velocidad de secado, el tiempo correspondiente al periodo de velocidad constante será

$$\frac{0{,}07975 \text{ kg } H_2O}{1{,}5 \times 10^{-3} \text{ kg } H_2O/\text{s}} = 53{,}2 \text{ s}$$

12.2 Sistemas de deshidratación

En función de la influencia de la transferencia de materia y de la transmisión de calor, el sistema de deshidratación más eficaz será aquél que mantenga los máximos valores posibles de los gradientes de presión de vapor y de temperatura entre el aire y el interior del producto a deshidratar. Esas condiciones junto con altos valores de los coeficientes de convección en la superficie del producto pueden mantenerse en varios diseños diferentes; a continuación se van a describir varios sistemas utilizados en deshidratación de alimentos.

12.2.1 Secaderos de bandeja o de armario

En este tipo de secadero el producto a secar se dispone en bandejas u otros accesorios similares exponiéndolo a una corriente de aire caliente en un recinto cerrado. Las bandejas que contienen el producto a secar se sitúan en el interior de un armario o similar (Fig. 12.4) donde éste se seca al estar expuesto al aire caliente. El aire circula sobre la superficie del producto a relativamente alta velocidad para aumentar la eficacia de la transmisión de calor y de la transferencia de materia.

Una ligera modificación, utilizada a menudo, consiste en la incorporación de vacío en la cámara de secado (Fig. 12.5). Este vacío mantiene lo más baja posible la presión de vapor alrededor del

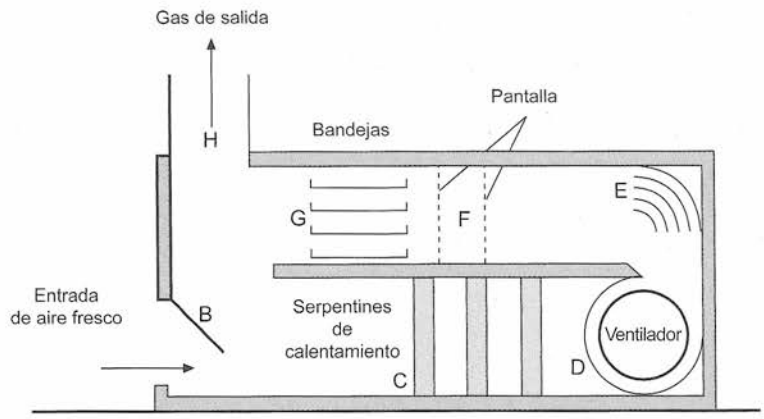


FIGURA 12.4 Esquema de un secadero de bandejas o de armario. [De Van Arsdel *et al.* (1973)].

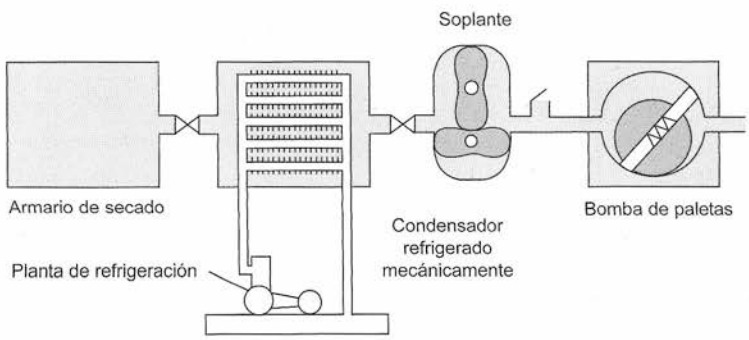


FIGURA 12.5 Secadero de armario con sistema de vacío. [De Potter (1978)].

producto a secar; además también se reduce la temperatura a la que la humedad del producto se evapora, lo que produce una mejora de la calidad del producto.

En la mayoría de los casos los secaderos de bandejas operan por cargas y tienen la desventaja de no secar el producto uniformemente, dependiendo de su posición en el secadero. Por ello, suele ser necesario girar las bandejas durante el proceso para lograr un secado uniforme.

12.2.2 Secaderos de túnel

Las Figuras 12.6 y 12.7 muestran sendos esquemas de secaderos de túnel. El aire caliente se introduce por un extremo del túnel y circula a una velocidad predeterminada a través de las bandejas con producto, que son transportadas mediante carretillas. Esas carretillas circulan por el túnel a una velocidad determinada para que el tiempo de residencia del producto en éste sea el necesario para lograr el secado deseado. Los flujos de producto a secar y de aire secante pueden circular en corrientes paralelas (Fig. 12.6) o en contracorriente (Fig. 12.7). El tipo de flujo elegido en cada caso dependerá de las características del producto y de su sensibilidad a la temperatura.

En los sistemas en corrientes paralelas el producto muy húmedo se expone al aire muy caliente ayudando la alta evaporación a mantener baja la temperatura en el producto. Cerca de la salida del túnel el producto con baja humedad está expuesto al aire a menor temperatura. En los sistemas en contracorriente el producto menos húmedo se encuentra expuesto al aire más caliente y el gradiente de temperatura disminuye conforme nos acercamos a la entrada del producto al túnel. A pesar de que

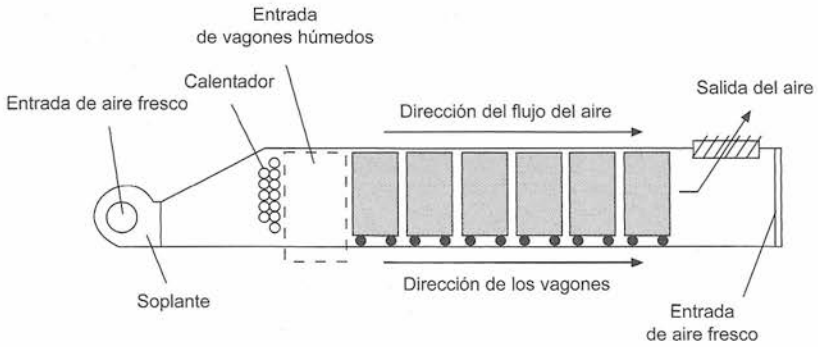


FIGURA 12.6 Esquema de un secadero de túnel en corrientes paralelas. [De Van Arsdel *et al.* (1951)].

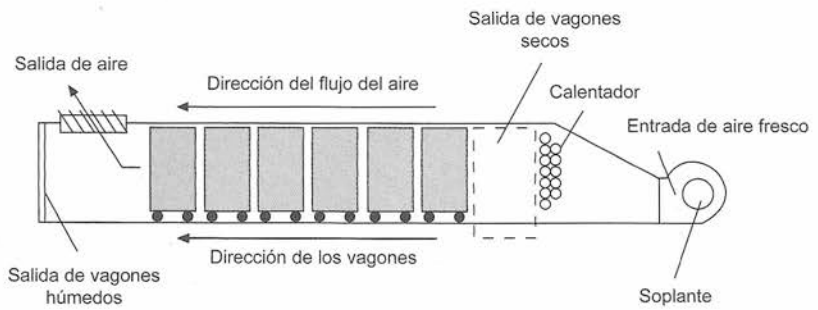


FIGURA 12.7 Esquema de un secadero de túnel en contracorriente. [De Van Arsdel (1951)].

la eficacia de los sistemas en contracorriente suele ser mayor, si se tiene en cuenta la calidad del producto, a menudo no se pueden utilizar estos sistemas. Siempre que se puede se utiliza la recirculación del aire de secado para ahorrar energía.

12.2.3 Secado por explosión

Un proceso relativamente reciente, aplicado con éxito en el secado de algunas frutas y verduras, es el secado por explosión. Consiste en la exposición de trozos pequeños de producto a altas temperaturas y presiones durante un corto intervalo de tiempo; a continuación el producto se traslada a un ambiente a presión atmosférica, produciéndose una evaporación «flash» del agua con la consiguiente migración desde la parte interior del producto. Los productos secados mediante este procedimiento tienen una porosidad muy alta y permiten una rápida rehidratación. Este procedimiento es particularmente eficaz en el secado de productos cuyo periodo de velocidad decreciente es el más importante, pues la evaporación rápida y el consiguiente aumento de la porosidad del producto contribuyen a una más rápida eliminación de la humedad al final del proceso de secado.

El secado por explosión se desarrolla más eficazmente si las partículas son aproximadamente cubos de tres cuartos de pulgada; estas partículas se secarían rápidamente y se rehidratarían en unos 15 minutos. A pesar de que este procedimiento puede no ser aplicable a todo tipo de alimentos, es interesante continuar investigando dada la superior calidad lograda en los alimentos.

12.2.4 Secaderos de lecho fluidificado

Otro diseño relativamente reciente para el secado de alimentos particulados supone la incorporación de los lechos fluidificados. En estos sistemas, las partículas de alimento se mantienen en suspensión

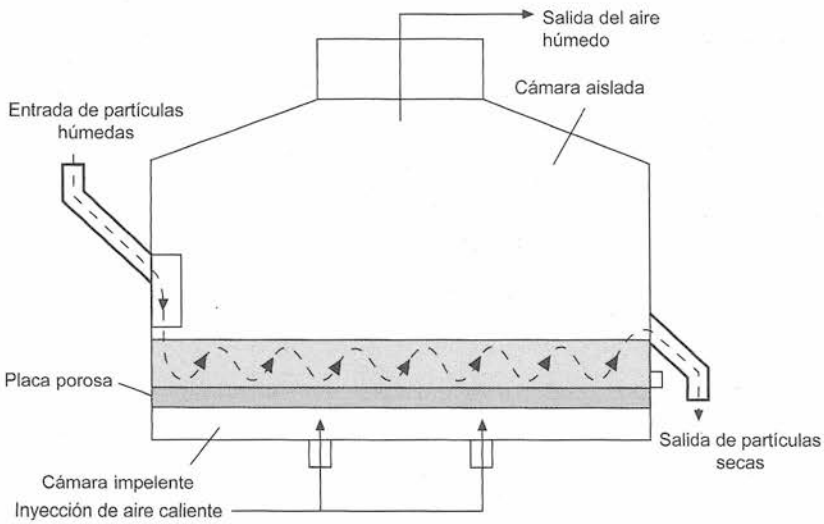


FIGURA 12.8 Esquema de un desecador de lecho de fluido. (De Joslyn, 1963).

mediante el aire caliente utilizado para su secado. Como se observa en la Figura 12.8, el movimiento del producto a secar a través del secadero se favorece por la disminución de la masa de las partículas conforme se van secando. El movimiento de producto creado por las partículas fluidificadas conduce a que todas ellas se sequen en igual medida. La principal limitación al uso de los lechos fluidificados es el tamaño de partícula admisible para lograr un secado eficaz. Como era previsible, cuanto menores sean las partículas menor es la velocidad del aire necesaria para mantenerlas en suspensión y más rápidamente se secarán; pero no todos los productos cumplen esta condición y por tanto este proceso no puede aplicárseles.

12.2.5 Secado por atomización

El secado de alimentos líquidos se realiza a menudo en secaderos de pulverización. La eliminación del agua de un alimento líquido tiene lugar cuando el líquido se atomiza en el seno del aire caliente en la cámara de secado. Aunque se utilizan diversas configuraciones de la cámara de secado, la distribución básica es la mostrada en la Figura 12.9, en la que se muestra cómo se introducen las gotas de líquido en la corriente de aire caliente.

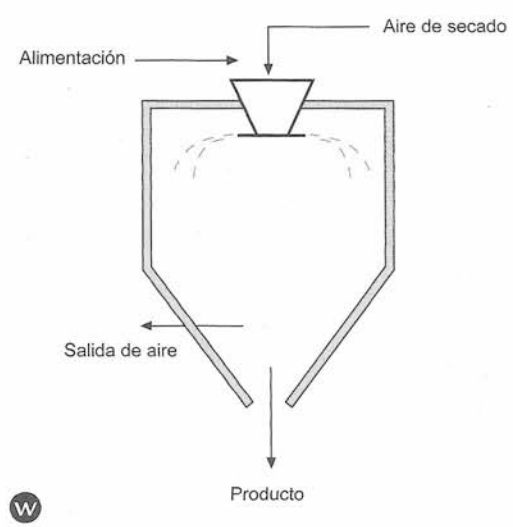


FIGURA 12.9 Esquema de un sistema de secado por atomización.

Mientras las gotas de líquido son transportadas en la corriente de aire caliente, el agua se evapora y es arrastrada por el aire. La mayor parte del secado tiene lugar durante el periodo de velocidad constante y la etapa limitante es la transferencia de materia en la superficie de las gotas. Una vez alcanzada la humedad crítica, la estructura de la partícula es la causante de la disminución de velocidad de secado, siendo el parámetro limitante la difusión de la humedad en el interior de la partícula seca.

Una vez secas, las partículas abandonan la cámara de secado y se separan del aire mediante un ciclón. La humedad alcanzada suele ser inferior al 5% y el alimento seco debe almacenarse en recipientes estancos. La calidad del producto suele ser excelente debido al efecto refrigerante del proceso de

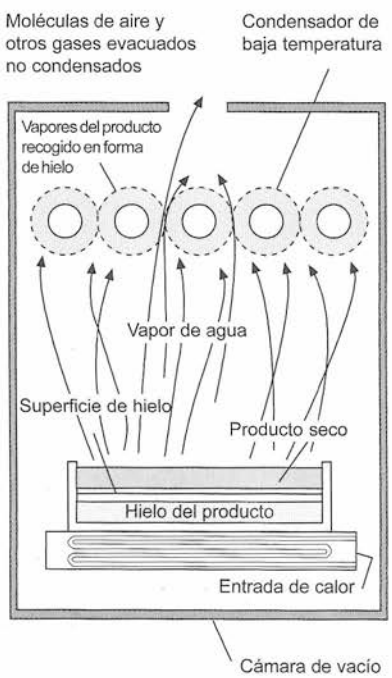


FIGURA 12.10 Esquema de un sistema de secado por congelación. (Cortesía de Vitris Company, Inc.).

evaporación en la cámara de secado. La posterior reconstitución del producto al mezclarlo con agua es sencilla dado el pequeño tamaño de partícula del mismo.

12.2.6 Secado por liofilización

Si se reduce la temperatura de un producto hasta que el agua en él contenida se congele y posteriormente se reduce la presión, ese hielo sublimará. El secado por liofilización se utiliza en muchos alimentos, sobre todo cuando la calidad es importante para la aceptación del producto por parte de los consumidores.

En el secado por liofilización, los procesos de transferencia de materia y transmisión de calor se producen simultáneamente. Dependiendo de la configuración del sistema de secado (Fig. 12.10), la transmisión de calor tendrá lugar a través de una capa de producto congelado o a través de una capa de producto seco. Obviamente, la transmisión de calor a través de la capa congelada será rápida y no será ésta la etapa limitante; sin embargo, la transmisión de calor a través de la capa de producto seco será lenta debido a la baja conductividad de los sólidos muy porosos sometidos a vacío. En ambas situaciones, la transferencia de materia tendrá lugar a través de una capa de producto seco. Cabría esperar, por tanto, que la difusión del agua fuera la etapa limitante debido a las bajas velocidades de difusión molecular en condiciones de vacío.

Las ventajas de este proceso son la alta calidad del producto, debida a que la sublimación se realiza a baja temperatura, y la conservación de su estructura. Estas ventajas compensan las necesidades energéticas y de producción de vacío del proceso.

12.3 Diseño de sistemas de refrigeración

En el diseño de equipos para deshidratación es necesario considerar varios aspectos. Los parámetros que influyen directamente en su capacidad son la cantidad y características del aire de que se dispone junto con el tiempo necesario para secar las partículas del producto que se desea procesar. El análisis de estos parámetros requiere diferentes tratamientos.

12.3.1 Balance de masa y de energía

Al realizar un balance de masa y energía sobre un proceso de deshidratación (Fig. 12.11) se entiende la influencia de algunos parámetros que intervienen en el diseño. El análisis que se va a realizar a

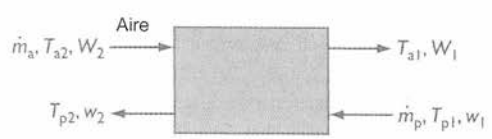


FIGURA 12.11 Balances de masa y energía para un proceso de deshidratación.

continuación corresponde a un sistema en contracorriente, pero igualmente podría aplicarse si el sistema fuera en corrientes paralelas o discontinuo.
Mediante un balance global de agua se obtiene

$$\dot{m}_a W_2 + \dot{m}_p w_1 = \dot{m}_a W_1 + \dot{m}_p w_2 \tag{12.3}$$

donde

$\dot{m}_a$ = el caudal másico de aire (kg aire seco/h);
$\dot{m}_p$ = el caudal másico de producto (kg sólido seco/h);
W = la humedad del aire (kg agua/kg aire seco);
w = la humedad del producto (kg agua/kg sólidos secos).

Es importante resaltar que el balance presentado en la ecuación (12.3) se realiza suponiendo que el aire es seco y los sólidos del producto no tienen humedad.

Ejemplo 12.3

Se está secando un alimento desde un 68% (base húmeda) hasta un 5,5% (base húmeda) de humedad en un secadero de armario. El aire entra al sistema a 54°C y 10% de humedad relativa y sale a 30°C y 70% de humedad relativa; la temperatura del producto en el interior del secadero es 25°C. Calcular la cantidad de aire necesario por kg de producto.

Datos

Humedad inicial, w_1 = 0,68/0,32 = 2,125 kg H_2O/kg sólidos
Humedad final, w_2 = 0,055/0,945 = 0,0582 kg H_2O/kg sólidos
Aire de entrada al secadero = 54°C y 10% de humedad relativa
Aire de salida del secadero = 30°C y 70% de humedad relativa
Temperatura del producto = 25°C
Base de cálculo = 1 kg de sólidos

Método

Las necesidades de aire pueden calcularse mediante la ecuación (12.3) ligeramente modificada:

$$(\dot{m}_a/\dot{m}_p)W_2 + w_1 = (\dot{m}_a/\dot{m}_p)W_1 + w_2$$

Solución

(1) A partir del Apéndice A.5

W_1 = 0,0186 kg H_2O/kg aire seco (a 30°C y 70% de humedad relativa)
W_2 = 0,0094 kg H_2O/kg aire seco (a 54°C y 10% de humedad relativa)

(2) Con la ecuación (12.3) modificada,

$$\begin{aligned}
&\dot{m}_a/\dot{m}_p(0{,}0094 \text{ kg } H_2O/\text{kg aire seco}) \\
&\qquad + 2{,}125 \text{ kg } H_2O/\text{kg sólidos} \\
&= \dot{m}_a/\dot{m}_p(0{,}0186 \text{ kg } H_2O/\text{kg} \\
&\qquad + 0{,}0582 \text{ kg } H_2O/\text{kg sólidos} \\
0{,}0092\dot{m}_a/\dot{m}_p &= 2{,}067 \\
\dot{m}_a/\dot{m}_p &= 224{,}65 \text{ kg aire seco/kg sólidos}
\end{aligned}$$

Mediante un balance de energía se obtiene:

$$\dot{m}_a H_{a2} + \dot{m}_p H_{p1} = \dot{m}_a H_{a1} + \dot{m}_p H_{p2} + q \tag{12.4}$$

siendo

q = las pérdidas de calor del sistema;
H_a = la entalpía del aire (kJ/kg aire seco);
H_p = la entalpía del producto (kJ/kg sólidos secos).

Las entalpías del aire y del producto, respectivamente, se obtienen mediante:

$$H_a = c_s(T_a - T_0) + WH_L \tag{12.5}$$

siendo

c_s = el calor húmedo (kJ/[kg aire seco K]) = 1,005 + 1,88W, [véase ecuación (9.17)];
T_a = la temperatura del aire (°C);
T_0 = la temperatura de referencia = 0°C;
H_L = el calor latente de vaporización del agua (kJ/kg agua).

Además:

$$H_p = c_{pp}(T_p - T_0) + wc_{pw}(T_p - T_0) \tag{12.6}$$

donde

c_{pp} = el calor específico del sólido (kJ/[kg K]);
T_p = la temperatura del producto (°C);
c_{pw} = el calor específico del agua (kJ/[kg agua K]).

Mediante estas ecuaciones se obtiene la cantidad de aire necesario y su humedad de salida al secar una determinada cantidad de producto, conocidas las condiciones de entrada de este aire.

Ejemplo 12.4

Se desean secar pequeños cubos de zanahoria en un secadero de lecho fluidificado. El producto entra al secadero con un 60% de humedad (base húmeda) a 25°C y el aire de secado se produce calentando a 120°C aire ambiente a 20°C y 60% de humedad relativa. Calcular la producción si se introducen al secadero 700 kg aire seco/h y el producto sale del secadero con un 10% de humedad (base húmeda). Suponer que el producto sale del secadero a la temperatura de bulbo húmedo del aire y que el calor específico del sólido es 2,0 kJ/(kg °C). El aire sale del secadero 10°C por encima de la temperatura del producto.

Datos

Humedad inicial del producto, w_1 = 0,6/0,4 = 1,5 kg H_2O/kg sólidos.
Condiciones iniciales del aire = 20°C y 60% de humedad relativa (W_2 = 0,009 kg H_2O/kg aire seco).
Temperatura del aire a la entrada al secadero = 120°C.
Caudal másico de aire, $\dot{m}_a$ = 700 kg aire seco/h.
Humedad final del producto (w_2) = 0,1/0,9 = 0,111 kg H_2O/kg sólidos.
Calor específico del sólido (c_{pp}) = 2,0 kJ/(kg K).
Temperatura final del producto = temperatura de bulbo húmedo del aire.
Temperatura final del aire (T_{a1}) = T_{p2} + 10°C.

Método

La producción se obtendrá mediante un balance de materia, ecuación (12.3), y un balance de energía, ecuación (12.4), y los datos necesarios se obtienen a partir del diagrama psicrométrico (Apéndice A.5).

Solución

(1) Mediante la ecuación (12.3)

(700 kg de aire seco/h) (0,009 kg agua/kg aire seco)
+ $\dot{m}_p$ (1,5 kg agua/kg sólidos)
= (700 kg aire seco/h)W_1 + $\dot{m}_p$ (0,111 kg agua/kg sólidos)

(2) Para utilizar la ecuación (12.4) son necesarias previamente las ecuaciones (12.5) y (12.6):

Para el aire:

$$H_{a2} = c_{s2}(120 - 0) + 0{,}009H_{L2}$$

siendo

$$c_{s2} = 1{,}005 + 1{,}88(0{,}009) = 1{,}0219 \text{ kJ/(kg aire seco K)}$$
$$H_{L2} = 2.202{,}59 \text{ kJ/kg agua a } 120°C \text{ (de la Tabla A.4.2)}$$

Por tanto,

H_{a2} = (1,0219 kJ/[kg aire seco K]) (120°C)
+ (0,009 kg agua/kg aire seco) (2.202,59 kJ/kg agua)
H_{a2} = 142,45 kJ/kg aire seco
como T_{p2} = 38°C [temperatura de bulbo húmedo del aire, Apéndice A.5)]

$$T_{a1} = 38 + 10 = 48°C$$

Entonces,

$$H_{a1} = c_{s1}(T_{a1} - 0) + W_1(H_{L1})$$

donde

$$c_{s1} = 1{,}005 + 1{,}88W_1$$

y

$$H_{L1} = 2.387{,}56 \text{ kJ/kg agua a } 48°C \text{ (Tabla A.4.2)}$$

Por tanto,

$$H_{a1} = (1{,}005 + 1{,}88W_1)\,(48°C) + W_1(2.387{,}56 \text{ kJ/kg agua})$$

Para el producto:

H_{p1} = (2,0 kJ/[kg sólidos K]) (25°C – 0)
+ (1,5 kg agua/kg sólidos) (4,178 kJ/[kg agua K])
× (25°C – 0)

Entonces H_{p1} = 206,75 kJ/kg sólidos

H_{p2} = (2,0 kJ/[kg sólidos K]) (T_{p2} °C – 0)
+ (0,111 kg agua/kg sólidos) (4,175 kJ/[kg agua K])
× (T_{p2} °C – 0)

Entonces de la ecuación (12.4)

$$= (700 \text{ kg de aire seco/h})\,(1{,}005 + 1{,}88W_1)(48°C)$$
$$+ W_1(2.387{,}56/\text{kg agua})]$$
$$+ \dot{m}_p\ \{2{,}0 \text{ kJ/[kg sólidos K]})(38°C)$$
$$+ (0{,}111 \text{ kg agua/kg sólidos})\,(4{,}175 \text{ kJ/[kg agua K]})(38°C)\}$$
$$+ 0$$

donde $q = 0$, el cual indica la pérdida despreciable de calor desde la superficie del desecador.

(3) Los balances de materia (paso 2) y de energía (paso 3) pueden resolverse simultáneamente:

(a) $700(0{,}009) + 1{,}5\ \dot{m}_p = 700W_1 + 0{,}111\ \dot{m}_p$

(b) $700(142{,}45) + \dot{m}_p\ (206{,}75) = 700\{[(1{,}005 + 1{,}88W_1)(48) + 2.387{,}56W_1\} + \dot{m}_p\ \{[(2{,}0)(38) + (0{,}111)(4{,}175)(38)\}$

(a) $6{,}3 + 1{,}5\ \dot{m}_p = 700W_1 + 0{,}111\ \dot{m}_p$

(b) $99.715 + 206{,}75\ \dot{m}_p = 700(48{,}24 + 2.477{,}8W_1) + 93{,}61\ \dot{m}_p$

(a) $W_1 = (1.389\ \dot{m}_p + 6{,}3)/700$

(b) $65.947 + 113{,}14\ \dot{m}_p = 1.734.460W_1$

Entonces

$$65.947 + 113{,}14\ \dot{m}_p = 1.734.460\ (1{,}389\ \dot{m}_p + 6{,}3)/700$$
$$\dot{m}_p = 15{,}12 \text{ kg sólidos/h}$$

(4) La humedad absoluta del aire que abandona el secador es

$$W_1 = (1{,}389 \times 15{,}12 + 6{,}3)/700$$
$$= 0{,}039 \text{ kg agua/kg aire seco}$$

lo cual indica que el aire que abandona el secador se encuentra a 48°C y 55% de humedad relativa.

12.3.2 Predicción del tiempo de secado

Para predecir el tiempo requerido para llevar a cabo una reducción determinada del contenido de agua del producto, se debe predecir la velocidad de eliminación de agua. Para el periodo de velocidad constante, ésta se puede describir mediante:

$$\dot{m}_c = \frac{w_0 - w_c}{t_c} \tag{12.7}$$

donde

$\dot{m}_c$ = eliminación de agua durante el periodo de velocidad constante (s^{-1})
w_c = contenido de agua crítico (kg agua/kg sólidos secos)
w_0 = contenido de agua inicial (kg agua/kg sólidos secos)
t_c = tiempo de secado para el periodo de velocidad constante (s)

Durante este periodo, se transmite energía térmica desde el aire caliente hasta la superficie del producto, mientras que el vapor de agua se transporta desde la superficie del producto hasta el aire caliente. El valor de la energía térmica transmitida viene descrita por:

$$q = hA(T_a - T_s) \tag{12.8}$$

donde:

q = flujo de calor (W)
h = coeficiente de transmisión de calor por convección (W/[m^2 °C])
A = área superficial de producto expuesto al aire caliente (m^2)
T_a = temperatura del aire caliente (°C)
T_s = temperatura de la superficie del producto (°C)

Nótese que durante el periodo de secado a velocidad constante, la temperatura del producto se mantiene a la temperatura de bulbo húmedo del aire caliente.

El caudal másico de vapor de agua durante este periodo viene descrito por la siguiente expresión de transferencia de masa:

$$\dot{m}_c = \frac{k_m A M_w P}{0{,}622 R T_A}(W_s - W_a) \tag{12.9}$$

donde:

k_m = coeficiente de transferencia de masa por convección (m/s)
A = área superficial de producto (m^2)
M_w = peso molecular del agua
P = presión atmosférica (kPa)
R = constante universal de los gases (8.314,41 m^{3}Pa/[kg mol K])
T_A = temperatura absoluta (K)
W_a = humedad absoluta del aire (kg agua/kg aire seco)
W_s = humedad absoluta en la superficie de producto (kg agua/kg aire seco)

Cuando se usa la ecuación (12.9), la humedad en la superficie del producto es igual a la humedad absoluta en condiciones de saturación del aire que se mueve sobre la superficie, y se determina mediante un diagrama psicrométrico.

Si la velocidad de secado en el periodo de velocidad constante depende de la transmisión de calor, se aplica la siguiente expresión:

$$q = \dot{m}_c H_L \tag{12.10}$$

donde H_L es el calor latente de vaporización del agua a la temperatura de bulbo húmedo del aire caliente (kJ/kg agua).

Combinando las ecuaciones (12.10) y (12.8), se obtiene la siguiente expresión para el transporte de vapor de agua:

$$\dot{m}_c = \frac{w_0 - w_c}{t_c} = \frac{hA}{H_L}(T_a - T_s) \tag{12.11}$$

Entonces, resolviendo en el tiempo, se obtiene la siguiente ecuación para la predicción del tiempo de secado en el periodo de velocidad constante:

$$t_c = \frac{H_L(w_0 - w_c)}{hA(T_a - T_s)} \tag{12.12}$$

Tal y como indica la ecuación (12.12), el tiempo requerido para el secado es directamente proporcional a la diferencia entre el contenido de agua inicial y el contenido de agua crítico, y es inversamente proporcional al gradiente de temperatura entre la superficie del producto y el aire caliente.

El tiempo requerido para el secado a velocidad constante puede basarse en la transferencia de masa usando las ecuaciones (12.7) y (12.9), obteniéndose:

$$t_c = \frac{0{,}622 R T_A (w_0 - w_c)}{k_m A M_w P (W_s - W_a)} \tag{12.13}$$

Esta expresión indica que el tiempo de secado es inversamente proporcional al gradiente de humedades en la superficie del producto y en el aire.

Ejemplo 12.5

Se usa aire caliente a 90°C para secar un alimento sólido en un secadero de túnel. El producto tiene un espesor de 1 cm y una superficie de 5 por 10 cm. El coeficiente de transferencia de masa convectivo tiene un valor de 0,1 m/s. Estimar el tiempo de secado a velocidad constante si el contenido de agua inicial es 85% y el contenido de agua crítico es 42%. El aire se ha calentado desde 25°C y humedad relativa del 50%. La densidad del producto es 875 kg/m^3.

Datos

Contenido de agua inicial, $w_0 = 0{,}85/0{,}15 = 5{,}67$ kg agua/kg sólido
Contenido de agua crítico, $w_c = 0{,}42/0{,}58 = 0{,}724$ kg agua/kg sólido
Temperatura del aire, $T_a = 90$°C
Coeficiente de transferencia de masa convectivo, $k_m = 0{,}1$ m/s
Área superficial del producto, $A = 0{,}05 \times 0{,}1 = 0{,}005$ m^2
Peso molecular del agua, $M_w = 18$ g/mol
Presión atmosférica, $P = 101{,}325$ kPa

Método

Durante el periodo de secado a velocidad constante, la eliminación de agua viene dada por la transferencia de masa desde la superficie del producto hasta la corriente de aire sobre la misma.

Solución

(1) Para usar la ecuación (12.13), se debe calcular la humedad del aire en la superficie del producto.
(2) Como el aire ha sido calentado desde una temperatura de 25°C y una humedad relativa del 50%, la humedad (W_a) es 0,01 kg agua/kg aire seco, a partir del diagrama psicrométrico (Fig. A.5).
(3) La humedad en la superficie del producto (W_s) se calcula en condiciones de saturación del aire. A partir del diagrama psicrométrico, W_s es 0,034 kg agua/kg aire seco a la temperatura de bulbo húmedo de 33,7°C.
(4) La temperatura que aparece en la ecuación (12.13) es la temperatura media del aire (90°C) y de la superficie (33,7°C):

$$T_A = 62{,}85 + 273 = 335{,}85 \text{ K}$$

(5) Por lo tanto, la ecuación (12.13) queda como:

$$t_c = \frac{\begin{array}{c}0{,}622 \text{ [kg agua/kg aire seco]} \times 8{,}314 \text{ [m}^3\text{ kPa/(mol K)]} \\ \times 335{,}85 \text{ [K]} \times (5{,}67 - 0{,}724) \text{[kg agua /kg sólidos]}\end{array}}{\begin{array}{c}0{,}1 \text{ [m/s]} \times 0{,}005 \text{[m}^2\text{]} \times 18 \text{ [kg agua /mol]} \\ \times 101{,}325 \text{ [kPa]} \times (0{,}034 - 0{,}01) \text{ [kg agua/kg aire seco]}\end{array}}$$

$$t_c = 3{,}925 \times 10^5 \text{ s/kg sólidos}$$

(6) Como cada pieza de producto tiene

$$0{,}05 \times 0{,}1 \times 0{,}01 = 5 \times 10^{-5}\ \text{m}^3$$

y

$$5 \times 10^{-5}\ [\text{m}^3] \times 875\ [\text{kg/m}^3] = 0{,}04375\ \text{kg}$$

o

$$0{,}04375\ [\text{kg}] \times 0{,}15\ [\text{kg sólido/kg producto}] = 6{,}5625 \times 10^{-3}\ \text{kg sólido}$$

(7) Teniendo en cuenta el contenido en sólidos de cada pieza de producto,

$t_c = 3{,}925 \times 10^5\ [\text{s/kg sólidos}] \times 6{,}5625 \times 10^{-3}\ [\text{kg sólidos}]$

$t_c = 2.575{,}85\ \text{s} = 42{,}9\ \text{min}$

(8) El resultado indica que el tiempo de secado es 42,9 min para cada pieza de producto.

Tal y como se ha indicado en el Apartado 12.1.3, parte de la eliminación de agua de un alimento ocurre durante el periodo de secado a velocidad decreciente. Este periodo comienza al contenido de agua crítico, w_c, y continúa hasta que el contenido de agua disminuye hasta el valor de equilibrio, w_e. Durante este periodo de secado, la temperatura del producto comienza a elevarse por encima de la temperatura de bulbo húmedo, y la difusión de agua desde el interior del producto es el mecanismo controlante. Además, las expresiones utilizadas para describir el proceso de difusión dependen de la forma del producto. Para una geometría de placa infinita, el periodo de secado a velocidad decreciente se describe de la forma siguiente:

$$\frac{w - w_e}{w_c - w_e} = \frac{8}{\pi^2} \exp\left[-\frac{\pi^2 D t}{4 d_c^2}\right] \tag{12.14}$$

donde:

d_c = dimensión característica, semiespesor de la lámina (m)
D = difusividad másica efectiva (m^2/s)
t = tiempo de secado (s).

La expresión para el tiempo de secado será:

$$t_F = \frac{4 d_c^2}{\pi^2 D} \ln\left[\frac{8}{\pi^2}\left(\frac{w_c - w_e}{w - w_e}\right)\right] \tag{12.15}$$

En el caso de que la geometría sea la de un cilindro infinito, la expresión para el tiempo de secado correspondiente es:

$$t_F = \frac{d_c^2}{\beta^2 D} \ln\left[\frac{4}{\beta^2}\left(\frac{w_c - w_e}{w - w_e}\right)\right] \tag{12.16}$$

donde d_c es la dimensión característica, el radio del cilindro (m), y β es la solución de la ecuación de Bessel de orden cero, con un valor de 2,4048. Finalmente, el tiempo de secado para un geometría esférica viene dado por la siguiente expresión:

$$t_F = \frac{d_c^2}{\pi^2 D} \ln\left[\frac{6}{\pi^2}\left(\frac{w_c - w_e}{w - w_e}\right)\right] \tag{12.17}$$

donde d_c es la dimensión característica, el radio de la esfera (m).

El parámetro clave en estas tres expresiones es la difusividad másica efectiva para el movimiento del agua en el interior de la estructura del producto. El valor de esta propiedad es similar al correspondiente a la difusión del vapor de agua en el aire, pero viene influenciado por la estructura del producto.

Ejemplo 12.6

El secado de un tallarín tiene lugar durante el periodo de secado a velocidad decreciente, entre un contenido de agua crítico de 0,58 kg agua/kg sólido y un contenido de agua final de 0,22 kg agua/kg sólido. La difusividad del vapor de agua en el interior del tallarín es 2×10^{-7} cm^2/s y el espesor del mismo es 3 mm. El contenido de agua en el equilibrio es 0,2 kg agua/kg sólido. Estimar el tiempo de secado en este periodo.

Datos

Dimensión característica (mitad del espesor), $d_c = 0{,}0015$ m
Difusividad másica, $D = 2 \times 10^{-7}$ cm^2/s $= 2 \times 10^{-11}$ m^2/s
Contenido de agua crítico, $w_c = 0{,}58$ kg agua/kg sólido
Contenido de agua en el equilibrio, $w_e = 0{,}22$ kg agua/kg sólido
Contenido de agua final, $w = 0{,}2$ kg agua/kg sólido.

Método

Se puede estimar el tiempo de secado en el periodo de velocidad decreciente suponiendo que la geometría del tallarín es la de una lámina infinita.

Solución

(1) Usando la ecuación (12.15)

$$t_F = \frac{4 \times 0{,}0015^2[\text{m}^2]}{\pi^2 \times 2 \times 10^{-11}[\text{m}^2/\text{s}]} \ln\left(\frac{8}{\pi^2}\frac{(0{,}58 - 0{,}20)}{(0{,}22 - 0{,}20)}\right)$$

$$= 1{,}24675 \times 10^5 \text{ s}$$

$$t_F = 34{,}6 \text{ h}$$

Un ejemplo de proceso de secado donde el secado en el periodo de velocidad constante viene dado por la evaporación de una superficie de agua es el secado en spray o pulverización. En el interior de la cámara de secado las gotas de alimento líquido se mueven a través de aire caliente, mientras que el agua en la superficie de la gota cambia a estado vapor. El aire caliente elimina el vapor de agua de la superficie de la gota. Durante el periodo de secado a velocidad constante, la misma está limitada por la transmisión de calor y la transferencia de masa en la superficie de la gota, de forma que el secado puede ser descrito por cualquiera de los dos mecanismos. Cuando el proceso se describe en términos de transmisión de calor, se estima el coeficiente de transmisión de calor convectivo a partir de la ecuación (4.69). Si el proceso se describe en términos de transferencia de masa, el coeficiente de transferencia de masa se estima mediante la ecuación (10.38). La similitud de las expresiones para obtener ambos coeficientes es obvia.

Durante el secado en el periodo de velocidad decreciente, la velocidad está limitada por la transmisión de calor y transferencia de masa en el interior de la partícula del producto. Para un proceso limitado por la transmisión de calor, ésta se describe teniendo en cuenta la conducción en el interior del producto, que será proporcional a la conductividad térmica del sólido y a una serie de parámetros para describir la estructura porosa del producto. La transferencia de masa ocurre como resultado de la difusión de vapor de agua a través de la fase gas en la estructura porosa de la partícula.

Una expresión específica para el tiempo de secado por pulverización se basa en las ecuaciones (12.12) y (12.17). Teniendo en cuenta que el área superficial de una esfera es $4\pi R^2$, se puede modificar la ecuación (12.12) para dar:

$$t_c = \frac{H_L(w_0 - w_c)}{4\pi R_d^2 h(T_a - T_s)} \tag{12.18}$$

donde R_d es el radio de la gota de alimento líquido.

Ranz y Marshall (1952) demostraron que el coeficiente de transmisión de calor convectivo en la superficie de una gota durante el secado por pulverización puede estimarse a partir del ratio de la conductividad térmica y el radio de la gota. Usando esta relación el tiempo de secado a velocidad constante es:

$$t_c = \frac{H_L(w_0 - w_c)}{4\pi R_d k_a(T_a - T_s)} \tag{12.19}$$

De forma similar puede desarrollarse una expresión a partir de la transferencia de masa.

Usando estos desarrollos, la expresión para predecir el tiempo total de secado es:

$$t = \frac{H_L(w_0 - w_c)}{4\pi R_d k_a(T_a - T_s)} + \frac{R_p^2}{\pi^2 D}\ln\left[\frac{6}{\pi^2}\left(\frac{w_c - w_e}{w - w_e}\right)\right] \tag{12.20}$$

donde R_p es el radio de la partícula de producto con un contenido de agua crítico. En la ecuación (12.20), el primer término de la derecha es el tiempo para el periodo de secado a velocidad constante. El segundo término representa el tiempo para el periodo de secado a velocidad decreciente. Uno de los parámetros críticos en esta ecuación es el radio gota/partícula (R_p) con contenido de agua crítico (w_c). Si bien estos dos parámetros se determinan habitualmente de forma experimental, la mayor parte del resto de parámetros de la ecuación (12.20) se puede obtener a partir de tablas de propiedades o manuales.

Ejemplo 12.7

Mediante un proceso de pulverización se seca leche desnatada con un 5% de sólidos totales disueltos hasta un contenido de agua final de 4%, usando aire a 120°C y con una humedad relativa del 7%. La densidad de la leche es 1.000 kg/m^3 y la gota de mayor tamaño tiene un diámetro de 120 μm. El contenido de agua crítico es 45%, y el diámetro de la partícula con contenido de agua crítico es 25,5 μm. El contenido de agua en el equilibrio es 3,85%, y la difusividad del vapor de agua en el interior de la partícula es 5×10^{-11} m^2/s. Estimar el tiempo de secado para este producto.

Datos

Contenido de agua inicial, w_0 = 0,95 kg agua/kg producto = 19 kg agua/kg sólido
Contenido de agua crítico, w_c = 0,45 kg agua/kg producto = 0,818 kg agua/kg sólido
Contenido de agua final, w = 0,04 kg agua/kg producto = 0,042 kg agua/kg sólido
Contenido de agua en el equilibrio, w_e = 0,0385 kg agua/kg producto = 0,04 kg agua/kg sólidos
Temperatura del aire caliente, T_a = 120°C
Humedad relativa del aire caliente, HR = 7%
Radio de la gota, $R_d = 60 \times 10^{-6}$ m
Radio de la partícula, $R_p = 12{,}75 \times 10^{-6}$ m
Difusividad másica, $D = 5 \times 10^{-11}$ m^2/s
Densidad del producto líquido, ρ = 1.000 kg/m^3

Método

El tiempo total de secado de las gotas de leche será la suma de los tiempos de secado en los periodos de velocidad constante y de velocidad decreciente.

Solución

(1) Para poder utilizar la ecuación (12.19), para predecir el tiempo de secado a velocidad constante, se debe estimar la temperatura en la superficie de la gota, así como el calor latente de vaporización.

(2) Usando el diagrama psicrométrico (Fig. A.5), la temperatura de bulbo húmedo del aire a 120°C y 7% de humedad relativa es 57,1°C. Como la temperatura de la gota no puede ser superior a la temperatura de bulbo húmedo durante el periodo de secado a velocidad constante, la temperatura de la superficie se estima en 57,1°C.

(3) Usando las propiedades del vapor saturado (Tabla A.4.2) a 57,1°C, el calor latente de vaporización es 2.354 kJ/kg.

(4) A partir de la Tabla A.4.4, la conductividad térmica del aire a 120°C es $k_a = 0{,}032$ W/(m °C)

(5) Usando la ecuación (12.19),

$$t_c = \frac{2.354[\text{kJ/kg}] \times (19 - 0{,}818)[\text{kg agua /kg sólido}] \times 1.000[\text{J/kJ}]}{4\pi \times 60 \times 10^{-6}[\text{m}] \times 0{,}032[\text{W/(m °C)}] \times (120 - 57{,}1)[\text{°C}]}$$

$$= 2{,}82 \times 10^{10} \text{ s por kg sólido}$$

(6) Como la ecuación (12.19) da el tiempo por kg de sólido, se debe estimar la masa de sólido por gota.

Usando el volumen, la densidad, y la fracción de sólidos en cada gota,

masa [kg sólido/gota] = $\rho V(0{,}05)$ [kg sólidos/kg producto]

$$\text{masa} = 1.000[\text{kg/m}^3] \times \left(\frac{4}{3}(60 \times 10^{-6})^3 \pi[\text{m}^3]\right) \times 0{,}05$$

masa = $4{,}52 \times 10^{-11}$ kg sólidos/gotas

(7) Tiempo de secado a velocidad constante = 1,276 s

(8) Para estimar el tiempo de secado a velocidad decreciente, se supone que la partícula es esférica, de forma que puede usarse la ecuación (12.17):

$$t_F = \frac{(12{,}75 \times 10^{-6})^2[\text{m}^2]}{\pi^2 \times 5 \times 10^{-11}[\text{m}^2/\text{s}]} \ln\left\{\frac{6}{\pi^2}\left[\frac{(0{,}818 - 0{,}04)}{(0{,}042 - 0{,}04)}\right]\right\}$$

$$t_F = 1{,}801 \text{ s}$$

(9) El tiempo total de secado es:

$$t = 1{,}276 + 1{,}801 = 3{,}077 \text{ s}$$

Un tipo de secado limitado por la transferencia de masa interna es el secado por congelación. En la Figura 12.10 se muestra un análisis simplificado de los procesos de transmisión de calor y transferencia de masa que tienen lugar. La transmisión de calor ocurre desde la lámina caliente hasta el frente de secado y a través de la capa congelada de producto ya seco, de forma que el proceso limitante en la difusión del agua.

King (1970, 1973) ha analizado estos procesos y ha sugerido la siguiente ecuación para estimar el tiempo de secado en este caso:

$$t = \frac{RT_A L^2}{8DMV_w(P_i - P_a)}\left(1 + \frac{4D}{k_m L}\right) \tag{12.21}$$

donde L es el espesor de la capa de producto (m); T_A es la temperatura absoluta (K); M es el peso molecular (kg/kg mol); V_w es el volumen específico del agua (m^3/kg agua); P_i es la presión de vapor del hielo (Pa); P_a es la presión de vapor del aire en la superficie del condensador (Pa); k_m es el coeficiente de transferencia de masa (kg mol/[s m^2 Pa]); R es la constante universal de los gases (8.314,41 m^3 Pa/[mol K]); y D es el coeficiente de difusión (m^2/s).

La ecuación (12.21) se limita a aquellas situaciones en las que la velocidad de secado está limitada por la difusión del agua en el interior del sólido seco. El cálculo del tiempo de secado requiere conocer la difusividad del agua, D, y el coeficiente de transferencia de masa, k_m. Ambos parámetros suelen depender del producto, por lo que suele necesitarse la medida experimental de los mismos para cada situación concreta.

Ejemplo 12.8

Se desea liofilizar un café líquido concentrado colocando una capa de 2 cm de espesor de producto congelado sobre una placa caliente. El producto se congela inicialmente a –75°C y posteriormente se pone sobre la placa a 30°C. El proceso de secado se realiza en una cámara a 38,11 Pa siendo la temperatura del condensador –65°C. Experimentalmente se determinaron: coeficiente de difusión = 2 × 10^{-3} m^2/s, coeficiente de transferencia de materia = 1,5 kg mol/s m^2 Pa. La humedad inicial del concentrado es del 40% y la densidad del sólido seco 1.400 kg/m^3. Calcular el tiempo de secado requerido.

Datos

Espesor de la capa de producto = 2 cm = 0,02 m
Coeficiente de difusión = 2 × 10^{-3} m^2/s
Coeficiente de transferencia de materia = 1,5 kg mol/s m^2 Pa

Método

Se calculará el tiempo de secado necesario mediante la ecuación (12.14).

Solución

(1) Para utilizar la ecuación (12.21) es necesario conocer los valores de varios parámetros que pueden obtenerse mediante las correspondientes tablas de datos termodinámicos:

Constante de los gases = 8.314,41 m^3 Pa/kg mol K
Temperatura absoluta (T_A) = 243 K (en base a la temperatura del hielo a 38,11 Pa)
Presión de vapor del hielo (P_1) = 38,11 Pa
Presión de vapor a la temperatura del condensador (P_a) = 0,5 Pa
Peso molecular del agua (M_w) = 18

(2) El volumen específico del agua se calcula a partir de la humedad inicial del producto y de la densidad del sólido.

Humedad (base seca) = 0,4/0,6 = 0,667 kg agua/kg sólidos

Entonces,

$$V_w = \frac{1}{(0{,}667)(1.400)} = 0{,}00107 \frac{\text{m}^3 \text{ sólido}}{\text{kg agua}}$$

(3) Utilizando la ecuación (12.21)

$$t = \frac{(8.314{,}41)(243)(0{,}02)^2}{8(2 \times 10^{-3})(18)(0{,}00107)(38{,}11 - 0{,}5)} \left(1 + \frac{4(2 \times 10^{-3})}{(1{,}5)(0{,}02)}\right)$$

$t = 88.324 \text{ s} = 1.472 \text{ min} = 24{,}5 \text{ h}$

El proceso de deshidratación da lugar a un producto con menor masa y posiblemente menor volumen. Estas reducciones mejoran la eficacia del transporte y el almacenamiento, además de mejorar la conservación. La selección del proceso de secado más apropiado para cada producto dependerá básicamente del coste y de la calidad del producto.

Entre los procesos mostrados en este capítulo, el secado en armario o en túnel es el que tiene menor coste por unidad de masa de agua eliminada. El uso de vacío aumenta el coste en cierta medida, de forma que en este caso el coste es comparable al del secado mediante lecho fluidificado. El proceso de secado por explosión es más costoso que los anteriores, pero es más eficaz que el de secado por congelación.

La calidad del producto que resulta en cada uno de los procesos sigue la tendencia contraria a la de los costes. El proceso de secado por congelación genera el producto de mayor calidad y puede usarse para aquellos productos en los que esta calidad permite aumentar su precio, de forma que se compense el aumento de coste del proceso. A partir de la bibliografía, el proceso de explosión da lugar a un producto con una calidad comparable a la del producto obtenido mediante liofilización, aunque con un coste algo inferior. Las calidades obtenidas mediante secado en lecho fluidificado y secado a vacío son similares entre sí pero inferiores a las obtenidas en secado por explosión y por congelación. Los productos deshidratados de menor calidad serían los obtenidos mediante secado en túnel o en armario con aire caliente, que son los procesos de menor coste. Si bien estas comparaciones sugieren una relación inversa entre coste y calidad, también hay que tener en cuenta que la selección del proceso depende de la adaptación del producto a un proceso dado. Las características físicas del producto antes y/o después del secado determinarán qué proceso se usará para su deshidratación.

Problemas

12.1 Sean los siguientes datos de equilibrio correspondientes a un alimento seco:

Actividad de agua	Humedad en el equilibrio (g H_2O/g producto)
0,1	0,060
0,2	0,085
0,3	0,110
0,4	0,122
0,5	0,125
0,6	0,148
0,7	0,173
0,8	0,232

Representar la humedad de equilibrio frente a la humedad del sólido en base seca.

12.2 Se introduce un producto en el interior de un secadero de túnel con un contenido de agua del 56% en base húmeda. El caudal másico es 10 kg/h. Se suministran 1.500 kg aire seco/h a 50°C y 10% de humedad relativa. El aire sale a 25°C y en equilibrio con el producto con una humedad relativa del 50%. Determinar el contenido de agua del producto que sale del secadero y la actividad final de agua.

***12.3** Se usa un secadero de túnel en contracorriente para secar rodajas de manzana desde una humedad inicial del 70% hasta una humedad final del 5% (ambas en base húmeda). El aire caliente entra a 100°C con una humedad relativa del 1% y sale del secadero a 50°C. Calcular la cantidad de aire necesario para secar 100 kg/h de producto si su temperatura a lo largo del secadero es 20°C y el calor específico del sólido es 2,2 kJ/(kg °C). Calcular también la humedad relativa del aire a la salida del secadero.

12.4 Se usa un secadero de armario para secar un nuevo producto. Este tiene una humedad inicial del 75% (base húmeda) y son necesarios 10 minutos para secarlo hasta la humedad crítica (30%, en base húmeda). Calcular la humedad final tras 15 minutos de secado.

12.5 Labuza *et al.* (1985) obtuvieron los datos que se muestran a continuación con harina de pescado a 25°C. Calcular el modelo GAB y los valores de k, w_m y C para esos datos.

a_w	g agua/100 g sólido
0,115	2,12
0,234	3,83
0,329	5,53
0,443	6,82
0,536	7,65
0,654	10,29
0,765	13,40
0,848	17,50

12.6 Se desea secar pistachos en un secadero continuo operando en contracorriente. Los frutos se secarán desde un 80% (base húmeda) hasta un 12% (base húmeda) a 25°C. El aire entrará a 25°C (temperatura de bulbo seco) y 80% de humedad relativa a un calentador, en el que se le suministrarán 84 kJ/kg aire seco, pasará al secadero y saldrá de éste con un 90% de humedad relativa. En estas condiciones:

(a) ¿Cuál es la humedad relativa del aire que sale de la sección de calentamiento?
(b) ¿Cuál es la temperatura (de bulbo seco) del aire que sale del secadero?
(c) ¿Cuál es el caudal (m^3/s) de aire necesario para secar 50 kg/h de pistachos?

12.7 Una muestra de 20 kg de un alimento tiene una humedad inicial del 450% en base seca. Se seca hasta un 25% en base húmeda. ¿Cuánta agua se ha retirado por kg de sólido seco?

12.8 El aire entra en un desecador de flujo contracorriente a 60°C de temperatura del bulbo seco y 25°C de la temperatura del punto de rocío. El aire sale del desecador a 40°C y 60% de humedad relativa. El contenido inicial de humedad del producto es de 72% (base húmeda). La cantidad total de aire que se mueve en el desecador es 200 kg de aire/seco/h. La velocidad de flujo de la masa del producto es de 1.000 kg de materia seca por hora. ¿Cuál es el contenido de humedad final del producto seco (base húmeda)?

* Indica cierto nivel de dificultad.

12.9 El periodo de secado a velocidad constante para un nuevo producto debe llevarse a cabo en 5 min, consiguiéndose una reducción desde un contenido de agua inicial de 75% hasta un contenido de agua crítico de 40%. Se usa aire caliente a 95°C y con una humedad relativa del 10%. La superficie del producto expuesta al aire tiene una anchura de 10 cm y una longitud de 20 cm en la dirección del movimiento del aire. La difusividad del vapor de agua en el aire es $1{,}3 \times 10^{-3}$ m^2/s. El espesor del producto es 5 cm y su densidad es 900 kg/m^3.

(a) Estimar el coeficiente de transferencia de masa que se requiere en la superficie del producto.
(b) Calcular la velocidad de aire que se necesita.

12.10 Se usa un secadero por spray con un diámetro de 5 m y una altura de 10 m para secar leche hasta un contenido de agua final de 5%. El aire que entra al secadero tiene una temperatura de 120°C, y se ha obtenido calentando aire del ambiente a 25°C y con una humedad relativa del 75%. El aire fluye en contracorriente con las gotas y partícula del producto. La leche es atomizada en el aire a 45°C con un diámetro máximo de gota de 120 mm. El contenido de agua crítico del producto es 30%, y el diámetro de partícula con este contenido es 25 mm. El contenido de agua en el equilibrio es 3,5% y la temperatura de salida de la leche a la salida del secadero es 55°C. La difusividad másica del vapor de agua en el interior de las partículas es $7{,}4 \times 10^{-7}$ m^2/s y el calor específico de los sólidos es 2,0 kJ/(kg K). El aire caliente sale del sistema con una temperatura 5°C superior a la del producto. Determinar la producción del secadero, en kg de producto con un 5% de contenido de agua por unidad de tiempo.

12.11 Se usa un secadero por spray con un diámetro de 5 m y una altura de 10 m para secar leche desnatada hasta un contenido de agua final de 5%. El aire que entra al secadero tiene una temperatura de 120°C, y se ha obtenido calentando aire del ambiente a 25°C y con una humedad relativa del 75%. El aire fluye en contracorriente con las gotas y partículas del producto. La leche entra a 45°C y con un contenido de agua del 90,5% y sale a 55°C. El calor específico de los productos sólidos es 2,0 kJ/(kg K). El aire caliente sale del sistema con una temperatura 5°C superior a la temperatura del producto.

(a) Determinar la produccion del sistema, en kg de producto con un 5% de contenido de agua por unidad de tiempo.
(b) La temperatura y la humedad relativa del aire que sale del secadero.
(c) La energía térmica necesaria para calentar el aire que entra al sistema.

12.12 Se utiliza un secadero tipo túnel para reducir el contenido de agua de un alimento desde un valor inicial de 85%. El producto se pasa a través del secadero mediante una cinta transportadora de 1 m de anchura y 10 m de longitud. El caudal volumétrico de aire caliente es 240 m^3/min a 100°C, obtenido a partir de aire a 25°C y con 40% de humedad relativa. El área transversal de paso para el aire es 4 m^2, y el espesor del producto en la cinta es 1,5 cm.

(a) Estimar la temperatura y la humedad relativa del aire que sale del secadero si toda la eliminación del agua tiene lugar durante el periodo de velocidad constante.
(b) Determinar el contenido de agua del producto que sale del secadero.

12.13 En el secado de una partícula de leche desnatada, la zona de secado a velocidad decreciente comienza cuando el contenido de agua crítico es del 25%. El contenido de agua final es del 4%. El aire usado para el secado está a 120°C y se ha obtenido a partir de aire a 20°C y con 40% de humedad relativa. El tamaño de partícula con contenido de agua crítico es 20 μm, y el calor específico del producto sólido es 2,0 kJ/(kg K). La difusividad del agua en el interior de la partícula es 3,7 10^{-12} m^2/s, y la densidad de la partícula de producto es 1.150 kg/m^3.

(a) Si el contenido de agua en el equilibrio para el producto es 3,5%, estimar el tiempo requerido para el secado con velocidad decreciente.

(b) Si se necesitan 5.000 m^3/min de aire caliente para el secado del producto, determinar la energía térmica necesaria para calentar este aire a 120°C.

12.14 Se usa un secadero de túnel en corrientes paralelas para secar un nuevo producto, transportado en bandejas de 10 por 10 por 1 cm. La eliminación del agua ocurre sólo desde la superficie superior. El aire se encuentra a 100°C y se ha obtenido a partir de aire a 25°C y 40% de humedad relativa. El caudal volumétrico de aire es 1.000 m^3/min. El producto sale del sistema a una temperatura 5°C superior a la temperatura de bulbo húmedo, y el aire sale a una temperatura 10°C superior a la temperatura del producto. El contenido de agua inicial del producto es 85%, la densidad del mismo a la entrada del secadero es 800 kg/m^3, y su temperatura inicial es 20°C. El contenido de agua crítico es 30% y el contenido de agua en el equilibrio es del 3%. El volumen del producto no varía durante el proceso de secado. El coeficiente de transmisión de calor convectivo en la superficie del producto es 500 W/(m^2 K) y la difusividad másica del vapor en el interior del producto es $1{,}7 \times 10^{-7}$ m^2/s. El calor específico del producto sólido es 2,0 kJ/(kg K). Estimar lo siguiente:

(a) La cantidad de producto final que sale del secadero con un contenido de agua del 4%.
(b) La temperatura y la humedad relativa del aire que sale del secadero.
(c) La energía térmica necesaria para calentar el aire que entra.
(d) La longitud del túnel si las bandejas se desplazan a una velocidad de 1 m/min.

Nomenclatura

a_w	actividad de agua, (adimensional)
A	superficie del producto expuesto al aire calentado (m^2)
β	primera raíz de orden cero en la función de la ecuación de Bessel
C	constante Guggenheim = C' $\exp(H_1 - H_m)/RT$
c_{pp}	calor específico del producto sólido [kJ/(kg sólido K)]
c_{pw}	calor específico del agua [kJ/(kg agua K)]
c_s	calor húmedo del aire (kJ/[kg aire seco K]) = 1,005 + 1,88W (ver Ec. 9.17)
D	coeficiente de difusión (m^2/s)
d_c	diámetro de gota en el punto de humedad crítica (m)
h	coeficiente (W/[m^2 K])
H_1	calor de condensación del vapor de agua puro (kJ)
H_a	entalpía del aire (kJ/[kg aire seco])
H_L	calor latente de vaporización (kJ/kg de agua)
H_m	calor total de sorción en la primera monocapa (kJ)
H_p	entalpía del producto (kJ/[kg sólidos secos])
H_q	calor total de sorción de las multicapas (kJ)
k	factor de corrección de las propiedades multicapa con respecto a la masa líquida, = $k'\exp(H_1 - H_q)/RT$
k_m	coeficiente convectivo de transferencia de masa (m/s) o (kg mol/[s m^2 Pa])
L	espesor de la capa de producto (m)
M	peso molecular (kg/[kg mol])
$\dot{m}_a$	caudal másico (kg aire seco/h)
$\dot{m}_c$	eliminación de agua durante el periodo de velocidad constante (s^{-1})
$\dot{m}_p$	caudal másico del producto (kg sólidos secos /h)
P	presión atmosférica (kPa)
P_a	presión de vapor del aire en la superficie de condensación (Pa)
P_i	presión de vapor del hielo (Pa)

q pérdida de calor (kJ/s)
R constante universal de los gases (8.314.41 m^3 Pa/kg mol K)
R_d radio de la gotícula de alimento líquido
R_p radio de la partícula de producto al contenido crítico de humedad
t tiempo de secado (s)
T_0 temperatura de referencia a 0°C
T_a temperatura del aire (°C)
T_A temperatura absoluta (K)
t_c tiempo de secado a velocidad constante (s)
T_p temperatura del producto (°C)
T_S temperatura de la superficie del producto (°C)
V_W volumen específico del agua (m^3/kg agua)
w contenido en humedad del producto, base seca (kg agua/kg sólido seco)
w_c humedad crítica (kg agua/kg sólido seco)
w_e humedad de equilibrio, base seca
w_m humedad de la monocapa, base seca
w_0 contenido inicial de humedad (kg agua/kg sólido seco)
W humedad absoluta (kg agua/kg sólido seco)
W_a humedad absoluta del aire (kg agua/kg sólido seco)
W_s humedad absoluta en la superficie de producto (kg agua/kg sólido seco)

Subíndices: w, agua.

Bibliografía

Bizot, H. (1983). Using the GAB model to construct sorption isotherms. *In* «Physical Properties of Foods» (R. Jowitt, F. Escher, B. Hallstrom, H. Th. Meffert, W. E. L. Spiess, and G. Vos, eds.), pp. 43-54. Applied Science Publishers, London.

Charm, S. E. (1978). «The Fundamentals of Food Engineering,» 3rd ed. AVI Publ. Co., Westport, Connecticut.

Eisenhardt, N. H., Cording, J., Jr., Eskew, R. K., and Sullivan, J. F. (1962). Quick-cooking dehydrated vegetable pieces. *Food Technol.* **16**(5), 143-146.

Fish, B. P. (1958). Diffusion and thermodynamics of water in potato starch gel. *In* «Fundamental Aspects of Dehydration of Foodstuffs,» pp. 143-157. Macmillan, New York.

Flink, J. M. (1977). Energy analysis in dehydration processes. *Food Technol.* **31**(3), 77.

Forrest, J. C. (1968). Drying processes. *In* «Biochemical and Biological Engineering Science» (N. Blakebrough, ed.), pp. 97-135. Academic Press, New York.

Gorling, P. (1958). Physical phenomena during the drying of foodstuffs. *In* «Fundamental Aspects of the Dehydration of Foodstuffs,» pp. 42-53. Macmillan, New York.

Heldman, D. R., and Hohner, G. A. (1974). Atmospheric freeze-drying processes of food. *J. Food Sci.* **39,** 147.

Jason, A. C. (1958). A study of evaporation and diffusion processes in the drying of fish muscle. *In* «Fundamental Aspects of the Dehydration of Foodstuffs,» pp. 103-135. Macmillan, New York.

Joslyn, M. A. (1963). Food processing by drying and dehydration. *In* «Food Processing Operations» (M. A. Joslyn and J. L. Heid, eds.), Vol. 2, pp. 545-584. AVI Publ. Co., Westport, Connecticut.

King, C. J. (1970). Freeze-drying of foodstuffs. *CRC Crit. Rev. Food Technol.* **1,** 379.

King, C. J. (1973). Freeze-drying. *In* «Food Dehydration» (W. B. Van Arsdel, M. J. Copley, and A. I. Morgan, Jr., eds.), 2nd ed., Vol. 1, pp. 161-200. AVI Publ. Co., Westport, Connecticut.

Labuza, T. P. (1968). Sorption phenomena in foods. *CRC Crit. Rev: Food Technol.* **2,** 355.

Labuza, T. P., Kaanane, A., and Chen, J. Y. (1985). Effect of temperature on the moisture sorption isotherms and water activity shift of two dehydrated foods. *J. Food Sci.* **50,** 385.

Potter, N. N. (1978). «Food Science,» 3rd ed. AVI Publ. Co., Westport, Connecticut.
Ranz, W. E., and Marshall, W. R., Jr. (1952). Evaporation from drops. *Chem. Eng. Prog.* **48,** 141-180.
Rockland, L. B., and Nishi, S. K. (1980). Influence of water activity on food product quality and stability. *Food Technol.* **34**(4), 42-51.
Sherwood, T. K. (1929). Drying of solids. *Ind. Eng. Chem.* **21,** 12.
Sherwood, T. K. (1931). Application of theoretical diffusion equations to the drying of solids. *Trans. Am. Inst. Chem. Eng.* **27,** 190.
Van Arsdel, W. B. (1951). Tunnel-and-truck dehydrators, as used for dehydrating vegetables. *USDA Agric. Res. Admin. Pub.* **AIC-308.** Washington, D.C.
Van Arsdel, W. B., Copley, M. J., and Morgan, A. I., Jr., eds. (1973). «Food Dehydration,» 2nd ed., Vol. 1. AVI Publ. Co., Westport, Connecticut.

Apéndices

A.1 Sistema internacional de unidades (SI) y factores de conversión

A.1.1 Reglas de uso de las unidades SI

Las siguientes reglas de utilización del SI se basan en las recomendaciones realizadas en varias conferencias internacionales por la Organización Internacional para la Estandarización y la Sociedad Americana de Ingenieros Agrónomos.

Prefijos del SI

Los prefijos junto con los símbolos SI se muestran en la Tabla A.1.1. Los símbolos de los prefijos se imprimen en caracteres ordinarios sin espaciado entre el símbolo del prefijo y el de la unidad. Los prefijos proporcionan un orden de magnitud, eliminando decimales y dígitos insignificantes. Por ejemplo,

$$19.200 \text{ m ó } 19{,}2 \times 10^3 \text{ m se convierte en } 19{,}2 \text{ km}$$

Un exponente junto con un símbolo que contiene el prefijo indican que el múltiplo o divisor de la unidad está elevado a la potencia expresada por el exponente. Por ejemplo,

$$1 \text{ mm}^3 = (10^{-3} \text{ m})^3 = 10^{-9} \text{ m}^3$$

$$1 \text{ cm}^{-1} = (10^{-2} \text{ m})^{-1} = 10^2 \text{ m}^{-1}$$

TABLA A.1.1 Prefijos en el SI.

Factor	Prefijo	Símbolo	Factor	Prefijo	Símbolo
10^{18}	exa	E	10^{-1}	deci	d
10^{15}	peta	P	10^{-2}	centi	c
10^{12}	tera	T	10^{-3}	mili	m
10^{9}	giga	G	10^{-6}	micro	μ
10^{6}	mega	M	10^{-9}	nano	n
10^{3}	kilo	k	10^{-12}	pico	p
10^{2}	hecto	h	10^{-15}	femto	f
10^{1}	deca	da	10^{-18}	atto	a

Los prefijos compuestos, formados por la unión de dos o más prefijos, no se utilizan. Por ejemplo,

1 nm pero no 1 mμm

Entre las unidades fundamentales, la unidad de masa es la única cuyo nombre, por razones históricas, contiene un prefijo. Para obtener los nombres de los múltiplos y divisores de la unidad de masa se añaden prefijos a la palabra «gramo».

Añadir prefijos al numerador de las unidades compuestas, excepto cuando se utilicen «kilogramos» en el denominador. Por ejemplo, utilizar

2,5 kJ/s no 2,5 J/ms

pero

550 J/kg no 5,5 dJ/g

A la hora de seleccionar un prefijo, éste debe elegirse para que el valor numérico fluctúe entre 0,1 y 1.000. Sin embargo, no deben utilizarse prefijos dobles y prefijos unidos con guión. Por ejemplo, utilizar

GJ no kMJ

Mayúsculas

El principio general que gobierna la escritura de los símbolos de unidades es el siguiente: los símbolos de las unidades se escriben en caracteres ordinarios, en general en minúsculas; sin embargo, si los símbolos se derivan de nombres propios, se utiliza el tipo ordinario en mayúscula (para la primera letra), por ejemplo, K o N. Estos símbolos no van seguidos de ninguna parada (puntos o comas).

Si las unidades se escriben de forma completa, la primera letra no es mayúscula (incluso para aquellas derivadas de nombres propios): por ejemplo, kelvin o newton. Los prefijos numéricos no se escriben en mayúscula excepto si son símbolos E (exa), P (peta), T (tera), G (giga) y M (mega).

Plurales

Los símbolos de las unidades permanecen igual en la forma plural. En la forma completa, las unidades en plural se escriben de la manera corriente. Por ejemplo,

45 newtons o 45 N

22 centímetros o 22 cm

Puntuación

El cero debe preceder el punto decimal, para valores numéricos inferiores a uno. Los símbolos del SI no deben ir seguidos por puntos o comas, excepto al final del número. En los países de habla inglesa se utiliza el «punto» para indicar decimal; en otros países se utiliza la coma. Pese a que los números grandes suelen agruparse de tres en tres (miles) utilizando espacios en vez de comas, en este texto, se ha utilizado el punto para separar millares.

Unidades derivadas

El producto de dos o más unidades debe escribirse de cualquiera de las maneras siguientes:

N · m N m

Para expresar una unidad derivada de otras dos por división se utiliza una barra oblicua (/), una línea horizontal o potencias negativas.

Por ejemplo,

$$\text{m/s} \qquad \frac{\text{m}}{\text{s}} \qquad \text{m s}^{-1}$$

La barra oblicua no debe repetirse en la misma línea. En casos complicados, deben utilizarse paréntesis o potencias negativas. Por ejemplo,

$$\text{m/s}^2 \text{ o m s}^{-2} \quad \text{pero no} \quad \text{m/s/s}$$

$$\text{J/(s m K)} \quad \text{o} \quad \text{J s}^{-1}\,\text{m}^{-1}\,\text{K}^{-1} \quad \text{pero no} \quad \text{J/s/m/K}$$

TABLA A.1.2 Factores de conversión más comunes.

Aceleración de la gravedad
- $g = 9{,}80665\ m/s^2$
- $g = 980{,}665\ cm/s^2$
- $g = 32{,}174\ ft/s^2$
- $1\ ft/s^2 = 0{,}304799\ m/s^2$

Área
- $1\ acre = 4{,}046856 \times 10^3\ m^2$
- $1\ ft^2 = 0{,}0929\ m^2$
- $1\ in^2 = 6{,}4516 \times 10^{-4}\ m^2$

Densidad
- $1\ lb_m/ft^3 = 16{,}0185\ kg/m^3$
- $1\ lb_m/gal = 1{,}198264 \times 10^2\ kg/m^3$
- Densidad del aire seco a 0°C, 760 mm Hg = 1,2929 g/litro
- 1 kg mol de gas ideal a 0°C, 760 mm Hg = 22,414 m^3

Difusividad
- $1\ ft^2/h = 2{,}581 \times 10^{-5}\ m^2/s$

Energía
- 1 Btu = 1.055 J = 1,055 kJ
- 1 Btu = 252,16 cal
- 1 kcal = 4,184 kJ
- $1\ J = 1\ N\ m = 1\ kg\ m^2/s^2$
- $1\ kW\ h = 3{,}6 \times 10^3\ kJ$

Entalpía
- $1\ Btu/lb_m = 2{,}3258\ kJ/kg$

Fuerza
- $1\ lb_f = 4{,}4482\ N$
- $1\ N = 1\ kg\ m/s^2$
- $1\ dina = 1\ g\ cm/s^2 = 10^{-5}\ kg\ m/s^2$

Flujo de calor
- 1 Btu/h = 0,29307 W
- 1 Btu/min = 17,58 W
- $1\ kJ/h = 2{,}778 \times 10^{-4}\ kW$
- 1 J/s = 1 W

Flujo de calor
- $1\ Btu/(h\ ft^2) = 3{,}1546\ W/m^2$

Coeficiente de transmisión de calor
- $1\ Btu/(h\ ft^2\ °F) = 5{,}6783\ W/(m^2\ K)$
- $1\ Btu/(h\ ft^2\ °F) = 1{,}3571 \times 10^{-4}\ cal/(s\ cm^2\ °C)$

Longitud
- 1 ft = 0,3048 m
- $1\ micra = 10^{-6}\ m = 1\ \mu m$
- $1\ Å = 10^{-10}\ m$
- $1\ in = 2{,}54 \times 10^{-2}\ m$
- $1\ milla = 1{,}609344 \times 10^3\ m$

Masa
- $1\ quilate = 2 \times 10^{-4}\ kg$
- $1\ lb_m = 0{,}45359\ kg$
- $1\ lb_m = 16\ oz = 7.000\ gramos$
- 1 ton (métrica) = 1.000 kg

(*continúa*)

TABLA A.1.2 (*Continuación*).

Coeficiente de transferencia de materia
1 lb mol/(h ft^2 fracción molar) = 1,3562 × 10^{-3} kg mol/(s m^2 fracción molar)

Potencia
1 hp = 0,7457 kW
1 W = 14,34 cal/min
1 hp = 550 ft lb$_f$/s
1 Btu/h = 0,29307 W
1 hp = 0,7068 Btu/s
1 J/s = 1 W

Presión
1 psia = 6,895 kPa
1 psia = 6,895 × 10^3 N/m^2
1 bar = 1 × 10^5 Pa = 1 × 10^5 N/m^2
1 Pa = 1 N/m^2
1 mm Hg (0°C) = 1,333224 × 10^2 N/m^2
1 atm = 29,921 en Hg a 0°C
1 atm = 33,90 ft H_2O a 4°C
1 atm = 14,696 psia = 1,01325 × 10^5 N/m^2
1 atm = 1,01325 bar
1 atm = 760 mm Hg a 0°C = 1,01325 × 10^5 Pa
1 lb$_f$/ft^2 = 4,788 × 10^2 dina/cm^2 = 47,88 N/m^2

Calor específico
1 Btu/(lb$_m$ °F) = 4,1865 J/(g K)
1 Btu/(lb$_m$ °F) = 1 cal/(g °C)

Temperatura
$T_{°F} = T_{°C} \times 1,8 + 32$
$T_{°C} = (T_{°F} - 32)/1,8$

Conductividad térmica
1 Btu/(h ft °F) = 1,731 W/(m K)
1 Btu en/(ft$_2$ h °F) = 1,442279 × 10^{-2} W/(m K)

Viscosidad
1 lb$_m$/(ft h) = 0,4134 cp
1 lb$_m$/(ft s) = 1.488,16 cp
1 cp = 10^{-2} g/(cm s) = 10^{-2} poise
1 cp = 10^{-3} Pa s = 10^{-3} kg/(m s) = 10^{-3} N s/m^2
1 lb$_f$ s/ft^2 = 4,7879 × 10^4 cp
1 N s/m^2 = 1 Pa s
1 kg/(m s) = 1 Pa s

Volumen
1 ft^3 = 0,02832 m^3
1 galón americano = 3,785 × 10^{-3} m^3
1 litro = 1.000 cm^3
1 m^3 = 1.000 litros
1 galón americano = 4 qt
1 ft^3 = 7,481 U.S. galón americano
1 galón imperial = 1,20094 U.S. galón americano

Trabajo
1 hp h = 0,7457 kW h
1 hp h = 2.544,5 Btu
1 ft lb$_f$ = 1,35582 J

TABLA A1.3 Factores de conversión para la presión.

	$lb_f/in.^2$	kPa	kg_f/cm^2	in. Hg (a 21°C)	mm Hg (a 21°C)	in. H_2O (a 21°C)	atm
1 $lb_f/in.^2$	= 1	$689,473 \times 10^{-2}$	0,07031	2,036	51,715	27,71	0,06805
1 kPa	= 0,1450383	1	$101,972 \times 10^{-4}$	0,2952997	7,5003	4,0188	$986,923 \times 10^{-5}$
1 kg_f/cm^2	= 14,2234	$980,665 \times 10^{-1}$	1	28,959	735,550	394,0918	$967,841 \times 10^{-3}$
1 in. Hg (21°C)	= 0,4912	$338,64 \times 10^{-2}$	0,03452	1	25,40	13,608	0,03342
1 mm Hg (21°C)	= 0,01934	0,1333273	$1,359 \times 10^{-3}$	0,03937	1	0,5398	$1,315 \times 10^{-3}$
1 in. H_2O (21°C)	= 0,03609	$24,883 \times 10^{-2}$	$2,537 \times 10^{-3}$	0,0735	1,8665	1	$2,458 \times 10^{-3}$
1 atm	= 14,6959	101,3251	1,03323	29,9212	760	406	1

A.2 Propiedades físicas de los alimentos

TABLA A.2.1 Calores específicos de alimentos.

Producto	Composición %					Calor específico	
	Agua	Proteína	Carbohidratos	Grasa	Cenizas	Ec. (4.4) (kJ/[kg K])	Experimental[a] (kJ/[kg K])
Ternera (hamburguesa)	68,3	20,7	0,0	10,0	1,0	3,35	3,52
Pescado envasado	70,0	27,1	0,0	0,3	2,6	3,35	
Almidón	12,0	0,5	87,0	0,2	0,3	1,754	
Zumo de naranja	87,5	0,8	11,1	0,2	0,4	3,822	
Hígado, ternera cruda	74,9	15,0	0,9	9,1	1,1	3,525	
Leche en polvo, no grasa	3,5	35,6	52,0	1,0	7,9	1,520	
Mantequilla	15,5	0,6	0,4	81,0	2,5	2,043	2,051-2,135
Leche entera pasteurizada	87,0	3,5	4,9	3,9	0,7	3,831	3,852
Frambuesas, jarabe	73,0	0,4	23,6	0,4	2,6	3,445	
Bacalao crudo	82,6	15,0	0,0	0,4	2,0	3,697	
Nata	90,5	3,5	5,1	0,1	0,8	3,935	3,977-4,019
Sopa de tomate, concentrado	81,4	1,8	14,6	1,8	0,4	3,676	
Ternera, magro	77,0	22,0	–		1,0	3,579	
Yema de huevo	49,0	13,0	–	11,0	1,0	2,449	2,810
Pescado fresco	76,0	19,0	–	–	1,4	3,500	3,600
Ternera, magro	71,7	21,6	0,0	5,7	1,0	3,437	3,433
Patata	79,8	2,1	17,1	0,1	0,9	3,634	3,517
Manzana cruda	84,4	0,2	14,5	0,6	0,3	3,759	3,726-4,019
Beicon	49,9	27,6	0,3	17,5	4,7	2,851	2,01
Pepino	96,1	0,5	1,9	0,1	1,4	4,061	4,103
Zarzamora, jarabe	76,0	0,7	22,9	0,2	0,2	3,521	
Patatas	75,0	0,0	23,0	0,0	2,0	3,483	3,517
Ternera	68,0	21,0	0,0	10,0	1,0	3,349	3,223
Pescado	80,0	15,0	4,0	0,3	0,7	3,651	3,60
Queso, requesón	65,0	25,0	1,0	2,0	7,0	3,215	3,265
Camarón	66,2	26,8	0,0	1,4	0,0	3,404	3,014
Sardinas	57,4	25,7	1,2	11,0	0,0	3,002	3,014
Ternera, asada	60,0	25,0	0,0	13,0	0,0	3,115	3,056
Zanahoria fresca	88,2	1,2	9,3	0,3	1,1	3,864	3,81-3,935

Fuente: Adaptado de Heldman y Singh (1981).
[a]Calores específicos obtenidos experimentalmente por Reidy (1968).

TABLA A.2.2 Conductividad térmica de algunos productos alimenticios.

Producto	Humedad (%)	Temperatura (°C)	Conductividad térmica (W/[m K])
Manzana	85,6	2-36	0,393
Compota de manzana	78,8	2-36	0,516
Ternera, secada y congelada			
1.000 mm Hg presión	–	0	0,065
0,001 mm Hg presión	–	0	0,037
Ternera, magro			
Perpendicular a las fibras	78,9	7	0,476
Perpendicular a las fibras	78,9	62	0,485
Paralelo a las fibras	78,7	8	0,431
Paralelo a las fibras	78,7	61	0,447
Grasa de ternera	–	24-38	0,19
Mantequilla	15	46	0,197
Bacalao	83	2,8	0,544
Maíz, harina amarilla	0,91	8-52	0,141
	30,2	8-52	0,172
Huevo congelado entero	–	–10 hasta –6	0,97
Huevo, clara	–	36	0,577
Huevo, yema	–	33	0,338
Mejillones	–	0-10	0,557
Pomelo entero	–	30	0,45
Miel 12,6	2	0,502	
	80	2	0,344
	14,8	69	0,623
	80	69	0,415
Zumo, manzana	87,4	20	0,559
	87,4	80	0,632
	36,0	20	0,389
	36,0	80	0,436
Cordero			
Perpendicular a las fibras	71,8	5	0,45
		61	0,478
Paralelo a las fibras	71,0	5	0,415
		61	0,422
Leche	–	37	0,530
Leche condensada	90	24	0,571
	–	78	0,641
	50	26	0,329
	–	78	0,364
Leche desnatada	–	1,5	0,538
	–	80	0,635
Leche en polvo no grasa	4,2	39	0,419
Aceite de oliva	–	15	0,189
	–	100	0,163
Naranjas	–	30	0,431
Judías rojas	–	3-17	0,312
Cerdo			
Perpendicular a las fibras	75,1	6	0,488
		60	0,54
Paralelo a las fibras	75,9	4	0,443
		61	0,489
Grasa de cerdo	–	25	0,152
Patatas frescas crudas	81,5	1-32	0,554
Patatas, almidón	–	1-67	0,04
Aves, músculos de pollo	69,1-74,9	4-27	0,412
Salmón			
Perpendicular	73	4	0,502

(*continúa*)

TABLA A.2.2 (*Continuación*).

Producto	Humedad (%)	Temperatura (°C)	Conductividad térmica (W/[m · K])
Sal	–	87	0,247
Mezcla de embutido	65,72	24	0,407
Aceite de soja de cocina	13,2	7-10	0,069
Fresas	–	14-25	0,675
Azúcar	–	29-62	0,087-0,22
Pavo, pechugas			
Perpendicular a las fibras	74	3	0,502
Paralelo a las fibras	74	3	0,523
Carne de ternera			
Perpendicular a las fibras	75	6	0,476
Paralelo a las fibras		62	0,489
Aceites vegetales y animales	75	5	0,441
		60	0,452
Harina de trigo	–	4-187	0,169
	8,8	43	0,45
		65,5	0,689
		1,7	0,542
Suero		80	0,641

Fuente: Reidy (1968).

TABLA A.2.3 Difusividad térmica de algunos alimentos.

Producto	Contenido de agua (% peso)	Temperatura[a] (°C)	Difusividad térmica ($\times 10^{-7}$ m^2/s)
Frutas, vegetales y derivados	85	0-30	1,37
Manzana entera, «red delicious»	37	5	1,05
Compota de manzana	37	65	1,12
	80	5	1,22
	80	65	1,40
	–	26-129	1,67
Aguacate, fresco	–	24,0	1,24
Germen	–	24,0	1,29
Entero		41,0	1,54
Banana, fresca	76	5	1,18
	76	65	1,42
Judías, cocidas	–	4-122	1,68
Cerezas, ácidas, frescas	–	30,0	1,32
Pomelo, pulpa, fresco	88,8	–	1,27
Pomelo, pulpa, albedo	72,2	–	1,09
Limón, entero	–	40,0	1,07
Lima, puré	–	26-122	1,80
Guisantes, puré	–	26-128	1,82
Melocotón, entero	–	27,4	1,39
Patata, fresca	–	25	1,70
Patata, triturada, cocinada	78	5	1,23
	78	65	1,45
Colinabo	–	48,0	1,34
Calabaza, entera	–	47,0	1,71
Fresas, frescas	92	5	1,27
Remolacha azucarera	–	14,60	1,26
Batata, entera	–	35	1,06
	–	55	1,39
	–	70	1,91
Tomate, pasta	–	4,26	1,48
Pescado y carne			
Bacalao	81	5	1,22
	81	65	1,42
Ternera enlatada	65	5	1,32
	65	65	1,18
Ternera, espalda[b]	66	40-65	1,23
Ternera, redondo[b]	71	40-65	1,33
Ternera, lengua[b]	68	40-65	1,32
Halibut	76	40-65	1,47
Jamón, ahumado	64	5	1,18
Jamón, ahumado	64	40-65	1,38
Agua	–	30	1,48
	–	65	1,60
Hielo	–	0	11,82

Fuente: Singh (1982). Obtenido de *Food Technology* **36**(2), 87-91. Copyright © Institute of Food Technologists.

[a] Cuando se dan dos temperaturas separadas por una coma, la primera corresponde a la temperatura inicial de la muestra y la segunda la de los alrededores.

[b] Los datos son únicamente aplicables a aquellas muestras donde los exudados durante el calentamiento permanecen en los alimentos.

TABLA A.2.4 Viscosidad de alimentos líquidos.

Producto	Composición	Temperatura (°C)	Viscosidad (Pa s)
Crema	10% grasa	40	0,00148
	10% grasa	60	0,00107
	10% grasa	80	0,00083
Crema	20% grasa	60	0,00171
	30% grasa	60	0,00289
	40% grasa	60	0,00510
Leche homogeneizada	–	20	0,0020
	–	40	0,0015
	–	60	0,000775
	–	80	0,0006
Leche pura	–	0	0,00344
	–	10	0,00264
	–	20	0,00199
	–	30	0,00149
	–	40	0,00123
Aceite de maíz	–	25	0,0565
	–	38	0,0317
Aceite de semilla de girasol	–	20	0,0704
	–	38	0,0306
Aceite de cacahuete	–	25	0,0656
	–	38	0,0251
Aceite de cártamo	–	25	0,0522
	–	38	0,0286
Aceite de soja	–	30	0,04
Miel, alforfón	18,6% T.S.	24,8	3,86
salvia	18,6% T.S.	25,9	8,88
trébol blanco	18,2% T.S.	25,0	4,80
Zumo de manzana	20° Brix	27	0,0021
	60° Brix	27	0,03
Zumo de uva	20° Brix	27	0,0025
	60° Brix	27	0,11
Jarabe de maíz	48,4% T.S.	27	0,053

Fuente: Steffe (1983).

TABLA A.2.5 Propiedades del hielo en función de la temperatura.

Temperatura (°C)	Conductividad térmica (W/[m K])	Calor específico (kJ/[kg K])	Densidad (kg/m^3)
–101	3,50	1,382	925,8
–73	3,08	1,587	924,2
–45,5	2,72	1,783	922,6
–23	2,41	1,922	919,4
–18	2,37	1,955	919,4
–12	2,32	1,989	919,4
–7	2,27	2,022	917,8
0	2,22	2,050	916,2

Fuente: Adaptado de Dickerson (1969).

TABLA A.2.6 Velocidades aproximadas de evolución de calor en frutas y verduras frescas cuando se almacenan a las temperaturas indicadas.

Mercancía	Vatios por megagramo (W/Mg)[a]			
	0°C	5°C	10°C	15°C
Aguacates	–	59-89	–	183-464
Ajos	9-32	17-29	27-29	32-81
Albaricoques	15-17	19-27	33-56	63-101
Alcachofas, cabezas	67-133	94-177	161-291	229-429
Apio	21	32	58-81	110
Arándanos	–	12-14	–	–
Bananas maduradas	–	–	65-116	87-164
Brécol germinado	55-63	102-474	–	514-1000
Calabaza amarilla	35-38	42-55	103-108	222-269
Cebollas	7-9	10-20	21	33
Cebollas verdes	31-66	51-201	107-174	195-288
Cerezas agrias	17-39	38-39	–	81-148
Cerezas dulces	12-16	28-42	–	74-133
Champiñones	83-129	210	297	–
Ciruelas-Wickson	6-9	12-27	27-34	35-37
Col	12-40	28-63	36-86	66-169
Coles de Bruselas	46-71	95-143	186-250	282-316
Coliflores	53-71	61-81	100-144	136-242
Espárragos	81-237	161-403	269-902	471-970
Espinacas		136	327	529
Frambuesas	52-74	92-114	82-164	243-300
Fresas	36-52	48-98	145-280	210-273
Grosellas	20-26	36-40	–	64-95
Guisantes verdes (vaina)	90-138	163-226	–	529-599
Higos Misión	–	32-39	65-68	145-187
Judías verdes o granos	–	101-103	161-172	251-276
Kimbombó	–	163	258	431
Lechuga, cogollos	27-50	39-59	64-118	114-121
Lechuga, hojas	68	87	116	186
Lima, frutos (sin cáscara)	31-89	58-106	–	296-369
Limones	9	15	33	47
Maíz dulce	125	230	331	482
Manzanas	10-12	15-21	41-61	41-92
Melocotones	11-19	19-27	46	98-125
Melón amarillo	–	9-15	24	35-47
Melones	15-17	26-30	46	100-114
Mirtilos	7-31-	27-36	69-104	101-183
Nabo	30	48	93	145
Nabos, raíces	26	28-30		63-71
Naranjas	9	14-19	35-40	38-67
Nuez, clase no especificada	2	5	10	10
Olivas	–	–	–	64-115
Patatas dulces			39-95	47-85
Patatas maduras	–	17-20	20-30	20-35
Patatas verdes	–	35	42-62	42-92
Pepinos	–	–	68-86	71-98
Peras	8-20	15-46	23-63	45-159
Pimientos, dulces	–	–	43	68
Pomelo	–	–	20-27	35-38
Puerros	28-48	58-86	158-201	245-346
Rábano	24	32	78	97
Rábanos con cabeza	43-51	57-62	92-108	207-230
Rábanos sin cabeza	16-17	23-24	45-47	82-97
Remolachas rojas (raíces)	16-21	27-28	35-40	50-69
Ruibarbo sin cabeza	24-39	32-54	–	92-134
Sandías	–	9-12	22	–

(continúa)

TABLA A.2.6 (*Continuación*).

Mercancía	Vatios por megagramo (W/Mg)[a]			
	0°C	5°C	10°C	15°C
Tomates madurados	–	–	42	79
Tomates verdes maduros	–	21	45	61
Uva americana	8	16	23	47
Uva europea	4-7	9-17	24	30-35
Zanahorias	46	58	93	117
Zarzamoras	46-68	85-135	154-280	208-431

[a] Factor de conversión: (vatios por megagramo) × 74,12898 = Btu por toneladas por 24 h. Obtenido de *American Society of Heating*, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers; con permiso de la *American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers*, Atlanta, Georgia (1978).

TABLA A.2.7 Entalpía de alimentos congelados.

Temperatura (°C)	Ternera (kJ/kg)	Cordero (kJ/kg)	Aves (kJ/kg)	Pescado (kJ/kg)	Judías (kJ/kg)	Brécol (kJ/kg)	Guisantes (kJ/kg)	Puré de patata (kJ/kg)	Arroz cocido (kJ/kg)
–28,9	14,7	19,3	11,2	9,1	4,4	4,2	11,2	9,1	18,1
–23,3	27,7	31,4	23,5	21,6	16,5	16,3	23,5	21,6	31,9
–17,8	42,6	45,4	37,7	35,6	29,3	28,8	37,7	35,6	47,7
–12,2	62,8	67,2	55,6	52,1	43,7	42,8	55,6	52,1	70,0
–9,4	77,7	84,2	68,1	63,9	52,1	51,2	68,1	63,9	87,5
–6,7	101,2	112,6	87,5	80,7	63,3	62,1	87,5	80,7	115,1
–5,6	115,8	130,9	99,1	91,2	69,8	67,9	99,1	91,2	133,0
–4,4	136,9	157,7	104,4	105,1	77,9	75,6	104,4	105,1	158,9
–3,9	151,6	176,8	126,8	115,1	83,0	80,7	126,8	115,1	176,9
–3,3	170,9	201,6	141,6	128,2	90,2	87,2	141,6	128,2	177,9
–2,8	197,2	228,2	142,3	145,1	99,1	95,6	142,3	145,1	233,5
–2,2	236,5	229,8	191,7	170,7	112,1	107,7	191,7	170,7	242,3
–1,7	278,2	231,2	240,9	212,1	132,8	126,9	240,9	212,1	243,9
–1,1	280,0	232,8	295,4	295,1	173,7	165,1	295,4	295,1	245,6
1,7	288,4	240,7	304,5	317,7	361,9	366,8	304,5	317,7	254,9
4,4	297,9	248,4	313,8	327,2	372,6	377,5	313,8	327,2	261,4
7,2	306,8	256,3	323,1	336,5	383,3	388,2	323,1	336,5	269,3
10,0	315,8	263,9	332,1	346,3	393,8	398,9	332,1	346,3	277,2
15,6	333,5	279,6	350,5	365,4	414,7	420,3	350,5	365,4	292,8

Fuente: Mott (1964), con permiso de H. G. Goldstein, editor de *Aust. Refrig. Air Cond. Heat.*

TABLA A2.8 Composición de algunos alimentos.

Alimento	Agua (%)	Proteína (%)	Grasa (%)	Carbohidrato (%)	Ceniza (%)
Ajo	61,3	6,2	0,2	30,8	1,5
Arroz, blanco	12,0	6,7	0,4	80,4	0,5
Bacalao	81,2	17,6	0,3	0,0	1,2
Cacahuetes crudos	5,6	26,0	47,5	18,6	2,3
Espárragos	91,7	2,5	0,2	5,0	0,6
Espinacas	90,7	3,2	0,3	4,3	1,5
Guisantes crudos	78,0	6,3	0,4	14,4	0,9
Huevos	73,7	12,9	11,5	0,9	1,0
Judías tipo lima	67,5	8,4	0,5	22,1	1,5
Leche entera	87,4	3,5	3,5	4,9	0,7
Lechuga iceberg	95,5	0,9	0,1	2,9	0,6
Maíz dulce crudo	72,7	3,5	1,0	22,1	0,7
Mantequilla	15,5	0,6	81,0	0,4	2,5
Manzanas frescas	84,4	0,2	0,6	14,5	0,3
Melocotón	89,1	0,6	0,1	9,7	0,5
Nabos	91,5	1,0	0,2	6,6	0,7
Nata	79,7	3,2	11,7	4,6	0,6
Pan blanco	35,8	8,7	3,2	50,4	1,9
Patatas	79,8	2,1	0,1	17,1	0,9
Pavo	64,2	20,1	14,7	0,0	1,0
Piña	85,3	0,4	0,2	13,7	0,4
Pulpa de manzana	88,5	0,2	0,2	10,8	0,6
Ternera, hamburguesa cruda	68,3	20,7	10,0	0,0	1,0
Tomates	93,5	1,1	0,2	4,7	0,5
Yogur (leche entera)	88,0	3,0	3,4	4,9	0,7
Zumo de naranja	88,3	0,7	0,2	10,4	0,4

TABLA A2.9 Coeficientes para estimar propiedades de alimentos.

Propiedad	Componente	Función de temperatura	Error estándar	Error estándar %
k (W/[m °C])	Proteína	$k = 1{,}7881 \times 10^{-1} + 1{,}1958 \times 10^{-3}T - 2{,}7178 \times 10^{-6}T^2$	0,012	5,91
	Grasa	$k = 1{,}8071 \times 10^{-1} - 2{,}7604 \times 10^{-3}T - 1{,}7749 \times 10^{-7}T^{-2}$	0,0032	1,95
	Carbohidratos	$k = 2{,}0141 \times 10^{-1} + 1{,}3874 \times 10^{-3}T - 4{,}3312 \times 10^{-6}T^2$	0,0134	5,42
	Fibra	$k = 1{,}8331 \times 10^{-1} + 1{,}2497 \times 10^{-3}T - 3{,}1683 \times 10^{-6}T^{-2}$	0,0127	5,55
	Ceniza	$k = 3{,}2962 \times 10^{-1} + 1{,}4011 \times 10^{-3}T - 2{,}9069 \times 10^{-6}T^2$	0,0083	2,15
	Agua	$k = 5{,}7109 \times 10^{-1} + 1{,}7625 \times 10^{-3}T - 6{,}7036 \times 10^{-6}T^{-2}$	0,0028	0,45
	Hielo	$k = 2{,}2196 - 6{,}2489 \times 10^{-3}T + 1{,}0154 \times 10^{-4}T^2$	0,0079	0,79
α (m^2/s)	Proteína	$\alpha = 6{,}8714 \times 10^{-2} + 4{,}7578 \times 10^{-4}T - 1{,}4646 \times 10^{-6}T^2$	0,0038	4,50
	Grasa	$\alpha = 9{,}8777 \times 10^{-2} - 1{,}2569 \times 10^{-4}T - 3{,}8286 \times 10^{-8}T^2$	0,0020	2,15
	Carbohidrato	$\alpha = 8{,}0842 \times 10^{-2} + 5{,}3052 \times 10^{-4}T - 2{,}3218 \times 10^{-6}T^2$	0,0058	5,84
	Fibra	$\alpha = 7{,}3976 \times 10^{-2} + 5{,}1902 \times 10^{-4}T - 2{,}2202 \times 10^{-6}T^2$	0,0026	3,14
	Ceniza	$\alpha = 1{,}2461 \times 10^{-1} + 3{,}7321 \times 10^{-4}T - 1{,}2244 \times 10^{-6}T^2$	0,0022	1,61
	Agua	$\alpha = 1{,}3168 \times 10^{-1} + 6{,}2477 \times 10^{-4}T - 2{,}4022 \times 10^{-6}T^2$	$0{,}0022 \times 10^{-6}$	1,44
	Hielo	$\alpha = 1{,}1756 - 6{,}0833 \times 10^{-3}T + 9{,}5037 \times 10^{-5}T^2$	$0{,}0044 \times 10^{-6}$	0,33
ρ (kg/m^3)	Proteína	$\rho = 1{,}3299 \times 10^{3} - 5{,}1840 \times 10^{-1}T$	39,9501	3,07
	Grasa	$\rho = 9{,}2559 \times 10^{2} - 4{,}1757 \times 10^{-1}T$	4,2554	0,47
	Carbohidrato	$\rho = 1{,}5991 \times 10^{3} - 3{,}1046 \times 10^{-1}T$	93,1249	5,98
	Fibra	$\rho = 1{,}3115 \times 10^{3} - 3{,}6589 \times 10^{-1}T$	8,2687	0,64
	Ceniza	$\rho = 2{,}4238 \times 10^{3} - 2{,}8063 \times 10^{-1}T$	2,2315	0,09
	Agua	$\rho = 9{,}9718 \times 10^{2} + 3{,}1439 \times 10^{-3}T - 3{,}7574 \times 10^{-3}T^2$	2,1044	0,22
	Hielo	$\rho = 9{,}1689 \times 10^{2} - 1{,}3071 \times 10^{-1}T$	0,5382	0,06
c_p (k)/[kg °C])	Proteína	$c_p = 2{,}0082 + 1{,}2089 \times 10^{-3}T - 1{,}3129 \times 10^{-6}T^2$	0,1147	5,57
	Grasa	$c_p = 1{,}9842 + 1{,}4733 \times 10^{-3}T - 4{,}8008 \times 10^{-6}T^2$	0,0236	1,16
	Carbohidrato	$c_p = 1{,}5488 + 1{,}9625 \times 10^{-3}T - 5{,}9399 \times 10^{-6}T^2$	0,0986	5,96
	Fibra	$c_p = 1{,}8459 + 1{,}8306 \times 10^{-3}T - 4{,}6509 \times 10^{-6}T^2$	0,0293	1,66
	Ceniza	$c_p = 1{,}0926 + 1{,}8896 \times 10^{-3}T - 3{,}6817 \times 10^{-6}T^{-2}$	0,0296	2,47
	Agua[a]	$c_p = 4{,}0817 - 5{,}3062 \times 10^{-3}T + 9{,}9516 \times 10^{-4}T^2$	0,0988	2,15
	Agua[b]	$c_p = 4{,}1762 - 9{,}0864 \times 10^{-5}T + 5{,}4731 \times 10^{-6}T^2$	0,0159	0,38
	Hielo	$c_p = 2{,}0623 + 6{,}0769 \times 10^{-3}T$		

Fuente: Choi y Okos (1986).

[a] Para la temperatura rango de –40 a 0°C.

[b] Para la temperatura rango de 0 a 150°C.

A.3 Propiedades físicas de materiales no comestibles

TABLA A.3.1 Propiedades físicas de metales.

Metal	Propiedades a 20°C			
	ρ (kg/m^3)	c_p (kJ/[kg °C])	k (W/[m °C])	α ($\times 10^{-5}$ m^2/s)
Aluminio				
Puro	2,707	0,896	204	8,418
Al-Cu (Duraluminio, 94-96% Al, 3-5% Cu, trazas Mg)	2,787	0,883	164	6,676
Al-Si (Silumin, soportado en cobre: 86,5% Al, 1% Cu)	2,659	0,867	137	5,933
Al-Si (Alusil, 78-80% Al, 20-22% Si)	2,627	0,854	161	7,172
Al-Mg-Si, 97% Al, 1% Mg, 1% Si, 1% Mn	2,707	0,892	177	7,311
Plomo	11,373	0,130	35	2,343
Hierro				
Puro	7,897	0,452	73	2,034
Acero (C máx. ≈ 1,5%):				
Acero al carbono				
C ≈ 0,5%	7,833	0,465	54	1,474
1,0%	7,801	0,473	43	1,172
1,5%	7,753	0,486	36	0,970
Acero niquelado				
Ni ≈ 0%	7,897	0,452	73	2,026
20%	7,933	0,46	19	0,526
40%	8,169	0,46	10	0,279
80%	8,618	0,46	35	0,872
Invar 36% Ni	8,137	0,46	10,7	0,286
Acero cromado				
Cr = 0%	7,897	0,452	73	2,026
1%	7,865	0,46	61	1,665
5%	7,833	0,46	40	1,110
20%	7,689	0,46	22	0,635
Cr-Ni (cromo-níquel)				
15% Cr, 10% Ni	7,865	0,46	19	0,526
18% Cr, 8% Ni (V2A)	7,817	0,46	16,3	0,444
20% Cr, 15% Ni	7,833	0,46	15,1	0,415
25% Cr, 20% Ni	7,865	0,46	12,8	0,361
Acero al tungsteno				
W = 0%	7,897	0,452	73	2,026
W = 1%	7,913	0,448	66	1,858
W = 5%	8,073	0,435	54	1,525
W = 10%	8,314	0,419	48	1,391
Cobre				
Puro	8,954	0,3831	386	11,234
Aluminio bronce (95% Cu, 5% Al)	8,666	0,410	83	2,330
Bronce (75% Cu, 25% Sn)	8,666	0,343	26	0,859
Latón rojo (85% Cu, 9% Sn, 6% Zn)	8,714	0,385	61	1,804
Latón (70% Cu, 30% Zn)	8,522	0,385	111	3,412
Plata alemana (62% Cu, 15% Ni, 22% Zn)	8,618	0,394	24,9	0,733
Constantan (60% Cu, 40% Ni)	8,922	0,410	22,7	0,612

(*continúa*)

TABLA A.3.1 Propiedades físicas de metales.

Metal	Propiedades a 20°C			
	ρ (kg/m^3)	c_p (kJ/[kg °C])	k (W/[m °C])	α ($\times 10^{-5}$ m^2/s)
Magnesio				
Puro	1,746	1,013	171	9,708
Mg-Al (electrolítico), 6-8% Al, 1-2% Zn	1,810	1,00	66	3,605
Molibdeno	10,220	0,251	123	4,790
Níquel				
Puro (99,9%)	8,906	0,4459	90	2,266
Ni-Cr (90% Ni, 10% Cr)	8,666	0,444	17	0,444
80% Ni, 20% Cr	8,314	0,444	12,6	0,343
Plata				
La más pura	10,524	0,2340	419	17,004
Pureza (99,9%)	10,524	0,2340	407	16,563
Estaño puro	7,304	0,2265	64	3,884
Tungsteno	19,350	0,1344	163	6,271
Cinc puro	7,144	0,3843	112,2	4,106

Fuente: Adaptado de Holman (1990). Reproducido con permiso del editor.

TABLA A.3.2 Propiedades físicas de no metales.

Sustancia	Temperatura (°C)	k (W/[m °C])	ρ (kg/m^3)	c (kJ/[kg °C])	α (× 10^{-7} m^2/s)
Asfalto	20-55	0,74-0,76			
Ladrillo					
Ladrillo de construcción común	20	0,69	1.600	0,84	5,2
Ladrillo de arcilla cocido a 133°C	500	1,04	2.000	0,96	5,4
	800	1,07			
	1.100	1,09			
Cemento Portland		0,29	1.500		
Mortero	23	1,16			
Hormigón, cenizas	23	0,76			
Cristal ventanas	20	0,78 (avg)	2.700	0,84	3,4
Yeso	20	0,48	1.440	0,84	4,0
Listón metálico	20	0,47			
Listón de madera	20	0,28			
Piedras					
Granito		1,73-3,98	2.640	0,82	8-18
Caliza	100-300	1,26-1,33	2.500	0,90	5,6-5,9
Mármol		2,07-2,94	2.500-2.700	0,80	10-13,6
Arenisca	40	1,83	2.160-2.300	0,71	11,2-11,9
Madera (a través de la veta)					
Ciprés	30	0,097	460		
Abeto	23	0,11	420	2,72	0,96
Arce o roble	30	0,166	540	2,4	1,28
Pino amarillo	23	0,147	640	2,8	0,82
Pino blanco	30	0,112	430		
Asbesto					
Poco empaquetado	–45	0,149			
	0	0,154	470-570	0,816	3,3-4
	100	0,161			
Láminas	51	0,166			
Cartón arrugado	–	0,064			
Corcho 160 kg/m^3	30	0,043	160		
Corcho regranulado	32	0,045	45-120	1,88	2-5,3
Suelos	32	0,043	150		
Tierra de diatomeas (Sil-o-cel)	0	0,061	320		
Fibras, tablero aislante	20	0,048	240		
Lana de vidrio, 24 kg/m^3	23	0,038	24	0,7	22,6
Magnesia, 85%	38	0,067	270		
	93	0,071			
	150	0,074			
	204	0,080			
Lana de roca, 24 kg/m^3	32	0,040	160		
Poco empaquetado	150	0,067	64		
	260	0,087			
Serrín	23	0,059			
Madera, virutas	23	0,059			

Fuente: Adaptado de Holman (1990). Reproducido con permiso del editor.

TABLA A.3.3 Emisividad de distintas superficies.

Material	Longitudes de onda y temperaturas medias				
	9,3 μm 38°C	5,4 μm 260°C	3,6 μm 540°C	1,8 μm 1.370°C	0,6 μm Solar
Metales					
Acero inoxidable					
18–8, pulido	0,15	0,18	0,22		
18–8, envejecido	0,85	0,85	0,85		
Aluminio					
Pulido	0,04	0,05	0,08	0,19	~0,3
Oxidado	0,11	0,12	0,18		
Cinc					
Pulido	0,02	0,03	0,04	0,06	0,46
Lámina galvanizada	~0,25				
Filamento de tungsteno	0,03	–	–	~0,18	0,36[a]
Hierro					
Pulido	0,06	0,08	0,13	0,25	0,45
Fundido oxidado	0,63	0,66	0,76		
Galvanizado nuevo	0,23	–	–	0,42	0,66
Galvanizado sucio	0,28	–	–	0,90	0,89
Placa de acero basto	0,94	0,97	0,98		
Óxido	0,96	–	0,85	–	0,74
Latón					
Pulido	0,10	0,10			
Oxidado	0,61				
Cromo pulido	0,08	0,17	0,26	0,40	0,49
Cobre	0,04	0,05	0,18	0,17	
Oxidado	0,87	0,83	0,77		
Magnesio	0,07	0,13	0,18	0,24	0,30
Plata pulida	0,01	0,02	0,03	–	0,11
24–ST envejecido	0,4	0,32	0,27		
Para tejadillos	0,22				
Anodizado (a 1.000°F)	0,94	0,42	0,60	0,34	
Tubo de acero					
Oxidado	–	0,80			
Materiales de construcción y aislamiento					
Acero esmaltado blanco	–	–	–	0,65	0,47
Asfalto	0,93	–	0,9	–	0,93
Esmalte blanco	0,9				
Ladrillo					
Rojo	0,93	–	–	–	0,7
De arcilla refractaria	0,9	–	~0,7	~0,75	
Sílice	0,9	–	~0,75	0,84	
De magnesita refractaria	0,9	–	–	~0,4	
Papel blanco	0,95	–	0,82	0,25	0,28
Tableros aislantes	0,93				
Yeso	0,91				
Pinturas					
Blanco (ZnO)	0,95	–	0,91	–	0,18
Laca aluminizada	0,65	0,65			
Laca negra	0,96	0,98			
Pintura al aceite (cualquier color)	~0,94	~0,9			
Pintura al negro de humo	0,96	0,97	–	0,97	0,97
Pintura amarilla	0,95		0,5	–	0,30
Pintura roja	0,96	–		–	0,74
Varios					
Agua	~0,96				
Carbón, carbón T, 0,9% ceniza	0,82	0,80	0,79		
Hielo	~0,97*b*				
Madera	~0,93				
Vidrio	0,90	–	–	–	(Bajo)

Fuente: Adaptado de Kreith (1973). Copyright © 1973 de Harper y Row Publishers, Inc. Reproducido con el permiso del editor.

[a] A 3.315°C.

[b] A 0°C.

A.4 Propiedades físicas del agua y aire

TABLA A.4.1 Propiedades físicas del agua a la presión de saturación.

Temperatura		Densidad	Coeficiente de expansión térmica volumétrica	Calor específico	Conductividad térmica	Difusividad térmica	Viscosidad absoluta	Viscosidad cinemática	Número de Prandtl
t (°C)	T (K)	ρ (kg/m^3)	β (× 10^{-4} K^{-1})	c_p (kJ/[kg K])	k (W/[m K])	α (x 10^{-6} m^2/s)	μ (x 10^{-6} Pa s)	v (x 10^{-6} m^2/s)	Np_r
0	273,15	999,9	–0,7	4,226	0,558	0,131	1.793,636	1,789	13,7
5	278,15	1.000,0	–	4,206	0,568	0,135	1.534,741	1,535	11,4
10	283,15	999,7	0,95	4,195	0,577	0,137	1.296,439	1,300	9,5
15	288,15	999,1	–	4,187	0,587	0,141	1.135,610	1,146	8,1
20	293,15	998,2	2,1	4,182	0,597	0,143	993,414	1,006	7,0
25	298,15	997,1	–	4,178	0,606	0,146	880,637	0,884	6,1
30	303,15	995,7	3,0	4,176	0,615	0,149	792,377	0,805	5,4
35	308,15	994,1	–	4,175	0,624	0,150	719,808	0,725	4,8
40	313,15	992,2	3,9	4,175	0,633	0,151	658,026	0,658	4,3
45	318,15	990,2	–	4,176	0,640	0,155	605,070	0,611	3,9
50	323,15	988,1	4,6	4,178	0,647	0,157	555,056	0,556	3,55
55	328,15	985,7	–	4,179	0,652	0,158	509,946	0,517	3,27
60	333,15	983,2	5,3	4,181	0,658	0,159	471,650	0,478	3,00
65	338,15	980,6	–	4,184	0,663	0,161	435,415	0,444	2,76
70	343,15	977,8	5,8	4,187	0,668	0,163	404,034	0,415	2,55
75	348,15	974,9	–	4,190	0,671	0,164	376,575	0,366	2,23
80	353,15	971,8	6,3	4,194	0,673	0,165	352,059	0,364	2,25
85	358,15	968,7	–	4,198	0,676	0,166	328,523	0,339	2,04
90	363,15	965,3	7,0	4,202	0,678	0,167	308,909	0,326	1,95
95	368,15	961,9	–	4,206	0,680	0,168	292,238	0,310	1,84
100	373,15	958,4	7,5	4,211	0,682	0,169	277,528	0,294	1,75
110	383,15	951,0	8,0	4,224	0,684	0,170	254,973	0,268	1,57
120	393,15	943,5	8,5	4,232	0,685	0,171	235,360	0,244	1,43
130	403,15	934,8	9,1	4,250	0,686	0,172	211,824	0,226	1,32
140	413,15	926,3	9,7	4,257	0,684	0,172	201,036	0,212	1,23
150	423,15	916,9	10,3	4,270	0,684	0,173	185,346	0,201	1,17
160	433,15	907,6	10,8	4,285	0,680	0,173	171,616	0,191	1,10
170	443,15	897,3	11,5	4,396	0,679	0,172	162,290	0,181	1,05
180	453,15	886,6	12,1	4,396	0,673	0,172	152,003	0,173	1,01
190	463,15	876,0	12,8	4,480	0,670	0,171	145,138	0,166	0,97
200	473,15	862,8	13,5	4,501	0,665	0,170	139,254	0,160	0,95
210	483,15	852,8	14,3	4,560	0,655	0,168	131,409	0,154	0,92
220	493,15	837,0	15,2	4,605	0,652	0,167	124,544	0,149	0,90
230	503,15	827,3	16,2	4,690	0,637	0,164	119,641	0,145	0,88
240	513,15	809,0	17,2	4,731	0,634	0,162	113,757	0,141	0,86
250	523,15	799,2	18,6	4,857	0,618	0,160	109,834	0,137	0,86

Fuente: Adaptado de Raznjevic (1978).

TABLA A.4.2 Propiedades del vapor saturado.

		Volumen específico (m^3/kg)		Entalpía (kJ/kg)		Entropía (kJ/[kg K])	
Temperatura (°C)	Presión de vapor (kPa)	Líquido	Vapor saturado	Líquido (H_c)	Vapor saturado (H_v)	Líquido	Vapor saturado
0,01	0,6113	0,0010002	206,136	0,00	2.501,4	0,0000	9,1562
3	0,7577	0,0010001	168,132	12,57	2.506,9	0,0457	9,0773
6	0,9349	0,0010001	137,734	25,20	2.512,4	0,0912	9,0003
9	1,1477	0,0010003	113,386	37,80	2.517,9	0,1362	8,9253
12	1,4022	0,0010005	93,784	50,41	2.523,4	0,1806	8,8524
15	1,7051	0,0010009	77,926	62,99	2.528,9	0,2245	8,7814
18	2,0640	0,0010014	65,038	75,58	2.534,4	0,2679	8,7123
21	2,487	0,0010020	54,514	88,14	2.539,9	0,3109	8,6450
24	2,985	0,0010027	45,883	100,70	2.545,4	0,3534	8,5794
27	3,567	0,0010035	38,774	113,25	2.550,8	0,3954	8,5156
30	4,246	0,0010043	32,894	125,79	2.556,3	0,4369	8,4533
33	5,034	0,0010053	28,011	138,33	2.561,7	0,4781	8,3927
36	5,947	0,0010063	23,940	150,86	2.567,1	0,5188	8,3336
40	7,384	0,0010078	19,523	167,57	2.574,3	0,5725	8,2570
45	9,593	0,0010099	15,258	188,45	2.583,2	0,6387	8,1648
50	12,349	0,0010121	12,032	209,33	2.592,1	0,7038	8,0763
55	15,758	0,0010146	9,568	230,23	2.600,9	0,7679	7,9913
60	19,940	0,0010172	7,671	251,13	2.609,6	0,8312	7,9096
65	25,03	0,0010199	6,197	272,06	2.618,3	0,8935	7,8310
70	31,19	0,0010228	5,042	292,98	2.626,8	0,9549	7,7553
75	38,58	0,0010259	4,131	313,93	2.635,3	1,0155	7,6824
80	47,39	0,0010291	3,407	334,91	2.643,7	1,0753	7,6122
85	57,83	0,0010325	2,828	355,90	2.651,9	1,1343	7,5445
90	70,14	0,0010360	2,361	376,92	2.660,1	1,1925	7,4791
95	84,55	0,0010397	1,9819	397,96	2.668,1	1,2500	7,4159
100	101,35	0,0010435	1,6729	419,04	2.676,1	1,3069	7,3549
105	120,82	0,0010475	1,4194	440,15	2.683,8	1,3630	7,2958
110	143,27	0,0010516	1,2102	461,30	2.691,5	1,4185	7,2387
115	169,06	0,0010559	1,0366	482,48	2.699,0	1,4734	7,1833
120	198,53	0,0010603	0,8919	503,71	2.706,3	1,5276	7,1296
125	232,1	0,0010649	0,7706	524,99	2.713,5	1,5813	7,0775
130	270,1	0,0010697	0,6685	546,31	2.720,5	1,6344	7,0269
135	313,0	0,0010746	0,5822	567,69	2.727,3	1,6870	6,9777
140	316,3	0,0010797	0,5089	589,13	2.733,9	1,7391	6,9299
145	415,4	0,0010850	0,4463	610,63	2.740,3	1,7907	6,8833
150	475,8	0,0010905	0,3928	632,20	2.746,5	1,8418	6,8379
155	543,1	0,0010961	0,3468	653,84	2.752,4	1,8925	6,7935
160	617,8	0,0011020	0,3071	675,55	2.758,1	1,9427	6,7502
165	700,5	0,0011080	0,2727	697,34	2.763,5	1,9925	6,7078
170	791,7	0,0011143	0,2428	719,21	2.768,7	2,0419	6,6663
175	892,0	0,0011207	0,2168	741,17	2.773,6	2,0909	6,6256
180	1.002,1	0,0011274	0,19405	763,22	2.778,2	2,1396	6,5857
190	1.254,4	0,0011414	0,15654	807,62	2.786,4	2,2359	6,5079
200	1.553,8	0,0011565	0,12736	852,45	2.793,2	2,3309	6,4323
225	2.548	0,0011992	0,07849	966,78	2.803,3	2,5639	6,2503
250	3.973	0,0012512	0,05013	1.085,36	2.801,5	2,7927	6,0730
275	5.942	0,0013168	0,03279	1.210,07	2.785,0	3,0208	5,8938
300	8.581	0,0010436	0,02167	1.344,0	2.749,0	3,2534	5,7045

Fuente: Abreviado de Keenan *et al.* (1969) Copyright © 1969 John Wiley and Sons. Impreso con permiso de John Wiley and Sons, Inc.

TABLA A.4.3 Propiedades del vapor sobrecalentado (Tabla de vapor).

Presión absoluta [en kPa, con temp. sat., (°C)][a]		Temperatura (°C)							
		100	150	200	250	300	360	420	500
10	*V*	17,196	19,512	21,825	24,136	26,445	29,216	31,986	35,679
(45,81)	*H*	2.687,5	2.783,0	2.879,5	2.977,3	3.076,5	3.197,6	3.320,9	3.489,1
	s	8,4479	8,6882	8,9038	9,1002	9,2813	9,4821	9,6682	9,8978
50	*V*	3,418	3,889	4,356	4,820	5,284	5,839	6,394	7,134
(81,33)	*H*	2.682,5	2.780,1	2.877,7	2.976,0	3.075,5	3.196,8	3.320,4	3.488,7
	s	7,6947	7,9401	8,1580	8,3556	8,5373	8,7385	8,9249	9,1546
75	*V*	2,270	2,587	2,900	3,211	3,520	3,891	4,262	4,755
(91,78)	*H*	2.679,4	2.778,2	2.876,5	2.975,2	3.074,9	3.196,4	3.320,0	3.488,4
	s	7,5009	7,7496	7,9690	8,1673	8,3493	8,5508	8,7374	8,9672
100	*V*	1,6958	1,9364	2,172	2,406	2,639	2,917	3,195	3,565
(99,63)	*H*	2.676,2	2.776,4	2.875,3	2.974,3	3.074,3	3.195,9	3.319,6	3.488,1
	s	7,3614	7,6134	7,8343	8,0333	8,2158	8,4175	8,6042	8,8342
150	*V*		1,2853	1,4443	1,6012	1,7570	1,9432	2,129	2,376
(111,37)	*H*		2.772,6	2.872,9	2.972,7	3.073,1	3.195,0	3.318,9	3.487,6
	s		7,4193	7,6433	7,8438	8,0720	8,2293	8,4163	8,6466
400	*V*		0,4708	0,5342	0,5951	0,6458	0,7257	0,7960	0,8893
(143,63)	*H*		2.752,8	2.860,5	2.964,2	3.066,8	3.190,3	3.315,3	3.484,9
	s		6,9299	7,1706	7,3789	7,5662	7,7712	7,9598	8,1913
700	*V*			0,2999	0,3363	0,3714	0,4126	0,4533	0,5070
(164,97)	*H*			2.844,8	2.953,6	3.059,1	3.184,7	3.310,9	3.481,7
	s			6,8865	7,1053	7,2979	7,5063	7,6968	7,9299
1.000	*V*			0,2060	0,2327	0,2579	0,2873	0,3162	0,3541
(179,91)	*H*			2.827,9	2.942,6	3.051,2	3.178,9	3.306,5	3.478,5
	s			6,6940	6,9247	7,1229	7,3349	7,5275	7,7622
1.500	*V*			0,13248	0,15195	0,16966	0,18988	0,2095	0,2352
(198,32)	*H*			2.796,8	2.923,3	3.037,6	3,1692	3.299,1	3.473,1
	s			6,4546	6,7090	6,9179	7,1363	7,3323	7,5698
2.000	*V*				0,11144	0,12547	0,14113	0,15616	0,17568
(212,42)	*H*				2.902,5	3.023,5	3.159,3	3.291,6	3.467,6
	s				6,5453	6,7664	6,9917	7,1915	7,4317
2.500	*V*				0,08700	0,09890	0,11186	0,12414	0,13998
(223,99)	*H*				2.880,1	3008,8	3149,1	3284,0	3.462,1
	s				6,4085	6,6438	6,8767	7,0803	7,3234
3.000	*V*				0,07058	0,08114	0,09233	0,10279	0,11619
(233,90)	*H*				2.855,8	2.993,5	3.138,7	3.276,3	3.456,5
	s				6,2872	6,5390	6,7801	6,9878	7,2338

Fuente: Abreviado de Keenan *et al.* (1969). Copyright © 1969 de John Wiley and Sons. Reproducido con permiso de John Wiley and Sons, Inc.

[a] *V*, Volumen especifico (m^3/kg); *H*, entalpía (kJ/kg); *s*, entropía (kJ/[kg K]).

TABLA A.4.4 Propiedades físicas del aire seco a presión atmosférica.

Temperatura		Densidad	Coeficiente volumétrico de expansión	Calor específico	Conductividad térmica	Difusividad térmica	Viscosidad	Viscosidad cinemática	Número de Prandtl
t (°C)	T (K)	(ρ) (kg/m^3)	(β) (× 10^{-3} K^{-1})	(c_p) (kJ/[kg K])	(k) (W/[m K])	(α) (× 10^{-6} m^2/s)	(μ) (× 10^{-6} N s/m^2)	(ν) (× 10^{-6} m^2/s)	(N_{Pr})
−20	253,15	1,365	3,97	1,005	0,0226	16,8	16,279	12,0	0,71
0	273,15	1,252	3,65	1,011	0,0237	19,2	17,456	13,9	0,71
10	283,15	1,206	3,53	1,010	0,0244	20,7	17,848	14,66	0,71
20	293,15	1,164	3,41	1,012	0,0251	22,0	18,240	15,7	0,71
30	303,15	1,127	3,30	1,013	0,0258	23,4	18,682	16,58	0,71
40	313,15	1,092	3,20	1,014	0,0265	24,8	19,123	17,6	0,71
50	323,15	1,057	3,10	1,016	0,0272	26,2	19,515	18,58	0,71
60	333,15	1,025	3,00	1,017	0,0279	27,6	19,907	19,4	0,71
70	343,15	0,996	2,91	1,018	0,0286	29,2	20,398	20,65	0,71
80	353,15	0,968	2,83	1,019	0,0293	30,6	20,790	21,5	0,71
90	363,15	0,942	2,76	1,021	0,0300	32,2	21,231	22,82	0,71
100	373,15	0,916	2,69	1,022	0,0307	33,6	21,673	23,6	0,71
120	393,15	0,870	2,55	1,025	0,0320	37,0	22,555	25,9	0,71
140	413,15	0,827	2,43	1,027	0,0333	40,0	23,340	28,2	0,71
150	423,15	0,810	2,37	1,028	0,0336	41,2	23,732	29,4	0,71
160	433,15	0,789	2,31	1,030	0,0344	43,3	24,124	30,6	0,71
180	453,15	0,755	2,20	1,032	0,0357	47,0	24,909	33,0	0,71
200	473,15	0,723	2,11	1,035	0,0370	49,7	25,693	35,5	0,71
250	523,15	0,653	1,89	1,043	0,0400	60,0	27,557	42,2	0,71

Fuente: Adaptado de Raznjevic (1978).

A.5 Diagramas psicrométricos

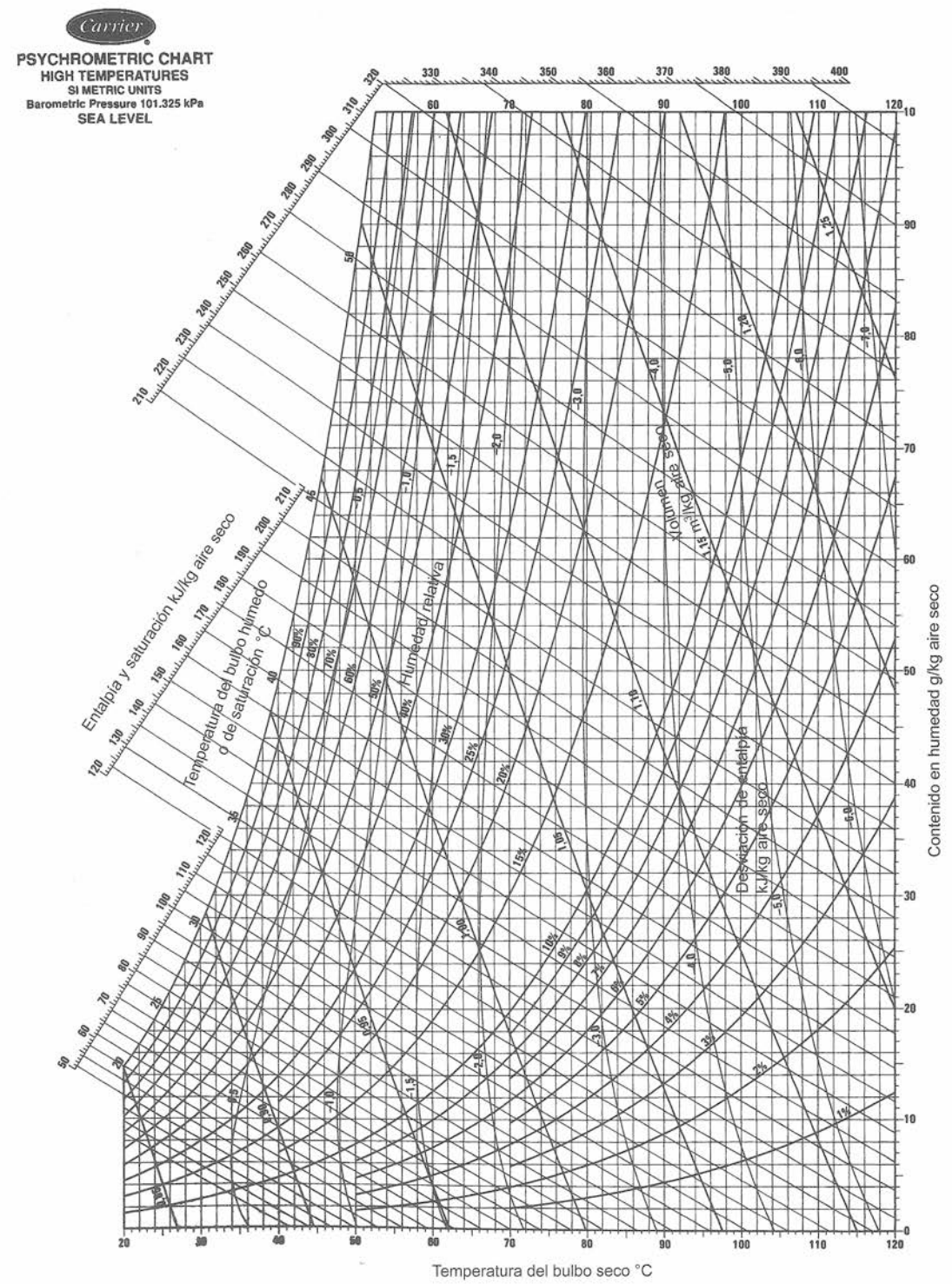


FIGURA A.5.1 Diagrama psicrométrico para altas temperaturas.

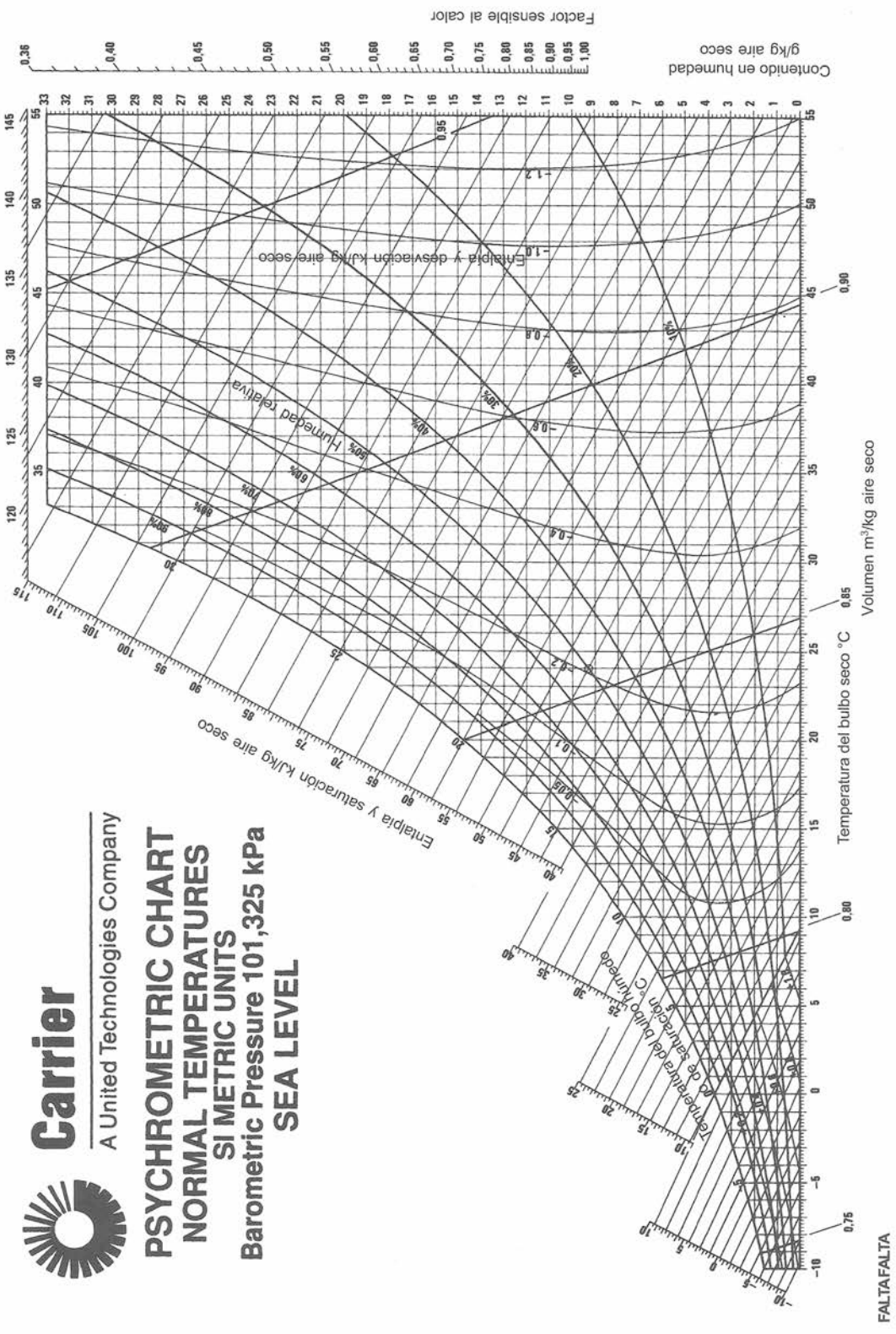


FIGURA A.5.2 Diagrama psicrométrico para bajas temperaturas.

A.6 Datos presión-entalpía

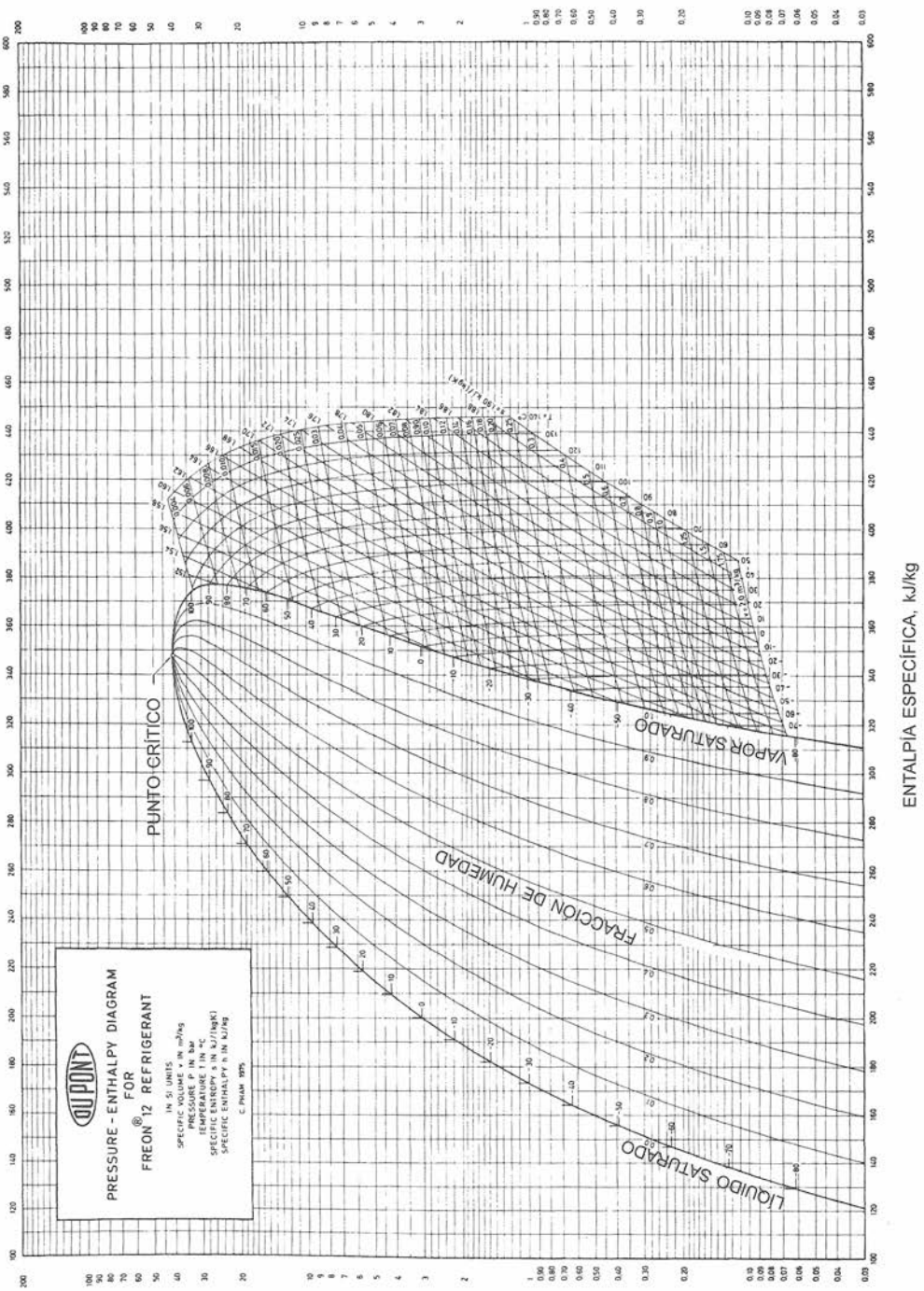


FIGURA A.6.1 Diagrama presión-entalpía para refrigerante 12. (Reproducido con permiso de Du Point de Nemours International S.A.).

TABLA A.6.1 Propiedades del líquido y vapor saturados para el refrigerante R-12[a].

		Entalpía (kJ/kg)		Entropía (kJ/[kg K])		Volumen específico (L/kg)	
t (°C)	P (kPa)	h_f	h_g	s_f	s_g	V_f	V_g
−60	22,62	146,463	324,236	0,77977	1,61373	0,63689	637,911
−55	29,98	150,808	326,567	0,79990	1,60552	0,64226	491,000
−50	39,15	155,169	328,897	0,81964	1,59810	0,64782	383,105
−45	50,44	159,549	331,223	0,83901	1,59142	0,65355	302,683
−40	64,17	163,948	333,541	0,85805	1,58539	0,65949	241,910
−35	80,71	168,396	335,849	0,86776	1,57996	0,66563	195,398
−30	100,41	172,810	338,143	0,89516	1,57507	0,67200	159,375
−28	109,27	174,593	339,057	0,90244	1,57326	0,67461	147,275
−26	118,72	176,380	339,968	0,90967	1,57152	0,67726	136,284
−24	128,80	178,171	340,876	0,91686	1,56985	0,67996	126,282
−22	139,53	179,965	341,780	0,92400	1,56825	0,68269	117,167
−20	150,93	181,764	342,682	0,93110	1,56672	0,68547	108,847
−18	163,04	183,567	343,580	0,93816	1,56526	0,68829	101,242
−16	175,89	185,374	344,474	0,94518	1,56385	0,69115	94,2788
−14	189,50	187,185	345,365	0,95216	1,56250	0,69407	87,8951
−12	203,90	189,001	346,252	0,95910	1,56121	0,60703	82,0344
−10	219,12	190,822	347,134	0,96601	1,55997	0,70004	76,6464
−9	227,04	191,734	347,574	0,96945	1,55938	0,70157	74,1155
−8	235,19	192,647	348,012	0,97287	1,55897	0,70310	71,6864
−7	243,55	193,562	348,450	0,97629	1,55822	0,70465	69,3543
−6	252,14	194,477	348,886	0,97971	1,55765	0,70622	67,1146
−5	260,96	195,395	349,321	0,98311	1,55710	0,70780	64,9629
−4	270,01	196,313	349,755	0,98650	1,55657	0,70939	62,8952
−3	279,30	197,233	350,187	0,98989	1,55604	0,71099	60,9075
−2	288,82	198,154	350,619	0,99327	1,55552	0,71261	58,9963
−1	298,59	199,076	351,049	0,99664	1,55502	0,71425	57,1579
0	308,61	200,000	351,477	1,00000	1,55452	0,71590	55,3892
1	318,88	200,925	351,905	1,00355	1,55404	0,71756	53,6869
2	329,40	201,852	352,331	1,00670	1,55356	0,71324	52,0481
3	340,19	202,780	352,755	1,01004	1,55310	0,72094	50,4700
4	351,24	203,710	353,179	1,01337	1,55264	0,72265	48,9499
5	363,55	204,642	353,600	1,01670	1,55220	0,72438	47,4853
6	374,14	205,575	354,020	1,02001	1,55176	0,72612	46,0737
7	386,01	206,509	354,439	1,02333	1,55133	0,72788	44,7129
8	398,15	207,445	354,856	1,02663	1,55091	0,72966	43,4006
9	410,58	208,383	355,272	1,02993	1,55050	0,73146	42,1349
10	423,30	209,323	355,686	1,03322	1,55010	0,73326	40,9137
11	436,31	210,264	356,098	1,03650	1,54970	0,73510	39,7352
12	449,62	211,207	356,509	1,03978	1,54931	0,73695	38,5975
13	463,23	212,152	356,918	1,04305	1,54893	0,73882	37,4991
14	477,14	213,099	357,325	1,04632	1,54856	0,74071	36,4382
15	491,37	214,048	357,730	1,04958	1,54819	0,74262	35,4133
16	505,91	214,998	358,134	1,05284	1,54783	0,74455	34,4230
17	520,76	215,951	358,535	1,05609	1,54748	0,74649	33,4658
18	535,94	216,906	358,935	1,05933	1,54713	0,74846	32,5405
19	551,45	217,863	359,333	1,06258	1,54679	0,75045	31,6457
20	567,29	218,821	359,729	1,06581	1,54645	0,75246	30,7802
21	583,47	219,783	360,122	1,06904	1,54612	0,75449	29,9429
22	599,98	220,746	360,514	1,07227	1,54579	0,75655	29,1327
23	616,84	221,712	360,904	1,07549	1,54547	0,75863	28,3485

(*continúa*)

TABLA A.6.1 (*Continuación*)

		Entalpía (kJ/kg)		Entropía (kJ/[kg K])		Volumen específico (L/kg)	
t (°C)	P (kPa)	h_f	h_g	s_f	s_g	V_f	V_g
24	634,05	222,680	361,291	1,07871	1,54515	0,76073	27,5894
25	651,62	223,650	361,676	1,08193	1,54484	0,76286	26,8542
26	669,54	224,623	362,059	1,08514	1,54453	0,76501	26,1442
27	687,82	225,598	362,439	1,08835	1,54423	0,76718	25,4524
28	706,47	226,576	362,817	1,09155	1,54393	0,76938	24,7840
29	725,50	227,557	363,193	1,09475	1,54363	0,77161	24,1362
30	744,90	228,540	363,566	1,09795	1,54334	0,77386	23,5082
31	764,68	229,526	363,937	1,10115	1,54305	0,77614	22,8993
32	784,85	230,515	364,305	1,10434	1,54276	0,77845	22,3088
33	805,41	231,506	364,670	1,10753	1,54247	0,78079	21,7359
34	826,36	232,501	365,033	1,11072	1,54219	0,78316	21,1802
35	847,72	233,498	365,392	1,11391	1,54191	0,78556	20,6408
36	869,48	234,499	365,749	1,11710	1,54163	0,78799	20,1173
37	891,64	235,503	366,103	1,12028	1,54135	0,79045	19,6091
38	914,23	236,510	366,454	1,12347	1,54107	0,79294	19,1156
39	937,23	237,521	366,802	1,12665	1,54079	0,79546	18,6362
40	960,65	238,535	367,146	1,12984	1,54051	0,79802	18,1706
41	984,51	239,552	267,487	1,13302	1,54024	0,80062	17,7182
42	1.008,8	240,574	367,825	1,13620	1,53996	0,80325	17,2785
43	1.033,5	241,598	368,160	1,13938	1,53968	0,80592	16,8511
44	1.058,7	242,627	368,491	1,14257	1,53941	0,80863	16,4356
45	1.084,3	243,659	368,818	1,14575	1,53913	0,81137	16,0316
46	1.110,4	244,696	369,141	1,14894	1,53885	0,81416	15,6386
47	1.136,9	245,736	369,461	1,15213	1,53856	0,81698	15,2563
48	1.163,9	246,781	369,777	1,15532	1,53828	0,81985	14,8844
49	1.191,4	247,830	370,088	1,15851	1,53799	0,82277	14,5224
50	1.219,3	248,884	370,396	1,16170	1,53770	0,82573	14,1701
52	1.276,6	251,004	370,997	1,16810	1,53712	0,83179	13,4931
54	1.335,9	253,144	371,581	1,17451	1,53651	0,83804	12,8509
56	1.397,2	255,304	372,145	1,18093	1,53589	0,84451	12,2412
58	1.460,5	257,486	372,688	1,18738	1,53524	0,85121	11,6620
60	1.525,9	259,690	373,210	1,19384	1,53457	0,85814	11,1113
62	1.593,5	261,918	373,707	1,20034	1,53387	0,86534	10,5872
64	1.663,2	264,172	374,810	1,20686	1,53313	0,87282	10,0881
66	1.735,1	266,452	374,625	1,21342	1,53235	0,88059	9,61234
68	1.809,3	268,762	375,042	1,22001	1,53153	0,88870	9,15844
70	1.885,8	271,102	375,427	1,22665	1,53066	0,89716	8,72502
75	2.087,5	277,100	376,234	1,24347	1,52821	0,92009	7,72258
80	2.304,6	283,341	376,777	1,26069	1,52526	0,94612	6,82143
85	2.538,0	289,879	376,985	1,27845	1,52164	0,97621	6,00494
90	2.788,5	296,788	376,748	1,29691	1,51708	1,01190	5,25759
95	3.056,9	304,181	375,887	1,31637	1,51113	1,05581	4,56341
100	3.344,1	312,261	374,070	1,33732	1,50296	1,11311	3,90280

Fuente: Stoecker (1988).
[a]Subíndices: f = líquido, g = gas.

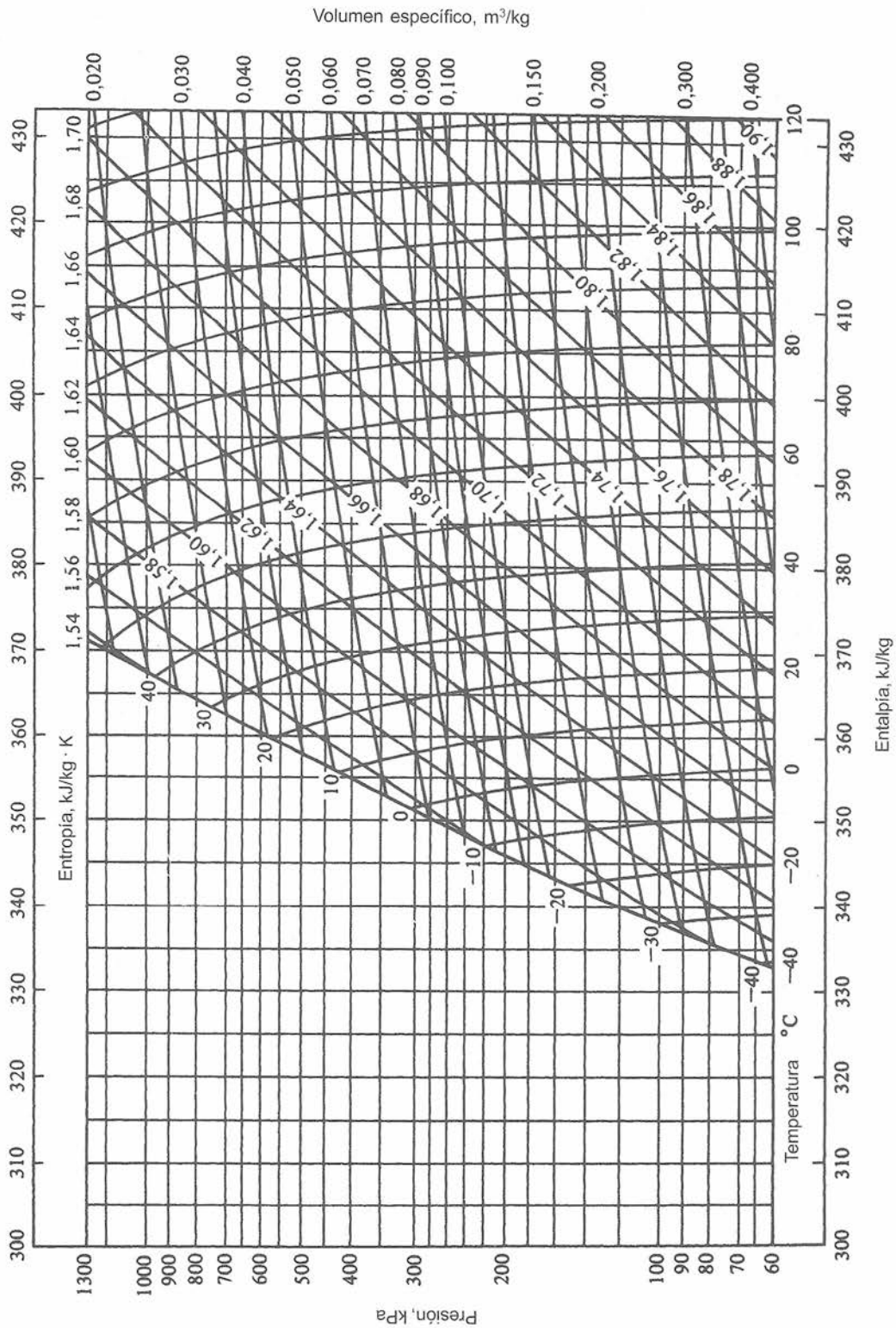


FIGURA A.6.2 Diagrama presión-entalpía del vapor sobrecalentado para el refrigerante R-12. (Cortesía de la Universidad Técnica de Dinamarca).

TABLA A.6.2 Propiedades del líquido y vapor saturados para el refrigerante R-717 (amoniaco)[a].

		Entalpía (kJ/kg)		Entropía (kJ/[kg K])		Volumen específico (L/kg)	
t (°C)	P (kPa)	h_f	h_g	s_f	s_g	V_f	V_g
–60	21,99	–69,5330	1.373,19	–0,10909	6,6592	1,4010	4.685,08
–55	30,29	–47,5062	1.382,01	–0,00717	6,5454	1,4126	3.474,22
–50	41,03	–25,4342	1.390,64	–0,09264	6,4382	1,4245	2.616,51
–45	54,74	–3,3020	1.399,07	–0,19049	6,3369	1,4367	1.998,91
–40	72,01	18,9024	1.407,26	0,28651	6,2410	1,4493	1.547,36
–35	93,49	41,1883	1.415,20	0,38082	6,1501	1,4623	1.212,49
–30	119,90	63,5629	1.422,86	0,47351	6,0636	1,4757	960,867
–28	132,02	72,5387	1.425,84	0,51015	6,0302	1,4811	878,100
–26	145,11	81,5300	1.428,76	0,54655	5,9974	1,4867	803,761
–24	159,22	90,5370	1.431,64	0,58272	5,9652	1,4923	736,868
–22	174,41	99,5600	1.434,46	0,61865	5,9336	1,4980	676,570
–20	190,74	108,599	1.437,23	0,65436	5,9025	1,5037	622,122
–18	208,26	117,656	1.439,94	0,68984	5,8720	1,5096	572,875
–16	227,04	126,729	1.442,60	0,72511	5,8420	1,5155	528,157
–14	247,14	135,820	1.445,20	0,76016	5,8125	1,5215	487,769
–12	268,63	144,929	1.447,74	0,79501	5,7835	1,5276	450,971
–10	291,57	154,056	1.450,22	0,82965	5,7550	1,5338	417,477
–9	303,60	158,628	1.451,44	0,84690	5,7409	1,5369	401,860
–8	316,02	163,204	1.452,64	0,86410	5,7269	1,5400	386,944
–7	328,84	167,785	1.453,83	0,88125	5,7131	1,5432	372,692
–6	342,07	172,371	1.455,00	0,89835	5,6993	1,5464	359,071
–5	355,71	176,962	1.456,15	0,91541	5,6856	1,5496	346,046
–4	369,77	181,559	1.457,29	0,93242	5,6721	1,5528	333,589
–3	384,26	186,161	1.458,42	0,94938	5,6586	1,5561	321,670
–2	399,20	190,768	1.459,53	0,96630	5,6453	1,5594	310,263
–1	414,58	195,381	1.460,62	0,98317	5,6320	1,5627	299,340
0	430,43	200,000	1.461,70	1,00000	5,6189	1,5660	288,880
1	446,74	204,625	1.462,76	1,01679	5,6058	1,5694	278,858
2	463,53	209,256	1.463,80	1,03354	5,5929	1,5727	269,253
3	480,81	213,892	1.464,83	1,05024	5,5800	1,5762	260,046
4	498,59	218,535	1.465,84	1,06691	5,5672	1,5796	251,216
5	516,87	223,185	1.466,84	1,08353	5,5545	1,5831	242,745
6	535,67	227,841	1.467,82	1,10012	5,5419	1,5866	234,618
7	555,00	232,503	1.468,78	1,11667	5,5294	1,5901	226,817
8	574,87	237,172	1.469,72	1,13317	5,5170	1,5936	219,326
9	595,28	241,848	1.470,64	1,14964	5,5046	1,5972	212,132
10	616,25	246,531	1.471,57	1,16607	5,4924	1,6008	205,221
11	637,78	251,221	1.472,46	1,18246	5,4802	1,6045	198,580
12	659,89	255,918	1.473,34	1,19882	5,4681	1,6081	192,196
13	682,59	260,622	1.474,20	1,21515	5,4561	1,6118	186,058
14	705,88	265,334	1.475,05	1,23144	5,4441	1,6156	180,154
15	729,29	270,053	1.475,88	1,24769	5,4322	1,6193	174,475
16	754,31	274,779	1.476,69	1,26391	5,4204	1,6231	169,009
17	779,46	279,513	1.477,48	1,28010	5,4087	1,6269	163,748
18	805,25	284,255	1.478,25	1,29626	5,3971	1,6308	158,683
19	831,69	289,005	1.479,01	1,31238	5,3855	1,6347	153,804
20	858,79	293,762	1.479,75	1,32847	5,3740	1,6386	149,106
21	886,57	298,527	1.480,48	1,34452	5,3626	1,6426	144,578
22	915,03	303,300	1.481,18	1,36055	5,3512	1,6466	140,214
23	944,18	308,081	1.481,87	1,37654	5,3399	1,6507	136,006

(*continúa*)

TABLA A.6.2 (*Continuación*).

		Entalpía (kJ/kg)		Entropía (kJ/[kg K])		Volumen específico (L/kg)	
t (°C)	P (kPa)	h_f	h_g	s_f	s_g	V_f	V_g
24	974,03	312,870	1.482,53	1,39250	5,3286	1,6547	131,950
25	1.004,6	316,667	1.483,18	1,40843	5,3175	1,6588	128,037
26	1.035,9	322,471	1.483,81	1,42433	4,3063	1,6630	124,261
27	1.068,0	327,284	1.484,42	1,44020	5,2953	1,6672	120,619
28	1.100,7	332,104	1.485,01	1,45064	5,2843	1,6714	117,103
29	1.134,3	336,933	1.485,59	1,47185	5,2733	1,6757	113,708
30	1.168,6	341,769	1.486,14	1,48762	5,2624	1,6800	110,430
31	1.203,7	346,614	1.486,67	1,50337	5,2516	1,6844	107,263
32	1.239,6	351,466	1.487,18	1,51908	5,2408	1,6888	104,205
33	1.276,3	356,326	1.487,66	1,53477	5,2300	1,6932	101,248
34	1.313,9	361,195	1.488,13	1,55042	5,2193	1,6977	98,3913
35	1.352,2	366,072	1.488,57	1,56605	5,2086	1,7023	95,6290
36	1.391,5	370,957	1.488,99	1,58165	5,1980	1,7069	92,9579
37	1.431,5	375,851	1.489,39	1,59722	5,1874	1,7115	90,3743
38	1.472,4	380,754	1.489,76	1,61276	5,1768	1,7162	87,8748
39	1.514,3	385,666	1.490,10	1,62828	5,1663	1,7209	85,4561
40	1.557,0	390,587	1.490,42	1,64377	5,1558	1,7257	83,1150
41	1.600,6	395,519	1.490,71	1,65924	5,1453	1,7305	80,8484
42	1.645,1	400,462	1.490,98	1,67470	5,1349	1,7354	78,6536
43	1.690,6	405,416	1.491,21	1,69013	5,1244	1,7404	76,5276
44	1.737,0	410,382	1.491,41	1,70554	5,1140	1,7454	74,4678
45	1.784,3	415,362	1.491,58	1,72095	5,1036	1,7504	72,4716
46	1.832,6	420,358	1.491,72	1,73635	5,0932	1,7555	70,5365
47	1.881,9	425,369	1.491,83	1,75174	5,0827	1,7607	68,6602
48	1.932,2	430,399	1.491,88	1,76714	5,0723	1,7659	66,8403
49	1.983,5	435,450	1.491,91	1,78255	5,0618	1,7712	65,0746
50	2.035,9	440,523	1.491,89	1,79798	5,0514	1,7766	63,3608
51	2.089,2	445,623	1.491,83	1,81343	5,0409	1,7820	61,6971
52	2.143,6	450,751	1.491,73	1,82891	5,0303	1,7875	60,0813
53	2.199,1	455,913	1.491,58	1,84445	5,0198	1,7931	58,5114
54	2.255,6	461,112	1.491,38	1,86004	5,0092	1,7987	56,9855
55	2.313,2	466,353	1.491,12	1,87571	4,9985	1,8044	55,5019

Fuente: Stoecker (1988).
[a]Subíndices: f = líquido, g = gas.

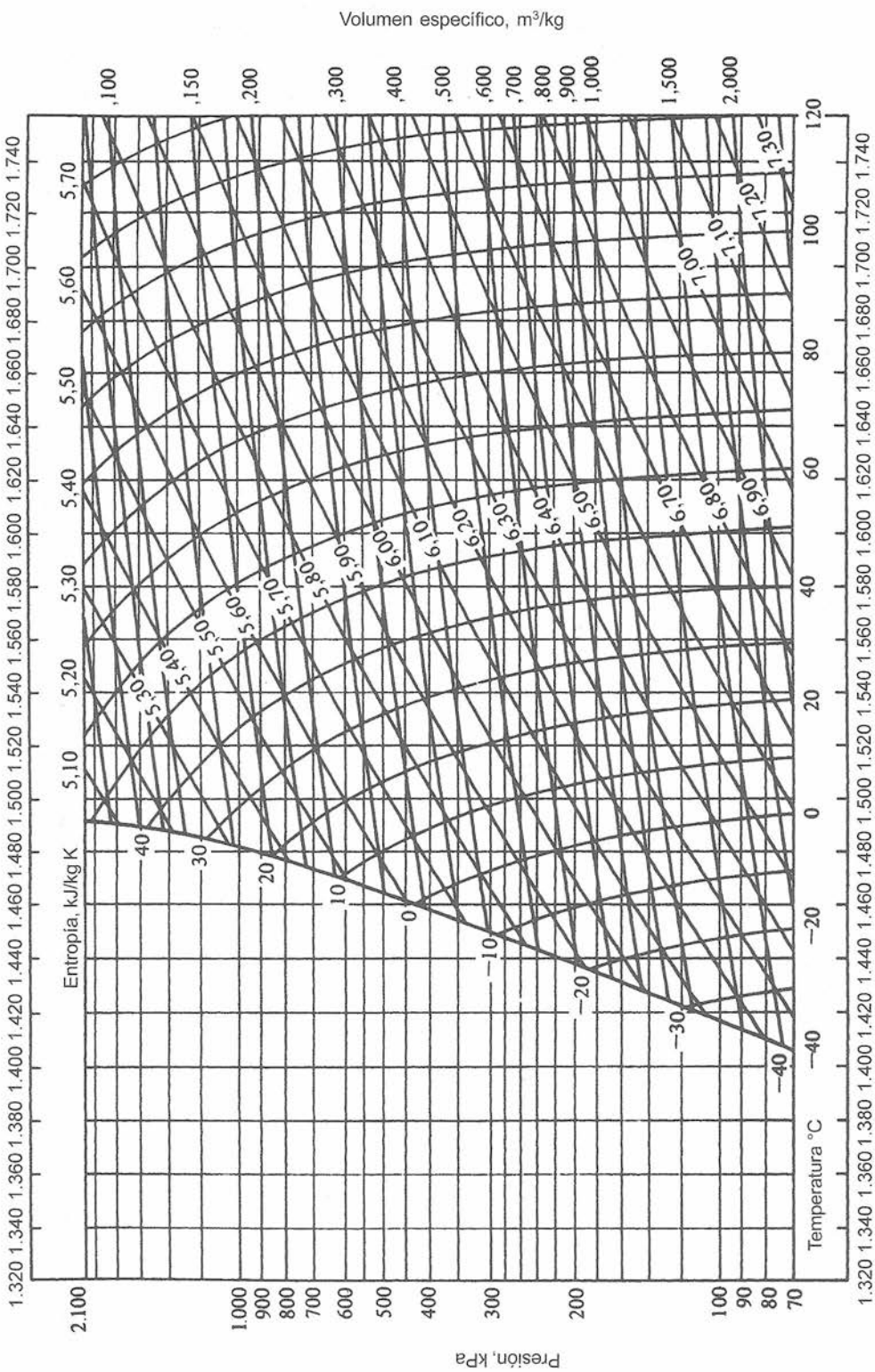


FIGURA A.6.3 Diagrama presión-entalpía del vapor sobrecalentado R-717 (amoniaco). (Cortesía de la Universidad Técnica de Dinamarca).

TABLA A.6.3 Propiedades del líquido y el vapor saturados para el refrigerante R-134a.

Temp. °C	Presión absoluta Bar	Densidad kg/m³ líquido	Densidad kg/m³ vapor	Entalpía kJ/kg líquido	Entalpía kJ/kg vapor	Entropía kJ/(kg K) líquido	Entropía kJ/(kg K) vapor
–60	0,15935	1.472,0	0,9291	24,109	261,491	0,68772	1,8014
–55	0,21856	1.458,5	1,2489	30,191	264,633	0,7159	1,79059
–50	0,29477	1.444,9	1,6526	36,302	267,779	0,74358	1,7809
–45	0,39139	1.431,0	2,1552	42,448	270,926	0,77078	1,77222
–40	0,51225	1.417,0	2,7733	48,631	274,068	0,79756	1,76448
–35	0,66153	1.402,7	3,5252	54,857	277,203	0,82393	1,75757
–30	0,84379	1.388,2	4,4307	61,130	280,324	0,84995	1,75142
–28	0,92701	1.382,3	4,8406	63,653	281,569	0,86026	1,74916
–26	1,01662	1.376,4	5,2800	66,185	282,81	0,87051	1,74701
–24	1,11295	1.370,5	5,7504	68,725	284,048	0,88072	1,74495
–22	1,21636	1.364,4	6,2533	71,274	285,282	0,89088	1,743
–20	1,32719	1.358,4	6,7903	73,833	286,513	0,901	1,74113
–18	1,44582	1.352,3	7,3630	76,401	287,739	0,91107	1,73936
–16	1,57260	1.346,2	7,9733	78,980	288,961	0,9211	1,73767
–14	1,70793	1.340,0	8,6228	81,568	290,179	0,93109	1,73607
–12	1,85218	1.333,7	9,3135	84,167	291,391	0,94104	1,73454
–10	2,00575	1.327,4	10,047	86,777	292,598	0,95095	1,73309
–9	2,08615	1.324,3	10,431	88,086	293,199	0,95589	1,73239
–8	2,16904	1.321,1	10,826	89,398	293,798	0,96082	1,73171
–7	2,25446	1.317,9	11,233	90,713	294,396	0,96575	1,73105
–6	2,34246	1.314,7	11,652	92,031	294,993	0,97067	1,7304
–5	2,43310	1.311,5	12,083	93,351	295,588	0,97557	1,72977
–4	2,52643	1.308,2	12,526	94,675	296,181	0,98047	1,72915
–3	2,62250	1.305,0	12,983	96,002	296,772	0,98537	1,72855
–2	2,72136	1.301,7	13,453	97,331	297,362	0,99025	1,72796
–1	2,82307	1.298,4	13,936	98,664	297,95	0,99513	1,72739
0	2,92769	1.295,1	14,433	100,00	298,536	1	1,72684
1	3,03526	1.291,8	14,944	101,339	299,12	1,00486	1,72629
2	3,14584	1.288,5	15,469	102,681•	299,701	1,00972	1,72577
3	3,25950	1.285,1	16,009	104,027	300,281	1,01457	1,72525
4	3,37627	1.281,8	16,564	105,376	300,859	1,01941	1,72474
5	3,49623	1.278,4	17,134	106,728	301,434	1,02425	1,72425
6	3,61942	1.275,0	17,719	108,083	302,008	1,02908	1,72377
7	3,74591	1.271,6	18,321	109,442	302,578	1,0339	1,7233
8	3,87575	1.268,2	18,939	110,805	303,147	1,03872	1,72285
9	4,00900	1.264,7	19,574	112,171	303,713	1,04353	1,7224
10	4,14571	1.261,2	20,226	113,540	304,276	1,04834	1,72196
11	4,28595	1.257,8	20,895	114,913	304,837	1,05314	1,72153
12	4,42978	1.254,3	21,583	116,290	305,396	1,05793	1,72112
13	4,57725	1.250,7	22,288	117,670	305,951	1,06273	1,72071
14	4,72842	1.247,2	23,012	119,054	306,504	1,06751	1,72031
15	4,88336	1.243,6	23,755	120,441	307,054	1,07229	1,71991
16	5,04212	1.240,0	24,518	121,833	307,6	1,07707	1,71953
17	5,20477	1.236,4	25,301	123,228	308,144	1,08184	1,71915
18	5,37137	1.232,8	26,104	124,627	308,685	1,08661	1,71878
19	5,54197	1.229,2	26,928	126,030	309,222	1,09137	1,71842
20	5,71665	1.225,5	27,773	127,437	309,756	1,09613	1,71806
21	5,89546	1.221,8	28,640	128,848	310,287	1,10089	1,71771
22	6,07846	1.218,1	29,529	130,263	310,814	1,10564	1,71736
23	6,26573	1.214,3	30,422	131,683	311,337	1,11039	1,71702

(*continúa*)

TABLA A.6.3 (*Continuación*).

Temp. °C	Presión absoluta Bar	Densidad kg/m³ líquido	Densidad kg/m³ vapor	Entalpía kJ/kg líquido	Entalpía kJ/kg vapor	Entropía kJ/(kg K) líquido	Entropía kJ/(kg K) vapor
–60	0,15935	1.472,0	0,9291	24,109	261,491	0,68772	1,8014
24	6,45732	1.210,6	31,378	133,106	311,857	1,11513	1,71668
25	6,65330	1.206,8	32,337	134,533	312,373	1,11987	1,71635
26	6,85374	1.203,0	33,322	135,965	312,885	1,12461	1,71602
27	7,05869	1.199,2	34,331	137,401	313,393	1,12935	1,71569
28	7,26823	1.195,3	35,367	138,842	313,897	1,13408	1,71537
29	7,48241	1.191,4	36,428	140,287	314,397	1,13881	1,71505
30	7,70132	1.187,5	37,517	141,736	314,892	1,14354	1,71473
31	7,92501	1.183,5	38,634	143,190	315,383	1,14826	1,71441
32	8,15355	1.179,6	39,779	144,649	315,869	1,15299	1,71409
33	8,38701	1.175,6	40,953	146,112	316,351	1,15771	1,71377
34	8,62545	1.171,5	42,157	147,580	316,827	1,16243	1,71346
35	8,86896	1.167,5	43,391	149,053	317,299	1,16715	1,71314
36	9,11759	1.163,4	44,658	150,530	317,765	1,17187	1,71282
37	9,37142	1.159,2	45,956	152,013	318,226	1,17659	1,7125
38	9,63052	1.155,1	47,288	153,500	318,681	1,1813	1,71217
39	9,89496	1.150,9	48,654	154,993	319,131	1,18602	1,71185
40	10,1648	1.146,7	50,055	156,491	319,575	1,19073	1,71152
41	10,4401	1.142,4	51,492	157,994	320,013	1,19545	1,71119
42	10,7210	1.138,1	52,967	159,503	320,445	1,20017	1,71085
43	11,0076	1.133,7	54,479	161,017	320,87	1,20488	1,71051
44	11,2998	1.129,4	56,031	162,537	321,289	1,2096	1,71016
45	11,5978	1.124,9	57,623	164,062	321,701	1,21432	1,70981
46	11,9017	1.120,5	59,256	165,593	322,106	1,21904	1,70945
47	12,2115	1.116,0	60,933	167,130	322,504	1,22376	1,70908
48	12,5273	1.111,4	62,645	168,673	322,894	1,22848	1,7087
49	12,8492	1.106,8	64,421	170,222	323,277	1,23321	1,70832
50	13,1773	1.102,2	66,234	171,778	323,652	1,23794	1,70792
52	13,8523	1.092,8	70,009	174,908	324,376	1,24741	1,7071
54	14,5529	1.083,1	73,992	178,065	325,066	1,25689	1,70623
56	15,2799	1.073,3	78,198	181,251	325,717	1,26639	1,7053
58	16,0339	1.063,2	82,643	184,467	326,329	1,27592	1,70431
60	16,8156	1.052,9	87,346	187,715	326,896	1,28548	1,70325
62	17,6258	1.042,2	92,328	190,996	327,417	1,29507	1,70211
64	18,4653	1.031,3	97,611	194,314	327,886	1,30469	1,70087
66	19,3347	1.020,1	103,223	197,671	328,3	1,31437	1,69954
68	20,2349	1.008,5	109,196	201,070	328,654	1,3241	1,69808
70	21,1668	996,49	115,564	204,515	328,941	1,3339	1,6965
75	23,6409	964,48	133,511	213,359	329,321	1,35876	1,69184
80	26,3336	928,78	155,130	222,616	329,095	1,38434	1,68585
85	29,2625	887,82	181,955	232,448	328,023	1,41108	1,67794
90	32,4489	838,51	216,936	243,168	325,655	1,43978	1,66692
95	35,9210	773,06	267,322	255,551	320,915	1,47246	1,65001
100	39,7254	649,71	367,064	273,641	309,037	1,5198	1,61466

Fuente: ICI Chemicals and Polymers Ltd. (KLEA 134a); entalpía de referencia 100 kJ/kg a 0°C.

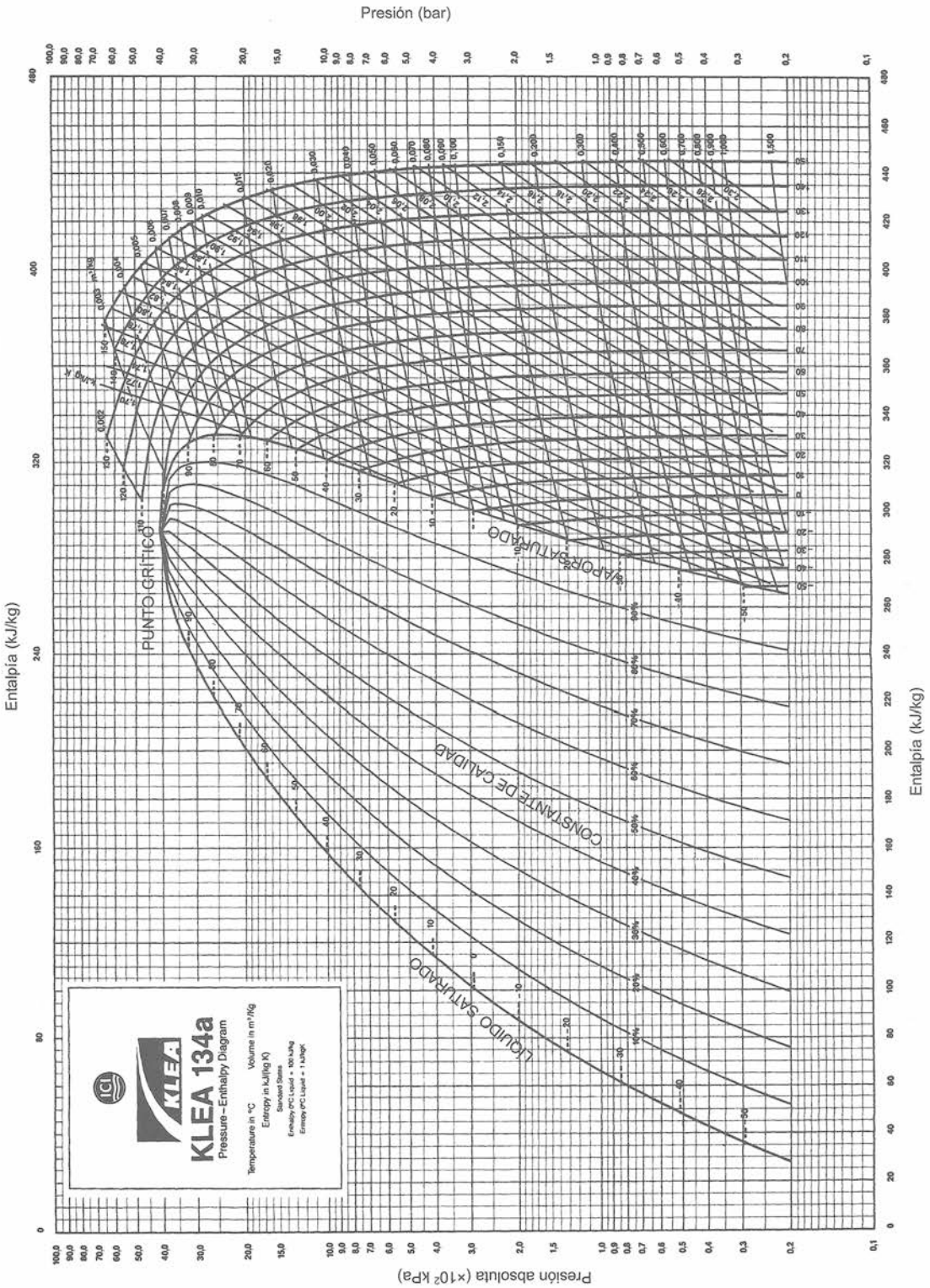


FIGURA A.6.4 Diagrama presión-entalpía para el refrigerante R-134a.

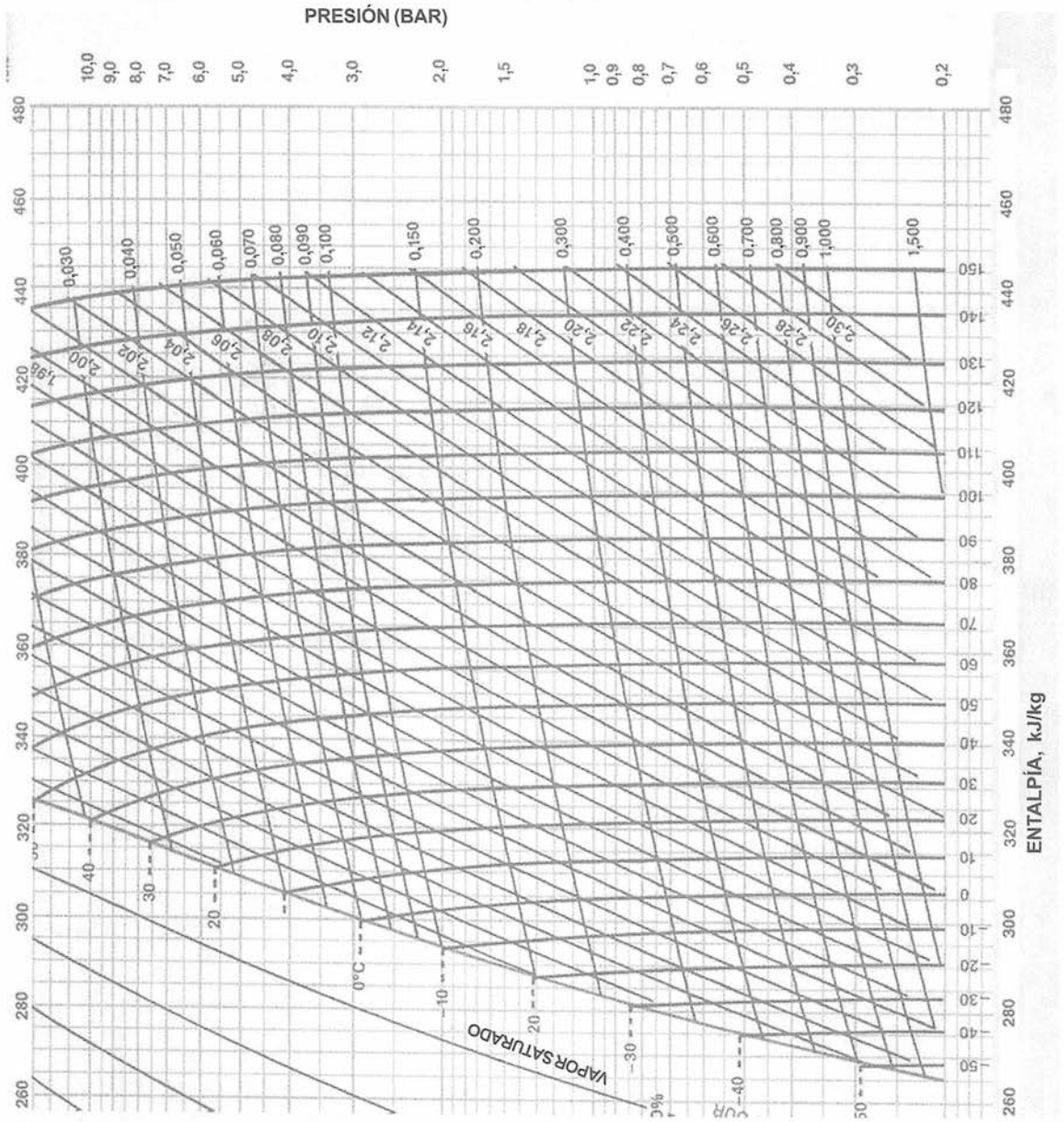
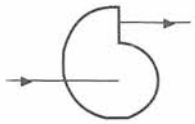


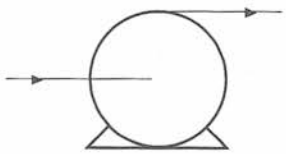
FIGURA A.6.5 Diagrama presión-entalpía para el refrigerante R-134a (escala expandida). (Cortesía, ICI Co.)

A.7 Símbolos utilizados en el diseño de equipos de proceso (Adaptado de los estándares americanos e ingleses)

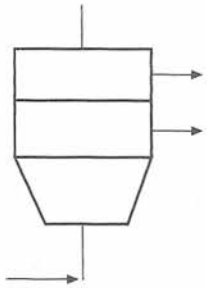
Cinta transportadora



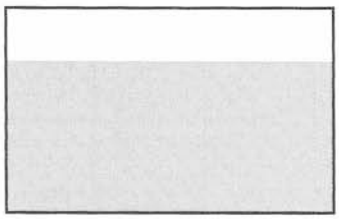
Soplante



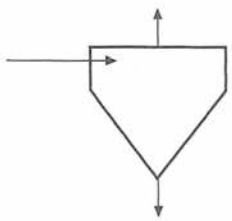
Bomba centrífuga



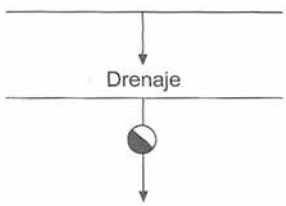
Centrífuga



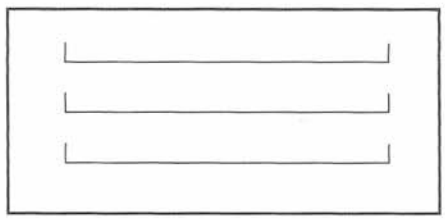
Depósito cerrado



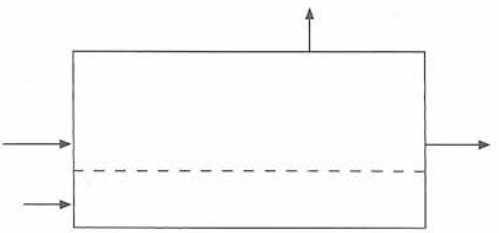
Ciclón



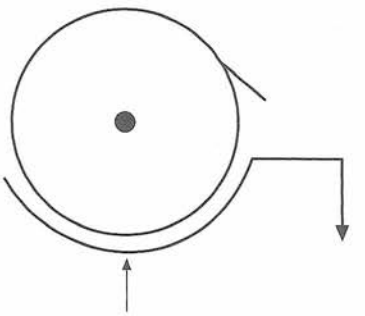
Trampa (por ej., descarga condensado)



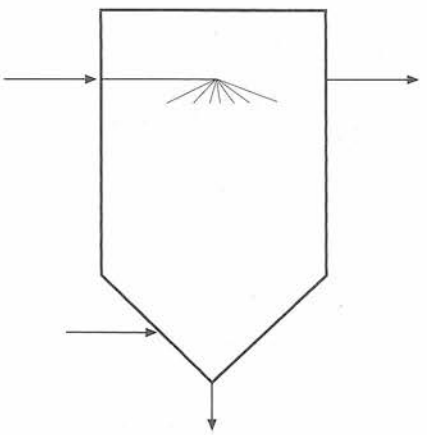
Secadero discontinuo



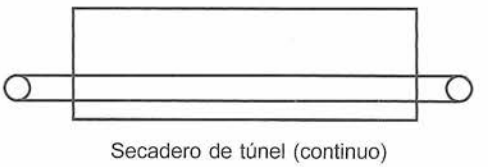
Secadero de lecho fluidizado



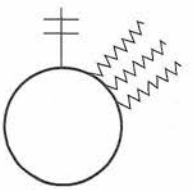
Secadero rotatorio



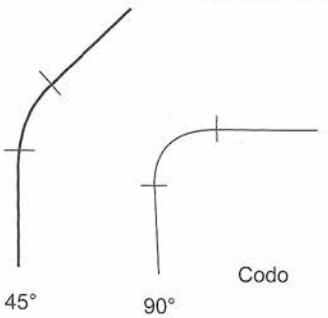
Secadero por atomización

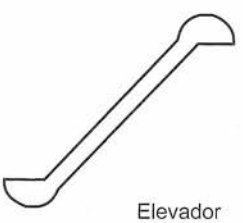


Secadero de túnel (continuo)

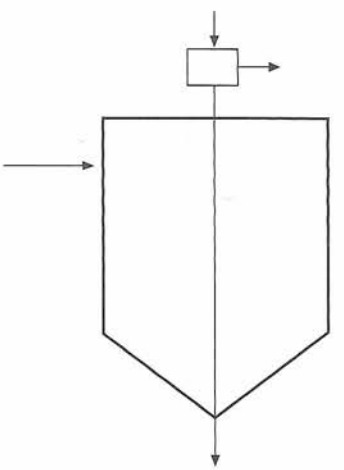


Motor eléctrico

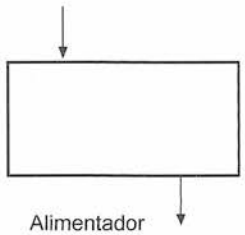




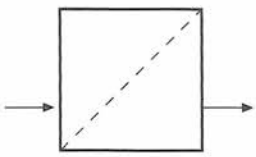
Elevador



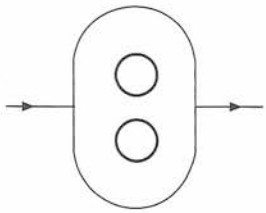
Evaporador (tipo barométrico)



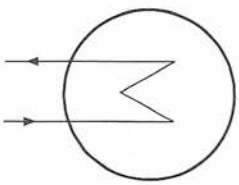
Alimentador



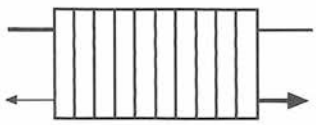
Filtro



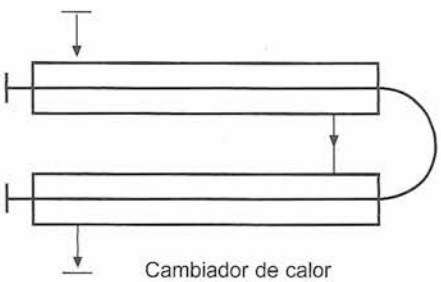
Bomba de engranajes



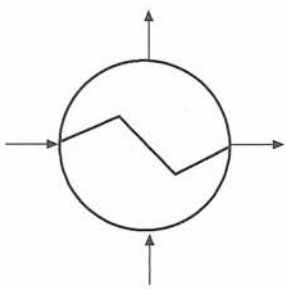
Cambiador de calor básico



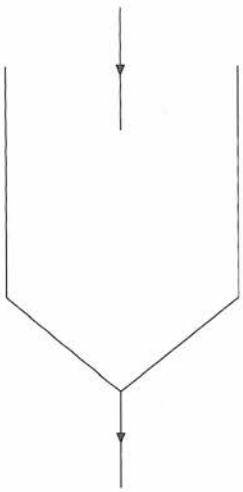
Cambiador de calor de placas



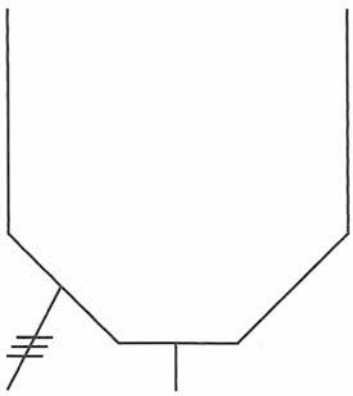
Cambiador de calor
de tubos concéntricos



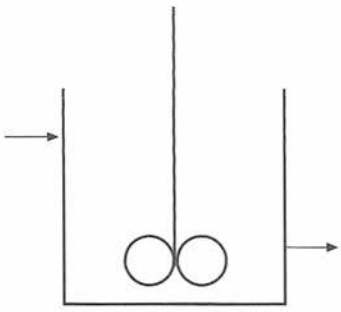
Cambiador de calor
de carcasa y tubo



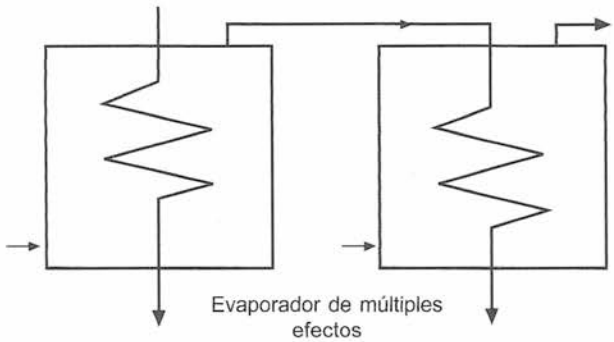
Silo



Silo con vibrador

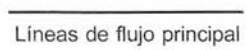


Mezclador

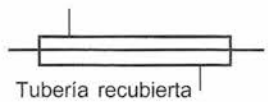


Evaporador de múltiples efectos

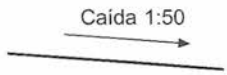
Depósito abierto



Líneas de flujo principal

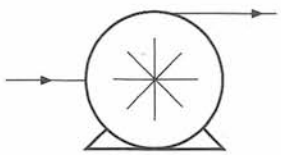


Tubería recubierta

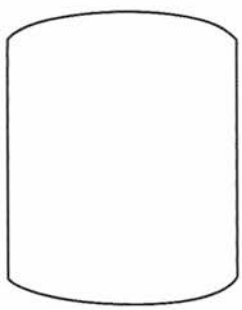


Tuberías

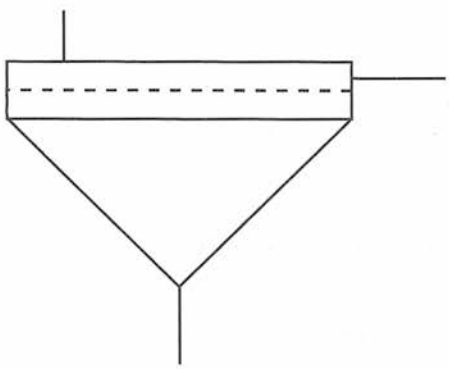
Tubería flexible o manguera



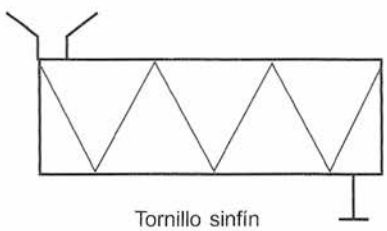
Bomba de desplazamiento positivo



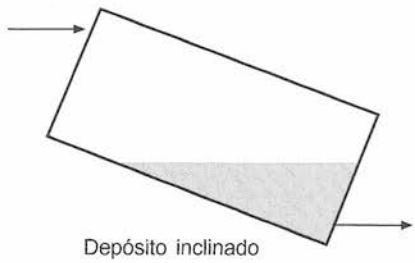
Recipiente a presión



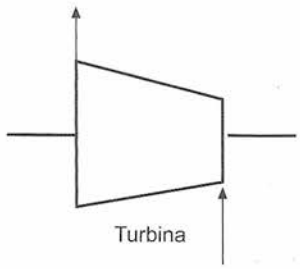
Tamiz con un sub-producto



Tornillo sinfín

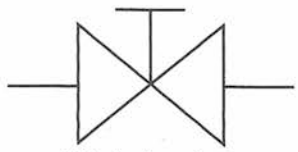


Depósito inclinado

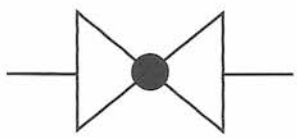


Turbina

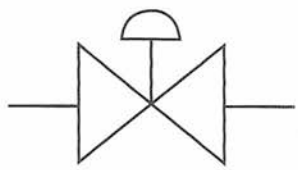
Válvula recta



Válvula de asiento

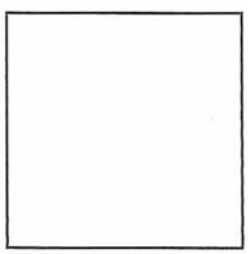


Válvula de globo

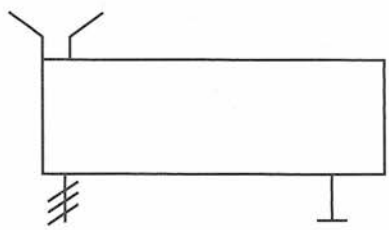


Válvula de diafragma

Válvulas



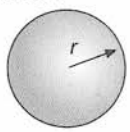
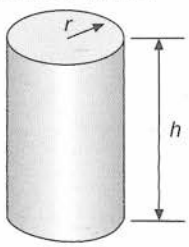
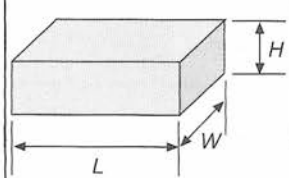
Recipiente



Alimentador con vibrador

A.8 Miscelánea

TABLA A.8 Datos numéricos y área/volumen de objetos.

Datos numéricos $\pi = 3{,}142$ $e = 2{,}718$ $\log_e 2 = 0{,}6931$ $\log_e 10 = 2{,}303$ $\log_{10} e = 0{,}4343$		
Área/volumen de objetos		
Objeto	Área/superficie de área	Volumen
Círculo, radio r 	πr^2	--- (Circunferencia = $2\pi r$)
Esfera, radio r 	$4\pi r^2$	$\frac{4}{3}\pi r^3$
Cilindro, radio r, altura h 	$2\pi r^2 + 2\pi rh$	$\pi r^2 h$
Ladrillo 	$2\,(L \times W + W \times H + L \times H)$	$L \times W \times H$

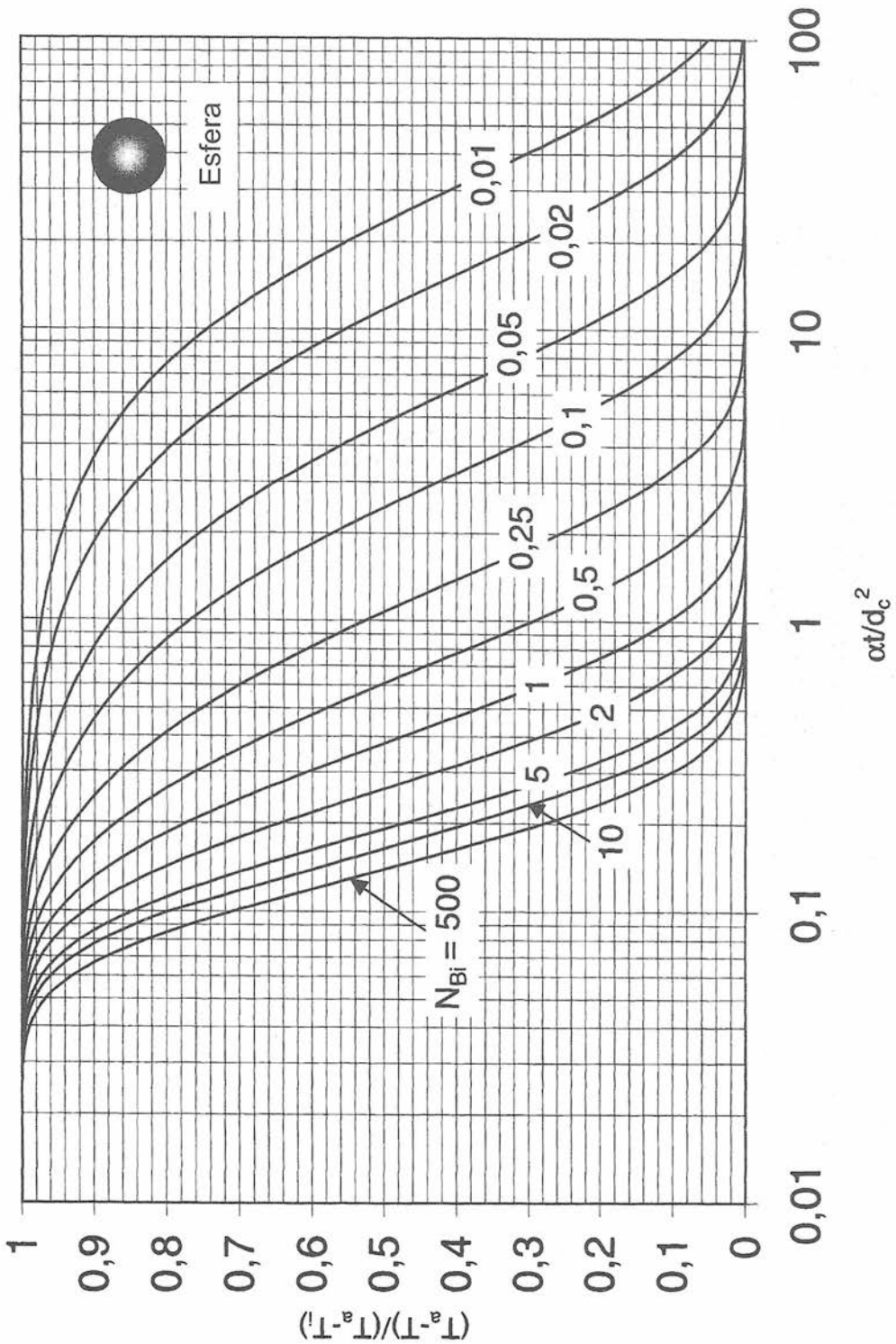


FIGURA A.8.1 Temperatura en el centro geométrico de una esfera (escala expandida).

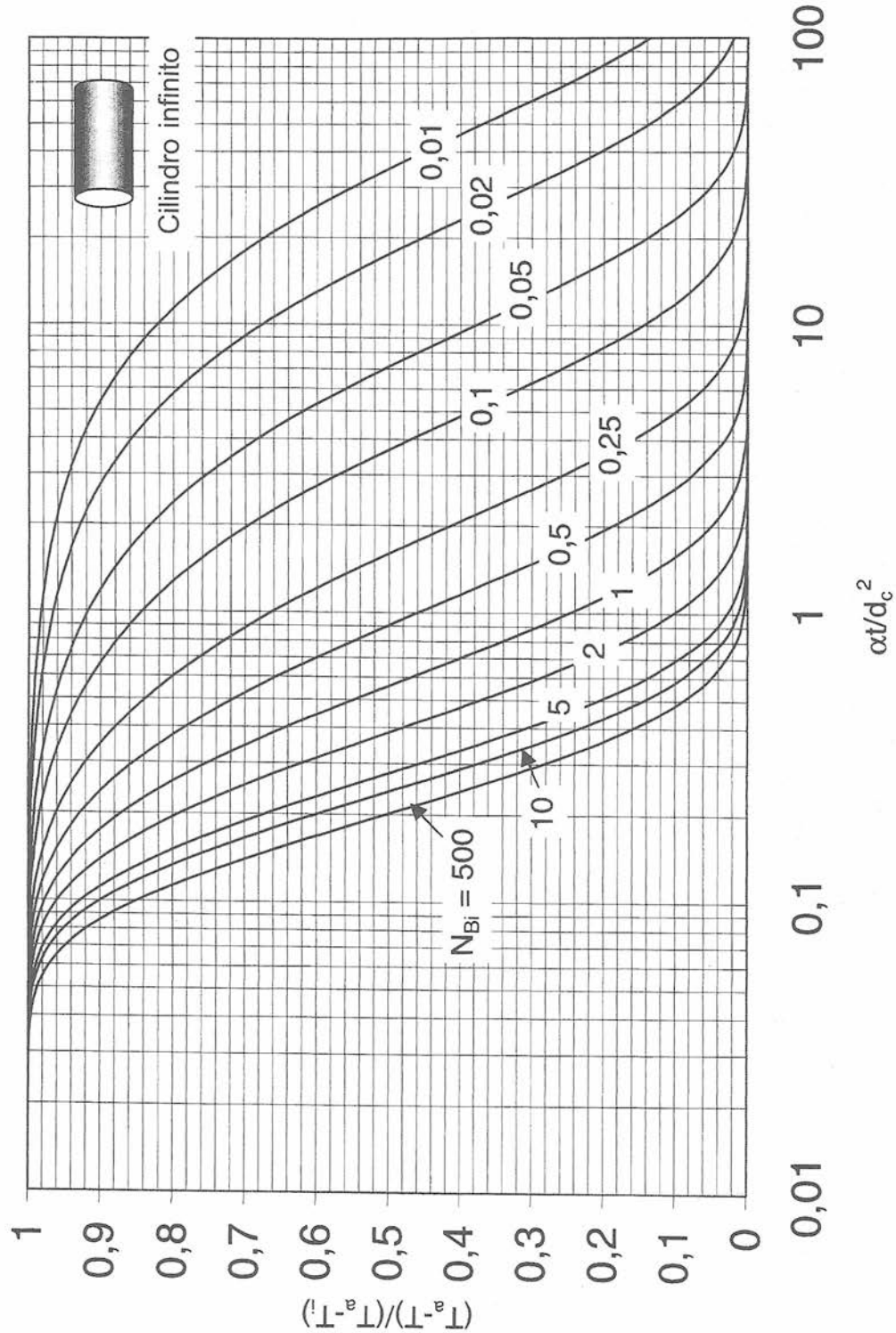


FIGURA A.8.2 Temperatura en el eje de un cilindro infinito (escala expandida).

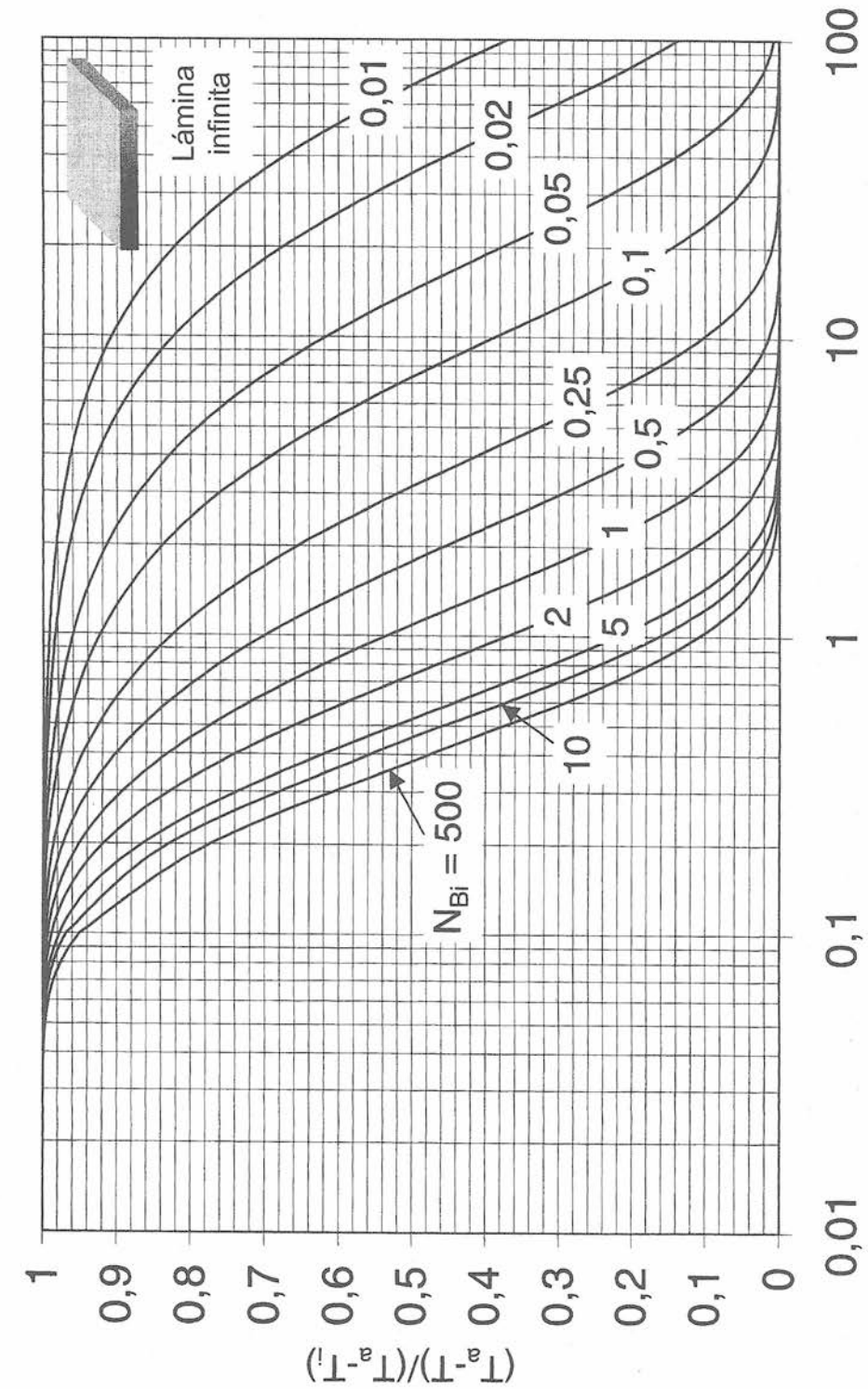


FIGURA A.8.3 Temperatura en el plano medio de una lámina infinita (escala expandida).

Bibliografía

American Society of Agricultural Engineers (1982). «Agricultural Engineers Yearbook,» ASAE, St. Joseph, Michigan.

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc. (1978). "Handbook and Product Directory. 1978 Applications." ASHRAE, Atlanta, Georgia.

Choi, Y., and Okos, M. R. (1986). Effects of temperature and composition on the thermal properties of foods. *In* (M. Le Maguer and P. Jelen, eds.) "Food Engineering and Process Applications," Volume 1: Transport Phenomena. Elsevier Applied Science Publishers, London, pp. 93-101.

Dickerson, R. W., Jr. (1969). Thermal properties of foods. In "The Freezing Preservation of Foods, 4th ed.," Vol. 2. (D. K. Tressler, W. B. Van Arsdel, and M. J. Copley, eds.) pp. 26-51. AVI Publ. Co., Westport, Connecticut.

Heldman, D. R., and Singh. R. P. (1981). "Food Process Engineering," 2nd ed. AVI Publ. Co., Westport, Connecticut.

Holman, J. P. (1990). "Heat Transfer," 7th ed. McGraw-Hill, New York.

Keenan, J. H., Keyes, F. G., Hill, P. G., and Moore, J. G. (1969). "Steam Tables-Metric Units." Wiley, New York.

Raznjevic, K. (1978). "Handbook of Thermodynamic Tables and Charts." Hemisphere Publ. Corp., Washington, D.C.

Reidy, G. A. (1968). Thermal properties of foods and methods of their determination. M.S. Thesis, Food Science Department, Michigan State University, East Lansing.

Singh, R. P. (1982). Thermal diffusivity in food processing. *Food Technol.* **36**(2), 87-91.

Steffe, J. F. (1983). Rheological properties of liquid foods. ASAE Paper No. 83-6512. ASAE, St. Joseph, Michigan.

Stoecker, W. F. (1988). "Industrial Refrigeration." Business News Publishing Company, Troy, Michigan.

Índice alfabético

A

Aceleración, 3
– de la gravedad, 498
Actividad de agua, 467
– influencia en las velocidades de reacción de deterioro en los alimentos, 469
Agentes externos, influencia de, 282
– presión, 283
Agitador, 265
Agua, 152
Agua a la presión de saturación, propiedades físicas del, 514
Agua salada, contenido total de sólidos, 447
Agua y aire, propiedades físicas de, 514
Aire, calentamiento (o enfriamiento) de, 406
– composición estándar del, 395-396
– mezcla de, 407
– secado, 408
Aire seco, calor específico del, 396
– entalpía del, 396
– propiedades del, 395
– volumen específico del, 396
Aire seco a presión atmosférica, propiedades físicas del, 517
Aire-vapor, propiedades de las mezclas, 397
Alimento líquido, aumento del punto de ebullición, 375
Alimentos, calores específicos de, 501
– coeficientes para estimar las propiedades de, 509
– composición de, 508
– conductividad térmica de, 502
– conservación mediante congelación, 341
– difusividad térmica de, 504
– propiedades físicas de los, 501
– propiedades térmicas de, 184
Alimentos congelados, almacenamiento de, 363
– cambios de calidad durante el almacenamiento, 364
– diferencia apenas advertida (JND), 364
– entalpía de los, 507
– fluctuación de temperaturas de almacenamiento, 363
– propiedades de los, 348
– – calor específico aparente, 348
– – conductividad térmica, 348
– – densidad, 348
– – entalpía, 349
– vida de alta calidad (HQL), 364
– vida práctica de almacenamiento (PSL), 364
– – a diferentes temperaturas, 365
Alimentos líquidos, viscosidad de, 505
Almidón, 11
Altura, 19
– de aspiración, 102
Amoniaco, 309
Amoniaco R-134a, 332
Amoniaco R-717, 310, 333
Amperio, 167
Ángulo plano, 4
Ángulo sólido, 4
Área, 3, 47, 498
Arrhenius, ecuación de, 282

B

Balance de energía, 35, 40
– para sistemas de flujo estacionario, 44
– para un sistema abierto, 43
– para un sistema cerrado, 36
Balance de energía total, 44
Balance de fuerzas, 76
– en elemento de fluido en una conducción, 84
Balance de masa y energía, 476
Balances de materia y energía, análisis de los, 164
Bomba, curva característica de, 106
– curva carga-capacidad a distintas velocidades, 114
– curva del sistema, 113
– funcionamiento de una, 102
– para un sistema de transporte líquido, 109
Bomba alternativa de émbolo o pistón, 60
Bomba centrífuga, comportamiento de, 112
Bomba de desplazamiento positivo, 59
Bomba rotatoria, 60
Bombas, clasificación de, 58
– evaluación de su rendimiento, 101
– selección de, 101
– tipos de, 57
– y control del flujo, 288
Bombas centrífugas, 58, 101
Bombeo de agua, 98
Bulbo húmedo, temperatura de, 401
– – psicrométrica, 401
– – termodinámica, 401
Bulbo seco, temperatura de, 396

C

Cálculo de proceso, método general de, 286
Calentador por radiación, 238

Calentamiento con cambio de fase a presión constante, 42
Calentamiento de un fluido con superficie conectada eléctricamente, 209
Calentamiento sin cambio de fase a presión constante, 41
Calidad o título, temperatura de saturación, 21
Calor, 36
Calor específico, 184, 499
– a volumen constante, 184
Calor específico aparente, 349
Calor húmedo de una mezcla aire-vapor, 399
Calor latente de vaporización, 308
Calor por convección, pérdidas de, 193
Calor por convección desde una lámina, pérdidas de, 193
Cambiador de calor, clasificación de los, 178
– de tubos concéntricos, 181, 231
– – perfiles de temperatura, 233
– en contracorriente, perfies de temperaturas, 231-232
– de placas, 178
– de superficie rascada, 182
– mecanismo de transmisión de calor, 184
– para calentamiento y enfriamiento del producto, 287
– por inyección de vapor, 183
– propiedades térmicas de un, 184
Cambiador de calor tubular, 181
– diseño de un, 227
– perfil de temperatura en, 229
Cambiadores de calor, estado estacionario y no estacionario, 184
Cantidad de electricidad, 4
Cantidad de sustancia, 2
Capacitancia, 4
Carga, 102
– de aspiración, 102
– de descarga, 102
– de enfriamiento, 323
– de la bomba, 104
– – curva de, 110
– de presión, 19
Carga eléctrica, 4
Carga neta positiva de aspiración, 106
Caudal de refrigerante, 325
Caudal másico, 23
– de refrigerante, 325
Celulosa, 11
Chimenea, 165
Cilindro, operación de un, 312
Cilindro finito, 248-249
Cilindro infinito, 254
– número de Biot para, 261
– temperatura en el eje de un, 538
Circuitos eléctricos, 170
– con resistencias en paralelo, 170
– con resistencias en serie, 170
Clorofluorocarbonos (CFCs), 310
Clorometano, 309
Clostridium botulinum, 284, 289
Coeficiente de permeabilidad, constantes de difusión, 437
– factores de conversión para unidades del, 436
Coeficiente de rendimiento, 325
Coeficiente de transferencia de materia, 499
Coeficiente de transmisión de calor, 498
– por convección h, 356, 362
– – valores orientativos, 193
Coeficiente de transmisión de calor superficial, 192
Coeficientes de difusión de determinados gases, 418
– y vapores en aire, 418
Coeficientes de solubilidad de polímeros, 437
Combustibles, sistemas, 163
– utilización de, 163
Compresor, 311-312, 325
– capacidad del, 313
Compresor alternativo, 312, 314
Compresor centrífugo, 312
Compresor rotatorio, 312
Concentración, 3, 12
Condensadores, 311-314, 325
– tipos de, 314
– – de tubos concéntricos, 315
– – enfriados por agua, 314
– – – de carcasa y serpentín, 314-315
– – – de carcasa y tubos, 314-315
– – – de doble tubería, 314-315
– – enfriados por aire, 314-315
– – – de placa, 315
– – – de tubo con aletas, 315
– – evaporativos, 314, 316
Condición estable final, T_M, 289
Conducatancia, 4
Conducciones en las plantas de procesado, sistemas de, 56
Conductividad térmica, 186, 348, 499
Conducto rectangular, sección de, 213
Conductores, 169
Congelación, 341
– para alimentos líquidos, 345
– – de forma continua, 345
– – de forma discontinua, 345
– velocidad de, 363
Congelación de agua y de un alimento, diagrama de, 352
Congelación de alimentos, 341
– esquema de un sistema de, 342
– relación entre difusividad térmica y temperatura, 350
– sistemas de contacto directo, 345
– – por corriente de aire, 347
– – por inmersión, 347
– – – esquema de, 346-347
– sistemas de contacto indirecto, 342-343
– – congeladores de placas, 343
– – congeladores por corriente de aire, 344
– – congeladores para alimentos líquidos, 345
– – por placas, sistema de, 343
Congelación de lecho fluidizado, sistema de, 346
Congelación de placas, esquema de un sistema de, 343
Congelación rápida individual (IQF), 347
– utilizando refrigerante líquido, 348
Congelador, 307
Conservación, principio de, 22, 279
Constante de Stefan-Boltzmann, 194

Constante de volumen de activación, 283
Constante dieléctrica relativa, e', 263, 266
Contenido calorífico, 41
Contenido en humedad *W*, 398
Contenido total de sólidos disueltos (TDS), 447
Control automático, 173
Control eléctrico, 172
Convención de signos, 36-37
– negativo, 36
– positivo, 36
Convección desde una tubería horizontal, pérdidas de calor por, 218
Convección en conductos de sección no circular, 212
Convección forzada, 211
Convección natural, 216
– coeficiente, 218
– desde una tubería caliente, pérdidas de calor, 217
Correlación de Froessling, 426
Correlaciones empíricas, 210
Corriente alterna (AC), 167, 169
Corriente continua (DC), 167, 169
Corriente eléctrica, 2
– tipo fase simple, 168
– tipo trifásico, 168
Corrosividad, 308
Culombio, 3-4
Curva de velocidad letal, tiempo de operador para, 290

D

Densidad, 3, 11, 61, 348, 498
– a granel, de algunos productos alimenticios, 11
– de carga eléctrica, 4
– de corriente, 3
– de flujo eléctrico, 4
– de potencia, 4
– del agua, 61
– – en estado sólido (hielo), 348
– del sólido, 11
Descongelación, tiempo de, 363
Deshidratación, 467
– balance de masa y energía, 476
– sistemas de, 472
Detección de fugas, 309
Diagrama de fases del agua, 21
Diagrama de flujo en sistema experimental de producción de alimentos, 31
Diagrama de Moody, 81
Diagrama de transferencia de materia en estado no estacionario, 428
Diagrama psicrométrico, 404, 406, 518
– construcción del, 404
– esquema de un, 405
– mostrando un proceso de calentamiento A-B, 407
– mostrando un proceso de secado, 409
– mostrando una mezcla de dos masas iguales de aire, 408
– para altas temperaturas, 518
– para bajas temperaturas, 519
– para el análisis de procesos complejos, 406
Diagramas temperatura-tiempo, procedimientos de utilización de, 249
Dicloro-difluoruro-metano, 309
Diferencia de potencial, 4
Difusión de gases, 432
– dentro de una cámara, 417
Difusión de la humedad, 470
Difusión en estado estacionario de gases (y líquidos) a través de sólidos, 418
Difusión en estado no estacionario, 429
Difusión osmótica, 447
Difusividad, 498
Difusividad térmica, 188
Difusividad térmica aparente, 351
Dimensiones, 1

E

Ecuación de Bernoulli, 84, 87
Ecuación de continuidad, 68
Ecuación de estado, 20
Ecuación de Newton, 416
Ecuación de Plank para determinar el tiempo de congelación, 352
Ecuación de Van't Hoff, 449
Ecuación de velocidad de difusión, 430
Efecto refrigerante, 325
Electricidad, 167
Electrodiálisis, 446
– desalación de agua mediante un sistema de, 446
– sistemas de, 445
Emisividad de distintas superficies, 513
Empaquetamiento, 291
Energía, 4, 34, 498
– balance de, 35
– de activación E_a, 282
– de presión, 93
– fuente de, 265
– por fricción, pérdidas de, 94
– – – mayores, 94
– – – menores, 94
Energía cinética, 34, 94
Energía eléctrica, utilización de la, 167
Energía interna, 19, 35
Energía potencial, 34, 94
Enfriamiento súbito, 152
Entalpía, 19, 41, 318-319, 349, 498
– del líquido, 322
– del vapor saturado, 322
– del vapor sobrecalentado, 322
Entropía, 320
Equilibrio entre fases, 9
Equilibrio mecánico, 9
Equilibrio químico, 10
Equilibrio térmico, 9
Equipos de proceso, símbolos en el diseño de, 531

Escala Celsius, 17
Escala Fahrenheit, 17
Escala Kelvin, 17
Escaldador de agua, esquema de, 45
Escherichia coli, 279
Esfera, 253
– temperatura en el centro geométrico de una, 537
Esfuerzo cortante σ, 60, 77
Esfuerzo cortante-velocidad de cizallamiento, relación, 132
Espectro de operaciones de separación, 444
Estabilidad química, 308
Estado de un sistema, 9
Estátor, 172
Estátor con rotor, 172
Esterilización comercial, 279, 289
Esterorradián, 4
Etilenglicol, 312
Evaporación, 373
– de simple efecto, esquema de, 374
Evaporación *flash*, 474
Evaporador, 311, 325
– de circulación forzada, 379-380
– de circulación natural, 377
– de doble efecto, esquema de un, 388
– de expansión directa, 311-312
– de expansión indirecta, 311
– de múltiple efecto, diseño de un, 386
– de película agitada, 379-380
– de película ascendente, 377-378
– de película ascendente/descendente, 379
– de película descendente, 377-378
– de placa, 312
– de simple efecto, diseño de un, 382
– de simple efecto, esquema de un, 385
– de tipo desnudo, 312
– de tipo inundado, 312
– de triple efecto, esquema de un, 374, 387
– de tubo con aletas, 312
– tipos de serpentines, 311
Evaporador discontinuo, 376
Evaporadores utilizados en la concentración de alimentos líquidos, 381

F

Factor de atenuación α', 263
Factor de fricción, 81, 137
– de Fanning, 137
– de número de Reynolds generalizado para fluidos no-Newtonianos, 140
Factor de pérdida dieléctrica relativa, e'', 266
Factor de retardo j_c, 258
Factor de retardo medio, j_m, 258
Factores de conversión, 495, 498
Factores de goma de objetos finitos, determinación de los, 359
Faradio, 3-4
Filamento de tungsteno, 173
Flash cooling, 152
Flashing, 316, 334
Fluido, 60
– perfil de velocidad, 74-75
– velocidad de, 119
– y propiedades, 210
Fluido Newtoniano, velocidad de cizalladura de, 64
Fluidos comprensibles, 61
Fluidos de Herschel-Bulkley, 134
Fluidos incomprensibles, 61
Flujo, medida de, 115
Flujo alrededor de objetos sumergidos, 212
Flujo completamente desarrollado, 74-75
Flujo de calor, 498
– conductivo en una pared, 191
– en una lámina, 191
Flujo de fluido, 55, 68
– importancia de la tensión en el flujo de, 60
Flujo de trabajo, 43
Flujo de transición, 70
– en tuberías, 212
Flujo estacionario de fluidos, ecuación de energía, 90
Flujo laminar, 70, 79
– en una tubería, 426
– sobre una lámina plana, 422
Flujo luminoso, 4
Flujo turbulento, 70, 79
– en una tubería, 426
– sobre una lámina plana, 425
Fracción molar, 12
Frecuencia, 4
– del campo, 264
Freón 12, 309-310
Freón 22, 309
Freón R-12, 318, 332
Freón R-134a, 326
Fricción, fuerzas debidas a, 80
Fricción de Fanning, 82
Fronteras, 8
– y alrededores, 8
Fuerza, 4, 7, 498
Fuerza electromotriz, 4

G

Gas *flash*, 310
Gas natural, 163
Geometría, 210
Gibb, relación de, 451
Glucosa, 11
Grado Centígrado, 4
Gráficos de Pflug, 260

H

Heisler, gráficos de, 247, 249
Hertzio, 4

Hidroclorofluorocarbonos (HCFCs), 310
Hidrofluorocarbonos (HFCs), 310
Hielo, función de la temperatura en las propiedades del, 505
Histéresis, 468
Horno, cavidad del, 265
Hornos microondas, 265
– componentes básicos de, 265
Humedad, 14
– contenido en, 398
– de base húmeda a base seca, programa para transformar el contenido en, 15
– en base húmeda (MC_{wb}), 14
– en base seca (MC_{db}), 14
Humedad relativa, *f*, 399

I

Iluminación, 173
Inducción electromagnética, 172
Intensidad de luz, 4
Intensidad del campo eléctrico, *E*, 4, 263
Intensidad del campo magnético, 3
Intensidad luminosa, 2
Intercambio de calor por radiación entre dos objetos, 236

J

Julio (J), 3-4, 37

L

Lámina infinita, 249, 255
– temperatura en el plano medio de una, 539
Lámpara fluorescente, 173
Lámpara incandescente, 173
Letalidad, *L*, 286, 293
Ley cero de la termodinámica, 16
Ley de difusión de Fick, 416
Ley de enfriamiento de Newton, 192
Ley de Fourier, 195, 416
Ley de gases perfectos, 20
Ley de Gibbs-Dalton, 397
Ley de Hagen-Poiseuille, 451
Ley de Henry, 436
Ley de Kirchoff, 235
Ley de los gases ideales, 399
Ley de Newton del movimiento, 6
Ley de Ohm, 169
Ley de Stefan-Boltzmann, 194
Ley potencial de Blassius, 79
Leyes de afinidad, 114
Leyes termodinámicas, 33
Línea de corriente, 68
Líneas de Dühring, 375
– para el sistema agua-cloruro sódico, 375
Líquido con engrosamiento de cizalladura, 133
Líquido de ley potencial, caudal de, 137
– perfil de velocidad de, 136
– velocidad media en, 137
Líquido dilatante, 133
Líquido saturado, 21, 152
Líquido subenfriado, 21
Líquido y vapor, diagrama presión-volumen para, 152
– diagrama temperatura-entropía, 153
Líquidos, propiedades de, 60
– sistemas de transporte de, 56
Líquidos de ley exponencial, 133
Líquidos de ley potencial, factor de fricción y número de Reynolds generalizado para, 137
Líquidos Newtonianos, circulación de, 68
Líquidos no-Newtonianos, cálculo de las necesidades de bombeo de, 140
– circulación de, 131
– clasificación de los, 131
– dependientes del tiempo, 134
– independientes del tiempo, 132
– propiedades de los, 131
Listeria monocytogenes, 279
Longitud, 1-2, 11, 498
Longitud de onda λ, 262
Lumen, 3-4
Luminosidad, 3
Lux, 4
Luz, factores de pérdida de (LLF), 174

M

Magnetrón, 265
Manómetro, 115
Masa, 2, 11, 498
– conservación de la masa en un sistema abierto, 23
– conservación de la masa en un sistema cerrado, 23
– transferencia de, 415
Materia, conservación de la, 22, 25
Material plástico, 60
Materiales no comestibles, propiedades físicas de, 510
Medidor de Venturi, 123
Medidores de sección variable, 123
Membrana, de acetato de celulosa, movimiento del agua a través de, 449
– de ósmosis inversa, sistemas de, 447
– de ultrafiltración, estructura de, 444
– para ultrafiltración, sistema de, 454
– rendimiento de la, 453
Membrana selectiva de aniones, 445
Membrana selectiva de cationes, 445
Membranas selectivas de iones, movimientos de, 445
Metales, propiedades físicas de, 510-511
Método de Ball, 256
Método de Pham para predecir el tiempo de congelación, 355
Métodos matemáticos, 298
Microbios, curvas de supervivencia, 279

Microondas, alimentos congelados, 266
– calentamiento de alimentos, 261-262, 265
– composición del alimento, 266
– forma y densidad del material, 266
– profundidad de penetración de, 263
– velocidad de calentamiento, 266
Microondas en calor, conversión de la energía de, 263
Modelo de Guggenheim-Anderson-DeBoer (GAB), 468
Módelo de Herschel-Bulkley, 134
Molalidad, 12
Molaridad, 12
Momento de fuerza, 4
Monocloro-difluoro-metano, 310
Motores eléctricos, 171
Muerte térmica F, 289

N

Newton, 3-4
– ecuación de, 416
No metales, propiedades físicas de, 512
Número de Biot, N_{Bi}, 240, 249, 363
– f_h en función del, 257
– lámina infinita en función del, 258
Número de Fourier, N_{F0}, 246, 251
Número de Grashof, N_{Gr}, 217
Número de Lewis, N_{Le}, 420-421
Número de Nusselt, N_{Nu}, 208, 421
Número de Planck, 363
Número de Prandtl, N_{Pr}, 208, 217, 421
Número de Rayleigh, N_{Ra}, 219
Número de Reynolds, N_{Re}, 70, 137, 208, 210, 420, 427
Número de Reynolds generalizado, 138
Número de Schmidt, N_{Sc}, 420-421, 427
Número de Sherwood, N_{Sh}, 420-422
Número de Sherwood local, 422
Número de Stefan, 363

O

Objetos finitos, 247
Ohmio, 3-4
Ondas, guía de, 265
Orificio medidor, 120
Ósmosis, 447
Ósmosis inversa, 448
– proceso de, 448
– tipos de sistemas, 460

P

Pascal, 4, 18
Pasteurización, 180
– aplicación a la, 287
– curva de velocidad letal, 287
Pasteurización a elevada temperatura y tiempo corto (HTST), 287
– sistema de, 292
Pérdida dieléctrica relativa, e'', 263, 266
Pérdida energética, debida a conexiones de tuberías, 95
– debida a expansión brusca, 95
– debida a una contracción brusca, 95
Pérdidas de calor en equipos de proceso, importancia del aislamiento en la reducción de, 224
Pérdidas por fricción, 96
Permeabilidad de materiales de envasado a gases permanentes, 436
Peso molecular de corte, 453
Pham, método de, 355
Pistón, desplazamiento del, 313
Pitot, tubo de, 118
Plank, ecuación de, 352, 362
Plásticos de Bingham, 134
Población microbiana, 280
Polarización por concentración, 455
Porosidad, 12
Potencia, 4, 47, 499
– de bombeo, necesidades de, 96
– factores de, 169
Potencial eléctrico, 4
Presión, 4, 17, 19, 60, 318-319, 499
– de condensación, 308
– de impacto, 19
– de referencia P_R, 283
– de saturación, 21
– de vapor, 321
– factores de conversión para la, 500
– valores de diferencia, 126
Presión absoluta, 18
Presión atmosférica estándar, 18
Presión barométrica, 405
Presión dinámica, 117
Presión estancamiento, 117
Presión estática, 19, 117
Presión manométrica, 18
Presión osmótica, 448
– de alimentos a temperatura ambiente, 450
Presión-entalpía, datos, 520
– diagramas, 318, 327
– tablas, 321
Probabilidad de deterioro, 284
Procesado aséptico, 291
– sistema de, 291
– y empaquetamiento, 291
Procesado de alimentos, energía para el, 147
– flujo de fluidos, 55
– transmisión de calor, 177
Procesado térmico, 279
Proceso de saturación adiabático, 409
Proceso de secado, 410
Proceso del sistema, 10
– y camino, 10
Proceso UHT, 292
Productos alimentarios, sistemas para el calentamiento y enfriamiento, 177
Propiedades dieléctricas, 263
– del agua y del hielo, 266

Propiedades extensivas, 10
Propiedades intensivas, 10
Propilenglicol, 312
Proteína, 11
Pseudoplásticos, 133
Psicrometría, 395
Punto de ebullición, aumento del, 375
Punto de rocío, 398

Q

Quemador, 163
– de petróleo y gas, 164
– de registro circular, 163
Quemadores, eficacia de los, 166

R

Radiación electromagnética, 261
Radián, 4
Reacción química, cinética de, 281
Recompresión de vapor, sistemas de, 391
Recompresión mecánica del vapor, 391
– esquema de un sistema de, 392
Recompresión térmica del vapor, 391
– esquema de un sistema de, 392
Reducción decimal *D*, 280
Refrigeración, 307
– componentes de un sistema de, 310
– por compresión de dos cilindros, 313
– por compresión de vapor, 311
– – diagrama presión-entalpía, 327, 329, 336
– – expresiones matemáticas útiles, 323
– sistemas de, 476
– uso de sistemas multietapa, 334
– utilización de líquido refrigerante, 308
Refrigerante, caudal del, 325
– costo del, 309
– impacto ambiental, 309
– selección del, 308
– subenfriamiento del, 320
Refrigerante R-12, diagrama presión-entalpía para, 520
– – del vapor sobrecalentado para el, 523
Refrigerante R-12a, propiedades del líquido y vapor saturados para el, 521
Refrigerante R-134a, diagrama presión-entalpía para el, 529
– propiedades del líquido y el vapor saturados para el, 527
Refrigerante R-717 (amoniaco), diagrama presión-entalpía del vapor sobrecalentado para el, 526
– propiedades del líquido y vapor saturados para el, 524
Refrigerante-22, 310
Refrigerantes, azeótropos, 309
– compuestos inorgánicos, 309
– hidrocarburos halogenados, 309
– propiedades termodinámicas de los, 318, 321
– – y coeficientes de las ecuaciones empíricas, 324
Región de entrada, 74
Relación de Gibb, 451
Resistencia, 167
Resistencia eléctrica, 4
Resistencia térmica, *z*, 196, 282
Respuesta dinámica de sensores, características de, 48
Rotámetro, 124

S

Sacarosa, 11
Salmonella, 279
Salmuera, 312
Saturación adiabática del aire, 400
– en una cámara aislada, 400
Secadero, de armario con sistema de vacío, 473
– de bandeja o de armario, 472
– – esquema de un, 473
– de lecho fluidificado, 474
– – esquema de un, 475
– de túnel, 473
– – en contracorriente, esquema de un, 474
– – en corrientes paralelas, esquema de un, 474
Secado, curvas de velocidad de, 470
– por atomización, 475
– – esquema de un, 475
– por congelación, isoterma del contenido de humedad en equilibrio, 468
– por explosión, 474
– por liofilización, 476
– predicción del tiempo de, 480
– procesos básicos del, 467
– representación a velocidad constante, 471
– representación a velocidad decreciente, 471
Sección variable, 124
Seguridad microbiana, 284
Separación por membranas, 443
Shortening, 131
Siemens, 4
Símbolos, lista de, 52
Sistema, 8
– estado de un, 9
– y propiedades, 10
Sistema abierto, 8
– conservación de la masa en, 23
Sistema adiabático, 9
Sistema agrupado, 195
Sistema cegesimal (cgs), 2
Sistema cerrado, 8
– conservación de la masa en, 24
– conteniendo la pared, 9
Sistema con frontera móvil, 9
Sistema de bombeo, zona de succión, 107
Sistema de membrana, basado en la diferencia de presión, proceso de separación en, 455
– de cartucho en espiral, 460-462

Sistema de membrana, (*continuación*)
– de fibra hueca, 460-463
– de placas y bastidor, 460-461
– tubular, 460-461
Sistema de refrigeración, diseño de, 476
Sistema de secado por congelación, esquema de un, 476
Sistema *flash* de eliminación de vapor, 334-335
– diagrama presión-entalpía, 334
Sistema Imperial (inglés), 2
Sistema internacional de unidades (SI), 2, 7, 495
– prefijos del, 495
– reglas de uso de las, 495
– unidades derivadas, 496
– unidades fundamentales, 2
Sistema isotermo, 9
Sistema mks, 2
Sólido elástico, 60
Sólidos totales (TS), 27
Superficie de control, 8

T

Tangente de pérdida, tan δ, 263, 266
Temperatura, 16, 499
– de bulbo húmedo, 401
– de calentamiento estable, 290
– de saturación, 322
Temperatura Celsius, 4
Temperatura constante T_A, 283
Temperatura crítica, 308
Temperatura termodinámica, 2
Temperatura-entropía, diagrama, 320
Tensión, 60
Tensión normal, 19, 60
Tensión superficial, 4
Termodinámica, 32
– de los cambios de fase, 150
– primer principio de la, 33
– segundo principio de la, 34
Termodinámica clásica, 32
Termodinámica estadística, 33
Tiempo, 2
Tiempo de congelación, 351
– de objetos con forma finita, predicción del, 358
– factores que influyen en el, 362
– medida experimental del, 361
– otros métodos de predicción del tiempo de, 355
Tiempo de descongelación, 363
Tiempo de muerte térmica, *F*, 284
Tiempo de operador, t_p, 289
Tonelada de refrigeración, 323
Toxicidad, 308
Trabajo, 36, 499
Trabajo debido a cambio de velocidad, 39
Trabajo debido a fuerzas de fricción, 40
Trabajo debido a fuerzas gravitacionales, 38
Trabajo debido a rotación de un vástago, 39
Trabajo debido a una frontera móvil, 37-38
Transferencia de calor, 471
Transferencia de masa, 415, 471
– de un gas a través de un material polimérico, 435
– en estado no estacionario, 427
– en materiales de envasado, 435
– por convección, 419
Transferencia de materia, 415
– para flujos sobre objetos esféricos, 426
– y proceso de difusión, 416
– y transmisión de calor, similitud, 416
Transmisión de calor, a través de una pared cilíndrica compuesta, 203
– a través de una pared rectangular compuesta, 200
– – por conducción, 200
– a través de una tubería, circuito de resistencia térmica, 200
– a través de una tubería multicapa, 205-206
– combinada por conducción y convección, 221
– conectiva en el interior de una tubería, 213
– convectiva, resistencia térmica en, 220
– despreciable, resistencia externa a la, 247
– – resistencia interna a la, 241
– en dirección radial, 199
– en estado estacionario, 191, 195, 238
– en estado no estacionario, 238
– – factores, 245
– – uso de los factores f_h y j en la predicción de la temperatura, 255
– en una pared, 196
– – circuitos de resistencia térmica, 197
– – por conducción en estado estacionario, 195
– estimación de coeficiente global de, 220
– mecanismos de, 189
– no despreciable, resistencia interna y externa a la, 245
– por conducción, 190
– – a través de una pared de hormigón, 202
– – a través de una tubería cilíndrica, 198
– – en la lámina rectangular, 195
– – en sistemas multicapa, 200
– – en tuberías cilíndricas concéntricas, 203
– por convección, 192
– – estimación del coeficiente de, 207
– – forzada, 192
– – método empírico, 208
– – natural, 192
– por radiación, 193
– – importancia de las características de las superficies en, 234
– resistencias interna y externa a la, 240
Tubo Bourdon, 20
Tubo capilar, balance de fuerzas, 125
– viscosímetro de, 125
Tubo de temperatura elevada, 287

U

Ultrafiltración, tipos de sistemas de, 460
Unidad de cantidad de una sustancia (mol), 2

Unidad de corriente eléctrica (amperio), 2
Unidad de intensidad luminosa (candela), 2
Unidad de longitud (metro), 2
Unidad de masa (kilogramo), 2, 20
Unidad de peso, concentración en peso por, 13
Unidad de tiempo (segundo), 2
Unidad de volumen, concentración en peso por, 13
Unidad termodinámica de temperatura (grado kelvin), 2
Unidades adicionales, 3
Unidades derivadas, 3
Unidades eléctricas, terminología, 167
Unidades fundamentales, 2
Unidades Imperiales, 7
Unidades ingenieriles, 2

V

Vacío, 18
Válvula de expansión, 311, 316
- automática, 316-317
- - de flotador de alta, 316-317
- - de flotador de baja, 316-317
- manual, 316-317
Válvula divisora de flujo (FDV), 288
Válvulas de expansión térmica, 317
Válvulas de expansión termostáticas, 316-317
Van't Hoff, ecuación de, 449
Vapor, 152
- calidad del, 153
- sistemas de generación de, 147-149
- tablas de, 153
- utilización del, 156
Vapor de agua, calor específico del, 397
- entalpía, 397
- propiedades del, 396
- volumen específico del, 397
Vapor saturado, 21, 152, 311
- propiedades del, 515
- volumen específico del, 322
Vapor sobrecalentado, 153
- propiedades del, 516
- volumen específico del, 322
Vapor-agua, diagrama presión-entalpía para, 151
Vatio, 3, 4, 169
Velocidad, 3
Velocidad letal, 286
Velocidad local de congelación, 363
Venturímetro, 123
Viscosidad, 61, 499
- influencia de la temperatura en la, 129
- medida de la, 125
Viscosidad aparente, 132
Viscosidad dinámica, 4
Viscosímetro Cannon-Fenske, 125
Viscosímetro cilíndrico coaxial, 127
Viscosímetro rotatorio, 127
Voltaje, 167
Voltio, 4, 167
Volumen, 3, 499
- de control, 23
Volumen específico, 3, 19, 399

Otras obras de Editorial Acribia, S.A. sobre Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Alvarado, J. D. y otros
MÉTODOS PARA MEDIR PROPIEDADES FÍSICAS EN INDUSTRIAS DE ALIMENTOS

Barbosa-Cánovas, G. V. y otros
MANUAL DE LABORATORIO DE LA INGENIERÍA DE LOS ALIMENTOS

Bartholomai, A.
FÁBRICAS DE ALIMENTOS: PROCESOS, EQUIPAMIENTO Y COSTOS

Brennan, J. G.
MANUAL DEL PROCESADO DE LOS ALIMENTOS

Brennan, J. G. y otros
LAS OPERACIONES DE LA INGENIERÍA DE LOS ALIMENTOS (3.ª ed.)

Brody, A. L.
ENVASADO DE LOS ALIMENTOS EN ATMÓSFERAS CONTROLADAS, MODIFICADAS Y A VACÍO

Early, R.
TECNOLOGÍA DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS

Gruda, Z. y Postolski, J.
TECNOLOGÍA DE LA CONGELACIÓN DE ALIMENTOS

Guy, R.
EXTRUSIÓN DE LOS ALIMENTOS. TECNOLOGÍA Y APLICACIONES

Hayes, G. D.
MANUAL DE DATOS PARA INGENIERÍA DE LOS ALIMENTOS

Ibarz, A., Barbosa-Cánovas, G. V. y otros
MÉTODOS EXPERIMENTALES EN LA INGENIERÍA ALIMENTARIA

Multon, J. L.
ADITIVOS Y AUXILIARES DE FABRICACIÓN EN LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS (2.ª ed.)

Rees, T. A. G.
PROCESADO TÉRMICO Y ENVASADO DE LOS ALIMENTOS

Riaz, M. N.
EXTRUSORES EN LAS APLICACIONES DE ALIMENTOS

Sahin, S. y Sumnu, S. G.
PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS ALIMENTOS

Sielaff, H.
TECNOLOGÍA DE LA FABRICACIÓN DE CONSERVAS

Wang, L. K. y otros
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DEL PROCESADO DE ALIMENTOS

Wright, S.
PROCESADO Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS

Editorial ACRIBIA, S. A. - Apartado 466 - 50080 ZARAGOZA (España)

Esta nueva edición de Introducción a la ingeniería de los alimentos estudia los conceptos de ingeniería y unidades operatorias usadas en el procesado de alimentos y en una singular mezcla de principios y aplicaciones. Los autores han colaborado eficazmente, una vez más, para mostrar su amplia experiencia en la enseñanza de la ingeniería de los alimentos a los estudiantes de Ciencia de los Alimentos y presentan este importante tema en una lógica y bien definida progresión.

Los doce capítulos comienzan con una descripción de la aplicación de un principio particular seguida por el desarrollo de las relaciones cuantitativas que definen los procesos relacionados, la presentación de ejemplos resueltos y además una relación de problemas para comprobar que el estudiante domina el tema. Esta estructura establece y estimula el proceso del pensamiento crítico y resolutivo de problemas haciendo énfasis en la aplicación de los principios mediante los ejemplos con problemas.

Esta edición responde directamente a un currículo de Ingeniería de los alimentos, pues las materias se han seleccionado para ilustrar los principios de la ingeniería de los alimentos y su relación con la química, microbiología, nutrición y el procesado de alimentos. El libro incorpora tanto las operaciones de procesado de alimentos tradicionales como las más recientes.

OTRAS OBRAS DE INTERÉS

Manual del procesado de alimentos
Brennan, J. G.

Principios de ingeniería de los bioprocesos
Doran, P. M.

Tecnología del procesado de los alimentos: Principios y práctica (2.ª ed.)
Fellows, P.

Ingeniería industrial alimentaria (2 Tomos)
Mafart, P.

Fundamentos de tecnología de los alimentos
Tscheuschner, H. D.

ISBN 978-84-200-1124-0

9 788420 011240

Acribia